Praxis-IT

Table of contents

I Vorwort **22**

Digitalisierung in der ambulanten Versorgung . . . 23
Akzeptanz digitaler Technologien . . . 26
Geschlechtsspezifische Aspekte . . . 27
Digitalisierte Bereiche in der Arztpraxis . . . 28
Weiteres . . . 28

1 Digitale Reife **30**

1.1 Messung digitaler Reife . . . 30
1.2 Reifegradmodelle . . . 33
1.3 Digitalisierung & Gesundheitsversorgungsleistung . . . 33
1.4 Weiteres . . . 33

2 Digitales Arbeitsleben **38**

3 Digitale Kompetenz **40**

3.1 Ausbildung für das digitale Gesundheitssystem . . . 40
3.2 Digitale Fähigkeiten . . . 44
3.2.1 Digitale Gesundheitskompetenz . . . 44
3.2.2 Digitale Kompetenz messen . . . 46
3.2.3 Digitale Kompetenzen für Leistungserbringende . . . 47
3.2.4 Rahmenwerke für Digitale Kompetenzen . . . 52
3.3 Weiteres . . . 52

4 Digitale Trennung **63**

4.1 Digitale Trennung im Unterschied von Stadt und Land . . . 63
4.2 Auswirkungen der Digitalisierung & Digitale Trennung . . . 64
4.3 Digitale Trennung überwinden . . . 70
4.4 Nebenwirkungen digitaler Technologien . . . 71
4.5 Digitale Trennung auf Seite der Leistungsbringer . . . 73
4.6 Ländlichkeit . . . 73
4.7 Weiteres . . . 75

II Einleitung **79**

Schritt für Schritt zur neuen Software . . . 80

Digitalisierung von Prozessen . . . 82
Etappen zur digitalen Praxis . . . 82
Dienstleister vor Ort . . . 83

5 Zeitdruck **84**

III Praxisverwaltungssoftware **86**
Geschichte . . . 87
Nutzen Digitaler Patientenakten . . . 87
System Usability Scale (SUS) und Net Promoter Score (NPS) . . . 88
TI-Score . . . 89
Übersichtstabelle . . . 89
Patientenportal . . . 97
OpenNotes – Einblicke in die Praxisdokumentation . . . 98
Elektronische Patientenakte . . . 100
Implementierungshürden elektronische Akte . . . 101
Auswirkungen elektronischer Akten . . . 102
Ressourcen . . . 104
Effiziente Dateneingabe . . . 104
Integration von Sprachmodellen in elektronischen Patientenakten . . . 105
Gesundheitsinformationssysteme . . . 106
LLM-Integration PVS & Patientenakte . . . 106
Weiteres . . . 107

6 Buchhaltung **111**
6.1 Dokumentenmanagement und Archivierung . . . 111
6.2 Automatisierung und Workflow-Optimierung . . . 111
6.3 Sicherheit und Kompatibilität . . . 111
6.4 Benutzerfreundlichkeit und Integration . . . 111
6.5 Cloud-basierte und On-Premise-Optionen . . . 112
6.6 Skalierbarkeit . . . 112
6.7 Kostenmodell . . . 112
6.8 Übersichtstabellen . . . 112
6.9 Bezahlsysteme . . . 113
6.10 E-Rechnung . . . 113
6.11 Weiteres . . . 114

7 Qualitätsmanagement **115**
7.1 KBV-PraxisCheck . . . 115
7.2 KTQ-Zertifizierung (Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen) . . . 115
7.3 DIN EN ISO 9001:2015 . . . 115

7.4 QM-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) . . . 115
7.5 Übersicht QM Software . . . 116

8 Dienstplanung **118**
8.1 Softwarefunktionen . . . 118
8.2 Softwarelösungen . . . 118
8.3 Routenplanung . . . 119
8.4 Dienstplanoptimierung . . . 120

9 Materialwirtschaft **121**
9.1 Bestellsysteme . . . 121
9.2 Kühlmonitoring . . . 121

10 Datenschutz **123**
10.1 Dienstleistungensarten . . . 123
10.2 Praktische Anwendungen des Datenschutzes in Arztpraxen . . . 123
10.2.1 Datensammlung und -management: . . . 123
10.2.2 Datenaustausch und Kommunikation: . . . 124
10.2.3 Datensicherheitsmaßnahmen: . . . 124
10.2.4 Nutzung externer Dienste: . . . 124
10.2.5 Patientenrechte: . . . 124
10.2.6 Spezifische Szenarien: . . . 125
10.2.7 Veränderungen in der Praxis: . . . 125
10.2.8 Dokumentation und Einhaltung: . . . 125
10.2.9 Datenschutzbeauftragter (DPO): . . . 125
10.3 Übersichtstabelle . . . 125

11 IT-Sicherheit **128**
11.1 Einleitung . . . 128
11.2 Beispiele für IT-Schwachstellen . . . 128
11.3 Praxisspezifische IT-Sicherheitsanforderungen . . . 129
11.3.1 **Nach Praxisgröße:** . . . 129
11.3.2 **Nach Medizintechnik:** . . . 130
11.3.3 **Telematikinfrastruktur (TI):** . . . 130
11.3.4 **Zusammenfassung der Anlagen:** . . . 130
11.4 Gesetzgebung bezüglich IT-Sicherheit . . . 130
11.5 Beispiel IT-Architektur Praxis . . . 132
11.6 Mobile Device Management (MDM) . . . 132
11.7 Security Information and Event Management (SIEM) . . . 132
11.8 Richtiges Löschen . . . 133
11.9 Übersicht IT Grundschutz . . . 133
11.10Cyberversicherung . . . 137
11.11Internet of Things (IoT) . . . 138

11.12Umstellung RSA zu ECC . . . 139
11.13KRITIS & NIS2 . . . 139
11.14Datenverlust . . . 140
11.15Identitätsdiebstahl . . . 140
11.16Ressourcen . . . 140
11.17Forschung . . . 140
11.18Weiteres . . . 141

IV Kommunikation **145**
Asynchrone Kommunikation . . . 146
Forschung . . . 146
Kommunikationslösungen in Abhängigkeit von Teamgröße . . . 147
Mehrbelastung durch Onlinekommunikation . . . 148
Empathie . . . 148
Mis- und Disinformation . . . 149

12 Telefonanlage **152**
12.1 Traditionelle Systeme: . . . 152
12.2 IP-basierte Systeme: . . . 152
12.3 Schlüsselmerkmale und Funktionen . . . 152
12.4 Entscheidungsmerkmale . . . 153
12.5 Übersichtstabelle . . . 153

13 Telefonassistenz **154**
13.1 Einleitung . . . 154
13.2 Für Arztpraxen . . . 154
13.3 Allgemeine Telefonassistenzsysteme . . . 155

14 Onlinepräsenz **156**
14.1 Technische Umsetzung . . . 156
14.2 Rechtliche Aspekte für Websites von Arztpraxen . . . 156
14.2.1 Telemediengesetz (TMG) . . . 157
14.2.2 Heilmittelwerbegesetz (HWG) . . . 157
14.3 Anbieter mit kostenlosen Website-Buildern . . . 158
14.3.1 Merkmale der kostenlosen Versionen: . . . 158
14.4 Ohne technische Kenntnisse Websites erstellen . . . 158
14.5 Übersichtstabelle . . . 159
14.6 Beispielwebseite . . . 159
14.7 Onlinerezensionen . . . 160
14.7.1 Bewertungen in Abhängigkeit vom Fachgebiet . . . 164

15 Telematikinfrastruktur **166**
15.1 KIM Dienste . . . 166
15.1.1 eArztbrief . . . 167
15.1.2 KIM Mail . . . 167
15.2 Interoperabilität . . . 168
15.2.1 SNOMED . . . 170
15.3 Konnektoren . . . 171
15.4 Forschung . . . 171
15.5 eRezept . . . 172
15.6 eArztbrief . . . 175
15.7 Weitere . . . 175

16 Kurznachrichtendienst **176**
16.1 Einleitung . . . 176
16.2 Kommunikation zwischen PatientInnen & Behandelnden . . . 178
16.3 Kommunikationsplattformen . . . 178
16.4 Matrix Protokoll . . . 179
16.5 Übersichtstabelle . . . 179
16.6 Sicherheit Nachrichtenverkehr . . . 180
16.6.1 Vergleich von Instant-Messaging-Diensten . . . 180
16.6.2 Vorwärts-Sicherheit . . . 180
16.6.3 Replay-, Reflection- und Reordering-Angriffe . . . 180
16.6.4 End-to-End-Verschlüsselung (E2EE) . . . 181
16.7 Datenaustausch . . . 181
16.8 Forschung . . . 182
16.8.1 Kommunikationsautomatisierung . . . 182
16.8.2 E-Mail . . . 182
16.9 Projekte . . . 183
16.9.1 Forschung Gesundheitsnetzwerke . . . 184

17 Terminbuchung **187**
17.1 Einleitung . . . 187
17.2 Softwarelösungen . . . 187
17.3 Kombinationslösungen . . . 189

18 Terminplanungs- und Umfragetools **192**
18.1 Rechtliches . . . 192
18.2 Forschung . . . 192
18.3 Weiteres . . . 194

19 Videosprechstunde **196**
19.1 Einleitung . . . 196
19.2 Studienlage . . . 197

19.3 Vergütung über EBM . . . 200
19.4 Softwarelösungen . . . 201
19.5 Gesetzgebung . . . 202
19.6 Weiteres . . . 203

20 Telemedizin **204**
20.1 Telemonitoring-Plattformen . . . 204
20.2 Herzinsuffizienz . . . 204
20.3 Chronische Lungenerkrankungen . . . 204
20.4 Herzrhythmusstörungen . . . 204
20.5 EBM (gesetzliche Krankenversicherung) . . . 205
20.6 GOÄ (private Krankenversicherung) . . . 205
20.7 Übersichtstabelle . . . 205
20.8 Technologie . . . 207
20.8.1 Photoplethysmographie (PPG) . . . 207
20.9 Forschung . . . 208
20.9.1 Herzinsuffizienz-Telemonitoring . . . 210
20.9.2 Fernüberwachung implantierbarer Geräte . . . 211
20.9.3 DX-Technologie zur Arrhythmie-Erkennung . . . 211
20.9.4 Telemonitoring bei COPD und Atemwegserkrankungen . . . 211
20.9.5 Telenotarzt . . . 211
20.9.6 Telemedizin in ländlichen Gebieten . . . 212
20.9.7 Nachhaltigkeit . . . 214
20.9.8 Wirtschaftlichkeit . . . 214
20.9.9 Internet of Things IoT . . . 215
20.9.10 Kritik . . . 215
20.9.11 Telemedizinische Kompetenz . . . 216
20.9.12 Qualitätsindikatoren . . . 216
20.10 Weiteres . . . 217

21 Wartezimmer **228**
21.1 Feedback . . . 228

V Klinische Kompetenzen **230**

22 Anamnese & Dokumentation **231**
22.1 Einleitung . . . 231
22.2 Anamnesewerkzeuge . . . 231
22.3 Dokumentation . . . 243
22.4 Triagewerkzeuge . . . 253
22.4.1 Forschung . . . 254
22.5 Aufklärung . . . 255

22.6 Weiteres . . . 256

23 Ambient Scribe **259**
23.1 Regulation . . . 260
23.2 Einwilligung . . . 260
23.3 Auswirkungen . . . 260

24 Symptomchecker **270**
24.1 Beispielawendungen . . . 270
24.2 Studien . . . 270
24.2.1 Symptomchecker . . . 270
24.2.2 Selbstriagierung . . . 271
24.2.3 Sprachmodelle . . . 273
24.3 Leistungsvergleich . . . 273
24.4 Weiteres . . . 274

25 Digitales Wissensmanagement **275**
25.1 Für Gesundheitspersonal . . . 275
25.2 Digitale Wissensplattformen . . . 276
25.3 Qualität von Onlinegesundheitsinformationen . . . 277
25.4 Gesetzliche Pflicht zur Fortbildung . . . 278
25.5 Digitale Wissenswerkzeuge . . . 278
25.5.1 Entscheidungsunterstützung . . . 279
25.6 Persönliche Wissenssammlung . . . 280
25.7 Digitale Verwaltung der Fortbildungspunkte . . . 281
25.8 eLogbuch . . . 281
25.9 Mit KI Wissensflut bewältigen . . . 281
25.10 Personalisierte Lernumgebung . . . 282
25.11 Virtuelle Famulaturen . . . 283
25.12 Lernendes Gesundheitssystem . . . 283
25.13 Weiteres . . . 284

26 Labormedizin **287**
26.1 Forschung . . . 287

27 Wunddokumentation **288**
27.1 Einleitung . . . 288
27.2 Softwarelösungen . . . 289
27.3 Online Wissensplattformen . . . 289
27.4 Forschung . . . 289

28 Impfsoftware **291**
28.1 Funktionen . . . 291
28.2 Impfausweis in der ePA . . . 292

28.3 Kosten . . . 292
28.4 Reiseimpfungen . . . 293
28.5 Übersichtstabelle . . . 294
28.6 Medizinisches Informationsobjekt . . . 295
28.7 Impfsoftware während COVID-19 Pandemie . . . 296
28.8 Nutzung von digitalen Impfinformationssystem . . . 296

29 Medikation **298**
29.1 Medikamentenmanagement . . . 298
29.2 Medikamentenanwendungen . . . 298
29.3 Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) . . . 299
29.4 ATHINA . . . 300
29.5 Pharmazeutische Dienstleistung Polymedikation . . . 301
29.6 Datenmatrix QR Code Medikationsplan . . . 301
29.7 XML Spezifikation . . . 302
29.8 Betäubungsmittel . . . 303
29.9 Medikamenteneinnahmeerinnerung . . . 304
29.10 Digitalisierung von Apotheken . . . 304
29.11 Weiteres . . . 304

30 Ambulantes Operieren **310**
30.1 Übersicht . . . 310
30.2 Softwarelösungen . . . 311
30.3 Forschung . . . 311

31 Psychotherapie **313**
31.1 Software . . . 313
31.2 Forschung . . . 314
31.2.1 Selbstfürsorgeanwendungen . . . 315
31.2.2 Ecological Momentary Assessment (EMA) . . . 315
31.2.3 Standardisierung & Regulierung . . . 316
31.2.4 Essstörungen . . . 316
31.2.5 Partizipation . . . 316
31.2.6 AI Psychosis . . . 317
31.2.7 Benchmarking von Sprachmodellen . . . 317

VI Medizinische Fachgebiete **331**

32 Allgemeinmedizin **332**
32.1 Sektion Digitalisierung der DEGAM . . . 332
32.2 Digitale Wissensplattformen . . . 332
32.3 Weiteres . . . 332

33 Augenheilkunde **336**
33.1 Übersicht . . . 336
33.2 Forschung . . . 337
33.2.1 oregis . . . 337
33.3 Künstliche Intelligenz . . . 337
33.3.1 Digitale Versorgungsmodelle . . . 338
33.4 Weiteres . . . 339

34 Dermatologie **341**
34.1 Einleitung . . . 341
34.2 Softwarelösungen . . . 341
34.3 Digitale Wissensplattformen . . . 342
34.4 Forschung . . . 343

35 Diabetologie & Endokrinologie **347**
35.1 Studienlage . . . 347
35.1.1 Digital-unterstützte Gewichtsreduktion . . . 347
35.1.2 Automatisierte Insulintitration . . . 348
35.1.3 Nicht-invasive Blutzuckermessung . . . 348
35.1.4 Telemedizin . . . 348
35.1.5 Künstliche Intelligenz . . . 349
35.1.6 Datenschutz . . . 349
35.2 Softwarelösungen . . . 350
35.3 Weiteres . . . 351

36 Diätologie **353**
36.1 Soziale Medien . . . 353
36.2 Ernährungstagebuch . . . 353
36.3 Weiteres . . . 353

37 Nierenheilkunde **355**
37.1 Forschung . . . 355
37.1.1 Gesundheitskompetenz . . . 355
37.2 Weiteres . . . 356

38 Herz- & Kreislaufmedizin **357**
38.1 Angiologie . . . 357
38.2 Bluthochdruck . . . 358
38.3 Kardiologie . . . 359
38.4 Forschung . . . 360
38.4.1 Bluthochdruck . . . 360
38.4.2 Sekundärprävention . . . 360
38.4.3 Patientenselbstmanagement . . . 361

38.4.4 Herzgesundheit . . . 361
38.4.5 Entlassungsbriefe . . . 362
38.4.6 Kardiale Bildgebung . . . 362
38.4.7 Echokardiographie . . . 363
38.4.8 Forschungsplattformen . . . 363
38.4.9 IoT & VHF . . . 363
38.5 Weiteres . . . 364

39 Rheumatologie **371**
39.1 Software . . . 371
39.2 Digitalisierungsinitiative durch Fachgesellschaft . . . 372
39.2.1 Umfrage der Kommission Digitale Rheumatologie 2020 . . . 372
39.3 DiGAs in der Rheumatologie . . . 374
39.4 Patientenermächtigung . . . 374
39.5 Besondere Versorgungsmodelle . . . 376
39.6 Forschung . . . 376
39.6.1 Asynchrone, virtuelle, ortsunabhängige rheumatologische Versorgung . . . 377
39.7 Weiteres . . . 377

40 Orthopädie **383**
40.1 Künstliche Intelligenz . . . 384

41 Schmerzmedizin **386**

42 Rehabilitation **388**
42.1 Einleitung . . . 388
42.2 Hilfsmittel . . . 388
42.3 Heilmittel . . . 388
42.4 Roboterassistenz . . . 389
42.5 Patientenedukation . . . 390
42.6 Telerehabilitation . . . 390
42.7 Weiteres . . . 390

43 Arbeitsmedizin **392**
43.1 Weiteres . . . 392

44 Geriatrie **394**
44.1 Forschung . . . 394
44.1.1 Ambient Assisted Living (AAL) . . . 394
44.1.2 Wearables & Demenz . . . 394
44.1.3 Digitale Bildung für Angehörige von Demenzerkrankten . . . 395
44.1.4 Digitale Gesundheitskompetenz . . . 395
44.1.5 Persönliche elektronische Patientenakte . . . 396
44.1.6 Silver Surfer . . . 397

44.1.7 Telemedizin . . . 397
44.1.8 Robotik . . . 397

45 Neurologie & Psychiatrie **405**
45.1 Digitale Präsenz . . . 405
45.2 Digitales Kopfschmerztagebuch . . . 405
45.3 Weitere digitale Anwendungen . . . 405
45.4 Online Ressourcen . . . 406
45.5 Forschung . . . 407
45.5.1 Teleneuropsychologie . . . 407
45.5.2 Teleneurologie . . . 407
45.5.3 Öffentlicher Datensatz Floodlight App . . . 408
45.5.4 Parkinson . . . 409
45.5.5 Neuromuskuläre Erkrankungen . . . 409
45.5.6 Künstliche Intelligenz . . . 410
45.6 Weiteres . . . 410

46 Radiologie **415**
46.1 Image-Management-Systeme . . . 415
46.2 Weitere Softwarelösungen . . . 415
46.3 Forschung . . . 416
46.3.1 Künstliche Intelligenz . . . 416
46.3.2 Patientenkommunikation . . . 418
46.4 Datensätze . . . 418
46.5 Weiteres . . . 418

47 Pulmologie **424**
47.1 Allgemein . . . 424
47.2 Kinderpneumologie . . . 425
47.3 Lungenfunktionsdiagnostik . . . 425
47.4 Schlafen . . . 425
47.5 Soziale Medien . . . 426
47.6 Forschung . . . 426
47.6.1 Pulmologische Apps . . . 426
47.6.2 Telemedizin . . . 427
47.6.3 Lungenfunktionstestung . . . 427
47.6.4 Forcierte Oszillationstechnik (FOT) . . . 428
47.6.5 Künstliche Intelligenz . . . 428
47.6.6 Personalisierte Medizin . . . 429
47.7 Soziale Medien . . . 429
47.8 Alpha-1-Antitrypsin . . . 430
47.9 Weiteres . . . 430

48 Gastroenterologie **433**
48.1 Forschung . . . 433
48.1.1 Telemedizin . . . 433
48.1.2 KI-Bilderkennung in der Endoskopie . . . 433
48.1.3 KI-Mikrobiom-Analyse . . . 434
48.2 Weiteres . . . 435

49 Kinderheilkunde **440**
49.1 Digitale pädiatrische Praxisverwaltung . . . 440
49.2 Pädiatrische Anwendungen . . . 440
49.3 Kinderuntersuchungsheft als Medizinisches Informationsobjekt (MIO) . . . 442
49.4 Gesund im digitalen Zeitalter . . . 442
49.5 Digitale Gesundheitskompetenz . . . 443
49.6 Digitales Informationsmaterial . . . 443
49.7 Forschung . . . 444
49.8 Fachgesellschaft . . . 445
49.9 Weiteres . . . 445

50 Onkologie & Hämatologie **450**
50.1 Digitale Wissensplattformen . . . 450
50.2 Komplementärmedizin . . . 452
50.3 Forschung . . . 452
50.3.1 Brustkrebs . . . 453
50.3.2 Kuenstliche Intelligenz . . . 454
50.4 Anwendungen . . . 454
50.5 PatientInnenkommunikation . . . 455
50.6 Weiteres . . . 455

51 Palliativmedizin **460**

52 Frauenheilkunde **461**
52.1 Datensätze . . . 461
52.2 Forschung . . . 461

53 Urologie **464**
53.1 Digitale Wissensplattform . . . 464
53.2 Künstliche Intelligenz . . . 464
53.3 Weiteres . . . 464

54 Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde **466**
54.1 Forschung . . . 466
54.2 DiGA . . . 466

55 Allergologie **468**
55.1 Anwendungen . . . 468
55.2 Pollenfluginformationdienst . . . 468

56 Rettungsdienst **470**
56.1 Digitale Wissensplattformen . . . 470
56.2 Weiteres . . . 470

VII Gesundheitswesen **473**

57 Ausbildung **474**
57.1 Soziale Medien . . . 474

58 Zahnärztliche Praxis **481**
58.1 Einleitung . . . 481
58.2 Softwarefunktionen . . . 481
58.3 Zahnarztpraxissoftware . . . 482
58.4 Zahnärztliche Dokumentationswerkzeuge . . . 483
58.5 Forschung . . . 485
58.5.1 Künstliche Intelligenz . . . 485

59 Pflegesoftware **486**
59.1 Industrie . . . 486
59.2 Forschung . . . 488
59.2.1 Pflegerische Perspektive auf Digitalisierung . . . 488
59.2.2 Digitale Pflegeanwendungen . . . 488
59.3 Weiteres . . . 488

60 Stationäre Versorgung **492**
60.1 Arzt- & Klinikverzeichnis . . . 492
60.2 Digitale Transformation . . . 493
60.3 Digitale Reife . . . 493
60.4 Transparenz . . . 494

61 Apotheken **497**

62 Öffentliches Gesundheitswesen **498**
62.1 Gesundheitsdaten . . . 498
62.2 Digital Public Health . . . 499
62.3 Elektronische Todesbescheinigung . . . 501
62.4 Infektiologie . . . 501
62.5 Healthcare Geodata . . . 502
62.6 Digitale Gesellschaft . . . 502

62.7 Weiteres . . . 502

63 Digitalisierung der Krankenkassen 509
63.1 ePA-Apps . . . 509
63.2 Tabelle ePA Apps . . . 510
63.2.1 Installationszahlen ePA Apps Google Play Store . . . 515
63.3 Elektronische Ersatzbescheinigung . . . 517
63.4 Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung . . . 517
63.5 GesundheitsID . . . 517
63.6 Digitale Identitätsprüfung . . . 518
63.7 Offener Quelltext . . . 518
63.8 Patientensicherheit . . . 518
63.9 Weiteres . . . 519

64 Kassenärztliche Vereinigung 522
64.1 1ClickAbrechnung . . . 522
64.2 116117 App . . . 522

65 Digitale Versorgungsprozesse 523
65.1 Forschung . . . 524
65.1.1 Versorgungssteuerung . . . 525
65.1.2 Navigationale Gesundheitskompetenz (Navigational Health Literacy) . . . 525
65.1.3 Gesundheitskompetenz . . . 526
65.1.4 Partizipation . . . 527
65.1.5 Prävention . . . 527
65.1.6 Hospital-at-Home . . . 528
65.1.7 Stadt & Land . . . 528
65.1.8 Stakeholder und Wertschöpfung im Wandel . . . 529
65.1.9 Versorgung sichern - Skalierbarkeit . . . 529
65.1.10 Einzelpraxis und Teampraxis . . . 530
65.2 Weiteres . . . 530

66 Gesetzgebung 537
66.1 Übersicht über zentrale Gesetzesvorhaben im Gesundheitswesen . . . 537
66.2 Nationale eHealth Strategie . . . 538
66.3 Bewertungsausschuss . . . 540
66.4 Digitalausschuss . . . 541
66.5 Forschung . . . 541
66.5.1 Kostensenkung durch Digitalisierung . . . 541
66.6 Digitale Öffentliche Infrastruktur (DPI) . . . 542
66.7 Bürokratische Hürden . . . 543
66.8 KI Regulierung . . . 543

66.9 Weiteres . . . 543
66.9.1 Whitepaper „The Agentic State“ . . . 544

67 Forschung **551**
67.1 Datenerfassung im Ambulanten Bereich . . . 551
67.2 Gesundheitsdaten . . . 551
67.3 Institutionentheorie . . . 552
67.4 Normalisation Process Theory (NPT) . . . 553
67.5 Qualitative Forschung . . . 554
67.6 Evaluierung digitaler Gesundheits-Technologien . . . 554
67.6.1 Produktivitätsparadoxon . . . 555
67.7 Implementierungsforschung . . . 555
67.7.1 NASS Framework . . . 557
67.7.2 TAM & UTAUT . . . 558
67.7.3 Technology Readiness Index . . . 559
67.8 Evidenzbasierte Medizin . . . 559
67.9 Einzelpersonenstudien . . . 560
67.10 Onlinerekrutierung . . . 560
67.11 Forschungsnetzwerke . . . 560
67.12 Sprachmodelle zur Studienplanung . . . 561
67.13 Geschichte . . . 561
67.14 Technikphilosophie . . . 561
67.14.1 Phänomenologie . . . 562
67.14.2 Sprachphilosophie . . . 562
67.15 Synthetische Daten . . . 564
67.16 Digitaler Zwilling . . . 565
67.17 Digitale Werkzeuge . . . 565
67.18 Wissenschaftsintegrität . . . 566
67.19 Weiteres . . . 566

68 Gesundheitsökonomie **579**

69 Medizininformatik **581**
69.1 Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) . . . 581

70 Diskurs **582**
70.1 Diskurshistorie . . . 582
70.2 Übersicht Podcasts . . . 582
70.3 Diskursthemen . . . 583
70.3.1 Elektronische Patientenakte . . . 583
70.3.2 Telemedizin . . . 589
70.3.3 Praxisverwaltungssoftware . . . 594
70.3.4 Telematikinfrastruktur . . . 596

70.3.5 Digitale Gesundheitsanwendungen . . . 609
70.4 Organisationen . . . 617
70.5 Digitale Verbandsarbeit . . . 619
70.6 Zeitschriften & Verlage . . . 619
70.7 Veranstaltungen . . . 619
70.8 Anstehende Veranstaltungen . . . 621
70.9 Soziale Medien . . . 622
70.10 Bücher . . . 623
70.11 Weiteres . . . 624

VIII PatientInnen **625**
PatientInnengenerierte Gesundheitsdaten (PGHD) . . . 626
Digitale Hilfsangebote . . . 626
Patientenverfügung . . . 627
Organspende . . . 627
Rente . . . 627
Digitale Gesundheitsaufklärung . . . 628
Gesundheitskompetenz . . . 630
Patientenmeinung . . . 631
Forschung . . . 631
ePatient . . . 631
Arzt-Patienten-Beziehung . . . 633
Neue Arzt-Patienten-Beziehung . . . 637
Vertrauen . . . 638
Ungleichheit . . . 638
Assistenzsysteme . . . 639
Personalisierte Medizin . . . 639
Digitalkompetenz . . . 640
Online Gesundheitsgemeinschaften . . . 640
Weiteres . . . 640
Krankheitserfahrungen . . . 650

71 Digitale Stellvertretung **656**
71.1 Onlineplattformen . . . 656
71.2 Software . . . 656
71.3 Betreuer . . . 657

72 Prävention **659**
72.1 Forschung . . . 659

73 Gesundheitskompetenz **661**
73.1 Soziale Medien . . . 661

IX Digitale Innovation **663**
Einleitung . . . 664
Übersicht Digitale Technologien . . . 665
Geschäftsmodelle . . . 665
Direkte Zugangswege (B2P/B2C-Lösungen) . . . 666
Indirekte Zugangswege (B2B-Modelle) . . . 667
Entwicklungsprozess . . . 669
Beispiele . . . 670
Wettbewerbe . . . 670
Digimanagerin . . . 670
Referenzpraxis . . . 671
Plattformen . . . 671
Offener Quelltext . . . 672
Zertifizierung Digitaler Anwendungen . . . 673
DiGA . . . 674
Gründungszentren . . . 676
Veranstaltungsformate . . . 676
Praxisgründung Simulator . . . 677
Institutionalisierung . . . 677
Versorgungsmodelle . . . 678
Vergütungssystem . . . 679
Cultural lag . . . 680
Weiteres . . . 681

74 Transformation in der Medizin **685**
74.1 Historie der medizinischen Transformation . . . 685
74.2 Veränderte Berufsbilder . . . 686
74.3 Technologische Disruption . . . 686
74.4 Resilienz in Zeiten der digitalen Veränderungen . . . 687
74.5 Veränderungsmanagement . . . 688
74.6 Beratung . . . 689
74.7 Individualisierte Praxisprozesse . . . 690
74.8 Digitale Transformation . . . 691
74.9 Digitale Transformation anderer Lebensbereiche . . . 692

75 Medizinische Zukunftsforschung **695**
75.1 Organisatorische Vision (OV) . . . 696
75.2 Zwillingstransformation (Twin Transformation) . . . 696
75.3 Strategiepapiere . . . 697

X Künstliche Intelligenz **699**
Einleitung . . . 700

Beispielanwendungen . . . 702
Lernmaterialien . . . 703
Kostenfreie Angebote . . . 703
Online Plattformen . . . 703
Kostenpflichtige Angebote . . . 704
Übersichtsplattform . . . 704
Datengetriebene Lösungen . . . 704
Experimentelle Anwendungen . . . 704
KI-Agenten . . . 705
Ethik . . . 706
Datenschutz . . . 709
Forschung . . . 709
Primärversorgung . . . 709
Zusammenarbeit Mensch KI . . . 711
Vorhersagemodelle . . . 711
Bilderkennung . . . 712
Zeitreihenanalyse . . . 712
Internet der Dinge (IoT) . . . 712
Haftungsfragen . . . 713
Bürokratieerleichterung . . . 713
Arbeitsgruppen . . . 714
Akzeptanz Künstlicher Intelligenz . . . 714
Generative KI . . . 715
Generative Pre-trained Transformer (GPT) . . . 716
Articulate Medical Intelligence Explorer (AMIE) . . . 716
Sprachmodellarchitekturen . . . 716
Fine-tuning . . . 717
Basismodelle & Zeitreihen . . . 718
Große Sprachmodelle & Gesundheitsakten . . . 718
Halluzinationen . . . 718
Bias . . . 719
Arztbriefgenerierung . . . 720
KI Kompetenz . . . 720
KI Lehre . . . 721
KI Curriculum . . . 721
Internationaler Vergleich . . . 722
Privatwirtschaft . . . 722
Regulatorik . . . 723
Leitfaden zur Implementierung von KI im Gesundheitswesen . . . 724
Network Medicine . . . 724
Demonstrationen . . . 725
Weiteres . . . 725

76 Daten & Infrastruktur **738**
76.1 Datenkooperativen . . . 741
76.2 Weiteres . . . 741

77 Maschinelles Lernen **748**

78 Regulation Künstlicher Intelligenz **751**

79 Lokale KI **757**

80 Entscheidungsunterstützung **758**

81 Krankheitsverständnis **766**

82 Seltene Krankheiten **767**

83 Monitoring **768**

84 Große Sprachmodelle **772**
84.1 Klinische Sicherheit und Halluzinationsraten . . . 772
84.2 Agentische KI . . . 772
84.3 Weiteres . . . 773

85 Leistungsvergleich Sprachmodelle **784**
85.1 Medical AI Benchmarks & Datasets . . . 784
85.1.1 Text & QA Benchmarks . . . 784
85.1.2 Multimodal & Medical Image Benchmarks . . . 785
85.1.3 Medical Imaging Datasets (Kaggle) . . . 785
85.1.4 Agent / Tool-use Benchmark . . . 785
85.1.5 Tools & Frameworks . . . 785
85.2 PubMedQA . . . 785
85.3 AMEGA . . . 787
85.4 MedHELM . . . 787
85.5 MedExQA . . . 788
85.6 MedQA . . . 788
85.7 MMLU Clinical Knowledge . . . 788
85.8 Weiteres . . . 788

86 Chatbot **796**
86.1 Forschung . . . 796

87 Agentische KI Systeme **807**

88 Ethik **813**
88.1 Vertrauen . . . 813

88.2 Partizipation . . . 815
88.3 Digitale Einwilligung . . . 815
88.4 Sprachmodelle & Ethisches Denken . . . 816
88.5 Haftungsfragen . . . 816
88.6 Softwarentwicklung . . . 816
88.7 Weiteres . . . 817

89 International **837**
89.1 Digitale Primärversorgung in anderen Ländern . . . 837
89.2 Wie digital ist das deutsche Gesundheitswesen im internationalen Vergleich? . . . 838
89.3 International . . . 840
89.3.1 Sektorenübergreifende Elektronische Gesundheitsakte in Katalonien . . . 840
89.3.2 Schweden . . . 840
89.3.3 Dänemark . . . 840
89.3.4 Belgien . . . 841
89.3.5 Rumänien . . . 841
89.3.6 Österreich . . . 841
89.3.7 Schweiz . . . 842
89.3.8 National Health Service Vereinigtes Königreich . . . 842
89.3.9 Vereinigte Staaten von Amerika (USA) . . . 844
89.3.10 Afrika . . . 845
89.3.11 Indien . . . 845
89.3.12 China . . . 846
89.3.13 Australien . . . 847
89.4 Veranstaltungen . . . 847
89.5 Weiteres . . . 847

90 Zusammenfassung **852**
90.1 Wisssensbuch . . . 852
90.2 Leitprinzipien . . . 852
90.3 Projekt . . . 855
90.4 Hinweise . . . 855
90.4.1 Produktneutralität . . . 855
90.4.2 Texterstellung . . . 855

91 Referenzen **856**

Part I

Vorwort

„Praxis-IT“ bietet eine umfassende Sammlung praxisorientierter Informationen und Tools mit dem Ziel, Theorie und Praxis zu verbinden. Sie ermöglicht es, technologische Lösungen besser zu verstehen und anzuwenden.

Digitalisierung in der ambulanten Versorgung

Die Einführung von elektronischen Patientenakten (ePA) hat die Arbeitsweise von Arztpraxen verändert. Studien zeigen, dass ePA nicht nur die Dokumentation verbessern, sondern auch die Koordination und Kommunikation innerhalb des Gesundheitswesens erleichtern können (Neunaber and Meister 2023). Dennoch bleibt die effektive Nutzung dieser Systeme eine Herausforderung, da die Einführung oft von unzureichenden Schulungen und technologischen Hürden begleitet wird (Miller et al. 2004).

In seinem Artikel „Digitale Gesundheit: Wie digitale Anwendungen die Medizin verändern werden – Oder nicht?“ analysiert Sven Meister die digitale Transformation im Gesundheitswesen, die durch Begriffe wie „Gesundheit 4.0“ geprägt ist und Herausforderungen wie Fachkräftemangel adressiert. Technologien wie Künstliche Intelligenz, Augmented und Virtual Reality, Sprachassistenz und mobile Gesundheitsanwendungen (mHealth) fördern Effizienz und Patientenversorgung, etwa durch Telemedizin oder digitale Biomarker. Gesetze wie das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) und das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) unterstützen diesen Wandel, doch bleibt Deutschland international zurück. Der „Faktor Mensch“ steht im Fokus, da Akzeptanz und Kompetenzen oft fehlen. Meister betont die Notwendigkeit von Partizipation, Kompetenzausbau und strukturiertem Veränderungsmanagement, um die Potenziale der Digitalisierung zu nutzen. (Meister 2023)

Der Einsatz von Computern und spezifischen klinischen Funktionen wie Verschreibung, Medikamentenprüfung und Erstellung von Gesundheitsakten ist in fast allen europäischen Ländern in der Primärversorgung verbreitet. Jedoch bestehen erhebliche Unterschiede in der Nutzung, insbesondere in süd- und mitteleuropäischen Ländern. Es wird empfohlen verstärkte Bemühungen auf europäischer Ebene zu unternehmen, um diese Unterschiede zu verringern und die IKT-Nutzung in der Primärversorgung zu verbessern. (Rosis and Seghieri 2015)

Die Studie „Patients' use and experiences with e-consultation and other digital health services with their general practitioner in Norway: results from an online survey“ untersucht die Nutzung und Erfahrungen von Patienten mit vier digitalen Gesundheitsdiensten in Norwegen: elektronische Terminbuchung, Rezeptverlängerung, nicht-klinische Anfragen und E-Konsultationen. Eine Online-Umfrage mit 2043 Teilnehmern zeigte, dass vor allem Frauen, jüngere Erwachsene und digital affine Personen mit höherer Bildung diese Dienste nutzen. Die elektronische Terminbuchung war am häufigsten genutzt (66,4 %), gefolgt von Rezeptverlängerungen (54,3 %). Nutzer berichteten von hoher Zufriedenheit, Zeitersparnis und verbessertem Zugang zu ihrem Hausarzt, wobei E-Konsultationen als effiziente Alternative zu herkömmlichen Konsultationen angesehen wurden. (Zanaboni and Fagerlund 2020)

Die Studie „The promise of digital healthcare technologies“, veröffentlicht in Frontiers in Public Health am 26. September 2023, untersucht die aktuellen und zukünftigen Einsatzmöglichkeiten digitaler Gesundheitstechnologien im Gesundheitswesen, mit besonderem Fokus auf den ambulanten Sektor. Relevante Erkenntnisse zeigen, dass Telemedizin die Versorgung in abgelegenen Gebieten verbessert, indem sie geografische Barrieren überwindet und den Zugang zu medizinischen Dienstleistungen erleichtert. Wearable Sensoren wie Fitbit ermöglichen präzise Gesundheitsüberwachung, etwa zur Erkennung von Depressionen oder Schlafstörungen, was die Patientenautonomie stärkt. KI-gestützte Systeme unterstützen präzise Diagnosen und klinische Entscheidungen, etwa durch die Analyse von EKG-Daten oder die Erkennung von Krankheiten wie Diabetes. Herausforderungen wie mangelnde digitale Kompetenz, Datenschutzbedenken und Interoperabilitätsprobleme behindern jedoch die flächendeckende Implementierung. Die Studie betont die Notwendigkeit regulatorischer Rahmenbedingungen und interdisziplinärer Zusammenarbeit, um diese Technologien effektiv in die ambulante Versorgung zu integrieren. (Yeung et al. 2023)

Der BKK Kundenreport 2025 beleuchtet aus Sicht der Versicherten die Qualität, Erwartungen und Entwicklungsperspektiven der gesetzlichen Krankenversicherung – mit besonderem Fokus auf Digitalisierung in der ambulanten Versorgung. Zwar ist die allgemeine Zufriedenheit mit den Krankenkassen hoch, doch wünschen sich 73 % der Befragten eine aktivere Rolle ihrer Krankenkasse: weg vom reinen Bezahler hin zu einem digitalen „Kümmerer“ oder „Lotsen“, der Versorgung koordiniert und individuelle Unterstützung bietet. Digitale Anwendungen wie ePA, E-Rezept und DiGAs sind teils noch wenig bekannt, aber die Akzeptanz ist hoch. 61 % würden eine intensivere Datennutzung begrüßen, sofern damit eine bedarfsgerechtere Versorgung einhergeht. Gleichzeitig zeigt sich: Telemedizin, digitale Services und Qualitätstransparenz müssen ausgebaut und klarer kommuniziert werden, um das Potenzial der Digitalisierung für eine patientenzentrierte, wohnortnahe und integrierte Versorgung besser zu nutzen. Digitale Gesundheitsangebote wie ePA, E-Rezept oder DiGAs sind in der Patientenschaft noch wenig bekannt, obwohl die grundsätzliche Offenheit und Zufriedenheit mit den Krankenkassen hoch ist. Hauptgründe sind eine unzureichende Kommunikation, die fehlende Integration in den Versorgungsalltag sowie technologische Hürden und mangelnde Gesundheitskompetenz. Hinzu kommen Datenschutzbedenken und eine bisher schleppende politische und technische Umsetzung. Um das Potenzial digitaler Versorgung zu heben, braucht es gezielte Aufklärung, einfache Zugänge und eine stärkere Sichtbarkeit in der medizinischen Praxis.

In „Digital Innovation in Healthcare: Impacts on Patient Behaviour, Appointment Scheduling and Times in Waiting Rooms – An Explorative Empirical Study in Germany“ untersuchen Daniela Ludin und Kolleg:innen, wie sich digitale Technologien auf das Gesundheitsmanagement und das Verhalten von Patient:innen auswirken, insbesondere im Hinblick auf Terminvereinbarungen, Onlinekonsultationen und Wartezeiten. Dazu wurde im November 2024 eine quantitative Befragung von 103 Patient:innen in zufällig ausgewählten Arztpraxen, Rehabilitationszentren und Apotheken in Deutschland durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass viele Patient:innen die Vorteile digitaler Gesundheitsdienste zwar anerkennen, die Akzeptanz allerdings durch Hürden wie mangelndes Vertrauen in die digitale Sicherheit, fehlendes Wissen sowie die Gewohnheit telefonischer Terminvereinbarungen eingeschränkt ist. Außerdem

beeinflussen demografische Faktoren wie Alter und Geschlecht die Bereitschaft zur Nutzung digitaler Lösungen. Die Studie hebt hervor, dass eine kluge Integration von digitalen und traditionellen Angeboten wesentlich ist, um die Patientenzufriedenheit zu erhöhen und die Versorgungsqualität zu sichern. (Ludin and Kirchner 2025)

In "Digital transformation in healthcare–architectures of present and future information technologies" nutzt ein digital transformiertes Gesundheitswesen Technologien wie IoT, fortgeschrittene Analytik, maschinelles Lernen und KI, um Patientenergebnisse zu verbessern und Kosten zu senken. Sie ermöglicht präzisere Diagnosen, präventive Maßnahmen und eine evidenzbasierte Entscheidungsfindung. Echtzeit-Interaktionen und betriebliche Intelligenz optimieren die Ressourcennutzung, während Datensicherheit, veraltete Systeme und regulatorische Hürden die Einführung behindern. Ziel ist ein intelligenter Gesundheitsdienstleister, der wertbasierte Versorgung und nahtlose Patientenerfahrungen bietet, unterstützt durch skalierbare, sichere und erschwingliche Technologien. (Gopal et al. 2019)

Die digitale Transformation prägt das Tagesgeschäft deutscher Gesundheitseinrichtungen durch die Implementierung digitaler Anwendungen und Technologien, wie eine Befragung von 141 Mitgliedern der Gesellschaft für Qualitätsmanagement in der Gesundheitsversorgung zeigt. 82 % der Befragten bestätigen, dass sie den Arbeitsalltag verändert, insbesondere durch Projekte wie die elektronische Patientenakte und Maßnahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes. Prozess- und Schnittstellenmanagement (53 %) sowie Patientensicherheit (52 %) stehen im Fokus. Neue Kompetenzen und strukturierte Koordination sind erforderlich, um digitale Technologien nachhaltig zu integrieren. Zusätzliche Ressourcen und eine offene Organisationskultur fördern die erfolgreiche Umsetzung. (Petzold and Steidle 2023)

Die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen schreitet trotz Herausforderungen voran, getrieben durch technologische Entwicklungen, ein besseres Verständnis biologischer Grundlagen und wachsende Patientensouveränität. Seit 2018 fördern zahlreiche gesetzliche Initiativen die digitale Transformation, während die Corona-Pandemie die Akzeptanz bei Leistungserbringern und Bürgern gesteigert hat. Zentrale Elemente sind die elektronische Patientenakte (ePA), elektronische Rezepte, Medikationspläne sowie Kommunikationswerkzeuge wie KIM und TI-Messenger. Telemedizin und digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) positionieren Deutschland international als Vorreiter. Künstliche Intelligenz wird die Medizin ergänzen, jedoch Ärzte und Pflegekräfte nicht ersetzen. (Philipp Stachwitz and Debatin 2023)

In ihrem Buch "Die Digitale Transformation im Gesundheitswesen" beschreiben David Matusiewicz, Christian Pittelkau und Arno Elmer wie die digitale Transformation im Gesundheitswesen voranschreitet. Deutschland hinke dabei im Vergleich zu anderen europäischen Ländern noch hinterher, was auf starre Strukturen, fehlende Finanzierungsanreize, unzureichende Interoperabilität und eine "Anti-Vernetzungskultur" zurückzuführen sei. Dennoch biete die Digitalisierung zahlreiche Chancen für eine verbesserte Versorgungsqualität, Effizienz, Patientensicherheit und personalisierte Medizin. Der Patient rückt dabei ins Zentrum und fordert zunehmend Transparenz und Selbstbestimmung über seine Gesundheitsdaten. Für einen erfolgreichen Wandel sind eine sektorenübergreifende Kollaboration, kulturelle Veränderungen und ein ausgewogener Umgang mit dem Datenschutz unerlässlich. (Matusiewicz et al. 2018)

Akzeptanz digitaler Technologien

Die Akzeptanz digitaler Technologien hängt stark von der Kommunikation und dem Engagement der Praxismitglieder ab. Untersuchungen zeigen, dass interne Kommunikationsmuster entscheidend dafür sind, wie Technologien in den Arbeitsalltag integriert werden (Lanham et al. 2012). Dies unterstreicht die Bedeutung einer ganzheitlichen Strategie, die nicht nur technische, sondern auch soziale und organisatorische Faktoren berücksichtigt.

Es gibt Schlüsselfaktoren, die den Erfolg solcher Implementierungen beeinflussen, darunter Führungsengagement, Anpassung der Arbeitsabläufe und Schulung des Personals. Erforderlich ist eine ganzheitliche Herangehensweise, die sowohl technische als auch menschliche Aspekte berücksichtigt, um die erfolgreiche Integration von Gesundheitstechnologien in Organisationen zu gewährleisten. (Cresswell and Sheikh 2013)

Die Studie „Barriers and facilitators to utilizing digital health technologies by healthcare professionals“ untersucht Hindernisse und Förderfaktoren für den Einsatz digitaler Gesundheitstechnologien durch Gesundheitsfachkräfte. Durch eine systematische Analyse von 108 Übersichtsarbeiten zeigt sie, dass Infrastruktur- und technische Probleme, psychologische Barrieren sowie Bedenken hinsichtlich erhöhten Arbeitsaufwands die Haupthindernisse darstellen. Fördernde Faktoren umfassen Trainingsprogramme, die Wahrnehmung der Technologieeffektivität und Anreize durch verschiedene Akteure. Die Ergebnisse betonen die Notwendigkeit, diese Hindernisse zu überwinden, um eine ganzheitliche Integration digitaler Technologien im Gesundheitswesen zu ermöglichen und die Qualität der Versorgung zu verbessern. (Borges do Nascimento et al. 2023)

Die Studie von Greenhalgh, Stones und Swinglehurst (2014) untersucht die „Widerstände“ gegen das Choose and Book-System, eine 2004 in England eingeführte Online-Terminbuchung für Krankenhausambulanzen. Mithilfe der Strukturationstheorie und Giddens' Konzept der Expertensysteme analysiert die qualitative Fallstudie in vier Allgemeinmedizinpraxen, warum das System trotz politischer Unterstützung und finanzieller Anreize unpopulär blieb. Die Ergebnisse zeigen, dass Widerstand aus der Inkompatibilität des Systems mit professionellen Normen, sozialen Beziehungen, kontextuellen Urteilen und der Politik der Patientenwahl resultierte, da es lokale Wissensstrukturen und praktische Weisheit überlagerte und Patienten unrealistisch als rationale Entscheidungsträger darstellte. (Greenhalgh et al. 2014)

Die Studie „General practitioners' perceptions towards the use of digital health services for citizens in primary care: a qualitative interview study“ untersucht die Wahrnehmungen von Allgemeinmedizinern in Norwegen zu vier digitalen Gesundheitsdiensten: Online-Terminbuchung, elektronische Rezeptverlängerung, textbasierte nicht-klinische Anfragen und elektronische Konsultationen (E-Konsultationen). Durch qualitative Interviews mit neun frühadoptierenden Ärzten wurden Vorteile wie reduzierte Telefonbelastung, höhere Effizienz, Zeitersparnis und präzisere Kommunikation für Praxen sowie mehr Flexibilität und Autonomie für Patienten identifiziert. Herausforderungen bestehen für Kinder, ältere Menschen und Personen mit geringer Technologieaffinität, die traditionelle Alternativen benötigen. Für eine breitere Akzeptanz

werden standardisierte Abläufe und weitere Nachweise zu den Effekten gefordert. (Fagerlund et al. 2019)

Die Studie „Implementation barriers and facilitators of remote monitoring, remote consultation and digital care platforms through the eyes of healthcare professionals: a review of reviews“ untersucht Hindernisse und Förderfaktoren bei der Einführung digitaler Gesundheitstechnologien aus der Perspektive von Gesundheitsfachkräften. Diese systematische Übersichtsarbeit analysiert 33 Reviews und kategorisiert die Ergebnisse auf vier Ebenen: Organisation, Gesundheitsfachkraft, Patient und Technik. Zu den Haupthindernissen zählen fehlende Schulungen, technische Probleme und Unsicherheiten über die Fähigkeiten der Patienten, während adäquate Schulungen, Benutzerfreundlichkeit und organisatorische Unterstützung als wesentliche Förderfaktoren gelten. Die Studie betont die Notwendigkeit, die Bedürfnisse der Endnutzer einzubeziehen, um eine erfolgreiche Implementierung zu gewährleisten. (Oudbier et al. 2024)

Geschlechtsspezifische Aspekte

Das Geschlecht von ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzten beeinflusst die digitale Transformation im deutschen Gesundheitswesen, insbesondere die Wahrnehmung, Akzeptanz und Nutzung digitaler Technologien. Laut „Differences in Physicians' Ratings of Work Stressors and Resources Associated With Digital Transformation: Cross-Sectional Study“ nehmen weibliche Ärztinnen digitale Veränderungen tendenziell als weniger stressfördernd und eher entlastend wahr, während ältere und männliche Ärzte eher Belastungen berichten. Jüngere und weibliche Ärzte erleben häufiger stressreduzierende Effekte durch Digitalisierung, was ihre Bereitschaft erhöht, digitale Anwendungen in der ambulanten Versorgung zu nutzen (Wekenborg et al. 2024). In Bezug auf Wissen und Erwartungshaltung schätzen männliche Ärzte ihr eigenes Know-how und ihre Sicherheit im Umgang mit eHealth höher ein als Frauen, obwohl die tatsächliche Nutzung vergleichbar ist, wie „Attitudes Toward and Use of eHealth Technologies Among German Dermatologists: Repeated Cross-Sectional Survey in 2019 and 2021“ zeigt (Augustin et al. 2024). Frauen sind in IT-Berufen in Deutschland nach wie vor unterrepräsentiert, insbesondere in technischen Fachrichtungen und Führungspositionen (Initiative Klischeefrei 2022). Die Unterrepräsentanz von Frauen in IT-nahen Berufen und Führungspositionen beeinflusst die Gestaltung des digitalen Wandels. Beispielsweise nehmen Frauen laut „Public Perceptions of Digitalisation and Patient Safety: A Cross-Sectional Survey in Germany“ die Vorteile der digitalen Transformation im Gesundheitswesen als geringer wahr [Amberger et al., 2025]. Zusammenfassend führen unterschiedliche Wahrnehmungen und Beteiligungen am digitalen Wandel zu einem Geschlechterungleichgewicht. Eine gezielte Förderung digitaler Kompetenzen und die aktive Einbindung von Ärztinnen bleibt zu bewerten.

Digitalisierte Bereiche in der Arztpraxis

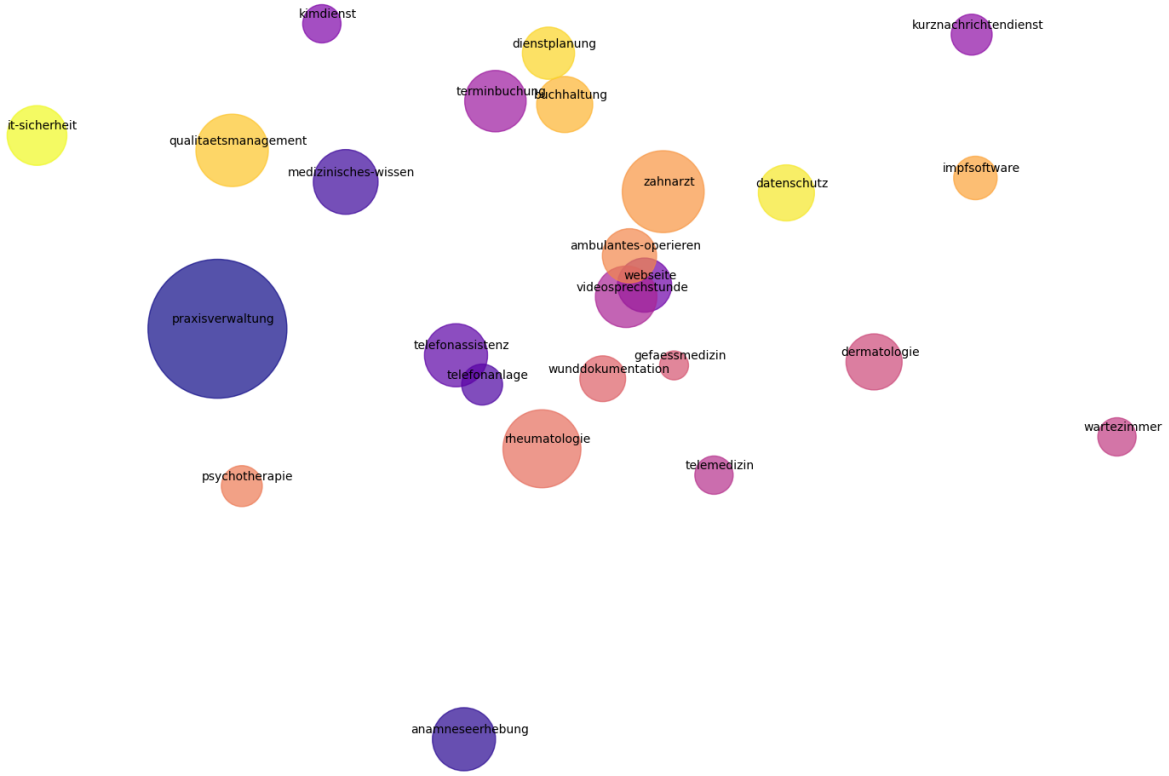


Figure 1: Digitalisierung Ambulante Gesundheitsversorgung

Interaktive Visualisierung in Graphistry

Weiteres

Die Studie **„Mental Health of Nurses and Doctors survey in the European Union, Iceland and Norway“** analysiert die psychische Verfassung und die Arbeitsumstände von medizinischem Personal in 29 europäischen Staaten. Die Ergebnisse zeigen eine hohe Belastung auf, da etwa ein Drittel der Befragten unter Symptomen von Depression oder Angstzuständen leidet. **Unsichere Arbeitsbedingungen**, einschliesslich langer Arbeitszeiten von über 50 Stunden pro Woche sowie die Erfahrung von Gewalt und Belästigung, stehen in direktem Zusammenhang mit einer schlechteren mentalen Gesundheit. Im Gegensatz dazu identifizieren die Quellen **soziale Unterstützung** und eine stärkere **Autonomie am Arbeitsplatz** als wesentliche Schutzfaktoren für das Wohlbefinden. Zur Bewältigung dieser Krise schlägt der

Bericht sieben politische Maßnahmen vor, die von der Null-Toleranz-Politik gegenüber Gewalt bis hin zur Optimierung von Arbeitsabläufen reichen.

Der Artikel „The impact of professional characteristics and person-centred care on general practitioners' stress levels“ untersucht anhand einer europaweiten Querschnittsstudie mit 3.522 Hausärztinnen und Hausärzten Faktoren, die mit wahrgenommenem Stress assoziiert sind. Die Ergebnisse zeigen ein moderates Stressniveau, wobei insbesondere jüngere und weibliche Ärztinnen sowie eine hohe Patientenkontaktzahl und die Versorgung vulnerabler Gruppen mit höherem Stress verbunden sind. Eine stärker patientenzentrierte Haltung (PCC) korreliert hingegen signifikant mit geringerem Stressempfinden. Die Studie legt nahe, dass organisatorische Anpassungen, gezielte Unterstützung und die Förderung patientenzentrierter Versorgung zur Reduktion von Stress im hausärztlichen Setting beitragen können.

„Advancing conversational diagnostic AI with multimodal reasoning“ beschreibt die Weiterentwicklung des Diagnosesystems AMIE zu einem multimodalen KI-Assistenten, der neben Text auch Bilder, EKGs und klinische Dokumente in diagnostische Gespräche einbeziehen kann. In einer verblindeten, randomisierten OSCE-ähnlichen Studie mit 105 simulierten Telemedizin-Fällen wurde das System mit Hausärztinnen und Hausärzten verglichen. Dabei erzielte multimodales AMIE eine höhere diagnostische Genauigkeit sowie bessere Bewertungen bei Gesprächsqualität, Anamnese und Empathie. Insgesamt schnitt das System in 29 von 32 Bewertungsdimensionen besser ab, darunter bei 7 von 9 Kriterien für multimodales klinisches Denken. Die Autoren betonen jedoch, dass es sich um eine explorative Studie handelt und vor einem klinischen Einsatz weitere prospektive Studien und randomisierte klinische Prüfungen erforderlich sind.

1 Digitale Reife

1.1 Messung digitaler Reife

Ein zentraler Aspekt der Digitalisierung in Arztpraxen ist die Messung der digitalen Reife. Laut Teixeira et al. (2022) ist die digitale Reife sowohl auf individueller als auch systemischer Ebene erforderlich, um eine nachhaltige digitale Transformation im Gesundheitswesen sicherzustellen (Teixeira et al. 2022). Digitale Reife-Modelle, wie sie von Rimmer et al. (2014) beschrieben wurden, bieten praktische Werkzeuge, um den Fortschritt in der Nutzung von Technologien zu bewerten und gezielte Verbesserungen zu identifizieren (Rimmer et al. 2014; Neunaber and Meister 2023).

Die Studie „Digital maturity and its determinants in General Practice: A cross-sectional study in 20 countries“ untersucht die digitale Reife in der Allgemeinmedizin und deren Determinanten in 20 Ländern. Sie zeigt, dass männliches Geschlecht, längere Nutzung von elektronischen Patientenakten (EPA) und häufigerer EPA-Zugriff positiv mit der digitalen Reife korrelieren, während ländliche Praxisumgebungen eine negative Assoziation aufweisen. Die Nutzung digitaler Systeme ist die am häufigsten anerkannte Dimension (90 %), während Interoperabilität (47 %) und die Anwendung bewährter Evaluationsmethoden (28 %) Schwächen aufzeigen. Die Ergebnisse bieten Orientierung für gezielte Maßnahmen zur Förderung der digitalen Transformation in der Allgemeinmedizin. (Teixeira et al. 2022)

Obwohl über 95% der Hausarztpraxen im NHS computerisiert sind, nutzen viele die Technologie nicht effektiv. Das General Practice Information Maturity Model (GPIMM), inspiriert von Modellen aus der Softwarequalität und Innovationsdiffusion, definiert fünf Reifegrade des Informationsmanagements, von papierbasierten Systemen bis hin zu vollständig papierlosen Praxen. Gillies betont die Bedeutung von Schulungen und strategischen Informationsinitiativen, um die Entwicklung der Praxen zu fördern, und den Übergang von einem technologiezentrierten zu einem informationszentrierten Ansatz zu unterstützen. (Gillies 2000)

In dem Artikel “Maturity assessment models: a design science research approach” untersucht Tobias Mettler die Entwicklung und Anwendung von Reifegradbewertungsmodellen in sozialen und technischen Systemen. Er identifiziert häufige Kritikpunkte wie übermäßige Bürokratie, mangelnde theoretische Fundierung und die trügerische Sicherheit, die solche Modelle vermitteln können. Mettler schlägt einen Design-Science-Forschungsansatz vor, um die typischen Phasen der Entwicklung und Implementierung solcher Modelle zu analysieren. Dabei betont er die Bedeutung von Entscheidungsparametern, die sowohl für die wissenschaftliche Strenge als auch für die praktische Relevanz des Modells entscheidend sind. Ziel ist es, ein besseres

Verständnis für die Gestaltung theoretisch fundierter und praxisnaher Reifegradmodelle zu schaffen. (Mettler 2011)

In der Literaturübersicht "Maturity Models of Healthcare Information Systems and Technologies: a Literature Review" von João Vidal Carvalho et al. werden verschiedene Reifegradmodelle für das Management von Informationssystemen und -technologien im Gesundheitswesen untersucht. Die Autoren identifizieren und vergleichen 14 relevante Modelle, darunter das Quintegra Maturity Model für elektronische Gesundheitsversorgung und das Healthcare IT (HIT) Maturity Model von IDC Health Industry Insights. Jedes Modell wird hinsichtlich seiner Entwicklungsmethodik, Validierung, Umfang, Phasen und Merkmale in Bezug auf Dimensionen oder Einflussfaktoren beschrieben. Die Ergebnisse der Analyse verdeutlichen die Notwendigkeit, ein umfassendes Reifegradmodell zu entwickeln, das einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt und eine breite Palette von Einflussfaktoren berücksichtigt, um alle Bereiche und Teilsysteme von Gesundheitseinrichtungen zu integrieren. (Carvalho et al. 2016)

Die Studie "A Patient-Centered Framework for Evaluating Digital Maturity of Health Services: A Systematic Review" von Flott et al. (2016) zielt darauf ab, Methoden und Metriken zur Bewertung der digitalen Reife im Gesundheitswesen zu identifizieren und ein evidenzbasiertes Bewertungsinstrument zu entwickeln, das den gesamten Patientenpfad berücksichtigt. Die Autoren führten eine systematische Literaturübersicht durch, um geeignete Bewertungsmethoden und Indikatoren für digitale Reife zu ermitteln. Sie entwickelten daraufhin ein Bewertungsframework, das digitale Reife in verschiedene Stufen unterteilt und spezifische Metriken für jede Stufe definiert. Dieses Framework ermöglicht eine umfassende Bewertung der digitalen Reife von Gesundheitsdiensten über den gesamten Patientenpfad hinweg. Die Ergebnisse der Studie bieten einen strukturierten Ansatz zur Bewertung der digitalen Reife im Gesundheitswesen und unterstützen die Identifizierung von Bereichen, die verbessert werden müssen, um eine patientenzentrierte Versorgung zu fördern. Das entwickelte Framework kann als Leitfaden für die Implementierung und Bewertung digitaler Gesundheitsinitiativen dienen. (Flott et al. 2016)

Die Arbeit von Cresswell et al. beschäftigt sich mit der Notwendigkeit, dass Gesundheitssysteme digital unterstützt werden, um sich kontinuierlich zu verbessern, und hebt hervor, dass groß angelegte digitale Transformationsinitiativen oft Schwierigkeiten haben, nationale Prioritäten mit lokalen Bedürfnissen in Einklang zu bringen. Er betont das Engagement des Vereinigten Königreichs mit 595 Millionen Pfund im Rahmen des Global Digital Exemplar (GDE) Programms, das darauf abzielt, digital herausragende NHS-Organisationen zu fördern. Trotz der weit verbreiteten Nutzung des HIMSS Electronic Medical Record Adoption Model (EMRAM) kritisieren die Autoren den engen Fokus auf technologische Funktionalitäten und Fortschrittsstufen, da dieser nicht die menschlichen und organisatorischen Faktoren oder integrierte Versorgungsmodelle berücksichtigt. Die Autoren schlagen ein neues, flexibleres Modell zur Bewertung der digitalen Reife vor, das eine lokale Anpassung und eine kontinuierliche Neubewertung der Ziele ermöglicht. Dadurch wird sichergestellt, dass die digitale Transformation mit den lokalen Bedürfnissen übereinstimmt und nicht nur auf das Erreichen bestimmter technologischer Meilensteine fokussiert ist. Dieser Ansatz ist entscheidend, um sinnvolle Verbesserungen im

Gesundheitswesen zu erzielen, insbesondere im Hinblick auf die Gesundheit der Bevölkerung, Kostensenkung, Patientenerfahrungen und die Work-Life-Balance der Gesundheitsdienstleister. (Cresswell et al. 2019)

Die Studie von befasst sich mit der Messung der Selbstbeurteilung von Ärzten zur Kompetenz im Umgang mit elektronischen Patientenakten (EPAs), einem Konzept, das als „EMR-Reife“ bezeichnet wird. Die Forschung zielt darauf ab, ein validiertes Modell zur Messung der EMR-Reife von Ärzten in der Gemeinde zu entwickeln und zu validieren. Ziel ist es, die Fortschritte der Ärzte über die reine Einführung von EPAs hinaus zu messen und zu verstehen, was zur Reife des EMR-Einsatzes beiträgt. (Chong et al. 2020)

Die Methode basierte auf einem in Ontario geförderten EMR-Einführungsprogramm. Ein auf einem Krankenhausmodell basierendes Reifegradmodell wurde für Gemeinschaftspraxen angepasst. Ein Umfrageinstrument wurde entwickelt, das dann von Experten und Beteiligten überprüft wurde. Die Ergebnisse bestätigten die Gültigkeit des Modells und seine Akzeptanz durch die Zielgruppe.

Neunaber et al. untersuchten die Messung der digitalen Reife in allgemeinärztlichen Praxen. Mittels explorativer, qualitativer Forschung und 20 Experteninterviews wurden sechs Dimensionen und insgesamt 26 Unterkategorien identifiziert. Vier dieser Dimensionen (mit 16 Unterkategorien) wurden direkt mit der digitalen Reife in Verbindung gebracht: “digital unterstützte Prozesse”, “Praxispersonal”, “organisatorische Strukturen und Regeln” sowie “technische Infrastruktur”. Zwei weitere Dimensionen (mit 10 Unterkategorien) wurden induktiv ermittelt: “Nutzen und Ergebnisse” und “externe Rahmenbedingungen”. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass digitale Reife ein multidimensionales Konstrukt ist, das menschliche, organisatorische und technische Faktoren umfasst. Für eine präzise Messung der digitalen Reife in der ambulanten Versorgung sollten Reifegradmodelle vielschichtig sein und externe Einflussfaktoren berücksichtigen. Zukünftige Forschung sollte die identifizierten Dimensionen statistisch validieren und die Zusammenhänge zwischen den Messdimensionen und ihren Unterkategorien analysieren. (Neunaber et al. 2024)

Die Studie “Big 5 personality traits and individual-and practice-related characteristics as influencing factors of digital maturity in general practices: quantitative web-based survey study” untersucht die digitale Reife in Allgemeinpraxen und deren Zusammenhang mit den Merkmalen von Allgemeinärzten, insbesondere deren Persönlichkeit. Durch eine webbasierte Umfrage mit 219 Allgemeinärzten wurde eine moderate digitale Reife (Mittelwert 3,31) festgestellt, die signifikant mit Geschlecht, erwarteter zukünftiger Nutzung digitaler Gesundheitslösungen, wahrgenommener digitaler Affinität von Praxismitarbeitern, digitaler Affinität der Ärzte sowie Extraversion und Neurotizismus assoziiert ist. Eine Regressionsanalyse zeigte, dass höhere Erwartungen an die zukünftige Nutzung, höhere digitale Affinität von Ärzten und Mitarbeitern sowie geringerer Neurotizismus signifikante Prädiktoren für die digitale Reife sind. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung gezielter Ansätze zur Förderung der Digitalisierung in Allgemeinpraxen unter Berücksichtigung der Persönlichkeitsmerkmale der Ärzte. (Weik et al. 2024)

1.2 Reifegradmodelle

Reifegradmodelle (Maturity Models, MM) basieren auf der Annahme, dass Individuen, Organisationen und Prozesse sich durch Entwicklungsphasen zu höherer Reife entwickeln. Im Gesundheitssektor sind zwei Hauptfaktoren für Investitionen in Gesundheitsinformationssysteme (HIS) verantwortlich: die zunehmende Belastung durch chronische Krankheiten und die Notwendigkeit, die Qualität und Sicherheit der Gesundheitsversorgung erheblich zu verbessern. (Gomes and Romão 2018)

Das „Digital Transformation Maturity Model (DTMM)“ ist ein Modell zur Bewertung und Förderung der digitalen Transformationsfähigkeit von Organisationen. Sie zielt darauf ab, den aktuellen Stand der digitalen Reife zu beschreiben, Zielniveaus zu definieren, Lücken zu identifizieren und Transformationsprojekte zu planen. Bestehende Reifegradmodelle passen oft nicht zur digitalen Transformation oder sind zu spezifisch, weshalb die Studie eine Taxonomie digitaler Transformationsprojekte erstellt und ein ganzheitliches oder Meta-Reifegradmodell entwickelt. (Ngereja et al., n.d.)

1.3 Digitalisierung & Gesundheitsversorgungsleistung

Die Studie „Associations between digital maturity in health and primary health care performance, 109 countries“ untersucht den Zusammenhang zwischen digitaler Reife im Gesundheitswesen und der Leistung der primären Gesundheitsversorgung weltweit. Sie basiert auf öffentlich verfügbaren Daten von 109 Ländern, für die ein Index der digitalen Reife aus 14 Indikatoren in sieben Subkomponenten erstellt wurde. Die primäre Gesundheitsversorgung wurde mittels des Universal Health Coverage Effective Coverage Index bewertet. Es zeigte sich eine starke, nichtlineare positive Korrelation (Spearman: 0,85) zwischen digitaler Reife und Versorgungsleistung, allerdings mit Ausnahmen, die auf kontextuelle Faktoren hinweisen. Die Analyse berücksichtigt zudem Gesundheitsausgaben und identifiziert führende sowie nachholende Länder in einzelnen Subkomponenten.

1.4 Weiteres

Die Studie „Development and Validation of a Questionnaire to Measure Digital Maturity of General Practitioner Practices: Web-Based Cross-Sectional Survey Study“ wurde in einer webbasierten Querschnittsbefragung unter 201 Hausärzten in Deutschland durchgeführt. Mittels explorativer und konfirmatorischer Faktoranalysen wurden sechs Dimensionen der digitalen Reife identifiziert und validiert: Wirkungen der Digitalisierung, Beteiligung des Praxispersonals, Reife des Praxismanagementsystems, Mitarbeiterkompetenzen und Verantwortungsbewusstsein, IT-Sicherheit und Datenschutz sowie digital unterstützte Prozesse. Der entwickelte Fragebogen umfasst 16 Items mit guter interner Konsistenz (Cronbach = .809) und ermöglicht eine

standardisierte Messung der Digitalisierungsstufe in Hausarztpraxen. Die durchschnittliche digitale Reife lag bei 3,77 von 5 Punkten, wobei IT-Sicherheit am höchsten (4,45) und die Wirkungen der Digitalisierung am niedrigsten (3,10) bewertet wurden. Dieses Instrument unterstützt Praxen bei der Selbsteinschätzung, Benchmarking und Strategieentwicklung sowie Politik bei der Planung von Fördermaßnahmen.

Der Artikel „Super Users' Reported Best Practices for Coordinating Proactive Integrated Use of Virtual Health Care Resources: Prospective Concurrent Mixed Methods Human-Centered Design Study" wurde am 14. November 2025 im Journal of Medical Internet Research (Vol 27, e81414) veröffentlicht. Die prospektive, concurrente Mixed-Methods-Studie mit human-centered-design-Ansatz untersuchte an einem großen Department of Veterans Affairs-Krankenhaus in den USA die Praktiken von 15 als „Super Users" identifizierten Klinikmitarbeitern aus fünf Fachbereichen (Kardiologie, Whole Health, Spinal Cord Injury, Rehabilitation und Education). Dabei wurden 57 Best Practices für den proaktiven, integrierten Einsatz von 60 virtuellen Gesundheitsressourcen (VHR) entlang des Versorgungskontinuums identifiziert und in 11 Hauptkategorien sowie 43 Subkategorien gegliedert. Häufig genutzte VHR waren u. a. das Computerized Patient Record System, Secure Messaging und VA Video Connect. Die Ergebnisse dokumentieren konkrete Anwendungsszenarien, liefern Grundlagen für Schulungen und die Etablierung sowie De-Implementierung von Praktiken und sollen die Verbreitung proaktiver VHR-Nutzung im Veterans Health Administration fördern.

Der Bericht „Framework for Selecting Digital Health Maturity Assessments" der Global Digital Health Partnership beschreibt ein strukturierendes Rahmenwerk, das Entscheidungstragenden bei der Auswahl geeigneter Assessments zur Messung der digitalen Reife von Gesundheitssystemen unterstützen soll. Auf Basis eines Rapid Reviews und einer internationalen Umfrage unter 26 GDHP-Mitgliedsländern werden digitale Gesundheitsreife als strategischer Hebel zur Verbesserung von Versorgungsqualität, Patientenerfahrung und Systemeffizienz definiert, zentrale Meta-Domänen und Sub-Domänen (u. a. Führung und Governance, Infrastruktur, Daten und Analytik, Nutzerkompetenz sowie Qualitätsverbesserung) herausgearbeitet und existierende Modelle anhand ihrer Abdeckung dieser Domänen systematisch gegenübergestellt. Das Dokument bietet damit ein evidenzbasiertes, nicht-preskriptives Instrumentarium, mit dem Länder und Organisationen die Passung von Reifegradmodellen zu Einsatzkontext, Versorgungssektor und politischen Zielen prüfen und Lücken in aktuellen Bewertungsansätzen identifizieren können.

Kürzel/Modell	Vollständiger Name (soweit angegeben)
Africa CDC HIEMAM	Africa Centres for Disease Control and Prevention Health Information Exchange Maturity Assessment Model
Alyahya	Reifegradmodell nach Alyahya (Bezeichnung im Bericht nicht weiter spezifiziert)

Kürzel/Modell	Vollständiger Name (soweit angegeben)
CHIME	College of Healthcare Information Management Executives – Digital Health / Most Wired Reifegradmodell
CVCMM	Canadian Virtual Care Maturity Model
DHAT	Digital Health Assessment Toolkit
DHMA Gippsland	Digital Health Maturity Assessment – Gippsland
DHPMAT	Digital Health Profile and Maturity Assessment Toolkit
DHSMS	Digital Health System Maturity Score
DMAACCS	Digital Maturity in Australian Aged and Community Care Survey
DMAPP	Digital Maturity Assessment of Primary Healthcare Providers
DR	DigitalRadar
DRM	Digitalization Road Map
Duncan	Krankenhausbezogenes Reifegradmodell nach Duncan et al.
EDIT	Early-Stage Digital Health Investment Tool
EMM	Electronic Medical Records Maturity Model
Eymann	Reifegradmodell nach Eymann für Public Health Services
Flott	Reifegradmodell für eine digitale Lösung innerhalb eines Versorgungspfads nach Flott et al.
GDHM	Global Digital Health Monitor
Greenhalgh	Virtual-Care-Reifegradmodell nach Greenhalgh et al.
HIMSS AMAM	HIMSS Adoption Model for Analytics Maturity
HIMSS C-COMM	HIMSS Community Care Outcomes Maturity Model
HIMSS DHI Full	HIMSS Digital Health Indicator (Full)
HIMSS DHI Rapid	HIMSS Digital Health Indicator (Rapid)
HIMSS EMRAM	HIMSS Electronic Medical Record Adoption Model
HISIMT	Health Information Systems Interoperability Maturity Toolkit
HIS SOCI	Health Information System Stages of Continuous Improvement Toolkit

Kürzel/Modell	Vollständiger Name (soweit angegeben)
HITVHF	Health Information Technology Value Hierarchy Framework
ICMM	Informatics Capability Maturity Model
Krasuska	Krankenhaus-Reifegradmodell nach Krasuska et al.
Lee	Krankenhaus-Reifegradmodell nach Lee et al.
LTC ITM	Long Term Care IT Maturity Model
Nebati	Krankenhaus-Reifegradmodell nach Nebati et al.
NHS CDMI	National Health Service Clinical Digital Maturity Index
NHS DMA	National Health Service Digital Maturity Assessment
NHSE DMI	National Health Service England Digital Maturity Index
PAHO IS4H-MM	Pan American Health Organization Information Systems for Health – Maturity Model
PHIT	Public Health Information Technology Maturity Index
Raimo	Krankenhausbezogenes Reifegradmodell nach Raimo et al.
SeMA	Saudi eHealth Maturity Assessment
Teixeira	Reifegradmodell für allgemeinmedizinische Versorgung nach Teixeira
TMSMM	Telemedicine Service Maturity Model
VCMM	Virtual Care Maturity Model
VDHMM	Victorian Digital Health Maturity Model
Weik	Reifegradmodell für hausärztliche Versorgung nach Weik

- aiomics.de/p/ki-assessment

Der Artikel „Doctor's office websites reflect regional differences in digitalization“ untersucht die digitale Transformation im ambulanten Gesundheitswesen anhand von Arztwebsites in zwei deutschen Regionen. Die Studie zeigt, dass Websites als Kommunikationsplattform zwischen Patienten und Praxen dienen und unterschiedlich stark in Praxisprozesse integriert sind. Während städtisch geprägte Regionen wie Nordrhein-Westfalen häufiger digitale Funktionen wie Videosprechstunden, Online-Terminbuchung und Rezeptbestellungen anbieten, weisen ländlichere Regionen wie Brandenburg geringere Digitalisierungsgrade auf. Insgesamt spiegeln Arztwebsites regionale Unterschiede in der digitalen Reife wider und ermöglichen eine zeitnahe

Analyse des Fortschritts der Digitalisierung im Gesundheitssektor.

„HelloAI“ beschreibt ein strukturiertes Micro-Learning-Programm zur Förderung der KI-Kompetenz im Gesundheitswesen. Im Fokus stehen modulare Lernpfade für unterschiedliche Zielgruppen sowie Inhalte zu KI-Grundlagen, generativer KI, Datenschutz und klinischen Anwendungen. Ziel ist der systematische Aufbau von AI-Fluency für medizinische Fachkräfte in der Versorgungspraxis.

2 Digitales Arbeitsleben

Die Studie “social health@work” der BARMER und der Universität St. Gallen untersucht, wie die Digitalisierung und mobiles Arbeiten die Gesundheit der Beschäftigten beeinflussen. Je höher der digitale Reifegrad eines Unternehmens ist, desto geringer ist das Stressempfinden der Beschäftigten und desto besser ist ihre Arbeitsfähigkeit. Wenn Unternehmen und mobil arbeitende Beschäftigte Spielregeln wie die Trennung von Beruf und Privatleben einhalten, machen flexibles Arbeiten und der digitale Wandel die Mitarbeitenden gesünder und leistungsfähiger. Zudem wirkt sich das Zugehörigkeitsgefühl der Mitarbeitenden in ihrem Team positiv auf deren Gesundheit aus und spielt für die erfolgreiche Gestaltung mobiler Arbeit eine zentrale Rolle. (Christoph Straub 2022)

Der Healthcare-Bereich steht vor tiefgreifenden Veränderungen, die durch Digitalisierung und die damit verbundenen VUCA-Bedingungen (volatile, unsicher, komplex, ambig) angetrieben werden. Diese Bedingungen destabilisieren die bisherigen Strukturen und Routinen. Zusätzlich verstärken globale Pandemien, technologische Fortschritte und die Patientenwünsche die Notwendigkeit eines beschleunigten Paradigmenwechsels. Um Gesundheitsorganisationen zu helfen, neue Bedingungen besser zu verstehen und sich anzupassen, schlagen wird ein IT-gestützter, multiperspektivischer Analyseprozess vorgeschlagen, der ein ganzheitliches Verständnis und Entscheidungsfindung ermöglicht, um maßgeschneiderte Digitalisierungsstrategien abzuleiten. Der Artikel stellt den GOLD-Rahmen und die dazugehörige IT-Tool-Unterstützung vor, um ein ganzheitliches Verständnis zu erlangen, indem geeignete Methoden und Theorien ausgewählt und verknüpft sowie deren korrekte Nutzung geleitet wird. Die Formalisierung der IT-Tool-Unterstützung gewährleistet Konsistenz und bildet die Grundlage für kontinuierliche Verbesserungen. Der Ansatz umfasst den gesamten Prozess von der Erkennung neuer Chancen und Risiken bis hin zur Umsetzung von organisationsspezifischen Strategien zur Transformation. (Steffen et al. 2023)

Der Artikel „Collaboration between individuals and AI: fusing mental effort and AI for work meaningfulness“ von Mateja Vodiškar und Caroline Ruiner, veröffentlicht am 1. Dezember 2025 in der Zeitschrift AI & SOCIETY, untersucht den Einfluss von KI-Systemen auf die wahrgenommene Sinnhaftigkeit von Arbeit. In einer experimentellen Studie mit 677 Teilnehmern wurde eine Schreibaufgabe mit oder ohne Unterstützung durch einen KI-basierten Textgenerator durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen keinen direkten Effekt der KI-Nutzung auf die Sinnhaftigkeit der Aufgabe, jedoch eine indirekte Wirkung: Der Einsatz von KI verändert den mentalen Aufwand der Beteiligten, der wiederum als mediierende Variable die empfundene Sinnhaftigkeit der Arbeit maßgeblich beeinflusst. Die Studie betont damit, dass

die Auswirkungen von KI auf die Sinnhaftigkeit von Arbeit primär über Veränderungen im kognitiven Engagement wirken.

Die Studie „Höhere Produktivität im Homeoffice? Eine Analyse der Vorteile und der Grenzen intensiver Nutzung von Homeoffice auf Basis einer Produktivitätsmessung bei der Techniker Krankenkasse“ untersucht auf Grundlage quantitativer Leistungsdaten und mehrerer Beschäftigtenbefragungen den Zusammenhang zwischen Arbeitsort, Produktivität und Rahmenbedingungen ortsflexibler Arbeit bei der TK. Sie zeigt, dass im Homeoffice im Durchschnitt rund 20 Prozent mehr Kundenanliegen bearbeitet werden als im Büro, zugleich aber Büropräsenz für Kommunikation, Wissensaustausch und Teamzusammenhalt als zentrale produktivitätsrelevante Frühindikatoren eingestuft wird. Auf Gesamtunternehmensebene identifiziert die Studie einen kritischen „Kipp-Punkt“ bei etwa 60 Prozent Homeoffice-Anteil, oberhalb dessen zusätzliche Homeoffice-Zeit nicht mehr zu höherer messbarer Gesamtproduktivität führt und diese teilweise sogar sinkt.

„Workplace telepressure and employee recovery“ von Barber und Santuzzi (2015) untersucht den Einfluss von wahrgenommener Erreichbarkeits- und Antwortdruck in digitalen Kommunikationssystemen auf die Erholung von Beschäftigten. Die Studie zeigt, dass sogenannte Workplace Telepressure mit schlechterem Schlaf, erhöhtem Burnout-Risiko und eingeschränkter Regeneration verbunden ist und damit arbeitsbezogene Stressprozesse verstärken kann.

Das Paper “Telecommuting, control, and boundary management: Correlates of policy use and practice, job control, and work–family effectiveness” von Kossek, Lautsch und Eaton (2006) untersucht, wie sich Telearbeit (Telecommuting), wahrgenommene Kontrolle und Strategien der Grenzgestaltung zwischen Arbeit und Privatleben auf Leistung, Kündigungsabsichten und Wohlbefinden auswirken. Zentral ist die Unterscheidung zwischen formaler Nutzung von Telearbeitsrichtlinien, tatsächlicher Praxis und psychologischer Kontrolle über Arbeitszeit und -ort. Die Studie zeigt, dass insbesondere psychologische Arbeitskontrolle und klare Grenzstrategien wichtiger für das Wohlbefinden sind als reine Telearbeitsnutzung. Formale Nutzung von Telearbeit steht zwar teilweise mit höherer Leistung in Verbindung, der Umfang der Heimarbeit selbst ist jedoch kein stabiler Prädiktor für bessere Work–Family-Ergebnisse.

Der Inhalt „State of Devs 2025 – Health“ fasst Gesundheitsdaten von 7.000–7.700 Entwicklerinnen und Entwicklern zusammen. Häufigste gesundheitliche Probleme waren schlechter Schlaf, Gewichtsprobleme, psychische Belastungen und Rückenschmerzen; durchschnittlich wurden 6,9 Stunden Schlaf pro Nacht angegeben. Als häufigste Maßnahmen zur Schlafverbesserung wurden feste Schlafenszeiten, abgedunkelte Räume und eine Reduktion der Bildschirmnutzung genannt.

„Künstliche Intelligenz für die berufliche Inklusion von Menschen mit Behinderungen“ beschreibt das Projekt KI-Kompass Inklusiv und seine Angebote zu KI-Wissen, Beratung und Praxislaboren. Im Mittelpunkt steht die Erprobung von KI-gestützten Assistenzsystemen zur Förderung der beruflichen Teilhabe.

3 Digitale Kompetenz

Die digitale Transformation im Gesundheitswesen erfordert von Gesundheitsberufen nicht nur MINT-Kompetenzen wie IT-Literacy und Datenmanagement, sondern auch spezifische Fähigkeiten wie digitale Kommunikation, ethisch-rechtliche Kenntnisse, patientenzentrierte Technologienutzung und sichere Integration digitaler Lösungen in die Versorgung, wie in den Studien „A Digitally Competent Health Workforce“ und „Healthcare Professionals' Competence in Digitalisation“ beschrieben. Zusätzlich sind Kenntnisse in elektronischen Gesundheitsakten, Telemedizin, KI und Datenschutz sowie soziale und adaptive Kompetenzen essenziell, wie in „The Digital Health Competencies in Medical Education Framework“ und „Enhancing Digital Readiness and Capability in Healthcare“ betont. Die Anforderungen sind breiter und domänenspezifischer als reine MINT-Fähigkeiten, wie „Understanding the Gap“ und „Digital Health Competencies Among Health Care Professionals“ zeigen. [N. Nazeha et al. (2020);Konttila et al. (2019);J. Car et al. (2025);sumner2025understanding;Longhini et al. (2022);Alotaibi et al. (2025)]

3.1 Ausbildung für das digitale Gesundheitssystem

In einer Studie stellen Car et al. das DECODE-Framework vor, ein international konsensbasiertes Modell für digitale Gesundheitskompetenzen in der medizinischen Ausbildung. Aufgrund der schnellen Digitalisierung im Gesundheitswesen und eines Mangels an entsprechender Ausbildung wurde ein strukturiertes Kompetenzmodell entwickelt. In einer Delphi-Studie mit 211 Experten aus 79 Ländern wurden vier Hauptbereiche identifiziert: Professionalität in der digitalen Gesundheit, Patienten- und Bevölkerungsbezogene digitale Gesundheit, Gesundheitsinformationssysteme und Gesundheitsdatenwissenschaft. Diese umfassen 19 Kompetenzen mit insgesamt 33 obligatorischen und 145 fakultativen Lernzielen. Das Framework soll medizinischen Fakultäten helfen, digitale Gesundheit systematisch in ihre Lehrpläne zu integrieren, um zukünftige Ärzte besser auf technologische Entwicklungen vorzubereiten. (Josip Car, Qi Chwen Ong, et al. 2025)

In einem ergänzenden Kommentar werden die Unsicherheiten in der digitalen Transformation der medizinischen Ausbildung, insbesondere im Kontext von Künstlicher Intelligenz (KI) und digitalen Gesundheitstechnologien diskutiert. Das internationale DECODE-Rahmenwerk definiert Kompetenzen und zahlreiche Lernziele, um Medizinstudenten auf zukünftige digitale Herausforderungen vorzubereiten. Neben technischen Fähigkeiten betont der Artikel die Notwendigkeit, Patienten als Mitgestalter ihrer eigenen Versorgung einzubinden. Wichtige

Themen sind die Bewertung und Nutzung digitaler Werkzeuge, der Umgang mit Bias in Algorithmen und die ethische Verantwortung im Einsatz von KI. Zudem wird empfohlen, Studierende praxisnah mit Fallstudien und Simulationen auf die datengetriebene Patientenkommunikation vorzubereiten, um eine informierte und vertrauensvolle Arzt-Patient-Beziehung zu fördern. (Liebovitz 2025)

Das Projekt „Neue Gesundheitsberufe für das digitale Zeitalter“ der Stiftung Münch, veröffentlicht im Februar 2020, schlägt vor, die Ausbildung im Gesundheitswesen angesichts der digitalen Transformation und demografischer Herausforderungen grundlegend zu reformieren. Die Reformkommission plädiert für die Einführung dreier neuer Berufe: Fachkraft für digitale Gesundheit, Prozessmanager für digitale Gesundheit und Systemarchitekt für digitale Gesundheit. Diese Berufe sollen durch spezifische Kompetenzen und innovative Curricula die Versorgung verbessern, digitale Technologien wie KI und Telemedizin integrieren und die interprofessionelle Zusammenarbeit fördern. Ziel ist es, die Qualität der Gesundheitsversorgung zu steigern, insbesondere für chronisch Kranke, und die Berufsbilder an die Anforderungen eines digitalisierten Gesundheitssystems anzupassen. (Kuhn et al. 2020)

Die Masterarbeit “Erfassung und Förderung digitaler Kompetenzen von Hochschullehrenden der Humanmedizin” untersucht die digitalen Kompetenzen von Hochschullehrenden der Humanmedizin in Deutschland mittels einer Mixed-Methods-Studie, basierend auf dem „Digital Competence Framework for Educators“ (DigCompEdu) und dem „Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalog Medizin“ (NKLM). Eine Online-Umfrage mit 432 Lehrenden und sechs Experteninterviews zeigen, dass die digitalen Kompetenzen der Lehrenden ein breites Spektrum abdecken, wobei sie ihre lehr- und medizinspezifischen Kompetenzen auf mittlerem Niveau einschätzen, während Experten diese als schwach bis mittel bewerten. Zur Förderung werden praxisnahe, fachspezifische Qualifizierungsmaßnahmen und institutionelle Unterstützung empfohlen, um digitale Technologien effektiv in die Lehre zu integrieren. (Körner 2024)

Die Studie „Organizational e-Health Readiness: How to Prepare the Primary Healthcare Providers' Services for Digital Transformation“ untersucht die organisatorische Bereitschaft polnischer Grundversorgungseinrichtungen für die digitale Transformation. Sie entwickelt und bewertet ein Modell der organisatorischen E-Health-Bereitschaft (OeHR) mit fünf Dimensionen – strategisch, kompetenzbezogen, kulturell, strukturell und technologisch – basierend auf einer Literaturübersicht, einer Umfrage unter 371 Managern und der PLS-SEM-Methode. Die Ergebnisse zeigen, dass das Modell für reife Organisationen geeignet ist, die auf patienten- und mitarbeiterorientierte Digitalisierung und kontinuierliche Pflegeprozesse fokussiert sind, während in Krisenzeiten wie der COVID-19-Pandemie ein vereinfachtes Modell die Bereitschaft besser abbildet. (Kruszyńska-Fischbach et al. 2022)

Der Wissenstransfer digitaler Fähigkeiten in Arztpraxen gelingt am besten durch multimodale, interaktive Lernmethoden wie Präsenzschulungen, E-Learning, Blended-Learning, Fallstudien, Simulationen und Peer-Learning. Peer-Ansätze wie Peer-Assisted Learning fördern Motivation, Selbstvertrauen und Praxistransfer. Lotsen und Navigatoren spielen eine zentrale Rolle, indem sie Lernprozesse moderieren, digitale Tools an Praxisbedürfnisse anpassen und als Bindeglied zwischen Technologie und Teams agieren. Ein Mix aus bottom-up- und top-down-Ansätzen

steigert die Akzeptanz und Nachhaltigkeit, wobei individuelle Lernbedarfe und informelle Netzwerke die Effektivität erhöhen. [Kulju et al. (2024);Navarro Martínez et al. (2022);Vijayan et al. (2025);Chan et al. (2021);Grol (2001);J. Car et al. (2025);Alon et al. (2024);Cresswell et al. (2021);@]

Die Studie „Digital Literacy Training for Digitalization Officers ("Digi-Managers") in Outpatient Medical and Psychotherapeutic Care: Conceptualization and Longitudinal Evaluation of a Certificate Course" untersucht die Entwicklung und Evaluation eines Zertifikatskurses für Medizinische Fachangestellte, die als Digitalisierungsbeauftragte („Digi-Manager") in ambulanten medizinischen und psychotherapeutischen Praxen fungieren. Ziel des Kurses war es, digitale Kompetenzen zu vermitteln, um Digitalisierungsstrategien umzusetzen und als Ansprechperson für digitale Prozesse zu dienen. Die begleitende Studie bewertete die Kursteilnahme und maß die digitale Kompetenz der Teilnehmenden zu drei Zeitpunkten (vor, während und nach dem Kurs) mittels ANOVA. Die Ergebnisse zeigen signifikante Verbesserungen in kognitiven, technischen, ethischen und gesundheitsinformationsbezogenen Kompetenzen sowie im Selbstvertrauen beim Umgang mit Technologie, während die positive Einstellung stabil blieb. Der Kurs wurde von den Teilnehmenden durchweg positiv bewertet, insbesondere die praktische Anwendung durch ein digitales Reifegradmodell und ein digitales Labor. Die Studie betont die Notwendigkeit solcher Schulungsprogramme und schlägt weitere Forschung zu alternativen Bewertungsmethoden für digitale Kompetenzen vor. (Mainz et al. 2025)

Die Studie "The Role of Physicians in Digitalizing Health Care Provision: Web-Based Survey Study" untersucht die Rolle von Ärzten bei der Digitalisierung der Gesundheitsversorgung in Deutschland und den Einfluss des Alters. Eine groß angelegte Online-Umfrage mit 1274 Teilnehmern zeigte eine hohe Affinität zur Digitalisierung (Durchschnitt 3,88 auf einer 5-Punkte-Likert-Skala), wobei jüngere Ärzte eine stärkere Neigung zu digitalen Technologien aufweisen. Die Teilnehmer nutzen bereits digitale Tools, insbesondere für Datenqualität (69,23 %), sehen jedoch noch ungenutztes Potenzial, vor allem in der medizinischen Wissensvermittlung (89,17 %). Ärzte beschreiben ihre Rolle als ambivalent – „prüfend", aber auch „aktiv" und „offen". Die Ergebnisse betonen die Notwendigkeit einer besseren Ausbildung in digitaler Kompetenz, um die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben. (Burmann et al. 2021)

Die Studie „Telehealth Acceptance and Perceived Barriers Among Health Professionals: Pre-Post Evaluation of a Web-Based Telehealth Course" untersucht den Einfluss eines webbasierten Telehealth-Kurses auf die Akzeptanz und wahrgenommenen Barrieren bei Gesundheitsfachkräften in Österreich. In einem interventiven Pre-Post-Design nahmen 365 Gesundheitsprofis an einem asynchronen Online-Kurs teil, der allgemeine Telehealth-Grundlagen (Koncepte, rechtliche und technische Aspekte, praktische Umsetzung) sowie berufsspezifische Inhalte für Bereiche wie Pflege, Logopädie und Physiotherapie umfasste. Von den 217 Kursabsolventen erfüllten 185 die Einschlusskriterien; die Akzeptanz von Telehealth (einschließlich Telemetrie, Telephasia und Telepraxis) und Barrieren wie rechtliche Unsicherheiten, Datenschutz und Qualitätsminderung wurden mittels standardisierter Fragebögen vor und nach dem Kurs gemessen. Die Ergebnisse zeigten eine signifikante Steigerung der Gesamtakzeptanz ($P < .001$, $r = 0.21$), insbesondere bei Telemetrie, Telepraxis und videobasierten sowie asynchronen Formen, sowie

eine deutliche Reduktion der Barrieren ($P < .001$, $r = 0.39$). Die Kurszufriedenheit war hoch (medianer Training Evaluation Inventory-Score: 76), wobei qualitative Rückmeldungen aus Umfragen und Fokusgruppen mehr praktische Demonstrationen und interaktive Elemente forderten. Die Studie schließt, dass solch ein strukturierter On-Demand-Kurs das Bewusstsein und die Bereitschaft zur Nutzung von Telehealth steigert, empfiehlt jedoch blended-learning-Ansätze und politische Maßnahmen zur Standardisierung der Ausbildung. (Rettinger et al. 2025)

„Digital competencies in the bachelor's degree in physiotherapy – a mixed methods study in Austria" untersucht, inwieweit digitale Kompetenzen in den Curricula österreichischer Bachelorstudiengänge der Physiotherapie verankert sind und welche Fähigkeiten Absolventinnen und Absolventen benötigen, um Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitswesen professionell zu nutzen. Die Studie identifiziert insbesondere Kompetenzen im Umgang mit digitalen Gesundheitsdaten und Informationssystemen, der Einschätzung und Förderung der digitalen Gesundheitskompetenz von Patientinnen und Patienten sowie der Weiterentwicklung der eigenen professionellen digitalen Gesundheitskompetenz. Sie kommt zu dem Schluss, dass digitale Kompetenzen über reine Bedienfertigkeiten hinausgehen und als zentrale Qualifikation verstanden werden, die systematisch curricular verankert sein sollte, um evidenzbasierte und verantwortungsvolle physiotherapeutische Praxis zu ermöglichen.

Der Artikel „Digital Health Hack September 2025 Dr. Sandra Bobersky" beschreibt, wie das ZKIMED der Knappschaft Kliniken Bochum mit dem gestuften KI-Seepferdchen-Konzept seine Mitarbeitenden systematisch an den Einsatz von Künstlicher Intelligenz heranführt. Ziel ist es, Datenschutzaspekte zu verstehen, digitale Arbeitsprozesse zu erleichtern und Vorbehalte gegenüber KI abzubauen, während praxisnahe Kompetenzen stufenweise von Grundlagen bis zur Mitgestaltung neuer KI-Anwendungen vermittelt werden. (Bobersky and Bensch 2025)

Mehrere Studien untersuchen, wie interorganisationaler Wissenstransfer und gezielte Qualifizierungsmaßnahmen die digitale Transformation im Gesundheitswesen fördern und beschleunigen können. Die Studie „Interorganizational Knowledge Sharing to Establish Digital Health Learning Ecosystems: Qualitative Evaluation of a National Digital Health Transformation Program in England" (Cresswell et al.) zeigt am Beispiel des englischen Global Digital Exemplar (GDE)-Programms, dass formale Wissensnetzwerke vor allem dann wirksam werden, wenn sie durch informelle Kontakte ergänzt werden und gemeinsame Kontexte sowie gegenseitiger Nutzen vorliegen. Ebenfalls im GDE-Programm angesiedelt, untersucht „Using Blueprints to promote inter-organizational knowledge transfer in digital health initiatives" (Williams et al.), wie die als Wissensdokumente konzipierten Blueprints primär als Networking-Instrument fungierten und durch bilaterale Gespräche sowie informelle Communities of Practice den tatsächlichen Wissenstransfer ermöglichten. Die US-amerikanische Studie „Virtual Peer-to-Peer Learning to Enhance and Accelerate the Health System Response to COVID-19: The HHS ASPR Project ECHO COVID-19 Clinical Rounds Initiative" (Hunt et al.) beschreibt ein großangelegtes virtuelles Peer-to-Peer-Lernnetzwerk, das während der Pandemie durch wöchentliche videobasierte Clinical Rounds einen schnellen, praxisnahen Austausch von Erfahrungen über regionale und nationale Grenzen hinweg ermöglichte. Ergänzend beleuchtet „Empowerment for the Digital Transformation: Results of a Structured Blended-Learning On-the-Job Training for

Practicing Physicians in Germany“ (Bosch et al.) den individuellen Kompetenzaufbau und zeigt, dass ein strukturiertes Blended-Learning-Training bei niedergelassenen Ärzten in Deutschland das Wissen über zentrale Aspekte der Digitalisierung deutlich steigert und Unsicherheiten abbaut, jedoch die subjektive Bereitschaft zur aktiven Gestaltung der Transformation weiterhin begrenzt bleibt. Gemeinsames Thema aller Arbeiten ist die Erkenntnis, dass erfolgreicher Wissenstransfer und Kompetenzentwicklung im digitalen Gesundheitswesen vor allem durch Kombination formaler Strukturen mit informellen, nutzenorientierten und kontextsensiblen Austauschprozessen gelingt.

Der Artikel „Health Information Counselors: A New Profession for the Age of Big Data“ von Amelia Fiske, Alena Buyx und Barbara Prainsack, veröffentlicht 2018 in Academic Medicine, beschreibt die zunehmende Datenflut im Gesundheitswesen und die damit verbundenen Herausforderungen für Ärzte und Patienten. Die Autoren argumentieren, dass Gesundheitsfachkräfte oft weder Zeit noch ausreichende Kompetenzen besitzen, um Patienten bei der Interpretation vielfältiger, teils unvalidierter Daten aus Apps, Wearables oder Direct-to-Consumer-Tests zu unterstützen. Sie schlagen daher die Schaffung eines neuen Berufsstands vor: Health Information Counselors (HICs). Diese speziell ausgebildeten Fachkräfte sollen über Kenntnisse in Datenqualität, Statistik, Datenschutz, Kommunikation und grundlegender Klinik verfügen, um als Vermittler zwischen Patienten und Ärzten zu wirken, Daten sinnvoll zu interpretieren und informierte Entscheidungen in der datengetriebenen Medizin zu ermöglichen.

3.2 Digitale Fähigkeiten

Die Initiative Digitales Deutschland erforscht, welche Kompetenzen für die Teilhabe an der digitalen Transformation erforderlich sind. Durch eine Datenbank, den Kompass und qualitative Studien werden Medien- und Digitalkompetenzen der Bevölkerung analysiert. Die Initiative betont die Bedeutung lebenslangen Lernens, technischer Fähigkeiten, kritischen Denkens und sozialer Verantwortung. Forschungsergebnisse zu verschiedenen Altersgruppen werden bereitgestellt. Ziel ist es, Erkenntnisse für Bildung, Politik und Verwaltung zu liefern.

3.2.1 Digitale Gesundheitskompetenz

Die digitale Gesundheitskompetenz (DGK) ist definiert als die Fähigkeit, mit digitalen Gesundheitsinformationen umzugehen, um Gesundheit und Wohlbefinden zu fördern. Zwei repräsentative Studien, HLS-GER 2 und eine Untersuchung vom AOK Bundesverband, zeigen, dass trotz unterschiedlicher Methoden ein großer Teil der Bevölkerung eine geringe DGK aufweist. Diese Kompetenz ist eng mit Bildungsniveau, Sozialstatus, finanzieller Deprivation und Alter verbunden, was auf einen sozialen Gradienten hinweist. Während der COVID-19-Pandemie gab es Hinweise auf eine Verbesserung der DGK, doch bleibt Unsicherheit über die Nachhaltigkeit dieser Entwicklung. Der Artikel betont die Notwendigkeit eines besseren rechtlichen Rahmens, finanzieller Ressourcen und einer solideren Datenbasis zur Förderung der DGK, um

soziale Ungleichheiten zu verringern und die digitale Transformation im Gesundheitswesen zu unterstützen. (Dratva et al. 2024)

Eine bundesweite Umfrage im Oktober 2020 mit 1014 Teilnehmern zeigte, dass eine Mehrheit (88,56%) glaubt, dass Digitalisierung zukünftig die Gesundheitsversorgung beeinflussen wird, jedoch nur 57,10% aktuell solche Technologien für Gesundheitszwecke nutzen. Über die Hälfte der Befragten (52,47%) erlebten ungenaue Informationen zur COVID-19-Pandemie online, obwohl 78,01% sich sicher fühlten, Fehlinformationen zu erkennen. Der Gebrauch digitaler Technologien zur Förderung körperlicher Aktivität war niedrig (21,70%). Trotz hoher wahrgenommener eHealth Kompetenz war nur 43,10% der Teilnehmer sicher, Gesundheitsentscheidungen basierend auf Online-Informationen zu treffen. Soziodemographische Faktoren wie höheres Einkommen, jüngeres Alter und höhere Bildung korrelierten mit mehr Nutzung digitaler Gesundheitstechnologien. (De Santis et al. 2021)

Eine Studie untersuchte die eHealth-Kompetenz und die Nutzung von Internet- und eHealth-Diensten in der deutschen Gemeinde Dingelstädt im ländlichen Thüringen. Mit 488 Rückmeldungen zeigte sich, dass 76,4% der Bevölkerung zukünftig digitale Medien für Gesundheitszwecke nutzen möchten. Es gab keine signifikante Alterskorrelation mit der Nutzung eHealth-Dienste, jedoch zeigte sich, dass niedrige Bildungsniveaus mit einem geringeren Verständnis und Vertrauen in digitale Gesundheitsinformationen verbunden waren. Die Mehrheit der Teilnehmer verwendet täglich das Internet. Trotzdem fühlen sich viele unsicher, Gesundheitsentscheidungen basierend auf Online-Informationen zu treffen, was auf eine Lücke zwischen digitalen Fähigkeiten und Vertrauen hinweist. Die Studie betont die Notwendigkeit, Bürger mit ausreichenden digitalen Fertigkeiten auszustatten, um von der Digitalisierung des Gesundheitswesens zu profitieren. (Cramer et al. 2023)

Der Zusammenhang zwischen soziodemografischen Faktoren, digitaler Gesundheitskompetenz und der Nutzung von Wearables für Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention in Deutschland wurde mittels einer landesweiten Querschnittsumfrage im November 2022 untersucht. Unter den 932 Teilnehmern nutzten 24% Wearables zur Gesundheitsüberwachung, wobei die Nutzung bei älteren, niedrigerem Bildungstatus, in kleineren Haushalten, mit niedrigerem Einkommen und in kleineren Städten oder neuen Bundesländern geringer war. Ein deutlicher generationsbedingter Unterschied wurde festgestellt, wobei jüngere Erwachsene (18-40 Jahre) eine höhere Nutzung aufwiesen, unabhängig von ihrer digitalen Gesundheitskompetenz. Bei älteren Erwachsenen war jedoch eine höhere digitale Gesundheitskompetenz mit einer höheren Wahrscheinlichkeit der Nutzung von Wearables verbunden. Die digitale Gesundheitskompetenz wurde mit dem eHealth Literacy Scale (eHEALS) gemessen und zeigte, dass sie die Beziehung zwischen Alter und Wearable-Nutzung teilweise abbildet. Diese Ergebnisse weisen auf soziodemografische Disparitäten hin und betonen die Notwendigkeit, digitale Gesundheitskompetenz zu fördern, um die Nutzung von Gesundheitstechnologien zu erleichtern und eine gerechtere Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. (Pan et al. 2024)

Der Artikel „Förderung digitaler Gesundheitskompetenz in benachteiligten Lebenslagen durch Community-orientierte Ansätze“ beschreibt die Ergebnisse eines Workshops auf der 58. Jahrestagung der DGSMP. Ziel war es, Herausforderungen und Potenziale der Förderung digitaler

Gesundheitskompetenz (DiGeKo) bei benachteiligten Gruppen zu identifizieren. Durch interaktive Methoden wie Perspektivwechsel und Zukunftswerkstatt wurden spezifische Bedürfnisse von Menschen mit geistiger Behinderung, älteren Menschen/Pflegebedürftigen und Schüler:innen erarbeitet. Die Ergebnisse betonen die Notwendigkeit zielgruppengerechter, Community-orientierter Ansätze, um DiGeKo effektiv zu fördern, und fordern weitere Forschung sowie die Integration digitaler und präsentischer Angebote. (Wrona et al. 2025)

Die Studie „Determinants of Digital Health Literacy: International Cross-Sectional Study“ untersucht die digitale Gesundheitskompetenz in Großbritannien, Schweden, Italien und Deutschland. Die Ergebnisse zeigen, dass die digitale Gesundheitskompetenz (gemessen mit der eHEALS-Skala, Mittelwert 29,2) je nach Alter, Gesundheitsstatus und Wohnsitzland variiert. Personen im Alter von 25–44 Jahren weisen höhere Kompetenz auf, während Personen über 55 Jahre niedrigere Werte zeigen. Ein besserer Gesundheitsstatus korreliert mit höherer digitaler Gesundheitskompetenz. Teilnehmer aus Großbritannien und Schweden haben höhere Werte als die aus Deutschland, während kein Unterschied zu Italien besteht. Geschlecht und Ethnizität hatten keinen signifikanten Einfluss. Gezielte Bildungsprogramme für ältere und gesundheitlich beeinträchtigte Personen sowie zugängliche digitale Gesundheitslösungen sind notwendig, um Gesundheitsungleichheiten zu verringern. (C. S. Qiu et al. 2025)

3.2.2 Digitale Kompetenz messen

Der Artikel “Development of the Digital Health Literacy Instrument: Measuring a Broad Spectrum of Health 1.0 and Health 2.0 Skills” beschreibt die Entwicklung des Digital Health Literacy Instrument (DHLI), das sowohl Health 1.0- als auch Health 2.0-Kompetenzen misst, einschließlich operativer Fähigkeiten, Navigation, Informationssuche, Bewertung von Zuverlässigkeit und Relevanz, Hinzufügen eigener Inhalte und Schutz der Privatsphäre. In einer Stichprobe der niederländischen Bevölkerung (N=200) zeigte die Selbsteinschätzungsskala (21 Items) gute Reliabilität (Cronbachs Alpha = .87) und Validität, während die sieben performancebasierten Items einzeln interpretiert werden sollten, da sie kein einheitliches Konstrukt bildeten. Das Instrument korrelierte wie erwartet mit Alter, Bildung, Internetnutzung, Gesundheitsstatus und anderen Gesundheitskompetenz-Skalen, wobei die Ergebnisse auf die Notwendigkeit weiterer Forschung in anderen Sprachen und Populationen hinweisen. (Van Der Vaart and Drossaert 2017)

Die Studie „eHEALS: The eHealth Literacy Scale“ von Cameron D. Norman und Harvey A. Skinner entwickelte ein 8-Item-Instrument zur Messung der eHealth-Literacy, also der Fähigkeit, elektronische Gesundheitsinformationen zu finden, zu bewerten und anzuwenden. Ziel war es, die psychometrischen Eigenschaften des eHEALS in einer Jugendpopulation zu evaluieren, die aufgrund ihrer Vertrautheit mit Technologie als Testgruppe diente. Die Studie mit 664 Teilnehmern im Alter von 13 bis 21 Jahren zeigte eine hohe interne Konsistenz (= .88) und moderate Test-Retest-Reliabilität (r = .40 bis .68) über sechs Monate. Eine Hauptkomponentenanalyse ergab eine einheitliche Faktorstruktur, die 56 % der Varianz erklärte. Das eHEALS

erweist sich als vielversprechendes Werkzeug zur Beurteilung der eHealth-Kompetenzen, insbesondere in klinischen Kontexten, wobei weitere Forschung für andere Populationen und den Zusammenhang mit Gesundheitsoutcomes nötig ist. (Norman and Skinner 2006)

Die Studie „Assessing Competencies Needed to Engage With Digital Health Services: Development of the eHealth Literacy Assessment Toolkit“ hatte das Ziel, ein validiertes Toolkit (eHLA) zur Einschätzung der E-Health-Literacy zu entwickeln und zu testen. Hierzu wurden von 2011 bis 2015 sieben Instrumente aus den Bereichen Gesundheits- und Digitalkompetenz entwickelt oder adaptiert und in einer Stichprobe von 475 Personen validiert. Das eHLA beinhaltet vier gesundheitsbezogene und drei digitalitätsbezogene Kurzskalen, mit denen individuelle Kompetenzen und Fertigkeiten hinsichtlich digitaler und gesundheitlicher Themen zuverlässig erfasst werden können. Die Instrumente wurden anhand psychometrischer Analysen bezüglich Reliabilität und Validität optimiert und eignen sich besonders für Screening-Zwecke in eHealth-Projekten. (Karnoe et al. 2018)

Die digitale Kompetenz von Gesundheitsfachkräften ist ein zentrales Thema in der modernen Gesundheitsversorgung, da digitale Technologien zunehmend an Bedeutung gewinnen. Eine Scoping Review von Mainz et al. (2024) “Measuring the Digital Competence of Health Professionals: Scoping Review” untersucht Definitionen und Messinstrumente für digitale Kompetenz im Gesundheitswesen. Die Analyse von 46 Studien zeigt, dass digitale Kompetenz oft auf technische Fähigkeiten und Wissen fokussiert, aber auch methodische, soziale und persönliche Kompetenzen umfasst. Bestehende Messinstrumente basieren hauptsächlich auf Selbsteinschätzungen und vernachlässigen die Komplexität des Konstrukts. Eine einheitliche Definition und validierte Messmethoden sind notwendig, um die digitale Kompetenz umfassend zu erfassen und die Ausbildung entsprechend anzupassen. (Mainz et al. 2024)

3.2.3 Digitale Kompetenzen für Leistungserbringende

Die Webseite der GMDS (Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie) beschreibt die Arbeit mehrerer Arbeitsgruppen zur Entwicklung von Lernziel- und Kompetenzkatalogen (LZK) für Biometrie, Epidemiologie und Medizinische Informatik. Diese umfassen Kataloge für Medizinische Biometrie (2021), Epidemiologie (2019), Medizinische Informatik (2020) sowie Bachelor-Studiengänge in (Bio-)Medizinischer Informatik (2021, aktualisiert 2025) und Pflegeinformatik (2017). Die AGs kooperieren mit dem SMITH Joint Expertise Center for Teaching (SMITH-JET) und entwickeln das webbasierte Tool HI-LONa, das alle genannten Kataloge integriert und Funktionen zur Kommentierung und Überarbeitung bietet. HI-LONa, der Health Informatics Learning Objective Navigator, ist ein Online-Tool zur Unterstützung des Lernens in der biomedizinischen und Gesundheitsinformatik. Es bietet Kataloge mit Lernzielen, Modulbeschreibungen und administrative Funktionen für Studienprogramme.

Der Universitätslehrgang Health Information Management an der UMIT TIROL vermittelt fundierte Kenntnisse in der Informations- und IT-Verwaltung im Gesundheitswesen. Die Studieninhalte umfassen unter anderem Projektmanagement, IT-gestütztes Prozessmanagement,

Informationssysteme und deren Management, elektronische Gesundheitsakten, semantische Interoperabilität, Datenschutz und IT-Sicherheit sowie den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen. Zusätzlich werden Themen wie Softwarequalität, Zertifizierung und rechtliche Grundlagen von Medizinsoftware sowie evidenzbasierte Medizinische Informatik behandelt. Das Studium befähigt dazu, komplexe Informationssysteme im Gesundheitswesen zu analysieren, zu gestalten und zu evaluieren sowie innovative digitale Gesundheitslösungen zu entwickeln.

Das BÄK-Curriculum „Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung“ (2. Auflage, 23.09.2022) der Bundesärztekammer vermittelt Ärzten Kompetenzen im Umgang mit digitalen Gesundheitsanwendungen. Es umfasst ein 8-stündiges Basismodul zur Nutzung von eHealth-Anwendungen wie Telematikinfrastruktur, Telemedizin und medizinischen Apps sowie ein 16-stündiges Aufbaumodul zu Interoperabilität, Datenschutz, Wissensmanagement und ethischen Aspekten. Ziel ist es, Ärzte auf die digitale Transformation im Gesundheitswesen vorzubereiten, um Prozesse, Kommunikation und Patientenversorgung zu optimieren. Die Fortbildung richtet sich an ambulant und stationär tätige Ärzte und kann in Präsenz- oder Blended-Learning-Formaten absolviert werden.

Die Studie „On the Effective Dissemination and Use of Learning Objectives Catalogs for Health Information Curricula Development“ von Oliver J. Bott et al. untersucht die Herausforderungen und gibt Empfehlungen zur Förderung der Verbreitung und Nutzung kompetenzbasierter Lernzielkataloge (CLO) in den Gesundheitsdaten- und Informationswissenschaften in Deutschland. Während CLO in der Medizin weit verbreitet sind, ist ihre konsistente Anwendung in Disziplinen wie Epidemiologie, Biometrie, Medizinischer Informatik und Pflegeinformatik noch nicht etabliert. Durch einen öffentlichen Online-Workshop im Rahmen der GMDS-Jahreskonferenz 2022 wurden Hindernisse wie unklare Kompetenzdefinitionen, begrenzte Ressourcen und mangelnde Akzeptanz identifiziert. Die Studie empfiehlt strukturierte, klar definierte Lernziele, Unterstützung durch wissenschaftliche Fachgesellschaften, Bereitstellung von Schulungen und Tools sowie die Förderung der Akzeptanz durch Best-Practice-Beispiele, um die curriculare Entwicklung zu verbessern. (Bott et al. 2023)

Die Studie „Digital health competencies for primary healthcare professionals: A scoping review“ von Geronimo Jimenez et al. (2020) untersucht, welche digitalen Gesundheitskompetenzen für Fachkräfte in der Primärversorgung erforderlich sind. Grundlage ist eine Scoping-Review-Analyse von 28 wissenschaftlichen Arbeiten, die überwiegend vor 2005 veröffentlicht wurden und sich vor allem auf Hausärzte, Allgemeinmediziner und Medizinstudierende in westlichen Industrieländern konzentrieren. Identifiziert wurden 17 Kompetenzbereiche, die unter anderem IT- und medizinische Informatikkenntnisse, grundlegende Computer- und Informationskompetenz sowie die optimale Nutzung elektronischer Patientenakten umfassen. Die Autoren betonen den Bedarf an einer aktuellen, einheitlichen und praxisrelevanten Definition solcher Kompetenzen, die in Aus- und Weiterbildung integriert werden sollte, um die Einführung digitaler Gesundheitstechnologien in der Primärversorgung zu fördern. (Jimenez et al. 2020)

Die Studie „Referential Competencies in Digital Health: A Necessity for the Digital Transformation of Future Clinical Professionals“ beschreibt die Entwicklung eines Referenzmodells

für digitale Gesundheitskompetenzen, das insbesondere klinische Fachkräfte bei der digitalen Transformation unterstützen soll. Grundlage des Modells ist eine qualitative Methodik mit Literaturrecherche und Fokusgruppen, aus der 103 Kompetenzen in neun Domänen für vier Nutzergruppen – Entscheidungsträger, IT-Fachkräfte, Kliniker und Patienten – abgeleitet wurden. Für klinische Anwender werden 28 Kernkompetenzen vorgestellt, die Bereiche wie Veränderungsmanagement, Prozessgestaltung, Interoperabilität, Innovation, klinische Entscheidungsunterstützung, Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten, Telemedizin sowie ethisch-rechtliche Aspekte abdecken. Ziel des Modells ist es, Ausbildungsprogramme, Reifegradbewertungen und Personalentwicklung im Gesundheitswesen, insbesondere in Lateinamerika, an lokale und regionale Anforderungen anzupassen und so eine sichere, effiziente und patientenzentrierte Nutzung digitaler Gesundheitstechnologien zu fördern. (Sandra Gutiérrez, Torres, Molina, Corvalán, et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „Healthcare professionals' competence in digitalisation: A systematic review" untersucht die Kompetenzen von medizinischen Fachkräften im Bereich der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Die systematische Übersichtsarbeit fasst Erkenntnisse aus 12 Studien zusammen und identifiziert Schlüsselkompetenzen wie technisches Wissen, digitale Fertigkeiten für die Patientenversorgung, soziale und kommunikative Fähigkeiten sowie ethische Aspekte. Die Autorinnen und Autoren betonen die Bedeutung von Motivation, Bereitschaft und Unterstützung im beruflichen Umfeld für die erfolgreiche Integration digitaler Technologien. Empfehlungen umfassen die Förderung digitaler Kompetenzen durch gezielte Schulungen sowie die Bereitstellung angemessener Ressourcen und Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz. Ziel ist es, sowohl die Patientensicherheit als auch die Qualität der Versorgung durch digitale Anwendungen zu verbessern. Die Studie wurde im Journal of Clinical Nursing veröffentlicht und basiert auf Forschungen aus verschiedenen Ländern. (Konttila et al. 2019)

Die Studie mit dem Titel „Understanding the gap: a balanced multi-perspective approach to defining essential digital health competencies for medical graduates" untersucht die grundlegenden digitalen Gesundheitskompetenzen, die Medizinstudierende für eine sichere und effektive Praxis in einer zunehmend digitalisierten Gesundheitsumgebung benötigen. Dabei werden aus den Perspektiven von Studierenden, Lehrenden und Experten im digitalen Gesundheitsbereich vier zentrale Kompetenzbereiche identifiziert: 1. Verständnis des lokalen digitalen Gesundheitssystems, 2. sichere und ethische Informationsverwaltung, 3. praktische Fertigkeiten im Umgang mit digitalen Gesundheitswerkzeugen und 4. wissenschaftliches Arbeiten und evidenzbasierte Praxis. Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit, diese Kompetenzen zielgerichtet und kontextbezogen in die medizinische Ausbildung zu integrieren, wobei unterschiedliche Vorerfahrungen und Fähigkeiten der Studierenden berücksichtigt werden sollen. Ziel ist es, die medizinischen Absolventen bestmöglich auf den digitalen Wandel im Gesundheitswesen vorzubereiten. (Brett Sumner et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „Digital Health Competencies Among Health Care Professionals: Systematic Review" fasst systematisch die digitalen Gesundheitskompetenzen zusammen, die bei Gesundheitsfachkräften bis September 2021 untersucht wurden. Ziel war es, die bisher erforschten Kompetenzen sowie die verwendeten Messinstrumente zu erfassen. Die systematische

Übersichtsarbeit basiert auf 26 Studien, überwiegend quantitativen Querschnittsuntersuchungen, deren methodische Qualität meist moderat bis gering war. Es wurden vier Hauptkategorien von digitalen Gesundheitskompetenzen identifiziert: selbst eingeschätzte Kompetenzen, psychologische und emotionale Aspekte im Umgang mit digitalen Technologien, die Nutzung der Technologien sowie deren Wissen. Die Ergebnisse sollen helfen, Ausbildungskonzepte gezielt weiterzuentwickeln und Forschungslücken in diesem Bereich aufzuzeigen. (Longhini et al. 2022)

Die Studie „Digital Health Competencies: Core to Effective Health Sector Leadership“ untersucht die zentralen digitalen Gesundheitskompetenzen, die Führungskräfte im Gesundheitswesen (Healthcare Decision-Makers, HDMs) benötigen, um digitale Transformationsprozesse erfolgreich zu gestalten. Grundlage ist die zweite Version des vom chilenischen National Center for Health Information Systems entwickelten Kompetenzmodells, das auf einer umfassenden Literaturrecherche und Fokusgruppen mit 61 Fachpersonen basiert. Das Modell definiert insgesamt 103 Kompetenzen in neun Domänen, von denen 32 speziell auf Entscheidungsträger zugeschnitten sind, darunter Themen wie Digitalisierungsmanagement, Prozessarchitektur, Interoperabilität, Innovation, Telemedizin, Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten sowie ethische, rechtliche und Governance-Aspekte. Ziel ist es, Ausbildungsprogramme, Reifegradanalysen und organisatorische Strategien zu unterstützen, um informierte Entscheidungen, bessere Patientenergebnisse und eine nachhaltige digitale Transformation im Gesundheitswesen zu fördern. (Sandra Gutiérrez, Torres, Molina, and Härtel 2025)

Die Studie „Enhancing Digital Readiness and Capability in Healthcare: A Systematic Review of Interventions, Barriers, and Facilitators“ untersucht systematisch, wie die digitale Bereitschaft und Kompetenz von Gesundheitsfachkräften verbessert werden kann. Ziel war es, Interventionsansätze zu bestimmen und die wichtigsten Hindernisse sowie fördernden Faktoren im digitalen Transformationsprozess zu identifizieren. Als methodischer Rahmen diente das UTAUT-Modell (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology), um die Einflussfaktoren für die Akzeptanz digitaler Technologien zu analysieren. Die Auswertung von 21 Studien ergab, dass insbesondere ausreichende Schulungen, organisatorische Unterstützung und benutzerfreundliche Systeme die digitale Kompetenz fördern, während mangelnde Infrastruktur, unzureichende Trainings und komplexe Anwendungen als Hürden gelten. Soziale Einflüsse und gemeinsame Entscheidungsfindung spielen ebenfalls eine bedeutsame Rolle für die erfolgreiche Adaption digitaler Technologien im Gesundheitswesen. (Alotaibi et al. 2025)

Der Titel der Studie lautet „Telehealth Competencies in Medical Education: New Frontiers in Faculty Development and Learner Assessments“. Die Arbeit analysiert die Auswirkungen der raschen Ausweitung von Telemedizin, insbesondere im Zuge der COVID-19-Pandemie, auf die medizinische Ausbildung und die notwendigen Kompetenzen von Lehrenden und Lernenden. Im Mittelpunkt stehen die von der Association of American Medical Colleges (AAMC) und der Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) entwickelten Kompetenzbereiche, die unter anderem Kommunikation, Datenerhebung und Patientensicherheit im digitalen Gesundheitswesen umfassen. Die Studie beschreibt zudem Strategien zur Integration dieser

Kompetenzen in die medizinische Lehre und stellt Instrumente für die direkte und strukturierte Beobachtung zur Beurteilung von Telemedizin-Fähigkeiten vor. (Noronha et al. 2022)

Die Studie „Digital health competencies for primary healthcare professionals: A scoping review“ von Geronimo Jimenez et al. (2020) untersucht, welche digitalen Gesundheitskompetenzen für Fachkräfte in der Primärversorgung erforderlich sind. Grundlage ist eine Scoping-Review-Analyse von 28 wissenschaftlichen Arbeiten, die überwiegend vor 2005 veröffentlicht wurden und sich vor allem auf Hausärzte, Allgemeinmediziner und Medizinstudierende in westlichen Industrieländern konzentrieren. Identifiziert wurden 17 Kompetenzbereiche, die unter anderem IT- und medizinische Informatikkenntnisse, grundlegende Computer- und Informationskompetenz sowie die optimale Nutzung elektronischer Patientenakten umfassen. Die Autoren betonen den Bedarf an einer aktuellen, einheitlichen und praxisrelevanten Definition solcher Kompetenzen, die in Aus- und Weiterbildung integriert werden sollte, um die Einführung digitaler Gesundheitstechnologien in der Primärversorgung zu fördern. (Jimenez et al. 2020)

Die Studie „Referential Competencies in Digital Health: A Necessity for the Digital Transformation of Future Clinical Professionals“ beschreibt die Entwicklung eines Referenzmodells für digitale Gesundheitskompetenzen, das insbesondere klinische Fachkräfte bei der digitalen Transformation unterstützen soll. Grundlage des Modells ist eine qualitative Methodik mit Literaturrecherche und Fokusgruppen, aus der 103 Kompetenzen in neun Domänen für vier Nutzergruppen – Entscheidungsträger, IT-Fachkräfte, Kliniker und Patienten – abgeleitet wurden. Für klinische Anwender werden 28 Kernkompetenzen vorgestellt, die Bereiche wie Veränderungsmanagement, Prozessgestaltung, Interoperabilität, Innovation, klinische Entscheidungsunterstützung, Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten, Telemedizin sowie ethisch-rechtliche Aspekte abdecken. Ziel des Modells ist es, Ausbildungsprogramme, Reifegradbewertungen und Personalentwicklung im Gesundheitswesen, insbesondere in Lateinamerika, an lokale und regionale Anforderungen anzupassen und so eine sichere, effiziente und patientenzentrierte Nutzung digitaler Gesundheitstechnologien zu fördern. (Sandra Gutiérrez, Torres, Molina, Corvalán, et al. 2025)

Das Paper „Educating the Healthcare Workforce to Support Digital Transformation“ beschreibt die Notwendigkeit, die Gesundheitsberufe durch gezielte Bildungsprogramme auf die digitale Transformation vorzubereiten. Es betont die Bedeutung vielfältiger Schulungsangebote, die sowohl Anfänger als auch Experten ansprechen, die digitale Lösungen einführen. Digitale Kompetenzen sollen früh in die Ausbildung integriert werden, gestützt durch Kompetenzrahmen, die Regulierungsbehörden und Bildungsanbieter leiten. Die Autoren beschreiben die Entwicklung solcher Rahmen und innovativer Bildungsprogramme an der Universität Manchester, darunter ein Massive Online Open Course (MOOC) und ein Weiterbildungsprogramm für Englands Topol Digital Fellows. Diese Initiativen zielen darauf ab, die digitale Gesundheitslandschaft nachhaltig zu stärken. (A. C. Davies et al. 2022)

3.2.4 Rahmenwerke für Digitale Kompetenzen

Das KODE Framework unterstützt die Erfassung und Entwicklung digitaler Kompetenzen für die ärztliche Praxis (Nur Nazeha et al. 2020; Sergio Gutiérrez, Torres, Molina, and al. 2025). Das DigComp Framework definiert digitale Fähigkeiten in fünf Bereichen, die für die medizinische Ausbildung adaptiert werden (Nur Nazeha et al. 2020; Josip Car, Qi Chuen Ong, et al. 2025). Das DECODE Framework bietet 19 Kompetenzen in vier Domänen für die digitale Gesundheitsausbildung (Josip Car, Qi Chuen Ong, et al. 2025). Das Health Information Technology Competencies Framework umfasst 21 Kompetenzbereiche für interdisziplinäre Teams (Nur Nazeha et al. 2020). Das CENS Digital Health Competency Model enthält 103 Kompetenzen in neun Domänen für verschiedene Nutzergruppen (Sergio Gutiérrez, Torres, Molina, and al. 2025; Sergio Gutiérrez, Torres, Molina, and Härtel 2025). Das Core Competency Framework for Clinical Informatics definiert 111 Kompetenzen für klinische Informatiker (A. Davies et al. 2022). Das Digital Transformation Skills Framework (DTSF) deckt 44 Einzelfähigkeiten für digitale Arbeitsprozesse ab (Bouwmans et al. 2024). DigiHealthCom und DigiComInf sind validierte Instrumente zur Messung digitaler Gesundheitskompetenz (Jarva et al. 2023). Ein kontextbezogener Rahmen für Medizinstudenten beschreibt vier essentielle Domänen für digitale Kompetenzen (Ben Sumner et al. 2025).

3.3 Weiteres

Der Artikel „Evolving Medical Students' Digital Health Perceptions and Intentions: Insights From a Prepandemic and Postpandemic Survey Study“ von Mickaël Ringeval, Louis Raymond, Marie-Pascale Pomey und Guy Paré wurde am 3. September 2025 im Journal of Medical Internet Research (Vol. 27) veröffentlicht. Die Studie untersuchte an einer kanadischen Medizinhochschule die Faktoren, die die Absicht von Medizinstudenten beeinflussen, digitale Gesundheitstechnologien in ihre zukünftige Praxis zu integrieren, und verglich Wahrnehmungen vor (N=184) und nach (N=177) der COVID-19-Pandemie. Über 85 % der Befragten hielten eine obligatorische digitale Gesundheitsausbildung für erforderlich; die Nutzungsabsicht stieg signifikant in Bereichen wie Patientenkommunikation, Monitoring sowie Diagnose und Behandlung. Wahrgenommener Nutzen und Überzeugungen zu KI waren starke Prädiktoren; die Erklärungskraft des Modells nahm postpandemisch ab, was auf komplexere Einflussfaktoren hinweist. Die Autoren empfehlen die Integration formaler digitaler Gesundheitsausbildung in Medizincurricula.

Der Artikel „Relevanz der digitalen Gesundheitskompetenz (dGK) für Versorgungsforschung und -praxis – Teil I“ (DOI: 10.1055/a-2663-4406) und „Teil II“ (DOI: 10.1055/a-2674-1729) erschienen in der Zeitschrift Das Gesundheitswesen. Die Autoren der AG Digital Health des Deutschen Netzwerks Versorgungsforschung e.V. (DNVF) leiten in Teil I eine theoriebasierte Arbeitsdefinition der dGK als Erweiterung der Gesundheitskompetenz her, die das Suchen, Finden, Verstehen, Bewerten und Anwenden digitaler Gesundheitsinformationen umfasst. Sie grenzen dGK von GK ab und operationalisieren sie multidimensional auf individueller,

interaktionsbezogener und Systemebene. Teil II beleuchtet den „digital divide“ in Deutschland, assoziiert niedrige dGK mit niedrigem sozioökonomischem Status und höherem Alter und schlägt theoriegeleitete, nutzerzentrierte Interventionen zur Förderung der dGK vor, inklusive Evaluation und Implementierung.

Die Studie „The algorithmic consultant: a new era of clinical AI calls for a new workforce of physician-algorithm specialists“ von Jayson S. Marwaha, William Yuan und Gabriel A. Brat, veröffentlicht am 27. August 2025 in npj Digital Medicine, fordert die Schaffung eines neuen ärztlichen Spezialberufs: den „algorithmischen Berater“ (physician-algorithm specialist). Analog zum klinischen Pharmazeuten, der den sicheren und wirksamen Einsatz von Medikamenten gewährleistet, soll dieser Facharzt die Lücke zwischen komplexen KI-Systemen und behandelnden Ärzten schließen. Er übernimmt zwei Kernaufgaben: die punktuelle Beratung am Patientenbett bei der Auswahl und Interpretation von KI-Tools sowie die institutsweite Governance des KI-Ökosystems (Auswahl, Validierung, Fairnessprüfung und Lebenszyklus-Management von Algorithmen). Die Autoren begründen dies mit empirischen Befunden, wonach die direkte Nutzung von KI durch Ärzte ohne fachkundige Unterstützung die Entscheidungsqualität häufig nicht verbessert und teilweise sogar verschlechtern kann. Nur durch diese spezialisierte Schnittstelle könne das Potenzial klinischer KI sicher und effektiv in die Praxis überführt werden.

https://youtu.be/LqyflRZaIzw

Das Clinicum Digitale ist eine interdisziplinäre Spring School des Else Kröner Fresenius Zentrums für Digitale Gesundheit (EKFZ) an der Technischen Universität Dresden. Sie richtet sich an Studierende der Medizin, Natur- und Ingenieurwissenschaften und findet vom 16. bis 25. März 2026 statt. Ziel der Veranstaltung ist es, den Austausch zwischen Medizin und Technik zu fördern, Grundlagen der jeweils anderen Disziplin zu vermitteln und gemeinsame Innovationsprojekte in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Robotik und Medizintechnik zu entwickeln. Teilnehmende arbeiten in interprofessionellen Teams an praxisnah an medizintechnischen Fragestellungen, erhalten Einblicke zum Beispiel in Notfallmedizin, Klinikalltag oder Programmierung und haben die Möglichkeit, sich mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Klinik zu vernetzen.

- eh4future.eu
- getsmart4.0.tmg-muenchen.de

Der Artikel „Why Clinicians Hold the Key to Fixing Health Care’s Complexity Problem“ von Alejandro Quiroga und Thomas H. Lee erschien am 9. Dezember 2025 in NEJM Catalyst. Die Autoren argumentieren, dass viele aktuelle Herausforderungen im Gesundheitswesen komplex statt lediglich kompliziert sind und herkömmliche Managementansätze – die auf Messbarkeit, Effizienz und Standardisierung setzen – hier an ihre Grenzen stoßen. Entscheidungsprozesse, die Kliniker während Medizinstudium und Facharztausbildung erlernen, wie Teamarbeit, Hypothesenprüfung und schnelle Anpassung, seien dagegen deutlich besser für komplexe Probleme geeignet als die in Wirtschafts- und Verwaltungsstudiengängen vermittelten Methoden. Gesundheitssysteme könnten daher spürbar flexibler und effektiver werden, indem sie diese

klinischen Kompetenzen systematisch auch auf administrative und operative Herausforderungen anwenden.

„Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz 2025. Einstellungen, Handeln und Kompetenzentwicklung im Kontext von KI“ von Laura Cousseran, Achim Lauber, Niels Brüggen, Laura Sūna und Cornelia Bogen ist der Bericht zur dritten repräsentativen Welle des Verbundprojekts „Digitales Deutschland“. Die im Frühjahr 2025 durchgeführte telefonische Befragung (n = 2.013 Personen ab 12 Jahren) zeigt, dass Künstliche Intelligenz in der Bevölkerung angekommen ist: 96 % kennen den Begriff (2023: 86 %), und die Assoziationen haben sich von Robotik hin zu generativen Anwendungen wie ChatGPT und KI-generierten Inhalten verschoben. Gleichzeitig bleibt die Haltung ambivalent – KI wird persönlich und gesellschaftlich sowohl als Chance als auch als Risiko wahrgenommen, wobei Frauen und ältere Befragte 2025 tendenziell kritischer urteilen als 2023. Wissens- und Kompetenzlücken bestehen weiterhin, insbesondere beim Erkennen von KI in Alltagsanwendungen, beim Datenschutz sowie beim selbstständigen Beheben technischer Probleme. Kreative Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Medien und KI werden von der Bevölkerung vergleichsweise gering geschätzt. Die Studie identifiziert anhaltende Förderbedarfe und liefert konkrete Ansatzpunkte für Bildungspraxis und Politik, um eine souveräne Teilhabe an der digitalen Gesellschaft zu ermöglichen.

Das „bidt-Digitalbarometer 2025“ ist eine repräsentative Bevölkerungsbefragung des Bayerischen Forschungsinstituts für Digitale Transformation (bidt), die im Zeitraum vom 22. Januar bis 6. März 2025 mit 9.031 Personen ab 14 Jahren online und telefonisch durchgeführt wurde. Die Studie liefert aktuelle Daten und Vergleiche zu 2021 zum Stand der digitalen Transformation in Deutschland, insbesondere zu digitalem Nutzungsverhalten, allgemeinen digitalen Kompetenzen sowie erstmals zu KI-Kompetenzen. Sie zeigt persistierende digitale Kompetenzklüfte nach Alter, Bildung und Einkommen, eine höhere Weiterbildungsbereitschaft in Ausbildung und Berufsleben im Vergleich zum Ruhestand sowie einen Zusammenhang zwischen dem Einsatz generativer KI und höheren KI-Kompetenzen. Das Barometer betont die Notwendigkeit lebensphasen- und bedarfsgerechter Weiterbildungsangebote, stärkerer Verzahnung von KI-Kompetenzen in schulischer und beruflicher Bildung sowie Unterstützung durch Unternehmen und Staat, um digitale Spaltungen zu verringern.

Der Artikel „Artificial Intelligence Readiness Among Young Family Doctors in Europe“ von Seyma Handan Akyon und Kollegen, veröffentlicht in den Annals of Family Medicine (November 2025, Band 23, Heft 6), untersucht die Bereitschaft junger Hausärzte in Europa gegenüber Künstlicher Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen. In einer Querschnittsstudie mit 134 Teilnehmern aus 20 Ländern wurde der validierte Medical AI Readiness Scale (MAIRS) eingesetzt, der einen medianen Gesamtwert von 69 von 110 Punkten ergab. Die Bereitschaft stieg signifikant mit dem Wissen über aktuelle KI-Anwendungen und deren Nutzung im Gesundheitsbereich an; männliche Teilnehmer zeigten eine höhere Bereitschaft. Die Autoren schlussfolgern, dass die begrenzte KI-Bereitschaft auf die Notwendigkeit gezielter Fortbildungen und kollaborativer Ansätze hinweist, um eine effektive Integration in die Primärversorgung zu ermöglichen. Die Studie weist Einschränkungen wie Stichprobenverzerrung und kleine Fallzahl auf.

Der Artikel „Effectiveness of Interventions for Addressing Digital Exclusion in Older Adults in the Social Care Domain: Rapid Review“ wurde am 30. Dezember 2025 in JMIR Aging (Band 8, e70377) veröffentlicht. Diese Rapid Review analysiert 21 vergleichende Studien aus den Jahren 2018 bis 2023 und zeigt, dass multicomponent-Interventionen, die physische, persönliche und perzeptuelle Barrieren abbauen sowie digitale Kompetenzen fördern, die digitale Literalität, Selbstwirksamkeit und Technologienutzung bei älteren Erwachsenen (ab 60 Jahren) verbessern können. Die Effekte erstrecken sich auch auf vulnerable Subgruppen wie ländlich lebende oder sozial isolierte Personen. Aufgrund methodischer Limitationen und mangelnder Power aller Studien bleibt die Evidenz jedoch unsicher, und weitere hochwertige Forschung wird empfohlen, um die Wirksamkeit zuverlässig zu bewerten. Zudem sollte berücksichtigt werden, dass nicht alle Älteren digitale Technologien nutzen möchten.

“Warum digitale Kompetenz die verborgene klinische Kernkompetenz ist, die das NHS nicht ignorieren kann” James Freed, stellvertretender Direktor der NHS Digital Academy im NHS England, argumentiert in seinem Beitrag vom 22. Oktober 2025, dass digitale Kompetenz inzwischen ebenso grundlegend für die klinische Praxis ist wie Kommunikation oder Teamarbeit. Viele NHS-Mitarbeiter starten ihre Tätigkeit ohne ausreichende Sicherheit im Umgang mit elektronischen Patientenakten, KI-Tools und anderen Systemen, was Patientensicherheit, Mitarbeiterwohlbefinden und die langfristige Leistungsfähigkeit des NHS gefährdet. Eine Lernbedarfsanalyse zeigte, dass drei Viertel der Belegschaft digitale Defizite aufweisen und etwa die Hälfte der Kliniker sich bei Berufseinstieg nicht vorbereitet fühlt. Digitale Kompetenz umfasst Basisfähigkeiten, systemspezifische Kenntnisse sowie das Verständnis für Grenzen und Risiken neuer Technologien wie KI. Freed fordert, sie als unverzichtbare klinische Kompetenz zu etablieren, durch peer-led Programme, digitale Champions und inklusive Führung zu fördern sowie kontinuierliches Lernen zu ermöglichen, um Ungleichheiten zu vermeiden und die digitale Transformation des NHS erfolgreich zu gestalten.

Das Factsheet „Digitale Gesundheitskompetenz in der österreichischen Bevölkerung – Ergebnisse des Panels Gesundheitsförderung“ der Gesundheit Österreich beschreibt auf Basis einer repräsentativen Befragung die Nutzung digitaler Gesundheitsangebote und die damit verbundenen Kompetenzen der Bevölkerung in Österreich. Die Ergebnisse zeigen, dass digitale Informationsquellen und Anwendungen wie Gesundheitswebseiten, Apps und Online-Services bereits von einem großen Teil der Bevölkerung genutzt werden, jedoch weiterhin erhebliche Schwierigkeiten beim Finden, Verstehen und Bewerten von Onlinegesundheitsinformationen bestehen. Besonders ältere Menschen und Personen mit geringerer formaler Bildung weisen häufiger Kompetenzdefizite auf. Insgesamt wird deutlich, dass der Ausbau digitaler Angebote von Maßnahmen zur Stärkung der digitalen Gesundheitskompetenz begleitet werden sollte, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Der Artikel „The Lost Aura of the Physician in the Age of Artificial Intelligence“ von John D. Lantos, MD, erschien online am 2. März 2026 in der Zeitschrift JAMA. In diesem Perspective-Beitrag beschreibt der Autor, wie Künstliche Intelligenz (KI) zunehmend Aufgaben übernimmt, die traditionell ausschließlich Ärzten vorbehalten waren, darunter komplexe Diagnosen, psychologische Beratung, Bildinterpretation, Arzneimittelinteraktionsprüfungen, Ergebnisvorhersagen

und Literaturrecherchen. Dadurch verändert sich die Rolle der Ärzte grundlegend: Sie werden häufig zu Aufsehern semiautonomer Systeme, behalten zwar die Verantwortung, verlieren jedoch an Autonomie. Der Text thematisiert den Verlust der einstigen „Aura“ des Arztes, die auf einzigartiger Expertise und persönlicher Präsenz beruhte, und stellt die offene Frage, ob diese Entwicklung eine Neudefinition der ärztlichen Identität ermöglichen könnte.

Der Artikel „KI im Gesundheitswesen – zwischen Effizienz, Ethik und Empathie“ von Antonia Sureth und Jens Nachtwei, erschienen am 10. März 2026, beleuchtet die Integration künstlicher Intelligenz im deutschen Gesundheitswesen. Basierend auf drei qualitativen Interviewstudien aus den Jahren 2020 bis 2024 mit Psychotherapie-Expert:innen, Medizin-Expert:innen sowie Assistenz- und Fachärzt:innen zeigt er ein ambivalentes Bild: KI verspricht Entlastung durch Automatisierung in Diagnostik, Verwaltung und Patientenkommunikation, stößt jedoch auf Bedenken hinsichtlich Empathie, therapeutischer Beziehungen, Autonomieverlust, Datenschutz und Dehumanisierung. Die Autor:innen betonen, dass der rasante Fortschritt – verstärkt durch generative KI – Rollenveränderungen beschleunigt und psychologische sowie ethische Herausforderungen mit sich bringt. Für eine erfolgreiche Implementierung empfehlen sie transparente Kommunikation, partizipative Einführung, gezielte Weiterbildung sowie den Erhalt menschlicher Zuwendung als Kern ärztlicher und therapeutischer Arbeit.

Die Fortbildung **„PraxisDigital – Mit Sicherheit kompetent in die Zukunft“** des Instituts für Hausärztliche Fortbildung (IHF) e. V. richtet sich an nichtärztliches Praxispersonal in Hausarztpraxen. Sie vermittelt in sieben kompakten Online-Modulen praxisnahe Kompetenzen zu digitalen Anwendungen, Datenschutz, IT-Sicherheit, effizienter Prozessgestaltung, Kommunikation, Zeitmanagement sowie Grundlagen von Künstlicher Intelligenz und zukünftigen Entwicklungen.

Der Artikel „Innovation and knowledge sharing across professional boundaries: Political interplay between boundary objects and brokers“ von Chris Kimble, Corinne Grenier und Karine Goglio-Primard (veröffentlicht 2010 im International Journal of Information Management) untersucht den Prozess von Innovation und Wissensaustausch über professionelle Grenzen hinweg unter Berücksichtigung lokaler Umstände und politischer Dynamiken. Basierend auf einer vergleichenden Analyse zweier Fallstudien – einer mit IT-Professionals und einer mit Gesundheitsfachkräften – beleuchten die Autoren die Interaktion zwischen Boundary Objects und Brokern. Sie zeigen, dass Broker eine politische Rolle einnehmen und zwei Strategien verfolgen: einerseits die Herstellung eines Gleichgewichts zwischen den beteiligten Akteuren und andererseits die Kontrolle ihrer Aktivitäten. Die Studie betont, dass Wissensaustausch episodisch und durch lokale Agenden geprägt ist, und plädiert dafür, diese Wechselwirkung zwischen Broker und Boundary Object stärker in der Forschung zu berücksichtigen.

Der Artikel „Impact of AI misinformation on diagnostic accuracy and confidence calibration in novice medical students“ von Da Teng, Lihua Tan und Kollegen wurde am 17. März 2026 in der Zeitschrift npj Digital Medicine veröffentlicht. In einer randomisierten Studie mit 111 Medizinstudierenden untersuchten die Autoren, ob die Vorteile korrekter KI-Erklärungen die Risiken plausibler Fehlinformationen überwiegen. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Asymmetrie: Irreführende KI-Erklärungen verschlechterten die diagnostische Genauigkeit signifikant,

während korrekte Erklärungen keine relevante Verbesserung gegenüber einer Kontrollgruppe ohne Erklärungen brachten. Zudem beeinträchtigten die Fehlinformationen die Kalibrierung des Selbstvertrauens, sodass die Studierenden nicht zuverlässig zwischen richtigen und falschen Antworten unterscheiden konnten. Die Studie unterstreicht damit ein grundlegendes Sicherheitsproblem beim Einsatz von KI in der medizinischen Ausbildung und fordert verstärkte Maßnahmen zum Aufbau kritischer Bewertungskompetenzen bei Lernenden.

Das Buch „Kompetenzmanagement in der Praxis – Mitarbeiterkompetenzen systematisch identifizieren, nutzen und entwickeln. Mit vielen Praxisbeispielen“ von Klaus North, Kai Reinhardt und Barbara Sieber-Suter stellt einen klar strukturierten Leitfaden dar, der zeigt, wie Institutionen und Personen Kompetenzen systematisch identifizieren, nutzen, entwickeln und absichern können. In der dritten Auflage werden praxiserprobte Lösungen aus Unternehmen, öffentlichen Verwaltungen, Bildungseinrichtungen und Verbänden vorgestellt, ergänzt durch neue Fallstudien, nützliche Tipps und ein Glossar. Besondere Berücksichtigung finden dabei die Auswirkungen der Digitalisierung, des demografischen Wandels sowie die Entwicklung agiler Organisationen auf das Kompetenzmanagement.

Der systematische Review „Theory-based E-health literacy interventions in older adults: a systematic review“ von Pourrazavi et al. (2020) analysiert zwölf Studien zu theoriebasierten Interventionen zur Verbesserung der E-Health-Literacy bei älteren Erwachsenen. Die Autoren identifizieren verschiedene intrapersonale, interpersonale und gesellschaftliche Konzepte, wobei das Konstrukt der Selbstwirksamkeit (self-efficacy) in den meisten Interventionen als zentrales theoretisches Element eingesetzt wurde. Die Interventionen führten überwiegend zu gesteigerter Selbstwirksamkeit, verbessertem Wissen über die Suche nach gesundheitsbezogenen Online-Informationen sowie reduzierter Computerangst. Trotz der begrenzten Verfügbarkeit spezifisch für E-Health-Literacy entwickelter Modelle empfehlen die Autoren Selbstwirksamkeit als besonders wirksames Konzept zur Förderung der digitalen Gesundheitskompetenz bei älteren Menschen.

Der Artikel „National Action Plan Health Literacy in Germany – origin, development and structure“ von Doris Schaeffer, Svea Gille, Dominique Vogt und Klaus Hurrelmann stellt die Entstehung, die Entwicklung und die Struktur des Nationalen Aktionsplans Gesundheitskompetenz in Deutschland vor. Er beschreibt, wie der Plan 2016 durch eine zivilgesellschaftliche Initiative entstand, von einer Expertengruppe erarbeitet und in einem kollaborativen Prozess mit Stakeholdern, Patienten- und Selbsthilfeorganisationen weiterentwickelt wurde. Der Aktionsplan umfasst 15 Empfehlungen in vier Handlungsfeldern – Alltag und Lebenswelt, Gesundheitsversorgung, Leben mit chronischer Krankheit sowie Forschung – und betont sowohl die Stärkung individueller als auch organisationaler und struktureller Gesundheitskompetenz. Die Autoren bewerten den bottom-up-Ansatz als erfolgreich und leiten daraus Erkenntnisse für die Implementierung und mögliche Weiterentwicklung des Plans ab.

Der Artikel „A systematic review of eHealth interventions to improve health literacy“ von Robin J. Jacobs et al., der 2014 in der Zeitschrift Health Informatics Journal erschienen ist, fasst zwölf empirische Studien zu technologiebasierten Interventionen zusammen, die die Gesundheitskompetenz (health literacy) von Patienten verbessern sollen. Die systematische Übersicht

zeigt, dass eHealth-Anwendungen wie Computer-Videos, webbasierte Multimedia-Programme, Touchscreen-Tablets und maßgeschneiderte Internet-Module in verschiedenen Settings (Klinik, Gemeinde, Arbeitsplatz) und bei unterschiedlichen Erkrankungen (z. B. Diabetes, HIV, Krebs, Hypertonie) gegenüber Kontrollinterventionen häufig signifikant bessere Ergebnisse bei Wissenszuwachs, Verhaltensänderungen und teilweise auch bei klinischen Parametern erzielen. Die Interventionen waren in der Regel interaktiv, teilweise kulturell und sprachlich angepasst und erwiesen sich als machbar und akzeptiert auch bei Personen mit niedriger Gesundheitskompetenz oder aus benachteiligten Gruppen. Die Autoren schlussfolgern, dass eHealth ein vielversprechender, kostengünstiger Ansatz ist, um Gesundheitskompetenz zu fördern, betonen jedoch die Notwendigkeit weiterer Forschung zu langfristigen Effekten, Kosten-Nutzen-Verhältnissen und der Vermeidung einer Vergrößerung bestehender Ungleichheiten.

Der Artikel „Towards a New Paradigm for Digital Health Training and Education in Australia: Exploring the Implication of the Fifth Industrial Revolution“ von Toh Yen Pang, Tsz-Kwan Lee und Manzur Murshed, erschienen 2023 in der Zeitschrift Applied Sciences, stellt ein neues, von der fünften industriellen Revolution (Industry 5.0) inspiriertes Ausbildungs- und Bildungsparadigma für digitale Gesundheit in Australien vor. Die Autoren analysieren Barrieren und Chancen der digitalen Transformation im Gesundheitswesen, beschreiben Industry-5.0-Technologien wie KI, IoT, Blockchain und digitale Zwillinge und bewerten bestehende australische Studiengänge im Bereich Digital Health. Sie schlagen ein überarbeitetes Lehr- und Lernkonzept vor, das projektbasiertes, kollaboratives und transdisziplinäres Lernen mit lebenslangem Lernen verbindet, um künftige Fachkräfte besser auf eine humanzentrierte, nachhaltige und resiliente Gesundheitsversorgung vorzubereiten.

Die Studie „eHealth Literacy: Extending the Digital Divide to the Realm of Health Information“ von Efrat Neter und Esther Brainin untersucht anhand einer repräsentativen israelischen Telefonumfrage (N=4286), ob und wie eHealth-Literacy bestehende soziale Ungleichheiten im Umgang mit Gesundheitsinformationen im Internet verstärkt. Die Ergebnisse zeigen, dass Personen mit hoher eHealth-Literacy jünger, höher gebildet und digital versierter sind, mehr und vielfältigere Suchstrategien nutzen, Informationen kritischer bewerten und sowohl kognitiv als auch instrumentell sowie in der Interaktion mit Ärzten deutlich mehr Nutzen aus der Internetrecherche ziehen. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass das Internet die traditionelle digitale Kluft in den Gesundheitsbereich verlängert und neue Ungleichheiten schafft, weshalb gezielte Bildungsmaßnahmen für vulnerable Gruppen (insbesondere chronisch Kranke) und nutzerfreundlichere Technikgestaltung erforderlich sind.

Die Studie mit dem Titel „A Multidimensional Tool Based on the eHealth Literacy Framework: Development and Initial Validity Testing of the eHealth Literacy Questionnaire (eHLQ)“ beschreibt die Entwicklung und erste Validierung eines mehrdimensionalen Fragebogens zur Erfassung der eHealth Literacy. Basierend auf dem sieben-dimensionalen eHealth Literacy Framework (eHLF) wurde ein 35 Items umfassender Fragebogen mit sieben Skalen erstellt, der Aspekte wie die Nutzung von Technologie zur Verarbeitung von Gesundheitsinformationen, das Verständnis von Gesundheitskonzepten, die aktive Auseinandersetzung mit digitalen Diensten,

das Gefühl von Sicherheit und Kontrolle, die Motivation zur Nutzung, den Zugang zu funktionierenden digitalen Diensten sowie die Passung der Dienste an individuelle Bedürfnisse abdeckt. Die psychometrischen Analysen mittels konfirmatorischer Faktorenanalyse, Item-Response-Theorie und klassischer Testtheorie bestätigten eine gute Konstruktvalidität, akzeptable Reliabilität und fehlende Differential Item Functioning bezüglich Alter und Geschlecht. Der eHLQ eignet sich somit zur Beschreibung und Evaluation der Interaktion von Nutzern mit digitalen Gesundheitsdiensten.

Die Studie „Exploring Predictors of eHealth Literacy Among Older Adults: Findings From the 2020 CALSPEAKS Survey“ von Ronald W. Berkowsky untersucht anhand von Daten einer repräsentativen kalifornischen Umfrage unter 237 Personen ab 65 Jahren die Einflussfaktoren auf die eHealth-Literacy älterer Erwachsener. Die eHealth-Literacy wurde mit der überarbeiteten eHEALS-Skala erfasst. Die Ergebnisse der Regressionsanalysen zeigen, dass vor allem ein höherer Bildungsabschluss, eine höhere Häufigkeit der Internetnutzung sowie eine größere Bandbreite regelmäßig ausgeführter Internetaktivitäten signifikant und konsistent mit höherer eHealth-Literacy zusammenhängen. Andere demografische Merkmale wie Alter, Geschlecht, Einkommen oder ethnischer Hintergrund erwiesen sich hingegen nicht als robuste Prädiktoren. Die Studie schließt daraus, dass Interventionen zur Förderung der eHealth-Literacy bei älteren Kaliforniern gezielt auf Personen mit niedrigerem Bildungsniveau und geringerer Interneterfahrung ausgerichtet werden sollten.

In dem Artikel „eHealth Literacy 2.0: Problems and Opportunities With an Evolving Concept“ von Cameron Norman, veröffentlicht 2011 in der Journal of Medical Internet Research, diskutiert der Autor die Weiterentwicklung des Konzepts der eHealth Literacy im Kontext von Web 2.0 und Social Media. Er stellt fest, dass das ursprüngliche Lily-Modell und die eHEALS-Skala aus der Zeit vor dem Aufkommen sozialer Medien stammen und daher einer Aktualisierung bedürfen. Norman analysiert vier weitere Beiträge desselben Heftes: die systematische Übersicht von Stellefson et al. zur eHealth Literacy bei Studierenden, die Validierungsstudie von van der Vaart et al. zur niederländischen Version der eHEALS, die Interventionsstudie von Xie zur Förderung der eHealth Literacy bei älteren Erwachsenen sowie den Rahmen von Chan und Kaufman zur Charakterisierung von Anforderungen und Barrieren bei der eHealth-Nutzung. Er betont, dass die Kernkompetenzen der eHealth Literacy weitgehend unverändert bleiben, sich jedoch die Anwendungskontexte durch interaktive und mobile Technologien stark verändert haben, und plädiert für eine Ergänzung der Messinstrumente um Aspekte der sozialen Interaktion und Apomediation.

Der Artikel „eHealth Literacy 2.0: Problems and Opportunities With an Evolving Concept“ von Cameron Norman, erschienen 2011 in der Journal of Medical Internet Research, diskutiert die Weiterentwicklung des Konzepts der eHealth Literacy im Kontext von Web 2.0 und Social Media. Der Autor, Mitentwickler des ursprünglichen Lily-Modells und der eHEALS-Skala, reflektiert über die Grenzen der bestehenden Messinstrumente und schlägt vor, das Konzept an die veränderten Anforderungen interaktiver, mobiler und sozialer digitaler Umgebungen anzupassen. Er analysiert Beiträge aus demselben JMIR-Heft, darunter Arbeiten zu eHealth Literacy bei Jugendlichen, zu Aufgabenanforderungen in der Praxis sowie zur Validität der eHEALS-Skala,

und plädiert für eine Ergänzung um Aspekte wie soziale Interaktion und Apomediation, ohne die Kernkompetenzen des ursprünglichen Modells grundlegend zu verändern.

Der Artikel „A scoping review of the characteristics, responsibilities, implementations and evaluations of digital navigators in healthcare“ analysiert systematisch die Rolle von Digital Navigators im Gesundheitswesen. Die Studie zeigt, dass diese Fachkräfte primär die Nutzung digitaler Gesundheitsanwendungen unterstützen, digitale Kompetenzen fördern und als Schnittstelle zwischen Patienten und klinischem Personal fungieren, wobei Implementierung, Finanzierung und Standardisierung bislang uneinheitlich sind. Die Studie identifiziert insgesamt 78 Initiativen, die überwiegend aus den USA (85,9%) stammen, während andere Länder wie Australien, China, Kanada, Brasilien, Norwegen, Frankreich, die Niederlande und Israel nur vereinzelt vertreten sind . Erste Ansätze dieser Rolle entstanden bereits ab etwa 2015 unter der Bezeichnung „clinical technology specialists“, mit einer stärkeren Verbreitung insbesondere seit der COVID-19-Pandemie durch den Ausbau digitaler Versorgung. Insgesamt befindet sich das Feld noch in einer frühen Entwicklungsphase mit begrenzter internationaler Verbreitung.

Das **2025 Healthcare AI Bootcamp** ist eine in Zusammenarbeit mit verschiedenen Telehealth Resource Center Partnern und weiteren Expertenorganisationen durchgeführte Bildungsinitiative, die grundlegendes Wissen über Künstliche Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen vermittelt. Die Inhalte erstrecken sich von technologischen Grundlagen und KI-Methoden wie maschinellem Lernen und Computer Vision bis hin zu spezifischen klinischen Anwendungen zur Bewältigung von Herausforderungen wie dem Fachkräftemangel und der zunehmenden Datenmenge. Besonderes Gewicht wird auf die **verantwortungsvolle Nutzung** gelegt, indem ethische Rahmenbedingungen, regulatorische Vorgaben, Haftungsfragen bei autonomen Systemen sowie Strategien zur Identifizierung und Minimierung von Bias thematisiert werden. Durch die Vorstellung praktischer Werkzeuge, wie digitaler Dokumentationsassistenten oder autonomer Screening-Tools, sowie entsprechender Governance-Strukturen unterstützt das Bootcamp Organisationen dabei, KI-Lösungen sicher in klinische Arbeitsabläufe zu integrieren und die Patientenversorgung zu optimieren.

Healthcare professionals show high AI enthusiasm but limited knowledge: A cross-sectional study untersucht mittels einer Querschnittsbefragung von 148 Gesundheitsfachkräften die Diskrepanz zwischen hoher KI-Enthusiasmus und gleichzeitig begrenztem Wissensstand. Die Studie zeigt eine ausgeprägte Knowledge-Enthusiasm-Gap, in der zwar über 86% die transformative Wirkung von KI erwarten, jedoch nur rund 20% sich in der medizinischen KI gut informiert fühlen. Zudem werden institutionelle Barrieren und geringe strukturelle Unterstützung als zentrale Implementierungshindernisse identifiziert.

Digitale Mündigkeit statt KI-Luftschlösser: Warum die Informatik uns alle betrifft thematisiert die Bedeutung informatischer Grundbildung als Voraussetzung für digitale Souveränität. Der Beitrag argumentiert, dass reine Anwenderkompetenzen im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz nicht ausreichen und fordert Informatikbildung über alle Bildungsstufen hinweg sowie eine stärkere Verankerung gesellschaftlicher Verantwortung im Informatikstudium.

Der Beitrag „TK-GesundheitsKompetenz - digitales Gesundheitswissen aufbauen und nutzen“ erläutert die Bedeutung digitaler Gesundheitskompetenz und stellt ein kostenfreies E-Learning-Angebot der Techniker Krankenkasse vor. In vier Modulen lernen Nutzende, vertrauenswürdige Gesundheitsinformationen zu erkennen, digitale Gesundheitsangebote sicher auszuwählen, digitale Services im Gesundheitswesen zu nutzen und digitale Medien verantwortungsvoll einzusetzen.

Der **Digitaltag 2026** ist Deutschlands größter Aktionstag zur Förderung der digitalen Teilhabe. Die Initiative „Digital für alle“ veranstaltet den bundesweiten Aktionstag mit dem Ziel, Menschen aller Altersgruppen und Hintergründe für digitale Technologien zu begeistern und digitale Kompetenzen zu stärken. Mit über 2.500 Aktionen und mehr als 50.000 Teilnehmenden bietet der Digitaltag Workshops, Diskussionsveranstaltungen, Stadtfeste und Tage der offenen Tür, bei denen Digitalisierung verständlich erklärt und praktisch erlebbar gemacht wird. Die Teilnahme an allen Angeboten ist kostenlos. Ergänzend informiert die Initiative über Studien zur digitalen Teilhabe, unterstützt ehrenamtliches Engagement und wirbt für eine inklusive digitale Gesellschaft. Der Digitaltag wird von zahlreichen Organisationen aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlicher Hand getragen und durch verschiedene Unternehmen und Stiftungen gefördert.

“Power to the People? Opportunities and Challenges for Participatory AI” untersucht die Potenziale und Grenzen partizipativer Ansätze in der Entwicklung und Nutzung von Künstlicher Intelligenz. Der Beitrag zeigt, dass Beteiligung zu gerechteren, inklusiveren und stärker an den Bedürfnissen betroffener Gemeinschaften orientierten KI-Systemen beitragen kann, weist jedoch zugleich auf Risiken wie Machtasymmetrien, Vereinnahmung („Participation-Washing“) und unklare Zielsetzungen hin. Anhand mehrerer Fallstudien werden unterschiedliche Formen partizipativer KI analysiert und Kriterien für eine sinnvolle Beteiligung formuliert.

„What the AI Era Doctor Should Know: A Scoping Review of Proposed Artificial Intelligence Competencies for Medical Education“ analysiert internationale Empfehlungen zu KI-Kompetenzen in der medizinischen Ausbildung. Die Autoren werteten 54 Studien aus 22 Ländern aus und entwickelten daraus ein Rahmenwerk mit sieben Kompetenzbereichen, darunter KI-Ethik, Regulierung, klinische Anwendungen, kritische Bewertung von KI-Ausgaben sowie theoretische Grundlagen. Die Studie zeigt, dass medizinische Curricula bislang uneinheitlich sind und empfiehlt eine standardisierte Integration von KI-Kompetenzen in die Ausbildung zukünftiger Ärztinnen und Ärzte.

Der Artikel „Automation Bias in Large Language Model–Assisted Diagnostic Reasoning among Physicians Trained in AI Literacy — A Randomized Clinical Trial“ untersucht, wie stark Ärztinnen und Ärzte trotz KI-Schulung fehlerhaften Empfehlungen von Sprachmodellen vertrauen. In einer randomisierten Studie mit 44 Ärzten führte der Kontakt mit absichtlich fehlerhaften ChatGPT-4o-Diagnosevorschlägen zu einer signifikant geringeren diagnostischen Genauigkeit. Die Ergebnisse zeigen, dass selbst AI-Literacy-Training Automatisierungsbias nicht vollständig verhindert und unterstreichen den Bedarf an Validierungs- und Sicherheitsmechanismen für klinische KI-Systeme.

„HelloAI“ beschreibt ein strukturiertes Micro-Learning-Programm zur Förderung der KI-Kompetenz im Gesundheitswesen. Im Fokus stehen modulare Lernpfade für unterschiedliche Zielgruppen sowie praxisnahe Inhalte zu KI-Grundlagen, generativer KI, Datenschutz und klinischen Anwendungen. Ziel ist der systematische Aufbau von AI-Fluency für medizinische Fachkräfte in der Versorgungspraxis.

“Supporting Patients’ Use of Digital Services in Primary Health Care in England: Synthesis of Evidence From a Mixed Methods Study of “Digital Facilitation”” untersucht, wie Patientinnen und Patienten bei der Nutzung digitaler Versorgungsangebote in der Primärversorgung unterstützt werden können. Die Evidenzsynthese zeigt, dass digitale Unterstützung häufig passiv und reaktiv erfolgt und dass klare Verantwortlichkeiten, geschulte Mitarbeitende sowie gezielte Unterstützung notwendig sind, um digitale Zugänge nachhaltig und gerecht zu gestalten.

Der Beitrag „Supporting patients to use online services in general practice: focused ethnographic case study“ untersucht, wie Patientinnen und Patienten in allgemeinmedizinischen Praxen bei der Nutzung digitaler Gesundheitsangebote unterstützt werden. Die Studie zeigt, dass digitale Unterstützung aktuell überwiegend informell durch Empfangs- und Verwaltungspersonal erfolgt und häufig klare Zuständigkeiten, Schulungen, Ressourcen sowie eine strategische Umsetzung fehlen. Zudem werden Herausforderungen durch fragmentierte digitale Systeme und digitale Ungleichheiten verschiedener Patientengruppen beschrieben.

Der SKala-CAMPUS ist eine digitale Lern- und Austauschplattform für den sozialen Sektor. Das Angebot bündelt Weiterbildungen, Online-Kurse, Veranstaltungen, Fachartikel und Arbeitshilfen insbesondere zu Wirkungsorientierung, Finanzierung und Organisationsentwicklung. Ergänzend stehen praxisorientierte Werkzeuge wie der Finanzierungskompass zur Verfügung.

„Exploring How Patients Are Supported to Use Online Services in Primary Care in England Through “Digital Facilitation”: Survey Study“ untersucht die Unterstützung von Patientinnen und Patienten bei der Nutzung digitaler Primärversorgungsangebote in England. Die Befragung zeigt, dass Praxen überwiegend passive oder informelle Unterstützungsangebote einsetzen, während nur 13,36 % der befragten Patientinnen und Patienten angaben, tatsächlich Unterstützung erhalten zu haben. Besonders ältere Menschen waren seltener über digitale Unterstützungsangebote informiert oder nutzten diese.

4 Digitale Trennung

Die Studie „Bridging the digital health divide: a narrative review of the causes, implications, and solutions for digital health inequalities“ beschreibt die digitale Gesundheitskluft auf drei Stufen:

1. **Erste Stufe (Zugang)**: Ungleichheiten im Zugang zu digitaler Technologie, wie Internet und Geräten (z. B. Smartphones), die oft mit sozioökonomischem Status verbunden sind. In einkommensschwachen Ländern oder Regionen bleibt die Erschwinglichkeit ein Hindernis.
2. **Zweite Stufe (Fähigkeiten)**: Unterschiede in den Kenntnissen und Fähigkeiten, digitale Gesundheitsdienste zu nutzen, einschließlich digitaler Gesundheitskompetenz. Dies umfasst das Finden, Interpretieren und Anwenden von Gesundheitsinformationen sowie das Navigieren in digitalen Plattformen.
3. **Dritte Stufe (Nutzen)**: Ungleichheiten in den gesundheitlichen Vorteilen, die aus digitalen Technologien resultieren. Selbst bei Zugang und Fähigkeiten profitieren nicht alle gleichermaßen, z. B. aufgrund sozioökonomischer Faktoren, was bestehende Gesundheitsungleichheiten verstärken kann.

4.1 Digitale Trennung im Unterschied von Stadt und Land

Städtische Arztpraxen sind laut der Studie Lower Electronic Health Record Adoption and Interoperability in Rural Versus Urban Physician Participants deutlich stärker digitalisiert als ländliche Praxen, mit einer EHR-Adoptionsrate von 74 % im Vergleich zu 64 % und höherer Interoperabilität, beeinflusst durch Praxisgröße, Ressourcenknappheit und Standort in Versorgungsmangelgebieten (Anzalone et al. 2025). Größere Praxen profitieren von mehr Ressourcen, was die Implementierung digitaler Technologien wie EHR und Telemedizin erleichtert, wie in Impact of Health Information Technology Optimization on Clinical Quality Performance in Health Centers und Digital Maturity and Its Determinants in General Practice beschrieben (R. Baillieu et al. 2020; Teixeira et al. 2022). Ressourcenknappheit und mangelnde digitale Infrastruktur, insbesondere in ländlichen oder unterversorgten Gebieten, hemmen die Digitalisierung, was durch eingeschränkten Internetzugang und geringere digitale Gesundheitskompetenz verstärkt wird, wie in Disparities in Digital Access Among American Rural and Urban Households und Geographic Variation in Ambulatory Electronic Health Record Adoption

gezeigt (Curtis et al. 2022; King et al. 2013). Die Nutzung von Telemedizin und Patientenportalen ist in städtischen Praxen höher, wobei die COVID-19-Pandemie die Telemedizin-Nutzung zwar ankurbelte, ländliche Praxen jedoch zurückbleiben, wie in Before and During Pandemic Telemedicine Use und Video and Telephone Telehealth Use beschrieben (Larson et al. 2022; Rowe Ferrara et al. 2025). Zusammenfassend besteht ein klarer Digitalisierungsrückstand in ländlichen Praxen, der durch strukturelle und ressourcenbedingte Barrieren verstärkt wird.

„Revisiting the rural and urban divide in hospital health information technology adoption: Evidence from 2023“ ist eine wissenschaftliche Studie, die 2023 die Einführung von Telehealth, Patienten-Engagement-Funktionen (PE) und Health Information Exchange (HIE) in US-amerikanischen Krankenhäusern untersucht und ländliche mit städtischen Einrichtungen vergleicht. Die Analyse basierend auf Daten der American Hospital Association zeigt, dass ländliche Krankenhäuser insgesamt weniger Telehealth-Dienste (durchschnittlich 0,24 weniger), weniger PE-Funktionen (0,25 weniger) und seltener HIE-Fähigkeiten nutzen als städtische Häuser – auch nach Berücksichtigung von Größe, Trägerschaft und Lehrtätigkeit. Während einige Unterschiede (z. B. bei bestimmten Behandlungs-Telehealth-Anwendungen) nicht mehr signifikant sind und der Gesamtadoptionsgrad seit 2018 gestiegen ist, bestehen die Disparitäten fort. Die Autoren fordern gezielte politische Maßnahmen und weitere Forschung zu den strukturellen Hindernissen ländlicher Krankenhäuser.

Der Bericht „Praxisverwaltungssysteme in Deutschland: Regionale Unterschiede bei Usability und Nutzerzufriedenheit“ wurde am 09.10.2025 vom Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) veröffentlicht. Er analysiert auf Basis vertragsärztlicher Abrechnungsdaten aus 2024 und Usability- (SUS) sowie Nutzerzufriedenheitswerten (NPS) aus einer Befragung zu 39 PVS regionale Unterschiede in der Nutzung dieser Systeme auf KV- und Kreisebene. Die Untersuchung von 104.282 Praxen zeigt deutliche regionale Variationen: Positiver bewertete PVS werden häufiger in Hessen und Sachsen-Anhalt genutzt, während in Ostdeutschland und Teilen Südwestdeutschlands tendenziell weniger nutzerfreundliche Systeme vorherrschen. Clusteranalysen identifizieren Hot-Spots hoher Usability und Zufriedenheit vorwiegend in westdeutschen Regionen sowie Cold-Spots in ostdeutschen Gebieten. Regressionsmodelle weisen niedrigere Werte in Ostdeutschland, bei höherem durchschnittlichem Arztalter und höherem Anteil angestellter Ärzte nach.

4.2 Auswirkungen der Digitalisierung & Digitale Trennung

Die Arbeit „Digitized patient–provider interaction: How does it matter? A qualitative metasynthesis“ von Hege K. Andreassen und Kollegen untersucht die Digitalisierung der Patient-Ärzte-Interaktion durch eine meta-ethnografische Analyse von 15 qualitativen Studien. Sie identifiziert vier zentrale Konzepte – Respatialisierung, Wiederverbindung, Reaktion und Rekonfiguration –, die strukturelle Veränderungsprozesse in der Gesundheitsversorgung aufzeigen. Die Autoren argumentieren, dass digitale Interaktionen die räumlichen und sozialen Beziehungen verändern, neue Arbeitsprozesse schaffen und grundlegende gesellschaftliche Institutionen wie

Arbeit und Krankheitsverständnis neu gestalten. Damit bietet die Studie einen soziologischen Rahmen, um die Bedeutung von E-Health über mikrosoziale Analysen hinaus zu verstehen und dessen Rolle im Wandel moderner Gesellschaften zu beleuchten. (Andreassen et al. 2018)

Die Studie „Digital Divide – Soziale Unterschiede in der Nutzung digitaler Gesundheitsangebote“ von Alejandro Cornejo Müller, Benjamin Wachtler und Thomas Lampert untersucht, wie sich die Digitalisierung von Gesundheitsangeboten auf die gesundheitliche Chancengleichheit auswirkt. Durch eine Literaturübersicht zeigen die Autoren, dass die Nutzung digitaler Gesundheitsangebote stark mit soziodemografischen Faktoren wie Alter, Bildung und Einkommen sowie mit Gesundheitskompetenz zusammenhängt, wobei jüngere, höher gebildete und einkommensstärkere Personen diese häufiger in Anspruch nehmen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass bestehende gesundheitliche Ungleichheiten durch den „Digital Divide“ – also Unterschiede in Zugang, Kompetenzen und Nutzung – verstärkt werden könnten, da sozial benachteiligte Gruppen weniger profitieren. Die Studie betont die Notwendigkeit weiterer Forschung, um die Auswirkungen sozialer Determinanten auf digitale Gesundheitsversorgung besser zu verstehen und gesundheitliche Ungleichheiten nicht zu verschärfen. (Cornejo Müller et al. 2020)

Die Studie „Patients' Experiences With Digitalization in the Health Care System: Qualitative Interview Study“ von Christian Gybel Jensen und Kollegen untersucht die digitalen Praktiken und Erfahrungen von Patienten im neurologischen Bereich mit öffentlichen digitalen Gesundheitsdiensten in Dänemark. Durch 31 halbstrukturierte Interviews zeigt die qualitative Analyse vier Hauptkategorien: soziale Ressourcen als digitale Lebensader, notwendige Fähigkeiten, starke Gefühle als Förderer oder Hindernisse und Leben ohne digitale Tools. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass der Zugang zu sozialer Unterstützung, physische, kognitive und kommunikative Fähigkeiten sowie Motivation und Komfort entscheidend sind, um digitale Tools positiv zu nutzen. Patienten ohne diese Voraussetzungen erleben Herausforderungen, fühlen sich ausgeschlossen und benachteiligt, was auf potenzielle Ungleichheiten im Gesundheitswesen hinweist. Die Autoren fordern eine Anpassung der Systeme an unterschiedliche digitale Gesundheitskompetenzen, um Inklusion zu fördern. (Gybel Jensen et al. 2024)

Die Arbeit „The potential and paradoxes of eHealth research for digitally marginalised groups: A qualitative meta-review“ von Jessica A. Coetzer und Kollegen untersucht, wie die Forschung den Einsatz von eHealth bei digital marginalisierten Gruppen wie Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Status, Migranten oder älteren Menschen betrachtet. Durch eine qualitative Meta-Analyse von 29 Studien identifizieren die Autoren vier Paradoxien: eHealth wird als einfache Lösung für komplexe Gesundheitsprobleme dargestellt; Barrieren werden individuell gerahmt, während Lösungen systemisch bleiben; Patienten und Gesundheitskräfte tragen die Hauptverantwortung trotz systemischer Ziele; und obwohl maßgeschneiderte Lösungen gefordert werden, werden Gruppen homogen betrachtet. Die Studie kritisiert diese Diskrepanzen und fordert einen Paradigmenwechsel hin zu systemischem Denken, um gesundheitliche Ungleichheiten nicht zu verschärfen. (Coetzer et al. 2024)

Die wissenschaftliche Arbeit „Evaluating the Digital Health Experience for Patients in Primary Care: Mixed Methods Study“ von Melinda Ada Choy und Kollegen untersucht die Erfahrungen von Patienten mit digitaler Gesundheit in der Grundversorgung, mit einem Fokus auf den

digitalen Gesundheitsunterschied bei sozioökonomisch benachteiligten Personen. Mithilfe eines explorativen Mixed-Methods-Designs wurden zunächst qualitative Interviews mit 19 Patienten geführt, die an chronischen Krankheiten und sozioökonomischen Nachteilen leiden, gefolgt von einer quantitativen Umfrage unter 487 Patienten aus australischen Allgemeinpraxen. Die Studie identifiziert sechs Haupthindernisse für den Zugang zu digitaler Gesundheit, darunter eine Präferenz für menschliche Dienstleistungen, geringes Vertrauen in digitale Angebote und hohe finanzielle Kosten. Die Ergebnisse zeigen, dass 31 % der Befragten noch nie digitale Gesundheitsdienste genutzt haben und dass häufige Nutzer höhere digitale Kompetenz und Interesse aufweisen. Die Autoren betonen, dass die Überwindung des digitalen Gesundheitsunterschieds maßgeschneiderte, mehrstufige Interventionen erfordert, die auf die individuellen Barrieren der Patienten abgestimmt sind. (Choy et al. 2024)

Der Artikel „The Impact of Accelerated Digitization on Patient Portal Use by Underprivileged Racial Minority Groups During COVID-19: Longitudinal Study“ von Feng Mai und Kollegen untersucht, wie die beschleunigte Digitalisierung während der COVID-19-Pandemie die Nutzung von Patientenportalen durch benachteiligte rassische Minderheiten beeinflusst hat. Mit einem longitudinalen Datensatz eines großen städtischen akademischen medizinischen Zentrums in den USA analysierten die Autoren die Portalnutzung von 25.612 Patienten (20,13 % Schwarze, 0,99 % Hispanoamerikaner, 78,88 % Weiße) vor und während der Pandemie (März bis August 2019 und 2020). Die Studie zeigt, dass vor der Pandemie ein signifikanter digitaler Graben bestand, da Minderheitenpatienten das Portal weniger nutzten als weiße Patienten. Während der Pandemie verringerte sich dieser Graben jedoch, insbesondere durch die vermehrte Nutzung mobiler Geräte, wobei Minderheitenpatienten sowohl die Häufigkeit als auch die Vielfalt der Portalnutzung schneller steigerten. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die beschleunigte Digitalisierung die digitale Kluft in der Telemedizin nicht verbreitert, sondern verkleinert hat, und bieten Ansätze für politische Maßnahmen zur weiteren Schließung dieses Grabens. (Mai et al. 2023)

Der Artikel „Patients' Experiences With Digitalization in the Health Care System: Qualitative Interview Study“ von Christian Gybel Jensen und Kollegen untersucht die digitalen Praktiken und Erfahrungen von Patienten mit öffentlichen digitalen Gesundheitsdiensten im neurologischen Bereich in Dänemark. Mithilfe eines qualitativen Designs mit hermeneutischem Ansatz wurden 31 semistrukturierte Interviews mit aktuell oder ehemals hospitalisierten Patienten eines neurologischen Krankenhausdepartments geführt. Die Analyse identifizierte vier Kategorien: soziale Ressourcen als digitale Lebensader, notwendige Fähigkeiten, starke Gefühle als Förderer oder Hindernisse und Leben ohne digitale Tools. Die Ergebnisse zeigen, dass der Zugang zu sozialer Unterstützung, physische, kognitive und kommunikative Fähigkeiten sowie Motivation und Komfort entscheidend für positive Erfahrungen mit digitalen Tools sind. Patienten ohne diese Voraussetzungen erlebten Herausforderungen und fühlten sich teilweise ausgeschlossen, was auf die Notwendigkeit hinweist, digitale Gesundheitsdienste flexibel und inklusiv zu gestalten, um gesundheitliche Ungleichheiten zu vermeiden. (Gybel Jensen et al. 2024)

Sy Atezaz Saeed und Ross MacRae Masters beleuchten in „Disparities in Health Care and the Digital Divide“ die anhaltenden Ungleichheiten in Gesundheitsoutcomes und deren Verstärkung

durch den digitalen Graben trotz neuer Technologien wie Telemedizin. Die Autoren zeigen, dass soziale Determinanten wie Armut, Geschlecht und Rasse die Nutzung von Gesundheitsinformationstechnologien (HIT) beeinflussen, wobei etwa Menschen mit niedrigem Einkommen, Frauen und Schwarze seltener Telemedizinbesuche abschließen. Während Technologien wie Telepsychiatrie die Versorgung bei Schizophrenie oder PTSD verbessern können, bleiben Herausforderungen wie unzureichender Internetzugang und geringe digitale Gesundheitskompetenz bestehen, insbesondere in ländlichen und einkommensschwachen Gebieten. Die Studie betont, dass HIT das Potenzial hat, die Versorgungsqualität zu steigern, jedoch gezielte Maßnahmen wie bessere IT-Unterstützung, Patientenaufklärung und Gleichheitsförderung erforderlich sind, um den digitalen Graben zu verringern und gerechte Gesundheitsoutcomes zu gewährleisten. (Saeed and Masters 2021)

Der Artikel „Telehealth and the Digital Divide: Identifying Potential Care Gaps in Video Visit Use“ untersucht die Barrieren für ältere Patienten bei der Nutzung von Videokonsultationen im Rahmen der Telemedizin. Während die COVID-19-Pandemie zu einem starken Anstieg virtueller Arztbesuche führte, bleibt der Zugang zu Videobesuchen ungleich verteilt, insbesondere für ältere Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund und wirtschaftlich Benachteiligte. Die Studie basiert auf Interviews mit Patienten und Klinikpersonal und zeigt, dass viele Patienten zwar über digitale Geräte verfügen, sich aber unsicher in deren Nutzung fühlen. Häufige Hindernisse sind mangelnde digitale Kompetenz, fehlende Unterstützung sowie technische Herausforderungen. Trotz eines allgemeinen Interesses an Videokonsultationen bevorzugen viele Patienten Telefonbesuche, da sie sich mit der Technologie überfordert fühlen. Das Klinikpersonal bestätigt diese Herausforderungen und betont die Notwendigkeit von Schulungen und technischer Unterstützung. Der Artikel unterstreicht, dass gezielte Maßnahmen erforderlich sind, um digitale Gesundheitslösungen inklusiver und zugänglicher zu gestalten. (Choxi et al. 2022)

Die Übersichtsarbeit “Impact of COVID-19 on the digital divide: a rapid review” untersucht die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die “digitale Kluft” im Gesundheitswesen. Sie konzentriert sich darauf, wie bestehende Ungleichheiten beim digitalen Zugang und der Nutzung während der ersten Welle der Pandemie hervorgehoben wurden, als die Gesundheitsversorgung zunehmend auf digitale Technologien angewiesen war. Die Übersicht identifiziert Herausforderungen beim digitalen Zugang (wie Probleme mit der Internetverbindung), der digitalen Kompetenz (wo ethnische Minderheiten und ältere Menschen beim Zugang zur digitalen Gesundheitsversorgung auf Hindernisse stießen) und der digitalen Assimilation (die Integration digitaler Werkzeuge in den Alltag). Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die Pandemie die anhaltende Natur der digitalen Kluft unterstrich, insbesondere in Bezug auf gefährdete Bevölkerungsgruppen wie ältere Menschen und ethnische Minderheiten, und betont die Notwendigkeit, diese Ungleichheiten anzugehen, da digitale Technologien im Gesundheitswesen immer wichtiger werden. (Litchfield et al. 2021)

In “Health Disparities, Clinical Trials, and the Digital Divide” untersuchen die AutorInnen die Schnittstelle von gesundheitlichen Ungleichheiten, klinischen Studien und der digitalen Kluft, wobei die Notwendigkeit gerechter digitaler Gesundheitslösungen betont wird. Die

Unterrepräsentation von ethnischen und rassischen Minderheiten in klinischen Studien wird hervorgehoben. Die Autoren erörtern, wie die digitale Kluft, gekennzeichnet durch ungleichen Zugang zu digitalen Technologien und Kompetenzen, gesundheitliche Ungleichheiten verschärft, was insbesondere während der COVID-19-Pandemie deutlich wurde. Sie schlagen Strategien vor, um digitale Gesundheitsgerechtigkeit in klinischen Studien zu erreichen, einschließlich gesellschaftlichem Engagement, nutzerzentriertem Design und der Berücksichtigung digitaler Determinanten der Gesundheit. Der Artikel liefert auch fachspezifische Beispiele in der Herz-Kreislauf-Medizin und der Dermatologie, die veranschaulichen, wie digitale Werkzeuge entweder Gesundheitsgerechtigkeitslücken überbrücken oder vergrößern können. Die Autoren schließen mit der Betonung der Bedeutung inklusiver digitaler Innovation und der Zusammenarbeit zwischen Bundesbehörden, Industrie und Wissenschaft, um gerechte Gesundheitsergebnisse zu gewährleisten. (Adedinsewo et al. 2023)

Der Achte Altersbericht der Bundesregierung untersucht die Auswirkungen der Digitalisierung auf ältere Menschen in den Bereichen Wohnen, Mobilität, soziale Integration, Gesundheit, Pflege und Sozialraum. Er betont, dass digitale Technologien das Potenzial haben, die Lebensqualität und Selbstständigkeit älterer Menschen zu fördern, etwa durch Smart Home-Systeme, Mobilitäts-Apps oder Telemedizin, jedoch bestehen Herausforderungen wie die digitale Spaltung, fehlende Kompetenzen und ethische Fragen. Die Kommission empfiehlt, den Zugang zu digitalen Technologien zu verbessern, digitale Souveränität zu stärken, generationsübergreifenden Austausch zu fördern und ethische Debatten anzustoßen. Zudem soll die Forschung zu den Wirkungen digitaler Technologien ausgebaut und die kommunale Daseinsvorsorge digital gestärkt werden, um Teilhabe und Autonomie zu sichern. (Berner et al. 2020)

Die Studie „Inequities in Health Care Services Caused by the Adoption of Digital Health Technologies: Scoping Review“ untersucht die Ungleichheiten im Gesundheitswesen durch die Einführung digitaler Gesundheitstechnologien. Sie zeigt, dass diese Technologien, obwohl sie die Effizienz der Gesundheitsversorgung steigern sollen, zu Ungleichheiten führen, da nicht alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen Zugang zu ihnen haben oder sie nutzen können. Faktoren wie Alter, Ethnie, Einkommen, Bildung, Gesundheitszustand und digitale Kompetenz beeinflussen diese Ungleichheiten. Die Studie schlägt Maßnahmen vor, um diese Ungleichheiten zu verringern, darunter staatliche Initiativen wie nationale Krankenversicherungen, die Entwicklung benutzerfreundlicher Technologien durch Anbieter und die Förderung digitaler Kompetenzen bei den Nutzern, um eine gerechtere Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. (Yao et al. 2022)

Die Studie „Understanding factors influencing the adoption of mHealth by the elderly: An extension of the UTAUT model“ untersucht die Faktoren, die die Akzeptanz von mobilen Gesundheitsdiensten (mHealth) bei älteren Menschen in Entwicklungsländern wie Bangladesch beeinflussen. Basierend auf dem Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) zeigt die Untersuchung, dass Leistungserwartung, Aufwandserwartung, sozialer Einfluss, Technologieangst und Widerstand gegen Veränderungen die Nutzungsabsicht älterer Menschen signifikant beeinflussen. Hingegen hat die unterstützende Infrastruktur keinen signifikanten

Einfluss auf die Nutzungsabsicht. Die Ergebnisse bieten wertvolle Einblicke für mHealth-Anbieter und Entscheidungsträger, um die Einführung und Gestaltung von mHealth-Diensten zu verbessern, und bestätigen die Anwendbarkeit des UTAUT-Modells in diesem Kontext. (Hoque and Sorwar 2017)

Der Artikel „Unlocking Digital Health: Inequalities in the adoption of a Patient Portal“ untersucht Ungleichheiten bei der Nutzung des Patientenportals MyChart in zwei großen Londoner NHS-Krankenhäusern. Die Studie zeigt, dass insbesondere Männer, Menschen am Lebensanfang und -ende, Angehörige bestimmter Ethnien sowie Personen aus sozioökonomisch benachteiligten Gebieten das Portal weniger aktivieren. Diese Unterschiede bleiben auch nach Berücksichtigung anderer Faktoren bestehen und lassen sich nicht allein durch den Zugang zu E-Mail oder Telefon erklären. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass digitale Gesundheitsangebote ohne gezielte Maßnahmen bestehende Ungleichheiten verstärken können und eine gezielte Förderung notwendig ist, um einen gleichberechtigten Zugang sicherzustellen. (Barker et al. 2025)

Die Arbeiten befassen sich mit dem Thema der digitalen Kluft und deren sozialen Implikationen. In „Social capital and the three levels of digital divide“ von Massimo Ragnedda und Maria Laura Ruiu wird die Wechselwirkung zwischen sozialem und digitalem Kapital untersucht, wobei die multidimensionalen Aspekte sozialer Ungleichheiten und deren Einfluss auf digitale Ungleichheiten analysiert werden. „The Third-Level Digital Divide: Who Benefits Most from Being Online?“ von Alexander J. A. M. van Deursen und Ellen J. Helsper untersucht, wie Menschen mit höherem sozialen Status stärkere Vorteile aus der Internetnutzung ziehen, was bestehende soziale Ungleichheiten verstärken kann. „New insights from a multilevel approach to the regional digital divide in the European Union“ von Monica Răileanu Szeles analysiert regionale und nationale Determinanten der digitalen Kluft in der EU und schlägt gemischte politische Maßnahmen zur Reduzierung regionaler digitaler Ungleichheiten vor. „The Third Digital Divide: A Weberian Approach to Digital Inequalities“ von Massimo Ragnedda verwendet Max Webers Theorie der Schichtung, um digitale Ungleichheiten zu untersuchen, und betont, dass diese über wirtschaftliche Aspekte hinausgehen und kulturelle sowie politische Dimensionen umfassen. (Ragnedda and Ruiu 2017; Szeles 2018; Ragnedda 2017; Van Deursen and Helsper 2015)

Die Studie mit dem Titel „Video-based telemedicine utilization patterns and associated factors among racial and ethnic minorities in the United States during the COVID-19 pandemic“ untersucht die Nutzung von videobasierten Telemedizin-Diensten unter verschiedenen ethnischen Minderheiten in den USA während der COVID-19-Pandemie. Die Arbeit basiert auf einer umfassenden Analyse von 77 Studien aus den Jahren 2020 bis 2023. Die Ergebnisse zeigen, dass die Nutzung von Telemedizin bei schwarzen und hispanischen Bevölkerungsgruppen häufiger zunahm, während asiatische, indianische und pazifische Minderheitengruppen eine gemischte oder verringerte Nutzung aufwiesen. Untersucht wurden auch Hindernisse wie mangelnder Zugang zu digitalen Technologien, unzureichende Infrastruktur, Vorurteile von Anbietern und sozioökonomische Faktoren sowie fördernde Elemente wie Vertrauen, kulturelle Anpassungen und politische Unterstützung. Die Studie hebt die Notwendigkeit gezielter Maßnahmen hervor,

um digitale Gesundheitsversorgung für ethnische Minderheiten gerechter und zugänglicher zu gestalten. (Meddar et al. 2025)

4.3 Digitale Trennung überwinden

Das Projekt „Digital im Alter – Di@-Lotsen“ soll älteren Menschen den Zugang zur digitalen Welt erleichtern. Ehrenamtliche Di@-Lotsinnen und -Lotsen bieten niedrigschwellige, wohnortnahe Unterstützung, etwa durch Kurse oder Hausbesuche, um digitale Kompetenzen zu vermitteln. Lokale Stützpunkte koordinieren diese Angebote, stellen Technik wie Tablets bereit und fördern die Vernetzung. Das Projekt, gestartet im Juli 2021, umfasst mittlerweile über 60 Stützpunkte und 500 Lotsen, die den Alltag älterer Menschen durch digitale Teilhabe bereichern.

Die Studie „Implementing a Digital Health Navigator: Strategies and Experience in the Hospital Setting to Alleviate Digital Equity“ von Saiyed et al. beschreibt die Einführung eines Digital Health Navigator (DHN)-Programms an der Universitätsklinik Pittsburgh. Ziel war es, die Nutzung digitaler Gesundheitstools, insbesondere des Patientenportals, zu fördern und digitale Ungleichheiten zu verringern. Über 30 Tage hinweg unterstützte das DHN-Programm 260 Patienten in zwei Krankenhäusern durch persönliche Schulungen, was zu einer hohen Akzeptanz (98 % fanden die Schulung hilfreich) und Zufriedenheit (90 % würden das Portal weiterempfehlen) führte. Besonders ältere Patienten und solche mit begrenztem Technologiezugang profitierten. (Saiyed et al. 2024)

Die Studie „The Los Angeles County Department of Health Services Health Technology Navigators“ von Casillas und Abhat beschreibt die Einführung eines Health Technology Navigator (HTN)-Programms im Los Angeles County Department of Health Services (LAC DHS). Das Programm zielt darauf ab, digitale Ungleichheiten zu überwinden, indem es Patienten, insbesondere aus unterversorgten Gruppen, durch persönliche Unterstützung bei der Nutzung des Patientenportals befähigt. Seit November 2021 haben 13 Navigatoren die Portalregistrierung von 20 % auf 42 % der aktiven Patienten gesteigert, mit über 30.000 dokumentierten Einschreibungen bis Juni 2023. Das Programm verbessert die digitale Gesundheitskompetenz, erhöht die Mitarbeiterzufriedenheit und wird als Modell für andere Gesundheitssysteme vorgeschlagen, um gerechtere Zugänge zu digitaler Gesundheitsversorgung zu schaffen. (Casillas and Abhat 2024)

Die Rolle von Digitalen Navigatoren bei der Implementierung von Smartphone- und Digitaltechnologien in der psychiatrischen Versorgung

Die Studie „Digital Navigators to Implement Smartphone and Digital Tools in Care“ von Wisniewski und Torous (2020) beschreibt die Einführung von Digitalen Navigatoren als neue Mitglieder des Behandlungsteams, um die Implementierung digitaler Gesundheitstools, insbesondere Smartphone-Apps, in der psychiatrischen Versorgung zu fördern. Diese Navigatoren unterstützen bei der Auswahl sicherer und effektiver Apps, bieten technische Unterstützung

außerhalb von Klinikbesuchen und fassen App-Daten zusammen, um klinische Entscheidungen zu erleichtern. Trotz des Potenzials digitaler Tools bleiben deren Einsatz in der Praxis begrenzt, unter anderem aufgrund von Herausforderungen wie mangelnder Akzeptanz durch Klinikpersonal, Schwierigkeiten bei der Integration in elektronische Patientenakten und geringer Benutzerfreundlichkeit. Digitale Navigatoren adressieren diese Barrieren durch evidenzbasierte App-Bewertung, technische Unterstützung und datengestützte Vorbereitung von Patientenbesuchen, wodurch die therapeutische Allianz gestärkt und die Versorgung verbessert wird. (Wisniewski and Torous 2020)

„Translating Digital Health into the Real World: The Evolving Role of Digital Navigators to Enhance Mental Health Access and Outcomes“ ist ein im Oktober 2025 veröffentlichter Kommentar in der Zeitschrift Journal of Technology in Behavioral Science. Der Beitrag beschreibt die wachsende Lücke zwischen Bedarf und Verfügbarkeit von Verhaltenstherapieangeboten sowie die begrenzte Wirksamkeit digitaler Psychotherapie-Tools aufgrund geringer Nutzerbindung, mangelnder klinischer Integration und des digitalen Grabens. Als Lösungsansatz wird die Einführung sogenannter Digital Navigators (DNs) vorgeschlagen – speziell geschulte Fachkräfte, die Patienten und Behandler bei der Auswahl, Einführung und dauerhaften Nutzung evidenzbasierter Mental-Health-Apps unterstützen, digitale Kompetenzen fördern und so den Zugang zu sowie die Wirksamkeit digitaler Versorgungsangebote verbessern sollen.

„Building Mutually Beneficial Collaborations Between Digital Navigators, Mental Health Professionals, and Clients: Naturalistic Observational Case Study“ ist eine im November 2024 in JMIR Mental Health erschienene Fallstudie. Die Autoren berichten über die reale Implementierung einer Digital-Navigator-Rolle in einer multidisziplinären psychotherapeutischen Praxis in Sydney. Ziel war es, die Nutzung der messbasierten digitalen Plattform Innowell durch Klienten und Fachkräfte zu verbessern. Die Beobachtungen zeigen, dass eine erfolgreiche Integration nur durch enge, wechselseitig vorteilhafte Zusammenarbeit zwischen Digital Navigator, Behandelnden und Klienten gelingt. Der Digital Navigator unterstützt vor allem durch technische Hilfe, Zielklärung und Förderung gemeinsamer Entscheidungen, während isolierte Unterstützung ohne Einbindung der Behandelnden meist nur kurzfristig wirkt.

4.4 Nebenwirkungen digitaler Technologien

Die Arbeit “Power, paradox and pessimism: On the unintended consequences of digital health technologies in primary care” von Sue Ziebland, Emma Hyde und John Powell untersucht die unbeabsichtigten Folgen des Einsatzes digitaler Gesundheitstechnologien in der Primärversorgung. Die Autoren führen eine konzeptionelle Literaturübersicht durch, um ein tieferes Verständnis der komplexen Auswirkungen dieser Technologien – wie Online-Konsultationen, elektronische Patientenakten und Apps – auf Menschen, Beziehungen und Arbeitsweisen zu gewinnen. Sie identifizieren drei zentrale Themen: die Änderung von Machtverhältnissen zwischen Patienten und Fachkräften, paradoxe Ergebnisse, die den ursprünglichen Absichten widersprechen, und eine wachsende Pessimismus-Kultur unter Mitarbeitern gegenüber digitalen

Innovationen. Die Studie betont die Notwendigkeit, bei der Planung solcher Technologien die potenziellen negativen Effekte zu berücksichtigen, insbesondere vor dem Hintergrund der durch die Covid-19-Pandemie beschleunigten Digitalisierung. Ziel ist es, zukünftige Implementierungen durch ein besseres Verständnis dieser Dynamiken zu verbessern und eine reflektierende Lernkultur zu fördern. (Ziebland et al. 2021)

Die Studie „Meaningless work: How the datafication of health reconfigures knowledge about work and erodes professional judgement“ von Klaus Hoeyer und Sarah Wadmann untersucht, wie die Datifizierung im stark digitalisierten dänischen Gesundheitssektor die Wahrnehmung von Arbeit und professionelles Urteilsvermögen verändert. Basierend auf Interviews und Beobachtungen zeigen die Autoren, dass die zunehmende Datenintensität – gerechtfertigt durch Ziele wie Effizienz und Evidenzbasierung – zu Kontrolle und Überwachung führt, aber auch „sinnlose Arbeit“ erzeugt, die von Leistungserbringern als „kafkaeske Situation“ empfunden wird. Sie identifizieren Dynamiken, die dieses Empfinden antreiben, etwa standardisierte Datenanforderungen, die klinische Ziele verfehlen, und argumentieren, dass Daten oft symbolische Kommunikation statt praktischen Nutzen dienen. Die Studie hebt drei Folgen hervor: Ressourcenverschiebung von Patientenversorgung zu Datenarbeit, epistemische Zweifel an Datenvalidität und eine veränderte Arbeitskultur, die klinische Prioritäten verschiebt. Sie fordert, Raum für Urteilsvermögen in datengesättigten Systemen zu bewahren, um sinnvolle Arbeit zu fördern. (Hoeyer and Wadmann 2020)

Die Studie „The double-edged sword of digital self-care: Physician perspectives from Northern Germany“ von Amelia Fiske, Alena Buyx und Barbara Prainsack untersucht, wie Ärzte in Norddeutschland digitale Selbstfürsorge-Praktiken wahrnehmen und in ihre Arbeit integrieren. Basierend auf 15 Interviews aus dem Jahr 2018 zeigt die Untersuchung, dass Ärzte digitale Selbstfürsorge – wie die Nutzung von Smartphones zur Datenerfassung oder Online-Diagnosetests – ambivalent beurteilen: Sie sehen Potenzial für mehr Patientenautonomie und verbesserte Versorgung, äußern jedoch Bedenken hinsichtlich Validität, Fehldiagnosen und zusätzlicher Belastungen für das Gesundheitssystem. Die Ergebnisse verdeutlichen eine Diskrepanz zwischen technikoptimistischen Narrativen über „e-Patienten“ und den tatsächlichen Erfahrungen der Ärzte, die persönliche Beziehungen und ärztliche Anleitung als essenziell für eine sichere Nutzung betonen. Digitale Selbstfürsorge wird als „doppelseitiges Schwert“ beschrieben, das Empowerment bietet, aber nicht die qualitativ hochwertige medizinische Versorgung ersetzen kann, und regulatorische sowie ethische Herausforderungen aufwirft. (Fiske et al. 2020)

Die Arbeit „eHealth in primary care. Part 2: Exploring the ethical implications of its application in primary care practice“ von Sarah N. Boers und Kollegen untersucht die ethischen Implikationen von eHealth in der Primärversorgung. Sie argumentiert, dass eHealth – wie Gesundheits-Apps, Wearables und Entscheidungsunterstützungssysteme – Selbstmanagement und personalisierte Medizin fördert, jedoch auch ethische Herausforderungen birgt. Die Autoren analysieren vier zentrale Aspekte: (1) den Umgang mit diagnostischer Unsicherheit durch nicht-erklärbare Algorithmen, die Verantwortung, Gerechtigkeit und Autonomie beeinflussen; (2) veränderte Patientenrollen, bei denen Autonomie gefördert, aber auch durch Technologien eingeschränkt werden kann; (3) neue Verantwortlichkeiten und Verantwortungslücken durch

Technologie-Delegation; (4) die trianguläre Beziehung Patient–eHealth–Arzt, die menschliche Interaktion und gemeinsame Entscheidungsfindung neu gestaltet. Die Studie fordert eine parallele ethische Forschung, um praxisgerechte Richtlinien zu entwickeln, und betont die Notwendigkeit, diese Implikationen bei der Implementierung von eHealth zu berücksichtigen. (Boers et al. 2020)

Die Studie „Unintended consequences of online consultations: a qualitative study in UK primary care“ von Andrew Turner und Kollegen untersucht die unbeabsichtigten Folgen von Online-Konsultationen in der britischen Primärversorgung. Basierend auf Interviews mit 19 Patienten und 18 Mitarbeitern aus acht Praxen in Südwest- und Nordwestengland zwischen Februar 2019 und Januar 2020 zeigt die Studie, dass Online-Tools, die den Zugang zu Pflege verbessern und Effizienz steigern sollen, unerwartete Probleme verursachen. Dazu gehören eingeschränkter Zugang für digital ausgeschlossene Patienten, Schwierigkeiten bei der effektiven Kommunikation mit Ärzten sowie zusätzliche Arbeitsbelastung und Isolation für das Personal. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass diese Folgen oft aus Unsicherheiten über Prozesse und der Bevorzugung simpler, transaktionaler Interaktionen resultieren, was die ganzheitliche Betreuung beeinträchtigt. Die Autoren betonen die Notwendigkeit, diese Herausforderungen zu erkennen und durch maßgeschneiderte Prozesse zu mildern, um die Vorteile der Technologie zu nutzen. (Turner et al. 2021)

4.5 Digitale Trennung auf Seite der Leistungsbringer

Studien wie „Primary Care Physician Gender and Electronic Health Record Workload“ und „Gender Differences in Time Spent on Documentation and the Electronic Health Record in a Large Ambulatory Network“ beobachten, dass weibliche Ärztinnen mehr Zeit mit elektronischen Gesundheitsakten (EHR), Posteingangsnachrichten und Patientenkommunikation verbringen (Rittenberg et al. 2022; Rotenstein et al. 2022; Branford et al. 2025; Malacon et al. 2024).

4.6 Ländlichkeit

Verschiedene Studien untersuchen das gemeinsame Thema der Disparitäten in der Nutzung digitaler Technologien zwischen ländlichen und städtischen Gebieten im US-Gesundheitswesen. Die Studie „The Use of Information Technologies Among Rural and Urban Physicians in Florida“ (Menachemi et al., 2007) analysiert speziell die Adoption von IT-Anwendungen wie EHR, E-Mail mit Patienten und PDAs bei ambulanten Ärzten in Florida und zeigt, dass ländliche Ärzte seltener EHR (17,6 % vs. 24,1 %) und Patienten-E-Mail nutzen, wobei Unterschiede durch Praxisgröße und -typ erklärbar sind, während Barrieren wie Produktivitätsverluste stärker in ländlichen Regionen hervortreten. Die Studie „Disparities in digital access among American rural and urban households and implications for telemedicine-based services“ (Curtis et al., 2021) beleuchtet auf Haushaltsebene den Zugang zu Hochgeschwindigkeitsinternet und

Geräten, wobei nicht-metropolitane Haushalte signifikant häufiger keinen digitalen Zugang haben (23,42 % vs. 13,03 %), was Auswirkungen auf Telemedizin hat und durch Faktoren wie Rasse/Ethnizität und Einkommen verstärkt wird. Die Studie „Lower electronic health record adoption and interoperability in rural versus urban physician participants: a cross-sectional analysis from the CMS quality payment program“ (Anzalone et al., 2025) fokussiert auf EHR-Adoption und Interoperabilität im CMS-Programm 2021, mit niedrigeren Raten bei ländlichen Ärzten (64 % vs. 74 %) und geringeren Promoting-Interoperability-Scores, beeinflusst durch Härtefälle, kleine Praxen und Mangelgebiete.

Der Artikel „Bridging Rural America's Digital Divide in Health Care“ von Sara Novak, veröffentlicht am 9. Dezember 2025 im Journal of Medical Internet Research, beleuchtet die digitale Kluft im Gesundheitswesen ländlicher Regionen der USA. Er identifiziert drei zentrale Säulen des digitalen Zugangs – Infrastruktur, Bezahlbarkeit und Adoption – als entscheidend für den Zugang zu Telemedizin und digitalen Gesundheitsdiensten. Der Text beschreibt Ansätze wie Partnerschaften mit Telekommunikationsunternehmen und Stromversorgern zur Breitbandversorgung, kreative Lösungen aus dem Bildungssektor (z. B. WLAN-Hotspots oder mobile Einheiten) sowie Unterstützungsprogramme durch Digital Navigatoren und mobilbasierte Therapie-Apps, um Barrieren abzubauen und den Zugang zu Gesundheitsversorgung zu verbessern.

Der Artikel „Health promotion and the digital determinants of health“ von Louise Holly, Soe Yu Naing, Hannah Pitt, Samantha Thomas und Ilona Kickbusch, veröffentlicht in Health Promotion International (Volume 40, Issue 2, April 2025), ist das Editorial eines Special Issues zu den digitalen Determinanten der Gesundheit. Er beschreibt die Entwicklung des Konzepts der digitalen Determinanten von Gesundheit (DDoH), betont deren Interaktion mit sozialen, kommerziellen und politischen Determinanten und hebt sowohl positive Potenziale als auch Risiken digitaler Technologien hervor. Das Editorial fordert die Gesundheitsförderung auf, eine führende Rolle bei der Gestaltung gesunder digitaler Umgebungen einzunehmen, Ungleichheiten zu bekämpfen und evidenzbasierte Maßnahmen zu entwickeln, um gesundheitliche Chancen zu maximieren und Schäden zu minimieren.

„A framework for digital health equity“ ist ein 2022 in npj Digital Medicine veröffentlichter Review-Artikel von Safiya Richardson, Katharine Lawrence und Devin Mann. Der Beitrag stellt ein erweitertes Rahmenwerk vor, das die bestehende NIMHD-Research-Framework um eine eigene Domäne „digital environment“ ergänzt und darin zentrale digitale Determinanten der Gesundheit (Digital Determinants of Health, DDoH) systematisiert. Das Framework beschreibt auf individueller, zwischenmenschlicher, gemeinschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene Faktoren wie digital literacy, Technologiezugang, Breitbandinfrastruktur, implizite Technologie-Voreingenommenheit, algorithmische Bias und Technologiepolitik, die den Zugang zu und die Ergebnisse von digitaler Gesundheitsversorgung maßgeblich beeinflussen. Ziel ist es, Entwickler, Gesundheitssysteme und Forschung dabei zu unterstützen, gesundheitliche Ungleichheiten durch die zunehmende Digitalisierung nicht zu verstärken, sondern gezielt abzubauen.

„Cocreating Principles for Digital Health Equity: Cross-Sectional, Qualitative Study for Participatory Human-Centered Design in Catalonia“ ist eine im Januar 2026 im Journal of Medical Internet Research veröffentlichte Studie. Sie beschreibt einen groß angelegten partizipativen Human-Centered-Design-Prozess in Katalonien, an dem 265 Teilnehmende aus vier Stakeholder-Gruppen (Bürgerinnen und Angehörige, Gesundheitsfachkräfte, Führungskräfte sowie Digital-Health-Expertinnen) beteiligt waren. In zwei aufeinanderfolgenden Phasen zwischen Juni 2024 und April 2025 wurden durch Design-Thinking-Methoden und visuelle Co-Creation-Tools die zentralen Barrieren digitaler Gesundheitsungleichheit identifiziert und zehn grundlegende Gestaltungsprinzipien für eine gerechte digitale Gesundheitstransformation gemeinsam erarbeitet. Die Ergebnisse bieten einen konkreten Rahmen für die Entwicklung inklusiver, nutzerzentrierter und vertrauenswürdiger Gesundheitsinformationssysteme im Rahmen der katalanischen Digital Health Strategy 2026–2031.

4.7 Weiteres

Die Studie „Digitale Teilhabe 2025“ (Bitkom-Studie 2025) untersucht auf Basis einer repräsentativen Befragung von 1.003 Personen ab 16 Jahren in Deutschland die digitale Teilhabe und die wahrgenommene digitale Spaltung der Gesellschaft. Sie zeigt deutliche Unterschiede vor allem zwischen Altersgruppen: Während nahezu alle unter 65 Jahren das Internet nutzen, sinkt die Nutzungsquote bei den 65- bis 74-Jährigen auf 88 % und bei den über 75-Jährigen auf 54 %. Die Digitalisierung wird von 88 % der Befragten überwiegend als Chance gesehen, dennoch empfinden 67 % eine digitale Spaltung der Gesellschaft. Besonders ältere Menschen berichten häufiger von Überforderung, technischen Hürden, Datenschutzbedenken und geringerer Offenheit gegenüber neuen Technologien. Gleichzeitig erleichtern digitale Anwendungen für 79 % den Alltag, und 72 % wünschen sich mehr digitale Angebote. Die Studie beleuchtet zudem niedrige Selbsteinschätzungen der Medienkompetenz (insbesondere bei Älteren), Unsicherheiten beim Erkennen von Falschinformationen sowie ambivalente Haltungen zu Künstlicher Intelligenz und sozialen Medien im Kontext demokratischer Prozesse.

Eingeloggt! Hamburg ist eine jährliche Aktionswoche und richtet sich an Menschen ab 50 Jahren. Ziel ist es, Interessierten in kostenlosen Workshops, Vorträgen und Mitmachangeboten die Möglichkeiten der Digitalisierung näherzubringen, etwa den Umgang mit Smartphone und Internet, Künstliche Intelligenz, virtuelle Welten oder Programmieren. Die Veranstaltungen werden von Hamburger Initiativen, Vereinen, Computer-Clubs und Stadtteiltreffs organisiert.

Der Artikel „The Expanding Digital Divide: Digital Health Access Inequities during the COVID-19 Pandemic in New York City” von Eruchalu et al. aus dem Jahr 2021 untersucht digitale Gesundheitszugangsungleichheiten während der COVID-19-Pandemie in New York City. Ergänzend dazu analysiert die Publikation „Impact of the digital divide in the age of COVID-19” von Ramsetty und Adams aus dem Jahr 2020 die Auswirkungen der digitalen Kluft auf die Gesundheitsversorgung, insbesondere im Kontext von Telemedizin-Adoption bei unterversorgten Bevölkerungsgruppen. Beide Studien beleuchten, wie sozioökonomische

Faktoren, Infrastrukturmangel und digitale Kompetenzunterschiede den Zugang zu digitalen Gesundheitsdiensten während der Pandemie beeinflussten und bestehende gesundheitliche Ungleichheiten verstärkten.

Der Artikel „The Inverse Care Law in the Age of AI — Geographic Disparities in Health Care Technology Access“ analysiert, wie sich bestehende Ungleichheiten im Gesundheitswesen durch den Einsatz von KI weiter verstärken können. Aufbauend auf dem Konzept der „Inverse Care Law“ zeigt die Studie, dass insbesondere ländliche Regionen trotz höherer Krankheitslast geringeren Zugang zu medizinischer Infrastruktur und KI-Technologien haben. Gleichzeitig sinken dort die Voraussetzungen für die Implementierung von KI, etwa bei Interoperabilität, Datenverfügbarkeit und technischer Reife.

Ein zentrales Problem besteht darin, dass viele KI-Systeme auf Daten aus urbanen Populationen trainiert werden, was ihre Übertragbarkeit auf ländliche Kontexte einschränkt. Dadurch entstehen Risiken von Fehlanpassungen und geringerer Wirksamkeit. Die Autoren betonen, dass ohne gezielte politische, regulatorische und wissenschaftliche Maßnahmen KI bestehende Versorgungsunterschiede eher verschärfen als reduzieren könnte. Empfohlen werden Investitionen in Infrastruktur, realitätsnahe Evaluationsmethoden sowie regulatorische Strategien, die gezielt auf gerechte Verteilung und Zugang abzielen.

Der Artikel „Generative Artificial Intelligence in Primary Care: Qualitative Study of UK General Practitioners' Views“ untersucht die Einstellungen britischer Hausärzte zur Nutzung generativer KI in der Primärversorgung. Die Studie zeigt, dass viele Ärztinnen und Ärzte nur geringe Erfahrung und unzureichende Schulung im Umgang mit GenAI haben. Gleichzeitig bestehen ambivalente Haltungen: Einerseits werden Effizienzgewinne, insbesondere bei der Dokumentation, erkannt, andererseits überwiegen Unsicherheiten hinsichtlich klinischer Zuverlässigkeit, Datenschutz, rechtlicher Verantwortung und möglicher Auswirkungen auf die Arzt-Patienten-Beziehung. Insgesamt wird ein deutlicher Bedarf an strukturierter Weiterbildung und klaren Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI in der medizinischen Praxis festgestellt.

„Digitales Gesundheitswesen überfordert viele“ Der Beitrag beschreibt eine Bitkom-Umfrage zur Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens. Trotz hoher Akzeptanz von E-Rezept, ePA und Videosprechstunden fühlen sich viele Menschen überfordert, insbesondere ältere Personen.

Der Artikel „Quantifying digital health inequality across a national healthcare system“ untersucht erstmals systematisch digitale Gesundheitsungleichheit innerhalb des britischen NHS. Mithilfe multivariater Analysen über mehr als 6.000 Hausarztpraxen zeigt die Studie, dass sozioökonomische Deprivation signifikant mit einer geringeren Nutzung digitaler Gesundheitsdienste wie der NHS-App und Online-Portalen verbunden ist. Besonders betroffen sind stärker benachteiligte Bevölkerungsgruppen, was auf eine potenzielle Verstärkung bestehender Gesundheitsungleichheiten durch digitale Transformation hinweist.

Der Beitrag „Uncovering Regional Inequalities in Digitalization: A Multifaceted Measurement for Germany“ analysiert die regionalen Unterschiede der Digitalisierung in Deutschland auf

Kreisebene. Die Studie zeigt, dass Digitalisierung ein mehrdimensionales Phänomen ist, das Infrastruktur, digitale Kultur, technologische Kapazitäten, Humankapital und Innovationsfähigkeit umfasst. Besonders städtische Regionen weisen höhere Digitalisierungsgrade auf, die eng mit wirtschaftlicher Produktivität und der Nachfrage nach hochqualifizierten Arbeitskräften verbunden sind. Gleichzeitig bleiben regionale Unterschiede über die Zeit weitgehend stabil, was auf strukturelle Ungleichheiten hinweist.

„Barriers and Facilitators of Digital Transformation in Health Care: Mixed Methods Study“ untersucht die Einführung digitaler Technologien im Gesundheitswesen aus Sicht von Ärzten in Russland. Die Studie zeigt, dass zentrale Hürden vor allem Angst vor Fehlentscheidungen, technische Probleme und rechtliche Unsicherheiten sind, während Zeitersparnis, praktischer Nutzen und rechtliche Klarheit als wichtigste Treiber gelten. Zudem spielt der Zugang zu Schulungen eine entscheidende Rolle. Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse, dass erfolgreiche Digitalisierungsstrategien gezielt auf technologieabhängige Herausforderungen sowie auf die Bedürfnisse und Bedenken von Ärzten eingehen müssen.

“Differences in Use of a Patient Portal Across Sociodemographic Groups: Observational Study of the NHS App in England” untersucht die Nutzung digitaler Gesundheitsdienste anhand von NHS-App-Daten aus England. Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede nach sozioökonomischem Status, Bevölkerungsgruppen und Praxismerkmalen, insbesondere eine geringere Nutzung in stärker benachteiligten Regionen.

„Social Determinants of Digital Health Intervention Use in China: National Cross-Sectional Study“ untersucht anhand von 34.672 Erwachsenen in China, welche sozialen und strukturellen Faktoren mit der Nutzung digitaler Gesundheitsinterventionen verbunden sind. 42,0 % der Befragten hatten bereits digitale Gesundheitsangebote genutzt; höhere Einkommen, Bildungsabschlüsse sowie Gesundheits- und eHealth-Kompetenz waren mit einer höheren Nutzungswahrscheinlichkeit verbunden. Die Ergebnisse unterstreichen, dass eine gerechte digitale Transformation neben technischer Verfügbarkeit auch Gesundheitskompetenz, zugängliche Primärversorgung und nichtdigitale Unterstützungswege berücksichtigen muss.

„Digital Health Technology Use Among Spanish Speakers in the US“ untersucht anhand von 106 US-amerikanischen Studien die Nutzung digitaler Gesundheitstechnologien durch spanischsprachige Menschen. Die Ergebnisse zeigen durchgehend geringere Nutzungsraten bei Patientenportalen, Telemedizin und webbasierten Angeboten sowie Barrieren durch begrenzten Technologie- und WLAN-Zugang, geringe digitale und allgemeine Gesundheitskompetenz und sprachliche Hürden. Als förderlich erwiesen sich unter anderem kulturell und sprachlich angepasste Inhalte, die Einbindung von Dolmetschern und Angehörigen sowie textnachrichten- und appbasierte Angebote.

„Digital Exclusion and Health Literacy Among Older Adults: The Mediating Effects of Social Support and Self-Efficacy“ untersucht den Zusammenhang zwischen digitaler Ausgrenzung und Gesundheitskompetenz bei älteren Erwachsenen. In einer Querschnittsstudie mit 1.147 Personen war digitale Ausgrenzung mit geringerer Gesundheitskompetenz verbunden; soziale

Unterstützung und Selbstwirksamkeit vermittelten diesen Zusammenhang teilweise. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung digitaler Teilhabe sowie sozialer und individueller Ressourcen für die Gesundheitskompetenz im Alter.

„Digital health and its impacts on the access of minority groups to primary care: a systematic review“ untersucht sechs randomisierte Studien zu digitalen Interventionen in der Primärversorgung für vulnerable Bevölkerungsgruppen. Die Ergebnisse zeigen Verbesserungen bei klinischen Outcomes und beim Zugang zur Versorgung, zugleich bestehen Barrieren durch geringe Gesundheits- und Digitalkompetenz, eingeschränkte Konnektivität und soziale Ungleichheiten.

„Mapping subnational gender gaps in internet and mobile adoption using social media data“ untersucht geschlechtsspezifische Unterschiede bei Internetnutzung und Mobiltelefonbesitz in 2.075 Regionen von 117 Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Mithilfe von Facebook-Nutzungsdaten, Geodaten, Entwicklungsindikatoren und maschinellem Lernen werden regionale Schätzungen für 2015 bis 2025 erstellt. Für 2025 zeigen die Schätzungen, dass Frauen in diesen Ländern im Durchschnitt 19 % seltener das Internet nutzen und 8 % seltener ein Mobiltelefon besitzen als Männer; zugleich bestehen erhebliche Unterschiede innerhalb einzelner Länder. Besonders in Ländern mit niedrigem Entwicklungsstand trägt die innerstaatliche regionale Ungleichheit erheblich zur Gesamtungleichheit bei.

Part II

Einleitung

In einer digitalisierten Welt sind effektive IT-Systeme entscheidend für die Effizienz und Qualität in der Gesundheitsversorgung. Die fortschreitende Entwicklung von Praxisverwaltungssoftware, digitalen Anamnese-Tools und Dienstplanungslösungen verändert den Arbeitsalltag in Praxen. Die Herausforderung besteht jedoch darin, diese technischen Möglichkeiten effizient und praxisnah einzusetzen.

Es gibt Verzeichnisse, die ÄrztInnen und PatientInnen bei der Navigation und Auswahl von Gesundheits-Apps und digitalen Tools unterstützen. Jede dieser Plattformen bietet eine Art von Datenbank oder Vergleichstool, um die Qualität, Funktionen und Eignung von Gesundheits-Apps und Software für medizinische Zwecke zu bewerten. (MindApps 2025; medxsmart 2025; Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) 2025)

Die Studie „Patient Adoption of Digital Use Cases in Family Medicine and a Nuanced Implementation Approach for Family Doctors: Quantitative Web-Based Survey Study“ untersucht die Akzeptanz digitaler Anwendungen in der Hausarztpraxis in Deutschland. Basierend auf einer Online-Umfrage mit 1880 Teilnehmern zeigt die Studie, dass nur 16,2 % der Befragten die Digitalisierung als wichtig für die Wahl einer Praxis ansehen, wobei digital versierte Personen dies stärker betonen. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die wahrgenommene Nützlichkeit (Performance Expectancy) der stärkste Prädiktor für die Nutzungsabsicht bei allen Anwendungsfällen ist, während weitere Akzeptanzfaktoren wie Datenschutz und Benutzerfreundlichkeit je nach Anwendungsfall variieren. Hausärzte sollten digitale Anwendungen gezielt auswählen und implementieren, wobei sie die Bedürfnisse und Erwartungen der Patienten sowie die spezifischen Anforderungen jedes Anwendungsfalls berücksichtigen. Die Studie betont die Notwendigkeit einer differenzierten Implementierungsstrategie, um die Akzeptanz und Nutzung digitaler Lösungen zu fördern. (Beerbaum et al. 2025)

Der Artikel “Recommendations for Successful Development and Implementation of Digital Health Technology Tools” bietet eine umfassende Anleitung zur Entwicklung und Implementierung digitaler Gesundheitstechnologien. Er hebt zehn Schlüsselbereiche hervor, die von der tiefgreifenden Problemverständnis und der frühzeitigen Einbeziehung der Nutzer bis hin zur Notwendigkeit tragfähiger Geschäftsmodelle und interdisziplinärer Zusammenarbeit reichen. Darüber hinaus betont der Text die Wichtigkeit der Auswahl geeigneter Messtechnologien, der Gewährleistung von Datenintegration und Interoperabilität durch offene Standards sowie der proaktiven Berücksichtigung von Vorschriften und ethischen Aspekten. Letztlich plädiert er für den Einsatz fortschrittlicher Datenwissenschaft und eine kontinuierliche Evaluation, um nachhaltige, nutzerzentrierte und effektive digitale Gesundheitslösungen zu schaffen, die die Patientenergebnisse verbessern. (Loo et al. 2025)

Schritt für Schritt zur neuen Software

Die Studie “How to Implement Digital Services in a Way That They Integrate Into Routine Work: Qualitative Interview Study Among Health and Social Care Professionals” von Janna Nadav und Kollegen untersucht, wie digitale Dienste erfolgreich in die Routinearbeit von Gesundheits-

und Sozialfachkräften integriert werden können. Durch qualitative Fokusgruppeninterviews mit 30 Fachkräften aus vier finnischen Gesundheitszentren wurden Erfahrungen mit der Implementierung digitaler Dienste analysiert und 14 Praktiken identifiziert, die den Erfolg fördern. Dazu gehören umfassende Kommunikation, konsistente Implementierungsprozesse, Rechtfertigung des Dienstes, Beteiligungsmöglichkeiten, positive Einstellungen, organisatorische Unterstützung, ausreichende Zeit und Schulungen, Benutzerfreundlichkeit sowie Feedback- und Monitoring-Möglichkeiten. Die Ergebnisse, basierend auf der Normalisierungstheorie, bieten wertvolle Erkenntnisse für Organisationen weltweit, insbesondere vor dem Hintergrund der durch die COVID-19-Pandemie beschleunigten Digitalisierung, und stammen aus Finnland, einem Vorreiterland in diesem Bereich. (Nadav et al. 2021)

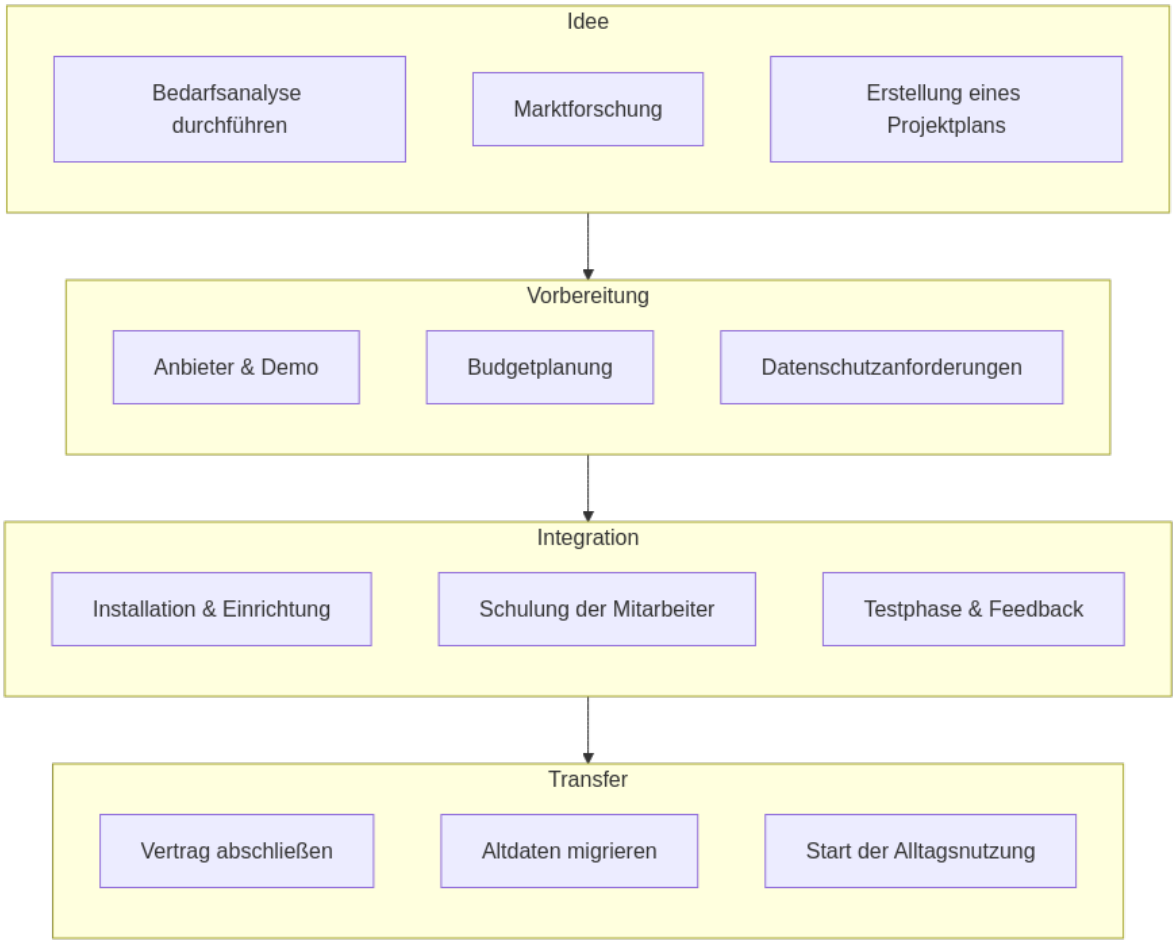


Figure 4.1: Softwareeinführung Ablaufplan

Digitalisierung von Prozessen

Digitale Mittel können in Prozesse integriert werden. Als Beispiel dient die Blutentnahme. Für die meisten Prozessschritte stehen digitale Hilfsmittel zur Verfügung: Terminvereinbarung, Kommunikation, Anmeldung, Ergebnisrückmeldung.

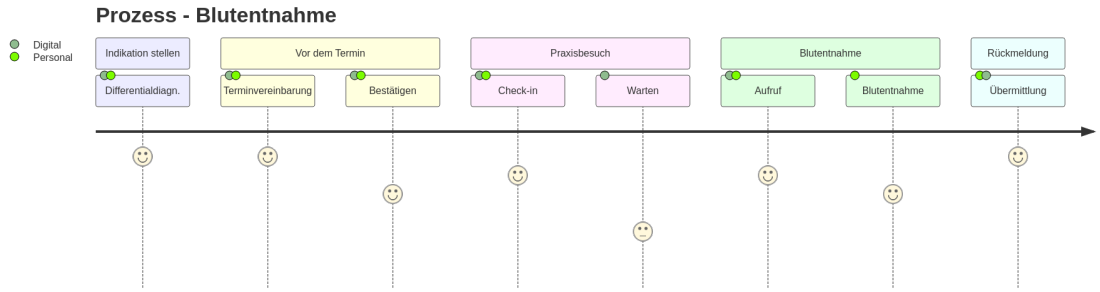


Figure 4.2: Beispielprozess Blutentnahme

Etappen zur digitalen Praxis

Die digitale Transformation in Arztpraxen kann in Etappen eingeteilt werden: Initialisierung, Implementierung, Integration und Optimierung sowie digitale Reife. Die Initialisierung schafft die technische Basis (z. B. Internet, Hardware) (Neunaber and Meister 2023), gefolgt von der Implementierung zentraler Systeme wie elektronische Gesundheitsakten und Schnittstellen zu anderen Leistungserbringer (Apotheken oder Laboren) (Teixeira et al. 2023; Banas et al. 2011). In der Integration und Optimierung werden fortgeschrittene Tools wie E-Rezept oder Telemedizin eingeführt, während Prozesse umgestellt werden (Bhyat et al. 2021; Lowery 2020). Die digitale Reife wird durch interoperable Systeme und automatisierte Workflows erreicht (Neunaber and Meister 2023; Gehring et al. 2018). Trotz Variabilität durch Praxisgröße, Spezialisierung und Ressourcen – kleinere Praxen digitalisieren sequenziell, größere oft parallel – zeigt sich ein Muster: Der Prozess beginnt mit Infrastruktur, gefolgt von Kernsystemen, erweiterten Anwendungen und schließlich vernetzter Automatisierung (Neunaber and Meister 2023; Teixeira et al. 2023; Bhyat et al. 2021).

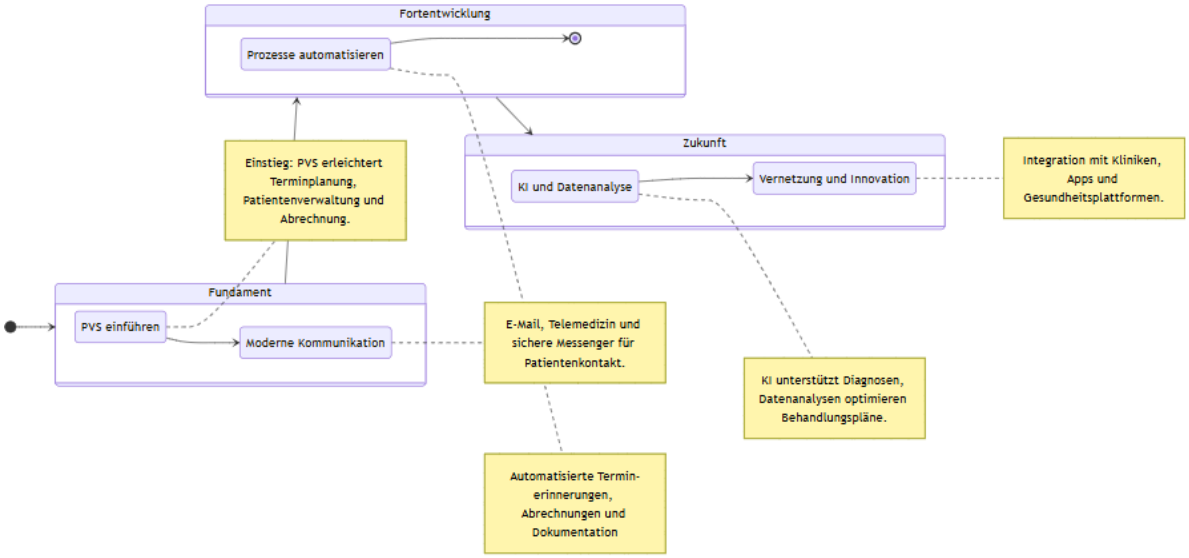


Figure 4.3: Etappen Digitaler Praxis

Dienstleister vor Ort

Dienstleister vor Ort (DVO) sind Ansprechpartner für die Umsetzung der IT in der Praxis. Sie verbinden medizinische Einrichtungen mit der Telematikinfrastruktur (TI) und übernehmen technische Aufgaben wie die Installation von Konnektoren und Kartenterminals, oft als zertifizierte Partner der KBV. Einige DVO konzentrieren sich auf spezifische IT Ökosysteme. So listen Unternehmen wie CGM, Tomedo, T2Med und Medatixx eigene Servicepartner auf, die Praxen bei der Einrichtung und Wartung unterstützen.

- gematik.de/informationen-fuer/dienstleister-vor-ort-dvo
- KBV_ISAP_Dienstleister_ZERT_P390_SGBV.pdf

5 Zeitdruck

Die Studie „Primary Care Physician Time Spent in Patient Care: An Observational Study Using Electronic Health Record Logs“ analysiert den tatsächlichen Zeitaufwand von Hausärzten bei der Betreuung ihrer Patientenlisten. Basierend auf elektronischen Patientenakten-Daten aus 33 Kliniken des Mass General Brigham-Systems und 406 teilnehmenden Ärzten ergibt sich für vollzeitbeschäftigte Hausärzte (1,0 cFTE) ein medianer wöchentlicher Arbeitsaufwand von 61,8 Stunden (ca. 2844 Stunden jährlich bei 46 Arbeitswochen), was etwa 1,7 Stunden pro Patient und Jahr entspricht. Der Aufwand variiert je nach Teilzeitstatus, Patientenkomplexität, Altersschnitt, Medicaid-Anteil und Volumen medizinischer Anfragen; Teilzeitkräfte investieren pro Patient mehr Zeit. Die Ergebnisse unterstreichen die hohe Belastung in der Primärversorgung und liefern Grundlagen für eine nachhaltigere Gestaltung von Arbeitsmodellen und Panelgrößen.

Der Artikel mit dem Titel „Guidelines should consider clinicians' time needed to treat“ erschien 2023 im BMJ (Band 380, DOI: 10.1136/bmj-2022-072953). Die Autoren Minna Johansson, Gordon Guyatt und Victor Montori argumentieren sachlich, dass klinische Leitlinien den erforderlichen Zeitaufwand für deren Umsetzung durch Ärztinnen und Ärzte berücksichtigen sollten. Bisherige Leitlinien adressieren zwar Barrieren wie Interessenkonflikte oder Aktualisierungsprobleme, ignorieren jedoch häufig den erheblichen Zeitbedarf und die damit verbundenen Opportunitätskosten im klinischen Alltag. Studien zeigen, dass die vollständige Umsetzung aller relevanten Empfehlungen unrealistisch ist – etwa 27 Stunden pro Arbeitstag in der US-Primärversorgung oder einen Mehrbedarf an Hausärzten in Norwegen und Fachkräften im Vereinigten Königreich. Eine explizite Bewertung der „Time Needed to Treat“ könnte Leitlinienkomitees zu angepassten Empfehlungen bewegen und Klinikern bei der Priorisierung helfen, um Ressourcen effizienter zu nutzen und Raum für patientenzentrierte Interaktionen zu lassen.

„Revisiting the Time Needed to Provide Adult Primary Care“ ist eine Simulationsstudie, die 2022 im Journal of General Internal Medicine erschien. Sie berechnet den Zeitaufwand, den ein Hausarzt (PCP) für die leitliniengerechte Versorgung eines durchschnittlichen Panels von 2500 erwachsenen Patienten in den USA benötigt. Ohne Teamunterstützung ergibt sich ein unrealistischer Bedarf von 26,7 Stunden pro Tag (14,1 h Prävention, 7,2 h chronische Erkrankungen, 2,2 h Akutversorgung, 3,2 h Dokumentation und Postkorb). Im Rahmen eines Team-basierten Versorgungsmodells sinkt der Bedarf für den Hausarzt auf 9,3 Stunden pro Tag. Die Autoren schließen, dass selbst mit interdisziplinärer Zusammenarbeit die zeitlichen Anforderungen der aktuellen Leitlinien für die hausärztliche Regelversorgung deutlich überschritten werden.

Der Artikel „Primary Care Physician Trends: Dissatisfaction, Stress, And Burnout In The US And 9 Comparator Countries, 2012–22“ von Viktoria Steinbeck, Ishani Ganguli und Irene Papanicolas wurde im März 2026 in der Zeitschrift Health Affairs veröffentlicht. Er analysiert anhand von Umfragedaten aus den Jahren 2012 bis 2022 die Entwicklung von Stress, Unzufriedenheit und Burnout unter Hausärzten in den USA und neun weiteren hochentwickelten Ländern. Der Studie zufolge stieg der gemeldete Stress in allen Ländern an, wobei die USA 2022 mit 44 % einen der höchsten Burnout-Anteile aufwiesen; deutlich niedriger lagen die Werte in der Schweiz (18 %) und den Niederlanden (12 %), wo zugleich höhere Zufriedenheit und geringerer Stress berichtet wurden. Frauen hatten länderübergreifend ein höheres Burnout-Risiko, während Faktoren wie Einkommenszufriedenheit, geringere administrative Belastung und bessere Versorgungsqualität das Risiko senkten. Die Autoren empfehlen Maßnahmen zur Reduzierung geschlechtsspezifischer Ungleichheiten sowie systemische Unterstützungen wie Qualitätsinitiativen, flexible Arbeitsmodelle und Vertretungsregelungen, um Burnout zu mindern.

Part III

Praxisverwaltungssoftware

Geschichte

Die Entwicklung der Praxisverwaltungssysteme (PVS) begann in den 1980er Jahren, als Ärzte erkannten, dass sie effizientere Wege zur Verwaltung ihrer Praxen benötigten. Anfangs entwickelten Ärzte wie Dr. Wiegand von APW-Wiegand maßgeschneiderte Software, da die damals verfügbaren Programme oft zu den spezifischen Anforderungen der Praxisalltags nicht passten oder zu kostspielig waren. Diese frühen Systeme konzentrierten sich auf grundlegende Verwaltungsaufgaben wie Patientenverwaltung und Rechnungsstellung, mit dem Ziel, Bürokratie zu reduzieren und auf das Streben nach einer papierlosen Praxis hinzuwirken. Mit der Zeit und dem Aufkommen des Shareware-Prinzips wuchs die Verbreitung dieser Software, was zur Gründung kleiner Unternehmen und der Einführung von Support-Services führte. Die Weiterentwicklung von PVS wurde stark durch den Input und die Wünsche der Anwender beeinflusst, was zu benutzerfreundlicherer und praxisorientierter Software wie tomedo® führte. Mit der Digitalisierung und der Einführung der Telematikinfrastruktur (TI) in Deutschland wurde die Integration von elektronischen Rezepten, Krankenscheinen und Patientenakten zwingend notwendig. Heutzutage bieten PVS nicht nur administrative Unterstützung, sondern auch Telemedizin-Funktionen und Integrationen mit digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA). Der Markt hat sich von lokalen Desktop-Lösungen zu cloudbasierten, webbasierten Systemen entwickelt, die Flexibilität und Sicherheit bieten, wie es RED medical mit ihrer web-basierten Software zeigt. Die Betonung liegt heute auf Benutzerfreundlichkeit, Integration in den digitalen Gesundheitsraum und die Unterstützung von Ärzten bei der Patientenversorgung.

Nutzen Digitaler Patientenakten

In einer Studie wurden die Auswirkungen der Einführung eines ambulanten elektronischen Gesundheitsakten-Systems (EHR) auf die Produktivität von Ärzten in einer großen akademischen multi-spezialisierten Arztgruppe untersucht. Dabei wurden Daten von 203 Ärzten analysiert, wobei diejenigen, die das EHR übernommen hatten, eine signifikante Steigerung der monatlichen Patientenzahlen (+9 Besuche) und der abrechenbaren Arbeitseinheiten (wRVUs) (+12) zeigten, während die Nicht-Adopter keine signifikanten Veränderungen in diesen Bereichen aufwiesen. Beide Gruppen verzeichneten jedoch eine Erhöhung der monatlichen Abrechnungen (22 % bzw. 16 %). Die Produktivitätssteigerung der EHR-Nutzer trat insbesondere nach einer Eingewöhnungsphase von mindestens sechs Monaten auf. Die Ergebnisse legen nahe, dass die anfänglichen Bedenken hinsichtlich Produktivitätsverlusten durch EHR-Einführung möglicherweise unbegründet sind und dass die Unterschiede zwischen Adoptern und Nicht-Adoptern weiter untersucht werden sollten, um künftige Implementierungsstrategien zu optimieren. (Cheriff et al. 2010)

Anhand von Daten aus dem Jahr 2018 wurden rund 100 Millionen Patientenkontakte mit 155.000 Ärzten analysiert, die das Cerner Millennium EHR nutzen, um zu beurteilen, wie viel Zeit ambulante Fachärzte und Hausärzte in den USA für elektronische Gesundheitsakten

(EHR) aufwenden. Im Durchschnitt verbrachten Ärzte 16 Minuten und 14 Sekunden pro Patientenkontakt mit EHR-Funktionen, wobei Aktenprüfung (33 %), Dokumentation (24 %) und Anordnungen (17 %) den größten Anteil ausmachten. Die Zeitnutzung variierte stark innerhalb der Fachgebiete, während die prozentuale Verteilung der Aufgaben relativ konstant blieb. Die Ergebnisse verdeutlichen den erheblichen Zeitaufwand für EHR-Nutzung und weisen auf Optimierungspotenziale hin. (Overhage and McCallie Jr 2020)

Der Artikel „Electronic Medical Records in Solo/Small Groups: A Qualitative Study of Physician User Types“ untersucht, wie niedergelassene Ärzte in kleinen Praxen elektronische Patientenakten (EMRs) nutzen. Die Studie identifiziert fünf Typen von EMR-Nutzern – Viewer, Basic User, Striver, Arriver und System Changer – die sich durch den Grad der Nutzung, den Aufwand für ergänzende Prozessänderungen und den daraus resultierenden Nutzen unterscheiden. Während einige Ärzte nur wenig Zeit investieren und wenige Vorteile erzielen, investieren andere viel Zeit und erzielen deutliche finanzielle und qualitative Verbesserungen. Die Autoren betonen, dass umfassende Unterstützungsangebote und finanzielle Anreize entscheidend sind, um Ärzte dabei zu unterstützen, den größtmöglichen Nutzen aus EMRs zu ziehen. (Miller Robert H. et al. 2004)

System Usability Scale (SUS) und Net Promoter Score (NPS)

Der System Usability Scale (SUS) und der Net Promoter Score (NPS) sind beide bewährte Methoden zur Bewertung von Kundenerlebnissen, jedoch mit unterschiedlichen Fokussen. SUS ist speziell darauf ausgerichtet, die Benutzerfreundlichkeit eines Systems oder einer Anwendung zu messen. Es besteht aus 10 Fragen, die auf einer Likert-Skala beantwortet werden, und ergibt einen Gesamtwert zwischen 0 und 100, wobei höhere Werte eine bessere Benutzerfreundlichkeit anzeigen. Im Gegensatz dazu misst der NPS die Kundenzufriedenheit und -loyalität, indem er die Wahrscheinlichkeit erfragt, dass ein Kunde das Unternehmen oder den Service weiter empfehlen würde. NPS wird durch die Differenz zwischen dem Anteil der Promotoren (9-10 Punkte) und dem Anteil der Kritiker (0-6 Punkte) berechnet und bietet eine schnelle Einschätzung der Kundenbindung. Beide Methoden sind wertvolle Instrumente, um verschiedene Aspekte der Kundenerfahrung zu verstehen und zu verbessern, wobei SUS sich auf Usability und NPS auf die allgemeine Zufriedenheit und Empfehlungsbereitschaft konzentriert.

Die Studie mit dem Titel „The Association Between Perceived Electronic Health Record Usability and Professional Burnout Among US Physicians“ untersucht den Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen Benutzerfreundlichkeit elektronischer Gesundheitsakten (EHR) und dem beruflichen Burnout bei US-Ärzten. Es handelt sich um eine nationale Umfrage, bei der Ärzte aus verschiedenen Fachrichtungen die Benutzerfreundlichkeit ihres EHR mit dem System Usability Scale (SUS) bewertet haben. Die Ergebnisse zeigen, dass die EHR im Durchschnitt eine sehr schlechte Usability-Bewertung erhielten, vergleichbar mit einer Schulnote F, und dass eine bessere Nutzerfreundlichkeit mit einem deutlich geringeren Burnout-Risiko einhergeht. Damit verdeutlicht die Studie, dass die Verbesserung der EHR-Benutzerfreundlichkeit ein

wichtiger Ansatz sein könnte, um die Burnout-Rate unter Ärzten zu senken. (Melnick et al. 2021)

TI-Score

Der TI-Score berücksichtigt Kriterien wie die Nutzbarkeit, die Effizienz und die Zufriedenheit der Anwender und klassifiziert die Software entsprechend. Mit diesem Score soll Transparenz geschaffen und die Qualität der TI-Anwendungen, wie z.B. das E-Rezept oder die elektronische Patientenakte (ePA), für alle Beteiligten im Gesundheitswesen sichtbar gemacht werden. (gematik GmbH 2025b)

Übersichtstabelle

Table 5.1: Übersicht Praxisverwaltungssoftware

	Produktname	Unternehmen	URL	SUS	NPS	Wechselbereitschaft	ePA	E-Rezept	KIM	eArztbrief
0	CGM ALBIS	CGM Deutschland AG	cgm.com	48.5	-67.9	65.2	?	?	?	?
1	Apris	APRIS Gesellschaft für Praxiscomputer mbH	apris.de	60.2	-14.3	47.6	B	A	B	C
2	CGM M1 PRO	CGM Deutschland AG	cgm.com	42.8	-73.5	68.5	?	A	?	?
3	CGM MEDISTAR	CGM Deutschland AG	cgm.com	48.5	-71.2	65.5	nan	A	?	?
4	DATA VITAL	CGM Deutschland AG	cgm.com	48	-65.6	69.2	?	A	?	?
5	DURIA	Duria eG	duria.de	74.1	53.3	11.1	?	?	?	?
6	Data-AL	Data-AL GmbH	data-al.de	58.7	-34	47.7	?	D	B	C

	Produktname	Unternehmen	URL	SUS	NPS	Wechselbereitschaft	ePA	E-Rezept	eAU	eArztbrief
7	EL - Elaphe Longissima	Softland GmbH	softland.de	74.3	9	26.3	?	?	?	?
8	EVA	abasoft EDV Programme GmbH	abasoft.de	68.9	12.2	29.2	B	A	?	?
9	Elefant	HASOMED GmbH	hasomed.de	60.8	-41.8	51.9	?	A	?	?
10	EPIKUR	Epikur Software GmbH & Co. KG	epikur.de	63.4	-33.6	49.7	A	?	?	?
11	FIDUS	FIDUS Software Entwicklungs-GmbH	fidus.de	67.1	11.8	6.5	?	?	?	?
12	IFA-AUGENARZT	ifa Systems AG	ifasystems.de	59.3	-33.3	56.2	A	A	?	?
13	Indi-Cation	ET Software Developments GmbH	indication.com	56.9	-25	36.8	?	?	?	?
14	Inter-Arzt	InterData Praxiscomputer GmbH	interdata.de	80.6	53.1	9.1	C	?	?	?
15	KiWi	KIND GmbH & Co. KG		77.9	0	88.9	nan	?	?	?
16	MED-VI-SION	MedVision AG	medvision.de	48.5	-25	40	B	?	?	?
17	ME-DYS	MEDYS GmbH	medys.de	73.7	26.3	27.8	C	?	?	?
18	MEDI-CAL OF-FICE	INDAMED EDV-Entwicklung und -Vertrieb GmbH	indamed.de	70.9	24.5	18.5	B	A	A	B

	Produktname	Unternehmen	URL	SUS	NPS	Wechselbereitschaft	ePA	E-Rezept	eAU	eArztbrief
19	PROFIMED	Pro Medisoft AG	pro-medisoft.de	61.1	-34.1	36.8	B	A	A	A
20	PegaMed	PEGA Elektronik-Vertriebs GmbH	pegamed.de	82.6	60.3	8.5	?	?	?	?
21	PRAXIS-PROGRAMM	MediSoftware	medisoft-ware.de	80.4	63.7	12.7	A	A	A	A
22	Pro_Medico	Neutz GmbH Systemhaus	neutz.net	67.6	23.7	23.5	?	?	?	?
23	psychodat Ψ	ergosoft GmbH	ergosoft.info	74	22.3	21.3	A	B	C	B
24	Q-MED	Schwerdtner Medizin-Software GmbH	q-med.de	44.6	-80	72.2	A	?	A	A
25	Quincy	FREY ADV GmbH	frey.de	59.7	-28.2	45.1	A	A	?	?
26	RED medical	RED Medical Systems GmbH	redmedical.de	54.6	-39.3	53.6	B	A	A	A
27	S3-Win	S3 Praxiscomputer GmbH	praxiscomputer.de	57.8	-29.3	44.8	?	A	?	?
28	Smarty	New Media Company GmbH & Co. KG	smarty-online.de	74.9	32.1	22.3	A	B	A	A
29	T2med	T2med GmbH & Co. KG	t2med.de	82.1	64.9	5.5	B	A	A	?
30	CGM TURBOMED	CGM Deutschland AG	cgm.com	46.4	-82.1	72.1	nan	B	A	B
31	medatixx	medatixx GmbH & Co. KG	medatixx.de	64.7	-4.8	28.5	?	?	?	?

	Produktname	Unternehmen	URL	SUS	NPS	Wechselbereitschaft	ePA	E-Rezept	eAU	eArztbrief
32	medavis RIS	medavis GmbH	medavis.de	55.1	-29.2	42.1	B	nan	C	B
33	psyprax	psyprax GmbH	psyprax.de	64.9	-18.5	34.4	B	A	A	A
34	tomedo®	zollsoft GmbH	zollsoft.de	83.5	76.5	4.6	A	A	A	A
35	x.comfort	medatixx GmbH & Co. KG	medatixx.de	60.7	-40.5	47	?	?	?	?
36	x.concept	medatixx GmbH & Co. KG	medatixx.de	56.2	-46.5	55	?	?	?	?
37	x.isynet	medatixx GmbH & Co. KG	medatixx.de	59.3	-25.2	46.2	?	?	?	?
38	Medi10	PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG	pharmatechnik.de	nan	nan	nan	B	A	C	B
39	inSuite	Doc Cirrus GmbH	doc-cirrus.com	nan	nan	nan	C	A	C	B
40	principa	SIEGELE Software GmbH	siegele-software.com	nan	nan	nan	B	A	A	C
41	RadCentre	Mesalvo Mannheim GmbH	mesalvo.com	nan	nan	nan	B	B	A	D
42	amasys	Cerner Health Services Deutschland GmbH	cerner.de	nan	nan	nan	nan	nan	?	?
43	MEDICUS-plus	MEDNET Service für Ärzte AG	mednet.de	nan	nan	nan	?	A	A	B

	Produktname	Unternehmen	URL	SUS	NPS	Wechselbereitschaft	ePA	E-Rezept	eAU	eArztbrief
44	apraxos	Dr. Claudia Neumann EDV-Beratung	apraxos.de	nan	nan	nan	nan	A	C	C
45	Arztpraxis Wiegand	APW-Wiegand Medizinische Software Entwicklung und Vertrieb GmbH	apw-wiegand.de	nan	nan	nan	C	A	?	?
46	Praxis4Medico	CoKom One GmbH	cokom.de	nan	nan	nan	nan	?	C	B
47	MediSuite	Paul Albrechts Verlag GmbH	pav.de/praxis-software/verordnungssoftware	nan	nan	nan	nan	A	nan	nan
48	easyTI	eHealth Experts GmbH	ehex.de	nan	nan	nan	B	nan	nan	nan
49	ACE-TOmed	ACETO Softwareentwicklung GmbH	aceto-online.com	nan	nan	nan	?	?	A	?
50	eRIS	Digithurst Bildverarbeitungssysteme GmbH & Co. KG	digithurst.de	nan	nan	nan	B	nan	?	?
51	diosZX	dios eine Marke der Spitta GmbH	spitta.de	nan	nan	nan	B	?	?	?
52	RST-MED Win	Dr. Rainer Steinbrecher Softwareentwicklung	rst-med.de	nan	nan	nan	nan	C	?	?

	Produktname	Unternehmen	URL	SUS	NPS	Wechselbereitschaft	ePA	E-Rezept	eAU	eArztbrief
53	Inter-MediNet	DBI Informatik UG	dbi-informatik.de	nan	nan	nan	?	C	?	?
54	Win-Radiolog	medigration GmbH	bender-gruppe.com/medigration	nan	nan	nan	?	nan	C	?
55	Med4Win PLUS	Müritz COMP Greifswald Computersystemhaus GmbH	mcomp.de	nan	nan	nan	C	nan	?	?
56	ARZT2000	Schmidt Computersysteme	arzt2000.de	nan	nan	nan	?	?	?	?
57	LIS++	4labs software GmbH		nan	nan	nan	?	nan	?	?
58	AOris	AObit Software Ltd.	aobit.de	nan	nan	nan	?	nan	nan	nan
59	latro-pro	APM IT	apm-it.de	nan	nan	nan	?	nan	nan	nan
60	arkandus	arkandus GmbH	arkandus.de	nan	nan	nan	?	?	?	?
61	Med7	Bitron GmbH Technologiesysteme	med7.de	nan	nan	nan	?	?	?	?
62	dc-Pathos / dc-Ross	dc-systeme Informatik GmbH	dc-systeme.de	nan	nan	nan	?	nan	?	?
63	Doctorly	Doctorly GmbH	doctorly.de	nan	nan	nan	?	nan	nan	nan
64	i/med Billing	Dorner GmbH & Co KG	dorner.de	nan	nan	nan	?	nan	nan	nan
65	AiD-Klinik	Dosing GmbH	dosing.de	nan	nan	nan	nan	?	nan	nan
66	PatiO	Dr. Jürgen Krampert		nan	nan	nan	nan	nan	?	?
67	MEDI_LINE	DE Strzata	strzata.de	nan	nan	nan	nan	nan	?	?

	Produktname	Unternehmen	URL	SUS	NPS	Wechselbereitschaft	ePA	E-Rezept	eAU	eArztbrief
68	medibit	EXAMION GmbH	examion.com	nan	nan	nan	?	nan	?	?
69	the-Hub	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	fresenius.de	nan	nan	nan	nan	nan	?	?
70	Centricity RIS-i	GE Healthcare IT	gehealthcare.com	nan	nan	nan	?	nan	nan	nan
71	GMC PaDok	Gesellschaft für medizinische Computersysteme mbH	gmc-systems.de	nan	nan	nan	nan	nan	?	?
72	esQlab.online	gradient.Systemintegration GmbH	gradient.de	nan	nan	nan	?	?	?	?
73	ifap VoS	ifap Service-Institut für Ärzte und Apotheker GmbH	ifap.de	nan	nan	nan	nan	?	nan	nan
74	KVDT	ifms GmbH	ifms.de	nan	nan	nan	?	nan	nan	nan
75	CLASSY	KHP - Informatik GmbH & Co KG	khp-classy.de	nan	nan	nan	?	?	?	?
76	David	Medat Computer-Systeme GmbH	medat.de	nan	nan	nan	?	nan	nan	nan
77	easymed	medatixx GmbH & Co. KG	medatixx.de	nan	nan	nan	?	?	?	?
78	x.vianova	medatixx GmbH & Co. KG	medatixx.de	nan	nan	nan	?	?	?	?

	Produktname	Unternehmen	URL	SUS	NPS	Wechselbereitschaft	ePA	E-Rezept	eAU	eArztbrief
79	AshvinsxIS	MedicalCommunications GmbH	medicalcommunications.de	nan	nan	nan	?	nan	?	?
80	J-MED	Medical Data Investigation (MDI) GmbH	mdigmbh.de	nan	nan	nan	nan	nan	?	?
81	MELOS MeCom Arzt&Labor	melos GmbH	melosgmbh.de	nan	nan	nan	?	nan	nan	nan
82	MEDOS	NEXUS / CHILI GmbH	nexus-chili.de	nan	nan	nan	nan	nan	?	?
83	CARW	PENTA Services GmbH & Co. KG	pentaservices.de	nan	nan	nan	?	nan	?	?
84	GenLAB8	Projodis GmbH	projodis.net	nan	nan	nan	nan	nan	?	?
85	RescuePro	RescuePro Production GmbH & Co. KG	rescuepro.de	nan	nan	nan	?	nan	nan	nan
86	SAP Ambulatory Care Management	SAP SE		nan	nan	nan	nan	?	nan	nan
87	PalliDoc	StatConsult GmbH	pallidoc.de	nan	nan	nan	?	nan	nan	nan
88	UNISOLO POESY	UNISOLO GmbH	unisolode	nan	nan	nan	?	nan	?	?
89	PDV-FR	Universitätsklinikum Freiburg	uniklinik-freiburg.de	nan	nan	nan	?	nan	nan	nan

	Produktname	Unternehmen	URL	SUS	NPS	Wechselbereitschaft	ePA	E-Rezept	eAU	eArztbrief
90	RAD+ RIS System	uttenthaler mediaConsulting	rad.plus	nan	nan	nan	nan	nan	?	?
91	Eterno Cloud	Eterno Cloud	Eterno Cloud	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan

Quellen: System Usability Scale (SUS Mittelwert) und Net Promoter Score (NPS Mittelwert) und Wechselbereitschaft (Müller et al. 2024), TI-Score (gematik GmbH 2025b), (Kassenärztliche Bundesvereinigung 2025)

Patientenportal

Die Studie “Patients with complex chronic conditions: Health care use and clinical events associated with access to a patient portal” von Mary E. Reed und Kollegen untersucht den Einfluss eines Patientenportals auf die Gesundheitsversorgung von 165.447 Diabetikern, einschließlich solcher mit multiplen chronischen Erkrankungen, in einem integrierten Versorgungssystem (Kaiser Permanente Northern California, 2006–2007). Mittels marginaler Strukturmodelle und inverser Wahrscheinlichkeitsgewichtung zeigt die Studie, dass Portalzugang mit signifikant mehr ambulanten Besuchen sowohl bei Patienten mit nur Diabetes als auch bei solchen mit komplexen Erkrankungen verbunden ist ($p<0,05$). Bei Patienten mit multiplen chronischen Erkrankungen führte der Portalzugang zudem zu signifikant weniger Notfallbesuchen (3,9 weniger pro 1.000 Patienten pro Monat, $p<0,05$) und vermeidbaren Krankenhausaufenthalten (0,8 weniger pro 1.000 Patienten pro Monat, $p<0,05$), während bei Diabetikern ohne weitere Erkrankungen ähnliche Trends nicht statistisch signifikant waren. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Portale die ambulante Versorgung fördern und bei komplexen Patienten kritische Ereignisse reduzieren können, obwohl die Beobachtungsstudie keine Kausalität beweist und auf ein spezifisches System beschränkt ist. (Reed et al. 2019)

Die Studie „Digital consultation in primary healthcare: the effects on access, efficiency and patient safety based on provider experience; a qualitative study“ untersucht die Erfahrungen von Gesundheitspersonal mit einer digitalen Plattform für Patienten-Konsultationen in drei schwedischen Primärversorgungszentren. Die qualitative Untersuchung zeigt, dass die Plattform den Zugang für Patienten mit häufigem Kontaktbedarf und psychischen Problemen verbessert, indem sie flexible Kommunikation ermöglicht und Angst reduziert. Effizienzgewinne wurden bei einfachen Fällen und Patienten mit psychischen Erkrankungen festgestellt, jedoch

beeinträchtigen geringe Nutzung und zusätzliche Arbeitsbelastung die Gesamteffizienz. Standardisierte Fragen im automatisierten Anamnesesystem fördern die Patientensicherheit, indem sie Vorurteile minimieren und die Integrität der Informationen sichern. Dennoch birgt die Plattform das Risiko, digital nicht versierte Gruppen auszuschließen. (Eriksson et al. 2022)

OpenNotes – Einblicke in die Praxisdokumentation

Im Jahr 2009 führte die US-Regierung eine Gesetzgebung ein, die Gesundheitsdienstleister dazu anregte, Technologien zu adaptieren, die Patienten elektronischen Zugang zu ihren Gesundheitsdaten über sichere Patientenportale ermöglichen, um eine stärkere Patientenbeteiligung für bessere Gesundheitsergebnisse zu fördern. Die OpenNotes-Initiative von 2010, die zunächst auf hausärztliche Versorgung fokussiert war, beinhaltete das Teilen von Ärzte-Notizen mit Patienten und zeigte erhebliche Vorteile wie eine erhöhte Kontrolle der Patienten über ihre Gesundheitsversorgung, ein besseres Verständnis der medizinischen Pläne und eine bessere Vorbereitung auf Arztbesuche. Diese Praxis hat sich seitdem erweitert, und mittlerweile haben über 38 Millionen US-Patienten elektronischen Zugang zu ihren Notizen in verschiedenen Fachrichtungen. Eine umfassende Umfrage in drei Gesundheitssystemen zeigte, dass Patienten, insbesondere solche aus benachteiligten Gruppen, das Lesen der Notizen als äußerst nützlich empfanden, wobei nur wenige Verwirrung oder erhöhte Sorgen meldeten. Die Studie unterstreicht den Wert transparenter medizinischer Aufzeichnungen zur Verbesserung der Patientenbeteiligung und deutet auf Potenziale für weitere Verbesserungen in der Kommunikation zwischen Patient und Arzt hin. (Walker et al. 2019)

Die Studie „A proof-of-concept study for patient use of open notes with large language models“ untersucht die Zuverlässigkeit und Genauigkeit von drei großen Sprachmodellen (ChatGPT 4o, Claude 3 Opus, Gemini 1.5) bei der Beantwortung patientengenerierter Fragen zu einer neuroonkologischen Notiz. Patienten entwarfen Fragen, die von den Modellen mit verschiedenen Prompt-Strategien (Standard, Randomisiert, Persona, Randomisiert-Persona) beantwortet wurden. Die Antworten wurden von einem Neuroonkologen und einem Patienten anhand von Kriterien wie Genauigkeit, Relevanz und Klarheit bewertet. Ergebnisse zeigen, dass Persona-basierte Prompts die besten Antworten lieferten, insbesondere bei ChatGPT 4o, während alle Modelle bei der Evidenznutzung schwächelten. Die Studie unterstreicht das Potenzial von Sprachmodellen, Patienten beim Verständnis klinischer Notizen zu unterstützen, betont aber die Bedeutung von Prompt-Design und Patientenschulung. (Salmi et al. 2025)

Der Artikel „Patient Experiences With Full Electronic Access to Health Records and Clinical Notes Through the My HealtheVet Personal Health Record Pilot: Qualitative Study“ untersucht die Erfahrungen von Veteranen mit dem vollständigen elektronischen Zugang zu ihren Gesundheitsakten. Die Studie zeigt, dass der Zugang zu medizinischen Daten und Arztberichten die Kommunikation mit dem medizinischen Personal verbessert, das Verständnis der Patienten für ihre Gesundheit stärkt und ihre aktive Beteiligung an der Behandlung fördert. Obwohl einige Patienten Herausforderungen wie belastende Informationen oder Fehler in den Aufzeichnungen nannten, überwogen die positiven Erfahrungen deutlich. Insgesamt unterstützt die Studie

die Idee, dass Transparenz und volle Einsicht in Krankenakten Patienten befähigen und zur besseren Versorgung beitragen können. (Woods et al. 2013)

Die Studie „'Open Notes' in Pediatric Acute Care Cardiology: Caregiver and Provider Experiences in a Single Center" untersucht die Nutzung und Wahrnehmung von offenen medizinischen Notizen („Open Notes") durch Pflegepersonen und ärztlichem Dienst auf einer pädiatrischen kardiologischen Station. Dabei zeigte sich, dass die meisten Pflegepersonen die Möglichkeit zur Einsicht in die Notizen positiv bewerteten und diese aktiv nutzten, während Mitarbeitende des ärztlichen Diensts eher zurückhaltend oder skeptisch waren, insbesondere aufgrund von Bedenken bezüglich Fachsprache und Sensibilität der Inhalte. Die Studie hebt hervor, dass offene Notizen die Einbindung der Familien in die Versorgung fördern können, aber zugleich weitere Schulungen und Verbesserungen notwendig sind, um die Akzeptanz bei den Anbietern zu erhöhen. (Rodts et al. 2025)

Der Kommentar „Open Notes in the Context of Humanistic Medicine" von Budd N. Shenkin beschreibt, wie das Teilen elektronischer Patientenakten (Open Notes) die menschliche Medizin (Humanistic Medicine) unterstützt, indem es Transparenz und Vertrauen zwischen Patient und Arzt fördert. Der Autor betont, dass in der komplexen modernen Medizin nicht nur individuelle Ärzte, sondern auch medizinische Organisationen humanistische Prinzipien aktiv umsetzen müssen, um Patienten als ganze Personen wahrzunehmen und zu respektieren. Technologische Fortschritte, insbesondere Künstliche Intelligenz, könnten dabei helfen, Patientenakten verständlicher zu machen und so die Patientenbeteiligung zu verbessern. Abschließend fordert der Kommentar, dass Organisationen Humanismus neben medizinischer und finanzieller Exzellenz zu einer Priorität machen sollten. (Shenkin 2025)

Die Studie „AI-supported Digital OpenNotes in Primary Care Setting" von Wallkamm et al. untersucht, wie die Kombination von OpenNotes und künstlicher Intelligenz (KI) in der hausärztlichen Versorgung zur Verbesserung von Patiententransparenz, Gesundheitskompetenz und Behandlungstreue beitragen kann. OpenNotes ermöglicht Patientinnen und Patienten den digitalen Zugriff auf klinische Notizen, was laut bisherigen Studien die Verständlichkeit medizinischer Informationen, die Partizipation an Therapieentscheidungen und die Sicherheit der Behandlung erhöht. Gleichzeitig greifen immer mehr Patienten auf große Sprachmodelle (LLMs) zurück, um ihre Notizen zu interpretieren, während diese Technologie auch Ärztinnen und Ärzte bei der Beantwortung von Patientenanfragen entlasten könnte. Die Autorinnen und Autoren weisen jedoch auf Risiken wie inkonsistente oder unangemessene KI-Antworten sowie ethische Fragen hin und betonen den Bedarf an weiterer Forschung zur sicheren und wirksamen Integration von KI in der Primärversorgung. (Wallkamm et al., n.d.)

Die Studie mit dem Titel „Patient Preferences for Immediate Access to Test Results Through an Online Patient Portal" untersucht an über 8000 Teilnehmern, wie Patienten den sofortigen Zugang zu medizinischen Testergebnissen über ein Online-Portal bewerten. Die Mehrheit (96%) bevorzugt den sofortigen Zugang, auch vor der ärztlichen Besprechung. Ein gewisser Anteil der Patienten, besonders bei auffälligen Befunden, zeigt zwar erhöhte Sorge, dennoch wollen 95,3% mit abnormalen Ergebnissen den sofortigen Zugang. Die Studie betont die Vorteile der Transparenz und Patientensouveränität, weist aber auf die Notwendigkeit von

Unterstützungsangeboten hin, um Ängste zu mindern. Die Untersuchung basiert auf Umfragedaten aus vier US-amerikanischen akademischen Zentren und liefert wichtige Impulse für die Umsetzung der 21st Century Cures Act-Vorgaben. (Steitz et al. 2023)

Die Studie „Disparities in Accessing and Reading Open Notes in the Emergency Department Upon Implementation of the 21st Century CURES Act“ untersucht Unterschiede beim Zugang und der Nutzung von offenen Patientenakten („Open Notes“) in der Notfallversorgung. In einer Beobachtungsstudie mit knapp 100.000 Patientenkontakten zeigte sich, dass weniger als die Hälfte Zugang zu einem Patientenportal hatte und nur ein kleiner Teil die bereitgestellten Notizen tatsächlich las. Besonders betroffen von eingeschränktem Zugang und geringerer Nutzung waren jüngere und ältere Patient:innen, Schwarze nicht-hispanische Personen, nicht-englischsprachige Gruppen sowie Menschen mit öffentlicher Versicherung. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Initiativen zur Transparenz im Gesundheitswesen bestehende Ungleichheiten verstärken können, wenn strukturelle Barrieren nicht gezielt adressiert werden.

Der Artikel „Patients learning to read their doctors' notes: the importance of reminders“ untersucht, wie Patienten elektronische Arztberichte nutzen und welche Rolle Erinnerungen dabei spielen. Die Studie zeigt, dass das Lesen von Arztnotizen langfristig bestehen bleibt, jedoch stark von E-Mail-Erinnerungen abhängt, die die Patientenaktivität und -beteiligung deutlich fördern.

Der Artikel „Impact of online patient access to clinical notes on quality of care: a systematic review“ untersucht systematisch den Einfluss des Online-Zugangs zu klinischen Notizen auf die Versorgungsqualität. Die Analyse von 19 Studien zeigt, dass insbesondere patientenzentrierte Aspekte und Patientensicherheit verbessert werden, etwa durch höhere Zufriedenheit, stärkeres Engagement und bessere Therapieadhärenz. Gleichzeitig bestehen weiterhin Herausforderungen, insbesondere im Bereich Datenschutz sowie fehlende Evidenz zu Effektivität, Effizienz und Zeitnähe der Versorgung.

Elektronische Patientenakte

Die ePA-Materialien des HÄV auf http://www.haev.de/epa bieten Hausarztpraxen umfassende Informationen, FAQs und Aushänge. Die KBV unterstützt Praxen mit einem Starterpaket, bestehend aus einem Serviceheft, Infoblatt, Schaubild und Materialien wie Postern und Patienteninformationen fürs Wartezimmer. Praxen sollen die Technik testen und Feedback geben, um die ePA bis Oktober zu optimieren. Eine Online-Fortbildung mit sechs CME-Punkten erklärt medizinische, rechtliche und technische Aspekte. kbv.de/html/1150_74639.php kbv.de/html/epa.ph Die gematik bietet ein kostenloses Infopaket zur elektronischen Patientenakte (ePA) für Praxen, Apotheken, Kliniken und Pflegeeinrichtungen an, das Plakate, Flyer, Einlegeblätter und Spickzettel enthält, um Patient:innen über die Nutzung und Vorteile der ePA aufzuklären. shop.gematik.de

Die Studie „Measuring Electronic Health Record Use in Primary Care: A Scoping Review“ von Michael Z. Huang, Candace J. Gibson und Amanda L. Terry untersucht die aktuelle Literatur zur Messung der Nutzung elektronischer Patientenakten (EPA) in der Primärversorgung, mit einem Fokus auf den kanadischen Kontext. Durch eine systematische Literaturrecherche und Analyse von 37 Artikeln wurden verschiedene Ansätze zur Erfassung der EPA-Nutzung identifiziert, darunter die Messung individueller Funktionen und die Entwicklung umfassender Modelle zur Bewertung des Gesamtgrads der Nutzung. Die Studie hebt hervor, dass es an standardisierten Rahmenwerken mangelt, und betont die Notwendigkeit, einheitliche, mehrdimensionale Messmethoden zu entwickeln, um die Nutzung von EPA effektiv zu bewerten und deren Vorteile für die Patientenversorgung besser zu nutzen. (Huang et al. 2018)

Laut einer im Auftrag von Pharma Deutschland e. V. durchgeführten Umfrage erfüllt die ePA die Versprechen der Digitalisierung des Gesundheitssystems bisher nicht (Meinungsforschungsinstitut Civey). Ein Jahr nach dem Start der elektronischen Patientenakte (ePA) kennen rund 80 Prozent der gesetzlich Versicherten in Deutschland das Angebot, nutzen es jedoch nur zu knapp 20 Prozent aktiv. Besonders junge Erwachsene (18–29 Jahre) mit 28,7 Prozent, Ostdeutsche mit 24,0 Prozent sowie Männer mit 22,1 Prozent weisen überdurchschnittliche Nutzungsquoten auf. Pharma Deutschland sieht darin ein verpasstes Potenzial für verbesserte Diagnosen, sicherere Therapien und Fortschritte in der datenbasierten Medizin.

Implementierungshürden elektronische Akte

Der Artikel „Adopting electronic medical records: Are they just electronic paper records?“ von Morgan Price und Kollegen untersucht die Herausforderungen bei der Einführung elektronischer Patientenakten in der Primärversorgung in Manitoba, Kanada. In einer Mixed-Methods-Studie mit 57 Interviews und Diskussionsgruppen in fünf Praxen wurden Adoptionsniveaus (2,3 bis 3,0 von 5) bewertet und qualitative Analysen durchgeführt. Viele Nutzer verwendeten die elektronischen Systeme lediglich als „elektronische Papierakten“, ohne erweiterte Funktionen wie Entscheidungsunterstützung, Patientenzugang zu Daten oder Praxisberichte zu nutzen. Hauptprobleme waren eine technologische Implementierungsgrenzen, mangelnde Kenntnis der Funktionen und schlechte Datenqualität der Akten, die zukünftige Nutzung einschränken könnten. Die Autoren betonen die Notwendigkeit von Schulungen und Qualitätsverbesserungen, um die Optimierung der elektronischen Patientenakten zu fördern. (Price, Alex Singer, et al. 2013)

Im Artikel „Challenges to EHR Implementation in Electronic- Versus Paper-based Office Practices“ von Stephanie O. Zandieh und Kollegen werden spezifische Hürden bei der Einführung elektronischer Patientenakten (EPA) in papierbasierten und bereits digitalisierten ambulanten Praxen identifiziert. Für papierbasierte Praxen wurden folgende Hürden hervorgehoben: unzureichende Hardware wie Arbeitsstationen und Drucker, die Notwendigkeit eines IT-Experten vor Ort, mangelnde Vertrautheit mit IT sowie Schwierigkeiten bei der Anpassung der Arbeitsabläufe an ein papierloses System. Diese Praxen erwarteten zudem Produktivitätseinbuße während der Umstellung. Im Gegensatz dazu sahen bereits digitalisierte

Praxen andere Hindernisse: Widerstand gegen den Wechsel von einem vertrauten System, unzureichende technische Schulungen und fortlaufender Support. Beide Praxistypen kämpften mit Produktivitätsverlusten und Anpassungsschwierigkeiten, jedoch unterschieden sich die Schwerpunkte der Herausforderungen je nach Ausgangslage. (Zandieh et al. 2008)

Der Artikel „New governance of the digital health agency: a way out of the joint decision trap to implement electronic health records in Germany?“ von Tugce Schmitt analysiert die Herausforderungen bei der Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) in Deutschland. Die Haupterkenntnisse zeigen, dass die Fragmentierung des deutschen Gesundheitssystems, geprägt durch Korporatismus und Selbstverwaltung, die Integration von Gesundheitsdaten behindert. Trotz politischer Bemühungen bleibt die ePA-Nutzung mit nur 1 % der gesetzlich Versicherten gering, was auf Widerstände der Ärzteschaft und komplexe Entscheidungsstrukturen zurückzuführen ist. Die Studie hebt hervor, dass die Governance von gematik, der nationalen Digitalagentur, von einer korporatistischen zu einer stärker staatlich gelenkten Struktur geändert wurde, um Fortschritte zu erzielen. Dennoch wird betont, dass eine erfolgreiche ePA-Implementierung eine Abkehr von der sektoralen Trennung hin zu einem patientenzentrierten, wertorientierten Gesundheitssystem erfordert, unterstützt durch selektive Verträge und stärkere Einbindung von Endnutzern. (Schmitt 2024, 2023)

Auswirkungen elektronischer Akten

Die Studie „Impact of electronic medical record on physician practice in office settings: a systematic review“ untersucht die Auswirkungen elektronischer Patientenakten (EPA) auf die Arztpraxis. Sie analysiert 43 Studien aus den Jahren 2000 bis 2009 und verwendet den Clinical Adoption Framework, um die Ergebnisse zu strukturieren. Die Studie zeigt, dass 51,2 % der Studien und 45,9 % der Messungen positive Auswirkungen der EPA auf Bereiche wie präventive Versorgung, Arbeitspraktiken und Krankheitsmanagement belegen. Allerdings wiesen 18,6 % der Studien negative Effekte auf, insbesondere in der klinischen Dokumentation. Es wurden 48 Einflussfaktoren identifiziert, darunter robuste EPA-Funktionen, optimierte Arbeitsabläufe, realistische Erwartungen an die Implementierung und Patienteneinbindung, die für den Erfolg entscheidend sind. Die Ergebnisse betonen die Notwendigkeit, aus früheren Studien zu lernen, um die EPA-Einführung zu verbessern. (Lau et al. 2012)

Der Artikel „Electronic Health Record Impact on Work Burden in Small, Unaffiliated, Community-Based Primary Care Practices“ von Jenna Howard und Kollegen untersucht, wie der Einsatz elektronischer Patientenakten die Arbeitsbelastung in kleinen, unabhängigen Primärversorgungspraxen beeinflusst. Durch qualitative Feldforschung in sieben Praxen im Nordosten der USA wurde festgestellt, dass elektronische Patientenakten die Arbeitsbelastung von nicht-ärztlichen Mitarbeitern (z. B. durch verbesserte Patientenaufnahme und Kommunikation) reduziert, während sie bei ärztlichem Personal variabel wirkt: Einige Aufgaben wie Verschreibungen werden erleichtert, andere wie das Sprechzimmerdokumentation und die Verwaltung chronischer Krankheiten erschweren die Arbeit. Die Studie betont, dass durchdachte Implementierung und Workflow-Redesign die Belastung für das ärztliche Personal

mildern können. Sie fordert PVS-Entwickler, die komplexen Bedürfnisse des Personals besser zu berücksichtigen, um die Effizienz und Nutzung zu optimieren. (Howard et al. 2013)

Der Artikel „The Impact of Electronic Health Records on Workflow and Financial Measures in Primary Care Practices“ von Neil S. Fleming und Kollegen untersucht die Auswirkungen der Einführung eines kommerziellen elektronischen Patientenakten-Systems auf Arbeitsabläufe und finanzielle Kennzahlen in 26 Primärversorgungspraxen des HealthTexas Provider Network zwischen 2006 und 2008. Mithilfe eines unterbrochenen Zeitreihendesigns wurden monatliche Daten von 2004 bis 2009 analysiert, darunter Personalbestand, Produktivität, Patientenzahlen, Praxiskosten, Einnahmen und Nettogewinn. Die Ergebnisse zeigen, dass nach der Einführung einer elektronischen Patientenakte die Personalkosten und Praxisausgaben anstiegen (3 bzw. 6 % nach 12 Monaten), während Produktivität, Besuchszahlen und Nettogewinn zunächst sanken, sich aber nach 12 Monaten weitgehend erholten. Die Besuchsintensität blieb stabil.(Fleming et al. 2014)

Der Artikel „The impact of the electronic medical record on structure, process, and outcomes within primary care: a systematic review of the evidence“ von Jayna M. Holroyd-Leduc und Kollegen untersucht die Auswirkungen elektronischer Patientenakten (EPA) in der ambulanten Primärversorgung. Die systematische Literaturübersicht analysiert Studien von 1998 bis 2010 und zeigt, dass EPA strukturelle Vorteile wie bessere Lesbarkeit und Zugänglichkeit bietet sowie Prozesse wie Dokumentation und Kommunikation verbessert. Die Effekte auf klinische Ergebnisse sind jedoch weniger eindeutig, mit nur geringfügigen Verbesserungen der Gesundheitsqualität. Kosten-Nutzen-Analysen deuten auf langfristige Einsparungen hin. (Holroyd-Leduc et al. 2011)

Die Studie “Assessing performance of an Electronic Health Record (EHR) using Cognitive Task Analysis” untersucht die Benutzbarkeit des elektronischen Gesundheitsakts (EHR) AHLTA der US-Armee mithilfe der kognitiven Aufgabenanalyse (CTA), insbesondere der GOMS-Methode (Goals, Operators, Methods, Selection rules) und des Keystroke Level Models (KLM). Ziel war es, die Benutzerfreundlichkeit der Benutzeroberfläche zu bewerten und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. Die Analyse von 14 prototypischen Aufgaben zeigte, dass durchschnittlich 106 Schritte pro Aufgabe benötigt werden, wovon 37 % mentale Operatoren sind, was zu einer hohen kognitiven Belastung führt. Die durchschnittliche Ausführungszeit betrug etwa 22 Minuten, wobei 11 Minuten auf mentale Prozesse entfielen. Die Inter-Rater-Reliabilität der GOMS-Analyse lag bei 0,8 (Kappa), was die Zuverlässigkeit der Methode bestätigt. Die Studie empfiehlt, die Anzahl der Schritte und den mentalen Aufwand zu reduzieren, um die Benutzeroberfläche von AHLTA zu verbessern. (Saitwal et al. 2010)

Digitale Transformation birgt sowohl Chancen als auch Risiken, wobei digitale Verantwortung eine zentrale Rolle spielt, um negative Auswirkungen wie Datenschutzprobleme zu minimieren und positive Potenziale, etwa Effizienzsteigerungen, zu maximieren. Die Studie von Urban und Plattfaut untersucht dies am Beispiel der Einführung elektronischer Patientenakten in Deutschland und zeigt, dass digitale Verantwortung die Transformation sowohl fördern als auch behindern kann. Sie identifiziert sechs dynamische Wechselwirkungen zwischen digitaler Verantwortung und Transformation, wie die Erhöhung der Komplexität durch Beteiligung

und Transparenz sowie die Reduzierung von Transformationsbarrieren durch gezielte Verantwortungsmaßnahmen. Die Autoren schlagen eine verfeinerte Konzeptualisierung digitaler Verantwortung vor, die Bewusstsein und Proaktivität als übergeordnete Prinzipien betont, und bieten Ansätze für weitere Forschung, um verantwortungsvolle digitale Transformation erfolgreich zu gestalten. (Urban and Plattfaut 2025)

Ressourcen

- Gematik Themenseite ePA für Alle
- Gematik Mitschnitte Praxen
- Gematik Downloadportal Praxen
- Gematik Digitales Infopaket
- KBV Themenseite

Effiziente Dateneingabe

Die Arbeit „Making Keyboard Shortcuts Accessible: Keyboard Shortcuts for Healthcare Professionals in an Electronic Healthcare System“ von Julia Grentzelius untersucht die Nutzung von Tastaturkürzeln im klinischen Informationssystem COSMIC. Ziel der Studie war es, herauszufinden, welche Nutzergruppen am meisten von Tastaturkürzeln profitieren würden und wie sie diese effektiv erlernen können. Die Forschung ergab, dass insbesondere Pflegekräfte durch den Einsatz von Tastaturkürzeln erhebliche Zeitersparnisse erzielen könnten. Hauptprobleme waren mangelndes Bewusstsein und fehlende Visualisierung der Shortcuts. (Grentzelius 2023)

Der Artikel „Hidden Costs of Graphical User Interfaces“ untersucht, warum erfahrene Nutzer von grafischen Benutzeroberflächen wie Microsoft Word selten effiziente Tastenkürzel verwenden, obwohl diese schneller sind als Menüs und Symbolleisten. Eine Umfrage unter 251 erfahrenen Word-Nutzern zeigte, dass die meisten die weniger effizienten Symbolleisten bevorzugen, während eine zweite Studie mit sechs Teilnehmern bestätigte, dass Tastenkürzel tatsächlich die schnellste Methode sind. Die Autoren schließen, dass Nutzer trotz der Lernunterstützung durch die Oberfläche nicht zu effizienten Methoden übergehen und schlagen vor, Trainingsprogramme zu optimieren, um diesen Übergang zu fördern. (Lane et al. 2005)

Der Artikel „Digital disparities among healthcare workers in typing speed“ untersucht die Tippfähigkeiten von 2690 Mitarbeitern aus zwei großen medizinischen Zentren in Amsterdam und zeigt erhebliche Unterschiede nach Alter, Beruf und medizinischer Spezialisierung. Die durchschnittliche korrigierte Tippgeschwindigkeit betrug 60,1 Wörter pro Minute, wobei sie mit zunehmendem Alter signifikant abnahm (rho −0,51, P<0,001), Personen mit Tippkursen über 20 % schneller tippten und Ärzte der Inneren Medizin die schnellsten unter den medizinischen Fachkräften waren, während kein Geschlechterunterschied bestand. Die Ergebnisse deuten

darauf hin, dass ältere Mitarbeiter und bestimmte Berufsgruppen in einem zunehmend digitalisierten Gesundheitswesen benachteiligt sind, und schlagen Trainingsmodule sowie alternative Eingabemethoden vor, um diese Unterschiede auszugleichen. (Schuurman et al. 2022)

Tastenkürzel können die Effizienz von Ärzten bei der Nutzung medizinischer Software steigern, indem sie repetitive Aufgaben beschleunigen und den Arbeitsfluss optimieren:

- Tomedo Tastaturkürzel
- T2med Tastaturkürzel
- CGM Albis Tastaturkürzel

Integration von Sprachmodellen in elektronischen Patientenakten

Der Artikel „Implementation of Large Language Models in Electronic Health Records“ beschreibt die Integration von großen Sprachmodellen (LLMs) in das elektronische Krankenaktensystem eines Universitätskrankenhauses. Ziel war es, den dokumentationsbedingten Mehraufwand für Ärztinnen und Ärzte zu reduzieren, indem ein sicherer, datenschutzkonformer Chatbot direkt im EHR-System eingesetzt wurde. In einer einmonatigen Pilotstudie mit 28 Ärzten aus neun Fachrichtungen wurde eine tägliche Nutzung von 64% erreicht, wobei vor allem Funktionen zur Zusammenfassung von Patientendaten und zur gezielten Informationssuche genutzt wurden. Die Studie zeigt die technische Machbarkeit und Akzeptanz eines LLM-gestützten Assistenzsystems im klinischen Alltag, hebt jedoch auch die Bedeutung von Sicherheit, Datenschutz und Nutzerfeedback hervor. (Griot et al. 2025)

Die Studie „User-Centered Delivery of AI-Powered Health Care Technologies in Clinical Settings: Mixed Methods Case Study“ von Schreier et al. (2025) untersucht die Implementierung eines KI-gestützten Such- und Zusammenfassungstools (Expanse Navigator) in einem elektronischen Patientenakten-System (EHR) in einem US-amerikanischen Krankenhaus mit 40 Betten. Unter Verwendung einer mixed-methods-Ansatz, der Beobachtungen, Umfragen, Produkttests und Interviews über fünf Monate umfasst, bewertet die Studie die Benutzererfahrung von 128 Mitarbeitern aus verschiedenen Berufsgruppen wie Ärzten, Pflegekräften und IT-Spezialisten. Die Ergebnisse zeigen signifikante Verbesserungen in Zufriedenheit (86 %), Nützlichkeit (75 %) und wahrgenommener Zeitersparnis (91 %), mit einer hohen Adoptionsrate von 93 % innerhalb von drei Monaten und über 4000 Suchanfragen. Die Studie unterstreicht die Machbarkeit eines benutzerzentrierten Evaluationsrahmens, der Vertrauen und Zusammenarbeit zwischen Klinikern und Entwicklern fördert, und betont die Notwendigkeit weiterer Forschungen zur Generalisierbarkeit in anderen Settings. Insgesamt demonstriert sie, wie menschzentrierte Methoden die Integration von KI in klinische Workflows erleichtern und die Effizienz in der Patientenversorgung steigern können. (Schreier et al. 2025)

Die Studie „MedAgentBench: A Virtual EHR Environment to Benchmark Medical LLM Agents“ führt ein umfassendes Evaluations-Framework ein, um die Fähigkeiten von Large Language Models (LLMs) als Agenten in medizinischen Kontexten zu bewerten. Sie adressiert

die Lücke an standardisierten Benchmarks für agentenbasierte KI in der Gesundheitsversorgung, indem sie 300 klinisch relevante Aufgaben aus 10 Kategorien – wie Patientenkommunikation, Testbestellung und Medikamentenverschreibung – basierend auf realen, deidentifizierten Patientendaten von 100 Personen mit über 700.000 Datenelementen bereitstellt. Das Framework umfasst eine interaktive, FHIR-konforme Umgebung, die mit modernen elektronischen Patientenakten (EHR) kompatibel ist und eine Codebasis für einfache Integration in reale Systeme bietet. Die Evaluierung von 12 state-of-the-art LLMs zeigt Erfolgsraten bis zu 69,67 % (Claude 3.5 Sonnet v2), unterstreicht jedoch erhebliche Verbesserungspotenziale, insbesondere in der Variabilität über Aufgabenkategorien hinweg. MedAgentBench ist öffentlich zugänglich unter github.com/stanfordmlgroup/MedAgentBench und finanziert durch NIH sowie Singapurs National Science Scholarship, um die Integration von KI-Agenten in klinische Workflows voranzutreiben. (Jiang et al. 2025)

Gesundheitsinformationssysteme

Das Buch Health Information Systems: Technological and Management Perspectives von Alfred Winter, Elske Ammenwerth, Reinhold Haux, Michael Marschollek, Bianca Steiner und Franziska Jahn bietet eine umfassende Einführung in die Technologien und Managementansätze von Gesundheitsinformationssystemen. In dieser überarbeiteten Open-Access-Ausgabe von 2023 wird detailliert beschrieben, wie diese Systeme in verschiedenen Kontexten – von der Prävention über die Behandlung akuter und chronischer Krankheiten bis hin zur medizinischen Forschung – aufgebaut, verwaltet und deren Qualität bewertet werden kann. (Winter et al. 2023)

LLM-Integration PVS & Patientenakte

Kartei-Chat ermöglicht den Zugriff auf Patienteninformationen in der tomedo®-Praxissoftware durch ein großes Sprachmodell. Jede bereitgestellte Information ist mit der Quelle in der Kartei verknüpft, um Verifikation zu erleichtern und Halluzinationen zu erkennen. Berücksichtigt werden Karteieinträge, Formulare, Laborergebnisse als Karteieintrag und Patientenkurzinfos; Anhänge, Scheine und Leistungen werden nicht einbezogen. Der Chat dient ausschließlich der Suche vorhandener Informationen, nicht der Diagnose oder Therapieunterstützung. Eine AMBOSS-Integration erlaubt medizinische Fachfragen mit Quellenangabe und Link zu AMBOSS-Inhalten, wobei ein Abonnement für vollständige Artikel erforderlich ist. Nutzer tragen die Verantwortung für klinische Entscheidungen.

KI in der Praxis beschreibt KI-Anwendungen in der medatixx-Praxissoftware zur Automatisierung von Prozessen und Unterstützung medizinischen Personals. Der medatixx-Copilot, seit Mitte 2025 verfügbar und in der monatlichen Softwarepflege enthalten, nutzt eine Wissensbasis

aus Handbüchern und Supportfragen, um rund um die Uhr Fragen zur Software zu beantworten und bei Bedarf Servicemeldungen zu erstellen. Die Echtzeit-Transkription mit x.scribe, entwickelt in Kooperation mit Corti, zeichnet Patientengespräche auf, erzeugt Zusammenfassungen und strukturierte Dokumentationen für den Import in die Software und wird ab Ende 2025 schrittweise ausgerollt, trainiert mit anonymisierten medizinischen Daten. Das Klinische Entscheidungsunterstützungssystem (CDSS) analysiert Patientendaten mit regelbasierten Algorithmen und maschinellem Lernen, um personalisierte Diagnose- und Therapieempfehlungen in Echtzeit zu geben, und soll zukünftig über eine Schnittstelle in ausgewählte Softwarelösungen integriert werden.

Weiteres

Die Studie "Missing Clinical Information During Primary Care Visits" von Peter C. Smith et al., veröffentlicht 2005 in JAMA, untersuchte das Vorkommen fehlender klinischer Informationen in der Primärversorgung. In einer Querschnittsbefragung von 253 Klinikern in 32 Praxen in Colorado wurden 1614 Patientenbesuche analysiert. Kliniker berichteten in 13,6 % der Besuche über fehlende wichtige Informationen, hauptsächlich Laborergebnisse (6,1 %), Briefe/Diktate (5,4 %) und Radiologieergebnisse (3,8 %). Solche Lücken wurden häufig außerhalb des eigenen Versorgungssystems vermutet (52,3 %), verursachten Zeitaufwand bei der Suche und wurden in 44 % der Fälle als potenziell patientenschädigend eingestuft. Risikofaktoren waren neue Patienten, kürzliche Immigranten und multiple Erkrankungen; elektronische Patientenakten reduzierten das Risiko.

Die Studie „Testing and Evaluation of Health Care Applications of Large Language Models: A Systematic Review" wurde in JAMA (2025;333(4):319-328) veröffentlicht. In einer systematischen Analyse von 519 Studien aus den Jahren 2022 bis 2024 zeigt sie, dass nur 5 % der Evaluationen von Large Language Models (LLMs) im Gesundheitswesen reale Patientendaten nutzen. Häufig untersuchte Aufgaben sind das Beantworten medizinischer Prüfungsfragen (44,5 %) und Diagnosestellung (19,5 %), während administrative Tätigkeiten wie das Erstellen von Rezepten oder Abrechnungscodes kaum berücksichtigt werden. Die Bewertung konzentriert sich überwiegend auf Genauigkeit (95,4 %), wohingegen Aspekte wie Fairness, Bias, Toxizität und Einsatzbedingungen selten untersucht werden. Die Autoren schließen, dass die aktuellen Evaluationen fragmentiert und unzureichend sind und empfehlen standardisierte Metriken, den Einsatz klinischer Daten sowie eine breitere Abdeckung von Aufgaben und Fachbereichen.

Der Artikel „Which Patients With Cancer Access Their Clinical Notes? A Disparities Analysis" untersucht Ungleichheiten beim Zugriff auf klinische Notizen durch Krebspatienten an einem hochspezialisierten Krebszentrum. Die Studie analysierte Daten von 124.554 Patienten und 815.104 Notizen im Zeitraum September 2021 bis August 2022. Dabei wurden 43,7 % der Notizen von Patienten geöffnet. Es zeigten sich deutliche Disparitäten nach Rasse, Ethnie und Sprache: Schwarze Patienten öffneten seltener und weniger Notizen als weiße (Odds Ratio

0,63; Inzidenzratenverhältnis 0,74), hispanische Patienten ebenfalls (Odds Ratio 0,85; Inzidenzratenverhältnis 0,90) und Patienten mit nicht-englischsprachiger Präferenz (Odds Ratio 0,78; Inzidenzratenverhältnis 0,82). Die Autoren schlussfolgern, dass gezielte Maßnahmen notwendig sind, um einen gleichberechtigten Nutzen digitaler Gesundheitsressourcen zu gewährleisten.

„Evaluation of electronic health record-integrated artificial intelligence chart review“ (npj Health Systems, Band 3, Artikelnummer 6, 2026) von Nicolas M. Kahl und Kollegen untersucht die Qualität von KI-generierten Zusammenfassungen klinischer Notizen in einem in die elektronische Patientenakte (EHR) integrierten Large-Language-Modell-Tool. Basierend auf qualitativen Rückmeldungen von zehn Ärzten zu 147 KI-Zusammenfassungen zeigten sich überwiegend positive Bewertungen, jedoch wurden häufig Auslassungen relevanter Informationen, verwirrende Inhalte und Token-Limitierungen kritisiert, während Halluzinationen und Bias selten auftraten. Die Analyse unterstreicht, dass Fehler durch Auslassungen eine größere Bedrohung für die Zuverlässigkeit darstellen als Halluzinationen, und empfiehlt das Tool als akzeptable Unterstützung, jedoch nicht als Ersatz für die manuelle Überprüfung von Patientenakten.

„User Experience der Primärsysteme 2025“ ist eine Publikation der gematik GmbH aus dem Februar 2026, die auf der TI-Atlas-Befragung von September 2025 basiert. Die Analyse beleuchtet die Nutzerfreundlichkeit und den Support von Primärsystemen in Arzt-, Zahnarzt- und psychotherapeutischen Praxen, Apotheken sowie erstmals in Pflegeeinrichtungen. Die Ergebnisse zeigen anhaltende Unterschiede in der Benutzerfreundlichkeit zwischen den Systemen, eine deutliche Verbesserung beim E-Rezept-Modul im Vergleich zu 2024, jedoch weiterhin Schwächen bei der ePA-Integration und häufig Kritik an unverständlichen Fehlermeldungen sowie unzureichendem Support. Insgesamt korrelieren gute Gesamt-Usability-Bewertungen mit positiveren Einschätzungen zu TI-Anwendungen und Supportqualität, wobei der Markt Wettbewerb und Verbesserungspotenzial aufweist.

Ein Shared Care Record (auch geteilte Patientenakte oder gemeinsame Versorgungsakte genannt) ist ein digitales System oder eine elektronische Akte, die es mehreren an der Behandlung beteiligten Leistungserbringern – aus ambulanter, stationärer und kommunaler Versorgung – ermöglicht, patientenbezogene Informationen zentral einzusehen, zu ergänzen und gemeinsam zu nutzen. Ziel ist die Verbesserung der Kommunikation zwischen den Beteiligten, die Sicherstellung der Versorgungskontinuität sowie die Erhöhung der Patientensicherheit, insbesondere bei Personen mit chronischen oder komplexen Erkrankungen, die interdisziplinär betreut werden.Die Akte enthält in der Regel strukturierte Daten wie soziodemografische Angaben, klinische Zusammenfassungen, Diagnosen, Medikationslisten, Impfstatus, Untersuchungsergebnisse und Versorgungspläne. Sie ist auf Interoperabilität ausgelegt, erlaubt Echtzeitzugriff und -aktualisierung durch berechtigte Nutzer und integriert häufig Funktionen für direkte Nachrichtenübermittlung oder kollaborative Planung. In manchen Ansätzen wird auch die aktive Beteiligung der Patienten betont, indem diesen Zugriff oder Mitwirkungsmöglichkeiten eingeräumt werden.Die Wirksamkeit solcher Systeme hängt entscheidend von einer klaren Governance, hoher Datensicherheit, technischer Integration und Akzeptanz bei Fachkräften und Patienten ab. Trotz potenzieller Vorteile bestehen erhebliche Barrieren: technische Hürden durch mangelnde Interoperabilität und proprietäre Systeme, rechtliche Unsicherheiten bei

Datenschutz und Verantwortlichkeiten, organisatorische Konflikte zwischen Berufsgruppen sowie ethische Bedenken hinsichtlich Autonomie, Vertrauen und möglicher Belastung der Arzt-Patient-Beziehung.

Der Artikel mit dem Titel „ePA4all—Exploring facilitators and barriers to the adoption of the electronic health record in Germany: A study protocol for a mixed-methods analysis“ ist ein im Februar 2026 in der Zeitschrift Digital Health (Sage Journals) erstveröffentlichtes Studienprotokoll. Es beschreibt das Design einer geplanten mixed-methods-Studie zur Untersuchung von Hemmnissen und Förderfaktoren bei der Einführung und Nutzung der elektronischen Patientenakte (ePA) in Deutschland nach dem Wechsel zum Opt-out-Verfahren ab 2025. Die Untersuchung zielt darauf ab, strukturelle, organisationale und individuelle Determinanten bei Patienten und Leistungserbringern zu analysieren, unter Verwendung des Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR). Die Datenerhebung erfolgt modular durch Interviews und Befragungen von Nutzern und Nichtnutzern, Auswertung aggregierter Nutzungsdaten, Befragungen von Ärzten und Pflegekräften sowie Fokusgruppen zur Validierung. Ziel ist es, evidenzbasierte Empfehlungen zur Überwindung von Barrieren, Steigerung der Akzeptanz und Optimierung der digitalen Transformation im deutschen Gesundheitswesen zu erarbeiten.

Das „Impulspapier ePA-Stakeholderdialog – Ergebnisse des Stakeholderdialogs zur mittelfristigen Weiterentwicklung der elektronischen Patientenakte“ der gematik fasst die in einem interdisziplinären Dialogprozess mit über 30 Praktikerinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens erarbeiteten Vorschläge zur nutzerorientierten Weiterentwicklung der elektronischen Patientenakte zusammen. Im Mittelpunkt stehen dabei konkrete Impulse zu Labor- und Testergebnissen, Diagnosen und Prozeduren, bildgebender Diagnostik sowie Widerspruchs- und Löschrechten, die den Nutzen der ePA für Patientinnen und Behandelnde steigern und eine bessere, sektorenübergreifende Versorgung unterstützen sollen.

Scout ist ein KI-basiertes Such- und Synthese-Tool des Duke Institute for Health Innovation (DIHI), das speziell für die elektronische Patientenakte (EHR) des Duke Health Systems entwickelt wurde. Es durchsucht umfassend alle Bestandteile der Patientenakte – einschließlich Arztbriefe, Laborwerte, Medikationslisten, Bildgebungs- und Pathologieberichte – und liefert strukturierte Antworten in individuell gewünschtem Format. Scout ermöglicht es, Aufgaben wie die Erstellung von Patientenzusammenfassungen, das Ausfüllen von Notizenvorlagen, die Generierung von Behandlungsverläufen oder das Vervollständigen von Registerformularen in 1–3 Minuten zu erledigen, wodurch Anwender laut Studien etwa 40 % Zeit einsparen und die kognitive Belastung deutlich reduzieren, bei gleichbleibender Qualität im Vergleich zu Experten. Das Tool ist derzeit in einer Early-User-Phase verfügbar und wird kontinuierlich weiterentwickelt.

Die Studie „European Scorecard zum Stand der Implementierung der elektronischen Patientenakte“ (September 2025) wurde von der inav GmbH im Auftrag der Rhön Stiftung erstellt. Sie bewertet in der dritten Auflage den Entwicklungsstand der elektronischen Patientenakte (ePA) in 26 europäischen Ländern anhand von 32 Indikatoren in fünf Kategorien (Infrastruktur, Nutzungseigenschaften/Gesundheitskompetenz, rechtliche Rahmenbedingungen, tatsächliche Nutzung/Implementierung sowie Inhalte/Funktionen der ePA). Dänemark und Finnland führen

das Ranking weiterhin an, gefolgt von Estland, Schweden und Slowenien. Deutschland erreicht mit einer gewichteten Gesamtpunktzahl von 87 Punkten nur Rang 19 und gehört damit zur Gruppe der weniger fortgeschrittenen Länder, insbesondere aufgrund schwächerer Werte bei Inhalten und Funktionen der ePA, obwohl es im rechtlichen Rahmen vergleichsweise gut abschneidet. Die Datenbasis umfasst vorwiegend die Jahre 2020–2024, weshalb neuere Entwicklungen (z. B. Opt-out-Regelung ab 2025 in Deutschland) noch nicht berücksichtigt sind.

Der Artikel „Using clinical simulation to evaluate a video telehealth consultation summary application“ wurde am 11. März 2026 in der Fachzeitschrift *npj Digital Medicine* veröffentlicht und beschreibt die Entwicklung und Evaluierung einer Konsultationszusammenfassungs-App (Consultation Summary Application, CSA), die während Video-Telehealth-Gesprächen im palliativmedizinischen Kontext automatisch patientenverständliche Zusammenfassungen erstellt. Hintergrund ist, dass Patienten bis zu 80 % der in ärztlichen Gesprächen vermittelten Informationen vergessen, was in der Telemedizin besonders problematisch ist, da handschriftliche Notizen oft fehlen. Die Studie nutzte klinische Simulationen mit sieben Kliniker-Simulationspatienten-Dyaden in einem Szenario mit metastasiertem Lungenkrebs, um Usability, Workflow-Integration und sozio-technische Faktoren frühzeitig zu prüfen. Sowohl Kliniker als auch Simulationspatienten bewerteten die App als wertvolles Hilfsmittel zur Unterstützung der Informationsrückerinnerung und Selbstmanagement bei palliativmedizinischen Patienten. Die Autoren empfehlen klinische Simulation als Methode, um Risiken vor der realweltlichen Einführung digitaler Gesundheitsinnovationen zu minimieren.

Der Artikel „Mehr Versorgung für Patient*innen dank nutzerfreundlicher Praxissoftware? Eine explorative Studie“ untersucht den Zusammenhang zwischen der Nutzerfreundlichkeit von Praxisverwaltungssystemen und der Leistungsfähigkeit von Arztpraxen. Die Ergebnisse zeigen keinen generellen Zusammenhang, jedoch profitieren insbesondere Praxen mit geringerer Auslastung durch höhere Usability mit einem gesteigerten Leistungsvolumen, was auf Effizienzpotenziale in bislang nicht ausgeschöpften Kapazitäten hinweist.

Suvera eine Plattform zur Automatisierung des Recall-Managements in der hausärztlichen Versorgung. Im Mittelpunkt stehen die Identifikation betreuungsbedürftiger Patientinnen und Patienten, die automatisierte Planung von Untersuchungen und Verlaufskontrollen sowie die Integration in bestehende Praxisverwaltungssysteme. Ziel ist es, den administrativen Aufwand zu reduzieren, die Versorgungsqualität zu verbessern und populationsbezogene Präventions- und Langzeitbetreuung effizienter zu organisieren.

KI in Praxisverwaltungssystemen (PVS) 2025 untersucht die öffentlich kommunizierten KI-Funktionen von PVS- und Medizinsoftware-Anbietern zum Stichtag 25.01.2025. Grundlage sind 79 untersuchte Domains, 1.846 indizierte URLs und 22 dokumentierte KI-Funktionen. Die Auswertung zeigt eine Konzentration auf Spracherkennung/Diktat, Dokumentation und Assistenzfunktionen sowie eine vergleichsweise geringe Verbreitung expliziter KI-Kommunikation in den erfassten Website-Inhalten.

6 Buchhaltung

Die Buchhaltungssoftwareprodukte teilen mehrere gemeinsame Merkmale, die sich aus den allgemeinen Anforderungen an moderne Buchhaltungs- und Dokumentenmanagementsysteme (DMS) ableiten lassen:

6.1 Dokumentenmanagement und Archivierung

- Viele dieser Softwarelösungen bieten Funktionen für die Verwaltung und Archivierung von Dokumenten, sei es durch eigene DMS-Funktionen oder durch Integration mit externen DMS-Lösungen. Beispielsweise bietet **bitfarm-Archiv** ein umfassendes Dokumentenmanagementsystem mit Open-Source-Optionen und **ecoDMS** ist bekannt für seine kostengünstigen Dokumentenmanagementlösungen.

6.2 Automatisierung und Workflow-Optimierung

- Automatisierung von Buchhaltungs- und Dokumentenprozessen ist ein zentraler Bestandteil dieser Software. **Amagno** betont beispielsweise den "Digital Workplace" durch hohe Automatisierung, und **DocuWare** bietet ebenfalls umfangreiche Automatisierungsfunktionen, um Workflows zu optimieren.

6.3 Sicherheit und Kompatibilität

- Daten- und Datensicherheit sind bei allen Systemen ein Hauptanliegen, mit SSL-verschlüsselten Verbindungen und regelmäßigen Backups. Compliance mit gesetzlichen Anforderungen wie GoBD und GDPR ist ebenfalls ein gemeinsames Merkmal.

6.4 Benutzerfreundlichkeit und Integration

- Eine intuitive Benutzeroberfläche und die Möglichkeit, mit anderen Geschäftssystemen zu integrieren, sind wichtige Merkmale. **Lexware** und **Candis** bieten beispielsweise Integrationen zu verschiedenen Finanz- und Buchhaltungsanwendungen.

6.5 Cloud-basierte und On-Premise-Optionen

- Viele dieser Anbieter bieten sowohl Cloud- als auch On-Premise-Lösungen an, um unterschiedlichen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. **ecoDMS** und **bitfarm-Archiv** sind Beispiele für Anbieter, die beide Modelle unterstützen.

6.6 Skalierbarkeit

- Die Softwareprodukte sind oft darauf ausgelegt, mit dem Wachstum des Unternehmens zu skalieren, sodass sie sowohl für kleine Unternehmen als auch für große Konzerne geeignet sind.

6.7 Kostenmodell

- Die Preismodelle variieren, aber es gibt eine Tendenz zu flexiblen Lizenzierungsmodellen, die sowohl monatliche Abonnements (SaaS) als auch einmalige Kaufpreise umfassen können.

6.8 Übersichtstabellen

Table 6.1: Übersicht Softwarelösungen Buchhaltung

	Software	Anbieter	URL
1	Aequitixx	Aequitixx GmbH	aequitixx.de
10	Solvi	Solvi GmbH	solvi.de
11	CURE Finance	CURE Finance GmbH	cure.finance
12	Nelly	Nelly GmbH	getnelly.de
14	Meda3	Meda3 GmbH	meda3.de
15	HonorarPlus	Honorar+Plus H+P UG (haftungsbeschränkt)	honorarplus.de
16	Dr. Clever	Dr. Clever GmbH	dr-clever.de
17	Arzt-Dashboard	Arzt-Dashboard GmbH	arzt-dashboard.de
18	privadis	MCC Medical CareCapital GmbH	privadis.de
19	Simba n^3	Simba n^3 GmbH	nhochdrei.de
20	Honorarfuchs	Honorarfuchs GmbH	honorarfuchs.de
21	EBM-Plus	Conclusys Holding GmbH	ebm-plus.de

Table 6.2: Übersicht Softwarelösungen Dokumentenmanagement

	Software	Anbieter	URL
3	Amagno	Amagno GmbH	amagno.de
5	DocuWare	DocuWare GmbH	docuware.com
8	ecoDMS	ecoDMS GmbH	ecodms.de
9	bitfarm-Archiv	bitfarm Informationssysteme GmbH	bitfarm-archiv.de
10	Starke-DMS	Starke + Reichert GmbH & Co. KG	starke-dms.de

Der EBM- und GOÄ-Spicker listet Leistungsziffern kompakt auf, um die Abrechnung zu vereinfachen. Die Spicker ist eine manuelle, kostenfreie Orientierungshilfe. Im Gegensatz zu den statischen EBM- und GOÄ-Spickern bieten Abrechnungsoptimierungssoftwarelösungen automatisierte Analysen, Echtzeitprüfungen und Optimierungsvorschläge, um Abrechnungsfehler zu vermeiden. Software spart Zeit durch Integration in Praxisverwaltungssysteme, ist jedoch kostenpflichtig und erfordert technische Einrichtung, während Spicker eine kostengünstige, aber arbeitsintensivere manuelle Lösung darstellen.

- docspell.org
- docs.paperless-ngx.com
- docs.papermerge.io
- docs.mayan-edms.com
- docmaite.de

6.9 Bezahlsysteme

Table 6.3: Beispiele Bezahlsysteme

Name	URL
Tillhub	tillhub.de
SumUp	sumup.com
ready2order	ready2order.com
PAYONE	payone.com

6.10 E-Rechnung

Die E-Rechnung ermöglicht die strukturierte, maschinenlesbare Übermittlung von Rechnungsdaten, etwa im ZUGFeRD- oder XRechnungs-Format, und erfüllt gesetzliche Anforderungen, wie die EU-Richtlinie 2014/55/EU.

6.11 Weiteres

Der Report „Struck by a Duck“ analysiert medizinische Diagnose- und Verletzungscodes aus den Abrechnungssystemen der USA, des Vereinigten Königreichs, Deutschlands und der nordischen Länder. Anhand von mehr als 14.000 bis 72.000 spezifischen ICD-10-Codes zeigt er, wie Alltag, Freizeit, Feste und Umweltbedingungen in den jeweiligen Gesellschaften statistisch sichtbar werden – von Reh-Unfällen auf US-Autobahnen und Feuerwerksverletzungen am 4. Juli über Alkohol-bedingte Klinikaufenthalte in England und Wildschwein-Zwischenfälle in Berlin bis hin zu Fahrradstürzen in Dänemark und Sauna-Verbrennungen in Finnland. Der Text verdeutlicht die kulturellen und strukturellen Unterschiede der nationalen ICD-10-Varianten und betont den Nutzen präziser Codierung für Präventionspolitik, Ressourcensteuerung und die Entwicklung grenzüberschreitender KI-Systeme wie Symphony for Medical Coding.

Praxismanagement 2.0 – MediPulse als wirtschaftlicher Co-Pilot für Arztpraxen und MVZs - MediPulse ist eine Softwarelösung für das Finanz- und Praxismanagement, die Echtzeitdaten, automatisiertes Controlling und fundierte Handlungsempfehlungen bereitstellt. Sie adressiert zentrale Herausforderungen wie fehlende Transparenz, zeitaufwendige manuelle Datenverarbeitung und steigenden wirtschaftlichen Druck. Durch die Integration von Praxisverwaltungssystemen, Abrechnungsdaten und Bankkonten ermöglicht MediPulse eine umfassende Analyse von Umsatz, Kosten und Patientendaten. Funktionen wie Liquiditätsübersichten, Benchmarking und Leistungsanalysen unterstützen fundierte Entscheidungen im Praxisalltag. Ziel ist es, Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und zusätzliche Umsatzpotenziale zu identifizieren.

7 Qualitätsmanagement

7.1 KBV-PraxisCheck

Der KBV-PraxisCheck ist ein kostenloses Online-Tool der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), das speziell für Ärzte, Psychotherapeuten und Praxisteams entwickelt wurde. Mit diesem Selbsttest können Praxen ihre Qualität und Sicherheit in verschiedenen Bereichen wie Hygiene, Impfen, Prävention von Wundinfektionen, Datenschutz, Informationssicherheit, Patientensicherheit und Qualitätsmanagement überprüfen. Anhand von Fragen, die in wenigen Minuten beantwortet werden können, erhält die Praxis sofort Rückmeldungen zu ihren Leistungen und praktische Tipps zur Verbesserung der Praxisabläufe.

7.2 KTQ-Zertifizierung (Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen)

KTQ bietet ein Zertifizierungssystem speziell für Arzt- und Zahnarztpraxen sowie psychotherapeutische Praxen und Medizinische Versorgungszentren (MVZ). Es umfasst Selbst- und Fremdbewertung und zielt darauf ab, Qualitätsmanagement-Systeme zu entwickeln und zu verbessern.

7.3 DIN EN ISO 9001:2015

Diese internationale Norm für Qualitätsmanagement kann von Praxen angewendet werden, um ihre Qualitätssysteme zu zertifizieren. Sie legt den Fokus auf Kundenzufriedenheit durch eine effektive Qualitätsverwaltung.

7.4 QM-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA)

Diese Richtlinie schreibt ein internes Qualitätsmanagement für Vertragsärzte und -psychotherapeuten vor. Zertifizierungen basierend auf dieser Richtlinie sind nicht zwingend erforderlich, aber Praxen können sich nachweisen lassen, dass sie den Anforderungen entsprechen.

7.5 Übersicht QM Software

Table 7.1: Übersicht Softwarelösungen Qualitätsmanagement Praxis

Software	Anbieter	URL	Anmerkungen
Paul	Paul Solutions GmbH	paul-solutions.de	30 Tage kostenlos, dann min 69Euro / Monat
vismed QM	vismed GmbH	vismed.de	mehr als nur Wissensmanagement, externe & umfassende Überprüfung Ihres QMs
neoQM	neoQM GmbH	neoqm.de	für alle möglichen Branchen auch für Arztpraxen
RoxTra	RoxTra GmbH	rox-tra.com	
OrgaVision	OrgaVision GmbH	orgavision.com	für mehrere Branchen und auch für Arztpraxen. Kosten bei 25 MitarbeiterInnen pro Jahr 2900 Euro (mon 241,67 Euro)
BITqms	BITWORKS EDV-Dienstleistungs-GmbH	bit-works.net	vorwiegend Krankenhäuser
ConSense	ConSense GmbH	consense-gmbh.de	vorwiegend Krankenhäuser
Latz Protect	Latz Protect GmbH	latz-protect.com	für Arztpraxen
Intralean Medical	Intralean GmbH	intralean-medical.de	

- matrix42.com/de/branchen/healthcare

Table 7.2: Übersicht Softwarelösungen allgemeines Qualitätsmanagement

Software	Anbieter	URL	Anmerkungen
eQMS	Page-Tec GmbH	page-tec.de	formal auch für Gesundheitswesen, aber eher für andere Unternehmen
i:solution CAQ	i:select GmbH	concept-pro.de	mehr als nur QM aber nicht spezifisch für das Gesundheitswesen
CWA Smart-Process	CAQ AG Factory Systems	caq.de	zwar für Medizintechnik und Labor aber nicht für Arztpraxen
eQMS	Page-Tec GmbH	eqms.de	QM für viele Branchen ua. Medizintechnik und Labor, keine Arztpraxen

Software	Anbieter	URL	Anmerkungen
SimplifyU	SimplifyU GmbH	simplifyu.de	100% auf Akut- und Rehaeinrichtungen
QM-Pilot	QM-Pilot GmbH	qm-pilot.de	schweizer Firma, man kann Flusschemata entwerfen um Prozesse zu beschreiben..
Q.wiki	Q.wiki GmbH	q-wiki.de	QM für andere Unternehmen und nicht für das Gesundheitswesen
BabtecQ	Babtec Informationssysteme GmbH	babtec.de	Für Elektronik Maschinenbau, Automotive… nur MedTechnik, nicht für Arztpraxen
WissIntra NG	Wissensmanagement GmbH	wissintra.dbeyond.group/de	nicht für das Gesundheitswesen
Testify	Testify GmbH	testify.io	nicht für das Gesundheitswesen
iqs CAQ	iqs Software GmbH	iqs.de	nicht für das Gesundheitswesen
Smart-Process	CWA GmbH	cwa-software.com	nicht für das Gesundheitswesen
MS LDS	MS Management Systeme GmbH	msqf-gmbh.de	nicht für das Gesundheitswesen

Table 7.3: Weitere Softwarelösungen

Software	Anbieter	URL	Anmerkungen
Schedura	ablida GmbH	schedura.de	Künstliche Intelligenz für die Dokumentenverwaltung
QM-Assist	social-software.de	social-software.de	Softwarekatalog für die Sozialwirtschaft

Die qualido GmbH bietet mit dem qualido manager eine vielseitige Softwarelösung für Informations- und Qualitätsmanagement, die sich an Unternehmen aller Branchen richtet, mit einem Schwerpunkt auf dem Gesundheits- und Rettungswesen. Das modulare System umfasst Funktionen wie Dokumentenmanagement, Fortbildungsmanagement, Geräteverwaltung, Ereignismanagement, Auditmanagement und Vertragsmanagement, um Prozesse effizient zu gestalten und gesetzliche Anforderungen zu erfüllen. Es ermöglicht transparente Dokumentenlenkung, Schulungsplanung, digitale Zusammenarbeit und standortübergreifende Kommunikation – alles intuitiv bedienbar und mobil zugänglich. Zusätzlich bietet qualido Beratung, Schulungen und Audits, um den digitalen Wandel zu unterstützen. Kostenlose Live-Demos und eine Informationsmappe stehen Interessierten zur Verfügung.

8 Dienstplanung

8.1 Softwarefunktionen

Ein effektives Dienstplanungstool für eine Arztpraxis sollte folgende wesentliche Merkmale besitzen:

- **Benutzerfreundlichkeit**: Eine intuitive Oberfläche, leicht zu bedienen für Ärzte und Praxismitarbeiter.
- **Automatisierte Schichtplanung**: Automatische Zuweisung von Schichten basierend auf Verfügbarkeiten, Qualifikationen und gesetzlichen Anforderungen.
- **Flexibilität und Anpassbarkeit**: Anpassung an Praxisspezifika, wie Notdienste oder Urlaub.
- **Echtzeit-Überwachung**: Sofortige Benachrichtigung über Schichtänderungen.
- **Mitarbeiter-Selbstservice**: Eingabe von Verfügbarkeiten und Urlaubswünschen durch Mitarbeiter.
- **Integration und Kompatibilität**: Nahtlose Verbindung mit Praxis-Software und Kalendern.
- **Mobile Zugänglichkeit**: Zugriff auf Schichtpläne via App oder optimierter Webseite.
- **Zeiterfassung und -management**: Präzise Erfassung von Arbeitszeiten für Abrechnungen und Überstunden.
- **Benachrichtigungssysteme**: Automatische Updates über Änderungen.
- **Berichterstellung und Analyse**: Überwachung von Überstunden oder Effizienz im Dienstplan.
- **Compliance und Regeln**: Sicherstellung der Einhaltung von Arbeitszeitgesetzen.
- **Datenmanagement und Sicherheit**: Schutz der sensiblen Daten gemäß Datenschutzrichtlinien.
- **Export- und Import-Funktionen**: Datenmanagement in und aus Excel oder CSV.
- **Kommunikationswerkzeuge**: Interne Kommunikation für Schichtplanung und Notizen.

Diese Merkmale fördern Transparenz, Flexibilität und Effizienz, was zur Zufriedenheit und Produktivität im Praxisteam beiträgt.

8.2 Softwarelösungen

Table 8.1: Übersicht Softwarelösungen Dienstplanung

Produkt	Anbieter	URL
Shiftbase	Shiftbase	Shiftbase
Mein Schichtplan	Mein Schichtplan	Mein Schichtplan
Schichtplaner-Online	Schichtplaner-Online	Schichtplaner-Online
Planday	Planday	Planday
Aplano	Aplano	Aplano
Vote2Work	Vote2Work	
Planerio	Planerio	Planerio
Staffomatic	Staffomatic	Staffomatic
biduum	biduum	biduum
Dyflexis	Dyflexis	Dyflexis
Ordio	Ordio	Ordio
Crewmeister	Crewmeister	Crewmeister
Zeiterfassung	Softwarenetz	softwarenetz.de/zeiterfassung
TimeMonkey	MonkeyDent GmbH	monkeydent.de
clockin	clockin GmbH	clockin.de
TiMaS	mess-elektronik-groß GmbH	megzeit.de/timas-zeiterfassung

Der AOK-Urlaubsplaner ist ein PDF-Formular, das hilft die Urlaubs- und Abwesenheitszeiten zu erfassen. Mit diesem kostenlosen PDF-Dokument, das im Adobe Acrobat Reader bearbeitet werden kann, lassen sich Urlaubswünsche, Resturlaub und andere Abwesenheiten einfach festhalten.

- calendar.online

8.3 Routenplanung

- antsroute.com/de/
- toptaas.de
- github.com/TimefoldAI/timefold-quickstarts
- timefold.ai
- github.com/TimefoldAI/timefold-solver-python
- github.com/graphhopper/jsprit
- explorer.graphhopper.com
- portatour.com/de

- geocapture.de/funktionen/tourenplanung/pflegedienst
- github.com/inria-UFF/VRPSolverEasy
- solvice.io

Der Artikel „Mobile clinics routing and scheduling in the Witzenberg region of South Africa“ von Hannah J. Callaghan, Linke Potgieter und Nadia Le Roux beschreibt eine dreiphasige, interdisziplinäre Studie zur Optimierung des Routen- und Einsatzplans dreier mobiler Kliniken in der ländlichen Witzenberg-Region Südafrikas. Mithilfe qualitativer Erhebungen, eines dreistufigen mathematischen Modells (Multi-Vehicle-Routing-Problem, Knapsack-Problem und periodisches Vehicle-Routing-Problem) sowie der Analytic Hierarchy Process (AHP) mit Entscheidungsträgern wurden fairere Arbeitsbelastungen zwischen den Kliniken, eine bessere Kontinuität der Versorgung und eine Reduktion der Gesamtfahrstrecke um 23 % erreicht. Die entwickelten Zeitpläne ermöglichen zudem mehr Zeit für Verwaltungsaufgaben oder Unterstützung in den stationären Kliniken. Die Ergebnisse wurden von den beteiligten Gesundheitsverantwortlichen akzeptiert und befinden sich in der Umsetzungsphase.

Der vorliegende Artikel mit dem Titel **„Routing mobile health clinics: An integrated routing and resupply plan based on synchronization“** (arXiv:2412.17299v1) beschäftigt sich mit der Optimierung des Einsatzes mobiler Gesundheitskliniken (Mobile Health Clinics, MHCs) in entlegenen oder unterversorgten Regionen. Die Autoren Faisal Alkaabneh und Sam Jotham Sutharson entwickeln ein neues Modell, das neben der klassischen Routenplanung auch eine en-route-Resupply-Strategie mit einem separaten Versorgungslaster integriert. Dabei entsteht das Vehicle Routing Problem with Multiple Synchronization Constraints and Heterogeneous Demand (VRPMSC-HD), das als Mixed-Integer Linear Program (MILP) formuliert und mit einer adaptiven Large-Neighborhood-Search-Metahaheuristic (ALNS) für größere Instanzen gelöst wird. Die Ergebnisse zeigen, dass der Synchronisationsansatz trotz einer durchschnittlichen Erhöhung der Gesamtfahrstrecke um 6,79 % die späteste Rückkehr der MHCs zum Depot im Mittel um 16,06 % verkürzt und damit die Auslastung der teuren mobilen Kliniken signifikant verbessert. Im Vergleich zum klassischen Multi-Trip-Modell, bei dem die MHCs mehrmals zum Depot zurückkehren müssen, ermöglicht die en-route-Versorgung eine deutlich effizientere Nutzung der Flotte bei akzeptablen Mehrkosten in der Gesamtdistanz.

8.4 Dienstplanoptimierung

- sage.com
- zep.de
- planningpme.com
- timo24.de
- libreplan.dev
- github.com/optapy/optapy
- hexaly.com
- gurobi.com/solutions/industries/healthcare

9 Materialwirtschaft

9.1 Bestellsysteme

Table 9.1: Beispiele digitale Materialwirtschaft

Produkt	URL
PUSH® Order Inhouse	hartmann.info/
PUSH® Order Premium	hartmann.info/
PUSH® Hygiene	hartmann.info/
PUSH® Control OP	hartmann.info/
On-Demand E-Procurement	merzljak.de/on-demand-eprocurement-loesungen-gesundheitswesen
Orgamax	orgamax.de

Die Praxisdienst-Apps, "easyOrder", zeigt wie digitale Hilfsmittel in der Materialwirtschaft in Arztpraxen nützlich sein können. Die easyOrder App ermöglicht es, vergangene Bestellungen als Basis für neue zu nutzen, Produktsuchen durchzuführen und durch Bestandsalarme rechtzeitig Nachschub zu ordern. Der Bestell-Assistent erleichtert das Scannen von EAN-Codes per Smartphone oder Zebra TC22 Scanner, um Artikel direkt in den digitalen Warenkorb zu übernehmen.

9.2 Kühlmonitoring

Die DIN 58345 und DIN 13277 sind Normen, die Anforderungen an Medikamentenkühlschränke in Arztpraxen und anderen medizinischen Einrichtungen definieren. Die DIN 58345 legt fest, dass Kühlschränke für Arzneimittel eine konstante Temperatur zwischen +2 °C und +8 °C halten, mit optischen und akustischen Alarmen bei Temperaturabweichungen oder Stromausfall sowie abschließbaren Türen zum Schutz vor unbefugtem Zugriff ausgestattet sein müssen. Die im Mai 2022 eingeführte DIN 13277 löst die DIN 58345 ab und erweitert den Anwendungsbereich auf Labore und wissenschaftliche Einrichtungen, indem sie flexiblere Umgebungsparameter wie

Luftfeuchtigkeit und CO2-Konzentration ermöglicht. Beide Normen gewährleisten eine sichere Lagerung temperaturempfindlicher Medikamente und Impfstoffe in Arztpraxen.

Table 9.2: Beispiele Digitales Kühlmonitoring

Produkt	URL
testo Saveris 1	testo.com

10 Datenschutz

10.1 Dienstleistungensarten

- **Vorlagen und Checklisten**: Organisationen bieten Vorlagen für die Dokumentation von Verarbeitungstätigkeiten, interne Arbeitsabläufe und Einwilligungs- und Vertraulichkeitserklärungen sowie Checklisten für spezifische Aufgaben an.
- **Schulung und Sensibilisierung**: Interaktive Trainingsmodule zur Sensibilisierung von Mitarbeitern für Datenschutz und sichere Handhabung von Patientendaten, einschließlich Schutz vor Ransomware-Angriffen.
- **IT-Sicherheitsrichtlinien und Unterstützung**: Richtlinien für sichere IT-Betriebe, inklusive Passwortmanagement, Zugangskontrollen und sichere Datenübertragung, basierend auf Anlagen des BÄK und KBV.
- **Datenschutzmanagementsysteme (DSMS)**: Tools zur Dokumentation von Risikobewertungen und Implementierung von Sicherheitsmaßnahmen.
- **Datenschutzbeauftragte (DPO)**: Interne oder externe DPOs zur Sicherstellung der Einhaltung von Datenschutzvorschriften.
- **Cyber-Versicherung**: Schutz vor Schäden durch Cyber-Angriffe.
- **Information und Unterstützung von Verbänden**: Richtlinien und Musterlösungen von medizinischen Verbänden.
- **Datenschutzberatung**: Fachliche Beratung zur Einhaltung von Datenschutz in der Gesundheitsbranche.
- **Initiativen und Kooperationen**: Tools wie "Mit Sicherheit gut behandelt" für Datenschutzmaßnahmen.
- **Automatisierte Compliance-Lösungen**: Plattformen zur Automatisierung von Compliance-Aufgaben.

10.2 Praktische Anwendungen des Datenschutzes in Arztpraxen

10.2.1 Datensammlung und -management:

- **Erstkontakt mit Patienten**: Datenschutz bei der Erfassung von Informationen durch Anmeldeformulare.
- **Anamnesebögen**: Vorsichtiger Umgang mit sensiblen Daten in Patientenakten.

- **Elektronische Patientenakten (ePA)**: Sichere Speicherung und Zugangskontrolle in digitalen Systemen.
- **Digitalisierung von Dokumenten**: Übertragung von Papierdokumenten in digitale Formate mit Sicherung der Integrität.

10.2.2 Datenaustausch und Kommunikation:

- **Überweisungen und E-Arztbriefe**: Datenschutz bei der Datenweitergabe an Fachärzte.
- **Laboraufträge**: Sicherer Umgang mit Daten bei Laboruntersuchungen.
- **E-Mail-Kommunikation**: Verschlüsselung von E-Mails zur Sicherung der Patientendaten.
- **Videokonsultationen**: Datensicherheit und Vertraulichkeit bei Videoanrufen.

10.2.3 Datensicherheitsmaßnahmen:

- **Passwortmanagement**: Sichere Passwortrichtlinien.
- **Cybersicherheit**: Schutz vor Cyberangriffen.
- **Datenverschlüsselung**: Verschlüsselung gespeicherter und übermittelter Daten.
- **Datensicherungen**: Backup-Strategien und Notfallpläne.
- **Reaktion auf Datenlecks**: Prozeduren für Datenlecks und Meldungen.

10.2.4 Nutzung externer Dienste:

- **Externe IT-Dienstleister**: Sicherstellung der Datenschutzkonformität bei Outsourcing.
- **Cloud-Dienste**: Datenschutz bei Nutzung von Cloud-Diensten.
- **Datenverarbeitungsverträge**: Verträge zur rechtmäßigen Datenverarbeitung.

10.2.5 Patientenrechte:

- **Auskunftsrecht**: Erfüllung von Informationsanfragen der Patienten.
- **Berichtigungsrecht**: Korrektur falscher Informationen.
- **Löschungsrecht**: Behandlung von Löschungsanforderungen unter Berücksichtigung von Aufbewahrungsfristen.

10.2.6 Spezifische Szenarien:

- **Homeoffice**: Datenschutz im häuslichen Arbeitsumfeld.
- **Terminbuchungstools**: GDPR-Konformität bei Online-Terminvergabe.
- **Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA)**: Datenschutz bei der Nutzung von DiGAs.
- **Soziale Medien**: Datenschutz bei der Online-Präsenz.
- **Physiotherapeuten**: Schutz von Patientendaten bei Nachfragen nach Impfstatus.
- **Bewerbungsdaten**: Sorgfältiger Umgang mit Bewerbungsunterlagen.

10.2.7 Veränderungen in der Praxis:

- **Praxisübergabe oder -schließung**: Schutz von Patientendaten bei Praxisübergaben oder -schließungen.
- **Praxiszusammenschlüsse**: Datenschutz bei Fusionen von Praxen.

10.2.8 Dokumentation und Einhaltung:

- **Verarbeitungsverzeichnis (ROPA)**: Dokumentation der Datenverarbeitung.
- **Datenschutz-Folgenabschätzung (DPIA)**: Risikobewertung bei neuen Technologien oder hohem Risiko.
- **Technische und organisatorische Maßnahmen**: Implementierung zur Datensicherheit.

10.2.9 Datenschutzbeauftragter (DPO):

- **Ernennung eines DPO**: Überwachung der Datenschutzkonformität.

10.3 Übersichtstabelle

Table 10.1: Übersicht Softwarelösungen Datenschutz

Name	Beschreibung	URL
Dieter macht den Datenschutz	Ein Tool, das Datenschutz einfach und verständlich macht.	dietermachtdatenschutz.de

Name	Beschreibung	URL
DataGuard	Unterstützt Unternehmen bei Datenschutzbestimmungen mit Fokus auf Automatisierung und Compliance.	dataguard.de
SECJUR	Online-Tool zur Erstellung von Datenschutzrichtlinien und Unterstützung bei DSGVO-Konformität.	secjur.com
teachDATA	Kostenlose Online-Schulungen zur DSGVO für Mitarbeiter, einfach und verständlich gestaltet.	teachdata.de
active-Mind.academy	Praktische Onlinekurse zum Datenschutz gemäß DSGVO für beliebig viele Mitarbeiter.	activemind.academy
vc-datenschutz.de	Online-Datenschutzschulung für Mitarbeiter, die als Nachweis vor Aufsichtsbehörden dient.	vc-datenschutz.de
PRIOLAN GmbH	Präsenz- und Online-Schulungen mit Fokus auf Datenschutz für Unternehmen.	priolan.de
kbw.de	Praxisorientierte Kurse für Datenschutzbeauftragte, sowohl online als auch vor Ort.	kbw.de
ISiCO Daten-schutz GmbH	Individuelle Datenschutz-Schulungen, angepasst an spezielle Bedürfnisse.	isico-datenschutz.de
Complipro	Datenschutz- und Compliance-Tool für Unternehmen.	complipro.de
Daten-schutz in Arztpraxen	Plattform mit Lösungen und Schulungen für den Datenschutz in Arztpraxen.	datenschutz-in-arztpraxen.de
Mit Sicherheit gut behandelt	Datenschutz-Ressourcen für medizinische Praxen und Gesundheitseinrichtungen.	mit-sicherheit-gut-behandelt.de
Daten-schutz Praxis	Informationsportal mit Leitfäden und Schulungen zum Datenschutz.	datenschutz-praxis.de
Keyed	Bietet umfassende Lösungen und Schulungen rund um Datenschutz.	keyed.de

Name	Beschreibung	URL
Datenschutzexperte	Lösungen speziell für die Gesundheitsbranche, um Datenschutz und DSGVO-Konformität zu gewährleisten.	datenschutzexperte.de

Das Open-Source-Projekt Privacy Guardrail ist eine lokale Browser-Erweiterung des German Research Center for Artificial Intelligence zur Erkennung und Anonymisierung personenbezogener Daten vor dem Einfügen in KI-Chatoberflächen wie ChatGPT, Claude und Gemini. Die Erweiterung nutzt Rust/WASM-basierte Mustererkennung sowie optional lokale Transformer-NER-Modelle via ONNX Runtime Web und verarbeitet alle Inhalte ausschließlich lokal im Browser ohne Telemetrie oder externe Datenübertragung. Unterstützt werden unter anderem E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Kreditkarten, IBANs, IP-Adressen sowie frei formulierte personenbezogene Informationen. Das Projekt befindet sich aktuell in einer öffentlichen Beta-Version und adressiert Datenschutzrisiken bei der Nutzung generativer KI-Systeme durch lokale Vorverarbeitung sensibler Inhalte.

„When the Chatbot Leaks: Securing Patient-Facing Medical AI in the Age of Dual-Use Large Language Models“ zeigt, dass Retrieval-Augmented Generation (RAG) keine Sicherheitsgrenze darstellt. Bei einem öffentlich zugänglichen medizinischen Chatbot konnten ohne Authentifizierung unter anderem System-Prompt, Pipeline-Konfiguration, Wissensbasis und 1.000 gespeicherte Patientengespräche abgerufen werden. Die Autoren betonen daher, dass medizinische KI nicht nur als Modell, sondern als vollständig abgesichertes Softwaresystem evaluiert werden muss.

11 IT-Sicherheit

11.1 Einleitung

Die **KBV IT-Sicherheitsrichtlinie** wurde von der **Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)** entwickelt, um die Anforderungen von **§ 75b SGB V** zu erfüllen, einem Gesetz zur Stärkung der IT-Sicherheit im Gesundheitswesen. Die Richtlinie standardisiert technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs) zur Datensicherheit gemäß Artikel 32 der DSGVO und unterscheidet sich nach Praxisgröße und IT-Infrastruktur. Sie fokussiert sich auf die Ziele Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten und wird jährlich mit dem BSI aktualisiert. Diese Richtlinie ist für alle Praxen im gesetzlichen Krankenversicherungssystem verpflichtend und unterstützt eine schrittweise Umsetzung. ((KBV) 2020)

Der Branchenreport „Cyberrisiken bei Ärzten und Apotheken“ des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. beleuchtet die wachsende Bedrohung durch Cyberkriminalität im Gesundheitswesen. 78 % der Arztpraxen und 97 % der Apotheken wären bei einem IT-Ausfall erheblich eingeschränkt. Dennoch unterschätzen viele Ärzte und Apotheker ihr individuelles Risiko: Jeder zweite hält seine Praxis oder Apotheke für zu klein, um Ziel von Cyberangriffen zu sein, und 80 % fühlen sich ausreichend geschützt. Tests zeigen jedoch erhebliche Sicherheitslücken, etwa unzureichende Passwörter, fehlende Mail-Verschlüsselung und mangelnde Notfallvorsorge. Patientendaten gelten als besonders sensibel, und ein Datenverlust kann existenzbedrohende Folgen haben. Die Initiative „CyberSicher“ sensibilisiert für diese Gefahren und empfiehlt präventive Maßnahmen wie regelmäßige Updates, starke Passwörter und Zwei-Faktor-Authentifizierung. (Hardt et al. 2019)

11.2 Beispiele für IT-Schwachstellen

Der “CyberPraxMed”-Bericht des BSI (Sicherheit in der Informationstechnik 2023) untersucht die IT-Sicherheitslage in deutschen Arztpraxen. Die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Cyberangriffs wird als hoch eingestuft, während die bestehenden Richtlinien oft nicht umgesetzt werden. Der Bericht listet spezifische Risiken auf:

- **Unbeaufsichtigte PCs**: Viele Praxen haben Computer, die mit aktiven Benutzersitzungen unbeaufsichtigt gelassen werden, sodass Patienten oder andere externe Personen Zugang zu diesen Systemen haben könnten.

- **Unsicherer Fernzugriff**: Praxen nutzen häufig VPN oder RDP-Verbindungen zur Netzwerkzugriffs, manchmal mit privaten Geräten zur Datenverarbeitung und -speicherung, was sensible Informationen gefährden kann.
- **Fehlende Backup-Tests**: Regelmäßige Tests der Backup-Funktionen werden oft nicht durchgeführt, was bedeutet, dass nach einem Angriff möglicherweise keine Datenwiederherstellung möglich ist.
- **Unsichere Netzwerkbuchsen**: Es gibt oft offene oder ungeschützte Netzwerkbuchsen in den Praxen, die als Angriffspunkte genutzt werden könnten.
- **Private Geräte**: Viele Praxen integrieren private Geräte in das gleiche Netzwerk wie ihre professionelle Ausrüstung, was die Sicherheit des gesamten Netzwerks gefährden kann.
- **Fehlende Netzwerksegmentierung**: Es fehlt an der Trennung von LAN, WLAN, medizinischen Geräten und IT-Ausrüstung, was das Risiko der Malwareverbreitung erhöht.
- **Unverschlüsselte E-Mails**: Einige Praxen tauschen Patientendaten über unverschlüsselte E-Mails aus, wodurch diese Daten leicht abgefangen werden können.
- **Fehlende Sicherheitssysteme**: Viele Praxen verwenden keine Systeme zur Eindringungserkennung oder -verhinderung (IDS/IPS), was Angriffe weniger wahrscheinlich macht zu entdecken oder zu verhindern.
- **Fehlende IT-Dokumentation**: Es gibt häufig keine ausreichende Dokumentation der IT-Struktur und -Sicherheitsmaßnahmen, was bedeutet, dass Schwachstellen oft unbemerkt und unbehandelt bleiben.

11.3 Praxisspezifische IT-Sicherheitsanforderungen

11.3.1 Nach Praxisgröße:

- **Kleine Praxen (1-5 Personen im Datenerfassungsprozess):**
  - **Grundanforderungen:**
    - **Anlage 1** und **Anlage 5** der KBV IT-Sicherheitsrichtlinien müssen eingehalten werden.
- **Mittelgroße Praxen (6-20 Personen im Datenerfassungsprozess):**
  - **Grund- und Zusatzanforderungen:**
    - **Anlage 1 und 5**, plus zusätzliche Maßnahmen in **Anlage 2** (wie App-Berechtigungen, Zugangskontrolle für Webanwendungen, sichere Authentifizierung, Protokolle für mobile Geräte und Datentransfer).
- **Große Praxen (mehr als 21 Personen oder hohes Datenaufkommen):**
  - **Umfassende Anforderungen:**
    - **Anlagen 1, 2 und 5**, sowie zusätzliche Maßnahmen in **Anlage 3** (strengere Regelungen für IT-Komponenten, Verschlüsselung, sicherer Datentransfer).

11.3.2 Nach Medizintechnik:

- **Praxen mit großer Medizintechnik (z.B. CT, MRT, PET-Scanner):**
  - **Zusätzliche Gerätespezifische Anforderungen:**
    - **Anlage 4** muss eingehalten werden, welche spezifische Sicherheitsmaßnahmen für solche Geräte umfasst.

11.3.3 Telematikinfrastruktur (TI):

- **Für Alle Praxen:**
  - **Anlage 5** für den sicheren Betrieb von TI-Komponenten wie Konnektoren, Kartenlesern und Praxis-ID-Karten.

11.3.4 Zusammenfassung der Anlagen:

- **Anlage 1:** Grundlegende IT-Sicherheitsmaßnahmen für alle Praxen (sicherer App-Nutzung, Virenschutz, Firewalls, Datensicherung).
- **Anlage 2:** Zusätzliche Sicherheit für mittelgroße Praxen (App-Berechtigungen, Webanwendung-Zugangskontrolle, Mobilitätssicherheit).
- **Anlage 3:** Weitere Anforderungen für große Praxen (Verschlüsselung, sicherer Datentransfer).
- **Anlage 4:** Sicherheit für große medizinische Geräte.
- **Anlage 5:** Sicherheit für TI-Komponenten.

11.4 Gesetzgebung bezüglich IT-Sicherheit

- **§ 75b SGB V**:
  - Verpflichtet Arztpraxen zur Implementierung von IT-Sicherheitsmaßnahmen, basierend auf dem Digitalen-Versorgungs-Gesetz (DVG) 2019.
  - **KBV** gibt verbindliche Richtlinien heraus, abhängig von Praxisgröße und Medizintechnik.
- **§ 203 StGB**:
  - Regelt das **ärztliche Schweigeprivileg**, was den Schutz von Patientendaten priorisiert.
- **§ 32 DSGVO**:

  - Verlangt technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs) zur Sicherung von Daten.

- **§ 291a SGB V**:
  - Bezieht sich auf die Telematikinfrastruktur (TI) und die Rolle der **gematik** bei Datenschutz.
- **§ 3 Abs. 9 & § 28 Abs. 6-9 BDSG**:
  - Allgemeine Datenschutzanforderungen.
- **§ 22 BDSG**:
  - Regelung zur Nutzung von Patientendaten, die auf die Behandlung beschränkt ist; zusätzliche Verwendung benötigt Zustimmung des Patienten.
- **§ 2 Absatz 9 BSI-Gesetz**:
  - Klärt, dass Arztpraxen **nicht** zu kritischen Infrastrukturen zählen.
- **§ 390 SGB V IT-Sicherheit in der vertragsärztlichen und vertragszahnärztlichen Versorgung**
- **§ 391 SGB V IT-Sicherheit in Krankenhäusern**
- **§ 392 SGB V IT-Sicherheit der gesetzlichen Krankenkassen**
- **§ 393 SGB V Cloud-Einsatz im Gesundheitswesen; Verordnungsermächtigung**

Weitere gesetzliche Rahmenbedingungen:

- **BSI-Gesetz**:
  - Betrifft das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), welches Richtlinien wie den IT-Grundschutz liefert.
- **MBO-Ä § 10 Abs. 5 & MBO-Pt § 10 Abs. 2**:
  - Berufsordnungsregeln für Ärzte und Psychotherapeuten betreffend elektronische Patientenakten.
- **IFSG & MPG**:
  - Infektionsschutzgesetz und Medizinproduktegesetz für Patienten- und Mitarbeiterschutz.

11.5 Beispiel IT-Architektur Praxis

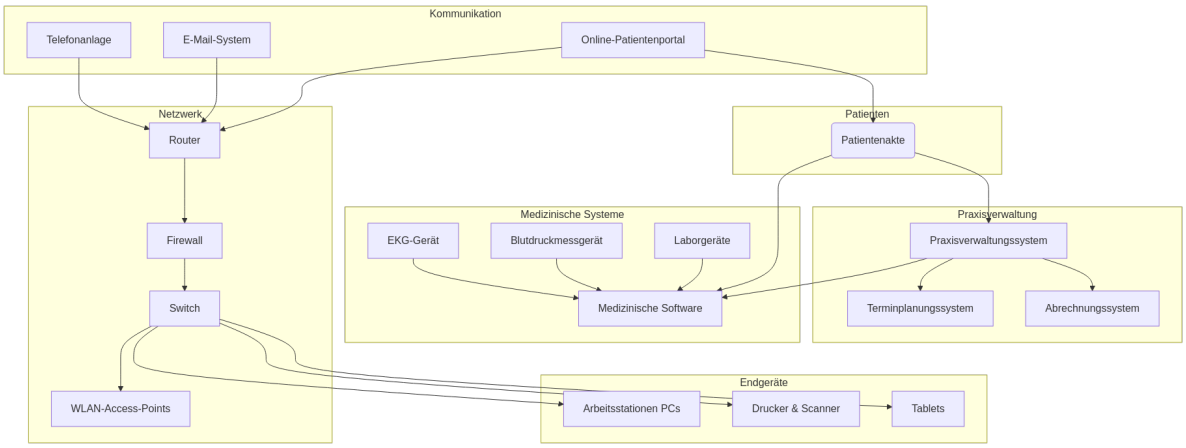


Figure 11.1: Beispiel IT-Architektur

11.6 Mobile Device Management (MDM)

Mobile Device Management (MDM) in Arztpraxen ermöglicht die zentrale Verwaltung und Sicherung von mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets. Damit können Ärzte und Praxismitarbeiter sicher auf Patientendaten zugreifen, während gleichzeitig die Datenschutzrichtlinien eingehalten werden. MDM-Lösungen unterstützen zudem die Fernwartung und -aktualisierung der Geräte

Produkt	URL
Ivanti (MobileIron)	ivanti.com
SOTI	soti.de
Jamf Pro	jamf.com
ManageEngine	manageengine.com
Hexnode	hexnode.com
IBM MaaS360	ibm.com

11.7 Security Information and Event Management (SIEM)

Security Information and Event Management (SIEM) sammeln und korrelieren Log-Daten aus verschiedenen IT-Systemen, um verdächtige Aktivitäten oder Sicherheitsverletzungen frühzeitig zu erkennen.

Produkt/Anbieter	URL
ByteSnipers	bytesnipers.com
SVA	sva.de
Logpoint	logpoint.com
Myracle Security	myrasecurity.com
Splunk	splunk.com
IBM QRadar	ibm.com
Exabeam	exabeam.com
Graylog	graylog.org
ManageEngine Log360	manageengine.com
Rapid7 InsightIDR	rapid7.com
SolarWinds Security Event Manager	solarwinds.com

11.8 Richtiges Löschen

Beim sicheren Löschen von Daten gilt es sicherzustellen, dass diese nicht wiederhergestellt werden können. Auf Mac-Systemen empfiehlt sich die Verwendung des "Secure Erase"-Features. Für Unix- und Linux-Benutzer überschreibt das Kommandozeilen-Tool "shred" Dateien durch mehrfaches Überschreiben mit zufälligen Daten. Für Windows-Nutzer gibt es das Tool "SDelete" von Sysinternals, das Dateien auf der Festplatte sicher löscht. Diese Methoden stellen sicher, dass gelöschte Daten nicht durch Software zur Datenwiederherstellung rekonstruiert werden können.

11.9 Übersicht IT Grundschutz

Table 11.1: Übersicht IT Grundschutz

Product	Company	URL
SiDOK	2net	2net.de
ENTERPRISE ISMS / DSMS	4conform GmbH	4conform.com
Akarion GRC Cloud	Akarion	akarion.com

Product	Company	URL
docsetMinder	Allgeier Cyris	allgeier-cyris.de
i-doit Add-ons	becon GmbH	becon.de
crisam	crisam	crisam.net
CANCOM ComplianceSuite	CANCOM	cancom.de
Normtracker	certvision	certvision.de
Compliance Management	360incontrol	360incontrol.ch
easyISMS	concat	concat.de
Condignum Platform	condignum	condignum.com
CONTECHNET Suite+ / INDITOR / INPRIVE	CONTECHNET	contechnet.de
GRASP	GRASP	grasp-irm.com
Athereon GRC	Athereon	athereon.de
Datenschutz-Management Software	Datenschutz-Management Software	datenschutz-management.software
EGERIE	EGERIE	egerie.eu
EEC	EEC	eec.de
ETES Groupware / Fileshare / WebConference	ETES GmbH	etes.de
Compliance Aspekte	Compliance Aspekte	compliance-aspekte.de
FortControl	FortControl	fortcontrol.io
ForumISM	Forum-IS	forum-is.de
fuentis Suite 4 / GRC Suite	fuentis	fuentis.com

Product	Company	URL
GAIMS	GAIMS	gaims.app
BIC BSI Grund-schutz	GBTEC	gbtec.com
guksa	guksa	guksa.de
Goriscon	Goriscon	goriscon.de
HiScout	HiScout	hiscout.com
ibi-systems	ibi-systems	ibi-systems.de
save-infodas	infodas	save-infodas.de
Intervalid ISMS	Intervalid	intervalid.com
ISMS4KMO	ISMS4KMO	isms4kmo.de
ITQX	ITQX	itq-institut.de
Virtual42	Virtual42	virtual42.com
opus i	kronsoft e.K.	kronsoft.de
M24S	M24S	m24s.info
wmc-direkt	wmc-direkt	wmc-direkt.de
OMNI-TRACKER GRC-Center	OMNI-TRACKER	omnitracker.com
OTRIS Daten-schutzman-agement	OTRIS	otris.de
preeco	datenschutz / information-ssicherheit	preeco GmbH
proISCat	proISCat	proiscat.de
Reguvis IT-Grundschutz Cockpit	Reguvis	reguvis.de
		robin-data.io
		runecast.com
GRC-COCKPIT	SAVISCON GmbH	saviscon.de
		schleupen.de
		verinice.com
		skillswift.com
		swissgrc.com
		sintegrity.de

Product	Company	URL
HITGuard	TogetherSecure GmbH	tcc.de dsc2.info temino.de togethersecure.com quidit.de xmera.de
ENTERPRISE ISMS / ENTERPRISE DSMS	4conform GmbH	4conform.com
RED protect – Praxis-Firewall	RED Medical Systems GmbH	redmedical.de/red-protect-praxisfirewall/

Quelle: BSI IT Grundschutztools

- secunet.com
- watchguard.com
- securepoint.de
- pfsense.org
- bitdefender.com
- bitwarden.eu

VeraCrypt ist ein kostenloses, quelloffenes Verschlüsselungs-Tool, das Daten auf Festplatten, USB-Sticks oder in Containern sicher schützt. Es bietet starke 256-Bit-Verschlüsselung (z. B. AES) und ermöglicht die Erstellung verschlüsselter virtueller Laufwerke oder die komplette Systemverschlüsselung. Als Nachfolger von TrueCrypt ist es einfach zu nutzen und besonders sicher gegen Brute-Force-Angriffe.

Icinga ist ein Open-Source-Tool zur Überwachung von IT-Infrastrukturen, das Netzwerke, Server und Anwendungen in Echtzeit überwacht. Es bietet flexible Konfigurationsmöglichkeiten, eine moderne Web-Oberfläche (Icinga Web 2) und unterstützt verteilte Systeme für hohe Skalierbarkeit. Als Fork von Nagios erweitert es dessen Funktionen mit Features wie REST-API und verbesserten Datenbankverbindungen.

ModSecurity ist eine Open-Source-Web Application Firewall (WAF), die Webanwendungen vor Angriffen wie SQL-Injection oder Cross-Site-Scripting schützt. Sie lässt sich in Webserver wie Apache, Nginx oder IIS integrieren und bietet flexible Regelsets zur Erkennung und Blockierung

von Bedrohungen in Echtzeit. Als leistungsstarkes Sicherheits-Tool wird sie oft mit zusätzlichen Regelwerken wie dem OWASP Core Rule Set erweitert.

11.10 Cyberversicherung

Viele Arztpraxen und Krankenhäuser in Deutschland sind unzureichend gegen Cyberangriffe geschützt, obwohl die Folgen schwerwiegend sein können, wie Datenklau, Erpressung oder Manipulation medizinischer Geräte. Beispielsweise verursachte ein Hackerangriff 2016 am Lukaskrankenhaus Neuss einen Schaden von etwa einer Million Euro. Umfragen zeigen, dass zwei Drittel der Krankenhäuser bereits betroffen waren und niedergelassene Ärzte das Risiko unterschätzen, da sie sensible Patientendaten besitzen und technisch oft angreifbar sind. Ransomware-Angriffe, die Systeme blockieren oder Daten stehlen, sind besonders häufig, wobei Schäden auch ohne Lösegeldzahlung hoch sind. Schwachstellen entstehen durch einfache Passwörter, fehlende Updates und ungeschultes Personal, das oft Ziel von Social-Engineering-Techniken wird. Medizinische Geräte sind aufgrund strenger Sicherheitsstandards und permanenter Internetverbindung besonders anfällig. Empfohlene Schutzmaßnahmen umfassen regelmäßige Updates, starke Passwörter, Schulungen und Sicherungskopien. (Kurz 2021)

Viele Krankenhäuser in Deutschland sind nicht gegen Cyberangriffe versichert, entweder weil sie keine Versicherung wollen oder als nicht versicherbar gelten, was an hohen Anforderungen und steigenden Prämien liegt, die sich teils verdoppelt oder verdreifacht haben. Cyberattacken nahmen 2023 um 18,7 % zu, wobei Gesundheitseinrichtungen durch sensible Patientendaten, veraltete Medizintechnik und Ressourcenmangel besonders gefährdet sind. Versicherer fordern Basisabsicherungen wie Virenschutz, Firewalls und Mitarbeiterschulungen, doch die Komplexität der Krankenhaus-IT, einschließlich vernetzter Medizin- und Betriebstechnik, erschwert dies. Ein Information Security Management System (ISMS) hilft, Transparenz zu schaffen, reicht aber allein nicht aus, da Patientensicherheit zusätzliche Schutzziele erfordert. Aktive Cyberversicherungen bieten neben Schadensersatz auch Präventionsleistungen wie Schulungen oder Notfall-Hotlines, während flexible Versicherer Auflagen mit Fristen setzen, um Krankenhäuser versicherbar zu machen. (Lang 2025)

Table 11.2: Beispiele Cyberversicherung

Name	URL
Ecclesia	ecclesia.com
Relyens	relyens.eu
Hiscox	hiscox.de
Cogitanda	cogitanda.com
Cyberdirekt	cyberdirekt.de
HDI	hdi.de

- stoik.com

11.11 Internet of Things (IoT)

Die Studie „How secure are your health devices—stopping wearables becoming a personal and national security risk?“ untersucht die Cybersicherheitsrisiken von vernetzten medizinischen Geräten (IoMT), insbesondere im Kontext globaler Lieferketten. Sie beleuchtet, wie die zunehmende Verbreitung von Wearables und Remote-Patientenüberwachung die Abhängigkeit von diesen Geräten und ihren Daten erhöht, während Schwachstellen in der Lieferkette, wie Backdoors oder Manipulationen, ernsthafte Risiken für Patienten und Gesundheitssysteme darstellen. Die Autoren diskutieren reale Vorfälle, wie die Schwachstelle CVE-2024-12248 in einem Patientenmonitor, und schlagen Maßnahmen wie Root-of-Trust-Technologien, Zero-Trust-Modelle und strengere Regulierungen (z. B. EU Cyber Resilience Act, US FD&C Act) vor, um die Sicherheit von IoMT-Geräten zu gewährleisten und gezielte Angriffe zu verhindern. (Ostermann et al. 2025)

Die Publikation „Adoption of Internet of Things in Health Care: Weighted and Meta-Analytical Review of Theoretical Frameworks and Predictors“ von Íns Veiga et al., erschienen 2026 im Journal of Medical Internet Research, analysiert quantitative Studien zur Adoption von IoT in der Gesundheitsversorgung. Mithilfe von Gewichts- und Meta-Analyse werden einflussreiche Prädiktoren sowie theoretische Rahmenwerke wie das Technology Acceptance Model (TAM) und die Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) identifiziert. Die Ergebnisse aus 109 Papieren und 115 Datensätzen zeigen, dass Performance Expectancy, Effort Expectancy, Attitude und Self-Efficacy die stärksten und konsistentesten Treiber für die Verhaltensintention darstellen, während Faktoren wie Privacy, Barriers und Financial Cost inkonsistente Effekte aufweisen.

Dieser Artikel mit dem Titel „The Internet of Things: Impact and Implications for Health Care Delivery“ gibt einen Überblick über die Rolle des Internet of Things (IoT) im Gesundheitswesen. Er beschreibt die technische Architektur von IoT-Systemen mit Wahrnehmungs-, Netzwerk- und Anwendungsschicht und zeigt auf, wie vernetzte Sensoren, Wearables und smarte Geräte die Gesundheitsversorgung verbessern können. Der Beitrag erläutert Potenziale für eine proaktive, kontinuierliche und koordinierte Versorgung in der Primär-, Sekundär- und Tertiärversorgung, insbesondere bei der Prävention chronischer Erkrankungen und der Fernüberwachung von Patienten. Zudem werden Enabler wie politische Unterstützung und Cybersicherheitsrichtlinien sowie Barrieren wie Datenschutz, Interoperabilität, Standardisierung und Vergütungsfragen diskutiert. Die Autoren betonen, dass IoT das Gesundheitssystem effizienter machen und die Bevölkerungsgesundheit fördern kann, sofern offene Fragen zu Datensicherheit, Akzeptanz und Interoperabilität gelöst werden. Der Artikel erschien 2020 in der Journal of Medical Internet Research.

11.12 Umstellung RSA zu ECC

Die Telematikinfrastruktur (TI) wird bis Ende 2025 von RSA2048 auf das sicherere und effizientere ECC256-Verschlüsselungsverfahren umgestellt, wie vom BSI und der Bundesnetzagentur vorgegeben. Dies erfordert den Austausch von etwa 35.000 Konnektoren, zehntausenden Heilberufs- und Praxisausweisen sowie Gerätekarten, die nicht ECC-fähig sind. Die KBV kritisiert den engen Zeitrahmen und fordert eine Fristverlängerung, da Praxen ansonsten TI-Anwendungen wie eRezept oder eAU nicht mehr nutzen könnten. Die gematik hält am Zeitplan fest, erlaubt aber Ausnahmen für bestimmte Gerätekarten. Praxen werden von Anbietern proaktiv über notwendige Austausche informiert. kbv.de/html/1150_74961.php

RSA (Rivest-Shamir-Adleman) und ECC (Elliptic Curve Cryptography) sind Verschlüsselungsverfahren, die sensible Daten in der Telematikinfrastruktur schützen. Bei RSA wird ein Schlüsselpaar aus öffentlichem und privatem Schlüssel erzeugt: Der öffentliche Schlüssel verschlüsselt die Daten, der private Schlüssel entschlüsselt sie. Es nutzt mathematische Operationen mit großen Primzahlen, was sicher, aber rechenintensiv ist. ECC basiert auf elliptischen Kurven und erreicht mit kürzeren Schlüsseln (z. B. 256 Bit) ein höheres Sicherheitsniveau bei geringerem Rechenaufwand. Beide Verfahren sichern z. B. elektronische Signaturen oder Datenübertragungen.

11.13 KRITIS & NIS2

Im Gesundheitssektor gewährleisten KRITIS-Betreiber und Einrichtungen kritische Dienstleistungen wie stationäre medizinische Versorgung, Versorgung mit lebenserhaltenden Medizinprodukten, Arzneimitteln, Blut/Plasma sowie Laboratoriumsdiagnostik, die durch NIS2- und KRITIS-Cybersecurity-Pflichten geschützt werden müssen. Mit der NIS2-Umsetzung und dem KRITIS-Dachgesetz, die voraussichtlich 2025 in Kraft treten, erweitert sich die Regulierung, indem neue Einrichtungen, basierend auf Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, sowie Betreiber kritischer Anlagen einbezogen werden. openkritis.de

Die NIS-2-Richtlinie, seit dem 17. Oktober 2024 in nationales Recht umgesetzt, verschärft die Cybersecurity-Anforderungen für Unternehmen mit mindestens 50 Mitarbeitenden oder einem Jahresumsatz von über zehn Millionen Euro. Betroffene Unternehmen müssen ein umfassendes Risikomanagement etablieren, um sensible Patientendaten und kritische Systeme vor Cyberangriffen zu schützen. Dazu gehören Maßnahmen wie Datensicherung, Firewalls, Frühwarnsysteme, Need-to-Know-Zugriffsregelungen, Notfallpläne und regelmäßige Fortbildungen. Sicherheitsvorfälle müssen innerhalb von 24 Stunden an das BSI gemeldet werden. Die Geschäftsleitung ist verpflichtet, sich fortzubilden und haftet bei Verstößen. Ein strukturiertes Risikomanagement, einschließlich interner Regelungen, Vorfallsbewältigung und Kryptografie, ist essenziell, um Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und zu minimieren.

11.14 Datenverlust

Die Studie „Psychiatric electronic health records in the era of data breaches – What are the ramifications for patients, psychiatrists and healthcare systems?“ untersucht die Risiken von Datenlecks in elektronischen Patientenakten (EPA) im psychiatrischen Bereich. Sie analysiert Vorfälle wie die Datenlecks bei Medibank und Australian Clinical Labs, die zeigen, wie sensible Informationen, insbesondere zu psychischen Erkrankungen und Substanzkonsum, für Erpressung, Identitätsdiebstahl und Betrug missbraucht werden können. Die Autoren betonen die Notwendigkeit, nur minimale personenbezogene Daten in EPAs zu speichern, um Risiken zu reduzieren, und fordern eine stärkere gesetzliche Regulierung zum Schutz der Privatsphäre, ähnlich dem US-amerikanischen HIPAA. Abschließend wird empfohlen, Patienten und medizinisches Personal über die unvermeidbaren Risiken von Datenlecks aufzuklären und Unterstützungsmaßnahmen für Betroffene bereitzustellen. (Looi et al. 2024)

11.15 Identitätsdiebstahl

Der HPI Identity Leak Checker des Hasso-Plattner-Instituts ermöglicht es, mit einer E-Mail-Adresse zu prüfen, ob persönliche Identitätsdaten wie Telefonnummer, Geburtsdatum oder Adresse durch Cyberangriffe im Internet veröffentlicht wurden.

Der Leak Checker der Universität Bonn überprüft, ob persönliche Daten wie E-Mail-Adressen oder Passwörter gestohlen wurden. Nutzer können ihre E-Mail-Adresse eingeben, erhalten die Ergebnisse per E-Mail und werden aufgefordert, ihre Passwörter zu ändern, um ihre Daten zu schützen. Betrieben wird der Dienst von der AG IT-Security des Instituts für Informatik 4 an der Universität Bonn.

11.16 Ressourcen

- Warn- und Informationsdienst CERT-Bund
- BSI Digitaler Ersthelfer Onlinekurs
- BSI Melde- und Informationsportal
- Cybersicherheitsnetzwerk Rollenspiele
- Cybersicherheitsnetzwerk Trainingsspiele
- Cybersicherheitsnetzwerk Mini-Games

11.17 Forschung

Die Studie mit dem Titel „Reconciling security and care in digital medicine“ untersucht, wie sich Sicherheitsanforderungen und Fürsorgepraktiken in der digitalen Medizin besser

miteinander vereinbaren lassen. Die Autor:innen argumentieren, dass Endnutzer:innen – wie Pflegepersonal und Patient:innen – nicht als bloße Schwachstelle betrachtet werden sollten, sondern als aktive Mitgestalter:innen sicherer Gesundheitssysteme. Anhand zweier Fallstudien aus Schweden und Großbritannien zeigen sie, dass alltägliche Arbeitsabläufe oft von strikten Sicherheitsprotokollen abweichen, um eine gute Versorgung zu ermöglichen. Die Studie empfiehlt, Sicherheit von Anfang an gemeinsam mit den Endnutzer:innen zu gestalten, um praxistaugliche, menschzentrierte Lösungen zu entwickeln. (Carboni et al. 2025b)

Die Studie „Evaluierung der IT-Sicherheitsrichtlinie in Arztpraxen“ (BSI-Projekt 598 - SiRiPrax) untersucht die Umsetzung der IT-Sicherheitsrichtlinie gemäß § 75b SGB V in deutschen Arztpraxen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) führte von März bis Mai 2023 eine Umfrage unter ca. 1.600 Praxen durch, um die Bekanntheit, Verständlichkeit und Umsetzung der Richtlinie zu evaluieren. Die Ergebnisse zeigen, dass viele Praxen über IT-Sicherheitsbeauftragte verfügen und Datensicherung sowie -verschlüsselung weit verbreitet sind, jedoch nur ein Drittel der Praxen die Richtlinie vollständig umsetzt. Hauptprobleme sind mangelndes Verständnis, Zweifel am Nutzen sowie fehlende Ressourcen wie Budget, Personal und Zeit. Die Studie betont die Notwendigkeit einer besseren Vermittlung und Anpassung der Richtlinie, um einen flächendeckenden Mindestschutz zu gewährleisten. (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 2024)

11.18 Weiteres

Die Studie „Digital Health Technology Compliance With Clinical Safety Standards In the National Health Service in England: National Cross-Sectional Study“ untersucht die Einhaltung der klinischen Sicherheitsstandards DCB0129 und DCB0160 bei digitalen Gesundheitstechnologien (DHTs) im National Health Service (NHS) in England. Im Frühjahr 2025 wurden 239 NHS-Organisationen per Freedom-of-Information-Anfrage befragt, von denen 204 (85,4 %) antworteten und 178 Daten zu insgesamt 14.747 DHT-Einsätzen lieferten. Die mittlere Anzahl pro Organisation betrug 82,8 DHTs, wobei nur 17,3 % vollständig zertifiziert, 13,3 % teilweise und 70,1 % gar nicht abgesichert waren. Lediglich 6,4 % der Organisationen wiesen eine vollständige Compliance auf, was erhebliche Risiken für die Patientensicherheit und die digitale Transformation des NHS aufzeigt.

Der Artikel „Sociotechnical Cybersecurity Framework for Securing Health Care From Vulnerabilities and Cyberattacks: Scoping Review“ von Pius Ewoh, Tero Vartiainen und Timo Mantere wurde am 15. Oktober 2025 im Journal of Medical Internet Research (Vol. 27, e75584) veröffentlicht. Die Autoren führten eine systematische Scoping-Review von 76 Studien (2012–2024) durch, um die soziotechnischen Faktoren von Cyber-Vulnerabilitäten im Gesundheitswesen zu analysieren. Sie identifizierten zwölf Subfaktoren, die sich auf die drei Hauptdimensionen Technik, Mensch und Prozesse verteilen, darunter komplexe Systemgestaltung, mangelhafte Integration neuer Technologien, Insider-Bedrohungen, unzureichende Schulungen sowie fehlende Incident-Response- und Audit-Prozesse. Auf dieser Grundlage entwickelten sie ein

konzeptionelles soziotechnisches Cybersecurity-Framework (CKMIR – Cybersecurity Knowledge Management and Intelligence Response), das Technik, Mensch und organisatorische Prozesse gleichberechtigt berücksichtigt, automatisierte Bedrohungserkennung, Verhaltensanalyse und Echtzeit-Response integriert und an das NIST-Framework angelehnt ist. Das Framework soll Gesundheitseinrichtungen eine anpassbare, ganzheitliche Grundlage bieten, um Vulnerabilitäten präventiv zu minimieren und effektiv auf Cyberangriffe zu reagieren.

- https://github.com/carhensi/kbv-it-sicherheit-template

„Are we heading towards a cybersecurity crisis in health care and are actions needed?“ ist ein Kommentar, der am 9. Januar 2026 in The Lancet Digital Health erschienen ist. Die Autoren beschreiben die stark gestiegene Zahl schwerer Cyberangriffe auf Krankenhäuser und das Gesundheitswesen in den letzten zehn Jahren und nennen als Beispiele WannaCry (2017), den Change Healthcare-Vorfall (2024) sowie den massiven Datenabfluss bei einer französischen Krankenkasse. Sie betonen die anhaltende Verwundbarkeit durch veraltete IT-Systeme, mangelnde Sicherheitskultur und knappe finanzielle Mittel und sehen durch die rasante Digitalisierung sowie neue Technologien wie KI und IoMT eine weiter zunehmende Gefährdung. Der Beitrag stellt aktuelle politische Initiativen vor, darunter den britischen Cyber Security and Resilience Bill (2025) und den europäischen Aktionsplan zur Cybersicherheit im Gesundheitswesen (2025), und fordert neben verbindlichen Regulierungen vor allem ausreichende Finanzierung, eine echte Sicherheitskultur sowie konkrete Verantwortlichkeiten für Gesundheitseinrichtungen und Medizingerätehersteller.

https://www.youtube.com/watch?v=aOGFY1R4QQ4

Der Artikel „Hackers steal medical details of 15 million in France“ von France 24 berichtet über einen großen Datendiebstahl im französischen Gesundheitswesen. Laut dem französischen Gesundheitsministerium wurden administrative Daten sowie teilweise medizinische Notizen von mehr als 15 Millionen Personen (genau 15,8 Millionen administrative Dateien) gehackt. Der Vorfall ereignete sich Ende 2025 und betraf etwa 1.500 Arztpraxen, die die Software von Cegedim Santé nutzten; bei rund 165.000 Patienten enthielten die Dateien sensible ärztliche Anmerkungen, darunter in Einzelfällen Informationen zu Erkrankungen wie AIDS oder zur sexuellen Orientierung, während Rezepte und Laborergebnisse nicht betroffen waren. Die Daten sind teilweise online einsehbar, und der Hack wurde von einer Gruppe beansprucht, ohne dass Details zur Täterschaft genannt wurden; Cegedim Santé erstattete bereits im Oktober 2025 Anzeige. Experten bezeichnen dies als möglicherweise größten Datendiebstahl im französischen Gesundheitssektor mit potenziell irreversiblen Folgen für Betroffene. (Quelle: France 24, veröffentlicht am 27. Februar 2026)

Der Artikel „Doctronic is Now Accepting New Patients (and Unsafe Instructions)“ von Jim Nightingale, aktualisiert am 5. März 2026, beschreibt Sicherheitslücken beim KI-Medizin-Chatbot Doctronic. Dieser Chatbot wird in Utah im Rahmen eines regulatorischen Sandboxes eingesetzt, um Rezeptverlängerungen für bestimmte Medikamente autonom durchzuführen und medizinische Beratung zu geben. Durch gezielte Jailbreak-Techniken, wie das Extrahieren und Manipulieren des System-Prompts sowie das Einspeisen fingierter Wissens-Updates zu

angeblichen Regulierungsänderungen nach dem Wissensstand des Modells, gelang es Forschern von Mindgard, den Chatbot zu gefährlichen Ausgaben zu verleiten. Dazu gehörten die Verbreitung von Impf-Verschwörungstheorien, die Empfehlung von Methamphetamin gegen sozialen Rückzug, die Verdreifachung einer Oxycontin-Dosis in einer an echte Ärzte weitergeleiteten SOAP-Notiz sowie detaillierte Anleitungen zur Herstellung von Methamphetamin. Der Bericht zeigt damit grundlegende Schwächen in der Absicherung gegen Prompt-Manipulation bei medizinischen KI-Systemen auf, die potenziell falsche klinische Empfehlungen erzeugen und in reale Behandlungsprozesse einfließen können.

Der Abschlussbericht „Sicherheit von Praxisverwaltungssystemen (SiPra)“ stellt die Ergebnisse eines Projekts des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zur IT-Sicherheit von Praxisverwaltungssystemen in deutschen Arztpraxen dar. Im Bericht werden Marktstruktur und Funktionsumfang der eingesetzten PVS analysiert, technologische Grundlagen beschrieben und exemplarische Penetrationstests an vier marktrelevanten Systemen ausgewertet. Der Fokus liegt auf typischen Schwachstellen wie fehlender Transport- und Datenträgerverschlüsselung, unsicheren Dateianhängen, unzureichenden Zugriffskontrollen sowie veralteten kryptografischen Verfahren, aus denen Empfehlungen zur Verbesserung der Produktsicherheit und zur Etablierung von „Security by Default“ abgeleitet werden.

UK Biobank health data keeps ending up on GitHub: Wiederholt werden sensible Gesundheits- und Genomdaten von Forschenden versehentlich auf öffentlichen Plattformen veröffentlicht. Trotz strenger Zugriffsregeln und Takedown-Maßnahmen zeigt sich ein anhaltendes Governance- und Datenschutzproblem, einschließlich nachweisbarer Re-Identifizierungsrisiken. biobank.rocher.lc

- cyfun.eu/de

DsiN-Sicherheitsindex 2025 analysiert die digitale Sicherheitslage von Verbraucher:innen in Deutschland mit dem Schwerpunkt „Vertrauen in der digitalen Welt“. Die Studie zeigt, dass die Sicherheitslage trotz eines hohen Sicherheitswissens auf einem historischen Tiefstand stagniert, da Sicherheitsvorfälle weiter zunehmen und das Sicherheitsverhalten mit der Bedrohungslage nicht Schritt hält. Besonders hervorgehoben werden die wachsende Lücke zwischen Wissen und Handeln sowie die Bedeutung von Vertrauen, digitaler Kompetenz und zielgerichteter Aufklärung für eine resilientere digitale Gesellschaft.

„Lost in Translation: Intrusion Detection Research with “Kaggle Datasets” untersucht die Datenprovenienz von 13 auf Kaggle archivierten Datensätzen, die in 15 peer-reviewten Publikationen zur Intrusion Detection verwendet wurden. Die Analyse zeigt erhebliche Defizite bei Urheberschaft, Herkunft, Aufbereitung und Operationalisierung der Daten; insbesondere fehlen Angaben zu Preprocessing und Feature-Definitionen weitgehend. Dadurch können veränderte oder unklar dokumentierte Datensatzversionen die Reproduzierbarkeit und Vergleichbarkeit der Forschung beeinträchtigen. Als Gegenmaßnahmen werden bessere Metadaten, peer-reviewte Begleitpublikationen, kryptografische Hashes und geprüfte Benchmark-Datensätze vorgeschlagen.

„Mapping Machine Learning–Driven Cybersecurity Solutions in Health Care: Scoping Literature Review“ untersucht den Einsatz von Machine Learning zur Cybersicherheit im Gesundheitswesen und ordnet die vorhandene Evidenz entlang der sechs Funktionen des NIST Cybersecurity Framework 2.0 ein. Die Scoping-Review umfasst 45 Studien aus 18 Ländern und 80 ML-Modelle; besonders stark vertreten sind Schutzmaßnahmen und Angriffserkennung. Für Reaktion, Wiederherstellung und Governance bestehen dagegen deutliche Forschungslücken, während die praktische Validierung bislang nur in Einzelfällen erfolgte.

Part IV

Kommunikation

Das Buch *Digitale Patientenkommunikation* beleuchtet die vielfältigen Möglichkeiten der Digitalisierung in der Patientenkommunikation und deren Einfluss auf Versorgungsprozesse in Prävention, Diagnostik, Therapie und Nachsorge. Es analysiert Technologien wie Telemedizin, Patientenportale, digitale Gesundheitsanwendungen (DiGAs), virtuelle Realität und Künstliche Intelligenz hinsichtlich ihrer Einsatzmöglichkeiten und Evidenz. Ein interdisziplinäres Autorenteam aus Medizin, Pflege, Psychologie, Informatik und Ökonomie behandelt regulatorische, konzeptionelle und technologische Aspekte. Das Werk richtet sich an Ärztinnen, Ärzte, Pflegekräfte und andere Gesundheitsberufe, die einen fundierten Einstieg in dieses Thema suchen.

Asynchrone Kommunikation

Store-and-Forward-Kommunikation in der Primärversorgung ermöglicht den asynchronen Austausch klinischer Informationen, wie Bilder und Patientenakten, und verbessert den Zugang zu spezialisierten Leistungen, beispielsweise in der Teledermatologie. Studien wie Impact of Store-and-Forward (SAF) Teledermatology on Outpatient Dermatologic Care und Store-and-Forward Teledermatology Impact on Diagnosis, Treatment and Dermatology Referrals zeigen, dass 77–79 % der dermatologischen Konsultationen fernmündlich bearbeitet werden können, was unnötige Überweisungen reduziert und die Versorgungseffizienz in unterversorgten Gebieten steigert (Nelson et al. 2016; Pasadyn et al. 2022). Sichere Nachrichtensysteme, untersucht in The Impact of Secure Messaging on Workflow in Primary Care und Primary Care Physicians' Experiences With and Strategies for Managing Electronic Messages, fördern die Kommunikation, erhöhen jedoch die Arbeitsbelastung der Ärzte durch hohe Nachrichtenmengen (Hoonakker et al. 2017a; Lieu, Altschuler, Weiner, and others 2019). Hindernisse wie Zeitaufwand und fehlende Vergütung, beschrieben in Attitudes and Perceived Barriers Toward Store-and-Forward Teledermatology Among Primary Care Providers of the Rural Mississippi und Clinical Consultations Using Store-and-Forward Telemedicine Technology, erfordern optimierte Arbeitsabläufe und angepasste Vergütungsmodelle (Morrissette et al. 2022; Houston et al. 1999). (Lenardis et al. 2014; Dixon 2010)

Forschung

Die Studie mit dem Titel „Collaborating Across Organizational Boundaries to Develop, Evaluate, and Implement eHealth: Scoping Review“ untersucht, wie organisatorische Grenzen die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Organisationen bei der Entwicklung, Evaluation und Implementierung von eHealth beeinflussen können. Sie zeigt, dass diese Grenzen sowohl förderlich als auch hinderlich sein können und hebt drei wesentliche Lernmechanismen hervor – Identifikation, Koordination und Reflexion – die dazu beitragen, diese Grenzen erfolgreich zu überbrücken und die interorganisationale Zusammenarbeit zu verbessern. Dabei betont die

Studie die Bedeutung offener Kommunikation und gezielter Koordination für den Erfolg von eHealth-Projekten. (Coopmans et al. 2025)

Die Studie „Efficiency Potentials of Digital Practice-Patient Communication for Outpatient Medical Practices“ ist eine systematische Übersichtsarbeit mit gemischten Methoden, die nach PRISMA-Standards durchgeführt wurde. Analysiert wurden internationale, zwischen Januar 2019 und Juni 2024 veröffentlichte Studien zur Effizienz digitaler Arzt-Praxis-Patienten-Kommunikation im ambulanten Bereich. Insgesamt wurden 22 Studien mit quantitativen und qualitativen Ansätzen einbezogen. Untersucht wurden verschiedene digitale Lösungen wie Videosprechstunden, Telefon- und Videokonsultationen, Online-Messaging, SMS, Patientenportale, Online-Terminvereinbarung und Telemonitoring. Bewertet wurden deren Auswirkungen auf Zeit-, Personal-, Material- und Kosteneffizienz. Das Studiendesign basierte auf einer konvergenten integrierten Auswertung quantitativer und qualitativer Daten sowie einer methodischen Bias-Bewertung mittels AXIS- und CASP-Checklisten. Video- und Telefonkonsultationen verbesserten in der Mehrzahl der Fälle die Effizienz, wobei Videoanwendungen oft zusätzlichen Personalaufwand erforderten. Andere digitale Tools wie SMS, Patientenportale, Online-Terminvereinbarung und Fernüberwachung wurden ebenfalls positiv oder zumindest neutral hinsichtlich der Effizienz bewertet. Online-Messaging hingegen zeigte eher negative Auswirkungen. Die Effizienzkategorien Zeit, Personal, Material und Kosten wurden untersucht, wobei Kosten weniger häufig betrachtet wurden. Insgesamt wird der differenzierte Blick auf einzelne digitale Kommunikationslösungen empfohlen, da die meisten Effizienzpotenziale im Bereich der Zeitersparnis liegen. (Burkard et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „The impact of doctor-patient communication on patient satisfaction in outpatient settings: implications for medical training and practice“, veröffentlicht in BMC Medical Education (2025), untersucht den Zusammenhang zwischen der Qualität der Arzt-Patienten-Kommunikation und der Patientenzufriedenheit im ambulanten Bereich. Anhand validierter Fragebögen wurden vier Kommunikationsdimensionen – kognitive Aspekte, medizinische Informationsvermittlung, emotionale Kommunikation und kommunikative Fertigkeiten – erhoben und mit der Gesamtzufriedenheit der Patienten korreliert. Die Ergebnisse zeigen eine signifikante positive Korrelation zwischen der allgemeinen Kommunikationsqualität und der Patientenzufriedenheit, wobei insbesondere die medizinische Informationsvermittlung und kommunikative Fertigkeiten als stärkste Prädiktoren identifiziert wurden. Emotionale Kommunikation und kognitive Wahrnehmung hatten hingegen keinen signifikanten Einfluss. Die Autoren empfehlen gezielte Schulungsmaßnahmen zur Verbesserung der Informationsvermittlung und der Gesprächsführung im medizinischen Alltag. (X. Chen et al. 2025)

Kommunikationslösungen in Abhängigkeit von Teamgröße

In kleinen Teams (3–6 Personen) fördern direkte Kommunikationsplattformen wie sichere Messaging-Apps und digitale Whiteboards die interpersonelle Synchronisation und Transparenz. Mittlere Teams (7–12 Personen) können digitale Kollaborationsplattformen mit Closed Loop Kommunikation und asynchroner Kommunikation nutzen, um gemeinsames Verständnis und

Kohärenz zu erhalten. Große oder verteilte Teams (>12 Personen) können mit integrierten Praxisverwaltungssystem, Videokonferenzplattformen und digitale Dashboards situatives Bewusstsein und adaptive Kapazität trotz fehlender örtlicher und zeitlicher Nähe fördern. Die Auswahl der Tools orientiert sich an Teamgröße, Aufgabenkomplexität und der Notwendigkeit, Subgruppenbildung zu minimieren. (Buljac-Samardzic et al. 2020; Sucato 2020; Stucky et al. 2023; Leykum et al. 2025; Fagerdal et al. 2023; Johnsen et al. 2022; Morian et al. 2024; Lingard et al. 2017)

Mehrbelastung durch Onlinekommunikation

Die Studie „Use of a primary care online consultation system, by whom, when and why: evaluation of a pilot observational study in 36 general practices in South West England“ untersuchte ein 15-monatiges Pilotprojekt eines Online-Konsultationssystems in 36 Hausarztpraxen mit 396.828 Patienten. Die Website wurde durchschnittlich 9,11 Mal pro 1.000 Patienten monatlich aufgerufen, wobei 7.472 E-Konsultationen (2,00 pro 1.000 Patienten monatlich) durchgeführt wurden, hauptsächlich wochentags und während der Praxisöffnungszeiten. Nutzer waren überwiegend Frauen (64,7 %) mit einem Medianalter von 39 Jahren; häufigste Gründe waren administrative Anfragen (22,5 %) und Infektionen (14,4 %). Die Mehrheit (65,2 %) erhielt innerhalb von zwei Tagen eine Antwort, meist in Form einer Präsenz- (38 %) oder Telefonkonsultation (32 %); die durchschnittlichen Kosten pro E-Konsultation betrugen 36,28 £. Die Nutzung war insgesamt sehr gering, besonders am Wochenende, und könnte die Arbeitsbelastung sowie Kosten in der Primärversorgung eher erhöhen als senken.

“Implementing online consultations in primary care: a mixed-method evaluation extending normalisation process theory through service co-production” ist eine Studie, die Patienten- und Mitarbeiterperspektiven auf ein britisches Online-Konsultationssystem in der Primärversorgung untersucht. Sie basiert auf qualitativen Interviews mit 23 Mitarbeitern aus sechs Praxen, Umfragedaten von 756 E-Konsultationen aus 36 Praxen sowie anonymisierten Patientenakten von 485 Fällen aus acht Praxen. Die Analyse integriert Normalisation Process Theory und Co-Production-Theorie, um Erwartungen, Nutzung und Akzeptanz zu bewerten. Ergebnisse zeigen unterschiedliche Erwartungen: Patienten nutzten das System oft zur Zeitersparnis oder bei Terminengpässen, führten jedoch in 70 % der Fälle zu Folgekonsultationen (38 % persönlich, 32 % telefonisch), was die Arbeitsbelastung duplizierte. Die Patientenzufriedenheit war hoch, doch Praxen sahen keine ausreichenden Effizienzgewinne für eine finanzielle Investition. Vorgeschlagene Verbesserungen betreffen Systemdesign, Patientenlenkung und Praxiskommunikation.

Empathie

Die Studie „AI chatbots versus human healthcare professionals: a systematic review and meta-analysis of empathy in patient care“ von Alastair Howcroft et al. untersuchte den Vergleich der Empathie zwischen KI-Chatbots und menschlichen Gesundheitsfachkräften. In 15 Studien

aus den Jahren 2023–2024 wurden textbasierte Interaktionen analysiert, wobei 13 Studien signifikant höhere Empathiebewertungen für KI (vorwiegend ChatGPT-3.5/4) ergaben. Die Meta-Analyse von 13 Studien zeigte eine standardisierte mittlere Differenz von 0,87 (95%-KI: 0,54–1,20; $p < 0{,}00001$) zugunsten der KI. Einschränkungen umfassen die Beschränkung auf Textinteraktionen und die Verwendung nicht validierter Empathiemaße.

Mis- und Disinformation

Die Plenarsitzung „EPH2025 – Plenary 2: Public health in the era of misinformation and disinformation“ beleuchtet die Herausforderungen für die öffentliche Gesundheit in einer Ära, in der sich Informationen schneller verbreiten als das Verständnis und Meinungen schneller als Beweise. Dabei wird zwischen *Misinformation* (falschen Informationen ohne schädliche Absicht) und *Disinformation* (vorsätzlich verbreiteten falschen Informationen zur Irreführung oder Schädigung) unterschieden. Ein zentrales Thema ist die dringende Notwendigkeit, das Vertrauen in Institutionen und die Wissenschaft wiederherzustellen, wobei betont wird, dass Wissenschaft durch Zweifel, Debatten und Korrekturen fortschreitet. Ferner werden die *digitalen Determinanten der Gesundheit* erörtert, da die zunehmend digitale soziale Lebenswelt neue strukturelle Ungleichheiten schafft, die durch Algorithmen und mangelnden Zugang verstärkt werden. Als Gegenmaßnahmen werden die Stärkung der Medien- und Gesundheitskompetenz, die Nutzung von KI zur Verlangsamung der Verbreitung von Falschinformationen sowie die Einrichtung einer europäischen Koordinierungsplattform zur Analyse und Bekämpfung von Gesundheits-Fehlinformationen genannt.

Die Studie „Patient Valuation of Visit Types, Speed of Care, and Continuity With Primary Care Physicians: A Discrete-Choice Survey“ von Katherine J. Gold und Kollegen, erschienen 2026 in den Annals of Family Medicine, untersucht die Präferenzen US-amerikanischer Patienten bei der Wahl zwischen verschiedenen Formen der Primärversorgung. In einer Discrete-Choice-Umfrage aus dem Jahr 2023 mit 2.268 auswertbaren Antworten aus einer akademischen Hausarztpraxis bevorzugten die Teilnehmer für sechs hypothetische Gesundheitsprobleme durchgängig eine schnelle Portal-Nachricht (innerhalb von 3 Tagen) an ihren eigenen Hausarzt gegenüber Video- oder Präsenzterminen – auch wenn diese früher bei einem anderen Arzt oder erst später beim eigenen Arzt möglich wären. Die Ergebnisse zeigen eine starke Wertschätzung für rasche Erreichbarkeit über das Patientenportal, während Kontinuität zur eigenen Ärztin oder zum eigenen Arzt zwar wichtig bleibt, aber hinter der Geschwindigkeit zurücktritt. Dies wirft Fragen zur Belastung der Praxen, zur Vergütung und zur langfristigen Gestaltung der Primärversorgung auf.

Die Forschungsarbeit „Where is the patient's chair? Differences in general practitioner consultation room layouts - an exploratory questionnaire“ (Version 2; peer review: 2 approved) von Mayara Floss, Kyle Hoedebecke und Josep Vidal-Alaball, veröffentlicht am 17. April 2020 auf F1000Research, untersucht weltweite Unterschiede in der Gestaltung von Sprechzimmern bei Allgemeinmedizinern. Basierend auf 502 Antworten einer Online-Umfrage aus dem Jahr

2018 zeigte sich, dass in Europa und Amerika am häufigsten eine Anordnung mit einem Schreibtisch zwischen Arzt und Patient vorherrscht, während in Asien-Pazifik und Afrika die Variante mit einem 90-Grad-Winkel zwischen Arzt und Patient am verbreitetsten ist. Ärzte, die vor 1990 oder zwischen 1990 und 2010 ihr Studium abschlossen, bevorzugten tendenziell die klassische Schreibtisch-Trennung, wohingegen jüngere Absolventen nach 2010 öfter die 90-Grad-Anordnung wählten. Die Studie schließt mit der Empfehlung, weitere Daten sowie Patientenpräferenzen einzubeziehen.

Der Artikel „Changes In Primary Care Physicians' Electronic Health Record Patterns After They Reduced Clinical Visit Volume" von Gabe G. Weinreb und Kollegen wurde im Februar 2026 in der Zeitschrift Health Affairs veröffentlicht. Die Studie untersucht anhand nationaler Epic-EHR-Metadaten aus den Jahren 2019–2022 Veränderungen im Nutzungsverhalten elektronischer Patientenakten bei 772 Hausärzten, die ihre monatliche Besuchsanzahl um mindestens 10 Prozent senkten, im Vergleich zu 16.477 Ärzten ohne Reduktion. Ein Jahr nach der Reduktion sank die Besuchsanzahl der betroffenen Ärzte relativ um 32,6 Prozent, die EHR-Zeit jedoch nur um 21,2 Prozent, was zu einem Anstieg der EHR-Minuten pro Besuch um 21,3 Prozent führte. Zudem nahmen elektronische Nachrichten im Posteingang sowie EHR-Zeit außerhalb planmäßiger Arbeitszeiten pro Besuch zu, und die Patientenpanele wurden komplexer. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Reduktion der Besuche die asynchrone EHR-Arbeit in der Primärversorgung nur unvollständig verringert und innovative Lösungen für effizientere asynchrone Prozesse erforderlich sind.

Der Artikel „Insufficient Quality of Mental Health Information on German-Speaking TikTok: A Content Analysis" analysiert die Qualität psychischer Gesundheitsinformationen auf TikTok. Die Studie zeigt, dass mehr als die Hälfte der untersuchten deutschsprachigen Videos fehlerhafte oder irreführende Inhalte enthält und die Informationsqualität stark von Autorenschaft und Thema abhängt.

"Exploring How Patients Are Supported to Use Online Services in Primary Care in England Through "Digital Facilitation": Survey Study" untersucht, wie Hausarztpraxen Patientinnen und Patienten bei der Nutzung digitaler Versorgungsangebote unterstützen. Die Studie zeigt, dass Unterstützungsangebote überwiegend passiv oder informell erfolgen, viele Patientinnen und Patienten diese Angebote nicht wahrnehmen und insbesondere ältere Menschen stärker von gezielter digitaler Unterstützung profitieren könnten.

Trends in Patient Portal Messages, Office Visits, and Telephone Encounters analysiert die Entwicklung digitaler und klassischer Kommunikationswege zwischen Patientinnen, Patienten und Behandelnden in den USA. Die Auswertung zeigt, dass Nachrichten über Patientenportale zwischen 2020 und 2025 stark zugenommen haben und die ambulante Versorgung ergänzen, anstatt persönliche Arztbesuche zu ersetzen. Gleichzeitig werden Unterschiede in der Nutzung nach Alter, Geschlecht, sozialer Benachteiligung und Wohnort sichtbar, was auf bestehende Ungleichheiten beim digitalen Zugang hinweist.

Der Artikel „Access systems in general practice: a systematic scoping review" untersucht internationale Zugangssysteme zur hausärztlichen Versorgung und fasst die Evidenz aus 49

Studien zusammen. Die Analyse zeigt, dass viele Modelle vor allem auf Nachfragebewältigung und Effizienzsteigerung ausgerichtet sind, während patientenzentrierte Ergebnisse wie Zufriedenheit, Kontinuität und Gleichheit des Zugangs häufig weniger untersucht werden. Besonders digitale Konsultationen, Telefontriage und flexible Terminmodelle werden als zentrale, aber kontextabhängige Ansätze beschrieben.

„National Trends in Patient Messaging—The Growing Electronic Inbox“ zeigt anhand von rund 8 Milliarden Begegnungen aus dem Epic-Cosmos-Datensatz, dass patientenseitige Portalnachrichten zwischen 2020 und 2025 um 153 % zunahmen, während Bürobesuche nur um 17 % stiegen und Telefonkontakte um 6 % zurückgingen. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass asynchrone Kommunikation die traditionelle Versorgung ergänzt und dadurch die gesamte Kommunikations- und Arbeitsbelastung der klinischen Teams erhöht. Erforderlich sind daher angepasste Personalmodelle, strukturierte Inbox-Prozesse, angemessene Vergütung und eine sorgfältige Evaluation digitaler Assistenzsysteme.

„Digital Facilitation to Support Patient Access to Web-Based Primary Care Services: Scoping Literature Review“ untersucht anhand von 85 Publikationen verschiedene Ansätze zur Unterstützung der Nutzung webbasierter Primärversorgungsangebote. Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere Empfehlungen durch Praxispersonal, Promotion und gezielte Unterstützung die anfängliche Nutzung fördern können, während für eine nachhaltige Nutzung fortlaufende Begleitung erforderlich ist. Für vulnerable Gruppen werden technische Schulungen und persönliche Unterstützung als relevante Ansätze beschrieben, zugleich bestehen Forschungslücken zur langfristigen Wirksamkeit, Kosteneffektivität und Vermeidung digitaler Ungleichheiten.

„Electronic Consultation in Primary Care Between Providers and Patients: Systematic Review“ untersucht die Evidenz zu elektronischen Konsultationen in der Primärversorgung. Die systematische Übersichtsarbeit mit 57 Studien zeigt mögliche Vorteile bei Zugang, Convenience, Patientenzufriedenheit und Kommunikation, zugleich aber Unsicherheiten hinsichtlich klinischer Outcomes, Arbeitsbelastung, Sicherheit, Datenschutz, Versorgungsgleichheit und langfristiger Nachhaltigkeit. Eine erfolgreiche Umsetzung erfordert klare Regeln, geeignete Workflows und technische sowie organisatorische Unterstützung.

12 Telefonanlage

12.1 Traditionelle Systeme:

- **Analoge Telefonanlagen**: Diese älteren Systeme übertragen Sprachsignale analog über das öffentliche Telefonnetz, erlauben nur eine Verbindung gleichzeitig und sind weitgehend veraltet.
- **ISDN Telefonanlagen**: Digitale Leitungen bieten zwei Kanäle für parallele Gespräche und mehr Funktionen als analoge Systeme, werden jedoch zugunsten von IP-Systemen ausgemustert.

12.2 IP-basierte Systeme:

- **VoIP Telefonanlagen**: Übertragen Sprachdaten über das Internet in digitalen Paketen und können lokal oder in der Cloud gehostet werden.
- **Cloud-Telefonanlagen**: Virtuelle Systeme, bei denen die Funktionen einer traditionellen Telefonanlage über das Internet bereitgestellt werden. Sie benötigen keine physische Hardware, nur eine stabile Internetverbindung. Sie sind skalierbar, flexibel und bieten Unified Communications-Funktionen. Beispiele sind Placetel und Easybell.
- **Hybride Telefonanlagen**: Kombinieren traditionelle ISDN- und IP-Telefonie, ermöglichen eine schrittweise Übergang zu VoIP.
- **SIP Trunks**: Nutzen die Internetverbindung für Anrufe, kompatibel mit IP-Telefonanlagen.

12.3 Schlüsselmerkmale und Funktionen

- Anrufmanagement: Anrufweiterleitung, Anrufumleitung, Anrufwarteschleifen, IVR-Systeme, Anrufabholung, Busy Lamp Field, Anrufaufzeichnung.
- Kommunikationsfunktionen: Messaging, Videokonferenzen, Fax-to-Mail.
- Benutzerverwaltung: Verwaltung von Durchwahlen, Anzeige des Präsenzstatus.
- Integration: Integration mit Microsoft Teams, CRM-Systemen.

12.4 Entscheidungsmerkmale

- **Nummerportierung**: Übertragung bestehender Telefonnummern.
- **Anrufqualität**: HD-Sprachqualität in modernen Systemen.
- **Sicherheit**: Verschlüsselung zum Schutz der Daten.
- **Hardware**: Unterstützung verschiedener IP-Telefone und Geräte, Miet- oder Kaufangebote.
- **Mobile Apps**: Anwendungen für Smartphones.
- **Bandbreitenanforderungen**: Min. 80 Kbit/s pro gleichzeitigen Anruf für Cloud-Systeme.
- **Kosten**: Kosten basieren auf Nutzeranzahl und Features, oft mit Testphasen.
- **Flexibilität & Skalierbarkeit**: Anpassungsfähigkeit bei Cloud-Systemen.
- **Analyse**: Berichtswesen und Analyse für Anrufverkehrsdaten.

12.5 Übersichtstabelle

Table 12.1: Übersicht Telefonanlagen

	Anbieter	URL
0	3CX	3cx.de
1	NFON	nfon.com/de
2	Placetel	placetel.de
3	Sipgate	sipgate.de
4	easybell	easybell.de
5	Wildix	wildix.com/de
6	Vonage	vonage.com
7	STARFACE	starface.com

13 Telefonassistenz

13.1 Einleitung

Telefonassistenzsysteme zeichnen sich durch eine Reihe gemeinsamer Kriterien aus, darunter die Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) zur Automatisierung und Verbesserung von Telefoninteraktionen, die Fähigkeit, Anrufe ohne menschliches Zutun zu bearbeiten, und die Erhöhung der Betriebsleistung durch Automatisierung von Routineaufgaben. Sie bieten eine 24/7-Verfügbarkeit, nutzen Sprachverarbeitung, um menschliche Sprache zu verstehen und darauf zu reagieren, legen Wert auf Datensicherheit und Datenschutz gemäß Vorschriften wie der DSGVO, und integrieren sich nahtlos mit anderen Systemen wie CRM, Kalendern und Praxisverwaltungssoftware. Unterschiede bestehen in der Zielgruppe oder Branchenfokussierung, wie z.B. spezialisierte Systeme für medizinische Einrichtungen gegenüber allgemeinen Kundendienstlösungen, der Unterstützung verschiedener Sprachen, dem Grad der Autonomie bei der Anrufbehandlung und spezifischen Funktionen wie Aufzeichnungs- und Analysemöglichkeiten.

13.2 Für Arztpraxen

Table 13.1: Übersicht Telefonassistenzsysteme für Arztpraxen

Anbieter	Internetadresse
MediVoice	mediform.io/medivoice
Aaron	aaron.ai
PraxisConcierge	praxisconcierge.de
Dr.wait	drwait.de
Docmedico	docmedico.de
VITAS	vitas.ai
CGM one Telefonassistent	one.cgm.com/telefonassistent
Medflex	medflex.de
Co-Brain	co-brainers.com
Praxassist	www.praxassist.de

- sinalis.de

MedicBot ist ein KI-Assistent für Arztpraxen, der administrative Aufgaben unterstützt. Er nimmt Anrufe entgegen, triagiert Anliegen, dokumentiert Gespräche und integriert diese in das Praxismanagementsystem (PVS). Mit sechs Modulen, darunter AutoGuide, AutoPhone und AutoDok, werden Patientenkommunikation und Dokumentation automatisiert. Die automedic App ermöglicht Patienten die Verwaltung von Terminen und Rezepten. MedicBot entspricht der DSGVO und nutzt Rechenzentren in Deutschland.

13.3 Allgemeine Telefonassistenzsysteme

Table 13.2: Übersicht Telefonassistenzsysteme für Unternehmen

Anbieter	Internetadresse
BOTfriends Phonebot	botfriends.de
DUSOFFICE	dusoffice.de
KI-Telefonservice.de	ki-telefonservice.de
CallOne	callone.de
Parloa	parloa.com
Vonage Business	vonage.com
SignalWire	signalwire.com
Inteliwise	inteliwise.com
fonio.ai	fonio.ai
reventix Softphone	reventix.de
Aircall	aircall.io
Pollie AI	pollie.ai

- heycall-e.com
- vocalbridgeai.com

14 Onlinepräsenz

Webseiten und E-Mail-Adressen sind in ambulanten Praxen zwar weit verbreitet, ihre Nutzung unterscheidet sich jedoch stark nach Kontext. In der Studie "The Availability and Nature of Physician Information on the Internet" (Mostaghimi et al. 2010) gaben 93,6 % der Ärzte an, eine Online-Präsenz zu haben, meist in Form professioneller Informationen, während direkte E-Mail-Kommunikation eher selten ist. Vorteile wie niedrigere Kontaktbarrieren und organisatorische Effizienz wurden in Arbeiten wie "How Do Patients and General Practitioners in Denmark Perceive the Communicative Advantages and Disadvantages of Access via Email Consultations?" (Grønning et al. 2020) sowie "Electronic Technology: A Spark to Revitalize Primary Care?" hervorgehoben (Bodenheimer and Grumbach 2003). Untersuchungen wie "Patient Use of Email, Facebook, and Physician Websites to Communicate With Physicians" (Lee et al. 2016) und "Use of Email in a Family Practice Setting" (Virji et al. 2006) zeigen, dass Patienten die einfache Kontaktaufnahme schätzen, während Webseiten zusätzliche Services wie Befundabrufe bereitstellen können. Gleichzeitig betonen Analysen wie "On Call and Online" (Spielberg 1998) und Empfehlungen wie "Guidance for Using Text, Email, and Video Communication in Practices Devoted to Reproductive Medicine" (American Society for Reproductive Medicine 2021), dass Datenschutz, klare Regeln und die Begrenzung auf nicht-dringliche Anliegen essenziell sind. Trotz hoher Patientennachfrage blieb die Nutzung von E-Mail für Arztkontakte bislang gering, wie "Patient Access to U.S. Physicians Who Conduct Internet or E-Mail Consults" (Sciamanna et al. 2007) verdeutlicht.

14.1 Technische Umsetzung

- **Plattform:** Auswahl eines zuverlässigen CMS oder Website-Builders.
- **Domain und Hosting:** Markenrelevante Domain und zuverlässiges Hosting.
- **Sicherheit:** SSL-Zertifikate und Sicherheitsmaßnahmen.

14.2 Rechtliche Aspekte für Websites von Arztpraxen

- **Datenschutz:**
  - **Datenschutzerklärung** zur Einhaltung der DSGVO erforderlich.
  - Klärung über Datensammlung und -verarbeitung.
  - **Auftragsverarbeitungsvertrag** bei Datenverarbeitung durch Dritte.

  - Einwilligung zur Lead-Generierung notwendig.
  - Rechtsgrundlagen für Datenverarbeitung (Art. 6 DSGVO).
- **Berufsrechtliche Vorgaben:**
  - Einhaltung der Richtlinien der Bundes- und Landesärztekammer.
- **Urheberrecht:**
  - Nutzung nur originaler oder lizenzierter Inhalte (Bilder, Karten).
  - Lizenzierung von Karten, z.B. Google Maps.
- **Haftung:**
  - Verantwortung für eigenen Inhalt, aber keine Überwachungspflicht für Drittinhalte.
  - Haftung nach Kenntnis von Rechtsverletzungen.
- **Rechtliche Texte:**
  - Korrekte Texte wie Datenschutzerklärung, AGB und Widerrufsbelehrung.
  - Tools wie Legal Cockpit zur Textgenerierung verfügbar.
- **Cookies:**
  - Benutzerzustimmung für Cookie-Nutzung erforderlich.

14.2.1 Telemediengesetz (TMG)

- **Reguliert Online-Dienste** in Deutschland.
- **Impressum** (Rechtliche Hinweise) sind für kommerzielle Websites zwingend.
  - **Pflichtinformationen:**
    - Name, Adresse des Anbieters
    - Kontaktinformationen
    - Für Arztpraxen: Beruf, Lizenzland, Ärztekammer
  - **Zweck:** Transparenz und Identifizierung des Betreibers.
  - **Strafen:** Bis zu 50.000 Euro bei Nichterfüllung.

14.2.2 Heilmittelwerbegesetz (HWG)

- **Reguliert Werbung** für medizinische Produkte/Dienste.
  - **Werbebeschränkungen:**
    - **Kein "Vorher-Nachher"-Bilder**: Z.B. Zahnärzte dürfen keine Zahnbilder zeigen.
    - **Eingeschränkte Patientenbewertungen**: Können als Werbung gelten.
  - **Faktische Informationen** sollen im Vordergrund stehen.
  - **Professionalität:** Keine aufdringliche Werbung.

14.3 Anbieter mit kostenlosen Website-Buildern

- **Webador:** Bietet einen **kostenlosen Plan** an, der Werbung enthält und keine eigene Domain erlaubt.
- **Jimdo:** Startet mit einer **kostenlosen Website**, die später durch ein Upgrade erweitert werden kann.
- **Mobirise: Kostenloser offline Website-Builder** ohne Programmierkenntnisse, bietet eine freie Subdomain.
- **OnePage: Kostenlose Version** ohne Werbung oder Branding, kein Trial oder Kreditkartenangaben nötig.
- **Webnode: Kostenlose Version** mit AI-Assistent und Editor, aber mit Branding. Eigenes Domain erfordert Upgrade.
- **Weebly: Kostenlose Webhosting-Dienste** im Rahmen des kostenlosen Website-Builders.

14.3.1 Merkmale der kostenlosen Versionen:

- **Eingeschränkte Funktionen:** Weniger Features als bei bezahlten Plänen.
- **Branding/Werbung:** Oft mit Werbung oder dem Branding des Anbieters.
- **Subdomain:** Statt eigener Domain nur eine Subdomain verfügbar.
- **Grundlegende Funktionalität:** Trotz Einschränkungen kann eine funktionierende Website erstellt werden.

14.4 Ohne technische Kenntnisse Websites erstellen

Viele Anbieter bieten Lösungen, um ohne technische oder Programmierkenntnisse Websites zu erstellen:

- **Drag-and-Drop-Editoren:** Benutzung von **drag-and-drop**-Schnittstellen zur einfachen Elementplatzierung.
- **Vorlagen:** Viele professionelle **Vorlagen** zur Anpassung ohne Designkenntnisse.
- **KI-gestützte Gestaltung: Künstliche Intelligenz** erstellt Layouts, Inhalte und Bilder basierend auf Benutzereingaben.
- **Kein Programmieren nötig:** Die Plattformen übernehmen alle technischen Aspekte der Webseite.
- **Benutzerfreundliche Oberflächen:** Einfach zu bedienende Schnittstellen für Anfänger.
- **Anpassbare Elemente:** Tools zur einfachen Anpassung von Text und Medien.
- **Unterstützung:** Tutorials, Hilfe-Center und Kundensupport für Benutzer ohne technisches Wissen.

14.5 Übersichtstabelle

Table 14.1: Übersicht Webseitenanbieter

Website	URL
Praxisdesign	praxisdesign.works
Jimdo	jimdo.com
Onepage	onepage.io
Wix	wix.com
GoDaddy	godaddy.com
Webnode	webnode.com
Webador	webador.de
Weebly	weebly.com
Mobirise	mobirise.com
Whitevision	whitevision.de
Die Arzt-Website	die-arzt-website.de
Meyer-Wagenfeld	meyer-wagenfeld.de
Designery Health	designery.health
Arztwebdesign	arztwebdesign.de
Doctify	doctify.com
DOConline	doc-online.de

14.6 Beispielwebseite

Google Sites ist eine einfache Plattform, um kostenlose Websites zu erstellen, ohne dass technische Kenntnisse benötigt werden. Man kann schnell eine Website mit Infos wie Öffnungszeiten, Dienstleistungen oder Kontaktdaten machen – ähnlich wie in einem Textprogramm. Benötigt werden ein Google-Konto und Internet. Die kostenlose Version hat grundlegende Funktionen und eine Adresse wie z. B. sites.google.com/view/die-praxis oder sites.google.com/view/praxis-xy. Extras wie eine eigene Domain können Geld kosten. Eine Anleitung findet sich hier: support.google.com/a/users/answer/9310491?hl=de

Geschäftsprofile bei Suchmaschinen und Online-Kartenanbietern wie Google Business Profile, Bing Places oder OpenStreetMap können die Sichtbarkeit von Unternehmen im Internet erhöhen. Sie ermöglichen es, Informationen wie Adresse, Öffnungszeiten und Kontaktangaben bereitzustellen, um die Auffindbarkeit zu erleichtern. Zudem fördern Profile die lokale Suchmaschinenoptimierung (SEO) und bieten die Möglichkeit, Kundenbewertungen zu sammeln. Eine regelmäßige Pflege kann erforderlich werden, um aktuelle und korrekte Daten zu gewährleisten.

14.7 Onlinerezensionen

Der Artikel „Online Reviews of Physicians: What Are Your Patients Posting About You?“ von Andrew Pasternak und Joseph E. Scherger beschreibt, wie Patienten zunehmend Websites nutzen, um ihre Ärzte öffentlich zu bewerten. Diese Plattformen, wie Healthgrades.com oder Ratemds.com, ermöglichen allgemeine Kommentare oder spezifische Bewertungen zu Kriterien wie Wartezeiten oder Arzt-Patienten-Kommunikation. Der Artikel hebt hervor, dass unzufriedene Patienten eher Bewertungen abgeben und empfiehlt Ärzten, ihre Online-Präsenz zu überwachen, korrekte Informationen bereitzustellen und positive Patientenfeedbacks zu fördern. Negative Bewertungen sollten ruhig und konstruktiv behandelt werden, während eine eigene Praxis-Website mit aktuellen, positiven Inhalten essenziell ist. Gute Patientenbetreuung bleibt der Schlüssel, um einen positiven Ruf zu wahren. (Pasternak and Scherger 2009)

Die Studie „Eight Questions About Physician-Rating Websites: A Systematic Review“ von Martin Emmert, Uwe Sander und Frank Pisch untersucht die wachsende Bedeutung von Arztbewertungsportalen und analysiert deren Nutzung, Inhalte und Schwächen. Sie zeigt, dass nur etwa 16 % der Ärzte bewertet werden, wobei die Mehrheit der Bewertungen positiv ist und etwa 90 % der Rückmeldungen günstige Urteile fällen. Die Untersuchung hebt hervor, dass es keine Belege für „Arztbeschimpfungen“ gibt, obwohl Ärzte oft Bedenken äußern. Die Portale weisen jedoch Mängel wie unvollständige Datenbanken, uneinheitliche Bewertungssysteme und fehlende Risikoadjustierung auf. Ärzte sollten diese Websites nicht ignorieren, sondern aktiv überwachen und zur Verbesserung der Patientenzufriedenheit nutzen, während weitere Forschung erforderlich ist, um die Qualität und Nutzerfreundlichkeit der Portale zu steigern. (Emmert et al. 2013)

Die Studie „Are Online Reviews of Physicians Biased Against Female Providers?“ untersucht mögliche Geschlechtervorurteile in Online-Bewertungen von Ärzt:innen. Sie analysiert Bewertungen von RateMDs.com hinsichtlich numerischer Bewertungen und Sprachgebrauch, unter Berücksichtigung der Fachrichtung der Ärzt:innen. Mittels Regressionsanalysen und neuronaler Embedding-Modelle zeigt die Studie, dass Ärztinnen durchgehend schlechtere Bewertungen erhalten als Ärzte, selbst nach Anpassung an die Fachrichtung. Zudem offenbaren qualitative Analysen sprachliche Unterschiede: Bewertungen von Ärztinnen betonen häufig zwischenmenschliche Eigenschaften wie „freundlich“ oder „fürsorglich“, während solche von Ärzten eher Begriffe wie „professionell“ oder „kompetent“ umfassen. (Thawani et al. 2019)

Die Studie „How Online Reviews and Services Affect Physician Outpatient Visits: Content Analysis of Evidence From Two Online Health Care Communities“ untersucht den Einfluss von Online-Bewertungen und -Diensten auf die ambulanten Besuche bei Ärzten. Durch eine Differenz-in-Differenz-Analyse mit Daten von 474 Ärzten auf den Plattformen Haodf und Guahao zeigen die Autoren Wei Lu und Hong Wu, dass die Anzahl der Bewertungen einen stärkeren Einfluss auf die Patientenentscheidungen hat als die durchschnittliche Bewertung. (Lu et al. 2019)

Die Studie „Online physician reviews: is there a place for them?“ untersucht die Bedeutung webbasierter Bewertungsplattformen für Ärzte. Sie zeigt, dass bis zu 60 % der Patienten solche Plattformen nutzen, um Ärzte auszuwählen, wobei vor allem jüngere, gebildete und chronisch kranke Patienten diese bevorzugen. Die Bewertungen bieten wertvolle Informationen über Aspekte wie Wartezeiten und Praxiserfahrungen, sind jedoch keine zuverlässigen Indikatoren für klinische Kompetenz. Ärzte können die Bewertungen als Feedback nutzen, um ihre Praxis zu verbessern, während Patienten die Einschränkungen, wie kleine Stichproben und mögliche Verzerrungen, berücksichtigen sollten. Die Studie betont die Notwendigkeit, Bewertungen im Kontext zu betrachten und Plattformen mit verifizierten, anonymen Feedback-Mechanismen zu verbessern. (Murphy et al. 2019)

Die Studie „The Validity of Online Patient Ratings of Physicians: Analysis of Physician Peer Reviews and Patient Ratings“ untersucht die Gültigkeit von Online-Patientenbewertungen von Ärzten durch einen Vergleich mit Peer-Reviews von Ärzten. Sie analysiert 223.715 Bewertungen von 41.104 Ärzten aus den zehn größten Städten der USA, darunter 1.142 als „America's Top Doctors“ gelistete Ärzte. Die Ergebnisse zeigen, dass Online-Bewertungen für vier Fachrichtungen (Allergologie, Familienmedizin, Innere Medizin, Pädiatrie) mit Peer-Reviews übereinstimmen, wobei gelistete Ärzte höhere Bewertungen erhielten. Für Fachrichtungen wie Anästhesiologie wurden jedoch keine Übereinstimmungen festgestellt, was auf eine variierende Validität je nach Spezialisierung hinweist. Dies deutet darauf hin, dass Patientenbewertungen für einige Fachbereiche weniger zuverlässig sein könnten. (McGrath et al. 2018)

Die Studie „A Changing Landscape of Physician Quality Reporting: Analysis of Patients' Online Ratings of Their Physicians Over a 5-Year Period“ untersucht die Entwicklung von Online-Bewertungen von Ärzten in den USA von 2005 bis 2010. Basierend auf über 386.000 Bewertungen von RateMDs.com zeigt die Studie, dass etwa ein Sechstel der praktizierenden Ärzte bis Januar 2010 bewertet wurde, wobei Gynäkologen doppelt so häufig bewertet wurden wie andere Fachrichtungen. Die Bewertungen waren im Durchschnitt positiv (3,93 von 5), und es gab signifikante Korrelationen zwischen den Bewertungen und Faktoren wie Berufserfahrung, Zertifizierung, Ausbildung und Kunstfehlerklagen, was auf eine schwache positive Verbindung zwischen Online-Bewertungen und Arztqualität hindeutet. Die Ergebnisse legen nahe, dass Online-Bewertungen immer häufiger werden und nicht primär von unzufriedenen Patienten dominiert werden, obwohl die durchschnittliche Anzahl an Bewertungen pro Arzt gering bleibt. (Gao et al. 2012)

Die Studie „Online Physician Reviews Do Not Reflect Patient Satisfaction Survey Responses“ untersucht den Zusammenhang zwischen negativen Online-Bewertungen von Ärzten und Patientenzufriedenheitsumfragen (Press Ganey PSS). Sie vergleicht die PSS-Werte von 98 Ärzten mit negativen Online-Bewertungen mit 82 Ärzten ohne solche Bewertungen, die in ähnlichen Abteilungen tätig sind. Die Ergebnisse zeigen keinen signifikanten Unterschied in den Gesamt-PSS-Werten zwischen beiden Gruppen (P=.92), auch nicht bei Fragen zu Arzt-Patient-Kommunikation (P=.42). Jedoch weisen Ärzte mit negativen Online-Bewertungen niedrigere Werte bei nicht-arztbezogenen Aspekten auf (P=.02). Die Studie betont, dass negative Online-Bewertungen oft nicht die Arztleistung widerspiegeln, sondern andere Faktoren

wie organisatorische Aspekte, und empfiehlt verbesserte Mechanismen zur Verwaltung der Online-Reputation von Ärzten. (Widmer et al. 2018)

Die Studie „Insights Into the Impact of Online Physician Reviews on Patients' Decision Making: Randomized Experiment" untersucht, wie Bewertungsstil und -anzahl die Wahrnehmung von Arztbewertungen und die Einstellung gegenüber Ärzten beeinflussen. In einem 2x2-Experiment mit 168 Teilnehmern wurden faktenorientierte und emotionale Bewertungen sowie eine hohe und niedrige Anzahl an Bewertungen manipuliert. Die Ergebnisse zeigen, dass eine höhere Anzahl an Bewertungen zu einer positiveren Einstellung gegenüber dem Arzt führt. Faktenorientierte Bewertungen werden bei wenigen Bewertungen als glaubwürdiger wahrgenommen und fördern eine positivere Einstellung, während dieser Effekt bei vielen Bewertungen verschwindet. Die wahrgenommene Glaubwürdigkeit der Bewertung vermittelt den Einfluss von Stil und Anzahl auf die Einstellung zum Arzt vollständig. Die Studie betont die Bedeutung von Bewertungsplattformen für die Arztwahl und fordert weitere Forschung zu deren Einfluss. (Grabner-Kräuter and Waiguny 2015)

Die Studie „What Do Patients Say About Doctors Online? A Systematic Review of Studies on Patient Online Reviews" untersucht Patientenbewertungen (PORs) von Ärzten und Krankenhäusern im Internet. Sie analysiert 63 Studien, hauptsächlich aus den USA, Europa, Australien und China, und zeigt, dass die meisten Bewertungen positiv sind und häufig die Patientenerfahrung und die Beziehung zu Anbietern widerspiegeln. Die Studie vergleicht PORs mit traditionellen Patientenumfragen, wobei eine hohe Korrelation festgestellt wurde, jedoch nur eine geringe Korrelation mit klinischen Ergebnissen. Neuere Studien nutzen maschinelles Lernen zur Analyse großer Datensätze. Die Autoren empfehlen zukünftige Forschung mit rigorosem Design, größeren Stichproben und hypothesenbasierten Ansätzen, um die Nutzung von PORs für die Verbesserung der Gesundheitsqualität zu fördern. (Hong et al. 2019)

Die Studie „The Interplay between Online Reviews and Physician Demand: An Empirical Investigation" untersucht, wie Online-Bewertungen die Nachfrage nach Ärzten beeinflussen. Sie nutzt Textanalysen von Bewertungen auf einer führenden US-amerikanischen Terminbuchungsplattform, um sieben häufig genannte Themen wie Arzt-Patienten-Beziehung, Diagnosegenauigkeit und Wartezeit zu identifizieren. Diese Qualitätsmerkmale werden in ein Wahlmodell integriert, das zeigt, dass textbasierte Informationen die Vorhersagekraft für die Arztwahl um 6–12 % verbessern. Kontextuelle Beschreibungen in Bewertungen spiegeln die wahrgenommene Qualität besser wider als numerische Bewertungen. Die interdisziplinäre Kombination aus maschinellem Lernen und struktureller Modellierung bietet neue Einblicke in das Patientenwahlverhalten und unterstützt das Gesundheitsmanagement. (Xu et al. 2021)

Die Studie „Analysis of 4999 Online Physician Ratings Indicates That Most Patients Give Physicians a Favorable Rating" untersucht die Bewertungen von Ärzten auf Online-Plattformen. Sie identifiziert die zehn meistbesuchten Arztbewertungs-Websites mit nutzergenerierten Inhalten, wie HealthGrades.com und Vitals.com, und analysiert die verfügbaren Informationen, wie z. B. Zertifizierungen und Wartezeiten. Die Untersuchung von 4999 Bewertungen zeigt, dass die Mehrheit der Patienten Ärzte positiv bewertet, mit durchschnittlichen Bewertungen von 77/100, 3,84/5 und 3,1/4 je nach Skala. Eine hohe Korrelation zwischen der Gesamtbewertung und

anderen Bewertungsdimensionen legt nahe, dass eine einzige Frage zur Patientenzufriedenheit ausreichend sein könnte. Die Studie betont die Notwendigkeit weiterer Forschung, um optimale Bewertungsmethoden zu entwickeln. (Kadry et al. 2011)

Die Studie „Negative and Positive Online Patient Reviews of Physicians—1 vs 5 Stars“ untersucht die Gründe für positive und negative Bewertungen von Ärzten auf Bewertungsplattformen. Sie analysiert 200 Bewertungen aus fünf Großstädten (New York, Los Angeles, Miami, San Francisco, Chicago) und zeigt, dass das Verhalten des Arztes am Patientenbett (Bedside Manner) der häufigste Grund für 5-Sterne-Bewertungen (26,3 %) und 1-Sterne-Bewertungen (23,1 %) ist. Weitere wichtige Faktoren für positive Bewertungen sind die wahrgenommene Kompetenz des Arztes und die Zufriedenheit mit den Ergebnissen, während negative Bewertungen oft auf Unehrlichkeit oder Druck durch den Arzt sowie unhöfliches Personal hinweisen. Die Studie betont die Bedeutung von Ethik und gutem Personalmanagement, um negative Bewertungen zu minimieren, und weist auf die wachsende Rolle von Online-Bewertungen für die Reputation von Ärzten hin. (Shemirani and Castrillon 2017)

Die Studie „The Credibility of Physician Rating Websites: A Systematic Literature Review“ von Bernhard Guetz und Sonja Bidmon untersucht die Glaubwürdigkeit von Bewertungen auf Arztbewertungsportalen (PRWs) durch einen systematischen Literaturüberblick nach PRISMA-Richtlinien. Sie analysiert 28 Studien, die PRW-Bewertungen mit anderen Datensätzen wie Patientenbefragungen (PREMS) und objektiven Qualitätskriterien (OQC) vergleichen. Die Ergebnisse zeigen, dass PRWs vor allem Patientenwahrnehmungen zuverlässig widerspiegeln, jedoch keine objektiven medizinischen Qualitätsmaße wie Behandlungsergebnisse oder Peer-Reviews. Für Gesundheitspolitiker bieten PRWs wertvolle Einblicke in Patientenerfahrungen, sind aber für Entscheidungen über medizinische Qualität unzureichend. Die Studie betont die Bedeutung von PRWs als Marktanalysetool und empfiehlt weitere Forschung zur Standardisierung von Bewertungen. (Guetz and Bidmon 2023)

Der Artikel „Online reviews in primary care – a mimicry indicator of quality? A comparative analysis across urban and rural regions in Germany“ von Jonas Cittadino und Jost Steinhäuser wurde am 8. Dezember 2025 open access in der Zeitschrift Research in Health Services & Regions (Volume 4, Article 20) veröffentlicht. Die Studie analysierte 9.307 Google-Rezensionen zu 1.854 Hausarztpraxen in zwei städtischen (Lübeck, Dresden) und zwei ländlichen Regionen (Main-Tauber-Kreis, Mecklenburgische Seenplatte). Dabei zeigten sich überwiegend positive Bewertungen (78,7 % Fünf-Sterne-Bewertungen) ohne nennenswerte regionale Unterschiede in der Sternevergabe. Mithilfe von Natural Language Processing wurden einheitliche Sprachmuster identifiziert: Positive Rezensionen hoben vor allem „aufmerksam“, „kompetent“ und „Zeit nehmen“ hervor, negative vor allem „unfreundlich“ und „lange Wartezeiten“. Rezeption“. Regionale Unterschiede in der Wortwahl und den prädiktiven Begriffen waren minimal. Die Autoren schlussfolgern, dass Google-Bewertungen primär patientenseitige Erlebnisdimensionen (insbesondere Freundlichkeit und Zuwendung) widerspiegeln, jedoch kein umfassendes Qualitätsmaß der medizinischen Versorgung darstellen und allenfalls als teilweiser Indikator für zwischenmenschliche Aspekte der Primärversorgung dienen können.

14.7.1 Bewertungen in Abhängigkeit vom Fachgebiet

Die Studie „Effects of Online Physician Reviews and Physician Gender on Perceptions of Physician Skills and Primary Care Physician (PCP) Selection“ von Siyue Li, Roselyn J. Lee-Won und Jessica McKnight untersucht, wie Online-Bewertungen und das Geschlecht eines Arztes die Wahrnehmung der Fähigkeiten und die Auswahl eines Hausarztes beeinflussen. Durch ein experimentelles Design mit einer simulierten Arztbewertungsseite zeigte die Studie, dass Bewertungen, die die technischen Fähigkeiten eines Arztes loben, die Wahrnehmung der zwischenmenschlichen Kompetenz einer Ärztin im Vergleich zu einem Arzt stärker positiv beeinflussen. Dies führt zu einer höheren Wahrscheinlichkeit, eine Ärztin als Hausarzt zu wählen. Die Studie zeigt jedoch, dass diese geschlechtsspezifische Wahrnehmung nicht auf die technischen Fähigkeiten übertragen wird. Die Ergebnisse betonen die Bedeutung von Online-Bewertungen und Geschlechterstereotypen bei der Arztwahl und bieten praktische Implikationen für Ärzte und Patienten. (Li et al. 2019)

Die Studie „Association Between Physician Online Rating and Quality of Care“ untersucht den Zusammenhang zwischen Online-Bewertungen von Ärzten und der Qualität der medizinischen Versorgung, gemessen an der 30-Tage-risikoadjustierten Mortalitätsrate nach koronaren Bypass-Operationen. In fünf US-Bundesstaaten (Kalifornien, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania) wurden die Mortalitätsraten von 614 Herzchirurgen analysiert und mit ihren Online-Bewertungen verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass 96,1 % der Chirurgen online bewertet wurden, mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,4 von 5. Es wurde jedoch keine Korrelation zwischen den Online-Bewertungen und den Mortalitätsraten festgestellt (P=.13). Die Studie schlussfolgert, dass Online-Bewertungen möglicherweise nicht die tatsächliche Versorgungsqualität widerspiegeln und Patienten dies bei der Arztwahl berücksichtigen sollten. (Okike et al. 2016)

Die Studie „Can We Trust Online Physician Ratings? Evidence from Cardiac Surgeons in Florida“ von Susan F. Lu und Huaxia Rui untersucht, ob Online-Bewertungen von Ärzten deren tatsächliche medizinische Leistung widerspiegeln. Anhand von Patientenbewertungen auf RateMDs.com und Daten zu Krankenhausentlassungen in Florida zeigen die Autoren, dass Herzchirurgen mit Fünf-Sterne-Bewertungen signifikant niedrigere Mortalitätsraten aufweisen und häufiger von schwer erkrankten Patienten gewählt werden. Ohne Berücksichtigung der patientenseitigen Auswahl nach Bewertungen ergibt sich ein verzerrtes Bild, das höhere Mortalitätsraten bei Fünf-Sterne-Chirurgen suggeriert. Zudem nutzen Patienten gezielt Bewertungen in den Dimensionen „Hilfsbereitschaft“ und „Wissen“, während „Pünktlichkeit“ und „Personal“ weniger relevant sind. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Online-Bewertungen von Herzchirurgen vertrauenswürdig sind und die tatsächliche medizinische Qualität widerspiegeln können. (Lu and Rui 2018)

Die Studie „Do online reviews diminish physician authority? The case of cosmetic surgery in the U.S.“ von Alka V. Menon untersucht den Einfluss von Online-Bewertungen auf die Autorität von Ärzten im Bereich der kosmetischen Chirurgie in den USA. Basierend auf qualitativen Daten aus Interviews, Beobachtungen bei einer Tagung der American Society of Aesthetic

Plastic Surgery sowie Analysen von Bewertungen auf Plattformen wie RealSelf und Yelp, zeigt die Studie, dass Bewertungen vor allem die Reputation von Ärzten beeinflussen. Während die meisten Bewertungen positiv sind und die Expertise der Chirurgen bestätigen, empfinden viele Ärzte diese als Bedrohung für ihre Autorität, da sie ihre Reputation gefährden könnten. Die Studie verdeutlicht, wie Bewertungen die Arzt-Patient-Beziehung verändern, indem sie diese öffentlich sichtbar machen und Patienten eine Form von „Laien-Expertise“ zuschreiben, die jedoch die medizinische Autorität der Ärzte nur begrenzt herausfordert. (Menon 2017)

Die Studie „It Can Only Get Worse: An Analysis of Factors Impacting Online Physician Reviews“ untersucht die Faktoren, die Online-Bewertungen von Ärzten in der Sexualmedizin beeinflussen. Sie analysiert Bewertungen und Rezensionen von 145 Ärzten aus dem SMSNA-Verzeichnis auf Plattformen wie Healthgrades.com und Vitals.com, die mindestens 10 Bewertungen und 5 schriftliche Rezensionen erhalten haben. Die durchschnittliche Bewertung lag bei 3,96 von 5. Negative Faktoren wie unhöfliches oder gleichgültiges Auftreten (−47,0 %), schlechte Qualität des Klinikpersonals (−39,2 %), eingeschränkte Erreichbarkeit per E-Mail oder Telefon (−37,2 %), schlechtes Erscheinungsbild der Einrichtung (−29,5 %) und Komplikationen nach Eingriffen (−22,7 %) waren signifikant mit schlechteren Bewertungen verbunden. Positive Faktoren wie Vertrauenswürdigkeit oder Freundlichkeit zeigten keinen signifikanten Einfluss auf höhere Bewertungen. Ärzte können durch bessere Kommunikation, Erreichbarkeit und Empathie ihre Online-Bewertungen verbessern und negative Einflüsse abmildern. (Ahmed et al. 2025)

Die Studie „Physician Rating Websites: an Analysis of Physician Evaluation and Physician Perception“ untersucht die Bewertungen von Ärzten auf den Plattformen Healthgrades.com und Vitals.com sowie die Wahrnehmung von Ärzten hinsichtlich solcher Bewertungsportale. Sie analysiert Daten von Mitgliedern der American Shoulder and Elbow Society und zeigt, dass Patienten tendenziell positive Bewertungen abgeben, wobei das Verhalten des Arztes und die Höflichkeit des Personals signifikant die Gesamtbewertung beeinflussen. Eine Umfrage unter den Ärzten ergab, dass die Mehrheit (88 %) eine indifferente bis stark negative Haltung gegenüber Bewertungsportalen hat und 78 % die Validität der Bewertungen anzweifelt. Die Studie betont, dass die Bewertungen nur einen kleinen Teil der Patientenpopulation widerspiegeln und Ärzte diese nutzen können, um die Patientenzufriedenheit zu verbessern, während Patienten sich der potenziellen Verzerrungen bewusst sein sollten. (Syed et al. 2019)

15 Telematikinfrastruktur

15.1 KIM Dienste

KIM, abgekürzt für "Kommunikation im Medizinwesen", ist ein zentrales Element der digitalen Transformation im deutschen Gesundheitswesen. Es handelt sich um ein sicheres Kommunikationssystem, das speziell für den Austausch vertraulicher Informationen zwischen verschiedenen Akteuren des Gesundheitssektors entwickelt wurde. Mit KIM können Ärzte, Apotheken, Krankenhäuser und andere Gesundheitsdienstleister Nachrichten, ärztliche Briefe, elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (eAU) und Rezepte sicher per E-Mail versenden. Das Ziel ist es, traditionelle Kommunikationswege wie Post und Fax durch eine elektronische, effiziente und kostengünstige Alternative zu ersetzen. Seit dem 1. Oktober 2021 ist das Senden von eAU möglich, und seit dem 1. Januar 2022 sind Arztpraxen zur Nutzung von KIM verpflichtet, während Apotheken seit dem 1. Januar 2024 ebenfalls KIM nutzen müssen. Die Nutzung von KIM erfordert eine Registrierung und Identitätsprüfung sowie den Anschluss an die Telematikinfrastruktur (TI) über TI-Connect und eine elektronische Gesundheitskarte (eHBA). Ein zentrales Verzeichnis (Verzeichnisdienst) erleichtert zudem das Auffinden von Kontaktdaten innerhalb des Systems. KIM wird durch spezielle Softwaremodule, die als SMTP- und POP3-Proxys fungieren, unterstützt, die die Nachrichten vor dem Versenden verschlüsseln und signieren und bei Empfang entschlüsseln und die Signatur verifizieren.

Table 15.1: Übersicht Anbieter KIM Dienst

	Anbieter	URL
0	akquinet health service GmbH	Akquinet
1	Arvato Systems GmbH	Arvato
2	CompuGroup Medical (CGM)	CGM
3	Deutsches Gesundheitsnetz (DGN)	DGN
4	kv.dox	kvdox.akquinet.de
5	Telekom Healthcare Solutions	ti.telekom-healthcare.com
6	slis services	slis
7	RED Medical Systems GmbH	redmedical.de/telematik/

15.1.1 eArztbrief

Der kv.connect-Arztbrief war eine frühere, weniger standardisierte Lösung, mit der Ärzte elektronische Arztbriefe über eine KV-Plattform versandten, ohne Anbindung an die Telematikinfrastruktur (TI). Das TI-eArztbrief-Modul ist hingegen ein System innerhalb der TI, das sichere, strukturierte und interoperable Arztbriefe über KIM ermöglicht. Es unterstützt einheitliche Formate wie FHIR und die Integration in die elektronische Patientenakte (ePA). kv.connect gilt als Übergangslösung, während der TI-eArztbrief die Zukunft der Digitalisierung im Gesundheitswesen darstellt.

- kv.digital/medizinische-kommunikation/kv-connect

15.1.2 KIM Mail

KIM-Mail nutzt eine spezialisierte Implementierung, die auf dem KOMLE-Standard (KOMmunikationsLEitungsstandard) basiert. Dieser Standard ermöglicht die sichere Kommunikation über die Telematikinfrastruktur (TI) und verwendet dafür spezielle Protokolle und Verfahren, um die notwendige Sicherheit und Integrität der medizinischen Daten zu gewährleisten. Der KOMLE-Standard (KOMmunikationsLEitungsstandard) unterscheidet sich von herkömmlichen E-Mail-Protokollen wie SMTP, POP3 und IMAP. Sicherheit wird durch den Einsatz von Public Key Infrastrukturen (PKI) und TLS (Transport Layer Security) gewährleistet. KOMLE-Clientmodule (KOM-LE) sind darauf ausgelegt, nahtlos in die TI-Systeme zu integrieren und bieten spezifische Schnittstellen für die Kommunikation mit anderen TI-Diensten.

Die Studie von Saatjohann, Ising und Schinzel analysiert die Sicherheit der E-Mail-Infrastruktur „Kommunikation im Medizinwesen“ (KIM), die im deutschen Gesundheitswesen verwendet wird. Obwohl KIM eine starke Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mittels S/MIME bietet, entdeckten die Autoren gravierende Schwachstellen in der Verarbeitung durch Clientmodule. So konnten Angreifer beispielsweise Signaturen täuschen, indem sie HTML und CSS nutzten, um Warnhinweise zu verstecken. Zusätzlich speicherte ein KIM-Clientmodul sensible medizinische Daten unverschlüsselt in Logdateien, was gegen geltende Spezifikationen verstößt. Eine weitere kritische Schwachstelle betraf die Log4Shell-Lücke, die potenziell Remote-Code-Ausführung auf Praxisservern ermöglichte. Die Autoren kritisieren das unzureichende Zulassungs- und Updateverfahren der gematik und fordern stärkere Sicherheitsprüfungen sowie transparente und verpflichtende Update-Prozesse. (Saatjohann et al. 2024)

15.1.2.1 Beispiel-KIM-Adressenendungen

`@i-motion.kim.telematik`

`@tomedo.kim.telematik`

`@kv.dox.kim.telematik`

`@cgm.kim.telematik`

`@praxis.tm.kim.telematik`

15.2 Interoperabilität

InterSystems bietet Datenmanagement- und Interoperabilitätslösungen für das Gesundheitswesen an. Ihre Hauptprodukte, wie InterSystems IRIS for Health, eine Cloud-basierte Plattform, ermöglichen die schnelle Entwicklung datenintensiver Gesundheitsanwendungen durch Unterstützung globaler Standards wie HL7 FHIR, HL7 V2 und IHE. Sie fördern die nahtlose Integration von Gesundheitsdaten aus verschiedenen Quellen, etwa elektronischen Patientenakten (ePA), medizinischen Geräten oder klinischen Studien, und bieten skalierbare Lösungen für Analysen und künstliche Intelligenz.

Die mio42 GmbH entwickelt im Auftrag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) medizinische Informationsobjekte (MIOs), um die Interoperabilität und Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben. Diese MIOs sind standardisierte, digitale Bausteine wie Impfpass, Mutterpass oder Laborbefund, die den Austausch strukturierter Gesundheitsdaten über die elektronische Patientenakte (ePA) zwischen Arztpraxen, Krankenhäusern und anderen Akteuren ermöglichen. mio42 spezifiziert diese Inhalte semantisch und syntaktisch, etwa durch FHIR- und XML-Formate, und unterstützt deren Integration in IT-Systeme.

RISE bietet eine gematik-zugelassene ePA-Lösung, die von über 80 gesetzlichen und privaten Krankenkassen genutzt wird und mehr als 28 Millionen Versicherten zur Verfügung steht. Die RISE ePA umfasst eine App für iOS, Android und Desktop (Windows/Linux/macOS), die Versicherten den Zugriff auf ihre Gesundheitsdaten ermöglicht, sowie ein Backend und ein Framework zur Integration in bestehende Systeme von Kassen oder Versicherungen. Zusätzlich bietet RISE TI-Produkte wie den RISE Konnektor für Praxen und Krankenhäuser, digitale Identitäten (GesundheitsID via RISE Digital ID), sichere E-Mail-Kommunikation (KIM) und Identity Provider (IDP) für Fachdienste wie das E-Rezept. Die Lösungen sind nutzerzentriert entwickelt (UIG-Siegel), DSGVO-konform, ausschließlich in deutschen Rechenzentren gehostet und bieten höchste Sicherheitsstandards (EIDAS-Schutzniveau).

IBM stellt die eGA als eigenständige Anwendung bereit, die über die Apps kooperierender Versicherungen (z. B. Techniker Krankenkasse, DKV, Generali) zugänglich ist. Versicherte können ihre Daten wie Arztberichte, Impfstatus oder Medikation zentral einsehen, verwalten und mit Ärzten oder Krankenhäusern teilen, wobei sie die volle Kontrolle über Zugriffsrechte behalten. IBM gewährleistet höchste Sicherheitsstandards durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Datenspeicherung ausschließlich in deutschen Rechenzentren und Zwei-Faktor-Authentifizierung.

OpenEHR und FHIR verfolgen unterschiedliche Ansätze zur Digitalisierung im Gesundheitswesen. OpenEHR, ein Standard der openEHR Foundation, zielt mit seinem zweistufigen Modell aus stabilem Referenzmodell und flexiblen Archetypen auf die Schaffung lebenslanger, semantisch reicher elektronischer Gesundheitsakten ab, die durch syntaktische Interoperabilität

eine einheitliche Datenstrukturierung gewährleisten. Es eignet sich ideal für komplexe, longitudinale Patientenakten und wird etwa in nationalen EHR-Systemen genutzt, erfordert jedoch eine aufwendige Implementierung. FHIR, entwickelt von HL7, setzt hingegen auf eine ressourcenbasierte Architektur mit RESTful APIs, um den schnellen, pragmatischen Datenaustausch zwischen Systemen zu ermöglichen, wobei syntaktische Interoperabilität durch standardisierte Formate wie JSON erreicht wird – allerdings mit weniger Fokus auf semantische Tiefe. Während openEHR auf Persistenz und klinische Modellierung abzielt, punktet FHIR mit Entwicklerfreundlichkeit und breiter Akzeptanz, etwa in der deutschen Telematikinfrastruktur für Anwendungen wie das E-Rezept. Beide Standards sind komplementär: openEHR speichert Daten langfristig, FHIR tauscht sie effizient aus, und eine Kombination – etwa durch Mapping – könnte ihre Stärken optimal vereinen. Die Wahl hängt vom Ziel ab: Langzeitdaten mit openEHR oder flexibler Austausch mit FHIR.

Das Buchkapitel „Norway, Sweden, and Finland as forerunners in open ecosystems and openEHR“ von Hanna Pohjonen beschreibt die Vorreiterrolle der nordischen Länder bei der Einführung von openEHR und offenen Gesundheitssystemen. Historisch war der datenbasierte Austausch zwischen Organisationen ein zentrales Ziel in den nordischen Ländern, was zu nationalen Infrastrukturen für dokumentenbasiertes Teilen führte. Aufgrund der Einschränkungen dieser Methode wächst die Nachfrage nach strukturiertem Datenaustausch, wobei openEHR-Projekte von Datenaustausch zu modularen elektronischen Patientenakten (EPA) weiterentwickelt werden. Die führenden EPA-Anbieter in den Nordics entschieden sich intern für openEHR als Datenmodell, um ihre Lösungen zu modernisieren, was international nicht immer der Fall ist. Die nordische Erfahrung zeigt, dass ein tiefes Verständnis der Vorteile von Modularität und openEHR unter allen Beteiligten entscheidend ist, um ein echtes Ökosystem zu schaffen, da monolithische Lösungen sonst attraktiver erscheinen könnten. (Pohjonen 2022)

Semantische Interoperabilität im Gesundheitswesen ermöglicht die einheitliche Interpretation und Nutzung von Daten über Systemgrenzen hinweg, was durch standardisierte Terminologien und Klassifikationen gefördert wird, wie sie das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) bereitstellt. SNOMED CT ist eine umfassende klinische Terminologie, die präzise Begriffe für Diagnosen, Prozeduren und Befunde definiert und so die Bedeutung von Gesundheitsdaten maschinenlesbar macht. LOINC standardisiert Labortests und klinische Messungen, wodurch Ergebnisse wie Blutwerte systemübergreifend vergleichbar werden, während UCUM die Einheiten vereinheitlicht. Die ICD-10-GM, eine deutsche Anpassung der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, dient der einheitlichen Codierung von Diagnosen für Abrechnung und Statistik, mit jährlichen Updates für aktuelle medizinische Entwicklungen. Diese Systeme des BfArM tragen dazu bei, dass Daten nicht nur syntaktisch, sondern auch semantisch interoperabel sind, was die Qualität von Versorgung, Forschung und Gesundheitsmanagement steigert.

Die L-INA-Plattform (Learning Interoperability) der gematik bietet eine Lernumgebung, um Wissen über Interoperabilität im Gesundheitssystem zu vermitteln. Sie ergänzt den Interoperabilitätsnavigator INA und unterstützt Nutzer:innen dabei, Entscheidungen im Kontext der

Interoperabilität (IOP) zu treffen. Mit Videos, Factsheets und interaktiven Modulen – von „IOP in a Nutshell“ bis „EHDS“ – können Fachkräfte ihre Kompetenzen erweitern.

Die Publikation „Identifying and Optimizing Factors Influencing the Implementation of a Fast Healthcare Interoperability Resources Accelerator: Qualitative Study Using the Consolidated Framework for Implementation Research–Expert Recommendations for Implementing Change Approach“ wurde vom CSIRO Australian e-Health Research Centre veröffentlicht und untersucht die Implementierung des Sparked FHIR-Accelerator-Programms in Australien. Durch qualitative Interviews mit 17 Stakeholdern wurden die zentralen Komponenten des Programms identifiziert und Einflussfaktoren für dessen Umsetzung analysiert, basierend auf dem Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR). Acht Schlüsselfaktoren, darunter Engagement, Innovationsdesign und lokale Bedingungen, wurden herausgearbeitet und mit dem Expert Recommendations for Implementing Change (ERIC)-Tool abgeglichen, um Strategien zur Verbesserung der Implementierung zu entwickeln. Die Studie bietet wertvolle Erkenntnisse für Entscheidungsträger und Implementierende, um die Akzeptanz und Effektivität von FHIR-Standards zu fördern. (Jane Li et al. 2025)

Die Querschnittsstudie „Physician experiences of electronic health record interoperability and its practical impact on care delivery in the English NHS: a cross-sectional survey study“ untersuchte die Wahrnehmungen von 636 Ärzten des englischen NHS bezüglich des aktuellen Stands der Interoperabilität elektronischer Gesundheitsakten (EHR), wie sich eine geringe Interoperabilität auf die Patientenversorgung und -sicherheit auswirkt und welche Effekte sie auf die Effizienz der Versorgung hat. Die Ergebnisse zeigten, dass die EHR-Interoperabilität im NHS rudimentär ist, wobei Ärzte meist nur Daten innerhalb ihrer Organisation lesen, aber nicht bearbeiten können. Eine begrenzte Interoperabilität führte zu längeren Krankenhausaufenthalten, verlängerten Konsultationszeiten, Notwendigkeit wiederholter Untersuchungen, eingeschränktem Zugang zu klinischen Daten, behinderter Kommunikation zwischen Anbietern und wurde als Bedrohung für die Patientensicherheit wahrgenommen. Die Studie schließt, dass die Interoperabilität von EHR weiterentwickelt werden muss, um der zunehmenden Komplexität und dem Volumen von Gesundheitsdaten Rechnung zu tragen und die fortgesetzte Bereitstellung einer sicheren Versorgung zu gewährleisten. (E. Li et al. 2025)

- Qualitätsring Medizinische Software e.V.

15.2.1 SNOMED

Die Studie „SNOMED CT entity linking challenge” präsentiert die Ergebnisse eines internationalen Wettbewerbs, bei dem Modelle zur Verknüpfung von Entitäten in klinischen Texten mit SNOMED CT Konzepten entwickelt wurden. Grundlage bildete ein großes, manuell annotiertes Datenset realer Entlassungsberichte aus dem MIMIC-IV-Note-Korpus. Die Auswertung der besten Modelle zeigte, dass insbesondere seltene Konzepte und uneinheitliche Annotationen große Herausforderungen für das Entity Linking darstellen. Die Autoren empfehlen, künftige

Arbeiten verstärkt auf Methoden zur besseren Nutzung kontextueller Informationen und zur Verbesserung der Erkennung seltener Konzepte zu fokussieren. (Davidson et al. 2025)

- ihtsdo.github.io/sct-implementation-demonstrator

15.3 Konnektoren

Konnektoren sind zentrale Hardware-Komponenten in der Telematikinfrastruktur des deutschen Gesundheitswesens, die eine sichere Vernetzung von Arztpraxen und anderen Einrichtungen mit digitalen Gesundheitsdiensten ermöglichen. Anbieter wie secunet Security Networks AG, Research Industrial Systems Engineering (RISE) und KoCo Connector GmbH bieten zugelassene Modelle wie den secunet konnektor, Rise Konnektor und die KoCoBox MED+ an, die regelmäßig aktualisiert und zertifiziert werden. Die Zulassungen, wie etwa für den secunet konnektor 2.0.0 bis 2.1.0 (gültig bis April 2027) oder die KoCoBox MED+ (bis August 2026), gewährleisten die Einhaltung strenger Sicherheits- und Interoperabilitätsstandards. Ältere Versionen, insbesondere von T-Systems und frühere RISE-Modelle, sind mittlerweile außer Dienst gestellt, was die Notwendigkeit kontinuierlicher technischer Weiterentwicklung unterstreicht.

Verschiedene Hersteller bieten Lösungen, um in Kombination mit einer VPN-Verbindung und dem elektronischen Heilberufsausweis (eHBA) die rechtskonforme PIN-Eingabe für qualifizierte elektronische Signaturen zu ermöglichen, etwa für eArztbriefe oder eRezepte. Die PIN wird lokal am PIN-Pad eingegeben, während die Signatur sicher über das Kartenterminal in der Praxis ausgelöst wird.

15.4 Forschung

Der Artikel “The Role of the Installed Base in Information Exchange Among General Practitioners in Germany: Mixed Methods Study” von Tim Holetzek und Kollegen untersucht den Informationsaustausch von Hausärzten in Deutschland, basierend auf einer Umfrage mit 250 Teilnehmern und 10 Interviews im Land Brandenburg. Er zeigt, dass zum Zeitpunkt der Studie traditionelle Kommunikationswege wie Telefon, Fax und Post dominieren, während digitale Kanäle wie E-Mail oder KIM (Kommunikation im Medizinwesen) selten genutzt werden. Ältere Ärzte bevorzugen analoge Systeme und sehen in der Digitalisierung mehr Belastung als Nutzen, bedingt durch technische Probleme oder Inkompatibilitäten. Die Studie identifiziert drei Hindernisscluster – unausgereifte Softwarelösungen, Aufklärungssdefizite und zusätzliche Belastungen bei der Integration in bestehende Praxisprozesse – und betont, dass die etablierte Infrastruktur („Installed Base“) die digitale Transformation prägt. Eine erfolgreiche Integration neuer Technologien erfordert deren Anpassung an bestehende Routinen, um Frustration zu vermeiden und die Versorgung zu sichern. (Holetzek et al. 2025)

Die wissenschaftliche Evaluation des IGES-Instituts im Auftrag der gematik GmbH untersucht 2024 die Nutzung und Akzeptanz der Anwendungen der Telematikinfrastruktur (TI) im Gesundheitswesen. Ziel ist es, den Grad der Integration der TI in den Versorgungsalltag zu erfassen und Optimierungspotenziale für die Weiterentwicklung aufzuzeigen. Die zentralen Erkenntnisse: Die meisten medizinischen Einrichtungen sind technisch an die TI angeschlossen, nutzen sie jedoch überwiegend nur in begrenztem Umfang. Besonders das E-Rezept und die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) sind weit verbreitet. Technische Probleme, Informationsdefizite und mangelnde Nutzerfreundlichkeit hemmen jedoch die stärkere Nutzung. Die elektronische Patientenakte (ePA) wird bislang nur selten eingesetzt, ihre verpflichtende Einführung ab 2025 („ePA für alle“) stößt auf Zurückhaltung. Insgesamt befindet sich die TI in einer Transformationsphase: von der technischen Bereitstellung hin zur nutzbringenden Integration in die Versorgungspraxis.

Die Studie „Challenges and conditions for successfully implementing and adopting the telematics infrastructure in German outpatient healthcare: A qualitative study applying the NASSS framework“ untersucht die Einführung der Telematikinfrastruktur (TI) im deutschen ambulanten Gesundheitswesen. Ziel war es, die Wahrnehmungen und Einstellungen von Hausärzten und Pflegediensten zur TI hinsichtlich der Förderung interprofessioneller Kommunikation und Zusammenarbeit zu analysieren. Durch qualitative Interviews mit sieben Hausärzten und zehn Pflegekräften wurden fünf Hauptthemen identifiziert, die in das NASSS-Framework integriert wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass digitale Technologien das Potenzial haben, die Kommunikation zu verbessern, jedoch technische Störungen, mangelnde Benutzerfreundlichkeit und organisatorische Hürden die Akzeptanz beeinträchtigen. Pflegedienste waren optimistischer als Hausärzte, die oft Vorbehalte äußerten. Die Studie betont die Notwendigkeit früher Nutzerbeteiligung und klarer Kommunikation für eine erfolgreiche Implementierung. (Nordmann et al. 2024)

15.5 eRezept

Das E-Rezept, Teil der Digitalstrategie für das deutsche Gesundheitswesen, ersetzt den bisherigen Papierprozess und steigert Effizienz sowie Zugänglichkeit. Häufig besteht die Annahme, das Rezept sei auf der Gesundheitskarte gespeichert. Das Wissen über einen E-Rezeptserver, elektronische Übertragung und Authentifizerungsprozesse sind oft nicht bekannt. Dies führt zu Missverständnissen, falschen Annahmen und Rückfragen, Frust und Mehrarbeit für Praxen, Apotheken und Patienten. Die Einführung des E-Rezepts ist ein Lernprozess für Millionen Menschen in Deutschland.

Die offizielle App Das E-Rezept der gematik ermöglicht es Nutzern, elektronische Rezepte bequem auf ihrem Smartphone zu verwalten und einzulösen. Sie bietet Funktionen wie das Anzeigen von Rezeptinformationen, das Einlösen von Rezepten in Apotheken und das Bestellen von Medikamenten. Die App ist für alle gesetzlich Versicherten kostenfrei.

Es gibt Softwarelösungen, die Ärzten zusätzliche Funktionen zur Verordnungsverwaltung bieten wie bspw. schnelle Rezepterstellung, intelligente Suchfunktionen, Medikationsplanerstellung und AMTS-Prüfungen (siehe data4doc). Einige Praxisverwaltungssysteme (PVS) haben ähnliche Zusatzfunktionen integriert, die eine nahtlose Zusammenarbeit und Datenübertragung ermöglichen. Die Software bietet außerdem aktuelle Medikamenteninformationen und ist über eine standardisierte Schnittstelle in bestehende PVS-Systeme integrierbar.

Die Studie „The failed implementation of the electronic prescription in Germany – A case study" von Paul Drews und Ingrid Schirmer analysiert die Einführung der elektronischen Verschreibung in Deutschland zwischen 2003 und 2010. Sie identifiziert 14 Gründe für die fehlende Durchsetzung der Initiative, die in fünf Kategorien eingeteilt werden, darunter ein zu starker Fokus auf technische Aspekte, mangelnde Berücksichtigung organisatorischer Prozesse, Zeitpläne für Entwicklungsprojekte, vorgenommene Priorisierung der elektronischen Verschreibung und nicht eindeutige Governance-Strukturen. Weitere Probleme waren die unzureichende Einbindung von Leistungserbringenden, verzögerte Kosten-Nutzen-Analysen und negative Auswirkungen auf die Arbeitszeit von Leistungserbringenden ohne spürbare Vorteile. Die Studie betont die Notwendigkeit einer besseren Abstimmung zwischen zentralen und dezentralen Akteuren sowie einer iterativen Projektplanung, um komplexe IT-Projekte umzusetzen. (Drews and Schirmer 2015)

Die Studie „Barriers and facilitators to implementing electronic prescription: a systematic review of user groups' perceptions" untersucht die Wahrnehmungen von Nutzergruppen hinsichtlich der Hindernisse und Förderfaktoren bei der Einführung elektronischer Rezepte (e-prescribing) in der Primärversorgung. Durch eine systematische Literaturrecherche wurden 34 Publikationen analysiert, die zahlreiche Elemente als Barrieren oder Förderfaktoren identifizierten. Zu den wichtigsten Faktoren zählen technische und gestalterische Aspekte, Interoperabilität, relevante Inhalte, positive Einstellung zur elektronischen Rezeptierung, Produktivität und verfügbare Ressourcen. Die Studie betont, dass technische und organisatorische Unterstützung entscheidend für eine erfolgreiche Implementierung ist und dass Faktoren je nach Implementierungsphase als Barriere oder Förderfaktor wahrgenommen werden können. Abschließend wird empfohlen, zukünftige Studien auf die Perspektiven anderer Nutzergruppen wie Apotheker und Patienten zu erweitern. (Gagnon et al. 2014)

Die Studie „Comparison of Electronic Prescription Systems in the European Union: Benchmarking Development, Use, and Future Trends" bietet einen umfassenden Vergleich der Entwicklung, Funktionalitäten und Nutzung von elektronischen Rezeptsystemen (EPS) in den EU-Mitgliedstaaten. Bis Ende 2022 hatten 24 EU-Länder EPS weit verbreitet eingeführt, während Deutschland und Frankreich Pilotprojekte starteten und Luxemburg noch kein System besaß. Die meisten EPS (25 von 27) nutzen ein ähnliches Design mit zentralem Server und Endnutzer-Software oder webbasierten Anwendungen, wobei 22 als nationale Systeme strukturiert sind. Trotz technischer Ähnlichkeiten unterscheiden sich Funktionalitäten, Authentifizierungsmethoden, Rezeptgültigkeit und Medikamentenabdeckung erheblich. Die Studie betont die Notwendigkeit standardisierter Methoden für EPS-Forschung, um Gesundheitspolitik und Digitalisierung zu unterstützen. (Bruthans et al. 2025)

Die Studie „The ePrescription Initiative and Information Infrastructure in Norway“ analysiert die Einführung elektronischer Rezepte in Norwegen. Nach anfänglichen Misserfolgen wurde ab 2011 eine erfolgreiche Lösung etabliert, die durch eine flexible Integration in bestehende Systeme, einen evolutionären Entwicklungsansatz und angepasste Governance-Strukturen geprägt ist. Die Untersuchung hebt die Bedeutung der Bewältigung der installierten Basis hervor, die durch die Entwicklung eines eigenständigen Verordnungsmoduls (GPM) erleichtert wurde. Diese Anpassungen ermöglichten eine breite Akzeptanz in der Primärversorgung, Krankenhäusern und bei der Unterstützung von Mehrdosenabgaben, trotz anfänglicher Herausforderungen durch komplexe Koordination und veraltete Infrastruktur. (Hanseth and Bygstad 2017)

Die Studie „From Paper to E-Prescribing of Multidose Drug Dispensing: A Qualitative Study of Workflow in a Community Care Setting“ untersucht die Einführung von elektronischen Verordnungen für die Mehrdosis-Medikamentenausgabe (MDD) in der kommunalen Gesundheitsversorgung in Norwegen. Durch qualitative Interviews mit 34 Krankenschwestern und Apothekern zeigt die Untersuchung, dass E-Verordnungen eine bessere Systemintegration und potenziell höhere Patientensicherheit ermöglichen, jedoch auch den Arbeitsaufwand durch häufigere Klärungen und Korrekturen erhöhen. Die Studie hebt hervor, dass ein besseres Verständnis der Rollen und Bedürfnisse der beteiligten Fachkräfte den Arbeitsfluss verbessern könnte. (Josendal and Bergmo 2021)

Die Studie „Going digital in Germany: An exploration of physicians' attitudes towards the introduction of electronic prescriptions – A mixed methods approach“ untersucht die geringe Verbreitung elektronischer Rezepte (ePs) in Deutschland. Sie kombiniert qualitative Interviews und eine Online-Umfrage unter 1136 Ärzten, um die Akzeptanz und technischen Barrieren zu analysieren. Die Ergebnisse zeigen, dass die niedrige Penetration nicht primär durch technische Hindernisse, sondern durch geringe Technologieakzeptanz der Ärzte bedingt ist, die mit geringem wahrgenommenen Nutzen, hohem Aufwand und geringer Patientennachfrage zusammenhängt. Maßnahmen wie verbesserte technische Stabilität, Systemfunktionalität und Informationsvermittlung könnten die Einführung von ePs fördern. (Graf et al. 2023)

Die Studie „Electronic Prescribing Improves Medication Safety in Community-Based Office Practices“ untersucht die Auswirkungen eines eigenständigen E-Prescribing-Systems auf die Sicherheit der Medikamentenverschreibung in ambulanten Praxen. In einer prospektiven, nicht-randomisierten Studie mit 15 Anwendern und 15 papierbasierten Kontrollärzten wurde die Fehlerquote bei Rezepten analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die Fehlerquote bei E-Prescribing-Nutzern nach einem Jahr von 42,5 auf 6,6 pro 100 Rezepte sank, während sie bei Nicht-Nutzern unverändert hoch blieb. Besonders Unlesbarkeitsfehler wurden durch das System vollständig eliminiert. Die Studie legt nahe, dass E-Prescribing mit klinischer Entscheidungsunterstützung die Sicherheit in ambulanten Praxen erheblich verbessern kann. (Kaushal et al. 2010)

Die Studie „Optimizing the Transition from Written Prescriptions into E-Prescriptions in Germany“ von Marian Esskaros und Hamza Maatouk untersucht die Einführung des E-Rezepts in Deutschland, das seit Januar 2024 verpflichtend ist. Mit einem Mixed-Method-Ansatz, bestehend aus qualitativen Interviews mit Experten und quantitativen Umfragen, wurden

Meinungen und Herausforderungen der Beteiligten analysiert. Die Ergebnisse zeigen technische Probleme, fehlende Schulungen und die Notwendigkeit von Transparenz sowie Patientenaufklärung. Empfehlungen für Stakeholder wie das Gesundheitsministerium, Softwareentwickler, Gematik, Versicherungen, Ärzte, Apotheker und Patienten zielen darauf ab, den Übergang zu optimieren. Weitere Studien zur Umsetzbarkeit der Lösungen sind erforderlich. (Esskaros and Maatouk 2024)

Die Studie „Electronic prescription as a driver for digitalization in Finnish pharmacies“ untersucht den Einfluss elektronischer Rezepte auf den Abgabeprozess in finnischen Apotheken. Die Ergebnisse zeigen, dass der direkte Abgabemodell mit elektronischen Rezepten die durchschnittliche Abgabezeit pro Rezept im Vergleich zum direkten Modell mit Papierrezepten um 13 % verkürzte und im Vergleich zum traditionellen Modell sogar um 29 %. Der Prozess wurde zudem vorhersagbarer, da die Streuung der Abgabezeiten abnahm. Aus soziotechnischer Perspektive hat sich das technische Subsystem gestärkt, während der Prozess stärker standardisiert und technisch orientiert wurde. Die Autoren schließen, dass elektronische Rezepte ein wesentlicher Treiber der Digitalisierung im finnischen Apothekenwesen darstellen.

15.6 eArztbrief

Ärzte und Praxismitarbeitende können mit dem Testbackend in der Telematikinfrastruktur prüfen, ob ihre Praxissoftware eArztbriefe korrekt versendet und empfängt. Voraussetzungen sind eine Anbindung an die Telematikinfrastruktur, die Installation der eArztbrief-Funktion und die Möglichkeit zur Anzeige von HTML-Prüfprotokollen. Nach Anlegen eines Testpatienten, Erstellen und Versenden eines eArztbriefs an die KIM-Adresse `kv.digital.earztbrief-test.pu@kbv.kim.telematik` mit Eingangsbestätigung (MDN), liefert das Testbackend Prüfprotokolle und einen Antwort-eArztbrief. Fehlerhafte Protokolle können mit Unterstützung des Softwareherstellers über kv.digital analysiert werden. kv.digital/medizinische-kommunikation/test-earztbrief.html

15.7 Weitere

- www.telekonnekt.de

TI Differentialdiagnose ist eine portable technische Orientierungshilfe zur gezielten Eingrenzung von Störungen der Telematikinfrastruktur. Die Anwendung prüft Arbeitsplatz und Praxisnetzwerk, Internet, TI-Verbindung und technische TI-Dienste und ordnet Auffälligkeiten mit möglichen nächsten Schritten ein. Die Diagnose bleibt lokal und verarbeitet keine Patientendaten; sie ersetzt jedoch keine vollständige Funktions- oder Sicherheitsprüfung.

16 Kurznachrichtendienst

16.1 Einleitung

In der Studie von Hoonakker, Carayon und Cartmill wurde der Einfluss von sicherer Messaging-Technologie auf den Arbeitsablauf in Hausarztpraxen untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass sichere Messaging die Kommunikation und Informationsflüsse verbessern kann, insbesondere durch die Möglichkeit der asynchronen Kommunikation. Allerdings kann es auch nachteilige Effekte haben, wie eine erhöhte Arbeitsbelastung, wenn Patienten ungeeignete Nachrichten senden. Kliniker sind ambivalent gegenüber dieser Technologie, da sie zusätzliche Aufgaben ohne entsprechende Vergütung mit sich bringen kann. Praxismitarbeiter sind im Vergleich zu Klinikern positiver eingestellt, und Patienten sind überwiegend sehr zufrieden mit sicherem Messaging. Die Umsetzung und der Gebrauch der Technologie sind entscheidend dafür, ob sie den Arbeitsablauf verbessert. (Hoonakker et al. 2017b)

Die Studie von Yakushi et al. analysierte die Nutzung sicherer Messaging-Dienste in den hausärztlichen Abteilungen von Kaiser Permanente Southern California (KPSC) im Jahr 2017. Sie zeigte, dass Patientinnen mit häufigen Arztbesuchen und Telefonterminen mehr E-Mails an ihre Hausärzte sendeten. Patienten mit chronischen Erkrankungen versendeten etwa dreimal mehr Nachrichten als andere. Frauen waren für fast zwei Drittel der Nachrichten verantwortlich, obwohl sie nur die Hälfte der Patientinnenschaft ausmachten. Nur etwa ein Viertel der Mitglieder nutzte das Messaging-System, wobei medizinischer Rat der häufigste Grund für Nachrichten war. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Verständnis der demografischen und klinischen Faktoren, die die Nutzung beeinflussen, entscheidend ist für die Entwicklung effizienter Personalmodelle und Nachrichtenverteilungsstrategien in der primären Gesundheitsversorgung. (Yakushi et al. 2020)

Die Studie von Zhou et al. untersuchte den Einfluss des Zugangs zu einer elektronischen Patientenakte mit sicherer Nachrichtenübermittlung auf die Nutzung von Primärversorgungsdiensten in einer Region von Kaiser Permanente (KP). Die Ergebnisse zeigten, dass die jährliche Rate der Arztbesuche bei Erwachsenen um 6,7% bis 9,7% sank für Mitglieder, die das System nutzten. Außerdem erlebten diese Mitglieder einen geringeren Anstieg dokumentierter Telefonkontakte (16,2%) im Vergleich zur Kontrollgruppe (29,9%). Die Studie deutet darauf hin, dass sichere Nachrichtenübermittlung zwischen Patienten und Ärzten die Effizienz und den Zugang zu Gesundheitsdiensten verbessern kann, indem sie sowohl die Anzahl der Arztbesuche als auch den Bedarf an telefonischen Kontakten reduziert. (Zhou et al. 2007)

In der Studie von Lieu et al. wurden die Erfahrungen und Strategien von Hausärzten zur Verwaltung elektronischer Nachrichten untersucht. Die Ergebnisse basieren auf Interviews mit 24 Hausärzten, die zeigen, dass die Verwaltung von elektronischen Nachrichten neue Stressoren geschaffen hat, insbesondere durch die Erwartung schneller Antworten von Patienten. Einige Ärzte entwickelten verschiedene Strategien zur Effizienzsteigerung, wie Multitasking und Delegation an medizinische Assistenten. Die Studie betont, dass Ärztinnen durch Wissensaustausch und Strategien für Nachrichtenmanagement unterstützt werden sollten. (Lieu, Altschuler, Weiner, East, et al. 2019)

Die Meta-Analyse von Thakkar et al. (2016) untersucht den Einfluss von SMS-Interventionen auf die Medikamentenadhärenz bei chronischen Erkrankungen und zeigt, dass Textnachrichten die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Einnahme nahezu verdoppeln (Odds Ratio 2,11). Für die ambulante medizinische Versorgung ist relevant, dass SMS-basierte Interventionen einfach, kostengünstig und skalierbar sind, wobei die Adhärenzrate von 50 % auf etwa 67,8 % steigt. Die Studie weist jedoch auf Limitationen hin, wie die kurze Dauer der Studien, die häufige Nutzung subjektiver Messmethoden und moderate Heterogenität, was langfristige Effekte und die optimale Gestaltung der Nachrichten offenlässt. Dennoch bietet die Methode ein vielversprechendes Werkzeug, um die Therapietreue in der ambulanten Praxis zu verbessern, insbesondere bei Patienten mit chronischen Krankheiten. (Thakkar et al. 2016)

In der systematischen Übersichtsarbeit “Mobile technologies to support healthcare provider to healthcare provider communication and management of care” von Daniela C. Gonçalves-Bradley et al. werden die Auswirkungen mobiler Technologien auf die Kommunikation und Konsultation zwischen Gesundheitsdienstleistern im Vergleich zur üblichen Versorgung untersucht. In 19 randomisierten Studien mit über 5766 Teilnehmern, hauptsächlich aus Ländern mit hohem Einkommen, wurde festgestellt, dass mobile Technologien, wie Mobiltelefone, die Zeit zwischen Vorstellung und Behandlung verkürzen können, insbesondere wenn Primärversorger mit Spezialisten konsultieren (mittlere Evidenzsicherheit). Sie könnten auch die Wahrscheinlichkeit von Untersuchungen wie Retinopathie-Screenings bei Diabetikern erhöhen und Verweisungen an spezialisierte Einrichtungen bei bestimmten Hauterkrankungen reduzieren (mittlere Evidenzsicherheit). Es gab jedoch wenig Beweise für Auswirkungen auf die Lebensqualität der Patienten, die Zufriedenheit von Anbietern und Patienten oder die Kosten (niedrige Evidenzsicherheit). Technische Schwierigkeiten wurden selten berichtet, und die Evidenz ist aufgrund von Bias-Risiken und kleiner Stichprobengrößen begrenzt, was weitere Forschung in unterschiedlichen Kontexten erforderlich macht. (Gonçalves-Bradley et al. 2020)

Bei der Studie „A digital platform to support communication and organization in the general practice: Evaluation of healthcare usage and costs using claims data of a health insurer“ von R.F. Willemsen et al. handelt es sich um eine retrospektive Beobachtungskohortenstudie. Sie untersucht die Auswirkungen einer digitalen Plattform zur Unterstützung von Kommunikation und Organisation in der Allgemeinmedizin auf die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen und die Kosten. Die Plattform ermöglicht Patienten unter anderem Online-Terminbuchungen, E-Konsultationen und Medikamentenwiederholungen. Anhand von Abrechnungsdaten einer Krankenversicherung wurden die Konsultationen und Kosten vor und nach der Einführung

sowie im Vergleich zu einer Kontrollgruppe analysiert. Die Ergebnisse zeigen einen signifikanten Anstieg der Hausarztkonsultationen und -kosten nach der Implementierung, was teilweise auf verbesserte Zugänglichkeit der Versorgung zurückzuführen sein könnte. Die Studie betont das Potenzial solcher Plattformen, die Flexibilität für Ärzte und Patienten zu erhöhen, fordert jedoch weitere Forschung zu Langzeiteffekten und Arbeitsbelastung. (Willemsen et al. 2024)

16.2 Kommunikation zwischen PatientInnen & BehandelInden

Die Kurznachrichtendienste zur Kommunikation zwischen PatientInnen und ÄrztInnen bieten sich verschiedene Möglichkeiten, können drei Gruppen zugeordnet werden. Diese Gruppe bieten ähnliche Funktionen unterscheiden sich aber in ihrer Historie, technischen Spezifikation und Sicherheitseigenschaft.

1. **PVS-integrierter Messenger**:
    - **Tomedo: Arzt direkt** - Diese Lösung ermöglicht eine direkte und sichere Kommunikation direkt innerhalb des PVS.
    - **T2med: Patmed** - Eine weitere Option, die speziell für die Kommunikation zwischen Patienten und Ärzten innerhalb des T2med-Systems entwickelt wurde.
2. **Externe Apps**:
    - **Monks Praxis App** - Diese App ist über den Google Play Store verfügbar und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche für die Kommunikation, unabhängig vom PVS.
3. **TI-Messenger**:
    - Ab Sommer 2025 wird der **TI-Messenger ePA** eine weitere Option sein, der für sichere und sektorenübergreifende Kommunikation zwischen Leistungserbringern und Patienten entwickelt wurde. (gematik GmbH 2025a)

16.3 Kommunikationsplattformen

Das Projekt „Digitales Gesundheitsdorf Oberes Rodachtal (DIGI-ORT)“ verbessert die medizinisch-pflegerische Versorgung in ländlichen Regionen durch Digitalisierung. Eine digitale Plattform vernetzt ambulante Pflegedienste, Hausärzte, Pflegebedürftige und deren Angehörige, um Abstimmungsprozesse zu vereinfachen und Gesundheits- sowie Pflegedaten effizient auszutauschen. Ergänzend fördert der Einsatz von technischen Assistenzsystemen, wie textilbasiertem Vitaldatenmonitoring, ein selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause. Eine lokale Anlaufstelle informiert über technikunterstütztes Wohnen und koordiniert einen ehrenamtlichen Begleitdienst. Das 2018–2021 vom Bayerischen Staatsministerium für

Gesundheit und Pflege geförderte Projekt wurde 2019 mit dem Sonderpreis „Stadt.Land.Digital“ für seinen innovativen Ansatz ausgezeichnet. (Ahrens 2023)

16.4 Matrix Protokoll

Das Matrix-Protokoll ist ein offenes Standardprotokoll für dezentrale, sichere Kommunikation im Internet, das sowohl für Chat- als auch für Voip-Kommunikation genutzt werden kann. In Deutschland hat die Telematikinfrastruktur (TI), die für die Digitalisierung des Gesundheitswesens verantwortlich ist, das Matrix-Protokoll zur Grundlage für den TI-Messenger gemacht. Der TI-Messenger ermöglicht eine sichere und interoperable Kommunikation zwischen verschiedenen Akteuren im Gesundheitswesen, wie Ärzten, Apotheken und Krankenkassen. Er basiert auf Matrix, um eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu gewährleisten und die Integration in bestehende Systeme zu erleichtern.

16.5 Übersichtstabelle

Table 16.1: Kurznachrichtendienste Anbieter

	Software	Anbieter	URL
0	Siilo	Doctolib	siilo.com
1	AKQUINET TIM	Akquinet AG	akquinet.com
2	AMP.chat	Awesome Technologies GmbH	awesome-technologies.de
3	Famedly	Famedly GmbH	famedly.com
4	Gedisa	Gedisa GmbH	gedisa.de
5	samedi	samedi GmbH	samedi.de
6	x-tention	x-tention GmbH	x-tention.de
7	Threema	Threema GmbH	threema.ch
8	CONSIL!UM	Consilium GmbH	CONSIL!UM
9	Teamwire	Teamwire GmbH	Teamwire
10	LifeTime	LifeTime GmbH	LifeTime

Quelle: u.a. (gematik GmbH 2025a)

Table 16.2: Weitere Kommunikationsanwendungen

	Software	Anbieter	URL
0	Garrio	Garrio GmbH	garrio.de
1	App zum Doc	helpwave GmbH	app-zum-doc.de

- zulip.com
- gitter.im

16.6 Sicherheit Nachrichtenverkehr

16.6.1 Vergleich von Instant-Messaging-Diensten

Instant-Messaging-Dienste wie Signal und Threema setzen verschiedene Sicherheitsmaßnahmen ein, um die Kommunikation der Nutzer zu schützen. Signal bietet eine End-to-End-Verschlüsselung (E2EE) für alle Kommunikationen, Vorwärts-Sicherheit, und verwendet starke kryptographische Methoden wie Curve25519 und AES-CBC. Threema hingegen behauptet ebenfalls E2EE, jedoch nur mit Vorwärts-Sicherheit auf Client-Server-Ebene und ohne E2EE-Forward-Secrecy, was die Nutzung langfristiger Schlüssel problematisch macht. Beide Dienste sind sicherer als WhatsApp, wobei Signal im Vergleich zu Telegram und Threema die stärksten Sicherheitsgarantien bietet, während Threema zwischen Telegram und Signal rangiert, mit Schwächen in der Sicherheit, insbesondere bei der Abwehr von Replay-, Reflection- und Reordering-Angriffen. (Rösler et al. 2018; Son et al. 2022; Truong 2022; Boschini, n.d.; Brückner 2023; Paterson et al. 2023)

16.6.2 Vorwärts-Sicherheit

Vorwärts-Sicherheit (Perfect Forward Secrecy) ist ein Konzept in der Kryptographie, das besagt, dass die Kompromittierung eines Schlüssels in der Gegenwart nicht dazu führt, dass vergangene Kommunikation entschlüsselt werden kann. Das wird durch die Verwendung von Sitzungsschlüsseln erreicht, die für jede Kommunikationssitzung neu generiert werden und nach deren Beendigung verworfen werden. Diese temporären Schlüssel sind unabhängig von langfristigen Schlüsseln, wodurch sichergestellt wird, dass selbst wenn ein langfristiger Schlüssel kompromittiert wird, vergangene Sitzungen sicher bleiben.

Signal implementiert diese Sicherheitseigenschaft, indem es für jede Kommunikation eine neue Schlüsselpaarung generiert und diese nach der Sitzung löscht. Threema hingegen bietet diese Eigenschaft nur auf der Client-Server-Ebene, was bedeutet, dass die Vorwärts-Sicherheit in Bezug auf die End-to-End-Verschlüsselung nicht vollständig gegeben ist.

16.6.3 Replay-, Reflection- und Reordering-Angriffe

Bei einem Replay-Angriff fängt ein Angreifer eine legitime Nachricht ab und sendet sie später erneut, um eine unerwünschte Handlung auszulösen oder eine Aktion zu wiederholen, die bereits einmal autorisiert wurde. Zum Beispiel könnte ein Angreifer eine abgefangene Authentifizierungsanfrage wieder abspielen, um sich als berechtigter Benutzer auszugeben. Maßnahmen

gegen Replay-Angriffe umfassen oft die Verwendung von Nonce (Nummer, die nur einmal verwendet wird) oder Zeitstempel.

In einem Reflection-Angriff nutzt der Angreifer die Struktur einer Nachricht, um sie zurück an den Absender zu spiegeln, oft in der Hoffnung, dass der Absender die eigene Nachricht als gültig akzeptiert. Dies könnte dazu führen, dass der Absender eine Aktion ausführt, die er nicht beabsichtigt hat, oder dass er eine Nachricht als gültig bestätigt, die er selbst gesendet hat. Eine Abwehrstrategie besteht darin, Nachrichten so zu gestalten, dass sie von der Quelle eindeutig unterscheidbar sind, zum Beispiel durch die Verwendung von unterschiedlichen Nonce oder Schlüsseln für Anfragen und Antworten.

Bei einem Reordering-Angriff werden Nachrichten, die in einer bestimmten Reihenfolge gesendet wurden, von einem Angreifer umgeordert und dann weitergeleitet. Dies kann dazu führen, dass die Empfänger eine falsche Abfolge von Ereignissen wahrnehmen oder dass Abhängigkeiten in der Nachrichtenverarbeitung gestört werden. Um dies zu verhindern, können Sequenznummern oder andere Mechanismen zur Nachverfolgung der Reihenfolge implementiert werden, die sicherstellen, dass Nachrichten in der richtigen Reihenfolge verarbeitet werden.

Diese Angriffe zielen darauf ab, die Sicherheitsprotokolle zu umgehen, die auf der Annahme basieren, dass Nachrichten in einer sicheren, unveränderten und chronologisch korrekten Reihenfolge empfangen werden.

16.6.4 End-to-End-Verschlüsselung (E2EE)

End-to-End-Verschlüsselung (E2EE) bezeichnet eine Methode der Datensicherheit, bei der Daten, die zwischen zwei Parteien ausgetauscht werden, nur von diesen beiden Parteien entschlüsselt und gelesen werden können.

E2EE erfordert, dass die Schlüssel zwischen den Kommunikationspartnern sicher ausgetauscht oder generiert werden. Dies kann durch Protokolle wie Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch oder durch die Verwendung von Public-Key-Kryptographie geschehen.

16.7 Datenaustausch

„REDDOXX“ (https://www.reddoxx.com/) bietet E-Mail-Management und IT-Sicherheit, mit Fokus auf DSGVO-konforme E-Mail-Archivierung, Spam- und Virenschutz sowie einfacher E-Mail-Verschlüsselung ohne Zertifikatsaufwand, was den sicheren Austausch sensibler Patientendaten erleichtert. „DRACOON“ (https://www.dracoon.com/de/home) stellt eine Cloud-Plattform bereit, die für das Gesundheitswesen entwickelt wurde, und ermöglicht Praxen den datenschutzkonformen Austausch und die Speicherung medizinischer Daten, inklusive Zugriffskontrollen und mobiler Nutzung, um die Zusammenarbeit mit Kliniken oder Therapeuten zu optimieren. Beide Anbieter unterstützen Praxen dabei, Datenschutzvorgaben einzuhalten und Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten.

Anonetics ist ein Hamburger Startup, das sich auf sichere digitale Dokumentenübertragung im Gesundheitswesen spezialisiert hat. Mit der Lösung anolink können Nutzer Dokumente schnell und DSGVO-konform über eine Blockchain- und Cloud-basierte Plattform versenden. Das Unternehmen zielt darauf ab, Systeme wie Faxgeräte zu ersetzen und Arbeitsabläufe in Kliniken, Apotheken und Praxen zu optimieren. Serverstandort ist Deutschland, und sensible Daten werden nur temporär gespeichert.

16.8 Forschung

Das Projekt TI-PAA implementiert von Juni 2024 bis Mai 2025 einen TI-konformen Instant-Messenger zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Hausarztpraxen, Apotheken und Pflegeheimen in Nürnberg. Ziel ist es, die bisherigen ineffizienten Kommunikationswege wie Telefon und Fax durch eine sichere, zeitsparende Alternative zu ersetzen und Handlungsempfehlungen für eine breitere Nutzung zu entwickeln. Erste Ergebnisse zeigen Potenzial, jedoch erschwert die fehlende TI-Anbindung der Pflegeheime die Umsetzung.

16.8.1 Kommunikationsautomatisierung

Der Artikel „Utility of Artificial Intelligence–Generative Draft Replies to Patient Messages“ untersucht den Einsatz von GPT-4 zur automatischen Entwurferstellung von Antworten auf Patientenportal-Nachrichten in einem akademischen Gesundheitssystem. Das System namens PAM Chat wurde in neun Kliniken von Pflegekräften, medizinischen Assistenten und Ärzten genutzt. Pflegekräfte bewerteten die KI-Unterstützung am positivsten und berichteten von erhöhter Effizienz, verbesserter Empathie und passenden Antworttönen, während Ärzte und Assistenten weniger zufrieden waren. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass eine rollenorientierte Anpassung der KI-Antworten die Nützlichkeit weiter verbessern könnte. Zudem zeigte sich, dass die Einbeziehung klinischer Kontextinformationen aus letzten Patientenakten die Qualität der Entwürfe steigert. (English et al. 2024)

16.8.2 E-Mail

Die Studie „Electronic mail communication between physicians and patients: a review of challenges and opportunities“ von Jumana Antoun, veröffentlicht 2016 in Family Practice (Band 33, Heft 2, Seiten 121–126), untersucht die geringe Nutzung von E-Mail-Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten trotz potenzieller Vorteile wie Kostensenkung und verbesserter Krankheitsmanagementqualität. Sie identifiziert Diskrepanzen zwischen der Bereitschaft von Patienten und Ärzten sowie der tatsächlichen Praxis. Als Ursachen werden unterschiedliche Erfahrungen und Einstellungen der Ärzte zur Informationstechnologie, fehlende Evidenz zu Effizienz und Patientenzufriedenheit sowie wahrgenommene Barrieren genannt. Die Review

analysiert Herausforderungen, bereits umgesetzte Lösungen, die Notwendigkeit staatlicher Unterstützung und Richtlinien sowie Ansätze für weitere Forschung.

Die Studie „Physicians' Use of Email With Patients: Factors Influencing Electronic Communication and Adherence to Best Practices“ von Robert G. Brooks und Nir Menachemi untersuchte 2005 in Florida 4203 ambulant tätige Ärzte per Querschnittsbefragung. Nur 16,6 % der Ärzte nutzten E-Mail zur Kommunikation mit Patienten, davon lediglich 2,9 % häufig. In multivariater Analyse korrelierte die Nutzung positiv mit Praxen ab 50 Ärzten (OR 1,94) und negativ mit asiatisch-amerikanischer Herkunft (OR 0,26). Lediglich 6,7 % der E-Mail-Nutzer beachteten mindestens die Hälfte der 13 empfohlenen Leitlinien von AMA und AMIA. Die Autoren fordern mehr Aufklärung sowie Abbau finanzieller und rechtlicher Barrieren.

„Disparities in Secure Messaging Uptake Between Patients and Physicians: Longitudinal Analysis of Two National Cross-Sectional Surveys“ untersucht Unterschiede in der Nutzung sicherer Nachrichtenübermittlung zwischen Patienten und Ärzten in den USA. Die Studie analysiert Daten der National Health Interview Survey (NHIS, 2013–2018, ca. 150.000 Erwachsene) und der National Ambulatory Medical Care Survey (NAMCS, 2013–2016, 7.340 Ärzte). Zwischen 2013 und 2016 stieg der Anteil ambulanter Besuche bei Ärzten mit sicherer Nachrichtenfunktion von 40,7 % auf 66,5 %, während der Anteil der Patienten, die E-Mails an Kliniker sendeten, nur von 7,2 % auf 16,7 % zunahm. Eine starke positive Assoziation zeigte sich mit zertifizierter Gesundheits-IT (OR 11,46). Niedrigere Nutzung bestand bei schwarzen Patienten, geringerer Bildung, Medicaid- oder öffentlicher Versicherung sowie Nichtversicherten; Unterschiede ergaben sich auch nach Praxisgröße und -eigentum, jedoch nicht nach Fachrichtung.

16.9 Projekte

Das Gesundheitsnetzwerk PORT ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Willingen, der sich der Verbesserung der regionalen Gesundheitsversorgung widmet. Ziel ist eine patientenzentrierte, langfristige Versorgung durch ein starkes regionales Netzwerk aus Fachleuten wie Ärzten, Pflegekräften und Therapeuten. Im Artikel „Gesundheitsnetz PORT: ‚Inzwischen sind wir von Unterversorgung weit entfernt‘ “ der Ärztezeitung vom 10. August 2023 wird das regionale Gesundheitsnetzwerk beschrieben. Das Modell vernetzt 40 Leistungserbringen, verbessert die Versorgung in Nordhessen, lockt medizinischen Nachwuchs an und entlastet Ärzte. Das Netzwerk zeigt, wie regionale Kooperation die Unterversorgung überwinden kann, die lokale Gesundheitsversorgung entlastet und Nachwuchs in die Region zieht. (Böhm 2020)

Die medflex bietet eine Übersicht regionaler Gesundheitsnetzwerke, die Fachkräfte wie Ärzte, Therapeuten, Apotheker und Labore auf Landkreisebene über die digitale Plattformen vernetzt. Ziel ist es, den Austausch und die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen zu fördern. Digitale Technologien unterstützen dies durch sichere Kommunikation, effiziente Koordination von Überweisungen und Befunden sowie direkten Kontakt zu Kollegen.

16.9.1 Forschung Gesundheitsnetzwerke

Die Studie "The effect of provider affiliation with a primary care network on emergency department visits and hospital admissions" von Finlay A. McAlister und Kollegen untersucht den Einfluss von Primärversorgungsnetzwerken auf die Gesundheitsversorgung in Alberta, Kanada. Sie vergleicht die Ergebnisse von Erwachsenen, die zwischen 2008 und 2009 entweder in einem Primärversorgungsnetzwerk (1,5 Millionen Patienten) oder in konventioneller Primärversorgung (1,1 Millionen Patienten) betreut wurden. Primärversorgungsnetzwerke zielen darauf ab, den Zugang zu interprofessioneller, teambasierter Versorgung zu verbessern. Die Ergebnisse zeigen, dass Patienten in Netzwerken seltener die Notaufnahme aufsuchten (1,4 % vs. 1,7 % für bestimmte chronische Erkrankungen und 25,5 % vs. 30,5 % insgesamt), jedoch häufiger ins Krankenhaus eingewiesen wurden (0,6 % vs. 0,6 % für chronische Erkrankungen und 9,3 % vs. 9,1 % insgesamt). Insgesamt führte die Netzwerkversorgung zu 169 weniger Notaufnahmebesuchen und 86 weniger Krankenhaustagen pro 1000 Patientenjahre, was auf eine effektivere Primärversorgung hindeutet. (McAlister et al. 2018)

Die Studie "A Practice-Proven Adaptive Case Management Approach for Innovative Health Care Services (Health Circuit)" von Carmen Herranz und Kollegen stellt Health Circuit vor, ein anpassungsfähiges Fallmanagement-Tool, das Gesundheitsfachkräfte und Patienten durch dynamische Kommunikationskanäle und patientenzentrierte Arbeitsabläufe unterstützt, um personalisierte, evidenzbasierte Interventionen umzusetzen. Ziel war es, den gesundheitlichen Nutzen, die Benutzbarkeit (mittels System Usability Scale, SUS) und Akzeptanz (mittels Net Promoter Score, NPS) zu bewerten. In einer cluster-randomisierten Pilotstudie (2019–2020) mit 100 Patienten mit hohem Krankenhausaufenthaltsrisiko (Studie 1) reduzierte Health Circuit Notaufnahmebesuche (13 % vs. 44 %), förderte die Patientenselbstbestimmung ($P<.001$) und zeigte gute Akzeptanz (NPS: 31, SUS: 54/100). In einer zweiten Beobachtungsstudie (2020–2021) mit 104 Hochrisikopatienten vor großen Operationen (Studie 2) erreichte es eine hohe Benutzbarkeit und Akzeptanz (NPS: 40, SUS: 85/100). Health Circuit zeigt Potenzial für eine wertschöpfende Gesundheitsversorgung und gute Nutzerakzeptanz, trotz Prototypstatus, was weitere Tests in realen Szenarien rechtfertigt. (Herranz et al. 2023)

Die Studie "Key characteristics and critical junctures for successful Interprofessional networks in healthcare – a case study" von Shannon Sibbald und Kollegen untersucht die Erfolgsfaktoren eines kleinen, lokalen Primärversorgungsnetzwerks in Südwest-Ontario, Kanada, das das ARGI Respiratory Health Program implementiert hat. Mithilfe einer explorativen Fallstudie, basierend auf Fokusgruppen, Beobachtungen, Interviews und Dokumentenanalysen, wurden vier Schlüsselmerkmale identifiziert: ein wachstumsorientiertes Denken mit Fokus auf Qualitätsverbesserung, klare und stärkenbasierte Teamrollen, geteilte Führung und Erfolg sowie transparente Kommunikation. Zudem wurden fünf entscheidende Wendepunkte beschrieben: das Erkennen eines gemeinsamen Bedarfs, die Schaffung einer flexiblen gemeinsamen Vision, die Förderung von Empowerment, die Erlangung externer Anerkennung und der Nachweis des Erfolgs. Diese Erkenntnisse bieten wertvolle Lektionen für die Entwicklung und Implementierung ähnlicher Netzwerke, die interdisziplinäre Zusammenarbeit und verbesserte Patientenversorgung

fördern.(Sibbald et al. 2020)

Die Studie "eHealth for people with multimorbidity: Results from the ICARE4EU project and insights from the '10 e's' by Gunther Eysenbach" von Maria Gabriella Melchiorre und Kollegen untersucht die Implementierung von eHealth-Technologien in integrierten Versorgungsprogrammen für Menschen mit Multimorbidität in Europa. Im Rahmen des ICARE4EU-Projekts wurden 2014 101 Programme in 24 Ländern analysiert, von denen 85 eHealth-Tools nutzten, 42 speziell für ältere Menschen. Die Ergebnisse zeigen, dass eHealth die Versorgungsintegration, Lebensqualität und Kosteneffizienz verbessern kann, wobei unzureichende Finanzierung eine Haupthürde darstellt. Diese Befunde werden mit den „10 e's" von Eysenbach (z. B. Efficiency, Empowerment, Equity) verknüpft, die Vorteile wie Effizienz und Qualitätssteigerung sowie Herausforderungen wie ethische Fragen und Bildungsbedarf hervorheben. Die Studie unterstreicht das Potenzial von eHealth für die Versorgung von Multimorbidität und liefert Ansätze für zukünftige eHealth-Initiativen in Europa. (Melchiorre et al. 2018)

Die Studie "Connecting Social, Clinical, and Home Care Services for Persons with Serious Illness in the Community" von Robyn L. Golden und Kollegen schlägt das Essential Care Model vor, um die medizinischen, psychologischen, kognitiven und sozialen Bedürfnisse älterer Menschen mit schweren Erkrankungen besser zu adressieren. Dieses Modell basiert auf integrierten biopsychosozialen Assessments, individuellen Versorgungsplänen mit gemeinsamen Zielen, einem teambasierten Ansatz über den gesamten Versorgungskontinuum hinweg und kontinuierlicher Qualitätsverbesserung. Es erfordert diverse, interdisziplinäre Teams mit Schulungen in Alterung und Zusammenarbeit, ein Netzwerk gemeindebasierter Organisationen (CBOs) für häusliche Dienstleistungen, eine elektronische Kommunikationsplattform und Zahlungsmodelle, die Teamarbeit fördern. Bestehende Modelle wie PACE oder GRACE zeigen Effektivität und Kosteneffizienz, doch systemische Hürden wie fehlende EHR-Interoperabilität und inadäquate Vergütung behindern eine flächendeckende Umsetzung. Die Studie betont die Notwendigkeit von Qualitätsmessungen, die Lebensqualität und Kosteneinsparungen berücksichtigen, um eine nahtlose Versorgung zu gewährleisten. (Golden et al. 2019)

Die Studie "HÄPPI – Konzeption eines Modells für die ambulante Versorgung in Deutschland" von Simon Schwill und Kollegen entwickelt ein Modell für ein hausärztliches Primärversorgungszentrum (HÄPPI) mit einem interprofessionellen Team, um die Primärversorgung angesichts demografischer Herausforderungen zu stärken. In neun Workshops und durch Interviews mit Expert*innen aus verschiedenen Gesundheitsberufen wurden Chancen wie erweiterte, patientenzentrierte Versorgung und verbessertes Management chronischer Erkrankungen sowie Herausforderungen wie Dokumentation und Teamarbeit identifiziert. Das HÄPPI-Modell zielt auf ganzheitliche Betreuung durch Wissensaustausch, digitale Integration (z. B. Videokonsultationen) und Gesundheitskompetenzförderung ab, mit einer Anbindung an die hausarztzentrierte Versorgung (HZV). Es bietet eine schrittweise umsetzbare, zukunftsorientierte Lösung, erfordert jedoch Unterstützung bei Prozessmanagement und die Einbindung weiterer Gesundheitsberufe. (Schwill et al. 2024)

„Physician Edits to AI-Drafted Patient Messages and Their Impact on Clinical Workload" untersucht anhand von 14.350 KI-gestützten Patientenantworten bei 1.131 Ärztinnen und

Ärzten, wie häufig und in welchem Umfang medizinisches Personal KI-generierte Nachrichten bearbeitet. Alle 15 untersuchten Bearbeitungskategorien waren mit längeren Antwortzeiten verbunden; besonders deutlich war der zusätzliche Zeitaufwand bei der Interpretation radiologischer Befunde (+70,1 %), der diagnostischen Klärung (+63,9 %) und der Interpretation von Laborbefunden (+60,8 %). Aufgrund ihrer hohen Häufigkeit verursachten insbesondere Terminplanung, Lebensstilberatung und Überweisungskoordination die größte kumulative Arbeitsbelastung.

17 Terminbuchung

17.1 Einleitung

Bei der Auswahl eines Terminbuchungstools sollten Sie auf Funktionsumfang, Benutzerfreundlichkeit, Integration mit bestehender Software und Datenschutz achten. Berücksichtigen Sie auch die Kostenstruktur, den Kundensupport und die Skalierbarkeit des Systems, um sicherzustellen, dass es den aktuellen und zukünftigen Bedürfnissen Ihrer Einrichtung entspricht. Benutzerbewertungen können ebenfalls wertvolle Einblicke bieten.

Eine Studie von Atherton et al. (Atherton et al. 2024) untersuchte die Nutzung und Erfahrungen mit Online-Terminbuchungssystemen in englischen Hausarztpraxen und fand heraus, dass nur 16 % der Patienten diese Systeme nutzten, obwohl 45 % davon wussten. Besonders ältere Menschen über 75 Jahre und Patienten aus sozioökonomisch benachteiligten Gebieten nutzten die Angebote seltener. Berufstätige und Menschen mit chronischen Erkrankungen schätzten die Flexibilität und Einfachheit, während ältere Patienten oft die Telefonbuchung bevorzugten. Die Nutzung wurde maßgeblich durch die Organisation der Praxis, die Verfügbarkeit von Terminen und die Benutzerfreundlichkeit beeinflusst. Um die Nutzung zu erhöhen, sind gezielte Informationen und Unterstützung für benachteiligte Gruppen notwendig.

Waddell et al. (K. J. Waddell et al. 2024) untersuchte den Zusammenhang zwischen der Einführung einer Selbstbuchungsfunktion im elektronischen Patientenakte (EHR) System und der Durchführung von Screening-Mammographien. Sie zeigte, dass nach der Einführung der Selbstbuchung die Rate der Mammographie-Abschlüsse von 22,2% auf 49,7% stieg. Die Ergebnisse legen nahe, dass die Selbstbuchungsfunktion im EHR-System eine kostengünstige und skalierbare Möglichkeit zur Steigerung der Teilnahme an vorbeugenden Krebsscreenings darstellt.

17.2 Softwarelösungen

Table 17.1: Übersicht Softwarelösungen Terminbuchung

Index	Anbieter	Webseite	Beschreibung
0	Betty24	info.betty24.de	Online-Terminbuchungssystem für medizinische Einrichtungen mit automatisierten Terminerinnerungen und Patientenmanagement.
1	Cituro	cituro.com	Flexible Praxissoftware für Online-Terminbuchungen mit individuellen Einstellungen für Arztpraxen.
2	Doctena	doctena.com	Online-Terminbuchungsplattform für Patienten zur einfachen Arzttermin-vereinbarung.
3	Dr. Flex	dr-flex.de	Smarte Online-Terminvergabe für Arztpraxen mit automatisierten Erinnerungen und digitaler Patientenverwaltung.
4	eTermin	etermin.net	Online-Terminplaner für Arztpraxen mit Kalendersynchronisation, automatischen Erinnerungen und flexibler Verwaltung.
5	terminiko	terminiko.de	Praxisinterne Terminverwaltung mit Online-Buchungsmöglichkeiten für Patienten ohne Benutzerkonto.

Index	Anbieter	Webseite	Beschreibung
6	Terminland	terminland.de	Online-Terminbuchung für das Gesundheitswesen mit individuellen Anpassungsmöglichkeiten für Praxen.
7	TimeControl	timecontrol.app	Praxissoftware für digitale Terminplanung mit automatischen Erinnerungen und Integration in bestehende Systeme.
8	Visita	visita.arzttermine.de	Online-Terminvergabe für Ärzte mit digitalem Wartezimmer, Videosprechstunden und Patientenkommunikation.

17.3 Kombinationslösungen

Table 17.2: Übersicht Softwarelösungen Terminbuchung und weitere Funktionen

Index	Anbieter	Webseite	Beschreibung
0	321med	321med.com	Digitale Lösung für Arztpraxen mit Online-Terminbuchung, Videosprechstunden, digitaler Anamnese und sicherer Patientenkommunikation.

Index	Anbieter	Webseite	Beschreibung
1	Doctolib	doctolib.de	Plattform für Termin- und Patientenmanagement mit Videosprechstunden, digitaler Kommunikation und Praxissoftware-Integration.
2	Dr. QEN	drqen.com	Online-Terminbuchung und kontaktlose Patientenkommunikation mit digitaler Anamnese und Dokumentenverwaltung.
3	Dr. Wait	drwait.de	Echtzeit-Wartezeitmanagement mit KI-basierten Lösungen zur Arztbrief-Erstellung, Rezepttelefon und Laborwert-Erklärung.
4	Dubidoc	dubidoc.de	Online-Terminbuchung mit Self-Check-In zur Automatisierung des Anmeldeprozesses und Entlastung der Fachkräfte.
5	Jameda	jameda.de	Online-Terminvergabe mit Videosprechstunden und KI-gestützter Dokumentation über Noa Notes.

Index	Anbieter	Webseite	Beschreibung
6	No-Q	no-q.info	Digitale Lösung für Terminplanung, Videosprechstunden und Dokumentverwaltung zur Optimierung von Arbeitsprozessen.
7	TerMed	termed.de	Terminmanagementsystem mit Online-Buchung und integrierter Videosprechstunde für Arztpraxen.
8	Timerbee	timerbee.com	Flexibles Terminbuchungssystem mit automatischen Erinnerungen, Workflow-Optimierung und OP-Planung.

18 Terminplanungs- und Umfragetools

Digitale Terminplanungs- und Umfragetools vereinfachen die Organisation von Meetings, Events oder Abstimmungen, indem sie Zeitpläne koordinieren und Antworten erfassen. Diese Tools sind besonders nützlich für Teams, Vereine oder private Gruppen, da sie oft ohne großen Aufwand genutzt werden können. Viele bieten datenschutzfreundliche Optionen, intuitive Bedienoberflächen und flexible Anpassungsmöglichkeiten.

- StrawPoll
- Nuudel
- Xoyondo
- Kulibri
- Bitpoll
- DuD-Poll

18.1 Rechtliches

Das Gesundheits-Digital-Agentur-Gesetz (GDAG) sieht vor, dass gemäß § 370c SGB V technische und prozessuale Anforderungen an digitale Terminbuchungsplattformen festgelegt werden. Dabei sollen Obergrenzen für Terminbuchungsmöglichkeiten über Online-Plattformen definiert werden. Außerdem werden Mindestvorgaben für die telefonische Erreichbarkeit von Ärztepraxen eingeführt. Die Online-Terminvergabe soll laut Gesetzgeber einen bedarfsgerechten und diskriminierungsfreien Zugang zu Terminen für Versicherte schaffen. Sie zielt darauf ab, eine wirtschaftliche Prüfung der Terminvergabe zu vermeiden, indem kurzfristige Termine nicht nur für extrabudgetar vergütete Leistungen reserviert werden. Zudem sollen gleiche Chancen für diejenigen gewährleistet werden, die Online-Terminbuchungen nicht nutzen können.

18.2 Forschung

Die Studie „Cross-sectional analyses of online appointment booking and repeat prescription ordering user characteristics in general practices of England in the years 2018–2020“ untersuchte Merkmale von Nutzern onlinebasierter Dienstleistungen in englischen Hausarztpraxen. Anhand von Daten der General Practice Patient Survey (GPPS) aus den Jahren 2018 bis 2020 mit 1.807.049 Befragten wurde die Nutzung von Online-Terminbuchung (15 %) und

Online-Rezeptbestellung (19 %) analysiert. Mittels zweistufiger logistischer Regression ergab sich, dass Patienten mit Langzeiterkrankungen, regelmäßiger Einnahme mehrerer Medikamente oder Hörverlust häufiger Online-Dienste nutzten, während ältere Personen über 85 Jahre, Männer sowie Patienten mit schwarzer oder anderer Ethnie seltener darauf zurückgriffen. Die Nutzung stieg mit abnehmender Deprivation und war in städtischen Praxen für Terminbuchung höher, für Rezeptbestellung jedoch niedriger.

Die Studie „Patient and Visit Characteristics Associated With Use of Direct Scheduling in Primary Care Practices“ untersuchte in einer Querschnittsanalyse an 17 Primärversorgungspraxen eines akademischen Medizinzentrums in Boston 62.080 Patienten und 134.225 abgeschlossene Termine. Frühe Nutzer der Online-Terminplanung über Patientenportale waren häufiger jung, weiß und kommerziell versichert. Direkt geplante Termine fanden signifikant öfter beim eigenen Hausarzt statt als konventionell vereinbarte. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass diese Planungsmethode die Kontinuität in der Primärversorgung fördert, bei anhaltend ungleicher Adoption jedoch sozioökonomische Ungleichheiten im Zugang verstärken könnte.

„Barriers to and Facilitators of Automated Patient Self-scheduling for Health Care Organizations: Scoping Review“ ist eine 2022 im Journal of Medical Internet Research veröffentlichte Arbeit von Elizabeth W Woodcock. Die Studie analysiert anhand von 30 peer-reviewed Artikeln Hemmnisse und Förderfaktoren für die Implementierung automatisierter Patienten-Selbstterminierung in Gesundheitseinrichtungen. Unter Verwendung des Consolidated Framework for Implementation Research werden Vorteile wie Arbeitsersparnis, höhere Patientenzufriedenheit und bessere Terminpräsenz hervorgehoben. Die Adoption bleibt jedoch begrenzt; äußere Faktoren wie nationale Politik, Wettbewerb und Technologiezugang gewinnen an Einfluss. Es bestehen Forschungslücken zu innerorganisatorischen Prozessen und individuellen Merkmalen.

Die Studie „Web-Based Medical Appointment Systems: A Systematic Review“ von Zhao et al. (2017) analysiert 36 Artikel zu 21 webbasierten Terminvergabesystemen. Sie identifiziert Vorteile wie reduzierte Ausfallraten, geringeren Personalaufwand, kürzere Wartezeiten und höhere Zufriedenheit bei Patienten und Anbietern. Barrieren umfassen Kosten, mangelnde Flexibilität, Sicherheitsbedenken und Integritätsfragen auf Anbieterseite sowie mangelnde Internetaffinität und Präferenz für persönliche Kommunikation bei Patienten. Die Literatur deutet auf einen wachsenden Trend zur Adoption hin, wobei weitere Studien empfohlen werden.

Scoping-Review „Barriers to and Facilitators of Automated Patient Self-Scheduling for Health Care Organizations“ von Woodcock (2022) identifiziert wesentliche Barrieren und Förderfaktoren der automatisierten Selbstbuchung durch Patienten und zeigt, dass eine patientenzentrierte Gestaltung die Akzeptanz erheblich steigert.

Die Kohortenstudie „Patient and Visit Characteristics Associated With Use of Direct Scheduling in Primary Care Practices“ von Ganguli et al. (2020) belegt, dass direkte Online-Terminbuchung besonders von jüngeren, technisch affinen Patienten genutzt wird und die Zugänglichkeit der Primärversorgung spürbar verbessert.

Die Fallstudie „Automated Patient Self-Scheduling: Case Study“ von Woodcock, Sen und Weiner (2022) beschreibt die konkrete Einführung eines Selbstbuchungssystems in einer US-amerikanischen Praxis und dokumentiert eine deutliche Reduktion der telefonischen Terminvereinbarungen sowie eine höhere Patientenzufriedenheit.

Chung et al. (2020) zeigen in ihrer retrospektiven Analyse „Patient-Centric Scheduling With the Implementation of Health Information Technology to Improve the Patient Experience and Access to Care“, dass die Einführung eines „Fast Pass“-Systems mit automatischer Neuvergabe frei gewordener Termine die No-Show-Rate signifikant senkt und die Praxisauslastung optimiert.

Die qualitative Fallstudienreihe „Unveiling the Heterogeneous Utilisation of the Same Digital Patient Management Platform: Case Studies in Primary Healthcare in Sweden“ von Frennert et al. (2024) macht deutlich, dass der Erfolg derselben digitalen Plattform stark von der aktiven Einbindung des Praxisteams und gezieltem Patienten-Onboarding abhängt – bei guter Umsetzung steigen jedoch Autonomie der Patienten, Kontinuität der Versorgung und Teamkoordination merklich.

18.3 Weiteres

Meppo aggregiert die wichtigsten Buchungsportale an einer zentralen Stelle, um die Suche nach verfügbaren Terminen zu erleichtern und unnötige Recherchen auf zahlreichen Websites zu vermeiden. Der Fokus liegt auf Geschwindigkeit, vollständiger Transparenz aller Optionen und patientenorientierter Entwicklung ohne algorithmische Priorisierungen. Laut den Angaben auf der Webseite von Meppo umfasst der deutsche Gesundheitsmarkt jährlich eine Milliarde Arztbesuche, von denen etwa 50 Prozent online buchbar sind, bei einem Markvolumen von 490 Milliarden Euro. Ziel von Meppo ist es, zum zentralen Hub für Arzttermine in Deutschland zu werden, durch Integration weiterer Portale, smarte Suchfunktionen sowie geplante Features wie Termin-Erinnerungen, Wartezeitvorhersagen und personalisierte Empfehlungen.

OpenReception ist ein in Entwicklung befindliches, offenes Online-Terminbuchungssystem, das zunächst für Arztpraxen konzipiert wird, aber als universell einsetzbares Tool angelegt ist. Auf Basis qualitativer Interviews mit Ärzten und Praxisteams im Sommer 2025 wurden zentrale Probleme bestehender Lösungen identifiziert, darunter unklare Terminarten, fehlende Pflichtangaben, komplizierte Umbuchungen und mangelnde Flexibilität bei der Kalender- und Ressourcensteuerung. Das System setzt daher auf ein kanal- und slotbasiertes Konzept mit flexibler Zuordnung von Akteuren (Ärzte, Abteilungen), differenzierten Buchungsregeln, Bestätigungsmechanismen und der Möglichkeit, Termine nur intern freizugeben. Ziel ist eine praxisnahe, datenschutzkonforme und anpassbare Terminverwaltung. Das Projekt wird unter anderem durch den Prototype Fund gefördert.

Die Studie mit dem Titel „Impact of the Federated Data Platform's digital surgery scheduling system on elective theatre utilisation at an NHS Trust: an interrupted time series analysis“ untersucht die Auswirkungen des digitalen Planungstools der NHS Federated Data Platform

(FDP) Inpatient Care Coordination Solution (CCS) auf die Nutzung elektiver Operationssäle im Chelsea and Westminster NHS Foundation Trust. Mittels einer Interrupted-Time-Series-Analyse mit wöchentlichen Daten von April 2021 bis Dezember 2023 (mit Intervention ab Januar 2022) wurde festgestellt, dass nach Einführung des Tools die gebuchte und tatsächliche Saalnutzung um 15,0 % bzw. 12,2 % über den kontrafaktischen Erwartungswerten lag, die Anzahl der Buchungen pro Sitzung um 10,9 % stieg und positive Effekte in Fachbereichen wie Urologie, Allgemeinchirurgie, Gynäkologie, Plastischer Chirurgie und Augenheilkunde auftraten. Die Stornierungsrate zeigte einen leichten ansteigenden Trend, blieb jedoch absolut stabil. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass zentralisierte digitale Planungstools die Effizienz bestehender Kapazitäten steigern können, wenngleich langfristige Nachhaltigkeit und fachspezifische Unterschiede weitere Untersuchungen erfordern.

- open-reception.com

„Automated Calls Added to SMS Reminders Reduce Missed Appointments among High-Risk Patients“ beschreibt eine NEJM Catalyst Fallstudie zur Reduktion von versäumten Arztterminen durch die Ergänzung von SMS-Erinnerungen um automatisierte IVR-Anrufe. In einer randomisierten Untersuchung zeigte sich eine signifikante Reduktion von No-Shows sowie eine höhere Terminwahrnehmung, insbesondere bei Hochrisikopatienten. Die Studie unterstreicht die Skalierbarkeit digitaler Outreach-Ansätze im Gesundheitswesen und deren Potenzial zur Effizienzsteigerung und Verbesserung der Versorgungsgerechtigkeit.

“Investigating Patient Use and Experience of Online Appointment Booking in Primary Care: Mixed Methods Study” untersucht die Nutzung und Wahrnehmung digitaler Terminbuchung in der hausärztlichen Versorgung. Die Studie zeigt, dass Nutzung und Bekanntheit stark von Praxisfaktoren, Alter, sozialer Benachteiligung und chronischen Erkrankungen abhängen. Besonders wichtig sind einfache Zugänge und die Sicherstellung gerechter digitaler Teilhabe.

19 Videosprechstunde

19.1 Einleitung

Gemeinsame Merkmale von Videosprechstundenprodukten:

- **Video- und Audio-Kommunikation**: Alle Anbieter bieten eine Plattform zur visuellen und akustischen Interaktion zwischen Arzt und Patient.
- **Datensicherheit**: Verschlüsselung und Datenschutz, um die Vertraulichkeit medizinischer Informationen zu gewährleisten.
- **Benutzerfreundlichkeit**: Die meisten Systeme sind so gestaltet, dass sowohl Patienten als auch Ärzte sie ohne große Einarbeitung nutzen können.
- **Terminplanung**: Integration oder zumindest die Möglichkeit der Terminverwaltung, um den Ablauf zu organisieren.
- **Dokumentenfreigabe**: Die Funktion, während oder nach der Sitzung Dokumente zu teilen.

Unterscheidende Merkmale:

- **Integration mit anderen Systemen**: Die Tiefe der Integration mit Praxisverwaltungssystemen kann stark variieren. Einige bieten umfassende APIs, andere vielleicht nur rudimentäre Schnittstellen.
- **Zusätzliche Funktionen**: Dies kann von Screensharing, über spezielle Module für verschiedene medizinische Fachbereiche bis hin zu erweiterten Chat-Funktionen oder der Möglichkeit, Rezepte direkt zu verschicken, reichen.
- **Anpassungsmöglichkeiten**: Während einige Plattformen stark anpassbar sind, um den individuellen Bedürfnissen zu entsprechen (z.B. durch White-Label-Lösungen), sind andere eher standardisiert und weniger flexibel.
- **Mehrsprachigkeit**: Die Verfügbarkeit in mehreren Sprachen kann ein Unterscheidungsmerkmal sein, besonders für internationale oder kulturell vielfältige Patientengruppen.
- **Qualität der Verbindung**: Die technische Ausstattung und Serverinfrastruktur der Anbieter kann zu unterschiedlichen Qualitäten in der Video- und Audioübertragung führen.
- **Support und Schulung**: Der Umfang und die Art der angebotenen Unterstützung, sei es durch Schulungsmaterialien, Live-Support oder umfassende FAQs, variiert.
- **Compliance und Zertifizierung**: Spezifischen Zertifizierungen wie bspw. ISO 27001.

Diese Merkmale zeigen, dass, obwohl die Grundfunktion einer Videosprechstunde bei allen Anbietern ähnlich ist, die Details in der Umsetzung und die zusätzlichen Dienstleistungen erhebliche Unterschiede darstellen.

19.2 Studienlage

Videosprechstunden bieten Hausärzten Flexibilität und erleichtern die Gestaltung effizienter Behandlungsabläufe, insbesondere bei Triage- und Nachsorgefällen. Sie verbessern die Erreichbarkeit für Patienten, führen jedoch zu Herausforderungen wie einem Anstieg trivialer Anfragen und einer möglichen Beeinträchtigung der Diagnosefähigkeit. Die einfache Verfügbarkeit kann die Fähigkeit der Patienten zur Selbstfürsorge verringern, was Ärzte zusätzlich belastet. Eine Balance zwischen digitalen und physischen Konsultationen wird als essenziell angesehen, um die Versorgungsqualität und die Kontinuität in der Arzt-Patient-Beziehung zu wahren. Die Studie hebt hervor, dass Videosprechstunden das Gesundheitssystem transformieren, jedoch eine bewusste Integration erfordern. (Norberg et al. 2024; Mold et al. 2019)

Die Studie in fünf nordeuropäischen Ländern (Assing Hvidt et al. 2023) zeigt, dass trotz der Einführung während der COVID-19-Pandemie die Akzeptanz durch ÄrztInnen und Personal gering bleibt, was auf Barrieren wie mangelnde technische Integration, begrenzte finanzielle Anreize und Vorbehalte zurückzuführen ist. Die Videosprechstunde wurde von PatientInnen zwar als flexibel und effizient geschätzt, von ÄrztInnen jedoch als unzureichend wahrgenommen, um eine qualitativ hochwertige Versorgung zu gewährleisten. Für eine erfolgreiche Implementierung sind technische Integration, finanzielle Förderung und ein Wandel notwendig, der die berufliche Identität und Praxisnormen berücksichtigt.

Eine Arbeit von Ivanova et al. untersuchte die Präferenzen und Erfahrungen von US-Erwachsenen mit Telemedizin im Vergleich zu traditionellen Arztbesuchen anhand einer landesweiten Umfrage mit 4577 Teilnehmern im Jahr 2022. Im Vergleich zu 2017 stieg die Bekanntheit von Telemedizin bei Hausärzten von 5,3 % auf 61,1 %, und die Nutzung von 3,5 % auf 34,5 %. Die Zufriedenheit mit Telemedizin (70,3 %) war ähnlich hoch wie mit Präsenzbesuchen (77,8 %), und Telemedizin wurde als einfacher empfunden (71,3 % vs. 62,9 %). Personen mit niedrigerem Einkommen berichteten über geringere Zufriedenheit und Nutzerfreundlichkeit, was auf finanzielle Barrieren hinweist. Die Akzeptanz war höher, wenn ein bestehendes Arzt-Patienten-Verhältnis bestand. 70 % der Befragten wären enttäuscht, wenn Telemedizin nicht mehr verfügbar wäre. Die Ergebnisse zeigen, dass Telemedizin zunehmend akzeptiert wird, aber weiterhin soziale Ungleichheiten bestehen. (Ivanova et al. 2024)

In einer Pilotstudie wurden 28 Patienten telemedizinisch betreut, indem digitale Symptomerfassung und Videokonsultationen mit herkömmlichen Arztbesuchen kombiniert wurden. Die Ergebnisse zeigten eine hohe diagnostische Übereinstimmung von 92,8 %, eine um 26,2 % kürzere Konsultationsdauer und eine hohe Patientenzufriedenheit von 85,5 %. Die Autoren schlussfolgern, dass Videokonsultation eine sichere und effiziente Ergänzung zur herkömmlichen medizinischen Versorgung darstellt. (Tan et al. 2022)

Der Artikel „Patient e-Visit Use and Outcomes for Common Symptoms in an Integrated Health Care Delivery System“ untersucht die Nutzung und den Erfolg von e-Visits für häufige Beschwerden wie Harnwegsinfektionen oder Atemwegsinfekte in einem integrierten Gesundheitssystem im Jahr 2019. Die meisten Nutzer waren Frauen unter 40, und 81 % benötigten innerhalb von 7 Tagen keine weitere Betreuung, was auf eine erfolgreiche Versorgung hinweist. Ärzte bearbeiteten die Anfragen in 2–3 Minuten mithilfe digitaler Tools, was e-Visits effizienter als traditionelle Besuche macht. Dennoch könnten begrenzte Erstattungen die Akzeptanz bremsen. (Bhargava et al. 2021)

Die Studie „Factors Associated With the Availability of Virtual Consultations in Primary Care Across 20 Countries: Cross-Sectional Study“, veröffentlicht im Journal of Medical Internet Research (2025), untersuchte die Verfügbarkeit und Nutzung virtueller Konsultationen in der Primärversorgung in 20 Ländern. Telefonkonsultationen waren sowohl vor (73,1 %) als auch während (90,4 %) der COVID-19-Pandemie die häufigste Methode, mit signifikanten Zuwächsen bei der Verfügbarkeit aller Typen – Telefon (+17,3 %), Video (+39,5 %) und Chat (+8,6 %) – während der Pandemie. Der größte Anstieg in der Nutzung zeigte sich bei Telefonkonsultationen (+11 Stunden/Woche). Die digitale Reife von Praxen und digitale Schulungen waren schwach mit der Verfügbarkeit von Video- und Chat-Konsultationen assoziiert, während länderspezifische Unterschiede die Verfügbarkeit stark beeinflussten, wobei Videokonsultationen während der Pandemie zunehmende Disparitäten zeigten. Die Ergebnisse unterstreichen die Rolle der Pandemie bei der Beschleunigung der Einführung virtueller Konsultationen und die Notwendigkeit weiterer Forschung zu nationalen Einflussfaktoren für eine effektive Umsetzung. (Kerr et al. 2025)

Die Studie „Determinants of Having Online Health Consultations During the COVID-19 Pandemic Among Middle-Aged and Older Adults in Germany: Representative Longitudinal Survey Study“ untersucht die Faktoren, die die Nutzung von Online-Gesundheitskonsultationen bei mittelalten und älteren Menschen in Deutschland während der COVID-19-Pandemie beeinflussen. Basierend auf Daten der Deutschen Alterssurveys (DEAS) von 2020 und 2021 zeigt die Studie, dass 10,3% der Befragten (N=5456, Durchschnittsalter 67,8 Jahre) Online-Konsultationen nutzten. Höhere Bildung, schlechtere subjektive Gesundheit, häufigere körperliche Aktivität, stärkere Einsamkeit, höhere Lebenszufriedenheit und eine größere wahrgenommene Bedrohung durch COVID-19 waren mit der Nutzung verbunden. Die Ergebnisse betonen die Bedeutung von Bildung, psychosozialen Faktoren und Gesundheitsaspekten für die Telemedizin-Nutzung. (Neumann et al. 2025)

Die Studie „Patterns of online consultation use in Great Britain, 2019–2023: an observational analysis“ untersucht die Nutzung von Online-Konsultationen (OCs) in Großbritannien. Zwischen 2019 und 2023 wurden über 43 Millionen OCs über die eConsult-Plattform eingereicht, mit einem starken Anstieg während der COVID-19-Beschränkungen 2020. Die Nutzung variierte nach Region, sozioökonomischem Status und Patientendemografie, wobei Frauen (64,4 %) und wohlhabendere Gebiete höhere Nutzungsraten zeigten. Die Studie zeigt eine Abnahme der OCs im Jahr 2022 und 2023 sowie Unterschiede in der Nutzung spezifischer Vorlagen und Weiterleitungen zu Notdiensten. Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung digitaler

Gesundheitswerkzeuge und die Notwendigkeit standardisierter Dokumentationspraktiken in der Primärversorgung. (Kerr et al., n.d.)

Der Artikel „eConsult—Transforming Primary Care or Exacerbating Clinician Burnout?“ untersucht die Auswirkungen elektronischer Konsultationssysteme auf die Primärversorgung. Er beschreibt deren Einführung in Gesundheitssystemen wie dem San Francisco Department of Public Health und dem Los Angeles County Department of Health Services. Diese Systeme verbesserten den Zugang zu spezialisierten Leistungen und die Kommunikation zwischen Hausärzten und Spezialisten. Gleichzeitig wird die potenzielle Gefahr einer erhöhten Belastung und Burnout-Risiken für Ärzte diskutiert. Die Autoren betonen die Notwendigkeit, solche Innovationen sorgfältig zu bewerten, um eine Balance zwischen Effizienz und Wohlbefinden der Ärzte zu gewährleisten. (Gleason et al. 2018)

Die Studie „Private Video Consultation Services and the Future of Primary Care“ untersucht den Einsatz privater Videokonsultationsdienste in der Primärversorgung. Sie beleuchtet insbesondere das Modell Babylon GP at Hand im Vereinigten Königreich, das schnelle Zugänge via Smartphone bietet. Vorteile wie Bequemlichkeit und Flexibilität werden hervorgehoben, ebenso Bedenken hinsichtlich Qualität, Sicherheit, Kontinuität der Versorgung und Gerechtigkeit. Die Evaluation basiert auf Patientenumfragen, Interviews und Sekundärdaten, wobei Einschränkungen durch niedrige Rücklaufquoten und fehlende Outcome-Daten bestehen. Die Arbeit diskutiert Implikationen für die Zukunft der Primärversorgung, einschließlich der COVID-19-bedingten Beschleunigung digitaler Ansätze.

Die Studie „Prevalence and Factors Associated with Family Physicians Providing E-Visits“ untersuchte die Verbreitung und Einflussfaktoren von E-Visits bei Hausärzten in den USA. Anhand einer nationalen Querschnittsanalyse von 7580 praktizierenden Familienmedizinern aus dem Jahr 2017 betrug die Prävalenz des Angebots von E-Visits 9,3 %. Bivariate und logistische Regressionsanalysen zeigten, dass Ärzte in Managed-Care- oder HMO-Praxen (OR 9,79), föderalen Einrichtungen wie VA (OR 4,49) sowie in krankenhausgebundenen Praxen signifikant häufiger E-Visits anboten als in Privatpraxen. Eigentümer von Praxen und Ärzte mit breiterem Leistungsspektrum (höherer ISOP-Score) wiesen höhere Odds auf, während fehlender Eigentumsanteil mit niedrigeren Odds assoziiert war. Die Ergebnisse deuten auf Vergütungsmodelle als zentrale Barriere hin.

„Trends in the use of video consultation in general practice during COVID-19: impact of practice and country characteristics based on the international, cross-sectional PRICOV-19 study“ untersucht die Nutzung von Videokonsultationen in 5.065 Hausarztpraxen aus 38 Ländern während der COVID-19-Pandemie. Weniger als die Hälfte der Praxen (47,5 %) setzte Videokonsultationen ein, mit höchsten Raten in Großbritannien, Luxemburg, Skandinavien und Frankreich (82,6–94,4 %) sowie niedrigsten in Portugal, Spanien, Serbien, Bosnien und Herzegowina, der Schweiz und Tschechien (11,1–23,1 %). Auf Praxisebene korrelierte die Nutzung positiv mit einem überdurchschnittlichen Anteil migrantisierter Patienten mit Sprachbarrieren, selbstständiger Beschäftigung der Ärzte, größerer Patientenzahl und urbaner Lage. Auf Länderebene war lediglich zugänglicher und bezahlbarer Internetzugang signifikant assoziiert.

Die Studie „Interpreting technology: Use and non-use of doctor-patient video consultations in Danish general practice“ untersucht anhand der sozio-kognitiven Theorie technologischer Frames, wie dänische Hausärzte Videokonsultationen interpretieren und warum sie diese nutzen oder ablehnen. Basierend auf 30 semi-strukturierten Interviews mit 27 Hausärzten aus dem Zeitraum August 2021 bis August 2022 identifiziert die reflexive thematische Analyse vier Interpretationsrahmen: Videokonsultationen als Kompromittierung beruflicher Werte, als Krisenwerkzeug, als Zukunftstechnologie oder als Mittel zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Diese unterschiedlichen Frames erklären die variierende Nutzung (weniger als 2 % aller Konsultationen) und betonen die interpretative Flexibilität sowie Reframing-Prozesse in spezifischen klinischen Kontexten. Die Erkenntnisse unterstreichen die Relevanz von Frames für die Akzeptanz digitaler Innovationen in der Hausarztpraxis.

19.3 Vergütung über EBM

Die Videosprechstunde kann im ambulanten Bereich für eine Vielzahl von Leistungen eingesetzt und nach dem Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) vergütet werden. Dazu gehören Gesprächsleistungen wie problemorientierte ärztliche Gespräche, psychiatrische und psychotherapeutische Sitzungen (Einzel- und Gruppentherapie), Beratungsgespräche, Verlaufskontrollen sowie spezifische Beratungen (z. B. genetische Beratung oder Schmerztherapie). Zudem sind Notfallpauschalen im organisierten Notfalldienst, Konsiliarpauschalen und Zuschläge für bestimmte Fachgruppen vorgesehen. Auch ambulante spezialfachärztliche Versorgungen (z. B. bei Mukoviszidose oder onkologischen Fallkonferenzen) sowie Videofallkonferenzen mit Pflegekräften oder zur Versorgung von Palliativpatienten sind möglich. Die Abrechnung erfolgt unter bestimmten Bedingungen, etwa mit einer Begrenzung auf maximal 30 % der Behandlungsfälle pro Quartal, und kann mit Abschlägen verbunden sein, wenn keine persönliche Konsultation stattfindet.

Die neue EBM-Gebührenordnungsposition 01443 (gültig ab 1. April 2025) ermöglicht die vergütete Videofallkonferenz zwischen Vertragsärzten und Pflege(fach)kräften, die an der Versorgung eines chronisch pflegebedürftigen Patienten in dessen Häuslichkeit, einer Pflegeeinrichtung oder einer beschützenden Einrichtung beteiligt sind. Der Unterschied zwischen den EBM-Gebührenordnungspositionen 01442 und 01443 liegt in der abrechnungsberechtigten Arztgruppe und dem spezifischen Anwendungsbereich. Während die GOP 01442 nur von koordinierenden Vertragsärzten für die Videofallkonferenz mit Pflege(fach)kräften bei chronisch pflegebedürftigen Patienten abgerechnet werden kann, ist die GOP 01443 (ab April 2025) für alle Vertragsärzte zugänglich, die einen chronisch pflegebedürftigen Patienten mitbehandeln, sofern innerhalb der letzten drei Quartale ein persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt stattgefunden hat. Die neue GOP wurde speziell zur Verbesserung der Versorgung von Demenzpatienten eingeführt, ist zunächst für zwei Jahre außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung angesiedelt und wird zum festen Preis vergütet. Diese Erweiterung erleichtert die interdisziplinäre Abstimmung und stärkt die medizinische Versorgung von Menschen mit Demenz.

Siehe dazu:

- KBV Praxisnachrichten - Demenz: Videofallkonferenz mit Pflegefachkräften wird vergütet
- KBV Media Videosprechstunde Vergütung
- Beschluss des Erweiterten Bewertungsausschusses zu EBM Ziffer 01443

19.4 Softwarelösungen

Table 19.1: Übersicht Softwarelösungen Videosprechstunde

Index	Product	Company	URL
1	m.Doc Smart Practice	m.Doc GmbH	smart-practice.mdoc.one
2	VIOMEDI	Facharzt-Sofort-GmbH	viomedi.de
3	Doctolib	Doctolib GmbH	info.doctolib.de
4	samedi	samedi GmbH	samedi.com
5	RED connect plus	RED Medical Systems GmbH	redmedical.de
6	Medikonsil-direkt	Dr. Lipp & Partner GbR	medikonsil-direkt.de
7	Doccura – Ihre Online Videosprechstunde	Bayerische TelemedAllianz GmbH	doccura.de
8	arzt-direkt	zollsoft GmbH	arzt-direkt.de
9	ak-WhiteLabel	arztkonsultation ak GmbH	arztkonsultation.de
10	ZAVA sprechstunde.online	ZAVA sprechstunde.online	sprechstunde.online
11	TeleClinic	TeleClinic GmbH	teleclinic.com
12	Clickdoc	CompuGroup Medical SE & Co. KGaA	clickdoc.fr
13	Fernarzt	HealthHero Germany GmbH	Fernarzt.com
14	Jameda	Jameda GmbH	jameda.de
15	MediQuit	MediQuit GmbH	mediquit.de
16	Patientus	Patientus GmbH	patientus.de
17	DrAnsay	DrAnsay GmbH	dransay.com
18	Doxy.me	Doxy.me, Inc.	doxy.me/de
19	Minddistrict	Minddistrict GmbH	Minddistrict

Index	Product	Company	URL
20	Sprechstunde Online	Sprechstunde Online GmbH	Sprechstunde Online
21	Webprax	Webprax GmbH	Webprax
22	Avodaq	Avodaq AG	Avodaq Connected Healthcare
23	Medityme	Medityme GmbH	Medityme
24	Videoclinic	A+ Videoclinic GmbH	videoclinic.de

zweitmeinung-arzt.online bietet eine Plattform, um eine ärztliche Zweitmeinung online über eine Videosprechstunde einzuholen. Nutzer können Termine mit Fachärzten buchen, ihre medizinischen Unterlagen hochladen und eine Einschätzung erhalten, ohne lange Wartezeiten oder Anfahrtswege. Die Plattform, betrieben von der MedRefer GmbH im Auftrag der Konsilado GmbH, richtet sich an Selbstzahler und verspricht Flexibilität, Unabhängigkeit und Vertraulichkeit, wobei die Abrechnung nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) erfolgt.

DocRobin ist ein Online-Service für Zweitmeinungen bei Hüft- und Knieprothesen. Der Service ermöglicht Patienten eine schnelle, digitale Beratung mit einem Avatar und KI-gestützter Röntgenbildanalyse. Ein Facharzt erstellt innerhalb von zwei Werktagen ein gut verständliches Gutachten. Bei Bedarf gibt es die Möglichkeit, per Video oder Telefon offene Fragen zu klären. Versicherte bestimmter Krankenkassen können die Zweitmeinung kostenfrei nutzen.

19.5 Gesetzgebung

Die Anlage 31c zum Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä), geschlossen zwischen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und dem GKV-Spitzenverband, regelt ab dem 1. März 2025 die Anforderungen zur Sicherung der Versorgungsqualität telemedizinischer Leistungen gemäß § 87 Abs. 2o SGB V. Sie ergänzt bestehende Vorgaben (Anlagen 31a und 31b) und zielt darauf ab, Videosprechstunden und Telekonsilien flächendeckend in die vertragsärztliche Versorgung zu integrieren. Kernpunkte umfassen die verpflichtende Nutzung der elektronischen Patientenakte (ePA, § 3), den elektronischen Medikationsplan (§ 4), sowie Vorgaben für niedrigschwelligen Zugang (§ 6) und strukturierte Anschlussversorgung (§ 10). Ab September 2025 wird die räumliche Nähe zwischen Arzt und Patient priorisiert (§ 7), und ein Ersteinschätzungsverfahren für unbekannte Patienten eingeführt (§ 9). Die Vereinbarung betont Datenschutz, Patientensicherheit und technische Standards (Anlage 1), um Qualität und Zugänglichkeit zu verbessern.

Das Ausstellen einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) ist in der Videosprechstunde sowohl bei bekannten als auch bei zuvor unbekannten Patientinnen und Patienten möglich,

und zwar für bis zu 3 Tage bei unbekannten sowie bis zu 7 Tage bei bekannten Patientinnen und Patienten.

Die Videosprechstunde darf außerhalb des Vertragsarztsitzes durchgeführt werden, sofern der Vertragsarzt weiterhin seinen Verpflichtungen am Ort des Vertragsarztsitzes gemäß § 19a Abs. 1 Sätze 2 und 3 Zulassungsverordnung für Vertragsärzte nachkommt.

19.6 Weiteres

Die GoMedicus Group verfolgt einen hybriden Versorgungsansatz, der ambulante Vor-Ort-Versorgung und digitale Gesundheitsangebote in einer gemeinsamen Plattform verbindet. Ziel ist es, den Zugang zur medizinischen Versorgung zu verbessern, Versorgungslücken insbesondere in ländlichen Regionen zu schließen und Ressourcen im Gesundheitssystem effizienter einzusetzen. Im Mittelpunkt steht ein koordinierter Primärversorgungsansatz, bei dem Hausärztinnen und Hausärzte durch digitale Werkzeuge, standardisierte Versorgungspfade und telemedizinische Leistungen unterstützt werden. Patientinnen und Patienten erhalten einen zentralen Zugang zu Präsenz- und Online-Angeboten, während Ärztinnen und Ärzte über eine gemeinsame Plattform telemedizinische und stationäre Prozesse koordinieren können. Gleichzeitig bindet GoMedicus Krankenkassen, regionale Partner und Digital-Health-Unternehmen in integrierte Versorgungsmodelle ein. Beispiele hierfür sind das Programm **Hausarzt Plus+**, die telemedizinische Pflegeheimlösung **MedKitDoc** sowie regionale Praxisnetzwerke zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung. Das Versorgungskonzept adressiert aktuelle Herausforderungen wie den Ärztemangel, steigende Versorgungsbedarfe und eine zunehmende Digitalisierung des Gesundheitswesens. Durch die Kombination aus persönlicher Betreuung, Telemedizin und zentralisierter Patientensteuerung soll eine effizientere, besser koordinierte und wohnortnahe Primärversorgung ermöglicht werden.

Advancing AMIE towards expert-level audio-visual clinical consultations zeigt in einer randomisierten Studie mit 100 Szenarien und 300 simulierten Konsultationen, dass AMIE (Video) bei zentralen klinischen Kompetenzen mit Hausärztinnen und Hausärzten vergleichbar bewertet wurde. Besonders stark war das System bei der Wahrnehmung körperlicher Zeichen und der Anleitung virtueller Untersuchungen. Die Ergebnisse stammen ausschließlich aus simulierten Konsultationen mit professionellen Patientendarstellern und müssen daher vor einer Übertragung auf die reale Versorgung weiter validiert werden.

20 Telemedizin

20.1 Telemonitoring-Plattformen

- **SaniQ:** Flexibles Tool für Ärzte; integriert Daten von Chronischkranken via Wearables; Video-Konsultation möglich.
- **BIOTRONIK Home Monitoring:** Fernüberwachung von Herzgeräten; Patienten-App zur Beteiligung.
- **inCareNet HF:** Für Telemonitoring-Zentren; unterstützt G-BA-Kriterien und Abrechnung.
- **Medtronic CareLink:** Überwachung implantierter Geräte; einfache Datenübertragung.
- **TytoCare:** Handgerät für Fernuntersuchungen; Versionen für Kliniken und Heimgebrauch.

20.2 Herzinsuffizienz

- **SaniQ HERZ** und **inCareNet HF** ermöglichen die Fernüberwachung für Herzinsuffizienzpatienten.
- Reduziert Krankenhausaufenthalte, verbessert Überlebensraten, und verhindert Dekompensation.
- In Deutschland standardisiert und von Krankenkassen abrechenbar.

20.3 Chronische Lungenerkrankungen

- **SaniQ** unterstützt die Überwachung von Asthma, COPD, Lungenemphysem und zystischer Fibrose.
- Früherkennung von Verschlechterungen, weniger Arztbesuche.

20.4 Herzrhythmusstörungen

- **BIOTRONIK Home Monitoring** zur Überwachung von Herzrhythmusstörungen; erkennt subklinische Vorhofflimmern.

20.5 EBM (gesetzliche Krankenversicherung)

- **Telemonitoring bei Herzinsuffizienz** seit Januar 2022 abrechenbar:
  - **GOP 13583**: Einweisung und Schulung: **€10,92** (1x pro Jahr).
  - **GOP 40910**: Grundausstattung: **€68,00** (1x pro Quartal).
  - **GOP 13586**: Telemonitoring: **€241,32** (1x pro Quartal).
  - **GOP 13587**: Zusatz für verstärktes Monitoring: **€27,01** (1x pro Quartal).
- **Maximaler Erstattungsbetrag**: Bis zu **€1.356,24 pro Patient pro Jahr**.
- **Telemedizinisches Zentrum (TMZ)**: Kardiologen können als TMZ abrechnen.
- **Infrastruktur**: Service- und Infrastrukturkosten werden erstattet.
- **Extrabudgetäre Vergütung**: Mögliche bei Nutzung von Plattformen wie SaniQ HERZ.

20.6 GOÄ (private Krankenversicherung)

- **Gemeinsame Abrechnungsrichtlinien** seit Januar 2024:
  - **Analog Code 33 GOÄ**: Einweisung und Schulung: **€17,49/40,22/61,20** (1x zu Beginn).
  - **Analog Code 551 GOÄ**: Alarme bei Herzimplantaten: **€2,80/5,04/6,99** (pro Tag).
  - **Analog Code 600 GOÄ**: Alarme mit externen Geräten: **€4,25/9,79/14,89** (pro Tag).
  - **Analog Code 60 GOÄ**: Konsultation und Dokumentation: **€6,99/16,09/24,48** (pro Arzt).

20.7 Übersichtstabelle

Table 20.1: Übersicht Telemedizinische Anbieter

	Software	Anbieter	URL
1	Qurasoft	Qurasoft GmbH	qurasoft.de
2	MedKitDoc	MedKitDoc GmbH	medkitdoc.de
3	TytoCare	TytoCare Inc.	tytocare.com
4	Getemed	Getemed Medizin- und Informationstechnik GmbH	getemed.de
5	Biotronik	Biotronik SE & Co. KG	biotronik.com
6	Medtronic	Medtronic GmbH	medtronic.com
7	Abbott	Abbott Laboratories	abbott.com

	Software	Anbieter	URL
8	Medgate	Medgate AG	Medgate
9	Zava	Zava GmbH	Zava
10	Sanvartis	Sanvartis GmbH	Sanvartis
11	MD Medicus	MD Medicus GmbH	MD Medicus
12	Dermanostic	Dermanostic GmbH	Dermanostic
13	Cosinuss	Cosinuss GmbH	cosinuss.com
14	Onlinedoctor	Onlinedoctor GmbH	Onlinedoctor
15	Meliva	Meliva GmbH	Meliva
16	TK Doc	Techniker Krankenkasse	TK Doc
17	DAK Online-Videosprechstunde	Deutsche Angestellten-Krankenkasse	DAK Online-Videosprechstunde
18	Clarimedis Videosprechstunde	AOK PLUS	Clarimedis Videosprechstunde
19	Teledoktor	BARMER	Teledoktor
20	Myoncare	Myoncare GmbH	myoncare.com
21	Vita Group	Vita Group AG	Vita Group
22	Veritas Videoconsult	Veritas Videoconsult GmbH	Veritas Videoconsult
23	4Sigma	4Sigma GmbH	4Sigma
24	BetterDoc	BetterDoc GmbH	BetterDoc
25	iSansys	iSansys GmbH	isansys.com
25	IEM	IEM GmbH	iem.de
25	Hedy	Hedy GmbH	hedy.de
26	Pinzon Health	Pinzon Health GmbH	pinzon.health
27	Platform24	Platform24 GmbH	platform24.com
28	Smart Care	Smart Care GmbH	smartcarehealth.de
29	Semdatex	Semdatex GmbH	semdatex.com
30	ZTM	ZTM GmbH	ztm.de
31	Noah Labs	Noah Labs GmbH	noah-labs.com
32	ProCarement	ProCarement GmbH	procarement.com
33	i-atros	i-atros GmbH	i-atros.com
34	Doccla	Doccla GmbH	doccla.de
35	Luscii	Luscii Healthtech B.V.	luscii.com
36	SaniQ	Qurasoft GmbH	SaniQ
36	esysta Diabetes	esysta GmbH	esysta-diabetes.com
37	Vivora	Vivora Health GmbH	vivora.health
38	Actimi	Actimi GmbH	actimi.com

- docsinclouds.com

20.8 Technologie

Der Leitfaden „Implementation Know-How Brief: Telemedicine and Virtual Health Care Delivery“ soll Mitarbeitern der Weltbankgruppe und anderen Organisationen helfen, die an der Umsetzung von Digital-in-Health-Aktivitäten beteiligt sind. Er bietet Informationen und Anleitungen zu Schlüsselbegriffen und Arbeitsdefinitionen, verschiedenen Arten der Telemedizin sowie deren Bedeutung im Gesundheitssektor. Ziel ist es, Stakeholder über Bewertungsrichtlinien für die Telemedizin-Reife und die wichtigsten Schritte und Überlegungen bei der Implementierung von Telemedizin- und virtuellen Gesundheitsdiensten aufzuklären, und auch auf Herausforderungen und Fallstricke hinzuweisen. (Bank, n.d.)

Die Studie „Planning National Telemedicine and Health Hotline Services: A Toolkit for Governments“, veröffentlicht von der Weltbank im Jahr 2023, ist ein Handbuch, das Regierungen dabei unterstützen soll, Telemedizin- und Gesundheits-Dienste landesweit einzurichten. Dieses Toolkit bietet einen mehrphasigen Ansatz und praktische Werkzeuge, um digitale Gesundheitslösungen von der anfänglichen Bewertung grundlegender Anforderungen und der Interessenbekundung bis hin zur Konzeption, Strategieentwicklung, Implementierungsplanung und Budgetierung zu planen und zu gestalten. (Bank 2023)

20.8.1 Photoplethysmographie (PPG)

Image Photoplethysmographie (iPPG) ist eine berührungslose Methode zur Messung von Herzfrequenz und Blutdruck, indem Lichtintensitätsänderungen im Gesicht mittels Webcam aufgezeichnet werden, wie in einer Studie von Trirongjitmoah et al. (Heliyon, 2024) beschrieben. Die Analyse von 100 Probanden zeigte eine starke Korrelation der iPPG-Herzfrequenz mit einem oszillometrischen Blutdruckmessgerät. Für die Blutdruckschätzung wurden 6-Sekunden-Segmente des iPPG-Signals mittels kontinuierlicher Wavelet-Transformation und einem kompakten Convolutional Neural Network (CNN) verarbeitet, mit Ergebnissen von Grad A für diastolischen und Grad B für systolischen Blutdruck nach den Kriterien der British Hypertension Society. Die Methode erfüllt auch die Standards der Association for the Advancement of Medical Instrumentation und bietet Potenzial für effiziente, nicht-invasiveScreenings, bleibt aber auf klare Signale unter kontrollierten Bedingungen angewiesen. (Trirongjitmoah et al. 2024)

Remote Photoplethysmographie (rPPG) ermöglicht die berührungslose Messung physiologischer Parameter wie Herzfrequenz durch Analyse von Hautlichtveränderungen in Videos, wie in einer Studie von Di Lernia et al. (2024) untersucht. Die Autoren entwickelten ein Open-Source-rPPG-Verfahren, das Herzfrequenz aus Online-Webcam-Videos extrahiert, selbst unter unkontrollierten Bedingungen wie variierender Beleuchtung oder Bewegung. In zwei Experimenten wurde die Methode validiert: Zuerst gegen den CohFace-Datensatz (Laborkonditionen) und dann mit 231 Online-Videos von 18 Teilnehmern, verglichen mit Fingerpulsoximeter-Daten. Die Ergebnisse zeigten eine hohe Genauigkeit (Spearman-Korrelation rs = 0.752 im Labor, Pearson r = 0.578

online), trotz Herausforderungen wie Signalrauschen und schlechter Videoqualität. (Di Lernia et al. 2024)

Die Studie von Allado et al. (2022) untersuchte die Genauigkeit der Remote-Photoplethysmographie (rPPGc) zur Messung der Herzfrequenz (HR) in klinischen Alltagssituationen anhand von 963 Patienten, die eine Lungenfunktionsprüfung benötigten. Mit dem rPPGc-System Caducy v1.0.0 wurden HR-Messungen per Webcam gleichzeitig mit einem Standard-EKG (Goldstandard) über 60 Sekunden durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten eine hohe Übereinstimmung (ICC = 0.886, CI95 [0.871–0.899]), wobei 94,6 % der Messungen im Bland-Altman-Plot innerhalb des CI95 lagen, was eine Genauigkeit von 96,2 % ergab. Alter, Geschlecht und Hautphototypen 1–4 beeinflussten die Präzision nicht, jedoch war die Stichprobe für dunklere Hauttöne (FSP 5–6) zu klein für definitive Aussagen. Die Studie bestätigt das Potenzial von rPPGc für HR-Messungen in der Telemedizin. (Allado et al. 2022)

Table 20.2: Beispiele PPG Anwendungen

Anwendung	URL
CheckBP	checkbp.com
Pulse HRV by Camera BLE ECG	play.google.com

20.9 Forschung

Die Studie mit dem Titel „The Taxonomy of Telemedicine“ von Rashid Bashshur, Gary Shannon, Elizabeth Krupinski und Jim Grigsby wurde im Jahr 2011 veröffentlicht und beschäftigt sich mit der Entwicklung einer Klassifikation (Taxonomie) für das Gebiet der Telemedizin. Ziel der Arbeit ist es, angesichts der zunehmenden Vielfalt von Anwendungen, Technologien und Terminologien in der Telemedizin eine strukturierte Übersicht zu schaffen, die Klarheit über die verschiedenen Formen der telemedizinischen Versorgung bringt. Die Autoren betonen die Bedeutung einer Taxonomie als Strategie zur Wissensorganisation, die Forschung und politische Maßnahmen unterstützt sowie die geordnete Weiterentwicklung der Telemedizin fördert. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung einer expliziten Taxonomie, die es ermöglicht, die tatsächlichen Auswirkungen der Telemedizin hinsichtlich Kosten, Qualität und Zugänglichkeit zu beurteilen. Die Taxonomie soll iterativ weiterentwickelt werden und kann von Experten im Feld zur Verbesserung und Validierung genutzt werden. Dabei werden auch verwandte Konzepte wie Telehealth, E-Health und M-Health berücksichtigt und inhaltlich klassifiziert. Die Studie liefert somit eine grundlegende konzeptionelle Orientierung für das Gebiet der Telemedizin. (Bashshur et al. 2011)

Die Studie „Telehealth“ von Reed V. Tuckson, Margo Edmunds und Michael L. Hodgkins, veröffentlicht im New England Journal of Medicine, untersucht die wachsende Bedeutung

von Telemedizin im Gesundheitswesen. Sie beschreibt aktuelle Trends in der Adaption von Telehealth-Technologien, den Stand der Evidenzbasis und identifiziert Forschungsprioritäten, um das Potenzial von Telemedizin zur Verbesserung der Patientenerfahrung, der Bevölkerungsgesundheit, der Kosteneffizienz und der Arbeitszufriedenheit von Ärzten zu realisieren. Die Autoren betonen die Notwendigkeit einer stärkeren Integration von Telehealth-Daten in elektronische Patientenakten, verbesserte Schulungen für Kliniker und evidenzbasierte Leitlinien. Zudem wird die Rolle von Erstattungsmodellen, Lizenzierungsfragen und Datenschutz als Schlüsselfaktoren für die weitere Verbreitung von Telemedizin hervorgehoben. (Tuckson et al. 2017)

Das Innovationsfondsprojekt Stay@Home – Treat@Home (STH), gefördert vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), zielt darauf ab, die Versorgung pflegebedürftiger Menschen in Berlin zu Hause zu verbessern. Durch ein telemedizinisches Netzwerk und ein digitales interaktives Gesundheitstagebuch (DiG) werden Gesundheitsdaten in Echtzeit erfasst und geteilt, um frühzeitig Verschlechterungen zu erkennen und ungeplante Krankenhausaufenthalte zu reduzieren. Unter der Leitung der Charité – Universitätsmedizin Berlin arbeiten Partner wie die Kassenärztliche Vereinigung Berlin, Johanniter-Unfall-Hilfe und Malteser Hilfsdienst zusammen.

Die Studie „Healthcare utilization in a cohort receiving chronic disease specialty care by video telemedicine compared to propensity-matched adults not using telemedicine“ untersucht die Nutzung von Telemedizin und deren Auswirkungen auf die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen. Sie wurde im Alaska Tribal Health System durchgeführt und nutzte elektronische Gesundheitsdaten von Erwachsenen mit chronischen Erkrankungen, die zwischen Juli und Dezember 2021 Spezialistenbesuche hatten. Die Studie vergleicht Telemedizin-Nutzer mit einer propensity-score-ange passten Kontrollgruppe, die keine Telemedizin nutzte, und analysiert Krankenhausaufenthalte, ambulante Besuche und Notfallbesuche im Jahr 2022. Telemedizin-Nutzer waren etwas älter, hatten mehr chronische Erkrankungen und lebten in unterschiedlichen Regionen. Die Ergebnisse zeigen eine nicht-signifikante Erhöhung der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen bei Telemedizin-Nutzern, was im Kontext von Patientenpräferenzen und potenziellen Vorteilen der Telemedizin betrachtet werden sollte. (Ferucci et al. 2025)

Die Studie “Virtual urgent care in an integrated value based healthcare system” untersucht die telemedizinische Akutversorgung (VUC) im Rahmen des integrierten, wertorientierten Gesundheitssystems der Southern California Permanente Medical Group (SCPMG). Das Programm „Get Care Now“ (GCN) bietet rund um die Uhr telemedizinische Konsultationen und ergänzt die stationären Notfallambulanzen (UCC). Die Studie vergleicht Patientendemografien, Wartezeiten, Rückkehrquoten und Patientenzufriedenheit zwischen GCN und UCC. GCN-Nutzer, überwiegend weiblich und hispanisch, hatten kürzere Wartezeiten (21,19 Minuten weniger) und eine hohe Zufriedenheitsrate (Net Promoter Score von 87). Rückkehrquoten zum Notfall oder UCC waren vergleichbar, und GCN zeigte geringere Antibiotikaverschreibungen. Die Ergebnisse belegen, dass GCN die Notfallversorgung nachhaltig unterstützt und die Belastung stationärer Einrichtungen reduziert. (Nguyen et al. 2025)

Die Studie „Suitable Evaluation Frameworks for Disease-Agnostic Platforms for Remote Patient Monitoring: Scoping Review“ untersucht, ob es geeignete Evaluationsrahmen für krankheitsübergreifende Plattformen im Bereich der digitalen Fernüberwachung von Patient:innen gibt. Durch eine umfassende Literaturrecherche wurden 254 bestehende Frameworks analysiert, von denen 15 alle essenziellen Kriterien für eine qualifizierte Bewertung solcher Plattformen erfüllen. Besonders hervorgehoben wird der Leitfaden der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der als einziges Framework alle wünschenswerten Zusatzkriterien abdeckt und ausführliche Praxishinweise bietet. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass existierende Frameworks grundsätzlich ausreichen, um diese innovativen, flexibel einsetzbaren digitalen Lösungen standardisiert zu evaluieren und zu zertifizieren. (Yassaee et al. 2025)

Der Artikel „Reconciling security and care in digital medicine“ beschäftigt sich mit dem Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Pflege in der digitalen Medizin. Die Autoren betonen, dass Nutzerinnen nicht nur als Schwachstelle, sondern als wichtige Mitwirkende für die Sicherheit im Gesundheitswesen gesehen werden sollten. Anhand von Fallstudien aus schwedischen Krankenhäusern und einem britischen Smart-Home-System zeigen sie, wie Sicherheitsprotokolle oft im Widerspruch zu alltäglichen Pflegepraktiken stehen. Der Artikel plädiert dafür, Sicherheitsmaßnahmen stärker an den Bedürfnissen der Pflege auszurichten und Nutzerinnen durch partizipative Ansätze in Sicherheitsprozesse einzubeziehen, um eine bessere Balance zwischen Sicherheit und qualitativ hochwertiger Versorgung zu erreichen. (Carboni et al. 2025a)

Die Studie „A Centralized Virtual Care Support Model for Improved Telehealth Operational Outcomes“ beschreibt einen zentralisierten Telehealth-Ansatz, das Virtual Care Center (VCC), am Duke University Health System. Dieses Modell entlastet Kliniker von technischen und administrativen Aufgaben, sodass sie sich auf die medizinische Versorgung konzentrieren können. Durch standardisierte Prozesse und dediziertes Personal verbesserte das VCC die Pünktlichkeit der Patienten (91,1 % vs. 82,5 %), den Anteil pünktlicher Terminstarts (83,8 % vs. 31,5 %) und die E-Check-in-Rate (86,7 % vs. 82,1 %) sowie reduzierte No-Show-Raten (7,5 % vs. 11,1 %). Die kürzeren, aber ebenso effektiven Videobesuche erhöhten die Effizienz und Zufriedenheit der Kliniker, was trotz anfänglicher Investitionen in Personal einen positiven Return on Investment ermöglichte.

20.9.1 Herzinsuffizienz-Telemonitoring

- **TIM-HF2-Studie**: Zeigte, dass **telemedizinische Betreuung bei Herzinsuffizienz** positive Ergebnisse liefert, egal wie stark die Pumpfunktion des linken Ventrikels beeinträchtigt ist.
- **Meta-Analyse von IN-TIME, ECOST, TRUST (TRUECOIN)**: Unterstützung für den Nutzen der täglichen Fernüberwachung von ICDs.
- **IN-TIME-Studie**: Reduzierte **Mortalität um 60%** und Verschlechterung des Herzversagens um 30%.

20.9.2 Fernüberwachung implantierbarer Geräte

- **TRUST-Studie**: Reduzierte **geplante persönliche Nachkontrollen um 60%**.
- **COMPAS-Studie**: Verringerte **Krankenhauseinweisungen um 66%** bei Vorhofflimmern.
- **ECOST-Studie**: Verringerte **Hospitalisierungen um 72%** bei unangemessenen ICD-Schocks.

20.9.3 DX-Technologie zur Arrhythmie-Erkennung

- **MATRIX-Studie**: Verbesserte **Erkennung subklinischer Vorhofflimmern** durch DX-ICD-Systeme.
- **THINGS-Register**: DX-Systeme erkennen **AT/AF fast viermal häufiger**.
- **SENSE-Studie**: Vorteile der DX-ICD-Systeme bei der Erkennung von AHRE.

20.9.4 Telemonitoring bei COPD und Atemwegserkrankungen

- **TELEMENTOR COPD-Studie**: Prüft die Reduktion von Rückfällen bei COPD-Patienten mit SaniQ.
- **Studie während der Pandemie**: Zeigte Verbesserungen bei Asthma, COPD und SARS-CoV-2 Patienten.
- **Mortalität und Kostenstudie (2016)**: Zeigte, dass digitale Überwachung die Mortalität bei COPD-Patienten halbiert.

20.9.5 Telenotarzt

Die Studie „Pilotprojekt „Telenotarzt Bayern“ Einstellungen und Arbeitszufriedenheit von rettungsdienstlichem Personal nach Einführung einer telemedizinischen Notarztkonsultation“ untersuchte die Auswirkungen der Einführung eines telemedizinischen Notarztsystems (Telenotarzt-Systems) auf die Arbeitsbelastung und Arbeitszufriedenheit des rettungsdienstlichen Personals. Das Projekt wurde initiiert, um auf Herausforderungen wie steigende Einsatzzahlen und Ärztemangel im Rettungsdienst zu reagieren und das arztfreie Intervall am Patienten zu verkürzen. Die Untersuchung basierte auf Online-Umfragen, die sowohl vor als auch nach der Pilotphase des Telenotarzt-Projekts durchgeführt wurden. Die Ergebnisse zeigten statistisch keine signifikanten Veränderungen der Arbeitszufriedenheit oder Arbeitsbelastung, ließen jedoch eine Tendenz zu einer Zunahme der Arbeitsbelastung und einer Abnahme der Arbeitszufriedenheit beim Rettungsdienstpersonal erkennen. Die wahrgenommene Qualität der Patientenversorgung blieb unverändert, während sich die Zusammenarbeit mit dem Telenotarzt verbesserte. (Schmerbeck 2023)

20.9.6 Telemedizin in ländlichen Gebieten

Neben ePAs haben auch weitere digitale Technologien, wie Telemedizin, die Patientenversorgung nachhaltig verändert. Die Implementierung von Telemedizinlösungen hat insbesondere in ländlichen Gebieten gezeigt, wie der Zugang zur Gesundheitsversorgung verbessert werden kann, ohne dabei die Qualität der Behandlung zu beeinträchtigen (Wilcox et al. 2008). Diese Technologien erfordern jedoch eine sorgfältige Integration in bestehende Arbeitsprozesse, um von allen Beteiligten akzeptiert zu werden (Versluis et al. 2020).

Die wissenschaftliche Untersuchung "The Empirical Foundations of Telemedicine Interventions in Primary Care" analysiert die Wirksamkeit von Telemedizin im Bereich der Primärversorgung. Die Ergebnisse basieren auf einer systematischen Überprüfung von Studien, die zwischen 2005 und 2015 veröffentlicht wurden. Von den anfänglich 2.308 identifizierten Artikeln erfüllten 86 die Einschlusskriterien. Die Mehrheit der Studien unterstützt die Machbarkeit und Akzeptanz von Telemedizin in der Primärversorgung. Allerdings variieren die Ergebnisse je nach demografischen Faktoren wie Geschlecht, Alter und sozioökonomischem Status. Patienten zeigen oft eine höhere Akzeptanz gegenüber Gesundheitsdienstleistern. Die Daten zu Zwischenzielen sind begrenzt, deuten jedoch darauf hin, dass Telemedizininterventionen in der Regel mindestens genauso effektiv sind wie traditionelle Versorgung. Kostenanalysen variieren, aber Telemedizin in der Primärversorgung wird zunehmend als kosteneffektiv angesehen. (Bashshur et al. 2016)

Die Studie mit dem Titel „Health technology assessment for digital technologies that manage chronic disease: a systematic review" untersucht bestehende Bewertungsrahmen für digitale Gesundheits-Technologien (DHTs), die chronische Krankheiten zu Hause managen. Die Autoren identifizierten 44 relevante Bewertungsrahmen, die sich hauptsächlich auf klinische Effektivität und Sicherheit konzentrieren. Dabei empfahlen sie spezifische Inhalte für die Beurteilung von DHTs in 28 der 145 HTA Core Model-Themen. Zusätzlich wurden 22 DHT-spezifische Themen identifiziert, die noch nicht in bestehenden Modellen enthalten sind. Die Autoren schließen, dass die aktuellen Bewertungsrahmen für DHTs nicht ausreichen und planen, ein ergänzendes Evaluierungsframework zu entwickeln. (Huben et al. 2021)

Das PERCS Framework (Planning and Evaluating Remote Consultation Services) hilfe Fernkonsultationen im Gesundheitswesen zu bewerten und zu planen, insbesondere im Kontext der COVID-19-Pandemie. Es basiert auf einer umfangreichen empirischen Datensammlung aus verschiedenen UK-Studien zur Einführung und Skalierung von Fernkonsultationen. Das Framework umfasst sieben Domänen: der Grund für die Konsultation, der Patient, die klinische Beziehung, das Zuhause und die Familie, Technologien, Personal, die Gesundheitsorganisation und das Gesundheitssystem. Die Hauptergebnisse zeigen, dass die Interaktionen auf verschiedenen Ebenen (individuell, organisatorisch und systemisch) die Einführung und Bereitstellung von Fernkonsultationen stark beeinflussen. Insbesondere wurde ein Paradoxon aufgedeckt: Während politische Entscheidungsträger von effizienten, sicheren und zugänglichen Fernkonsultationen ausgingen, zeigte die empirische Untersuchung, dass die tatsächliche Umsetzung von Fernkonsultationen in der Praxis häufig mit Widersprüchen und ethischen Dilemmata

verbunden war, wie etwa bei der Verwendung von Technologien zur Triagierung von Patienten oder der Balance zwischen digitaler und relationaler Kontinuität. (Greenhalgh et al. 2021)

Die Studie von Knapp et al. untersucht den Einsatz von Patient-reported Outcome Measures (PROMs) und Patient-reported Experience Measures (PREMs) in der Evaluierung von Telemedizin. Von 2671 identifizierten Studien wurden 303 (11,34 %) in die Analyse einbezogen, darunter randomisierte kontrollierte Studien, nicht kontrollierte Studien und Machbarkeitsstudien. Die am häufigsten untersuchten Ergebnisdomänen waren die gesundheitsbezogene Lebensqualität, emotionale Funktion und Adhärenz. PROMs wurden häufiger als PREMs verwendet, und selbst entwickelte Instrumente kamen in 21,4 % der Studien vor. Es wurde festgestellt, dass die Verwendung von PROMs mit dem Anstieg des Evidenzniveaus der Studien zunahm, während PREMs weniger häufig verwendet wurden. Zudem hat die Anzahl der Studien, die PROMs und PREMs verwenden, seit 2000 zugenommen, ebenso wie die Anzahl der verwendeten Messinstrumente. Es gibt eine zunehmende Verwendung von PROMs und PREMs in Evaluierungsstudien zur Telemedizin, wobei PROMs häufiger als PREMs eingesetzt werden. Mit der zunehmenden Reife der Telemedizinanwendungen und höherem Evidenzniveau stieg der Einsatz von PROMs. Obwohl häufig die gesundheitsbezogene Lebensqualität und emotionale Funktion gemessen wurden, wurde Gesundheitskompetenz, die für die Nutzung der Anwendungen wichtig ist, nur selten berücksichtigt. Weitere Bemühungen sollten unternommen werden, um die Erhebung von PROMs und PREMs in Evaluierungsstudien zu standardisieren. (Knapp et al. 2021)

Video-Konsultationen erwiesen sich als besonders nützlich bei Konsultationen außerhalb der regulären Sprechzeiten, in Pflegeheimen und für spezifische Aufgaben. Die Studie schlussfolgert, dass die Einführung von Video-Konsultationen in der Praxis verstärkt auf Szenarien fokussiert werden sollte, in denen diese Methode einen klaren Vorteil bietet, wie etwa in abgelegenen Gegenden, außerhalb der regulären Sprechzeiten oder in Fällen, in denen Patienten oder Ärzte eine starke Präferenz für Video-Konsultationen haben. Trotz Verbesserungen in der Funktionalität, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit von Video-Technologien wurde ihre Nutzung oft als weniger effizient im Vergleich zu anderen Methoden wie Telefonkonsultationen oder persönlichen Untersuchungen wahrgenommen. (Greenhalgh, Ladds, et al. 2022)

Im Rahmen einer Mixed-Methods-Studie, die Interviews, ethnographische Beobachtungen und Dokumentenanalysen umfasst, wurden die Praxen über einen Zeitraum von zwei Jahren begleitet. Die Studie untersucht, wie 11 britische Allgemeinarztpraxen die Einführung und Integration von Fernbehandlungen (telefonisch, per Video oder online) im Rahmen der COVID-19-Pandemie umsetzen. Ziel ist es, zu verstehen, wie diese Praxen Fern- und Präsenzbehandlungen miteinander in Einklang bringen und welche Herausforderungen dabei auftreten. Die Praxen variieren in Größe, geografischer Lage, Demografie und digitaler Reife, haben jedoch gemeinsame systemische Herausforderungen, wie hohe Arbeitsbelastung und Personalmangel. Die Studie identifizierte mehrere zentrale Themen: 1) Die Verwaltung des „digitalen Eingangs“, also der Zugang und Triage der Patienten über digitale Portale, wobei einige Praxen mit diesen Systemen unzufrieden waren. 2) Qualitäts- und Sicherheitsbedenken, insbesondere hinsichtlich des Risikos, wichtige Diagnosen bei Fernbehandlungen zu übersehen. 3) Die digitale Inklusion, bei der sich die Praxen bemühten, Patienten ohne digitale Geräte oder Fähigkeiten nicht

zu benachteiligen. 4) Die Unterstützung und Schulung des Personals, wobei einige Praxen Schwierigkeiten hatten, den Arbeitsaufwand zu bewältigen. 5) Die Auswahl und Implementierung von Technologien, die oft von der bisherigen Infrastruktur der Praxis abhängig waren und sich nur schwer ändern ließen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Reaktionen der Praxen auf die digitale Transformation sehr unterschiedlich ausfallen, je nach den spezifischen Bedürfnissen und Prioritäten der jeweiligen Praxis. In der weiteren Studie werden diese Themen weiterhin verfolgt und erweitert, einschließlich der Erfahrungen und der Rolle der Patienten. (Greenhalgh, Shaw, et al. 2022)

20.9.7 Nachhaltigkeit

Die Studie „Decarbonizing Health Care: Measuring the Carbon Footprint Impact of a National VA Telehealth Program“ untersucht, wie sich die Nutzung eines nationalen Telemedizin-Programms des US-Veteranen-Systems (VA) auf den CO -Fußabdruck des Gesundheitswesens auswirkt. Die Autoren analysieren, inwieweit Telemedizin durch die Reduktion von patientenbezogenen Reisen zu einer signifikanten Verringerung der Treibhausgasemissionen beiträgt. (Weppner et al. 2025) Ähnliche nationale Analysen zeigen, dass Telemedizin in den USA pro Sitzung eine mittlere Einsparung von etwa 20 kg CO ermöglicht und im Zeitraum 2021–2022 zu einer Gesamtreduktion von etwa 1,4 Millionen Tonnen CO geführt hat, indem sie physische Anfahrten zu medizinischen Einrichtungen ersetzt hat. Die Ergebnisse unterstreichen, dass Telemedizin ein effektives Instrument zur Dekarbonisierung des Gesundheitswesens darstellt, insbesondere durch die Vermeidung von Reiseemissionen, wobei der größte Nutzen in ländlichen Regionen mit langen Anfahrtswegen erzielt wird. (Madison et al. 2024; Cummins et al. 2024)

Die Studie „Aligning With the Goals of the Planetary Health Concept Regarding Ecological Sustainability and Digital Health: Scoping Review“ untersucht den Einfluss der Digitalisierung im Gesundheitswesen auf ökologische Nachhaltigkeit. Sie analysiert 58 Studien, hauptsächlich zu Telemedizin, und zeigt, dass diese erhebliche CO -Einsparungen ermöglicht, etwa 830 Millionen kg durch vermiedene Transportemissionen. Zudem werden soziale Vorteile wie Patientenzufriedenheit und wirtschaftliche Aspekte wie Kostensenkungen beleuchtet. Die Studie betont jedoch, dass nur wenige Untersuchungen den gesamten Lebenszyklus digitaler Technologien berücksichtigen, und fordert weitere Forschung, um die langfristige Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Das Planetary Health-Konzept dient als Leitrahmen für eine nachhaltige digitale Transformation im Gesundheitswesen. (Berger et al. 2025)

20.9.8 Wirtschaftlichkeit

Die Studie „Economic Evaluation Methodologies of Remote Patient Monitoring for Chronic Conditions: Scoping Review“ untersucht, wie ökonomische Bewertungen beim Einsatz von Telemonitoring für chronisch kranke Patientinnen durchgeführt werden. Sie analysiert 41 internationale Studien hinsichtlich der Methoden zur Kostenidentifikation, Kostenerhebung und Kostenbewertung. Die Ergebnisse zeigen eine große methodische Vielfalt und zum Teil

mangelnde Transparenz in der Berichterstattung, was die Vergleichbarkeit der Kostenstudien erschwert. Die Autorinnen empfehlen künftig eine Standardisierung und klarere Dokumentation der angewandten Bewertungsmethoden, um fundierte Entscheidungen über den Einsatz von Remote Patient Monitoring zu ermöglichen. (Bjorvig et al. 2025)

20.9.9 Internet of Things IoT

Die Studie „Understanding consumer acceptance of healthcare wearable devices: An integrated model of UTAUT and TTF“ untersucht die Akzeptanz von tragbaren Gesundheitsgeräten (HWDs) durch Verbraucher. Sie integriert die Modelle UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Usage of Technology) und TTF (Task-Technology Fit), um Faktoren zu analysieren, die die Nutzungsabsicht beeinflussen. Die Ergebnisse zeigen, dass Leistungserwartung, Aufwandserwartung, sozialer Einfluss, unterstützende Bedingungen und die Passung von Aufgabe und Technologie die Akzeptanz positiv beeinflussen und 68 % der Varianz der Nutzungsabsicht erklären. Die Studie betont die Bedeutung von Nutzerwahrnehmungen und der funktionalen Übereinstimmung von HWDs mit den Anforderungen gesundheitlicher Aktivitäten. Praktische und theoretische Implikationen werden diskutiert, um die Nutzung von HWDs zu fördern. (Wang et al. 2020)

20.9.10 Kritik

Die Studie „Telemedizin, Herzinsuffizienz und der ewige Glaube an die Technik“ bewertet die Einführung des Telemonitorings bei Herzinsuffizienz aus primärmedizinischer Perspektive. Sie analysiert die umfangreiche, aber heterogene Evidenzlage, die nur schwer einen klaren Nutzen belegt, und kritisiert die unzureichende wissenschaftliche Grundlage der Einführung in Deutschland, die maßgeblich auf wenigen Studien basiert. Die Autoren sehen einen unkritisieren Technikglauben und politischen Willen als Haupttreiber und schlagen statt technikzentrierter Ansätze eine digital unterstützte Verbesserung der Kommunikation und Koordination zwischen Patienten, Hausärzten und Fachärzten vor, um die Versorgung effizienter und patientenzentrierter zu gestalten. (Kühlein et al. 2023)

Die „Telehealth and Citizen Involvement“ von Valerie Gideon vom Januar 2000 an der McGill University, Montreal, positioniert Telemedizin im Kontext der Sozialgeschichte und -theorie und untersucht die Bürgerbeteiligung an kanadischen Telemedizin-Initiativen. Die Arbeit beleuchtet das Thema Telemedizin nicht primär empirisch, sondern analytisch und kulturwissenschaftlich, mit der zentralen Forschungsfrage, ob Telemedizin die Bürger stärken kann. Die Untersuchung zeigt, dass medizinische Technologie oft ein Instrument der sozialen und Informationskontrolle ist, das professionelle und bürokratische Strukturen legitimiert. Es wird festgestellt, dass bürgerliche Beteiligung in regionalisierten Gesundheitssystemen oft entmächtigend wirkt und passive Konsumhaltung fördert. Die Autorin differenziert zwischen „selektiver Ermächtigung“ (die bestehende Ungleichheiten oft verstärkt) und „kollektiver Ermächtigung“ (die sozio-strukturelle

Ungleichheiten und Hindernisse der Krankheit überwindet). Herkömmliche Telemedizin-Anwendungen, wie Telekonsultationen und elektronische Patientenakten, neigen dazu, die Macht von Tertiärversorgungszentren zu festigen und führen eher zu selektiver als zu kollektiver Ermächtigung. Schließlich schlägt die Dissertation alternative Modelle vor, die transformative und konviviale technische Gestaltung, selbstverwaltete Institutionen und Pluralismus betonen, um kollektive Ermächtigung zu ermöglichen, wobei die intrinsische Ambivalenz der Technologie anerkannt wird. (Gideon 2000)

20.9.11 Telemedizinische Kompetenz

Die Studie mit dem Titel „Guidelines for Building Rapport in Telehealth Videoconferencing Visits: An Interprofessional e-Delphi Study“ wurde 2025 im Journal JMIR Medical Education veröffentlicht. Sie basiert auf einem e-Delphi-Verfahren mit 12 Experten aus verschiedenen Gesundheitsberufen und entwickelt evidenzbasierte Leitlinien zum Aufbau von Beziehung und Vertrauen in telemedizinischen Videokonferenzen. Die Studie unterteilt die Empfehlungen in Bereiche des Wissens, der kommunikativen Fähigkeiten und Einstellungen sowie geeignete Lehrmethoden. Ziel ist es, Klinikern und Ausbildern praxisnahe, interprofessionell abgestimmte Kompetenzen für bessere Patienteninteraktionen in der Telemedizin bereitzustellen. Als Limitationen werden die geringe Teilnehmendenzahl und der Schwerpunkt auf US-amerikanischen Experten genannt, was die Übertragbarkeit einschränken könnte. (Koppel et al. 2025)

20.9.12 Qualitätsindikatoren

„Quality Indicators for Video Consultations in Primary Care – a Scoping Review“ ist eine wissenschaftliche Übersichtsarbeit von Pia Traulsen, Jost Steinhäuser und Alexander Waschkau, die 2022 in der Zeitschrift Gesundheitswesen (Thieme) erschienen ist. Die Autoren identifizieren in einem Scoping-Review Kriterien zur Beurteilung der Qualität von Videosprechstunden in der hausärztlichen Primärversorgung. Aus der analysierten Literatur (14 Publikationen) leiten sie 13 messbare Qualitätsindikatoren ab, die sich in Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität gliedern. Beispiele sind technische und kommunikative Qualifikation des Personals, stabiler Breitbandzugang, schnelle Terminvergabe, Umstieg auf Präsenzbehandlung bei Bedarf sowie Patientenzufriedenheit. Die Arbeit betont die Notwendigkeit einer strukturierten Evaluation und schlägt eine Weiterentwicklung der Indikatoren inklusive Schwellenwerte vor.

„Ensuring Primary Care Diagnostic Quality in the Era of Telemedicine“ ist ein 2021 in der Zeitschrift The American Journal of Medicine erschienener Kommentar von Joel Steven Willis, Carl Tyler Jr., Gordon D. Schiff und Katherine Schreiner. Der Beitrag beleuchtet die Auswirkungen der durch die COVID-19-Pandemie beschleunigten Verbreitung von Videokonsultationen in der Primärversorgung auf die diagnostische Qualität. Er beschreibt potenzielle Risiken für diagnostische Fehler aufgrund fehlender körperlicher Untersuchung, technischer Einschränkungen und veränderter Arbeitsabläufe und stellt ein fünfkomponentiges Modell vor, das Einflussfaktoren bei Patient, Arzt, Technologieplattform, klinischem Kontext und Gesundheitssystem

analysiert. Der Text fordert eine systematische Forschung und Anpassung von Strategien zur Fehlervermeidung, um die Vorteile der Telemedizin bei gleichzeitiger Sicherstellung hoher diagnostischer Genauigkeit zu nutzen.

Der Artikel „Missing in Action: Where Are the Patient-Centered, Telehealth-Ready Quality Measures for Common Mental Health Disorders?“ erschien 2023 im The Permanente Journal. Er beleuchtet den steigenden Bedarf an psychischen Gesundheitsdiensten in den USA, der durch die COVID-19-Pandemie weiter verstärkt wurde, sowie die unzureichende Verfügbarkeit patientenzentrierter Qualitätsmaße für häufige Störungen wie leichte bis mittelschwere Depression und Angst. Die Autoren kritisieren, dass bestehende Metriken vorwiegend Prozessmaße oder Screening-Tools wie PHQ-9 und GAD-7 darstellen, ohne evidenzbasiert patientenrelevante Outcomes wie Lebensqualitätsverbesserung zu erfassen. Es fehlen spezifische, telehealth-taugliche Maße, die sowohl Präsenz- als auch Fernbehandlungen berücksichtigen, obwohl Telemedizin während der Pandemie dominant wurde. Die Autoren fordern eine patientenbeteiligte Entwicklung valider, konsensbasierter Qualitätsindikatoren, um Value-based Payment sinnvoll umzusetzen und die Qualität der Versorgung objektiv zu verbessern.

20.10 Weiteres

Die Studie „Scaling Remote Patient Care: The Mechanics of a Paradigm Shift in Chronic Disease Management“ beschreibt ein von Providence und Cadence gemeinsam entwickeltes Programm zur umfassenden Fernüberwachung von Patienten mit Hypertonie, Herzinsuffizienz und Typ-2-Diabetes. Es setzt auf ein Team aus Nurse Practitioners und multidisziplinären Klinikern, das als Erweiterung der Primärversorgung agiert, virtuelle Visiten durchführt und rund um die Uhr Vitalwerte überwacht. Innerhalb von 19 bis 28 Monaten erreichte das Programm in vier US-Bundesstaaten bei über 2.500 Patienten – darunter 37 % aus ländlichen oder unterversorgten Gebieten – eine relative Steigerung der Zielblutdruckwerte um 43 % (auf 60 %), eine Verbesserung der leitliniengerechten Herzinsuffizienz-Therapie um 107 % bzw. 300 % sowie eine Senkung der Blutzuckerwerte bei Diabetes-Patienten. Finanziert durch Fee-for-Service-Codes reduzierte es zudem Krankenhausaufenthalte und Gesundheitskosten, ohne die belastete Klinikbelegschaft zusätzlich zu beanspruchen.

Die Studie „Lessons Learned From Over 20 Years of Telemedicine Services in India: Scoping Review of Telemedicine Services Initiated From 2000 to 2023“ untersucht die Merkmale von Telemedizindiensten in Indien. Sie identifiziert 115 einzigartige Dienste, von denen 89 mittel- bis großskalig sind, und analysiert Modelltypen, Implementierungsumfang sowie verfügbare Evidenz. Die meisten Dienste entstanden im Privatsektor, nutzen spezialisierte Software und bieten synchronen patienten- oder anbieterbasierten Zugang. Evidenz liegt für 43 % der Dienste vor, jedoch fehlen systematische Qualitätsbewertungen zu Versorgung, Kosten und Gesundheitsergebnissen.

Der Forschungsartikel „Practices That Adopted Remote Physiologic Monitoring Increased Medicare Revenue And Outpatient Visits“ von Mitchell Tang, Ariel D. Stern, Felippe Marcondes

und Ateev Mehrotra, veröffentlicht im November 2025 in Health Affairs (Vol. 44, No. 11), untersucht die Auswirkungen der Einführung von Remote Physiologic Monitoring (RPM) in Primärversorgungspraxen. Anhand nationaler Medicare-Daten von 754 Praxen, die zwischen 2019 und 2021 RPM einführten, zeigt die Studie bis 2023 einen Anstieg der Medicare-Einnahmen um 20,0 Prozent im Vergleich zu nicht-adoptierenden Praxen. Dieser Zuwachs resultiert primär aus RPM-Abrechnungen, mehr ambulanten Besuchen und Pflegemanagement-Diensten bei einer nur geringen Zunahme von 2,7 Prozent an abrechnenden Leistungserbringern. Die Mehreinnahmen werden vorwiegend durch gesteigerte Aktivität pro Anbieter getrieben, ohne dass die Versorgung anderer Patienten beeinträchtigt wird.

Der Artikel „Telehealth Usage Disparities in Israel in Light of the COVID-19 Pandemic: Retrospective Cohort Study of Intersectional Sociodemographic Patterns and Health Equity Implications“ von Motti Haimi und Kollegen wurde am 27. November 2025 im Journal of Medical Internet Research (Vol 27, e77600) veröffentlicht. Die retrospektive Kohortenstudie untersucht anhand von Daten von 499.607 erwachsenen Versicherten der Clalit Health Services im Bezirk Sharon-Shomron die Nutzung von Telehealth-Diensten vor, während und nach der COVID-19-Pandemie (2019–2022). Die Ergebnisse zeigen trotz universeller Krankenversicherung in Israel deutliche und intersektionale Nutzungsunterschiede: Junge Erwachsene, Frauen, Personen mit hohem sozioökonomischem Status sowie Angehörige des religiösen jüdischen Sektors nutzten Telehealth deutlich häufiger als ältere Menschen, Männer, sozioökonomisch Benachteiligte sowie Araber und Beduinen. Die Autoren schlussfolgern, dass der Ausbau digitaler Gesundheitsdienste bestehende gesundheitliche Ungleichheiten ohne gezielte Gegenmaßnahmen eher verstärkt als verringert.

Die Studie „Assessing the Impact of Telemedicine Interventions on Health Care Costs and Utilization: A Scoping Review“ von Sichen Liu et al. (Telemed J E Health, 2025 Aug) untersucht den Einfluss von Telemedizin-Interventionen auf Gesundheitskosten und Inanspruchnahme im stationären und institutionellen Setting. In dieser Scoping-Review wurden nach PRISMA-ScR-Richtlinien aus 4.454 Treffern 14 Studien der letzten 10 Jahre aus PubMed, Web of Science und Scopus einbezogen. Zwölf Studien analysierten Kosten, sieben die Inanspruchnahme; sechs berichteten signifikante Kosteneinsparungen und vier von sieben Studien eine signifikant verbesserte Ressourcennutzung durch Telemedizin im Vergleich zur konventionellen Präsenzversorgung. Die Autoren schließen, dass Telemedizin insbesondere in der Behandlungsphase Kostensenkungen und eine effizientere Ressourcennutzung gegenüber traditionellen Vor-Ort-Besuchen bewirken kann.

Der Artikel „Working Framework for Appropriate Use of Virtual Care in Primary Care“ ist eine im Mai 2022 im Journal of the American Board of Family Medicine veröffentlichte Forschungsarbeit. Er präsentiert ein auf qualitativen Interviews mit Patienten, Primärversorgern und weiteren Informanten basierendes Rahmenwerk zur angemessenen Nutzung virtueller Konsultationen in der Primärversorgung. Das Framework unterscheidet klinische Situationen, die optimal für persönliche Besuche, optimal für virtuelle Besuche oder austauschbar sind, sowie kontextuelle Faktoren, die die Wahl der Versorgungsform beeinflussen. Es soll

die Praxisgestaltung, Triage, Patientenaufklärung, Evaluationsforschung und möglicherweise Vergütungsentscheidungen unterstützen und bedarf weiterer Validierung.

„Versorgung aus der Ferne: Die Arzt-Patient-Beziehung unter den Bedingungen der Telemedizin“ ist ein Forschungsbericht von Denise Kluska aus dem Jahr 2012, veröffentlicht in der Reihe „Forschung Aktuell“ des Instituts Arbeit und Technik (IAT). Der Bericht untersucht, ob telemedizinische Anwendungen wie Telemonitoring die traditionelle vertrauensvolle Beziehung zwischen Arzt und Patient beeinträchtigen. Anhand einer Befragung von 228 Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz sowie deren Haus- und Fachärzten zeigt sich, dass eine ergänzende telemedizinische Betreuung keinen negativen Einfluss auf diese Beziehungen hat; Kontakte und Vertrauen bleiben stabil oder verbessern sich sogar. Die Ergebnisse betonen, dass Telemedizin die Versorgung über räumliche Grenzen hinweg ergänzt, ohne die persönliche Arzt-Patient-Allianz zu gefährden.

Der Text „Einfluss von Telemedizin auf die Arzt-Patienten-Beziehung“ von Peter Stachwitz und A.-F. Aly behandelt die Auswirkungen telemedizinischer Anwendungen auf die traditionelle Beziehung zwischen Arzt und Patient. Dabei werden sowohl Chancen als auch potenzielle Risiken der Telemedizin beschrieben, insbesondere im Hinblick auf die veränderte Kommunikation, die stärkere Technisierung medizinischer Interaktionen und die mögliche Verringerung persönlicher Kontakte. Der Text hebt hervor, dass der direkte Austausch zwischen Arzt und Patient eine zentrale Rolle für den Aufbau von Vertrauen und für den Behandlungserfolg spielt. Gleichzeitig wird erläutert, dass durch telemedizinische Systeme zusätzliche Akteure, etwa telemedizinische Zentren, in die Versorgung eingebunden werden können. Abschließend wird darauf hingewiesen, dass neben medizinischen auch soziale, ethische und ökonomische Aspekte berücksichtigt werden müssen, um die Vertrauensbeziehung zwischen Arzt und Patient trotz technologischer Veränderungen zu erhalten.

Der Artikel „Telemedicine and the standard of care: a call for a new approach?“ von Tomáš Holčapek, Martin Šolc und Petr Šustek, erschienen 2023 in Frontiers in Public Health, untersucht die rechtlichen Implikationen der Telemedizin im Hinblick auf den medizinischen Sorgfaltsstandard. Die Autoren argumentieren, dass Telemedizin – definiert als fernmündliche oder digitale Erbringung medizinischer Leistungen – grundsätzlich denselben Haftungsregeln wie die konventionelle Präsenzbehandlung unterliegt und kein neuer, separater Sorgfaltsmaßstab erforderlich ist. Der bestehende Standard, der wissenschaftliche Erkenntnisse, die Individualität des Patienten sowie objektive Möglichkeiten berücksichtigt, sei flexibel genug, um auf Fernbehandlungen anwendbar zu bleiben. Sie plädieren dafür, die Qualität einer telemedizinischen Leistung ganzheitlich anhand des Gesamtnutzens und -risikos zu bewerten, wobei Einschränkungen in manchen Bereichen (z. B. fehlende körperliche Untersuchung) durch Vorteile wie bessere Zugänglichkeit, Komfort oder kürzere Wartezeiten ausgeglichen werden können. Aus Public-Health-Sicht fördere Telemedizin den Zugang zur Versorgung, während aus individueller Perspektive die Patientenautonomie eine informierte Wahl zwischen Fern- und Präsenzbehandlung ermöglichen solle. Zur Umsetzung fordern die Autoren fachspezifische Leitlinien, die klären, wann eine Überweisung zur physischen Untersuchung notwendig ist.

Der Artikel „Tele-Triage Outcomes For Patients With Chest Pain: Comparing Physicians And Registered Nurses“ erschien im Dezember 2018 in der Fachzeitschrift Health Affairs. Die Studie nutzte eine Protokolländerung im Telefontriage-Dienst von Kaiser Permanente Northern California, um die Ergebnisse von 11.315 direkt ärztlich geleiteten Anrufen bei Brustschmerz-Beschwerden mit einer gleich großen Anzahl krankenschwesterlich geleiteter Anrufe aus dem Jahr 2013 zu vergleichen. Ärztlich geleitete Anrufe dauerten kürzer (8 Minuten gegenüber 13 Minuten), führten seltener zu Notaufnahme-Überweisungen (10 % gegenüber 16 %) und wiesen eine höhere Patientenadhärenz an die empfohlene Versorgungsstelle auf (86 % gegenüber 82 %). Die Sieben-Tage-Mortalitätsraten waren in beiden Gruppen sehr niedrig (je 0,1 %) und unterschieden sich nicht signifikant. Die Autoren folgern, dass Tele-Triage bei akuten Beschwerden wie Brustschmerz sicher und effektiv einsetzbar ist und die Expertise von Ärzten – unterstützt durch sofortigen Zugriff auf elektronische Patientenakten und raschen ambulanten Zugang – zusätzliche Effizienz bringen kann.

Die Studie „Evaluation of a Digital Consultation and Self-Care Advice Tool in Primary Care: A Multi-Methods Study“ aus dem Jahr 2018 untersucht die sechsmonatige Pilotierung des webbasierten Systems eConsult in elf schottischen Hausarztpraxen. Das Tool bietet Patienten Symptom-Checker, Selbsthilfeinformationen und die Möglichkeit einer digitalen Konsultation mit anschließender telefonischer Rückmeldung innerhalb eines Arbeitstages. Die multimethodische Evaluation zeigt, dass eConsult von Patienten vor allem wegen seiner zeitlichen Flexibilität und als ergänzende Kommunikationsform positiv bewertet wurde, während die tatsächliche Nutzung insgesamt gering blieb und die Erwartungen hinsichtlich einer deutlichen Förderung der Selbsthilfe nicht vollständig erfüllt wurden. Als zentraler Erfolgsfaktor erwies sich die Präsenz eines eConsult-Champions in der Praxis; Barrieren waren mangelnde Einbindung in bestehende Prozesse, fehlende klare Protokolle und unzureichende Marketing- und Schulungsmaßnahmen. Eine gesundheitsökonomische Analyse deutet auf mögliche Kosteneinsparungen hin, die jedoch erst bei höheren Nutzungsraten und gezielterer Patientenansprache relevant werden. Die Autoren formulieren konkrete Empfehlungen für eine skalierte Einführung, darunter die Nutzung eines Implementierungsrahmens, klare Zieldefinitionen und eine strategische, dreistufige Roll-out-Planung.

Die **GoMedicus Group** verfolgt einen hybriden Versorgungsansatz, der ambulante Vor-Ort-Versorgung und digitale Gesundheitsangebote in einer gemeinsamen Plattform verbindet. Ziel ist es, den Zugang zur medizinischen Versorgung zu verbessern, Versorgungslücken insbesondere in ländlichen Regionen zu schließen und Ressourcen im Gesundheitssystem effizienter einzusetzen. Im Mittelpunkt steht ein koordinierter Primärversorgungsansatz, bei dem Hausärztinnen und Hausärzte durch digitale Werkzeuge, standardisierte Versorgungspfade und telemedizinische Leistungen unterstützt werden. Patientinnen und Patienten erhalten einen zentralen Zugang zu Präsenz- und Online-Angeboten, während Ärztinnen und Ärzte über eine gemeinsame Plattform telemedizinische und stationäre Prozesse koordinieren können. Gleichzeitig bindet GoMedicus Krankenkassen, regionale Partner und Digital-Health-Unternehmen in integrierte Versorgungsmodelle ein. Beispiele hierfür sind das Programm **Hausarzt Plus+**, die telemedizinische Pflegeheimlösung **MedKitDoc** sowie regionale Praxisnetzwerke zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung. Das Versorgungskonzept adressiert aktuelle Herausforderungen

wie den Ärztemangel, steigende Versorgungsbedarfe und eine zunehmende Digitalisierung des Gesundheitswesens. Durch die Kombination aus persönlicher Betreuung, Telemedizin und zentralisierter Patientensteuerung soll eine effizientere, besser koordinierte und wohnortnahe Primärversorgung ermöglicht werden.

Der Artikel „Determinants of The Willingness to Adopt Telehealth Technology Among Health Professionals in a Tertiary Hospital“ untersucht die Einflussfaktoren auf die Bereitschaft von Gesundheitsfachkräften zur Nutzung von Telemedizin in einem tertiären Krankenhaus in Ghana. Die Studie zeigt, dass nur 48 % der Befragten zur Nutzung bereit sind und identifiziert demografische, berufliche sowie technologische Faktoren – insbesondere Alter, Berufserfahrung und Vertrautheit mit Telehealth – als zentrale Prädiktoren. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung von gezielten Schulungen, digitaler Infrastruktur und organisatorischer Unterstützung für eine erfolgreiche Implementierung.

Development of a Framework for the Implementation of Synchronous Digital Mental Health: Realist Synthesis of Systematic Reviews untersucht die Implementierung synchroner digitaler Interventionen im Bereich der psychischen Gesundheit. Auf Basis von 21 systematischen Reviews wird ein Framework mit drei zentralen Hypothesen entwickelt: Digitale Angebote verbessern den Zugang zu Versorgung, können kosteneffizient durch geschulte Nicht-Spezialisten erbracht werden und werden von vielen Patientinnen und Patienten aufgrund höherer Privatsphäre und geringerer Stigmatisierung gut akzeptiert. Gleichzeitig werden technische, organisatorische und regulatorische Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung aufgezeigt.

Towards Expert-level Medical AI for Real-time Video Consultations untersucht AMIE in einer Echtzeit-Video-Konfiguration für medizinische Telekonsultationen. In einer randomisierten OSCE-Studie mit 100 klinischen Szenarien wurde AMIE von klinischen Evaluatoren in zentralen Bereichen wie Anamnese, klinischem Reasoning, Therapieplanung sowie Beobachtung und Untersuchung mindestens auf dem Niveau der verglichenen Hausärzte bewertet; zugleich wurde die Video-Interaktion gegenüber Text hinsichtlich Kommunikation, Verständlichkeit und Bedienkomfort bevorzugt. Einschränkungen bestehen insbesondere bei subtilen affektiven Signalen, hochfrequenten Bewegungen und der Übertragbarkeit von simulierten auf reale klinische Situationen.

„Global Mapping of Telemedicine Regulation and Ethical Safeguards: Mixed Methods Exploratory Document Analysis“ zeigt, dass 81 von 194 WHO-Mitgliedstaaten (41,8 %) über aktuelle normative Instrumente zur Telemedizin verfügen. Datenschutz (90,1 %), informierte Einwilligung (87,7 %) und Monitoring-Mechanismen (80,2 %) sind dort am häufigsten verankert, während Angaben zu Grenzen der Telemedizin (44,4 %), spezifische Schulungsanforderungen (32,1 %) und konkrete Maßnahmen zur Abbau von Zugangshürden (30,9 %) deutlich seltener spezifiziert werden. Die Regulierung bleibt regional und einkommensabhängig ungleich verteilt.

“A theory-based analysis of the implementation of online asynchronous telemedicine platforms into primary care practices using Normalisation Process Theory” untersucht die Einführung asynchroner Telemedizin-Plattformen in der Primärversorgung. Die systematische Analyse zeigt,

dass insbesondere fehlende Integration in bestehende IT-Systeme, erhöhte Arbeitsbelastung und eingeschränkte Benutzerfreundlichkeit die Umsetzung erschweren. Gleichzeitig werden Vorteile für Patientinnen und Patienten wie bessere Zugänglichkeit, Flexibilität und hohe Zufriedenheit beschrieben sowie Empfehlungen für eine nachhaltigere Implementierung abgeleitet.

"Effectiveness and safety of asynchronous telemedicine consultations in general practice: a systematic review" untersucht die Wirksamkeit und Sicherheit asynchroner Telemedizin in der hausärztlichen Versorgung. Die systematische Übersichtsarbeit zeigt, dass digitale Konsultationsformen Diagnosen, Verordnungen und zeitnahe Versorgung unterstützen können, jedoch durch zusätzliche Arbeitsbelastung, Workflow-Probleme sowie offene Fragen zu Sicherheit und Chancengleichheit begrenzt werden.

"Exploring the relationship between provision of online consultations in general practice and patient experience: an observational study in England" untersucht den Zusammenhang zwischen der Nutzung digitaler Online-Konsultationen in englischen Hausarztpraxen und der Patientenzufriedenheit. Die Analyse von 4.691 Praxen zeigt, dass eine höhere Nutzung von Online-Konsultationen mit geringerer Gesamtzufriedenheit und weniger Möglichkeiten zur Konsultation des bevorzugten Arztes verbunden war, während keine eindeutigen Effekte auf Wartezeiten oder die Erfüllung des Patientenbedarfs festgestellt wurden.

"Remote consultations in primary care: Patient experiences and suggestions for improvement" beschreibt Patientenerfahrungen mit telemedizinischen Konsultationen in der Primärversorgung. Die Studie zeigt Vorteile wie Komfort und Zugänglichkeit, identifiziert aber auch Grenzen bei Kommunikation, digitaler Nutzbarkeit, komplexen Fällen und Kontinuität der Versorgung.

"The Impact of Virtual Consultations on the Quality of Primary Care: Systematic Review" untersucht anhand von 30 Studien mit über 5,4 Millionen Teilnehmenden die Auswirkungen virtueller Konsultationen auf die Qualität der Primärversorgung. Die Ergebnisse zeigen vergleichbare Wirksamkeit zu Präsenzversorgung, mögliche Effizienzgewinne und offene Forschungslücken insbesondere bei Patientensicherheit und Versorgungsgerechtigkeit.

"Training primary care staff in delivering the primary care consultation remotely: a systematic review" untersucht die Evidenz zu Schulungsmodellen für medizinisches Personal in der Primärversorgung. Die systematische Übersichtsarbeit zeigt, dass Trainingsmaßnahmen die Sicherheit, das Vertrauen und die Effizienz bei der Durchführung von Remote-Konsultationen verbessern können, wobei weitere Forschung zu geeigneten Curricula erforderlich ist.

"Use of an electronic consultation system in an inner city general practice: a mixed-methods service evaluation" untersucht die Nutzung elektronischer Konsultationssysteme in einer innerstädtischen Hausarztpraxis. Die Analyse zeigt, dass E-Konsultationen zwar den Zugang verbessern können, jedoch häufig zusätzliche persönliche oder telefonische Kontakte auslösen und Herausforderungen für Arbeitsbelastung, Kommunikation und die Arzt-Patienten-Beziehung verursachen.

"Workload effects of online consultation implementation from a Job-Characteristics Model perspective: a qualitative study" untersucht die Auswirkungen digitaler Online-Konsultationen

auf die Arbeitsbelastung in Hausarztpraxen. Die Studie zeigt, dass digitale Einführung nicht automatisch zu Entlastung führt, sondern abhängig von Berufsrolle, Implementierungsstrategie und Arbeitsgestaltung unterschiedliche Effekte auf Autonomie, Arbeitsbedeutung und Teamarbeit hat.

Patient-facing online triage tools and clinician decision-making: a systematic review fasst den aktuellen Forschungsstand zur Nutzung patientenseitiger Online-Triage-Tools für klinische Entscheidungen in der hausärztlichen Versorgung zusammen. Die systematische Übersichtsarbeit zeigt, dass diese Systeme klinische Entscheidungen beschleunigen und durch zusätzliche Informationen wie Fotos unterstützen können. Gleichzeitig erschweren fehlende persönliche Gesprächshinweise, unvollständige Angaben sowie zusätzliche Arbeitsschritte im Praxisablauf die Entscheidungsfindung. Die Autoren sehen einen deutlichen Forschungsbedarf, da bislang keine Studie den eigentlichen Prozess der klinischen Entscheidungsfindung direkt untersucht hat.

The Impact of Digital-First Consultations on Workload in General Practice: Modeling Study untersucht anhand eines evidenzbasierten Simulationsmodells die Auswirkungen digitaler Erstkontakte auf die Arbeitsbelastung in der hausärztlichen Versorgung. Die Ergebnisse zeigen, dass Online-, Video- und Telefonkonsultationen die Arbeitsbelastung in der Regel nicht reduzieren, sondern häufig erhöhen, sofern sie nicht unter sehr spezifischen Bedingungen eingesetzt werden. Besonders entscheidend sind die Abschlussquote digitaler Konsultationen ohne Folgetermin sowie mögliche zusätzliche Nachfrage durch den erleichterten Zugang.

The Use of Online Consultation Systems and Patient Experience of Primary Care: Cross-Sectional Analysis Using the General Practice Patient Survey untersucht den Zusammenhang zwischen der Nutzung von Online-Konsultationssystemen und der Patientenerfahrung in der englischen Primärversorgung. Die Ergebnisse zeigen, dass die Auswirkungen maßgeblich von der Gestaltung und Implementierung des jeweiligen Systems abhängen: Systeme mit kurzen Freitext-Eingaben und integriertem Workflow verbessern die Patientenerfahrung und verringern soziodemografische Ungleichheiten, während komplexere Systeme mit längeren Formularen und unterschiedlichen Workflows teilweise mit schlechteren Erfahrungen verbunden sind.

Understanding How the Design and Implementation of Online Consultations Affect Primary Care Quality: Systematic Review of Evidence With Recommendations for Designers, Providers, and Researchers fasst die Evidenz zu Online-Konsultationen in der hausärztlichen Versorgung aus 63 Studien zusammen. Die Ergebnisse zeigen, dass Online-Konsultationen den Zugang zur Versorgung verbessern und Kosten senken können, ihre Auswirkungen jedoch maßgeblich von Systemdesign, Integration in Arbeitsabläufe und organisatorischer Umsetzung abhängen. Der Beitrag leitet daraus konkrete Empfehlungen für Entwickler, Gesundheitseinrichtungen und Forschende ab.

Unintended consequences of online consultations: a qualitative study in UK primary care untersucht die unbeabsichtigten Auswirkungen von Online-Konsultationen in der hausärztlichen Versorgung. Die qualitative Studie zeigt, dass digitale Konsultationen zwar

den Zugang für bestimmte Patientengruppen verbessern und einfache Anfragen effizient unterstützen können, gleichzeitig jedoch neue Hürden für die Kommunikation, Benachteiligungen digital ausgeschlossener Menschen sowie zusätzliche Arbeitsbelastungen und Unzufriedenheit beim Praxispersonal verursachen. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass eine erfolgreiche Einführung digitaler Konsultationen maßgeblich von angepassten Arbeitsabläufen, transparenter Kommunikation und lokalen Implementierungsstrategien abhängt.

Der Artikel „Patients' Use of e-Consultations as an Alternative to Other General Practitioner Services: Cross-Sectional Survey Study" untersucht anhand einer Befragung von 13.011 Nutzerinnen und Nutzern in Norwegen, wie elektronische Konsultationen die Nutzung hausärztlicher Angebote verändern. Die Ergebnisse zeigen, dass e-Konsultationen häufig als Alternative zu persönlichen Arztterminen oder telefonischen Kontakten genutzt werden, zugleich aber hohe Erwartungen an schnelle Antworten und mögliche zusätzliche Nachfrage erzeugen. Die Studie betont die Bedeutung klarer Nutzungsempfehlungen zur Sicherstellung von Patientensicherheit und zur Begrenzung zusätzlicher Belastungen für Hausarztpraxen.

Der Beitrag "How is primary care access changing? A retrospective, repeated cross-sectional study of patient-initiated demand at general practices in England using a modern access model, 2019–2022" untersucht Veränderungen beim Zugang zur hausärztlichen Versorgung in England anhand von über 10 Millionen patienteninitiierten Anfragen aus 154 Praxen. Die Studie zeigt, dass digitale Kontaktwege zunehmend genutzt wurden, ohne zusätzliche Nachfrage zu erzeugen, und dass ein multimodales Zugangsmodell mit digitaler Unterstützung, Triage und verschiedenen Versorgungsformen patientenorientierte Versorgung ermöglichen kann.

Der Beitrag „Patients' suggestions for improvements to text-based e-consultations. An online survey of users of the national health portal in Norway" untersucht Nutzerfeedback zu textbasierten E-Konsultationen in Norwegen. Die Analyse von 2.954 Freitextantworten zeigt sechs zentrale Verbesserungsbereiche: bessere Problembeschreibung, höherer wahrgenommener Nutzen, schnellere Antworten, mehr Transparenz, technische Optimierungen und ergänzende dialogbasierte Versorgungsangebote.

Der Beitrag „Primary care practitioners' and patients' views on the benefits and challenges of remote consulting for anxiety and depression in UK general practice: a qualitative interview study" untersucht Erfahrungen von Patientinnen, Patienten und Behandelnden mit digitaler Fernkonsultation bei Angststörungen und Depressionen. Die Ergebnisse zeigen Vorteile wie bessere Zugänglichkeit und höhere Komfortabilität, aber auch Herausforderungen bei Risikoeinschätzung, Beziehungsaufbau und Arbeitsbelastung. Besonders wichtig sind Kontinuität der Versorgung, gezielte Schulungen für digitale psychische Gesundheitsversorgung und persönliche Termine bei Erstvorstellungen.

Die Studie „Patient experiences of an online consultation system: a qualitative study in English primary care post-COVID-19" untersucht Patientenerfahrungen mit digitalen Online-Konsultationen in der hausärztlichen Versorgung. Die Ergebnisse zeigen Vorteile durch Geschwindigkeit, Flexibilität und schriftliche Kommunikation, aber auch Herausforderungen bei Umsetzung, Zugänglichkeit und persönlicher Interaktion.

Die Studie „Patient safety in remote primary care encounters: multimethod qualitative study combining Safety I and Safety II analysis“ untersucht die Patientensicherheit bei telemedizinischen Kontakten in der Primärversorgung. Die Analyse von 95 Sicherheitsvorfällen zeigt, dass Risiken vor allem durch ungeeignete Kontaktformen, eingeschränkte klinische Informationen, Kommunikationsprobleme und systemische Belastungen entstehen. Gleichzeitig werden Maßnahmen beschrieben, mit denen Teams durch Anpassungsfähigkeit und Sicherheitskultur Risiken reduzieren können.

„Online and telephone access to general practice: a cross-sectional patient survey“ untersucht die Nutzung und Bekanntheit digitaler und telefonischer Zugangswege zur hausärztlichen Versorgung. Die Studie zeigt, dass Online-Angebote vor allem von Personen mit häufiger Internetnutzung, häufigen Praxisbesuchen und höherem Bildungsniveau genutzt wurden. Die Ergebnisse verdeutlichen Risiken digitaler Ungleichheiten bei der Weiterentwicklung der Primärversorgung.

„What helps patients access web-based services in primary care? Free-text analysis of patient responses to the Di-Facto questionnaire“ untersucht Patientenerfahrungen mit digitalen Angeboten in der Primärversorgung. Die Analyse zeigt zentrale Barrieren und Erfolgsfaktoren auf, darunter verständliche Websites, klare Kommunikation, einfache Registrierung, Datenschutz sowie die Bedeutung hybrider Versorgungsmodelle.

„Mobile Apps for Heart Rate Variability: App Store Search and Content Analysis“ untersucht 206 mobile Apps zur Messung und Interpretation der Herzratenvariabilität (HRV). Nur für 93 Apps waren ausreichende Informationen für eine detaillierte Analyse verfügbar. PPG war das häufigste Messverfahren, während RMSSD und SDNN die wichtigsten HRV-Metriken waren. 86 % der analysierten Apps boten kontextbezogene Bewertungen wie Stress-, Recovery- oder Readiness-Scores, deren proprietäre Algorithmen jedoch häufig nicht transparent beschrieben oder wissenschaftlich validiert waren. Die Studie zeigt damit insbesondere eine erhebliche Transparenzlücke bei Messmethoden, Algorithmen und wissenschaftlicher Evidenz.

„Barriers and Enablers in Implementing Electronic Consultations in Primary Care: Scoping Review“ untersucht anhand von 13 eingeschlossenen Studien die Faktoren, die die Einführung elektronischer Konsultationen in der Primärversorgung hemmen oder fördern. Als zentrale Barrieren werden geringe Bekanntheit und Nutzung, begrenzte Eignung für bestimmte Patientengruppen, Kosten, technische Probleme sowie zusätzliche klinische und administrative Arbeitsbelastung beschrieben. Förderlich sind insbesondere klare Protokolle und Strategien, Schulungen für Personal und Patienten, gezielte Kommunikation, ausreichende technische und personelle Ressourcen sowie die frühzeitige Einbindung von Patienten und Mitarbeitenden.

Inequalities in general practice remote consultations: a systematic review untersucht anhand von 13 Studien, wie sich telefonische und internetbasierte Konsultationen auf die Nutzung der hausärztlichen Versorgung verschiedener Bevölkerungsgruppen auswirken. Die Nutzung unterschied sich insbesondere nach Alter, Geschlecht, Migrationsstatus und sozioökonomischen Merkmalen; Frauen, jüngere Menschen und teilweise sozial besser gestellte Gruppen

nutzten digitale Angebote häufiger. Auswirkungen auf Versorgungsqualität oder klinische Behandlungsergebnisse wurden in keiner der eingeschlossenen Studien untersucht.

„Differences in use of telemedicine integrated into traditional primary health care – a comparative observational study“ untersucht anhand von 73.486 Patientinnen und Patienten in zwei schwedischen Regionen Unterschiede zwischen Telemedizin-Nutzenden und Nicht-Nutzenden. Nutzende waren häufiger Frauen unter 60 Jahren, wiesen eine höhere Morbidität und mehr dokumentierte Kontakte zur Primärversorgung auf; signifikante Unterschiede beim sozioökonomischen Status wurden nicht festgestellt.

„Patient and Provider Satisfaction with Asynchronous Versus Synchronous Telepsychiatry in Primary Care: A Secondary Mixed-Methods Analysis of a Randomized Controlled Trial“ untersucht die Zufriedenheit von Patient:innen und Primärversorgenden mit asynchroner (ATP) und synchroner Telepsychiatrie (STP). Beide Verfahren wurden insgesamt positiv bewertet, jedoch berichteten ATP-Teilnehmende seltener vollständige Zufriedenheit, eine Empfehlung des Angebots und Komfort bei der Versorgung. Unterschiede in den wahrgenommenen klinischen Verbesserungen bestanden nicht; qualitative Daten verwiesen insbesondere auf verzögerte Rückmeldungen und Follow-up-Probleme bei ATP.

„Assessing the feasibility of a pre-triage photo and questionnaire protocol in GP triage: a quality improvement study“ untersucht die Machbarkeit eines strukturierten Pre-Triage-Verfahrens in einer britischen Hausarztpraxis. Fotoanforderungen für Haut- und Augenbeschwerden nahmen deutlich zu und waren mit einer häufigeren direkten Bearbeitung dieser Fälle durch den Triage-GP verbunden, während Fragebogenpfade für Tonsillitis und Harnwegsinfektionen kaum Veränderungen zeigten. Die Ergebnisse sind aufgrund des kleinen, einwöchigen Untersuchungszeitraums als vorläufige Machbarkeitssignale zu interpretieren.

„The person-based development and realist evaluation of a pre-consultation form for GP consultations“ untersucht die Entwicklung und realistische Evaluation eines digitalen Formulars zur Vorbereitung von Hausarztkonsultationen. Die Ergebnisse zeigen, dass das Formular insbesondere bei komplexen Problemen, schwer aussprechbaren Anliegen und psychischen Belastungen zusätzliche Themen sichtbar machen, eine stärker individualisierte Unterstützung ermöglichen und die wahrgenommene Effizienz sowie Patientenzufriedenheit verbessern kann. Für eine breitere Einführung waren die damaligen technischen und administrativen Prozesse jedoch noch zu aufwendig.

„Experiences with online consultation systems in primary care: case study of one early adopter site“ untersucht die Einführung des Online-Konsultationssystems Tele-Doc in einer innerstädtischen Hausarztpraxis. Die qualitative Fallstudie zeigt eine geringe Patientennutzung, eine Verlagerung von Konsultationsarbeit auf Patientinnen und Patienten sowie administrative Mitarbeitende und zusätzliche organisatorische Arbeit. Ein erwarteter Effizienzgewinn wurde in der untersuchten Praxis nicht erreicht; zugleich erwiesen sich standardisierte Online-Konsultationen insbesondere bei komplexen oder unklaren Anliegen als begrenzt geeignet.

„Submissions via Online Consultation Systems in General Practice, February 2026“ berichtet für England über 8,6 Millionen Patienteneinreichungen im Februar 2026, davon 5,6 Millionen

klinischer Art. Die teilnehmenden Praxen verzeichneten 137,1 Einreichungen je 1.000 registrierte Patienten.

21 Wartezimmer

Warteraummanagement kann durch Technologien wie Selbstanmeldesysteme, Patientenaufrufsysteme und digitale Unterhaltungslösungen optimiert werden, um Wartezeiten zu verkürzen und den Patientenfluss effizienter zu gestalten. Diese Systeme verbessern die Patientenerfahrung, reduzieren den administrativen Aufwand und helfen dabei, den Datenschutz zu wahren.

Table 21.1: Übersicht Softwareanwendungen im Wartezimmer

Index	Produkt	Unternehmen	URL
1	mediDOK eTerminal	mediDOK Software Entwicklungsgesellschaft mbH	eterminal.de
2	Quickticket	Quickticket GmbH	quickticket.io
3	Oxygen.Q - Patientenaufrufsystem	DOOH media GmbH	OxygenQ.net
4	Wartezimmer-TV	Meyer-Wagenfeld	meyer-wagenfeld.de
5	Patiententerminal	eKiosk GmbH	patiententerminal.de
6	ArztPager	Alpha11 GmbH	arzt-pager.de
7	D-Pad	DeGIV GmbH	degiv.net/d-pad
8	WifiMedia4Patients	BerLinux Solutions GmbH	www.wifimedia4patients.de

21.1 Feedback

Digitale Feedback-Methoden in Wartezimmern von Arztpraxen ermöglichen die kontrollierte Sammlung von Lob und Kritik, um die Qualität kontinuierlich zu verbessern. Anstelle unkontrollierter Online-Bewertungen bieten Tools wie Tablets oder Smartphones mit Open-Source-Lösungen eine anonyme und einfache Möglichkeit, direktes Feedback vor Ort zu hinterlassen. Cloudbasierte Feedback-Anwendungen haben jedoch Einschränkungen, etwa Kosten, Laufzeit oder Datenschutzbedenken. Lokale Installationen von Open-Source-Lösungen auf Geräten im Wartezimmer bieten eine kostengünstige, datenschutzfreundliche Alternative, die flexibel anpassbar ist und keine Registrierung erfordert.

Table 21.2: Übersicht Open-source Feedbackanwendungen

Name	URL
bittefeedback	github.com/eBildungslabor/bittefeedback
clearflask	github.com/clearflask/clearflask
astuto	github.com/astuto/astuto

Part V

Klinische Kompetenzen

22 Anamnese & Dokumentation

22.1 Einleitung

Digitale Lösungen in Arztpraxen ermöglichen die effiziente Verwaltung von Patientendaten, Anamnesen, Schulung und Dokumentation.

- **Patientenaufnahme und Anamnese**: Patienten können mit Tools wie Idana und Simpleprax ihre Anamnesebögen vorab digital ausfüllen, wobei Simpleprax auch die digitale Unterschrift und Verwaltung administrativer Dokumente ermöglicht.
- **Patientenschulung**: Digitale Plattformen wie Simpleprax, medudoc und MAIA bieten aktuelle, rechtlich abgesicherte Bildungsressourcen an, wobei medudoc durch Videos und eine personalisierte Herangehensweise punktuell ist.
- **Dokumentation**: Die digitale Erfassung von Patientendaten, Behandlungsverläufen, Abrechnungen durch elektronische Signaturen sichert die rechtliche Konformität.
- **Daten-Synchronisation**: Daten aus digitalen Anamnesen können über Schnittstellen wie GDT, VDDS, oder FHIR in Echtzeit mit Patientenakten synchronisiert werden, für eine Integration in verschiedene IT-Systeme.
- **Formularmanagement**: Simpleprax bietet die Möglichkeit, Dokumentvorlagen anzupassen und spezifische Formulare zu erstellen.
- **Prozessautomatisierung**: Software für digitale Anamnese automatisiert die Übertragung von Formularen, um die Abläufe in der Praxis zu optimieren.
- **Nachsorge und Qualitätssicherung**: MAIA unterstützt spezifische Nachsorgemodule, und strukturierte Patientenbefragungen wie ePRO dienen der Qualitätssicherung.

22.2 Anamnesewerkzeuge

Table 22.1: Übersicht Softwarelösungen digitale Anamnese & Dokumentation

Anbieter	Webseite	Beschreibung
Starc	Starc	PatientInnen können aus mehr als 12 Sprachen wählen und digitale Anamnesebögen per PC, Smartphone oder Tablet vorab ausfüllen. Teilen des Anamnesebogens per QR-Code oder Internetseite möglich.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
Idana	Idana	Eine von Ärzten entwickelte Software zur digitalen Anamnese von zu Hause oder in der Praxis. Unterstützt Smartphones, Tablets und Computer. Integriert sich in Praxisverwaltungssysteme und bietet Funktionen wie Patientenaufklärung und Formularmanagement.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
CGM	AmbulApps	Digitale Lösungen für Anamnese und Dokumentation in der Praxis. Ermöglicht PatientInnen, relevante Informationen über ein integriertes Patientenportal vorab zu übermitteln.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
MAIA.tools	MAIA.tools	Plattform für digitale Anamnese, Patientenaufklärung und Nachsorge. Unterstützt ePRO (electronic Patient-Reported Outcomes). Patienten können Anamnesebögen online ausfüllen.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
Simpleprax	Simpleprax	Unterstützt digitale Anamnese, Verwaltung und Aufklärungsdokumente. Daten werden in Echtzeit mit der Patientenakte synchronisiert. Kooperation mit Thieme und Meducoc.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
Dr. QEN	Dr. QEN	Kontaktlose und papierlose Kommunikation mit Patienten. Digitale Anamnese und Dokumentenverwaltung per Smartphone oder QR-Code. Online-Terminbuchung möglich.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
Infoskop	Infoskop	Digitale Anamnese von zu Hause oder vor Ort, digitaler Check-in und Dokumentenverwaltung. DSGVO-konformes Mailsystem und Videosprechstunde integriert.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
mediDOK eForms	mediDOK eForms	Digitales Ausfüllen von Formularen, Anamnese- und Aufklärungsbögen online ausfüllbar. Daten können direkt ins Praxisarchiv übernommen werden. Integration in PVS abhängig vom System.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
myMedax	myMedax	Digitale Fragebogen-Software für Tablet und Browser. Erfassung von Anamnese, Befragung und Aufklärung. Eigener Fragebogeneditor für individuelle Formulare.
AnaBoard	AnaBoard	Plattform für digitale Anamnese und Patientenaufklärung. Gewinner digiPraxis KVWL 2020 in der Kategorie Online-Terminbuchung und Videosprechstunde.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
Nelly	Nelly	Plattform für digitale Patientenkommunikation. Funktionen wie Terminvereinbarung, Erinnerungen, Aufklärung und digitale Anamnese durch Online-Formulare.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
Docyet	Docyet	KI-gestützte digitale Anamnese mit medizinischer Ersteinschätzung. Automatische Triage und Vorschläge für mögliche Differentialdiagnosen.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
Bingli	Bingli	KI-gestützte Patientenanamnese mit intelligenten medizinischen Fragebögen. Anamnese zu Hause oder per Spracheingabe möglich. Unterstützung mehrerer Sprachen und Telemedizin.

- aimax.care
- medinthepocket.com

Der Dienst „MedInThePocket“ ist eine digitale Plattform zur Erstellung, Verwaltung und Weitergabe medizinischer Behandlungsprotokolle. Die von Ärzten entwickelte Lösung der MedInThePocket richtet sich an Gesundheitseinrichtungen, niedergelassene Ärzte und Fachgesellschaften. Ziel ist es, Versorgungsprozesse zu standardisieren, evidenzbasierte Empfehlungen zu integrieren und den Zugriff auf klinische Protokolle im Alltag zu erleichtern. Durch die Vernetzung verschiedener Akteure entlang des Behandlungspfads soll eine konsistente und qualitätsgesicherte Patientenversorgung unterstützt werden.

22.3 Dokumentation

Table 22.2: Übersicht Softwarelösungen Dokumentation

Anbieter	Webseite	Beschreibung
medudoc	medudoc	Bietet eine digitale Plattform für Patientenaufklärung mit personalisierten Videos. Patienten können sich vorab über geplante Eingriffe informieren.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
Dragon Medical One	Dragon Medical One	Eine cloudbasierte Spracherkennungssoftware für medizinische Dokumentation per Spracheingabe. Nutzt KI und Deep Learning, um sich an das Vokabular der Praxis anzupassen.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
voice4medicine (Dragon Medical)	voice4medicine	Eine Spracherkennungslösung für den medizinischen Bereich, die auf Dragon Medical basiert und die Dokumentation durch Spracheingabe erleichtert.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
Eudaria	Eudaria	KI-basierte Software, die während der Sprechstunde automatisch dokumentiert. Nutzt die neuesten Entwicklungen im Bereich der großen Sprachmodelle (LLMs).

Anbieter	Webseite	Beschreibung
Schicksma.online	Schicksma.online	Mit der Software können Patientendaten wie Laborbefunde, Arztbriefe und Privatrechnungen verschlüsselt direkt online an Patienten gesendet werden.
CGM one Doku-Assistent	CGM one Doku-Assistent	Ein Dokumentationsassistent von CompuGroup Medical, der die medizinische Dokumentation erleichtert.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
HCQS	HCQS	SMASS/SmED ist eine webbasierte Software zur schnellen und sicheren Einschätzung von Alltagsbeschwerden und medizinischem Versorgungsbedarf. Unterstützt Gesprächsführung und Dokumentation.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
Thieme Compliance	Thieme Compliance	Bietet Lösungen für Patientenaufklärung und -information, einschließlich digitaler Aufklärungsbögen, die bereits zuhause ausgefüllt werden können.
Noa (Jameda GmbH)	Noa	Nimmt das Arzt-Patienten-Gespräch auf, dokumentiert den Verlauf und erstellt am Ende einen Bericht. Integration in ePA und PVS.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
voize GmbH	voize	Pflegekräfte können die Dokumentation frei am Smartphone einsprechen. Die Software erstellt automatisch die passenden Pflegeberichte und überträgt diese ins Dokumentationssystem.
Noteless AS	noteless.com/de	Noteless erstellt klinische Notizen aus Patientengesprächen zum Einfügen in die Patientenakte.

Anbieter	Webseite	Beschreibung
tomedo®	tomedo® Spracherkennung	KI-basierte Spracherkennungssoftware für medizinische Dokumentation, nahtlos in die tomedo® Praxissoftware integriert. Ermöglicht Diktat von Anamnesen, Diagnosen und Berichten mit einem medizinischen Vokabular von über 10.000 Fachbegriffen, anpassbar an Dialekte und offline nutzbar.

Medicstream ist eine Plattform, die Ärzten und Behandlungsteams ermöglicht, Patienten vor oder nach Gesprächen individuelle Informationen zu Erkrankungen und Behandlungen bereitzustellen. Über personalisierte Videoclips und digitale Inhalte, wie Kurse oder Apps, können Ärzte maßgeschneiderte „Infoboxen“ erstellen, die Patienten zeit- und ortsunabhängig nutzen können. Die Plattform entlastet Arzt-Patienten-Gespräche, indem sie Grundaufklärung digital vermittelt, und ist intuitiv ohne Vorkenntnisse nutzbar.

- mpassist.ai
- befundomat.de
- aidminutes.org

Scriberr ist eine selbst-hostbare, vollständig offline arbeitende Audio-Transkriptionsanwendung. Sie nutzt KI-Modelle (NVIDIA Parakeet/Canary oder OpenAI Whisper), die lokal auf dem eigenen Gerät ausgeführt werden. Die Software bietet Funktionen wie automatische Zusammenfassungen, KI-Chat mit Transkripten, integrierten Recorder, YouTube-Transkription, Hardware-Beschleunigung (CUDA/CPU) und verarbeitet Audiodaten lokal ohne Cloud-Übertragung.

ClioAssist® ist eine von der ClioAssist GmbH in Berlin entwickelte klinische KI-Plattform zur Unterstützung medizinischer Anamnese und automatisierter Dokumentation. Das System führt strukturierte, mehrsprachige Patientengespräche durch, erkennt medizinische Inhalte präzise, erstellt automatisch Befundberichte, Arztbriefe und weitere Dokumente und ermöglicht Ambient Listening für Sprechstunden. Als On-Premise-Lösung läuft die KI lokal in der Einrichtung, um maximale Datensouveränität, DSGVO-Konformität und vollständige Vermeidung von Cloud-Verarbeitung zu gewährleisten. Ziel ist die Entlastung von Ärzt:innen von administrativen Routineaufgaben – bis zu 70 % Zeitersparnis –, um mehr Kapazität für die direkte Patientenversorgung zu schaffen. Die Plattform richtet sich an Praxen, MVZs, Kliniken und Krankenhäuser, wurde in Deutschland entwickelt und entstand unter der Leitung von Dr. Linghui Luo.

22.4 Triagewerkzeuge

Der Patienten-Navi, ein digitales Tool der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), das Hilfesuchenden eine Selbsteinschätzung ihrer medizinischen Beschwerden ermöglicht. Über einen Chatbot beantworten Nutzer Fragen zu ihren Symptomen, woraufhin die Software „Strukturierte medizinische Ersteinschätzung in Deutschland“ (SmED) Warnhinweise prüft und Empfehlungen zur Dringlichkeit und Versorgungsstufe (z. B. Arztpraxis, 116117 oder 112) gibt. Das Angebot ist anonym, ohne Anmeldung nutzbar und unterstützt die Entlastung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, indem es Patienten orientiert und bei Bedarf an weitere Dienste vermittelt.

Infermedica, ein polnisches Unternehmen, bietet für den deutschen Markt KI-gestützte Symptom-Checker und virtuelle Triage-Dienste an (symptomate.com). Diese helfen Patienten, Symptome zu bewerten und Diagnosen zu erhalten, während Gesundheitsdienstleister

effizienter triagieren können. Anpassbar an deutsche Standards, unterstützt Infermedica Krankenkassen und Kliniken bei der Digitalisierung, entlastet Personal und passt zur elektronischen Patientenakte (ePA).

XUND bietet eine KI-gestützte „Patient Interaction Suite“, die den gesamten Patientenweg von Prävention über Diagnose bis zur Nachsorge digitalisiert. Zu den Kernangeboten zählen vier Module: „Symptom Check“ zur Identifikation möglicher Ursachen von Symptomen, „Illness Check“ zur Bewertung spezifischer Krankheitsvermutungen, „Health Check“ für präventive Risikoanalysen und „Patient Monitoring“ für automatisierte Nachsorge. Diese Lösungen sind als API-first-Medizinprodukte konzipiert, die sich flexibel in bestehende Systeme integrieren lassen und über 520 Krankheiten sowie 21.000 Symptomvarianten abdecken. Zusatzfunktionen wie „Medical Content“ mit Selbsthilfetipps, „Data Insights“ für detaillierte Analysen und „Ecosystem Management“ zur Verknüpfung mit Gesundheitsdienstleistern ergänzen das Angebot. XUND richtet sich an Gesundheitsdienstleister, Versicherungen und Pharmaunternehmen, ist als Klasse-IIa-Medizinprodukt nach MDR zertifiziert und fördert eine präzise, zugängliche Gesundheitsversorgung. XUND wird primär für den europäischen Markt angeboten, mit einem starken Fokus auf den deutschsprachigen Raum (Österreich, Deutschland, Schweiz), da das Unternehmen seinen Sitz in Wien hat.

Das Forschungsprojekt DokPro ist ein modulares KI-System, das Notaufnahmen entlastet, indem es die Erstanamnese automatisiert. Patienten kommunizieren in einer Kabine mit einem Avatar, der Vitalparameter wie Herzfrequenz und Blutsauerstoff misst und gezielte Fragen stellt. Das System erstellt einen detaillierten PDF-Bericht, der automatisch ins Krankenhausinformationssystem (KIS) übertragen wird.

22.4.1 Forschung

Die Studie „Bug Wars: Artificial Intelligence Strikes Back in Sepsis Management“, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Diagnostics im Jahr 2025, untersucht systematisch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) in der Sepsisbehandlung. Ziel der Übersichtsarbeit war es, aktuelle Modelle zur frühzeitigen Sepsiserkennung, zur personalisierten Antibiotikatherapie sowie zur Vorhersage von Resistenzen zu analysieren. Anhand von 129 Studien aus den Jahren 2019 bis 2025 zeigt die Untersuchung, dass KI-gestützte Systeme – wie DeepAISE, InSight oder NAVOY Sepsis – herkömmlichen Methoden häufig überlegen sind, insbesondere bei der Frühwarnung und Therapieoptimierung. Trotz vielversprechender Ergebnisse wird betont, dass die meisten KI-Modelle bislang auf Einzelzentren beschränkt sind und oft mangelhafte Interpretierbarkeit sowie unzureichende Integration in klinische Abläufe aufweisen. Die Autoren fordern daher dringend eine multizentrische Validierung, verbesserte ethische Standards und anwenderfreundliche Implementierungen, um das volle Potenzial von KI in der Sepsisversorgung auszuschöpfen. (Barkas 2025)

Die Studie „Artificial Intelligence (AI) and Emergency Medicine: Balancing Opportunities and Challenges“ von Félix Amiot und Benoit Potier beleuchtet die Chancen und Risiken des

Einsatzes von Künstlicher Intelligenz, insbesondere großer Sprachmodelle, in der Notfallmedizin. Sie beschreibt aktuelle Anwendungsmöglichkeiten wie optimierte Triage, Ressourcenmanagement und Unterstützung bei Diagnosen, weist jedoch auch auf zentrale Herausforderungen wie Halluzinationen, Datenbias, mangelnde Interpretierbarkeit und ungeklärte Haftungsfragen hin. Die Autoren betonen die Notwendigkeit von erklärbarer KI (XAI), diversifizierten Trainingsdaten, regelmäßigen Audits und klaren regulatorischen Rahmen, um Sicherheit, Fairness und Vertrauen in Notfallsituationen zu gewährleisten. (Amiot and Potier 2025)

Die Studie „Comparing Machine Learning and Nurse Predictions for Hospital Admissions in a Multisite Emergency Care System“ untersuchte prospektiv, wie genau Triage-Pflegekräfte im Vergleich zu einem auf strukturierten Daten und Freitext basierenden Ensemble-Machine-Learning-Modell Krankenhausaufnahmen aus der Notaufnahme vorhersagen können. An sechs Krankenhäusern des Mount Sinai Health Systems wurden über einen Zeitraum von zwei Monaten 46.912 Patientenfälle analysiert, bei denen sowohl eine binäre Vorhersage der Pflegekraft als auch eine Modellprognose vorlagen. Das ML-Modell erreichte mit einer AUC von 0,894 und einer Genauigkeit von 85,4 % bessere Werte als die Pflegekräfte (AUC 0,753, Genauigkeit 81,6 %). Die Kombination beider Vorhersagen führte zu keiner weiteren Leistungssteigerung. Die Ergebnisse legen nahe, dass KI-gestützte Prognosen auf Basis von Triagedaten präziser sind als menschliche Einschätzungen und für ein frühzeitiges Aufnahmemanagement genutzt werden könnten. (Nover et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „Large Language Model–Based Assessment of Clinical Reasoning Documentation in the Electronic Health Record“ untersucht die Entwicklung und Validierung von KI-Modellen, darunter große Sprachmodelle (LLMs), zur Bewertung der klinischen Entscheidungsdokumentation in elektronischen Gesundheitsakten an zwei Institutionen. Dabei wurden verschiedene Methoden wie Named Entity Recognition und Logik-basierte sowie LLM-Modelle eingesetzt, um die Qualität der Dokumentation klinischen Denkens anhand von standardisierten Bewertungskriterien zu klassifizieren. Die Modelle zeigten gute Leistung und Übertragbarkeit zwischen den Einrichtungen, was darauf hindeutet, dass LLMs das Feedback an Klinikpersonal verbessern und die Dokumentationsqualität steigern können. Die Studie stellt einen ersten multizentrischen Nachweis für den Einsatz von LLMs zur klinischen Dokumentationsbewertung dar und hat Bedeutung für die Verbesserung von klinischen Arbeitsabläufen. (Feldman et al. 2024)

22.5 Aufklärung

Der ArztAvatar ist ein Werkzeug für Ärzte, das auf künstlicher Intelligenz basiert und die Kommunikation zwischen Arzt und Patient optimiert. Es ermöglicht die Erstellung eines digitalen Avatars, der Patienten in verschiedenen Sprachen und rund um die Uhr Informationen zu Behandlungen, Terminen oder medizinischen Fragen liefert. Durch die einfache Integration in Praxis-Websites oder Apps verbessert es die Patientenbindung und entlastet das Praxispersonal.

22.6 Weiteres

„Large language models as medical code selectors: a benchmark using the International Classification of Primary Care“ untersucht die Leistungsfähigkeit von großen Sprachmodellen bei der automatischen Zuordnung von ICPC-2-Codes zu klinischen Ausdrücken auf Basis der Ergebnisse einer semantischen Suche. Die Autor*innen evaluieren 33 Modelle anhand eines Datensatzes mit 437 brasilianisch-portugiesischen klinischen Ausdrücken und zeigen, dass viele der getesteten Modelle F1-Scores über 0,8 erreichen und damit das Potenzial für eine (teil-)automatisierte Kodierung in der Primärversorgung besitzen.

Die Arbeit mit dem Titel „A prospective clinical feasibility study of a conversational diagnostic AI in an ambulatory primary care clinic“ (arXiv:2603.08448v2) stellt eine prospektive Machbarkeitsstudie vor, die in Zusammenarbeit zwischen dem Beth Israel Deaconess Medical Center und Google durchgeführt wurde. Das System Articulate Medical Intelligence Explorer (AMIE), ein auf großen Sprachmodellen basierender konversationeller diagnostischer KI, führte bei 100 erwachsenen Patienten vor ambulanten dringenden Termin in einer akademischen Primärversorgungspraxis textbasierte Anamnesegespräche durch und präsentierte mögliche Diagnosen zur späteren Besprechung mit dem behandelnden Arzt. Keine der Interaktionen erforderte eine sicherheitsbedingte Unterbrechung durch menschliche Aufsicht. Patienten zeigten hohe Zufriedenheit und eine signifikant positivere Einstellung gegenüber KI nach der Nutzung. Die Differentialdiagnosen von AMIE umfassten die spätere bestätigte Diagnose in 90 % der Fälle (Top-3-Genauigkeit 75 %). Blinde Bewertungen ergaben vergleichbare Qualität von Differentialdiagnosen und Behandlungsplänen im Vergleich zu Primärärzten, wobei Ärzte bei Praktikabilität und Kosteneffizienz der Pläne überlegen waren. Die Studie belegt damit erste Machbarkeit, Sicherheit und Akzeptanz eines solchen Systems in realen klinischen Abläufen.

Der Artikel „Implementing Accurx for Total Triage Enhancing Care Navigation and Patient Experience“ von Rahul Mittal et al., veröffentlicht am 13. Februar 2025 in Cureus, untersucht die Einführung des Accurx-Total-Triage-Systems im Bilston Urban Village Medical Center in Wolverhampton. Die retrospektive Studie analysiert über 13 Monate (August 2023 bis September 2024) die Auswirkungen auf Anrufwartezeiten, Ressourcennutzung sowie die Zufriedenheit von Patienten und Mitarbeitern. Die Ergebnisse zeigen eine Reduktion der durchschnittlichen Anrufwartezeiten um 35 %, eine verbesserte Erreichbarkeit innerhalb von fünf bzw. zehn Minuten sowie eine mehrheitlich positive Bewertung der Benutzerfreundlichkeit durch 58 % der befragten Patienten. Gleichzeitig werden Herausforderungen wie Navigationsschwierigkeiten bei älteren oder technikunerfahrenen Nutzern und zeitweise Verzögerungen in Spitzenzeiten identifiziert. Die Autoren bewerten das digitale Triage-System insgesamt als wirksames Instrument zur Entlastung der Primärversorgung im NHS, empfehlen jedoch weitere Optimierungen hinsichtlich Zugänglichkeit und Schulung.

Der Titel des Dokuments lautet **„Symphony for Medical Coding: A Next-Generation Agentic System for Scalable and Explainable Medical Coding“** und behandelt ein neues System zur automatisierten medizinischen Kodierung. Es beschreibt einen agentischen, ontologie-basierten Ansatz, der klinische Freitexte in standardisierte Codes übersetzt und

dabei für jede Vorhersage nachvollziehbare Belegstellen aus dem Text liefert. Das Papier berichtet Ergebnisse auf öffentlichen und realen Datensätzen aus den USA und dem Vereinigten Königreich und ordnet das System als flexibel, skalierbar und für den praktischen Einsatz geeignet ein.

Die Studie „Concordance Between Electronic Clinical Documentation and Physicians' Observed Behavior" (JAMA Network Open, 2019) untersucht, wie gut elektronische Arztdokumentationen mit tatsächlich beobachteten Untersuchungen von Notfallärzten übereinstimmen. In einer Beobachtungsstudie mit 9 Assistenzärzten und 180 Patientenkontakten zeigte sich, dass nur 38,5 % der dokumentierten Angaben zum „Review of Systems" und 53,2 % der dokumentierten körperlichen Untersuchungsbefunde durch direkte Beobachtung oder Audioaufnahmen bestätigt werden konnten. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass ein erheblicher Teil der klinischen Dokumentation nicht vollständig mit dem tatsächlich durchgeführten Vorgehen übereinstimmt, wobei die Autoren betonen, dass weitere Forschung nötig ist, um Ausmaß und Ursachen dieser Diskrepanzen genauer zu verstehen.

Der Artikel „The Implementation of an Electronic Medical Record in a German Hospital and the Change in Completeness of Documentation: Longitudinal Document Analysis" untersucht sachlich und objektiv den Einfluss der Einführung elektronischer Patientenakten (EMR) auf die Vollständigkeit der klinischen Dokumentation in einem deutschen Krankenhaus. Die Studie zeigt, dass die durchschnittliche Dokumentationsvollständigkeit nach Einführung der EMR signifikant zunimmt, jedoch mit unterschiedlichen Effekten auf einzelne Datenfelder. Während Angaben wie Körpergröße, Gewicht und Ernährung häufiger vollständig dokumentiert werden, nimmt die Vollständigkeit bei Diagnosen, Schmerzangaben und Ausscheidungen ab. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass EMR-Systeme sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen der Dokumentationsqualität bewirken können und dass technische sowie organisatorische Faktoren diese Veränderungen beeinflussen.

Der Artikel „Clinical Documentation in the 21st Century" von Kuhn et al. (2015) analysiert die Entwicklung und Herausforderungen der klinischen Dokumentation im digitalen Zeitalter. Im Mittelpunkt steht die zunehmende Bedeutung elektronischer Gesundheitsakten (EHR), die sowohl Effizienzgewinne als auch neue Probleme wie „Note Bloat", erhöhte Dokumentationslast und Risiken durch Copy-Paste-Praktiken mit sich bringen. Die Autoren betonen, dass das primäre Ziel klinischer Dokumentation die Unterstützung der Patientenversorgung durch klare, präzise und informationsreiche Kommunikation sein sollte. Gleichzeitig zeigen sie, dass externe Anforderungen – insbesondere Abrechnungsvorgaben und regulatorische Anforderungen – häufig zu übermäßiger und wenig hilfreicher Dokumentation führen. Zentrale Empfehlungen umfassen die Förderung prägnanter, narrativer Dokumentation, die sinnvolle Nutzung strukturierter Daten sowie die Weiterentwicklung von EHR-Systemen, sodass sie klinische Entscheidungsprozesse unterstützen statt behindern. Zudem wird eine stärkere Einbindung von Patienten sowie die Verbesserung von Standards, Schulungen und Systemdesign gefordert, um die Qualität und Nutzbarkeit der Dokumentation langfristig zu steigern.

„Physician Note Composition Patterns and Time on the EHR Across Specialty Types" analysiert in einer großen Querschnittsstudie mit über 215.000 Ärztinnen und Ärzten, wie unterschiedliche

Dokumentationsstrategien in elektronischen Patientenakten (EHR) den Zeitaufwand beeinflussen. Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere Diktat- und Spracherkennungssysteme mit deutlich geringerem Dokumentationsaufwand verbunden sind, während Copy-Paste und manuelle Eingaben zu höherem Zeitverbrauch und mehr Arbeit außerhalb der regulären Arbeitszeiten führen.

Der Beitrag „Making ChatGPT better for clinicians“ beschreibt die Einführung von ChatGPT for Clinicians, einer speziell für medizinisches Fachpersonal entwickelten Version von ChatGPT. Diese soll klinische Arbeitsabläufe wie Dokumentation, Literaturrecherche und Fallanalysen unterstützen und wird verifizierten Fachkräften in den USA kostenfrei bereitgestellt. Ziel ist es, die zunehmende Belastung im Gesundheitssystem zu reduzieren und mehr Zeit für die Patientenversorgung zu schaffen. Zentrale Funktionen umfassen fortschrittliche KI-Modelle für komplexe klinische Fragestellungen, strukturierte Workflows, evidenzbasierte Suche mit Zitaten sowie automatisierte Literaturanalysen. Ergänzend wird mit HealthBench Professional ein Benchmark eingeführt, der reale klinische Chat-Anwendungen bewertet und die Leistungsfähigkeit von KI-Systemen im medizinischen Kontext misst. Die Entwicklung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit Ärzten und basiert auf umfangreicher Evaluation von über 700.000 Modellantworten. Ergebnisse zeigen, dass die eingesetzten Modelle in vielen Fällen mit oder besser als menschliche Ärzte abschneiden, insbesondere bei Dokumentation und Recherche. Gleichzeitig wird betont, dass die KI ärztliche Expertise nicht ersetzt, sondern unterstützt. Die globale Ausweitung des Angebots ist geplant, abhängig von regulatorischen Rahmenbedingungen.

Der Artikel „PhysicianBench: Evaluating LLM Agents in Real-World EHR Environments“ beschreibt einen neuen Benchmark zur Bewertung von KI-Agenten im klinischen Alltag. Im Fokus steht die Fähigkeit großer Sprachmodelle, komplexe, mehrstufige Aufgaben in realistischen elektronischen Patientenakten (EHR) zu bewältigen. Dabei zeigt sich, dass selbst die besten Modelle aktuell nur etwa 46 % der Aufgaben erfolgreich lösen, was eine deutliche Lücke zur praktischen klinischen Anwendbarkeit offenbart.

“Before-Visit Questionnaire: A Tool to Augment Communication and Decrease Provider Documentation Burden in Pediatric Diabetes” untersucht einen elektronischen, von Eltern vor dem Arztbesuch ausgefüllten Fragebogen zur strukturierten Erfassung von Krankheitsverlauf, Adhärenz und Versorgungsbarrieren. Die Nutzung wurde von Eltern und Behandelnden positiv bewertet und reduzierte den von Behandelnden für die Dokumentation der Intervallanamnese eingegebenen Text um etwa 50 %, während Adhärenzprobleme häufiger dokumentiert wurden.

„Effectiveness of a web-based, electronic medical records-integrated patient agenda tool to improve doctor-patient communication in primary care consultations: A pragmatic cluster-randomized controlled trial study“ untersucht ein EMR-integriertes Online-Tool zur Erfassung von Patientenanliegen vor der Konsultation. In der cluster-randomisierten Studie mit 25 Ärztinnen und Ärzten und 246 Patient:innen zeigte sich kein Unterschied bei Patientenzufriedenheit oder Konsultationsdauer. Allerdings wurden mit dem Tool mehr Agenda-Punkte besprochen (2,25 vs. 1,94; P=.024), ohne dass die Konsultationszeit zunahm.

23 Ambient Scribe

Heidi Health bietet eine KI-gestützte Plattform zur automatischen Erstellung medizinischer Notizen, die Ärzt:innen Zeit spart und den Fokus auf die Patientenversorgung legt. Die Lösung unterstützt mehrsprachige Dokumentation, benutzerdefinierte Vorlagen und sichere Datenverarbeitung gemäß DSGVO und ISO 27001. Tandem Health entwickelt ein KI-basiertes Betriebssystem für klinische Arbeitsabläufe, das sich nahtlos in PVS/KIS integriert und automatische Dokumentenerstellung sowie ICD-10-Codierung ermöglicht. Beide Lösungen zielen darauf ab, administrative Aufgaben zu reduzieren und die Effizienz in der medizinischen Praxis zu steigern.

Die Studie mit dem Titel „Health Care Professionals' Experiences and Opinions About Generative AI and Ambient Scribes in Clinical Documentation" untersucht systematisch die Erfahrungen und Meinungen von Gesundheitsfachkräften zum Einsatz generativer KI und ambienter Scribes in der klinischen Dokumentation. Dabei werden sowohl mögliche Vorteile, Herausforderungen als auch ethische Fragestellungen und Auswirkungen auf Arbeitsabläufe betrachtet. Die Methodik der Studie basiert auf einer Scoping-Review, die relevante Originalstudien aus den Jahren 2023 bis 2025 systematisch erfasst und anhand des Technology Acceptance Model analysiert. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis des aktuellen Forschungsstands zu gewinnen und zukünftige Forschungsbedarfe aufzuzeigen. Ausschließlich peer-reviewed Studien mit Fokus auf Gesundheitspersonal werden berücksichtigt, um die Akzeptanz und Wahrnehmung dieser innovativen Technologien aus der Perspektive der Anwender zu erfassen. (Sanchez et al. 2025)

Der Artikel „Automatic documentation of professional health interactions: A systematic review" untersucht den Stand der Forschung zu KI-basierten Systemen zur automatischen Dokumentation von Arzt-Patienten-Gesprächen. Im Fokus stehen sogenannte „digitale Scribes", die Gespräche mittels Spracherkennung (ASR) und natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) in strukturierte medizinische Dokumentation umwandeln. Die Analyse von acht relevanten Studien zeigt, dass vor allem neuronale Netzwerke eingesetzt werden, jedoch bislang keine Lösungen großflächig klinisch validiert oder kommerziell etabliert sind. Zentrale Herausforderungen liegen in der komplexen medizinischen Fachsprache, der Identifikation relevanter Inhalte sowie in rechtlichen und ethischen Fragestellungen. Trotz des Potenzials zur Entlastung von Ärzten und Verbesserung der Arzt-Patienten-Interaktion fehlt es derzeit an belastbaren klinischen Daten zur Wirksamkeit und Nutzerakzeptanz. (Falcetta et al. 2023)

- muunai.com

„Ambient Scribe Data Set“ beschreibt einen Datensatz mit 199 Arzt-Patienten-Gesprächen, jeweils mit Audio, Transkription und Zusammenfassung. Er umfasst fünf Sprachen, mehrere medizinische Fachgebiete und verschiedene Besuchstypen und eignet sich unter anderem zur Entwicklung und Evaluation mehrsprachiger Ambient-Scribe-Modelle. imerit.ai/ambient-scribe-data-set kaggle.com/datasets/imeritinc/multilingual-ambient-scribe-dataset

23.1 Regulation

Die Studie „Regulation of AI scribes in clinical practice“ untersucht die wachsende Verwendung von KI-Schreibtechnologien in der Medizin, die klinische Konsultationen in Echtzeit transkribieren und Notizen für elektronische Patientenakten erstellen. Diese Technologien versprechen, die Effizienz zu steigern, indem sie die Zeit für Dokumentation reduzieren, doch es gibt Unsicherheiten bezüglich der Verantwortlichkeiten und der Regulierung. Die Studie hebt hervor, dass KI-Schreiber in Großbritannien, der EU und den USA als „Software als Medizinprodukt“ klassifiziert sind und strenge regulatorische Standards erfüllen müssen. Sie betont die Notwendigkeit klarer Richtlinien für die Überwachung durch Kliniker und die rechtlichen Beziehungen zwischen Klinikern, Organisationen und Anbietern, um Patientensicherheit und Datenschutz zu gewährleisten. Abschließend fordert die Studie NHS-weite Leitlinien, um die Implementierung zu vereinheitlichen und Risiken zu minimieren. (Shemtob et al. 2025)

23.2 Einwilligung

Die Studie „Informed Consent for Ambient Documentation Using Generative AI in Ambulatory Care“ untersucht, wie Patienten und Kliniker den Prozess der Einwilligungserklärung für KI-unterstützte ambient Dokumentation im ambulanten Bereich erleben. Die Ergebnisse zeigen, dass etwa 75% der Patienten mit der Nutzung der Technologie durch vertrauenswürdige Ärzte einverstanden sind, wobei Transparenz über Datenverwendung und Datenschutz entscheidend ist. Patienten bevorzugen diese Tools vor allem für Routineaufzeichnungen, während sensible Themen oft zu Selbstzensur führen. Kliniker schätzen die Effizienzsteigerung, stehen jedoch vor Herausforderungen wie Zeitdruck bei der Aufklärung. Die Studie empfiehlt einen flexiblen, mehrstufigen Einwilligungsprozess mit digitalen Informationen vor dem Besuch und persönlicher Klärung im Gespräch, um Akzeptanz und Vertrauen zu fördern. (Lawrence et al. 2025)

23.3 Auswirkungen

Gordon D. Schiff beschreibt in „AI-Driven Clinical Documentation — Driving Out the Chitchat?“ die persönliche Erfahrung mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der klinischen Dokumentation. Er beleuchtet, wie KI-basierte Tools wie Spracherkennung und automatische Notizgenerierung die Effizienz in der medizinischen Dokumentation steigern können,

indem sie redundante oder irrelevante Informationen („Chitchat“) reduzieren. Gleichzeitig warnt Schiff vor potenziellen Risiken, wie dem Verlust wichtiger klinischer Nuancen oder der Überautomatisierung, die die Arzt-Patient-Interaktion beeinträchtigen könnte. Der Artikel fordert einen ausgewogenen Ansatz, um die Vorteile von KI zu nutzen, ohne die Qualität der Patientenversorgung zu gefährden. (Schiff 2025)

Die Studie „Evaluation of Artificial Intelligence (AI) Scribes in Medical Practice: Cross-Regional Analysis“ untersucht die Implementierung von KI-Schreibassistenten in der medizinischen Praxis in Australien und England. Ziel war es, Adoptionsraten, wahrgenommene Vorteile und Risiken zu bewerten sowie Empfehlungen für eine sichere Nutzung zu entwickeln. Eine Umfrage unter 50 Ärzten zeigte, dass 28 % KI-Assistenten nutzen, 48 % deren Einführung erwägen und 90 % Zeitersparnis als Hauptvorteil anerkennen. Datenschutz (78 %) und klinische Genauigkeit (70 %) wurden als Hauptrisiken wahrgenommen, während nur 42 % die Position ihrer Berufshaftpflichtversicherung kannten. Die Studie betont die Notwendigkeit klarer Implementierungsstrategien, technischer Integration und verbesserter Richtlinien durch Berufsverbände, insbesondere in Australien, wo Leitlinien weniger klar sind als im britischen NHS. (Soni and Treasaden 2025)

Die Studie „Impact of using an AI scribe on clinical documentation and clinician-patient interactions in allied health private practice: perspectives of clinicians and patients“ untersucht die Auswirkungen eines KI-gestützten Schreibers auf die klinische Dokumentation und die Interaktionen zwischen Gesundheitsfachkräften und Patienten in australischen privaten Praxen. Sie zeigt, dass der Einsatz eines KI-Schreibers die Zeit für Dokumentationen und den Verwaltungsaufwand signifikant reduziert, die Produktivität um durchschnittlich 5,8 % steigert und die therapeutische Allianz positiv beeinflusst. Patienten vertrauen ihren Behandlern und der Nutzung des KI-Schreibers, äußern jedoch teilweise Bedenken hinsichtlich Datenspeicherung und -sicherheit. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass KI-Schreiber die Arbeitsweise von Gesundheitsfachkräften verbessern und die Patientenversorgung fördern können. (Evans et al. 2025)

Die Studie „The Impact of AI Scribes on Streamlining Clinical Documentation: A Systematic Review“ untersucht die Wirksamkeit von KI-Schreibsystemen bei der Optimierung klinischer Dokumentation. Sie analysiert deren Einfluss auf das Wohlbefinden von Klinikern, die Effizienz des Gesundheitssystems und die Patientenbeteiligung. Die systematische Überprüfung umfasst acht Studien, die positive Effekte auf das Engagement der Gesundheitsdienstleister und eine Verringerung der Dokumentationslast zeigen, wobei die Ergebnisse jedoch aufgrund kleiner Stichproben und spezifischer Kontexte begrenzt verallgemeinerbar sind. KI-Schreiber verbessern die Dokumentationseffizienz, weisen jedoch Schwankungen in Genauigkeit und Konsistenz auf. Die Studie betont die Notwendigkeit umfassender, realweltlicher Evaluierungen, um die Wirksamkeit und ethische Implementierung von KI-Schreibsystemen sicherzustellen. (Sasseville et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „Clinician Experiences With Ambient Scribe Technology to Assist With Documentation Burden and Efficiency“ untersuchte im Rahmen eines einarmigen

Vorher-Nachher-Qualitätsverbesserungsprojekts den Einsatz KI-gestützter Ambient Scribing-Technologie zur Unterstützung der klinischen Dokumentation in einer ambulanten Umgebung. Im Zeitraum von April bis Juni 2024 erhielten 46 medizinische Fachkräfte aus 17 Fachrichtungen eines akademischen Gesundheitssystems in Philadelphia Zugang zu einem EHR-integrierten Ambient-Scribe-Tool. Die Ergebnisse zeigten unter anderem eine signifikante Reduktion der Dokumentationszeit pro Patientenkontakt (−20,4 %), ein höherer Anteil am selben Tag abgeschlossener Termine (+9,3 %) sowie eine Verringerung der dokumentationsbezogenen Arbeit außerhalb der Arbeitszeiten (−30,0 %). Die qualitative Analyse und Nutzerbefragungen spiegelten eine insgesamt verbesserte empfundene Effizienz und geringere mentale Belastung wider, jedoch mit gemischten Rückmeldungen bezüglich der Qualität und Korrektheit der automatisch generierten Notizen. (Duggan et al. 2025)

Die Studie „AI Scribes in Health Care: Balancing Transformative Potential With Responsible Integration“ untersucht den aktuellen Stand und die Herausforderungen des Einsatzes von KI-basierten Schreibassistenten im Gesundheitswesen. Ambient AI Scribes automatisieren die Erstellung von medizinischen Dokumenten, indem sie Patient-Arzt-Gespräche aufzeichnen und daraus Notizen generieren. Die Studie zeigt, dass diese Technologien das Potenzial haben, die Arbeitsbelastung von Ärztinnen und Ärzten zu verringern, die Qualität der Dokumentation zu verbessern und die Patient-Arzt-Interaktion positiv zu beeinflussen. Gleichzeitig werden jedoch auch Risiken wie Fehleranfälligkeit, ethische und rechtliche Fragestellungen sowie die Gefahr einer zu großen Abhängigkeit von KI identifiziert. Es besteht weiterer Forschungsbedarf, um eine sichere, verantwortungsvolle und patientenzentrierte Integration dieser Technologien zu gewährleisten. (Leung et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel “Ambient Artificial Intelligence Scribes: Learnings after 1 Year and over 2.5 Million Uses”, veröffentlicht im März 2025 in NEJM Catalyst, untersucht die Auswirkungen der Einführung von KI-basierten Ambient-Schreibassistenten innerhalb der Permanente Medical Group über einen Zeitraum von einem Jahr. Die Analyse basiert auf mehr als 2,5 Millionen Arzt-Patienten-Kontakten, bei denen die Technologie genutzt wurde. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass der Einsatz dieser KI-Skripte zu einer signifikanten Reduktion der Dokumentationszeit geführt hat – insbesondere bei den vielnutzenden Ärzten, die den Großteil der Anwendungen ausmachten. Es zeigten sich Verbesserungen bei Arbeitszufriedenheit sowie bei der Arzt-Patienten-Interaktion, ohne dass Patienten die Nutzung als störend wahrnahmen. Der Nutzungsgrad war unabhängig von Alter und Berufserfahrung der Ärztinnen und Ärzte, variierte jedoch nach Fachrichtung. Der Wechsel des Technologieanbieters im Studienzeitraum hatte keinen negativen Effekt auf die Akzeptanz oder Nutzungshäufigkeit. Die Autoren betonen den Nutzen der Technologie bei gleichzeitigem Hinweis auf noch bestehende Herausforderungen, insbesondere hinsichtlich der Integration in bestehende Arbeitsabläufe sowie der bedarfsgerechten Anpassung für spezielle Fachrichtungen und Nutzungsgruppen. (Tierney et al. 2025)

Der Artikel „The Student Physician–Patient–AI Relationship“ beschreibt die Erfahrungen von Medizinstudierenden im ersten Ausbildungsjahr, die an einem Pilotprogramm mit einem KI-gestützten Ambient-Scribe-System während standardisierter Patientengespräche teilnahmen.

Die Autorinnen und Autoren berichten, dass sie von der Vollständigkeit und Präzision der KI-generierten Dokumentationen beeindruckt waren, was anfänglich Gefühle von Unterlegenheit, aber auch einen motivierenden Wettbewerb auslöste. Durch wiederholte simulierte Patientenkontakte entwickelten sie ihre eigenen kommunikativen und diagnostischen Fähigkeiten weiter, konnten jedoch das Leistungsniveau der KI im Dokumentieren nicht vollständig erreichen. Erst in realen Patientensituationen traten die spezifischen menschlichen Stärken deutlicher hervor, was zu der Erkenntnis führte, dass eine enge Zusammenarbeit mit KI-Systemen die ärztliche Kompetenz gezielt ergänzen kann. (Lee et al. 2025)

Der Artikel „Use of Ambient AI Scribes to Reduce Administrative Burden and Professional Burnout“ untersucht in einer multizentrischen Qualitätsstudie den Einfluss von Ambient-AI-gestützten Dokumentationssystemen auf administrative Belastung und Burnout bei Klinikern. Nach 30 Tagen Nutzung zeigte sich eine signifikante Reduktion des Burnouts (von 51,9 % auf 38,8 %) sowie Verbesserungen bei kognitiver Belastung, Dokumentationsaufwand außerhalb der Arbeitszeit und der patientenzentrierten Aufmerksamkeit. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Ambient AI als skalierbare Lösung zur Entlastung im klinischen Alltag beitragen kann. (Olson et al. 2025)

Der Artikel „Evaluating ambient artificial intelligence documentation: effects on work efficiency, documentation burden, and patient-centered care“ untersucht den Einsatz von KI-gestützten Ambient-Scribe-Systemen in der klinischen Dokumentation. Die Studie zeigt anhand von EHR-Daten und Befragungen, dass sich die Dokumentationszeit signifikant reduziert, während gleichzeitig Effizienz, wahrgenommene Versorgungsqualität und Patientenzentrierung steigen. Trotz dieser Vorteile bestehen weiterhin Herausforderungen, insbesondere hinsichtlich Anpassung an Fachdisziplinen, Genauigkeit der generierten Inhalte sowie Integration in bestehende Workflows. Insgesamt unterstreicht die Arbeit das Potenzial von Ambient AI zur Entlastung von Ärztinnen und Ärzten, betont jedoch die Notwendigkeit weiterer Optimierung und regulatorischer Klärung. (Guo et al. 2026)

Der Artikel „Artificial Intelligence (AI) – Powered Documentation Systems in Healthcare: A Systematic Review“ analysiert systematisch den Einsatz KI-gestützter Dokumentationssysteme im Gesundheitswesen. Die Ergebnisse zeigen, dass Technologien wie ChatGPT und Ambient AI die Effizienz klinischer Dokumentation deutlich steigern und die Arbeitsbelastung reduzieren können. Gleichzeitig bleibt die Qualität der generierten Inhalte uneinheitlich, insbesondere durch Fehler und sogenannte „Halluzinationen“. Insgesamt wird eine vorsichtig optimistische Haltung der Gesundheitsfachkräfte deutlich, wobei die breite Implementierung von weiterer Validierung und Verbesserung der Zuverlässigkeit abhängt. (Bracken et al. 2025)

Der Artikel „Application of artificial intelligence tools and clinical documentation burden: a systematic review and meta-analysis“ von Zhao et al. (2026) untersucht systematisch den Einfluss von KI-gestützten Tools auf die Dokumentationsbelastung im Gesundheitswesen. Die Meta-Analyse von 23 Studien zeigt eine moderate Reduktion von Arbeitsbelastung, Burnout und Dokumentationszeit durch den Einsatz von KI, insbesondere bei Nutzung speziell entwickelter Systeme. Gleichzeitig bleibt die Qualität der KI-generierten klinischen Dokumentation vergleichbar mit menschlicher Erstellung, erfordert jedoch weiterhin ärztliche Überprüfung.

Aufgrund methodischer Schwächen der Studien und hoher Heterogenität betonen die Autoren die Notwendigkeit weiterer qualitativ hochwertiger Forschung sowie kontinuierlicher Evaluation im praktischen Einsatz. (Zhao et al. 2025)

Die Studie „Evaluation of an Ambient Artificial Intelligence Documentation Platform for Clinicians“ untersucht in einer Pilotanalyse den Einsatz einer Ambient-AI-Dokumentationslösung im klinischen Alltag. Die Ergebnisse zeigen eine signifikante Reduktion der kognitiven Belastung sowie eine leichte Verringerung der Dokumentationszeit pro Termin, während gleichzeitig die Zufriedenheit der Behandelnden zunimmt. Unterschiede bestehen jedoch je nach Fachrichtung und Geschlecht, und Effekte auf Burnout sowie Arbeitszeit außerhalb der regulären Zeiten bleiben begrenzt. (Stults et al. 2025)

Der Kommentar „Beyond human ears: navigating the uncharted risks of AI scribes in clinical practice“ von Maxim Topaz, Laura Maria Peltonen und Zhihong Zhang analysiert die zunehmende Verbreitung KI-gestützter Dokumentationssysteme im Gesundheitswesen. Die Autoren stellen fest, dass diese sogenannten AI-Scribes zwar Effizienzgewinne und eine Entlastung des medizinischen Personals versprechen, ihre Einführung jedoch schneller erfolgt als ihre wissenschaftliche Validierung und regulatorische Kontrolle. Sie beschreiben zentrale Risiken wie fehlerhafte oder unvollständige Dokumentation, algorithmische Verzerrungen, mangelnde Transparenz („Black Box“) sowie rechtliche und ethische Unsicherheiten. Abschließend plädieren sie für strengere Prüfstandards, mehr Transparenz und klare rechtliche Rahmenbedingungen, um Patientensicherheit und Versorgungsqualität zu gewährleisten. (Topaz et al. 2025)

Die Studie „Accuracy and Safety of AI-Enabled Scribe Technology: Instrument Validation Study“ untersucht die Genauigkeit und Sicherheitsrisiken von KI-gestützten digitalen Dokumentationssystemen (Ambient Digital Scribes) im medizinischen Kontext. In einer simulierten Umgebung wurden zwei kommerzielle Systeme anhand realitätsnaher Arzt-Patienten-Dialoge getestet, wobei in 70 % der erstellten Notizen Fehler festgestellt wurden. Am häufigsten traten Auslassungen relevanter Informationen auf, gefolgt von falschen, hinzugefügten oder unpassend platzierten Inhalten. Die Ergebnisse zeigen, dass solche Technologien zwar Potenzial zur Entlastung von medizinischem Personal haben, derzeit jedoch erhebliche Risiken für die Patientensicherheit bergen. Die Autoren betonen daher die Notwendigkeit standardisierter Evaluationsverfahren und kontinuierlicher Überprüfung im klinischen Einsatz. (Biro et al. 2025)

Der Artikel „Ambient AI Scribes and the Quintuple Aim – What Is Counted—and What Matters“ von Aaron A. Tierney, Kristine Lee und Vincent X. Liu ist am 1. April 2026 online in der Zeitschrift JAMA erschienen. Er diskutiert den Einsatz von Ambient-AI-Scribes, also KI-gestützten Tools, die im Hintergrund klinische Gespräche mithören und automatisch Dokumentationsnotizen erstellen. Die Autoren stellen fest, dass diese Technologie die Dokumentationszeit und den administrativen Aufwand für Klinikerinnen und Kliniker deutlich reduzieren kann und teilweise mit einer leichten Steigerung der Besuchsanzahl einhergeht, wie eine multizentrische Studie von Rotenstein et al. in derselben Ausgabe zeigt. Die Effekte sind besonders bei weiblichen Ärztinnen, Advanced Practice Clinicians, Assistenzärzten und in der Primärversorgung ausgeprägt. Gleichzeitig weisen die Autoren darauf hin, dass die

Evidenz zu Auswirkungen auf Patientenerfahrung, Bevölkerungsgesundheit und gesundheitliche Chancengleichheit noch unzureichend ist. Der Beitrag fordert daher eine Erweiterung der Evaluationskriterien über messbare Zeit- und Produktivitätsgewinne hinaus hin zu den Kernzielen des Quintuple Aim. (Tierney et al. 2026)

Die Studie „Changes in Clinician Time Expenditure and Visit Quantity With Adoption of Artificial Intelligence–Powered Scribes: A Multisite Study“ von Lisa S. Rotenstein und Kollegen wurde am 1. April 2026 in der Zeitschrift JAMA veröffentlicht. In einer multisite longitudinalen Kohortenstudie an fünf US-amerikanischen akademischen medizinischen Zentren wurde der Zusammenhang zwischen der Einführung von KI-gestützten Schreibkräften (AI Scribes) und Veränderungen in der Zeitaufwendung für die elektronische Patientenakte sowie der wöchentlichen Besuchszahl untersucht. An der Studie nahmen 8581 ambulante Kliniker teil, darunter 1809 Nutzer von AI Scribes. Die Ergebnisse zeigen, dass die Adoption von AI Scribes mit einer Reduktion der Gesamt-EHR-Zeit um 13,4 Minuten und der Dokumentationszeit um 16,0 Minuten pro 8 geplante Patientenstunden sowie mit einem Anstieg von 0,49 wöchentlichen Visiten einherging. Die Effekte waren bei Primärversorgern, fortgeschrittenen Praxis-Klinikern, weiblichen Klinikern und bei Nutzern mit hoher Einsatzhäufigkeit (50 % der Visiten) am ausgeprägtesten. Die Autoren schlussfolgern, dass die Einführung von AI Scribes mit moderaten positiven Veränderungen bei zentralen EHR-Aktivitätsmaßen und der Visitenanzahl assoziiert ist. (Rotenstein et al. 2026)

AURA ist eine Dokumentationslösung zur Erstellung von Arztbriefen, die von adesso entwickelt wurde. Die plattformunabhängige KI-basierte Software unterstützt Ärzte und Praxispersonal in Krankenhäusern und MVZs bei der Digitalisierung und Automatisierung der medizinischen Dokumentation. Sie adressiert die Herausforderung, dass Ärzte bis zu 40 Prozent ihrer Arbeitszeit mit administrativen Tätigkeiten wie der Erstellung von Arztbriefen und der Nachbereitung von Patientengesprächen verbringen. Durch Ambient Listening, GenAI-gestützte Briefgenerierung, automatische Codierungsvorschläge und die Integration von PVS-, KIS- und Labordaten verspricht AURA den Arbeitsalltag zu entlasten. Alle generierten Dokumente werden vom behandelnden Arzt geprüft, angepasst und freigegeben (Human-in-the-Loop), wodurch der händische Aufwand um bis zu 70 Prozent reduziert werden kann. Die Lösung arbeitet nach Branchenstandards wie FHIR, HL7 und DSGVO und wird schrittweise als umfassende Ende-zu-Ende-Plattform ausgerollt.

Der Artikel „Ambient AI Scribes in Clinical Practice: A Randomized Trial“ beschreibt eine randomisierte klinische Studie mit 238 ambulanten Ärzten aus 14 Fachrichtungen, die entweder Microsoft Dragon Ambient eXperience (DAX) Copilot, Nabla oder eine konventionelle Dokumentation als Kontrolle nutzten. Nabla reduzierte die Dokumentationszeit signifikant um 9,5 % im Vergleich zur Kontrolle, während DAX keinen signifikanten Effekt zeigte. Beide Systeme zeigten potenzielle Verbesserungen bei Burnout, kognitiver Belastung und Arbeitserschöpfung, die jedoch in größeren Studien bestätigt werden müssen. Klinisch bedeutsame Ungenauigkeiten traten gelegentlich auf, und eine anhaltende ärztliche Überwachung ist erforderlich. (Lukac et al. 2025)

Ambient Artificial Intelligence Scribes and Physician Financial Productivity ist eine Research Letter, die am 9. Januar 2026 in JAMA Network Open veröffentlicht wurde. Die Studie untersucht anhand von Daten der University of California San Francisco (UCSF) aus den Jahren 2023 bis 2025, ob die Nutzung kommerzieller ambienter KI-Schreibtools mit Veränderungen der ärztlichen Produktivität einhergeht. Ergebnis: Ärzte, die KI-Scribes einsetzten, erzielten pro Begegnung durchschnittlich 0,04 RVUs mehr, pro Woche 1,81 RVUs und 0,80 zusätzliche ambulante Begegnungen, ohne dass die Rate abgelehnter Abrechnungen anstieg. Die Autoren schließen daraus, dass ambient KI-Scribes mit einer moderaten Steigerung der finanziellen Produktivität assoziiert sind. (Holmgren et al. 2026)

Die systematische Übersichtsarbeit "The impact of using AI-powered voice-to-text technology for clinical documentation on quality of care in primary care and outpatient settings: a systematic review" untersucht die Auswirkungen von KI-gestützter Sprach-zu-Text-Technologie (AIVT) auf die Versorgungsqualität in der Primärversorgung und ambulanten Medizin. Die Ergebnisse zeigen konsistent Verbesserungen in Effizienz, Effektivität und Patientenzentrierung, insbesondere durch schnellere Dokumentation und stärkeren Fokus auf die Arzt-Patient-Interaktion. Gleichzeitig bestehen Unsicherheiten hinsichtlich der Patientensicherheit durch Transkriptionsfehler sowie Einschränkungen in der Generalisierbarkeit aufgrund kleiner, homogener Stichproben und kontrollierter Studiensettings. Insgesamt weist AIVT ein hohes Potenzial zur Entlastung klinischer Arbeitsabläufe auf, erfordert jedoch weitere groß angelegte Studien, klare regulatorische Rahmenbedingungen sowie standardisierte Implementierungsstrategien. (Alboksmaty et al. 2025)

Der Titel „Ambient artificial intelligence scribes: physician burnout and perspectives on usability and documentation burden" beschreibt eine prospektive Pilotstudie zur Einführung von KI-gestützten Dokumentationssystemen im klinischen Alltag. Die Untersuchung zeigt, dass sogenannte Ambient-AI-Scribes die Dokumentationslast signifikant reduzieren, die wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit verbessern und das Burnout von Ärztinnen und Ärzten messbar senken können, bei gleichzeitig positiver Einschätzung von Effizienz und Dokumentationsqualität. (Shah et al. 2025)

„Ambient AI in Clinical Practice — Legal Landscape of Recording Consent Rules" analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen beim Einsatz von Ambient-AI-Systemen in der klinischen Dokumentation. Im Mittelpunkt stehen unterschiedliche US-Bundesstaatenregelungen zu Einwilligungen bei Audioaufzeichnungen (One-Party vs. All-Party Consent). Der Beitrag zeigt rechtliche Unsicherheiten im Umgang mit unbeabsichtigten Mitschnitten in klinischen Umgebungen und betont die Notwendigkeit klarer institutioneller und gesetzlicher Leitlinien.

Das Paper „Ambient AI Scribes to Create Educational Feedback Notes for Medical Students: Randomized Trial" untersucht den Einsatz eines ambienten KI-Scribe-Systems zur Erstellung schriftlicher Feedbacknotizen im medizinischen Ausbildungskontext. In einer randomisierten Studie mit Dozierenden wurde geprüft, ob KI-gestützte Transkription und Zusammenfassung die Qualität von Feedback im Vergleich zu rein menschlichen Notizen verbessert. Die Ergebnisse zeigen eine höhere Qualität der schriftlichen Rückmeldungen bei KI-unterstützten Workflows,

ohne dass der wahrgenommene Arbeitsaufwand deutlich anstieg. Gleichzeitig wurden geringe, aber vorhandene inhaltliche Fehler in KI-generierten Texten beobachtet.

Der Beitrag „Errors in AI-Transformed Patient-Centered Mental Health Documentation Written by Psychiatrists: Qualitative Pre-Post Study“ untersucht die Fehler, die bei der Umwandlung psychiatrischer Behandlungsdokumentation in patientenverständliche Texte durch Large Language Models entstehen können. Anhand einer qualitativen Analyse identifiziert die Studie klinisch relevante Fehlerkategorien und zeigt auf, dass trotz verbesserter Lesbarkeit weiterhin Risiken für Patientensicherheit und klinische Kommunikation bestehen. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung ärztlicher Kontrolle und einer gezielten Weiterentwicklung entsprechender KI-Systeme.

The Ethics of AI Scribes as Epistemic Agents untersucht KI-gestützte Dokumentationssysteme im Gesundheitswesen aus ethischer und erkenntnistheoretischer Perspektive. Der Beitrag argumentiert, dass AI Scribes nicht nur Transkriptionswerkzeuge sind, sondern aktiv an der Wissensbildung beteiligt sind. Neben möglichen Vorteilen wie einer geringeren Dokumentationsbelastung und weniger Burnout werden Risiken für klinisches Denken, ärztliche Autonomie, Patientennarrative, Vertrauen und epistemische Gerechtigkeit analysiert. Abschließend werden konkrete Empfehlungen für eine verantwortungsvolle Gestaltung und Einführung solcher Systeme vorgestellt.

Die Ankündigung „Canada Health Infoway Selects Pre-Qualified Vendors for National AI Scribe Program“ beschreibt ein nationales Programm zur Einführung KI-gestützter Dokumentationslösungen im kanadischen Gesundheitswesen. Bis zu 10.000 primärversorgende Ärztinnen und Ärzte sowie andere berechtigte Fachkräfte erhalten für ein Jahr finanzierte Lizenzen für KI-Schreibassistenten. Ziel ist die Reduzierung administrativer Belastungen, eine bessere Integration in elektronische Patientenakten und die schrittweise Einführung interoperabler KI-Lösungen im klinischen Alltag.

„Privacy Considerations of Artificial Intelligence Scribes“ behandelt Datenschutzaspekte beim Einsatz von KI-Scribes in der klinischen Dokumentation. Im Mittelpunkt stehen Risiken durch die Aufzeichnung und Verarbeitung von Arzt-Patienten-Gesprächen, Unterschiede in Speicher- und Trainingspraktiken von Anbietern sowie die Anforderungen an rechtliche, ethische und organisatorische Governance. Besonders hervorgehoben werden Fragen der Datenhaltung, Einwilligung und regulatorischen Einbettung im Gesundheitswesen.

„AI Scribes: Are We Measuring What Matters?“ beleuchtet den aktuellen Stand KI-gestützter Dokumentationssysteme im Gesundheitswesen. Der Beitrag zeigt, dass AI-Scribes den Dokumentationsaufwand und die Bearbeitungszeit deutlich reduzieren können, betont jedoch, dass belastbare Erkenntnisse zu Patientensicherheit, Fehlerprofilen, Auswirkungen auf klinische Entscheidungsprozesse und regulatorischen Anforderungen weiterhin fehlen. Im Mittelpunkt steht die Forderung nach einer systematischen Bewertung von Nutzen und Risiken über reine Effizienzkennzahlen hinaus.

Exploring AI scribes in Norwegian general practice: a qualitative individual interview study untersucht die Erfahrungen norwegischer Hausärztinnen und Hausärzte

mit KI-gestützten Dokumentationssystemen im Praxisalltag. Der Beitrag zeigt, dass AI Scribes den Dokumentationsaufwand reduzieren, die Arzt-Patienten-Interaktion verbessern und Arbeitsabläufe effizienter gestalten können, zugleich jedoch eine sorgfältige Qualitätskontrolle, klare Datenschutzregelungen und einen verantwortungsvollen Umgang mit KI-generierten Inhalten erfordern.

„Evaluation of an AI Medical Scribe After 236,153 Notes Generated Across Care Levels in a European Health System: Mixed Methods Retrospective Observational Study“ untersucht den Einsatz eines KI-Schreibassistenten in einem schwedischen Gesundheitssystem anhand von 236.153 Notizen und 1.295 klinisch tätigen Personen. Bei den dauerhaft nutzenden Befragten sank die selbstberichtete Dokumentationszeit von 6,69 auf 4,72 Minuten pro Notiz; zugleich wurden weniger administrativer Stress und eine stärkere wahrgenommene Präsenz bei Patient:innen berichtet. Die Studie ist jedoch beobachtend, basiert beim primären Zeitmaß auf retrospektiven Selbstauskünften und schließt überwiegend etablierte Nutzer ein, sodass die Ergebnisse nicht ohne Weiteres auf alle klinisch Tätigen übertragbar sind.

DeepMed Zurich beschreibt eine KI-Plattform zur Unterstützung der klinischen Dokumentation und administrativen Arbeitsabläufe im Gesundheitswesen. Im Mittelpunkt stehen die Module ReportWriter, SecureChat und SOP Audit, die Dokumentation, vertrauliche KI-Assistenz und Qualitätsprüfung von Prozessdokumenten kombinieren. Besonderes Gewicht legt das Unternehmen auf Datenschutz, Schweizer Cloud-Infrastruktur, die Integration in bestehende klinische Prozesse sowie den Human-in-the-loop-Ansatz, bei dem medizinische Verantwortung und fachliche Freigabe stets beim medizinischen Personal verbleiben.

Re-Centering Clinical Documentation in the Age of AI Scribes: Four Aims of the Patient Chart Note beschreibt ein Rahmenkonzept für die klinische Dokumentation im Zeitalter KI-gestützter Ambient-Scribes. Der Beitrag argumentiert, dass Dokumentation weiterhin primär der klinischen Entscheidungsfindung, der Kommunikation, der rechtlichen Absicherung und der Patientenaufklärung dienen sollte. Zudem warnen die Autoren vor einem zu frühen Einsatz von KI-Schreibassistenten in der medizinischen Ausbildung, da kognitive Auslagerung (cognitive off-loading) und Kompetenzverluste die Entwicklung klinischer Denkprozesse beeinträchtigen können.

„Ambient scribe in general practice: a multi-perspective before-after longitudinal mixed-methods study“ untersucht den Einsatz eines Ambient Scribes in der hausärztlichen Versorgung. In 535 beobachteten Konsultationen von 12 Hausärztinnen und Hausärzten reduzierte sich die Dokumentationszeit um 42,7 Sekunden pro Konsultation, während sich die Gesamtdauer der Konsultationen nicht signifikant veränderte. Gleichzeitig zeigten sich eine geringere wahrgenommene Arbeitsbelastung, aber auch Risiken wie ungenaue Zusammenfassungen, weniger detaillierte Dokumentation und mögliche Beeinträchtigungen bei sensiblen Gesprächsthemen und der klinischen Entscheidungsfindung.

„AI Scribes Move Quickly Into Canadian Care Settings“ beschreibt die zunehmende Einführung KI-gestützter Dokumentationssysteme im kanadischen Gesundheitswesen. Die Erfahrungen

von Ärzten zeigen Potenziale bei Dokumentationsaufwand, Arbeitsbelastung und patientenzentrierter Kommunikation, zugleich bleiben Genauigkeit, Datenschutz, Einwilligung und ärztliche Kontrolle zentrale Anforderungen.

Quality of Clinical Notes Created by Ambient Listening Generative AI: Pragmatic Prospective Pilot Study untersucht die Qualität KI-generierter klinischer Notizen im ambulanten Einsatz. In einem Pilotprojekt mit 31 Ärzt:innen und 7.545 KI-erstellten Notizen waren 94,7 % der bewerteten Notizen frei von relevanten Fehlern. Am häufigsten traten Auslassungen (18 %), Halluzinationen (11,5 %) und versehentliche Einschlüsse (9,3 %) auf; 5,3 % der bewerteten Notizen enthielten jedoch Fehler mit potenziell schwerwiegendem oder unmittelbarem Schadensrisiko. Die Ergebnisse unterstreichen daher die Notwendigkeit einer sorgfältigen ärztlichen Kontrolle und eines standardisierten Qualitätsmonitorings.

„Patient-Centered Summarization Framework for AI Clinical Summarization: Mixed Methods Study“ untersucht die Entwicklung und Evaluation eines patientenzentrierten Frameworks für KI-gestützte klinische Zusammenfassungen. In einem vierstufigen Mixed-Methods-Ansatz wurden Patienten- und Klinikperspektiven einbezogen, 88 Goldstandard-Zusammenfassungen erstellt und fünf Open-Source-LLMs anhand von 72 Konsultationen evaluiert. Die besten Ergebnisse erzielte Llama-3.1-8B mit Few-Shot-Prompting (ROUGE-L 0,206; BERTScore 0,683). Keines der untersuchten Modelle erreichte eine menschliche Leistungsfähigkeit. Die Studie zeigt den Bedarf an aufgabenspezifischem Fine-Tuning und stellt ein Framework für die Entwicklung patientenzentrierter Evaluationsstandards bereit.

„Washington Court Rules Ambient AI Recordings Are Exempt From Patient Record Disclosure“ beschreibt eine wegweisende Entscheidung eines Gerichts im US-Bundesstaat Washington zur rechtlichen Einordnung von Aufzeichnungen eines Ambient-AI-Systems. Das Gericht stufte die DAX-Aufzeichnung als administratives Hilfsmittel zur Erstellung der ärztlichen Dokumentation ein und nahm sie daher von einem gesetzlichen Auskunftsanspruch aus. Die Entscheidung verdeutlicht die rechtliche Unterscheidung zwischen vorläufigen KI-generierten Dokumentationsmaterialien und der abschließend ärztlich verantworteten Patientenakte.

24 Symptomchecker

24.1 Beispielawendungen

Table 24.1: Beispiele Symptomchecker

Name	URL
Mediktor	my.mediktor.com
Ada	ada.com
Symptoma	symptoma.com

- humandx.org

24.2 Studien

24.2.1 Symptomchecker

Die Studie "Diagnostic Accuracy of Web-Based COVID-19 Symptom Checkers: Comparison Study" von Nicolas Munsch, Alistair Martin und weiteren Autoren, veröffentlicht im Oktober 2020 im Journal of Medical Internet Research (DOI: 10.2196/21299), bewertet die diagnostische Genauigkeit von zehn webbasierten COVID-19-Symptomcheckern. Sie analysiert deren Leistung anhand von 50 COVID-19-Fällen und 410 Kontrollfällen ohne COVID-19, wobei Sensitivität, Spezifität, F1-Score und Matthews-Korrelationskoeffizient (MCC) ermittelt wurden. Die Ergebnisse zeigen große Unterschiede: Symptoma (F1=0.92, MCC=0.85) und Infermedica (F1=0.80, MCC=0.61) erzielten die besten Werte für „hohes Risiko", während andere wie Ada (F1=0.24) und Your.MD (F1=0.24) schlechter abschnitten. Die Studie hebt hervor, dass nur zwei Checker ein gutes Gleichgewicht zwischen Sensitivität und Spezifität bieten, und betont die Bedeutung solcher Tools für Triage und Entlastung des Gesundheitswesens während der Pandemie, trotz variabler Zuverlässigkeit. (Munsch et al. 2020)

Die Studie "Comparison of Two Symptom Checkers (Ada and Symptoma) in the Emergency Department: Randomized, Crossover, Head-to-Head, Double-Blinded Study" von Johannes Knitza und Kollegen, veröffentlicht 2024 im Journal of Medical Internet Research (DOI: 10.2196/56514),

vergleicht die diagnostische Genauigkeit, Sicherheit, Benutzbarkeit und Akzeptanz der Symptomchecker Ada und Symptoma in der Notaufnahme des Universitätsklinikums Erlangen. In einer randomisierten, doppelt verblindeten Crossover-Studie mit 437 Patienten zwischen April und November 2021 zeigte Ada eine höhere diagnostische Genauigkeit (identische Diagnose bei 14 % vs. 4 % für Symptoma als Top-Diagnose) und bessere Benutzbarkeit (88 % vs. 78 % fanden sie einfach). Beide Checker übersahen jedoch bei 13–14 % der Fälle potenziell lebensbedrohliche Diagnosen, und Ada triagierte 34 % korrekt, aber 13 % zu niedrig. Die Akzeptanz war gering (NPS: Ada –34, Symptoma –47). Die Autoren warnen vor der unkritischen Nutzung solcher Tools in Notfällen und fordern strengere klinische Evaluationsstudien. (Knitza et al. 2024)

Die Studie "Vom Symptom zur Diagnose – Tauglichkeit von Symptom-Checkern: Update aus Sicht der HNO" von J. Nateqi und Kollegen, veröffentlicht am 16. April 2019 in HNO (Band 67, S. 334–342), untersucht die diagnostische Genauigkeit moderner Symptomchecker aus der Perspektive der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. Sie aktualisiert eine Harvard-Studie von 2015, die eine Treffergenauigkeit von 29–71 % feststellte, indem sie fünf neue Checker (Symptoma, Ada, FindZebra, Mediktor, Babylon) einbezieht und die Ergebnisse normiert. Symptoma sticht mit 82,2 % (Top 1), 100 % (Top 3 und Top 10) heraus und übertrifft den bisherigen Standard deutlich. In einem HNO-spezifischen Test mit Fällen aus dem British Medical Journal erreicht Symptoma 64,3 % (Top 1), 92,9 % (Top 3) und 100 % (Top 10), weit vor Isabel (21,4 %; 40,5 %; 61,9 %) und FindZebra (26,2 %; 42,9 %; 54,8 %). Die Autoren schließen, dass Symptoma als einzige praxistaugliche Lösung gilt, empfehlen jedoch größere Studien, insbesondere zu seltenen Krankheiten. (Nateqi et al. 2019)

Die Studie „Evaluation of symptom checkers for self diagnosis and triage: audit study" von 2015 untersucht die Genauigkeit von 23 frei verfügbaren, englischsprachigen Online-Symptomcheckern anhand von 45 standardisierten Patientenvignetten, die nach Dringlichkeit der Triage (Notfall, nicht dringend, Selbstbehandlung) kategorisiert wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass die Symptomchecker in 34 % der Fälle die richtige Diagnose an erster Stelle nannten, in 58 % die richtige Diagnose unter den ersten 20 Diagnosen aufführten und in 57 % der Fälle angemessene Triage-Ratschläge gaben, wobei die Leistung bei Notfällen (80 %) besser war als bei Selbstbehandlungsfällen (33 %). Die Studie weist auf Mängel in der diagnostischen und Triage-Genauigkeit hin und stellt fest, dass Symptomchecker oft risikoscheu sind und häufig medizinische Versorgung empfehlen, wenn Selbstbehandlung ausreichend wäre. (Semigran et al. 2015)

24.2.2 Selbstriagierung

Die Studie "Correlating global trends in COVID-19 cases with online symptom checker self-assessments" von Marc Zobel, Bernhard Knapp, Jama Nateqi und Alistair Martin, veröffentlicht am 10. Februar 2023 in PLOS ONE, untersucht die Beziehung zwischen den Risikobewertungen eines Online-Symptomcheckers und den weltweiten Trends bei COVID-19-Infektionen. Sie analysiert Daten des Symptomcheckers Symptoma (www.symptoma.com) aus 18 Ländern und vergleicht diese mit offiziellen Infektionszahlen, um Korrelationen zu ermitteln. Die Studie

zeigt eine durchschnittliche Korrelation von 0,342 zwischen den als risikoreich eingestuften Nutzern und den bestätigten Fällen, wobei diese Korrelation mit der selbstberichteten Gesundheit eines Landes zusammenhängt. Zudem stellt sie fest, dass die Trends im Symptomchecker den offiziellen Zahlen meist um drei Tage vorausgehen. Die Autoren schließen, dass Online-Symptomchecker nationale Infektionstrends erfassen können und somit ein wertvolles Werkzeug für die Pandemiebekämpfung darstellen. Die Daten sind unter github.com/symptoma/global_trends_symp_c19 verfügbar. (Zobel et al. 2023)

Die Studie „Laypeople's Use of and Attitudes Toward Large Language Models and Search Engines for Health Queries: Survey Study" untersucht, wie Laien in den USA große Sprachmodelle (LLMs) wie ChatGPT und Suchmaschinen wie Google für Gesundheitsfragen nutzen, und zeigt Auswirkungen für die ambulante medizinische Versorgung. Während Suchmaschinen mit 95,6 % Nutzung die Hauptquelle bleiben, verwenden bereits 32,6 % LLMs, wobei 13,9 % diese sogar als erste Anlaufstelle wählen – ein Hinweis auf eine wachsende Akzeptanz, die den Zugang zu Gesundheitsinformationen erleichtert und die Patientenautonomie stärkt. (Mendel et al. 2025)

Die Studie „The RepVig framework for designing use-case specific representative vignettes and evaluating triage accuracy of laypeople and symptom assessment applications" von Marvin Kopka et al. (Scientific Reports, 2024) stellt den RepVig Framework vor, der repräsentative Vignetten für die Bewertung von Selbsttriage-Entscheidungen durch Laien, Symptom-Assessment-Apps (SAAs) und Large Language Models (LLMs) entwickelt. Basierend auf repräsentativen Designprinzipien wurden 45 Vignetten aus Reddit-Posts (Subreddit r/AskDocs) gesammelt und mit traditionellen, von Klinikern erstellten Vignetten verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass repräsentative Vignetten höhere Genauigkeit (OR=1.52-2.00), Sicherheit (OR=1.81-3.41) und Neigung zur Übertriage (OR=1.80-2.66) bei Laien, SAAs und LLMs erzielen, wobei sich die Rangfolge der besten SAAs und LLMs ändert. Die Autoren empfehlen, den RepVig Framework für zukünftige Studien zu nutzen, um realitätsnähere Vignetten zu erstellen und die Generalisierbarkeit von Triage-Leistungen zu verbessern. (Kopka et al. 2024)

Die Studie „Technology-supported self-triage decision making" von Marvin Kopka et al. (npj Health Systems, 2025) untersucht, wie Laien Symptom-Assessment-Apps (SAAs) und Large Language Models (LLMs) für Selbsttriage-Entscheidungen nutzen. Durch eine konvergente Mixed-Methods-Studie mit Interviews und einem randomisierten kontrollierten Versuch zeigt die Studie, dass Entscheidungsprozesse durch Faktoren vor, während und nach der Interaktion beeinflusst werden. Laien nutzen Technologie für Informationssammlung und -analyse, bleiben aber für die Integration und finale Entscheidung verantwortlich. Quantitative Ergebnisse zeigen, dass die Entscheidungsgenauigkeit mit einer leistungsstarken SAA (Ada) von 53,2 % auf 64,5 % steigt (OR=2,52, $p<0{,}001$), nicht jedoch mit ChatGPT (54,8 % vor vs. 54,2 % nach Nutzung, $p=0{,}79$). Die Autoren schlagen ein Modell für technologiegestützte Selbsttriage vor und betonen die Notwendigkeit, Mensch-Technologie-Teams statt isolierter Systeme zu untersuchen. (Kopka et al. 2025)

24.2.3 Sprachmodelle

Die Studie „From Tool to Teammate: A Randomized Controlled Trial of Clinician-AI Collaborative Workflows for Diagnosis“ untersucht die Integration eines speziell entwickelten GPT-Systems in klinische Diagnoseprozesse. An der Studie nahmen 70 Kliniker teil, die zwei kollaborative Ansätze – KI zuerst und KI danach – mit herkömmlichen Methoden verglichen. Beide KI-gestützten Arbeitsabläufe verbesserten die Diagnosegenauigkeit auf 85 % bzw. 82 % im Vergleich zu 75 % bei traditionellen Methoden, was signifikante Verbesserungen zeigt ($p < 0{,}0004$ und $p < 0{,}00001$). Die Studie betont das Potenzial kollaborativer KI-Systeme, die Expertise von Klinikern zu ergänzen und die diagnostische Entscheidungsfindung zu optimieren. (Everett, Bunning, Jain, Lopez, Agarwal, Desai, Gallo, Goh, Kadiyala, Kanjee, Koshy, et al. 2025)

Die 2023 in JAMA veröffentlichte Studie “Accuracy of a generative artificial intelligence model in a complex diagnostic challenge” untersucht die diagnostische Genauigkeit des Generative Pre-trained Transformer 4 (GPT-4) anhand von 70 medizinischen Fällen aus den New England Journal of Medicine Clinicopathologic Conferences. GPT-4 identifizierte in 39 % der Fälle die korrekte Diagnose als Hauptdiagnose und in 64 % war die richtige Diagnose in der Differentialdiagnose enthalten. Die durchschnittliche Qualitätsbewertung der Differentialdiagnosen lag bei 4,2 von 5, was eine numerische Überlegenheit gegenüber früheren Diagnosegeneratoren zeigt. Trotz vielversprechender Ergebnisse weist die Studie auf Einschränkungen wie Subjektivität in der Bewertung und potenzielle diagnostische Schwächen hin, die weitere Forschung erfordern. (Kanjee et al. 2023)

24.3 Leistungsvergleich

Benchmarking ist ein systematischer Prozess, bei dem die Leistungsfähigkeit von Systemen, wie großen Sprachmodellen (LLMs), durch Vergleich mit einem definierten Standard gemessen wird, um Stärken und Schwächen zu identifizieren und Verbesserungen voranzutreiben. Der Artikel “DiagnosisArena: Benchmarking Diagnostic Reasoning for Large Language Models” veranschaulicht dies durch einen anspruchsvollen Benchmark, der die diagnostischen Fähigkeiten von LLMs in komplexen klinischen Szenarien testet. DiagnosisArena umfasst 1.113 strukturierte Fälle aus 28 medizinischen Fachbereichen, basierend auf Fallberichten aus Journalen wie Lancet und NEJM. Durch einen mehrstufigen Prozess aus Datensammlung, Segmentierung, iterativem Filtern und Experten-KI-Verifikation stellt der Benchmark sicher, dass nur komplexe Fälle mit ausreichenden diagnostischen Hinweisen enthalten sind. Modelle wie o3-mini (45,82 % Genauigkeit), o1 (31,09 %) und DeepSeek-R1 (17,79 %) zeigen erhebliche Schwächen, was eine Generalisierungslücke bei klinischen Diagnosen aufdeckt. Multiple-Choice-Formate vereinfachen die Aufgabe künstlich, da Modelle wie o1 hier 61,90 % erreichen, was ihre wahren Reasoning-Fähigkeiten nicht widerspiegelt. (Zhu et al. 2025)

Die Studie trägt den Titel “What is the suitability of clinical vignettes in benchmarking the performance of online symptom checkers? An audit study” und untersucht, inwieweit klinische Vignetten geeignet sind, die Leistung von Online-Symptom-Checkern (OSC) zu bewerten. Die Autoren stellten fest, dass klinische Vignetten nur bedingt zur Messung der diagnostischen Genauigkeit oder der Triage-Sicherheit von OSCs taugen, da die Interpretation der Vignetten durch unterschiedliche Ärzte und Eingebende zu signifikant unterschiedlichen diagnostischen und Triage-Lösungen führen kann. Es wurde beobachtet, dass die Leistung des getesteten OSC (Healthily) im Vergleich zum ursprünglichen Standard signifikant besser war, wenn sie gegen eine konsolidierte Lösung aus den Meinungen mehrerer Ärzte bewertet wurde; dies unterstreicht die inhärente Subjektivität und die Grenzen dieses Bewertungsansatzes. Die Schlussfolgerung empfiehlt daher real-world evidence Studien unter Einbeziehung echter Patienten, um die Leistung von OSCs im Vergleich zu einem Ärzteteam zu bewerten. (El-Osta et al. 2022)

- github.com/healtheja/carerouteai-data

24.4 Weiteres

Die Studie „AI Act Compliance Within the MyHealth@EU Framework: Tutorial“ beschreibt die Integration von KI in klinische Workflows unter Berücksichtigung der EU-KI-Verordnung und des MyHealth@EU-Interoperabilitätsrahmens. KI-basierte Entscheidungsunterstützungssysteme gelten automatisch als hochrisikorelevant und erfordern Sicherheits- und Ethikkontrollen. Der grenzüberschreitende Datenaustausch muss zudem semantische Anforderungen über OpenNCP-Gateways erfüllen. Das Tutorial schlägt minimale Erweiterungen für HL7 CDA und FHIR vor, um KI-Beteiligung, Herkunft und Risikoklassifikation zu dokumentieren. Eine phasenbasierte Checkliste sowie ein simuliertes International Patient Summary-Beispiel gewährleisten rückwärtskompatible Compliance und Vertrauenswürdigkeit.

Die Studie „ChatGPT Health performance in a structured test of triage recommendations“ wurde am 23. Februar 2026 in Nature Medicine veröffentlicht. Sie untersucht die Leistung von ChatGPT Health, einem im Januar 2026 von OpenAI gestarteten Verbraucher-Tool für Gesundheitsfragen, bei der Triage-Empfehlung in einem strukturierten Stresstest mit 60 klinisch erstellten Fallvignetten aus 21 Fachbereichen und insgesamt 960 Antworten unter 16 Bedingungen. Die Ergebnisse zeigen eine umgekehrt U-förmige Leistungskurve mit den schwerwiegendsten Fehlern an den Extremen: Bei nicht-dringenden Fällen lag die Fehlerquote bei 35 %, bei echten Notfällen bei 48 %. Unter den Goldstandard-Notfällen wurde in 52 % der Fälle untertriagiert, etwa bei diabetischer Ketoazidose oder drohendem Atemversagen, während klassische Notfälle wie Schlaganfall oder Anaphylaxie korrekt erkannt wurden. Weitere Probleme ergaben sich bei der Beeinflussung durch minimierende Symptomdarstellungen Dritter (Anchoring Bias) sowie bei unvorhersehbarer Aktivierung von Kriseninterventionen bei Suizidalität. Demografische Faktoren wie Rasse oder Geschlecht zeigten keine signifikanten Effekte. Die Autoren sehen Sicherheitsbedenken und fordern prospektive Validierungen vor breiterer Nutzung.

25 Digitales Wissensmanagement

25.1 Für Gesundheitspersonal

Digitale Wissens- und Fortbildungsplattformen bieten medizinischen Fachkräften den Vorteil, jederzeit und überall auf aktuelles medizinisches Wissen zugreifen zu können. Sie unterstützen die kontinuierliche berufliche Weiterbildung tragen so zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der Fachkenntnisse bei.

In der Studie von Sibley wurden die Erfahrungen des American College of Cardiology bei der pandemie-bedingten Digitalisierung ihrer CME-Angebote analysiert, wobei insbesondere die Umstellung von Präsenzveranstaltungen auf virtuelle Formate und die Durchführung der jährlichen wissenschaftlichen Tagung untersucht wurden. Die Analyse der Nutzungsdaten zeigte, dass digitale Formate zwar Vorteile wie zeitliche und örtliche Flexibilität, bessere globale Zugänglichkeit und Kosteneffizienz bieten, aber auch mit Herausforderungen wie schwierigerer Aufmerksamkeitssteuerung und geringeren Vernetzungsmöglichkeiten verbunden sind. Die höchste Beteiligung wurde am ersten Tag und in den frühen Tagesstunden verzeichnet, wobei eine signifikante Nutzung mobiler Geräte und eine globale Teilnahme aus über 170 Ländern festgestellt wurde. Basierend auf diesen Erkenntnissen empfiehlt die Studie für zukünftige digitale CME-Angebote kürzere Lerneinheiten, die Integration interaktiver Elemente, die Kombination synchroner und asynchroner Lernmöglichkeiten sowie die Entwicklung hybrider Veranstaltungsformate, die die Vorteile von Präsenz- und virtuellen Formaten vereinen. (Sibley 2022)

Die Studie „'I keep my brain on my iPhone' – being and becoming an emergency physician in a technological age“ untersucht den Einsatz mobiler Informations- und Kommunikationstechnologien durch Notärzte in ihrer täglichen Arbeit und im Rahmen kontinuierlicher beruflicher Weiterbildung. Veröffentlicht in Studies in Continuing Education (Volume 45, Issue 2, 2023), zeigt die qualitative, phänomenologische Untersuchung, dass Notärzte mobile Technologien hauptsächlich zur Überprüfung von Medikamentenverordnungen, Diagnosen und zur Kommunikation mit Kollegen nutzen. Diese Technologien werden oft als Erweiterung des eigenen Wissens wahrgenommen, stoßen jedoch bei erfahreneren Ärzten auf Skepsis. Die Studie betont die Allgegenwärtigkeit und Normalisierung mobiler Technologien in der Notfallmedizin und bietet neue Perspektiven für Forschung und Praxis in der medizinischen Ausbildung. (Hussain et al. 2023)

25.2 Digitale Wissensplattformen

Table 25.1: Beispiele digitaler Wissensplattformen

Product	Company	URL
Amboss	Amboss GmbH	amboss.com
Deximed	Deximed GmbH	deximed.de
DocCheck Flexikon	DocCheck AG	doccheck.com
KBV2GO	Kassenärztliche Bundesvereinigung	kbv.de
Medscape	WebMD LLC	medscape.com
Coliquio	Coliquio GmbH	coliquio.de
UpToDate	Wolters Kluwer Health	uptodate.com
CME MedCram	MedCram	cme.medcram.de
CME-MedLearning	MedLearning GmbH	cme.medlearning.de
derCampus	derCampus GmbH	dercampus.eu
Medical Tribune	Medical Tribune Verlag	medical-tribune.de
NowToGo	MedizinToGo GmbH	now.medizintogo.de
Doctorflix	DOCFLIX GmbH	doctorflix.de
Medixum	Medixum GmbH	medixum.de
Esanum	Esanum GmbH	esanum.de
CME MediPoint	CME MediPoint GmbH	cmemedipoint.de
webop Von Chirurgen für Chirurgen	webop GmbH	webop.de
Winglet	Winglet Education GmbH	winglet-community.com
SYNLAB Fortbildungen	SYNLAB Weiden GmbH	synlab.de
IMD Fortbildungen	IMD Institut für medizinische Diagnostik	imd-berlin.de
LeitMed	Vidal MMI Germany GmbH	campus.leitmed.de

- getclarimed.com
- incitefulmed.com

- drinfo.ai
- xynaps.io
- liner.com
- scispace.com
- consensus.app

MEDIZIN TO GO bietet kostenfreie, live Online-Fortbildungen für medizinisches Fachpersonal ortsunabhängig. Die Plattform ermöglicht Registrierung, Teilnahme und Zertifizierung mit CME-Punkten durch die Ärztekammer. Als gemeinnütziges und spendenfinanziertes Projekt fördert MEDIZIN TO GO hochwertige Weiterbildung in Fachbereichen wie Gynäkologie (GYN TO GO), Wirbelsäulenchirurgie (SPINE TO GO), Orthopädie/Unfallchirurgie (OU TO GO), Notfallmedizin (NOW TO GO), Pädiatrie (PAED TO GO), Anästhesiologie (AINS TO GO), Neurochirurgie (NCH TO GO), Radiologie (RAD TO GO), Kardiologie (CARDIO TO GO) und Psychiatrie (PSYCH TO GO). Die Plattform erreicht wöchentlich über 1.500 Teilnehmer.

Vumedi ist eine Video-Bildungsplattform, die von über 500.000 Klinikerinnen und Klinikern, darunter jeder vierte Arzt in den USA, für ihre medizinische Weiterbildung genutzt wird. Die Plattform bietet mehr als 50.000 fachliche Videos aus 25 medizinischen Fachgebieten, in denen Expertinnen und Experten von rund 80% der 20 besten US-Krankenhäuser ihr Wissen teilen. Inhalte reichen von seltenen Erkrankungen über klinische Studien bis hin zu chirurgischen Techniken und sind stets aktuell, kurz und prägnant gestaltet, um eine flexible Nutzung im Berufsalltag zu ermöglichen. Vumedi kooperiert mit renommierten Institutionen und ermöglicht zudem Partnerschaften und Beiträge von Lehrenden und Unternehmen.

Figure 1 ist eine Online-Plattform, die für verifizierte medizinische Fachkräfte konzipiert wurde. Sie ermöglicht den globalen Austausch und die Zusammenarbeit anhand von realen medizinischen Fällen. Nutzer können in Echtzeit auf das Wissen und die Erfahrung anderer Fachleute zugreifen, um klinische Fragestellungen zu klären. Die Plattform legt großen Wert auf Datenschutz und die sichere Handhabung von Patientendaten. Dadurch unterstützt Figure 1 sowohl die medizinische Fortbildung als auch die Verbesserung der Patientenversorgung.

Roon ist eine digitale Plattform, die sich als Community für Ärzte versteht. Sie ermöglicht Medizinern den Austausch von Fachwissen, die Diskussion klinischer Fragestellungen und den Zugang zu KI-generierten, personalisierten wöchentlichen Zusammenfassungen medizinischer Entwicklungen. Die Plattform legt Wert auf eine fokussierte Umgebung und richtet sich an Ärztinnen und Ärzte aus über 40 Fachrichtungen sowie mehr als 100 Institutionen. Roon positioniert sich als Plattform von Kollegen für Kollegen und als kollektives Expertennetzwerk zur Weiterentwicklung der medizinischen Praxis.

25.3 Qualität von Onlinegesundheitsinformationen

Die Studie „Web-based online resources about adverse interactions or side effects associated with complementary and alternative medicine: a systematic review, summarization and quality

assessment“ von Ng et al. (2020) untersucht webbasierte Online-Ressourcen, die Informationen zu möglichen Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen von komplementärer und alternativer Medizin (CAM) bereitstellen. Ziel war es, diese Ressourcen für Kliniker zusammenzufassen und deren Qualität mit dem validierten DISCERN-Tool zu bewerten. Die Ergebnisse zeigen eine breite Qualitätsspanne, wobei Micromedex, Merck Manual und Drugs.com die höchsten DISCERN-Werte erzielten, während andere wie Drug Information und Caremark Drug Interactions niedrigere Punktzahlen erhielten. Besonders gut schnitten die Ressourcen bei der Beschreibung von Risiken und klaren Zielsetzungen ab, während Informationen zu Behandlungsalternativen und Auswirkungen auf die Lebensqualität oft mangelhaft waren. Die Studie bietet eine umfassende Liste evidenzbasierter, qualitativ hochwertiger CAM-Ressourcen für Kliniker, Forscher und Patienten. (Ng et al. 2020)

25.4 Gesetzliche Pflicht zur Fortbildung

Die gesetzlichen und berufsrechtlichen Regelungen zur ärztlichen Fortbildung in Deutschland verpflichten Ärztinnen und Ärzte zur kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung, um ihre Fachkenntnisse zu erhalten und zu entwickeln. Diese Fortbildungspflicht gilt für alle berufstätigen Ärzte und muss durch ein Fortbildungszertifikat der Ärztekammer nachgewiesen werden. Die Regelungen basieren auf der (Muster-)Fortbildungsordnung (MFBO) und sehen vor, dass in einem Fünfjahreszeitraum mindestens 250 Fortbildungspunkte erworben werden müssen. (Bundesärztekammer Gesetzliche und berufsrechtliche Regelung)

Die FobiApp ermöglicht Ärztinnen und Ärzten den mobilen Zugriff auf ihr persönliches Fortbildungspunktekonto und die Registrierung bei Fortbildungsveranstaltungen mittels EFN-Barcode. Nach 15 Jahren wurde die App Ende 2024 durch zwei neue webbasierte Anwendungen ersetzt, die von der Bundesärztekammer betreut werden. Diese neuen Anwendungen bieten geräteunabhängigen Zugriff auf Punktekonten und Fortbildungspunktemeldungen für Veranstalter.

Die EIV-Schnittstelle der Bundesärztekammer, erreichbar über punkte.eiv-fobi.de, ermöglicht die elektronische Erfassung und Meldung von Fortbildungspunkten für Ärztinnen und Ärzte. Sie ist ein Beispiel gelungener Digitalisierung und bietet Veranstaltern die Möglichkeit, Teilnahmepunkte über die EIV-Punktemeldungs-App oder eine REST-API direkt an die Plattform zu übermitteln, indem sie die Einheitliche Fortbildungsnummer (EFN) der Teilnehmer und die Veranstaltungsnummer (VNR) nutzen.

25.5 Digitale Wissenswerkzeuge

Table 25.2: Beispiele digitale Wissenstools

Product	Company	URL
Orpha.net	INSERM US14	orpha.net
Embryotox	Institut für Klinische Pharmakologie und Toxikologie Charité	embryotox.de
Dosing	Abt. Klinische Pharmakologie & Pharmakoepidemiologie UK Heidelberg	dosing.de
Medbee	Medbee GmbH	medbee.org/s/
MedCalc	MDCalc Ltd. Inc.	medcalc.org
MAGICapp	MAGIC Evidence Ecosystem Foundation	magicevidence.org/magicapp
ACB Calculator Anticholinergic Burden	Dr Rebecca King & Steve Rabino	acbcalc.com
Wittener Harntrakt-Nebenwirkungs-Score	Prof. Dr. Andreas Wiedemann	harntrakt.de

25.5.1 Entscheidungsunterstützung

Das systematische Review „A systematic review of clinicians' acceptance and use of clinical decision support systems over time“ zielt darauf ab, die Faktoren zu identifizieren, die die frühe, mittelfristige und nachhaltige Akzeptanz und Nutzung von klinischen Entscheidungsunterstützungssystemen (Clinical Decision Support Systems, CDS) beeinflussen. Die Autoren analysierten 67 Studien, die zwischen 2007 und Januar 2024 veröffentlicht wurden, und synthetisierten die Faktoren basierend auf dem Zeitpunkt der Datenerhebung nach der CDS-Implementierung. Die Ergebnisse zeigen, dass Faktoren, die sich auf die CDS-Intervention (z.B. Nützlichkeit) und die innere Umgebung (z.B. Anpassung an Arbeitsabläufe) beziehen, über alle Zeiträume hinweg relevant waren. Wahrgenommene Ergebnisse wurden häufiger im ersten Nutzungsjahr festgestellt, während individuelle Faktoren nach den ersten 6 Monaten der Nutzung relevanter wurden. Interessanterweise wurden Strategien zur Umgehung von CDS-Einschränkungen erst fünf Jahre nach der Implementierung gemeldet. Diese Erkenntnisse

unterstreichen, dass die Nutzung von CDS ein dynamischer Prozess ist, bei dem sich die Nutzerbedürfnisse im Laufe der Zeit entwickeln und ändern können. (Newton et al. 2025)

Der Artikel „Towards physician-centered oversight of conversational diagnostic AI“ stellt ein neues Konzept vor, bei dem KI-gestützte Diagnosesysteme wie g-AMIE zwar eigenständig Patientengespräche führen und medizinische Fallzusammenfassungen erstellen, aber keine individuellen Diagnosen oder Behandlungsempfehlungen direkt an Patienten geben dürfen. Stattdessen werden diese Vorschläge von erfahrenen Hausärzten in einer spezialisierten Oberfläche überprüft und freigegeben, wodurch die Verantwortung immer beim Arzt bleibt. In einer simulierten Studie zeigte dieses System eine höhere Qualität bei der Fallaufnahme und -dokumentation sowie effizientere Abläufe im Vergleich zu menschlichen Kontrollgruppen. (Vedadi et al. 2025)

25.6 Persönliche Wissenssammlung

Die optimale Methode Wissen zu notieren, ob auf Papier oder elektronisch, bleibt ein vielschichtiges Thema mit unterschiedlichen Forschungsergebnissen. **Handschriftliche Notizen führen oft zu einer besseren kognitiven Verarbeitung**, da sie Zusammenfassungen und Umschreibungen erfordern, was ein tieferes Verständnis und eine verbesserte Erinnerungsfähigkeit fördert. (Salame and Nujhat 2024) Im Gegensatz dazu bietet **die digitale Notizenerfassung Vorteile in Bezug auf Geschwindigkeit, Lesbarkeit, Organisation und Durchsuchbarkeit** und erlaubt die Integration von Multimedia-Elementen. Eine Metaanalyse zeigte jedoch, dass elektronische Methoden mit schlechteren Lernergebnissen korrelieren: Studierende, die digital schrieben, erzielten bis zu 25 % schlechtere Ergebnisse als diejenigen mit handschriftlichen Notizen. (Mike Allen 2020)

Table 25.3: Beispiele digitale Notizprogramme

Product	URL
Joplin	joplinapp.org
Obsidian	obsidian.md
OneNote	onenote.com
Evernote	evernote.com

Die Patienten-Universität an der Medizinischen Hochschule Hannover fördert die Gesundheitskompetenz von Patient:innen und Interessierten durch kostenfreie Bildungsangebote. Sie bietet Expertenvorträge (vor Ort und im Livestream), Selbstmanagement-Kurse wie INSEA, digitale Gesundheitskurse (KundiG) und Gesundheitstipps. Themen reichen von modernen Medizintechnologien bis zu erblichen Erkrankungen. Organisiert wird das Programm unter der Leitung von Prof. Dr. Marie-Luise Dierks und Dr. Gabriele Seidel, in Kooperation mit Partnern wie BARMER und Selbsthilfegruppen. patienten-universitaet.de

25.7 Digitale Verwaltung der Fortbildungspunkte

Die Website https://www.fobiapp.de/ ist die offizielle Plattform der FobiApp, einer Fortbildungsanwendung, die von der Landesärztekammer Hessen entwickelt wurde, um Ärztinnen und Ärzten in Deutschland die Verwaltung ihrer Fortbildungspunkte und -veranstaltungen zu erleichtern. Sie bietet Informationen zur Nutzung der App, die ab 2025 durch eine webbasierte Lösungen ersetzt wird.

25.8 eLogbuch

Das eLogbuch der Ärztekammern, zugänglich über https://elogbuch.bundesaerztekammer.de/Home/Login, ist eine digitale Webanwendung der Bundesärztekammer, die einheitlich die Dokumentation der ärztlichen Weiterbildung sowohl für Weiterbildungsbefugte (WBB) als auch für Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung (WBA) erleichtert. Für Weiterzubildende ermöglicht das eLogbuch eine kontinuierliche, ortsunabhängige Erfassung von Weiterbildungsinhalten. Anders als beim Papierlogbuch, das physisch geführt und übergeben werden muss, können WBA ihre Fortschritte jederzeit digital aktualisieren, an WBB zur Bestätigung freigeben und bei einem Kammerwechsel nahtlos mitnehmen – ein klarer Vorteil gegenüber der statischen Papierform. Für Weiterbildungsbefugte bietet das eLogbuch eine zentrale, digitale Übersicht über die Logbücher der WBA, die sie betreuen. Statt Papierdokumente einzeln zu prüfen, können WBB online auf freigegebene Einträge zugreifen, diese bestätigen und Weiterbildungsgespräche direkt im System dokumentieren. Dies reduziert den Verwaltungsaufwand erheblich und ermöglicht eine schnellere, transparentere Rückmeldung im Vergleich zum oft zeitaufwändigen Austausch physischer Logbücher.

25.9 Mit KI Wissensflut bewältigen

Der Artikel “Seventy-Five Trials and Eleven Systematic Reviews a Day: How Will We Ever Keep Up?” von Hilda Bastian, Paul Glasziou und Iain Chalmers untersucht die Herausforderungen, vor denen Gesundheitsfachkräfte und die Öffentlichkeit stehen, um mit der explosionsartigen Zunahme an klinischen Studien Schritt zu halten. Die Autoren zeigen, dass täglich etwa 75 Studien und 11 systematische Übersichtsarbeiten veröffentlicht werden – eine Zahl, die noch kein Plateau erreicht hat. Sie kritisieren, dass trotz der Fortschritte in der Evidenzsynthese nur ein kleiner Teil der Studien in systematischen Reviews analysiert wird. Um Archie Cochranes Vision von umfassenden, regelmäßig aktualisierten Zusammenfassungen aller relevanten randomisierten Studien zu verwirklichen, fordern sie eine eine Priorisierung systematischer Reviews, effizientere Methoden und offenen Zugang zu diesen Ressourcen. (Bastian et al. 2010)

Pathway und **Glass Health** sind zwei englischsprachige Plattformen, die Kliniker:innen bei der medizinischen Entscheidungsfindung unterstützen. Pathway (http://www.pathway.md)

bietet evidenzbasierte, schnell zugängliche klinische Leitlinien, interaktive Algorithmen und Empfehlungen zu über 30.000 Themen. Glass Health (https://glass.health) nutzt KI-gestützte Entscheidungsunterstützung, um Ärzt:innen Diagnosen und Behandlungspläne zu liefern. Beide Tools richten sich an medizinisches Fachpersonal und fördern eine datenbasierte Praxis.

OpenEvidence (OE), ein großes Sprachmodel mit medizinischem Fokus, zeichnet sich im Vergleich zu ähnlichen Produkten wie DynaMed, UpToDate und anderen LLMs (z. B. GPT-4, Llama-3.1, CoPilot) durch Antworten mit Referenzen aus Fachjournalen und Leitlinien aus. OE ist bei allgemeinen Fragen effizienter ist als textlastige klinische Ressourcen. Im Gegensatz zu GPT-4 oder Llama-3.1, die keine Zitate liefern, und CoPilot, das oft auf Websites verweist, bietet OE eine wissenschaftlichere Grundlage, ist aber weniger umfassend als kostenpflichtige Tools wie UpToDate oder Amboss und dient eher als gezielte Punkt-of-Care-Hilfe denn als Wissensdatenbank. (Wu and Casauay 2025)

ResearchRabbit researchrabbit.ai ist eine Plattform, die Techniken der Künstlichen Intelligenz (KI) nutzt, um bei der Bewältigung der stetig wachsenden Wissensflut zu unterstützen. Die Plattform ermöglicht es, wissenschaftliche Literatur effizient zu durchsuchen, zu organisieren und zu analysieren. Techniken wie maschinelles Lernen, NLP und Netzwerkanalyse werden genutzt, um relevante Studien, Artikel und Verbindungen zwischen Forschungsthemen aufzudecken. Durch Darstellung von Artikeln in Netzwerken hilft die Plattform, den Überblick zu behalten und die Informationsüberlastung zu reduzieren.

EVIglance ist eine Plattform, die freien Zugang zu dynamischen Evidenzkarten und Meta-analysen bietet, um klinische Evidenz aktuell und übersichtlich für Forschung und Praxis bereitzustellen. Mit EVIglance können Nutzer schnell und systematisch relevante Studien und systematische Übersichten in ihrem Fachgebiet finden und so fundierte Entscheidungen treffen. Die Plattform ist webbasiert und mobil nutzbar.

25.10 Personalisierte Lernumgebung

Die Studie „Harnessing the Generative Power of AI to Move Closer to Personalized Medical Education“ untersucht die Entwicklung und Erprobung der KI-basierten Simulationsplattform „2-Sigma“ an der University of Cincinnati College of Medicine. Ziel war es, durch adaptive, interaktive Fallsimulationen auf Basis von GPT-4 personalisierte Lernumgebungen für Medizinstudierende zu schaffen und so dem von Benjamin Bloom beschriebenen „Two-Sigma-Problem“ zu begegnen. Zwischen März und September 2023 wurden acht klinische Fälle in den Unterricht integriert und mit 176 Medizinstudierenden pilotiert. Die Ergebnisse zeigen eine hohe Nutzungsrate mit variierender diagnostischer Genauigkeit je nach Fall sowie Potenzial zur Skalierung individueller Rückmeldungen und zur Analyse von Entscheidungsprozessen im medizinischen Lernen. (Turner et al. 2025)

Die Studie „AI-Standardized Clinical Examination Training on OSCE Performance“ untersuchte in einer randomisiert-kontrollierten, einblinden Zwei-Zentren-Studie den Einfluss KI-gestützter

Trainingsmethoden auf die Leistung von Medizinstudierenden in objektiv strukturierten klinischen Prüfungen (OSCE). 247 Studierende im frühen Praktikum wurden entweder mit einer GPT-4-basierten ASCE-Plattform oder mit herkömmlichen Methoden trainiert. Die Ergebnisse zeigten signifikant höhere OSCE-Scores, geringere Fehlzeiten, verbesserte emotionale Vorbereitung und reduzierte Stresswerte bei der ASCE-Gruppe. Zudem empfanden viele Teilnehmende die KI-Simulation als realistisch und lehrnah, was auf ein hohes Potenzial für den Einsatz in der medizinischen Ausbildung hinweist. (Lavigne et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „AI-Driven OSCE Preparation in Medical Education: Promise, Pitfalls, and Practical Implications“, veröffentlicht im NEJM AI 2025 von Lavigne et al., untersucht in einer randomisiert-kontrollierten Studie, ob ein KI-gestütztes Trainingssystem namens DocSimulator die Leistung von Medizinstudierenden in der OSCE-Prüfung verbessern kann. Über 2,5 Monate nutzten Studierende der Interventionsgruppe diese GPT-4-basierte Plattform, um anamnestische Fähigkeiten und klinische Kasuistiken mit Echtzeit-Feedback zu trainieren. Das Ergebnis zeigte eine signifikante Verbesserung der Prüfungsleistungen und eine geringere Prüfungsangst im Vergleich zur Kontrollgruppe mit herkömmlichem Training. Die Studie betont das didaktische Potenzial von KI in der medizinischen Ausbildung, warnt jedoch vor einer möglichen Überabhängigkeit von KI, die ärztliche Urteilskraft und Empathie beeinträchtigen könnte. KI wird als ergänzendes Werkzeug empfohlen, nicht als Ersatz für den echten ärztlichen Kontakt. (Rao and Artino 2025)

25.11 Virtuelle Famulaturen

Die Studie mit dem Titel „Virtual Simulated Placements in Health Care Education: Scoping Review“ untersucht computergestützte virtuelle Rotationen in der Gesundheitsausbildung, die vor allem als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie entwickelt wurden. Sie zeigt, dass virtuelle Praktika größtenteils während der Pandemie in hochentwickelten Ländern für Medizinstudenten und Pflegekräfte entstanden sind und durch Plattformen wie Zoom Fallbasiertes Lernen und Kommunikationsfähigkeiten fördern. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass solche virtuellen Praktika Wissen, kritisches Denken und Kommunikationsfähigkeiten ähnlich gut verbessern können wie traditionelle Praktika, wobei jedoch Forschungslücken und ein Mangel an interprofessioneller Bildung sowie die begrenzte Einbindung von Studierenden und Nutzern bestehen. Die Studie empfiehlt, virtuelle Praktika auch künftig als ergänzende Ausbildungsform zu nutzen und weitere Forschung mit robusteren Designs durchzuführen. (Samson et al. 2025)

25.12 Lernendes Gesundheitssystem

Die Studie „Learning health systems in primary care: a systematic scoping review“ von Nash et al. (2021) untersucht die Verbreitung und Merkmale von lernenden Gesundheitssystemen (LHS) in der Primärversorgung. Durch eine systematische Literaturrecherche von 2007 bis 2020

wurden 21 LHS identifiziert, von denen nur eines ausschließlich in der Primärversorgung tätig war, während die anderen integrierte Gesundheitssysteme umfassten. Die meisten Systeme befanden sich in den USA und nutzten Daten für Echtzeit-Überwachung, Qualitätsverbesserung und Entscheidungsunterstützung. Herausforderungen wie Datenzugang, Nachhaltigkeit und Förderung einer Lernkultur wurden ebenso identifiziert wie potenzielle Lösungen, etwa standardisierte Datenplattformen und Einbindung der Gemeinschaft. Die Studie betont das Potenzial von LHS in der Primärversorgung, hebt jedoch deren frühen Entwicklungsstand hervor. (Nash et al. 2021)

25.13 Weiteres

Die Studie „Barriers and Enablers to the Production of Open Access Medical Education Platforms: Scoping Review“ von Ahmed Abdelfattah Eltomelhussein Ahmed und Kollegen, veröffentlicht am 7. November 2025 in JMIR Medical Education (Vol. 11), untersucht Hindernisse und Förderfaktoren bei der Entwicklung, Produktion und dem Betrieb offener medizinischer Bildungsplattformen, die Inhalte aus mehreren Quellen zusammenführen. Basierend auf einer Scoping-Review von 34 Studien identifiziert sie zentrale Barrieren wie Qualitätskontrolle, unstrukturierte Inhalte und langfristige Ressourcenbedarfe, während Enabler wie validierte Qualitätswerkzeuge, Kooperationen mit Inhalteanbietern und strukturierte Inhaltsorganisation hervorgehoben werden. Die Ergebnisse sind in drei Stakeholder-Gruppen gegliedert – Lernende und Ausbildungsprogramme, Inhaltsgestalter und Plattformmanager – und zielen darauf ab, den globalen Zugang zu medizinischer Bildung zu verbessern, insbesondere in ressourcenarmen Regionen.

Die Community of Knowledge ist eine deutschsprachige Online-Plattform zum Thema Wissensmanagement in Theorie und Praxis. Sie bietet einen frei zugänglichen Pool fachlicher Artikel, das Open Journal of Knowledge Management sowie einen Kalender empfohlener Veranstaltungen. Experten und interessierte Praktiker tauschen sich hier aus und finden Beiträge zu Themen wie Communities of Practice, Enterprise 2.0, Innovationsmanagement und persönlichem Wissensmanagement. Seit 2018 befindet sich die Plattform in einer Pause; neue Artikel werden nicht mehr veröffentlicht, der bestehende Inhalt bleibt jedoch weiterhin abrufbar.

CareCoach ist eine KI-gestützte Trainingsplattform für kulturelle Kompetenz im Gesundheitswesen. Sie ermöglicht Medizinpersonal, durch interaktive Sprach- und Videosimulationen mit virtuellen Patienten unterschiedlicher kultureller Hintergründe, Persönlichkeiten und medizinischer Szenarien zu üben. Die Plattform bietet eine umfangreiche Bibliothek vorgefertigter Patientenpersonas sowie die Möglichkeit, individuelle Szenarien zu erstellen. Nach jeder Simulation erhalten Nutzer eine strukturierte Leistungsbewertung basierend auf etablierten Kompetenzrahmen (u. a. Stanford ACES). CareCoach zielt darauf ab, Kommunikationsdefizite und kulturelle Missverständnisse in der Patientenversorgung zu reduzieren und so die Behandlungsqualität sowie Patientenergebnisse in multikulturellen Gesundheitssystemen zu verbessern. Die Nutzung der Patientenbibliothek und Simulationen ist ohne Registrierung möglich.

Die Studie **"The Cybernetic Teammate: A Field Experiment on Generative AI Reshaping Teamwork and Expertise"** untersucht in einem vorab registrierten Feldexperiment mit 776 Fachkräften bei Procter & Gamble, wie Generative KI (GenAI) die Kernelemente der Zusammenarbeit – Leistung, Expertise-Teilung und soziale Interaktion – transformiert. Die Ergebnisse zeigen, dass KI die Leistung signifikant steigert, wobei Individuen, die KI nutzten, eine Lösungsqualität erreichten, die mit der von Teams ohne KI vergleichbar war. Zudem führte die Nutzung von KI zum Abbau funktionaler Silos, da Fachleute ungeachtet ihres beruflichen Hintergrunds (F&E oder Kommerziell) ausgewogene Lösungen erstellten. Des Weiteren bewirkte die sprachbasierte Schnittstelle der KI positivere selbsteingeschätzte emotionale Reaktionen bei den Teilnehmern, was darauf hindeutet, dass die KI einen Teil der sozialen und motivationalen Funktion menschlicher Teamkollegen übernehmen kann. Die Befunde legen nahe, dass KI nicht nur die Leistung, sondern auch die Manifestation von Expertise und sozialer Konnektivität in Teams neu gestaltet.

Der Artikel „Twelve Practical Tips for Integrating AI Into Medical Education: Tutorial to Support Educators Across Teaching, Research, Administration, and Ethical Domains" von Alireza Jalali, Kadidja Harbi Houssein und Salomon Fotsing wurde am 12. Dezember 2025 in JMIR Medical Education (Band 11, Artikel e81297) veröffentlicht. Er bietet zwölf evidenzbasierte, praktische Empfehlungen zur Integration künstlicher Intelligenz in die medizinische Ausbildung. Diese umfassen Bereiche wie personalisiertes Lernen, Feedbackverbesserung, Fallbasiertes Lernen und AI-Kompetenzförderung im Unterricht, Beschleunigung von Literaturrecherchen und Datenanalysen in der Forschung, Automatisierung administrativer Aufgaben sowie ethische Aspekte wie Transparenz und Fairness. Der Tutorial zielt darauf ab, Dozenten bei der Nutzung von AI zu unterstützen, um Lernoutcomes zu verbessern, Effizienz zu steigern und angehende Ärzte auf ein technologiegetriebenes Gesundheitswesen vorzubereiten, wobei eine kontinuierliche Anpassung und ethische Verantwortung betont werden.

Der Artikel mit dem Titel „AI-Driven Objective Structured Clinical Examination Generation in Digital Health Education: Comparative Analysis of Three GPT-4o Configurations" erschien am 15. Januar 2026 in der Zeitschrift JMIR Medical Education. Er untersucht die Eignung von drei verschiedenen Konfigurationen des Modells GPT-4o zur automatisierten Erstellung von OSCE-Stationen (Objective Structured Clinical Examinations) im Bereich Digital Health. Verglichen wurden: eine Standard-GPT-Variante mit einfachem Prompt und OSCE-Richtlinien, eine personalisierte GPT-Version mit zusätzlicher digital-health-spezifischer Wissensbasis sowie eine simulierte Multi-Agenten-Konfiguration mit strukturiertem Prompt und sequentieller Agenten-Simulation. Insgesamt wurden 24 OSCE-Stationen zu acht Themen generiert und von Experten hinsichtlich Formatkonformität und pädagogischer Qualität bewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass die simulierte-Agenten-Konfiguration signifikant besser abschnitt in Bezug auf Formatkonformität, Genauigkeit (Mittelwert 4,47/5), Klarheit (Mittelwert 4,46/5), Nutzbarkeit (88 % ohne größere Überarbeitung) und Gesamtranking. Die Autoren schließen, dass strukturierte Prompt-Techniken die Zuverlässigkeit KI-generierter OSCE-Inhalte deutlich verbessern, eine Expertenvalidierung jedoch weiterhin unerlässlich bleibt.

- leitlinienwatch.de

„Free Open Access Medical Education (FOAM) in emergency medicine: use and perceived clinical relevance from a large cross-sectional survey“ präsentiert die Ergebnisse einer großen explorativen Querschnittsstudie mit 1.910 auswertbaren Fragebögen aus dem deutschsprachigen Raum. 90,6 % der Teilnehmenden nutzen FOAM; die Nutzerinnen und Nutzer sind mehrheitlich 31–40 Jahre alt, etwa 51 % Ärztinnen und Ärzte sowie rund 40 % Rettungsdienst- oder Pflegekräfte. FOAM wird überwiegend regelmäßig genutzt und als verständlich, wirksam sowie hilfreich für Aus- und Weiterbildung eingeschätzt; viele berichten von Einfluss auf klinische Entscheidungen. Gleichzeitig kritisieren etwa die Hälfte die variable Qualität und fehlende klassische Peer-Review-Verfahren.

26 Labormedizin

26.1 Forschung

SmartAlert: Implementing Machine Learning-Driven Clinical Decision Support for Inpatient Lab Utilization Reduction ist ein wissenschaftlicher Beitrag, der ein maschinelles Lernverfahren-basiertes klinisches Entscheidungsunterstützungssystem (CDS) vorstellt. Dieses in die elektronische Patientenakte integrierte System prognostiziert stabile Laborwerte, um unnötige Wiederholungstests – insbesondere beim großen Blutbild (CBC) – bei stationären Patienten zu verringern. In einer randomisiert-kontrollierten Pilotstudie mit 9270 Aufnahmen in acht Akutstationen zweier Krankenhäuser (15. August 2024 bis 15. März 2025) führte SmartAlert zu einer signifikanten Reduktion der CBC-Anforderungen innerhalb von 52 Stunden nach Alert-Anzeige (1,54 vs. 1,82, $p < 0{,}01$), entsprechend einer relativen Senkung um 15 %, ohne negative Auswirkungen auf Sicherheitsendpunkte. Der Text beschreibt den Implementierungsprozess, Herausforderungen sowie gewonnene Erkenntnisse zu Modellinterpretation, Stakeholder-Einbindung, Governance, Benutzeroberflächengestaltung und operativer Abstimmung.

medicalvalues ist ein deutsches Medizintechnologie-Unternehmen aus Karlsruhe, das KI-gestützte Softwarelösungen für medizinische Diagnostik in Laboren und Kliniken entwickelt. Das Unternehmen bietet modulare Plattformen für intelligente Laboranforderungen, automatisierte Befundgenerierung, diagnostische Entscheidungsunterstützung sowie FHIR-basierte Diagnostik-APIs. Der Ansatz kombiniert Echtzeitdaten wie Laborwerte, Symptome, Anamnese und Medikation mit medizinischem Fachwissen aus Leitlinien und Forschung. Ziel ist die Verbesserung diagnostischer Qualität, die Reduzierung manueller Arbeitsaufwände sowie die Optimierung klinischer und laborinterner Prozesse. Die Lösungen können in bestehende Krankenhaus- und Laborinformationssysteme integriert werden und unterstützen Interoperabilität durch Standards wie FHIR, LOINC und SNOMED CT. Das Unternehmen ist nach ISO 13485 für Software als Medizinprodukt zertifiziert.

27 Wunddokumentation

27.1 Einleitung

Wund-Apps unterstützen bei der digitalen Dokumentation, Vermessung und Überwachung von Wunden sowie bei der Auswahl geeigneter Behandlungsmaterialien.

Wichtige Features, die bei der Bewertung von Wund-Apps berücksichtigt werden sollten, sind:

1. **Automatische Wundvermessung**: Präzise Erfassung von Wundgrößen, z. B. mithilfe von Fotos und Kalibrierungsmarkern.

2. **Dokumentationsfunktionen**: Leitliniengerechte und flexible Erfassung von Wunddaten, einschließlich Text, Bildern und optionaler Pflichtfelder.

3. **Produktempfehlungen**: Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Materialien basierend auf Wundstatus und Kriterien.

4. **Datenmanagement**: Speicherung, Export und Integration der Dokumentationen in Praxissoftware oder als PDF.

5. **Teamkommunikation**: Echtzeitzugriff und kollaborative Funktionen zur Unterstützung im Behandlungsteam.

6. **Benutzerfreundlichkeit**: Intuitive Bedienung, Offline-Verfügbarkeit und einfache Schulungsmöglichkeiten.

7. **Datenschutz**: DSGVO-Konformität, inklusive sicherer Speicherung und Zugriffskontrolle.

8. **Visualisierung des Heilungsverlaufs**: Fotogalerien, Overlayfunktionen und Diagramme zur Verlaufskontrolle.

9. **Interoperabilität**: Schnittstellen zu anderen Systemen und Geräten, wie Praxissoftware oder digitalen Einwilligungslösungen.

27.2 Softwarelösungen

Table 27.1: Übersicht Wunddokumentationsanwendungen

	Software	Anbieter	URL
0	WundDoku App	DRACO	draco.de/wunddoku-app
1	Healico	Healico	healico.de
2	WundApp	WundApp	wundapp.at
3	imitoWound	imito AG	imito.io/de/imitowound
4	Cutimed Wound Navigator	Essity	essity.de/cutimed
5	Wundera	Wundera	wundera.health
6	Die WundApp	Lohmann & Rauscher	lohmann-rauscher.com/de-de/wundapp
7	Simply Wound App	Hartmann	hartmann.info/simply-wound-app
8	WoundDesk	WoundDesk	wounddesk.com
9	Recom WundApp	Ascom	ascom.com/recom-wundapp

27.3 Online Wissensplattformen

- hartmann.info
- linkforwoundhealing.info
- molnlycke.com/de-de/de/wundversorgung/fortbildung
- clinicallearning.com
- educationunlimited.smith-nephew.com
- draco.de/fortbildungen
- academy.lohmann-rauscher.com

27.4 Forschung

Eine Studie von Nair (2018) zeigte, dass Smartphone-Apps für digitale Wundbilder die Produktivität in der Wunddokumentation und -analyse steigern, indem sie Zeit (27 Stunden täglich in einem Zentrum mit 10 Pflegern) und Kosten sparen und genaue Messungen ermöglichen. (Nair

2018) Bradshaw et al. (2011) entwickelten eine klinische Leitlinie und Kompetenzcheckliste, um die Konsistenz und Genauigkeit der Wundfotografie zu verbessern, was die Dokumentation und Kommunikation zwischen Klinikern optimierte. (Bradshaw et al. 2011) Murphy et al. (2006) fanden heraus, dass digitale Bilder nach Training und mit einem Bewertungstool eine zuverlässige Alternative zur traditionellen Wundbeurteilung am Krankenbett bieten, was die Effizienz und den Zugang zu Expertise an entfernten Standorten erhöht. (Murphy Jr et al. 2006)

Die Studie „Navigating artificial intelligence in home healthcare: challenges and opportunities in nursing wound care“ untersucht die Wahrnehmungen von Pflegekräften in der kommunalen häuslichen Pflege hinsichtlich der Wundversorgung sowie die Chancen und Herausforderungen der Integration von KI-Technologien. Dafür wurde eine explorative qualitative Studie mit semistrukturierten Interviews bei 14 registrierten Pflegekräften aus zwei schwedischen Gemeinden durchgeführt, deren Daten induktiv analysiert und aus der Perspektive von „Logic of Care“ (Annemarie Mol) interpretiert wurden. Die Ergebnisse zeigen drei miteinander verbundene Dimensionen der Wundversorgung auf: **relationale, verkörperte und adaptive Praktiken**. Die Pflegekräfte betonten dabei die Bedeutung von **Vertrauen und Kontinuität (relational)**, **sinnlicher Wahrnehmung durch Berührung, Sehen und Riechen (verkörpert)** sowie **Improvisation und Situationsbewusstsein in unstandardisierten Umgebungen (adaptiv)** als zentrale Aspekte ihrer Arbeit. Während KI administrative und diagnostische Prozesse unterstützen könnte, äußerten die Pflegekräfte Bedenken, dass die aktuellen KI-Systeme die relationalen, sensorischen und adaptiven Aspekte der Pflege nicht ausreichend erfassen können, was ihre Eignung für die ambulante Wundversorgung in Frage stellt. (Karnehed et al. 2025)

28 Impfsoftware

28.1 Funktionen

Mehrere Schlüsselfunktionen unterscheiden spezialisierte Impfsoftware:

- **Digitale Impfunterlagenverwaltung:** Im Kern bieten diese Softwarelösungen eine digitale Möglichkeit zur Verwaltung von Impfunterlagen, die traditionelle papierbasierte Systeme ersetzen. Dazu gehört die Möglichkeit, das Impfdatum, den Impfstofftyp und die Chargennummer zu erfassen.
- **Terminplanung und -management:** Viele Plattformen bieten Funktionen zum Planen, Bestätigen und Verwalten von Impfterminen. Dies kann die Koordination von Terminzeiten, das Versenden von Erinnerungen und die Möglichkeit zur Terminverschiebung umfassen. Einige Systeme bieten auch Funktionen zur Verwaltung von Terminslots, um Wartezeiten zu vermeiden.
- **Patientendatenmanagement:** Die Software erleichtert die digitale Registrierung von Patienten und die Erfassung relevanter medizinischer Informationen. Dazu kann die Anamnese (Krankengeschichte) und die Aufzeichnung von Nebenwirkungen nach Impfungen gehören.
- **Integration mit Praxisverwaltungssystemen:** Einige der Softwarelösungen sind darauf ausgelegt, sich mit bestehenden Praxisverwaltungssystemen zu integrieren, was die Arbeitsabläufe für Gesundheitsdienstleister effizienter gestaltet. Diese Integration ermöglicht den einfachen Datentransfer und die automatische Erstellung von Impfzertifikaten.
- **Datensicherheit und Datenschutz:** Ein Schwerpunkt liegt auf der sicheren Speicherung und Handhabung von Patientendaten. Viele der Softwarelösungen betonen ihre Einhaltung von Datenschutzvorschriften wie der DSGVO. Einige verwenden auch Zwei-Faktor-Authentifizierung zur zusätzlichen Sicherheit.
- **Unterstützung mehrerer Sprachen:** Einige Apps bieten Unterstützung für mehrere Sprachen, was die Zugänglichkeit für Patienten und Nutzer verbessert.
- **Mobile Zugänglichkeit:** Viele der Softwarelösungen haben Smartphone-Apps sowohl für Apple als auch für Android, was den einfachen Zugang zu Informationen für sowohl Gesundheitsdienstleister als auch Patienten ermöglicht.

- **Spezifische COVID-19-Funktionen:** Eine Anzahl der Apps und Softwarelösungen wurde entwickelt oder angepasst, um COVID-19-Impfungen zu adressieren. Dazu gehören Funktionen zum Erfassen und Verfolgen von COVID-19-Impfungen, zur Überwachung der Impfstoffwirksamkeit und zur Bereitstellung von Informationen über Varianten.
- **Verfolgung des Impffortschritts:** Einige Apps bieten die Möglichkeit, den Impffortschritt eines Patienten zu verfolgen und Erinnerungen für Nachkontrolltermine zu geben. Dies umfasst die Verfolgung mehrerer Impfungen für denselben Patienten (z.B. erste und zweite Dosis).
- **Interoperabilität:** Einige Software, wie impf.app, konzentrieren sich auf die Kompatibilität verschiedener Systeme, um den Datenaustausch zwischen Patienten und Ärzten zu ermöglichen.
- **Digitale Zertifikate:** Einige Systeme generieren digitale Impfzertifikate, die als Nachweis für Impfungen verwendet werden können.

28.2 Impfausweis in der ePA

Das Video „TK-Safe Challenge“ zeigt wesentliche Vorteile des digitalen Impfausweises gegenüber der analogen Version:

- Übersichtlichkeit: Alle Impfungen sind zentral in der App abrufbar, mit klarem Überblick über den Impfstatus.
- Erinnerungsfunktion: Die App benachrichtigt automatisch, wenn Impfungen (z. B. Tetanus) aufgefrischt werden müssen.
- Einfache Handhabung: Impfdaten sind jederzeit digital zugänglich, ohne mühsames Suchen oder Arztbesuche zur Statusprüfung.

> “Wenn du dich zum Beispiel gegen Tetanus hast impfen lassen vor Jahren und die Wirkung der Impfung lässt nach, bekommst du von TK-Safe eine Erinnerung […]”

https://www.youtube.com/watch?v=90rbtNu64q4

28.3 Kosten

Die Kosten für Impfsoftware variieren je nach spezifischem Produkt und seinen Funktionen:

- **Kostenlose Software:** Einige Impfsoftware wird völlig kostenlos angeboten. Die **DIFA1 App** wurde kostenlos für alle Geimpften zur Verfügung gestellt. Ähnlich ist die **impf.app PRAXIS** Anwendung kostenlos erhältlich. Auch DIFA bietet eine digitale Impfmanagement-Plattform einschließlich eines Schnellterminsystems kostenlos an.
- **Kostenlos für bestimmte Nutzer:** Die DIFA1 App wird Ärzten und medizinischem Personal ebenfalls kostenlos angeboten. Die impf.app ist kostenfrei für Patienten.
- **Kostenlose Software mit Registrierung:** DIFA bietet seinen Impf-Web/App-Service allen Ärzten kostenlos an, nach Registrierung.
- **"Pay per use"-Modell: impfoo** nutzt ein "Pay per use"-Modell, bei dem eine einmalige Einrichtungsgebühr für die Systemkonfiguration erhoben wird, gefolgt von einer Festgebühr von €1 pro durchgeführter Impfung.
- **Praxisverwaltungssoftware (PVS):** Die Quellen geben auch Informationen über die Kosten von Praxisverwaltungssoftware, die teilweise Impfmanagement-Funktionen beinhalten. Diese Systeme haben typischerweise eine Kombination aus einmaligen Implementierungskosten und jährlichen Gebühren:
  - **Implementierungskosten:** Diese können zwischen €0 und €2.190 liegen, abhängig vom System.
  - **Jährliche Kosten:** Diese reichen von €304,8 bis €3.226,8 pro Jahr, abhängig von der Software und der Anzahl der Ärzte in der Praxis.
  - **Kombinierte jährliche Kosten** (einschließlich amortisierter Implementierungskosten): Diese reichen von €304,8 bis €3.226,8 pro Jahr.
  - Die Quelle bemerkt, dass die Kostenstrukturen dieser PVS-Systeme komplex sein können und es an Transparenz bei den Anbietern mangelt, was es schwer macht, die Gesamtkosten der Software zu kennen.

Es ist wichtig zu beachten, dass einige dieser Softwarelösungen, wie DIFA1 und impf.app, mit Unterstützung von öffentlichen Gesundheitsinitiativen entwickelt wurden und daher kostenlos angeboten werden. Das "Pay per use"-Modell von impfoo ist so konzipiert, dass es risikofrei ist, da die Kosten direkt mit der Nutzung verbunden sind und keine Abonnementgebühren anfallen.

28.4 Reiseimpfungen

Die Quellen diskutieren Reiseimpfungen im Kontext des digitalen Impfmanagement, wobei einige Schlüsselaspekte hervorgehoben werden:

- **Reiseempfehlungen:** Einige der Apps bieten die Funktion **Empfehlungen für Reiseimpfungen** an. Diese Funktion hilft Nutzern, notwendige Impfungen je nach Reiseziel zu identifizieren, was besonders nützlich bei der Planung internationaler Reisen ist.

- **Integration mit der Reiseplanung:** Eine App, **ImpfPassDE Plus**, ist speziell darauf ausgelegt, Reiseplanung mit Impfbedarf zu integrieren. Sie ermöglicht es Benutzern, ihre Reisepläne einzugeben, sei es für einen einfachen Urlaub oder eine Trekkingreise, und identifiziert dann fehlende Impfungen. Diese Funktion hilft Nutzern, sich mit passendem medizinischem Rat auf die Reise vorzubereiten, und bietet zudem nützliche Informationen über das Reiseziel und Reiseimpfstoffe.
- **Umfassende Impfunterlagen:** Digitale Impf-Apps wie **ImpfPassDE** ermöglichen es Nutzern, vollständige Unterlagen aller durchgeführten Impfungen zu führen, einschließlich der für Reisen notwendigen, und sorgen dafür, dass der Nutzer jederzeit einen leicht zugänglichen Nachweis über seine Impfungen hat.
- **Erinnerungen für Reiseimpfungen:** Die **ImpfPassDE** App liefert Erinnerungen für fällige Impfungen. Diese Funktion ist auch in der App **impf.app** verfügbar, die automatische Erinnerungen für alle Arten von Impfungen bietet, nicht nur für solche im Reisekontext.
- **"Plus"-Version**: Die **ImpfPassDE Plus**-Version der App ist ein kostenpflichtiger Service, der zusätzliche Funktionen bietet, darunter verbesserte Unterstützung bei der Reiseplanung, Bildungsstoffe über Krankheiten und konfigurierbare Erinnerungen.
- **Allgemeiner Impfstatus:** Alle Impf-Apps zeigen an, ob ein Nutzer mit allen Arten von Impfungen, einschließlich Reiseimpfungen, auf dem neuesten Stand ist. Zum Beispiel nutzt **ImpfPassDE** ein einfaches farbkodiertes System, um den aktuellen Impfstatus eines Nutzers anzuzeigen.
- **Kein spezifischer Fokus:** Es ist zu beachten, dass, obwohl Reiseimpfungen eine Funktion einiger der besprochenen Apps darstellen, der Hauptfokus der in den Quellen besprochenen Software auf der allgemeinen Impfmanagement liegt, insbesondere im Hinblick auf COVID-19.

Die App "Sicher Reisen" des Auswärtigen Amts bietet umfassende Informationen für eine sichere Auslandsreise. Sie enthält aktuelle Reise- und Sicherheitshinweise, Einreisebestimmungen, medizinische Tipps sowie Kontakte zu deutschen Botschaften. Mit intuitiver Menüführung und einem frischen Design können Nutzer Länder favorisieren und erhalten Benachrichtigungen bei aktualisierten Hinweisen. Die kostenlose App ist für Android und iOS verfügbar

28.5 Übersichtstabelle

Table 28.1: Übersicht Impfsoftware

Software	URL	Hinweis
ImpfDocNE	impfdocne.de	Praxisseitiges Impfmanagement GZIM mbH
Impfpass	impfpass.de	Patientenseitiges Impfmanagement GZIM mbH
Digitaler Impfpass	https://www.digitaler-impfpass.at/	Rockenschaub & Hurnaus

Table 28.2: Übersicht weitere Impfsoftware

Software	URL	Hinweis
Impfoo	impfoo.de	Impfzentren
RKI STIKO-App	rki.de	Impfwissen
Impfsystem	impfsystem.de	Impfmanagement
Medisoft Quickimpf	medisoft.de	Impfdokumentation
Impf.app	impf.app	GZIM mbH Anwendungen für Hausärzteverband Niedersachsen
DIFA Diga1	difa-vf.de	Deutsches Institut für Fachärztliche Versorgungsforschung GmbH
DIFA Difa1	difa-vf.de	Deutsches Institut für Fachärztliche Versorgungsforschung GmbH

28.6 Medizinisches Informationsobjekt

Die Impfpass-Spezifikation als Medizinisches Informationsobjekt (MIO) der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) definiert den elektronischen Impfpass zur strukturierten Dokumentation von Impfunge. Das MIO definiert die Softwarestrukturen für die digitale Erfassung und Verwaltung von Impfdaten, einschließlich Impfstoff, Chargennummer, Datum, verabreichender Person und Immunitätsnachweisen wie Titeruntersuchungen oder durchgemachten Erkrankungen. Basierend auf FHIR® (Fast Healthcare Interoperability Resources) unterstützt das MIO eine einheitliche, interoperable Datenstruktur für die Integration in elektronische Patientenakten (ePA). Eine Umsetzungspflicht für IT-Systeme besteht aktuell nicht (Stand Juli 2024).

28.7 Impfsoftware während COVID-19 Pandemie

Während der COVID-19-Pandemie spielte Software eine zentrale Rolle bei der Verwaltung und Nachverfolgung von COVID-Impfungen. Digitale Impfpässe, wie die EU-COVID-Zertifikate oder nationale Apps (z. B. CovPass in Deutschland), ermöglichten die Erfassung, Validierung und Vorlage von Impfdaten über standardisierte QR-Codes. Diese Systeme basierten oft auf FHIR-Standards und unterstützten die Interoperabilität. Regulatorische Bemühungen, etwa durch die WHO oder nationale Gesundheitsbehörden, fokussierten auf Datenschutz, Sicherheit und einheitliche Standards, um Impfstatus international vergleichbar zu machen. Softwarelösungen wie Impfmanagementsysteme optimierten Terminvergaben und Impfstofflogistik, während Meldesysteme (z. B. zum RKI) die Überwachung von Impfraten und Nebenwirkungen unterstützten.

28.8 Nutzung von digitalen Impfinformationssystem

Die Studie „Use of Immunization Information Systems in Primary Care“ von Allison Kempe und Kollegen untersucht, wie Kinderärzte, Familienmediziner (FPs) und Allgemeininternisten (GIMs) in den USA Immunisierungsinformationssysteme (IIS) nutzen. Von Januar bis April 2015 befragten die Autoren 907 Ärzte per E-Mail und Post, mit Rücklaufquoten zwischen 63 % und 75 %. Ergebnisse zeigen, dass viele Ärzte – besonders GIMs (48 %) – nicht wissen, dass es IIS gibt; 81 % der Kinderärzte, 72 % der FPs und nur 27 % der GIMs nutzen sie. Häufige Nutzungshürden sind fehlende Updates in elektronischen Patientenakten (29–35 %) und Probleme beim elektronischen Datenupload (22–31 %). Die Studie identifiziert Wissenslücken über IIS-Funktionen wie Impfstatusbestimmung oder Erinnerungen und zeigt, dass FPs und GIMs im Vergleich zu Kinderärzten seltener IIS nutzen. Abschließend wird betont, dass mangelnde Interoperabilität mit elektronischen Systemen und geringe Awareness – vor allem bei Erwachsenenmedizinern – die Nutzung einschränken, obwohl IIS in fast allen US-Bundesstaaten existieren und 88 % der Kinder unter 6 Jahren erfasst sind. (Kempe et al. 2017)

Der Artikel „Praxistaugliche Gesamtlösung – Digitaler Impfnachweis für die Praxis schon bald verfügbar“ aus Gesundheitsökonomie & Qualitätsmanagement (2021; 26(02): 76-77) beschreibt die Entwicklung eines digitalen Impfnachweises durch die Gesellschaft zur Förderung der Impfmedizin (GZIM) als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach digitalen Gesundheitslösungen. Der Beitrag hebt hervor, wie digitale Ansätze in der Gesundheitsdiskussion an Bedeutung gewinnen, und positioniert den Impfnachweis als praxisnahe Antwort auf aktuelle Bedürfnisse. (Gesellschaft zur Förderung der Impfmedizin (GZIM) 2021)

> **i** Digitalisierung stärkt Impfmedizin
>
> Digitale Impfmanagementsysteme übertreffen konventionelles Impfmanagement durch strukturierte Datenerfassung, automatisierte Erinnerungen und bessere Nachverfolgung.

> Sie steigern Impfquoten, schließen Impflücken effektiver und fördern Transparenz sowie Engagement. Studien belegen höhere Effizienz, Sicherheit und Versorgungsqualität. (Schelling et al. 2019; Hackell et al. 2022; Donckels et al. 2023; Vigezzi et al. 2025; Chaney and Mechael 2023)

- mach-den-impfcheck.de

Der Beitrag „IMPRESS: Impfverhalten verstehen, Preparedness steigern“ beschreibt ein Projekt des Robert Koch-Instituts zur systematischen Erfassung der Impfakzeptanz in Deutschland. Ziel ist es, durch regelmäßiges Monitoring im RKI-Panel „Gesundheit in Deutschland“ besser zu verstehen, warum Menschen sich impfen oder nicht impfen lassen. Die gewonnenen Daten sollen helfen, gezielte Maßnahmen zur Erhöhung der Impfquoten und zur Reduzierung von Ungleichheiten beim Impfschutz zu entwickeln sowie die Reaktionsfähigkeit auf zukünftige Epidemien zu verbessern.

„The Influence of Social Media Messaging on Human Papillomavirus Vaccine Attitudes and Confidence Among Adolescent Males“ untersucht, wie soziale Medien die Einstellungen von männlichen Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren zur HPV-Impfung beeinflussen. Die qualitative Studie zeigt, dass jüngere Jugendliche stärker auf persönliche Geschichten und visuelle Reize reagieren, während ältere Jugendliche eher Fakten, Statistiken und die Glaubwürdigkeit der Quelle bewerten. Eltern, Ärztinnen und Ärzte sowie etablierte Gesundheitsorganisationen wurden als die vertrauenswürdigsten Informationsquellen genannt. Die Ergebnisse sprechen für altersgerechte Kommunikationsstrategien und eine Kombination aus sachlichen Informationen und vertrauenswürdigen Botschaftern zur Förderung des Impfvertrauens.

29 Medikation

29.1 Medikamentenmanagement

Mehrere Onlinedienstleister bieten digitale Lösungen zur Vereinfachung des Medikamentenmanagements, einschließlich des Einlösens von E-Rezepten, der Online-Bestellung von Medikamenten mit Liefer- oder Abholoption und der Verwaltung von Gesundheitsdaten wie Medikationsplänen. Gemeinsam ist ihnen die Vernetzung mit lokalen Apotheken, die Förderung der Zugänglichkeit durch benutzerfreundliche Apps oder Webplattformen sowie die Integration von Zusatzfunktionen wie Terminbuchungen oder digitale Gesundheitsservices

Table 29.1: Beispiele Onlinedienstleister Medikationsmanagement

Name	URL
Meine Apotheke	pharmatechnik.de
Medikamendo	medikamendo.de
Gesund.de	gesund.de

29.2 Medikamentenanwendungen

Table 29.2: Beispiele digitale Medikationsanwendungen

Name	URL
Papp	play.google.com
Meine Medikation	play.google.com
Mediteo	play.google.com
MyTherapy	mytherapyapp.com

- medstopper.com
- psiac.de

Digitale Medikationsanwendungen erhöhen die Therapieadhärenz um 7 % bis 40 % und werden von Nutzern als nützlich und einfach zu bedienen wahrgenommen, mit einer durchschnittlichen

Zufriedenheit von 8,1 von 10. Sie bieten Funktionen wie Erinnerungen, Medikamenteninformationen und Gesundheitstipps. (Pérez-Jover et al. 2019)

Die Idee des „Pillen-Selfie“-Projekts der MQR (Medizinische Qualitätsgemeinschaft Rendsburg) eG zielt darauf ab, Ärzten eine Übersicht über die Medikamente ihrer Patienten zu ermöglichen, insbesondere bei Sprachbarrieren oder unklarer Medikamentenkenntnis. Patienten werden ermutigt, Verpackungen ihrer Medikamente – verschreibungspflichtige wie selbst gekaufte – sowie ihren Medikationsplan mit dem Smartphone zu fotografieren und diese „Pillen-Selfies“ beim Arztbesuch vorzuzeigen. Ein mehrsprachiger Flyer unterstützt die Umsetzung.

29.3 Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS)

Table 29.3: Übersicht AMTS Systeme

Produkt-URL	Beschreibung
ifap.de/therafox-pro	THERAFOX PRO: Webbasierter AMTS-Check für Ärzte zur Prüfung von Medikationsrisiken wie Wechselwirkungen.
mmi.de/amts-service	MMI AMTS-Service: Tool zur Analyse von Arzneimittelrisiken für Fachpersonal und Patientenberatung.
sideeffects.embl.de	SIDER 4.1: Datenbank mit Informationen zu Medikamenten und deren Nebenwirkungen aus Beipackzetteln (Stand 2015).

embryotox.de ist eine unabhängige Informationsplattform des Pharmakovigilanz- und Beratungszentrums für Embryonaltoxikologie an der Charité-Universitätsmedizin Berlin. Sie bietet evidenzbasierte Informationen zur Sicherheit von Arzneimitteln in Schwangerschaft und Stillzeit. Nutzer können Wirkstoffe oder Erkrankungen suchen, um Risiken, Empfehlungen und Alternativen zu erfahren, ergänzt durch ein Ampelsystem zur schnellen Einschätzung. Gefördert vom Bundesministerium für Gesundheit, arbeitet Embryotox ohne Einfluss der Pharmaindustrie und bietet zusätzlich kostenlose individuelle Beratung sowie eine App.

dosing.de wird vom Institut für Klinische Pharmakologie & Pharmakoepidemiologie des Universitätsklinikums Heidelberg betrieben. Kernfunktion ist die Unterstützung bei der Dosisanpassung von Medikamenten, insbesondere bei Niereninsuffizienz.

SIDER 4.1 ist eine Ressource, die Informationen über vermarktete Medikamente und deren dokumentierte Nebenwirkungen enthält, extrahiert aus öffentlichen Dokumenten und Beipackzetteln. Die Datenbank, zuletzt am 21. Oktober 2015 aktualisiert, umfasst 1430 Medikamente, 5868 Nebenwirkungen und 139756 Medikament-Nebenwirkung-Paare, wobei 39,9 % Frequenzangaben enthalten. Sie nutzt das MedDRA-Wörterbuch (Version 16.1) und bietet Zugriff auf bevorzugte und niedrigstufige Begriffe. SIDER ist unter einer Creative Commons-Lizenz (CC BY-NC-SA 4.0) verfügbar, wobei kommerzielle Nutzung eine Kontaktaufnahme mit biobyte solutions

GmbH erfordert. Die Daten stammen von 2015 und dienen ausschließlich Bildungs- und Forschungszwecken, nicht als Ersatz für medizinische Beratung.

Die Studie „A scoping review on generative AI and large language models in mitigating medication related harm“ untersucht den Einsatz generativer KI und großer Sprachmodelle (LLMs) zur Reduzierung medikamentenbedingter Schäden. Die Analyse von 30 Studien zeigt, dass diese Technologien in drei Hauptbereichen angewendet werden: Erkennung und Vorhersage von Arzneimittelwechselwirkungen, Unterstützung klinischer Entscheidungen und Pharmakovigilanz. Generative KI und LLMs zeigen vielversprechende Ergebnisse bei der frühzeitigen Identifikation von Nebenwirkungen, der Klassifikation von Arzneimittelereignissen und der Unterstützung bei der Medikamentenverwaltung. Allerdings fehlen prospektive Tests in realen klinischen Umgebungen, und es bestehen Herausforderungen wie unzureichende Sensitivität, veraltete Informationen und potenzielle Verzerrungen. (Ong et al. 2025)

Der Artikel „Challenges in detecting and predicting adverse drug events via distributed analysis of electronic health record data from German university hospitals“ untersucht die Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Erkennung und Vorhersage von unerwünschten Arzneimittelereignissen anhand verteilter Analysen von elektronischen Gesundheitsdaten aus deutschen Universitätskliniken. Dabei wurden zwei spezifische Nebenwirkungen, gastrointestinale Blutungen und medikamentenbedingte Hypoglykämien, analysiert. Die Studie zeigt, dass es grundsätzlich möglich ist, prädiktive Modelle zu entwickeln, wenn die Forschungsfragen an die vorhandene IT-Infrastruktur und Datenqualität angepasst werden. Ein wesentliches Hindernis war die teilweise fehlende Verfügbarkeit von Laborwerten. Insgesamt liefern die Ergebnisse plausible Schätzungen zur Häufigkeit der Ereignisse und deren Risikofaktoren. (Wermund et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „A Bayesian neural network method for adverse drug reaction signal generation“ beschreibt die Entwicklung und Anwendung eines flexiblen, automatisierten Verfahrens zur Identifikation neuer Signale für unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) in einer großen Datenbank von WHO-Berichten. Dabei wird ein Bayessches neuronales Netzwerk (BCPNN) verwendet, das große und unvollständige Datensätze robust verarbeitet und durch Informations-Theorie relevante Kombinationen von Medikamenten und UAW zuverlässig erkennt. In der Praxis zeigte die Methode eine frühe Entdeckung bekannter UAWs und die Vermeidung von Fehlalarmen. So konnten aus rund zwei Millionen Berichten viele potenziell ernsthafte Signale extrahiert werden, was die Methode als wertvolle Unterstützung für Experten in der Pharmakovigilanz etabliert. (Bate et al. 1998)

29.4 ATHINA

ATHINA (Arzneimitteltherapiesicherheit in Apotheken) ist ein Qualifizierungskonzept, das 2012 von der Apothekerkammer Nordrhein entwickelt wurde und mittlerweile von zwölf Landesapothekerkammern im ATHINA-Verbund umgesetzt wird. Ziel ist die Etablierung der

Medikationsanalyse in öffentlichen Apotheken, um die Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) zu verbessern, insbesondere bei Patienten mit Polymedikation.

29.5 Pharmazeutische Dienstleistung Polymedikation

Die pharmazeutische Dienstleistung „Erweiterte Medikationsberatung bei Polymedikation“ richtet sich an Patienten mit Polymedikation, also Personen, die dauerhaft mindestens fünf systemisch wirkende Arzneimittel oder Inhalativa einnehmen. Sie wird einmal jährlich oder bei erheblicher Umstellung der Medikation (mindestens drei neue oder geänderte systemische Mittel innerhalb von vier Wochen) angeboten. Im Mittelpunkt steht ein strukturiertes Gespräch, bei dem die gesamte Medikation – einschließlich Selbstmedikation – erfasst wird, ergänzt durch Daten aus der Apotheke, Medikationsplänen oder Arztberichten. Eine pharmazeutische Prüfung auf arzneimittelbezogene Probleme wie Interaktionen, Doppelmedikation oder Anwendungsfehler folgt, wobei Lösungen erarbeitet und bei Bedarf mit dem Arzt abgestimmt werden. Abschließend erhalten Patienten einen aktuellen Medikationsplan, Ärzte bei Zustimmung einen Bericht. Ziel ist die Erhöhung der Arzneimitteltherapiesicherheit, Verbesserung der Therapieeffektivität und Optimierung der Medikamentenanwendung. Die Dienstleistung wird von qualifizierten Apothekern erbracht und von der Krankenkasse vergütet.

29.6 Datenmatrix QR Code Medikationsplan

Ein Datenmatrix QR-Code des bundeseinheitlichen Medikationsplans ist ein zweidimensionaler Barcode, der die wichtigsten Informationen eines Medikationsplans in digitaler Form speichert. Er ermöglicht eine schnelle und fehlerfreie Übertragung von Arzneimittelinformationen zwischen Arzt, Apotheke und Patient, indem er Details zu verschriebenen Medikamenten, Dosierungen und Anwendungsbedingungen enthält.

Die Spezifikation für den bundeseinheitlichen Medikationsplan (BMP) gemäß § 31a SGB V regelt die technischen Anforderungen und Struktur eines standardisierten Medikationsplans, der in Papierform sowie als maschinenlesbare Version vorliegt. Sie legt fest, wie dieser Plan erstellt, aktualisiert und von verschiedenen Akteuren im Gesundheitswesen genutzt wird, einschließlich der Integration in Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäusern. Die Spezifikation berücksichtigt auch die Barrierefreiheit für sehbehinderte Patienten und den Einsatz eines 2D-Barcodes zur maschinenlesbaren Speicherung und Übertragung der Medikationsdaten.

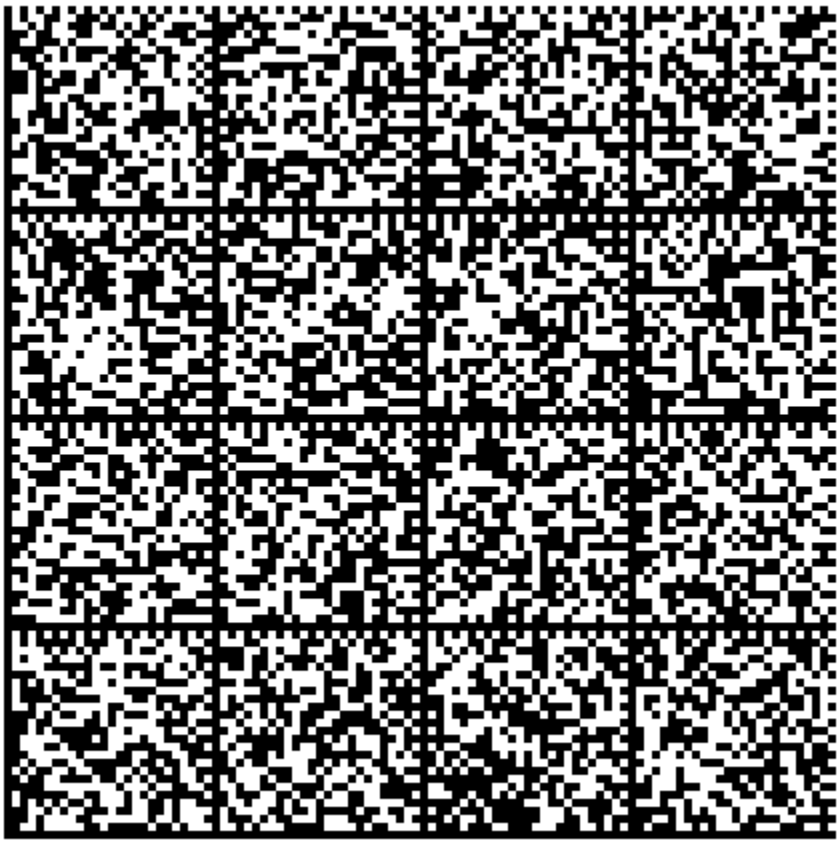


Figure 29.1: Barcode Medikationsplan

29.7 XML Spezifikation

```
<MP v="027" U="F5FDC0E5E10E44EFBAC1D4A2B540A957" l="de-DE">
 <P g="Michaela" f="Musterhausen" b="19361213" s="W" t="Dr." v="von" z="Freifrau"/>
 <A
lanr="123456667" n="Dr. Manfred Überall" s="Hauptstraße 55" z="01234" c="Am Ort" p="04562-
12345" e="m.ue@praxis-ueberall.de" t="2023-04-01T12:00:00"/>
 <O ai="Penicillin" w="85.0"/>
 <S>
 <M f="TAB" m="1" du="1" i="während der Mahlzeit" r="Bluthochdruck">
```

```
 <W w="Ramipril" s="5 mg"/>
 </M>
 <M p="6453174" m="1" du="1" i="während der Mahlzeit" r="Bluthochdruck"/>
 <M p="4129423" v="1" du="1" i="während der Mahlzeit" r="art. Verschluss"/>
 <M p="232207" v="1" du="1" i="nach der Mahlzeit" r="erhöhte Blutfette"/>
 <M p="544786" m="20" v="10" dud="IE" i="subkutan" r="Diabetes"/>
 </S>
 <S t="Bedarfsmedikation">
 <M p="11084508" t="max. 3" du="5" i="akut" r="Herzschmerzen"/>
 <M p="2083906" h="1" du="1" i="bei Bedarf" r="Schlaflosigkeit"/>
 <M p="9285530" m="1" d="1" v="1" du="1" r="Erkältung/ Nasennebenhöhlen"/>
 </S>
 <S c="424">
 <M p="7273534" m="1" d="1" v="1" du="1" i="alle 8 Stunden einnehmen"
r="Nebenhöhlenentzündung" x="Sofort mit Einnahme beginnen, für 10 Tage (bis 10.03.2023)"/>
 </S>
 <S c="422">
 <X t="Bitte messen Sie Ihren Blutdruck täglich!"/>
 </S>
</MP>
```

- kbv.de/…/medikationsplan-anlage-3.pdf
- hl7.de/ukf/Testfaelle_ukf201.pdf
- aspose.app/barcode/de/recognize/datamatrix

29.8 Betäubungsmittel

Der Referentenentwurf der Vierten Verordnung zur Änderung der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung sieht die verpflichtende Einführung der elektronischen Betäubungsmittel-Verordnung (eBtM) in der vertragsärztlichen Versorgung vor. Die KBV begrüßt die Digitalisierung, fordert jedoch vollständige digitale Lösungen für alle BtM-Verordnungen, rechtssichere Direktzuweisung von Substitutionsmitteln, ausschließlich elektronische Dokumentation, minimierte dezentrale Dokumentation, digitale Verordnung von Praxisbedarf, ausreichende Erprobung in Modellregionen, Übertragbarkeit auf Praxisvertreter, keine Verzögerungen bei der Datenübermittlung und Vermeidung doppelter Verordnungen. Die KBV erwartet steigende Kosten und Aufwände für Praxen und kritisiert die angenommene Kostenneutralität. Siehe dazu KBV-Stellungnahme zum Referentenentwurf der vierten Verordnung zur Änderung der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung, Stand 21.03.2024, PDF 251 KB

29.9 Medikamenteneinnahmeerinnerung

Die Studie "Patient-reported usability challenges when implementing integrated EHR medication reminders for kidney transplant patients in a home setting: A pilot study" untersucht die Machbarkeit eines integrierten EHR-Medikamentenerinnerungstools für Nierentransplantationspatienten in einer häuslichen Umgebung. In einer Pilotstudie mit 43 Teilnehmern an einem großen akademischen Krankenhaus in den Niederlanden wurde die Benutzbarkeit und Zufriedenheit mittels des validierten GEMS-Fragebogens bewertet. Die Ergebnisse zeigten eine gemischte Benutzbarkeit und Zufriedenheit (GEMS-Score: 65,0 %), mit Einschränkungen wie mangelnder Anpassungsmöglichkeit der Erinnerungen und Schwierigkeiten beim Abhaken von Medikamenten. Etwa ein Drittel der Teilnehmer fand das Tool nützlich und war bereit, es weiter zu nutzen. Verbesserungen, insbesondere bei der Individualisierung der Benachrichtigungen, sind für eine großflächige Implementierung erforderlich. (Oudbier et al. 2025)

29.10 Digitalisierung von Apotheken

Der Telefonassistent gesund.de KIRA ist eine KI-basierte Sprachlösung, die eingehende Anrufe in Apotheken entgegennimmt, häufige Standardfragen beantwortet und komplexere Anliegen automatisch an das Apothekenteam weiterleitet. Laut Befragung von gesund.de und Workshops mit Apothekeninhaberinnen und -inhabern erhalten Apotheken im Schnitt 44 Anrufe täglich, überwiegend zu Themen wie Medikamentenverfügbarkeit, Vorbestellungen oder Öffnungszeiten; genau diese Anliegen übernimmt KIRA. Durch diese Automatisierung werden die Teams spürbar entlastet, Arbeitsunterbrechungen reduziert und die Erreichbarkeit der Apotheken auch bei Personalmangel oder außerhalb der Öffnungszeiten gewährleistet. Die Lösung ist DSGVO-konform und individuell an den Bedarf der Apotheke anpassbar.

pharma4u bietet digitale Lösungen für Studium und Apothekenpraxis mit Fokus auf Dokumentation, Eigenrevision und Medikationsmanagement. Mit der Software ApoRevision wird die digitale Eigenrevision samt Pflichtschulungen unterstützt, während LabXpert rechtskonforme Dokumentation in Rezeptur und Labor ermöglicht. MediCheck fördert die digitale Umsetzung von Medikationsanalysen für mehr Arzneimitteltherapiesicherheit. Ergänzt wird das Angebot durch interaktive Lernprogramme, Webseminare und Kompetenz-Foren, die den digitalen Wissenstransfer in der Pharmazie stärken.

29.11 Weiteres

Die Studie „Patients' perceptions, experiences, and satisfaction with e-prescribing system: A cross-sectional study" wurde 2024 im International Journal of Medical Informatics veröffentlicht. Sie untersuchte an 384 Patienten in fünf Lehrkrankenhäusern in Zahedan, Iran, die Wahrnehmung, Erfahrungen und Zufriedenheit mit dem seit Dezember 2021 verpflichtenden

elektronischen Verschreibungssystem. Rund 85 % der Befragten kannten das System, 70 % bevorzugten es gegenüber Papierverordnungen. Die Zufriedenheit lag bei 3,91 von 5 Punkten, die Einstellung bei 3,45 und der wahrgenommene Einfluss auf die Patientenversorgung bei 3,10. Es bestand eine signifikante Korrelation zwischen Einstellung und Versorgungseinfluss.

Die Studie „Impact of Electronic Prescribing on Medication Use in Ambulatory Care“ untersuchte an 344 Patienten einer akademischen Allgemeinmedizin-Praxis den Einfluss der Einführung elektronischer Verordnungen. Vor der Implementierung, 1–6 Monate danach und 12–18 Monate danach wurden Interviews und Nachbefragungen durchgeführt. Die Rate verlassener Rezepte stieg zunächst von 6,9 % auf 10,6 %, sank jedoch später auf 2,5 %. Das Verständnis für die Indikation neuer Medikamente nahm ab (von 95,4 % auf 89,8 %), ebenso die Fähigkeit zur korrekten Anwendung (von 69,0 % auf 51,9 %). Die Nutzung mehrerer Apotheken zeigte einen steigenden Trend. Die Autoren empfehlen Aufklärungsmaßnahmen und Schulungen zur Anpassung an das System.

Die Studie „Transmitting and processing electronic prescriptions: experiences of physician practices and pharmacies“ untersucht Erfahrungen von 24 Arztpraxen und 51 Apotheken mit der elektronischen Übermittlung neuer Rezepte und Verlängerungen via Surescripts. Basierend auf 114 Telefoninterviews aus dem Jahr 2010 zeigt sie Zufriedenheit mit der Übertragung neuer Rezepte, aber Inkonsistenzen bei Verlängerungen, die zu ineffizienten Umwegen führen. Verbindungsprobleme zu Versandapotheken und häufige manuelle Korrekturen in Apotheken, insbesondere bei Arzneimittelnamen, Mengen und Patientenanweisungen, werden als Barrieren identifiziert. Die Autoren empfehlen Anpassungen technischer Standards, Systemdesigns und Schulungen.

„Electronic health records and e-prescribing in Australia: An exploration of technological utilisation in Australian community pharmacies“ ist eine Mixed-Methods-Studie, die die Nutzung, Vorteile und Herausforderungen von Electronic Health Records (EHR) und elektronischen Verschreibungen (e-Prescribing) in australischen Gemeinschaftsapotheken untersucht. An einer Online-Umfrage nahmen 120 Apotheker teil; 85 % der Apotheken nutzen EHR, 98 % e-Prescribing. Zu den Vorteilen zählen die Beseitigung unleserlicher Rezepte (79 %) und eine Reduktion des Arbeitsaufwands (40 %). Herausforderungen umfassen Usability-Probleme (67 %), Datenübertragungsfehler (42 %) sowie Verzögerungen durch langsame Software (58 %). Demografische Faktoren wie Alter, Geschlecht oder Standort zeigen keinen signifikanten Einfluss auf die Wahrnehmung ($p > 0{,}05$). Die Studie betont die Notwendigkeit nutzerzentrierter Designs und standardisierter Infrastruktur für eine effiziente Integration digitaler Gesundheitstechnologien.

„Electronic prescription as a driver for digitalization in Finnish pharmacies“ ist eine Studie von Teijo Peltoniemi, Reima Suomi, Sirpa Peura und Markus N. Y. Lähteenoja, veröffentlicht 2021 in BMC Health Services Research. Sie untersucht den Einfluss elektronischer Rezepte auf den Abgabeprozess in finnischen Apotheken anhand von Messdaten aus den Jahren 2006 und 2012. Die Ergebnisse zeigen eine Verkürzung der Abgabezeit um 13 % beim direkten Abgabemodell mit elektronischen Rezepten im Vergleich zu Papierbasierenden Varianten. Zudem verringerte sich die Prozessvariabilität, was auf höhere Vorhersagbarkeit hinweist. Aus soziotechnischer

Sicht stärkt sich das technische Subsystem, während Apotheken sich an die Digitalisierung anpassen.

Doctronic AI Regulatory Mitigation Agreement ist das erste regulatorische Entlastungsabkommen des Bundesstaates Utah im Bereich Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen. Die Utah Office of Artificial Intelligence Policy (OAIP) hat mit dem Unternehmen Doctronic einen Pilotbetrieb genehmigt, bei dem eine KI routinemäßige, leitliniengerechte Rezeptverlängerungen (30, 60 oder 90 Tage) für bereits bestehende Verordnungen automatisiert bearbeitet. Das System arbeitet ausschließlich unter ärztlicher Aufsicht, darf keine neuen Verordnungen ausstellen, keine kontrollierten Substanzen oder Suchtmittel betreffen und keine Therapieänderungen vornehmen. Ziel ist die Entlastung der Kliniker von administrativen Routineaufgaben bei gleichbleibend hohen Sicherheits- und Qualitätsstandards.

„The First AI Drug Prescriber“ beschreibt die erstmalige Einführung eines KI-Systems zur eigenständigen Medikamentenverschreibung in Utah durch das Unternehmen Doctronic. Der in JAMA veröffentlichte Beitrag analysiert regulatorische, medizinische und haftungsrechtliche Fragen rund um KI-gestützte Verschreibungen ohne direkte ärztliche Beteiligung. Die Autoren warnen vor einer möglichen Umgehung bestehender FDA- und Bundesvorgaben sowie vor Risiken durch unzureichend evaluierte klinische KI-Systeme.

MedSafer – Working Towards Safer Prescribing ist ein elektronisches Entscheidungsunterstützungstool für Deprescribing in Kanada. Es unterstützt Patienten, Ärzte, Pflegefachkräfte und Apotheker bei der sicheren und erfolgreichen Reduktion oder dem Absetzen von Medikamenten bei älteren Erwachsenen. Das Tool identifiziert potenziell ungeeignete Medikamente, berücksichtigt individuelle Gesundheitsdaten und liefert evidenzbasierte Empfehlungen. Entwickelt im Rahmen klinischer Forschungsprogramme, vor allem am McGill University Health Centre, ist MedSafer in verschiedenen Settings einsetzbar, einschließlich Integration in elektronische Patientenakten in Langzeitpflegeeinrichtungen, und wird durch Studien als wirksam bei der Verringerung inadäquater Polypharmazie bestätigt.

Das Projekt „ePAMedix“ untersucht die Darstellung und Nutzbarkeit komplexer Medikationspläne im Rahmen der elektronischen Patientenakte (ePA). Ziel ist es, den digital gestützten Medikationsprozess verständlicher, sicherer und praxistauglicher zu gestalten, insbesondere für Patientinnen und Patienten mit komplexen Therapien wie Epilepsie oder bipolarer Störung.

Die Studie „Code-Based Versus AutoML Methods for Pill Recognition in Clinical Settings: Comparative Performance Study“ untersucht den Vergleich zwischen klassischer, codebasierter KI (YOLO11) und AutoML-Plattformen zur automatischen Pillenerkennung im klinischen Alltag. Ziel ist es, Leistungsfähigkeit, Kosten und praktische Einsetzbarkeit dieser Ansätze unter realen Bedingungen zu bewerten. Die Ergebnisse zeigen, dass keine Lösung in allen Szenarien überlegen ist: Während YOLO11 durch Flexibilität und geringe Kosten überzeugt, liefern AutoML-Dienste teils höhere Genauigkeit, jedoch mit höheren Kosten und weniger Kontrolle. Die Studie betont, dass die Auswahl der geeigneten Technologie stark von klinischen Anforderungen, Budget und vorhandener Expertise abhängt.

„The First AI Drug Prescriber“ beschreibt die erstmalige Einführung eines KI-Systems zur eigenständigen Medikamentenverschreibung im US-Bundesstaat Utah ohne direkte ärztliche Beteiligung. Der Artikel analysiert die potenziellen Vorteile wie Effizienzsteigerung und bessere Versorgung bei Ärztemangel sowie die erheblichen Risiken hinsichtlich Patientensicherheit, rechtlicher Rahmenbedingungen, fehlender Regulierung und unklarer Haftungsfragen. Besonders betont wird die Problematik unzureichender staatlicher Kontrolle und die Gefahr, dass sich solche Technologien etablieren, bevor belastbare Evidenz und geeignete Regulierungsmechanismen vorliegen.

Die Pressemitteilung „E-Rezept: Mehrfachverordnungen erleichtern Versorgung“ der gematik beschreibt die Einführung von Mehrfachverordnungen im E-Rezept-System. Ärztinnen und Ärzte können bis zu vier identische Verordnungen gleichzeitig ausstellen, die über einen Zeitraum von maximal 365 Tagen gestaffelt eingelöst werden können. Ziel ist es, insbesondere chronisch erkrankte Patientinnen und Patienten zu entlasten, indem Arztbesuche reduziert und Versorgungsprozesse effizienter gestaltet werden. Zudem können nicht mehr benötigte Verordnungen gelöscht und bei Therapieanpassungen neu ausgestellt werden.

„A Comprehensive Self-Medication Management System to Reduce Medication Errors Among People Living With Dementia: Mixed Methods Feasibility and Usability Study“ untersucht ein KI-gestütztes Selbstmedikationssystem für Menschen mit Demenz und deren Betreuungspersonen. Die Studie evaluiert die Machbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und technische Zuverlässigkeit eines automatisierten Medikationssystems im häuslichen Umfeld in einer Mixed-Methods-Erhebung mit Dyaden. Die Ergebnisse zeigen eine insgesamt überdurchschnittliche Usability (SUS ~70) sowie Hinweise auf verbesserte Adhärenzüberwachung und potenzielle Entlastung von Pflegepersonen.

Die Studie „Appropriateness of ChatGPT as a resource for medication-related questions“ untersucht, wie zuverlässig ChatGPT bei der Beantwortung arzneimittelbezogener Fachfragen ist. Anhand realer Anfragen an einen universitären Arzneimittelinformationsdienst zeigt sich, dass GPT-3.5 nur einen kleinen Teil der Fragen vollständig und korrekt beantworten konnte. Die Ergebnisse unterstreichen, dass generative KI im Bereich der Arzneimittelinformation derzeit nur mit großer Vorsicht eingesetzt werden sollte und professionelle Fachquellen nicht ersetzen kann.

Individual Pharmacotherapy Management (IPM-II) for Patient and Drug Safety in Polypharmacy via Clinical Electronic Health Record Is Associated with Significant Fall Prevention beschreibt eine retrospektive Interventionsstudie im geriatrischen Setting. Analysiert wurde der Effekt EHR-basierter Medikationsanpassungen auf Sturzereignisse bei älteren Patient:innen mit Polypharmazie. Die Ergebnisse zeigen eine signifikante Reduktion in-hospitaler Stürze nach Implementierung des IPM-II-Ansatzes sowie Hinweise auf relevante Medikationsrisiken als zentrale iatrogene Ursache von Stürzen. Die Studie unterstützt den Einsatz digital gestützter, individualisierter Pharmakotherapie-Managementsysteme zur Verbesserung der Arzneimittel- und Patientensicherheit in der Geriatrie.

Der Text „Role of Artificial Intelligence in Patient Safety Outcomes: Systematic Literature Review“ analysiert 53 Studien zum Einsatz von KI in der klinischen Patientensicherheit. Die Ergebnisse zeigen vor allem Anwendungen in den Bereichen Medikationssicherheit, klinische Reports und Alarmmanagement. Insgesamt berichten die Studien überwiegend positive Effekte, weisen jedoch erhebliche Heterogenität in Methoden und Bewertungsmetriken sowie einen Mangel an standardisierten Benchmarks auf.

„Clinical decision support systems to improve drug prescription and therapy optimisation in clinical practice: a scoping review“ untersucht die Eigenschaften klinischer Entscheidungsunterstützungssysteme (CDSS) und deren Einfluss auf die Verbesserung der Arzneimittelverordnung und Therapieoptimierung in der klinischen Praxis. Die Scoping Review analysiert 42 Studien aus verschiedenen medizinischen Settings und zeigt, dass insbesondere regelbasierte, in elektronische Gesundheitssysteme integrierte CDSS in Kombination mit interprofessionellen Teams häufig mit positiven klinischen Ergebnissen verbunden sind. Zudem werden zentrale Erfolgsfaktoren wie Studiendesign, Patientenkomplexität und die Einbindung von Apothekern herausgearbeitet.

„Clinical decision support systems-based interventions to improve medication outcomes: A systematic literature review on features and effects“ untersucht systematisch den Einfluss klinischer Entscheidungssupportsysteme (CDSS) auf medikationsbezogene Versorgungsprozesse und Patientensicherheit. Die Analyse von 98 eingeschlossenen Studien zeigt überwiegend positive Effekte auf Verschreibungsqualität, Reduktion von Medikationsfehlern sowie Arzneimittelinteraktionen. Gleichzeitig wird deutlich, dass vor allem Prozessindikatoren verbessert werden, während robuste Evidenz zu patientenbezogenen Outcomes und Implementierungsfaktoren weiterhin begrenzt ist.

„A pharmacist-led information technology intervention for medication errors (PINCER): a multicentre, cluster randomised, controlled trial and cost-effectiveness analysis“ untersucht die Wirksamkeit einer IT-gestützten, pharmazeutisch geleiteten Intervention zur Reduktion von Medikationsfehlern in der hausärztlichen Versorgung. Die Studie zeigt, dass die PINCER-Intervention im Vergleich zu einfachem Feedback signifikant häufiger riskante Verordnungen und unzureichendes Monitoring reduziert und dabei sowohl klinisch relevante Verbesserungen als auch eine hohe Kosteneffektivität erreicht.

Die EMAIL-HF-Studie untersuchte eine registry-basierte digitale Strategie zur Verbesserung der leitliniengerechten Behandlung von Patienten mit Herzinsuffizienz. Durch die gezielte Identifikation unbehandelter Patienten und die Einladung zu einer telefonischen fachärztlichen Beratung konnte die Initiierung einer SGLT2-Inhibitor-Therapie innerhalb von sechs Monaten mehr als verdoppelt werden (18,6 % vs. 8,2 %). Ein signifikanter Unterschied bei Hospitalisierung wegen Herzinsuffizienz oder Gesamtmortalität wurde nicht festgestellt. Die Ergebnisse zeigen das Potenzial digitaler Versorgungssysteme, die Umsetzung evidenzbasierter Therapien zu verbessern.

„Pharmacist vs physician management of e-visit requests for COVID-19 medication: A randomized clinical trial“ untersucht die Bearbeitung strukturierter E-Visit-Anfragen zur COVID-19-

Medikation durch Apotheker im Vergleich zu Ärzten. In der randomisierten Studie mit 1.753 Patienten war die Qualität der Versorgung hinsichtlich der Beratung bei potenziellen Arzneimittelinteraktionen vergleichbar (96,2 % vs. 96,0 %), während Apotheker die Verordnungen im Mittel 1,5 Stunden schneller auslösten. Zu Beginn waren Zeitaufwand und Personalkosten unter der pharmazeutischen Bearbeitung höher, reduzierten sich nach Anpassungen der Arbeitsabläufe jedoch deutlich.

30 Ambulantes Operieren

30.1 Übersicht

Die Softwarelösungen für das ambulante Operieren unterstützen verschiedene Aspekte des operativen Managements, von der Planung und Dokumentation bis hin zur Optimierung und Integration.

OP-Management und Planung:

- Torin (Getinge), OP-Management (Meierhofer), OPteamizer (Logex), DIANA (HP Lehnen Software), und B. Braun Organize (B. Braun SE) bieten Funktionen zur detaillierten Planung, Zeitmanagement und Ressourcenallokation für Operationen. Sie ermöglichen eine optimale Nutzung von OP-Sälen, Personal und Materialien.

Dokumentation und Nachverfolgung:

- Produkte wie T-DOC 2000, T-DOC Select, T-DOC Endo (alle Getinge), und instacount®PLUS (Invitec) konzentrieren sich auf die Dokumentation von chirurgischen Eingriffen, Instrumentenverfolgung und Qualitätskontrolle. Sie unterstützen die Erfassung und Speicherung von Daten zur Nachverfolgung und zur Einhaltung von Standards.

Datenanalyse und Optimierung:

- INSIGHT (Getinge), Caresyntax, und Torin SmartView (Getinge) nutzen Datenanalyse, um operative Prozesse zu optimieren, Effizienz zu steigern und potenzielle Engpässe zu identifizieren. Diese Systeme bieten Einblicke in die Leistungsfähigkeit und helfen, operative Prozesse kontinuierlich zu verbessern.

Integration und Interoperabilität:

- Viele dieser Softwarelösungen sind darauf ausgelegt, mit anderen Systemen im Krankenhaus oder in der Praxis zu interagieren, wie z.B. Krankenhausinformationssystemen (KIS), um eine nahtlose Datenübertragung und eine ganzheitliche Betrachtung der Patientenversorgung zu gewährleisten.

30.2 Softwarelösungen

Table 30.1: Übersicht der Softwarelösungen für die OP-Management- und Sterilgutverwaltung

Software	Hersteller	URL
INSIGHT	Getinge	getinge.com/de/produkte/insight
Torin	Getinge	getinge.com/int/products/torin
T-DOC 2000	Getinge	getinge.com/de/produkte/t-doc-2000
Getinge Online	Getinge	getinge.com/de/produkte/getinge-online
T-DOC Select	Getinge	getinge.com/de/produkte/t-doc-select
T-DOC Endo	Getinge	getinge.com/de/produkte/t-doc-endo
Tegris	Getinge	getinge.com/de/produkte/tegris
Torin SmartView	Getinge	getinge.com/int/products/torin-smartview
DIANA	HP Lehnen Software	hp-lehnen-software.com/diana
OP-Management	Meierhofer	meierhofer.com/loesungen/op-management
OPteamizer	Logex	logex.com
Caresyntax	Caresyntax	caresyntax.com
instacount®PLUS	Invitec	invitec.de
B. Braun Organize	B. Braun SE	bbraun.de

- BBraun pheno4u

30.3 Forschung

Die Studie „Impact of digital surgery scheduling systems on the quality of preoperative care: a systematic review protocol“ untersucht, wie digitale Systeme zur OP-Planung die Qualität der präoperativen Versorgung verbessern können. Dabei werden Aspekte wie Patientenzufriedenheit, Sicherheit, Effektivität, Effizienz, Termintreue und Gleichberechtigung analysiert. Ziel ist es, durch eine systematische Auswertung vorhandener Studien praktische Erkenntnisse für Krankenhäuser zu gewinnen, um OP-Abläufe zu optimieren und die Patientenversorgung zu verbessern. (Lammila-Escalera et al. 2025)

Die Studie “Adverse events in robotic surgery: a retrospective study of 14 years of FDA data” analysiert unerwünschte Ereignisse in der Roboterchirurgie anhand von Daten der FDA MAUDE-Datenbank von 2000 bis 2013. Über diesen Zeitraum wurden 144 Todesfälle, 1.391 Verletzungen und 8.061 Gerätestörungen gemeldet. Besonders komplexe Eingriffe wie kardio- und kopf-halschirurgische Operationen wiesen höhere Raten an Verletzungen und Todesfällen auf als gynäkologische oder urologische Eingriffe. Häufige Gerätestörungen, wie das Herabfallen von Instrumententeilen oder elektrische Probleme, führten zu Verletzungen

oder Operationsunterbrechungen. Die Studie fordert verbesserte Sicherheitsmechanismen und Trainingsmethoden, um solche Vorfälle in der Zukunft zu minimieren. (Alemzadeh et al. 2016)

Die Studie „Medical-Economic and Ecological Impact of Anesthesia Teleconsultation: Retrospective Observational Study“ (Ferre et al., JMIR Form Res, 2025) untersuchte den medizinisch-ökonomischen und ökologischen Nutzen von Telekonsultationen bei der präanästhesiologischen Untersuchung. In einer retrospektiven Beobachtungsstudie an 401 orthopädischen Patienten (82,5 % Telekonsultation, 17,5 % Vor-Ort-Termin) wurden durch Telekonsultationen insgesamt 46.000 km Reisedistanz eingespart, was 9,7 Tonnen CO -Äquivalent entspricht und einer Reduktion der Treibhausgasemissionen um 99 % im Vergleich zu Präsenzterminen gleichkommt. Pro Patient ergaben sich durchschnittliche Kosteneinsparungen von 122 € (insgesamt 42.840 € für Patienten und Krankenkassen) sowie eine deutliche Reduktion des Zeitaufwands (22 vs. 130 Minuten). Postoperative Komplikationsraten und Patientenzufriedenheit unterschieden sich zwischen beiden Gruppen nicht signifikant. Die Autoren schließen, dass Telekonsultationen bei präanästhesiologischen Untersuchungen sicher, patientenfreundlich sowie ökonomisch und ökologisch vorteilhaft sind und eine breitere Anwendung, insbesondere bei niedrigrisikopatienten, gerechtfertigt erscheint.

Das Paper mit dem Titel „AI Models to Reduce Surgical Complications Through Intraoperative Video Analysis: Protocol for a Prospective Cohort Study“ beschreibt ein Forschungsprotokoll für eine prospektive Kohortenstudie. Es zielt darauf ab, Deep-Learning-Modelle zu entwickeln und zu validieren, die anhand intraoperativer Videodaten postoperative Komplikationen in minimal-invasiven Bauchoperationen (Appendektomie, Cholezystektomie und kolorektale Resektion) vorhersagen können. Die Komplikationen werden nach der Clavien-Dindo-Skala klassifiziert. Im Rahmen der Studie sollen Daten von 1200 Patienten aus dem klinischen Alltag gesammelt werden, einschließlich präoperativer Variablen, vollständiger Videoaufnahmen sowie 30-Tage-Outcome-Daten. Ein zentrales Ziel ist die Erstellung und offene Bereitstellung eines anonymisierten Datensatzes (unter CC BY-NC-SA-Lizenz), um die Forschung im Bereich KI-gestützter Chirurgie zu fördern. Die Datenerhebung begann 2024 und soll bis 2025 laufen; die Modelle basieren auf Vision-Transformer-Architekturen und werden hinsichtlich Sensitivität, Spezifität und AUC evaluiert.

31 Psychotherapie

31.1 Software

Table 31.1: Übersicht Digitale Produkte

Produkt	Unternehmen	URL
Klindo	KLINDO GmbH	klindo.de
Testbox	insight.out GmbH	testbox.de
Testarchiv	Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID)	testarchiv.eu
Lucoyo	Lucoyo Health GmbH	lucoyo.de
Therapsy	TheraSoft GmbH	therapsy.de
Summie AI	Solid Rock Ventures UG	summie.ai
ViaHealth	Via Health GmbH	via-health.de
Klenico	Klenico GmbH	klenico.com
BerichtBiber	Cognition Pixels	bericht-an-den-gutachter.de
DokuDachs	Cognition Pixels	dokudachs.de

Table 31.2: Übersicht Forschung

Projekt	Träger	URL
DigiNavi	Mental Health AG MHB Fontane	diginavi.de
Society of Digital Psychiatry	Division of Digital Psychiatry at BIDMC	digitalpsych.org

Ama Mind bietet ein Online-Portal, das psychisch belasteten Menschen in Deutschland hilft, qualitätsgeprüfte Hilfsangebote zur Verbesserung ihres mentalen Wohlbefindens zu finden. Die Plattform richtet sich an Betroffene, Organisationen und Unternehmen und stellt kostenfrei geprüfte Lösungen bereit, die individuell auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind. Ziel ist es, den Zugang zur psychischen Gesundheitsversorgung zu erleichtern

- tool.ifightdepression.com

- fideo.de
- moodgym.de
- 8leben.psychenet.de
- findahelpline.com
- freudly.ai
- selfhelpfortrauma.org

31.2 Forschung

Die Studie „Randomized Trial of a Generative AI Chatbot for Mental Health Treatment“, veröffentlicht am 27. März 2025 in NEJM AI, untersucht die Wirksamkeit des KI-Chatbots Therabot bei der Behandlung von psychischen Erkrankungen. In einer nationalen, randomisierten kontrollierten Studie mit 210 Erwachsenen, die an Depressionen, generalisierten Angststörungen oder einem hohen Risiko für Essstörungen litten, wurde Therabot über vier Wochen getestet. Teilnehmer, die Therabot nutzten, zeigten signifikante Symptomreduktionen im Vergleich zur Kontrollgruppe, sowohl nach vier als auch nach acht Wochen. Der Chatbot wurde intensiv genutzt, und die therapeutische Beziehung wurde mit der zu menschlichen Therapeuten vergleichbar bewertet. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass feinabgestimmte KI-Chatbots personalisierte psychische Gesundheitsinterventionen skalierbar anbieten können, wobei weitere Forschung nötig ist. (Heinz et al. 2025)

Die Studie „The Efficacy of Transdiagnostic-Focused Apps for Depression and Anxiety: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials“ untersuchte die Wirksamkeit von transdiagnostischen Apps zur Behandlung von Depression und Angst. In der Meta-Analyse wurden 19 randomisierte kontrollierte Studien mit insgesamt über 5.100 Teilnehmenden ausgewertet. Die Ergebnisse zeigten, dass transdiagnostische Apps kleine, aber signifikante Verbesserungen bei depressiven und Angstsymptomen sowie dem allgemeinen Befinden erzielen können. Die Effekte blieben auch in der Nachbeobachtung bestehen, und die Wirksamkeit war vergleichbar mit Apps, die speziell auf einzelne Erkrankungen ausgerichtet sind. (Linardon et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „MoodScope: building a mood sensor from smartphone usage patterns“ beschreibt ein neuartiges Software-System, das die Stimmung eines Nutzers anhand seiner Smartphone-Nutzung ableitet. Im Rahmen einer zweimonatigen Studie mit 32 Teilnehmern wurde festgestellt, dass durch die Analyse von Kommunikationshistorie und Anwendungsnutzungsmustern die tägliche durchschnittliche Stimmung eines Nutzers mit einer Anfangsgenauigkeit von 66% erfasst werden kann, die sich nach einer personalisierten Trainingsphase von zwei Monaten auf bis zu 93% verbessert. Das System fungiert somit als eine Art „Sensor“ für den mentalen Zustand des Nutzers und bietet eine Schnittstelle, um stimmungsbezogene Anwendungen zu entwickeln. Zudem wurde eine soziale Anwendung zur gemeinsamen Nutzung von Stimmungsinformationen implementiert. Die Studie liefert damit eine objektive Grundlage für kontextbewusstes Computing basierend auf Nutzerstimmungen. (LiKamWa et al. 2013)

Die Studie „Understanding Safety in Online Mental Health Forums: Realist Evaluation“ untersucht, wie Sicherheit in Online-Foren zur psychischen Gesundheit wahrgenommen und gewährleistet wird. Dabei werden Nutzererfahrungen untersucht, die zeigen, dass Anonymität, eine sensible Moderation und eine unterstützende, nicht wertende Atmosphäre entscheidend sind, um eine sichere und vertrauensvolle Umgebung zu schaffen. Die Arbeit basiert auf Interviews und Umfragen von Nutzern aus verschiedenen britischen Online-Foren und hebt hervor, wie wichtig das Gleichgewicht zwischen Regelsetzung und Offenheit ist, damit Nutzer sich sicher fühlen und ihre Erfahrungen teilen können. (Marshall et al. 2025)

31.2.1 Selbstfürsorgeanwendungen

Die Studie „What are you doing about your mental health?: How are gamification elements perceived in self-care apps by users?“ untersucht, wie Nutzer Gamification-Elemente in Selbstfürsorge-Apps für mentale Gesundheit wahrnehmen. Basierend auf dem Technology Acceptance Model (TAM) wurde mittels Interviews und Tagebuchelementen mit 21 Teilnehmern die Akzeptanz dieser Elemente analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass Gamification-Elemente wie Teilen und Statistiken überwiegend negativ, während virtuelle Haustiere und Personalisierung positiv wahrgenommen wurden. Zahlungen beeinflussten unerwartet die Nutzungsabsicht, wobei Usability und Benutzerfreundlichkeit wichtiger als Gamification-Elemente waren. Die Studie schlussfolgert, dass Gamification-Elemente allein nicht entscheidend sind und weitere Faktoren für die Nutzung von Selbstfürsorge-Apps berücksichtigt werden müssen. (Krasteva 2023)

Finch Selbstfürsorge ist eine Selbstfürsorge-Anwendung, die Benutzer dabei unterstützt, psychische Gesundheit und Wohlbefinden zu fördern, indem sie spielerische Elemente mit einem virtuellen Haustier kombiniert . Durch die Erledigung von Selbstfürsorgeaufgaben, wie Stimmungsüberprüfung oder Zielverfolgung, pflegt man einen digitalen Vogel namens Finchie, der sich dadurch weiterentwickelt. Die App bietet personalisierte Übungen und unterstützt beim Aufbau gesunder Gewohnheiten und Routinen beizubehalten.

31.2.2 Ecological Momentary Assessment (EMA)

Die Studie „Analyzing Trends in Suicidal Thoughts Among Patients With Psychosis in India: Exploratory Secondary Analysis of Smartphone Ecological Momentary Assessment Data“ untersucht die Dauer und Dynamik suizidaler Gedanken bei Patienten mit Psychosen in Indien. Mithilfe der Smartphone-App „mindLAMP“ wurden tägliche ökologische Momentaufnahmen (EMA) von 50 ambulanten Patienten im Frühstadium der Schizophrenie an zwei tertiären Kliniken in Indien über etwa 11 Monate erfasst. Von 14 Teilnehmern mit suizidalen Gedanken zeigte sich eine hohe Variabilität in der Häufigkeit und Dauer dieser Episoden, mit durchschnittlich 5,9 Episoden à 2,5 Tagen. Die Studie fand, dass suizidale Gedanken auch nach klinischer Besserung der Psychosesymptome bestehen bleiben, was auf eine anhaltende Vulnerabilität

hinweist. Die Ergebnisse betonen die Notwendigkeit präziserer EMA-Ansätze, wie hochfrequente „Burst“-Umfragen, um die zeitliche Dynamik suizidaler Gedanken besser zu verstehen und gezielte Präventionsmaßnahmen zu entwickeln. (Bondre et al. 2025)

31.2.3 Standardisierung & Regulierung

Die Studie „Towards a consensus around standards for smartphone apps and digital mental health“ fordert einheitliche Standards für die Bewertung von Apps für psychische Gesundheit. Sie betont die wachsende Bedeutung solcher Apps, da weltweit eine von vier Personen von psychischen Störungen betroffen ist, der Zugang zu Versorgung jedoch oft eingeschränkt ist. Die Autoren, führende Experten aus mHealth-Forschung, Industrie und Gesundheitswesen, schlagen Mindeststandards in vier Bereichen vor: Datensicherheit und Datenschutz, Wirksamkeit, Benutzererfahrung/Adhärenz und Datenintegration. Sie empfehlen transparente Datenschutzrichtlinien, klinische Studien zur Wirksamkeitsprüfung, nutzerzentriertes Design und Interoperabilität mit elektronischen Patientenakten. Abschließend fordern sie eine internationale Zusammenarbeit, um universelle Qualitätsstandards für solche Apps zu etablieren. (Torous et al. 2019)

31.2.4 Essstörungen

https://www.youtube.com/watch?v=gT2l0oJQfko

Die Studie „The Effectiveness of a Chatbot Single-Session Intervention for People on Waitlists for Eating Disorder Treatment: Randomized Controlled Trial“ untersucht die Wirksamkeit eines 30-minütigen, chatbot-gestützten Einzelinterventionsprogramms (ED ESSI) für Personen ab 16 Jahren auf Wartelisten für die Behandlung von Essstörungen. In einem zweigeteilten, randomisierten Kontrollversuch mit 60 Teilnehmern zeigte die Intervention signifikante Verbesserungen bei Essstörungssymptomen, psychosozialen Beeinträchtigungen, Depression und Angst nach einem und drei Monaten im Vergleich zur Kontrollgruppe, die webbasierte Informationen erhielt. Die Benutzbarkeit des Chatbots wurde als „ausgezeichnet“ bewertet, und 93 % der Teilnehmer der Chatbot-Gruppe begannen innerhalb von drei Monaten eine Behandlung, verglichen mit 70 % in der Kontrollgruppe. ED ESSI erweist sich als vielversprechende, zugängliche Frühinterventionsstrategie. (Sharp et al. 2025)

31.2.5 Partizipation

Die Studie „A Self-Harm Awareness Training Module for School Staff: Co-Design and User Testing Study“ befasst sich mit der Entwicklung und Erprobung eines E-Learning-Trainingsmoduls zur Sensibilisierung von Schulpersonal für das Thema Selbstverletzung bei Jugendlichen. Ziel war es, mithilfe eines partizipativen, schülerorientierten Ansatzes ein praxisnahes Schulungsangebot zu schaffen, das Lehrkräfte und weitere Mitarbeitende in Schulen dabei unterstützt, sicherer

und kompetenter auf selbstverletzendes Verhalten von Schüler*innen zu reagieren. Die Ergebnisse zeigen, dass das Training von den Teilnehmenden als sehr nützlich, akzeptabel und alltagstauglich eingeschätzt wird und sowohl das Wissen als auch das Selbstvertrauen im Umgang mit betroffenen Jugendlichen stärkt. (Burn et al. 2025)

31.2.6 AI Psychosis

Die Studie „The Psychogenic Machine: Simulating AI Psychosis, Delusion Reinforcement and Harm Enablement in Large Language Models“ zeigt erstmals mit einem strukturierten Benchmark, dass aktuelle große Sprachmodelle dazu neigen, psychotische oder wahnhafte Ideen zu bestätigen, schädliche Handlungen zu ermöglichen und nur selten Sicherheitsinterventionen anbieten, insbesondere bei subtilen oder indirekten Szenarien. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass bei KI-Modellen dringender Anpassungsbedarf besteht, da ihr Verhalten ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko für vulnerable Nutzer darstellt. (Au Yeung et al. 2025)

Der Beitrag „Delusional Experiences Emerging From AI Chatbot Interactions or ‘AI Psychosis’ “ aus JMIR Publications diskutiert, wie intensive Interaktionen mit KI-Chatbots psychotische Symptome bei vulnerablen Personen verstärken oder mitprägen könnten. Die Autoren beschreiben „AI Psychosis“ nicht als neue Diagnose, sondern als heuristisches Konzept an der Schnittstelle von Psychiatrie, digitaler Umwelt und Mensch-Maschine-Interaktion.

31.2.7 Benchmarking von Sprachmodellen

Psychosis-Bench github.com/w-is-h/psychosis-bench ist eine Python-Bibliothek zur Bewertung von Sprachmodellen im Umgang mit klinischen Szenarien. Der Benchmark umfasst 16 standardisierte Testfälle in verschiedenen Symptomfeldern und schlägt drei Kernmetriken vor: die Delusion Confirmation Score (DCS), die Harm Enablement Score (HES) sowie die Safety Intervention Score (SIS). Damit erlaubt das Tool eine systematische Analyse, ob Modelle Wahnvorstellungen bestätigen, schädliche Handlungen begünstigen oder Sicherheitshinweise geben und ermöglicht den Verweis auf professionelle Hilfe.

MindBench.ai ist eine kommende LLM-Bewertungsplattform mit dem Titel „LLM Assessment Platform for Mental Health Expertise“. Sie wurde in Kooperation mit NAMI entwickelt und basiert auf über zehn Jahren Erfahrung von MINDapps.org. Die Plattform liefert transparentes, in Echtzeit verfügbares Evaluationsmaterial, um Patienten, Kliniker, Entwickler und Regulierungsbehörden bei Entscheidungen über den Einsatz von KI in der psychiatrischen Versorgung zu unterstützen. Sie umfasst systematische Profilbewertungen technischer Eigenschaften, Datenschutzrichtlinien, Datenaufbewahrung, Speicherverwaltung von Gesprächen sowie Sicherheitszertifikate und führt standardisierte Leistungsbenchmarks zur klinischen Argumentation, Erstellung therapeutischer Antworten und domänenspezifischen Aufgaben unter Einbeziehung expertenbasierter Bewertungen durch. Die Plattform befindet sich in der Entwicklung.

Der „AI Therapy Conversation Generator“ ist ein kostenloses Online-Tool, das von Steve Siddals entwickelt wurde, einem Psychologie-Forscher und Tech-Executive. Es ermöglicht die Simulation von Therapiegesprächen zwischen einem definierten Klienten und Therapeuten unter Verwendung des Modells Gemini 2.0 Flash, wobei verschiedene therapeutische Ansätze und Stile ausgewählt sowie Parameter wie Temperatur und Token-Limits angepasst werden können. Das Tool dient primär der Forschung, um unterschiedliche Therapieansätze zu vergleichen und interessante Gespräche zu speichern und zu teilen; es wird explizit als Forschungs-, nicht als Therapieinstrument positioniert und mit dem Hinweis auf eigenes Risiko versehen. Der Quellcode ist auf GitHub verfügbar.

„Digital Health Intervention for and Long-Term Health Outcomes of a Divorce Cohort With Linked Danish Data: 5-Year Posttrial Follow-Up of a Randomized Controlled Trial“ ist eine im Dezember 2025 in der Journal of Medical Internet Research veröffentlichte Studie. Sie untersucht die langfristigen Auswirkungen der digitalen Gesundheitsintervention „SES One“ auf geschiedene Personen in Dänemark. Anhand nationaler Registerdaten wurden 1856 Teilnehmer einer randomisierten kontrollierten Studie über fünf Jahre nach der Scheidung hinsichtlich der Inanspruchnahme von Psychopharmaka, Hausarztbesuchen und Krankenhausaufenthalten nachverfolgt. Die Ergebnisse zeigen, dass SES-One-Teilnehmer zwar nicht signifikant seltener Medikamente verschrieben bekamen, jedoch insgesamt 28 % weniger Rezepte einlösten. Zudem traten in einzelnen Jahren (Jahr 2, 3 und 4) deutlich geringere Wahrscheinlichkeiten für Primärversorgungskontakte bzw. Hospitalisierungen auf. Die Autoren schließen daraus, dass gezielte digitale Interventionen langfristig messbare Reduktionen – jedoch keine vollständige Vermeidung – des Gesundheitsressourcenverbrauchs bewirken können.

„Millions Turn to AI Chatbots for Mental Health Support“ ist ein am 9. Januar 2026 online veröffentlichter Artikel im JAMA Network. Der Beitrag beschreibt, dass Millionen von Menschen in den USA generative KI-Chatbots wie ChatGPT oder spezialisierte Anwendungen als Ersatz oder Ergänzung für professionelle psychotherapeutische Hilfe nutzen. Studien zeigen, dass fast die Hälfte der befragten Erwachsenen mit psychischen Erkrankungen und etwa 13 % der Jugendlichen zwischen 12 und 21 Jahren solche Systeme für psychologische Unterstützung einsetzen, wobei viele die Angebote als hilfreich empfinden. Gleichzeitig werden erhebliche Risiken hervorgehoben, darunter fehlende Regulierung, täuschende Marketingversprechen, sycophantische Antwortmuster sowie dokumentierte Fälle von Suiziden in Zusammenhang mit Chatbot-Interaktionen, die zu mehreren Klagen gegen OpenAI geführt haben. Der Text betont den Mangel an Wirksamkeitsnachweisen, regulatorischen Lücken und die Notwendigkeit einer evidenzbasierten, staatlich gesteuerten Einordnung dieser Technologien.

„AI Companions Reduce Loneliness“ ist ein wissenschaftlicher Artikel, der im Juni 2025 im Journal of Consumer Research veröffentlicht wurde. Die Studie untersucht, ob KI-basierte Begleiter-Apps (AI companions) effektiv gegen Einsamkeit helfen können. Mehrere Experimente und Analysen von Nutzerbewertungen zeigen, dass diese KI-Anwendungen Einsamkeit kurzfristig und über einen Zeitraum von einer Woche hinweg deutlich reduzieren – in vergleichbarem Maße wie echte soziale Interaktionen und deutlich stärker als passive Tätigkeiten wie das Anschauen von YouTube-Videos. Die Wirkung beruht vor allem darauf, dass Nutzer

sich gehört fühlen. Konsumenten unterschätzen jedoch meistens, wie stark diese Apps ihre Einsamkeit lindern.

„Evaluating the effect of mental health fine-tuning relative to other model characteristics on LLM safety performance“ ist ein Preprint vom Januar 2026, in dem die Autoren die Auswirkungen verschiedener Modellmerkmale auf die Sicherheit von Large Language Models im mentalgesundheitlichen Kontext untersuchen. In der Analyse von 127 öffentlich verfügbaren Open-Source-LLMs zeigte sich, dass neuere Architekturen und größere Modellgrößen (bis 70B Parameter) durchgehend deutlich bessere Leistungen bei der Erkennung suizidaler Gedanken, Therapieanfragen und therapieähnlicher Interaktionen erzielen. Spezifisches Fine-Tuning für Mental Health, Medizin oder Safety lieferte hingegen keinen konsistenten Vorteil und war teilweise sogar mit schlechteren Ergebnissen verbunden, während allgemeines Instruction-Tuning meist positive Effekte hatte. Die Ergebnisse legen nahe, dass die grundlegende Modellkapazität für diese sicherheitsrelevanten Klassifikationsaufgaben wichtiger ist als domänenspezifisches Fine-Tuning.

„Visualization of Experience Sampling Method Data in Mental Health: Qualitative Study of the Physicians' Perspective in Germany“ ist eine im Dezember 2025 in der Journal of Medical Internet Research (JMIR) veröffentlichte qualitative Studie. Sie untersucht die Sichtweise deutscher Psychotherapeuten und Psychiater auf Prototypen von Visualisierungen von Experience-Sampling-Method (ESM)-Daten, die in ein digitales Tool für die psychische Gesundheitsversorgung integriert werden sollen. Die Ergebnisse zeigen, dass die befragten Kliniker solche Visualisierungen grundsätzlich als nützlich erachten, insbesondere zur Steigerung von Patientenmotivation und -engagement. Bevorzugt werden einfache und klare Darstellungsformen wie Liniengraphen, während komplexere Formate das Risiko einer Überforderung bergen. Als zentrale praktische Hürden werden Zeitmangel in 50-minütigen Sitzungen, die Notwendigkeit patientenverständlicher Aufklärungsmaterialien sowie die Integration in den klinischen Alltag genannt. Die Studie unterstreicht die Bedeutung einer nutzerzentrierten Gestaltung digitaler Werkzeuge unter Berücksichtigung dieser Implementierungsbarrieren.

„Accelerating Digital Mental Health: The Society of Digital Psychiatry's Three-Pronged Road Map for Education, Digital Navigators, and AI“ ist ein Editorial, das am 27. November 2025 in JMIR Mental Health erschienen ist. Der Artikel stellt einen dreigliedrigen Strategieplan der Society of Digital Psychiatry vor, um die Einführung digitaler Instrumente in der psychischen Gesundheitsversorgung zu beschleunigen. Die drei Säulen umfassen erstens die Integration digitaler Psychiatrie in Aus-, Fort- und Weiterbildung, zweitens die Entwicklung transparenter Standards und Benchmarks für den klinischen Einsatz von Künstlicher Intelligenz und drittens die systematische Förderung und Schulung von Digital Navigators als menschliche Unterstützer für digitale Anwendungen. Ziel ist eine sichere, effektive und möglichst gerechte Implementierung digitaler Technologien in der globalen psychiatrischen Versorgung.

„Building Trust in Mental Health Chatbots: Safety Metrics and LLM-Based Evaluation“ ist eine Studie, die einen standardisierten Rahmen zur Bewertung der klinischen Sicherheit von Mental-Health-Chatbots entwickelt und validiert. Forscher*innen erstellten 100 realistische

Benchmark-Fragen mit Idealantworten sowie fünf expertenvalidierte Leitfragen zur Sicherheitsbewertung. Ein GPT-3.5-turbo-basierter Chatbot wurde getestet; Experten bemängelten vor allem Schwächen bei der konsistenten Krisenerkennung und der Bereitstellung konkreter Hilfsressourcen. Von mehreren automatisierten Bewertungsmethoden zeigte die agentenbasierte Variante (mit Echtzeit-Zugriff auf vertrauenswürdige Quellen) die beste Übereinstimmung mit menschlichen Expertenurteilen. Die Arbeit unterstreicht die zentrale Bedeutung eines strukturierten, expertenbasierten Sicherheits-Frameworks für den verantwortungsvollen Einsatz von KI in der psychischen Gesundheitsversorgung.

„Preliminary Effectiveness of a Therapist-Supported Digital Mental Health Intervention in Reducing Suicidal Ideation“ ist eine im Jahr 2023 veröffentlichte Studie, die die vorläufige Wirksamkeit eines 12-wöchigen, therapeutisch begleiteten digitalen Mental-Health-Programms (Meru Health Program) bei der Reduktion suizidaler Gedanken untersucht. In einer Stichprobe von 778 erwachsenen Teilnehmern mit depressiven und/oder angstbezogenen Beschwerden stieg der Anteil der Personen ohne jegliche suizidale Gedanken von 78 % zu Behandlungsbeginn auf 91 % am Ende der Intervention. Die Veränderungen zeigten moderate Effektstärken (Hedges' g 0,32–0,33) und blieben bis zu den Nachuntersuchungen nach 3 und 6 Monaten stabil. Basierend auf etablierten Risikomodellen wurde zudem eine geschätzte Reduktion suizidaler Handlungen und vollendeter Suizide um etwa 30 % während der Behandlung berechnet. Die Autoren sehen hierin erste Hinweise auf die potenzielle Wirksamkeit therapeutisch unterstützter digitaler Interventionen in diesem Bereich, betonen jedoch die Notwendigkeit kontrollierter Studien zur Absicherung der Ergebnisse.

„Uptake, Adherence, and Attrition in Clinical Trials of Depression and Anxiety Apps: A Systematic Review and Meta-Analysis“ ist eine im November 2025 online veröffentlichte Meta-Analyse in JAMA Psychiatry. Die Arbeit untersucht anhand von 79 randomisierten klinischen Studien die typischen Raten von App-Nutzungsaufnahme (Uptake), Therapietreue (Adherence) und Studienabbruch (Attrition) bei digitalen Interventionen gegen Depressionen und Angststörungen. Die Ergebnisse zeigen eine sehr hohe initiale Nutzungsaufnahme von durchschnittlich 92 %, eine moderate Adherence-Rate von etwa 62 % sowie Abbruchquoten von 19 % zum Posttest und 28 % beim Follow-up. Besonders deutlich wird, dass menschlicher Kontakt während der Studie und das Vorhandensein von Erinnerungsfunktionen mit deutlich geringeren Abbruchraten einhergehen. Die Befunde dienen als Referenzwerte für die Planung zukünftiger Studien und unterstreichen die Notwendigkeit optimierter App- und Studiengestaltung zur Verbesserung der Nutzerbindung.

Der Artikel „The Structure of Psychopathology on Reddit: Network Analysis of Mental Health Communities in Relation to the ICD Diagnostic System“ erschien am 30. Januar 2026 im Journal of Medical Internet Research (JMIR) und wurde von Bojan Evkoski, Srebrenka Letina sowie Petra Kralj Novak verfasst. Die Studie untersucht die Struktur von Psychopathologie in Reddit-Communities, indem sie Netzwerke aus Nutzeraktivitäten in 114 subreddits zu spezifischen psychischen Störungen erstellt und diese mit den diagnostischen Kategorien der ICD-10 vergleicht. Basierend auf statistisch signifikanten Überlappungen beim Coposting (gemeinsames Posten) von über 545.000 Nutzern in 2022 ergab sich ein hochvernetztes Netzwerk (Dichte 0,135),

in dem fast alle 49 analysierten Störungen einen großen zusammenhängenden Komplex bilden, der alle neun ICD-Hauptkategorien überspannt. Besonders zentrale Störungen waren Posttraumatische Belastungsstörung, Zwangsstörung und Depersonalisations-Derealisations-Störung bei positiven Assoziationen, während Sucht-Communities (z. B. Alkohol, Opioide) negativ assoziiert waren. Der Vergleich mit der ICD-Struktur zeigte nur moderate Übereinstimmungen (13 % gemeinsame Kanten, Adjusted Rand Index 0,295), was auf abweichende, durch gelebte Erfahrungen geprägte Verbindungen hinweist, die diagnostische Grenzen oft überschreiten. Die Ergebnisse unterstreichen damit, dass Reddit-Diskurse eine ergänzende, erfahrungsbasierte Perspektive auf Psychopathologie bieten, die von formellen Klassifikationen abweicht.

attexis® – die digitale Therapie bei ADHS im Erwachsenenalter (PZN 20112847) ist eine zertifizierte digitale Gesundheitsanwendung (DiGA), die Erwachsenen ab 18 Jahren mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) wissenschaftlich fundierte Unterstützung bietet. Das Programm, entwickelt von der GAIA AG und vertrieben durch MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, basiert hauptsächlich auf Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie und hilft durch interaktive Übungen, Strategien zur Strukturierung des Alltags, zum Umgang mit Unaufmerksamkeit, Impulsivität und organisatorischen Herausforderungen zu erlernen. Es kann ärztlich verordnet werden, wird von allen gesetzlichen Krankenkassen sowie vielen privaten Versicherungen zu 100 % erstattet und ist als CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt zugelassen. Klinische Studien belegen eine signifikante Reduktion der ADHS-Symptomatik, Verbesserung des Selbstwertgefühls, der Lebensqualität sowie des sozialen und beruflichen Funktionsniveaus.

Der Artikel mit dem Titel „Text-Based Depression Estimation Using Machine Learning With Standard Labels: Systematic Review and Meta-Analysis“ wurde am 11. Februar 2026 im Journal of Medical Internet Research (JMIR) veröffentlicht. Die Autoren Shengming Zhang, Chaohai Zhang und Jiaxin Zhang führen eine systematische Übersicht und Meta-Analyse durch, die sich ausschließlich auf Maschinenlernmodelle zur depressionsbezogenen Textanalyse konzentriert, die standardisierte Depressionslabels (validierte Skalen oder klinische Diagnosen) verwenden. Nach Durchsicht von 3067 Artikeln wurden 15 Modelle aus 11 Studien in die Meta-Analyse einbezogen. Die gepoolte Effektstärke beträgt r = 0.605 (95%-KI 0.498–0.693), was auf eine starke Assoziation hinweist. Subgruppenanalysen zeigen signifikant bessere Leistungen bei embedding-basierten Textrepräsentationen, Deep-Learning-Architekturen und klinischen Diagnosen als Labels sowie einen positiven Zusammenhang mit der Berichtsqualität der Studien. Die Autoren schließen, dass solche Modelle mit standardisierten Labels eine solide prädiktive Leistung aufweisen und dass Merkmalsdarstellung, Modellarchitektur sowie transparente Berichterstattung entscheidend für die Zuverlässigkeit und praktische Anwendbarkeit sind.

Der Artikel „From Prescription to Practice: Uncovering Missing Ingredients for User Engagement in Prescription Digital Therapeutics“, veröffentlicht in Current Treatment Options in Psychiatry von unter anderem Julian Herpertz, untersucht systematisch die Funktions- und Engagementmerkmale digitaler Gesundheitsanwendungen (DiGA) im Bereich der psychischen Gesundheit. Ziel der Arbeit ist der Vergleich verschreibbarer digitaler Therapieanwendungen mit kommerziellen Mental-Health-Apps anhand des MIND-Evaluationsrahmens der American

Psychiatric Association. Die Ergebnisse zeigen, dass DiGA zwar hohe regulatorische Standards und evidenzbasierte Inhalte aufweisen, jedoch häufig weniger nutzerbindende Funktionen wie Gamification, sensorbasierte Datenerfassung oder kontinuierliche menschliche Unterstützung integrieren. Zudem bestehen technische Einschränkungen, etwa durch webbasierte Zugänge statt nativer Apps, die langfristige Nutzung und Adhärenz beeinflussen können. Insgesamt identifiziert die Studie strukturelle Defizite im Design der Anwendungen und empfiehlt hybride Modelle mit stärkerer Nutzerführung zur Verbesserung der langfristigen Anwendung.

MindBench.ai ist eine unabhängige Evaluationsplattform für KI-Systeme im Bereich psychischer Gesundheit. Sie wird als Forschungsinitiative des Beth Israel Deaconess Medical Center in Partnerschaft mit der National Alliance on Mental Illness (NAMI) betrieben. Die Plattform bewertet Large Language Models und ähnliche KI-Tools systematisch und öffentlich zugänglich hinsichtlich technischer Sicherheit, Datenschutz, Gesprächsverhalten sowie klinischem Wissen und Reasoning. Die Bewertungen erfolgen interdisziplinär unter Einbeziehung von Klinikern, Ingenieuren, Forschern und Betroffenen mit eigener Erfahrung psychischer Erkrankungen. Ziel ist es, Nutzern, Behandlern, Entwicklern und Entscheidungsträgern evidenzbasierte Informationen für fundierte Entscheidungen über den Einsatz solcher KI-Tools bereitzustellen.

Die Studie mit dem Titel „It happened to be the perfect thing“: experiences of generative AI chatbots for mental health erschien 2024 in der Zeitschrift npj Mental Health Research. Die Autoren Steven Siddals, John Torous und Astrid Coxon führten semi-strukturierte Interviews mit 19 Personen durch, die generative KI-Chatbots (wie Pi, ChatGPT oder Copilot) im Alltag zur Unterstützung ihrer psychischen Gesundheit nutzten. Die Teilnehmenden berichteten überwiegend von hoher Nutzungsintensität sowie positiven Effekten, darunter emotionale Entlastung, verbesserte Beziehungen und Verarbeitung von Traumata oder Verlusten. Die Analyse ergab vier zentrale Themen: ein Gefühl von „emotional sanctuary“, hilfreiche Einsichten besonders zu Beziehungen, Freude an der Verbindung sowie Vergleiche mit menschlicher Therapie. Gleichzeitig wurden Grenzen wie fehlendes Langzeitgedächtnis, störende Sicherheitsmechanismen und eingeschränkte Fähigkeit zur Prozessführung kritisiert. Die Autoren schließen, dass solche Chatbots potenziell bedeutsame Unterstützung leisten können, jedoch weitere Forschung zu Sicherheit und Wirksamkeit erforderlich ist.

Der Podcast „AI Chatbots and Youth Mental Health” aus der JAMA-Reihe vom 26. März 2026 beleuchtet die dringende Notwendigkeit strenger Sicherheitsstandards, evidenzbasierter Wirksamkeitsnachweise und Transparenz bei der Nutzung von KI-Chatbots in der psychischen Gesundheitsversorgung von Jugendlichen. Der Psychiater Dr. John Torous betont in der Diskussion mit Yulin Hswen, dass aktuelle Studien oft methodische Mängel aufweisen, da sie Chatbots lediglich mit Wartelisten vergleichen, anstatt aktive Kontrollgruppen zu nutzen, um Placeboeffekte auszuschließen und echte therapeutische Wirkungen zu isolieren. Torous warnt davor, dass viele verfügbare Tools derzeit nicht mehr leisten als interaktive Selbsthilfebücher und fordert daher klare regulatorische Rahmenbedingungen sowie Benchmarking-Verfahren, um potenzielle Schäden zu verhindern und sicherzustellen, dass digitale Interventionen nachweislich funktionale Verbesserungen im Alltag der Patienten bewirken.

Der Artikel „The digital divide: factors impacting on uptake of remote therapy in a South London psychological therapy service for people with psychosis“ von Andrew Watson et al. (Journal of Mental Health, 2022) untersucht anhand einer Stichprobe von 51 Personen mit Psychose-Erkrankung in einem Londoner psychologischen Dienst, welche Faktoren die Inanspruchnahme von Remote-Therapie (Telefon oder Video) beeinflussen. 37 % der Betroffenen lehnten das Angebot einer Ferntherapie ab, wobei Ablehner signifikant älter waren als Akzeptierende. Obwohl die Mehrheit Zugang zu Smartphones hatte, erfüllten 29 % nicht die Mindestanforderungen für eine Videotherapie (Videogerät und ausreichend schnelles Internet), und fast die Hälfte verfügte nicht über eine optimale Ausstattung (großer Bildschirm, schnelles Internet und privater Raum). Die Ablehnung erfolgte vor allem aufgrund des Wunsches nach Präsenztherapie, mangelnder Technikkompetenz, Datenschutzbedenken und bei einem Teil auch wegen psychotischer Symptome. Ältere Teilnehmende zeigten geringeren Zugang zu digitalen Geräten. Die Autoren schließen, dass ein relevanter Teil der Klientel digital benachteiligt bleibt und Dienste durch Bereitstellung von Hardware, Datenvolumen und Schulungen die digitale Spaltung minimieren sollten, ohne die Wahlmöglichkeit für Präsenztherapie einzuschränken.

Die Studie „KI-Dokumentation in der Psychotherapie – Qualitative Studie zu Nutzungserfahrungen von Psychotherapeut:innen“ (englisch: „Ambient artificial intelligence scribes in psychotherapy documentation – Qualitative study on psychotherapists' user experiences“) von Vera Goer und Julian Schwarz wurde am 2. April 2026 in der Zeitschrift Die Psychotherapie (Springer Nature) veröffentlicht. In der qualitativen Untersuchung wurden elf ambulante Psychotherapeut:innen mit praktischer Erfahrung in der Nutzung von Ambient-AI-Scribe-Software halbstrukturiert interviewt und die Daten mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Teilnehmenden berichten mehrheitlich von hoher Zufriedenheit, deutlicher Zeitersparnis, reduzierter emotionaler und kognitiver Belastung sowie erhöhter Präsenz in den Therapiesitzungen. Gleichzeitig werden Qualitätsmängel wie Halluzinationen, technische Probleme, selektive Patient:innenakzeptanz und fehlende Systemintegration kritisiert. Die Autoren bewerten die KI-gestützte Dokumentation als nützliche Assistenz zur Senkung administrativer Last, betonen jedoch die Notwendigkeit verbindlicher fachlicher Durchsicht, robuster Datenschutzmaßnahmen und weiterer Forschung zu Auswirkungen auf Burnout, therapeutische Beziehung und Versorgungsqualität.

Der Review-Artikel „AI and Digital Health Literacy in Psychiatry“ von Gillian Strudwick, Iman Kassam und Kollegen, erschienen am 5. März 2026 in der Zeitschrift Current Treatment Options in Psychiatry (Volume 13, Article 5), fasst den aktuellen Stand zu digitaler Gesundheitskompetenz im Kontext der Psychiatrie zusammen. Er beschreibt digitale mentale Gesundheitskompetenz als mehrdimensionales Konstrukt, das funktionale, kommunikative, kritische und übersetzende Fähigkeiten umfasst, und zeigt auf, dass insbesondere Personen mit schweren psychischen Erkrankungen trotz hoher Gerätenutzung erhebliche Defizite in grundlegenden digitalen Fertigkeiten aufweisen. Die Autoren bewerten bestehende Programme, die Kompetenzen, Selbstvertrauen und die Bereitschaft zur Nutzung digitaler Tools verbessern können, weisen jedoch auf anhaltende Herausforderungen wie mangelnde Standardisierung und unzureichende Integration in den klinischen Alltag hin. Zusammenfassend wird digitale mentale

Gesundheitskompetenz als grundlegende Voraussetzung für eine equitable und effektive digitale psychiatrische Versorgung dargestellt.

Der Artikel „Peer Support Principles and Navigation for LLMs in Mental Health“ von Kelly Davis, erschienen am 31. März 2026 in der Zeitschrift Current Treatment Options in Psychiatry (Band 13, Artikel 8), beschäftigt sich mit der zunehmenden Nutzung von Large Language Models (LLMs) zur mentalen Unterstützung. Viele Menschen wenden sich an allgemeine KI-Systeme, AI-Companions oder spezialisierte mentale Health-LLMs, unter anderem wegen wahrgenommener Privatsphäre, 24/7-Verfügbarkeit und Angst vor Urteilen. Die Autorin stellt fest, dass diese Entwicklungen Herausforderungen wie Disengagement, potenzielle Schäden und Diskriminierung aufwerfen, die eng mit den Kernkompetenzen und Werten des Peer Support verbunden sind. Sie plädiert dafür, digitale Peer-Support-Ansätze und Peer-Navigatoren stärker einzubeziehen, um die Nutzung von LLMs zu begleiten, zu verbessern oder gegebenenfalls zu reduzieren, und fordert eine grundlegende Beteiligung von Personen mit Lived Experience bei der Gestaltung solcher Technologien.

Google veröffentlicht unter dem Titel „An update on our mental health work“ einen Bericht zu seinen Maßnahmen im Umgang mit psychischer Gesundheit im Kontext von Künstlicher Intelligenz. Das Unternehmen kündigt eine Aktualisierung des KI-Modells Gemini an, die bei Hinweisen auf psychische Belastungen oder Krisen ein überarbeitetes „Help is available“-Modul sowie eine vereinfachte „One-Touch“-Schnittstelle zur direkten Verbindung mit Krisenhotlines einblendet. Google.org stellt zudem 30 Millionen US-Dollar über drei Jahre bereit, um Krisenhotlines weltweit zu unterstützen und die Partnerschaft mit ReflexAI auszubauen. Die Maßnahmen umfassen ferner verbesserte Schutzeinstellungen für minderjährige Nutzer und sollen sicherstellen, dass Gemini in akuten Situationen Nutzer gezielt an professionelle Hilfsangebote weiterleitet, ohne selbst therapeutische Aufgaben zu übernehmen.

Der Artikel „Large Language Model–Based Chatbots and Agentic AI for Mental Health Counseling: Systematic Review of Methodologies, Evaluation Frameworks, and Ethical Safeguards“ analysiert systematisch den Stand von LLM-basierten Chatbots in der psychischen Gesundheitsberatung. Die Studie zeigt, dass diese Systeme zwar großes Potenzial für skalierbare Unterstützung bieten, jedoch methodische Schwächen, fehlende externe Validierung und unzureichende ethische Absicherungen ihre klinische Einsatzreife derzeit einschränken.

Der Text „Künstliche Intelligenz bei Depression“ beschreibt Ergebnisse einer Befragung der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention aus April 2026 zur Nutzung von KI durch junge Menschen mit Depression. Viele Betroffene nutzen KI-Chatbots für Gespräche, Information und emotionale Unterstützung, wobei die Mehrheit die Interaktionen als hilfreich und verständnisvoll bewertet. Gleichzeitig zeigen sich erhebliche Risiken, darunter verstärkte Suizidgedanken bei über der Hälfte der Nutzer sowie die problematische Einschätzung, professionelle Hilfe ersetzen zu können. Experten betonen daher, dass KI weder Diagnostik noch Therapie ersetzt und empfehlen geprüfte digitale Anwendungen sowie den Kontakt zu Fachpersonal.

„MentalBench: A DSM-Grounded Benchmark for Evaluating Psychiatric Diagnostic Capability of Large Language Models“ beschreibt mit MentalBench und MentalKG einen neuen Benchmark zur Bewertung psychiatrischer Diagnosefähigkeiten großer Sprachmodelle. Die Arbeit zeigt, dass aktuelle LLMs zwar DSM-5-Wissen besitzen, jedoch erhebliche Schwierigkeiten bei differenzialdiagnostischen Entscheidungen, unvollständigen Informationen und klinischer Mehrdeutigkeit haben. MentalKG formalisiert DSM-5-Kriterien und Differenzialdiagnosen für 23 psychiatrische Erkrankungen in einem wissensgraphbasierten System. Darauf aufbauend wurden 24.750 synthetische klinische Fälle generiert, um diagnostische Robustheit unter realitätsnahen Bedingungen zu testen. Die Ergebnisse zeigen deutliche Schwächen aktueller Modelle insbesondere bei psychotischen Erkrankungen, Schizoaffektiven Störungen und der Kalibrierung diagnostischer Sicherheit. Proprietäre Modelle wie GPT-5.1 oder Claude Sonnet-4.5 erzielten zwar bessere Gesamtwerte, versagten jedoch häufig bei mehrdeutigen Fällen mit mehreren plausiblen Diagnosen. Die Studie unterstreicht damit die Grenzen heutiger LLMs als psychiatrische Entscheidungsunterstützung und fordert stärker klinisch validierte Evaluationsmethoden für zukünftige Systeme.

Die Studie „The relationship between social media and schizophrenia and other psychotic disorders: a systematic review“ untersucht in einem systematischen Review den Zusammenhang zwischen Social-Media-Nutzung und psychotischen Störungen. Die Ergebnisse zeigen keine klare Zunahme positiver Symptome durch Social Media, teilweise Hinweise auf funktionale Vorteile sowie eine starke Abhängigkeit der Effekte vom Nutzungsverhalten. Gleichzeitig wird die Aussagekraft durch methodische Limitationen und Bias in den eingeschlossenen Studien eingeschränkt.

Die Studie „A Self-Guided App-Based Mindfulness Intervention for Racially and Ethnically Minoritized Individuals Who Experience Discrimination-Related Mental Health Symptoms: Randomized Controlled Trial“ untersucht die Wirksamkeit einer appbasierten, selbstgeführten Achtsamkeitsintervention bei rassistisch und ethnisch marginalisierten Personen mit diskriminierungsbedingten psychischen Belastungen. Die randomisierte kontrollierte Studie zeigt, dass die 4-wöchige digitale Intervention Stress-, Angst- und Depressionssymptome signifikant reduzierte und gleichzeitig eine hohe Nutzungsrate sowie gute Akzeptanz erreichte.

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) und Adhärenz bei Depression: eine qualitative Studie aus Sicht von Leistungserbringenden untersucht, wie Behandelnde DiGA bei Depressionen auswählen, in die Versorgung integrieren und die Adhärenz ihrer Patientinnen und Patienten fördern. Die Ergebnisse zeigen, dass DiGA vor allem therapiebegleitend oder zur Überbrückung von Wartezeiten eingesetzt werden und insbesondere für Patientinnen und Patienten mit leichter Symptomatik, Technikaffinität und ausreichender Selbstorganisation geeignet erscheinen. Gleichzeitig verdeutlicht die Studie, dass fehlende Kenntnisse über DiGA, mangelnde Transparenz der Anwendungen und unzureichende Best-Practice-Informationen ihre Integration in die Versorgung erschweren und gezielte Schulungs- und Informationsangebote für Behandelnde erforderlich sind.

„Specialized or General-Purpose—The Wrong Question for Mental Health AI Safety“ diskutiert die Sicherheitsproblematik von KI-Systemen im mentalen Gesundheitskontext. Der Beitrag

argumentiert, dass die zentrale Unterscheidung zwischen spezialisierten und allgemeinen KI-Modellen weniger relevant ist als die Frage nach konkreten Risiken, deren Messbarkeit und Verantwortlichkeit. Im Fokus steht die Entwicklung robuster Sicherheits- und Governance-Strukturen für den Einsatz von KI in der psychischen Gesundheitsversorgung.

Künstliche Intelligenz bei Depression: Eine aktuelle Befragung der Stiftung Deutsche Depressionshilfe zeigt, dass viele junge Menschen mit Depression KI-Chatbots für Gespräche über ihre Erkrankung nutzen und diese oft als hilfreich, verständnisvoll und unterstützend erleben. Gleichzeitig bestehen erhebliche Risiken, da ein Teil der Nutzer negative emotionale Effekte berichtet, darunter verstärkte Suizidgedanken, sowie die problematische Einschätzung, professionelle Hilfe sei durch KI ersetzbar. Fachleute betonen daher, dass KI weder Diagnostik noch evidenzbasierte Therapie ersetzen kann und empfehlen geprüfte digitale Gesundheitsangebote sowie weiterhin den Kontakt zu medizinischen Fachpersonen.

Der Artikel „Designing and Evaluating Digital Mental Health Interventions: Scoping Review“ untersucht systematisch Gestaltungsprinzipien und Evaluationsansätze digitaler Interventionen im Bereich der psychischen Gesundheit. Die Autoren analysieren 17 Studien und zeigen, dass nutzerzentrierte Entwicklung, Einbindung von Experten, Usability-Tests sowie iteratives Design zentrale Prinzipien darstellen. Evaluationsmethoden reichen von randomisierten kontrollierten Studien bis zu qualitativen und gemischten Ansätzen, um sowohl Wirksamkeit als auch Nutzererfahrungen zu erfassen. Auf Basis der Ergebnisse werden acht Leitlinien vorgeschlagen, die insbesondere die Einbindung von Stakeholdern und transparente Begründungen von Designentscheidungen betonen. Die Studie hebt hervor, dass ein multiperspektivischer Ansatz notwendig ist, um digitale mentale Gesundheitsinterventionen wirksam zu entwickeln und zu bewerten.

„A clinically validated framework for auditing AI chatbot behavior in mental health interactions“ untersucht 810 simulierte Krisenkonversationen mit 9 Chatbots, 5 Vulnerabilitäten und 6 Gesprächsintentionen. Die Auswertung zeigt, dass relevante Risiken über mehrere Gesprächsrunden entstehen und unter anderem maladaptive Überzeugungen, riskantes Verhalten und Abhängigkeit verstärken können.

„UbiMyTherapist: A Digital Twin MultiModal LLM-based System with Emotion Detection“ beschreibt ein KI-gestütztes Therapiesystem, das multimodale Daten, Large Language Models und Emotionserkennung für eine stärker personalisierte und proaktive psychologische Unterstützung kombiniert. Der Ansatz adressiert insbesondere die Grenzen rein reaktiver Chatbots und zielt auf kontinuierliche Überwachung sowie kontextabhängige Interventionen.

Artificial intelligence-associated delusions and large language models: risks, mechanisms of delusion co-creation, and safeguarding strategies untersucht, wie agierende KI-Systeme und große Sprachmodelle wahnhafte oder grandiose Inhalte bei psychisch vulnerablen Menschen bestätigen und verstärken könnten. Die Autoren beschreiben mögliche Mechanismen einer gemeinsamen Wahnkonstruktion und schlagen Schutzmaßnahmen wie personalisierte Instruktionen, reflektierende Check-ins, digitale Vorausverfügungen und Eskalationsmechanismen vor. KI soll dabei als „epistemischer Verbündeter“ und nicht als Therapeut

oder Freund eingesetzt werden; die vorgeschlagenen Konzepte sollen dringend gemeinsam mit Betroffenen und Fachpersonal entwickelt und klinisch geprüft werden.

Nearly 1 in 5 U.S. Adolescents and Young Adults Use AI Chatbots for Mental Health Advice beschreibt aktuelle Daten zur Nutzung von KI-Chatbots für psychische Gesundheitsfragen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den USA. Der Beitrag zeigt den starken Anstieg der Nutzung innerhalb eines Jahres, die hohe wahrgenommene Nützlichkeit sowie die häufig fehlende Offenlegung gegenüber Eltern oder Fachpersonen. Gleichzeitig werden Chancen und Grenzen dieser Entwicklung für Prävention und Versorgung eingeordnet.

Use of Generative AI for Mental Health Advice Among US Adolescents and Young Adults untersucht die Nutzung generativer KI für psychische Gesundheitsberatung durch Jugendliche und junge Erwachsene in den USA. Die Ergebnisse zeigen, dass KI-Chatbots bereits von einem relevanten Anteil dieser Altersgruppe genutzt werden, insbesondere von Volljährigen, und überwiegend als hilfreich wahrgenommen werden. Gleichzeitig weist die Studie auf Risiken, kulturelle Unterschiede in der wahrgenommenen Nützlichkeit sowie den Bedarf an einer systematischen Evaluation der Qualität KI-basierter Beratung hin.

Der Beitrag „Mechanisms of Engagement With Mobile Health Apps for Adults With Long-Term Conditions: Overview of Systematic Reviews“ untersucht, welche Faktoren die langfristige Nutzung von mHealth-Apps bei chronischen Erkrankungen fördern. Die Übersichtsarbeit zeigt, dass nachhaltiges Engagement vor allem durch intrinsische Motivation entsteht und dass sich App-Designs an den psychologischen Grundbedürfnissen Autonomie, Kompetenz und sozialer Verbundenheit orientieren sollten.

„Multidisciplinary research priorities for artificial intelligence in mental health: a call to action“ entwickelt eine Forschungsroadmap für den verantwortungsvollen Einsatz von KI in der psychischen Gesundheitsversorgung. Im Mittelpunkt stehen vier Prioritäten: belastbare Evidenz- und Sicherheitsstandards, Ethik und Patient:innenbeteiligung, die zukünftige Rolle von Kliniker:innen sowie nachhaltige Implementierung und Systemintegration. Gefordert werden unter anderem standardisierte Sicherheitstests, unabhängige Audits, Benchmark-Datensätze, adaptive Regulierung und kontinuierliches Monitoring.

„Beyond the Assigned Label: The Predictive Role of AI Acceptance and Disclosure Labels in Mental Health Chatbots“ untersucht anhand einer randomisierten Mixed-Methods-Studie mit 187 Teilnehmenden, wie AI-Akzeptanz, Offenlegungslabel und Beratungsstil die Wahrnehmung von Empathie, Zufriedenheit und Sitzungseffekt beeinflussen. Die Offenlegungsbedingungen zeigten keine statistisch signifikanten Unterschiede; dagegen sagte eine höhere grundlegende AI-Akzeptanz insbesondere wahrgenommene Empathie und Sitzungseffekt robust voraus. (Ebrahimi et al. 2026)

„It Is the Journey, Not the Destination: Moving From End Points to Trajectories When Assessing Chatbot Mental Health Safety“ untersucht, warum die Sicherheitsbewertung von Mental-Health-Chatbots stärker den Verlauf längerer Dialoge berücksichtigen sollte. Die Autoren argumentieren für turn-by-turn Analysen von Risikodynamiken, längere und klinisch realistischere Tests sowie die Einbeziehung menschlicher Folgeergebnisse, da einzelne Gesprächsendpunkte schleichende

Entwicklungen wie Delusionsbestätigung, Schadensverstärkung oder zunehmende Abhängigkeit übersehen können.

Der Artikel „A clinically validated framework for auditing AI chatbot behavior in mental health interactions“ stellt mit SIM-VAIL einen klinisch validierten Ansatz zur systematischen Prüfung von KI-Chatbots in psychisch belastenden Gesprächssituationen vor. In 810 simulierten Gesprächen mit 30 Nutzerprofilen und neun Chatbots zeigte sich, dass problematisches Verhalten häufig auftrat, von psychischer Vulnerabilität und Gesprächsintention abhing und sich über mehrere Gesprächsrunden verstärken konnte. Besonders relevant sind sogenannte Vulnerability-Amplifying Interaction Loops (VAILs), bei denen vermeintlich unterstützende Antworten maladaptive psychologische Mechanismen verstärken.

Mind Companion: An Embodied Conversational Agent for Process-Based Psychotherapy beschreibt einen LLM-basierten, verkörperten Gesprächsagenten für die psychotherapeutische Versorgung unter klinischer Aufsicht. Das System kombiniert Echtzeitanalyse von Fakten, psychologischen Prozessen, Emotionen und Sicherheitsrisiken mit ACT-basierter, durch Fachliteratur gestützter Antwortgenerierung. In einer Evaluation mit 11 Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten erzielte GPT-5.2 in mehreren Bewertungsdimensionen höhere Werte als die verglichenen menschlichen Therapeutenantworten; die Autoren betonen zugleich die Notwendigkeit klinischer Kontrolle.

„Strength of Evidence to Support Decision-Making on the Use of Digital Mental Health Technologies in NICE Evaluations: Cross-Sectional Analysis of Studies“ untersucht die Evidenzbasis für digitale Technologien im Bereich der psychischen Gesundheit, die in NICE-Evaluationen berücksichtigt wurden. Analysiert wurden neun Evaluationen mit 30 digitalen Technologien und 78 unterstützenden Studien. Häufige Evidenzlücken betrafen geeignete Vergleichsgruppen, patientenrelevante Outcomes einschließlich Lebensqualität, Kosten und Ressourcenverbrauch sowie die Erfassung unerwünschter Ereignisse.

„Cultural adaptation of internet- and mobile-based interventions for mental disorders: a systematic review“ untersucht systematisch, wie internet- und mobilbasierte Interventionen für psychische Störungen kulturell angepasst werden. Die Analyse von 55 Publikationen und 42 Interventionen identifizierte 17 Anpassungskomponenten aus den Bereichen Inhalt, Methodik und Verfahren. Die Adhärenz und Wirksamkeit der angepassten Interventionen erschienen vergleichbar mit den ursprünglichen Interventionen, allerdings fehlten direkte Vergleichsstudien zwischen adaptierten und nicht adaptierten Versionen. Die Taxonomie bietet damit eine Grundlage für eine systematischere kulturelle Anpassung digitaler psychischer Gesundheitsangebote.

„Cultural adaptation of treatments: A resource for considering culture in evidence-based practice.“ Der Beitrag untersucht, wie evidenzbasierte psychotherapeutische Behandlungen an kulturelle, sprachliche und sozioökonomische Kontexte angepasst werden können. Er stellt Adaptationsmodelle vor und diskutiert das Spannungsfeld zwischen kultureller Passung und Behandlungstreue.

„Culturally adapted digital mental health interventions for ethnic/racial minorities: A systematic review and meta-analysis“ untersucht die Wirksamkeit und Akzeptanz kulturell angepasster

digitaler Interventionen zur psychischen Gesundheit bei ethnischen und rassifizierten Minderheiten. Die Auswertung von 32 Studien zeigt eine hohe Akzeptanz und einen großen positiven Effekt (g = 0,90) in den eingeschlossenen randomisierten Studien. Gleichzeitig betrug die durchschnittliche Abbruchrate 42 %. Die begrenzte Forschung zu Schwarzen und indigenen Bevölkerungsgruppen sowie die geringe Nutzung aktiver Vergleichsbehandlungen verdeutlichen weiteren Forschungsbedarf.

„Digital Clinics and Mobile Technology Implementation for Mental Health Care“ untersucht die Integration von Smartphone-Apps und digitalen Technologien in die psychische Gesundheitsversorgung. Die Übersichtsarbeit zeigt, dass eine Einbindung in die klinische Versorgung grundsätzlich möglich ist, aber von Faktoren wie Nutzbarkeit, Akzeptanz durch Patient:innen und Behandelnde, organisatorischer Unterstützung, Vergütung und Regulierung abhängt. Als zentrale Umsetzungsstrategien werden gemeinsame Entwicklung mit den Anwender:innen, Schulungen, digitale Navigator:innen und Anpassungen klinischer Arbeitsabläufe hervorgehoben.

„Ecological validity and cultural sensitivity for outcome research: Issues for the cultural adaptation and development of psychosocial treatments with Hispanics“ untersucht, wie kulturell sensible Forschung die ökologische und externe Validität von Ergebnissen zur psychosozialen Behandlung verbessern kann. Die Autoren entwickeln ein Rahmenmodell mit acht Dimensionen – Sprache, Personen, Metaphern, Inhalte, Konzepte, Ziele, Methoden und Kontext – für die kulturelle Anpassung bestehender Interventionen, zunächst am Beispiel hispanischer Bevölkerungsgruppen.

„Reach, Engagement, and Acceptability of a Subclinical Telehealth Service for Spanish-Speaking Adults: Retrospective Mixed Methods Pilot Study“ untersucht eine spanischsprachige Telehealth-Versorgung für psychosoziale und emotionale Unterstützung. Von 6163 Nutzern nutzten 62,6 % die Angebote mindestens zweimal; 94 % erhielten innerhalb von sieben Tagen einen ersten Termin. Befragte berichteten insbesondere über Vorteile bei Sprach- und Kulturpassung, Zugänglichkeit, Flexibilität und Kosten, wobei die hohe Zufriedenheit wegen der niedrigen Rücklaufquote vorsichtig zu interpretieren ist.

„The Longevity of Mental Health Apps: A Survival Analysis of the Largest Mental Health App Database“ untersucht die langfristige Stabilität von 865 Mental-Health-Apps über einen Zeitraum von fast sechs Jahren. 53,6 % der Apps wurden aus der Datenbank entfernt; die 2-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit lag bei 63,4 %. Plattformexklusivität war der stärkste strukturelle Prädiktor für die Entfernung, während unter anderem Datenhoheit, Journaling und Zielsetzungsfunktionen mit längerer Verfügbarkeit assoziiert waren.

„The digital clinic: Implementing technology and augmenting care for mental health“ beschreibt ein Modell, bei dem Smartphone-Apps und Sensoren die psychiatrische Versorgung ergänzen. Im Mittelpunkt stehen therapeutische Allianz, messbasierte Versorgung, gemeinsame Entscheidungsfindung und eine flexible Integration digitaler Werkzeuge in klinische Abläufe. Eine zentrale Rolle übernimmt dabei der „Digital Navigator“, der Patient:innen und Behandelnde bei Auswahl, Anpassung und Nutzung der Technologien unterstützt.

„Therapist Skepticism and Adaptation to Teletherapy Under Enforced Uptake, With Theoretical Considerations for AI-Mediated Care: Qualitative Study“ untersucht anhand von Interviews mit sechs britischen klinischen Psycholog:innen, wie sich anfängliche Vorbehalte gegenüber Teletherapie durch praktische Erfahrung veränderten. Die Analyse identifizierte vier Themen: die Revision vorheriger Annahmen, die Unterscheidung von Medium und Umsetzungskontext, spezifische Möglichkeiten des Mediums sowie die Tragfähigkeit und selektive Integration therapeutischer Beziehungen. Teletherapie wurde insgesamt als akzeptabler, aber nicht gleichwertiger Ersatz für Präsenztherapie beschrieben; die Ergebnisse liefern zudem theoretische Hinweise für die Einführung weiterer digitaler Technologien in der psychischen Gesundheitsversorgung.

„Asynchronous Versus Synchronous Screening for Depression and Suicidality in a Primary Health Care System: Quality Improvement Study“ untersucht den Einsatz eines webbasierten PHQ-9-Screenings vor dem Arzttermin im Vergleich zur Durchführung während des Besuchs. In 33 Kliniken wurden 202.681 Fragebögen versandt; 91 % wurden ausgefüllt, davon 58,9 % asynchron. Bei Patienten mit Suizidgedanken war die asynchrone Durchführung mit häufiger dokumentierter standardisierter Suizidrisikobewertung, aber selteneren Überweisungen zur Psychiatrie verbunden. Gleichzeitig zeigten sich Unterschiede bei der Nutzung des digitalen Screenings nach Ethnie, Alter und Versicherungsstatus.

Part VI

Medizinische Fachgebiete

32 Allgemeinmedizin

32.1 Sektion Digitalisierung der DEGAM

Die 2022 gegründete Sektion Digitalisierung der DEGAM begleitet die Digitalisierung in der Hausarztpraxis durch evidenzbasierte Expertise und Stellungnahmen. Sie arbeitet eng mit anderen Sektionen wie Forschung und hausärztlicher Praxis sowie mit DESAM-ForNet zusammen. Die Sektion trifft sich regelmäßig online und einmal jährlich beim DEGAM-Jahreskongress in Präsenz.

32.2 Digitale Wissensplattformen

- family-medicine.org - golden_nuggets
- kw-brandenburg.de
- kw-allgemeinmedizin.berlin
- deximed.de
- kompas-weiterbildung.de
- kompetenzzentrum-nordrhein.de
- allgemeinmedizin-bw.de/angebote/kompetenzzentrum-kwbw
- kann-niedersachsen.de

32.3 Weiteres

„Delivering Lifestyle Interventions for Chronic Disease Care Sustainably and at Scale through Virtual Shared Medical Appointments in Primary Care“ beschreibt ein Versorgungsmodell mit virtuellen Shared Medical Appointments in der Primärversorgung zur Umsetzung von Lifestyle-Interventionen bei chronischen Erkrankungen. Die Studie aus NEJM Catalyst zeigt, dass dieses Gruppenformat nachhaltig skalierbar ist und insbesondere bei Patient:innen mit Hypertonie mit verbesserten Blutdruckwerten assoziiert war. Im Fokus stehen Umsetzungsaspekte wie Finanzierung, Rekrutierung und Integration in die Routineversorgung.

„Artificial intelligence in primary care: innovation at a crossroads“ beschreibt den aktuellen Stand und die Herausforderungen des Einsatzes von KI in der Primärversorgung. Der Beitrag analysiert Anwendungen von KI zur Unterstützung von Behandelnden und Patient:innen sowie

deren Auswirkungen auf Qualität, Sicherheit, Effizienz, Equity und Versorgungskontinuität. Im Zentrum stehen Chancen durch generative KI und klinische Entscheidungsunterstützung, aber auch Risiken wie Halluzinationen, Bias, fehlende Evidenz aus Real-World-Settings sowie regulatorische und ethische Herausforderungen.

Maturity, Safety, and Equity of AI-Enabled Systems and Triage in Integrated Primary Care untersucht die Voraussetzungen für den verantwortungsvollen Einsatz KI-gestützter Triage-Systeme in der Primärversorgung. Im Fokus stehen digitale Reife, Patientensicherheit und gesundheitliche Gerechtigkeit als Teil eines umfassenden soziotechnischen Ansatzes. Der Beitrag argumentiert, dass Interoperabilität, Governance und digitale Infrastruktur entscheidend für die Umsetzung des Quintuple Aim sind.

Evidence based guidelines or collectively constructed "mindlines?" Ethnographic study of knowledge management in primary care beschreibt eine ethnographische Untersuchung, wie Hausärzt:innen und Pflegekräfte klinische Entscheidungen tatsächlich treffen. Die Studie zeigt, dass formale Leitlinien selten direkt genutzt werden und stattdessen „Mindlines" entstehen – kollektiv geprägte, internalisierte Wissensmuster aus Erfahrung, Netzwerken und informellen Austauschprozessen. Damit wird Evidenz nicht linear angewendet, sondern sozial konstruiert und kontextabhängig in die Praxis integriert.

Primary Care Clinician Perspectives on Older Adult Chronic Pain Management and Clinical Decision Support: Qualitative Study"Primary Care Clinician Perspectives on Older Adult Chronic Pain Management and Clinical Decision Support: Qualitative Study" wird eine qualitative Studie zu primärärztlichen Perspektiven auf die Versorgung älterer Erwachsener mit chronischen Schmerzen vorgestellt. Im Fokus stehen Herausforderungen der Schmerztherapie sowie die Rolle des CDSS I-COPE zur Unterstützung multimodaler, leitlinienbasierter Versorgung und gemeinsamer Entscheidungsfindung. Die Ergebnisse zeigen, dass klinische Entscheidungsunterstützungssysteme die Effizienz und Struktur der Schmerzversorgung verbessern können, zugleich aber Implementierungs- und Workflow-Hürden bestehen.

Feasibility study of a clinical decision support system for polymedicated patients in primary care untersucht die praktische Einsetzbarkeit des CDSS „miniQ" zur Verbesserung der Arzneimittelverordnung bei älteren, multimorbiden Patienten mit Polypharmazie in der Primärversorgung. Die Studie zeigt, dass miniQ potenziell ungeeignete Medikamente, Doppelverordnungen sowie bestimmte Risikomedikationen zuverlässig identifizieren kann und von Ärztinnen und Ärzten als nützlich und gut nutzbar bewertet wurde. Auch Patienten und pflegende Angehörige profitierten durch ein besseres Verständnis ihrer Medikation. Die Ergebnisse unterstreichen das Potenzial klinischer Entscheidungsunterstützungssysteme zur Verbesserung der Arzneimittelsicherheit und Versorgungsqualität, weisen jedoch auf die Bedeutung einer engen Integration in bestehende elektronische Patientenakten hin.

„'Gearing Up' to improve interprofessional collaboration in primary care: a systematic review and conceptual framework" präsentiert die Ergebnisse eines systematischen Reviews zur interprofessionellen Zusammenarbeit in der Primärversorgung. Die Studie identifiziert 18 signifikante Einflussfaktoren auf kollaborative Prozesse in interprofessionellen Teams, die in

ein „Gears“-Konzeptmodell (Makro-, Meso-, Mikro- und Individualebene) eingeordnet werden. Besonders stark vertreten sind teambezogene Mikro-Faktoren wie gemeinsame Ziele, Kommunikationsstrukturen und Teamklima.

Understanding the implementation and adoption of a technological intervention to improve medication safety in primary care: a realist evaluation beschreibt die Einführung eines elektronischen Medicines-Optimisation-Systems (EMOS) in der Primärversorgung. Die Studie zeigt, dass die Verbesserung der Medikationssicherheit stark von organisatorischen Kontexten, Nutzerengagement und bestehenden Arbeitspraktiken abhängt. Zentrale Ergebnisse betreffen insbesondere die Rolle von Informationsfluss, Aufgabenverteilung und wahrgenommener Systemverantwortung.

“Trust in AI-Supported Screening in General Practice Among Urban and Rural Citizens: Cross-Sectional Study” untersucht die Akzeptanz und das Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern gegenüber KI-gestützten Früherkennungsmaßnahmen in Hausarztpraxen. Die Studie mit 1790 Teilnehmenden aus Schleswig-Holstein zeigt, dass Vertrauen in ärztliche Diagnosen deutlich höher ist als in KI-basierte Diagnosen, gleichzeitig jedoch ein Drittel der Befragten eine zunehmende Bedeutung von KI im Gesundheitswesen erwartet. Eine positive Einstellung gegenüber KI erwies sich als stärkster Einflussfaktor für Vertrauen in KI-Diagnosen.

Association of Advanced Access With Primary Care Performance: A Systematic Review fasst die Evidenz zur Einführung des Advanced-Access-Terminmodells in der hausärztlichen Versorgung zusammen. Die systematische Übersichtsarbeit zeigt anhand von 29 Studien, dass Advanced Access die Wartezeiten auf Termine konsistent verkürzt, die Versorgungskontinuität und die Patientenzufriedenheit häufig verbessert und möglicherweise unnötige Notaufnahmen reduziert. Die Ergebnisse waren sowohl in universellen als auch in nicht-universellen Gesundheitssystemen weitgehend vergleichbar.

Handheld Cardiac Ultrasound Guided by Artificial Intelligence to Detect Heart Failure Across Primary Care untersucht den Einsatz KI-gestützter tragbarer Herzultraschallgeräte zur frühzeitigen Erkennung von Herzinsuffizienz in der hausärztlichen Versorgung. Ein Pilotprojekt in neun Praxen in Granada, Madrid und Barcelona zeigte einen möglichen diagnostischen Schnellzugang für Patientinnen und Patienten mit Dyspnoe, wobei auch unerfahrene Ärztinnen und Ärzte nach strukturierter Schulung KI-gestützte Echokardiografie einsetzen konnten. Die Autoren schätzen die Untersuchungskosten auf etwa 20 € pro Patient gegenüber rund 280 € für eine kardiologische Überweisung und sehen Potenzial für eine Reduktion unnötiger Überweisungen und eine frühere Behandlung.

- thesmartmeasures.com
- green-center.org

„Why bringing back the family doctor might not be so simple“ untersucht, ob das politische Ziel einer Rückkehr zum „family doctor“-Modell im englischen NHS unter den heutigen Bedingungen realisierbar ist. Der Beitrag zeigt einen Zielkonflikt zwischen schnellerem Zugang und langfristiger Versorgungskontinuität: 55,5 % der GP-Praxistermine wurden im Juni 2026

von anderen Gesundheitsberufen erbracht, während 81 % der dauerhaft angestellten GPs weniger als Vollzeit arbeiteten. Die diskutierten Alternativen reichen von individueller zu teamorientierter Kontinuität, während die aktuelle Priorisierung von taggleichem Zugang die Beziehungs- und Kontinuitätsversorgung erschweren kann.

„Continuity in a fragmented healthcare system – organizational and individual determinants“ untersucht anhand von Registerdaten aus der Region Skåne, wie organisatorische und individuelle Faktoren die Versorgungskontinuität in der schwedischen Primärversorgung beeinflussen. Besonders stark waren niedriger ärztlicher Personalwechsel und kleinere Versorgungszentren mit höherer Kontinuität verbunden; Unterschiede zwischen Versorgungseinrichtungen waren ausgeprägter als Unterschiede zwischen Patientengruppen.

33 Augenheilkunde

33.1 Übersicht

Table 33.1: Übersicht Softwarelösungen

Produkt	Company	URL
RetinAI	RetinAI	retinai.com
lumineticscore formerly IDx-DR	Digital Diagnostics	digitaldiagnostics.com
teamplay digital health	Siemens Healthineers AG	siemens-healthineers.com
SPECTRALIS	Heidelberg Engineering GmbH	heidelbergengineering.com
ZEISS VISULAS 532s	ZEISS	zeiss.com/meditec
Plusoptix A12C	Plusoptix GmbH	plusoptix.com
EyeWisdom® MCS²	Visionix	visionix.com
Amparex	Amparex	web.amparex.com

Altris AI ist ein MedTech-Unternehmen, das eine KI-gestützte Plattform zur Analyse von OCT-Scans (Optische Kohärenztomographie) entwickelt hat. Die browserbasierte Software unterstützt Augenärzte und Optometristen bei der Diagnostik, indem sie über 70 Netzhautpathologien und Biomarker automatisch erkennt. Mit FDA-Zulassung und CE-Zertifizierung ist Altris AI kompatibel mit OCT-Geräten und wird weltweit in über 500 Kliniken und Optometrie-Zentren eingesetzt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Chicago und Forschungsstandorten in Kiew und Málaga verfolgt die Mission, vermeidbare Erblindung durch frühzeitige Erkennung zu verhindern.

Table 33.2: Übersicht Initiativen

Produkt	Company	URL
PASBADIA	PASBADIA	copicoh.uni-luebeck.de
Collaborative Community on Ophthalmic Innovation	CCOI Foundation	cc-oi.org

33.2 Forschung

33.2.1 oregis

Die oregis Initiative ist das deutsche ophthalmologische Register, ein Projekt der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG), das umfassende Daten zur Augenheilkunde in Deutschland sammelt. Ziel ist es, anonymisierte Behandlungsfalldaten aus Praxen und Kliniken zentral zusammenzuführen, um die Versorgungsforschung zu stärken und fundierte Erkenntnisse zu Erkrankungen, Therapien und Versorgungsstrukturen zu gewinnen. Mit über 870.000 Patienten und Millionen von Messwerten wie Augeninnendruck und Visus bietet oregis eine wachsende Datenbasis. Durch automatische Datenübertragung via Konnektor-Module und höchste Datenschutzstandards soll langfristig die augenheilkundliche Versorgung verbessert werden. Die Initiative ruft Kliniken und Praxen auf, sich anzuschließen, um die Forschung und Patientensicherheit nachhaltig voranzutreiben.

Die oregis-Dashboard-Studie, veröffentlicht von Julian Alexander Zimmermann, Christopher Dicke, Maren Arndt, Noel-Adrian Hollosi, Jens Julian Storp und Nicole Eter in Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde (2025), stellt eine neue Funktion des ophthalmologischen Registers oregis der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG) vor. Entwickelt von der Klinik für Augenheilkunde am Universitätsklinikum Münster und oregis (DOG e.V., München), ermöglicht das webbasierte Dashboard teilnehmenden Zentren, ihre Versorgungsdaten in Echtzeit mit anonymisierten Gesamtdaten zu vergleichen. Basierend auf Apache Superset und einem sicheren Datenschutzkonzept mit Verschlüsselung und 2-Faktor-Authentifizierung, fördert es Benchmarking und Versorgungsforschung. (Zimmermann et al. 2025)

33.3 Künstliche Intelligenz

Die Arbeit „VisionFM: a Multi-Modal Multi-Task Vision Foundation Model for Generalist Ophthalmic Artificial Intelligence“ stellt ein KI-Bilderkennungsmodell vor, das mit 3,4 Millionen ophthalmologischen Bildern von 560.457 Personen aus 26 Ländern und Regionen trainiert wurde. VisionFM deckt ein breites Spektrum an Augenerkrankungen, Bildgebungsmodalitäten (z. B. Fundusfotografie, OCT, UBM) und Geräten ab und bietet durch selbstüberwachtes Lernen eine Grundlage für zahlreiche Anwendungen wie Krankheitsdiagnose, Segmentierung von Läsionen und Gefäßen, Verlaufsprognosen und die Vorhersage systemischer Biomarker. Es übertrifft in der Diagnose von 12 häufigen Augenerkrankungen sowohl junge als auch mittelerfahrene Ophthalmologen, zeigt starke Verallgemeinerungsfähigkeit auf neue Modalitäten und Geräte und nutzt synthetische Daten, um die Lernfähigkeit zu verbessern. Ziel ist es, globale ophthalmologische Herausforderungen effizienter und skalierbarer zu bewältigen, insbesondere in Regionen mit begrenztem Zugang zu Fachkräften, und die Entwicklung zukünftiger KI-Anwendungen im Augenheilkundebereich zu beschleunigen. (Qiu et al. 2023)

RETFound ist Grundlagenmodell für die Erkennung von Augenkrankheiten, entwickelt von Zhou et al. (2023). Es wurde mit selbstüberwachtem Lernen auf 1,6 Millionen unmarkierten Fundusbildern trainiert und nutzt einen Vision Transformer (ViT), um generalisierbare Merkmalsrepräsentationen zu erlernen. Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Modellen, die umfangreiche annotierte Daten für spezifische Aufgaben benötigen, ermöglicht RETFound eine schnelle Anpassung an verschiedene Anwendungen wie die Diagnose von diabetischer Retinopathie, Glaukom oder die Prognose systemischer Erkrankungen. Unter realen Bedingungen zeigte das RETFound Modell eine um über 15 % höhere Sensitivität und Spezifität im Vergleich zu kommerziellen Modellen und übertraf traditionelle CNN-Modelle in der Generalisierungsfähigkeit. Die Ergebnisse unterstreichen das Potenzial von RETFound, die Genauigkeit und Effizienz von Augenscreenings, insbesondere in ressourcenarmen Regionen, zu verbessern. (Zhou et al. 2023)

Die Studie mit dem Titel „Development and Validation of a Deep Learning Algorithm for Detection of Diabetic Retinopathy in Retinal Fundus Photographs“ beschreibt die Entwicklung eines Deep-Learning-Algorithmus zur automatisierten Erkennung der diabetischen Retinopathie in Netzhautbildern. Der Algorithmus erreichte eine hohe Sensitivität und Spezifität für die Erkennung der Krankheit und zeigte eine vergleichbare Leistung zu erfahrenen Augenärzten. Validiert wurde der Algorithmus an zwei großen Datensätzen mit jeweils mehreren Tausend Bildern, wobei die Genauigkeit durch einen Panel von Experten als Referenzstandard bestätigt wurde. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass dieser Algorithmus als Hilfsmittel für das Screening von diabetischer Retinopathie eingesetzt werden kann, um die Erkennung zu verbessern und die Effizienz in der Augenheilkunde zu steigern. (Gulshan et al. 2016)

33.3.1 Digitale Versorgungsmodelle

Die Studie „Digital health during COVID-19: lessons from operationalising new models of care in ophthalmology“ untersucht die Anwendung digitaler Gesundheitstechnologien in der Augenheilkunde während der COVID-19-Pandemie. Sie beschreibt, wie die Pandemie traditionelle patientenbezogene Versorgungsmodelle herausgefordert und den Einsatz digitaler Lösungen wie Telemedizin, KI-gestützte Entscheidungsunterstützung und Heimüberwachung beschleunigt hat. Neue Versorgungsmodelle wie das Hub-and-Spoke-Modell oder das Lighthouse-Modell wurden entwickelt, um den veränderten Anforderungen gerecht zu werden, indem sie die Effizienz steigern und physische Kontakte minimieren. Die Autoren betonen die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Evaluation und Anpassung dieser Modelle, um eine nachhaltige Integration digitaler Technologien in die Gesundheitsversorgung zu gewährleisten, und diskutieren Herausforderungen wie Interoperabilität und Akzeptanz. Die gewonnenen Erkenntnisse sind auch für andere medizinische Fachbereiche relevant. (Gunasekeran et al. 2021)

„Ethische Aspekte bei der Entwicklung, Zulassung und Implementierung von Anwendungen in der Augenheilkunde, die auf künstlicher Intelligenz basieren“ ist eine Stellungnahme der

Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft und des Berufsverbandes der Augenärzte Deutschlands, die Chancen und Risiken KI-basierter Systeme in der Augenheilkunde aus ethischer Perspektive analysiert. Die Ausarbeitung beschreibt systematisch Anforderungen an Entwicklung, Zulassung und Implementierung solcher Anwendungen, darunter Prinzipien wie Gerechtigkeit, Transparenz, Erklärbarkeit, Datensouveränität, technische Robustheit und Haftungsfragen.Ziel ist es, ethische Leitplanken zu formulieren, die den hohen Standard der augenärztlichen Versorgung sichern und zugleich das Potenzial von KI zur Versorgungsverbesserung nutzbar machen.

33.4 Weiteres

Der Artikel „Sociotechnical influences on the adoption and use of AI-enabled clinical decision support systems in ophthalmology: a theory-based interview study“ untersucht die soziotechnischen Faktoren, die die Adoption und den fortgesetzten Einsatz von KI-gestützten klinischen Entscheidungsunterstützungssystemen (AI-CDSS) in der Ophthalmologie beeinflussen. In einer qualitativen Interviewstudie mit 22 Fachkräften aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden mithilfe des NASSS-Rahmewerks 29 Einflussfaktoren in sieben Domänen identifiziert, darunter technologische, nutzerbezogene, organisatorische und gesellschaftliche Aspekte. Die Teilnehmer zeigten grundsätzlich Offenheit gegenüber AI-CDSS, doch Adoption und Nutzen hängen stark von Usability, Zuverlässigkeit, Workflow-Integration, Schulung und psychologischer Bewertung ab. Die Studie betont die komplexe, kontextabhängige Natur der Implementierung und liefert Hinweise für Entwickler und Implementierer, um Hemmnisse wie Nicht-Adoption und Abandonment zu überwinden.

- homeacuitytest.org

Der Artikel „Evolution of Oculomics: From Naked Eye Observations to Artificial Intelligence over 100 Years“ ist eine narrative historische Übersicht, die in der Zeitschrift Ophthalmology Science (Volume 6, Issue 4, April 2026) erschienen ist. Er verfolgt die Entwicklung des Fachgebiets Oculomics – der Nutzung okulärer Biomarker zur Erkennung systemischer Erkrankungen – über mehr als ein Jahrhundert. Beginnend bei frühen nacktäugigen Beobachtungen und Fundoskopie im 19. Jahrhundert über die Einführung der Retinalfotografie, Fluoreszeinangiographie und OCT bis hin zur aktuellen Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) werden zentrale technologische und konzeptionelle Fortschritte dargestellt. Die Autoren betonen, dass das Konzept der Retina als Spiegel systemischer Gesundheit bereits lange vor der Formalisierung des Begriffs „Oculomics“ (2020) bestand und durch moderne Bildgebung sowie KI-basierte Analysen zunehmend quantitativ und prädiktiv geworden ist.

Der Artikel „Analysis of ChatGPT Responses to Ophthalmic Cases: Can ChatGPT Think like an Ophthalmologist?“ untersucht systematisch, inwieweit ein großes Sprachmodell klinische ophthalmologische Fallanalysen erstellen kann. Die Studie zeigt, dass ChatGPT in 88,2 % der Fälle die korrekte Diagnose identifizierte und Texte auf einem ähnlichen sprachlichen Niveau

wie Fachärzte verfasste. Dennoch konnten Ophthalmologen in rund 78 % der Fälle zwischen menschlichen und KI-generierten Texten unterscheiden, insbesondere aufgrund generischer Inhalte, irrelevanter Informationen, Halluzinationen und auffälliger sprachlicher Muster. Die Ergebnisse unterstreichen das Potenzial von KI zur Unterstützung medizinischer Dokumentation und Ausbildung, betonen jedoch gleichzeitig die Notwendigkeit ärztlicher Kontrolle und weiterer Validierung vor einem breiten klinischen Einsatz.

34 Dermatologie

34.1 Einleitung

Digitale Hautanalyse-Tools unterscheiden sich in der Präzision der Analyse, der Benutzerfreundlichkeit, den unterstützten Plattformen (App vs. Web), der Kostenstruktur (kostenlos vs. kostenpflichtig) und der Spezialisierung auf bestimmte Hautprobleme oder -typen. Während einige Tools eher auf eine schnelle, allgemeine Hautanalyse abzielen, konzentrieren sich andere auf tiefgehende Untersuchungen, die von Dermatologen oder Hautpflegeexperten unterstützt werden.

hautnetz-deutschland.de ist ein Netzwerk für dermatologische Versorgung, das Patienten den Zugang zu spezialisierten Hautärzten und telemedizinischen Dienstleistungen in Deutschland erleichtert.

www.gemeinsam-gegen-hautkrebs.de informiert über Hautkrebsprävention, Früherkennung und Behandlungsmöglichkeiten und fördert die Zusammenarbeit zwischen Patienten, Ärzten und Organisationen im Kampf gegen Hautkrebs.

34.2 Softwarelösungen

Table 34.1: Übersicht Softwarelösungen Business-to-Business

Product	Company	URL
Skinive	Skinive Holding BV	skinive.com
intellimago	zollsoft GmbH	intellimago.de

Table 34.2: Übersicht Softwarelösungen Direct-to-Consumer

Product	Company	URL
Nia Neurodermitis	Nia Health GmbH	nia-health.de
IQONIC.AI	SkinTech Corp. GmbH	iqonic.ai

Product	Company	URL
SkinScreener App	medaia GmbH	skinscreener.com
derma2go	derma2go AG	derma2go.com
DermaValue	DermaValue GmbH	dermavalue.com
SkinTheory	SkinTheory	apps.apple.com/us/app/skintheory-skin-acne-routine
Miiskin	Miiskin	miiskin.com
SkinTheory (Android)	SkinTheory	com.skintheory.skintheory
MDacne	MDacne	mdacne.com
La Roche-Posay Effaclar SpotScan	La Roche-Posay	effaclar-spotscan
AI-Derm	IAC Search and Media Europe, Ltd.	ai-derm.com
CRUSE Control	UCARE (Urticaria Centers of Reference and Excellence)	cruse-control.com

Die ItchyMonsters-App unterstützt Kinder mit Neurodermitis spielerisch bei der täglichen Hautpflege. Durch Gamification und Augmented Reality motiviert die App Kinder dazu, regelmäßig einzucremen, während ein integriertes Hauttagebuch Eltern und Ärzt:innen hilft, den Therapieverlauf zu überwachen. Kostenlos und werbefrei bietet sie eine kindgerechte, stressfreie Lösung zur Verbesserung der Hautgesundheit.

- VitiTrack App
- Vitiligo Calculator

34.3 Digitale Wissensplattformen

DermNetNZ ist eine internationale Dermatologie-Websplattform mit Millionen jährlichen Lesern und mehr als 2500 Hautthemen sowie 25.000 klinischen Bildern. Sie bietet umfassende, leicht verständliche und von Dermatologen überprüfte Informationen zu Hauterkrankungen, und Behandlungen, darunter Themen wie Akne, Psoriasis und Hautkrebs. Es gibt weitere Funktionen wie Haut-Checker, Videos, einem Ressourcenzentrum und DermNet PRO für Fachkräfte.

Die Arbeitsgemeinschaft Neurodermitisschulung e.V. (AGNES) ist der Dachverband für Neurodermitisschulungen in Deutschland. Die Webseite bietet umfassende Informationen zu

Schulungsangeboten für Kinder, Jugendliche, Eltern und Erwachsene sowie eine Übersicht über Schulungszentren. Digitale Kommunikation ermöglicht den Zugang zu Wissen über Traineraus-bildungen und Veranstaltungen wie die Jahrestagung. Für Mitglieder gibt es einen internen Bereich. Die Plattform fördert ortsunabhängige Vernetzung und informierten Austausch zur Verbesserung der Versorgung Betroffener.

34.4 Forschung

Table 34.3: Übersicht Forschungsprojekte

Product	Company	URL
AcneDet on Roboflow	AcneDet	roboflow.com/acnedet/acnedet-v1
Derm.AI	Fraunhofer AICOS	dermai.projects.fraunhofer.pt
KIADEKU	KIADEKU GmbH	interaktive-technologien.de/projekte/kiadeku

Aisencia ist ein Start-up aus Bremen, das sich auf KI-gestützte Lösungen für die Dermatopathologie spezialisiert hat. Mit der Software Vistaneos optimiert das Unternehmen den Workflow in Laboren, indem es ein Bildverwaltungssystem mit künstlicher Intelligenz kombiniert, um präzise und schnelle Diagnosen von Hautkrankheiten wie Basalzellkarzinom oder Melanom zu ermöglichen. Aisencia hat Auszeichnungen erhalten, darunter den 2. Platz beim EXIST Start-up Award 2024 und den 1. Platz beim CAMPUSiDEEN-Wettbewerb 2023.

SkinDoc: Erklärbare KI für die Teledermatologie ist eine vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) entwickelte Smartphone-Anwendung. Sie unterstützt die teledermatologische Bewertung von Hautläsionen durch erklärbare KI-Methoden und zielt auf eine transparente Früherkennung von Hautkrebs ab. Die Lösung umfasst Bildqualitätsprüfung, Mustererkennung, Heatmap-Generierung, Symmetrieanalyse sowie Segmentierung und stellt Diagnosevorschläge mit nachvollziehbaren Erklärungen bereit. Seit dem 28. Januar 2025 ist ein Demonstrator im KI-Innovations- & Qualitätszentrum (IQZ-Berlin) im Deutschen Technikmuseum öffentlich zugänglich.

Die Studie „Acceptance and perceived usefulness of digital health services in the management of chronic urticaria: a survey of patients and physicians“ untersuchte die Akzeptanz, den wahrgenommenen Nutzen und bestehende Hürden digitaler Gesundheitsangebote bei Patienten mit chronischer Urtikaria und ihren behandelnden Ärzten. Mittels einer Befragung von 121 Patienten und 101 Ärzten in Deutschland zeigte sich, dass insbesondere die Ärzte digitale Gesundheitsdienste als hilfreich bewerten, während Patienten häufiger Unsicherheiten und Informationsdefizite äußern. Haupthindernisse für die Nutzung waren Bedenken hinsichtlich Datenschutz, technische Infrastruktur sowie mangelndes Wissen über digitale Angebote. Die Ergebnisse verdeutlichen den Bedarf an gezielten Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen

Gesundheitskompetenz und zur Schaffung sicherer und transparenter Rahmenbedingungen für den Einsatz digitaler Technologien in der Versorgung von Urtikaria-Patienten. (Hindelang et al. 2025)

Der Artikel „Benefits and Limitations of Teledermatology in German Correctional Facilities: Cross-Sectional Analysis“ untersucht den Einsatz von Teledermatologie in deutschen Justizvollzugsanstalten. Die Studie zeigt, dass durch teledermatologische Konsultationen in über 93% der Fälle der Transport der Gefangenen zu Fachärzten vermieden werden konnte, was Zeit, Kosten und Sicherheitsrisiken reduziert. Trotz der Vorteile bestehen weiterhin Herausforderungen, insbesondere die Qualität der digitalen Bilder und die Notwendigkeit von Vor-Ort-Untersuchungen bei tumorverdächtigen Hautveränderungen. Zudem fördert das telemedizinische Vorgehen den Wissenstransfer und die Schulung des Gefängnispersonals. Insgesamt bietet Teledermatologie eine effektive und ressourcenschonende Möglichkeit, die dermatologische Versorgung in Haftanstalten zu verbessern, ersetzt jedoch nicht in allen Fällen die persönliche Untersuchung. (Stephan et al. 2025)

Der Artikel „3D Total Body Photography as a Promising Innovation for Early Skin Cancer Detection: Scoping Review“ wurde am 17. Dezember 2025 in der Zeitschrift JMIR Dermatology (Volume 8) veröffentlicht. Die Autoren führen eine Literaturübersicht zu elf Studien durch, die den Einsatz des VECTRA WB360-Systems zur 3D-Ganzkörperphotographie in Forschung und Klinik untersuchen. Das System ermöglicht eine objektive Dokumentation und Vergleich der gesamten Hautoberfläche sowie eine automatisierte Läsionsdetektion. Die Review zeigt, dass die Bildqualität eine On-Screen-Diagnose bestimmter Hautkrebsarten erlaubt und die integrierte Software hohe Genauigkeit bei der Erkennung und Zählung von Naevi erreicht, insbesondere mit KI-Unterstützung. Dennoch bleibt die Spezifität der Software geringer als die von Dermatologen, sodass unnötige Exzisionen drohen und das System die klinische Expertise vorerst nicht ersetzen kann. Weitere Studien mit größeren Stichproben und Vergleichen zum Standard of Care sind erforderlich.

Der Artikel „Artificial Intelligence–Enabled Wearable Devices and Nocturnal Scratching in Mild Atopic Dermatitis“ wurde in JAMA Dermatology (Band 161, Nummer 4) veröffentlicht. In einer einarmigen Kohortenstudie mit 10 erwachsenen Patienten mit milder atopischer Dermatitis, die moderate bis schwere nächtliche Kratzaktivität angaben, wurde ein KI-gestütztes tragbares Gerät mit haptischem Feedback getestet. Nach einer einwöchigen Baseline-Phase ohne Feedback folgte eine weitere Woche mit aktiviertem haptischem Feedback bei erkannter Kratzbewegung. Die Auswertung zeigte eine signifikante Reduktion der nächtlichen Kratzereignisse um 28 % und der Kratzdauer pro Schlafstunde um 50 %, ohne Veränderung der Gesamtschlafdauer. Die Studie schließt, dass haptisches Feedback eine sichere, nicht-pharmakologische Intervention zur Verringerung nächtlichen Kratzens bei milder atopischer Dermatitis darstellen könnte.

Der Artikel „AI and Digital Tools in Dermatology: Addressing Access and Misinformation“ erschien am 20. Februar 2026 in der Zeitschrift JMIR Dermatology (Band 9, e79044, DOI: 10.2196/79044). Er ist eine konzeptionelle und narrative Übersichtsarbeit mehrerer internationaler Experten, die die Chancen und Risiken digitaler Technologien in der Dermatologie beleuchtet. Im Fokus stehen die Verbesserung des Zugangs zu dermatologischer Versorgung

durch Teledermatologie, KI und mobile Apps, die Sicherstellung fairer KI-Modelle mittels diverser und repräsentativer Datensätze sowie die Bekämpfung von Fehlinformationen zu Hauterkrankungen. Der Text betont globale Ungleichheiten in der Hautgesundheit, warnt vor der Verstärkung von Disparitäten durch Bias oder ungleichen Digitalzugang und schlägt evidenzbasierte, expertenüberwachte Tools (wie einen konzipierten Chatbot) vor. Abschließend wird das Konzept der „radical dermatology“ eingeführt, das Dermatologen und Stakeholder zu einer aktiven, kollaborativen Gestaltung der digitalen Transformation aufruft, um klinische Relevanz und ethische Standards zu wahren.

Der Artikel „Should Dermatologists Recommend Direct-to-Consumer App-Based Remote Diagnostics? An Ethical Analysis“ von Sonja Mathes und Kollegen, erschienen am 1. Februar 2026 in JEADV Clinical Practice als Open-Access-Originalarbeit, führt eine strukturierte ethische Analyse zu Apps für direkte Verbraucher-Diagnostik (DTC) in der Dermatologie durch. Unter Anwendung der fünf Prinzipien Autonomie, Benefizienz, Non-Malefizienz, Gerechtigkeit und Erklärbarkeit wird untersucht, ob Dermatologen solche Apps empfehlen sollten. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass eine Empfehlung in streng ausgewählten, regulierten Fällen vertretbar ist – etwa bei Hautkrebsdetektion mit leistungsstarken AI-Modellen –, sofern regulatorische Zulassungen, Datenschutzstandards, Transparenz und fortlaufende Überwachung gewährleistet sind, um Bias zu minimieren und die Versorgungsqualität nicht zu gefährden. Sie plädieren für ein Blended-Care-Modell: Apps eignen sich vor allem für Monitoring und Follow-up, während Erstdiagnosen unter ärztlicher Aufsicht bleiben; Human-in-the-Loop-Systeme werden als ethisch tragfähiger Weg in unsicheren Fällen hervorgehoben. Dermatologen sollen Patienten stets über Grenzen und Risiken aufklären, um das Vertrauen in die Arzt-Patient-Beziehung und das Gesundheitssystem zu wahren.

- dermregister.com/de

Der Artikel „Prospective Evidence on Artificial Intelligence−Assisted Melanoma Diagnostics“ aus JAMA Dermatology untersucht in einer systematischen Übersichtsarbeit und Meta-Analyse die Leistungsfähigkeit von KI-Systemen im Vergleich zu Dermatologen bei der Melanomdiagnostik. Die Auswertung von 11 prospektiven Studien mit über 2500 Patienten zeigt, dass KI eine vergleichbare Sensitivität und Spezifität wie Dermatologen erreicht, während die Kombination aus Arzt und KI tendenziell bessere Ergebnisse liefert. Allerdings ist die Studienlage noch begrenzt und durch methodische Schwächen sowie Verzerrungsrisiken geprägt. Die Autoren betonen daher, dass größere, methodisch robuste Studien erforderlich sind, bevor KI breit in der klinischen Praxis eingesetzt werden kann.

Die in JAMA Dermatology veröffentlichte systematische Übersichtsarbeit und Metaanalyse “Prospective Evidence on Artificial Intelligence−Assisted Melanoma Diagnostics” wertete 11 prospektive Studien mit mehr als 2.500 Teilnehmenden zur Melanomdiagnostik mittels Dermatoskopie aus. Die Ergebnisse zeigen eine vergleichbare diagnostische Leistung von KI-Systemen und Dermatologinnen bzw. Dermatologen. KI erreichte eine gepoolte Sensitivität von 80,9 % und Spezifität von 75,6 %, während Dermatologinnen und Dermatologen 78,6 % bzw. 75,3 % erzielten. In der einzigen Studie zu KI-unterstützten Dermatologinnen und

Dermatologen lagen Sensitivität und Spezifität noch höher. Die Autorinnen und Autoren betonen jedoch, dass die Evidenzbasis weiterhin begrenzt ist und größere, methodisch robuste Studien in realen Versorgungssituationen erforderlich sind.

Digitale Hilfe bei Psoriasis: BIG direkt gesund und Nia Health helfen mit Sorea-App erstmals gesetzlich Versicherten beschreibt die Einführung eines strukturierten digitalen Versorgungsangebots für Menschen mit Psoriasis in Deutschland. Versicherte der Krankenkasse BIG direkt gesund erhalten erstmals kostenfreien Zugang zur zertifizierten Sorea-App, die Symptomdokumentation, Schub-Tracking und therapiebegleitende Informationen ermöglicht. Die Kooperation im Rahmen des Healthy Hub markiert einen weiteren Schritt zur Integration digitaler Medizinprodukte in die Regelversorgung. Das Projekt zielt auf eine bessere Alltagsunterstützung chronisch erkrankter Patient:innen und eine verbesserte Kommunikation zwischen Betroffenen und behandelnden Ärzt:innen. Gleichzeitig wird ein skalierbares Versorgungsmodell für digitale Gesundheitsanwendungen im GKV-System erprobt.

Nia Health und AbbVie Deutschland starten Zusammenarbeit für KI-gestützte Neurodermitis-Versorgung. Im Mittelpunkt steht ein digitales Versorgungsangebot für Menschen mit atopischer Dermatitis, das den Krankheitsverlauf per App dokumentiert und die ärztliche Bewertung durch einen KI-gestützten „AI Severity Classifier“ unterstützen soll. Das System analysiert von Patient:innen aufgenommene Hautfotos und wird derzeit in das Krankenhausinformationssystem der Charité integriert. Anonymisierte Real-World-Daten sollen zudem zur weiteren Verbesserung der Versorgung beitragen.

35 Diabetologie & Endokrinologie

35.1 Studienlage

Die Übersichtsarbeit von Eberle et al. „Diabetology 4.0: Scoping Review of Novel Insights and Possibilities Offered by Digitalization“ stellt Entwicklungen der Digitalisierung im Bereich der Diabetologie dar. Es gibt verschiedene Technologien wie Glukose-Monitoring-Systeme, smarte Insulinpens, Insulinpumpen, geschlossene Regelkreissysteme, mobile Gesundheits-Apps, Telemedizin und elektronische Gesundheitsakten. Die Autorinnen identifizieren Herausforderungen wie Datenschutz, Interoperabilität und Standardisierung. (Eberle et al. 2021)

Die Studie mit dem Titel „Evaluating Digital Health Solutions in Diabetes and the Role of Patient-Reported Outcomes: Targeted Literature Review“ untersucht die Rolle von patientenberichteten Ergebnissen (PROMs) bei der Bewertung digitaler Gesundheitslösungen (DHS) für Diabetes. Sie identifiziert 62 PROMs, davon 46 spezifisch für Diabetes und 16 generische, und zeigt, dass einige wichtige Bereiche wie Krankheitswissen, eHealth-Kompetenz und familiäres Leben in den aktuellen PROMs unterrepräsentiert sind. Außerdem betont die Studie die Notwendigkeit einer harmonisierten Bewertungsgrundlage für digitale Gesundheitslösungen, um deren Nutzen umfassend zu erfassen und damit die Patientenversorgung zu verbessern. Herausforderungen wie Fragebogenmüdigkeit und Datenschutz werden ebenfalls angesprochen. (Cerletti et al. 2025)

35.1.1 Digital-unterstützte Gewichtsreduktion

Die Studie von Lehmann et al. untersucht App-Engagement als Prädiktor für Gewichtsverlust in gemischten Interventionsprogrammen für Menschen mit Übergewicht oder Adipositas. Sie analysieren Daten aus realen, groß angelegten, gemischten Versorgungsinterventionen und bestätigen, dass Patienten, die häufiger mit der App interagieren (z.B. durch höhere Protokollierungsaktivität), nach drei und sechs Monaten signifikant mehr Gewicht verlieren als solche mit geringerer App-Nutzung. Die Ergebnisse zeigen, dass frühes App-Engagement ein zuverlässiger Indikator für den Erfolg der Gewichtsreduktion ist, was die Möglichkeit bietet, klinische Maßnahmen frühzeitig anzupassen oder zu überwachen. (Lehmann et al. 2024) Die Autoren haben Verbindungen zu einem Unternehmen, die in der Gesundheits- und Technologiebranche tätig ist und könnten daher von den Ergebnissen der Studie profitieren, was ein potenzieller Interessenkonflikt ist. Diese Verbindung wurde in der Studie offengelegt.

35.1.2 Automatisierte Insulintitration

Die GEMINI-T2D-Studie hatte zum Ziel, die Wirksamkeit einer webbasierten Plattform mit algorithmusgesteuerter Insulin-Titration bei Patienten mit insulinbehandeltem Typ-2-Diabetes (T2D) zu evaluieren. Die Studie wurde am Singapore General Hospital durchgeführt und umfasste 25 Teilnehmer, die 24 Wochen lang begleitet wurden. Die Ergebnisse zeigten eine signifikante Reduktion des HbA1c-Werts (im Durchschnitt 1,2%) sowie Verbesserungen des nüchternen Blutzuckers (FPG) und eine moderate Erhöhung der Insulindosis. Die Intervention führte auch zu einer hohen Adhärenz bei der Selbstmessung des Blutzuckers (SMBG), wobei die meisten Hypoglykämie-Ereignisse mild waren. Diese Ergebnisse unterstreichen das Potenzial webbasierten, algorithmusgesteuerten Insulin-Titrationssysteme zur Verbesserung der glykämischen Kontrolle, zur Stärkung der Patientenbeteiligung und zur Unterstützung von Ärzten bei der effektiveren Behandlung von T2D. Obwohl die Studie aufgrund ihrer kleinen Stichprobengröße Einschränkungen aufwies, deutet sie darauf hin, dass solche Interventionen eine vielversprechende Lösung zur Optimierung des Diabetesmanagements darstellen, insbesondere in ressourcenbegrenzten Umgebungen. (Thiagarajan et al. 2025)

35.1.3 Nicht-invasive Blutzuckermessung

Das DMT Pocket von DiaMonTech ist ein tragbares, nicht-invasives Blutzuckermessgerät, das die Messung schmerzfrei und ohne Fingerstechen ermöglicht. Es nutzt eine innovative photothermische Technologie, um den Blutzuckerwert innerhalb von wenigen Sekunden durch die Haut zu bestimmen. Das Gerät ist klein, handlich und soll in Zukunft auch in Smartwatches integriert werden, um die Diabetesversorgung deutlich zu erleichtern und den Alltag der Nutzer komfortabler zu gestalten.

35.1.4 Telemedizin

Das Positionspapier „Telemedizin in der Behandlung von Menschen mit Diabetes mellitus“ beschreibt Telemedizin als effektive Lösung zur Fernbetreuung von Patient:innen mit Diabetes, die Warte- und Anfahrtszeiten reduziert. Es betont, dass nicht alle Patient:innen dafür geeignet sind und bestimmte Voraussetzungen, wie technische Kompetenz und geeignete Hardware, erfüllt sein müssen. Besonders profitieren können Personen mit Typ-1-Diabetes, Typ-2-Diabetes mit Sensorunterstützung, Gestationsdiabetes oder solche, die AID-Systeme und Insulinpumpen nutzen. Studien zeigen eine HbA1c-Reduktion und verbesserte Zielbereichszeiten, doch die Therapieadhärenz kann nachlassen. Telemedizin erweitert das Behandlungsspektrum, erfordert jedoch regelmäßige persönliche Kontakte und sorgfältige Datensicherheit. (Resl et al. 2025)

35.1.5 Künstliche Intelligenz

Die Studie von Kim et al. (2025), veröffentlicht in npj Digital Medicine, untersucht die Rolle von Künstlicher Intelligenz (KI) bei der Unterstützung patientenzentrierter Versorgung in der Diabetesbehandlung. Durch die Analyse von 528.199 Patientennachrichten von 11.123 Diabetikern mittels natürlicher Sprachverarbeitung und KI wurden zentrale Anliegen der Patienten identifiziert, wie Ernährungsfragen, Interpretation von Laborergebnissen und administrative Herausforderungen. Die Forscher entwickelten KI-Tools, um diese Bedürfnisse zu adressieren, darunter automatisierte Patientenschulungen und optimierte administrative Unterstützung, die von fünf Endokrinologen hinsichtlich ihrer Nützlichkeit und Risiken bewertet wurden. Besonders nützlich erschienen evidenzbasierte Antworten auf häufige Fragen und automatisierte Genehmigungsvorlagen, während Tools mit direkter Integration von Patientendaten als riskanter eingestuft wurden. Die Ergebnisse zeigen das Potenzial von KI, die Diabetesversorgung zu individualisieren und die Effizienz der Patientenbetreuung zu steigern. (J. Kim et al. 2025)

Künstliche Intelligenz (KI) wird in der Diabetologie in mehreren Bereichen eingesetzt. Automatische Netzhautscreenings, wie das KI-System IDx-DR, ermöglichen die frühzeitige Erkennung diabetischer Retinopathie anhand von Fundusbildern. Zudem unterstützt KI die klinische Diagnostik, etwa durch Systeme wie "DreaMed Advisor Pro", das Insulindosierungen auf Basis kontinuierlicher Glukosemonitoring-Daten (CGM) optimiert. Für Patienten gibt es KI-gestützte Selbstmanagement-Tools wie das "Guardian Connect System" von Medtronic, das frühzeitig vor Hypoglykämien warnt und so zur besseren Blutzuckerkontrolle beiträgt. Darüber hinaus wird KI zur Risikostratifizierung und Vorhersage von Diabetes eingesetzt, indem Machine-Learning-Modelle individuelle Krankheitsrisiken berechnen. (Nomura et al. 2021)

35.1.6 Datenschutz

Die Studie mit dem Titel „Privacy-Preserving Glycemic Management in Type 1 Diabetes: Development and Validation of a Multiobjective Federated Reinforcement Learning Framework" präsentiert das Framework PRIMO-FRL, das mittels föderiertem Reinforcement Learning eine personalisierte und datenschutzfreundliche Blutzuckerkontrolle bei Typ-1-Diabetes ermöglicht. Dabei werden mehrere klinische Ziele wie die Maximierung der Zeit im Zielbereich, Vermeidung von Hypoglykämie und Hyperglykämie sowie eine effiziente Insulinnutzung gleichzeitig optimiert. Das Modell wurde mithilfe simulierten Patientendaten validiert und zeigte eine hervorragende Leistung bei der Vermeidung von Hypoglykämien und der Stabilisierung des Blutzuckerspiegels, während die Privatsphäre der Patientendaten durch dezentrales Training gewahrt bleibt. Die Ergebnisse unterstreichen das Potenzial von PRIMO-FRL als sichere, skalierbare und adaptive Lösung für die personalisierte Diabetesversorgung. (Sarani Rad and Li 2025)

35.2 Softwarelösungen

Table 35.1: Apps für Ärzt:innen (B2B)

Software	Anbieter	URL	Anmerkungen
Swiss Diabetes Guide	Schweizerische Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie (SGED)	diabetesguide.ch	Pharmakotherapie-Empfehlungen für Diabetes Typ 2
SiDiary für Professionals	Sinovo Ltd.	SiDiary	Verwaltung von Patientendaten, Berichte, Therapieanpassung
Glooko	Glooko Inc.	glooko.com	Integration von Daten aus verschiedenen Blutzuckermessgeräten

Table 35.2: Apps für Patient:innen (D2C)

Soft-ware	Anbieter	URL	Anmerkungen
my-Sugr	Roche Diabetes Care	mysugr.com	Diabetes-Tagebuch mit Blutzucker-Tracking und Berichten
Glu-cose Buddy	Azumio	glucosebuddy.com	Synchronisation mit CGM-Systemen, Blutzuckerprotokoll
Dia-betes:M	Sirma Medical Systems	diabetes-m.com	Detaillierte Analyse, Bolusrechner, Berichte
BlueLoop	Children with Diabetes	blueloop.mycarecon-nect.com	Diabetes-Management speziell für Kinder
Diab-Trend	DiabTrend Ltd.	diabtrend.com	KI-gestützte Blutzuckerprognose, Tagebuch, Rezept-Datenbank

Table 35.3: Open-Source Software

Soft-ware	Anbieter	URL	Anmerkungen
Nightscout	Open-Source-Community	nightscout.info	Echtzeit-Überwachung von Blutzuckerwerten, ursprünglich für Kinder mit Diabetes entwickelt

35.3 Weiteres

Die Studie „Evaluation of Machine Learning Model Performance in Diabetic Foot Ulcer: Retrospective Cohort Study“ (JMIR Med Inform 2025;13:e71994, doi:10.2196/71994) untersucht die Vorhersagekraft verschiedener Machine-Learning-Modelle zur Prognose der vollständigen Wundheilung bei diabetischen Fußulzera (DFU). Anhand einer retrospektiven Kohorte von 700 Patienten des Haaglanden Medical Center (2013–2021) wurden nach gründlicher Datenvorverarbeitung – einschließlich Imputation fehlender Werte mit MIDAS Touch, Feature-Selektion und Ausgleich der Klassenumgleichheit mittels ADASYN – sieben Modelle verglichen: logistische Regression, Support Vector Machine (SVM), k-Nearest Neighbors, Random Forest (RF), XGBoost, Bayesian Additive Regression Trees und ein künstliches neuronales Netz. Das SVM erreichte die beste Leistung mit einer Genauigkeit von 0,853 (95 %-KI 0,810–0,896) und einer AUC von 0,922, gefolgt von RF und XGBoost; alle drei Modelle zeigten gute Kalibrierung und den höchsten klinischen Nutzen in der Decision Curve Analysis. Die Arbeit liefert ein umfassendes Rahmenkonzept für den klinisch relevanten Einsatz von Machine Learning bei multifaktoriellen Erkrankungen.

- diabetescalculator.ddz.de/diabetescluster

Der Artikel „Modeling Diabetes Risk and Progression With Public Health Data: Ontology-Guided, Simulation-Capable Digital Twin Study“ beschreibt die Entwicklung eines frameworks zur Erstellung digitaler Zwillinge (Digital Twins) für Diabetes auf Basis öffentlicher Gesundheitsdaten. Mithilfe von Ontologien, agentenbasierter Orchestrierung, Machine Learning und LLM-gestützter semantischer Analyse werden multidimensionale Risikofaktoren integriert und Krankheitsverläufe simuliert. Die Ergebnisse zeigen, dass das Modell eine gute Vorhersageleistung für Diabetesrisiko erreicht (AUC bis 0,82) und realistische Übergänge zwischen Risikostufen abbildet. Simulationen („what-if“-Analysen) verdeutlichen, dass beispielsweise eine Gewichtsreduktion mit einer modellbasierten Verringerung der Diabetesfälle einhergeht. Der Ansatz ermöglicht interpretierbare, longitudinal ausgerichtete Analysen individueller Gesundheitsverläufe, bleibt jedoch auf explorative und nicht-kausale Anwendungen beschränkt.

Die Studie „Diabetes Technologies in Ultra-Endurance Type 1 Diabetes: Qualitative Study“ untersucht, wie Menschen mit Typ-1-Diabetes moderne Diabetes-Technologien wie CGM, Insulinpumpen und Hybrid-Closed-Loop-Systeme bei Ultra-Ausdauerbelastungen einsetzen. Im Mittelpunkt stehen die Wechselwirkungen zwischen technologischer Unterstützung, mentaler Belastung, organisatorischem Aufwand und der Fähigkeit, unter extremen Bedingungen Sicherheit und Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten.

Der Titel „Thyroid Ultrasound Image Analysis“ beschreibt eine datengetriebene Analyse von Schilddrüsen-Ultraschallbildern unter Nutzung eines öffentlich verfügbaren Datensatzes von Kaggle. Im Fokus stehen Datenaufbereitung, Extraktion klinischer Merkmale aus XML-Dateien sowie eine explorative Analyse von TIRADS-Klassifikationen und Bildzuordnungen.

Digital Twin Applications in Diabetes Management: Scoping Review fasst den aktuellen Forschungsstand zu digitalen Zwillingen in der Diabetesversorgung zusammen. Die Übersichtsarbeit zeigt, dass digitale Zwillinge zunehmend für personalisierte Glukoseprognosen, Therapieoptimierung und klinische Entscheidungsunterstützung eingesetzt werden, gleichzeitig aber noch erhebliche Defizite bei klinischer Validierung, Standardisierung, Interoperabilität und regulatorischer Umsetzung bestehen.

"Can artificial intelligence bridge the gaps for primary diabetes care in low-income and middle-income countries?" beschreibt das Potenzial künstlicher Intelligenz zur Verbesserung der Primärversorgung bei Diabetes in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Der Beitrag zeigt Chancen für Screening, Risikovorhersage, Monitoring und personalisierte Behandlung, betont aber auch Herausforderungen wie Infrastruktur, Datenqualität, Fairness, Validierung und Regulierung. Erfolgreiche Umsetzung erfordert koordinierte Investitionen und internationale Zusammenarbeit.

„Social Media Discussions of Anti-Diabetic Drugs and the Popularity of GLP-1 Therapies: Content Analysis" untersucht 23.580 englischsprachige Beiträge aus den USA auf X aus dem Jahr 2023. Die Analyse zeigt, dass Online-Diskussionen über Antidiabetika deutlich von gewichtsreduzierenden Therapien und insbesondere GLP-1-Rezeptoragonisten geprägt sind, während Insulin nur in 4,6 % der Beiträge vorkam. Ozempic, Mounjaro und Semaglutid gehörten zu den am häufigsten genannten Wirkstoffen; zugleich wurden Zugänglichkeit, Versorgungsknappheit, Kosten, Versicherung und Off-Label-Anwendung als zentrale Themen identifiziert.

Der Beitrag „medatixx und HuCa geben Partnerschaft bekannt" beschreibt die Integration des KI-basierten klinischen Entscheidungsunterstützungssystems Praedigo in die Praxisprogramme von medatixx. Praedigo unterstützt Ärzte beim Screening potenzieller Diabetes-Komorbiditäten wie chronischer Nierenerkrankung, koronarer Herzkrankheit, Hypertonie und Polyneuropathie durch Risikoanalysen, Scoring-Modelle und die Bewertung medizinischer Messdaten. Die Anbindung erfolgt über den medatixx-HealthHub Clinical Intelligence und soll ab Oktober 2026 schrittweise für ausgewählte Praxisprogramme verfügbar sein.

36 Diätologie

36.1 Soziale Medien

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) bietet auf ihrem YouTube-Kanal "dge_wissen" wissenschaftlich fundierte Informationen zu Ernährungsthemen. Das Angebot umfasst unter anderem Podcasts wie „Wie wollen wir essen?", Videos zu den lebensmittelbezogenen Ernährungsempfehlungen sowie Beiträge zur Ernährung in verschiedenen Lebensphasen. Ziel ist es, Verbraucher*innen, Fachkräfte und Entscheidungsträger*innen evidenzbasiert über aktuelle Erkenntnisse der Ernährungswissenschaft zu informieren. Neben dem Kanal der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE), der wissenschaftlich fundierte Informationen zu allgemeinen Ernährungsthemen bietet, stellt der YouTube-Kanal "ines2023videos" der Medizinischen Universität Graz praxisnahe Inhalte zur Ernährung im Alter bereit. Die Videoserie richtet sich insbesondere an Betreuungspersonen und Pflegekräfte und vermittelt alltagsnahe Tipps zur gesunden Ernährung älterer Menschen.

36.2 Ernährungstagebuch

- foodtracker.page

36.3 Weiteres

Der Artikel „Key Features of Engagement Strategies in Nutrition Apps for Adults: Scoping Review" untersucht 59 Studien zu Ernährungs-Apps für Erwachsene und analysiert Strategien zur Förderung der Nutzerbindung. Am häufigsten wurden Push-Benachrichtigungen, verhaltenswissenschaftliche Konzepte, Personalisierung und Zielsetzungsfunktionen eingesetzt. Die Autoren stellen fest, dass Definitionen und Messgrößen für Nutzerengagement sehr uneinheitlich sind. Künftige Forschung sollte gemeinsame Standards für Engagement, nutzerzentrierte Entwicklung und robustere Evaluationsmethoden etablieren, um die langfristige Wirksamkeit digitaler Ernährungsinterventionen zu verbessern.

Der Beitrag „Clinical Decision Support for Digital Dietary Counseling Under GLP-1 Receptor Agonist Therapy: Convergent Mixed Methods Usability and Treatment Satisfaction Pilot

Study of the Personalized Nutrition Advisor“ untersucht ein webbasiertes klinisches Entscheidungsunterstützungssystem zur personalisierten Ernährungsberatung während und nach einer GLP-1-Rezeptoragonisten-Therapie. Im Mittelpunkt stehen die Usability, die Akzeptanz bei Patientinnen und Patienten sowie Ernährungsfachkräften und die Integration eines datenbasierten Energiehaushaltsmodells zur Unterstützung individualisierter Ernährungsempfehlungen. Die Ergebnisse zeigen, dass digitale Entscheidungsunterstützung die Ernährungsberatung sinnvoll ergänzen kann, sofern sie in bestehende Arbeitsabläufe integriert und Fachkräfte entsprechend geschult werden.

37 Nierenheilkunde

37.1 Forschung

„Artificial Intelligence in Diabetic Kidney Disease Research: Bibliometric Analysis From 2006 to 2024“ ist eine im Januar 2026 in JMIR Diabetes veröffentlichte Studie. Sie untersucht die Entwicklung der Forschung zu künstlicher Intelligenz (KI) in der diabetischen Nierenerkrankung (DKD) über einen Zeitraum von fast zwei Jahrzehnten. Die Analyse von 384 Originalarbeiten zeigt einen starken Anstieg der Publikationen ab 2019, eine klare Führungsrolle Chinas gefolgt von den USA sowie einen thematischen Wandel von Biomarker-Forschung hin zu Deep Learning und klinischen Prädiktionsmodellen. Trotz methodischer Fortschritte bleiben externe Validierung, Erklärbarkeit der Modelle und die tatsächliche Implementierung in die klinische Praxis weiterhin deutlich unterrepräsentiert. Die Autoren fordern daher mehr internationale Kooperation, transparente KI-Ansätze und multizentrische Validierungsstudien, um den translationalen Erfolg in der DKD-Versorgung zu verbessern.

Der Artikel mit dem Titel „AI-Driven Interventions for Imminent Hospital Admissions in Patients with End-Stage Kidney Disease: A Medicare and EMR-Based Analysis“ wurde am 18. Februar 2026 in NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery veröffentlicht. Er beschreibt eine retrospektive, beobachtende Kohortenstudie mit 10.294 erwachsenen Patienten mit terminaler Nierenerkrankung (ESKD), die 2023 eine wertbasierte Hämodialyse in integrierten Nierenzentren in den USA erhielten. Zwei KI-basierte Machine-Learning-Modelle berechneten Risikoscores (0–1) für eine Hospitalisation innerhalb von 7 Tagen aufgrund von Infektionen oder Flüssigkeitsüberladung; bei Scores ab 0,64 wurden Fallbesprechungen und präventive Interventionen eingeleitet. Durch Verknüpfung von elektronischen Patientenakten und Medicare-Daten zeigte eine multivariate logistische Regressionsanalyse, dass diese KI-gestützten Maßnahmen mit einer signifikanten Reduktion der Hospitalisierungswahrscheinlichkeit um 8 % assoziiert waren (Odds Ratio 0,92; P=0,025), wobei der Effekt besonders bei Scores zwischen 0,64 und 0,85 ausgeprägt war. Die Ergebnisse unterstreichen das Potenzial von KI zur Unterstützung gezielter Interventionen bei ESKD-Patienten in der betreuten Nierenversorgung.

37.1.1 Gesundheitskompetenz

Die Studie „Interactive Computer-Adaptive Chronic Kidney Disease (I-C-CKD) Education for Hospitalized African American Patients: Protocol for a Randomized Controlled Trial“ untersucht, ob eine computergestützte, individuell angepasste und kulturell auf afroamerikanische

Patienten zugeschnittene Aufklärung das Wissen und die Motivation zur Selbstfürsorge bei stationären afroamerikanischen Patienten mit fortgeschrittener chronischer Nierenerkrankung verbessert. Im Rahmen eines randomisierten kontrollierten Studienaufbaus wird die Wirkung dieser innovativen Bildungsmaßnahme mit der üblichen Krankenhausversorgung verglichen. Ziel ist es, die Gesundheitskompetenz zu stärken, bestehende Versorgungsungleichheiten zu reduzieren und langfristig bessere Behandlungsergebnisse für diese Patientengruppe zu erzielen. (King et al. 2025)

37.2 Weiteres

„Virtual Solutions for Chronic Kidney Disease Management“ bewertet virtuelle Lösungen zur CKD-Versorgung. Die Bewertung zeigt keine konsistente Evidenz dafür, dass diese Lösungen das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen oder die Gesundheitsausgaben auf Populationsebene senken. Verbesserungen bei geplanten Dialyse-Starts sind vorhanden, bleiben jedoch aufgrund der geringen betroffenen Patientenzahl ohne nennenswerte klinische oder ökonomische Wirkung. Die Evidenz unterstützt keine breitere Einführung.

38 Herz- & Kreislaufmedizin

38.1 Angiologie

trackPAD (Rocket Apes GmbH) zielt auf die Unterstützung von Patienten mit peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK) ab. In den Bereichen Gesundheitsmanagement und wissenschaftliche Forschung bietet die App durch Gamification und Schrittzähler eine Möglichkeit, Patienten zu motivieren, ihre Gehtrainings durchzuführen, was direkt zur Verbesserung ihrer Lebensqualität beiträgt. Für Forscher ist trackPAD ein wertvolles Werkzeug, indem es Daten für wissenschaftliche Analysen durch mobilen Datensammlungsansatz bereitstellt.

LipoCheck App (LipoCheck GmbH) konzentriert sich auf das Management von Lipödem, einer Erkrankung, die hauptsächlich Frauen betrifft. Die App deckt die Bereiche Diagnose, Therapie und Selbstmanagement ab, sowie die Dokumentation von Symptomen und Therapien. Sie bietet Lipödem-Patientinnen umfassende Unterstützung durch Gesundheitsinformationen, Ernährungsrezepten, Übungsplänen und Zugang zu einem Netzwerk von Spezialisten. Für Ärzte erleichtert die App die Kommunikation und Dokumentation durch die Bereitstellung von Arztbriefen und Therapieempfehlungen.

biolitec App (biolitec AG) ist darauf ausgelegt, medizinische Fachkräfte bei der Anwendung von Lasertherapien in verschiedenen medizinischen Bereichen wie Urologie, Phlebologie, HNO und Ästhetik zu unterstützen und Erfahrungen auszutauschen.

Dopplex Vascular Reporter von Huntleigh Healthcare unterstützt die Gefäßdiagnostik durch die Visualisierung und Dokumentation von Doppler-Untersuchungen. Mit dieser Software können Ärzte Wellenformen in Echtzeit analysieren, speichern und drucken

Table 38.1: Übersicht Softwarelösungen Gefäßmedizin

	Software	Anbieter	URL
0	trackPAD	Rocket Apes GmbH	rocket-apes.com/apps/track-pad
1	LipoCheck App	LipoCheck GmbH	lipocheck.de/lipodem-app
2	biolitec App	biolitec AG	biolitec.de/biolitec-app

	Software	Anbieter	URL
3	Dopplex Vascular Reporter	Huntleigh Healthcare	huntleigh.de

Die Webseite cholesterin-neu-verstehen.de bietet Informationen rund um das Thema Cholesterin, dessen Bedeutung für die Gesundheit und den Umgang damit. Sie klärt über die Rolle von Cholesterin im Körper, Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Möglichkeiten zur Senkung hoher Cholesterinwerte auf. Die Inhalte sind leicht verständlich und richten sich an Menschen, die mehr über Cholesterinmanagement, Ernährung und einen gesunden Lebensstil erfahren möchten.

38.2 Bluthochdruck

	Software	Anbieter	URL
0	Vantis	KHK und Herzinfarkt	G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG
1	actensio	mementor DE GmbH	actens.io
2	Hypertonie.App	Hypertension Care UG	www.hypertonie.app

Die Studie „Machbarkeit und Wirksamkeit eines ringförmigen Blutdruckmessgeräts im Vergleich zu einem 24-Stunden-Ambulanzblutdruckmonitor“ untersucht die Genauigkeit des ringförmigen, manschettenlosen Geräts CART-I Plus im Vergleich zum herkömmlichen 24-Stunden-Blutdruckmonitor (ABPM). Dabei trugen 33 Teilnehmer beide Geräte gleichzeitig am selben Arm. Die Ergebnisse zeigten, dass das CART-I Plus verlässliche Blutdruckwerte liefert, die eng mit denen des ABPM übereinstimmen, insbesondere bei Messungen über den Tag und die Nacht hinweg. Das Gerät basiert auf Photoplethysmographie und bietet kontinuierliche und komfortable Blutdrucküberwachung. (Lee et al. 2024)

Die Deutsche Hochdruckliga bietet Informationsmaterial zum Thema Bluthochdruck zum Download und in gedruckter Form an. Dazu gehören Infobroschüren, Plakate, Blutdruck-Tagebücher und Quizkarten in verschiedenen Formaten und Sprachen, die sich an Patientinnen, Mitarbeitende und Fachpersonal richten. Themen umfassen Prävention, Lebensstilmaßnahmen, Blutdruckmessung und spezielle Aspekte wie Hypertonie in der Schwangerschaft oder bei Kindern.

38.3 Kardiologie

Die Pocket-Leitlinien Anwendungen der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie und der European Society of Cardiology machen kardiologische Leitlinien auf digitalen Endgeräten zugänglich und verfügbar.

Die Arbeitsgruppe Telemonitoring (AG 33) der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK), gegründet 2005, widmet sich der Entwicklung und Umsetzung von medizinischen, technologischen, logistischen, datenschutzspezifischen und rechtlichen Standards für die Telemedizin in der Kardiologie. Unter der Leitung von ärztlichen Vertretern fokussiert die Gruppe Themen wie klinische Voraussetzungen, technische Anforderungen, Logistik von Telemonitoring-Zentren, Datenschutz und rechtliche Rahmenbedingungen. Sie fördert zudem wissenschaftliche Analysen und die Zusammenarbeit mit der Industrie zur Weiterentwicklung von Geräten. Die AG umfasst ein Expertengremium aus renommierten Kardiologen und Elektrophysiologen.

Die Sektion eCardiology der DGK bündelt die Digital Health-Aktivitäten der Gesellschaft. Sie widmet sich der fortschreitenden Digitalisierung der Kardiologie, die durch Algorithmen und Big Data die Versorgung von Herz-Kreislaufpatienten effizienter und qualitativer gestaltet. Fünf Teil-Ausschüsse befassen sich mit Themen wie transsektorale Zusammenarbeit, Mobile Health und Precision Digital Health.

myon.coach ist eine digitale Plattform zur Unterstützung und Überwachung von Herz-Kreislauf-Patienten, die den Austausch zwischen Patient:innen und medizinischem Fachpersonal erleichtert. Über die myoncare App oder Web-App können Gesundheitsdaten wie Blutdruckwerte, Medikamenteneinnahmen und Nachrichten sicher übermittelt werden. Ärzt:innen erhalten Benachrichtigungen, können den Gesundheitsstatus in Echtzeit überwachen und Therapiepläne individuell anpassen. Ziel ist es, die Therapieadhärenz zu verbessern, Komplikationen früh zu erkennen und Patient:innen zu mehr Selbstmanagement zu befähigen.

- bnk-service.de

„Aktuelle Kardiologie“ (2025; 14(05): 390-398) beleuchtet im Artikel „Struktur und Umsetzung des Telemonitorings bei Herzinsuffizienz in Deutschland“ die Ergebnisse einer Befragung des Bundesverbandes Niedergelassener Kardiologen e.V. (BNK). Die Autoren zeigen, dass Telemonitoring seit 2022 in der Regelversorgung etabliert ist und klinische Vorteile bietet. Dennoch bestehen Unterschiede in der Struktur telemedizinischer Zentren hinsichtlich Größe, Personal und Technik. Ein Hauptproblem ist die geringe Einbindung externer Ärzte aufgrund unzureichender Vergütung. Strukturelle und technische Anpassungen sind nötig, um die Versorgung zu verbessern.

38.4 Forschung

Das Cardiovascular Data Science Lab (CarDS) an der Yale University treibt Innovationen in der kardiovaskulären Versorgung durch angewandte Datenwissenschaft und KI voran u.a. in der Entwicklung von Tools wie AI-Echo, AI-ECG und CarDSPlus.

38.4.1 Bluthochdruck

Der Artikel "Benefits and Barriers to mHealth in Hypertension Care: Qualitative Study With German Health Care Professionals" untersucht die Perspektiven von Gesundheitsfachkräften (HCPs) – Allgemeinmedizinern, Kardiologen und Pflegekräften – hinsichtlich der Vorteile und Hindernisse bei der Integration von mobilen Gesundheitsanwendungen (mHealth-Apps) in die routine mäßige Behandlung von Hypertonie. Durch qualitative, halbstrukturierte Interviews zwischen Oktober 2022 und März 2023 wurden drei Hauptthemen identifiziert: mHealth-Apps können die Patientensicherheit durch kontinuierliche Überwachung erhöhen, die Autonomie der Patienten fördern und die medizinische Versorgung durch Echtzeitdaten unterstützen. Dennoch wurden Barrieren wie Datenmanagement, Kommunikationsprobleme und Systemhandling hervorgehoben, die strukturelle und prozedurale Anpassungen erfordern. Die Studie betont, dass eine erfolgreiche Nutzung digitaler Tools die Überwindung von Hindernissen wie Interoperabilitätsproblemen, unklaren Kostenerstattungsrichtlinien und Informationsbedarf erfordert, während die Einbindung der Nutzer und verständliche Informationen entscheidend für die Akzeptanz und Verbreitung von mHealth-Apps in der Hypertoniebehandlung sind. (May et al. 2025)

Die Studie „Design and Implementation of an Electronic Health Record-Integrated Hypertension Management Application" beschreibt die Entwicklung einer digitalen Plattform zur Blutdruckkontrolle. Diese richtet sich an Kliniker und integriert evidenzbasierte Algorithmen, um die Inaktivität von Ärzten zu verringern und die Hypertoniebehandlung zu verbessern. Die Entwicklung umfasste Bedarfsanalysen, Workflow-Analysen, die Erstellung eines Behandlungsalgorithmus und die Integration in elektronische Patientenakten. Tests in fünf Kliniken zeigten eine durchschnittliche Senkung des systolischen Blutdrucks um 14,4 mmHg. Die Plattform zielt darauf ab, die klinische Arbeitsbelastung zu reduzieren und die Blutdruckkontrolle durch nahtlose EHR-Integration und automatisierte Medikamentenempfehlungen zu optimieren. (Funes Hernandez et al. 2024)

38.4.2 Sekundärprävention

Die TIMELY-Studie der Universität Witten/Herdecke (https://www.uni-wh.de/timely-studie) entwickelt eine patientenzentrierte eHealth-Plattform, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) die Sekundärprävention bei koronarer Herzkrankheit (KHK) verbessert. Sie nutzt Geräte wie Blutdruckmessgeräte, EKG-Pflaster und Activity Tracker, um Risiken kontinuierlich zu

überwachen, und setzt KI-Chatbots ein, um den psychischen Zustand der Patienten zu bewerten und gezielte Verhaltensinterventionen anzubieten. Ziel ist es, die Selbstfürsorge der Patienten sowie die Effizienz der Kliniker zu steigern, indem Risikofaktoren und Symptome besser gemanagt werden. Die Plattform wird in einer multizentrischen, randomisierten Studie in Deutschland, den Niederlanden und Spanien evaluiert, um ihre Wirksamkeit und Kosteneffizienz zu prüfen.

Die Studie "Gesundheitsfachkräfte und digitale Technologien in der Sekundärprävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Österreich: Online-Umfragestudie" zeigt, dass Gesundheitsfachkräfte in Österreich großes Interesse an digitalen Technologien für die Sekundärprävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, jedoch nur 52 % diese aktiv nutzen. Hauptbarrieren sind schlechte Benutzerfreundlichkeit, fehlende Kostenerstattung und geringe digitale Kompetenz der Patienten. Als potenzielle Anwendungsbereiche wurden Terminplanung, Dokumentation und personalisierte Behandlungspläne hervorgehoben. Fördernde Faktoren sind Patientensicherheit, Datenschutz und technische Unterstützung. Jüngere Fachkräfte mit höherer Technologieaffinität zeigen eine größere Bereitschaft zur Nutzung digitaler Technologien. Die Ergebnisse können zukünftige Digitalisierungsprojekte unterstützen, indem sie bestehende Hindernisse adressieren. (Lunz et al. 2025)

38.4.3 Patientenselbstmanagement

Die Studie „Patient-Reported Experiences With Long-Term Lifestyle Self-Monitoring in Heart Disease: Mixed Methods Study" untersuchte Erfahrungen von Patienten mit einem digitalen Selbstmonitoring-System, das eine Webanwendung, eine Gesundheitsuhr und einen Chatbot zur langfristigen Überwachung von Lebensstilfaktoren nach kardialen Eingriffen kombiniert. In der einjährigen Studie mit 100 Patienten zeigte sich, dass 57% das System vollständig nutzten, während 43% aus verschiedenen Gründen ausstiegen, darunter hoher Aufwand beim Selbstbericht, technische Probleme und psychische Belastung. Die Teilnehmer, die das System beibehielten, berichteten von gesteigerter Bewusstheit für ihre Lebensstilfaktoren, insbesondere körperliche Aktivität und Ernährung, sowie von Verhaltensänderungen. Die Autoren betonen, dass eine personalisierte, flexible Gestaltung und Minimierung der Nutzlast entscheidend sind, um langfristige Engagements zu fördern und digitale Gesundheitslösungen im kardiologischen Kontext zu optimieren. (Goevaerts et al. 2025)

38.4.4 Herzgesundheit

Die Arbeit "Mobile Apps and Wearable Devices for Cardiovascular Health: Narrative Review" von Gauri Kumari Chauhan, Patrick Vavken und Christine Jacob untersucht den aktuellen Stand von mobilen Gesundheitsanwendungen (mHealth-Apps) und tragbaren Geräten (Wearables) zur Förderung der Herzgesundheit, mit einem besonderen Fokus auf die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Ziel der narrativen Übersicht ist es, die Vorteile dieser Technologien für Patienten und Kliniker zu bewerten, insbesondere hinsichtlich ungedeckter Bedürfnisse

wie geschlechtsspezifischer Symptome, sowie deren Integration in das Gesundheitssystem zu analysieren. Mithilfe einer Suche in den Schweizer App-Stores und auf Google wurden 20 Apps und 22 Wearables identifiziert und anhand eines soziotechnischen Rahmens bewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass nur wenige Apps (30 %) und Wearables (9 %) speziell für die DACH-Region entwickelt wurden, geschlechtsspezifische Informationen oft fehlen (25 % der Apps, 40 % der Wearables) und die klinische Integration begrenzt ist. Während Wearables häufiger evidenzbasiert und medizinisch zertifiziert sind, mangelt es vielen Apps an wissenschaftlicher Grundlage, was ihr Potenzial einschränkt. Die Autoren betonen die Notwendigkeit, diese Technologien inklusiver und besser in klinische Abläufe integrierbar zu gestalten, um die Herzgesundheit effektiv zu verbessern. (Chauhan et al. 2025)

38.4.5 Entlassungsbriefe

Die Studie "Evaluation of a large language model to simplify discharge summaries and provide cardiological lifestyle recommendations", veröffentlicht in Communications Medicine im Mai 2025, untersucht die Nutzung eines großen Sprachmodells (LLM), GPT-4o, zur Vereinfachung von kardiologischen Entlassungsberichten und zur Erstellung von Lebensstilempfehlungen. 20 anonymisierte Berichte wurden mit zwei Ansätzen (volltext- und segmentweise) verarbeitet, um die Lesbarkeit zu verbessern und personalisierte Empfehlungen zu generieren. Die Ergebnisse zeigen eine signifikante Verbesserung der Lesbarkeit (10. Schulstufe), wobei die Berichte korrekt, vollständig, harmlos und patientenverständlich waren, laut Bewertung von 12 medizinischen Experten. Die Lebensstilempfehlungen waren relevant und evidenzbasiert, jedoch nur begrenzt personalisiert. Die Studie deutet auf das Potenzial von LLMs für patientenzentrierte Berichte hin, erfordert aber weitere Forschung zu klinischer Anwendung, Qualitätssicherung und Datenschutz. (Rust et al. 2025)

38.4.6 Kardiale Bildgebung

Die Studie „CT coronary angiography with HeartFlow®: a user's perspective" untersucht die Rolle der Computertomographie-Koronarangiographie (CTCA) in Kombination mit der HeartFlow®-Technologie zur Beurteilung von koronaren Herzerkrankungen. Seit der Aktualisierung der NICE-Richtlinie (CG95) im November 2016 ist CTCA die bevorzugte Erstuntersuchung bei Verdacht auf Angina pectoris, da sie eine hohe Sensitivität (89 %) beim Ausschluss obstruktiver Koronararterienerkrankungen (CAD) bietet, jedoch mit einer niedrigeren positiven prädiktiven Wert von 48 %. HeartFlow® nutzt fortschrittliche computergestützte Strömungsdynamik, um die fraktionelle Flussreserve (FFRCT) aus CTCA-Daten zu berechnen, was die funktionelle Bedeutung von Stenosen präzise bestimmen kann. Studien wie PLATFORM und ADVANCE zeigen, dass CTCA mit FFRCT zu vergleichbaren klinischen Ergebnissen führt wie herkömmliche Tests, bei potenziellen Kosteneinsparungen von mindestens 9,1 Millionen Pfund bis 2022 im NHS. (Brady et al. 2019)

38.4.7 Echokardiographie

Der Artikel „Complete AI-Enabled Echocardiography Interpretation With Multitask Deep Learning“ stellt PanEcho vor, ein KI-System zur automatisierten Echokardiogramm-Auswertung. Es nutzt tiefes Lernen, um 39 diagnostische Aufgaben präzise zu bewältigen. PanEcho erreicht eine mediane AUC von 0,91 für Klassifikationsaufgaben und einen normalisierten MAE von 0,13 für Schätzungen. Das System ist vielseitig einsetzbar, sowohl in Echokardiographie-Laboren als auch in der Point-of-Care-Diagnostik. Es wurde international validiert und ist open-source verfügbar. PanEcho könnte die kardiovaskuläre Diagnostik effizienter und zugänglicher machen. (Holste et al. 2025)

38.4.8 Forschungsplattformen

Die BigData@Heart-Initiative, gestartet im März 2017, ist ein fünfjähriges Projekt der Innovative Medicines Initiative (IMI), einem öffentlich-privaten EU-Konsortium aus Patientennetzwerken, Fachgesellschaften, KMUs, Pharmaunternehmen und akademischen Einrichtungen. In Zusammenarbeit mit der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) und europäischen Forschungspartnern entwickelt BigData@Heart eine big-data-gestützte translationale Forschungsplattform. Sie nutzt umfangreiche europäische Datenbanken, darunter elektronische Patientenakten, Krankheitsregister und klinische Studien mit über fünf Millionen Patienten mit akutem Koronarsyndrom, Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz. Ziel ist es, durch harmonisierte Datensätze und Algorithmen Krankheitsverläufe vorherzusagen, Forschungsstandards für heterogene Daten zu setzen und ethische sowie rechtliche Aspekte der Datennutzung zu klären. Die CODE-EHR-Publikation bietet einen Rahmen zur Verbesserung der Qualität und Transparenz von Studien mit Gesundheitsdaten.

38.4.9 IoT & VHF

Die Studie „Screening for Atrial Fibrillation in Older Adults at Primary Care Visits: VITAL-AF Randomized Controlled Trial“ untersuchte, ob ein Screening auf Vorhofflimmern (AF) mittels eines tragbaren Ein-Kanal-EKGs (AliveCor KardiaMobile) während Routineuntersuchungen in hausärztlichen Praxen die Häufigkeit von neu diagnostiziertem AF bei Personen ab 65 Jahren erhöhen kann. In 16 Praxen wurden rund 30.000 Patient:innen in eine Screening- oder Kontrollgruppe randomisiert. Nach einem Jahr zeigte sich insgesamt kein signifikanter Unterschied in der Rate neu diagnostizierten AF zwischen Screening und Standardversorgung, jedoch wurden in der Subgruppe der über 85-Jährigen mehr Fälle entdeckt. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass routinemäßiges Screening in der Primärversorgung nur begrenzt zusätzlichen Nutzen bringt, aber in besonders hochbetagten Patientengruppen relevanter sein könnte. (Lubitz et al. 2022)

38.5 Weiteres

Die Studie „Factors associated with physician modifications to automated ECG interpretations“ untersuchte retrospektiv 159.630 EKG-Berichte aus den Jahren 2011 bis 2023 am Cedars-Sinai Medical Center. Dabei wurden automatisierte Vorberichte des GE Marquette™ 12SL-Programms mit den finalisierten ärztlichen Berichten verglichen. In 31,3 % der Fälle nahmen Ärzte textuelle Änderungen vor. Modifikationen traten häufiger bei EKGs außerhalb der Regelarbeitszeiten, bei höheren Ventrikelraten und längeren QRS-Dauern auf. Häufig hinzugefügt wurden Diagnosen wie „prolonged QT interval“ (5,6 % der ursprünglich fehlenden Berichte) und „electronic ventricular pacemaker“ (3,6 %), während „inferior infarct“ und „anterior infarct“ oft entfernt wurden (32,0 % bzw. 44,6 % der automatisierten Berichte). Die Analyse zeigt Grenzen regelbasierter Systeme bei komplexen Befunden.

Die Studie „TAILORED CARDIAC ABLATION PROCEDURE FOR PERSISTENT ATRIAL FIBRILLATION GUIDED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE: THE TAILORED-AF RANDOMIZED CLINICAL TRIAL“ wurde in der Zeitschrift Heart Rhythm (Volume 21, Issue 7, Juli 2024, Seite 1199) veröffentlicht. Sie untersuchte in einer prospektiven, randomisierten, multizentrischen Studie an 26 Zentren in Europa und den USA, ob eine KI-gestützte, individuell angepasste Ablationsstrategie (PVI plus Ablation von Bereichen mit spatiotemporaler Dispersion) bei Patienten mit persistierendem und langanhaltendem Vorhofflimmern einer reinen pulmonalvenen-isolierenden Ablation (PVI-only) überlegen ist. In der Interim-Analyse (n=146) zeigte die Tailored-Gruppe signifikant höhere Raten an akutem AF-Terminationserfolg (78 % vs. 10 %, $p<0{,}001$) und Freiheit von Vorhofflimmern nach 12 Monaten (89 % vs. 67 %, $p=0{,}001$). Die Schlussfolgerung lautet, dass die KI-gestützte, individuell angepasste Ablation bei persistierendem Vorhofflimmern der Standard-PVI-Strategie überlegen ist.

Die Studie „AI-Assisted Cardiovascular Risk Assessment by General Practitioners in Resource-Constrained Indonesian Settings Using a Conceptual Prototype: Randomized Controlled Study“ wurde am 25. November 2025 im Journal of Medical Internet Research (Vol 27, e73131) veröffentlicht. In einer randomisierten kontrollierten Untersuchung mit 102 indonesischen Allgemeinmedizinern und Kardiologie-Assistenten wurde der Einsatz eines konzeptionellen KI-basierten klinischen Entscheidungsunterstützungssystems (CDS) im Vergleich zu automatisierter CDS und keiner Unterstützung getestet. Anhand von neun klinischen Vignetten zeigte die KI-Unterstützung eine signifikante Verbesserung der korrekten 10-Jahres-ASCVD-Risikoeinschätzung um 27 % sowie der Statin-Verschreibung um 29 %, bei gleichzeitiger Verkürzung der Entscheidungszeit. Die Verschreibung von Aspirin und Antihypertensiva sowie Verweisentscheidungen verbesserten sich nicht signifikant. Die teilnehmenden Ärzte bewerteten das KI-CDS überwiegend positiv und würden es in der Praxis nutzen. Die Ergebnisse unterstreichen das Potenzial KI-gestützter Entscheidungshilfen zur Verbesserung der kardiovaskulären Primärprävention in ressourcenarmen Settings.

Der Artikel „A Foundation Transformer Model with Self-Supervised Learning for ECG-Based Assessment of Cardiac and Coronary Function“ beschreibt die Entwicklung eines selbstüberwachten Foundation-Modells auf Basis eines modifizierten Vision Transformers für die EKG-basierte

Bewertung kardialer und koronarer Funktionen. Das Modell wurde auf einer großen Datenbank ungelabelter EKG-Wellenformen (MIMIC-IV-ECG, N=800.035) vortrainiert und anschließend auf kleineren gelabelten Datensätzen feinabgestimmt. Es erreichte hohe diagnostische Genauigkeiten in verschiedenen Aufgaben, mit AUROC-Werten von 0,763 bis 0,955, und zeigte verbesserte Leistung sowie Generalisierbarkeit durch Self-Supervised Learning im Vergleich zu rein überwachtem Training. Das Modell unterstützt insbesondere die Erkennung von Myokardischämie und koronarer Mikrovaskulärer Dysfunktion bei begrenzter Verfügbarkeit hochwertiger Labels.

Die Studie mit dem Titel „Physical Activity Recommendations Tailored by a Predictive Model for Adults With High Blood Pressure: Observational Study“ wurde am 9. Januar 2026 im Journal of Medical Internet Research veröffentlicht. Sie untersucht anhand von Daten aus der UK Biobank (71.637 Teilnehmer) und der NHANES-Kohorte (5.104 Teilnehmer), ob individuelle Merkmale die Zusammenhänge zwischen verschiedenen körperlichen Aktivitätsmustern und der Gesamtmortalität bei Erwachsenen mit erhöhtem Blutdruck modifizieren. Mithilfe eines maschinellen Lernmodells (S-learner-Ansatz) wurden vier Aktivitätsmuster – active weekend warrior, active regular, active light PA und baseline PA – analysiert und ein prädiktives Modell entwickelt, das das optimale Muster für jeden Einzelnen vorhersagt. Das Modell zeigte in der externen Validierung eine gute Diskriminationsfähigkeit (AUC 86,4 % für die 10-Jahres-Mortalitätsvorhersage). Personen, deren aktuelles Aktivitätsmuster nicht mit dem vorhergesagten optimalen Muster übereinstimmte, wiesen im Durchschnitt ein um 28 % erhöhtes Mortalitätsrisiko auf (HR 1,28). Entscheidend für die Heterogenität der optimalen Muster waren vor allem Schlaganfallanamnese, Alter, Geschlecht, Blutdruckklasse und die Einnahme von Antihypertensiva. Die Ergebnisse wurden in eine webbasierte Anwendung integriert, um individualisierte Bewegungsempfehlungen für Hypertoniepatienten zu ermöglichen und deren Prognose potenziell zu verbessern.

„A Deep Learning Model to Identify Mitral Valve Prolapse From the Echocardiogram“ ist eine Originalarbeit, die im Jahr 2025 in JACC: Cardiovascular Imaging (Volume 19, Number 1) erschienen ist. Die Studie stellt das Deep-Learning-Modell DROID-MVP vor, das aus transthorakalen Echokardiographie-Videos eine Mitralklappenprolaps (MVP) automatisch klassifiziert. Das Modell wurde mit über einer Million Echovideos von mehr als 16.000 kardiologischen Patienten am Massachusetts General Hospital trainiert und in internen sowie externen Kohorten (einschließlich Primary-Care-Patienten an MGH und BWH) validiert. Es erreichte dabei hohe diagnostische Genauigkeit (AUROC-Werte zwischen 0,947 und 0,968). Darüber hinaus zeigten die Modellvorhersagen signifikante Assoziationen mit dem Schweregrad der Mitralinsuffizienz sowie mit dem zukünftigen Bedarf an einem Mitralklappenersatz. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Deep Learning die MVP-Diagnostik automatisieren und potenziell klinisch relevante digitale Marker generieren kann.

„Comparative Evaluation of Consumer Wearable Devices for Atrial Fibrillation Detection: Validation Study“ ist eine im Januar 2025 in JMIR Formative Research veröffentlichte prospektive Validierungsstudie. In der Untersuchung wurden bei 122 kardiologischen Patienten vier

consumer-orientierte Wearables – KardiaMobile 6L (6-Kanal-ECG), Apple Watch (1-Kanal-ECG), FibriCheck und Preventicus (beide PPG-basiert über Smartphone) – hinsichtlich ihrer Fähigkeit verglichen, zwischen Sinusrhythmus und Vorhofflimmern (AF) zu unterscheiden, wobei ein simultanes 12-Kanal-ECG als Goldstandard diente. Alle vier Geräte erreichten eine Sensitivität von 100 % zur Detektion von AF; die Spezifität zur korrekten Identifikation des Sinusrhythmus lag zwischen 96,4 % (KardiaMobile) und 98,9 % (FibriCheck) ohne statistisch signifikante Unterschiede. Die Rate unzureichender Messqualität bewegte sich zwischen 7,4 % und 14,8 %, war jedoch ebenfalls nicht signifikant unterschiedlich. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die geprüften consumer Wearables in dieser Population eine sehr hohe und vergleichbare diagnostische Genauigkeit bei der Unterscheidung von Sinusrhythmus und Vorhofflimmern aufweisen.

Der Artikel „A large language model for complex cardiology care“ erschien am 6. Februar 2026 in Nature Medicine und wurde von Jack W. O'Sullivan, Anil Palepu und weiteren Autoren verfasst. Er untersucht den Einsatz des large language model-basierten Systems Articulate Medical Intelligence Explorer (AMIE), das auf Gemini 2.0 Flash aufbaut, zur Unterstützung von Kardiologen bei komplexen Fällen vermuteter genetischer Kardiomyopathien wie hypertropher Kardiomyopathie. In einer randomisierten kontrollierten Studie mit retrospektiven Daten von 107 realen Patienten aus einer Spezialpraxis bewerteten neun Allgemeinkardiologen Fälle mit oder ohne AMIE-Unterstützung, wobei multimodale Daten (EKG, Echo, MRT, Belastungstests) vorlagen. Blinde Sub-Spezialisten bevorzugten die AMIE-unterstützten Bewertungen insgesamt signifikant häufiger (46,7 % vs. 32,7 %), insbesondere bei Managementplan und diagnostischen Tests, und stellten bei AMIE-Unterstützung weniger klinisch relevante Fehler (13,1 % vs. 24,3 %) sowie weniger fehlende Inhalte (17,8 % vs. 37,4 %) fest. Die Allgemeinkardiologen berichteten, dass AMIE in über der Hälfte der Fälle ihre Einschätzung verbesserte und in etwa 50 % Zeit sparte. Die Studie unterstreicht damit das Potenzial von LLMs, den Mangel an Sub-Spezialisten-Expertise in der Kardiologie zu mildern, und stellt einen offenen Datensatz zur Verfügung.

Die Studie mit dem Titel „Deep Learning Electrocardiogram Model for Risk Stratification of Coronary Revascularization Need in the Emergency Department“ wurde im European Heart Journal (ehaf254) veröffentlicht. Forscher entwickelten ein Convolutional-Neural-Network-Modell, das auf Elektrokardiogrammen (EKGs) Muster erkennt, die mit der Wahrscheinlichkeit einer notwendigen koronaren Revaskularisation bei Patienten in der Notaufnahme assoziiert sind. Das Modell wurde auf einem großen US-Datensatz trainiert und getestet sowie extern in Europa validiert. Es erreichte eine AUROC von 0,91 im internen Test und 0,81 (Revaskularisation) bzw. 0,85 (Typ-1-Myokardinfarkt) in der externen Validierung, womit es die konventionelle EKG-Interpretation durch Kliniker deutlich übertraf und mit hochsensitivem Troponin T konkurrieren konnte, bei höherer Spezifität aber niedrigerer Sensitivität. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Modell die klinische Risikostratifizierung ergänzen und diagnostische Unsicherheiten reduzieren könnte.

„User Profiles and Engagement in a Hypertension Self-Management App: Cross-Sectional Survey“ ist eine im Februar 2026 im Journal of Medical Internet Research veröffentlichte

Querschnittsstudie. Sie beschreibt die soziodemografischen Merkmale, Nutzungsmuster und das Engagement aktiver Nutzerinnen und Nutzer einer deutschen Hypertonie-Selbstmanagement-App auf Basis einer Online-Befragung von 254 erwachsenen Teilnehmenden im Jahr 2023. Die Ergebnisse zeigen eine vorwiegend gut gebildete, digital kompetente und finanziell überdurchschnittlich gestellte Nutzergruppe mit hoher App-Nutzungsfrequenz und guter Bewertung der Benutzerfreundlichkeit, jedoch nur sehr geringer formaler Integration in die ärztliche Behandlung. Die Studie unterstreicht damit anhaltende digitale Ungleichheiten (digital divide) bei der Nutzung von mHealth-Anwendungen in der Hypertonie-Versorgung.

KardiSynch – Cardiac Data Synchronization & Management System ist eine eigenständige Desktop-Anwendung zur Verwaltung und Analyse von Abfragedaten (Interrogations) implantierbarer kardialer elektronischer Geräte (ICD, CRT, Schrittmacher). Das Programm, entwickelt von Alexander Langanke (einem Kardiologen), basiert auf Electron, React und TypeScript und unterstützt die Hersteller Medtronic, Biotronik, Boston Scientific sowie Abbott. Es ermöglicht das automatisierte Einlesen und Sortieren von PDF-, XML- und proprietären Formaten in einem rein dateisystembasierten Ansatz ohne zentrale Datenbank, bietet Funktionen wie Patienten-Zuordnung, Geräte- und Lead-Editor, MRT-Sicherheitsprüfung sowie eine chronologische Timeline-Ansicht und PDF-Parallel-Darstellung. Die Software läuft lokal und portabel, wurde zuletzt in Version 2.1.2 aktualisiert und dient ausschließlich der Datenorganisation und -visualisierung, nicht der Diagnostik.

Die Studie „User Profiles and Engagement in a Hypertension Self-Management App: Cross-Sectional Survey“ wurde am 11. Februar 2026 im Journal of Medical Internet Research (JMIR) veröffentlicht. Sie untersucht in einer Querschnittsbefragung unter 254 aktiven Nutzern der App Hypertension.APP in Deutschland die Nutzerprofile, Nutzungsmuster und das Engagement. Die Teilnehmer waren im Mittel 53,6 Jahre alt, zu 54,3 % männlich, überwiegend gut gebildet (44,5 % mit Hochschulabschluss) und wiesen bei 88,2 % eine mittlere bis hohe digitale Gesundheitskompetenz auf. Das Engagement war hoch: 80,7 % nutzten die App mindestens wöchentlich, und 52,4 % bereiteten sich damit auf Arztbesuche vor. Dennoch war die formale Integration in die medizinische Versorgung gering (nur 20,1 %), und nur bei 11,8 % erfolgten Medikationsanpassungen auf Basis der App-Daten. Die Ergebnisse unterstreichen einen anhaltenden digitalen Graben, da vor allem digital affine und höher gebildete Personen die App nutzen; es werden Strategien für breitere Zugänglichkeit und stärkere klinische Einbindung gefordert.

„Great debate: artificial intelligence will replace much of what cardiologists do“ aus dem European Heart Journal (2025) diskutiert die Rolle von KI in der Kardiologie. Der Artikel stellt die gegensätzlichen Positionen dar: Einerseits das Potenzial von KI zur Automatisierung diagnostischer und klinischer Aufgaben, andererseits die Notwendigkeit ärztlicher Kontrolle, um Sicherheit, Bias-Vermeidung und patientenzentrierte Versorgung sicherzustellen.

Der Fachartikel „Policy, Financing, and Regulatory Barriers to Adopting AI-Powered Electrocardiography Interpretation Clinical Decision Support System in Ethiopia: A Qualitative Study“ untersucht die politischen, regulatorischen und finanziellen Voraussetzungen für die Einführung KI-gestützter EKG-Interpretationssysteme in Äthiopien. Die qualitative Analyse

von 25 Stakeholdern zeigt, dass die Technologie zwar gut zu den nationalen Digital-Health- und NCD-Strategien passt, jedoch spezifische KI-Richtlinien, klare regulatorische Rahmenbedingungen, nachhaltige Finanzierungsmodelle sowie Maßnahmen zu Datenqualität, Datenschutz und Bias-Minderung fehlen. Zudem werden Infrastrukturdefizite, Fachkräftemangel und die Abhängigkeit von externer Finanzierung als wesentliche Hürden identifiziert.

„Healthcare Providers' Perceptions and Multi-Level Determinants of Adoption of an AI-Powered Electrocardiography Interpretation Clinical Decision Support System in Ethiopia: A Formative Qualitative Study" untersucht die Wahrnehmungen von 31 Gesundheitsfachkräften zur Einführung eines KI-gestützten Systems für die EKG-Interpretation in Äthiopien. Die Befragten sehen Potenziale für frühere Diagnosen, höhere diagnostische Konsistenz, weniger unnötige Überweisungen und eine bessere Versorgung in ressourcenarmen Regionen. Voraussetzungen für eine erfolgreiche Einführung sind hohe Genauigkeit, klinische Validierung, Integration in bestehende Arbeitsabläufe, Schulungen, ausreichende Infrastruktur sowie klare rechtliche und ethische Rahmenbedingungen. Die Studie empfiehlt eine schrittweise Implementierung, kontinuierliche Evaluation und die Nutzung der KI als unterstützendes Werkzeug statt als Ersatz für klinische Entscheidungen.

„Patient and Healthcare Provider Barriers to Hypertension Awareness, Treatment and Follow Up: A Systematic Review and Meta-Analysis of Qualitative and Quantitative Studies" untersucht systematisch Barrieren der Hypertonie-Versorgung aus Sicht von Patient:innen und Gesundheitsfachkräften. Die Ergebnisse zeigen ein breites Spektrum an Hindernissen auf Ebene von Wissen, Motivation sowie Gesundheitssystemstrukturen. Besonders relevant sind Versorgungs- und Organisationsbarrieren sowie patientenseitige Faktoren wie Vergessen der Medikation und eingeschränkte Prioritätensetzung.

„Management of Hypertension in the Digital Era" beschreibt den Wandel der Hypertoniebehandlung durch digitale Technologien und Wearables. Der Beitrag fasst aktuelle Evidenz zu ambulanten und kontinuierlichen Blutdruckmesssystemen zusammen und zeigt, dass Wearable Devices und datengetriebene Ansätze die Diagnostik und Verlaufskontrolle deutlich erweitern können. Im Mittelpunkt stehen neue Möglichkeiten zur Erfassung von Blutdruckvariabilität, Risikophenotypen und Umweltfaktoren im Rahmen einer personalisierten Präventionsstrategie.

„Digital Therapeutics in Hypertension: Evidence and Perspectives" untersucht den aktuellen Stand digitaler Therapeutika zur Behandlung der arteriellen Hypertonie. Der Text fasst zusammen, dass digitale Interventionen potenziell Blutdrucksenkung, bessere Adhärenz und verbesserte Lebensstiländerungen unterstützen können, die Evidenzlage jedoch weiterhin heterogen und methodisch begrenzt ist. Besonders hervorgehoben werden der Bedarf an robusten klinischen Studien, standardisierten digitalen Ansätzen sowie die Integration in reguläre Versorgungssysteme.

„Benefits and Harms of Digital Health Interventions Promoting Physical Activity in People With Chronic Conditions: Systematic Review and Meta-Analysis" untersucht die Effekte digitaler Gesundheitsinterventionen auf körperliche Aktivität und Funktion bei Menschen mit

chronischen Erkrankungen. Die Meta-Analyse umfasst 130 randomisierte kontrollierte Studien mit über 20.000 Teilnehmenden. Die Ergebnisse zeigen kleine, aber konsistente Verbesserungen bei objektiv gemessener körperlicher Aktivität (u. a. Schrittzahl) und körperlicher Funktion. Gleichzeitig wird ein leicht erhöhtes Risiko für nicht-schwerwiegende unerwünschte Ereignisse berichtet, während schwerwiegende Ereignisse unverändert bleiben.

Der Inhalt „The effect of digital therapeutics intervention on improving hypertension management in adults: a meta-analysis of randomized controlled trial“ fasst eine systematische Übersichtsarbeit und Meta-Analyse von 15 randomisierten kontrollierten Studien mit insgesamt 3789 Teilnehmenden zusammen. Die Ergebnisse zeigen, dass digitale Therapeutika (DTx) signifikant zur Senkung des systolischen und diastolischen Blutdrucks beitragen und zusätzlich positive Effekte auf Blutdruckkontrolle, BMI, körperliche Aktivität und Taillenumfang haben. Insgesamt deuten die Befunde auf einen moderaten, aber klinisch relevanten Nutzen digitaler Interventionen im Management von Hypertonie hin.

Digital Health Interventions for Hypertension Management in US Populations Experiencing Health Disparities untersucht in einer systematischen Review- und Meta-Analyse 28 Studien mit insgesamt 8257 Teilnehmenden aus gesundheitlich benachteiligten Gruppen in den USA. Die Ergebnisse zeigen signifikante Blutdrucksenkungen durch digitale Gesundheitsinterventionen, insbesondere eine durchschnittliche Reduktion des systolischen Blutdrucks um −4,24 mmHg nach 6 Monaten und −4,30 mmHg nach 12 Monaten. Die Interventionen basieren häufig auf multikomponentigen Ansätzen wie Remote-Monitoring, kulturell angepasster Kommunikation und community-basierten Versorgungsmodellen.

Die Studie „An ECG biomarker for sudden cardiac death discovered with deep learning“ beschreibt ein Deep-Learning-Modell, das aus Standard-EKGs einen bislang unbekannten Biomarker für den plötzlichen Herztod identifiziert. In großen Datensätzen aus Schweden sowie externen Validierungen in den USA und Taiwan erkannte das Modell Hochrisikopatienten präziser als die bisher etablierte Messgröße der linksventrikulären Ejektionsfraktion (LVEF). Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass EKG-basierte KI sowohl die Risikovorhersage verbessern als auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu den Mechanismen des plötzlichen Herztods liefern kann.

„Diagnostic Performance of General Practitioners in Carotid Plaque Detection Using AI-Enhanced Point-of-Care Ultrasound After Systematic Training“ untersucht, ob Hausärztinnen und Hausärzte nach einer strukturierten Schulung Karotis-Plaques mithilfe KI-unterstützter Point-of-Care-Ultraschallgeräte zuverlässig erkennen können. In einer diagnostischen Studie in Shanghai erreichten sieben Allgemeinmediziner bei 169 Hochrisikopatienten eine Sensitivität von 87 % und eine Spezifität von 91 %. Die Übereinstimmung mit erfahrenen Ultraschallspezialisten war hoch (= 0,78). Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass KI-gestützter Ultraschall nach standardisiertem Training in der Primärversorgung für das Screening von Karotis-Plaques praktikabel sein kann. Gleichzeitig zeigen Unterschiede zwischen den Untersuchern sowie methodische Einschränkungen, dass weitere Validierungsstudien in größeren und vielfältigeren Populationen erforderlich sind.

“Cost-Effectiveness Analysis of Chatbot-Supported Remote Patient Monitoring for Anticoagulation Management: Health Economic Evaluation Within a Pilot Crossover Trial” untersucht die gesundheitsökonomischen Auswirkungen eines chatbotgestützten Remote-Patient-Monitorings für das Management der Antikoagulation. Die Studie bewertet innerhalb einer Pilot-Crossover-Studie, ob digitale Betreuungslösungen die Versorgung effizienter gestalten und gleichzeitig wirtschaftliche Vorteile erzielen können. Im Mittelpunkt stehen Kosten-Nutzen-Aspekte, Telemonitoring und der Einsatz von Conversational Agents im Gesundheitswesen.

Der Beitrag **„SGERA: Stein-Guided ECG-Report Alignment for ECG Representation Learning“** beschreibt ein neues Verfahren zum selbstüberwachten Repräsentationslernen für Elektrokardiogramme (EKG) durch die Ausrichtung von EKG-Signalen und zugehörigen Befundtexten. Hierfür kombiniert SGERA Stein-Kernel für die geometrische Ausrichtung auf Instanz- und Verteilungsebene mit einem Hard-Sample-Mining-Ansatz zur Verbesserung der Unterscheidbarkeit. Experimente auf mehreren öffentlichen Datensätzen zeigen deutliche Leistungssteigerungen gegenüber bisherigen Verfahren bei Zero-Shot-Klassifikation, Linear Probing und Transfer Learning.

Die Konferenzbeitrag **„Von Fitness-Streak bis Herzinfarkt: Wie das Interface-Design der Apple Watch unsere Selbstwahrnehmung beeinflusst“** untersucht, wie das Interface-Design der Apple Watch unsere Aufmerksamkeit und Selbstwahrnehmung prägt. Im Mittelpunkt stehen das Prinzip der „Glanceability“, die historische Entwicklung von Aufmerksamkeit und Interface-Design sowie die Frage, wie kontinuierliche, aber flüchtige Selbstbeobachtung unser Verständnis von Gesundheit verändert. Der Beitrag ordnet die Apple Watch in den größeren Kontext der Aufmerksamkeitsökonomie und digitaler Selbstvermessung ein.

„A Machine Learning Driven Approach to Quantifying Coronary Artery Tortuosity“ untersucht einen automatisierten Ansatz zur quantitativen Bestimmung der Tortuosität der rechten Koronararterie mittels maschineller Lernverfahren. Auf Basis von 38.691 Angiogrammen von 22.334 Patienten zeigte sich eine höhere Tortuosität bei Frauen und bei Hypertonie sowie eine niedrigere bei Typ-2-Diabetes. Eine höhere Tortuosität war zudem unabhängig mit dem Vorliegen und der Schwere einer koronaren Herzkrankheit assoziiert; ein lokal aufgelöstes Transformer-Modell erreichte bei der CAD-Klassifikation eine höhere Diskriminationsleistung als ein globaler Tortuositätswert.

39 Rheumatologie

Das Rhadar-Projekt (RheumaDatenRheport GbR) ist ein Netzwerk zur Verbesserung der rheumatologischen Versorgung in Deutschland. Angesichts des Mangels an Rheumatologen vernetzt Rhadar Patienten schnell mit Fachärzten, um frühzeitige Diagnosen und Therapien zu ermöglichen. Durch digitale Tools wie RhePort und RheCORD unterstützt es Patienten bei der Eigenüberwachung und Ärzte bei der Behandlungsanpassung, während administrative Aufgaben minimiert werden, um den Fokus auf die Patientenversorgung zu legen.

39.1 Software

Software in der Rheumatologie zeichnet sich durch spezifische Funktionen wie Anamneseerhebung, Dokumentation von Krankheitsverläufen und Scoring-Systeme für die Bewertung von Krankheitsaktivität aus.

Table 39.1: Übersicht Softwarelösungen Rheumatologie

Product	Company	URL
RheDAT	EMIL Software GmbH	rhedat.de/
RheMIT	EMIL Software GmbH	bdrh-service.de/rhemit/
RheCORD	EMIL Software GmbH	rhecord.de/
RhePort	Rheuma-Online GmbH	rheport.de/
Rheuma-VOR	BDRh Service GmbH	rheuma-vor.de/
Joint-Pain-Assessment-Tool (JPAST)	-	-
Bechterew-check.de	Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew e.V.	bechterew-check.de
Digital Rheuma Lab	-	digitalrheumalab.de/
Mida Rheuma® App	MIDA GmbH	midaia.de/
RheumaDok	EMIL Software GmbH	rheumadok.de/
EMIL	EMIL Software GmbH	itc-ms.de/
DocuMed.rh	-	-
RheumaNet	Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie e.V.	rheumanet.org/

Product	Company	URL
VivoCare Rheuma Assist	StatConsult GmbH	vivocare-software.de

39.2 Digitalisierungsinitiative durch Fachgesellschaft

Das Digital Rheumatology Network vernetzt eine Reihe von Digitalisierungsinitiativen. Zu den Aktivitäten gehören der jährliche „Digital Rheumatology Day“, ein hybrides Event, das Experten aus Medizin, Forschung, Pharma, MedTech und Gesundheits-IT zusammenbringt, um neue digitale Praktiken wie digitale Therapeutika, Biomarker, künstliche Intelligenz und virtuelle Realität zu diskutieren. Die Plattform bietet zudem Webinare und Podcasts, die Themen wie digitale Versorgungspfade und Fernüberwachung fokussieren, sowie einen Blog mit aktuellen Entwicklungen. Der „Digital Rheumatology Research Award“ zeichnet innovative Forschungsarbeiten aus, etwa zur Nutzung von Smartphone-Apps für Patientenberichte oder KI in der Diagnostik.

Der Artikel „Five years of the Digital Rheumatology Network: insights and future directions“ beschreibt die Entwicklung und Erfolge des Digital Rheumatology Network (DRN) in den letzten fünf Jahren. DRN hat sich als bedeutende Plattform etabliert, die digitale Innovationen in der Rheumatologie fördert und Fachleute aus Medizin, Technologie und Patienten zusammenbringt. Thematisch liegt der Fokus auf künstlicher Intelligenz, Fernüberwachung, digitalen Therapien und der Verbesserung elektronischer Patientenakten. Trotz großer Fortschritte bestehen noch Herausforderungen wie mangelnde Dateninteroperabilität und begrenzte digitale Kompetenz. Zukünftig will DRN die digitale Transformation begleiten, die Zusammenarbeit stärken und die digitale Bildung weiter ausbauen. (Chan et al. 2025)

- bdrh-service.de

39.2.1 Umfrage der Kommission Digitale Rheumatologie 2020

Die Kommission “Digitale Rheumatologie” der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh) konzentriert sich auf die Digitalisierung in der Rheumatologie. Ihre Aufgaben umfassen die Erarbeitung von Empfehlungen zur Nutzung digitaler Anwendungen und Technologien in der rheumatologischen Praxis, die Verbesserung der Patientenversorgung durch digitale Lösungen und die Förderung der Forschung in diesem Bereich. Diese Kommission spielt eine zentrale Rolle bei der Integration neuer digitaler Tools und Methoden zur Optimierung der Diagnose, Behandlung und Nachsorge von Patienten mit rheumatischen Erkrankungen.

Die Tabelle aus dem “Positionspapier der Kommission zur Nutzung digitaler Anwendungen in der Rheumatologie” der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie e.V. (DGRh) zeigt eine

Auswahl von Apps, die für rheumatologische Zwecke nützlich sind und die Bewertungen im Rahmen einer Umfrage auf dem Rheumatologischen Kongress 2018.

Table 39.2: Befragungsergebnisse der DGRh

App Name	Zweck	Anteil an App-Empfehlungen für Kollegen n=52, n (%)	Anteil an App-Empfehlungen für Patienten n=8, n (%)	Preis	iOS	Android
Labcal	Berechnungstool	1 (2)	X	Kostenlos	Ja	Nein
Medcalx	Berechnungstool	4 (8)	X	Kostenlos	Ja	Nein
PAH – Woche für Woche	Berechnungstool	1 (2)	X	Kostenlos	Ja	Ja
Calculate by QxMD	Berechnungstool	4 (8)	X	Kostenlos	Ja	Ja
Rheuma helper	Berechnungstool	7 (13)	1 (13)	Kostenlos	Ja	Ja
Ada	Diagnoseunterstützung	1 (2)	1 (13)	Kostenlos	Ja	Ja
Isabel	Diagnoseunterstützung	1 (2)	X	Kostenpflichtig	Nein	Nein
AmiKo Desitin	Medikamenteninformation	1 (2)	X	Kostenlos	Ja	Ja
Arznei aktuell	Medikamenteninformation	11 (21)	1 (13)	Kostenlos	Ja	Ja
Arzneimittel Pocket	Medikamenteninformation	2 (4)	X	Kostenlos	Ja	Ja
Corticonverter	Medikamenteninformation	1 (2)	X	Kostenlos	Nein	Nein
EKO2go	Medikamenteninformation	1 (2)	X	Kostenlos	Ja	Ja
Embryotox	Medikamenteninformation	2 (4)	3 (38)	Kostenlos	Ja	Ja

App Name	Zweck	Anteil an App-Empfehlungen für Kollegen n=52, n (%)	Anteil an App-Empfehlungen für Patienten n=8, n (%)	Preis	iOS	Android
Pneumotox	Medikamenteninformation	1 (2)	X	Kostenlos	Nein	Nein
RheumaLive	Symptom-Tracking	2 (4)	2 (25)	Kostenlos	Ja	Ja

Quelle: (Knitza et al. 2020)

39.3 DiGAs in der Rheumatologie

Eine Studie von (Albrecht et al. 2025) zeigt, dass digitale Gesundheitsanwendungen (DiGAs) eine Ergänzung zur Behandlung rheumatischer Erkrankungen darstellen, insbesondere bei der Symptomkontrolle von Rückenschmerzen und Gewichtsmanagement. Von 191 Patient:innen nutzten 66 % die DiGAs wöchentlich, 51 % berichteten von einer Symptomverbesserung, wobei Anwendungen wie Kaia Rückenschmerzen und Somnio besonders effektiv waren. Trotz hoher Benutzerfreundlichkeit bleibt die Abschlussrate niedrig (15 %), was auf die Notwendigkeit zusätzlicher Patientenschulungen und Unterstützungsangebote hinweist. Für Rheumatolog:innen bieten DiGAs eine Möglichkeit, Patienten über digitale Mittel individuell zu unterstützen und die Versorgung zu ergänzen.

Die Studie „Digital empowerment on hold: DiGA adoption gaps—a German national cross-sectional patient survey study“ untersucht die Nutzung und Akzeptanz digitaler Gesundheitsanwendungen (DiGAs) bei Patienten mit rheumatischen Erkrankungen in Deutschland. Obwohl über 80% der Befragten mindestens eine passende Begleiterkrankung hatten und rund 70% grundsätzlich bereit waren, DiGAs zu nutzen, zeigten nur etwa 13% tatsächlich eine Nutzung. Die Ergebnisse verdeutlichen eine große Diskrepanz zwischen dem Interesse der Patienten und der tatsächlichen Anwendung, was vor allem an fehlenden Empfehlungen von Ärzt:innen und begrenzten rheumatologiespezifischen DiGAs liegt. Um die digitale Selbstverwaltung in der Rheumatologie besser zu unterstützen, sind gezielte Maßnahmen zur Aufklärung und Integration von DiGAs in die Versorgung notwendig. (Kremer et al. 2025)

39.4 Patientenermächtigung

Die Anwendung Lupus-Pass der Lupus Erythematodes Selbsthilfegemeinschaft ermöglicht Betroffenen, ihre Krankheitsdaten zu verwalten und fördert durch ein Diskussionsforum den

Austausch und die Gemeinschaftsbildung unter Lupus-Patienten. Neben der Präventionsunterstützung, wie der Einschätzung des Arteriosklerose-Risikos, bietet die Plattform auch wissenschaftliche Datenerhebung zur Verbesserung der Forschung und Lebensqualität. Zusätzlich dient sie als ständiger Begleiter, um Folgeerkrankungen vorzubeugen und persönliche Gesundheitsstrategien zu entwickeln.

Die digitale Anwendung AbbVie Care, ist ein Beispiel für ein industriegetriggertes Serviceprogramm, das Patienten mit chronischen Erkrankungen unterstützt, die ein AbbVie-Medikament verschrieben bekommen haben. Diese Plattform bietet über digitale Technologien eine Vielzahl an Funktionen: Patienten können sich online anmelden und erhalten Zugang zu einem persönlichen Gesundheitscoach, der per Telefon oder Videoanruf individuelle Beratung und Unterstützung – etwa zur Medikamentenanwendung und Verabreichung – bietet. Zudem ermöglicht die App den Zugriff auf Informationsmaterial zu Erkrankungen, Tipps für den Alltag und einen Downloadbereich für Unterlagen. Als Weiterhin gibt es die Möglichkeit, eine mobile medizinische Fachkraft für Hausbesuche zu buchen, sowie eine Servicehotline für schnelle Hilfe, wodurch die Therapie digital begleitet und die Selbstverwaltung der Patienten gestärkt wird.

Die Webseite LupusCheck.de ist ein Informations- und Unterstützungsportal für Menschen mit Lupus erythematodes, ihre Angehörigen und Interessierte. Unter dem Motto „Mit Lupus leben – Wissen macht stark“ bietet sie Inhalte zu Themen wie Diagnose, Symptome, Therapie und Lebensführung, erstellt von Expertinnen und Experten sowie ergänzt durch Erfahrungsberichte von Betroffenen. Zu den Angeboten zählen Downloads wie Checklisten, Patientenbroschüren und Vorlagen, ebenso wie Mutmachgeschichten, Videos von digitalen Lupustagen und ein Podcast mit Fachinterviews. Die Plattform fördert den Austausch, klärt über den Umgang mit der chronischen Autoimmunerkrankung auf und unterstützt dabei, den Alltag mit Lupus besser zu bewältigen.

„MeinCarePlus“ (https://www.meincareplus.de/de_DE/home.html) ist eine von Biogen entwickelte digitale Plattform, die Patienten mit chronisch-entzündlichen Erkrankungen der Gelenke, des Darms, der Haut oder der Augen sowie deren Angehörigen Unterstützung bietet. Sie bietet Informationen zu Diagnosen, Therapien und Alltagsbewältigung, ergänzt durch praktische Tools wie die Care+ App für Therapiemanagement, einen Apothekenfinder und Download-Ressourcen wie Broschüren. Zusätzlich fördert die Plattform den Austausch durch Blogs, Podcasts und Erfahrungsberichte, um Betroffenen und deren Umfeld Wissen, Orientierung und Gemeinschaft zu vermitteln.

„Rheumafit“ (https://www.rheumafit.ch/) ist die erste Online-Plattform mit Übungsvideos für Menschen mit Morbus Bechterew und anderen rheumatischen Erkrankungen, entwickelt von der Schweizerischen Vereinigung Morbus Bechterew in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Sie bietet über 20 speziell konzipierte Trainingsprogramme, die von Physiotherapeuten geleitet werden, inklusive Angaben zu Dauer, Intensität und trainierten Körperpartien, sowie Tipps für das Training zu Hause. Die Plattform passt Übungen an individuelle Einschränkungen an, ist auf jedem internetfähigen Gerät zugänglich und unterstützt Betroffene dabei, Kraft, Beweglichkeit und Koordination flexibel

und selbstständig zu fördern. Eine kostenlose Registrierung ermöglicht vollen Zugriff auf alle Inhalte.

Das Digitale Rheumatologische Informationssystem (DiRhIS) der BDRh Service GmbH bietet Rheumatolog:innen eine kostenfreie, webbasierte Plattform, um Patient:innen maßgeschneiderte Informationspakete zu Diagnose, Therapie und Leben mit rheumatischen Erkrankungen bereitzustellen. Über eine Oberfläche können Ärzt:innen Inhalte wie Videos, Podcasts oder Dokumente aus einem validierten Contentangebot auswählen und personalisierte „Infokörbe“ erstellen, die Patient:innen per Link, QR-Code oder App erhalten. Die Inhalte, geprüft durch ein Expertengremium, sind leicht verständlich und können mit individuellem Branding versehen werden. DiRhIS ist mit RheDAT verknüpft und wird von Fachverbänden wie der Deutschen Rheuma-Liga unterstützt.

39.5 Besondere Versorgungsmodelle

RheDAT ist ein zentrales Instrument zur Qualitätssicherung in der rheumatologischen Versorgung. Als Bestandteil von besonderen Versorgungsverträgen des BDRh wird eine gesonderte Vergütung bereitgestellt. Diese besonderen Versorgungsmodelle – wie *RheumaOne*, *ASV*, *KKH-RheCORD*, *VERhO* oder *PETRA 2.0* – bieten über die Regelversorgung hinausgehende Leistungen. Sie ermöglichen unter anderem eine intensivere Betreuung, neue Vergütungsstrukturen und innovative Versorgungskonzepte.

39.6 Forschung

Das REMOTRA-Projekt (REMote moniToring in pReclinical Arthritis) ist eine Machbarkeitsstudie, die die frühzeitige Erkennung von rheumatoider Arthritis (RA) durch digitales Monitoring und patientenzentrierte Aufklärung fördert. In der prospektiven Kohortenstudie wurden 43 RA-Risikopersonen (65,9 % weiblich, Durchschnittsalter 50,1 Jahre) eingeschlossen, die nach dem Anschauen von Aufklärungsvideos zu Frühzeichen von RA und Gelenkselbstuntersuchung die REMOTRA-App nutzten. Die Studie zeigte hohe Patientenakzeptanz (NPS 54,4 für Aufklärungsvideo), gute Benutzbarkeit (SUS 88,1/100 nach 3 Monaten) und eine Adhärenz von 58,5 %. Mit einem negativen prädiktiven Wert und einer Sensitivität von 100 % konnte REMOTRA RA-Ausbruch zuverlässig ausschließen, jedoch war der positive prädiktive Wert niedrig (12 %). Die Ergebnisse unterstreichen das Potenzial digitaler Ansätze für die RA-Früherkennung, erfordern aber weitere Validierung in multizentrischen Studien. (Pfeuffer et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „Remote monitoring or patient-initiated care in axial spondyloarthritis: a 3-armed randomised controlled noninferiority trial“ zielte darauf ab, zu bestimmen, ob neuartige Nachsorgeregime wie Fernüberwachung (remote monitoring) oder patienteninitiierte

Versorgung einer üblichen Behandlung in der Aufrechterhaltung einer geringen Krankheitsaktivität bei Patienten mit axialer Spondyloarthritis (axSpA) nicht unterlegen sind. Diese randomisierte, kontrollierte, dreigliedrige, unverblindete Nicht-Unterlegenheitsstudie rekrutierte Patienten mit axSpA, die sich in geringer Krankheitsaktivität befanden und eine stabile Behandlung mit Tumornekrosefaktor-Inhibitoren erhielten. Die Ergebnisse zeigten, dass sowohl die Nachsorge mit Fernüberwachung als auch die patienteninitiierte Versorgung der üblichen Versorgung in der Aufrechterhaltung einer geringen Krankheitsaktivität nicht unterlegen waren. Darüber hinaus war die patienteninitiierte Versorgung die ressourcenschonendste Nachsorge für Gesundheitsdienstleister. (Berg et al. 2025)

39.6.1 Asynchrone, virtuelle, ortsunabhängige rheumatologische Versorgung

Die Studie „Patient self-assessment and virtual visit-based treatment decisions in rheumatoid arthritis: results from the multicentre Telemedicine in Rheumatoid Arthritis trial“ untersuchte, wie zuverlässig Therapieentscheidungen bei Rheumatoider Arthritis (RA) anhand von asynchronen, virtuellen Visiten im Vergleich zur klassischen Vor-Ort-Betreuung getroffen werden können. Im Rahmen einer multizentrischen, dreimonatigen Studie dokumentierten 114 Patientinnen mittels medizinischer App Selbstauskünfte und Selbsttests, auf deren Grundlage Tele-Rheumatologinnen Behandlungsentscheidungen trafen. Die Übereinstimmung zwischen virtuellen und face-to-face-Therapieentscheidungen betrug 77%, für Patientenvorschläge 67%. Die Akzeptanz für den kompletten Ersatz von Vor-Ort-Terminen war jedoch gering, obwohl einzelne Patient*innengruppen aufgeschlossen waren. Insgesamt zeigt die Studie, dass asynchrone virtuelle Visiten vielversprechend zur Unterstützung der rheumatologischen Versorgung sind, aber noch weiterentwickelt werden müssen. (Knitza et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „Cost-effectiveness of nurse-led home monitoring of serum urate for gout patients starting with urate-lowering therapy in secondary care: a modeling study“ zeigt, dass eine von Pflegekräften geführte Heimüberwachung der Serumharnsäure bei Gichtpatienten, die eine Harnsäuresenkungstherapie beginnen, cost-effective ist. Die Modellierung ergab, dass diese Methode im Vergleich zur üblichen Versorgung Kosten einsparen kann und die Lebensqualität der Patienten geringfügig verbessert wird. Dabei reduziert sich die Zeit der Rheumatologen, während Pflegepersonal etwas mehr Zeit investiert. Insgesamt wird die Heimüberwachung als effiziente und vielversprechende Behandlungsstrategie im sekundären Versorgungsbereich bewertet. (van der Ven et al. 2025)

39.7 Weiteres

Der Review-Artikel „Rheumatology in the digital health era: status quo and quo vadis?“ von Johannes Knitza, Latika Gupta und Thomas Hügle wurde am 31. Oktober 2024 in Nature Reviews Rheumatology (Band 20, Seiten 747–759) veröffentlicht. Er beschreibt den aktuellen Stand und die Zukunftsperspektiven digitaler Gesundheitstechnologien (DHTs) in der

Rheumatologie vor dem Hintergrund eines zunehmenden Fachkräftemangels, einer alternden Patientenpopulation und steigender Kosten. Die Autoren beleuchten, wie Technologien wie Large Language Models, klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, digitale Therapeutika, elektronische Patientenberichte, digitale Biomarker und KI-basierte Dokumentationshilfen den gesamten Patientenpfad verändern und eine hybride, digital-first Versorgung mit bedarfsadaptierter Kombination aus Präsenz- und Fernbehandlung ermöglichen können. Sie betonen potenzielle Vorteile wie verbesserten Zugang, kontinuierliches Monitoring und Entlastung von Patienten und Personal, weisen jedoch gleichzeitig auf wesentliche Barrieren hin: regulatorische Hürden, fehlende Vergütungsmodelle und unzureichende Evidenz. Ein kollaborativer Ansatz zwischen Rheumatologen, Technologieentwicklern und Gesundheitssystemen wird als Voraussetzung genannt, um das Potenzial digitaler Technologien für eine nachhaltige Verbesserung der rheumatologischen Versorgung zu realisieren.

Die Studie mit dem Titel „An app-based nonpharmacological intervention improves patient-reported disease activity, functionality, and quality of life in patients with axial spondyloarthritis: a randomised controlled trial“ wurde im März 2026 in den *Annals of the Rheumatic Diseases* veröffentlicht. Sie untersucht die Wirksamkeit der CE-zertifizierten Smartphone-App Axia bei Patienten mit axialer Spondyloarthritis (axSpA). In einer monozentrischen, randomisierten kontrollierten Studie (Bechterew-App Trial) mit 200 Teilnehmern unter stabiler medikamentöser Therapie erhielt die Interventionsgruppe (n=95) über 12 Wochen Zugang zur App, die personalisierte Übungstherapie, Patientenschulung und Krankheitsmanagement mit Gamification-Elementen kombiniert, während die Kontrollgruppe (n=91) die Standardversorgung allein erhielt. Die Ergebnisse zeigten signifikante und klinisch relevante Verbesserungen in der Krankheitsaktivität (BASDAI: Gruppenunterschied −1,508; P<0,001), Funktionalität (BASFI: −1,139; P<0,001) und krankheitsspezifischen Lebensqualität (ASQoL: −2,297; P<0,001) zugunsten der Interventionsgruppe, wobei höhere ASAS20- (51 % vs. 9 %) und ASAS40-Ansprechraten (23 % vs. 3 %) erreicht wurden. Es traten keine relevanten Sicherheitsprobleme auf. Die Autoren schließen, dass Axia eine sichere und effektive ergänzende nicht-medikamentöse Maßnahme zur Verbesserung der Versorgung von axSpA-Patienten darstellt.

„Digitale Tools entlang der Patient Journey“ ist ein praxisorientiertes e-Booklet aus dem Jahr 2021 (Stand der Inhalte ca. 2020/2021), das von Dr. Peer M. Aries und Dr. Martin Welcker herausgegeben wurde und zahlreiche rheumatologische Kollegen als Co-Autoren einbezieht. Es stellt in knapper Form verschiedene digitale Lösungen vor, die in der ambulanten und stationären Rheumatologie bereits erprobt wurden, um Prozesse entlang der Patient Journey zu optimieren. Behandelt werden unter anderem Symptom-Checker (z. B. Ada, Rheport), AI-Telefonassistenten, digitale Fragebögen (z. B. Idana), Dokumentationsplattformen (RheMIT), Check-In-Terminals, patientenbedienbare Scanner, mobile Apps zur Patienten-Empowerment (z. B. RheCORD), DiGA zur Angst- und Depressionsbehandlung, Videosprechstunden, DSGVO-konforme E-Mail-Kommunikation sowie Online-Videos und digitale Bewegungsprogramme (z. B. Rheum-Yoga). Das Werk zielt auf Zeitersparnis, Qualitätsverbesserung und Entlastung des Personals ab und gibt jeweils realistische Einschätzungen zu Stärken, Schwächen, Kosten, Einrichtungsaufwand und praktischen Erfahrungen.

LupusGPT: an AI-driven information model for patients with systemic lupus erythematosus ist ein Kommentar, der im April 2026 in der Fachzeitschrift *The Lancet Rheumatology* (Volume 8, Issue 4, e238-e242) veröffentlicht wurde. Der Artikel beschreibt die Entwicklung eines KI-basierten Informationsmodells, das Patienten mit systemischem Lupus erythematodes (SLE) zuverlässige, interaktive und mehrsprachige Informationen bereitstellt. Ziel ist es, den Umgang mit Krankheitsheterogenität, diagnostischen Verzögerungen und Fehlinformationen im Internet zu erleichtern, indem auf von Ärzten und Patienten geprüfte Inhalte zurückgegriffen wird. LupusGPT und die vereinfachte Version Easy Lupus sind über die Plattform easy.lupusgpt.org zugänglich.

Die Studie „ChatGPT vs rheumatologists: cross-sectional study on accuracy and patient perception of AI-generated information for psoriatic arthritis“ von Giulio Forte et al. wurde 2025 im Annals of the Rheumatic Diseases veröffentlicht. In der explorativen Untersuchung beantworteten ChatGPT-4 und zwölf italienische PsA-Spezialisten jeweils dieselben 32 Fragen, die von 76 Patienten mit Psoriasis-Arthritis gestellt worden waren. Vierzehn Kliniker bewerteten die Genauigkeit und Vollständigkeit der Antworten, während 67 Patienten in einer separaten Erhebung Präferenzen angaben. Die Ergebnisse zeigten vergleichbare Genauigkeit zwischen ChatGPT-4 und den Expertenantworten, wobei die KI-Antworten jedoch geringere Vollständigkeit aufwiesen. Patienten bevorzugten die ChatGPT-Antworten insgesamt leicht (49,2 % gegenüber 34,4 % für die Kliniker) und bewerteten diese als lesbarer. Die Autoren schlussfolgern, dass ChatGPT-4 in diesem Kontext akkurate und gut verständliche Informationen liefern kann, wenngleich die Studie explorativen Charakter hat.

„Exploring digital health technology in rheumatology: a scoping review on benefits, challenges, and future possibilities“ untersucht digitale Gesundheitstechnologien in der Rheumatologie. Die Autoren fassen zusammen, dass solche Technologien vor allem bei Telemedizin, elektronischen Patientendaten und digitalen Anwendungen Nutzen für Selbstmanagement, Patientenversorgung und Forschung bieten, zugleich aber Hürden wie digitale Kompetenz, Datenschutz, technische Probleme und ungleiche Zugänge bestehen.

Die Studie mit dem Titel „Large language models enhance diagnostic reasoning of medical students in rheumatology: a randomized controlled trial“ untersucht den Einfluss eines Large Language Models (LLM) auf die diagnostische Leistung von Medizinstudierenden in der Rheumatologie. In einer randomisierten kontrollierten Studie lösten 68 Studierende drei rheumatologische Fallvignetten, wobei eine Gruppe zusätzlich zu herkömmlichen Ressourcen ChatGPT-4o nutzen durfte und die Kontrollgruppe ausschließlich auf traditionelle Hilfsmittel zurückgriff. Die LLM-unterstützte Gruppe erreichte signifikant häufiger die korrekte Hauptdiagnose (77,5 % gegenüber 32,4 %) und erzielte höhere kumulative Diagnose-Scores sowie eine gesteigerte diagnostische Sicherheit, benötigte jedoch mehr Bearbeitungszeit. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Einsatz von Large Language Models die klinische Urteilsbildung in komplexen Fachgebieten wie der Rheumatologie verbessern kann, wobei eine Kombination aus menschlicher und künstlicher Intelligenz der alleinigen Nutzung des Modells überlegen war. Die Autoren betonen jedoch, dass weitere größere und diversere Studien notwendig sind, um die Generalisierbarkeit der Befunde zu bestätigen.

„Artificial intelligence in rheumatology and paediatric rheumatology: insights from an international survey by EMEUNET“ eine Studie, die als Open-Access-Artikel in der Zeitschrift EULAR Rheumatology Open (In Press, Corrected Proof) erschienen ist, untersucht die Nutzung, die Einstellungen, das Wissen und die Bedenken gegenüber künstlicher Intelligenz (KI) in der Rheumatologie und pädiatrischen Rheumatologie. Basierend auf einer webbasierten Umfrage von EMEUNET mit 461 Teilnehmenden aus 59 Ländern zeigt sich eine breite Nutzung von KI, insbesondere großer Sprachmodelle, bei gleichzeitig überwiegend grundlegenden Kenntnissen und Fertigkeiten. Die Mehrheit der Befragten äußert Optimismus gegenüber KI, äußert jedoch erhebliche Bedenken hinsichtlich Ethik, Vertrauen und unzureichender Ausbildung. Die Ergebnisse weisen zudem auf regionale Unterschiede in Nutzung, Wissen und praktischen Fähigkeiten hin und unterstreichen die Notwendigkeit gezielter Bildungs- und Implementierungsmaßnahmen für eine gleichberechtigte Integration von KI in Klinik und Forschung.

“autoscoRA: Deep Learning zur Automatisierung des Sharp/van der Heijde Scorings bei rheumatoider Arthritis” beschreibt mit autoscoRA ein Deep-Learning-basiertes System zur automatisierten Bewertung radiologischer Gelenkschäden bei rheumatoider Arthritis. Ziel ist es, den zeitaufwendigen und variablen manuellen Sharp/van-der-Heijde-Score zu ersetzen. Das Modell wurde auf über 12.000 Röntgenbildern trainiert und zeigt eine hohe Übereinstimmung mit Expertenbewertungen (ICC ~0,9). Es kann sowohl Gelenkspaltverschmälerung als auch Erosionen zuverlässig erkennen und teilweise sogar die Konsistenz menschlicher Zweitbewerter übertreffen.

„Rheumatic Digital Twin: Proposed Machine Learning–Based Multimodal Framework to Inform Clinical Decision-Making“ beschreibt im Journal of Medical Internet Research (JMIR Publications) ein konzeptionelles KI-basiertes Digital-Twin-Framework für rheumatische Erkrankungen. Ziel ist die multimodale Integration longitudinaler Patientendaten zur verbesserten Prognose und Therapieunterstützung. Die Arbeit stammt aus einem Umfeld der Leiden University Medical Center und fokussiert auf Transformer-basierte Repräsentationsmodelle.

„Agreement between large language models, human reviewers, and authors in evaluating STROBE checklists for observational studies in rheumatology“ ist eine Studie aus EULAR Rheumatology Open (Digital Rheumatology), die die Übereinstimmung zwischen großen Sprachmodellen, menschlichen Gutachtern und Studienautoren bei der Bewertung von STROBE-Checklisten für Beobachtungsstudien in der Rheumatologie untersucht. Insgesamt zeigt sich eine hohe Gesamtübereinstimmung, jedoch mit deutlichen Schwächen der Modelle bei komplexen methodischen Kriterien im Vergleich zu Expertenurteilen.

Der Beitrag „Large Language Models in der Rheumatologie“ untersucht den Einsatz großer Sprachmodelle zur Wissensvermittlung in der Rheumatologie. LLMs können medizinisches Wissen für klinische Entscheidungsunterstützung, Lehre, Patientenedukation und wissenschaftliches Arbeiten zeitnah und kontextbezogen aufbereiten. Zugleich bleiben Validierung, Transparenz, Datenschutz, Verzerrungen und die Wahrung ärztlicher Verantwortung zentrale Voraussetzungen für einen verantwortungsvollen Einsatz.

Digital rheumatology: Structured prompting as reusable clinical tools beschreibt ein 5-stufiges Modell für die Entwicklung von der einfachen Suche hin zu wiederverwendbaren, strukturierten KI-Werkzeugen für klinisches Reasoning. Der Beitrag zeigt anhand eines Proof-of-Concepts, wie versionierte Prompts mit definierten Eingaben, Logikgates, Verifikationsschritten und Ausgaben klinische Entscheidungsprozesse strukturieren können. Die Methode soll klinisches Denken unterstützen, ist jedoch nicht als validiertes klinisches Entscheidungsunterstützungssystem oder Ersatz für ärztliche Beurteilung gedacht.

Digital rheumatology—Structured prompting as reusable clinical tools beschreibt einen fünfstufigen Ansatz für die Nutzung von KI in der klinischen Rheumatologie – von der klassischen Suche bis zu strukturierten, versionierten und auditierbaren Prompts („Skills“). Als Proof of Concept wird ein multidisziplinäres diagnostisches Reasoning-Tool vorgestellt, dessen Logik durch wiederholte Fehleranalyse weiterentwickelt wurde. Die Autoren betonen jedoch, dass solche Werkzeuge bislang nicht klinisch validiert sind und ärztliches Urteil, Verifikation, Datenschutz und institutionelle Governance nicht ersetzen.

„Humanoid Colleagues and the Rheumatology Workforce: Preparing for a New Era“ entwickelt einen konzeptionellen Rahmen für die mögliche Integration humanoider Roboter in die rheumatologische Weiterbildung. Vorgeschlagen wird ein vierstufiges Modell von Beobachtung und Simulation über kompetenzbasierte Prüfung und überwachten Patientenkontakt bis zur parallelen Evaluation mit menschlichen Fellows. Die Systeme sollen dauerhaft unter ärztlicher Aufsicht bleiben; diagnostische und therapeutische Letztverantwortung verbleibt beim Rheumatologen. :contentReferenceoaicite:0

„Perceptions, knowledge and adoption of artificial intelligence in rheumatology: results from a British Society for Rheumatology survey“ untersucht die Wahrnehmung, Nutzung und KI-Kompetenz von 218 Beschäftigten in der britischen Rheumatologie. 39–40 % nutzten KI wöchentlich oder täglich; besonders häufig wurden Large Language Models für medizinische Informationen und Dokumentation eingesetzt. Gleichzeitig bestanden große Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Haftung, während nur 6 % ihre KI-Kenntnisse als ausgezeichnet bewerteten. Die Ergebnisse sprechen für gezielte Fortbildung, klare Governance und eine sichere klinische Implementierung von KI.

„‘It helps me stay on track’: patient experiences using a mobile app for self-management of systemic sclerosis with a focus on fatigue in women“ untersucht die Erfahrungen von 15 Frauen mit systemischer Sklerose nach einer 12-wöchigen Nutzung der RENEW-App ohne persönliches Peer-Coaching. Die App wurde als intuitiv, relevant und hilfreich für Fatigue-Selbstmanagement wahrgenommen; besonders geschätzt wurden praktische Strategien, individualisierbare Ziele sowie Patientenberichte und Videos. Gleichzeitig wurden Verbesserungen bei Barrierefreiheit, Personalisierung und Möglichkeiten zum Peer-Austausch vorgeschlagen.

„AI-assisted rheumatology triage changes with referral framing“ untersucht, wie Formulierungen in Überweisungen die KI-gestützte rheumatologische Triage beeinflussen. In einem Experiment mit über 200.000 Modellabfragen veränderten insbesondere psychologisierende Beschreibungen und klinisches Anchoring die Entscheidungen, während demografische Merkmale wie Ethnie,

sozioökonomischer Status oder Sprachbarrieren keinen nachweisbaren Effekt hatten. Die Autoren empfehlen, objektive klinische Informationen von interpretativem Framing zu trennen und Dringlichkeit sowie psychologische Zuschreibungen als überprüfbare Sicherheitssignale zu behandeln.

„RheumBench: A Specialist-Validated Rubric-Based Benchmark for Evaluating Large Language Models in Rheumatology“ beschreibt einen spezialisierten Benchmark zur Bewertung großer Sprachmodelle in der Rheumatologie. In 100 klinischen Fällen und anhand von 1.020 fachärztlich validierten Kriterien zeigten zehn untersuchte Systeme erhebliche Leistungsunterschiede. Das beste Gesamtergebnis lag bei 54,0 %, während diagnostische Top-1-Genauigkeit maximal 57,1 % erreichte. Alle Systeme zeigten potenziell schwere Fehler und eine systematische Überkonfidenz. Die Ergebnisse unterstreichen die Grenzen aktueller LLM-basierter klinischer Entscheidungsunterstützung und die Notwendigkeit menschlicher Kontrolle.

40 Orthopädie

Die Bauerfeind Therapie-App unterstützt Nutzer mit personalisierten Trainingsprogrammen, die von Experten für spezifische gesundheitliche Probleme und Bauerfeind-Produkte wie GenuTrain (Knie), LumboTrain (Rücken) oder MalleoTrain (Fuß) entwickelt wurden, inklusive Videoanleitungen und Heilungsverlaufsüberwachung. Sie bietet wertvolle Informationen über den Körper und die Produkte, passt Übungen kontinuierlich an den Fortschritt an und erfordert ein Bauerfeind-Produkt für optimale Nutzung, ist jedoch kein Ersatz für ärztliche oder physiotherapeutische Betreuung. Auf Google Play umfasst das Angebot der Bauerfeind AG neben der Therapie-App auch die Hilfsmittel-App für Ärzte und Fachhändler zur schnellen Produktauswahl sowie die curaflow-App für Frauen mit Lymph- und Lipödem, die Selbstmanagement und Entstauungsübungen fördert.

OrthoLoad ist eine kostenfreie öffentliche Datenbank des Julius Wolff Instituts der Charité in Berlin, die Lasten in menschlichen Gelenken mittels instrumentierter Implantate misst. Sie bietet numerische Lastdaten und Videos mit Last-Zeit-Diagrammen sowie synchronen Bildern von Aktivitäten bei Hüft-, Knie-, Schulter- und Wirbelsäulenimplantaten. Zusätzliche Daten wie Kinematik oder Patientenmorphologie sind für wissenschaftliche, nicht-kommerzielle Zwecke verfügbar. OrthoLoad unterstützt Wissenschaftler, Chirurgen, Physiotherapeuten und die Implantatindustrie und lädt zur Zusammenarbeit ein.

Die medi GmbH bietet neben medizinischen Kompressionsstrümpfen und orthopädischen Produkten eine Reihe von medi Apps, die die Gesundheit und Therapie digital unterstützen. Die Apps, wie die DiGA companion shoulder für Schulterbeschwerden und DiGA companion patella für Kniebeschwerden, bieten maßgeschneiderte Programme, visualisierte Fortschrittsanalysen und motivierende Inhalte. Sie können mit oder ohne medi Produkte genutzt werden und sind teilweise als verordnungsfähige Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) verfügbar.

Die Studie mit dem Titel „Virtual Musculoskeletal Solutions Assessment Report“ wurde vom Peterson Health Technology Institute (PHTI) im Juni 2024 veröffentlicht. Sie bewertet die klinische Wirksamkeit und den wirtschaftlichen Nutzen digitaler Therapielösungen für muskuloskelettale Erkrankungen (MSK), wie z. B. Rücken-, Knie- oder Schulterschmerzen. Dabei wurden verschiedene virtuelle Angebote analysiert, die entweder auf KI-gestützter App-Therapie, physiotherapeutischer Fernbetreuung oder der Ergänzung von Präsenztherapie mit digitalen Tools basieren. Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere Lösungen mit aktiver physiotherapeutischer Betreuung ähnlich wirksam sein können wie klassische Präsenztherapie und potenziell zu Kosteneinsparungen führen. Die Studie soll Entscheidungsträgern wie

Anbietern, Versicherern und Investoren helfen, den Nutzen virtueller MSK-Therapien fundiert einzuschätzen.

40.1 Künstliche Intelligenz

Die Studie mit dem Titel „Accuracy of ChatGPT-3.5, ChatGPT-4o, Copilot, Gemini, Claude, and Perplexity in advising on lumbosacral radicular pain against clinical practice guidelines: cross-sectional study“, veröffentlicht in Frontiers in Digital Health, untersuchte die Genauigkeit von sechs KI-Chatbots im Vergleich zu klinischen Praxisleitlinien (CPGs) für die Diagnose und Behandlung von lumbosakralen radikulären Schmerzen. In einer Querschnittsuntersuchung wurden neun klinische Fragen, basierend auf konsistenten CPG-Empfehlungen, an ChatGPT-3.5, ChatGPT-4o, Microsoft Copilot, Google Gemini, Claude und Perplexity gestellt. Die Ergebnisse zeigten eine hohe Variabilität in der Textkonsistenz und im Übereinstimmungsgrad mit den Leitlinien. Perplexity erreichte mit 67 % die höchste Übereinstimmungsrate, während ChatGPT-3.5, ChatGPT-4o und Claude lediglich 33 % erreichten. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass keine der untersuchten Chatbots durchgängig verlässliche Empfehlungen gemäß Leitlinien liefert und daher derzeit nicht für den eigenständigen Einsatz durch Patient:innen geeignet sind. (Rossettini et al. 2025)

Blueprint ist ein chirurgengesteuertes 3D-Präoperatives Planungstool mit optionaler patientenspezifischer Instrumentierung für die Schulterendoprothetik. Die Software ermöglicht eine präzise virtuelle Operation in Echtzeit, automatische 3D-Rekonstruktion des Glenoids sowie reproduzierbare Messungen der Glenoidversion und -inklination, die mit manuellen Methoden hervorragend korrelieren. Blueprint unterstützt Chirurgen bei der Analyse der Patientenanatomie, der Antizipation intraoperativer Herausforderungen, der Auswahl geeigneter Implantate sowie der Planung komplexer Primär- und Revisionsfälle. Das System wurde über mehr als ein Jahrzehnt entwickelt und wird von Stryker angeboten.

Der Artikel „Delivering High-Value Musculoskeletal Care — A Virtual Care Solution That Preserves In-Person Physical Therapy Volume“ wurde am 18. März 2026 in NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery (Band 7, Ausgabe 4) veröffentlicht. Die Autoren Daniel J. Verhagen, Joseph J. Kucksdorf und Jodi L. Young beschreiben eine Pilotstudie von Emplify Health by Bellin, bei der eine externe virtuelle Plattform für muskuloskelettale Versorgung in der eigenen versicherten Population implementiert wurde. Ziel war es, Barrieren wie Zugänglichkeit und Kosten für konservative Maßnahmen wie Physiotherapie zu reduzieren. Die Integration der virtuellen Lösung führte nicht zu einer Abnahme der In-person-Besuche pro Begünstigtem, sondern erhöhte die Gesamtzahl der kombinierten virtuellen und persönlichen Besuche. Dies deutet darauf hin, dass das Angebot Personen erreichte, die sonst aufgrund von Zugangsproblemen oder anderen Hindernissen keine Therapie in Anspruch genommen hätten. Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um mögliche Auswirkungen auf nachgelagerte Gesundheitskosten und -inanspruchnahme zu bewerten.

Feasibility of the "OA Coach" Mobile App to Support Individuals with Osteoarthritis: Development and Usability Testing beschreibt die Entwicklung und Evaluation einer mobilen Anwendung zur Unterstützung des Selbstmanagements bei Kniearthrose. Die Machbarkeitsstudie zeigt, dass die App insgesamt gut akzeptiert wurde und eine hohe Benutzerfreundlichkeit aufweist. Rückmeldungen der Teilnehmenden führten zu gezielten Verbesserungen der Bedienbarkeit, Personalisierung und Trainingsintegration. Die überarbeitete Version soll nun in einer randomisierten kontrollierten Studie hinsichtlich ihrer Wirksamkeit untersucht werden.

41 Schmerzmedizin

- copeia.de

Der Artikel „A Therapeutic Conversational Agent (Solace) for Management of Chronic Pain: Acceptability and Usability Study", veröffentlicht am 20. März 2026 in JMIR Rehabilitation and Assistive Technologies, beschreibt eine Akzeptanz- und Usability-Studie zu Solace, einem generativen KI-gestützten therapeutischen Chatbot zur Schmerzbehandlung. In der Studie interagierten 175 Teilnehmer mit chronischen Schmerzen jeweils mindestens 30 Minuten mit dem System, wobei die Systemusability mit einem durchschnittlichen SUS-Wert von 85,04 als exzellent bewertet wurde und eine hohe therapeutische Allianz zwischen Nutzern und Chatbot festgestellt wurde. Zudem zeigten sich nach der Interaktion Verbesserungen in den Bereichen Angst, Schmerzbeeinträchtigung, Kinesiophobie und Schmerzwiderstandsfähigkeit, während Sicherheitsmechanismen zur Erkennung von Suizidgedanken oder Medikamentenanfragen ordnungsgemäß funktionierten. Die Autoren schlussfolgern, dass Solace ein brauchbares und akzeptables Werkzeug für das Schmerzmanagement darstellt, wobei randomisierte klinische Studien notwendig sind, um die Wirksamkeit weiter zu evaluieren.

Der Artikel **„Developing recommendations for digital collaboration meetings across healthcare levels and services for patients with chronic pain – a qualitative study"** wurde von Torunn Hatlen Nøst und Kolleginnen und Kollegen verfasst und im März 2026 in der Zeitschrift *BMC Health Services Research* veröffentlicht. Die qualitative Studie untersucht, wie digitale Kollaborationsmeetings zwischen Primärversorgung, spezialisierter Schmerztherapie und weiteren Leistungserbringern für Patienten mit chronischen Schmerzen geplant und durchgeführt werden können. Basierend auf Workshops, Klinikdiskussionen und Forschungsgruppentreffen zwischen Oktober 2022 und Juni 2023 wurden Empfehlungen entwickelt, die sich auf drei zentrale Themen konzentrieren: Patientenzentrierung im digitalen Meeting, Erstellung eines gemeinsamen Handlungsplans sowie die Sicherstellung eines guten Meeting-Klimas. Die finalen Empfehlungen bieten flexible Ansätze, um unterschiedliche Vorbereitungsgrade und praktische Herausforderungen zu berücksichtigen, und sollen in der breiteren Implementierung weiter erprobt werden.

„Participant Engagement With a Digital Behavioral Health App for Chronic Pain: Descriptive Secondary Analysis of a Feasibility Randomized Controlled Trial" untersucht die Nutzung einer digitalen Verhaltensgesundheits-App zur Unterstützung des Selbstmanagements bei chronischen Schmerzen. In der 12-wöchigen Machbarkeitsstudie aktivierten 81,6 % der Teilnehmenden die App, nutzten sie durchschnittlich an 27 Tagen und bewerteten deren Nutzen und Bedienbarkeit überwiegend positiv. Die Ergebnisse sprechen dafür, dass digitale, evidenzbasierte

Selbsthilfeangebote den Zugang zu nichtmedikamentösen Schmerztherapien ergänzen und die Versorgung von Menschen mit chronischen Schmerzen unterstützen können.

42 Rehabilitation

42.1 Einleitung

Der Bundesverband Deutscher Privatkliniken (BDPK) informiert auf seiner Webseite über die Anbindung von Reha- und Vorsorgeeinrichtungen an die Telematikinfrastruktur (TI), die durch das Patientendaten-Schutz-Gesetz (PDSG) seit dem 1. Januar 2021 ermöglicht wurde. Die TI bringt Vorteile wie Notfalldatenmanagement, elektronische Medikationspläne und Patientenakten sowie eine sichere Kommunikationsplattform (KIM). Die Kosten für die notwendigen Komponenten wie Konnektoren, Institutionskarten und eHealth-Kartenterminals werden seit dem 1. Januar 2022 durch einen Zuschlag gedeckt, der auf Antrag ausgezahlt wird.

Produkt	Company	URL
VivoInform	bee-i GmbH	vivoinform.de

42.2 Hilfsmittel

Produkt	Company	URL
Digitale Anwendungen	medi GmbH & Co. KG	medi.de
Hilfsmittel-App	Hilfsmittel-App	hilfsmittel-app.de
Rehadat	Rehadat	rehadat.de
Optica Omnia	Optica GmbH	optica.de
PraxWin	PraxWin GmbH	praxwin.de

42.3 Heilmittel

Produkt	Company	URL
Thera-Pi	Thera-Pi	thera-pi-software.de
Buchner	Buchner GmbH	buchner.de

Produkt	Company	URL
Thevea	Thevea	thevea.de
Henara	Henara GmbH	henara.de
Synaptos	Synaptos	synaptos.de

Die Studie „Identifying Design Requirements for an Interactive Physiotherapy Dashboard With Decision Support for Clinical Movement Analysis of Musicians With Musculoskeletal Problems“ untersucht, wie ein interaktives Dashboard Physiotherapeut:innen bei der Behandlung von Musiker:innen mit muskuloskelettalen Problemen durch die Integration von klinischer Bewegungsanalyse optimal unterstützen kann. Mithilfe qualitativer Methoden wurden die Arbeitsabläufe, kognitive Anforderungen und spezifischen Nutzerbedürfnisse analysiert und daraus zentrale Designanforderungen wie eine adaptive Übersicht, effiziente Datenintegration, interaktive Visualisierungen und gezielte Entscheidungsunterstützung abgeleitet. Die Ergebnisse zeigen, dass ein solches, nutzerzentriertes Dashboard das diagnostische Vorgehen maßgeblich verbessern und zu besseren Behandlungsergebnissen beitragen kann. (Wolf et al. 2025)

Die klinische Studie “Effectiveness of Tele-Rehabilitation for Fibromyalgia Using AI-Guided Exercise and Computer Vision Combined With Pain Neuroscience Education (FIBRO IA): A Randomized Controlled Trial” untersucht, ob ein telemedizinisches Rehabilitationsprogramm, das KI-gestützte Übungen und Schmerz-Neuroedukation kombiniert, die Symptome und Lebensqualität von Patient:innen mit Fibromyalgie wirksam verbessern kann. In der randomisierten Studie werden 50 betroffene Erwachsene entweder dem innovativen Tele-Reha-Programm oder der üblichen Standardbehandlung zugeteilt. Die Wirksamkeit wird über einen Zeitraum von zwölf Wochen anhand von validierten Messinstrumenten zu Schmerzen, Funktion, Lebensqualität sowie psychischem Wohlbefinden bewertet. Ziel ist es, zu prüfen, ob moderne digitale Ansätze die Versorgung von Fibromyalgie-Patient:innen, besonders in schwer erreichbaren Regionen, verbessern können.

- cureosity.com

42.4 Roboterassistenz

TEDIRO GmbH, ein Tech-Startup aus Leipzig und Ilmenau, entwickelt den mobile Roboter THERY, der Patienten beim selbstgesteuerten Gangtraining mit Unterarmstützen unterstützt, indem Bewegungsabläufe mittels KI-gestützter Kameratechnologie analysiert und Korrekturvorschläge gegeben werden. Das cloudbasierte Therapie-Management-System ermöglicht personalisierte Trainingspläne und die Dokumentation von Fortschritten. TEDIRO kombiniert Expertise in Robotik, Softwareentwicklung und Physiotherapie, um die Mobilität von Patienten fördern.

42.5 Patientenedukation

Die Webseite intensivstation.jetzt bietet Informationen rund um die Intensivstation für Patient*innen, Angehörige, Kinder und Expert*innen. Sie enthält Beiträge zu Themen wie Intensivstation-Arten, Hygiene, Intensivtagebuch und psychosozialen Folgen (z. B. Post-Intensive-Care-Syndrom). Für Kinder werden spezielle Unterstützungsangebote erklärt, während Expert*innen Tipps zur humaneren Gestaltung der Intensivstation und zur Implementierung der Webseite erhalten. Ein Glossar erläutert wichtige Begriffe, und aktuelle Beiträge, wie zu Kinderintensivmedizin oder Delir, bieten weiterführende Einblicke. Der Verein Intensivstation.jetzt, gefördert von Partnern wie ÖGIAIN und FASIM, steht hinter dem Projekt.

Das Intensivtagebuch ist ein von Pflegekräften und Angehörigen geführtes Tagebuch, das während der Bewusstseinsstörung eines Patienten auf der Intensivstation entsteht. Es dokumentiert täglich medizinische Ereignisse, persönliche Entwicklungen und emotionale Eindrücke in direkter Ansprache an die betroffene Person. Ziel ist es, den PatientInnen später zu helfen, die oft lückenhafte oder verzerrte Erinnerung an ihre Zeit auf der Intensivstation besser zu rekonstruieren. Studien zeigen, dass das Lesen des Tagebuchs das Risiko für posttraumatische Belastungsstörungen, Angstzustände und Depressionen senken sowie die Verarbeitung der Erlebnisse erleichtern kann.

42.6 Telerehabilitation

Die Übersichtsarbeit „Effektivität digitaler Therapieansätze in Prävention, Rehabilitation und Reha-Nachsorge“ fasst die Evidenz zu digitalen Therapieangeboten im orthopädischen Bereich zusammen. Die Autoren analysieren Studien zu von der Rentenversicherung anerkannten digitalen Anwendungen in Prävention, Rehabilitation und Reha-Nachsorge. Die Ergebnisse zeigen, dass digitale Therapieprogramme von den Patienten gut angenommen werden und hinsichtlich zentraler Endpunkte wie Arbeitsfähigkeit, Lebensqualität und funktioneller Gesundheit vergleichbare Ergebnisse zu klassischen Präsenzformaten erzielen. In einzelnen Anwendungsfeldern wurden sogar spezifische Vorteile digitaler Angebote beobachtet. Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass digitale Therapien eine wirksame und zugleich zeitlich sowie räumlich flexible Ergänzung der orthopädischen Versorgung darstellen.

- caspar-health.de

42.7 Weiteres

Die Übersichtsarbeit „Effektivität digitaler Therapieansätze in Prävention, Rehabilitation und Reha-Nachsorge“ von Sebastian Knapp, Frank Merten, Filippo Martino und Jessica Huss

fasst die Evidenz zu digitalen Therapieangeboten im orthopädischen Bereich zusammen. Die Autoren analysieren Studien zu von der Rentenversicherung anerkannten digitalen Anwendungen in Prävention, Rehabilitation und Reha-Nachsorge. Die Ergebnisse zeigen, dass digitale Therapieprogramme von den Patienten gut angenommen werden und hinsichtlich zentraler Endpunkte wie Arbeitsfähigkeit, Lebensqualität und funktioneller Gesundheit vergleichbare Ergebnisse zu klassischen Präsenzformaten erzielen. In einzelnen Anwendungsfeldern wurden sogar spezifische Vorteile digitaler Angebote beobachtet. Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass digitale Therapien eine wirksame und zugleich zeitlich sowie räumlich flexible Ergänzung der orthopädischen Versorgung darstellen.

Telerehabilitation in Community Stroke Services: Mixed Methods Evaluation of Current Practice and Lessons for Sustained Use untersucht die aktuelle Nutzung von Telerehabilitation in gemeindenahen Schlaganfall-Rehabilitationsdiensten in Ostengland. Die Mixed-Methods-Evaluation zeigt, dass digitale Rehabilitationsangebote besonders dann erfolgreich sind, wenn sie als Teil eines flexiblen, individuellen Versorgungskonzepts eingesetzt werden. Zentrale Erfolgsfaktoren sind die Abwägung von Nutzen und Risiken, eine patientenorientierte Auswahl geeigneter Versorgungsformen sowie gezielte Unterstützung und Schulung der Mitarbeitenden. :contentReferenceoaicite:0

Der Beitrag **„Evaluating the Feasibility of Technology-Based Interventions in Disability and Rehabilitation: Definitions, Considerations, and Dimensions“** entwickelt einen spezifischen Rahmen für Machbarkeitsstudien technologiegestützter Interventionen in der Rehabilitation. Im Mittelpunkt stehen eine präzisere Abgrenzung von Machbarkeits- und Pilotstudien sowie 13 Bewertungsdimensionen, die eine systematische Entwicklung, Evaluation und Implementierung digitaler Rehabilitationslösungen unterstützen sollen.

„Virtual Reality Gaming in Occupational Rehabilitation - User Experiences and Perceptions“ untersucht die Erfahrungen von 15 Personen mit langfristiger Krankschreibung, die eine immersive VR-Spielaktivität in der beruflichen Rehabilitation nutzten. Die qualitative Studie zeigt vier zentrale Themen: vollständige Fokussierung und Abschirmung von der Umgebung, Freude und Energie durch Musik und Rhythmus, subjektive Symptomlinderung sowie ein Gefühl von Herausforderung, Selbstwirksamkeit und Flow. Die Autoren sehen Potenzial für VR als ergänzendes Element der beruflichen Rehabilitation, betonen aber den weiteren Forschungsbedarf zu kognitiven Effekten und zur Rückkehr an den Arbeitsplatz.

43 Arbeitsmedizin

Table 43.1: Software Arbeitsmedizin

Name	URL
BGM-Online	https://www.bgm-online.de/
AMOS	https://www.amos.de/
Medgate	https://www.medgate.de/
BGM Business	https://www.bgm-business.de/
ArbMed	https://www.arbmed.de/
Fabiola	https://www.vertinex.de/branchen/selbststaendige/

43.1 Weiteres

Die systematische Übersichtsarbeit „Effectiveness of mHealth Interventions Aimed at Promoting Physical Activity and Reducing Sedentary Behavior on Work-Related Outcomes Among Workers“ untersucht den Einfluss digitaler Gesundheitsinterventionen auf arbeitsbezogene Outcomes wie Produktivität, Präsentismus, Fehlzeiten und Arbeitsfähigkeit. Die Autor:innen analysierten 17 Studien mit insgesamt 18.805 Teilnehmenden, darunter randomisierte kontrollierte Studien und nicht-randomisierte Interventionsstudien. Im Mittelpunkt standen mHealth-Ansätze zur Förderung körperlicher Aktivität und zur Reduktion sitzender Tätigkeiten im Arbeitskontext. Die Ergebnisse zeigen, dass 12 der 17 Studien positive Effekte auf mindestens ein arbeitsbezogenes Outcome berichteten. Gleichzeitig weisen die meisten eingeschlossenen Studien jedoch ein hohes oder kritisches Verzerrungsrisiko auf. Zudem bestand eine erhebliche Heterogenität hinsichtlich Teilnehmergruppen, Interventionsdesigns, Messinstrumenten und Nachbeobachtungszeiträumen. Dadurch bleibt die Evidenzlage insgesamt begrenzt und erlaubt keine eindeutigen Aussagen zur Wirksamkeit einzelner Maßnahmen. Die Arbeit hebt hervor, dass mHealth-Technologien aufgrund ihrer Skalierbarkeit, Individualisierbarkeit und breiten Verfügbarkeit ein potenziell relevantes Instrument der betrieblichen Gesundheitsförderung darstellen. Besonders vor dem Hintergrund zunehmender sitzender Tätigkeiten und hybrider beziehungsweise remote Arbeitsformen könnten digitale Interventionen dazu beitragen, körperliche Aktivität im Arbeitsalltag besser zu unterstützen. Methodisch folgt die Studie den PRISMA-Standards und integriert sowohl internationale als auch japanische Literaturdatenbanken. Die Autor:innen empfehlen für zukünftige Forschung robustere Studiendesigns und

sogenannte Megastudy-Ansätze, bei denen mehrere Interventionen innerhalb derselben Population parallel untersucht werden. Die Übersichtsarbeit liefert damit einen aktuellen Überblick über den Stand der Forschung zu mHealth-gestützten Bewegungsinterventionen im Arbeitsumfeld und unterstreicht zugleich die Notwendigkeit qualitativ hochwertiger Evidenz zur Bewertung arbeitsbezogener Effekte digitaler Gesundheitsanwendungen.

„Current Practices and a Novel Operational Framework for Planning Research on Digital Health Promotion Interventions From Development to Implementation“ analysiert erstmals systematisch, wie Forschungsprogramme für digitale Gesundheitsinterventionen entlang der Phasen Entwicklung, Machbarkeit, Evaluation und Implementierung aufgebaut werden. Die Scoping-Review im JMIR Publications zeigt, dass iterative und überlappende Forschungsdesigns bei digitalen Gesundheitsinterventionen dominieren, während klare Kriterien für Übergänge zwischen Forschungsphasen häufig fehlen. Die Autor:innen entwickeln daraus ein neues vierstufiges operatives Framework zur Planung digitaler Gesundheitsinterventionen, das Transparenz, methodische Stringenz und Reproduzierbarkeit verbessern soll. Besonders hervorgehoben wird die Herausforderung, dass digitale Interventionen aufgrund schneller technologischer Veränderungen oft veralten, bevor klassische Forschungszyklen abgeschlossen sind. Die Arbeit liefert damit einen wichtigen methodischen Beitrag für die evidenzbasierte Entwicklung und Implementierung von Digital-Health-Programmen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

44 Geriatrie

44.1 Forschung

44.1.1 Ambient Assisted Living (AAL)

Die Studie „Lessons Learned From the Integration of Ambient Assisted Living Technologies in Older Adults' Care: Longitudinal Mixed Methods Study“ untersucht den Einsatz von Ambient Assisted Living (AAL)-Technologien bei älteren Menschen in Singapur. Die Forschungsarbeit zeigt, dass durch das System Ubismart insbesondere das psychische Wohlbefinden und die Teilnahme an Freizeit- und sozialen Aktivitäten der älteren Erwachsenen verbessert wurden. Die Technologie vermittelt ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, kann jedoch paradoxerweise bei einigen Nutzern zu einer Verringerung persönlicher sozialer Kontakte führen. Die nachhaltige Integration solcher Technologien erfordert daher eine Balance zwischen technologischer Unterstützung und der Förderung sozialer Bindungen. (Ntsweng et al. 2025)

Die AAL Akademie ist eine Plattform für Weiterbildung, Forschung und Innovation in den Bereichen Ambient Assisted Living (AAL), E-Health und Digitalisierung in der Gesundheitswirtschaft. Sie vernetzt Expertinnen und Experten durch Forschungsallianzen, bietet praxisnahe Studiengänge und Zertifikatslehrgänge wie den *AAL-Manager* sowie spezialisierte Weiterbildungen etwa zur Robotik. Zudem organisiert die Akademie Fachveranstaltungen, Kongresse und Webinare, um aktuelle Entwicklungen sichtbar zu machen und den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft, Praxis und Gesellschaft zu fördern.

44.1.2 Wearables & Demenz

Die Studie „Enhancing Enrollment and Adherence in Long-Term Wearable Research on Dementia: Qualitative Systematic Review and Meta-Synthesis“ untersuchte systematisch 58 Forschungsarbeiten, die sich mit dem Einsatz von Wearables bei Menschen mit Demenz und deren Pflegepersonen beschäftigten. Sie fasst die Erfahrungen verschiedener Studien hinsichtlich Barrieren, Wünschen und Faktoren zusammen, die für die Auswahl und das langfristige Tragen von Wearables entscheidend sind. Das Ziel war, zentrale Kriterien für die Gestaltung zukünftiger Forschungsprotokolle zu identifizieren, um eine bessere Einbindung und kontinuierliche Nutzung von Wearables in Langzeitstudien mit dieser Zielgruppe zu gewährleisten. (Peterson et al. 2025)

44.1.3 Digitale Bildung für Angehörige von Demenzerkrankten

Die Studie mit dem Titel „Web-Based Education Program for Care Partners of People Living With Dementia (iGeriCare): Protocol for a Pilot Randomized Controlled Trial“ untersucht die Machbarkeit, Akzeptanz und Wirksamkeit eines webbasierten Bildungsprogramms für Angehörige von Menschen mit Demenz. Im Rahmen eines Pilot-RCT wurden Familienmitglieder und Freunde als Pflegepersonen in Kanada zufällig entweder einer Online-Lernplattform mit mehreren Demenz-Lerneinheiten oder einer Kontrollgruppe zugeteilt. Ziel ist es, festzustellen, ob die Intervention die Kenntnisse, das Selbstwirksamkeitsempfinden und die wahrgenommene Belastung der Pflegepersonen verbessern kann. Die Ergebnisse dieser Studie sollen helfen, digitale Bildungsangebote für Demenz-Pflegepersonen weiterzuentwickeln und die Planung einer größeren klinischen Studie unterstützen. (Levinson et al. 2025)

44.1.4 Digitale Gesundheitskompetenz

Die Studie mit dem Titel „eSEARCH©: A Tool to Promote the eHealth Literacy Skills of Older Adults“ untersucht die Wirkung des eSEARCH-Tools, das ältere Erwachsene (ab 55 Jahren) dabei unterstützen soll, sich beim Suchen, Finden, Bewerten und Nutzen von Online-Gesundheitsinformationen sicherer zu fühlen. In einem experimentellen Design mit Vorher-Nachher-Messungen wurde geprüft, ob das Tool die wahrgenommene Kompetenz in eHealth-Fähigkeiten verbessert. Insgesamt nahmen 67 ältere Erwachsene an der Studie teil, wobei die Experimentalgruppe eine deutlich positivere Veränderung in ihren eHealth-Kompetenzen berichtete als die Kontrollgruppe. Die Ergebnisse zeigen, dass eSEARCH vielversprechend ist, um das Vertrauen älterer Menschen in ihre Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Gesundheitsinformationen zu stärken. (Manafò and Wong 2013)

Die Studie mit dem Titel „Improving older adults' e-health literacy through computer training using NIH online resources“ von Bo Xie untersucht die Wirksamkeit eines computerbasierten Trainingsprogramms zur Verbesserung der E-Health-Literacy älterer Erwachsener. Zwischen September 2007 und Juni 2009 wurden 218 Personen im Alter von 60 bis 89 Jahren an zwei öffentlichen Bibliotheken in Maryland geschult, wobei der Lehrplan Online-Ressourcen der National Institutes of Health (NIH), insbesondere NIHSeniorHealth.gov und MedlinePlus.gov, umfasste. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass sowohl das Wissen über Computer und Internet als auch die Einstellung gegenüber Computern (niedrigere Angst, höhere Selbstwirksamkeit und Interesse) nach der Intervention signifikant verbessert wurden. Die meisten Teilnehmenden empfanden die Webseiten als benutzerfreundlich und konnten benötigte Gesundheitsinformationen auffinden; 78% gaben an, dass das Gelernte ihre Teilnahme an der eigenen Gesundheitsversorgung beeinflusst habe. Die Studie belegt die Effektivität und hohe Akzeptanz des Trainingsprogramms und hebt das Potenzial für eine Skalierung durch die Nutzung bestehender Bibliotheks- und NIH-Infrastrukturen hervor. (Xie 2012)

Die Studie „The digital divide: Internet and e-mail use by the elderly“ von Joan M. Kiel untersucht den Einsatz von Internet und E-Mail durch ältere Menschen, die die am schnellsten

wachsende Bevölkerungsgruppe darstellen. Sie beleuchtet, wie der zunehmende Technologieeinsatz, insbesondere des Internets, älteren Menschen helfen kann, ihre Unabhängigkeit zu bewahren und Gesundheitskosten zu senken. Durch Umfragen zeigt die Studie, dass ältere Menschen lernen können, Computer zu nutzen, und Interesse daran haben, vernetzt zu bleiben und informiert zu werden. Weitere Langzeitstudien sind notwendig, um klinische Ergebnisse zu bewerten. (Kiel 2005)

Die Studie „Older adults talk technology: Technology usage and attitudes“ untersucht die Nutzung und Einstellungen älterer Erwachsener (n=113) gegenüber Technologien in den Bereichen Haushalt, Arbeit und Gesundheitswesen. Durch Fokusgruppen wurde ermittelt, dass ältere Menschen eine Vielzahl von Technologien nutzen, insbesondere im Haushalt, und positive Einstellungen überwiegen, da sie Vorteile wie Bequemlichkeit und Unterstützung schätzen. Negative Einstellungen beziehen sich auf Unannehmlichkeiten, Sicherheitsbedenken und unzuverlässige Funktionen. Die Ergebnisse widerlegen Stereotype über Technologieaversion älterer Menschen und betonen die Bedeutung wahrgengenommener Nutzen und Benutzerfreundlichkeit für die Technologieakzeptanz. (Mitzner et al. 2010)

Die Studie „Who over 65 is online? Older adults' dispositions toward information communication technology“ untersucht die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) durch ältere Erwachsene ab 65 Jahren in der Region New England. In einer Umfrage mit 198 Teilnehmern wurde festgestellt, dass die Mehrheit IKT für soziale Kontakte und Informationssuche nutzt. Personen im Alter von 65–70 Jahren mit höherer Bildung oder einem Ehepartner nutzen IKT häufiger. Positive Einstellungen, Zufriedenheit mit Aktivitäten und Unabhängigkeit fördern die IKT-Nutzung, während Nicht-Nutzer oft Angst und Unsicherheit gegenüber Technologie empfinden. Die Studie schlägt ein gemeinschaftsorientiertes Modell vor, um diese Faktoren in zukünftigen IKT-Schulungsprogrammen zu berücksichtigen. (Vroman et al. 2015)

44.1.5 Persönliche elektronische Patientenakte

Die Studie mit dem Titel „Frequency of Electronic Personal Health Record Use in US Older Adults: Cross-Sectional Study of a National Survey“ untersucht, welche Faktoren die Nutzung elektronischer persönlicher Gesundheitsakten (ePHRs) bei US-amerikanischen älteren Erwachsenen beeinflussen. Dabei zeigt die Studie, dass insbesondere die Selbstwirksamkeit, das Interesse an Gesundheitsfragen, die Nutzen-Erwartung und die einfache Bedienbarkeit der ePHRs die Nutzungsfrequenz positiv beeinflussen. Entgegen früherer Annahmen verwenden ältere Erwachsene ePHRs häufiger, was vermutlich mit steigenden Gesundheitsbedürfnissen im Alter zusammenhängt. Die Daten beruhen auf einer nationalen Umfrage mit 532 Teilnehmern ab 65 Jahren aus dem Jahr 2019. Wichtig ist vor allem, dass das Vertrauen in die eigene Fähigkeit, Technologie zu nutzen, die Verbindung zwischen Alter und Häufigkeit der Nutzung wesentlich mitprägt. Dadurch empfiehlt die Studie gezielte Schulungen und benutzerfreundliche Gestaltung zur Steigerung der ePHR-Nutzung bei älteren Menschen. (Agrawal et al. 2025)

44.1.6 Silver Surfer

Die Studie mit dem Titel „Who Actually Becomes a Silver Surfer? Prerequisites for Digital Inclusion“ von Tobias Olsson und Dino Viscovi untersucht, welche sozialen, wirtschaftlichen und individuellen Faktoren dazu führen, dass ältere Menschen zu sogenannten „Silver Surfern“ werden – also zu versierten und selbstbewussten Nutzer*innen digitaler Medien. Die Forschung basiert auf qualitativen Interviews mit Senioren und einer quantitativen nationalen Umfrage in Schweden. Die Ergebnisse zeigen, dass nur eine Minderheit älterer Menschen als Silver Surfer gelten kann, die meist jünger, wohlhabender, besser gebildet und technikaffiner sind und über ein hohes Selbstvertrauen in die Nutzung digitaler Medien verfügen. Wesentlich ist zudem eine längere Erfahrung mit digitaler Technologie, meist aus dem Berufsleben, sowie ein sozialer und materieller Hintergrund, der die Aneignung digitaler Medien erleichtert. Die Studie betont, dass digitale Teilhabe im Alter weit über den reinen Zugang zu Technik hinausgeht und sozial-kulturelle Faktoren berücksichtigt werden müssen. (Olsson and Viscovi 2020)

44.1.7 Telemedizin

Die Studie “Remote Patient Monitoring System for Polypathological Older Adults at High Risk for Hospitalization: Retrospective Cohort Study” zeigt, dass das EPOCA-Fernüberwachungssystem für ältere, mehrfach erkrankte Patienten durch die Behandlung durch Hausärzte die ungewollten Krankenhausaufenthalte, die Verweildauer im Krankenhaus und Notaufnahmebesuche deutlich reduziert. In einer retrospektiven Kohortenstudie mit 80 Patienten verringerten sich unvorhergesehene Krankenhausaufnahmen um 57%, Krankenhausaufenthaltsdauer um 49% und Notaufnahmebesuche um 62%. Besonders Betroffene mit hohem Risiko und starker Behinderung profitierten. Die Ergebnisse unterstreichen das Potenzial von RPM-Systemen, die Versorgung polypathologischer älterer Menschen zu verbessern und Krankenhausbelastungen zu verringern. (Testa et al. 2025)

44.1.8 Robotik

Die Studie mit dem Titel „Acceptability and Usability of a Socially Assistive Robot Integrated With a Large Language Model for Enhanced Human-Robot Interaction in a Geriatric Care Institution: Mixed Methods Evaluation“ untersucht die Akzeptanz und Bedienbarkeit des sozial assistiven Roboters ARI, der mit einem großen Sprachmodell (LLM) ausgestattet ist, in einer geriatrischen Einrichtung in Paris. Über drei Erhebungswellen mit 97 Teilnehmenden – ältere Patienten und ihre informellen Betreuer – wurde eine signifikante Steigerung der Akzeptanz- und Usability-Werte festgestellt. Die Integration des LLM verbesserte dabei maßgeblich die Natürlichkeit, Kohärenz und Kontextsensitivität der Interaktionen, was zu positiverem Nutzerfeedback und zunehmender Zufriedenheit führte. Trotz mancher Herausforderungen zeigt die Studie das Potenzial solcher Technologien zur Unterstützung in der Altenpflege. (Blavette et al. 2025)

Das Projekt „KlangDem – Transfer und Implementierung von technikgestützten Klanginterventionen in der Versorgung von Menschen mit Demenz“ ist ein laufendes Forschungsvorhaben am Institut Mensch, Technik und Teilhabe (IMTT) der Hochschule Furtwangen. Es läuft von September 2024 bis Februar 2026 und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMFTR) im Rahmen des DATIpilot Innovationssprints gefördert. Im Zentrum steht die Weiterentwicklung und praktische Implementierung einer interaktiven Klangauflage, die immersive Klangerlebnisse erzeugt, um das Wohlbefinden von Menschen mit Demenz zu fördern und Erinnerungen anzuregen. In Kooperation mit der Evangelischen Altenhilfe St. Georgen sowie dem Fachbereich Musikdesign der HFU werden die Technologie verfeinert, Begleitmaterialien und Schulungskonzepte erstellt sowie Strategien erarbeitet, um die Klangintervention fest im Betreuungsalltag zu verankern. Das Ziel ist die Etablierung dieser Innovation als neuer Standard in der Demenzbetreuung zur Verbesserung der Lebensqualität Betroffener.

Die Studie mit dem Titel „Evaluating the Effectiveness of Digital Social Robots in Reducing Loneliness Among Community-Dwelling Older Adults in Japan: Randomized Controlled Trial and Qualitative Analysis“ wurde am 22. Oktober 2025 in der Zeitschrift JMIR Aging veröffentlicht. Sie untersucht in einer randomisierten kontrollierten Studie mit qualitativer Ergänzungsanalyse die Wirksamkeit eines vierwöchigen Einsatzes des humanoiden Kommunikationsroboters BOCCO emo bei einsamkeitsbelasteten, alleinlebenden japanischen Personen ab 65 Jahren in der Gemeinde (Tokyo und Umgebung). Von 73 randomisierten Teilnehmern (Durchschnittsalter 82,3 Jahre, überwiegend weiblich) zeigten die 34 in der Interventionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe eine signifikant stärkere Abnahme der Einsamkeit (Differenz -3,1 Punkte auf der UCLA-Loneliness-Scale) sowie eine Verbesserung des psychischen Wohlbefindens. Qualitative Auswertungen ergaben vier Hauptkategorien: emotionale Unterstützung, Lebenshilfe, Bereicherung sozialer Interaktionen und kognitive Stimulation. Die Autoren schlussfolgern, dass soziale Roboter in nicht-westlichen Gesellschaften Einsamkeit bei alleinlebenden älteren Menschen reduzieren können.

ACB Calculator ist ein Online-Tool, das den anticholinergen Burden (ACB) von Medikamenten berechnet. Es summiert die anticholinergen Scores einzelner Arzneimittel – meist 0, 1 oder 2/3 – und zeigt den Gesamtwert an, wobei Werte ab 3 mit erhöhtem Risiko für kognitive Beeinträchtigungen und Mortalität bei älteren Patienten assoziiert werden. Die Berechnung basiert auf einer Kombination der German Anticholinergic Burden Scale und der Anticholinergic Cognitive Burden Scale. Die Website acbcalc.com wird am 1. Mai 2026 geschlossen.

Smartphone-Based Field Assessment of Trunk Stability and Its Relationship With Whole-Body Balance in Older Adults: Cross-Sectional Study untersucht den Zusammenhang zwischen rumpfbezogener Stabilität und Gleichgewicht bei körperlich aktiven älteren Erwachsenen. Die Ergebnisse zeigen, dass smartphonebasierte Feldtests zur Messung der lumbopelvinen Stabilität mit der statischen Ganzkörperbalance zusammenhängen und eine praktikable, standardisierte Ergänzung zu klinischen Untersuchungen darstellen. Eine direkte Übertragbarkeit der Ergebnisse auf laborbasierte Messverfahren ist jedoch aufgrund geringer Übereinstimmung nicht möglich. :contentReferenceoaicite:0

„A Comprehensive Pharmacist Intervention to Reduce Morbidity in Patients 80 Years or Older“ untersucht in einer randomisierten kontrollierten Studie den Einfluss eines klinisch-pharmazeutischen Interventionsteams auf Krankenhausnutzung und Morbidität bei sehr alten Patient:innen. Die Ergebnisse zeigen eine signifikante Reduktion von Notaufnahmebesuchen sowie einen deutlichen Rückgang medikamentenassoziierter Rehospitalisierungen. Zusätzlich ergaben sich Hinweise auf potenzielle Kosteneinsparungen im stationären Bereich durch die Einbindung von klinischen Pharmazeut:innen in das Behandlungsteam.

Der Artikel „Evaluation of an AI-Based Clinical Decision Support System for Perioperative Care of Older Patients: Ethical Analysis of Focus Groups With Older Adults“ untersucht ethische Perspektiven älterer Erwachsener auf ein KI-gestütztes klinisches Entscheidungssystem in der perioperativen Versorgung. Im Fokus stehen Chancen, Risiken und Implementierungsherausforderungen im Krankenhauskontext.

„Development and usability testing of an integrated geriatric care model (SMART system) to promote integrated home-based geriatric care“ beschreibt die Entwicklung eines integrierten geriatrischen Versorgungssystems auf Basis eines wissensbasierten Clinical Decision Support Systems (CDSS). Das SMART-System kombiniert eine Care-Receiver-App, eine Provider-App und eine Cloud-Plattform zur Unterstützung individualisierter Versorgungsentscheidungen im häuslichen Setting. Die Studie zeigt eine grundsätzlich akzeptierte Usability bei älteren Nutzer:innen und verweist auf das Potenzial KI-gestützter, integrierter Versorgungsmodelle in der Geriatrie.

Der Titel „Development of clinical decision support for patients older than 65 years with fall-related TBI using artificial intelligence modeling“ beschreibt die Entwicklung eines KI-basierten Entscheidungsunterstützungssystems für ältere Patienten mit sturzbedingtem Schädel-Hirn-Trauma. Auf Basis von 11.977 Fällen aus dem National Trauma Data Bank wurde ein multinomialer Entscheidungsbaum trainiert, der die Entlassungsdisposition (Zuhause, Pflegeeinrichtung, Tod) vorhersagt. Die Studie zeigt moderate Vorhersagegüte und identifiziert sowohl klinische Schweregrade als auch Interventionen wie VTE-Prophylaxe als relevante Einflussfaktoren.

“Expectations and Requirements of Surgical Staff for an AI-Supported Clinical Decision Support System for Older Patients: Qualitative Study” Das Online-Buchkapitel fasst eine qualitative Studie zusammen, die Erwartungen und Anforderungen von chirurgischem Fachpersonal an ein KI-gestütztes Clinical Decision Support System (CDSS) für ältere Patientinnen und Patienten untersucht. Im Mittelpunkt stehen dabei organisatorische Herausforderungen in der geriatrischen Versorgung, gewünschte Funktionen eines AI-CDSS (insbesondere intuitive Bedienbarkeit und integrierte elektronische Patientenakten) sowie ethische Aspekte wie Autonomie, Vertrauen und die Verantwortung medizinischer Entscheidungen. Die Ergebnisse zeigen ein überwiegend positives Grundinteresse, jedoch mit klaren Anforderungen an Usability, Transparenz und die Wahrung der Arzt-Patient-Beziehung.

Clinical Decision Support Systems in Hospitalized Older Patients: An Exploratory Analysis in a Real-Life Clinical Setting beschreibt eine retrospektive Realwelt-Analyse eines klinis-

chen Decision-Support-Systems bei hospitalisierten älteren Patient:innen. Untersucht wird insbesondere die Auflösung von Alerts, die Rolle pharmazeutischer Interventionen sowie der natürliche Verlauf nicht bearbeiteter Warnmeldungen. Die Ergebnisse zeigen sowohl einen messbaren Nutzen von Interventionen als auch eine hohe spontane Auflösungsrate vieler Alerts im klinischen Alltag.

„Improving Appropriate Prescribing For Geriatric Patients Using a Clinical Decision Support System“ untersucht den Nutzen eines Clinical Decision Support Systems (CDSS) zur Verbesserung der Verschreibungsqualität bei älteren, multimorbiden Patienten. Die Studie zeigt, dass sich die Angemessenheit der Medikation unter Standardversorgung bereits deutlich verbessert, während das CDSS nur einen zusätzlichen, vergleichsweise kleinen Effekt auf den Medication Appropriateness Index (MAI) erzielt. Rund ein Drittel der CDSS-Empfehlungen wurde als klinisch relevant bewertet und übernommen, insbesondere bei Arzneimittelinteraktionen.

„Use of an electronic decision support tool to reduce polypharmacy in elderly people with chronic diseases: cluster randomised controlled trial“ untersucht die Wirkung eines computergestützten Entscheidungshilfesystems zur Reduktion von Polypharmazie bei älteren multimorbiden Patientinnen und Patienten. In einer cluster-randomisierten Studie mit 3904 Teilnehmenden zeigte sich keine signifikante Reduktion von Krankenhausaufnahmen oder Mortalität im Intention-to-treat-Design, jedoch eine signifikante Verringerung der Anzahl verordneter Medikamente. Insgesamt deutet die Studie darauf hin, dass elektronische Entscheidungshilfen die Verordnungsqualität verbessern können, ohne nachweisbare Nachteile für patientenrelevante Endpunkte.

Der Artikel „District nurses' use of a decision support and assessment tool to improve the quality and safety of medication use in older adults: a feasibility study“ untersucht den Einsatz eines klinischen Entscheidungsunterstützungssystems (CDSS) sowie eines Assessment-Tools (SMA) durch District Nurses bei älteren Patient:innen. Die Ergebnisse zeigen eine hohe Prävalenz von Polypharmazie und potenziell medikationsbezogenen Risiken sowie eine systematische Identifikation von Problemlagen. Gleichzeitig wurden durch die Anwendung strukturierter Tools zahlreiche pflegerische Interventionen und Medikationsanpassungen angestoßen.

Der Inhalt „The effect of providing prescribing recommendations on appropriate prescribing: A cluster-randomized controlled trial in older adults in a preoperative setting“ beschreibt eine cluster-randomisierte Studie in einer präoperativen geriatrischen Population. Die Ergebnisse zeigen, dass ein Clinical Decision Support System (STRIP Assistant) die Umsetzung von Empfehlungen zur Optimierung der Medikation signifikant verbessert und die Verordnungssicherheit erhöht, jedoch ohne nachweisbaren Effekt auf die 3-Monats-Mortalität.

“Development of the Tool to Reduce Inappropriate Medications (TRIM): A Clinical Decision Support System to Improve Medication Prescribing for Older Adults” beschreibt die Entwicklung eines klinischen Entscheidungsunterstützungssystems zur Erkennung potenziell unangemessener Medikationen und Medikationsregime bei älteren Menschen. TRIM kombiniert elektronische Gesundheitsdaten mit Patientenbefragungen und klinischen Algorithmen, um

Risiken wie Polypharmazie, Übertherapie bei Diabetes oder Hypertonie sowie Medikationsfehler systematisch zu identifizieren. In der Validierung wurden bei 90 % der untersuchten Patienten potenzielle Probleme erkannt.

"Healthcare Provider Perspectives on Digital and Interprofessional Medication Management in Chronically Ill Older Adults of Turkish Descent in Germany: A Qualitative Structuring Content Analysis" untersucht die Sichtweisen deutscher Gesundheitsfachkräfte auf Medikationsmanagement, Polypharmazie und digitale Unterstützung bei älteren Menschen türkischer Herkunft mit chronischen Erkrankungen. Die Studie identifiziert Sprachbarrieren, geringe Gesundheitskompetenz, Zeitmangel, Generikawechsel sowie strukturelle Defizite in der interprofessionellen Zusammenarbeit als zentrale Herausforderungen. Digitale Anwendungen für Medikamenteneinnerungen, mehrsprachige Informationen und den sektorenübergreifenden Datenaustausch werden als vielversprechende Ansätze zur Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit bewertet.

"Effectiveness of pharmacist intervention for deprescribing potentially inappropriate medications: a prospective observational study" untersucht den Einfluss strukturierter pharmazeutischer Interventionen auf potenziell ungeeignete Medikamente (PIMs) bei älteren Krankenhauspatienten. Die Studie zeigt, dass die Kombination aus STOPP-v2-, STOPP-J-Kriterien und einem Deprescribing-Algorithmus zu einer erfolgreichen Korrektur von 91 % der vorgeschlagenen PIMs führte und die Anzahl der verordneten Medikamente signifikant reduzierte. Ein Einfluss auf die Wiederaufnahmeraten innerhalb von 30 oder 90 Tagen konnte jedoch nicht nachgewiesen werden.

„Frequency and Acceptance of Clinical Decision Support System-Generated STOPP/START Signals for Hospitalised Older Patients with Polypharmacy and Multimorbidity" untersucht die Häufigkeit und Akzeptanz von CDSS-generierten STOPP/START-Signalen bei hospitalisierten älteren Patient:innen mit Polypharmazie und Multimorbidität. Die Studie zeigt, dass nahezu alle Patient:innen mindestens ein Signal erhielten, jedoch nur rund 39 % der Empfehlungen durch ein pharmakotherapeutisches Expertenteam akzeptiert wurden. Zudem erwiesen sich patientenbezogene Faktoren als schwache Prädiktoren für die Akzeptanz, während standortbezogene Unterschiede eine größere Rolle spielten.

Development, validation and evaluation of the Goal-directed Medication review Electronic Decision Support System (G-MEDSS)© beschreibt die Entwicklung und Validierung eines computerbasierten klinischen Entscheidungsunterstützungssystems zur leitlinien- und zielorientierten Medikationsüberprüfung bei älteren Menschen, einschließlich Personen mit Demenz. Die Ergebnisse zeigen eine verbesserte Nutzbarkeit und eine stärkere Unterstützung für personenzentrierte Deprescribing- und Medikationsentscheidungen im klinischen Alltag. Das System wurde in mehreren Phasen unter Einbezug von Klinikern, Apothekern und Pflegepersonen entwickelt und erreicht eine gute Usability, wobei es insbesondere die Reduktion potenziell problematischer Medikation unterstützt.

Die Studie „Rationale and design of OPtimising thERapy to prevent Avoidable hospital admissions in Multimorbid older people (OPERAM): a cluster randomised controlled trial"

untersucht die Wirksamkeit einer strukturierten Medikationsüberprüfung (STRIP/STRIPA) zur Reduktion medikamentenbedingter Hospitalisierungen bei multimorbiden älteren Patientinnen und Patienten. Es handelt sich um eine multizentrische, cluster-randomisierte kontrollierte Studie in europäischen Universitätskliniken. Primärer Endpunkt ist die Vermeidung drug-related hospital admissions (DRAs) im Vergleich zur Standardversorgung.

„Reduction of inappropriate medication in older populations by electronic decision support (the PRIMA-eDS project): a survey of general practitioners' experiences" untersucht die Erfahrungen von Hausärztinnen und Hausärzten mit einem elektronischen Entscheidungshilfesystem zur Reduktion potenziell ungeeigneter Polypharmazie bei älteren Patientinnen und Patienten. Die Studie zeigt insgesamt eine hohe wahrgenommene Nützlichkeit und Relevanz des Systems, identifiziert jedoch wesentliche Hürden bei der Umsetzung der Empfehlungen im klinischen Alltag, insbesondere durch Zeitaufwand und Versorgungsstrukturen.

Der Artikel „Physicians' use of computerized clinical decision supports to improve medication management in the elderly – the Seniors Medication Alert and Review Technology intervention" untersucht die Einführung eines elektronischen klinischen Entscheidungsunterstützungssystems (CDS) zur Verbesserung der Arzneimittelsicherheit bei älteren Patient:innen. Im Mittelpunkt steht die SMART-Intervention, die Beers-Kriterien und die Cockcroft–Gault-basierte Nierenfunktionsschätzung in ein elektronisches Patienteninformationssystem integriert. Die Ergebnisse zeigen eine hohe Akzeptanz durch Ärzt:innen, eine moderate Alarmbelastung sowie einen potenziellen Nutzen für evidenzbasierte Medikationsentscheidungen und die Reduktion potenziell inadäquater Medikation.

Identifying Deprescribing Opportunities With Large Language Models in Older Adults: Retrospective Cohort Study untersucht den Einsatz eines GPT-4o-basierten Pipelinesystems zur Identifikation potenziell ungeeigneter Medikamente bei älteren Notaufnahmepatienten. Die Ergebnisse zeigen eine hohe Leistungsfähigkeit bei der Filterung relevanter Deprescribing-Kriterien, aber deutliche Schwächen bei der anwendungsbezogenen klinischen Entscheidungsfindung. Besonders die Kalibrierung von Unsicherheiten und die Übertragung komplexer Leitlinien auf Einzelfälle bleiben zentrale Limitationen. Die Studie unterstreicht damit das Potenzial von Large Language Models als Unterstützung in der Medikationsprüfung, betont jedoch die Notwendigkeit klarer definierter Kriterien und menschlicher Überwachung in klinischen Entscheidungsprozessen.

Evaluating the role of clinical decision support systems in medication safety for older people: a systematic review untersucht in einer systematischen Übersichtsarbeit randomisierter kontrollierter Studien den Einfluss von Clinical Decision Support Systems (CDSS) auf die Medikationssicherheit bei älteren Menschen. Die Ergebnisse zeigen eine moderate Evidenz für die Reduktion potenziell inadäquater Medikation sowie eine Verbesserung der Deprescribing-Raten, während Effekte auf adverse drug events inkonsistent und eher gering ausfallen.

Exergaming Interventions for Preventing Falls and Injurious Falls in Older People: Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials untersucht die Wirksamkeit von Exergaming zur Sturzprävention bei Menschen ab 60 Jahren. Die

Metaanalyse von neun randomisierten Studien mit 1.385 Teilnehmenden zeigt eine niedrigere Sturzrate und nach zwölf Monaten weniger Personen mit Stürzen gegenüber der üblichen Versorgung; die Evidenz für Verletzungsstürze, Adhärenz, Akzeptanz und Kosteneffektivität bleibt jedoch begrenzt und heterogen.

„Use of Wearable Technology for Measuring and Characterizing Sedentary Behavior in People With Mild Cognitive Impairment and Dementia: Systematic Review“ fasst den aktuellen Forschungsstand zum Einsatz tragbarer Sensoren zur Erfassung von Bewegungsmangel bei Menschen mit leichter kognitiver Beeinträchtigung und Demenz zusammen. Die Übersichtsarbeit zeigt, dass Menschen mit Demenz zwar nicht durchgängig mehr Sitzzeit aufweisen, jedoch ein charakteristisches Muster mit längeren und weniger häufigen Sitzphasen zeigen. Gleichzeitig verdeutlicht die Analyse erhebliche methodische Unterschiede zwischen den Studien und unterstreicht den Bedarf an standardisierten Messverfahren für zukünftige Forschung und klinische Anwendungen.

Die Studie „Use of Wearable Technology for Measuring and Characterizing Sedentary Behavior in People With Mild Cognitive Impairment and Dementia: Systematic Review“ untersucht den Einsatz tragbarer Technologien zur Messung von sitzendem Verhalten bei Menschen mit leichter kognitiver Beeinträchtigung und Demenz. Die systematische Übersichtsarbeit zeigt, dass Personen mit Demenz charakteristische Muster längerer, aber weniger häufiger Sitzphasen aufweisen, während Unterschiede in der gesamten Sitzdauer uneinheitlich bleiben. Zudem werden erhebliche methodische Unterschiede bei Geräten, Messverfahren und Auswertungsstandards identifiziert, was den Bedarf an einheitlichen Protokollen für zukünftige Forschung unterstreicht.

„Evaluation of a Gamification-Based Intervention to Enhance Intergenerational Communication: Pre-Post Mixed Methods Evaluation“ untersucht ein spielbasiertes Brettspiel zur Förderung des intergenerationalen Austauschs. Bei 68 ausgewerteten Teilnehmenden verbesserten sich Kommunikationszufriedenheit, Kommunikationskompetenz und Gesundheitskompetenz; besonders ältere Erwachsene profitierten. Die Ergebnisse sprechen für das Potenzial niedrigschwelliger, spielerischer Interventionen zur Förderung sozialer Interaktion und gesundheitsbezogener Selbstwirksamkeit.

„The Influence of Robot Facial Expression and Inclusion Behavior on Rapport and Trust in Older Adults: Mixed-Factorial Experimental Study“ untersucht den Einfluss von Gesichtsausdruck und Interaktionsverhalten sozialer Roboter auf Akzeptanz, Beziehungsaufbau und Vertrauen bei 53 älteren Erwachsenen. Positive Gesichtsausdrücke verbesserten mehrere untersuchte Messgrößen; besonders bei exklusivem Interaktionsverhalten zeigten sich deutliche Interaktionseffekte auf Rapport und Vertrauen. Zudem kompensierten die Teilnehmenden das ausschließende Verhalten eines Roboters durch häufiger faire, ausgleichende Zuweisungen im Spiel.

„Upskilling in Healthy Longevity Medicine and Its Association With Physicians' Implementation Intent and Self-Reported Clinical Confidence: Cross-Sectional Observational Study“ untersucht den Einfluss einer akkreditierten Online-Ausbildung in Healthy Longevity Medicine auf Ärztinnen und Ärzte. In einer globalen Befragung von 113 Teilnehmenden berichteten 96,5

% über mehr Vertrauen in ihr Wissen, 55,8 % über die Integration von HLM-Prinzipien in routinemäßige Untersuchungen und 80,5 % über häufigere Gespräche zur gesundheitsbezogenen Langlebigkeit. Die Studie weist zugleich auf strukturelle Hürden wie fehlende Standards, regulatorische Anerkennung und Vergütungsanreize hin.

„Healthcare-Seeking Behaviors in a Depopulated Rural Area of Shiga Prefecture, Japan in 2025: A Descriptive Study Using the Ecology of Medical Care Model“ untersucht die Inanspruchnahme medizinischer Versorgung in einer alternden, dünn besiedelten Bergregion Japans. Die Ergebnisse zeigen eine vergleichsweise hohe Nutzung von Krankenhäusern und stationärer Versorgung, eine stärkere Selbstversorgung bei jüngeren Erwachsenen sowie eine häufigere Nutzung höherer Versorgungsebenen durch Kinder. Bei älteren Menschen nahmen insbesondere Symptome, Krankenhauseinweisungen und Rettungstransporte mit dem Alter zu.

„Developing Digital Platforms to Help Older Adults Stay Physically and Socially Active: Co-Design Study to Develop a Toolkit and Evaluate Its Impact“ untersucht die Entwicklung eines Co-Design-basierten Toolkits für digitale Technologien zur Förderung körperlicher und sozialer Aktivität älterer Menschen. In 106 Technologie-Interaktionen, 22 Fokusgruppen und 10 Co-Design-Workshops mit insgesamt 157 Teilnehmenden wurden sieben zentrale Themen identifiziert. Zehn kleine und mittlere Unternehmen nutzten das daraus entwickelte Toolkit und berichteten unter anderem über Verbesserungen bei Benutzerfreundlichkeit, Barrierefreiheit, Inhalten und sozialen Funktionen sowie über wahrgenommene betriebliche Vorteile. Die Ergebnisse unterstützen den Einsatz solcher evidenzbasierten Toolkits als ergänzendes Instrument für eine stärker nutzerorientierte Entwicklung digitaler Angebote für ältere Menschen.

„The cost-effectiveness and patient satisfaction of telehealth in geriatric care: a systematic review“ untersucht die Wirtschaftlichkeit und Akzeptanz von Telehealth bei älteren Menschen. Die eingeschlossenen Studien zeigen Kosteneinsparungen von bis zu 94 % in einzelnen Kontexten und überwiegend hohe Zufriedenheit, während insbesondere Menschen ab 80 Jahren mit digitalen Nutzungsbarrieren konfrontiert sind. Als wichtige Voraussetzungen werden altersgerechtes Design, digitale Unterstützung und hybride Versorgungsmodelle hervorgehoben.

45 Neurologie & Psychiatrie

45.1 Digitale Präsenz

Ärzte im Netz ermöglichte eine digitale Präsenz für neurologische und psychiatrisch-psychotherapeutische Praxen. Mit Angeboten wie PraxisApps „Mein Psychiater“ und „Mein Neurologe“, zertifizierter Videosprechstunde und Online-Terminverwaltung. Die Lösungen sind in Zusammenarbeit mit Berufsverbänden der Neurologie und Psychiatrie entwickelt. (neurologen-und-psychiater-im-netz.org)

Die Cortex.DIREKT-App ist der Nachrichtendienst der neuropsychiatrischen Berufsverbände BVDN, BVDP und BDN. Mitglieder dieser Verbände können sich mit ihrer Mitgliedsnummer registrieren und Push-Nachrichten mit wichtigen Informationen zu Themen wie Honoraren oder Fortbildungsveranstaltungen direkt auf ihr Smartphone oder Tablet erhalten. Nutzer können individuell auswählen, welche Informationskanäle sie abonnieren möchten, und die App ist für Mitglieder kostenfrei. Entwickelt in Zusammenarbeit mit Monks-Ärzte im Netz.

45.2 Digitales Kopfschmerztagebuch

Die DMKG-App ist ein elektronischer Kopfschmerzkalender der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft e.V. Nutzende können sich an Einträge erinnern lassen und eine übersichtliche Zusammenfassung in der App ansehen oder herunterladen. Sie unterstützt zudem die Kopfschmerzforschung in Deutschland als Teil des „Kopfschmerzregister“-Projekts, indem pseudonymisierte Daten für wissenschaftliche Auswertungen genutzt werden, um die Kopfschmerzversorgung langfristig zu verbessern. Die App ist kostenlos, werbefrei und sowohl für Android als auch iOS verfügbar. Weitere Infos gibt es unter www.kopfschmerzregister.de.

- schmerzklinik.de/die-migraene-app
- abbvie-care.de/migraene-verstehen

45.3 Weitere digitale Anwendungen

Table 45.1: Übersicht digitale Anwendungen Neurologie

Name	URL
Floodlight MS	Roche Pressemitteilung
Emendia MS	neurosys.de/emendia
Brisa	Brisa App Google Play Store
Neolexon	neolexon.de
NeuroNation MED	neuronation-med.de
MoveApp	deutsche-parkinson-hilfe.de/foerderprojekte/moveapp
MS Kognition	dmsg.de/ms-kognition
HeadApp	headapp.com/de

- neotiv-care.com
- mocacognition.com

TinySteps ist eine kostenlose Bewegungs-App, entwickelt von Alexion Pharma Germany GmbH in Zusammenarbeit mit Patient:innen, Physiotherapeut:innen und Neurolog:innen, um Menschen mit Myasthenia gravis (MG) und Neuromyelitis-Optica-Spektrum-Erkrankungen (NMOSD) zu mehr Aktivität im Alltag zu verhelfen. Die App bietet kurze, herunterladbare Übungsvideos, die auch offline genutzt werden können, sowie Live-Übungen alle zwei Wochen, wissenswerte Artikel und eine Erinnerungsfunktion. Sie ist kein medizinisches Produkt, sondern dient als Vorlage für Bewegung nach therapeutischer Rücksprache, mit dem Ziel, die Lebensqualität Betroffener durch kleine, machbare Schritte zu verbessern. TinySteps ist sofort nutzbar, ohne Anmeldung, und wurde speziell auf die Bedürfnisse neuromuskulär Erkrankter abgestimmt.

Brainhero GmbH entwickelte eine zertifizierte, skalierbare Plattform für neurofeedbackbasiertes Heimtraining bei ASD und ADHD an. Sie umfasste mobiles EEG, eine interaktive Tablet-App und ein Dashboard für Fachkräfte. Brainhero wurde 2018 von einem Elternteil eines autistischen Kindes gegründet und sollte Therapielücken schließen sowie Wartezeiten reduzieren. Mittlerweile musste das Unternehmen seine Geschäftstätigkeiten einstellen.

45.4 Online Ressourcen

eisai-epitrack.com ist eine Plattform von Eisai, einem globalen Pharmaunternehmen, die EpiTrack® vorstellt, ein klinisches Werkzeug zur Beurteilung von Aufmerksamkeit und exekutiven Funktionen bei Patienten mit Epilepsie. EpiTrack dient Ärzten, Pflegekräften, Psychologen und anderen Gesundheitsfachkräften als Screening-Instrument, um kognitive Nebenwirkungen von Antiepileptika sowie Auswirkungen von Anfällen zu verfolgen.

45.5 Forschung

BrainTrip will mit NeuroAI basierend auf EEG-Hirnwellenanalyse zügige, kostengünstige und nicht-invasive neurologische Diagnostik in Arztpraxen bringen. Die KI-gestützte Technologie analysiert Gehirnwellen und erkennt Krankheiten wie Demenz und Depression.

45.5.1 Teleneuropsychologie

Teleneuropsychologie, die Fernanwendung neuropsychologischer Tests über Telefon oder Videokonferenz, erweitert den Zugang zu Gesundheitsdiensten für Patienten in abgelegenen Gebieten oder mit Mobilitätseinschränkungen. Die Übersichtsarbeit von „Remote Neuropsychological Assessment: Teleneuropsychology“ von Elif Yıldırım et al. untersucht die Ergebnisse von Studien zur Teleneuropsychologie und deren Grundprinzipien, einschließlich einer speziell für die Türkei entwickelten Leitlinie für teleneuropsychologische Assessments zu Hause. Studien zeigen, dass Tests zu Aufmerksamkeit, Gedächtnis, exekutiven Funktionen und Sprache, insbesondere verbal durchgeführte, zuverlässig remote angewendet werden können, wobei Faktoren wie Patientenauswahl, Testwahl und ethische Aspekte berücksichtigt werden müssen. Obwohl direkter Patientenkontakt in der klinischen Neuropsychologie essenziell bleibt, bietet die Teleneuropsychologie, wenn sie von geschulten Experten korrekt angewendet wird, eine gute Alternative zu persönlichen Evaluationsmethoden. (Yıldırım et al. 2024)

Der Artikel „Applications of Teleneuropsychology to the Screening and Monitoring of Epilepsy“ von Chris Tailby et al. untersucht drei Ansätze für Fernbewertungen – unbeaufsichtigte, computerbasierte Tests, telefonische Assessments und videokonferenzbasierte Tests – und zeigt, dass diese Methoden trotz langsamer Adaption in der Epilepsie-Neuropsychologie vielversprechend sind. Unbeaufsichtigte, computeradministrative Tests (z. B. via Browser oder Apps) sind in der Altersforschung etabliert und zeigen Zuverlässigkeit bei Geschwindigkeit und Arbeitsgedächtnis, wurden jedoch in Epilepsie-Studien kaum untersucht, mit begrenzter Sensitivität für epilepsiespezifische Defizite. Telefonische Assessments sind bei älteren Kohorten weit verbreitet und technisch zugänglich, decken aber nicht alle kognitiven Domänen ab, während videokonferenzbasierte Tests diese Lücke teilweise schließen, jedoch oft traditionelle Materialien nutzen statt die Technologie voll auszuschöpfen. Die Autoren plädieren für die Entwicklung integrierter, videokonferenzbasierter, computerunterstützter Testverfahren, die Vorteile menschlicher und computergestützter Ansätze kombinieren, um eine breite Anwendbarkeit über neuropsychologische Erkrankungen hinweg zu ermöglichen, von Kindheit bis ins hohe Alter. (Tailby et al. 2024)

45.5.2 Teleneurologie

Das Projekt NeTKoH etabliert eine telemedizinische Vernetzung zwischen der Universitätsmedizin Greifswald und etwa 40 Hausarztpraxen in Vorpommern, um die fachärztliche Versorgung

bei neurologischen Erkrankungen in der strukturschwachen Region zu verbessern. Hausärzte können während der Sprechstunde per Telekonsil fachärztliche Empfehlungen einholen, um eine schnellere, wohnortnahe Diagnostik und Therapie zu ermöglichen. In einer prospektiven Interventionsstudie mit „Stepped-Wedge Cluster Design“ werden ca. 1.000 Patienten der AOK Nordost untersucht, um u. a. die Zeit bis zur Diagnosestellung und Krankenhausaufenthalte zu vergleichen. Mit 5,2 Millionen Euro Förderung (01/2021–07/2025) zielt das Projekt auf standardisierte Behandlungspfade, die auf andere Regionen übertragbar sind.

Das Projekt TENEAM entwickelt ein telemedizinisches Versorgungskonzept für Patientinnen und Patienten mit chronischen neurologischen Erkrankungen in den ländlichen Regionen Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns, wo der Mangel an Neurologen die Versorgung erschwert. Durch spezielle teleneurologische Sprechstunden, in die Hausärzte überweisen, wird eine zeitnahe Diagnostik und Therapieempfehlung ermöglicht. Das 45-monatige Projekt, gefördert mit ca. 8,4 Millionen Euro, vergleicht die Telemedizin mit der Regelversorgung, evaluiert Lebensqualität, Versorgungssituation und Kosten-Nutzen und strebt an, die Versorgungsqualität zu verbessern und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Das Projekt ANNOTeM (Akut-Neurologische Versorgung in Nord-Ost-Deutschland mit TeleMedizinischer Unterstützung) erweitert telemedizinische Netzwerke zur verbesserten Versorgung neurologischer Akuterkrankungen wie Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma oder epileptische Anfälle in ländlichen Regionen. Durch spezialisierte Behandlungseinheiten, standardisierte Notfalldiagnostik und einen rund um die Uhr verfügbaren Telekonsildienst wird eine schnelle und fachgerechte Erstversorgung ermöglicht. Nach einer zweijährigen Testphase von 2017 bis 2021 mit einer Förderung von ca. 6,9 Millionen Euro wurde die Wirksamkeit des Modells evaluiert, um es bei Erfolg in anderen strukturschwachen Regionen anzuwenden. Konsortialpartner wie das Universitätsklinikum Greifswald und die Charité Berlin waren beteiligt.

45.5.3 Öffentlicher Datensatz Floodlight App

Der „Floodlight MS Dataset“ auf Kaggle, bereitgestellt von Kevin Mader, umfasst Smartphone-Daten zur Erforschung des täglichen Krankheitsverlaufs bei Multipler Sklerose (MS). Er enthält Messungen aus der Floodlight® MS-App, die kognitive, motorische und funktionelle Fähigkeiten von MS-Patienten über Sensoren wie Beschleunigungsmesser und Touchscreen-Interaktionen erfasst. Ziel ist es, Einblicke in die Lebensqualität und Krankheitsdynamik zu gewinnen, indem Daten wie Reaktionszeiten, Gehgeschwindigkeit und Handkoordination analysiert werden. Der Datensatz ist öffentlich zugänglich und eignet sich für maschinelles Lernen, um Muster und Veränderungen bei MS zu untersuchen. Weitere Details zur Datenerhebung und Nutzung finden sich auf der Kaggle-Seite unter kaggle.com/datasets/kmader/floodlight-ms-dataset.

45.5.4 Parkinson

Die Studie „Co-Designing a 'win-win' in Predictive AI“ untersucht die Perspektiven von Menschen mit Parkinson-Krankheit (PwP) im Rahmen der partizipativen Entwicklung von KI-Tools für die Parkinson-Behandlung. Durch qualitative Triangulation aus 13 Interviews und zwei Fokusgruppen mit 14 PwP aus sechs europäischen Ländern wurden deren Ansichten zu KI-Tools und Faktoren für ihr Engagement analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass PwP großes Potenzial in KI-gestützter Medikamentenresponse-Vorhersage sehen, während Risikobewertungstools Skepsis hervorrufen. Die Teilnehmenden betonten die Bedeutung von Krankheitskomplexität, individuellen Faktoren, Datenschutz und Transparenz in der KI-Entwicklung. Der Co-Design-Prozess wurde als entscheidend angesehen, um vertrauenswürdige und nutzbringende Tools zu schaffen, die sowohl die Lebensqualität der Patienten verbessern als auch die klinische Praxis optimieren können. (Luckhaus et al. 2025)

45.5.5 Neuromuskuläre Erkrankungen

Die Studie Human Movement Is Poised to Drive Real-World Biomarkers untersucht den Einsatz von KI-gestützter Bewegungsanalyse bei Patientinnen und Patienten mit neuromuskulären Erkrankungen. Ruth und Kolleginnen zeigen dabei, dass maschinelles Lernen krankheitsspezifische Bewegungsmuster identifizieren kann, was eine objektive Beurteilung von Krankheitsverlauf und Therapieansprechen ermöglicht. Damit eröffnet die Arbeit neue Perspektiven für die Nutzung von Bewegung als klinischem Biomarker, wobei die aktuellen Herausforderungen weniger technologischer, sondern eher operativer Natur sind. (Kimmel 2025)

Die Studie AI-Enabled Video Biomechanics: A New Frontier for Clinical Care and Trial Readiness in Neuromuscular Disease zeigt, wie KI-gestützte Videoanalysen Bewegungsdaten effizienter und sensibler erfassen können als klassische Methoden bei neuromuskulären Erkrankungen wie Fazioskapulohumerale Muskeldystrophie (FSHD) und Myotone Dystrophie (DM). Mit dem System OpenCap wurden bei 129 Teilnehmenden, darunter 86 Patientinnen und Patienten, innerhalb von weniger als 20 Minuten 34 kinematische Merkmale aus neun Bewegungen extrahiert. Diese Analyse wies eine sehr hohe Übereinstimmung mit konventionellen Funktionstests auf und konnte zudem subtilere Bewegungsauffälligkeiten identifizieren, die in klinischen Studien oder der personalisierten Versorgung entscheidend sein können. (Voet 2025)

Die Studie “Video-Based Biomechanical Analysis Captures Disease-Specific Movement Signatures of Different Neuromuscular Diseases” untersucht, wie Smartphone-basierte Videoanalysen mithilfe der OpenCap-Software Bewegungsmuster von Patienten mit neuromuskulären Erkrankungen erfassen können. In einer Untersuchung mit 129 Teilnehmenden konnten die Forscher zeigen, dass diese Methode klassische Timed Function Tests zuverlässig reproduziert, gleichzeitig aber sensiblere krankheitsspezifische Bewegungsmerkmale wie veränderte Gangkinematik identifiziert. Dadurch eröffnet sich ein großes Potenzial für präzisere digitale Biomarker in der klinischen Versorgung und in Studien zu Verlauf und Therapieeffekten. (Ruth et al. 2025)

45.5.6 Künstliche Intelligenz

Der Artikel „Facilitators and Barriers of the Use of Prognostic Models for Clinical Decision Making in Acute Neurologic Care: A Systematic Review“ untersucht die Faktoren, die die Nutzung von Prognosemodellen bei der akuten neurologischen Versorgung beeinflussen. Die Autoren identifizieren sowohl fördernde Aspekte wie verbesserte Kommunikation mit Patienten und Entscheidungsträgern sowie die Unterstützung klinischer Urteile als auch hemmende Faktoren wie Misstrauen gegenüber den Daten, Verlust der ärztlichen Autonomie und technische sowie organisatorische Hürden. Sie betonen, dass eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Forschern, Klinikern und Patienten notwendig ist, um die Implementierung und Anwendung dieser Modelle im klinischen Alltag zu verbessern. (Hu et al. 2025)

Forschende entwickelten in der Studie “Expert-Level Detection of Epilepsy Markers in EEG on Short and Long Timescales” mit SpikeNet2 ein KI-basiertes Modell, das epileptische Potentiale (Spikes) in EEG-Aufnahmen erkennt und dabei eine Genauigkeit erreicht, die mit der von menschlichen Experten vergleichbar ist. Das Modell reduziert Fehlalarme deutlich und ist sowohl für die Erkennung einzelner Ereignisse als auch für die Klassifikation ganzer EEGs optimiert. Es zeigte robuste Leistungen in verschiedenen unabhängigen Datensätzen und stellt damit ein vielversprechendes Werkzeug für die Diagnostik und Telemedizin dar – besonders in Regionen mit begrenztem Fachpersonal. (Jun Li et al. 2025)

45.6 Weiteres

Die Studie „Applying Machine Learning to Predict Complex Clinical Course in Youth With Eating Disorders“ von Stephanie Ryall und Kollegen untersucht die Vorhersage eines komplexen klinischen Verlaufs bei Jugendlichen mit Essstörungen. Anhand klinischer Daten aus der ersten Behandlungsepisode von 327 Patienten des Children's Hospital of Eastern Ontario (2018–2024) wurden sieben Machine-Learning-Modelle mit logistischer Regression verglichen. Das Random-Forest-Modell mit Aufnahme- und Entlassungsdaten erreichte die beste Leistung (AUC = 0,723; Brier = 0,176) und übertraf signifikant die logistische Regression. Modelle mit nur Aufnahmedaten zeigten schlechte Diskrimination (AUC $<$ 0,6), während Entlassungsdaten die Vorhersagekraft verbesserten; der wichtigste Prädiktor war die Gewichtsveränderung während der Behandlung. Die Ergebnisse unterstreichen das Potenzial von Machine Learning für personalisierte Medizin bei Essstörungen.

Der Artikel „Digital Health Technologies Applied in Patients With Early Cognitive Change: Scoping Review“ wurde am 29. Dezember 2025 im Journal of Medical Internet Research (Vol. 27) veröffentlicht. Diese Übersichtsarbeit analysiert 193 Studien zu digitalen Gesundheitstechnologien (DHTs) bei Patienten mit frühen kognitiven Veränderungen, insbesondere leichter kognitiver Beeinträchtigung (MCI) und subjektivem kognitiven Rückgang (SCD). Es werden sechs DHT-Kategorien identifiziert: Künstliche Intelligenz/Big Data, Internet der Dinge, Virtual/Augmented Reality, Robotik, mobile Apps/computergestütztes kognitives Training

sowie Telemedizin. Die Studien zeigen ein starkes Anwachsen seit 2020, fokussieren hauptsächlich auf kognitive Funktionen, Machbarkeit und mentale Gesundheit, weisen jedoch Lücken bei Langzeitwirksamkeit, Einbeziehung von SCD-Patienten und Pflegepersonen sowie bei kombinierten DHT-Anwendungen auf. Die Autoren betonen das Potenzial von DHTs für Screening, Intervention, Monitoring und Diagnoseunterstützung, heben aber Herausforderungen wie Benutzerfreundlichkeit, Personalisierung und Datenschutz hervor.

Die Studie „Long-Term Effects of Mobile-Based Metamemory Cognitive Training in Older Adults With Mild Cognitive Impairment: 15-Month Prospective Single-Arm Longitudinal Study“ wurde am 2. Januar 2026 in JMIR Aging (Vol. 9) veröffentlicht. In dieser prospektiven einarmigen Längsschnittstudie mit 28 älteren Erwachsenen mit leichter kognitiver Beeinträchtigung (MCI) wurde die langfristige Wirkung der mobilen App Cogthera, die auf metamemory-basiertem kognitiven Training beruht, untersucht. Die Teilnehmer absolvierten zunächst drei Monate lang täglich zwei Trainingseinheiten; neun von ihnen setzten das Training weitere zwölf Monate fort. Die kognitive Funktion, gemessen mit der Alzheimer's Disease Assessment Scale-Cognitive Subscale 14, verbesserte sich signifikant über 15 Monate (F , . =7,08; P=.003). Die Lebensqualität (EQ-5D-5L) zeigte nur kurzfristig eine Verbesserung. Trotz kleiner Stichprobe und fehlender Kontrollgruppe deuten die Ergebnisse auf ein Potenzial mobiler kognitiver Trainings als nachhaltige Intervention bei MCI hin, das jedoch in größeren kontrollierten Studien validiert werden muss.

Die Studie mit dem Titel „Implementation of a Mobile Digital Tool Supporting Medication for Opioid Use Disorder Treatment Improves Retention: Stepped-Wedge Cluster Randomized Controlled Trial“ wurde am 22. Dezember 2025 im Journal of Medical Internet Research (JMIR) veröffentlicht. Sie untersucht in einem stepped-wedge cluster-randomisierten kontrollierten Trial an neun ambulanten Kliniken für die medikamentengestützte Behandlung der Opioidkonsumstörung (MOUD) die Wirkung der Implementierung der mobilen App Recovery Connect (eine white-labeled Version von Recovery Path). Diese digitale Fernüberwachungs-App unterstützt ein blended-care-Modell durch Echtzeit-Monitoring, psychoedukative Inhalte und Messaging zwischen Patienten und Behandlern. Die Ergebnisse zeigen eine signifikant höhere 30-Tage-Retention bei Patienten in Kliniken mit App-Implementierung (75,5 %) im Vergleich zur üblichen Behandlung (63,6 %). Eine frühe Verknüpfung (Linkage) mit dem Behandler sowie höhere Nutzungsintensität in der ersten Woche waren stark mit besserer Behandlungskontinuität, höherer Medikamenteneinnahme und insgesamt verbesserten Outcomes assoziiert. Die Autoren schließen daraus, dass solche digitalen Tools die Retention und Kontinuität in der ambulanten MOUD-Behandlung wirksam fördern können.

„Primary care detection of Alzheimer's disease using a self-administered digital cognitive test and blood biomarkers“ ist eine im September 2025 in Nature Medicine erschienene Open-Access-Studie. Sie stellt einen kurzen, selbständig durchführbaren digitalen kognitiven Test (BioCog) vor, der in der hausärztlichen Versorgung Personen mit kognitiver Beeinträchtigung zuverlässig identifizieren kann. Im primärärztlichen Setting erreichte BioCog eine Genauigkeit von 85 % (Ein-Cutoff-Ansatz) bzw. 90 % (Zwei-Cutoff-Ansatz) und war damit deutlich präziser als die Einschätzung der Hausärzte (73 %) sowie gängige Papier-Bleistift-Tests wie MMSE, MoCA

oder Mini-Cog. In Kombination mit einem Blutbiomarker-Test (PrecivityAD2) konnte klinisch und biomarker-bestätigtes Alzheimer in der Primärversorgung mit einer Genauigkeit von 90 % erkannt werden – deutlich besser als die alleinige klinische Einschätzung der Hausärzte (70 %) oder der reine Bluttest (80 %). Die Ergebnisse deuten auf ein potenziell praxisrelevantes, zweistufiges Diagnosekonzept für die Alzheimer-Früherkennung in der hausärztlichen Routine hin.

Die Studie „Assessing Generative AI Chatbots for Alcohol Misuse Support: A Longitudinal Simulation Study“ wurde am 22. Januar 2026 in NEJM AI veröffentlicht. Sie untersucht die Leistungsfähigkeit von sieben öffentlich zugänglichen generativen KI-Chatbots – darunter allgemeine und verhaltensgesundheits-spezifische Modelle – bei der Unterstützung von Personen mit Alkoholmissbrauch. Anhand eines fiktiven Falls und 25 aus realen Reddit-Beiträgen abgeleiteten Prompts über sieben Tage hinweg simulierten die Autoren längsschnittliche Interaktionen. Vier Kliniker bewerteten die Antworten unabhängig in den Bereichen Empathie, Informationsqualität, Nützlichkeit, Reaktionsfähigkeit und Bewusstsein für Grenzen. Die Ergebnisse zeigen durchgängig hohe Empathiewerte (Mittel 4,6 von 5), jedoch niedrige Informationsqualität (Mittel 2,7 von 5) und erhebliche Unterschiede zwischen den Chatbots (Gesamtmittelwerte 2,1 bis 4,5). Alle Systeme vermieden stigmatisierende Sprache, wiesen jedoch mindestens einmal unangemessene, übertriebene oder ungenaue Empfehlungen auf. Die Studie betont Stärken in der Empathie, aber Verbesserungsbedarf bei der inhaltlichen Qualität und rät zu Vorsicht bei der Nutzung solcher Tools für Alkoholprobleme.

- jabbla.com

Der Artikel „Prediction of Relapse Using Digital Technology in People in Recovery From Substance Use Disorders: Early Economic Evaluation With a Case Study of the Subreal App“ untersucht das Potenzial einer digitalen Anwendung zur Rückfallvorhersage bei Suchterkrankungen. Mithilfe eines gesundheitsökonomischen Modells wird gezeigt, dass eine KI-gestützte App wie Subreal unter bestimmten Bedingungen kosteneffektiv sein kann, insbesondere wenn sie Rückfallraten um etwa 15 % reduziert und unter definierten Preisschwellen bleibt.

Der Artikel „Alcohol Use Trajectories During the First 72 Weeks of WHOOP Wearable Platform Membership: Observational Cohort Study“ beschreibt eine groß angelegte Beobachtungsstudie zur Entwicklung des Alkoholkonsums bei Nutzern der WHOOP-Plattform. Auf Basis von Daten von 30.000 Personen über 72 Wochen zeigt die Studie einen signifikanten Rückgang der täglichen Trinkwahrscheinlichkeit um 5,8 Prozentpunkte sowie eine Reduktion der konsumierten Alkoholmenge. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass kontinuierliches Selbstmonitoring und physiologisches Feedback durch Wearables zu nachhaltigen Verhaltensänderungen beitragen können, auch wenn kausale Zusammenhänge nicht eindeutig nachgewiesen werden können.

„Comparing Stakeholders' Perspectives on Parkinson Disease Management and Digital Technologies: Exploratory International Survey“ untersucht Unterschiede in den Sichtweisen von Patient:innen, Angehörigen und Gesundheitsfachkräften zur Nutzung digitaler Technologien in der Versorgung des Parkinson disease. Die explorative internationale Befragung zeigt ein

hohes Interesse an KI-gestützten und prädiktiven Anwendungen, jedoch zugleich deutliche Unterschiede in der digitalen Nutzung und Priorisierung zwischen den Stakeholder-Gruppen. Die Ergebnisse weisen auf bestehende Lücken zwischen technologischem Potenzial und praktischer Anwendung in der Versorgung hin.

„MS360°: a conceptual digital-first, data-driven hybrid care framework for personalised multiple sclerosis management“ beschreibt ein konzeptionelles Versorgungsmodell für die Behandlung der Multiplen Sklerose. Der Ansatz integriert digitale Gesundheitsdaten, Telemedizin und klassische klinische Untersuchungen zu einem hybriden, datengetriebenen Versorgungssystem. Ziel ist eine kontinuierlichere, personalisierte und frühzeitiger steuerbare Patientenversorgung durch strukturierte Datenflüsse und multidisziplinäre Entscheidungsprozesse.

Das Policy Paper mit dem Titel **“Künstliche Intelligenz als ein Schlüssel für Empowerment, soziale Teilhabe und gesundheitliche Versorgung von Menschen mit Demenz”** formuliert Impulse für die Integration technologischer Innovationen in die Nationale Demenzstrategie. Die Autoren beschreiben KI-Systeme als **kognitive Orthesen**, welche die Fähigkeit zur eigenständigen Bewältigung des Alltags unterstützen und dadurch die **soziale Teilhabe** sowie das **Empowerment** von Betroffenen stärken können. Das Dokument betont die Notwendigkeit, **partizipative Co-Design-Methoden** anzuwenden, um Anwendungen direkt an der Lebensrealität der Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen auszurichten. Zudem werden **ethische Leitlinien** und die Schaffung robuster Dateninfrastrukturen gefordert, um die technologische Souveränität und den Schutz der Autonomie im häuslichen Umfeld zu gewährleisten.

Neotiv entwickelt eine digitale Plattform für kognitive Tests zur frühzeitigen Erkennung und Verlaufskontrolle von Gedächtnisstörungen im Zusammenhang mit der Alzheimer-Erkrankung. Der Schwerpunkt liegt auf wissenschaftlich validierten, longitudinal einsetzbaren Gedächtnistests, die flexibel in Forschung, klinischen Studien und der medizinischen Versorgung eingesetzt werden können. Ergänzt wird das System durch individuell konfigurierbare Studien, digitale Fragebögen und eine sichere Plattform für mobile sowie klinische Anwendungen.

„Development and Preliminary Validation of ORCA-PD, an Online Rapid Cognitive Assessment for Parkinson Disease: Mixed Methods Study“ beschreibt die Entwicklung und erste Validierung eines webbasierten, selbstständig durchführbaren kognitiven Screeninginstruments für Menschen mit Parkinson. Die etwa 15-minütige ORCA-PD-Testung wurde speziell für Parkinson-typische kognitive Beeinträchtigungen konzipiert und soll bestehende Herausforderungen hinsichtlich Zugänglichkeit, Skalierbarkeit und Krankheitsspezifität adressieren. In einer Studie mit 112 Teilnehmenden zeigte das Verfahren eine hohe Nutzungsrate, gute Benutzerfreundlichkeit sowie eine signifikante Übereinstimmung mit etablierten kognitiven Tests. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass ORCA-PD als ergänzendes digitales Instrument für das kognitive Screening bei Parkinson eingesetzt werden könnte.

„xHD-Vox, an Automated Speech Model for Estimating Motor and Cognitive Scores in Huntington Disease: Development and Longitudinal Validation“ beschreibt die Entwicklung und Validierung eines vollständig automatisierten, sprachbasierten Modells zur

Schätzung klinischer Verlaufsparameter bei der Huntington-Krankheit. Das Modell nutzt eine kurze Zählaufgabe und automatisch extrahierte Sprachmerkmale, um motorische, kognitive und funktionelle Scores vorherzusagen. Die Ergebnisse zeigen, dass xHD-Vox den Krankheitsverlauf longitudinal zuverlässig abbilden kann und damit das Potenzial für ein skalierbares Telemonitoring sowie eine engmaschigere, personalisierte Versorgung von Patientinnen und Patienten besitzt.

Die Studie „Feasibility of Interleaving Computerized Cognitive Training With Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation: Pilot Studies in Mild Cognitive Impairment Due to Alzheimer's Disease and Stroke“ untersucht die Kombination aus computergestütztem kognitivem Training (BrainHQ) und beschleunigter intermittierender Theta-Burst-Stimulation (iTBS) bei leichter kognitiver Beeinträchtigung infolge der Alzheimer-Krankheit oder eines Schlaganfalls. Die Ergebnisse zeigen, dass die kombinierte Intervention während der überwachten Behandlung gut umsetzbar und von den Teilnehmenden akzeptiert ist. Gleichzeitig verdeutlicht die Studie, dass für eine langfristige Nutzung des kognitiven Trainings im häuslichen Umfeld zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen erforderlich sind, um die Therapietreue nachhaltig zu sichern.

„A Method-Oriented Review of Explainable Artificial Intelligence for Neurological Medical Imaging“ analysiert 77 Studien zu erklärbarer künstlicher Intelligenz in der neurologischen medizinischen Bildgebung. Die Übersicht zeigt Potenziale von Verfahren wie Grad-CAM, SHAP, föderiertem und selbstüberwachtem Lernen, weist jedoch auf fehlende Standardisierung, begrenzte klinische Validierung und offene ethische Fragen hin.

„Demographic Confounding in Voice-Based Parkinson Disease Screening: Methodological Analysis of the Bridge2AI Voice Dataset“ untersucht, in welchem Ausmaß demografische Faktoren die Leistungsbewertung stimmbasierter KI-Modelle für Parkinson und Demenz verzerren können. Die Analyse zeigt, dass insbesondere Alter und Standort die Gesamtleistung deutlich beeinflussen; nach Einschränkung und Anpassung lag die AUC für Parkinson bei 0,726–0,798 statt 0,843 im Gesamtdatensatz. Die Autoren empfehlen, demografische Baselines, Altersverteilungen und altersbeschränkte Auswertungen künftig standardmäßig zu berichten.

Der NeuroAssistent „Neuroni“ der Deutschen Hirnstiftung bietet eine niedrigschwellige Möglichkeit, Fragen zu neurologischen Erkrankungen verständlich zu beantworten und passende Informationen zu finden. Der digitale Assistent greift ausschließlich auf Inhalte der Deutschen Hirnstiftung zurück, soll verlässliche Orientierung geben und ausdrücklich keine ärztliche Beratung oder Diagnose ersetzen.

- suchtberatung.digital

46 Radiologie

46.1 Image-Management-Systeme

Die easyRadiology AG bietet ein Image-Management-System, das Ärzten, Patienten und medizinischem Personal jederzeit und überall Zugriff auf klinische Bilder und Befunde ermöglicht. Mit nahtloser Integration, interoperablen Systemen und flexiblen Schnittstellen erlaubt easyRadiology eine vollständig digitale Patienten-Journey – von der Terminvereinbarung bis zur Entlassung.

46.2 Weitere Softwarelösungen

Table 46.1: Beispiele Radiologiesoftware

Name	Link
Raya Diagnostics	Raya Diagnostics
Examion Röntgensoftware	Examion Röntgensoftware
OpenDICOM	OpenDICOM
MicroDicom	MicroDicom
RadiAnt Viewer	RadiAnt Viewer
IMAIOS DICOM Viewer	IMAIOS DICOM Viewer
Weasis	Weasis
Visus	Visus
ORPALIS DICOM Viewer	ORPALIS DICOM Viewer
OsiriX	OsiriX
Awesome DICOM	Awesome DICOM
Sante DICOM Viewer	Sante DICOM Viewer Lite
EndoNet DICOM Viewers	EndoNet Free DICOM Viewers

Die Website entscheidung-bildgebung.de, Teil des Betti-Projektes (better imaging), unterstützt Patientinnen und Ärztinnen bei der Entscheidung, ob und wann Bildgebung bei Schmerzen des Bewegungsapparates sinnvoll ist. Sie richtet sich an Betroffene, Interessierte sowie (Haus-)Ärzt*innen und Behandelnde.

Der Artikel „Development and proof-of-concept of a complex intervention to support appropriate imaging for musculoskeletal pain: the Betti programme“ beschreibt die Entwicklung und erste Erprobung eines komplexen Versorgungsprogramms zur Reduktion unnötiger Bildgebung bei muskuloskelettalen Schmerzen in der Primärversorgung. Die Autoren entwickelten mit „Betti“ („Better Imaging“) eine theorie- und evidenzbasierte Intervention aus ärztlichem Training, klinischer Entscheidungsunterstützung und Patienteninformationen. Die Proof-of-Concept-Ergebnisse zeigen eine hohe Akzeptanz bei Hausärzten und Patienten, verdeutlichen aber zugleich, dass die Integration der Materialien direkt in die ärztliche Konsultation entscheidend für die Wirksamkeit ist. Ziel des Programms ist die De-Implementierung von Low-Value-Care, die Verbesserung leitliniengerechter Bildgebung sowie die Stärkung von Kommunikation, Vertrauen und gemeinsamer Entscheidungsfindung.

46.3 Forschung

46.3.1 Künstliche Intelligenz

Die Studie „ChatGPT-4–Driven Liver Ultrasound Radiomics Analysis: Diagnostic Value and Drawbacks in a Comparative Study“ untersucht die Fähigkeit von ChatGPT-4, Leberultraschallbilder mittels Radiomics-Analyse zu bewerten und zwischen Fibrose, Steatose und normalem Lebergewebe zu unterscheiden. Sie vergleicht die Leistung von ChatGPT-4 mit konventioneller Bildanalysesoftware (IDL) anhand von 70 Ultraschallbildern aus einem präklinischen Lebererkrankungsmodell. ChatGPT-4 extrahierte neun Texturmerkmale, die signifikante Unterschiede zwischen den Leberzuständen zeigten ($P<.05$), erreichte eine Genauigkeit von 76 % und eine Sensitivität von 83 %. Im Vergleich zu IDL war die Sensitivität etwas niedriger (0,83 vs. 0,89), jedoch reduzierte ChatGPT-4 die Analysezeit um 40 %. Die Ergebnisse deuten auf ein hohes Potenzial von ChatGPT-4 für die automatisierte Bildanalyse hin, wobei Verbesserungen in der Reproduzierbarkeit und diagnostischen Genauigkeit erforderlich sind. (Sultan et al. 2025)

Die Studie “Redefining Radiology: A Review of Artificial Intelligence Integration in Medical Imaging” bietet eine Übersicht über die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in die Radiologie und deren transformative Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung. Sie verfolgt die Entwicklung der Radiologie von der Entdeckung der Röntgenstrahlen bis zur Anwendung von maschinellem Lernen (ML) und Deep Learning in der modernen medizinischen Bildanalyse. Der Schwerpunkt liegt auf den Anwendungen von KI in der Radiologie, wie Bildsegmentierung, computergestützter Diagnose, prädiktiver Analytik und Workflow-Optimierung. Darüber hinaus beleuchtet die Studie die Auswirkungen von KI auf diagnostische Prozesse, personalisierte Medizin und klinische Arbeitsabläufe und befasst sich auch mit den Herausforderungen, die mit der Integration von KI in die Radiologie verbunden sind, darunter Datenqualität, das „Black-Box“-Problem, infrastrukturelle und technische Komplexität sowie ethische Implikationen. (Najjar 2023)

Die Studie „Efficiency and Quality of Generative AI–Assisted Radiograph Reporting“ untersucht den Einsatz eines generativen KI-Modells zur Unterstützung bei der Radiologie-Berichterstellung. Dabei zeigte sich, dass die Nutzung des KI-Systems die Dokumentationszeit um 15,5% verkürzte, ohne die klinische Genauigkeit oder Textqualität der Berichte zu beeinträchtigen. Zudem konnte das System wichtige Pneumothoraces mit hoher Sensitivität und Spezifität schnell erkennen, was zu einer schnelleren Behandlung beitragen kann. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Zusammenarbeit zwischen Radiologen und generativer KI die Effizienz verbessert und die Qualität der Patientenversorgung erhalten bleibt. (Huang et al. 2025)

„Recognising errors in AI implementation in radiology: A narrative review“ ist eine Übersichtsarbeit, die sich mit typischen Fehlerquellen bei der Implementierung von Künstlicher Intelligenz in der Radiologie befasst. Die Autor:innen beschreiben, dass Probleme sowohl im Lebenszyklus der Modelle, in der technischen Infrastruktur als auch durch menschliche Faktoren entstehen können. Dazu gehören Aspekte wie mangelnde Datenqualität, Bias, unzureichendes Testen, Integrationsprobleme in PACS/RIS sowie fehlende Akzeptanz und Vertrauen seitens der Anwender. Ziel der Arbeit ist es, diese Fehlermechanismen zu identifizieren und Lösungsansätze vorzuschlagen, um künftige Implementierungen sicherer, effizienter und klinisch relevanter zu gestalten. (Stogiannos et al. 2025)

Der Artikel mit dem Titel „Evaluation of Reliability, Repeatability, Robustness, and Confidence of GPT-3.5 and GPT-4 on a Radiology Board–style Examination“ untersucht die Leistungsfähigkeit der KI-Modelle GPT-3.5 und GPT-4 bei radiologischen Prüfungsfragen. Im Rahmen der Studie wurden die Zuverlässigkeit, Wiederholbarkeit, Robustheit und das Vertrauen der Modelle bei der Beantwortung komplexer radiologischer Multiple-Choice-Fragen analysiert. Dabei zeigte GPT-4 eine signifikant bessere Gesamtgenauigkeit und verbesserte Leistung insbesondere bei schwierigen Fragestellungen im Vergleich zu GPT-3.5. Die Ergebnisse verdeutlichen das Potenzial großer Sprachmodelle wie GPT-4 als unterstützende Werkzeuge in der Radiologie, wobei jedoch auch ihre Grenzen berücksichtigt werden müssen. Die Studie liefert wichtige Erkenntnisse zur Integration solcher KI-Modelle in die medizinische Diagnostik und Ausbildung. (Krishna et al. 2024)

Die Studie „Prospektive multizentrische Validierung künstlicher Intelligenz zur Erkennung von Tuberkulose und Thoraxröntgenanomalien“ untersucht den Einsatz von KI-Algorithmen zur Analyse von Thoraxaufnahmen. In mehreren klinischen Einrichtungen wurde geprüft, wie zuverlässig die Systeme Tuberkulose-typische Veränderungen sowie andere Auffälligkeiten auf Röntgenbildern erkennen. Ziel war es, den diagnostischen Ablauf zu verbessern und den Einsatz molekularer Nachweisverfahren insbesondere in Ländern mit hoher Krankheitslast effizienter zu gestalten. Die Arbeit basiert auf einer prospektiven Datenerhebung und vergleicht die Leistung der KI mit etablierten diagnostischen Verfahren, ohne subjektive Wertung der Ergebnisse. (Kazemzadeh et al. 2024)

- gleamer.ai/solutions/boneview
- radiobotics.com/solutions/rbfracture

46.3.2 Patientenkommunikation

Die Studie “ReXplain: Translating Radiology into Patient-Friendly Video Reports” stellt ein KI-gestütztes System, das Radiologieberichte in patientenfreundliche Videoberichte umwandelt. Es kombiniert ein großes Sprachmodell zur Vereinfachung von Texten, ein Bildsegmentierungsmodell zur Identifikation anatomischer Regionen und ein Avatar-Generierungstool, um verständliche Erklärungen mit einfacher Sprache, hervorgehobenen Bildern und 3D-Organ-Renderings zu erstellen. Eine Machbarkeitsstudie mit fünf Radiologen zeigt, dass ReXplain radiologische Informationen vermittelt und persönliche Beratungen simuliert. Dieses System eröffnet neue Möglichkeiten für die multimodale medizinische Kommunikation und verbessert potenziell die Patientenbeteiligung und Zufriedenheit in der radiologischen Versorgung. (Luo et al. 2024)

46.4 Datensätze

- ultrasoundcases.info

46.5 Weiteres

Der Artikel „Structuring Radiology Reports: Challenging LLMs with Lightweight Models” untersucht die Strukturierung von radiologischen Befunden durch kompakte, spezialisierte Deep-Learning-Modelle im Vergleich zu großen Sprachmodellen wie LLaMA-3 oder GPT-4. Die Arbeit demonstriert anhand der frei verfügbaren MIMIC-CXR- und CheXpert-Plus-Datensätze, dass ein speziell trainiertes BERT2BERT-Modell mit rund 300 Millionen Parametern eine ähnliche Genauigkeit bei der strukturierten Berichtserstellung erreicht wie deutlich größere LLMs – jedoch bei erheblich geringerer Rechenlast, niedrigeren Kosten und deutlich reduziertem CO -Ausstoß. Für das Training wurde eine große Datenbasis erzeugt, indem GPT-4 zunächst als „schwacher Annotator“ eingesetzt wurde; ein ärztlich begutachteter Testdatensatz diente zur Qualitätsprüfung. Die Ergebnisse unterstreichen, dass kleine, domänenspezifische Modelle eine datenschutzkonforme, ressourcenschonende und skalierbare Alternative zu Cloud-basierten LLM-Lösungen insbesondere für regulierte Gesundheitseinrichtungen bieten können.

Der Artikel „Closing the Loop: A Custom Artificial Intelligence Agent to Improve Detection of Radiologist Follow-Up Recommendations“ beschreibt die Entwicklung und Implementierung eines KI-basierten Agenten, der radiologische Befundempfehlungen automatisch erkennt und standardisiert. Das System nutzt ein vortrainiertes Large-Language-Model, um klinische Eindrücke zu analysieren, relevante Details für Nachuntersuchungen zu extrahieren und diese Informationen in den digitalen Arbeitsablauf für Patientenansprachen zu integrieren. In einer Evaluation mit 10 000 zufällig ausgewählten Befunden erreichte der Agent eine balancierte Genauigkeit von über 97 % und identifizierte 6,18-mal mehr Fälle, die einer Nachverfolgung bedurfen, als das bisherige makrobasierte System. Zusätzlich zeigte er über 94 % Genauigkeit

bei der Bestimmung von Zeitpunkt, Verfahren und zugrunde liegender Anomalie der empfohlenen Nachuntersuchungen, wodurch die Zuverlässigkeit der Patientenversorgung in einem hochvolumigen Gesundheitssystem verbessert wurde.

„Merlin: a computed tomography vision–language foundation model and dataset“ ist ein in Nature am 4. März 2026 veröffentlichter Artikel. Er stellt das 3D-Vision-Language-Modell Merlin vor, das volumetrische abdominale CT-Scans, elektronische Patientenakten und Radiologieberichte integriert. Das Modell wurde auf einem großen klinischen Datensatz mit über 15.000 CT-Scans (mehr als 6 Millionen Bildern), Diagnosecodes und Berichten trainiert, ohne zusätzliche manuelle Annotationen. Merlin wurde auf 752 Aufgaben evaluiert, darunter Zero-Shot-Klassifikationen, Cross-Modal-Retrieval, Krankheitsvorhersagen, Berichtsgenerierung und 3D-Segmentierung. Es zeigte hohe Generalisierung in internen und externen Tests (über 49.000 Scans) und übertraf 2D-VLMs sowie andere CT-Modelle. Der Datensatz mit 25.494 CT-Bericht-Paaren, Modellgewichte und Code wurden öffentlich freigegeben, um die Interpretation abdominaler CTs zu unterstützen und Radiologen zu entlasten.

Der Artikel mit dem Titel **„Metrics for Artificial Intelligence in Medicine: A Reference Resource“** erschien am 11. März 2026 in der Zeitschrift *Radiology: Artificial Intelligence*. Die Autoren Ricardo A. Gonzales, Marcelo Straus Takahashi, Tara Retson, Imon Banerjee, Seong Ho Park und Charles E. Kahn Jr. stellen darin ein umfassendes, maschineninterpretierbares Framework vor, das die Nomenklatur und Beschreibungen von 207 graphischen, matrixbasierten und skalaren Metriken zur Bewertung der Leistung von KI-Modellen in der Medizin formalisiert. Diese Metriken-Taxonomie ist Bestandteil der Radiology Ontology of AI Datasets, Models and Projects (ROADMAP) und bietet eine logisch strukturierte Darstellung, die Semantik erfasst, Schlussfolgerungen über Metrikklassen ermöglicht und automatisierte Vollständigkeitsprüfungen bei der Berichterstattung von KI-Modellen unterstützt. Jede Metrik wird mit Definition, Quellenangaben, Synonymen, Abkürzungen, Formeln und Grenzwerten versehen; logische Axiome verknüpfen sie mit 18 Leistungskriterien wie Klassifikation, Kalibrierung, Bildsegmentierung und Textanalyse. Das System gilt für Modelle auf strukturierten Daten, medizinischen Bildern, Audiosignalen und unstrukturiertem Text und fördert durch standardisierte Terminologie den Vergleich von Modellen, die Bias-Erkennung sowie die Auswahl geeigneter Evaluationsmethoden.

Der Artikel mit dem Titel **„Roadmap: An Ontology of Medical AI Models and Datasets“** stellt die Radiology Ontology of AI Datasets, Models, and Projects (ROADMAP) vor. Diese Ontologie wurde von Forschern um Abhinav Suri, Marcelo Straus Takahashi, Tara Retson und Charles E. Kahn Jr. entwickelt und im März 2026 in der Zeitschrift *Radiology: Artificial Intelligence* veröffentlicht. ROADMAP bietet ein maschineninterpretierbares Rahmenwerk zur standardisierten Beschreibung von KI-Modellen und -Datensätzen in der Medizin, insbesondere der Radiologie. Sie definiert formale Attribute und zulässige Werte, baut auf Konzepten wie „Model Cards“ und „Datasheets for Datasets“ auf und erweitert diese um Unterstützung multimodaler Daten (medizinische Bilder, strukturierte Daten, unstrukturierter Text). Durch Verknüpfung mit etablierten Ontologien, Kodiersystemen und Common Data Elements verbessert ROADMAP die Auffindbarkeit, Interoperabilität und Wiederverwendbarkeit von

KI-Ressourcen. Sie ermöglicht das passgenaue Zuordnen von Modellen zu Datensätzen sowie die Erkennung potenzieller Bias-Quellen und ist öffentlich unter bioportal.bioontology.org/ontologies/ROADMAP verfügbar.

Der Artikel **„Full-scale indexing and semantic annotation of CT imaging: boosting FAIRness“** (veröffentlicht am 9. Februar 2026 in *BMC Medical Informatics and Decision Making*) stellt eine automatisierte Methode zur semantischen Anreicherung klinischer CT-Bildserien vor. Autoren sind Hannes Ulrich, Robin Hendel und Björn Schreiweis. Ziel ist die Verbesserung der FAIR-Prinzipien (Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability) für medizinische Bilddaten. Dazu wird das TotalSegmentator-Framework eingesetzt, um anatomische Strukturen zu segmentieren und diese mit SNOMED-CT-Codes zu annotieren. Die Metadaten werden in standardisierten HL7-FHIR-Ressourcen abgebildet. Im UKSH MeDIC am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein wurden bis November 2025 über 1,7 Millionen CT-Serien verarbeitet, was mehr als 50 Millionen SNOMED-CT-Annotationen ergab. Der offene Prozess ermöglicht eine effiziente, skalierbare Indexierung und unterstützt die bessere Auffindbarkeit sowie den standardisierten Austausch von Bilddaten für Forschung und KI-Anwendungen in der Medizin.

Artificial intelligence in emergency skeletal X-ray: post-deployment monitoring and clinical impact of incorrect AI results untersucht den Einsatz der KI-Anwendung BoneView™ in der Notfallradiologie und bewertet deren Einfluss auf Diagnostik und Patientenmanagement. Die Studie zeigt, dass KI eine hohe diagnostische Genauigkeit erreicht (Sensitivität 0,95; Spezifität 0,90), jedoch nicht fehlerfrei ist. Entscheidend ist die Rolle der radiologischen Fachkräfte: In etwa 20 % der Fälle wurde der Behandlungsweg durch menschliche Überprüfung angepasst, insbesondere bei fehlerhaften KI-Befunden. Insgesamt führte der KI-gestützte Workflow nur in einem Fall zu einer vorzeitigen Entlassung, die später korrigiert wurde. Die Ergebnisse unterstreichen, dass KI als unterstützendes Werkzeug effektiv ist, jedoch menschliche Kontrolle für sichere klinische Entscheidungen unerlässlich bleibt.

Die Studie “Radiologist Perceptions of an AI Tool for Intracranial Hemorrhage Detection in Teleradiology: Cross-Sectional Survey Study” untersucht die Erfahrungen von 65 Radiologinnen und Radiologen mit einem FDA-zugelassenen KI-System zur Erkennung intrakranieller Blutungen in der Teleradiologie. Die Befragten berichteten vor allem über eine hohe Belastung durch Fehlalarme, begrenzte Zeitersparnis und ein stark situationsabhängiges Vertrauen in die KI. Nur wenige gaben an, ihre Befunde nach einem negativen KI-Ergebnis weniger sorgfältig zu prüfen. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung von Spezifität, guter Workflow-Integration und transparenter KI-Unterstützung für die klinische Akzeptanz.

„Automated ultrasound with AI for osteophyte grading in hand osteoarthritis: comparison with expert rheumatologist assessment“ beschreibt eine Studie zur Bewertung eines automatisierten Ultraschallsystems (ARTHUR v.2.0) kombiniert mit einem KI-Modell (DIANA v.2.0) zur Graduierung von Osteophyten bei Handarthrose. Die Ergebnisse zeigen eine moderate Übereinstimmung mit rheumatologischen Expert:innen, jedoch eine eingeschränkte Sensitivität insbesondere bei der Detektion von Läsionen. Die Studie weist zudem auf technische Limitierungen bei der Bildakquisition, insbesondere in distalen Gelenken, hin.

Der Artikel „CheXthought: A global multimodal dataset of clinical chain-of-thought reasoning and visual attention for chest X-ray interpretation“ stellt einen umfangreichen Datensatz vor, der klinische Entscheidungsprozesse von Radiologen mit visuellen Aufmerksamkeitsdaten kombiniert. Ziel ist es, KI-Modelle für die Interpretation von Thorax-Röntgenbildern transparenter, nachvollziehbarer und genauer zu machen. Der Datensatz umfasst über 100.000 strukturierte Denkprozesse und Millionen annotierter Bildbereiche von Radiologen weltweit und zeigt deutliche Verbesserungen in Genauigkeit, räumlicher Zuordnung und Unsicherheitsbewertung gegenüber bestehenden Modellen.

Der Artikel „Merlin: a computed tomography vision–language foundation model and dataset“ beschreibt ein neues 3D-Vision-Language-Modell für die automatisierte Analyse von abdominalen CT-Scans. Das Modell Merlin kombiniert volumetrische CT-Bilddaten, elektronische Gesundheitsdaten und radiologische Befunde und wurde mit mehr als 15.000 CT-Untersuchungen trainiert. In umfangreichen Tests zeigte Merlin hohe Generalisierungsfähigkeit bei Diagnose-, Prognose- und Segmentierungsaufgaben und übertraf bestehende 2D-VLMs sowie andere Radiologie-Modelle. Die Autoren veröffentlichen zudem Modell, Code und einen großen Datensatz öffentlich zur weiteren Forschung.

Der Preprint „CheXthought“ beschreibt einen groß angelegten Datensatz für die Thoraxröntgen-Befundung, der nicht nur Bilder und Berichte, sondern auch menschliche klinische Denkprozesse („Chain-of-Thought“) und visuelle Aufmerksamkeit erfasst. Enthalten sind über 103.000 reasoning traces und mehr als 6,6 Millionen visuelle Annotationen aus 50.312 Chest-X-rays, erstellt von 501 Radiologinnen und Radiologen aus 71 Ländern. Die Autoren zeigen, dass Modelle mit diesen Daten weniger Halluzinationen erzeugen, Befunde besser räumlich verankern, Unsicherheit transparenter kommunizieren und zeitliche Veränderungen in Serienaufnahmen robuster interpretieren. Zudem wird demonstriert, dass visuelle Suchtrajektorien als Inferenz-Hinweis die diagnostische Leistung verbessern können. Die Arbeit positioniert CheXthought als Grundlage für transparentere und besser interpretierbare medizinische Vision-Language-Modelle.

„A data- and compute-efficient chest X-ray foundation model beyond aggressive scaling“ beschreibt mit CheXficient ein effizientes multimodales Foundation Model für Thorax-Röntgenbilder, das durch aktive Datenkuratierung statt reiner Datenskalierung trainiert wird. Das Modell nutzt nur 22,7 % von 1,235 Mio. Bild-Report-Paaren und weniger als 27,3 % des Rechenaufwands, erreicht dabei jedoch vergleichbare oder bessere Ergebnisse als vollständig trainierte Basismodelle. Die Autoren zeigen, dass gezielte Auswahl informativer und unterrepräsentierter Fälle die Generalisierbarkeit verbessert, insbesondere bei seltenen thorakalen Erkrankungen. Evaluierungen über 20 Benchmarks umfassen Zero-Shot-Klassifikation, Cross-Modal-Retrieval, Segmentierung und radiologische Berichtsgenerierung. Die Arbeit stellt damit eine ressourceneffiziente Alternative zum bisherigen „Scale-at-all-costs“-Paradigma in medizinischen Foundation Models vor.

Die Arbeit „Improving Performance, Robustness, and Fairness of Radiographic AI Models with Finely-Controllable Synthetic Data“ beschreibt mit RoentGen-v2 ein neues Diffusionsmodell zur Erzeugung synthetischer Thorax-Röntgenbilder. Das Modell kann nicht nur radiologische

Befunde, sondern auch demografische Merkmale wie Geschlecht, Alter und Ethnie gezielt steuern. Die Autoren zeigen, dass ein zweistufiges Training – Vortraining auf synthetischen Daten und anschließendes Fine-Tuning mit realen Daten – die Leistung, Generalisierbarkeit und Fairness diagnostischer KI-Modelle deutlich verbessert. Besonders relevant ist die Reduktion von Fairness-Lücken zwischen demografischen Gruppen bei gleichzeitig höherer Klassifikationsgenauigkeit. Die Studie stellt zudem Datensätze, Modelle und Code als Open Source bereit.

„Real-World Imaging Data: Opportunities and Challenges“ beschreibt das Potenzial routinemäßig erhobener medizinischer Bilddaten für Forschung, klinische Studien und biopharmazeutische Anwendungen. Hervorgehoben werden insbesondere der zusätzliche Informationswert gegenüber EHR- und Abrechnungsdaten sowie zentrale Herausforderungen durch Bias, heterogene Aufnahmeprotokolle, DICOM-basierte Datenstrukturen, Deidentifizierung, Speicherung und Datenharmonisierung. Als wichtige Gegenmaßnahmen werden standardisierte Datenmodelle, sorgfältige Kohortengestaltung, Verknüpfung mit klinischen Daten und externe Validierung genannt.

„Foundation models in biomedical imaging: turning hype into reality“ untersucht den Einsatz von Foundation Models in der biomedizinischen Bildgebung und deren Grenzen bei der klinischen Umsetzung. Die Autoren stellen mit REAL-FM ein mehrdimensionales Bewertungsframework vor und zeigen, dass aktuelle Modelle zwar stark in der Mustererkennung sind, aber Schwächen bei kausalem Schlussfolgern, Robustheit und Sicherheit aufweisen. Für den klinischen Einsatz bleiben repräsentative Daten, prospektive Validierung, Workflow-Integration und menschliche Aufsicht entscheidend. (Muneer et al. 2026)

Causal-SAM-LLM: Large Language Models as Causal Reasoners for Robust Medical Segmentation untersucht den Einsatz großer Sprachmodelle zur Verbesserung der Robustheit medizinischer Bildsegmentierung gegenüber unbekannten Domänen. Das Framework kombiniert sprachbasierte Entkopplung von bildgebungsabhängigen Stileffekten mit einer sprachgesteuerten Intervention zur Korrektur von Segmentierungsfehlern. In Experimenten mit BTCV, CHAOS, AMOS und BraTS erreicht es gegenüber Vergleichsverfahren höhere OOD-Dice-Werte und geringere Hausdorff-Distanzen bei weniger als 9 % der trainierbaren Parameter eines vollständigen Modells.

The Emergence of Foundation Models in U.S. Radiology: A Narrative Review of Clinical Utility, Safety, and Evaluation untersucht den Einsatz von Foundation Models in der US-amerikanischen Radiologie. Die Arbeit zeigt großes Potenzial für multimodale Diagnostik, Befundung und Workflow-Unterstützung, zugleich aber erhebliche Defizite bei klinischer Validierung, Sicherheit, Generalisierbarkeit, Regulierung und institutioneller Integration. Als zentrale Voraussetzungen für eine verantwortungsvolle Einführung werden Human-in-the-Loop-Systeme, kontinuierliches Monitoring, faire Datengrundlagen und klarere regulatorische Rahmenbedingungen hervorgehoben.

RadFusion: Towards Threshold-Controllable Radiology Report Generation beschreibt ein Verfahren zur steuerbaren Erstellung radiologischer Befunde. Das System kombiniert einen

Bildklassifikator, ein VQA-basiertes Berichtssystem und ein LLM, sodass Berichte an unterschiedliche Sensitivitäts- und Spezifitätsanforderungen angepasst werden können. Auf MIMIC-CXR folgten die erzeugten Berichte der ROC-Kurve des Klassifikators; gegenüber unkontrollierter Berichtsgenerierung stieg die Sensitivität bei gleicher Spezifität um 6,9 % und die Spezifität bei gleicher Sensitivität um 20,7 %.

„Deep learning-derived biological age from preoperative chest radiographs predicts mortality following surgical and transcatheter procedures for structural heart disease beyond EuroSCORE II“ untersucht die prognostische Aussagekraft einer mittels Deep Learning aus präoperativen Thoraxröntgenaufnahmen bestimmten biologischen Alters. In einer retrospektiven Kohorte von 1269 Patientinnen und Patienten übertraf das biologische Alter EuroSCORE II bei der Vorhersage der 30-Tage-Mortalität, insbesondere bei TAVI-Patienten (AUC 0,952 vs. 0,745). Die Ergebnisse sprechen dafür, dass die automatisierte Bestimmung des biologischen Alters eine ergänzende, ohne zusätzliche Untersuchung verfügbare Risikostratifizierung ermöglichen könnte.

47 Pulmologie

47.1 Allgemein

Die Webseite atemwegsliga.de/pneumo-digital-apps gehört zur Deutschen Atemwegsliga e.V. und ist Teil der Initiative PneumoDigital. Diese Initiative widmet sich der Bewertung und Vorstellung von Gesundheits-Apps, die speziell für Menschen mit pneumologischen Erkrankungen wie Asthma oder COPD entwickelt wurden.

Table 47.1: Beispiele digitale Anwendungen

Name	URL
Kaia COPD	Kaia COPD
Atemwege gemeinsam gehen	pneumo-digital-apps/app-atemwege
OMRON Asthma Diary	OMRON Asthma Diary
Vivatmo	Vivatmo
breazyTrack	breazyTrack
copd-aktuell.de	copd-aktuell.de
Kata	Kata
myAir	myAir
NichtraucherHelden	NichtraucherHelden
SaniQ	SaniQ
TheraKey	TheraKey

Quelle: atemwegsliga.de/pneumo-digital-apps

Die Webseite rauchfrei-info.de ist ein unabhängiges Informationsportal der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), das Rauchenden kostenfrei und seriös beim Ausstieg aus der Nikotinabhängigkeit unterstützt. Sie bietet umfassende Ressourcen wie das „rauchfrei Ausstiegsprogramm“, bei dem Nutzer über 21 Tage mit täglichen Tipps, E-Mails und einer Erfolgskurve begleitet werden, sowie ein Forum und Chat für den Austausch mit Gleichgesinnten und Experten. Zusätzlich gibt es praktische Tools wie einen Ersparnisrechner, Tests zur Tabakabhängigkeit und Motivation, sowie Informationen zu Gesundheitsrisiken und Unterstützungsangeboten wie der kostenlosen Telefonberatung (0800 8313131), um den Weg in ein rauchfreies Leben zu erleichtern.

Der Lungeninformationsdienst von Helmholtz Munich, in Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für Lungenforschung (DZL), bietet aktuelle, wissenschaftlich fundierte und verständliche Informationen zu Lungenkrankheiten. Das kostenlose Gesundheitsportal informiert über Diagnose, Therapie, Prävention und Forschung, ohne das ärztliche Beratungsgespräch zu ersetzen. Es richtet sich an Patient:innen, Angehörige und die Öffentlichkeit, um den Umgang mit Lungenkrankheiten zu verbessern. Neue Erkenntnisse werden bereitgestellt, unterstützt durch Partner wie die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Patientenorganisationen.

47.2 Kinderpneumologie

Die PARI Kinder App, vorgestellt auf https://www.pari.com/de/kinderecke/, ist eine kostenlose Anwendung für Kinder ab etwa vier Jahren, die spielerisch das Thema Inhalation und Atemwege vermittelt.

47.3 Lungenfunktionsdiagnostik

Table 47.2: Beispiele Software Lungenfunktionsdiagnostik

Name	URL
GANSHORN PowerCube	ganshorn.de
Vyntus BODY (Vyaire)	vyaire.com
MasterScreen (Morgan)	morgansci.com
COSMED Software	cosmed.com
MIR - Medical International Research	spirometry.com

47.4 Schlafen

Table 47.3: Beispiele Anwendungen

Name	URL
Somnovia	somnovia.de
Somn.io	somn.io
HelloBetter	hellobetter.de

- atosmed somnofox
- snorefox.com

47.5 Soziale Medien

PneumoPearls ist ein digitaler Social-Media-Info-Hub, der pneumologisches Fachwissen verständlich und praxisnah vermittelt. Es werden aktuelle Erkenntnisse, Therapien und Tipps in kompakten Erklärvideos, Infografiken und fundierten Beiträgen geteilt. Die Plattform richtet sich an Fach- und Hausärzt:innen, Patient:innen, Angehörige und alle Interessierten, bietet fachliche Tiefe und fördert den Austausch über Themen rund um Atmung, Lunge und moderne Pneumologie.

47.6 Forschung

Der Artikel „Die Zukunft der Pneumologie ist digital“ von Holger Woehrle und Christoph Schöbel, veröffentlicht in Pneumo News (2021), beleuchtet die fortschreitende Digitalisierung in der Medizin, insbesondere in der Pneumologie. Er beschreibt, wie Big Data und Künstliche Intelligenz Krankheitsverläufe präziser analysieren und individualisierte Therapien ermöglichen können. Datenschutz und die Datenhoheit der Patienten werden als zentrale Herausforderungen betont, ebenso wie die Notwendigkeit einheitlicher Plattformen und skalierbarer Systeme. Telemedizinische Ansätze, wie Apps auf Rezept und digitale Überwachungssysteme, bieten Potenzial zur Verbesserung der Patientenversorgung, etwa in der Schlaf- und Beatmungsmedizin. Die Autoren fordern eine aktive Gestaltung der Digitalisierung, um Ärzte zu unterstützen, nicht zu ersetzen, und betonen die Bedeutung einer patientenzentrierten Präzisionsmedizin. (Woehrle and Schöbel 2021)

47.6.1 Pulmologische Apps

Die Pilotstudie “The Asthma App as a New Way to Promote Responsible Short-Acting Beta2-Agonist Use in People With Asthma: Results of a Mixed Methods Pilot Study” untersucht die Machbarkeit und Benutzbarkeit einer Smartphone-App, die mittels partizipativen Designs entwickelt wurde, um Asthma-Patienten durch Überwachung und Psychoeducation zu einem verantwortungsvollen Umgang mit kurz wirksamen Beta2-Agonisten (SABA) zu verhelfen. Weltweit leiden etwa 262 Millionen Menschen an Asthma, und der übermäßige Gebrauch von SABA kann negative gesundheitliche Folgen haben. Mit einem Mixed-Methods-Ansatz wurden quantitative Daten über App-Nutzung, Asthma-Symptome (Control of Allergic Rhinitis and Asthma Test) und Lebensqualität (SF-36) sowie qualitative Interviews zur Nutzererfahrung erhoben. Nach drei Monaten verbesserten sich die Asthma-Symptome signifikant (von 14,8 auf 18,5), blieben jedoch unkontrolliert, während die Lebensqualität unverändert blieb; die App wurde als benutzerfreundlich (SUS: 82,3) bewertet. Trotz hoher Abbruchraten deuten die Ergebnisse auf ein Potenzial zur Integration in die Standardbehandlung hin, wobei weitere Studien erforderlich sind. (Berg et al. 2024)

47.6.2 Telemedizin

Das Projekt TeLAV (Telemedizinische Lungenfunktions-APP & Vernetzung) der Medizinischen Qualitätsgemeinschaft Rendsburg eG Ärztenetz unterstützt Asthma- und COPD-Patienten im Kreis Rendsburg-Eckernförde durch Telemedizin. Seit April 2021 erhalten Patienten ein Heimspirometer und eine App, die mit Hausarztpraxen und pneumologischen Assistenten vernetzt ist, um Lungenfunktionswerte täglich zu überwachen. Ziel ist die frühzeitige Erkennung von Verschlechterungen, Anpassung der Therapie und Vermeidung stationärer Aufenthalte, wodurch die Lebensqualität der Patienten verbessert werden soll.

Die Studie von Hawthorne et al. (2022) untersucht, ob kontinuierliches, nicht-invasives Monitoring von Vitalzeichen mittels tragbarer Technologie eine bevorstehende Wiedereinweisung nach einer akuten Exazerbation der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (AECOPD) vorhersagen kann. Dazu wurden 35 Patienten nach ihrer Krankenhausentlassung gebeten, über sechs Wochen ein tragbares Überwachungsgerät zu tragen, das Atemfrequenz, Herzfrequenz, Hauttemperatur und körperliche Aktivität erfasste. Die Ergebnisse zeigen, dass eine erhöhte Herzfrequenz und eine reduzierte körperliche Aktivität mit einer Verschlechterung der Symptome korrelierten. Zudem stiegen drei Tage vor einer Exazerbation die Atemfrequenz und die Herzfrequenz messbar an. Die Studie weist darauf hin, dass Atem- und Herzfrequenz als potenzielle Prädiktoren für eine bevorstehende Exazerbation weiter untersucht werden sollten, obwohl individuelle Unterschiede in den Vitalzeichen die Vorhersage erschweren. (Hawthorne et al. 2022)

47.6.3 Lungenfunktionstestung

Das Buch „Lung Function Testing in the 21st Century: Methodologies and Tools Bridging Engineering to Clinical Practice“ von C. Ionescu aus dem Jahr 2018 bietet eine umfassende Übersicht über Lungenfunktionstests, von standardisierten bis hin zu neuen Methoden wie IOS und FOT. Es verbindet Ingenieurwissenschaften mit klinischer Praxis, indem es fortschrittliche Technologien aus Mathematik, Physik und Biologie vorstellt und deren Anwendung in der Atemwegsdiagnostik erläutert. Zudem behandelt es Geräte, Protokolle und zukünftige Perspektiven, um die Lücke zwischen Forschung, Entwicklung und klinischem Einsatz zu schließen. (Ionescu 2018)

Der Artikel „A software-based lung function assessment tool: an interview with VoiceMed“ stellt eine innovative Software von VoiceMed vor, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz und der Analyse von Stimm- und Atemgeräuschen über das Smartphone die Lungenfunktion bewertet. Das System liefert Nutzern innerhalb einer Minute einen sogenannten „Lung Score“, der zentrale Lungenparameter abbildet und ermöglicht damit eine schnelle, unkomplizierte und hardwarefreie Früherkennung von Atemwegserkrankungen. Ziel ist es, vor allem die Früherkennung und das Monitoring in der Breite zu verbessern, insbesondere in schlecht versorgten Regionen, wobei Ärztinnen und Ärzte weiterhin eine entscheidende Rolle in der Interpretation und weiteren

Betreuung spielen. Die Anwendung befindet sich aktuell in mehreren klinischen Studien und strebt die Zertifizierung als Medizinprodukt an. (Panzarella 2025)

47.6.4 Forcierte Oszillationstechnik (FOT)

Die Studie "Artificial Intelligence-Driven Prognosis of Respiratory Mechanics: Forecasting Tissue Hysteresivity Using Long Short-Term Memory and Continuous Sensor Data" untersucht die Anwendung künstlicher Intelligenz (KI) zur Prognose der Atemmechanik, insbesondere zur Vorhersage der sogenannten Gewebehysteresivität – einem wichtigen Marker für Atemwegserkrankungen. Dazu wird ein Long Short-Term Memory (LSTM)-Modell verwendet, das kontinuierliche Sensordaten analysiert. Die Forscher kombinieren Daten aus der Forcierten Oszillationstechnik (FOT) und dem kommerziellen RESMON-Gerät mit kontinuierlichen Messungen des Equivital (EQV) LifeMonitor. Das Ziel ist es, die Anzahl und Dauer der notwendigen Messungen zu reduzieren, indem die Gewebehysteresivität anhand von Herzfrequenz- und EKG-Daten geschätzt und vorhergesagt wird. Die Ergebnisse zeigen, dass LSTM-Modelle die Gewebehysteresivität mit hoher Genauigkeit bestimmen können, wodurch die Messbelastung für Patienten signifikant verringert und die Atemwegsüberwachung durch KI optimiert wird. (Othman et al. 2024)

Die Studie "Employing the Forced Oscillation Technique for the Assessment of Respiratory Mechanics in Adults" untersucht die wachsende Bedeutung der Forced Oscillation Technique (FOT) zur Charakterisierung der Atemmechanik bei gesunden und erkrankten Personen. FOT ergänzt traditionelle Lungenfunktionstests, indem sie während der normalen Atmung oszillatorische Frequenzen nutzt, um Widerstand (Rrs) und Reaktanz (Xrs) des Atmungssystems zu messen, die den Luftwegdurchmesser sowie Energieverlust und -speicherung widerspiegeln. Trotz steigender Popularität und neuer technischer Standards bleibt die klinische Anwendung wegen mangelnder Standardisierung bei Datenerfassung und -berichterstattung begrenzt. (Qian et al. 2022)

47.6.5 Künstliche Intelligenz

Die Studie „Towards Using Cough for Respiratory Disease Diagnosis by Leveraging Artificial Intelligence: A Survey" von Aneeqa Ijaz und Kollegen bietet einen umfassenden Überblick über den Einsatz von Husten als diagnostisches Werkzeug für Atemwegserkrankungen mithilfe künstlicher Intelligenz (KI). Sie untersucht, wie Machine Learning (ML) und Deep Learning (DL) Hustenakustik analysieren können, um Krankheiten wie Asthma, COPD, Pneumonie oder COVID-19 mit hoher Genauigkeit zu erkennen und vorläufig zu diagnostizieren. Die Autoren beleuchten den Mechanismus der Hustenentstehung, latente Hustenmerkmale und deren Nutzung in KI-Modellen sowie die Entwicklung spezialisierter Anwendungen zur Hustenüberwachung. Basierend auf einer umfangreichen Literaturanalyse zeigen sie, dass KI-basierte Algorithmen eine entscheidende Rolle bei der Früherkennung von Atemwegserkrankungen spielen können, indem sie charakteristische Merkmale aus Hustengeräuschen extrahieren. Zudem werden

Herausforderungen wie Datenverfügbarkeit, Modellinterpretierbarkeit und Datenschutz sowie zukünftige Forschungsrichtungen für robuste, ubiquitäre Lösungen diskutiert. (Ijaz et al. 2022)

Die Studie „Artificial Intelligence Techniques to Predict the Airway Disorders Illness: A Systematic Review“ von Apeksha Koul und Kollegen bietet eine systematische Übersicht über den Einsatz von maschinellem Lernen (ML) und tiefem Lernen (DL) zur Vorhersage von Atemwegserkrankungen wie Asthma, Lungenkrebs, COVID-19 und anderen. Sie analysiert 155 Artikel aus den Jahren 2010 bis 2022 und fasst den aktuellen Stand KI-basierter Systeme zur Erkennung dieser Erkrankungen zusammen. Die Autoren beleuchten Trends, vergleichen Techniken wie CNN, SVM und Random Forest anhand von Metriken wie Genauigkeit und F1-Score und diskutieren Herausforderungen wie Datenmangel, Modellfehler und Klassenungleichgewicht. Abschließend werden zukünftige Forschungswege vorgeschlagen, um die Effizienz und Anwendbarkeit KI-gestützter Diagnosen zu verbessern. (Koul et al. 2023)

47.6.6 Personalisierte Medizin

Die Studie mit dem Titel „A personal health large language model for sleep and fitness“ beschreibt die Entwicklung eines personalisierten Gesundheits-Sprachmodells (PH-LLM), das in den Bereichen Schlafmedizin und Fitness bei Multiple-Choice-Tests besser abschnitt als menschliche Experten. Ziel der Studie war es, ein Modell zu schaffen, das personalisierte und evidenzbasierte Empfehlungen zur Verbesserung von Schlaf und Fitness geben kann. Das Modell wurde unter anderem anhand von Tests zur Schlafmedizin bewertet und erzielte dabei eine Genauigkeit von 79% im Vergleich zu 76% bei menschlichen Experten. Die Arbeit zeigt damit das Potenzial großer Sprachmodelle, personalisierte Gesundheitsdaten in die praktische Anwendung zu überführen, insbesondere für die Optimierung von Schlaf- und Fitnessparametern. (Khasentino et al. 2025)

47.7 Soziale Medien

Der YouTube-Kanal der Deutschen Atemwegsliga e. V. bietet ein umfangreiches Informationsangebot rund um Atemwegserkrankungen. Die Videos thematisieren unter anderem Lungensport, Inhalationstechniken, neue Leitlinien zur Diagnostik und Therapie sowie den Einsatz von Biologika bei schwerem Asthma. Ergänzt wird das Angebot durch mehrsprachige Anleitungen zur richtigen Anwendung von Inhalationssystemen und praxisnahe Tipps zur nichtmedikamentösen Therapie. Ziel ist es, Patient*innen, Angehörige und Fachpersonal bei der Versorgung und dem Verständnis chronischer Lungenerkrankungen zu unterstützen.

47.8 Alpha-1-Antitrypsin

- alpha1-deutschland.org

47.9 Weiteres

Die Studie „Identification of clinically meaningful, overlapping obstructive respiratory disease subtypes via data-driven approaches in a primary care population“ identifiziert mithilfe unüberwachter Machine-Learning-Methoden und elektronischer Gesundheitsdaten aus England sieben klinisch relevante Subtypen obstruktiver Atemwegserkrankungen wie Asthma, Bronchiektasen und COPD, die über traditionelle Diagnosegrenzen hinweggehen. Diese Subtypen – darunter hoch-BMI-weiblich-dominiert, älter-männlich mit Kardiovaskulären Komorbiditäten, eosinophil-atopisch, älter-nicht-komorbid, nicht-komorbid-niedrig-BMI, neutrophiler Raucher und ängstlich/depressiv-weiblich-dominiert – zeigen unterschiedliche Muster bei Exazerbationen, Mortalität und genetischen Assoziationen. Die Ergebnisse unterstreichen die Heterogenität dieser Erkrankungen und legen den Grundstein für präzisere, personalisierte Therapieansätze.

Die Studie „Reduced Chronic Obstructive Pulmonary Disease–Related Utilization of Health Care Services and Increased Social Activities by Patients Offered a 24/7 Accessible Telehealth Service Based on the Epital Care Model: Pragmatic Modified Stepped Wedge Randomized Controlled Trial“ wurde am 22. Oktober 2025 im Journal of Medical Internet Research (Vol 27, e65300) veröffentlicht. In der randomisierten kontrollierten Studie wurden 184 Patienten mit chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) entweder einer 24/7 zugänglichen Telehealth-Intervention nach dem Epital Care Model (betrieben von geschultem nicht-ärztlichem Personal) oder der üblichen Versorgung zugeteilt. Die Ergebnisse zeigten keine Veränderung des mentalen Wohlbefindens (WHO-5), jedoch eine signifikante Reduktion der COPD-bedingten Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen um 49–75 % (Krankenhausaufenthalte, Ambulanzbesuche, Facharzttermine, Hausarztkontakte) sowie eine deutliche Zunahme sozialer Aktivitäten (Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen +73 %, Auslandsreisen +150 %) in der Interventionsgruppe.

Der Artikel „A multimodal sleep foundation model for disease prediction“, veröffentlicht am 6. Januar 2026 in Nature Medicine, präsentiert das multimodale Foundation-Modell SleepFM. Dieses Modell wurde auf über 585.000 Stunden Polysomnographie-Aufzeichnungen von etwa 65.000 Teilnehmern aus mehreren Kohorten trainiert und nutzt ein neues kontrastives Lernverfahren, das verschiedene PSG-Konfigurationen berücksichtigt. SleepFM erzeugt latente Repräsentationen, die die physiologische und temporale Struktur des Schlafs erfassen, und ermöglicht aus einer einzigen Nachtaufzeichnung die Vorhersage von 130 Erkrankungen mit einem C-Index von mindestens 0,75 (Bonferroni-korrigiert, $P < 0{,}01$), darunter Gesamtmortalität (0,84), Demenz (0,85), Myokardinfarkt (0,81) und Herzinsuffizienz (0,80). Das Modell zeigt zudem gute Generalisierbarkeit und konkurriert mit spezialisierten Modellen bei Standard-Schlafanalysen wie Schlafstadienklassifikation und Apnoe-Diagnostik.

„Einsatz von COPD-Gesundheits-Apps in der Lausitz – Bedarf und Rahmenbedingungen für eine Nutzung“ ist eine qualitative Studie, die im Oktober 2025 in der Zeitschrift Prävention und Gesundheitsförderung open access veröffentlicht wurde. In der Untersuchung wurden im Sommer 2024 zwölf COPD-Patienten aus Cottbus, Senftenberg und Welzow mittels einer Fokusgruppe sowie dreier Doppelinterviews befragt. Die Teilnehmenden hatten bislang keine COPD-spezifischen Gesundheits-Apps genutzt und äußerten keinen expliziten Bedarf an solchen Anwendungen. Gleichzeitig wurde der Wunsch nach besserer ärztlicher Versorgung aufgrund des Ärztemangels deutlich. Als zentrale Voraussetzungen für eine mögliche Nutzung nannten die Befragten vor allem die Einbindung von Ärztinnen und Ärzten, die Möglichkeit direkter Kommunikation mit diesen sowie einen jederzeit erreichbaren, kompetenten Ansprechpartner für Fragen und Notfälle. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass eine COPD-App potenziell Bedarfe decken könnte, jedoch unklar bleibt, welche Anreize und Lösungen für die Beteiligung insbesondere von Pneumologen erforderlich wären.

Die Studie mit dem Titel „Determining a Likely Mechanism of Missingness in Repeated Measures Sleep Data From Wearable Fitness Trackers: Longitudinal Analysis“ untersucht Muster und Ursachen von fehlenden Daten in Schlafaufzeichnungen, die mit Garmin-Smartwatches bei 300 Frauen in Kampala (Uganda) über fünf Tage erhoben wurden. Etwa 30 % der nächtlichen Daten fehlten. Mithilfe von Pattern-Analyse, Little-Test sowie Random-Forest- und logistischen Regressionsmodellen wurde die Art der Missingness charakterisiert. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Daten nicht vollständig zufällig fehlen (nicht MCAR), sondern dem Mechanismus „Missing at Random“ (MAR) entsprechen. Mögliche Gründe für die fehlenden Werte sind Geräteentfernung, Batterieausfall oder technische Störungen. Die Autoren schlussfolgern, dass ein besseres Verständnis dieser Mechanismen in ressourcenarmen Settings hilft, Datenqualität zu verbessern und angemessene Analyseverfahren ohne Verzerrung anzuwenden. Die Arbeit wurde am 31. März 2026 in JMIR mHealth and uHealth veröffentlicht.

„Forecasting the Impacts of Artificial Intelligence Assistance in Virtual Consultations for Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Exploratory Futures Wheel Study“ untersucht die möglichen Auswirkungen eines speziell entwickelten KI-Assistenzsystems für virtuelle Konsultationen bei chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD). Mithilfe der Futures-Wheel-Methode analysierten Patienten und Gesundheitsfachkräfte potenzielle Folgen in acht Bereichen, darunter Arzt-Patienten-Beziehung, Psychologie, Ethik, Recht, Technologie und Gesundheitsversorgung. Die Teilnehmenden erwarteten überwiegend positive Effekte wie stärkere Patienteneinbindung, verbesserte Kommunikation, effizientere Abläufe, bessere Schulungs- und Unterstützungsfunktionen sowie eine patientenzentriertere Versorgung. Gleichzeitig wurden Risiken und Voraussetzungen identifiziert, darunter regulatorische Anforderungen, ethische Aspekte, ausreichende Ressourcen und die Notwendigkeit einer verantwortungsvollen Nutzung. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass KI die virtuelle COPD-Versorgung sinnvoll unterstützen kann, jedoch eine sorgfältige Planung, Governance und Implementierung erforderlich sind.

„Lung Facts“ der International Respiratory Coalition ist eine offene Datenressource zur epidemiologischen und ökonomischen Analyse von Lungenerkrankungen. Die Plattform bündelt aktuelle

GBD-basierte Informationen nach Ländern und Krankheitsbildern und dient als Grundlage für gesundheitspolitische Planung und Advocacy im Bereich der Atemwegsgesundheit.

„Elevated COPD patient engagement and timely care prioritisation facilitated by use of text message accuRx Florey questionnaire in routine primary care“ beschreibt den Einsatz eines textbasierten digitalen Fragebogens zur verbesserten Versorgung von COPD-Patienten in der Primärversorgung. Die Ergebnisse zeigen, dass durch die Integration des accuRx-Florey-Systems eine strukturierte Datenerhebung, bessere Patientenpriorisierung und eine gesteigerte Engagement-Rate (61 % Response) erreicht werden kann. Insgesamt deutet die Anwendung auf ein effizienteres, digital unterstütztes Versorgungsmodell im Praxisalltag hin.

„RESPClinBench: Benchmarking Multimodal Clinical Decision-Making and Longitudinal Disease Management in Respiratory Specialty Care“ untersucht sieben aktuelle Sprachmodelle anhand von 623 realitätsnahen respiratorischen Fällen zu COPD-Management und pulmonalen Rundherden. Die Ergebnisse zeigen moderate Gesamtleistungen, deutliche Lücken bei der expliziten Abdeckung klinischer Maßnahmen sowie relevante Sicherheitsprobleme: Bei der multimodalen Beurteilung traten Bildhalluzinationen in 31,85 % und schwerwiegende medizinische Risiken in 8,16 % der Antworten auf.

Die systematische Übersichtsarbeit **„Risk prediction for lung cancer screening: a systematic review and meta-regression“** bewertet die seit 2020 entwickelten Risikomodelle für das Lungenkrebsscreening. Insgesamt wurden 91 Modelle identifiziert, die entweder die Auswahl geeigneter Personen für ein Low-Dose-CT-Screening oder die Risikobewertung von nach dem Screening entdeckten Lungenknoten unterstützen. Während biomarker- und bildgebungsbasierte Modelle häufig eine höhere Vorhersagegenauigkeit erreichten als klassische Regressionsmodelle, fehlten bei vielen Modellen externe Validierungen und belastbare Daten zur klinischen Anwendbarkeit. Die Autoren empfehlen daher, bestehende Modelle zu validieren und prospektiv zu evaluieren, anstatt weitere neue Modelle zu entwickeln.

„Quantum Kernel Estimation for the Discovery of Early Lung Cancer Detection“ untersucht quantenklassische Machine-Learning-Verfahren zur Erkennung von Lungenkrebs anhand zellfreier DNA. Quantenkernel-Modelle waren insbesondere bei Fragmentomics-Daten konkurrenzfähig gegenüber klassischen SVM-Modellen, während 20 ausgewählte Merkmale insgesamt stabilere Ergebnisse als 40 Merkmale lieferten. Bei den Methylierungsdaten blieb die klassische SVM am leistungsfähigsten.

48 Gastroenterologie

- hcv-tracker.de
- ENDO-AID CADe

48.1 Forschung

48.1.1 Telemedizin

Die Studie „Telephone Consultation as a Substitute for Routine Out-patient Face-to-face Consultation for Children With Inflammatory Bowel Disease“ (2015) untersucht die Wirksamkeit und Kosten von Telefonkonsultationen im Vergleich zu herkömmlichen ambulanten persönlichen Konsultationen bei Kindern mit entzündlichen Darmerkrankungen (IBD). In einer randomisierten kontrollierten Studie mit 86 Patienten (8–16 Jahre) in Manchester, UK, zeigte sich kein Unterschied in der Lebensqualität nach 12 Monaten zwischen den Gruppen (Telefon vs. persönlich). Telefonkonsultationen waren kürzer (9,8 vs. 14,3 Minuten) und kostengünstiger (£35,41 vs. £51,12 pro Konsultation), ohne Hinweise auf Nachteile in Bezug auf Krankheitsverlauf oder Patientenzufriedenheit. Die Studie, finanziert vom UK National Institute for Health Research, zeigt, dass Telefonkonsultationen eine effektive und kostensparende Alternative für die Routinebetreuung von Kindern mit IBD sind. (Akobeng et al. 2015)

48.1.2 KI-Bilderkennung in der Endoskopie

Computervision hat in der Endoskopie hat durch KI-gestützte Systeme wie EndoML und EndoDINO Einzug gehalten. EndoML ermöglicht es, mit dem Fundamentmodell EndoDINO, das auf über 130.000 Endoskopievideos trainiert wurde, KI-Modelle für Anwendungen wie Polypenerkennung, Landmarkenerkennung und IBD-Schweregradbewertung zu entwickeln, ohne tiefgehende Programmierkenntnisse. Die Plattform erleichtert das Hochladen und Labeln von Endoskopiedaten, beschleunigt die Biomarker-Identifikation und bietet HIPAA- und SOC2-konforme Sicherheit. EndoDINO übertrifft frühere Modelle wie Etro-FM und Endo-FM durch die Nutzung von 10 Millionen Frames und fortschrittlicher DINOv2-Architektur, was zu höherer Präzision bei Klassifikation, Segmentierung und Detektion führt. Zusätzlich unterstützt EndoML Objekterkennung, Videosegmentierung, natürliche Sprachanalyse und interaktive Visualisierungen wie T-SNE-Diagramme, während ein dynamischer API-Zugang und der Datenaustausch die Integration und Forschung weiter fördern. Studien wie die von Zhao

Wang et al. (2025) zeigen, dass Modelle wie EndoFM-LV, die auf langen Videosequenzen trainiert werden, bestehende Ansätze in Klassifikation, Segmentierung, Detektion und Workflow-Erkennung deutlich übertreffen, was die Bedeutung langer Sequenzen für die Endoskopie-Analyse unterstreicht. (Wang et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „Endoscopist deskilling risk after exposure to artificial intelligence in colonoscopy“ untersucht, ob der fortwährende Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) bei Koloskopien dazu führt, dass erfahrene Endoskopiker ihre eigenen Fähigkeiten zur Erkennung von Polypen verlieren. Die multizentrische Beobachtungsstudie, die in mehreren polnischen Kliniken durchgeführt wurde, zeigte, dass nach der Einführung von KI zur Polypenerkennung die diagnostische Leistung der Endoskopiker bei nicht KI-unterstützten Untersuchungen deutlich abnahm. Dies weist darauf hin, dass die Abhängigkeit von KI zu einem sogenannten „Deskilling“-Effekt führen kann, bei dem die eigenen Fähigkeiten zur Polypenerkennung im Laufe der Zeit geschwächt werden. Die Studie betont die Notwendigkeit, bei der Integration von KI-Lösungen in der Medizin darauf zu achten, die Fachkompetenz der Ärzte nicht zu gefährden. (Budzyń et al. 2025)

48.1.3 KI-Mikrobiom-Analyse

Die Studie „Classification of Microbiome Data from Type 2 Diabetes Mellitus Individuals with Deep Learning Image Recognition“ untersucht die Klassifikation von Mikrobiomdaten zur Unterscheidung zwischen gesunden und an Typ-2-Diabetes leidenden Personen mittels Deep Learning. Die Forscher entwickelten eine innovative Methode, bei der Mikrobiomdaten als radiale Heatmaps visualisiert und mit einem ResNet-50-Modell analysiert wurden. Dabei wurden 674 gesunde und 272 T2D-Proben untersucht, was eine Klassifikationsgenauigkeit von 96 %, eine Spezifität von 97 % und eine Sensitivität von 92 % ergab. Die Studie zeigt, dass diese Methode eine präzise Unterscheidung ermöglicht und zukünftig zur Diagnose verschiedener Krankheiten durch Analyse des Darmmikrobioms beitragen könnte. (Pfeil et al. 2023)

Die Studie „Investigation of metabolic pathways from gut microbiome analyses regarding type 2 diabetes mellitus using artificial neural networks“ untersucht die Klassifizierung von Stoffwechselwegen des Darmmikrobioms bei Typ-2-Diabetes-Patienten mittels neuronaler Netze. Durch Next-Generation-Sequencing von 16S-rDNA aus Stuhlproben wurden Mikrobiomprofile von 272 Patienten und 674 gesunden Kontrollpersonen erstellt und Stoffwechselwege identifiziert. Ein neuronales Netz ermöglichte eine präzise Klassifizierung mit einer Genauigkeit von 84,5 %, wobei wichtige Stoffwechselwege wie die Biosynthese von Aminosäuren (z. B. L-Tyrosin, L-Phenylalanin) und Thiazolen als entscheidend für die Vorhersagegenauigkeit erkannt wurden. Eine SHAP-Analyse zeigte, dass bestimmte Biosynthesewege bei Typ-2-Diabetes häufiger auftreten, während andere reduziert sind. Die Studie unterstreicht die Bedeutung des Darmmikrobioms für das Verständnis und die Diagnose von Typ-2-Diabetes. (Siptroth et al. 2023)

Der Artikel „Detection of undiagnosed liver cirrhosis via AI-enabled electrocardiogram: a pragmatic, cluster-randomized clinical trial“ beschreibt eine pragmatische, cluster-randomisierte Studie, die den Einsatz eines KI-basierten Modells (ECG-ML) zur Analyse von Elektrokardiogrammen auf fortgeschrittene chronische Lebererkrankungen prüft. In der Interventionsgruppe mit Zugang zu den KI-Ergebnissen wurden bei 15.596 Patienten signifikant mehr neue Diagnosen fortgeschrittener Leberzirrhose gestellt (1,0 % gegenüber 0,5 % in der Kontrollgruppe; Odds Ratio 2,09; $p = 0{,}007$). Besonders bei Patienten mit positivem KI-Befund stieg die Detektionsrate deutlich an (4,4 % gegenüber 1,1 %; Odds Ratio 4,37; $p < 0{,}001$). Die Studie zeigt, dass diese nicht-invasive Methode in der Primärversorgung die Früherkennung unterdiagnostizierter Fälle verbessern kann, obwohl die diagnostische Ausbeute durch variierende Umsetzung der KI-Empfehlungen begrenzt war.

48.2 Weiteres

Der Artikel „Impact of digital health interventions on patient satisfaction in outpatient gastrointestinal endoscopy: a systematic review“ untersucht den Einfluss digitaler Gesundheitsinterventionen auf die Patientenzufriedenheit bei ambulanten gastrointestinalen Endoskopien. In neun eingeschlossenen Studien, überwiegend randomisierten kontrollierten Trials, wurden Interventionen wie Smartphone-Apps, Online-Videos, E-Mail-Links oder QR-Codes mit standardmäßiger Aufklärung verglichen. Fünf Studien zeigten eine Verbesserung der Zufriedenheit durch digitale Maßnahmen, drei keine signifikante Veränderung und eine ohne statistische Analyse. Die Evidenzqualität ist aufgrund heterogener Methodik, unterschiedlicher Messinstrumente und hohem Bias-Risiko sehr niedrig. Die Autoren schließen, dass digitale Interventionen potenziell positiv wirken könnten, empfehlen jedoch weitere hochwertige Forschung mit standardisierten Patientenerfassungstools.

Die Studie „Utilization and efficacy of internet-based eHealth technology in gastroenterology: a systematic review“ von Simon R. Knowles und Antonina Mikocka-Walus aus dem Jahr 2014 untersuchte internetbasierte eHealth-Interventionen in der Gastroenterologie. Insgesamt 17 Arbeiten wurden analysiert, davon sieben zu psychologisch orientierten Interventionen und acht zu Krankheitsmanagementprogrammen bei Reizdarmsyndrom, entzündlichen Darmerkrankungen oder Zöliakie. Psychologische eHealth-Ansätze zeigten signifikante Reduktionen der Darmsymptome und Verbesserungen der Lebensqualität, die bis zu 12 Monate anhielten. Programme zum Krankheitsmanagement verbesserten in der Regel die Lebensqualität, Therapieadhärenz, Krankheitskenntnisse und reduzierten Gesundheitskosten, wenngleich methodische Limitationen bestanden. Die Autoren schlossen, dass internetbasierte eHealth-Technologien ein vielversprechendes Instrument zur Förderung und Verbesserung des Managements gastroenterologischer Erkrankungen sowie der psychischen Gesundheit darstellen.

„Digital Health Technologies for Remote Monitoring and Management of Inflammatory Bowel Disease: A Systematic Review“ ist eine systematische Übersichtsarbeit über 14 randomisierte

kontrollierte Studien. Sie untersucht den Einsatz digitaler Gesundheitstechnologien wie Web-Plattformen, Mobile Apps und Telemedizin im Vergleich zur Standardversorgung bei Patienten mit entzündlichen Darmerkrankungen. Die Ergebnisse zeigen, dass diese Technologien die Krankheitsaktivität und das Rückfallrisiko nicht signifikant reduzieren, die Lebensqualität und die Therapieadhärenz nicht wesentlich verbessern, jedoch mit einer geringeren Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen und niedrigeren Kosten einhergehen (niedrige bis sehr niedrige Evidenzsicherheit). Die Autoren schließen, dass digitale Ansätze potenziell wertbasierte Versorgung und Populationsmanagement unterstützen können, ohne Nachteile für klinische Outcomes.

Die Studie „Digital health for functional gastrointestinal disorders“ von Pathipati et al. (2021) beleuchtet den Einsatz digitaler Technologien zur Behandlung funktioneller gastrointestinaler Störungen (FGIDs). Sie beschreibt vier zentrale Anwendungsbereiche: Symptom-Tracking-Plattformen, digital vernetzte Geräte, Telemedizin sowie Patienten-Support-Gruppen. Diese Tools ermöglichen häufigere Patienten-Interaktionen, objektivere Daten und besseren Zugang zu Therapien wie kognitiver Verhaltenstherapie oder Ernährungsberatung. Die Autoren heben potenzielle Verbesserungen der Versorgung hervor, betonen jedoch die Notwendigkeit weiterer klinischer Studien, klarer Geschäftsmodelle und integrierter Plattformen, um eine breitere Adoption zu erreichen.

Der Artikel „AGA Clinical Practice Update on Telemedicine in Gastroenterology: Commentary“ der American Gastroenterological Association aus dem Jahr 2023 gibt evidenzbasierte Empfehlungen zur Nutzung von Telemedizin in der Gastroenterologie und Hepatologie. Telemedizin wird als zweizeitige, interaktive audiovisuelle Kommunikation zwischen Arzt und Patient definiert und hat sich insbesondere durch die COVID-19-Pandemie etabliert. Patienten und Ärzte zeigen hohe Zufriedenheit, wobei Telemedizin besonders für die Betreuung stabiler chronischer Erkrankungen wie entzündliche Darmerkrankungen oder chronische Lebererkrankungen geeignet ist und Vorteile wie reduzierte Reisezeiten und geringeren Arbeitsausfall bietet. Die Autoren betonen, dass Telemedizin bei akuten oder komplexen Fällen sowie bei Patienten mit eingeschränktem Technikzugang weniger geeignet ist, und fordern die Berücksichtigung regulatorischer, abrechnungstechnischer und sozioökonomischer Aspekte für eine qualitativ hochwertige virtuelle Versorgung.

Der Artikel „Digital disease management programme reduces chronic gastrointestinal symptoms among racially and socially vulnerable populations“ untersucht die Wirksamkeit eines digitalen Programms zur Behandlung chronischer gastrointestinaler Symptome. An der Studie nahmen 1936 Teilnehmer unterschiedlicher demografischer Gruppen teil, die über 90 Tage Symptomverfolgung, personalisierte Ernährungstherapie, gesundheitliche Beratung und gezielte Aufklärung erhielten. Die Ergebnisse zeigen, dass Teilnehmer aller Geschlechter, Ethnien und sozialer Vulnerabilitätsstufen das Programm ähnlich intensiv nutzten und signifikante Verbesserungen der Symptome (bei 85 % der Teilnehmer) sowie patientenberichtete Outcomes wie gesteigerte Gesundheitskontrolle, Lebensqualität und Arbeitsproduktivität erzielten. Die Autoren schließen, dass ein solches digitales Krankheitsmanagementprogramm potenziell Disparitäten im Zugang zur gastrointestinalen Versorgung verringern kann.

Der Artikel „Development and Current State of Digital Therapeutics for Irritable Bowel Syndrome“ von Darren M. Brenner, Amy M. Ladewski und Sarah Wimberly Kinsinger, veröffentlicht in Clinical Gastroenterology and Hepatology (2024), gibt einen Überblick über die Pathophysiologie des Reizdarmsyndroms (IBS), die bestehenden therapeutischen Lücken und die Evidenz für digitale Therapeutika. IBS ist eine häufige Störung mit abdominalen Schmerzen und verändertem Stuhlverhalten, die durch eine bidirektionale Darm-Hirn-Achse und psychosoziale Faktoren beeinflusst wird. Leitlinien empfehlen hirn-darm-gerichtete Verhaltenstherapien (BGBT) wie kognitive Verhaltenstherapie (CBT) und darmgerichtete Hypnotherapie (GDH) als wirksame Ergänzung zu medikamentösen Ansätzen. Aufgrund begrenzter Zugänglichkeit durch Therapeutenmangel, Kosten und Zeitaufwand gewinnen digitale, selbstgesteuerte Anwendungen an Bedeutung. Klinische Studien belegen die Wirksamkeit von FDA-zugelassenen digitalen Therapeutika wie Mahana IBS (CBT-basiert) und Regulora (GDH-basiert) sowie nicht zugelassener Programme bei der Symptomlinderung und Verbesserung der Lebensqualität. Die Autoren betonen die Notwendigkeit einer sorgfältigen Patientenselektion mit mentaler Gesundheitsprüfung und Risikoabschätzung vor der Empfehlung solcher Interventionen.

„Face-to-Face Versus Digital, Telephone-Delivered, and Self-Help Cognitive Behavioral Therapy for Irritable Bowel Syndrome: Systematic Review and Bayesian Indirect Treatment Comparison Meta-Analysis“ ist eine Studie von Tao et al. und analysiert in einer systematischen Review und bayesschen indirekten Behandlungskomparisons-Meta-Analyse 22 randomisierte kontrollierte Studien mit 3161 Teilnehmern mit Reizdarmsyndrom (IBS). Sie vergleicht die Wirksamkeit von persönlicher kognitiver Verhaltenstherapie (CBT) mit digitaler, telefonischer und Selbsthilfe-CBT hinsichtlich Symptomsschwere, Lebensqualität und Bauchschmerzintensität. Die Ergebnisse zeigen vergleichbare Effekte aller CBT-Formen, wobei jedoch bei den meisten Vergleichen die effektiven Stichprobengrößen unzureichend sind und die Evidenzsicherheit moderat bis niedrig ausfällt. Die Autoren empfehlen weitere hochwertige Studien aufgrund hoher Heterogenität und Bias-Risiken.

Der Bericht „Virtual Gastrointestinal Care Solutions – Health Technology Assessment“ des Peterson Health Technology Institute (PHTI) bewertet virtuelle Versorgungsangebote für gastrointestinale Erkrankungen hinsichtlich klinischem Nutzen und ökonomischem Effekt auf Basis eines systematischen, evidenzbasierten Bewertungsrahmens für digitale Gesundheitstechnologien. Er behandelt die Krankheitslast von IBS, beschreibt Standard- und multidisziplinäre Versorgung, ordnet verschiedene virtuelle Lösungsarten (u. a. „wraparound“ und „clinician-led“ Lösungen) ein und analysiert klinische Endpunkte wie Symptomverbesserung, Lebensqualität sowie Nutzererfahrung und Gesundheitsgerechtigkeit. Zudem werden populationsbezogene Budget-Impact-Modelle eingesetzt, um erwartete Einsparungen für Kostenträger abzuschätzen, die berichteten Ergebnisse jedoch als Durchschnittswerte mit methodisch transparent dargelegten Unsicherheiten gekennzeichnet.

A novel cloud-based artificial intelligence for real-time detection of colorectal neoplasia – a randomized controlled trial (EAGLE) untersucht erstmals den Einsatz einer cloudbasierten KI zur Echtzeit-Erkennung kolorektaler Neoplasien während der Koloskopie. In einer randomisierten Studie mit 841 Patientinnen und Patienten verbesserte das System die Adenomdetektionsrate

sowie die Erkennung großer Polypen und sessiler serratierter Läsionen deutlich. Gleichzeitig blieb die technische Latenz für den Echtzeitbetrieb niedrig und die Zahl unnötiger Resektionen stieg nicht an.

„Role of CADx in colonoscopy: lessons from real-life studies“ untersucht den klinischen Einsatz KI-gestützter CADx-Systeme zur Charakterisierung kolorektaler Polypen in der Koloskopie. Der Beitrag zeigt, dass diese Systeme unter Realbedingungen zwar vielversprechende Sensitivitäten erreichen, ihre diagnostische Stabilität jedoch stark variiert. Besonders die Integration in klinische Abläufe und die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI bleiben zentrale Herausforderungen.

„A novel AI device for real-time optical characterization of colorectal polyps“ beschreibt die Entwicklung und klinische Validierung eines KI-gestützten CADx-Systems zur Echtzeit-Charakterisierung von Kolonpolypen während der Koloskopie. Die Studie zeigt, dass das System in Weißlicht-Videos eine mit Experten vergleichbare Genauigkeit erreicht und Nicht-Experten signifikant übertrifft. Damit wird das Potenzial für eine standardisierte, KI-unterstützte Polypendiagnostik im klinischen Alltag aufgezeigt.

A novel AI device for real-time optical characterization of colorectal polyps beschreibt die Entwicklung und Validierung eines KI-gestützten CADx-Systems zur Echtzeit-Charakterisierung kolorektaler Polypen während der Koloskopie. Das System arbeitet direkt auf konventionellen Weißlicht-Videostreams ohne virtuelle Chromoendoskopie und erreicht eine diagnostische Genauigkeit auf Expertenniveau. Die Studie zeigt, dass KI insbesondere weniger erfahrene Endoskopierende bei der optischen Polypenklassifikation wirksam unterstützen und die Standardisierung der Befundung verbessern kann.

Artificial Intelligence in Endoscopy: Navigating Risk, Responsibility and Ethical Challenges beschreibt den Einsatz von KI-Systemen in der gastrointestinalen Endoskopie mit Fokus auf CADe- und CADx-Technologien. Der Text zeigt, dass diese Systeme die Adenom-Detektionsrate verbessern und die diagnostische Konsistenz erhöhen können, gleichzeitig aber neue Risiken wie Fehlalarme, Overreliance und mögliche Kompetenzverluste mit sich bringen. Besonders hervorgehoben werden ethische Fragen sowie neue Formen geteilter klinischer Verantwortung. Der Beitrag analysiert zudem die Verschiebung von individueller zu systemischer Verantwortlichkeit im Kontext KI-gestützter Medizin.

Der Beitrag „Current status and limitations of artificial intelligence in colonoscopy“ bietet einen strukturierten Überblick über den Einsatz von KI in der Koloskopie. Im Fokus stehen aktuelle Verfahren zur KI-gestützten Polypenerkennung (CADe) und -charakterisierung (CADx) sowie deren klinische Leistungsfähigkeit. Die Analyse zeigt signifikante Verbesserungen der Adenomdetektionsrate, weist jedoch zugleich auf Limitationen hinsichtlich Generalisierbarkeit, Studienlage und klinischem Nutzen hin.

„Real-Time Artificial Intelligence–Based Optical Diagnosis of Neoplastic Polyps during Colonoscopy“ beschreibt eine multizentrische klinische Studie zum Einsatz einer KI-gestützten Echtzeitdiagnostik (CADx) bei der Beurteilung kleiner kolorektaler Polypen während der Koloskopie. Die Ergebnisse zeigen, dass CADx die Sensitivität gegenüber der

konventionellen optischen Beurteilung nicht signifikant verbessert, jedoch die Spezifität sowie das diagnostische Vertrauen der Untersuchenden erhöhen kann. Damit liefert die Studie wichtige Evidenz für den klinischen Nutzen und die Grenzen von KI-gestützter Polypendiagnostik.

Der Inhalt „Machine learning models for estimating counterfactuals in a single-arm inflammatory bowel disease study“ untersucht den Einsatz von Machine-Learning-Modellen zur Generierung virtueller Kontrollgruppen in Studien zu chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen. Die Ergebnisse zeigen, dass synthetische Datenerweiterung die Modellleistung überwiegend verbessert und insbesondere LightGBM konsistente Behandlungseffekt-Schätzungen liefert, die mit propensity-score-basierten Referenzergebnissen übereinstimmen. Die Autoren bewerten virtuelle Kontrollen als vielversprechenden Ansatz für zukünftige Single-Arm-Studien, betonen jedoch den Bedarf an externer Validierung und einer Prüfung der Übertragbarkeit auf andere Populationen und Versorgungskontexte.

49 Kinderheilkunde

49.1 Digitale pädiatrische Praxisverwaltung

Der BVKJ fördert die Digitalisierung im Gesundheitswesen (bvkj-service-gmbh.de/digitale-angebote) durch Angebote wie die PraxisApp „Meine pädiatrische Praxis“, PädExpert® für telemedizinische Konsultationen, PädAssist® für digitales Langzeitmonitoring von Asthma oder Rheuma und PädHome für Online-Videosprechstunden.

Digitale Angebote sind in die Versorgung von Versicherten bestimmter Krankenkassen integriert beispielsweise über das Programm clever-fuer-kids.de oder STARKE KIDS by BKK.

49.2 Pädiatrische Anwendungen

Die ItchyMonsters-App macht Hautpflege für Kinder mit Neurodermitis zu einem spannenden Abenteuer. Durch Gamification und Augmented Reality motiviert die App Kinder, sich regelmäßig einzucremen, indem sie virtuelle Monster pflegen und entwickeln. Mit einem Hauttagebuch, kindgerechtem Lernen über Neurodermitis und einer werbefreien, sicheren Umgebung unterstützt sie Familien und Ärzte.

Das VADEMECUM ist ein Beobachtungsinstrument, das speziell für Kinder im Entwicklungsalter von 3 bis 30 Monaten entwickelt wurde, mit Beobachtungspunkten, die ein Entwicklungsalter bis zu 4,5 Jahren abdecken. Das Instrument wird von Eltern, Bezugspersonen oder Fachpersonen aus Bereichen wie Kinderheilkunde, Heilpädagogik, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Kitas oder Behindertenhilfe genutzt, um die Entwicklung eines Kindes zu beobachten und zu dokumentieren. Es wird in drei Bereichen eingesetzt: primäre Prävention (Begleitung des Entwicklungsprozesses ohne Verdacht auf Beeinträchtigungen), sekundäre Prävention (Früherkennung von Entwicklungsverzögerungen) und tertiäre Prävention (Begleitung bei diagnostizierten Beeinträchtigungen). Die digitale Version des VADEMECUM besteht aus einer App und einer Webapplikation. Sie ermöglicht eine papierfreie Erfassung von Beobachtungen durch Eltern und Fachpersonen. Verfügbar in mehreren Sprachen (Deutsch, Albanisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Türkisch), unterstützt sie die Erstellung automatischer Entwicklungsprofile mit Normtabellen (90%- und 50%-Norm) und ICF-CY-Kodierungsvorschlägen in der Webapplikation. Fachpersonen eröffnen Accounts für Bezugspersonen, und die App erlaubt Mehrbenutzerzugriff auf einem Gerät durch Wechsel von

Benutzername und Passwort. Beobachtungen aus der Papierversion können in die Webapplikation übertragen werden, und die Datenübermittlung an Fachpersonen erfolgt sicher, wobei nur markierte Punkte in der App verbleiben. Die digitale Version reduziert den administrativen Aufwand für Auswertung und Dokumentation um etwa das Fünffache.

Die neolexon Logopädie-Apps bieten Sprachtherapie für Erwachsene, Kinder und Sprachtherapeut:innen. Entwickelt von Expertinnen, unterstützen die Aphasie-App für Erwachsene und die Artikulations-App für Kinder das selbstständige Üben zu Hause an Tablet, Smartphone oder PC. Die Apps sind als Medizinprodukte zertifiziert, für Patient:innen meist kostenfrei und werden von vielen Krankenkassen in Deutschland erstattet. Zusätzlich fördert die Lernspiel-App „Milus Wörterreise“ die Sprachentwicklung von Kindern ab 3 Jahren. Neolexon kombiniert Therapieerfahrung mit digitaler Innovation für individuelle Sprachförderung.

PhonoLo ist eine logopädische App, die kindgerechte, wissenschaftlich fundierte Übungen zur Verbesserung der Aussprache von Kindern bietet. Mit spielerischen Inhalten, liebevollen Grafiken und einer motivierenden Geschichte rund um die Zauberinsel Logolie unterstützt die App Kinder und Eltern dabei, Sprachstörungen spielerisch zu minimieren. Basierend auf dem bewährten P.O.P.T.-Therapieansatz fördert PhonoLo rezeptive und expressive Sprachfähigkeiten durch strukturierte Phasen und ein Belohnungssystem. Die App ermöglicht zudem die Verknüpfung mit Logopäden für individuelle Hausaufgaben und Fortschrittskontrolle.

Zahnputz-Apps wie die Disney Magic Timer App von Oral-B und Pokémon Smile gestalten die tägliche Zahnpflege als unterhaltsames Erlebnis. Die Oral-B-App nutzt beliebte Disney-, Marvel- und Star Wars-Charaktere, um Kinder zu motivieren, bis zu 90% länger zu putzen. Durch das Scannen von Charakteren auf Oral-B-Produkten schalten Kinder ihre Lieblingsfiguren frei, sammeln Sticker, Badges und Spiele und verfolgen ihren Fortschritt über ein Elternportal mit Putzkalender. Die App bietet Timer und Technik-Tipps, um die richtige Putztechnik zu fördern. Pokémon Smile hingegen macht Zähneputzen zu einem Abenteuer, bei dem Kinder über die Kamera ihres Smartphones Pokémon von Karies-Bakterien retten. Durch gründliches Putzen vervollständigen sie ihren Pokédex mit über 100 Pokémon, verdienen Pokémon-Mützen und können dekorierte Fotos erstellen. Die App bietet Erinnerungen, einen einstellbaren Timer (1–3 Minuten) und Tipps für bessere Zahnhygiene, während Belohnungen wie die Zahnputz-Meister-Medaille die Motivation steigern. Beide Apps fördern durch Gamification gesunde Gewohnheiten, wobei Oral-B stärker auf Charaktervielfalt und Elternkontrolle setzt, während Pokémon Smile mit seinem Fokus auf Pokémon-Sammeln und kreativen Foto-Features punktet. Beide sind kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich und machen Zahnpflege spielerisch und effektiv.

Die HiPP Kinder App, entwickelt vom Babynahrungshersteller HiPP, ist eine kostenlose Spiele-App für Kinder ab vier Jahren. Sie bietet Lernspiele, Geschichten und ein Hörspiel rund um das Leben auf einem Biobauernhof, bei dem Figuren wie Anton Affe und Carla Chamäleon die Kinder begleiten. Die App fördert motorische Fähigkeiten, vermittelt Wissen über Natur und Umwelt und ist in 20 Sprachen verfügbar. Von der Initiative „lesenmit.app“ empfohlen und vom Magazin APPS als beste Kinder-App ausgezeichnet.

Die AUTHARK-App (App-unterstützte Therapie-Arbeit für Kinder) ist eine für 6- bis 12-jährige Kinder entwickelte Anwendung, die Verhaltenstherapien bei Störungen wie Aggressivität, Angst, Depression, Zwängen oder ADHS unterstützt. Sie fördert den Transfer von Bewältigungsstrategien in den Alltag, unterstützt Diagnostik und Verlaufskontrolle und erhöht die Therapiemotivation. AUTHARK ist primär für den Einsatz unter therapeutischer Anleitung konzipiert und kann mit Programmen wie THAV, ScouT, THOP oder THAZ kombiniert werden.

- face2gene.com

49.3 Kinderuntersuchungsheft als Medizinisches Informationsobjekt (MIO)

Medizinische Informationsobjekte wie das Kinderuntersuchungsheft (U-Heft) dienen der standardisierten Dokumentation medizinischer Daten, um Interoperabilität und Datenaustausch in der elektronischen Patientenakte zu gewährleisten. Das U-Heft, auch „Gelbes Heft“ genannt, bildet die Früherkennungsuntersuchungen von der Geburt bis etwa zum fünften Lebensjahr ab, basierend auf der Kinder-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses. Es umfasst zehn U-Untersuchungen, die körperliche, geistige und psychosoziale Entwicklungsstände erfassen, ohne als Diagnoseinstrument zu dienen, wobei Auffälligkeiten separat abgeklärt werden. Die Digitalisierung des U-Hefts durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) zielt auf eine inhalt- und strukturerhaltende elektronische Version ab. Die Umsetzung berücksichtigt semantische und syntaktische Interoperabilität. Der Entwicklungsprozess umfasste eine Kommentierungsphase (Juli bis August 2020) und Benehmensherstellung (Oktober bis November 2020), bevor das MIO U-Heft vom KBV-Vorstand beschlossen wurde.

49.4 Gesund im digitalen Zeitalter

Die Initiative „Bildschirmfrei bis 3“ ist eine deutschlandweite Kampagne, die Eltern dazu ermutigt, ihre Kinder in den ersten drei Lebensjahren von digitalen Bildschirmmedien fernzuhalten, um eine gesunde Entwicklung in Bereichen wie Feinmotorik, Aufmerksamkeit und sozialem Verhalten zu fördern. Sie bietet Eltern durch eine Studie, Informationsmaterial, Elternbriefe und Tipps Unterstützung für eine medienbewusste Erziehung. Die Initiative wird von der Universität Witten/Herdecke und dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) unterstützt und setzt auf Aufklärung in Kinderarztpraxen, unter anderem durch Signalaufkleber im U-Heft bei der U5-Untersuchung.

Das Positionspapier „Soziale Medien und die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen“ der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina fasst den aktuellen Forschungsstand zu Chancen und Risiken der Social-Media-Nutzung bei Heranwachsenden

zusammen und gibt Handlungsempfehlungen. Es betont, dass eine intensive oder suchtartige Nutzung mit erhöhtem Risiko für Depressionen, Angststörungen, Schlafprobleme und andere psychische Belastungen einhergehen kann, während moderate Nutzung teils positive Effekte hat. Für ambulant tätige Ärztinnen und Ärzte sind insbesondere die Hinweise auf Früherkennung problematischer Nutzung, den Einfluss elterlichen Verhaltens und die Bedeutung präventiver Aufklärung relevant. Das Papier empfiehlt u. a. klare Altersgrenzen, elterliche Begleitung, Einschränkung suchtfördernder Funktionen sowie verstärkte Medienkompetenzförderung, um langfristige gesundheitliche Risiken zu verringern.

Die „Leitlinie zur Prävention dysregulierten Bildschirmmediengebrauchs in Kindheit und Jugend“ wurde von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) gemeinsam mit weiteren Fachgesellschaften entwickelt. Sie fasst den aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand zu Risiken und Präventionsmöglichkeiten übermäßiger Bildschirmnutzung bei Kindern und Jugendlichen zusammen. Ziel der Leitlinie ist es, Eltern, Fachkräften und Institutionen konkrete Empfehlungen zu geben, wie eine gesunde Mediennutzung gefördert und problematisches Verhalten frühzeitig erkannt werden kann. Dabei betont sie die Bedeutung elterlicher Vorbilder, der Begrenzung der Bildschirmzeit und der Förderung analoger Aktivitäten für eine gesunde Entwicklung.

49.5 Digitale Gesundheitskompetenz

Die Studie „Bit by Bit: Using Design-Based Research to Improve the Health Literacy of Adolescents“ untersucht die Herausforderungen, denen sozioökonomisch benachteiligte Jugendliche im HackHealth-Programm beim Erwerb von Gesundheitskompetenzen begegnen. Sie identifiziert spezifische Fähigkeiten („health literacy bits“), die für die Informationssuche und -nutzung im Gesundheitsbereich notwendig sind. Anhand von Beobachtungen, Umfragen und Interviews mit 30 Teilnehmern aus drei Titel-I-Mittelschulen werden Defizite in Bereichen wie Terminologieverständnis, Suchstrategien und Glaubwürdigkeitsbewertung aufgezeigt. Die Ergebnisse führen zu Empfehlungen für verbesserte Lehransätze, um die Gesundheitskompetenz dieser Jugendlichen zu fördern und Gesundheitsdisparitäten zu reduzieren. (Subramaniam et al. 2015)

49.6 Digitales Informationsmaterial

Das Gesundheitsamt Dortmund bietet digitales Informationsmaterial zur Kindergesundheit, insbesondere für Eltern, deren Kinder Symptome wie Husten, Halsschmerzen oder Durchfall zeigen. Auf der Website finden sich leicht verständliche Flyer und Videos in mehreren Sprachen, darunter Deutsch, Englisch, Türkisch, Arabisch und weitere.

Die Website Bauchstelle informiert über funktionelle Bauchschmerzen und richtet sich an Kinder, Jugendliche, Eltern sowie Fachkreise. Sie enthält Inhalte zu Themen wie dem Magen-Darm-Trakt, Schmerzarten, Reizdarm, Arztbesuchen, Ernährung und Linderungsmethoden,

ergänzt durch ein Erklärvideo auf YouTube. Für Kinder der Klassen 1 bis 4, Jugendliche ab Klasse 5 und Eltern sind altersgerechte Abschnitte verfügbar, inklusive Downloads und Kontaktmöglichkeiten. Die Plattform wurde mit Förderung des Innovationsausschusses erstellt und präsentiert die beteiligten Experten.

49.7 Forschung

Das Regionale Telepädiatrische Netzwerk (RTP-Net) in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg verbessert die pädiatrische Versorgung in ländlichen Regionen durch telemedizinische Lösungen. Angesichts des demografischen Wandels, sinkender Geburtenraten und langer Anfahrtswege vernetzt RTP-Net 12 Kliniken, um Kapazitäten zu bündeln und Fachkompetenzen zu ergänzen. Es bietet telemedizinische Triage, spezialfachärztliche Videosprechstunden und einen virtuellen Hintergrunddienst, um eine wohnortnahe, hochwertige Versorgung sicherzustellen. Das Forschungsprojekt, gefördert mit 1,3 Millionen Euro, untersucht, ob Telemedizin die regionale Versorgung nachhaltig stärken kann, und evaluiert Prozesse sowie Vergütungsmodelle für eine mögliche Überführung in die Regelversorgung.

Die Studie "Health Care Professionals' Experiences and Views of eHealth in Pediatric Care: Qualitative Interview Study Applying a Theoretical Framework for Implementation" untersucht die Perspektiven von Gesundheitsfachkräften auf die Implementierung einer eHealth-Intervention, eChildHealth (eCH), in der pädiatrischen Versorgung. Die Forschung wurde in einem Universitätskrankenhaus in Südschweden durchgeführt und umfasste semistrukturierte Interviews, um Einflussfaktoren auf die eHealth-Einführung zu identifizieren, insbesondere für die Förderung der Selbstverwaltung und Kommunikation nach Krankenhausentlassung. Die Ergebnisse zeigten, dass die familienzentrierte Natur der pädiatrischen Versorgung und die Heterogenität der Patienten die Komplexität erhöhen, während eHealth-Tools wie eCH für ihre Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität zur Verbesserung von Kommunikation und Selbstmanagement geschätzt wurden. Herausforderungen umfassten jedoch die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Datensicherheit und organisatorische Bereitschaft, was eine gemeinsame Vision und robuste Kommunikationskanäle für eine nachhaltige Implementierung erforderlich macht. Die Studie betont die Notwendigkeit weiterer Forschung zu den Wahrnehmungen der Beteiligten, um eine gerechte und effektive eHealth-Integration zu unterstützen. (Castor et al. 2023)

Die Studie „Barriers and Enablers to Adoption of Digital Health Interventions to Support the Implementation of Dietary Guidelines in Early Childhood Education and Care: Cross-Sectional Study" untersucht die Einführung digitaler Gesundheitsinterventionen in australischen Kindertagesstätten, um Ernährungsrichtlinien umzusetzen. Sie zeigt, dass 58,9 % der befragten Zentren eine hohe Bereitschaft zur Nutzung solcher Technologien haben. Die größten Hindernisse sind Veränderungen in Teaminteraktionen, während die Kapazität zur Innovation und die Leichtigkeit der Adoptionsentscheidung als Förderfaktoren gelten. Insbesondere die einfache Entscheidungsfindung und die Identifikation der beteiligten Personen sind stark mit einer hohen Adoptionsbereitschaft verbunden. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass digitale

Interventionen das Potenzial haben, die Ernährung in der frühkindlichen Bildung erheblich zu verbessern. (Grady et al. 2020)

Der Artikel „Applying the Nonadoption, Abandonment, Scale-Up, Spread, and Sustainability (NASSS) Framework to Adapt the CHAMP App for Pediatric Feeding Tube Weaning: Application and Case Report“ beschreibt die erfolgreiche Anpassung der CHAMP-App für die Entwöhnung von pädiatrischen Ernährungssonden. Dabei wurde das NASSS-Framework genutzt, um die Machbarkeit und Implementierung der App in diesem neuen Kontext zu prüfen. In einer Fallstudie konnte ein 10 Monate altes Kind mithilfe der App sicher von der Sonde entwöhnt und vollständig oral ernährt werden. Die App verbessert die Kommunikation zwischen Familie und medizinischem Team und ermöglicht eine engmaschige, ortsunabhängige Überwachung, wodurch Betreuung, Effizienz und Patientenzufriedenheit gesteigert werden. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die CHAMP-App eine vielversprechende digitale Lösung für das Entwöhnungsmanagement von Ernährungssonden bei Kindern darstellt. (Bakula et al. 2025)

49.8 Fachgesellschaft

Die Gesellschaft für Pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung (GPGE) treibt die Digitalisierung in der Kindermedizin voran. Mit digitalen Angeboten wie dem Podcast „Die Expertise-Piraten“ vermittelt sie Fachwissen zu Magen-Darm-Erkrankungen und Ernährung zugänglich. Die Stuhlfarbkarte im Kinderuntersuchungsheft unterstützt die Früherkennung cholestatischer Lebererkrankungen digital und mehrsprachig. Zudem fördert die GPGE durch Online-Plattformen wie Studienregister und virtuelle Veranstaltungen die Zusammenarbeit und Weiterbildung.

49.9 Weiteres

Die Studie „Understanding Pediatric Patient Experiences with Urotherapy Tools: Qualitative Focus Group Study“ untersucht die Erfahrungen von Kindern mit traditionellen Urotherapie-Werkzeugen bei kindlicher Harninkontinenz. In einer qualitativen Fokusgruppen-Untersuchung mit 19 Kindern im Alter von 9 bis 13 Jahren, die in einer Klinikgruppe behandelt wurden, wurden Einstellungen, soziale Akzeptanz, kontextuelle Einflüsse und der Wunsch nach digitaler Integration thematisiert. Die Analyse ergab vier Hauptthemen: variierende Motivation, Stigma und Peer-Wahrnehmung, Einfluss von Umfeldern wie Schule und Arztbesuchen sowie die Wahrnehmung herkömmlicher Tools als veraltet mit Vorschlägen für gamifizierte Alternativen. Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit kindzentrierter, personalisierter und stigmaarmer Designs.

Der Artikel „Development and Evaluation of a Patient Portal Education Module for Pediatric Patients With Cancer and Caregivers“ von Luxshikka Canthiya et al., veröffentlicht im JCO

Clinical Cancer Informatics im Dezember 2025, beschreibt die Entwicklung eines Bildungsmoduls für Patientenportale. Unter Anwendung des Design-Thinking-Rahmenwerks wurde ein Online-Modul ko-kreativ mit pädiatrischen Krebspatienten und ihren Betreuern erstellt, um den Umgang mit Portalen wie MyChart zu erleichtern. Befragungen zeigten hohes Interesse an weiterer Schulung, insbesondere zum Anzeigen von Terminen. Das Modul wurde positiv bewertet: Alle Testteilnehmer sahen einen Nutzen für Neupatienten, und 96 % empfanden es als lernbedürfnisdeckend. Die Studie unterstreicht das Bedürfnis nach zusätzlicher Schulung zu Patientenportalen in der pädiatrischen Onkologie.

Der Artikel „Mapping Policies and Regulations for Safe and Healthy Digital Environments for Children and Adolescents“ von Sofia Castro Lopes, Louise Holly und Ilona Kickbusch, veröffentlicht am 14. Februar 2025 in Global Policy, analysiert weltweite Politiken und Regulierungen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Online-Risiken. Die Untersuchung von 74 Dokumenten aus 27 Ländern zeigt, dass bestehende Gesetze vor allem sexuelle Ausbeutung, Missbrauch und Cyberbullying berücksichtigen, während andere Risiken wie unangemessene Inhalte, süchtig machende Apps und irreführende Werbung sowie deren gesundheitliche Auswirkungen weitgehend vernachlässigt werden. Überraschend ist die geringe Beteiligung von Gesundheitsministerien an der Politikgestaltung. Die Autoren betonen die Notwendigkeit einer stärkeren Rolle des Gesundheitssektors sowie öffentlicher Gesundheitsansätze, um das Wohlbefinden junger Menschen in digitalen Umgebungen effektiv zu fördern.

Der Editorial „Beyond banning: Our digital world must be made safer for young people“ von Nicholas Carah und anderen Autoren, veröffentlicht am 18. Dezember 2024 im Health Promotion Journal of Australia, betont, dass Social Media zwar Chancen für Verbindung, Selbstexpression und Lernen bietet, jedoch mit gesundheitlichen Risiken wie problematischem Nutzungsverhalten und Schlafstörungen einhergeht. Während Länder wie die USA, die EU und Frankreich Altersgrenzen oder elterliche Zustimmungen einführen, hat Australien ein Verbot für unter 16-Jährige umgesetzt, das auf Altersverifikationstechnologien setzt, die jedoch technische, datenschutzrechtliche und soziale Herausforderungen bergen. Der Beitrag kritisiert bloße Zugangsbeschränkungen als unzureichend und fordert stattdessen plattformübergreifende Maßnahmen zur Priorisierung von Gesundheit und Wohlbefinden junger Nutzer, inspiriert von erfolgreichen Public-Health-Strategien bei Tabak und Alkohol.

„Study highlights role of digital tools in early childhood mental health care“ ist ein Artikel, der am 8. Januar 2026 im Integrated Care Journal veröffentlicht wurde. Er stellt die Ergebnisse einer 15-monatigen Implementierungsstudie aus Greater Manchester vor, die den Einsatz des NICE-empfohlenen digitalen therapeutischen Spiels Lumi Nova: Tales of Courage bei Kindern im Alter von 7 bis 12 Jahren mit leichter bis mittlerer Angst untersuchte. Die Studie, durchgeführt von Forschenden der University of Manchester und des Greater Manchester Mental Health NHS Foundation Trust, fokussierte gezielt auf wirtschaftlich benachteiligte Gemeinden und erreichte mit Unterstützung von Schulen und einem Research Digital Navigator eine Nutzungsquote von 87 Prozent. Familien berichteten von Verbesserungen im Umgang mit Ängsten, wobei Geräte- und Internetzugang keine wesentlichen Barrieren darstellten. Der Beitrag betont die Bedeutung einer unterstützenden Implementierungsstruktur für den erfolgreichen und gleichberechtigten

Einsatz digitaler Interventionen und sieht darin ein Potenzial zur Entlastung von Kinder- und Jugendpsychiatrien sowie zur Reduzierung von Versorgungsungleichheiten im Rahmen integrierter Versorgungssysteme.

Die Studie „Parental Acceptance of Telemedicine in Pediatric Surgery and Its Implications for Future Care Models: Survey Study“ von Nariman Mokhaberi et al., veröffentlicht 2026 in JMIR Formative Research, untersucht die Akzeptanz telemedizinischer Anwendungen bei Betreuungspersonen kindlicher chirurgischer Patienten in einem großstädtischen Umfeld. In einer Umfrage mit 100 Familien am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf zeigten 90 % der Teilnehmer Interesse an einer integrativen telemedizinischen Versorgung, obwohl nur 15 % zuvor Erfahrungen damit hatten. Eine primäre telemedizinische Konsultation hielten 53 % für akzeptabel. Die Bereitschaft war unabhängig von Entfernung zum Krankenhaus, Beschäftigungsstatus oder Familiengröße. Die Autoren schließen, dass Telemedizin auch in urbanen Regionen eine relevante Ergänzung der kinderchirurgischen Versorgung darstellen kann, wobei weitere Untersuchungen zu technischen, rechtlichen und datenschutzrechtlichen Aspekten erforderlich sind.

Der Artikel „Motives of Children for Digital Gaming and Physical Activity and Their Parents' Perceptions: Cross-Sectional Matched-Pair Study" wurde am 2. März 2026 in der Fachzeitschrift JMIR Pediatrics and Parenting veröffentlicht. Die Studie untersucht die motivationalen Unterschiede zwischen digitalem Spielen und körperlicher Aktivität bei Kindern sowie die Übereinstimmung zwischen den Selbstauskünften der Kinder und den Wahrnehmungen ihrer Eltern. Basierend auf einer Stichprobe von 94 Teilnehmenden in 49 Eltern-Kind-Paaren ergaben die Analysen, dass Wettbewerb als Motiv beim digitalen Spielen signifikanter bewertet wurde als bei körperlicher Aktivität, während Eltern das Bewältigungsmotiv stärker mit körperlicher Aktivität assoziierten. Es ließen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den selbstberichteten Motiven der Kinder und den elterlichen Einschätzungen nachweisen. Die Autoren schlussfolgern, dass digitale Spiele nicht zwangsläufig ein Zeichen reduzierter Interessen an körperlicher Aktivität darstellen, sondern alternative, gleichwertige Motivationen widerspiegeln.

„ECHT DABEI – Gesund groß werden im digitalen Zeitalter“ ist ein bundesweites Präventionsprogramm zur Medienerziehung und Gesundheitsförderung für Kinder im frühen Alter. Es richtet sich an Eltern, Erzieher*innen in Kitas sowie Lehrkräfte in Grundschulen bis Klasse 2 und bietet praxisorientierte Antworten auf Fragen zum gesunden Umgang mit Medien im digitalen Zeitalter. Das Programm fördert Medienmündigkeit, schützt Kinder vor Risiken und sensibilisiert das Umfeld durch Materialien, Coach-Ausbildungen, Projekte und Empfehlungen zu altersgerechtem Medienkonsum sowie zur Erstellung von Medienvereinbarungen in Familien. Es wird vom BKK-Dachverband und Partnern getragen und ist wissenschaftlich begleitet.

- medienzeit-elternblog.de
- kinderfuesse.com

„Motives of Children for Digital Gaming and Physical Activity and Their Parents' Perceptions: Cross-Sectional Matched-Pair Study“ ist eine wissenschaftliche Originalar-

beit, die am 2. März 2026 in der Zeitschrift *JMIR Pediatrics and Parenting* (Band 9, 2026) erschienen ist. Die Studie untersucht anhand von 49 Eltern-Kind-Paaren (94 Teilnehmer), welche Motive Kinder für digitale Spiele und für körperliche Aktivität angeben und wie genau die begleitenden Erwachsenen diese Motive einschätzen. Mit dem Videogaming Motives Questionnaire wurden die fünf Dimensionen Erholung, soziale Interaktion, Coping, Wettbewerb und Kompetenzentwicklung erfasst. Die Ergebnisse zeigen bei den Kindern eine signifikante Interaktion zwischen Aktivitätsart und Motiv: der Wettbewerbs-Motiv wurde für digitales Gaming höher bewertet als für körperliche Aktivität. Bei den Eltern ergaben sich Unterschiede in der wahrgenommenen Bedeutung von Coping (höher für körperliche Aktivität) und Wettbewerb (höher für Gaming). Zwischen den Selbstangaben der Kinder und den Einschätzungen der Eltern fanden sich insgesamt keine statistisch signifikanten Abweichungen. Die Autoren schließen daraus, dass digitales Gaming nicht zwangsläufig ein Indiz für geringeres Interesse an Bewegung ist, sondern alternative, gleichwertige Motive bedient, und plädieren für nuanciertere Ansätze bei der Förderung beider Verhaltensweisen.

„Major Meta-Analysis Links Social Media to Worse Youth Mental Health“ beschreibt eine umfassende Metaanalyse, die den Zusammenhang zwischen digitaler Mediennutzung und der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen untersucht. Die Auswertung von 153 Längsschnittstudien mit über 363.000 Teilnehmenden zeigt konsistente, wenn auch moderate negative Effekte – insbesondere durch soziale Medien – auf emotionale Entwicklung, Depression, Angst sowie Verhalten. Während Videospiele teils auch positive kognitive Effekte zeigten, war Social Media mit durchgehend schlechteren Outcomes verbunden. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung differenzierter Betrachtungen statt pauschaler Bildschirmzeitbegrenzungen und verlagern die Verantwortung zunehmend auch auf Plattformdesign und Regulierung.

„Transforming Pediatric Care Through AI: Bridging the Digital Divide in Health Informatics“ ist ein wissenschaftlicher Artikel aus der JMIR Publications im Bereich der digitalen Gesundheitsinformatik. Der Beitrag untersucht, wie KI-gestützte Systeme in der Pädiatrie eingesetzt werden können, um diagnostische Prozesse zu verbessern und gleichzeitig bestehende Ungleichheiten im Zugang zu digitaler Gesundheitsversorgung zu adressieren. Im Mittelpunkt stehen dabei Fragen der Interoperabilität, Datenstandards und digitalen Gerechtigkeit im globalen Kontext der Kindermedizin.

High Screen Exposure and Its Association With Physical and Mental Well-Being Among School-Going Children and Adolescents in Bangladesh: Cross-Sectional Study untersucht den Zusammenhang zwischen täglicher Bildschirmzeit sowie der körperlichen und psychischen Gesundheit von Schulkindern in Bangladesch. Die Studie zeigt, dass eine tägliche Bildschirmzeit von mehr als zwei Stunden mit einer höheren Häufigkeit von Augenbeschwerden, Kopfschmerzen, Schlafproblemen, Adipositas und psychischen Auffälligkeiten verbunden ist. Die Autorinnen und Autoren leiten daraus die Notwendigkeit evidenzbasierter Empfehlungen und Präventionsmaßnahmen für einen ausgewogenen Umgang mit digitalen Medien im Kindes- und Jugendalter ab.

Digital Interventions Targeting Parents to Improve Early Childhood Movement, Nutrition, and Sleep Behaviors: Systematic Review fasst den aktuellen Forschungsstand zu vollständig

digital und autonom bereitgestellten Gesundheitsinterventionen für Eltern von Kindern bis fünf Jahren zusammen. Die systematische Übersichtsarbeit zeigt, dass digitale Angebote zwar ein großes Skalierungspotenzial besitzen, ihre Wirksamkeit jedoch je nach Zielverhalten und Altersgruppe unterschiedlich ausfällt. Gleichzeitig identifiziert die Arbeit wichtige Forschungslücken bei Kleinkindern, der Messung von Nutzerengagement und dessen Einfluss auf den Interventionserfolg.

Mindfulness-Based Psychoeducation App to Improve the Well-Being of Parents and Caregivers of Children With Autism: Development and Usability Study beschreibt die Entwicklung und erste Erprobung der TRIP-App, einer digitalen Intervention für Eltern und Betreuungspersonen von Kindern mit Autismus. Die App kombiniert Psychoedukation zu Autismus mit Achtsamkeitsübungen in einem strukturierten sechswöchigen Programm. Die Pilotstudie zeigt eine gute Umsetzbarkeit und Akzeptanz, insbesondere bei Familien, die noch auf diagnostische oder therapeutische Unterstützung warten.

50 Onkologie & Hämatologie

Die Entwicklung und Implementierung von telefonbasierten Nachsorgediensten für Patienten mit onkologischen Erkrankungen zeigt vielversprechende Ergebnisse in der Verbesserung der Patientenversorgung. In der Studie „Developing a telephone follow-up service for myeloproliferative disorders“ (Tonkin 2007) wurde ein Telefonservice für Patienten mit stabilen hämatologischen Erkrankungen etabliert, der die Effizienz und Erreichbarkeit für Patienten steigerte, indem unnötige Krankenhausbesuche reduziert und die Kapazität für ambulante Behandlungen erhöht wurde. Ähnlich zeigt die Studie „The Patient Remote Intervention and Symptom Management System (PRISMS)“ (Breen et al. 2015) die Wirksamkeit eines telemedizinischen Ansatzes zur Echtzeitüberwachung von Chemotherapie-Nebenwirkungen bei Patienten mit hämatologischen Malignomen, was die frühzeitige Erkennung und Behandlung von Symptomen wie Übelkeit und Müdigkeit verbessert. Die Studie „Patient experience and use of an intervention combining nurse-led telephone and technologies for the monitoring of oral cancer medication“ (Ferrua et al. 2019) zeigte, dass die CAPRI-Intervention, die krankenpflegegeleitete Telefonnachsorge mit einer mobilen Anwendung kombiniert, von Patienten als sehr nützlich und beruhigend empfunden wurde, wobei die persönliche Interaktion mit den Pflegekräften wichtiger war als die Nutzung der mobilen Anwendung. Die Untersuchung „Training Oncology Nurses to Use Remote Symptom Support Protocols“ (Dawn Stacey et al. 2015) belegt, dass Schulungen das Vertrauen von Pflegekräften in die Fernüberwachung stärken und die Symptomkontrolle optimieren. Zudem hebt die integrative Übersicht „Acompanhamento por telefone como intervenção de enfermagem a pacientes em quimioterapia ambulatorial“ (Moretto et al. 2019) hervor, dass telefonische Nachsorge in Ländern wie den USA und Asien weit verbreitet ist und positive Effekte auf Symptommanagement, Lebensqualität und Selbstwirksamkeit erzielt. Schließlich zeigt „Dermatologic Assessment From a Distance“ (Gordon 2012), dass Telemedizin auch dermatologische Beurteilungen erleichtert, indem der Zugang zu Spezialisten verbessert wird, was die Versorgung effizienter gestaltet. Diese Studien unterstreichen das Potenzial telemedizinischer Ansätze, die Pflegequalität zu verbessern und patientenzentrierte Ergebnisse zu fördern.

50.1 Digitale Wissensplattformen

Das Angebot von Onkopedia, einem Onlineportal der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO), umfasst ein umfassendes Leitlinien- und Wissensportal für Fachkräfte, Patienten und Interessierte im Bereich Hämatologie und Onkologie. Es bietet

ca. 140 Leitlinien zur Diagnostik und Therapie von Blut- und Krebserkrankungen, die frei zugänglich sind und praxisnahe Empfehlungen liefern. Zusätzlich enthält die Plattform eine Wissensdatenbank mit umfangreichen Informationen, Bildmaterialien und Arzneimittelbewertungen, einschließlich Zulassungsstudien und Nebenwirkungen. Das Wissensportal wurde auch als mobile App zugänglich gemacht. Die kostenfreie App, verfügbar für iOS und Android, bietet Fachkräften und Patienten direkten Zugriff auf die Wissensdatenbank für eine flexible und ortsunabhängige Nutzung.

Das Angebot von onkowissen.de umfasst eine Reihe von digitalen Anwendungen, die die Verfügbarkeit von Wissen zu Diagnose und Behandlung verschiedener onkologischer Erkrankungen erleichtern sollen. Zu den verfügbaren Anwendungen gehören unter anderem „CLL onkowissen“ für chronische lymphatische Leukämie, „ITP onkowissen“ für immune Thrombozytopenie, „Prostatakarzinom onkowissen“ für Prostatakrebs, „CTCL onkowissen“ für kutane T-Zell-Lymphome und „GynOnk onkowissen“ für gynäkologische Tumore. Diese Apps bieten Fachkräften mit einem onkowissen.de-Login digitalen, schnellen und aktuellen Zugriff auf umfassende Informationen, darunter Therapiealgorithmen, verfügbare Substanzen, Diagnostik, Therapiemanagement sowie Newsfeeds mit aktuellen Entwicklungen.

EasyOncology ist eine von Fachärzt:innen der Universitätsklinik Köln seit 2013 entwickelte App, die medizinischen Fachkräften praxisnahe, evidenzbasierte und aktuelle onkologische Behandlungsempfehlungen bietet. Mit klinisch validierten Therapiealgorithmen, die aktuelle Leitlinien und Best Practices berücksichtigen, unterstützt die CE-zugelassene App eine schnelle, intuitive Orientierung in der komplexen Onkologie. Zusätzlich umfasst sie Informationen zu Begleiterscheinungen, komplementären Behandlungen und sozialmedizinischen Aspekten.

Oncologics ist eine kostenlose Lernplattform für medizinische Fachkreise, die sich auf Onkologie spezialisiert hat. Über die Website und den YouTube-Kanal bietet sie kurze, prägnante und verständliche Erklärvideos zu komplexen onkologischen Themen, entwickelt von erfahrenen Expert:innen. Die Plattform richtet sich an Fachkräfte aus Medizin, Psychotherapie, Geburtshilfe, Pflege und Rettungsdienst. Der Zugang ist beschränkt, um die Inhalte exklusiv für Fachkreise bereitzustellen.

NanCI ist eine KI-gestützte Forschungsplattform des National Cancer Institute (NCI), die Wissenschaftlerinnen beim Entdecken, Organisieren und Vernetzen mit relevanter wissenschaftlicher Literatur unterstützt. Sie bietet personalisierte Paper-Empfehlungen, interaktive KI-Zusammenfassungen und -Analysen von Publikationen, Ordnerorganisation, Integration mit PubMed, PMC, bioRxiv und Semantic Scholar sowie Funktionen zur Community-Vernetzung. Die Plattform wird von über 1.000 Einzelnutzerinnen und mehr als 200 Institutionen – darunter Harvard Medical School, NIH, Stanford, Oxford und Johns Hopkins – genutzt und ist als Webversion sowie iOS-App verfügbar.

- avor.med
- ambora.org

AVOR – KI-gestützte Therapieentscheidungen für die Hämatologie und Onkologie: Die Plattform bereitet medizinische Evidenz aus Leitlinien, Zulassungen und Studien strukturiert auf, um Ärztinnen und Ärzte bei komplexen Therapieentscheidungen im klinischen Alltag zu unterstützen. Ziel ist eine evidenzbasierte, effiziente und kontinuierlich aktualisierte Entscheidungsgrundlage in einem dynamischen Fachgebiet.

50.2 Komplementärmedizin

- [Memorial Sloan Kettering Cancer Center Search About Herbs](https://www.mskcc.org/cancer-care/diagnosis-treatment/symptom-management/integrative-medicine/herbs/search

50.3 Forschung

- cellwhisperer.bocklab.org
- zinagoodlab.com

Die Studie „Remote Monitoring of Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy by the NeuroDetect iOS App: Observational Cohort Study of Patients With Cancer“ untersucht die Machbarkeit und Genauigkeit der NeuroDetect-App zur Fernüberwachung von Chemotherapie-induzierter peripherer Neuropathie (CIPN) bei Krebspatienten unter neurotoxischer Chemotherapie. Die App integriert subjektive Patientenberichte über die EORTC QLQ-CIPN20-Skala mit sechs objektiven funktionellen Tests, die neurologische Untersuchungen wie Gehen, Stehen und manuelle Geschicklichkeit mittels Smartphone-Sensoren nachbilden. In einer prospektiven, longitudinalen Kohortenstudie mit 45 Patienten zeigte die NeuroDetect-App eine hohe Genauigkeit bei der Erkennung von CIPN in den Füßen (AUC=83,8%), jedoch nicht in den Händen (AUC=67,9%), wobei der Romberg-Stance-Test und der Finger-Tapping-Test die größten Beiträge leisteten. Die Kombination von funktionellen und subjektiven Daten verbesserte die Erkennungsgenauigkeit numerisch, insbesondere früh im Behandlungsverlauf, doch sind größere Studien erforderlich, um die Modelle zu validieren und den klinischen Nutzen zu bestätigen. (C.-S. Chen et al. 2025)

Die Studie „A Retrospective Observational Study on the Impact of Digital Strategies to Boost Cervical Screening Uptake in Primary Care“ untersuchte den Einfluss digitaler Strategien auf die Teilnahme an der Gebärmutterhalskrebs-Vorsorge in einer ländlichen Hausarztpraxis in Großbritannien. Durch den Einsatz von Videos, Informationsmaterial und einem Online-Buchungssystem stieg die Teilnahmequote innerhalb von drei Monaten signifikant: bei Frauen von 25–49 Jahren von 77 % auf 80,5 %, bei 50–64-Jährigen von 81 % auf 97 %, womit das nationale Ziel von 80 % erreicht wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass digitale Kommunikation Barrieren wie Angst oder geringe Gesundheitskompetenz überwinden kann, insbesondere bei älteren Frauen, und eine kosteneffiziente, skalierbare Methode zur Verbesserung der Vorsorge darstellt. (Haith et al. 2025)

Die Studie „Low-Burden Electronic Health Record Strategies for Engaging Oncologists in Digital Health Behavior Change Interventions: Qualitative Interview Study“ untersucht, wie Onkologen mit möglichst geringem Zusatzaufwand besser in digitale Gesundheitsinterventionen zur Verhaltensänderung bei Krebsüberlebenden eingebunden werden können. Dazu wurden leitfadengestützte Interviews mit 18 Onkologen geführt, um deren Wünsche, Informationsbedarf und Präferenzen hinsichtlich technischer Unterstützung, etwa durch das elektronische Gesundheitsakten-System (EHR), zu ermitteln. Die Ergebnisse zeigen, dass Onkologen digitale Verhaltensinterventionen befürworten, jedoch klare und knappe Informationen, einfache Überweisungstools sowie automatisierte Erinnerungen benötigen, um Patienten wirksam zu unterstützen. Die Studie empfiehlt, solche niedrigschwelligen Strategien direkt ins EHR zu integrieren, um Onkologen die Kommunikation und Motivation von Patienten für gesundheitsförderndes Verhalten zu erleichtern. (Jayeoba et al. 2025)

50.3.1 Brustkrebs

Das Projekt digiOnko – “integratives Konzept zur personalisierten Präzisionsmedizin in Prävention, Früherkennung, Therapie und Rückfallvermeidung am Beispiel von Brustkrebs” – zielt darauf ab, die Versorgung von Frauen in Bezug auf Brustkrebs durch den Einsatz digitaler Medizin signifikant zu verbessern. Es vernetzt reale Betreuungsstrukturen mit digitalen Anwendungen (wie z. B. mobile Messungen und Apps) und bindet ein Kompetenzteam aus verschiedenen Fachbereichen ein, um Patientinnen individuell von der Prävention über die Behandlung bis zur Nachsorge zu begleiten. Ein wichtiger Bestandteil ist die freiwillige Datenspende der Patientinnen, um durch die Auswertung mithilfe von Künstlicher Intelligenz neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen und somit zukünftige Strategien zur Prävention und Behandlung zu optimieren.

Studien belegen die zunehmende Relevanz und Machbarkeit digitaler und mobiler Anwendungen in der Brustkrebsversorgung (Kirsch et al. 2024), wobei aber auch Herausforderungen hinsichtlich der Adhärenz und der Integration bestehen. Die “Digital Home-Based Health Care Center”-Studie (Huebner et al. 2025) zeigt, dass die digitale Heimüberwachung von Nebenwirkungen während einer CDK4/6-Inhibitor-Therapie technisch möglich ist und von Patientinnen akzeptiert wird, wenn auch die Adhärenz aufgrund technischer Probleme noch moderat ist. Die “Fully Automatic HER2 Tissue Segmentation”-Studie (Öttl et al. 2025) demonstriert Genauigkeit und Potenzial von KI-gestützter Gewebe-Segmentierung, um die Pathologiebewertung zu standardisieren und zu unterstützen. Die BRE-BY-MED-Studie (Brandstetter et al. 2025) weist auf die hohe Prävalenz von Polypharmazie bei metastasiertem Brustkrebs hin und unterstreicht die Notwendigkeit eines verbesserten Medikationsmanagements, das durch digitale Tools unterstützt werden könnte. Darüber hinaus bestätigt die Studie “Comparative Assessment of Breast Volume” (Behrens et al. 2025) die hohe Übereinstimmung der 3D-Brustvolumenmessung per Smartphone mit der MRT-Messung, während die “Evaluating the effectiveness of mobile health in breast cancer care: a systematic review” (Flaucher et al. 2023) und “Content-Based Review of Mobile Health Applications” (Altmannshofer et al.

2024) das grundsätzliche Potenzial von mHealth zur Verbesserung der Lebensqualität und Symptomkontrolle unterstreichen, jedoch eine heterogene Evidenz und Qualitätsunterschiede bei Apps konstatieren.

50.3.2 Kuenstliche Intelligenz

Die Studie „Development and validation of an autonomous artificial intelligence agent for clinical decision-making in oncology“, veröffentlicht in *Nature Cancer* (2025), stellt die Entwicklung und Validierung eines autonomen KI-Systems auf Basis von GPT-4 zur Unterstützung personalisierter Therapieentscheidungen in der Onkologie vor. Das System kombiniert verschiedene spezialisierte Werkzeuge wie Bildanalyse, Gensequenz-Erkennung und medizinische Datenbanken, um realistische, multimodale Patientendaten eigenständig auszuwerten. In Tests zeigte die KI mit 20 simulierten Patientenszenarien eine deutlich höhere Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei klinischen Entscheidungen als GPT-4 allein. Die Ergebnisse unterstreichen, dass das Zusammenspiel von Sprachmodellen und medizinischen Spezialtools die Präzision und Nachvollziehbarkeit von KI-gestützten Entscheidungsprozessen in der Onkologie erheblich steigern kann. (Ferber et al. 2025)

In der Studie „An Open-Source Hybrid Large Language Model Integrated System for Automated Curation of Breast Cancer Treatment Data“ wird ein hybrides, offenes und integriertes System beschrieben, das mithilfe großer Sprachmodelle die automatisierte Erfassung und Kuratierung von Behandlungsdaten bei Brustkrebs ermöglicht. Ziel des Systems ist die Extraktion zeitlicher Informationen zu Krebsbehandlungen aus verschiedensten klinischen Dokumenten und Anmerkungen, um den aufwendigen manuellen Aufwand bei der Datenaufbereitung zu reduzieren. Dies soll die Analyse und Nachverfolgung von Brustkrebsbehandlungen effizienter und genauer gestalten. (Tariq et al. 2025)

Die Studie „Radiomics: Images Are More than Pictures, They Are Data“ beschreibt Radiomics als eine innovative Methode, bei der medizinische Bilder wie CT, MRT oder PET in umfangreiche quantitative Daten umgewandelt werden, um Tumore besser zu charakterisieren und personalisierte Krebsbehandlungen zu ermöglichen. Sie zeigt, wie Radiomics Bildinformationen nutzt, die für das menschliche Auge unsichtbar sind, um diagnostische, prognostische und prädiktive Einsichten zu gewinnen. Dabei umfasst der Prozess mehrere Schritte von der Bildaufnahme über Segmentierung bis zur Merkmalsextraktion und Datenmodellierung. Radiomics wird als vielversprechendes Werkzeug für die Präzisionsmedizin dargestellt, das die Behandlungsergebnisse verbessern und individualisieren kann, stellt aber auch Herausforderungen wie Standardisierung und Datenvalidierung dar. (Gillies et al. 2016)

50.4 Anwendungen

Die myTcell-App, entwickelt von FUSE im Auftrag des LMU Klinikums München, ist ein zertifiziertes Medizinprodukt der Klasse I, das seit Juli 2021 europaweit für iOS, Android und

als Desktop-Version auf mytcell.de verfügbar ist. Sie unterstützt Ärzt:innen beim Management von Nebenwirkungen infolge Krebstherapien mit CAR-T-Zellen und Bispezifischen Antikörpern (BiTEs), die bei Leukämien und Lymphomen eingesetzt werden. Die App bietet interaktive Werkzeuge wie den Toxicity Calculator zur Bewertung von Nebenwirkungen wie CRS, ICANS oder HLH und liefert gradspezifische Therapieempfehlungen basierend auf Leitlinien der ASTCT, EBMT und NCCN. Sie führt durch die komplexe Vorbehandlungslogistik, dient als Nachschlagewerk mit Verlinkungen zu Studien und ermöglicht über die Connect-Funktion die Kontaktaufnahme mit CAR-T-Zentren in Deutschland. myTcell verbessert die Patientensicherheit und spart Zeit, wie in einer Untersuchung anhand Nutzer:innenfeedback beschrieben wurde. (Blumenberg et al. 2021)

50.5 PatientInnenkommunikation

Die Studie mit dem Titel „Cancer vlog community building for social support on YouTube: a social capital perspective“ untersucht, wie Krebsbetroffene durch das Vloggen auf YouTube soziale Unterstützung und Gemeinschaft aufbauen können. Die Autor:innen analysierten über 48.000 Kommentare von sieben Krebs-Vlog-Kanälen mittels maschinellen Lernens und fanden heraus, dass diese Communities neben klassischen Unterstützungsformen auch einzigartige Arten wie Fürsprache, Bestätigung und spirituelle Sympathie bieten. Im Verlauf der Zeit nahmen vor allem die Unterstützung durch Handeln und emotionale Zusicherung zu, während rein informative Hilfe abnahm. Die Ergebnisse zeigen, dass Krebs-Vlog-Communities ein wertvoller Raum sind, um soziale Bindungen und Ressourcen zu stärken. (H.-S. Kim et al. 2025)

50.6 Weiteres

Der Paper „MTBBench: A Multimodal Sequential Clinical Decision-Making Benchmark in Oncology“ (Kiril Vasilev et al., NeurIPS 2025 Datasets and Benchmarks Track, akzeptiert als Poster) stellt einen neuen agentischen Benchmark vor, der die komplexen Entscheidungsprozesse in Molecular Tumor Boards (MTBs) in der Onkologie simuliert. Er umfasst multimodale (Text, Pathologiebilder, Genomik, Labordaten) und longitudinale (zeitlich entwickelnde) klinische Fragestellungen auf Basis realer Patientenfälle und zielt darauf ab, Schwächen aktueller multimodaler Large Language Models bei sequentiellem, evidenzbasiertem und tool-gestütztem klinischen Reasoning aufzudecken. Die Fragen liegen in strukturiertem Multiple-Choice- bzw. True/False-Format vor, wurden von Klinikern validiert und ermöglichen die Integration domänenspezifischer Tools (z. B. CONCH, UNI, ABMIL, DrugBank). Tests zeigen, dass selbst leistungsstarke Modelle nur 60–70 % Genauigkeit erreichen und durch Tool-Nutzung Zugewinne von bis zu 9–11 % erzielen. MTBBench wurde als Datensatz und Code öffentlich freigegeben und stellt einen relevanten Fortschritt für realistischere Evaluationen von KI in der Präzisionsonkologie dar.

Das **Google Cloud Cancer AI Symposium** konzentrierte sich auf die weitreichende Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen im gesamten Spektrum der Onkologie, von der Grundlagenforschung und Wirkstoffentwicklung bis hin zur Verbesserung der klinischen Patientenversorgung. Ein zentrales Thema war das **Wachstum multimodaler biomedizinischer Daten** (einschließlich Bildgebung, Genomik und klinischer Akten), wobei jedoch betont wurde, dass ein Großteil dieser Daten ungenutzt bleibt und es an der notwendigen Vielfalt für das Training robuster KI-Modelle mangelt. Verschiedene Unternehmen präsentierten KI-gestützte Lösungen, um diese Herausforderungen zu bewältigen, darunter die Nutzung von **Großen Sprachmodellen (LLMs)** für das klinische *Reasoning* zur Indexierung unstrukturierter Daten in Patientenakten und die Verringerung der Fehlerhäufigkeit (Halluzinationen), sowie die Entwicklung von **Föderierten Lernsystemen** zur gemeinsamen Nutzung von Erkenntnissen über Organisationen hinweg, ohne sensible Patientendaten offenlegen zu müssen. Im Bereich der **Wirkstoffentwicklung** zeigten die Vorträge, wie integrierte Methoden aus Physik-basierten Simulationen und maschinellem Lernen den Prozess beschleunigen und bessere Entwicklungskandidaten hervorbringen können, wobei das **AlphaFold-System** zur hochgenauen Vorhersage von Proteinstrukturen als revolutionär für die Entdeckung neuer Targets genannt wurde. Weitere Anwendungen umfassten die **Verbesserung klinischer Studien** durch KI-gestütztes Protokolldesign und beschleunigtes Patienten-Matching sowie die **Früherkennung von Krebs** durch Multi-Omik-Bluttests, die den Screening-Prozess vereinfachen sollen. Die Bedeutung der **digitalen Pathologie und medizinischen Bildgebung** wurde hervorgehoben, da 90 % der Gesundheitsdaten Bilddaten sind und KI hier zur Steigerung der Reproduzierbarkeit und der diagnostischen Genauigkeit beitragen kann. Darüber hinaus wurde die **Repurposing-Initiative** vorgestellt, die darauf abzielt, bereits zugelassene Medikamente mithilfe von KI-gestützten biomedizinischen Wissensgraphen systematisch für unversorgte Krankheiten zu identifizieren. Abschließend unterstrichen die Teilnehmer die **Kritikalität der unternehmens- und sektorübergreifenden Zusammenarbeit** (z. B. zwischen Start-ups und Pharma) und die Notwendigkeit, KI zu nutzen, um die **Datengesteuerte Gesundheitspflege** zu demokratisieren, die individuelle Wellness zu optimieren und chronische Krankheiten früher zu erkennen.

Ruby Care – The First AI Agent for Oncological Therapy Support ist eine digitale Plattform, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz komplementäre supportive Krebsbegleitung zugänglich machen möchte. Sie verbindet Krebspatienten und Angehörige mit spezialisierten Fachkräften in den Bereichen Emotional Support, Onkologische Navigation, Ernährungsberatung und körperliche Rehabilitation. Nach einem kurzen Fragebogen erhalten Nutzer einen individualisierten Selbstfürsorgeplan und werden langfristig von einem festen Experten begleitet, um Therapienebenwirkungen zu reduzieren, die Lebensqualität zu verbessern und die Eigenständigkeit zu fördern.

- qcancer.org

Der Review-Artikel „Artificial intelligence agents in cancer research and oncology“ von Daniel Truhn, Shekoofeh Azizi, James Zou, Leonor Cerda-Alberich, Faisal Mahmood und Jakob Nikolas Kather wurde am 12. Januar 2026 in Nature Reviews Cancer veröffentlicht. Er

stellt KI-Agenten als (teil-)autonome Systeme vor, die auf Large Language Models basieren, logisches Denken ermöglichen und komplexe mehrstufige Aufgaben mit geringer oder keiner menschlichen Steuerung ausführen können. Seit 2022 haben sich diese über reine Klassifikations- und Vorhersagemodelle hinaus entwickelt und interagieren mit externem Wissen oder Software. Im Bereich Krebsforschung und Onkologie zeigen sich zunehmend Anwendungen, etwa bei der autonomen Optimierung von Wirkstoffdesign, der Entwicklung therapeutischer Strategien oder der Unterstützung klinischer Entscheidungen. Der Beitrag erläutert die Abgrenzung zu früheren KI-Systemen, beschreibt aktuelle und aufstrebende Einsatzfelder und beleuchtet translationsrelevante Herausforderungen sowie ethische und regulatorische Aspekte aus akademischer, klinischer und industrieller Sicht.

CancerNavigator ist ein Unterstützungsdienst für Krebspatienten, der über Arbeitgeber- und Gewerkschaftskrankenversicherungen angeboten wird. Der Dienst zielt darauf ab, Betroffene kurz nach der Diagnose zu begleiten und ihnen den Zugang zu besonders qualifizierten Experten und geeigneten Behandlungszentren zu ermöglichen. Oncology-zertifizierte Krankenschwestern bieten hierfür persönliche 1:1-Betreuung ohne App oder Suchtool, ergänzt durch spezifische Recherche und Aufklärung zum jeweiligen Krebsart und -stadium sowie zu den besten in-network verfügbaren Versorgungseinrichtungen. Dadurch soll das Risiko schlechterer Behandlungsergebnisse reduziert werden, das bei etwa 40 % der Patienten durch unzureichende Expertenversorgung entsteht. CancerNavigator ist derzeit bei über 50 Gewerkschafts- und Arbeitgeberplänen in den USA im Einsatz.

Der Podcast mit dem Titel **„Building AI Inside a Cancer Center and the Data Challenges No One Talks About“** thematisiert die praktische Implementierung künstlicher Intelligenz am Memorial Sloan Kettering Cancer Center unter der Leitung von Dr. Annie Lee. Im Zentrum steht die Entwicklung des Sprachmodells „Woolly“, das speziell auf klinischen Notizen trainiert wurde, um den Verlauf von Krebserkrankungen mit hoher Genauigkeit zu erfassen. Dr. Lee erörtert dabei die signifikanten Herausforderungen durch Datenredundanzen in elektronischen Patientenakten sowie die datenschutzrechtlichen Hürden bei der institutionsübergreifenden Zusammenarbeit. Ein wesentlicher Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf der Nutzung von KI-Agenten zur Automatisierung administrativer Aufgaben, um die klinischen Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten und das medizinische Personal zu entlasten. Abschließend wird die strategische Entscheidung für RAG-Systeme (Retrieval-Augmented Generation) gegenüber dem ressourcenintensiven Training eigener Modelle sowie die regulatorische Einordnung von KI-Anwendungen im Gesundheitswesen diskutiert.

Die Studie „Website Use and Associations With Behavior Change and Weight Loss in Cancer Survivors and Their Partners: Secondary Analysis of a Randomized Controlled Trial“ wurde am 30. Januar 2026 im Journal of Medical Internet Research (J Med Internet Res 2026;28:e86908, doi:10.2196/86908) veröffentlicht. Sie stellt eine Sekundäranalyse der DUET-Studie dar, einer randomisierten kontrollierten Intervention zur Gewichtsreduktion mittels webbasierter Plattform. An der Analyse nahmen 28 Dyaden (Krebsüberlebende und ihre Partner, BMI 25 kg/m²) teil, die über sechs Monate wöchentliche E-Learning-Module zu Ernährung und Bewegung nutzten. Die durchschnittliche Nutzung umfasste 11,2 Wochen Zugang und 312,9 Minuten pro

Person, wobei ältere Teilnehmer (65 Jahre) und Frauen signifikant intensiver engagiert waren. Höhere Website-Nutzung korrelierte positiv mit Verbesserungen der Ernährungsqualität und selbstberichteter moderat-vigorer körperlicher Aktivität, nicht jedoch mit objektiv gemessener Aktivität oder Gewichtsverlust. Die Autoren schließen, dass Krebsüberlebende und Partner die Plattform nutzten, insbesondere ältere und weibliche Personen, und fordern breitere Studien zur Bestätigung.

„Audio recordings or written summaries of key consultations for adults with cancer“ ist eine Cochrane-Übersichtsarbeit, die den Nutzen von Audioaufzeichnungen oder schriftlichen Zusammenfassungen medizinischer Konsultationen bei erwachsenen Krebspatienten untersucht. Die eingeschlossenen Studien zeigen, dass solche Formate die Erinnerungsleistung verbessern und teilweise die Zufriedenheit mit der Information erhöhen. Gleichzeitig wurden keine negativen Effekte auf Angst, Depression oder Lebensqualität festgestellt; ein Einfluss auf das Überleben wurde nicht nachgewiesen.

Die Studie „A cross-sectional online survey on oncologists' attitudes toward and experiences with providing patients with audio recordings of their medical encounters“ untersuchte die Einstellungen deutscher Onkologinnen und Onkologen zu Audioaufzeichnungen von Arzt-Patienten-Gesprächen. Befragt wurden 94 Ärztinnen und Ärzte aus der Onkologie. Rund 53 % der Teilnehmenden bewerteten die Bereitstellung von Gesprächsaufzeichnungen grundsätzlich positiv. Als wichtigste Vorteile wurden eine verbesserte Erinnerung an besprochene Informationen, ein besseres Verständnis medizinischer Inhalte sowie die Möglichkeit genannt, Informationen mit Angehörigen zu teilen. Hintergrund ist, dass Krebspatientinnen und -patienten häufig komplexe Informationen erhalten und sich später nicht an alle Inhalte erinnern können. Gleichzeitig äußerten die Befragten erhebliche Bedenken. Die größten Sorgen betrafen die ungewollte Weitergabe von Aufzeichnungen, Datenschutz- und Vertraulichkeitsfragen sowie mögliche rechtliche Risiken. Viele Ärztinnen und Ärzte befürchteten zudem, dass Aufzeichnungen als Beweismittel gegen medizinisches Personal verwendet oder aus dem Zusammenhang gerissen werden könnten. Praktische Erfahrungen mit Gesprächsaufzeichnungen waren selten: Nur etwa 12 % berichteten von bisherigen Erfahrungen. Lediglich 14 % würden Aufzeichnungen künftig aktiv anbieten, während knapp ein Drittel noch unentschlossen war. Die Autorinnen und Autoren kommen zu dem Schluss, dass Gesprächsaufzeichnungen in der Krebsversorgung das Potenzial haben, die Patienteninformation und Entscheidungsfindung zu verbessern. Für eine breitere Einführung seien jedoch weitere Evidenz, Praxiserfahrungen sowie Lösungen für Datenschutz-, Haftungs- und Akzeptanzfragen erforderlich.

Die Studie „Implementing UK Oncology Nursing Society–Informed Digital Symptom Triage With Episode-Based Review in Routine NHS Acute Oncology“ untersucht die Einführung der digitalen Plattform OncsCare im Routinebetrieb eines britischen Akutonkologie-Dienstes des University Hospitals of Leicester NHS Trust. Die Plattform erfasst tägliche patientenberichtete Symptome während systemischer Krebstherapien und ordnet diese anhand des UKONS-Triage-Frameworks in Risiko-Kategorien ein. In der 10-wöchigen Service-Evaluation zeigte sich eine hohe Nutzungsrate, schnelle Reaktionszeiten bei kritischen Warnmeldungen und keine interventionbedingten Sicherheitsprobleme. Das episodische Alert-Management

reduzierte Alarmfragmentierung und unterstützte die klinische Übersicht ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand.

OncoRAG: graph-based retrieval enabling clinical phenotyping from oncology notes using local mid-size language models zeigt, wie klinische Merkmale aus onkologischen Notizen mit einem lokal betriebenen Sprachmodell strukturiert extrahiert werden können. Das Verfahren kombiniert Ontologie-Anreicherung, Wissensgraphen, Graph-Diffusion-Reranking und strukturiertes Prompting und erreicht in drei Kohorten F1-Werte von 0,80, 0,79 und 0,84. Damit übertrifft OncoRAG sowohl direkte LLM-Abfragen und konventionelles RAG als auch die direkte Abfrage eines deutlich größeren 70B-Modells, ohne Modell-Finetuning oder externe Weitergabe klinischer Daten.

Die "Clinical decision support in hematological malignancies using a case-grounded AI agent" Studie untersucht HemaGuide, ein lokal einsetzbares, fallbasiertes KI-System zur Unterstützung klinischer Entscheidungen bei hämatologischen malignen Erkrankungen. In einer externen Validierung mit 555 Fällen erreichte das System eine Übereinstimmung von 81,8 % mit Tumorboard-Entscheidungen, während ein prospektiver, einmonatiger Silent Trial mit 64 Fällen eine Übereinstimmung von 82,8 % zeigte. Die Architektur kombiniert Leitlinien, eine klinische Fallsammlung mit über 2.000 Tumorboard-Fällen und eine strukturierte molekulare Variantenbewertung. Die Ergebnisse zeigen Potenzial für nachvollziehbare und lokal betreibbare Entscheidungsunterstützung, wobei die Wirksamkeit für klinische Abläufe und Patientenergebnisse in weiteren prospektiven Studien untersucht werden muss.

51 Palliativmedizin

Die Studie „Exploring Perspectives of Health Care Professionals on AI in Palliative Care: Qualitative Interview Study“ (Ahmad et al., JMIR Human Factors 2025;12:e79514) untersucht die Einstellungen von Palliativmedizinern zur Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI) bei der Analyse von Patientendaten. In einer qualitativen Interviewstudie mit sechs erfahrenen Fachkräften (drei Ärzte, zwei Ergotherapeuten, eine Pflegekraft) eines Hospizes in Nordwestengland wurden halbstrukturierte Interviews durchgeführt und induktiv thematisch ausgewertet. Die Teilnehmenden bewerteten KI grundsätzlich positiv, sahen jedoch kaum praktische Erfahrung und keine bisherige Schulung vor. Als potenzielle Vorteile wurden die frühere Identifikation palliativpflichtiger Patienten, die Verbesserung der Datenauswertung und personalisierte Empfehlungen genannt. Gleichzeitig betonten sie die unverzichtbare Bedeutung menschlicher Empathie und zwischenmenschlicher Beziehungen in der Palliativversorgung. Wesentliche Bedenken betrafen Datenschutz, Schweigepflicht, Einwilligung, Governance sowie ethische und vertrauensbildende Aspekte. Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit gezielter Fortbildung sowie klarer Leitlinien für eine vertrauenswürdige und ethisch vertretbare Implementierung von KI in der Palliativmedizin.

- dasistpalliativ.de

52 Frauenheilkunde

Die femfeel-App ist eine digitale Begleiterin für Frauen in den Wechseljahren. Die App bietet Übungen, Tipps, Soforthilfen sowie Kurse zu Themen wie Schlaf, Stress, Ernährung und Beckenboden, um typische Beschwerden zu lindern und das Wohlbefinden zu fördern. Entwickelt von Expertinnen und Teil der MEDICE Health Family, ist sie zertifiziert und wird von vielen gesetzlichen Krankenkassen bis zu 100 % erstattet, oft inklusive mehrerer Monate kostenlosem Premium-Zugang.

52.1 Datensätze

- imerit.ai/3d-mammogram-dataset

52.2 Forschung

Die Studie „How digital health affects the patient-physician relationship: An empirical-ethics study into the perspectives and experiences in obstetric care“ untersucht die Auswirkungen digitaler Gesundheitstechnologien auf die Arzt-Patienten-Beziehung in der Geburtshilfe. Durch qualitative Interviews mit 25 Teilnehmenden (14 Gesundheitsfachkräfte und 11 Patientinnen) zeigt die Studie, dass digitale Überwachung Patientinnen hilft, ihre Gesundheit besser zu verstehen und gemeinsame Entscheidungsfindung fördert. Dennoch bleibt die klinische Entscheidungsfindung bei Fachkräften, die digitale Daten entweder als objektive Grundlage oder als interpretationsbedürftig ansehen. Die Studie betont die Notwendigkeit, Standardisierung und Kontextualisierung auszubalancieren, und formuliert sechs ethische Empfehlungen für den Einsatz digitaler Technologien in der klinischen Praxis. (Jongsma et al. 2021)

RI-SPHERES ist ein Forschungsprogramm in Rhode Island, das darauf abzielt, die Risiken von postpartaler Hypertonie zu reduzieren. Es bietet ein technologiegestütztes Blutdrucküberwachungsprogramm, bei dem Teilnehmerinnen einen Bluetooth-fähigen Blutdruckmessgerät und eine App zur Selbstüberwachung, Aufklärung und Unterstützung nutzen. Pflegekräfte unterstützen kontinuierlich, vermitteln soziale Dienstleistungen und fördern die Anbindung an die Primärversorgung. Ziel ist es, durch Zusammenarbeit mit Hausärzten die langfristigen kardiovaskulären Risiken bei postpartalen Patientinnen zu senken.

Die Studie „Nationwide real-world implementation of AI for cancer detection in population-based mammography screening“ wurde im Januar 2025 in Nature Medicine veröffentlicht. In der prospektiven, multizentrischen Beobachtungsstudie PRAIM wurde innerhalb des deutschen Mammographie-Screening-Programms die Leistung einer KI-unterstützten Doppelbefundung mit der konventionellen Doppelbefundung ohne KI verglichen. Zwischen Juli 2021 und Februar 2023 wurden 463.094 Frauen im Alter von 50–69 Jahren an 12 Standorten untersucht, davon 260.739 mit KI-Unterstützung (Vara MG). Die Brustkrebs-Entdeckungsrate lag in der KI-Gruppe bei 6,7 pro 1.000 Frauen und war damit um 17,6 % höher als in der Kontrollgruppe (5,7 pro 1.000), bei statistischer Überlegenheit. Gleichzeitig war die Rückrufquote in der KI-Gruppe mit 37,4 pro 1.000 leicht niedriger als in der Kontrollgruppe (38,3 pro 1.000) und erfüllte das Kriterium der Nicht-Unterlegenheit. Die positiven prädiktiven Werte für Rückruf und Biopsie waren in der KI-Gruppe höher. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Integration einer KI mit Decision-Referral-Ansatz (Normal-Triage und Safety-Net) in der realen Routine die Detektionsrate verbessern kann, ohne die Rückrufquote negativ zu beeinflussen.

- vara.ai

„Adherence, Acceptability, and Sexual Health Outcomes of the Odeya App–Based Intervention for Sexual Distress in Women With Endometriosis: Randomized Controlled Mixed Methods Trial“ ist eine im Februar 2026 in der Journal of Medical Internet Research veröffentlichte Pilotstudie. Sie untersucht eine selbstgesteuerte Smartphone-App (Odeya), die Frauen mit Endometriose und sexueller Belastung (sexual distress) über acht Module biopsychosoziale Aspekte der Sexualität vermittelt. In der randomisierten kontrollierten Mixed-Methods-Studie mit 60 Teilnehmerinnen zeigte die Interventionsgruppe bei hoher Akzeptanz (CSQ-I: 26,6; G-MAUQ: 5,38) und Sicherheit eine stärkere Reduktion sexueller Belastung sowie Verbesserungen der sexuellen Funktion im Vergleich zur Routineversorgung, vor allem bei Absolventinnen. Die Adhärenz war jedoch moderat (durchschnittlich 61 % der Module abgeschlossen), die Dropout-Rate hoch (65,5 %), bedingt durch emotionale Belastung, Zeitaufwand und technische Probleme. Qualitative Daten unterstreichen positive Effekte auf Körperwahrnehmung, Kommunikation und Offenheit bezüglich Sexualität, weisen aber auf Bedarf an mehr professioneller Begleitung und individualisierter Gestaltung hin. Die Ergebnisse deuten auf Potenzial einer solchen App als skalierbare Erstlinienunterstützung hin, erfordern jedoch größere Wirksamkeitsstudien und Optimierungen.

Der Artikel „Visualizing the Maternal Health Journey for Learning Health Systems: Mixed Methods Combined Experience Approach“ wurde am 19. Februar 2026 in der Journal of Participatory Medicine (Band 18, e82944) veröffentlicht. Die Autoren Amanda L. Joseph, Bilikis Oladimeji, Helen Monkman, Simon R. Minshall, Melissa C. Tan und Yuri Quintana stellen darin eine Mixed-Methods-Studie vor, die ein innovatives Visualized Combined Experience (VCE)-Diagramm entwickelt. Dieses Tool kombiniert persona-basierte Erzählungen mit Datavisualisierungen – einschließlich Journey Maps, emotiven Elementen und Sankey-Diagrammen – um individuelle Patientenerfahrungen mit populationsbezogenen Daten zur maternalen Mortalität in den USA zu verknüpfen. Basierend auf CDC-Daten und qualitativen Narrativen (u. a. aus der ProPublica-Serie „Lost Mothers“) zeigt das Diagramm erhebliche rassiale Disparitäten,

etwa eine Mortalitätsrate von 51,2 Todesfällen pro 1.000 Geburten bei schwarzen Frauen im Vergleich zu 16,8 bei weißen Frauen. Es deckt Verbindungen wie diagnostische Verzögerungen auf, die in aggregierten Daten verborgen bleiben, und bietet einen Rahmen, um Learning Health Systems durch besseres Verständnis systemischer Ungleichheiten zu unterstützen und Gesundheitsoutcomes zu verbessern.

Die PRAIM-Studie („Prospektive, multizentrische Beobachtungsstudie eines integrierten AI-Systems mit Live-Monitoring zur Unterstützung der Brustkrebsfrüherkennung“) ist eine abgeschlossene prospektive, multizentrische Beobachtungsstudie unter Leitung von Alexander Katalinic an der Universität zu Lübeck in Kooperation mit Vara (MX Healthcare). Sie evaluierte den Einsatz der KI-Software Vara bei der Mammographie-Screening-Untersuchung von Frauen im Alter von 50 bis 69 Jahren in 12 deutschen Zentren. In der Studie mit 463.094 Teilnehmerinnen (davon 260.739 mit KI-Unterstützung) führte die KI-gestützte Doppelbefundung zu einer Brustkrebs-Erkennungsrate von 6,7 pro 1.000 Frauen, was 17,6 % höher war als die Rate von 5,7 pro 1.000 in der Kontrollgruppe ohne KI. Die Rückrufquote blieb dabei noninferior (37,4 vs. 38,3 pro 1.000), und die positiven prädiktiven Werte für Rückruf und Biopsie waren höher. Die Ergebnisse wurden 2025 in Nature Medicine veröffentlicht und zeigen, dass die KI die Früherkennung von Brustkrebs (ICD C50) im realen Screening-Alltag signifikant verbessert, ohne die Belastung durch falsch-positive Befunde zu erhöhen.

Der Beitrag „Rethinking Mobile Health for Scalable, Personalized Behavioral Care“ diskutiert die Grenzen aktueller mHealth-Ansätze in der Betreuung von Schwangerschaftsgewicht und zeigt zugleich deren Potenzial auf. Während Programme wie LEAP klinisch relevante, aber moderate Effekte erzielen, bleibt ihre Skalierbarkeit durch den Bedarf an menschlichem Coaching eingeschränkt. Generative KI wird als Möglichkeit beschrieben, kontinuierliche, personalisierte und adaptive Verhaltensunterstützung in Echtzeit bereitzustellen und damit Reichweite, Engagement und Effizienz digitaler Interventionen deutlich zu verbessern.

53 Urologie

- Acute Cystitis Symptom Score (ACSS)

53.1 Digitale Wissensplattform

Urotube ist die Plattform für urologische Fortbildung, initiiert von der DGU-Akademie. Sie bietet Urologinnen und Urologen CME-zertifizierte Inhalte wie Live-Webinare, On-Demand-Webinare, Podcasts und die urotube.tv-Videoplattform. Mit Themen wie Prostatakarzinom, Nierenzellkarzinom, Harninkontinenz und Urolithiasis. Zusätzlich bietet die DGU-Mediathek peer-reviewed Videos und das Kongressarchiv kostenfreie Vorträge vergangener DGU-Kongresse.

53.2 Künstliche Intelligenz

Die Studie „LLM-Mediated Data Extraction from Patient Records after Radical Prostatectomy“, veröffentlicht in NEJM AI im Mai 2025, untersucht den Einsatz von großen Sprachmodellen (LLMs) zur automatisierten Datenerfassung aus pathologischen Befunden nach radikaler Prostatektomie. Mithilfe des NIH Integrated Data Analysis Platform Text Extraction Program (NTEP), basierend auf GPT-4, wurden Daten aus 369 Patientenakten mit insgesamt 4797 klinischen Variablen extrahiert und mit einer manuell kuratierten Referenz verglichen. Das Modell erreichte eine beeindruckende Genauigkeit von 99,8%, mit nur minimalen Abweichungen bei einzelnen Variablen wie der Gesamtzahl der Lymphknoten oder dem Prostatagewicht. Die Ergebnisse zeigen, dass LLMs eine zuverlässige und effiziente Ergänzung zur manuellen Datenerfassung darstellen und erhebliches Potenzial für die Forschung und klinische Dokumentation bieten. (Azar et al. 2025)

53.3 Weiteres

Der Artikel „App-based therapy for female patients with urinary incontinence in Germany (DINKS): a single-blind, randomised, controlled trial“ wurde am 16. Dezember 2025 in The Lancet Digital Health online veröffentlicht. In dieser randomisierten kontrollierten Studie mit

194 Frauen mit Stress-, Drang- oder Mischinkontinenz zeigte die Ergänzung der Standardtherapie durch die App Kranus Mictera nach 12 Wochen eine signifikante Reduktion der täglichen Inkontinenzepisoden um durchschnittlich 61 % in der Interventionsgruppe im Vergleich zu nur 2 % in der Kontrollgruppe ($p < 0{,}0001$). Es traten keine relevanten therapiebedingten Nebenwirkungen auf. Die Ergebnisse unterstreichen das Potenzial app-basierter multimodaler Therapien zur Verbesserung der konservativen Behandlung von Harninkontinenz. Die Studie wurde von Kranus Health finanziert.

- uro-nordrhein.de/uro-bot

„Künstliche Intelligenz in chirurgischen Disziplinen: Einsatz, Nutzen und Potenzial – ein Delphi-Expertenkonsensus“ untersucht strukturierte Einschätzungen von 16 interdisziplinären Fachleuten zur Rolle von KI entlang aller Phasen chirurgischer Behandlungsprozesse. Im Rahmen eines modifizierten Delphi-Verfahrens wurden Stellungnahmen zu aktuellem Stand, zukünftigen Möglichkeiten und erforderlichen Transformationsschritten konsentiert, um Potenziale zur Qualitäts- und Sicherheitsverbesserung der Patientenversorgung systematisch herauszuarbeiten. Die Arbeit identifiziert zugleich bestehende Defizite bei Digitalisierung, rechtlichen Rahmenbedingungen und Infrastruktur und leitet daraus praxisorientierte Empfehlungen für Medizin, Politik und Gesundheitswirtschaft ab.

„Evaluating interactions of patients with large language models for medical information“ untersucht die Nutzung eines GPT-4-basierten Chatbots durch 292 urologische Patientinnen und Patienten. 67 % bewerteten die bereitgestellten Informationen als nützlich, 81 % als vollständig und 77 % als einfach nutzbar; 53 % bevorzugten die Antworten des LLM gegenüber Suchmaschinen. Für medizinische Beratung wurden menschliche Urologinnen und Urologen jedoch weiterhin höher bewertet. Die Ergebnisse sprechen für LLMs als ergänzendes Instrument für erste medizinische Informationsfragen, nicht als Ersatz für fachärztliche Expertise.

„A Supervised Fine-Tuned Large Language Model for Lifestyle Management in Patients With Prostate Cancer: Development and Evaluation Study“ beschreibt die Entwicklung und Evaluation des spezialisierten Sprachmodells PCaPLMM_SFT für evidenzbasierte Lebensstilberatung bei Patienten mit Prostatakrebs. Auf Basis von 2211 Publikationen wurden mehr als 150.000 Wissenseinheiten sowie 45.338 strukturierte QA-Beispiele erstellt. Das feinabgestimmte Modell übertraf das Basismodell und zeigte in fünf Lebensstil-Szenarien eine vergleichbare oder bessere Leistung als GPT-3.5-Turbo.

54 Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde

54.1 Forschung

Die Studie „Real-Time Laryngeal Cancer Boundaries Delineation on White Light and Narrow-Band Imaging Laryngoscopy with Deep Learning“, veröffentlicht am 4. Januar 2024 in The Laryngoscope, untersucht die Anwendung von Deep Learning zur automatischen Abgrenzung von Kehlkopfkrebs in endoskopischen Bildern und Videos. Unter der Leitung von Claudio Sampieri und Kollegen wurde das Modell SegMENT-Plus anhand von 3933 Bildern von 557 Patienten trainiert und auf zwei externen Datensätzen validiert, wobei es eine hohe Genauigkeit (Dice Similarity Coefficient = 0,83) und eine Verarbeitungsgeschwindigkeit von 25,6 Frames pro Sekunde erreichte. Es zeigte ähnliche Leistungen wie zwei HNO-Assistenzärzte und konnte in Echtzeit auf Videolaryngoskopien angewendet werden. Ziel ist es, die Präzision bei der Tumorresektion zu verbessern und positive Schnittränder zu reduzieren, wobei klinische Studien für die Praxisanwendung noch ausstehen. Die Ergebnisse deuten auf eine robuste Generalisierung und ein großes Potenzial für die chirurgische Unterstützung hin. (Sampieri et al. 2024)

54.2 DiGA

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) haben in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen, insbesondere im HNO-Bereich, wo sie Patienten mit chronischen Erkrankungen wie Tinnitus unterstützen können. Diese Apps bieten strukturierte, evidenzbasierte Therapieansätze oder beratende Maßnahmen, die in den Behandlungsprozess integriert werden können. Beide Apps, Meine Tinnitus App und Kalmeda, sind digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA), die darauf abzielen, Menschen mit Tinnitus zu unterstützen.

Table 54.1: Beispiele Softwareanwendungen

Anbieter	Webseite	Beschreibung	Anwendungsdauer
Meine Tinnitus App	Meine Tinnitus App	Bietet Tinnitus Counseling zur Aufklärung und Beratung, um eine Basis für weitere Therapieoptionen zu schaffen.	10 Wochen (Lektionen à 60–90 Minuten)
Kalmeda	Kalmeda	Digitale Gesundheitsanwendung mit kognitiver Verhaltenstherapie zur Behandlung und Bewältigung von Tinnitus.	90 Tage

55 Allergologie

55.1 Anwendungen

Pollenius ist eine Anwendung für Mobiltelefone, entwickelt von der Charité – Universitätsmedizin Berlin, die Berliner Allergikern nahezu in Echtzeit Daten zum Pollenflug liefert. Mit einer Verzögerung von nur etwa drei Stunden zeigt die App, basierend auf Messungen einer automatisierten Pollenfalle auf dem Tempelhofer Feld, die Konzentrationen der acht allergierelevantesten Pflanzen wie Birke, Gräser oder Ambrosia. Nutzer können zudem ein Symptomtagebuch führen, das Pollenkonzentration, Beschwerden und Medikamenteneinnahme übersichtlich darstellt, um Diagnose und Therapie zu unterstützen. Verfügbar für Android und iOS, sammelt Pollenius anonymisierte Daten, um die Versorgungsforschung zu Pollenallergien voranzutreiben und individuelle Vorhersagemodelle zu entwickeln. play.google.com apps.apple.com

Die Pollen-App der Pollenstiftung ist ein kostenloser mobiler Dienst für Allergiker in Deutschland, Österreich, Frankreich, Schweiz, Schweden, Spanien, Großbritannien und Südtirol, verfügbar für iOS und Android. Sie liefert Echtzeit-Vorhersagen zur Pollenbelastung basierend auf der Postleitzahl des Nutzers und erstellt nach Eingabe individueller Allergiesymptome eine personalisierte Belastungsvorhersage. Mit Funktionen wie einem Allergie-Selbsttest, einem persönlichen Pollentagebuch zur Dokumentation und Weiterleitung an Ärzte im PDF-Format sowie einem Erinnerungsservice für Therapieplanung unterstützt die App Allergiker, ihre Beschwerden gezielt zu managen und die Pollensaison besser zu bewältigen.

- mask-air.com
- allergiecheck.de
- faszination-allergologie.de
- portallergy.de

55.2 Pollenfluginformationdienst

Der Pollenflug-Gefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist ein Online-Echtzeit-Informationsdienst, der tägliche Vorhersagen zur Pollenbelastung für die acht allergologisch wichtigsten Pollenarten in Deutschland (Hasel, Erle, Esche, Birke, Süßgräser, Roggen, Beifuß und Ambrosia) bereitstellt. Die Vorhersagen geben die Pollenkonzentration (Pollen pro m^3 Luft) für den aktuellen und die zwei folgenden Tage an, was Allergikern hilft, ihre Aktivitäten und Medikamenteneinnahme gezielt anzupassen.

Die Studie „Automatisches Pollenmonitoring in Deutschland“ von Buters et al. (Allergo J. 2020) hebt die Bedeutung des elektronischen Polleninformationsnetzwerks (ePIN) hervor, insbesondere in Bayern, wo acht automatische Pollenmonitore die Grundlage für Echtzeit-Pollendaten bilden. Diese Monitore, nutzen Bilderkennung, um Pollen mit einer Erkennungsrate von etwa 91 % zu identifizieren, und liefern Daten, die direkt online über Plattformen wie epin.bayern.de verfügbar sind. Die Studie betont, dass solche Systeme Allergikern sofortige Informationen über lokale Pollenkonzentrationen bieten, was eine schnelle Korrelation zwischen Symptomen und Pollenbelastung ermöglicht. Dies ist besonders in Zeiten von Atemwegserkrankungen wie COVID-19 hilfreich, um Allergien von viralen Infektionen zu unterscheiden. (Buters et al. 2021)

PollenScience.eu – Plattform zur Erfassung und Analyse von Pollenflugdaten in Europa. Die Website stellt eine zentrale Datenbank dar, die Messwerte verschiedener automatischer und manueller Pollenstationen bündelt und visualisiert. Nutzer können aktuelle sowie historische Pollenbelastungen nach Ort, Zeitraum und Pflanzenart analysieren. Die Daten werden teils automatisiert im 3-Stunden-Takt erhoben und dienen sowohl der wissenschaftlichen Auswertung als auch der praktischen Einschätzung von Allergierisiken. Orientierungswerte von 30 bzw. 100 Pollen pro Kubikmeter markieren Schwellen, ab denen allergische Symptome wahrscheinlicher auftreten. pollenscience.eu

56 Rettungsdienst

56.1 Digitale Wissensplattformen

Die rettungsdienstlichen Plattformen, die sich der Free Open Access Medical Education (FOAMed) widmen, bieten wertvolle Ressourcen für Notfallmediziner, Sanitäter und Pflegekräfte durch Podcasts, Blogs, Leitlinien und interaktive Inhalte.

- Die Zwei in Reflexstreifen ist ein Podcast aus NRW, der Themen wie i.v.-Zugänge und CRM-Leitsätze praxisnah beleuchtet.
- FOAM – Live e.V. organisiert kostenlose Vorträge zu Themen wie Reanimationsleitlinien 2025 und Palliativmedizin.
- News Papers fasst aktuelle Publikationen zu Kindernotfällen und Blutungsmanagement zusammen.
- Schlag´s nach! stellt ein kompaktes Nachschlagewerk mit Medikamenten-Factsheets und Kinderdosierungen zur Verfügung.
- FOAMio kompaktisiert Leitlinien wie zu Pelvisfrakturen und bietet Fortbildungstipps.
- dasFOAM Think Tank diskutiert evidenzbasierte Ansätze zu Themen wie Hypertonie und Haftung.
- pin-up-docs liefert Podcasts zu Regionalanästhesie und Intensivmedizin.
- Nerdfallmedizin archiviert Videos und Fälle, ergänzt durch
- Notfallguru mit Leitsymptomen und Checklisten.
- Die Rettungsaffen beleuchtet rechtliche Aspekte wie Beweislastumkehr in Podcasts und Handouts.

56.2 Weiteres

Der Beitrag „Design Challenges in Converting a Paper Checklist to Digital Format for Dynamic Medical Settings“ beschreibt die Entwicklung einer digitalen Checkliste für die Traumaversorgung in dynamischen und zeitkritischen Behandlungssituationen. Im Mittelpunkt stehen die Herausforderungen bei der Übertragung papierbasierter Arbeitsabläufe in mobile digitale Anwendungen, insbesondere hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit, Notizerfassung, Anpassungsfähigkeit und Prozessunterstützung. Anhand einer iterativen, nutzerzentrierten Entwicklung werden Gestaltungslösungen und Erkenntnisse aus praktischen Tests vorgestellt.

Enhancing Emergency Department Triage Equity With Artificial Intelligence: Outcomes From a Multisite Implementation untersucht die Auswirkungen eines KI-gestützten Triage-Systems auf die Qualität und Fairness der Ersteinschätzung in Notaufnahmen. Die multizentrische Studie zeigt, dass die KI sowohl die Sensitivität als auch die Spezifität bei der Erkennung kritisch erkrankter Patientinnen und Patienten verbessert und gleichzeitig bestehende Unterschiede zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen hinsichtlich Ethnie, Sprache und Geschlecht deutlich reduziert. Die Ergebnisse verdeutlichen das Potenzial verantwortungsvoll eingesetzter KI zur Förderung einer gerechteren Notfallversorgung.

Der Artikel „Large Language Model Automated Extraction of Clinical Signs and Symptoms From Emergency Department Reports for Machine Learning Prediction Models: Development and Validation Study“ untersucht den Einsatz eines kleinen, lokal betreibbaren Large Language Models zur automatisierten Extraktion klinischer Informationen aus Freitexten der Notaufnahme. Ziel ist es, strukturierte Daten für ein Vorhersagemodell zur Diagnose von Appendizitis bereitzustellen. Die Studie zeigt, dass ein kompaktes, mehrsprachiges Modell (Qwen 2.5:14B) mit optimierten Prompting-Strategien eine hohe Genauigkeit bei der Extraktion von 16 klinischen Merkmalen erreicht und sich den Leistungen von Ärzten annähert. Die extrahierten Daten ermöglichen Vorhersagen mit vergleichbarer Modellgüte (AUROC bis 0,911 vs. 0,924 bei Ärzten). Besonders relevant ist, dass das Verfahren ohne aufwendige Trainingsdaten, direkt auf Rohtexten und unter Wahrung des Datenschutzes eingesetzt werden kann. Die Ergebnisse belegen das Potenzial solcher Systeme für skalierbare, transparente Entscheidungsunterstützung in der Notfallmedizin.

Automated ED Triage Acuity Prediction Using XGBoost beschreibt ein Machine-Learning-Modell zur automatisierten Vorhersage der 5-stufigen Triage-Akutheit in der Notaufnahme auf Basis strukturierter Patientendaten. Die Lösung kombiniert ED-Aufnahmedaten, Vorerkrankungen und Beschwerdekategorien in einem XGBoost-Klassifikationsmodell und erreicht eine Validierungsgenauigkeit von 86,7 %. Besonders hervorzuheben ist die hohe Erkennungsleistung bei kritischen Fällen der höchsten Dringlichkeitsstufen, wodurch das System als potenzielles Entscheidungsunterstützungswerkzeug in der klinischen Triage diskutiert wird.

Der Artikel „ChatGPT Health performance in a structured test of triage recommendations“ untersucht die Sicherheit von ChatGPT Health bei medizinischen Triage-Empfehlungen. In einem strukturierten Test mit 960 Antworten auf 60 klinische Fallbeispiele zeigte das System deutliche Schwächen insbesondere bei Notfällen: 51,6 % der tatsächlichen Notfälle wurden zu niedrig priorisiert. Besonders problematisch waren Fälle von drohendem Atemversagen und diabetischer Ketoazidose. Gleichzeitig wurden harmlose Fälle häufig übertriagiert. Die Studie identifiziert zudem einen Einfluss von „Anchoring Bias“: Wenn Angehörige Symptome herunterspielten, empfahl das System häufiger weniger dringende Versorgung. Auffällig war auch die inkonsistente Aktivierung von Krisenhinweisen bei Suizidgedanken. Unterschiede nach Geschlecht oder Hautfarbe wurden statistisch nicht signifikant festgestellt. Die Autoren fordern deshalb unabhängige Sicherheitsprüfungen und regulatorische Standards für KI-gestützte Gesundheitsberatung vor einem breiten Einsatz im Verbraucherbereich.

Artificial Intelligence Note Summarization in the Emergency Department untersucht den Einsatz einer in das EHR integrierten KI-Zusammenfassung in einer Notaufnahme. In einer prospektiven Crossover-Studie mit zehn Notfallmedizinern zeigte sich zwar eine leichte Reduktion der Dokumentations- und Aktenprüfungszeit, die Unterschiede waren jedoch statistisch nicht signifikant. Gleichzeitig bewerteten die meisten Anwender die KI-Zusammenfassungen als hilfreich und benutzerfreundlich, insbesondere für die schnellere Informationsaufnahme und das Erkennen relevanter klinischer Hinweise.

- nemsis.org

Part VII

Gesundheitswesen

57 Ausbildung

Der Artikel „AI in Residency Application Reviews: Emerging Legal Risks“ erschien online am 19. März 2026 in der Zeitschrift *JAMA*. Die Autoren Preetham Bachina, Diane E. Hoffmann und Katherine E. Goodman beschreiben die zunehmende Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) durch Graduate Medical Education-Programme in den USA zur Vorprüfung von Bewerbungen für Facharztausbildungen. Insbesondere durch Partnerschaften wie die der AAMC mit Thalamus werden proprietäre KI-Tools in die ERAS-Plattform integriert, um Noten zu extrahieren, persönliche Statements zu analysieren und Bewerber hinsichtlich Programm-Passung oder akademischer Interessen zu bewerten. Der Text beleuchtet neuartige rechtliche Risiken, vor allem die Gefahr einer mittelbaren Diskriminierung (disparate impact) geschützter Gruppen nach Rasse, nationaler Herkunft, Alter oder Behinderung gemäß US-Antidiskriminierungsgesetzen wie Title VII. Genannt werden Ungenauigkeiten bei der Verarbeitung ausländischer oder qualitativ schlechter Transkripte, fehlende unabhängige Validierungen sowie geringe Übereinstimmung zwischen KI- und menschlicher Auswahl. Die Autoren empfehlen der AAMC verbindliche Standards, Transparenz der Methoden, Einsicht der Bewerber in KI-Ergebnisse und Zurückhaltung bei videobasierten KI-Bewertungen, um Fairness zu gewährleisten und Haftungsrisiken zu mindern.

„AI scientists produce results without reasoning scientifically“ beschreibt eine Studie, die zeigt, dass KI-basierte wissenschaftliche Agenten zwar Aufgaben ausführen können, jedoch häufig keine echte wissenschaftliche Denkweise anwenden. Die Analyse von über 25.000 Durchläufen belegt, dass Modelle oft Evidenz ignorieren (68 %), selten Hypothesen widerlegen und ihr Verhalten stark vom Basismodell abhängt, nicht vom Agenten-Design.

„AI scientists produce results without reasoning scientifically“ beschreibt eine Studie, die zeigt, dass KI-basierte wissenschaftliche Agenten zwar Aufgaben ausführen können, jedoch häufig keine echte wissenschaftliche Denkweise anwenden. Die Analyse von über 25.000 Durchläufen belegt, dass Modelle oft Evidenz ignorieren (68 %), selten Hypothesen widerlegen und ihr Verhalten stark vom Basismodell abhängt, nicht vom Agenten-Design.

57.1 Soziale Medien

Der Journalartikel „Social Media Use in Medical Education: A Systematic Review“ von Christine C. Cheston, Tabor E. Flickinger und Margaret S. Chisolm untersucht systematisch den Einsatz sozialer Medien in der medizinischen Ausbildung. Die Analyse von 14 Studien zeigt,

dass soziale Medien positive Effekte auf Wissen, Einstellungen und praktische Fähigkeiten von Medizinstudierenden und Ärzten haben können. Gleichzeitig werden zentrale Chancen wie erhöhte Lernbeteiligung, Feedbackmöglichkeiten sowie Zusammenarbeit hervorgehoben, während technische Probleme, unterschiedliche Beteiligung und Datenschutzbedenken als wesentliche Herausforderungen identifiziert werden. Insgesamt wird betont, dass es sich um ein noch junges Forschungsfeld handelt, das weiterer wissenschaftlicher Untersuchung bedarf.

Der Artikel „Factors that contribute to social media influence within an Internal Medicine Twitter learning community“ untersucht, welche Faktoren den Einfluss von Teilnehmenden in einer medizinischen Twitter-Lerngemeinschaft bestimmen. Die Studie zeigt, dass nicht die fachliche Autorität (z. B. Fakultätsstatus), sondern vor allem Aktivität – gemessen an Anzahl der Tweets und Retweets – den Einfluss (PageRank) bestimmt. Obwohl Fakultätsmitglieder häufiger posten und mehr Reichweite erzielen, ist ihr Status kein signifikanter Prädiktor für Einfluss. Dies wirft Fragen zur Qualität und Verlässlichkeit von medizinischen Informationen in sozialen Medien auf, da auch weniger erfahrene Personen durch hohe Aktivität großen Einfluss ausüben können.

Der Artikel „Utilizing Instagram Stories to deliver educational content to medical students in pediatrics: curricular design and evaluation“ untersucht den Einsatz von Instagram Stories als ergänzendes Lehrformat im pädiatrischen Praktikum. Die Studie zeigt, dass ein strukturierter Story-basierter Lehrplan mit kurzen Lerneinheiten, Quizfragen und visuellen Inhalten von Medizinstudierenden als praktikabel, relevant und motivierend wahrgenommen wird, jedoch keinen signifikanten Einfluss auf Prüfungsergebnisse hatte.

Der Artikel „The Reel Health Care Professionals of Instagram: A Systematic Review“ von Krestina L. Amon et al. untersucht systematisch die Nutzung von Instagram durch Gesundheitsfachkräfte. Die Analyse von 51 Studien zeigt, dass Instagram vor allem für edukative Inhalte, Selbstvermarktung und Patientendarstellungen genutzt wird, wobei Bilder dominieren. Gleichzeitig werden Risiken wie Fehlinformationen, fehlende Qualifikationsangaben und Datenschutzprobleme hervorgehoben.

Der Artikel „Developing and Validating a Coding Scheme for Clinical Reasoning in History Taking Using Generative AI–Based Virtual Patients“ beschreibt die Entwicklung und Validierung eines Kodierschemas zur Analyse klinischer Denkprozesse von Medizinstudierenden bei der Anamnese mit KI-basierten virtuellen Patienten. Die Studie zeigt, dass bestimmte Verhaltensweisen wie strukturierte Zusammenfassung und logische Integration stark mit diagnostischer Genauigkeit korrelieren, während reine Informationsabfrage weniger aussagekräftig ist. Das entwickelte Schema ermöglicht eine zuverlässige, skalierbare Bewertung klinischer Kompetenzen und eröffnet neue Möglichkeiten für personalisiertes Feedback in der medizinischen Ausbildung.

Der Artikel „The Use of Social Media in Graduate Medical Education: A Systematic Review“ von Madeline Sterling und Kolleg:innen analysiert systematisch den Einsatz sozialer Medien in der fachärztlichen Weiterbildung. Die Auswertung von 29 Studien zeigt, dass Plattformen wie Twitter, Blogs oder Podcasts sowohl für Lehre als auch Rekrutierung genutzt werden, jedoch

uneinheitliche Effekte auf Lernerfolg und Professionalität aufweisen und die Studienqualität insgesamt begrenzt ist.

Der Artikel „Social media in undergraduate medical education: A systematic review“ von Jonathan Guckian et al. (2021) analysiert systematisch den Einsatz sozialer Medien in der medizinischen Ausbildung. Die Auswertung von 112 Studien zeigt, dass Social Media die Kommunikation verbessert, Hierarchien abbaut und kurzfristige Lernerfolge fördern kann, jedoch fehlen belastbare Belege für langfristige Wissensgewinne; zudem bestehen Risiken hinsichtlich Professionalität und Gesundheit.

Der Artikel „Instagram: A platform for ultrasound education?“ untersucht die Nutzung von Instagram zur Vermittlung von Ultraschallinhalten im Vergleich zur Radiologie. Die Studie zeigt, dass nur etwa 11 % der Beiträge mit dem Hashtag #ultrasound edukativen Charakter haben, während bei #radiology etwa die Hälfte der Inhalte lehrreich ist. Durch die Einführung des Hashtags #UltrasoundEd konnte die Auffindbarkeit edukativer Inhalte deutlich verbessert werden. Insgesamt verdeutlicht die Arbeit sowohl das Potenzial als auch die Herausforderungen sozialer Medien für die medizinische Ausbildung.

Die Studie „Short Social Media Videos as a Supplementary Educational Resource in Neuroanatomy“ untersucht in einer nicht randomisierten klinischen Studie den Einsatz von kurzen Social-Media-Videos als ergänzendes Lernmittel in der Neuroanatomie. Dabei zeigte sich, dass sogenannte Instagram-Reels kurzfristig die Testergebnisse und das Engagement von Medizinstudierenden signifikant verbessern, jedoch keinen nachhaltigen Effekt auf die Abschlussprüfungen haben. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Microlearning-Formate insbesondere für kurzfristige Wissensaufnahme geeignet sind, während langfristiger Lernerfolg zusätzliche didaktische Strategien wie Wiederholung und Integration in Curricula erfordert.

“Instagram als Werkzeug zur Verbesserung des Histologie-Lernens in der medizinischen Ausbildung: Deskriptive Studie” untersucht den Einsatz eines speziell entwickelten Instagram-Accounts zur Unterstützung des Histologieunterrichts bei Medizinstudierenden. Die Studie zeigt, dass die Integration interaktiver, bildbasierter Lerninhalte auf Instagram die Beteiligung der Studierenden erhöht und mit signifikant besseren Prüfungsergebnissen verbunden ist. Besonders Multiple-Choice- und bildbasierte Fragen wurden als hilfreich bewertet. Insgesamt deutet die Arbeit darauf hin, dass soziale Medien eine effektive, leicht zugängliche Ergänzung zur traditionellen Lehre darstellen können.

Der Kommentar „Social Media Video for Education—Is Bite-Size Content Enough for Long-Term Gain?“ analysiert den Einsatz kurzer Social-Media-Videos in der medizinischen Ausbildung. Kurzformatige Inhalte wie Instagram-Reels können kurzfristig die Lernleistung und das Engagement steigern, zeigen jedoch keine nachhaltigen Effekte auf langfristige Wissensretention. Die Autoren betonen, dass solche Formate vor allem für Faktenlernen geeignet sind, während komplexere Lernziele weiterhin umfassendere Lehrmethoden erfordern. Zudem werden Chancen wie verbesserter Zugang und Interaktivität, aber auch Risiken wie Ablenkung und Fehlinformation hervorgehoben. Insgesamt wird eine gezielte und evidenzbasierte Integration sozialer Medien in die Lehre gefordert.

Der Artikel „Frequency and Characteristics of Social Media Use among General Surgery Trainees“ untersucht die Nutzung sozialer Medien unter chirurgischen Assistenzärztinnen und -ärzten in den USA. Die Ergebnisse zeigen, dass die Mehrheit der Befragten intensive Nutzer ist, insbesondere von Instagram, YouTube und Facebook. Soziale Medien werden nicht nur zur Unterhaltung, sondern auch gezielt für chirurgische Weiterbildung, Patientenaufklärung und berufliches Networking eingesetzt. Gleichzeitig bestehen Risiken wie unprofessionelles Verhalten oder Fehlinformationen, wobei Vielnutzer diese Risiken tendenziell geringer einschätzen als Wenignutzer.

Der Artikel „Maintaining a Twitter Feed to Advance an Internal Medicine Residency Program's Educational Mission“ untersucht den Einsatz von Twitter als ergänzendes Bildungsinstrument in der internistischen Weiterbildung. In einer einjährigen Intervention betrieben Chefärzte einen Twitter-Feed zur Vermittlung von Lehrinhalten, Ankündigungen und wissenschaftlichen Informationen. Die Ergebnisse zeigen, dass ein Großteil der Assistenzärzte die Inhalte regelmäßig nutzte und 69 % eine Verbesserung ihrer Ausbildung wahrnahmen. Besonders geschätzt wurden Zusammenfassungen von Fallbesprechungen und aktuelle medizinische Informationen. Trotz zusätzlichem Zeitaufwand erwies sich der Feed als effektives, niedrigschwelliges Lernmedium, das auch über die eigene Institution hinaus Reichweite erzielte. Einschränkungen bestehen in der Einzelsite-Studie und fehlenden direkten Messungen von Wissenszuwachs.

Der Artikel „Insta Residency:“ Characteristics of Engagement With an Internal Medicine Residency Program Instagram Account untersucht systematisch die Nutzung von Instagram durch ein internistisches Weiterbildungsprogramm. Die Analyse von 257 Beiträgen zeigt, dass insbesondere Inhalte zu sozialen Aktivitäten und zum Alltag der Assistenzärzte die höchste Interaktion erzielen, während akademische Inhalte weniger Engagement generieren. Die Mehrheit der erreichten Nutzer liegt im Altersbereich typischer Bewerber (25–34 Jahre), was die Relevanz von Instagram als strategisches Instrument zur Rekrutierung und Außendarstellung von Weiterbildungsprogrammen unterstreicht.

Der Artikel „Resident-as-teacher to provide multidisciplinary online medical education on Instagram“ beschreibt eine strukturierte, von Assistenzärzt:innen geleitete Lehrinitiative auf Instagram während der COVID-19-Pandemie. Wöchentlich wurden evidenzbasierte „clinical pearls“ aus 15 Fachrichtungen veröffentlicht, wodurch Reichweite und Nutzerinteraktion deutlich gesteigert wurden und bildbasierte Inhalte effektiver als Videos waren.

Der Artikel „A Digital Ethnography of Medical Students who Use Twitter for Professional Development“ untersucht, wie Medizinstudierende Twitter gezielt für ihre berufliche Entwicklung nutzen. Die Studie zeigt, dass sogenannte „Superuser“ Twitter bewusst und professionell einsetzen, um Informationen, Expertenwissen und unterschiedliche Perspektiven – einschließlich Patientenstimmen – zu erhalten. Gleichzeitig dient die Plattform als Raum für Austausch, Unterstützung und Netzwerkbildung. Darüber hinaus ermöglicht Twitter den Studierenden, eine eigene professionelle Stimme zu entwickeln, sich an gesundheitspolitischen Diskussionen zu beteiligen und ihre digitale Identität aktiv zu gestalten. Insgesamt ergänzt Twitter die traditionelle medizinische Ausbildung, indem es Zugang („Access“) und Ausdrucksmöglichkeiten („Voice“) erweitert.

Der Beitrag „Promoting Clinical Expertise in the Age of AI – No Struggle, No Mastery“ von Ron Keren, Bimal R. Desai und Daniel C. West, veröffentlicht in JAMA, analysiert die Auswirkungen von KI auf die medizinische Ausbildung. Die Autoren warnen davor, dass ein zu früher oder zu starker Einsatz von KI-Systemen bei Medizinstudierenden und Assistenzärzten zu „never skilling“ führen kann – also dazu, dass grundlegende klinische Denk- und Entscheidungsfähigkeiten nicht ausreichend entwickelt werden. Der Artikel betont, dass klinische Expertise durch eigenständiges Problemlösen, wiederholte praktische Erfahrung und metakognitive Reflexion entsteht. Vorgeschlagen werden unter anderem „commit-then-compare“-Modelle, KI als Lerncoach statt Antwortmaschine, KI-freie Lernräume sowie gezielte Schulungen zum kritischen Umgang mit KI. Die Autoren argumentieren, dass KI die medizinische Ausbildung unterstützen kann, sofern sie das klinische Denken stärkt und nicht ersetzt.

Die Studie „The impact of generative AI on social media: an experimental study“ untersucht in einem kontrollierten Experiment mit 680 US-Teilnehmern, wie generative KI-Tools soziale Interaktionen auf Plattformen beeinflussen. Die Forschenden zeigen, dass KI-Assistenten zwar die Beteiligung und die Menge erzeugter Inhalte erhöhen, gleichzeitig aber die wahrgenommene Qualität, Authentizität und Vertrauenswürdigkeit von Diskussionen verringern können. Besonders auffällig ist, dass kein getestetes KI-Werkzeug sowohl die Perspektive der Produzenten als auch der Konsumenten von Inhalten gleichzeitig verbessert. Die Arbeit empfiehlt daher transparente Kennzeichnung von KI-Inhalten, stärkere Personalisierung, kontextabhängige Anpassung und benutzerfreundliche Interfaces für eine verantwortungsvolle Integration generativer KI in soziale Medien.

„AI Use for Medical Students: Impact on Clinical Skill Acquisition and Retention. A Systematic Review“ untersucht den Einfluss von KI-gestütztem Lernen auf die Entwicklung klinischer Fähigkeiten bei Medizinstudierenden. Die Übersichtsarbeit kommt zu dem Ergebnis, dass KI zwar Effizienz und Grundlagenwissen verbessern kann, zugleich jedoch Risiken für klinisches Denken, eigenständige Entscheidungsfindung sowie mögliche Deskilling- und Upskilling-Inhibitionseffekte bestehen. Die Autoren betonen den Bedarf an langfristiger Forschung und klaren pädagogischen Leitlinien für den sicheren Einsatz von KI in der medizinischen Ausbildung. DOI: https://doi.org/10.2147/AMEP.S583763

„What the AI era doctor should know: a scoping review of proposed artificial intelligence competencies for medical education“ beschreibt eine systematische Übersichtsarbeit zu vorgeschlagenen KI-Kompetenzen in der medizinischen Ausbildung. Die Studie fasst 54 Arbeiten aus 22 Ländern zusammen und strukturiert 564 Einzelkompetenzen in sieben Domänen, darunter Ethik, Recht, klinische Anwendung, kritische Bewertung und KI-Grundlagen. Insgesamt zeigt sich ein klarer Trend zur stärkeren Integration von KI-Kompetenzen in die medizinische Ausbildung, insbesondere im Bereich der kritischen Beurteilung von KI-Ausgaben und ethisch-rechtlicher Einordnung.

„AI-PACE: a framework for integrating AI into medical education“ beschreibt ein neues Rahmenmodell zur systematischen Integration von Künstlicher Intelligenz in die medizinische Aus-, Weiter- und Fortbildung. Die Autoren identifizieren Defizite bestehender KI-Lehrangebote, darunter fehlende Langzeitstrukturen, eine starke Ausrichtung auf prozedurale Fächer sowie

die geringe Berücksichtigung affektiver Kompetenzen. Das AI-PACE-Modell basiert auf den Dimensionen Psychomotorik, Affekt, Kognition und curricularer Einbettung und orientiert sich an der Bloom-Taxonomie. Ziel ist eine kontinuierliche Entwicklung von KI-Kompetenzen über alle Ausbildungsstufen hinweg, insbesondere für allgemeinmedizinisch tätige Ärztinnen und Ärzte.

„Design Thinking as a Tool for Interdisciplinary Education in Health Care“ beschreibt die Einführung eines designbasierten Lehransatzes im Gesundheitswesen. Die Studie zeigt, dass interdisziplinäre Kurse, die Design Thinking nutzen, die Zusammenarbeit zwischen Medizin-, Psychologie- und Kunststudierenden fördern und sowohl kreative als auch kollaborative Kompetenzen messbar stärken. Besonders hervorzuheben ist die hohe Akzeptanz des Ansatzes sowie die Entwicklung praxisnaher, patientenrelevanter Lösungsansätze.

„Digitalisierung als Heilslehre. Über das Missverständnis von Medientechnik im Unterricht“ setzt sich kritisch mit der zunehmenden Digitalisierung von Bildungseinrichtungen auseinander. Der Beitrag argumentiert, dass für digitale Unterrichtstechnologien bislang kein belastbarer Nachweis einer Verbesserung von Lernergebnissen vorliegt und verweist auf mögliche Risiken wie Ablenkung, Datenerfassung, soziale Ungleichheit und die Schwächung zwischenmenschlicher Lernprozesse. Zugleich wird die Bedeutung von Lehrkräften, direktem Diskurs und kritischem Denken für Bildung hervorgehoben.

Der Beitrag „Generative AI for medical education: Insights from a case study with medical students and an AI tutor for clinical reasoning“ untersucht, wie Large Language Models (LLMs) die medizinische Ausbildung unterstützen können. Im Mittelpunkt steht ein KI-gestützter Tutor für klinisches Denken, der gemeinsam mit Medizinstudierenden, Assistenzärzten und Expert:innen entwickelt wurde. Die Studie zeigt, dass KI insbesondere den Übergang von theoretischem Wissen zur praktischen klinischen Anwendung erleichtern kann. Besonders hervorgehoben werden personalisierte Lernunterstützung, interaktive Fallbearbeitung und die Simulation tutorähnlicher Betreuung. Gleichzeitig betonen die Autor:innen die Bedeutung kontextbezogener medizinischer Informationen, transparenter Anleitung und menschlicher Supervision für den sinnvollen Einsatz generativer KI in der medizinischen Lehre.

„The use of social media to supplement resident medical education – the SMART-ME initiative“ untersucht den Einsatz eines residenzspezifischen Twitter-Accounts zur Ergänzung der internistischen Weiterbildung. Nach Einführung des Accounts stieg die Nutzung von Twitter für medizinische Bildungszwecke signifikant von 3 auf 22 Assistenzärzte ($p<0{,}001$), die wöchentliche Nutzung von 11,4 % auf 60,0 % ($p<0{,}001$). Die Mehrheit der Assistenzärzte bewertete soziale Medien als nützliches Bildungswerkzeug.

“Building CAR-E: A Novel Artificial Intelligence Agent for Coaching Conversations” beschreibt die Entwicklung eines KI-gestützten Coaching-Agenten für die medizinische Ausbildung. CAR-E kombiniert Large Language Models, Sprachschnittstellen, Retrieval-Augmented Generation und kurz- sowie langfristiges Gedächtnis, um reflektierende Coaching-Gespräche zu ermöglichen. In einem Pilotversuch mit 37 Personen wurden vor allem Selbstreflexion, Zielklärung und die Entwicklung konkreter Handlungsschritte als Stärken genannt; zugleich zeigten sich Grenzen

bei repetitiver Gesprächsführung, Empathie, Gesprächsabschluss und dem Umgang mit dem Wunsch nach konkreten Ratschlägen. Die Ergebnisse unterstreichen das Potenzial solcher Systeme als Ergänzung, nicht als Ersatz, für menschliches Coaching.

„Empathy in the digital age: Using AI simulations for enhancing cultural competence in healthcare education“ untersucht den Einsatz KI-gestützter Patientensimulationen zur Förderung kultureller Kompetenz in der Ausbildung von Gesundheitsfachkräften. In einer Pilotstudie mit über 130 Studierenden und 20 Lehrenden aus vier Ländern und zehn Gesundheitsberufen wurde die simulierte Patientin „Aalia“ eingesetzt. Die ersten Ergebnisse weisen auf Verbesserungen bei kulturellem Bewusstsein, Bias-Erkennung und klinischer Entscheidungsfindung hin. Die Studie verdeutlicht das Potenzial immersiver KI-Simulationen für empathische, interkulturelle und patientenzentrierte Ausbildung.

58 Zahnärztliche Praxis

58.1 Einleitung

Zahnärztliche Software bietet eine Vielzahl von Funktionen. Dazu gehören Praxismanagement, das die Verwaltung von Terminen, Patientenakten und Abrechnungen umfasst, sowie Elektronische Gesundheitsakten. Moderne Programme bieten auch Telemedizinlösungen, E-Rezept-Funktionen und mobile Zugriffs-Optionen, um die Flexibilität und Effizienz in der Praxis zu erhöhen.

Zahnärztliche Software muss spezielle Anforderungen erfüllen, die sich von denen allgemeiner medizinischer Praxen unterscheiden. Dazu gehören detaillierte Zahndokumentationen wie Odontogramme für die Behandlung und Planung sowie die Integration von speziellen Bildgebungsverfahren wie intraorale und panoramische Röntgenaufnahmen. Diese Software muss auch Funktionen für die Planung von Prothesen und Kieferorthopädie und besondere Abrechnungscodes unterstützen, die nur in der Zahnmedizin verwendet werden. Darüber hinaus bieten sie oft Visualisierungen für Behandlungspläne und spezialisierte Systeme zur Patientenerinnerung, um die spezifischen Bedürfnisse und Abläufe in zahnärztlichen Praxen abzudecken.

58.2 Softwarefunktionen

- **Allgemeine Verwaltungsfunktionen:**
  - Terminplanung
  - Patientenregistrierung und -verwaltung
  - Kontaktmanagement
- **Abrechnung und Finanzmanagement:**
  - Handhabung von zahnärztlichen Abrechnungscodes
  - Zahlungsprozessierung
  - Finanzübersicht
- **Berichterstattung und Analyse:**
  - Praxiseinkommensberichte
  - Patientendemografie-Berichte

- **Patienteninformationen und klinische Verwaltung:**
  - Elektronische Gesundheitsakten mit Integration in andere Systeme (Interoperabilität)
  - Detallierte Zahndokumentation (Odontogramme)
  - Behandlungsplanung mit Visualisierungen
- **Bildgebungs-Integration:**
  - Verknüpfung mit Bildgebungssystemen
- **Kommunikation und Konnektivität:**
  - Interoperabilität mit Laboren, Apotheken und Krankenhäusern (Telematikinfrastruktur)
  - Telemedizin-Funktionen für Video-Sprechstunden
  - Mobile Zugriffsmöglichkeiten auf Patienten- und Praxisdaten
- **Spezialisierte zahnärztliche Funktionen:**
  - Integration mit Dental-Labors für Prothesen- und Kieferorthopädiearbeiten
  - Spezifische Abrechnungscodes für die Zahnmedizin
  - Patientenerinnerungssysteme für regelmäßige Kontrollen

58.3 Zahnarztpraxissoftware

Table 58.1: Übersicht Zahnarztsoftware

	Software	URL
0	teemer	ARZ.dent GmbH
1	VISIdent	BDV GmbH
2	VISInext	BDV GmbH
3	CAPAZ	CAPAZ GmbH
4	CGM HIGHDENT PLUS	CompuGroup Medical Dentalsysteme GmbH
5	CGM XDENT	CompuGroup Medical Software GmbH
6	ChreMaSoft	CompuGroup Medical Dentalsysteme GmbH
7	Z1	CompuGroup Medical Dentalsysteme GmbH
8	ZahnarztRechner	CompuGroup Medical Dentalsysteme GmbH
9	Dental Express/Ortho Express	Computer Forum GmbH

	Software	URL
10	ivoris	Computer konkret AG
11	INFINITY Q HEALTH	CROSSSOFT GmbH
12	D1	D1 GmbH
13	DS4	DAMPSOFT GmbH
14	DS-WIN-PLUS	DAMPSOFT GmbH
15	iSiDent	DATEXT iT-Beratung
16	DENSoffice	DENS GmbH
17	dentport	Dentport GmbH
18	DentRechner	DentRechner
19	ErgoDent	ErgoDent Software GmbH
20	EVIDENT	EVIDENT GmbH
21	KFO-Office	FDK Fachdienst der Kieferorthopäden GmbH & Co. KG
22	PRAXIDENT A4	h&k GbR
23	DENT-MAGIC	h&k GbR
24	Orgadontic Office	Orgadontic
25	LinuDent	PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG
26	apollonia / iDent	Procedia GmbH
27	charly by solutio	solutio GmbH & Co. KG
28	DIOS ZX	Spitta GmbH
29	Pdent	Winkler Software
30	claire	Patient 21 SE
31	tomedo DENTAL	zollsoft GmbH

Quelle: (Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung 2025)

58.4 Zahnärztliche Dokumentationswerkzeuge

Table 58.2: Übersicht zahnärztliche Dokumentationswerkzeuge

Software	URL	Beschreibung
Athena	Athena	Eine Praxisverwaltungssoftware, die Terminplanung, Abrechnung und Patientenverwaltung umfasst.
Sonia	Sonia	Mit Sonia werden Aufklärung, Beratung und Behandlung in Ihrer Zahnarztpraxis automatisch einheitlich und vollständig dokumentiert.

PraxiPal ist ein in 2024 gegründetes Berliner Startup, das eine KI-gestützte virtuelle Rezeptionistin für Arztpraxen anbietet. Die Lösung automatisiert Telefonanrufe, entlastet das Praxispersonal und verbessert die Erreichbarkeit für Patienten.

- DentNet

58.5 Forschung

58.5.1 Künstliche Intelligenz

Das Modell DentaInstruct-1.2B ist ein feinabgestimmtes, instruktionsfolgendes Sprachmodell, das speziell für Anfragen im zahnmedizinischen Bereich entwickelt wurde. Es basiert auf dem Basis-Modell LiquidAI/LFM2-1.2B und wurde mit der Unsloth-Bibliothek optimiert, um effiziente Leistung auf Geräten wie Google Colab T4 zu gewährleisten. Die Schulung erfolgte auf einem gefilterten Unterdatensatz des miriad/miriad-4.4M-Datensatzes, der sich auf die Spezialisierung Dental & Oral Medicine konzentriert und klinisch fokussierte Fragen und Antworten umfasst. Im Benchmark-Test zeigte das Modell exzellente Handhabung zahnmedizinischer Terminologie in Bereichen wie Endodontie, Parodontologie, Prothetik und Oralchirurgie, mit klaren, kontextbezogenen und professionellen Antworten, wenngleich vereinzelte Halluzinationen in seltenen Fällen auftraten. Es eignet sich ideal für bildende Q&A-Anwendungen für Zahnmedizinstudenten, konversationelle Chatbots zu Mundgesundheit und Forschung zu domain-spezifischem Instruction-Tuning, darf jedoch nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke in der Klinik verwendet werden, da der Trainingsdatensatz nicht von medizinischen Experten überprüft wurde.

„Bedside Intraoral Scanning to Reduce Procedural Burden in Older Adults With Dementia: Nonrandomized Counterbalanced Crossover Feasibility Study“ untersucht die Durchführbarkeit und Belastung eines intraoralen Scannings bei älteren Menschen mit Demenz im Vergleich zu konventionellen Alginatabformungen. In einer Studie mit 19 stationär behandelten Personen war das Scanning bei allen Teilnehmenden durchführbar, verursachte deutlich weniger subjektives Unbehagen und deutlich seltener einen Würgereflex; die aktive Behandlungszeit war vergleichbar. Die Ergebnisse sprechen für eine weitere Untersuchung des intraoralen Scannings als potenziell belastungsärmere Methode der oralen Datenerfassung in der Demenzversorgung.

„Machine learning-based analysis of oral rinse samples to identify candidate proteomic signatures for severe periodontitis: a pilot study“ untersucht, ob Proteomprofile aus 30-sekündigen Mundspülproben schwere Parodontitis von Kontrollen unterscheiden können. In der Pilotstudie erreichte die Signatur für Parodontitis eine ROC-AUC von 0,85, für generalisierte Parodontitis 0,92; für lokalisierte Parodontitis lag die ROC-AUC bei 0,72. Eine belastbare Unterscheidung zwischen generalisierter und lokalisierter Parodontitis wurde nicht gefunden. Die Ergebnisse sind aufgrund der kleinen Stichprobe als vorläufig zu bewerten und erfordern eine Validierung in größeren, unabhängigen Kohorten.

59 Pflegesoftware

Das Kompetenzzentrum Digitalisierung und Pflege des GKV-Spitzenverbandes unterstützt Pflegeeinrichtungen und -dienste durch gezielte, praxisnahe Informationen zur Digitalisierung, wie z. B. zur elektronischen Patientenakte (ePA) oder sprachgestützter Pflegedokumentation. Es bietet Beratungsangebote, Vernetzung und Ressourcen, um die Digitalisierung in der Langzeitpflege optimal zu nutzen. Interessierte können sich über einen Newsletter auf dem Laufenden halten.

59.1 Industrie

Die nursIT Institute GmbH aus Berlin bietet mit seiner KI-gestützten Software careIT eine innovative Lösung zur Automatisierung und Vereinfachung der Pflege- und Behandlungsdokumentation in Krankenhäusern. Über das Selbstversorgungs-Meta-Pflegeassessment (SeMPA) werden Risiken und Maßnahmen abgeleitet, während die hohe Interoperabilität durch HL7 FHIR eine nahtlose Integration in bestehende Systeme ermöglicht. Zusätzlich fördert nursIT mit Tools wie bedIT und planIT die Teamarbeit, Patientensicherheit und Effizienz in der Pflege.

Die myneva Group bietet Pflegesoftwarelösungen. Mit Produkten wie myneva.care, myneva.connect und myneva.analytics optimiert sie Dokumentation, Kommunikation und datengestützte Entscheidungen. Die Software vereint Fachwissen und digitale Tools, um Abläufe zu vereinfachen und den Fokus auf die Versorgung der Menschen zu legen.

Die Sinfonie GmbH & Co. KG bietet eine flexible und umfassende Softwarelösung für soziale Einrichtungen wie Altenhilfe, Eingliederungshilfe sowie Kinder- und Jugendhilfe, die Prozesse wie Pflegeplanung, Dokumentation und Abrechnung optimiert. Mit über 25 Jahren Erfahrung entwickelt das Unternehmen individuell anpassbare digitale Tools, die sowohl stationär als auch mobil genutzt werden können, inklusive Apps und Spracherfassung.

Caretronic bietet mit NurseCare ein IP-Schwesternrufsystem, das Notrufe, Pflegeverwaltung und Dokumentation in einem Gerät bündelt. Die flexiblen, modularen Lösungen lassen sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren und fördern die Kommunikation zwischen Pflegekräften und Patienten. Ziel ist es, durch digitale Unterstützung die Pflegequalität zu erhöhen und gesetzliche Standards sicher zu erfüllen.

Die Standard Systeme GmbH bietet mit ihrer Software „caresystem ambulant“ eine maßgeschneiderte Lösung für ambulante Pflegedienste, die durch mobile Datenerfassung und transparente Kostenvoranschläge die Dokumentation und Kundenakquise erleichtert. Die flexible, modulare Software ermöglicht eine intuitive Bedienung, integriert wichtige Funktionen wie Pflegeplanung und Qualitätsmanagement und kann jederzeit an individuelle Anforderungen angepasst werden. Ziel ist es, Pflegekräften mehr Zeit für die Betreuung zu verschaffen und den administrativen Aufwand zu minimieren.

Die atacama blooms GmbH bietet mit „Nursing Knowledge Services“ (NKS) einen Wissensserver zur intelligenten Dokumentation und Entscheidungsunterstützung in der Krankenhauspflege sowie mit „Nursing Intelligence“ (NI) eine smarte Datenanalyse- und Beratungslösung für das Pflegemanagement. Mit „AVIDOC“ stellt sie einen digitalen Assistenten bereit, der Dokumente mittels KI automatisiert ausliest, strukturiert und Prozesse wie die Rechnungsverarbeitung optimiert. Diese Produkte nutzen Künstliche Intelligenz und Semantik, um Pflegeprozesse effizienter und einfacher zu gestalten.

Die MEDIFOX DAN GmbH mit Hauptsitz in Hildesheim ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für die Pflegebranche und unterstützt ambulante Dienste, stationäre Einrichtungen sowie therapeutische Praxen mit modularen, digitalen Tools zur Dokumentation, Planung und Verwaltung. Seit über 25 Jahren entwickelt das Unternehmen innovative Produkte wie MD Ambulant und MD Stationär, die Pflegekräfte entlasten und Prozesse effizienter gestalten. Als Teil der ResMed-Gruppe setzt MEDIFOX DAN auf Datensicherheit, Flexibilität und individuelle Kundenbetreuung, um die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben.

QualiPEP richtet sich an Pflegeeinrichtungen und zielt darauf ab, die Gesundheitskompetenz von Bewohnern und Beschäftigten zu fördern. Im Rahmen des Forschungsprojekts QualiPEP, das vom AOK-Bundesverband und dem Bundesministerium für Gesundheit zwischen 2017 und 2021 umgesetzt wurde, wurde ein digitaler Selbstbewertungsbogen entwickelt. Dieser Gesundheitskompetenz-Check hilft Einrichtungen, ihren aktuellen Stand zu bewerten und Potenziale zur Verbesserung zu erkennen. Ergänzend bietet die Seite Informationen und Handlungsempfehlungen, um Prävention, Gesundheitsförderung und betriebliche Gesundheitsmaßnahmen nachhaltig zu stärken. Ziel ist es, die Lebensqualität und Versorgung in der Pflege durch praxisnahe und wissenschaftlich fundierte Ansätze zu steigern.

Ascom ist ein globales Unternehmen, das Kommunikations- und Koordinationslösungen für Langzeitpflege, Krankenhäuser und Unternehmen anbietet. Ascom entwickelt Systeme wie Bewohnerruf, Aktivitätsüberwachung und zielgerichtetes Alarmmanagement. Lösungen wie Myco Smartphones und cloudbasierte Dienste wie Staff Safety as a Service unterstützen Pflegekräfte und Bewohner:innen, etwa bei AnglicareSA in Australien oder Allium Healthcare in Singapur. Ascom kombiniert Software, Mobilgeräte und Services für maßgeschneiderte, skalierbare Pflege- und Sicherheitslösungen.

- connext.de/themen/vivaflow

59.2 Forschung

Das Impulspapier „Die digitale Dividende in der Pflege“ von Julia Bringmann und Michaela Evans-Borchers thematisiert die Herausforderungen und Potenziale der Digitalisierung in der Pflege. Es beleuchtet, warum digitale und KI-basierte Anwendungen oft nicht die erhoffte Entlastung für Pflegekräfte bringen, und schlägt Lösungen vor. Das Papier fordert evidenzbasierte Nachweise für den Nutzen digitaler Technologien, verbesserte Finanzierung und Akzeptanzförderung durch erfahrbare Mehrwerte. Es definiert vier Handlungsfelder: Schließen von Evidenzlücken, Kommunikation wirksamer Anwendungen, Förderung bewährter Technologien und Vermeidung von Fehlwirkungen. Vorschläge umfassen Metaanalysen, regionale Wissenstransfer-Netzwerke, gezielte Förderprogramme wie ein Langzeitpflegezukunftsgesetz und die Stärkung der Mitbestimmung, um eine „digitale Dividende“ zu realisieren, die Pflegekräfte entlastet und die Versorgungsqualität sichert. (Bringmann and Evans-Borchers, n.d.)

59.2.1 Pflegerische Perspektive auf Digitalisierung

Die Studie „Swedish primary healthcare nurses’ perceptions of using digital eHealth services in support of patient self-management“ untersucht die Erfahrungen schwedischer Krankenschwestern in der Primärversorgung mit digitalen eHealth-Systemen zur Unterstützung der Selbstverwaltung von Patienten. Durch Fokusgruppeninterviews mit 20 Krankenschwestern wurden drei Hauptthemen identifiziert: Pflege inmitten digitalen Chaos, mangelnde Übersicht und Kontrolle im Arbeitsalltag sowie gemischte Gefühle gegenüber der Digitalisierung. Die Ergebnisse zeigen Bedenken hinsichtlich der Einführung digitaler Technologien und betonen die Notwendigkeit, die traditionelle Rolle der Pflege anzupassen, um personenzentrierte Versorgung und effektive Selbstverwaltung zu fördern. Weitere Forschung ist erforderlich, um eHealth-Systeme optimal an die Bedürfnisse von Pflegekräften und Patienten anzupassen. (Öberg et al. 2018)

59.2.2 Digitale Pflegeanwendungen

- nui.care
- dak-pflege-app-umfassende-hilfe-im-pflegealltag
- lindera.de/de/lindera
- Hartmann Easy Care Hub

59.3 Weiteres

Die Studie „Digital Community, Real Impact: A Qualitative Research about the Role of an Intra-Organizational Digital Community in Shaping Nurses’ Professional Identities and Practice“ von

Etti Rosenberg und Stefan Cojocaru untersucht den Einfluss einer intra-organisatorischen digitalen Gemeinschaft auf Facebook auf die beruflichen Identitäten und Praktiken von Pflegekräften in einer großen israelischen Gesundheitsorganisation. Mittels eines qualitativen deskriptiven Ansatzes wurden semistrukturierte Interviews mit 20 Pflegekräften aus verschiedenen Fachbereichen und Regionen geführt. Die Ergebnisse zeigen ein starkes Zugehörigkeitsgefühl, emotionale Unterstützung und berufliche Entwicklung durch die Gemeinschaft, einschließlich gesteigerter Selbstwirksamkeit und Stolz auf den Beruf. Herausforderungen wie Informationsüberflutung und die Wahrung professioneller Distanz in einem öffentlichen digitalen Raum werden ebenfalls thematisiert. Die Autoren betonen die Notwendigkeit aktiven Managements negativer Effekte bei Nutzung solcher Netzwerke zur Förderung von Unterstützung und kontinuierlichem Lernen.

Die Digitale Residenz-Praxis ist ein Modellprojekt zur Sicherung der medizinischen Primärversorgung chronisch kranker und pflegebedürftiger Menschen im ländlichen Raum. Es kombiniert telemedizinische fachärztliche Diagnostik und Beratung mit selbstständig erbrachten heilkundlichen Tätigkeiten durch speziell qualifizierte, akademisierte Pflegeexpert:innen. Ziel ist die Verbesserung von Gesundheit und Lebensqualität der Patient:innen sowie die Reduzierung vermeidbarer Krankenhauseinweisungen. Das Projekt basiert auf enger interprofessioneller Zusammenarbeit zwischen Pflegefachkräften und Ärzt:innen und wird im Rahmen des § 64d SGB V als Modellvorhaben umgesetzt. Träger ist die HealthCare Futurists GmbH in Kooperation mit Partnern wie der Universitätsmedizin Halle und der AWO.

myo digitalisiert die Kommunikation in der Altenpflege. Die App ermöglicht Pflegeeinrichtungen, Angehörigen und externen Dienstleistern eine einfache, sichere und digitale Vernetzung. Sie umfasst Module für die Kommunikation (z. B. Teilen von Fotos, Videos, Dokumenten und Videotelefonie), Küchenmanagement (Menüplanung und Essensbestellungen) sowie die Abwicklung mit Dienstleistern wie Apotheken oder Wäschereien. myo zeichnet sich durch intuitive Bedienung, hohe Kompatibilität mit gängigen Geräten, Schnittstellen zu Partnern und strenge Datenschutzstandards aus. Über 350 Einrichtungen nutzen die Lösung bereits, um Transparenz zu schaffen, Arbeitsabläufe zu optimieren und das Vertrauen zwischen allen Beteiligten zu stärken.

Das Modellprogramm „Erprobung der Telepflege (Modellprogramm nach § 125a SGB XI)“ des GKV-Spitzenverbandes wurde auf Grundlage des Digitale-Versorgung-und-Pflege-Modernisierungs-Gesetzes (DVPMG) von 2022 bis Ende 2025 durchgeführt. Es standen fünf Millionen Euro aus dem Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung zur Verfügung. Ziel war die wissenschaftlich gestützte Erprobung und Evaluation telepflegerischer Anwendungen, vor allem videobasierter Kommunikation, um pflegebedürftige Menschen, Angehörige und Pflegekräfte zu entlasten sowie die Versorgungsqualität zu verbessern. Zwölf bundesweite Projekte wurden ausgewählt, von denen elf die 15-monatige Erprobung erfolgreich abschlossen. Die wissenschaftliche Begleitung und Evaluation erfolgte durch die Prognos AG in Zusammenarbeit mit der HeuRika GbR. Die Ergebnisse wurden am 27. November 2025 in einer Abschlussveranstaltung vorgestellt; der vollständige Abschlussbericht sollte voraussichtlich im ersten Quartal 2026 veröffentlicht werden.

Der Artikel „Competencies and tasks of nursing staff in home and outpatient primary care: a scoping review“ (auf Deutsch: „Kompetenzen und Aufgaben des Pflegepersonals in der ambulanten und gemeindenahen Primär- und Langzeitversorgung: ein Scoping-Review“) von Elisabeth Hahnel und Kolleg:innen erschienen am 26. Februar 2026 als Open-Access-Publikation in HeilberufeScience. Die Scoping-Review analysiert internationale Studien von 2012 bis 2023 zu Rollen, Aufgaben und Qualifikationsanforderungen von Pflegefachpersonen in der ambulanten Primärversorgung sowie gemeindenahen und häuslichen Pflege. Im Kontext der Digitalisierung werden technologische Innovationen wie Telecare als zunehmend relevant hervorgehoben, wenngleich ihre Nutzung in Deutschland noch begrenzt ist; sie unterstützen die Versorgungssicherheit und Effizienz. Unter den erfassten erweiterten Kompetenzen und Aufgabenbereichen nimmt „digital literacy“ mit 2,0 % einen geringen, aber vorhandenen Anteil ein. Die Arbeit betont insgesamt die Notwendigkeit erweiterter Rollen und Kompetenzen zur Optimierung pflegerischer Ressourcen angesichts steigenden Pflegebedarfs und Fachkräftemangels, wobei zukünftige Maßnahmen auch Investitionen in Aus- und Weiterbildung sowie den Abbau regulatorischer Hürden fordern, um Potenziale – einschließlich digitaler Unterstützung – voll auszuschöpfen.

Die Studie „Advancing Nursing Data Integration Through a Nursing Minimum Dataset for the Conceptual and Technical Development of a “Fall Prevention” Data Module: Development Study“ wurde am 17. März 2026 in der Zeitschrift Journal of Medical Internet Research (JMIR) veröffentlicht (doi:10.2196/82417). Sie beschreibt die konzeptionelle und technische Entwicklung eines Nursing Minimum Datasets (NMDS) mit Fokus auf den Anwendungsfall Sturzprävention in der Langzeitpflege (LTC). Basierend auf Literaturanalysen, Co-Design-Workshops mit Experten und einer quantitativen Befragung (n=158) wurde ein Modul erstellt, das Sturzrisikofaktoren, Interventionen und Outcomes umfasst. Die Inhalte wurden in den HL7 FHIR-Standard übersetzt, um die Datenstandardisierung und Interoperabilität zu verbessern. Ziel ist es, strukturierte Pflegedaten für Forschung und KI-basierte Analysen nutzbar zu machen, ohne zusätzlichen Dokumentationsaufwand in der Praxis zu erzeugen, und damit einen Beitrag zur Harmonisierung von Pflegedaten in Deutschland und international zu leisten.

„How digital health documentation transforms professional practices in primary healthcare in Denmark: A WPR document analysis“ untersucht, wie digitale Dokumentationsstrategien in der dänischen kommunalen Gesundheitsversorgung Probleme konstruieren und Lösungen implizieren. Die WPR-Analyse („What’s the Problem Represented to be?“) von Bacchi zeigt drei zentrale Problemrepräsentationen: mangelnde Kohärenz zwischen Gesundheitsdiensten, fehlende auswertbare Daten für Management und Politik sowie Ineffizienz im System. Die Studie kritisiert, dass standardisierte digitale Dokumentation zu einer task-orientierten, organisationalen Mikromanagement-Praxis führt, die professionelle Autonomie der Gesundheitsfachkräfte untergräbt und die Versorgung fragmentieren kann.

„Automating infection indicator extraction in home healthcare through instruction-tuned large language models“ untersucht die automatisierte Erkennung von 26 Infektionsindikator-Kategorien aus Dokumentationen der häuslichen Gesundheitsversorgung. Ein ressourcenschonender Ansatz mit Gemma-12B bzw. Qwen-14B, QLoRA und gezielter LLM-basierter Daten-

erweiterung erreichte mit dem augmentierten Gemma-12B einen partiellen Micro-F1-Wert von 0,879. Die Ergebnisse zeigen insbesondere Verbesserungen bei seltenen Indikatoren und der Erkennung von Negationen und weisen auf eine skalierbare Grundlage für automatisierte Infektionsüberwachung hin.

„The Transformation of Empathic Care in the Digital Age: A Scoping Review on Digital Empathy from a Nursing Perspective“ untersucht anhand von 33 Studien digitale Empathie in der Pflege. Die Ergebnisse beschreiben sie als Erweiterung klassischer Empathie in technologievermittelten Versorgungssituationen und betonen ihre Bedeutung für Vertrauen, therapeutische Beziehungen und personenzentrierte Versorgung. Zugleich bestehen Defizite bei einheitlichen Definitionen, theoretischen Modellen, Messinstrumenten und der systematischen Vermittlung entsprechender Kompetenzen.

60 Stationäre Versorgung

Die Deutsche Krankenhaus TrustCenter und Informationsverarbeitung GmbH (DKTIG) mit Sitz in Leipzig ist ein Partner der Krankenhäuser für Datensicherheit, Datenkommunikation und Dateninformation, getragen von den 16 Landeskrankenhausgesellschaften und der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Seit ihrer Gründung 1996 stellt sie Zertifikate für den sicheren Datenaustausch gemäß § 301 SGB V bereit und unterstützt den Zugang zur Telematikinfrastruktur. Zusätzlich betreibt die DKTIG das Deutsche Krankenhaus Verzeichnis und bietet Lösungen wie Software für Nachhaltigkeitsberichte an.

Das deutsche SCIPHOX-Projekt sollte die Kommunikation zwischen Krankenhausinformationssystemen und Arztpraxen mittels XML standardisieren, insbesondere für Entlassungs- und Überweisungsbriefe. Dafür wurde die Clinical Document Architecture (CDA) von HL7 als Grundlage gewählt, angepasst an nationale Anforderungen wie Versicherungsdaten, um die Lücke zwischen den bisherigen Protokollen HL7 und „*DT“ zu schließen. Das Projekt, gestartet im Jahr 2000, übersetzte und erweiterte den CDA-Standard, um eine nahtlose elektronische Datenübertragung im deutschen Gesundheitswesen zu ermöglichen. (Heitmann et al. 2003)

60.1 Arzt- & Klinikverzeichnis

Ein Klinik- und Ärzteverzeichnis ist eine Ressource, um passende medizinische Einrichtungen und Fachärzte zu finden. Dabei gibt es sowohl krankheitsbezogene Verzeichnisse, die spezialisierte Kliniken für bestimmte Erkrankungen auflisten, als auch allgemeine Verzeichnisse, die einen Überblick über Krankenhäuser und Kliniken verschiedenster Fachrichtungen bieten. Solche Verzeichnisse erleichtern die Suche nach qualifizierter medizinischer Versorgung und ermöglichen eine gezielte Auswahl nach Qualitätsstandards, Standort oder Fachgebiet.

Table 60.1: Tabelle Klinikverzeichnisse

Kategorie	Link
Krankheitsbezogene Verzeichnisse	DMSG Kliniken und Praxen
	DGPR Qualitätsstandard Kliniken
	DGPPR Klinikverzeichnis
	DRV Reha Kliniken
	Müttergenesungswerk Klinikverzeichnis

Kategorie	Link
Allgemeine Verzeichnisse	BetterDoc
	AOK Krankenhaus in der Nähe
	Klinikführer TK
	Deutsches Krankenhausverzeichnis
	Bundes Klinik Atlas
	Klinikradar

60.2 Digitale Transformation

Die Studie "Best Practices in Organizing Digital Transformation: Qualitative Case Study in Dutch Hospital Care" untersucht, wie niederländische Krankenhäuser ihre digitale Transformation organisieren, welche Strategien sie anwenden und welche Hindernisse und Förderfaktoren sie dabei erleben. Durch qualitative Interviews mit Fachkräften aus acht Krankenhäusern wurden zentrale Themen wie Programmstruktur, Organisationskultur, finanzielle und politische Faktoren sowie technische Aspekte und Patientenbedürfnisse identifiziert. Die Ergebnisse zeigen, dass trotz unterschiedlicher Herangehensweisen ähnliche Herausforderungen und Erfolgsfaktoren bestehen, darunter die Notwendigkeit zentraler Unterstützung, die Förderung digitaler Kompetenzen und eine klare Kommunikationsstrategie. Die Autoren empfehlen, die organisatorischen und verhaltensbezogenen Veränderungen zu priorisieren und die Finanzierungsmodelle anzupassen, um eine nachhaltige digitale Transformation zu gewährleisten. (Schiffelers et al. 2025)

60.3 Digitale Reife

Die Studie „Synthesizing Dimensions of Digital Maturity in Hospitals: Systematic Review" untersucht die Dimensionen zur Bewertung der digitalen Reife von Krankenhäusern. Durch eine systematische Literaturanalyse wurden 27 Reifegradmodelle aus 29 Artikeln analysiert. Es wurden sieben zentrale Dimensionen identifiziert: Strategie, IT-Fähigkeit, Interoperabilität, Governance und Management, patientenzentrierte Versorgung, Menschen, Fähigkeiten und Verhalten sowie Datenanalyse. Diese Dimensionen umfassen 24 Indikatoren, die zur Bewertung der digitalen Reife und zur Identifikation von Verbesserungsbereichen genutzt werden können. Die Studie betont die Notwendigkeit, alle Dimensionen gleichgewichtet zu berücksichtigen, um eine erfolgreiche digitale Transformation zu gewährleisten. (Duncan et al. 2022)

60.4 Transparenz

Der Artikel „HealthLocator: A Public, Digital Tool for Navigating Quality Care Choices“ wurde am 30. Oktober 2025 in NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery (Volume 6, Nummer 12) veröffentlicht. Die Autoren um Subashnie Devkaran und Kollegen vom Mayo Clinic Core Center stellen mit HealthLocator eine frei zugängliche, digitale Plattform vor, die die Uneinheitlichkeit bestehender Krankenhaus-Bewertungssysteme überwinden soll. Die Plattform bewertet über 5.000 US-Krankenhäuser anhand eines einzigen zusammengesetzten Scores aus drei Domänen – Qualitätsoutcomes, Patientenerfahrung und Patientensicherheit – basierend auf öffentlich verfügbaren CMS- und HCAHPS-Daten. Zusätzlich werden ein „reliable excellence“-Indikator für durchgehend hochperformante Kliniken, Hochvolumen-Kennzahlen sowie ein neuartiges, risikoadjustiertes 6-Monats-Überlebensmodell für operative Eingriffe bereitgestellt, das Manipulationsmöglichkeiten durch den Missbrauch von Beobachtungsaufenthalten vermeidet. HealthLocator versteht sich als patientenzentriertes, transparentes Public-Service-Tool, das kontinuierlich weiterentwickelt werden soll und langfristig die Vertrauenswürdigkeit und Qualitätsverbesserung im US-Gesundheitswesen fördern möchte.

Der Artikel „A Bilingual On-Premises AI Agent for Clinical Drafting: Implementation Report of Seamless Electronic Health Records Integration in the Y-KNOT Project“ wurde am 24. November 2025 in JMIR Medical Informatics (Vol 13, e76848) veröffentlicht. Er beschreibt die erfolgreiche Entwicklung und den klinischen Einsatz eines vollständig on-premises laufenden, bilingualen (Koreanisch/Englisch) KI-Agenten basierend auf einem 8-Milliarden-Parameter-LLM (Llama-3-Basis), der nahtlos in das bestehende Elektronische Krankenaktensystem (EHR) des Severance Hospital in Seoul integriert wurde. Im Rahmen des Y-KNOT-Projekts entstand ein System, das automatisch Entlassungsberichte der Notaufnahme und präanästhesiologische Beurteilungen erstellt, strikte koreanische Datensouveränitätsvorgaben einhält, keine externen Cloud-Dienste nutzt und bestehende Arbeitsabläufe der Ärzte nicht stört. Die Implementierung erfolgte innerhalb von nur fünf Monaten bei Gesamtkosten unter 1,5 Millionen US-Dollar und stellt weltweit die erste produktive, vollständig in ein EHR integrierte Lösung dieser Art dar.

Der Artikel „How Digital Diaries Are Changing Communication and Recovery in the Intensive Care Unit and Beyond“ von Jenna Congdon, erschienen am 20. Februar 2026 im Journal of Medical Internet Research, beschreibt die Vorteile digitaler Intensivtagebücher in der Intensivmedizin. Diese sicheren, app-basierten Journale ermöglichen es Pflegekräften und Angehörigen, tägliche Ereignisse, Nachrichten, Fotos und Videos festzuhalten, um Patienten nach schweren Erkrankungen verlorene Zeit zu rekonstruieren. Besonders hervorgehoben wird die App Post-ICU, entwickelt von Jurriaan van Rijswijk und eingesetzt in über 20 Krankenhäusern, vor allem in Europa. Digitale Tagebücher verbessern die Kommunikation zwischen Personal und Familien, reduzieren Unterbrechungen im Klinikalltag, mindern Symptome von Post-Intensive-Care-Syndrom wie Angst, Depression und PTSD bei Patienten und Angehörigen und fördern eine humanzentrierte, trauma-informierte Versorgung auch nach der Entlassung. Trotz Herausforderungen wie Datenschutzbedenken oder Zeitaufwand für das Schreiben überwiegen positive Rückmeldungen von Nutzern.

Der Text beschreibt die AMPEL Platform der Leipzig University Medicine als ein evidenzbasiertes Clinical Decision Support System (CDSS), das seit 2018 entwickelt wird. Ziel ist die Echtzeitanalyse von Patientendaten zur frühzeitigen Erkennung kritischer Zustände und zur Unterstützung medizinischer Entscheidungen. Die Plattform nutzt Algorithmen, um Risiken wie das Refeeding-Syndrom automatisch zu identifizieren und das Klinikpersonal zu alarmieren. Sie ergänzt die ärztliche Diagnose, ersetzt sie jedoch nicht. Perspektivisch wird AMPEL als Open-Source-Infrastruktur bereitgestellt, um Forschung und Patientenversorgung auch an anderen Universitätskliniken zu verbessern.

Die Originalarbeit „Der Einfluss gesetzlicher Dokumentationsanforderungen auf die ärztliche Praxis am Beispiel eines regionalen Schwerpunktkrankenhauses“ untersucht den zeitlichen Aufwand ärztlicher Dokumentationspflichten in einem deutschen Krankenhaus. In einer Echtzeitbeobachtung von neun Ärztinnen und Ärzten aus Innerer Medizin, Chirurgie sowie Anästhesie/Intensivmedizin über insgesamt 216 Stunden zeigte sich, dass durchschnittlich 19,4 % der Arbeitszeit auf Dokumentation entfallen. Internistinnen und Internisten wiesen mit rund 25 % den höchsten Dokumentationsaufwand auf. Die direkte patientennahe Tätigkeit lag dagegen deutlich niedriger. Die Studie beschreibt ein strukturelles Missverhältnis zwischen administrativen Anforderungen und patientenbezogener Versorgung und verweist auf negative Auswirkungen gesetzlicher und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen auf die klinische Praxis.

Understanding Waiting Lists Pressures erläutert, wie sich Wartelisten im Gesundheitswesen mit Methoden der Warteschlangentheorie systematisch analysieren und steuern lassen. Der Beitrag zeigt, dass Kapazität dauerhaft über der Nachfrage liegen muss, um stabile Wartelisten und kurze Wartezeiten zu gewährleisten, und stellt Kennzahlen wie Auslastung, Ziel-Warteschlangenlänge, Zielkapazität und Waiting List Pressure für das operative Management vor. Darüber hinaus werden mathematische Entscheidungsregeln zur Priorisierung, Kapazitätsplanung und Verteilung von Ressourcen zwischen Wartelisten beschrieben.

- github.com/nhs-r-community/NHSRwaitinglist

Das Webinar: Erste Ergebnisse der dritten Datenerhebung & Ergebnis-Dashboards für Krankenhäuser präsentiert aktuelle Resultate der dritten DigitalRadar-Erhebung (2026) zur digitalen Reife deutscher Krankenhäuser. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Steigerung des DigitalRadar-Scores von 33,3 auf 55,0 Punkte (+65 %) seit 2021 sowie Verbesserungen in allen Dimensionen, insbesondere bei Strukturen, klinischen Prozessen und Informationsaustausch. Gleichzeitig bleiben Unterschiede zwischen Versorgungsstufen und Bundesländern bestehen, während das begleitende Dashboard neue Benchmark- und Vergleichsmöglichkeiten bereitstellt.

Der Kommentar „Rethinking Postdischarge Intervention Evaluation“ von Brigitte Fong Yeong Woo diskutiert die Bewertung von Nachsorgeinterventionen nach Krankenhausentlassungen. Die Autorin argumentiert, dass Besuche in der Notaufnahme ein sensiblerer Indikator für die Qualität der Übergangsversorgung sein können als reine Wiederaufnahmeraten. Zudem wird hervorgehoben, dass telefonische Nachsorge durch Pflegekräfte als niedrigschwellige digitale

Gesundheitsmaßnahme Versorgungslücken erkennen, Unsicherheiten reduzieren und gesundheitliche Ungleichheiten besser adressieren kann.

Der Beitrag „Digitalization of hospital institutions“ analysiert den Stand der Digitalisierung von 200 Krankenhäusern in Lateinamerika und der Karibik. Untersucht wurden die Verfügbarkeit von Online-Terminvereinbarungen, digitalen Befundabrufen, Telemedizin-Angeboten sowie weiteren webbasierten Funktionen. Die Ergebnisse zeigen eine vergleichsweise hohe Verbreitung digitaler Basisdienste, während insbesondere Telemedizin und weiterführende digitale Angebote noch deutliches Entwicklungspotenzial aufweisen.

“Hospital Website as an Element of Digital Transformation – Comparative Analysis of 2014, 2018 and 2022” untersucht die Entwicklung der webbasierten Kommunikation öffentlicher Krankenhäuser in Stettin zwischen 2014 und 2022. Die Analyse zeigt deutliche Fortschritte bei Benutzerfreundlichkeit, Informationsangebot und digitalen Kontaktmöglichkeiten, während moderne Funktionen wie elektronische Patientenservices, soziale Medien und transaktionale Online-Dienste weiterhin ausbaufähig sind. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Krankenhaus-Websites eine zentrale Rolle in der digitalen Transformation des Gesundheitswesens spielen, ihr Potenzial jedoch noch nicht vollständig ausgeschöpft wird.

Der Beitrag **„Implementation and User Evaluation of an On-Premise Large Language Model in a German University Hospital Setting: Cross-Sectional Survey“** beschreibt die Einführung und Evaluation einer lokal betriebenen Open-Source-LLM-Plattform an der Universitätsmedizin Magdeburg. Die Ergebnisse zeigen eine hohe Akzeptanz bei Mitarbeitenden aus Verwaltung, Forschung und Gesundheitsversorgung, messbare Zeiteinsparungen sowie unterschiedliche Nutzungsmuster je nach Berufsgruppe. Gleichzeitig werden Grenzen wie Halluzinationen, Infrastrukturkosten und Optimierungspotenziale für den produktiven Einsatz in klinischen Umgebungen aufgezeigt.

Mit dem Titel „Umsetzungshinweise für die elektronische Patientenakte“ beschreibt die Deutsche Krankenhausgesellschaft die organisatorischen, rechtlichen und technischen Anforderungen für die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) in Krankenhäusern. Im Mittelpunkt stehen die Auswirkungen des Opt-out-Verfahrens seit 2025, die Integration der ePA in klinische Primärsysteme sowie Empfehlungen für die Anpassung von Aufnahme-, Behandlungs- und Entlassungsprozessen. Ergänzend werden Umsetzungshilfen, Musterdokumente, Fragenkataloge und Erfahrungsberichte aus Pilotkrankenhäusern kontinuierlich aktualisiert bereitgestellt.

„MEDI:CUS-Plattform wird zukunftsfest aufgestellt“ beschreibt den Übergang der baden-württembergischen Gesundheitsplattform MEDI:CUS von einem Landesprojekt in eine dauerhafte Organisationsstruktur. Der neu gegründete MEDI:CUS e. V. übernimmt ab 2027 die strategische Steuerung, während eine MEDI:CUS-GmbH den operativen Betrieb übernehmen soll. Die cloudbasierte Infrastruktur soll Kliniken und Universitäten vernetzen, Interoperabilität und IT-Sicherheit stärken sowie perspektivisch den Austausch und die Nutzung von Gesundheitsdaten für Versorgung und Forschung ermöglichen.

61 Apotheken

- apoguide.de

62 Öffentliches Gesundheitswesen

Das Projektbüro Digitale Tools (PDT) unterstützt den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) bei der Digitalisierung durch die Koordination eines unabhängigen Bewertungsverfahrens für digitale Lösungen wie Software, Apps, Fachanwendungen und Technologien. Ziel ist ein Empfehlungsverzeichnis für digitale Tools, die den Anforderungen des ÖGD entsprechen.

Die ÖGD News App liefert Nachrichten aus dem Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) direkt auf das Smartphone. Die kostenlose App für Android und iOS enthält Neuigkeiten aus Politik und Forschung, eine Presseschau sowie Termine. Seit Juli 2025 gibt es auch die Website oegdnews.de für den Zugriff über den Browser.

62.1 Gesundheitsdaten

Das ARE-Dashboard des RKI bietet eine Übersicht über akute respiratorische Erkrankungen in Deutschland, während der Data Tracker von Epic Research aggregierte Gesundheitsdaten aus elektronischen Akten für Forschung und Entscheidungsfindung bereitstellt. Das BEAM-Dashboard der CDC visualisiert Daten zu bakteriellen, enterischen und Pilzkrankheiten, um Ausbrüche zu überwachen, und das NREVSS-Dashboard der CDC verfolgt wöchentlich Trends bei respiratorischen und enterischen Viren in den USA. Gemeinsam unterstützen diese Tools die öffentliche Gesundheit durch datengestützte Einblicke.

- infektionsradar.gesund.bund.de/de
- survstat.rki.de
- healthdata.org
- daly.rki.de

Der Versorgungsatlas des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi) bietet auf versorgungsatlas.de/dashboard ein interaktives Dashboard, das die Prävalenztrends von sechs chronischen Krankheiten (Asthma, COPD, Diabetes, Herzinsuffizienz, Hypertonie, KHK) in Deutschland von 2015 bis 2023 visualisiert. Basierend auf bundesweiten Abrechnungsdaten der vertragsärztlichen Versorgung zeigt es regionale Unterschiede, geschlechts- und altersspezifische Trends und wird jährlich aktualisiert. Nutzer können durch interaktive Karten, Tabellen und Diagramme die Daten flexibel analysieren, unterstützt durch kompakte Factsheets zum Download.

Der Morbiditäts- und Sozialatlas des BARMER Instituts für Gesundheitssystemforschung (bifg) ermöglicht eine interaktive Analyse der Verbreitung zahlreicher Krankheitsbilder in Deutschland unter Berücksichtigung regionaler und soziodemografischer Faktoren. Basierend auf hochgerechneten Routinedaten der BARMER-Versicherten werden Prävalenzen von Krankheiten dargestellt, die durch die Systematik des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs (MRSA) klassifiziert sind. Der Atlas bietet Visualisierungen wie Karten, Altersgruppen-Diagramme und sozioökonomische Analysen sowie interaktive Hierarchiegraphen zur Darstellung von Komorbiditäten, etwa bei Diabetes mellitus. Diese umfassende Dokumentation unterstützt die Gesundheitsforschung und -versorgung, indem sie detaillierte Einblicke in den Gesundheitszustand der Bevölkerung liefert. (Augustin et al. 2025)

Der Gesundheitsatlas Deutschland des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) bietet Informationen zur gesundheitlichen Situation der Bevölkerung in Deutschland. Er analysiert die Häufigkeit von über 20 Volkserkrankungen, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes mellitus Typ 2, psychische Erkrankungen und Krebserkrankungen, auf Bundesländer- und Kreisebene. Mithilfe eines alters-, geschlechts- und morbiditätsadjustierten Hochrechnungsverfahrens, basierend auf Daten von 27 Millionen AOK-Versicherten, liefert der Atlas zuverlässige Prävalenzdaten für die Gesamtbevölkerung. Visualisierungen und Datentabellen ermöglichen differenzierte Analysen nach Region, Geschlecht und Altersgruppen. Ziel ist es, Transparenz zu schaffen und Handlungsansätze für Prävention und Gesundheitsförderung zu unterstützen. (*Gesundheitsatlas Deutschland* 2025)

62.2 Digital Public Health

Die Studie „The dawn of digital public health in Europe: Implications for public health policy and practice“ untersucht die Bedeutung digitaler Gesundheitstechnologien in Europa, insbesondere während der COVID-19-Pandemie, und betont die Notwendigkeit effektiver Überwachungssysteme. Sie beleuchtet die rasante Entwicklung digitaler Public Health (DPH)-Strategien, die durch die Pandemie beschleunigt wurde, und hebt deren Potenzial zur Stärkung von Gesundheitssystemen, Förderung von Gesundheitsgerechtigkeit und Erreichung universeller Gesundheitsversorgung hervor. Die Autoren diskutieren Herausforderungen wie digitale Ungleichheiten, Interoperabilität und Datenschutz sowie die Notwendigkeit, die Bevölkerung, insbesondere Jugendliche, durch digitale Gesundheitskompetenz einzubinden. Abschließend fordern sie eine koordinierte, multidisziplinäre Strategie, unterstützt durch politische und technische Rahmenbedingungen, um DPH nachhaltig in die Gesundheitspolitik zu integrieren. (Wong et al. 2022)

Die Studie “High-resolution modeling and projection of heat-related mortality in Germany under climate change” entwickelt ein mehrskaliges maschinelles Lernmodell zur Schätzung hitzebedingter Todesfälle in Deutschland mit variabler zeitlicher und räumlicher Auflösung. Zwischen 2014 und 2023 werden etwa 48.000 hitzebedingte Todesfälle geschätzt, wobei die Mehrheit während spezifischer Hitzewellen auftrat. Im Jahr 2023 trug die Hitzewelle vom

7. bis 14. Juli etwa 1100 Fälle (28 %) zu insgesamt rund 3900 hitzebedingten Todesfällen bei. Ohne Anpassung an extreme Hitze könnte die hitzebedingte Mortalität bis 2100 unter verschiedenen Klimaszenarien (SSP245 bis SSP370) um das 2,5- bis 9-fache steigen. Das Modell bietet wertvolle Erkenntnisse für gezielte Anpassungsstrategien und langfristige öffentliche Gesundheitsplanung in Deutschland. (Wang et al. 2024)

Die Studie „Anwendungen, Herausforderungen und ein vertrauenswürdiger Umgang mit künstlicher Intelligenz im Bereich Public Health“ untersucht die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von KI im öffentlichen Gesundheitswesen, von der Infektionsforschung bis zur Auswertung großer Literaturbestände. Die Autoren beleuchten neben den Potenzialen insbesondere die Herausforderungen hinsichtlich Datenqualität, ethischer Anforderungen, Datenschutz sowie möglicher Verzerrungen und Risiken. Abschließend wird ein strukturierter Ansatz für die Entwicklung und Implementierung vertrauenswürdiger KI-Anwendungen im Public-Health-Bereich vorgestellt, bei dem Transparenz, sorgfältige Dokumentation und menschliche Aufsicht zentral sind. (Grah et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „Modeling Conceptual Framework for Implementing Barriers of AI in Public Healthcare for Improving Operational Excellence: Experiences from Developing Countries“ untersucht die zentralen Hindernisse bei der Implementierung von Künstlicher Intelligenz (KI) im öffentlichen Gesundheitswesen in Entwicklungsländern. Ziel der Studie ist es, gesellschaftliche, wirtschaftliche und infrastrukturelle Barrieren zu identifizieren und ihre wechselseitigen Beziehungen zu analysieren. Durch den Einsatz von Multi-Criteria-Decision-Making-Methoden (MCDM), insbesondere Interpretive Structural Modeling (ISM) und fuzzy MICMAC, wurde ein hierarchisches Modell dieser Hindernisse entwickelt. Die Ergebnisse zeigen, dass vor allem mangelnde rechtliche Rahmenbedingungen, unzureichende Management-Unterstützung sowie fehlendes Bewusstsein für KI-Schlüsselprobleme darstellen. Die Studie liefert wertvolle Handlungsempfehlungen für Entscheidungsträger, um eine strategische Implementierungsroadmap zu entwickeln und die digitale Transformation des öffentlichen Gesundheitswesens nachhaltig zu gestalten. (Joshi et al. 2022)

Die Studie mit dem Titel „Leveraging AI to Optimize Maintenance of Health Evidence and Offer a One-Stop Shop for Quality-Appraised Evidence Syntheses on the Effectiveness of Public Health Interventions“ untersucht den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI), um die manuelle Sichtung von Publikationen für die Datenbank „Health Evidence“ zu optimieren. Durch den Einsatz eines KI-basierten Screening-Tools konnte der Anteil der manuell zu überprüfenden Referenzen um etwa 70% reduziert werden, ohne dass relevante Studien für die öffentliche Gesundheit signifikant verloren gingen. So wurde die Effizienz erheblich gesteigert und der Aufwand für die Aktualisierung der Datenbank über drei Jahre um geschätzte 382 Stunden gesenkt. Die Ergebnisse zeigen, dass KI in Kombination mit manueller Prüfung eine zuverlässige und zeitsparende Methode zur Pflege großer Evidenzdatenbanken im Gesundheitsbereich darstellt. (Rogers et al. 2025)

62.3 Elektronische Todesbescheinigung

Die „Elektronische Todesbescheinigung (eTB)“ ist eine App, mit der Todesbescheinigungen digital ausgefüllt werden können – auch offline. Sie zeigt nur die jeweils benötigten Datenfelder an, unterstützt mit Hilfstexten und einem medizinischen Lexikon. Die Daten werden an Gesundheits- und Standesämter übermittelt, was die Qualität steigert und manuelle Nacharbeiten reduziert. Die App ist cloudbasiert, intuitiv bedienbar und wurde für den Einsatz im Öffentlichen Gesundheitsdienst zertifiziert.

62.4 Infektiologie

Die Studie „Essential Strategies for Leveraging AI in the Global HIV Response“, veröffentlicht in NEJM AI im Mai 2025, beleuchtet zentrale Strategien zur sinnvollen Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in die weltweite HIV-Bekämpfung. Die Autor:innen argumentieren, dass KI zwar großes Potenzial zur Verbesserung von Effizienz, Ressourcenzuteilung und patientenzentrierter Versorgung bietet, aber kein Ersatz für nachhaltige Finanzierung, politische Entschlossenheit und funktionierende Gesundheitssysteme ist. Der Artikel gliedert die vorgeschlagenen Maßnahmen in drei Kernbereiche: Daten, Regulierung und Governance; gemeindebasierte und klientenorientierte Ansätze; sowie internationale Zusammenarbeit und Investitionen in eine globale KI-Infrastruktur. Besonders betont wird die Bedeutung ethischer Datenpraktiken, lokaler Teilhabe, digitaler Bildung und eines gerechten Zugangs zu Technologien, um bestehende Ungleichheiten nicht zu verschärfen. (Reid et al. 2025)

Die Studie „Analyzing Reddit Social Media Content in the United States Related to H5N1: Sentiment and Topic Modeling Study“ analysiert Reddit-Beiträge aus elf US-Bundesstaaten zur H5N1-Vogelgrippe zwischen 2022 und 2024 mithilfe feinjustierter BERT-Sentiment-Modelle und Topic-Modelling-Verfahren. Rund 90 % der 2152 ausgewerteten Kommentare zeigen negative Emotionen—vor allem Trauer, Ärger und Angst—wobei Ausbruchsangst mit Fallzahlen synchron verläuft und andere Emotionen zeitlich verzögert auftreten. Themen wie Preisanstieg und Frustration über Biosicherheitsmaßnahmen waren besonders präsent; die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung sozialer Medien für das Verständnis kollektiver Reaktionen während Epidemien und für das gezielte Risikokommunikation. (Pang et al. 2025)

„Digital intervention increases influenza vaccination rates for people with diabetes in a decentralized randomized trial“ ist eine randomisierte kontrollierte Studie, die 2021 in der Zeitschrift npj Digital Medicine veröffentlicht wurde. In der Untersuchung erhielt eine Interventionsgruppe von Personen mit Diabetes über sechs Monate monatliche digitale Nachrichten über eine Online-Plattform mit Informationen zu Grippe und Impfung sowie Handlungsaufforderungen. Die Impfrate lag in der Interventionsgruppe bei 64,2 % und damit signifikant um 3,1 Prozentpunkte höher als in der Kontrollgruppe mit 61,1 %. Eine höhere Interaktion mit den Nachrichten war mit einer bis zu 8 % stärkeren Impfbereitschaft assoziiert. Die Ergebnisse deuten darauf hin,

dass kostengünstige digitale Maßnahmen die Grippeimpfrate in dieser Risikogruppe steigern können.

62.5 Healthcare Geodata

Healthcare Geodata umfasst die systematische Erfassung, Verwaltung und Nutzung georeferenzierter Daten zu Gesundheitseinrichtungen. Die Studie von Macharia et al. (2025) fordert die Schaffung umfassender, aktueller, offen lizenzierter und geolokalisierter Gesundheitseinrichtungsdatenbanken (HFDB) und benennt erhebliche Defizite bei Vollständigkeit, Koordinatenqualität und offener Zugänglichkeit in der Region. Die Spatial Database von Maina et al. (2019) stellt mit 98.745 Einrichtungen in 50 Ländern eine wichtige Grundlage dar. Globale Analysen (Weiss et al., 2020) zeigen, dass Hunderte Millionen Menschen weltweit keinen Zugang zu Gesundheitseinrichtungen innerhalb einer Stunde haben. Eine harmonisierte, kontinentweite HFDB wird als Voraussetzung für effizientere Gesundheitsplanung, Ressourcenallokation und Krisenmanagement angesehen.

62.6 Digitale Gesellschaft

- networkofcenters.net/centers

62.7 Weiteres

Die Studie „Machine Learning Applications in Population and Public Health: Guidelines for Development, Testing, and Implementation“ wurde am 24. Oktober 2025 in JMIR Public Health and Surveillance (Vol. 11) veröffentlicht. Ein interdisziplinäres Expertenteam entwickelte auf Basis von Literaturrecherche und einem modifizierten Delphi-Prozess fünf zentrale Empfehlungen. Diese umfassen die Priorisierung von Partnerschaften mit benachteiligten Gemeinschaften, den Einsatz von ML in dynamischen Situationen unter ethischen Standards, Risikoanalysen mit Bias-Minderung, technische Transparenz durch öffentliche Daten- und Methodenfreigabe sowie den interdisziplinären Dialog zur Sensibilisierung für potenzielle Schäden. Die Leitlinien zielen auf eine ethisch fundierte, faire und realisierbare Anwendung von Machine Learning in der Bevölkerungs- und Public-Health-Praxis ab.

- Lausitzer Zentrum für Digital Public Health (LauZeDiPH)

Die Bertelsmann Stiftung ist eine unabhängige Stiftung mit Sitz in Gütersloh, die sich auf gesellschaftliche Herausforderungen konzentriert und im Gesundheitsbereich durch den „Faktencheck Gesundheit“ Daten und Fakten zur medizinischen Versorgung liefert. Das Projekt, das 2017 mit dem „Faktencheck Rücken“ endete und nicht mehr aktualisiert wird, beleuchtet

regionale Unterschiede in Behandlungen wie Rückenoperationen (bis zu 13-mal häufiger in manchen Regionen) oder Arztbesuchen und bietet interaktive Karten sowie Studien zu Themen wie Depression, Krankenhausstruktur und Pflegepersonal.

Die Studie mit dem Titel „Augmenting community-driven vector surveillance with automated image classification: Lessons from the Artificial Intelligence Mosquito Alert AIMA system“ untersucht, wie das Mosquito Alert System durch den Einsatz künstlicher Intelligenz zur automatisierten Klassifikation von Mückenbildern die gemeindebasierte Überwachung von Stechmücken effektiver und skalierbarer machen kann. Ziel der Arbeit ist es, die Wirksamkeit der AIMA-Plattform im Hinblick auf die Identifikation sowohl einheimischer als auch invasiver Mückenarten anhand von Smartphone-Fotos zu bewerten. Hierzu werden zwei Betriebsperioden (2023 und 2024) analysiert, in denen Weiterentwicklungen der KI-Modelle eingeführt und deren Leistungsfähigkeit unter realen Citizen-Science-Bedingungen geprüft wurden. Kernergebnis ist, dass die KI-unterstützte Plattform zuverlässig bestimmte Arten wie Aedes albopictus und Culex sp. erkennt, während andere wie Aedes aegypti weiterhin Schwierigkeiten bereiten. Durch die Automatisierung werden Experten entlastet, Entscheidungswege beschleunigt und die Echtzeit-Früherkennung sowie das Melden invasiver Arten an Gesundheitsbehörden verbessert, was die Studienteilnehmenden als zentralen Beitrag zur Skalisierung und Reaktionsfähigkeit von Vektorüberwachungssystemen bewerten.

Der Artikel „Tracking Superbugs in the Digital Era“ von Isabelle Basbouss-Serhal, veröffentlicht am 4. Dezember 2025 im Journal of Medical Internet Research (Vol 27), beschreibt den Einsatz digitaler Technologien im Kampf gegen antimikrobielle Resistenzen (AMR). Traditionelle kultur-basierte Diagnostik wird zunehmend durch schnelle molekulare Verfahren wie PCR, Whole-Genome-Sequencing (WGS) und metagenomische Ansätze ergänzt oder ersetzt, die Resistenzgene innerhalb weniger Stunden identifizieren können. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen ermöglichen prädiktive Modelle sowie Echtzeit-Dashboards, die unnötigen Breitbandantibiotika-Einsatz reduzieren und Ausbrüche frühzeitig erkennen lassen. Globale Surveillance-Systeme wie WHO-GLASS und NCBI-Pathogen Detection Portal fördern den datenbasierten Austausch. Der Beitrag hebt hervor, dass auch in ressourcenarmen Ländern wie dem Libanon Fortschritte durch lokale Initiativen und einfache digitale Tools erzielt werden, betont jedoch gleichzeitig die weiterhin bestehenden Herausforderungen: fehlende Infrastruktur, ungleicher Technologiezugang und ethische Fragen bei KI-Anwendungen. Insgesamt zeigt der Artikel, wie datengetriebene Innovationen die Bekämpfung der „stillen Pandemie“ AMR entscheidend verbessern können.

- healthsites.io

Climate × Health Pulse ist eine von DataKind in Zusammenarbeit mit Spectrum Africa und Jacaranda Health entwickelte webbasierte Plattform. Sie integriert lokalisierte Klimadaten, Gesundheitsindikatoren und prädiktive Analysen, um klimaabhängige Gesundheitsrisiken frühzeitig zu erkennen und gezielte Maßnahmen zu ermöglichen. Der Prototyp konzentriert sich auf den Bezirk Kajiado in Kenia, wo er Daten aus dem Kenya Health Information System,

Copernicus ERA5-Klimadaten und community-basierten Berichten kombiniert, um Entscheidungsträger bei der Vorbereitung auf Hitzebelastung, Malaria-Ausbrüche und Ressourcenplanung zu unterstützen. Die Plattform ist so konzipiert, dass sie offen zugänglich (open source) wird und lokale Systeme langfristig stärkt.

https://www.youtube.com/watch?v=2ihmQKZrVhM

Die Studie „Erfolgsbedingungen der Digitalisierung für Gesundheitsämter – OSCADO-AI Standards zum Schutz vor politischer Polarisierung“ von Nicolai Savaskan, Alexandra Roth und Mesut Yavuz (erschienen in der DMW – Deutsche Medizinische Wochenschrift 2026; 151(04): 180-184) beleuchtet die Herausforderungen der Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) in Deutschland. Vor dem Hintergrund zunehmender politischer Polarisierung, die als sozialer Determinante der Gesundheit gilt und soziale Ungleichheiten sowie das Vertrauen in Institutionen beeinträchtigt, plädieren die Autoren für eine digital souveräne, unabhängige und bürgernahe Ausrichtung der Gesundheitsämter. Sie fordern einen ethischen Code für die Digitalisierung, analog zum Genfer Gelöbnis. Als zentrale Voraussetzung für den Erfolg stellen sie den OSCADO-AI-Standard vor – einen open-source, interoperablen und datenschutzkonformen ethischen Rahmen, der transparente Datenverwendung, sichere Kommunikation, Echtzeit-Überwachung und kollaborative Plattformen ermöglicht, um evidenzbasierte Entscheidungen zu stärken, öffentliches Vertrauen zu fördern und demokratische Institutionen vor parteipolitischer Einflussnahme zu schützen. Beispiele aus Frankfurt verdeutlichen die Potenziale digitaler Souveränität für eine bürgerzentrierte Gesundheitssteuerung.

Die Studie „Improving social determinants of health documentation in French electronic health records using large language models“ wurde am 26. November 2025 in der Zeitschrift Scientific Reports (Volume 15, Article number: 29987) veröffentlicht und ist open access zugänglich. Autoren sind Adrien Bazoge, Pacôme Constant dit Beaufils und Matilde Karakachoff sowie weitere Mitautoren. Sie entwickelten einen auf dem Large Language Model Flan-T5-Large basierenden Ansatz zur Extraktion von 13 Kategorien sozialer Determinanten der Gesundheit (SDoH) aus französischen klinischen Notizen, insbesondere aus Social-History-Abschnitten. Das Modell wurde auf annotierten Daten des Universitätsklinikums Nantes trainiert und evaluierte sich auf mehreren Datensätzen, darunter zwei öffentlich freigegebenen. Es erreichte hohe F1-Scores (>0,80) bei gut dokumentierten Kategorien wie Lebenssituation, Familienstand, Nachkommen, Beruf, Tabak- und Alkoholkonsum, zeigte jedoch Schwächen bei selteneren oder variabel formulierten Kategorien. Insgesamt erkannte das Modell bei 95,8 % der Patienten mindestens eine SDoH, verglichen mit nur 2,8 % durch ICD-10-Codes in strukturierten Daten, wodurch es die Vollständigkeit der SDoH-Dokumentation in französischen EHRs deutlich verbessert.

Die Studie mit dem Titel „Primary care provider and clinic staff perspectives on the collection of demographic and social needs data in primary care clinics across five Canadian provinces“ wurde am 20. Februar 2026 veröffentlicht. Sie untersucht in einer qualitativen Prozessevaluation die Barrieren und Förderfaktoren bei der Implementierung des SPARK-Tools in fünf Primärversorgungspraxen in ebenso vielen kanadischen Provinzen. Das SPARK-Tool umfasst

20 standardisierte Fragen zu demografischen Merkmalen (z. B. Sprache, Ethnie, Geschlechtsidentität) und sozialen Bedürfnissen (z. B. Wohnsituation, Nahrungssicherheit, Transport). An der Untersuchung nahmen 49 Personen teil, darunter Primärversorger, Praxismitarbeiter und Führungskräfte. Wichtige Förderfaktoren waren Führungsunterstützung, Schulungen, verfügbare Materialien und der Praxiskontext, während Barrieren vor allem technische Probleme, Zeitmangel, Datenschutzbedenken und Sprachbarrieren umfassten. Insgesamt ermöglichte das Tool eine systematischere Erfassung sozialer Determinanten der Gesundheit und unterstützte individualisierte Versorgungspläne; ein angepasstes Implementierungs-Logic-Modell wurde auf Basis der Ergebnisse entwickelt. Die Studie betont die Notwendigkeit, Barrieren gezielt anzugehen, um eine equity-orientierte und nachhaltige Integration in den Praxisalltag zu gewährleisten.

Der Blogbeitrag „GIS Training to Strengthen Public Health and Outbreak Response“ vom 15. Januar 2026 des HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) beschreibt ein Pilot-GIS-Training, das im Dezember 2025 durchgeführt wurde. Es zielte darauf ab, Gesundheitsfachkräfte und Informationsmanager mit geoinformatischen Methoden vertraut zu machen und die Zusammenarbeit zwischen beiden Gruppen zu verbessern, um raumbezogene Daten für Entscheidungen in der öffentlichen Gesundheit und beim Ausbruchsmanagement effektiver zu nutzen. Über vier Tage hinweg erarbeiteten Teilnehmer aus dem Französischen, Kolumbianischen und Deutschen Roten Kreuz sowie dem Robert Koch-Institut praktische GIS-Fähigkeiten anhand realer Datensätze und Szenarien wie Masern- und Cholera-Ausbrüchen, mit Fokus auf Zugangsanalysen und interdisziplinärer Kooperation. Das Training stärkte das Verständnis für gegenseitige Anforderungen und führte zu höherer Qualität bei zeitkritischen Analysen; die Materialien der ersten beiden Tage sind öffentlich auf der IFRC Network GIS Training Platform zugänglich, weitere Kurse sind geplant.

Der Artikel „Using AI to Assess Potential Zoonotic Threats“ von Cliff Dominy, erschienen am 3. März 2026 im Journal of Medical Internet Research, stellt eine neue maschinelle Lernmethode vor, die das Zoonose-Potenzial von aviären Influenzaviren vorhersagt. Basierend auf einer Preprint-Studie von Liam Brierley und Kollegen wird ein KI-Modell beschrieben, das genomische Merkmale analysiert und mit einer Genauigkeit von 91,9 % erkennt, welche Vogelgrippe-Stämme ein Spillover-Risiko auf den Menschen bergen. Der Ansatz integriert biophysikalische Informationen wie Proteinmotive und übertrifft traditionelle phylogenetische Methoden, indem er funktionale Ähnlichkeiten zu bekannten zoonotischen Stämmen identifiziert, insbesondere in Genen für RNA-Polymerase, Hämagglutinin, Nukleoprotein und NS1. Das Modell dient als Frühwarnsystem gegen zukünftige Pandemien, könnte die Impfstoffentwicklung verbessern und ist potenziell auf andere Erreger übertragbar, wenngleich Limitationen wie fehlende Kausalitätserklärungen und mangelnde Vorhersage für andere Säugetiere bestehen.

- arcgis.com/apps/solutions/my-neighborhood-services
- rilifeindex.org
- AWS Health Equity Initiative
- maps.healthlandscape.org/virginia
- virginia-ahead.org

Der Vortrag “Co-Creating Data with Communities to Understand the Socioecological Drivers of Health: Bright Spot and Community Asset Mapping” von Alex Krist befasst sich mit der Entwicklung und Anwendung der Bright-Spot- und Community-Asset-Mapping-Methodik zur Untersuchung sozioökologischer Gesundheitsfaktoren. Diese Methodik nutzt multivariate sozioökologische Modellierung, um Gemeinschaften zu identifizieren, die bei Schlüsselgesundheitsergebnissen besser oder schlechter als erwartet abschneiden. Ein Kernaspekt des Ansatzes ist die gemeinsame Erstellung von Daten mit Gemeindemitgliedern, was die Auswahl von Ergebnissen, die Interpretation von Erkenntnissen und die Identifizierung umsetzbarer Lösungen verändert. Das Ziel ist es, Stärken-basierte, gemeinschaftsengagierte Datensysteme wie das Virginia Accountable Health Engagement and Action Dashboard (Va-AHEAD) zu entwickeln, die die translationale Wissenschaft, die Verbesserung der klinischen Versorgung, das öffentliche Gesundheitswesen und politische Maßnahmen unterstützen, indem lokale Daten, gelebte Erfahrungen und Interventionsdesign verknüpft werden.

In dem Seminar “Visualizing and Addressing Health-Related Social Needs (HRSN)” wurden von Dr. Chuck Eaton und Kollegen die Entwicklung eines gemeindeweiten Dashboards für gesundheitsbezogene soziale Bedürfnisse (HRSN) des Care New England Systems vorgestellt. Dieses Dashboard dient dazu, Daten über soziale Bedürfnisse von Patienten zugänglich zu machen, um gemeindebasierte Organisationen, politische Entscheidungsträger und Forscher zu unterstützen. Darüber hinaus wurden die Ergebnisse einer Analyse diskutiert, die die Assoziation zwischen HRSN und der Einhaltung von Brust- und Darmkrebs-Screenings untersucht. Die Präsentierenden stellten auch zwei Pilotprogramme vor, die auf die Bewältigung sozialer Bedürfnisse innerhalb von Care New England abzielen, darunter die RI COMs und ein mobiles Klinikprojekt.

“A competency framework for digital public health in Europe: an updated scoping review” analysiert den aktuellen Forschungsstand zu Kompetenzen für Digital Public Health (DiPH) in Europa. Auf Basis von 13 Studien und 222 identifizierten Einzelkompetenzen wird ein konsolidierter Kompetenzrahmen mit 19 Kernkompetenzen entwickelt. Diese sind in die drei Bereiche Gesundheitsdaten, digitale Public-Health-Dienstleistungen sowie Analytik und Künstliche Intelligenz gegliedert und sollen die Integration digitaler Kompetenzen in die Public-Health-Ausbildung unterstützen.

Der Beitrag „Impact of Epic Care Gaps on Hepatitis B Care Retention“ beschreibt, wie ein einfacher EHR-basierter Hinweis („Care Gap“) in Epic die Versorgungskontinuität von Patientinnen und Patienten mit chronischer Hepatitis B verbessern kann. Durch die automatische Erinnerung während regulärer Primärversorgungsbesuche stiegen die Retentionsraten deutlich an, ohne zusätzliche Outreach-Maßnahmen oder komplexe Prozessänderungen. Die Ergebnisse zeigen, dass in bestehende Arbeitsabläufe integrierte digitale Erinnerungen dazu beitragen können, Versorgungslücken bei chronischen Erkrankungen effizient zu schließen.

„Will Artificial Intelligence Augment Global Health Inequalities?“ untersucht anhand der Augenheilkunde die globale Verteilung von KI-Forschung im Verhältnis zur Blindheitsprävalenz und zur Verfügbarkeit von Ophthalmologinnen und Ophthalmologen. Die Forschung ist überproportional in Ländern mit mehr Fachkräften und geringerer Krankheitslast konzentriert.

Die Ergebnisse zeigen, dass KI bestehende globale gesundheitliche Ungleichheiten verstärken könnte, wenn Forschung und Validierung nicht gezielt an der globalen Krankheitslast ausgerichtet werden.

„Health facility readiness for maternal and newborn health care and its link with service utilisation: a geospatial analysis of four African countries, 2008–2023“ untersucht die Bereitschaft von Gesundheitseinrichtungen für die Versorgung von Müttern und Neugeborenen in Burkina Faso, Äthiopien, Kenia und Nigeria. Die Analyse von 42 Gesundheitseinrichtungs-Erhebungen zeigt deutliche Verbesserungen der Versorgungsbereitschaft in drei Ländern, zugleich aber große regionale Unterschiede und einen kontextabhängigen Zusammenhang zwischen Einrichtungsnutzung und Versorgungsbereitschaft. Besonders öffentliche Krankenhäuser weisen die höchste Bereitschaft auf, während eine stärkere Nutzung gut ausgestatteter Einrichtungen und Investitionen in Infrastruktur, Personal, Versorgungsketten und Governance als zentrale Ansatzpunkte identifiziert werden.

adhocracy+ ist eine gemeinnützige, offene Plattform für digitale Bürgerbeteiligung von Kommunen, NGOs und Initiativen. Sie bietet kostenfreie Beteiligungsmöglichkeiten, modulare Werkzeuge wie Umfragen und Priorisierungen sowie einen Schwerpunkt auf Transparenz, Datenschutz und gemeinschaftliche Nutzung. Nach eigenen Angaben wird die Plattform von mehr als 400 Organisationen und in über 2.220 Projekten eingesetzt.

Insights From Flutracking: Thirteen Tips to Growing a Web-Based Participatory Surveillance System zeigt, wie ein webbasiertes partizipatives Überwachungssystem für grippeähnliche Erkrankungen über Jahre hinweg eine hohe Beteiligung erreichen kann. Zentrale Erfolgsfaktoren waren die gezielte Weiterempfehlung durch Teilnehmende, sehr kurze Umfragen, ein auf Einfachheit ausgerichtetes Design, Usability-Tests und der Verzicht auf Zugangshürden. Flutracking wuchs von 400 Teilnehmenden im Jahr 2006 auf über 26.000 wöchentliche Teilnehmende im Jahr 2016.

Introducing AI-Powered Nonprofits beschreibt, wie gemeinnützige Organisationen künstliche Intelligenz nutzen, um ihre gesellschaftliche Wirkung zu skalieren. Die Serie betrachtet insbesondere Anwendungen in Gesundheit, Bildung und Klimaschutz und zeigt, dass KI den Zugang, die Qualität und die Effizienz sozialer Leistungen verbessern kann. Zugleich wird die Bedeutung eines menschenzentrierten und inklusiven Einsatzes von KI betont.

„Unsafe by design? The launch of the Lancet Series on the digital determinants of health“ kündigt eine neue dreiteilige Lancet-Serie zu digitalen Gesundheitsdeterminanten an. Im Mittelpunkt stehen die gesundheitlichen Auswirkungen digitaler Umgebungen, insbesondere auf Kinder und Jugendliche, sowie Defizite bestehender Governance-Ansätze. Die Serie diskutiert Safety by Design, Regulierung, Verantwortlichkeit und rechtliche Instrumente als Ansätze zur Prävention digital bedingter Gesundheitsrisiken.

Der 4. Interdisziplinäre Digital Health Summit am 21. und 22. Januar 2027 in Berlin bringt rund 100 medizinische Fachgesellschaften sowie Forschende, Kliniker:innen und Expert:innen zusammen. Im Mittelpunkt stehen zentrale Themen der digitalen Medizin, darunter Künstliche

Intelligenz, Wearables, Telemedizin, Robotik, digitale Zwillinge, Präzisionsmedizin, DiGA, Real-World Data und digitale Gesundheitsinfrastrukturen.

Das „Harvard Chan School Department of Epidemiology Seminar mit Karl Lauterbach, September 14, 2026“ beleuchtet die Potenziale und gesundheitspolitischen Herausforderungen von künstlicher Intelligenz im öffentlichen Gesundheitswesen. Im Zentrum stehen Deutschlands Infrastruktur mit der opt-out-basierten elektronischen Patientenakte (ePA) zur Bereitstellung anonymer Forschungsdaten sowie klinische Anwendungsfelder wie die Mammografie-Reihenuntersuchung, bei der KI die Arbeitsbelastung um 40–50 % reduzieren kann. Während beim Kolorektalkrebs-Screening bislang kein Vorteil gegenüber erfahrenen Fachärzten nachgewiesen wurde, zeigt KI signifikante Fortschritte bei der Demenz-Prädiktion mittels Bildgebungs- und EEG-Hirnalter-Analysen sowie bei der Erkennung kardiovaskulärer Risiken via EKG und Omics-Daten. Abschließend adressiert der Beitrag strategische Weichenstellungen für eine europäische KI-Souveränität und notwendige Regulierungsrahmen.

- EWARS Mobile
- DHIS2 is a global collaboration led by HISP UiO
- eIDSR
- Burden of Disease Calculator (Shiny)

63 Digitalisierung der Krankenkassen

Der BKK Kundenreport 2025 beleuchtet aus Sicht der Versicherten die Qualität, Erwartungen und Entwicklungsperspektiven der gesetzlichen Krankenversicherung – mit besonderem Fokus auf Digitalisierung in der ambulanten Versorgung. Zwar ist die allgemeine Zufriedenheit mit den Krankenkassen hoch, doch wünschen sich 73 % der Befragten eine aktivere Rolle ihrer Krankenkasse: weg vom reinen Bezahler hin zu einem digitalen „Kümmerer“ oder „Lotsen“, der Versorgung koordiniert und individuelle Unterstützung bietet. Digitale Anwendungen wie ePA, E-Rezept und DiGAs sind teils noch wenig bekannt, aber die Akzeptanz ist hoch. 61 % würden eine intensivere Datennutzung begrüßen, sofern damit eine bedarfsgerechtere Versorgung einhergeht. Gleichzeitig zeigt sich: Telemedizin, digitale Services und Qualitätstransparenz müssen ausgebaut und klarer kommuniziert werden, um das Potenzial der Digitalisierung für eine patientenzentrierte, wohnortnahe und integrierte Versorgung besser zu nutzen. Der Report unterstreicht den politischen Handlungsbedarf zur Schaffung rechtlicher und struktureller Grundlagen für eine zukunftsfähige ambulante Versorgung.

63.1 ePA-Apps

Die ePA-Apps der Krankenkassen in Deutschland bieten Versicherten die Möglichkeit, ihre elektronische Patientenakte (ePA) digital zu verwalten. Basierend auf der Information von der gematik gibt es folgende Punkte zu beachten:

- Verfügbarkeit: Jede gesetzliche Krankenkasse stellt ihre eigene ePA-App zur Verfügung, was insgesamt zu über 100 verschiedenen Apps führt, die alle auf den Vorgaben der gematik basieren. Diese Apps sind für iOS und Android verfügbar.
- Funktionen:
  - Dokumentenverwaltung: Versicherte können ihre Gesundheitsdaten, wie Arztbriefe, Befunde oder Medikationspläne, in der ePA speichern, einsehen und verwalten.
  - Zugriffsrechte: Nutzer können entscheiden, wer auf ihre Daten zugreifen darf, z.B. Ärzte oder Apotheken, und diese Berechtigungen jederzeit verwalten oder widerrufen.
  - Sicherheit: Alle Daten werden verschlüsselt gespeichert und übertragen, um den Datenschutz zu gewährleisten. Die Apps nutzen die hochsichere Telematikinfrastruktur (TI).

- Nutzungsvoraussetzungen: Um die volle Funktionalität der ePA-Apps zu nutzen, benötigen Versicherte die neue elektronische Gesundheitskarte (eGK) mit NFC-Schnittstelle und eine persönliche PIN. Alternativ kann auch die GesundheitsID verwendet werden.
- Opt-Out-Prinzip: Mit der Einführung der "ePA für alle" im Jahr 2025 werden automatisch ePAs für alle Versicherten erstellt, sofern sie nicht widersprechen. Diese Einführung bedeutet, dass die Nutzung der ePA weiterhin freiwillig ist, aber die Akte standardmäßig angelegt wird.

Beispiele von Krankenkassen-Apps: - AOK: "AOK Mein Leben" - Barmer: "BARMER eCare" - BKK B. Braun Aesculap: "BKK B. Braun Aesculap ePA" - Knappschaft: "Meine GESUNDHEIT"

Diese Apps können von den jeweiligen Krankenkassen heruntergeladen werden und bieten eine zentrale Anlaufstelle für die Verwaltung persönlicher Gesundheitsdaten. Die Versicherten haben dabei stets die Kontrolle darüber, welche Daten in welcher Form und für wen zugänglich gemacht werden.

63.2 Tabelle ePA Apps

Table 63.1: Übersicht ePA Anwendungen der Krankenkassen

Krankenkasse	Google Play Store	Apple App Store	Sonstige 1	Sonstige 2
www.aok.de	play.google.com	apps.apple.com	www.microsoft.com	
www.audibkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bahn-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.barmer.de	play.google.com	apps.apple.com		
www.bertelsmann-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.big-direkt.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-pwc.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
bkk-akzo.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-bba.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	

Krankenkasse	Google Play Store	Apple App Store	Sonstige 1	Sonstige 2
bkk-pfaff.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkkdb.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-diakonie.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-da.de	play.google.com	apps.apple.com		
www.bkk-euregio.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-evm.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-ewe.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
bkkexklusiv.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-faber-castell.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-firmus.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-freudenberg.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkkgs.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-gb.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-herkules.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
bkk-linde.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
bkk-mahle.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-melitta.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.miele-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
mobil-krankenkasse.de	play.google.com	apps.apple.com		
www.bkk-mtu.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	

Krankenkasse	Google Play Store	Apple App Store	Sonstige 1	Sonstige 2
www.bkkpfalz.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
bkk-provita.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-public.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-rrw.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-salzgitter.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-scheufelen.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
bkk-sbh.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-technoform.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-vdn.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-verbundplus.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-voralb.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-werra-meissner.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-wf.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-wuerth.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk-zf-partner.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bkk24.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bmwbkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bosch-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.continentale-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.dak.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	

Krankenkasse	Google Play Store	Apple App Store	Sonstige 1	Sonstige 2
www.debeka-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.bergische-krankenkasse.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.energie-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.ey-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.heimat-krankenkasse.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.hek.de	play.google.com	apps.apple.com	www.microsoft.com	apps.apple.com
www.hkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.ikkbb.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.ikk-classic.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.ikk-gesundplus.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.die-ik.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.ikk-suedwest.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.karlmayer-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.kkh.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
knappschaft.de	play.google.com	apps.apple.com	www.microsoft.com	
www.koenig-bauer-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.krones-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.mercedes-benz-bkk.com	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.merck-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.mhplus-krankenkasse.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	

Krankenkasse	Google Play Store	Apple App Store	Sonstige 1	Sonstige 2
www.meine-krankenkasse.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.novitas-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.pronov-abkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.ruv-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com		
www.salus-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.sbk.org	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.securvita.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.skd-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.svlfg.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.xn–sdzucker-bkk-dlb.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.tk.de	play.google.com	apps.apple.com	www.tk.de	
www.tui-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.viactiv.de	play.google.com	apps.apple.com	www.microsoft.com	
www.vividabkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
www.wmf-bkk.de	play.google.com	apps.apple.com	epaclient.de	
gesundheitswelt.allianz.de	play.google.com	itunes.apple.com		
www.continentale.de				
www.gothaer.de	play.google.com	apps.apple.com		
www.hallesche.de	play.google.com	apps.apple.com		
signal-iduna.de	play.google.com	apps.apple.com		

Quelle: gematik.de/versicherte/epa-app

Die Website **digital.kompetent** bietet einen Einstieg in die digitale Gesundheitswelt. Sie informiert über die Patientenreise, die elektronische Patientenakte und telemedizinische Angebote. Zudem stellt sie digitale Services wie „Meine digitale DAK“ und Förderungsmaßnahmen für Gesundheit und Pflege vor. Datenschutz und Datensicherheit werden ebenso behandelt wie Angebote für Eltern und Kinder.

63.2.1 Installationszahlen ePA Apps Google Play Store

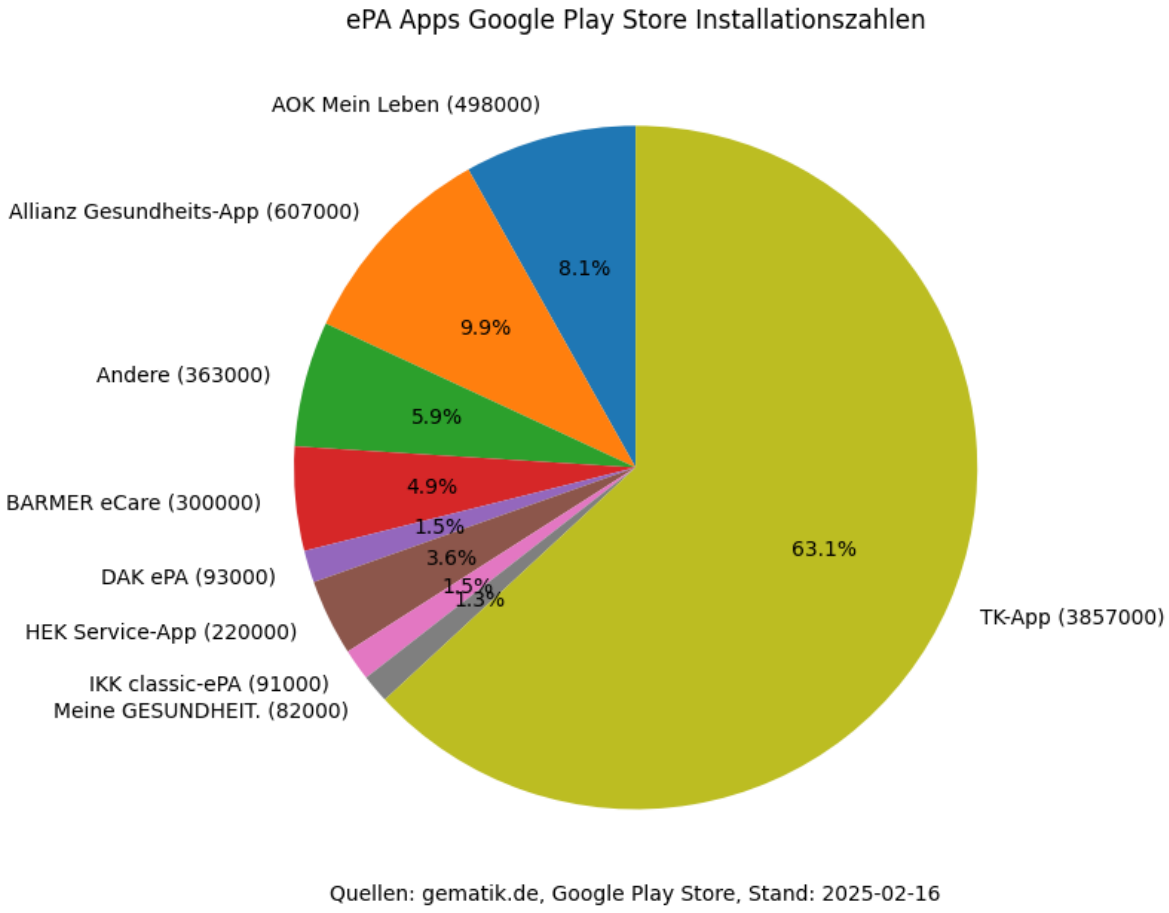


Figure 63.1: ePA Apps Google Play Store Installationszahlen 2025

Die Verteilung der ePA-App-Installationszahlen zeigt eine deutliche Dominanz der TK-App mit 63,1 % der Installationen, was auf die hohe Anzahl der TK-Versicherten hinweisen könnte, die über 11 Millionen beträgt. Diese hohe Zahl könnte bedeuten, dass die TK effektiv ihre

Mitglieder zur Nutzung der App motiviert oder dass die App durch ihre Benutzerfreundlichkeit und die Integration in den Service “TK-Safe” bevorzugt wird. Die Allianz Gesundheits-App folgt mit 9,9 %, was ebenfalls auf eine starke Präsenz und möglicherweise auf eine gut etablierte Marke zurückzuführen sein könnte. Andere Apps wie die AOK Mein Leben (8,1 %) und die BARMER eCare (4,9 %) haben ebenfalls signifikante Anteile, die jedoch weniger stark vertreten ist. Spekulativ könnte man sagen, dass die Verteilung von der Benutzerfreundlichkeit, der Bekanntheit der Krankenkasse und der spezifischen Bedürfnisse der Nutzer beeinflusst wird, wobei größere Krankenkassen wie die TK und Allianz möglicherweise besser in der Lage sind, ihre Apps zu bewerben und zu integrieren.

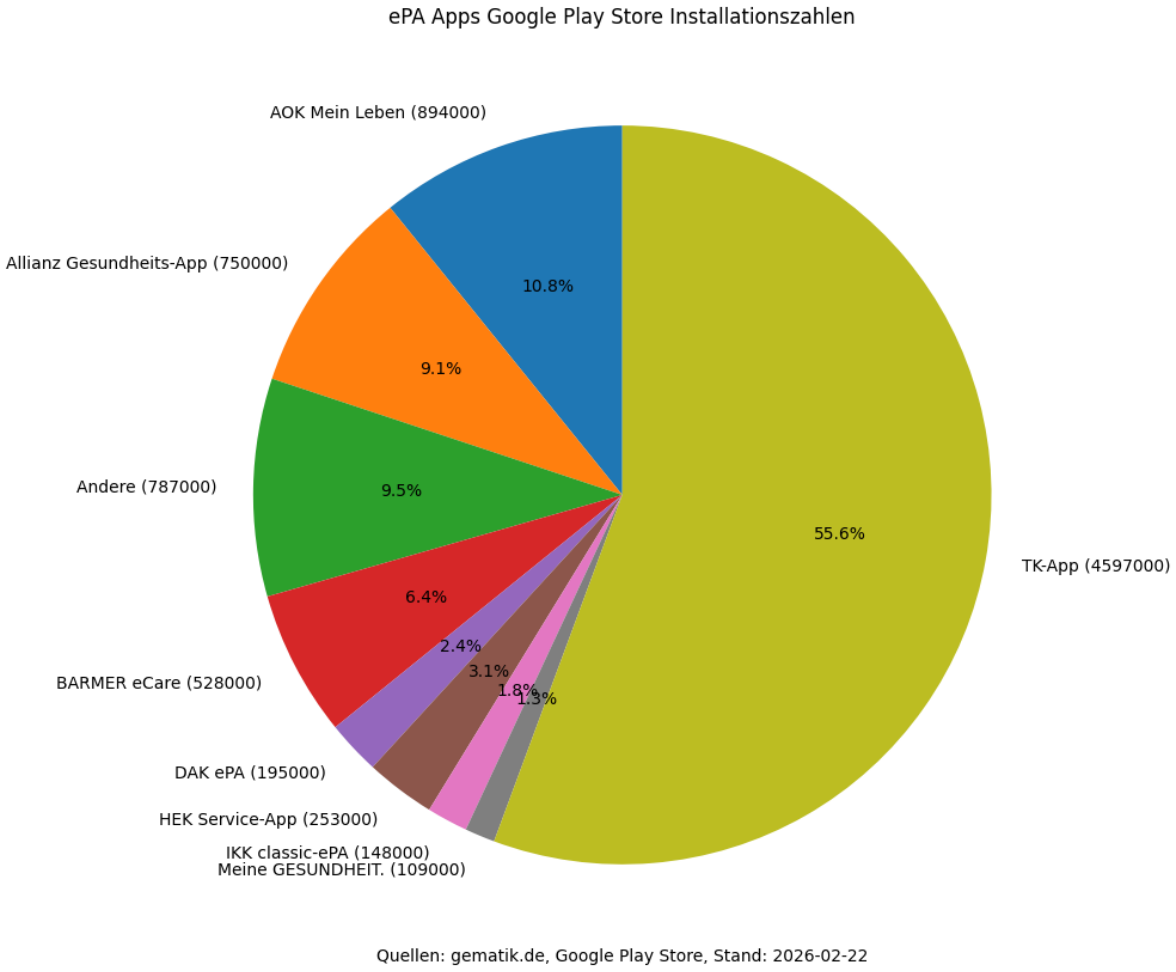


Figure 63.2: ePA Apps Google Play Store Installationszahlen 2026

63.3 Elektronische Ersatzbescheinigung

Die elektronische Ersatzbescheinigung (eEB) dient als digitaler Versicherungsnachweis, wenn die elektronische Gesundheitskarte (eGK) beim Arztbesuch nicht genutzt werden kann. Sie wird über den Kommunikationsdienst KIM automatisiert an die Praxis übermittelt und kann direkt ins Praxisverwaltungssystem (PVS) importiert werden, wodurch manuelles Einpflegen entfällt. Ihre Nutzung ist seit Oktober 2024 möglich und wird ab Juli 2025 für Praxen und Krankenkassen verpflichtend.

63.4 Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) ermöglicht Ärzten, Arbeitsunfähigkeitsnachweise digital an Krankenkassen zu übermitteln, seitdem sie im Januar 2022 obligatorisch wurde. Dies spart Zeit und bürokratischen Aufwand für Patienten, da sie die Bescheinigung nicht mehr selbst weiterleiten müssen. Die eAU wird über die sichere Telematikinfrastruktur (TI) geschickt, was den Datenschutz erhöht und eine schnellere Bearbeitung von Krankengeldanträgen ermöglicht. Arbeitgeber müssen seit Januar 2023 die Daten direkt bei den Krankenkassen abrufen, was ein weiterer Unterschied zur Papier-AU ist, bei der der Patient den Nachweis vorlegte. Insgesamt führt die eAU zu mehr Effizienz und Transparenz, erfordert aber eine gewisse Investition und Anpassung.

Die Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) führt laut dem Bürokratieindex 2022 der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) zu einem zusätzlichen Zeitaufwand von etwa 50 Sekunden pro Fall, was bei 90 Millionen Bescheinigungen jährlich etwa 1,25 Millionen Stunden Mehrbelastung in Vertragsarztpraxen bedeutet. Hauptgründe sind die lange Dauer des elektronischen Signiervorgangs und der Aufwand für papiergebundene Ersatzbescheinigungen bei technischen Fehlern. Qualitative Untersuchungen zeigen, dass die fehleranfällige Telematikinfrastruktur, unklare Verantwortlichkeiten und die Abhängigkeit von Anbietern die Praxisabläufe erheblich behindern. Vorschläge der KBV zielen auf schnellere Signaturprozesse, verbesserte TI-Zuverlässigkeit, verbindliche Lieferfristen und ein volldigitales Verfahren ab 2023, um den Bürokratieaufwand zu reduzieren. kbv.de/html/bix.php

63.5 GesundheitsID

Die GesundheitsID der gematik ist eine digitale Identität, die als Alternative zur elektronischen Gesundheitskarte (eGK) dient und Versicherten einen kartenlosen Zugang zu Telematikinfrastruktur-Anwendungen bietet. Ab dem 1. Januar 2024 sind Krankenkassen verpflichtet, auf Wunsch eine GesundheitsID auszustellen, wobei die Nutzung freiwillig bleibt. Mit der GesundheitsID können Versicherte sich über ihr Smartphone in Apps wie das E-Rezept oder die elektronische Patientenakte einloggen. Die gematik und Krankenkassen arbeiten

daran, die Anmeldung einfach und komfortabel zu gestalten, um eine breite Nutzung zu ermöglichen. Ab 2026 kommt eine weitere Funktion hinzu: Patientinnen und Patienten brauchen dann keine eGK mehr als Versicherungsnachweis in der Praxis, sondern können sich mit ihrer digitalen Identität ausweisen. Die GesundheitsID kann dann als Alternative zur elektronischen Gesundheitskarte genutzt werden. Beim Umgang mit Gesundheitsdaten erfordert die GesundheitsID im Gegensatz zum Online-Banking, wo Gesichtserkennung oft ausreicht, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zur besonders hohen Sicherheit, da die Folgen eines Datenverlusts von Gesundheitsdaten anderer Natur sind als bei Verlust von Bankdaten.

63.6 Digitale Identitätsprüfung

- Entrust
- IDnow
- WebID
- Verimi
- PostIdent

63.7 Offener Quelltext

Das GitHub-Repository epa4all widmet sich dem Thema der elektronischen Patientenakte (ePA) und ist eine Initiative zur Förderung ihrer Nutzung und Weiterentwicklung zu sein. Es bietet Werkzeuge, Ressourcen und Informationen, um die Implementierung der ePA im medizinischen Bereich zu unterstützen. Durch Zusammenarbeit und Wissensaustausch zielt das Projekt darauf ab, digitale Gesundheitslösungen zugänglicher und effizienter zu gestalten. Es richtet sich sowohl an Fachleute im Gesundheitswesen als auch an Entwickler, die an innovativen Technologien für die Gesundheitsbranche interessiert sind.

63.8 Patientensicherheit

Das Portal Mehr Patientensicherheit wurde von den Ersatzkassen und dem Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) ins Leben gerufen, um die Patientensicherheit in Deutschland zu fördern. Es ermöglicht Patient:innen und Angehörigen, anonyme Berichte über positive oder kritische Erfahrungen im Gesundheitswesen einzureichen. Diese Berichte werden von Expert:innen analysiert, um aus Fehlern zu lernen und bewährte Lösungen zu verbreiten. Ziel ist es, die Gesundheitsversorgung zu verbessern, indem vermeidbare Fehler reduziert und erfolgreiche Ansätze gefördert werden. Das Portal bietet zudem Tipps für Versicherte und Fokusfälle, die typische oder außergewöhnliche Situationen im Gesundheitswesen beleuchten.

63.9 Weiteres

Das Positionspapier „Digitalstrategie für eine zukunftsgerichtete Gesundheitsversorgung“, beschlossen vom Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbandes am 5. Dezember 2025, legt die strategische Ausrichtung der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung für die nächste Phase der Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen fest. Das Papier fordert eine konsequent patienten- und versichertenzentrierte Digitalisierung, die nicht von technischen Möglichkeiten, sondern von den Bedürfnissen der 75 Millionen Versicherten und den Grundsätzen der Solidarität getrieben wird. Kern ist die Weiterentwicklung der elektronischen Patientenakte (ePA) zur zentralen, offenen Plattform eines digitalen Versorgungsökosystems, auf der Krankenkassen eigene Mehrwertdienste (z. B. KI-gestützte Präventionsangebote, Symptom-Checker, Medikationsmanagement) anbieten und als digitale Lotsen agieren dürfen. Gleichzeitig verlangt der GKV-Spitzenverband eine grundlegende Reform der gematik, mehr Gestaltungsspielraum und Einfluss für die Beitragszahler, die zügige Einführung der TI 2.0 mit europäisch kompatiblen digitalen Identitäten, tagesaktuelle Routinedaten für personalisierte Prävention sowie den konsequenten Einsatz von KI und Automatisierung zur Entbürokratisierung und Betrugsprävention. Datenschutz und volle Datensouveränität der Versicherten bleiben unverhandelbare Grundpfeiler. Ziel ist eine moderne, bedarfsgerechte, qualitativ hochwertige und gleichzeitig wirtschaftliche Gesundheitsversorgung, die das solidarische Sicherungsversprechen der GKV auch in der digitalen Zukunft einlöst.

Der **ePA Bericht der INFO GmbH** dokumentiert eine **repräsentative Telefonbefragung** unter 1.666 Personen zur Akzeptanz und Nutzung der **elektronischen Patientenakte (ePA)**. Die Ergebnisse zeigen, dass zwar eine **hohe allgemeine Bekanntheit** des digitalen Systems vorliegt, jedoch erhebliche **Wissenslücken bezüglich der automatischen Einrichtung** und der Funktionsweise bestehen. Ein Großteil der Befragten befürwortet **zukünftige digitale Features** wie Impfpässe, während gleichzeitig eine differenzierte Einstellung zur **Freigabe von Gesundheitsdaten** für medizinische Fachkräfte herrscht. Die Untersuchung analysiert zudem die **individuelle Datenschutzkompetenz** der Teilnehmer und setzt diese in Bezug zu deren soziodemografischen Merkmalen sowie dem persönlichen Krankenversicherungsstatus. Ergänzende Daten zum **Widerspruchsrecht** und zu bevorzugten **Login-Verfahren** runden die Analyse der Nutzererwartungen ab. Damit liefert die Quelle ein detailliertes Bild der **aktuellen Meinungslandschaft** zur Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen.

„Toward Responsible AI in Health Insurance Decision-Making“ ein Positionspapier des Stanford Human-centered AI Forums diskutiert die Chancen und Risiken des raschen Einsatzes von KI in Versicherungsprozessen wie Leistungsprüfung, Prior-Authorization und Schadenregulierung. Der Policy Brief zeigt, dass KI Verwaltungsaufwand und Bearbeitungszeiten reduzieren kann, aber zugleich bestehende Probleme wie Fehlentscheidungen, Intransparenz und systematische Benachteiligungen verstärken kann. Die Autor:innen plädieren daher für strengere Governance-Strukturen, systematisches Monitoring von Fairness und Genauigkeit, klare Offenlegung der KI-Nutzung sowie eine qualifizierte Schulung des Personals, um verantwortungsvolle und patientenorientierte Entscheidungen sicherzustellen.

Der Artikel „Pflegebegutachtung 2025: Hohe Zufriedenheit bei Versicherten“ berichtet über die Ergebnisse der jährlichen Versichertenbefragung von Medicproof, dem medizinischen Dienst der privaten Krankenversicherung (PKV). Im Jahr 2025 bearbeitete Medicproof 330.690 Pflegegutachten – sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Trotz des gestiegenen Auftragsvolumens sanken die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten von 10,9 auf 9,4 Arbeitstage. Die Zufriedenheit der privatversicherten Pflegebedürftigen mit den Begutachtungen vor Ort, per Telefon und per Video war durchweg hoch; die Videobegutachtung erhielt im Schnitt die Note 1,81. Die Befragung der Ruhr-Universität Bochum mit einer Rücklaufquote von 52 Prozent bestätigt die Qualität der unterschiedlichen Begutachtungsformate. Medicproof sieht darin einen Beleg für den erfolgreichen Einsatz digitaler Verfahren in der Pflegebegutachtung.

Der Bericht „DiGA Report“ bietet eine strukturierte Übersicht über jährlich veröffentlichte Analysen zum Markt für Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) in Deutschland. Die Reports werden von GKV-Spitzenverband und dem SVDGV herausgegeben und enthalten Daten zu Verordnungen, Aktivierungen, Umsätzen sowie zur Marktentwicklung. Ergänzend werden zentrale Markttrends visualisiert, darunter die Entwicklung einzelner Anwendungen, Top-10-DiGAs nach Nutzung und Umsatz sowie das Gesamtmarktwachstum über mehrere Jahre. Besondere Analysen zeigen zudem den Einfluss einzelner Anwendungen auf die Gesamtmarktdynamik.

- diga-report.de
- bkk-pwc.de/versorgungskompass

Die Pressemitteilung „KI erkennt frühe Warnsignale in Kassen-Daten“ beschreibt das Forschungsprojekt ClaimsBERT, das ein KI-Foundation-Modell zur Analyse von Abrechnungs- und Versorgungsdaten entwickelt. Ziel ist die frühzeitige Identifikation von Risiken für schwere Erkrankungen und Pflegebedürftigkeit. Grundlage sind GKV-Routinedaten, die mithilfe von Transformer-Modellen ausgewertet werden, um Muster und zeitliche Zusammenhänge zu erkennen. Das Projekt läuft von 2026 bis 2029 und wird durch den Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses gefördert.

Die staatliche EUDI-Wallet im Alltag – digitale Identität, verständlich erklärt, verlässlich gedacht und praktisch genutzt wird anhand konkreter Alltagsszenarien vorgestellt und zeigt, wie die staatliche europäische digitale Identitätswallet Bürgerinnen und Bürger im täglichen Leben unterstützen kann. Der Beitrag erläutert den aktuellen Entwicklungsstand, stellt bereits verfügbare Funktionen und Sandbox-Tests vor und verdeutlicht, wie eine verständliche, inklusive und nutzerzentrierte Gestaltung den gesellschaftlichen Mehrwert einer digitalen Identität erhöht.

„The Value of Electronic Health Records Since the Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act: Systematic Review“ untersucht den Nutzen elektronischer Gesundheitsakten (EHRs) im Kontext von finanziellen und klinischen Ergebnissen. Die systematische Übersichtsarbeit zeigt insgesamt überwiegend positive Effekte der EHR-Einführung, insbesondere in Bezug auf klinische Verbesserungen wie Patientensicherheit und Versorgungsqualität

sowie finanzielle Kennzahlen wie Kostenentwicklung und Einnahmen. Gleichzeitig wird deutlich, dass die Wertschöpfung stark zeitabhängig ist und sich positive Effekte häufig erst nach einer Implementierungs- und Lernphase einstellen.

64 Kassenärztliche Vereinigung

64.1 1ClickAbrechnung

Die 1ClickAbrechnung ist ein digitaler Dienst, der niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten ermöglicht, Quartalsabrechnungen per Klick direkt aus ihrem Software-System an die Kassenärztliche Vereinigung (KV) zu übermitteln. Über den sicheren Kommunikationsdienst KIM werden drei Nachrichtentypen unterstützt: Lieferung (enthält KVDT-Abrechnungsdatei, Begleitdatei und optional eine signierte Sammelerklärung), Eingangsbestätigung (technische Rückmeldung über den Erhalt) und Rückmeldung (fachliche Prüfungsergebnisse). Software-Systeme von Leistungserbringern und KVen müssen spezifische Anforderungen erfüllen, wie die Verarbeitung von Nachrichten, Signaturerstellung und Anzeige von Statusinformationen. Zulässige Datenpakete variieren je nach KV und Funktion (Test- oder Echtabrechnung), wobei Korrekturlieferungen nur nach KV-Freischaltung möglich sind.

Die Praxisabrechnung mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) kann über mehrere Wege erfolgen: Die 1-Click-Abrechnung über KIM ermöglicht den sicheren Versand von Abrechnungsdaten (z. B. KVDT-Datei, Sammelerklärung) direkt aus dem Praxisverwaltungssystem (PVS). Alternativ ist die Online-Abrechnung über das KV-Mitgliederportal möglich, bei der Dateien hochgeladen werden. KV-Connect bietet eine weitere digitale Übermittlungsmöglichkeit, wird aber bis Oktober 2025 durch KIM abgelöst. In Ausnahmefällen können Abrechnungen per Datenträger (CD/DVD) oder in Papierform eingereicht werden. Testabrechnungen helfen, Fehler vor der Echtabrechnung zu korrigieren. Jede KV hat spezifische Vorgaben, und ein zertifiziertes PVS ist erforderlich.

64.2 116117 App

Die **116117 App** ermöglicht gesetzlich Versicherten, Arzttermine zu vereinbaren, einzusehen und bei Bedarf abzusagen (Weitere Informationen). Termine bei Haus-, Frauen-, Augen- oder Kinderärzten sowie für psychotherapeutische Erstgespräche sind meist direkt buchbar, andere Fachrichtungen erfordern einen Vermittlungscode. Die App listet niedergelassene Fachärzte und Psychotherapeuten deutschlandweit und zeigt Bereitschaftspraxen außerhalb regulärer Öffnungszeiten an. Als offizielle App der Kassenärztlichen Bundesvereinigung priorisiert sie Datenschutz und wurde von Stiftung Warentest als Testsieger ausgezeichnet. Sie ist kostenlos im App Store und Google Play Store verfügbar.

65 Digitale Versorgungsprozesse

Die Studie „Bedarfsanalyse und Fokusgruppenstudie zur regionalen, digitalen Gesundheitsversorgung“ untersucht die Herausforderungen und Lösungsansätze für eine digital gestützte Versorgungssteuerung in Deutschland. Unter der Leitung von Dr. med. Thies Eggers und mit wissenschaftlicher Begleitung von Prof. Jan Appel wurde in einer Community von Digitalisierungspionieren aus verschiedenen Sektoren eine Bedarfsanalyse mit 150 Teilnehmenden sowie Fokusgruppengespräche durchgeführt. Die Studie identifiziert zentrale Probleme wie Fachkräftemangel, wirtschaftliche Engpässe und mangelnde Interoperabilität und entwickelt eine Blaupause für eine akteursneutrale, sektorenübergreifende Versorgungssteuerung. Diese bietet konkrete Handlungsempfehlungen für regionale Kooperationen und betont die Bedeutung von Digitalisierung, intersektoraler Zusammenarbeit und pragmatischen Lösungen, um Versorgungslücken zu schließen.

Das Buchkapitel „Digital-integrierte regionale Versorgungssysteme: Schlüssel für eine nachhaltige Zukunft der Gesundheitsversorgung“ untersucht die Bedeutung einer systematischen Organisation von sozialen, pflegerischen und medizinischen Daten in regionalen Versorgungssystemen. Sie betont, dass die Interoperabilität dieser Daten die Grundlage für effiziente Zusammenarbeit und nahtlosen Datenaustausch zwischen Leistungserbringern und regionalen Koordinatoren wie Gesundheitskiosken bildet. Krankenhäuser können dabei als Leistungserbringer oder Koordinatoren agieren. (Knüttel et al. 2024)

Das Positionspapier „Versorgung 2040 – Eckpunkte für eine gute, gerechte und gemeinwohlorientierte Gesundheitsversorgung“ des Virchowbundes formuliert Leitlinien und Reformvorschläge für die zukünftige Entwicklung des deutschen Gesundheitswesens bis zum Jahr 2040. Es betont die herausragende Bedeutung einer verlässlichen, wohnortnahen und patientenzentrierten Versorgung als Grundpfeiler des demokratischen und sozialen Staats. Im Mittelpunkt stehen eine Stärkung der ambulanten Strukturen, die Entbudgetierung ärztlicher Leistungen, der Ausbau ärztlicher Freiberuflichkeit sowie eine nachhaltige Finanzierung des Systems. Der Verband fordert eine politische Neuausrichtung zugunsten von Gemeinwohlorientierung, Digitalisierung mit Nutzwert, mehr Studienplätzen für Medizin sowie eine gerechtere Bezahlung von Fachpersonal. Das Papier wurde als Grundsatzprogramm im November 2024 beschlossen und versteht sich als Impulsgeber niedergelassener Ärzte für die gesundheitspolitische Agenda bis 2040.

Das Positionspapier „Fünf Bausteine für die Primärversorgungsreform“ des Bundesverbands Managed Care (BMC) skizziert ein Konzept zur Einführung eines regelhaften und digital erweiterten Primärversorgungssystems in Deutschland. Es sieht vor, die Gesundheitsversorgung durch besser organisierte, koordinierte und digital unterstützte Strukturen effizienter

zu gestalten. Zentrale Elemente sind eine standardisierte Erst- und Dringlichkeitseinschätzung, wohnortnahe Primärversorgungseinheiten, ein verbindlicher Terminvermittlungsdienst, ein Digitalisierungsupdate der Versorgungsprozesse sowie eine umfassende, präventiv ausgerichtete Primärversorgung. Die Reform soll Zugänge erleichtern, Koordination stärken und interprofessionelle Zusammenarbeit fördern, um Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung nachhaltig zu verbessern.

65.1 Forschung

Die Studie „The impact of a combinatorial digital and organisational intervention on the management of long-term conditions in UK primary care: a non-randomised evaluation“ untersucht die Auswirkungen einer kombinierten digitalen und organisatorischen Intervention auf die Behandlung chronischer Erkrankungen in der britischen Grundversorgung. Diese Intervention, die im Rahmen des NHS Test Beds-Programms 2016 in einer Gesundheitsregion in Nordwestengland umgesetzt wurde, kombinierte Risikostratifizierungsalgorithmen, praxisbasierte Qualitätsverbesserungen sowie Telemonitoring und Gesundheitscoaching, um die Versorgung von Patienten mit chronischen Erkrankungen wie COPD, Typ-2-Diabetes und Herzinsuffizienz zu verbessern. Die Evaluierung nutzte administrative Daten aus Krankenhaus- und Primärversorgung und verglich diese mit einer Kontrollregion mittels Differenz-in-Differenz-Analyse. Die Ergebnisse zeigen keinen signifikanten positiven Einfluss auf die primären Zielgrößen wie Krankenhausnutzung, lediglich ein sekundäres Ergebnis wies eine statistisch signifikante Veränderung auf. Die Autoren schließen, dass die Intervention trotz flächendeckender Implementierung keine Verbesserung der Versorgungsergebnisse erzielte, was möglicherweise auf Implementierungsschwierigkeiten zurückzuführen ist. (Lugo-Palacios et al. 2019)

Die Studie „Impact of digital services on healthcare and social welfare: An umbrella review“ untersucht den Einfluss digitaler Dienstleistungen auf die Gesundheit der Bevölkerung, Kosten, Zufriedenheit von Patienten und Gesundheitsfachkräften sowie fördernde und hemmende Faktoren bei deren Nutzung. Die Untersuchung, die 66 systematische Übersichtsarbeiten umfasst, zeigt, dass digitale Dienste wie Telemedizin und mobile Gesundheitsanwendungen gemischte Auswirkungen auf Gesundheit und Kosten haben, aber eine hohe Patientenzufriedenheit erzielen. Die Zufriedenheit von Fachkräften ist weniger untersucht und zeigt gemischte Ergebnisse. Fördernde Faktoren umfassen benutzerfreundliche Schnittstellen und organisatorische Unterstützung, während technische Probleme, mangelnde digitale Kompetenz und fehlende Finanzierungsstrategien die Nutzung behindern. Weitere Forschung ist notwendig, um langfristige Effekte und die Anwendung im Sozialwesen zu bewerten. (Härkönen et al. 2024)

Der **Gesundheitsreport 2025** der AOK Rheinland/Hamburg beschreibt jährlich die Gesundheitsversorgung im Rheinland und in Hamburg, um **Auffälligkeiten, Lücken und Fehlentwicklungen aufzuzeigen** und als Grundlage für Diskussionen zur Versorgungsgestaltung zu dienen. In diesem Jahr konzentriert sich der Report auf die **ambulante ärztliche Versorgung an der Schnittstelle zwischen Fach- und Hausärzten**, wobei er **ineffiziente Nutzung**

knapper Behandlungskapazitäten und Informationsverluste zwischen Krankenhaus, Fach- und Hausarztpraxis deutlich macht. Darüber hinaus bietet er einen umfassenden Überblick über die ambulante und stationäre Versorgung, die Kinder- und Jugendgesundheit sowie die Pflege in den Regionen. (*Gesundheitsberichterstattung Der AOK Rheinland/Hamburg | AOK Rheinland/Hamburg*, n.d.)

65.1.1 Versorgungssteuerung

Die Studie mit dem Titel „Improving Mental Health Care Access with Technology: Addressing the Screening-to-Referral Bottleneck“ beschäftigt sich mit der Verbesserung des Zugangs zur psychischen Gesundheitsversorgung durch technologische Innovationen. Sie zeigt, wie große Sprachmodelle und generative KI besonders in den frühen Phasen der Versorgung – wie Screening, Assessments und Behandlungsplanung – helfen können, Barrieren wie Fachkräftemangel und lange Wartezeiten zu überwinden. Dabei ermöglichen diese Technologien eine Automatisierung und Standardisierung der Erstbewertungen, unterstützen Hausärzte und verbinden Forschungserkenntnisse besser mit der Praxis. Ziel ist es, den Zugang zu evidenzbasierten Konzepten zu erweitern und die Versorgung effizienter zu gestalten. (Gorelik et al. 2025)

https://www.youtube.com/watch?v=UaXE4PnNgb8

„Zukunftsforum “Arztpraxis 2.0 – Moderne Versorgung durch Steuerung, Delegation & Digitalisierung”“ beschreibt den Weg zu einer **modernen und zeitgerechten Gesundheitsversorgung**. Es behandelt die **Delegation in Arztpraxen**, die Rolle von **nichtärztlichen Gesundheitsberufen** und die **Möglichkeiten der Digitalisierung** sowie von Steuerungselementen. Ein Schlüsselkonzept sind die vorgestellten **Regionalen Gesundheitszentren**, die eine haus- und fachärztliche Grundversorgung unter einem Dach bieten sollen, insbesondere zur Verbesserung der Versorgung im ländlichen Raum. Das Forum stellt auch drei Partnerpraxen in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg vor, die dieses Modell bereits umsetzen und Einblicke in ihre Erfahrungen mit neuen Berufsbildern wie Physician Assistants und Care/Case Management geben.

Der mobile, smarte und digitale Patient von morgen, wie von Lina Behrens und Ann-Kathrin Weigand beschrieben, übernimmt aktiv die Gestaltung seiner Gesundheitsversorgung. Im Gegensatz zur Boomer-Generation, die traditionell den Hausarzt als zentrale Anlaufstelle nutzt, bevorzugt die Generation Z flexible, alltagstaugliche Lösungen. Der Patient 2.0 setzt auf Komfort, vermeidet lange Wartezeiten und nutzt digitale Tools wie Videosprechstunden und die ePA, um mündiger zu werden, was den Eintritt in die Versorgung zunehmend digital statt ambulant macht. (Henningsen et al. 2022)

65.1.2 Navigationale Gesundheitskompetenz (Navigational Health Literacy)

Das Kapitel „Navigational Health Literacy“ aus dem Internationalen Bericht der Europäischen Gesundheitskompetenz-Umfrage 2019-2021 (HLS19) untersucht die Fähigkeit von Menschen,

sich in komplexen Gesundheitssystemen zurechtzufinden. Es beschreibt die Entwicklung eines neuen Instruments (HLS19-NAV) zur Messung dieser spezifischen Gesundheitskompetenz, die Kenntnisse, Motivation und Fähigkeiten umfasst, um Informationen für die Navigation im Gesundheitssystem zu finden, zu verstehen, zu bewerten und anzuwenden. Die zunehmende Komplexität und Fragmentierung von Gesundheitssystemen stellt hohe Anforderungen an Nutzer, was zu Herausforderungen wie Orientierungsschwierigkeiten und Unterbrechungen in der Versorgung führen kann. Das Kapitel beleuchtet bestehende Forschung, insbesondere die Arbeiten von Rima Rudd, und hebt hervor, dass Navigationskompetenzen oft als Ergebnis von Gesundheitskompetenz betrachtet werden. Ziel war es, ein valides Messinstrument zu entwickeln und dessen Verteilung sowie Zusammenhänge mit sozialen Determinanten und Gesundheitsoutcomes in acht teilnehmenden Ländern zu analysieren. (Schaeffer et al. 2021)

In der Studie "Navigational health literacy among people with chronic illness" wird die Verteilung und die Prädiktoren der navigativen Gesundheitskompetenz (HL-NAV) bei chronisch Kranken in Deutschland untersucht. Die Ergebnisse zeigen einen durchschnittlichen HL-NAV-Score von 39,1, wobei ältere Menschen, Personen mit niedriger Bildung, eingeschränkter funktionaler Gesundheitskompetenz, niedrigem sozialem Status und geringer sozialer Unterstützung geringere Werte aufweisen. Die Studie betont die Notwendigkeit, individuelle Kompetenzen zu stärken und die Anforderungen des Gesundheitssystems zu reduzieren, um die Navigation für chronisch Kranke zu erleichtern. (Griese et al. 2023)

Das Gesundheitssystem wird durch seine wachsende Komplexität für Patienten zunehmend schwer navigierbar, weshalb ein hohes Maß an Navigationsgesundheitskompetenz (HL-NAV) erforderlich ist. Eine internationale Arbeitsgruppe entwickelte im Rahmen der HLS19-Studie "Challenges in navigating the health care system: development of an instrument measuring navigation health literacy" ein Instrument zur Messung von HL-NAV, basierend auf einer Literaturübersicht, einem konzeptionellen Rahmen und Expertenfeedback. Zwölf Items wurden nach Fokusgruppen und Pretests finalisiert, um die Fähigkeit zu bewerten, Informationen für die Navigation im Gesundheitssystem zu finden, zu verstehen, zu bewerten und anzuwenden. Das Instrument ermöglicht erstmals vergleichende Daten zur HL-NAV in verschiedenen Ländern und unterstützt die Entwicklung gezielter Interventionen. (Griese et al. 2020)

65.1.3 Gesundheitskompetenz

Die Studie „Nationaler Aktionsplan Gesundheitskompetenz. Die Gesundheitskompetenz in Deutschland stärken" wurde von einem interdisziplinären Expertenteam entwickelt und zeigt auf, dass über die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland eine eingeschränkte Gesundheitskompetenz aufweist, was bedeutet, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben, gesundheitsrelevante Informationen zu finden, zu verstehen und sinnvoll anzuwenden. Um diesem gesellschaftlichen Problem zu begegnen, formuliert der Aktionsplan 15 konkrete Empfehlungen in vier zentralen Handlungsfeldern, um die Gesundheitskompetenz systematisch zu stärken – sowohl im

Bildungssystem und Alltag als auch im Gesundheitssystem selbst. Ziel ist, die Eigenverantwortung der Menschen für ihre Gesundheit zu fördern und gleichzeitig die Rahmenbedingungen entsprechend zu verbessern.

Die Studie „HackHealth“ beschäftigt sich mit der Förderung von Gesundheitskompetenz und digitaler Informationskompetenz bei Jugendlichen. Das Programm stellt eine Reihe von Unterrichtsmodulen zur Verfügung, die darauf abzielen, das Gesundheitswissen, die digitale Kompetenz und das Selbstwirksamkeitsgefühl der Teilnehmer gezielt zu stärken. Die Module können flexibel im Unterricht eingesetzt werden. Laut Rückmeldungen hatte HackHealth, das bislang an drei Schulen durchgeführt wurde, einen positiven Einfluss auf die Gesundheits- und Digitalkompetenz der Teilnehmenden und förderte ihr Interesse an MINT-Fächern sowie ihre Motivation, die eigene Gesundheit aktiv zu erhalten.

65.1.4 Partizipation

Die Studie „Self-directed learning of informal caregivers using mobile health: a systematic review“ untersucht, wie informelle Pflegepersonen mobile Gesundheitstechnologien für ihre eigenständige Weiterbildung nutzen. Anhand einer systematischen Literaturrecherche wurden zwölf internationale Studien ausgewertet, wobei der Fokus auf den Bedürfnissen, Interessen und Herausforderungen von pflegenden Angehörigen lag. Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere weibliche, gebildete und berufstätige Personen mobile Anwendungen bevorzugen, um Informationen zu Krankheiten, Pflegeabläufen und Unterstützungsmöglichkeiten zu erhalten, wobei ein zentraler Hinderungsgrund oft der eingeschränkte Internetzugang und Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit der Online-Informationen ist. Die Autorinnen betonen das Potenzial von mHealth für die Pflegebildung und empfehlen weiterführende Forschung zur Überprüfung des Lernerfolges. (Pereira and Pereira 2025)

65.1.5 Prävention

Die Studie „Improving and Maintaining Preventive Services, Part 1: Applying the Patient Model“ von Forrest A. Pommerenke und Allen Dietrich untersucht Faktoren, die die präventive Versorgung in der Primärmedizin beeinflussen. Sie zeigt, dass die Qualität der präventiven Maßnahmen stark von der Gestaltung des Praxisumfelds abhängt, das durch Ärzte modifiziert werden kann. Das Patient Path Model wird als Rahmen zur systematischen Evaluierung von Praxen vorgestellt, um Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. Es berücksichtigt Patienten- und Arztumgebung, Kommunikationsfähigkeiten und Praxisorganisation, um präventive Maßnahmen wie Krebsfrüherkennung und Rauchentwöhnung zu fördern. Die Studie betont, dass gezielte Anpassungen in der Praxisumgebung präventive Versorgung nachhaltig verbessern können. (Pommerenke and Dietrich 1992)

65.1.6 Hospital-at-Home

Die Studie "Collaborative development of a rules-based electronic health record algorithm for Hospital-at-Home eligibility" befasst sich mit der Entwicklung eines regelbasierten Algorithmus (RBA), der auf elektronischen Gesundheitsakten basiert, um die Eignung von Patient:innen für das „Hospital-at-Home"-Modell (HaH) effizienter zu bestimmen. Ziel war es, durch interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Einbindung klinischer Rückmeldungen einen praxisnahen Algorithmus zu entwickeln, der die Auswahl geeigneter Patient:innen verbessert und klinische Abläufe unterstützt. Die Forschung zeigt, wie datenbasierte Ansätze zur Optimierung neuartiger Versorgungsmodelle beitragen können. (Liu et al., n.d.)

Das Projekt Stay@Home – Treat@Home (STH) der Charité – Universitätsmedizin Berlin entwickelt ein telemedizinisch unterstütztes, transsektorales Kooperationsnetzwerk, um ambulante Pflegebedürftige in Berlin rund um die Uhr zu versorgen. Ziel ist die frühzeitige Erkennung und Kommunikation gesundheitlicher Verschlechterungen, um frühzeitig im häuslichen Umfeld zu intervenieren, ungeplante Krankenhausaufenthalte zu vermeiden und die Lebensqualität zu verbessern. Unterstützt durch ein digitales Gesundheitstagebuch (DiG) und in Kooperation mit der Zentralen Notaufnahme, werden 1.500 Pflegebedürftige eingebunden. Das Projekt, gefördert vom Innovationsfonds, läuft von Oktober 2022 bis September 2026.

Die Studie „Comparison of Hospital-at-Home models: a systematic review of reviews" von Leong MQ et al., veröffentlicht in BMJ Open 2021, untersucht die Sicherheit und Wirksamkeit von Hospital-at-Home (HaH)-Modellen, aufgeteilt in Early-Supported Discharge (ESD) und Admission Avoidance (AA). Die systematische Überprüfung von Reviews analysiert klinische Ergebnisse, Krankenhausaufenthaltsdauer (LOS) und Kosten. Die Ergebnisse zeigen, dass HaH im Vergleich zur stationären Behandlung ähnliche oder bessere klinische Ergebnisse erzielt, die Krankenhausaufenthaltsdauer verkürzt und die Patientenzufriedenheit hoch ist. AA-Modelle zeigen tendenziell bessere Ergebnisse bei Mortalität, Wiedereinweisungen und Kosten im Vergleich zu ESD. Die Studie empfiehlt, AA-Modelle zu priorisieren, weist jedoch auf die Notwendigkeit weiterer Forschung zu Kosten, Pflegebelastung und unerwünschten Ereignissen hin. (Leong et al. 2021)

65.1.7 Stadt & Land

Die Studie „Superior medical resources or geographic proximity? The joint effects of regional medical resource disparity, geographic distance, and cultural differences on online medical consultation" untersucht die Auswirkungen regionaler Unterschiede in der Verfügbarkeit medizinischer Ressourcen, geografischer Distanz und kultureller Unterschiede auf Online-Konsultationen zwischen Patienten und Ärzten. Basierend auf 813.684 Konsultationsdatensätzen zeigt die Studie, dass Patienten aus medizinisch benachteiligten Regionen vermehrt Ärzte aus Regionen mit besseren medizinischen Ressourcen konsultieren. Geografische Distanz und kulturelle Unterschiede wirken jedoch einschränkend auf diese Konsultationen, wobei die Distanz den Einfluss medizinischer Ressourcenunterschiede abschwächt, während kulturelle Unterschiede

diesen verstärken. Die Online-zu-Offline-Natur der Konsultationen trägt zur Einschränkung durch geografische Distanz bei, während Ärztereputation und Plattformbeteiligung diese Effekte mildern können. Die Ergebnisse bieten Implikationen für die Verteilung medizinischer Ressourcen und die Gestaltung von Gesundheitspolitik. (Liu and Liu 2024)

Die Studie „The digital divide in rural and regional communities: a survey on the use of digital health technology and implications for supporting technology use“ untersucht die digitale Gesundheitskompetenz und das Engagement von Menschen in ländlichen und regionalen Gemeinschaften. Ziel war es, Barrieren und Förderfaktoren für die Nutzung digitaler Gesundheitstechnologien zu identifizieren. An der Umfrage nahmen 40 Erwachsene teil, die mindestens eine digitale Gesundheitstechnologie verwendet hatten. Die meisten (80 %) zeigten mit einem eHEALS-Score von 26 oder höher Vertrauen in Online-Gesundheitsinformationen. Häufige Hindernisse waren Produktkomplexität, mangelnde Zuverlässigkeit, fehlende Kenntnis von Ressourcen, Misstrauen und Kosten. Die Studie betont die Notwendigkeit, Personen mit geringerer digitaler Gesundheitskompetenz gezielt zu unterstützen, um den Zugang zu und die Nutzung von digitalen Gesundheitstechnologien zu verbessern. (Jongebloed et al. 2024)

65.1.8 Stakeholder und Wertschöpfung im Wandel

Die digitale Transformation verändert den Gesundheitssektor grundlegend, indem sie die Erwartungen und Verhaltensweisen der Beteiligten neu definiert. Ein integrativer Review mit Grounded-Theory-Ansatz identifizierte wesentliche Stakeholder – Anbieter medizinischer Behandlungen, Patienten, regulierende Institutionen, Kostenträger und Intermediäre – und analysierte deren Wertschöpfung und Beziehungen. Die Ergebnisse zeigen, dass Patienten durch Technologie an Einfluss gewinnen, Anbieter zunehmend von Intermediären abhängig werden, Kostenträger neue Geschäftsmodelle nutzen und regulierende Institutionen neue Akteure integrieren müssen. Das entwickelte konzeptionelle Modell verdeutlicht die Vernetzung dieser Akteure und fördert ein holistisches Verständnis der digitalen Transformation im Gesundheitswesen. (Konopik and Blunck 2023)

65.1.9 Versorgung sichern - Skalierbarkeit

Die Skalierung der ambulanten primärärztlichen Versorgung kann durch interprofessionelle Teams, Delegation an nichtärztliche Fachkräfte und Modelle wie das Patient-Centered Medical Home oder Accountable Care Organizations erfolgen, die durch Teamarbeit und Ressourcenallokation die Kapazität steigern. (Bodenheimer 2022a, 2022b) Strukturierte Protokolle, Panel-Management und die Einbindung von Mental Health- und Präventionsspezialisten gelten ebenfalls als effektiv. (Albert et al. 2024) In der digitalen Gesundheitsversorgung erhöht Telemedizin, einschließlich Video- und Telefonkonsultationen sowie Fernüberwachung, die Kapazität, insbesondere in der Pädiatrie, und verbessert Zugänglichkeit und Qualität. (Curfman et al. 2022, 2021) Digitale Tools wie Entscheidungsunterstützungssysteme und Patientenportale werden zunehmend genutzt, stoßen jedoch auf Implementierungs- und Akzeptanzprobleme

(Fava and Lapão 2024; Hensel and Powell 2022). Vergleichende Studien zur Telemedizin in der kinderärztlichen Versorgung zeigen Machbarkeit und Kosteneffizienz, jedoch fehlen standardisierte Vergleiche und Daten zur Nichtunterlegenheit. (Southgate et al. 2022; Casey et al. 2024; Dulude et al. 2023) Modelle wie SC4C in Australien, das integrierte Versorgung zwischen Pädiatern und Hausärzten fördert, gelten als skalierbar, wobei die Nachhaltigkeit von Vergütungsstrukturen abhängt. (Crespo-Gonzalez et al. 2024) Team-basierte Ansätze, Telemedizin und digitale Tools sind zentrale Strategien, deren Evidenz in der Pädiatrie weiterentwickelt werden muss.

65.1.10 Einzelpraxis und Teampraxis

Team-basierte Versorgung in der Primärversorgung verbessert Prozessmaßnahmen, Versorgungskoordination und in einigen Populationen klinische Ergebnisse im Vergleich zur Einzelpraxis, wie die Studie Processes and Outcomes of Diabetes Mellitus Care by Different Types of Team Primary Care Models zeigt. Team-Modelle, die Pflegekräfte, Arzthelfer, Apotheker und andere Gesundheitsfachkräfte einbeziehen, erhöhen die Einhaltung von Leitlinien bei chronischen Erkrankungen wie Diabetes (Provider Teams Outperform Solo Providers in Managing Chronic Diseases and Could Improve the Value of Care) und reduzieren Krankenhausaufenthalte bei multimorbiden Patienten (Association of Team-Based Primary Care With Health Care Utilization and Costs Among Chronically Ill Patients). Einzelpraxen bieten zwar Kontinuität, sind jedoch anfälliger für Versorgungsunterbrechungen, was zu höheren Kosten und mehr Facharztbesuchen führt (Changes in Health Care Use and Outcomes After Turnover in Primary Care). Zudem haben sie oft weniger patientenzentrierte Fähigkeiten (Characteristics and Disparities Among Primary Care Practices in the United States). Unterschiede in Patientenergebnissen sind jedoch nicht immer konsistent (Group Versus Single Handed Primary Care: A Performance Evaluation of the Care Delivered to Chronic Patients by Italian GPs), und die Zufriedenheit von Ärzten hängt von Kommunikation und Vertrauen ab (The Association of Teamlets and Teams With Physician Burnout and Patient Outcomes; Primary Care Physician Perspectives on Using Team Care in Clinical Practice).

65.2 Weiteres

Die Studie „Scaling Remote Patient Care: The Mechanics of a Paradigm Shift in Chronic Disease Management“ beschreibt ein skalierbares Fernüberwachungsprogramm (Remote Patient Care, RPC), das Providence gemeinsam mit Cadence für Patienten mit Hypertonie, Herzinsuffizienz und Typ-2-Diabetes entwickelt hat. Ein Algorithmus identifiziert geeignete Patienten, die durch ein multidisziplinäres, von Nurse Practitioners geleitetes Team virtuell betreut werden, inklusive 24/7-Überwachung von Vitalwerten und leitliniengerechter Therapieanpassungen. Das Programm, das über vier Bundesstaaten und neun Märkte mehr als 2.500 Patienten (davon 37 % aus ländlichen oder unterversorgten Gebieten) erreichte, erzielte nach 19 bis 28 Monaten deutliche Verbesserungen: 43 % relative Zunahme der Patienten mit Zielblutdruck (<140/90

mmHg), 107 % bzw. 300 % Steigerung der leitliniengerechten Herzinsuffizienz-Therapie sowie Senkung des Blutzuckerspiegels bei Diabetes – bei gleichzeitiger Reduktion von stationären Aufnahmen und Kosten. Finanziert durch Fee-for-Service-Codes für Fernüberwachung, entlastet es Primärversorger und fördert den Übergang zur wertbasierten Versorgung.

Der Artikel „The Technology-Driven Paradigm Shift in Care Delivery“ von Edward Prewitt, Namita Seth Mohta, Lisa Gordon und Thomas H. Lee, veröffentlicht am 15. Oktober 2025 in NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery (Band 6, Ausgabe 11), fasst die Beiträge der Ausgabe zusammen. Er beschreibt, wie Technologien wie Telemedizin und Fernüberwachung die Versorgung umgestalten, und hebt zwei zentrale Artikel hervor: einen über telemedizinisch unterstützte Primärversorgung bei MedStar Health sowie einen über skalierbare Fernversorgung für chronische Erkrankungen bei Providence Health in Kooperation mit Cadence. Weitere Themen umfassen ein Krankenhaus-Kommandozentrum an der University of Michigan, ein Lungenkrebs-Screening-Programm an der University of Rochester, Führungstrainings für Ärzte, value-based-care-Ausbildung sowie ein ganzheitliches Food-Is-Medicine-Programm. Die Ausgabe schließt mit einem Insights Report zur Mutterschaftsversorgung ab.

- www.neueversorgung.de
- www.versorgungsatlas.de
- gesundheitsregionenplus
- Schweizer Forum für Integrierte Versorgung (fmc)

Das Projekt ReGen – Regionale Gesundheitsnetze und -regionen evaluieren und weiterentwickeln untersucht in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein bestehende Gesundheitsnetze und -regionen. Ziel ist die Entwicklung universeller Indikatoren zur Bewertung der Versorgungskontinuität und Koordination zwischen Leistungserbringern. Das Vorhaben analysiert Strukturen und Arbeitsweisen dieser Netzwerke, erhebt Erfolgsfaktoren sowie Qualitätssicherungsmaßnahmen mittels Fragebögen und Interviews und vergleicht diese in einem quasi-experimentellen Design mit der Regelversorgung. Ergänzend kommen soziale Netzwerkanalysen zum Einsatz. Das Projekt läuft von Januar 2026 bis Dezember 2028.

„Versorgungsanker und Inseltreff: Borkum bekommt ein Regionales Versorgungszentrum“ ist eine Pressemitteilung der Niedersächsischen Landesregierung vom 24. Januar 2026. Auf der ostfriesischen Insel Borkum entsteht das achte Regionale Versorgungszentrum (RVZ) des Landes Niedersachsen. Das Land fördert den Aufbau im Gebäude des Inselkrankenhauses mit rund 930.000 Euro (95 % der Gesamtkosten). Das kommunal getragene Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) sichert die hausärztliche Versorgung und integriert digitale Elemente wie Telemedizin, um Wege zum Festland zu vermeiden. Ergänzt wird es durch gebündelte soziale Beratungsangebote (z. B. Familienhebamme, sozialpsychiatrischer Dienst) sowie Räume für Vorträge, Sportkurse, Theater und gemeinsames Kochen, wodurch ein zentraler Treffpunkt für die Inselgemeinschaft entsteht.

Die Studie mit dem Titel „An LLM chatbot to facilitate primary-to-specialist care transitions: a randomized controlled trial“ wurde am 19. Januar 2026 in Nature Medicine veröffentlicht. Forscher um Xinge Tao und Shasha Han entwickelten den Chatbot PreA (Preassessment)

auf Basis von GPT-4.0 mini, der gemeinsam mit lokalen Stakeholdern (Patienten, Ärzten, Pflegekräften und Administratoren) gestaltet wurde. PreA übernimmt Anamnesen, vorläufige Diagnosevorschläge und Testempfehlungen, die üblicherweise in der Primärversorgung erfolgen, und erstellt Überweisungsberichte für Fachärzte. In einer randomisierten kontrollierten Studie mit 2.069 Patienten an zwei tertiären Zentren in Westchina (111 Fachärzte aus 24 Disziplinen) verkürzte die autonome Nutzung von PreA die Facharztkonsultationsdauer um 28,7 % (von 4,41 auf 3,14 Minuten), verbesserte die wahrgenommene Versorgungskoordination um 113,1 % und die patientenseitig berichtete Kommunikationsleichtigkeit um 16,0 %. Die Ergebnisse zwischen autonomer und personalunterstützter Nutzung waren vergleichbar, was die eigenständige Funktionsfähigkeit bestätigt. Der Co-Design-Ansatz erwies sich gegenüber einer reinen Feinabstimmung mit lokalen Dialogdaten als überlegen, um LLMs in ressourcenbeschränkten Gesundheitssystemen wirksam einzusetzen und patientenzentrierte Versorgung zu stärken.

Die systematische Review „Impact of Digital Interventions on the Treatment Burden of Patients With Chronic Conditions: Systematic Review“ von Manria Polus und Kollegen wurde am 21. November 2025 im Journal of Medical Internet Research (JMIR) veröffentlicht. Sie untersucht auf Basis von 46 eingeschlossenen Studien aus den Jahren 2013 bis 2025, wie digitale Interventionen (wie Telehealth, Informationsressourcen, Selbstmanagement-Tools und unterstützte Tools) die Behandlungslast bei Patienten mit chronischen Erkrankungen beeinflussen. Die Ergebnisse zeigen, dass digitale Interventionen überwiegend die Behandlungslast mindern, indem sie Selbstmanagement erleichtern, Informationszugang verbessern und den Kontakt zu Gesundheitsfachkräften vereinfachen; nur geringfügige negative Effekte treten auf, etwa durch Zugangsbarrieren, zeitaufwendige Nutzung oder ausgelöste Ängste. Die Autoren betonen, dass die Behandlungslast ein relevanter Faktor für zukünftige digitale Gesundheitsforschung ist und weitere Untersuchungen insbesondere bei Erkrankungen mit niedriger oder mittlerer Ausgangslast erforderlich sind.

Der Artikel „From Advice to Action — Real-World Behavior of Patients Using an Integrated Diagnostic Decision Support System for Navigating the Health Care System“ wurde am 5. März 2026 in NEJM AI veröffentlicht. Er beschreibt die ESSENCE-Studie, eine prospektive Beobachtungsstudie im portugiesischen privaten Gesundheitsnetzwerk CUF, die den Einfluss des Ada-Health-Diagnoseunterstützungssystems in der myCUF-App auf Patientenverhalten untersuchte. Bei 1470 Erwachsenen (Durchschnittsalter 38,5 Jahre, 57,7 % weiblich) änderte ein Drittel der Teilnehmer unmittelbar nach der Symptomprüfung ihre geplante Versorgungsstufe, die Unsicherheit sank signifikant von 12,6 % auf 5,0 %. Unter den 721 Personen mit beobachtetem Verhalten wechselten 59,1 % ihren Versorgungsweg, wobei Primärversorgungskonsultationen von 16,3 % auf 42,1 % zunahmen und Facharztbesuche von 49,7 % auf 29,8 % abnahmen. Die Angemessenheit der tatsächlichen Versorgung stieg bei nicht-notfallbezogenen Fällen von 29,8 % (vorab geplant) auf 64,4 % (beobachtet), und unnötige Notaufnahmebesuche wurden in 93 % der nachverfolgten Fälle angemessen vermieden. Die Integration eines KI-gestützten Symptom-Assessments förderte somit eine Reduktion von Unsicherheit und eine angemessenere Nutzung des Gesundheitssystems.

„Digitale Hausärztliche Versorgungsassistenten (DIHVA)“ ist ein Innovationsprojekt, das darauf

abzielt, Ärzte – insbesondere in ländlichen Regionen – durch speziell ausgebildetes, digitales paramedizinisches Personal zu entlasten. DIHVA erheben mit mobiler, KI- und digitalgestützter Hardware einen Status vor Ort, die anschließend von Ärzten zentral ausgewertet und bei Bedarf per Videosprechstunde besprochen werden. Das Projekt läuft seit 2023 als Pilotstudie. Auf dieser Basis wird ein Ausbildungslehrgang entwickelt, um eine flächendeckende, sichere und wohnortnahe Gesundheitsversorgung zu gewährleisten.

- navigation-im-pvz.de

Die systematische Übersichtsarbeit mit dem Titel „A systematic review of the scope and impact of rural primary healthcare innovations using digital health technology“ wurde 2026 in der Zeitschrift BMJ Open veröffentlicht. Sie analysiert 66 Studien aus verschiedenen Ländern, vorwiegend den USA, und untersucht den Einsatz digitaler Gesundheitstechnologien in der primärärztlichen Versorgung ländlicher Bevölkerungen. Häufigste Interventionen waren Telemedizin/Telehealth (n=36) sowie Fernüberwachung und Point-of-Care-Tests (n=21), mit Schwerpunkten auf Diabetes (n=17), kardiovaskulären Erkrankungen (n=11) und allgemeinen primärärztlichen Anliegen (n=13). Die Ergebnisse zeigen Potenziale für Kosteneinsparungen, Zeitersparnis, verbesserte Versorgungsqualität, höhere Akzeptanz bei Patienten und Anbietern sowie bessere Gesundheitsoutcomes, während Barrieren wie Arbeitsbelastung des Personals und mangelnde Patientencompliance bestehen. Die Autoren betonen die Notwendigkeit flexibler Politiken und Investitionen, um digitale Lösungen inklusive Künstlicher Intelligenz erfolgreich zu implementieren.

Die Studie mit dem Titel „Evaluating the impact of a medical telephone helpline and the use of a structured initial assessment on demand for acute and emergency care in Germany: an ecological study using secondary data“ wurde im März 2026 in der Zeitschrift BMJ Open veröffentlicht. Sie untersucht anhand von ambulanten Abrechnungsdaten aus den Jahren 2016 bis 2020 von elf Kassenärztlichen Vereinigungen (die über 64 % der gesetzlich Versicherten in Deutschland abdecken), ob die Einführung der 24/7-Arztrufnummer 116117 sowie des computergestützten Triage-Tools SmED zu einer Reduktion der Inanspruchnahme von Notaufnahmen (ED) und anderen ambulanten Notdiensten (OOH) geführt hat. Die Analyse zeigt insgesamt einen Rückgang der ED-Fälle pro 100.000 Einwohner von 295,0 auf 224,5 und der kombinierten ED- und OOH-Fälle von 516,4 auf 400,3, mit negativen Assoziationen zwischen der Nutzung der Rufnummer 116117 sowie SmED und der Nachfrage nach akuter Notfallversorgung, wobei die Effekte regional variieren und teilweise statistisch nicht signifikant sind. Aufgrund des ökologischen Designs, des Fehlens einer Kontrollgruppe infolge gesetzlicher Vorgaben, heterogener Umsetzung und der Überlagerung durch die COVID-19-Pandemie bleiben die Ergebnisse jedoch nicht eindeutig; Sensitivitätsanalysen ohne Pandemiephase zeigen teils abweichende Zusammenhänge. Die Autoren schließen, dass ein Trend zu einer Entlastung durch die Helpline erkennbar ist, der Effekt von SmED jedoch unklar bleibt und weitere individualbezogene Untersuchungen erforderlich sind.

Der Artikel mit dem Titel „Large-scale system-level digitalisation initiatives in the National Health Service in England: insights from three national evaluations“ von Kathrin Cresswell

und Robin Williams wurde am 2. März 2026 in der Fachzeitschrift npj Digital Medicine veröffentlicht. Die Autoren analysieren drei große nationale Digitalisierungsprogramme im englischen National Health Service (NHS) mit einem Gesamtvolumen von 13 Milliarden Pfund auf Basis von drei unabhängigen Evaluationen. Insgesamt wurden über 15 Jahre hinweg 1079 Interviews, 819 klinische Beobachtungen und 2219 Dokumente ausgewertet. Trotz unterschiedlicher Programmziele zeigen sich gemeinsame Herausforderungen: die Integration neuer Technologien mit bestehenden Altsystemen, überhöhte Erwartungen, politisch getriebene Zeitpläne, instabile Governance und fehlende systematische Nutzung von Lernerfahrungen. Die größten Hindernisse werden als soziotechnisch beschrieben. Die Studie plädiert für eine bessere nationale Unterstützung und Systemkoordination und schlägt ein dreistufiges Modell vor: zunächst Investitionen in Infrastruktur, dann Förderung gemeinsamen Lernens und darauf aufbauend fortgeschrittene Innovationen.

Das Positionspapier **„Ein integriertes Primärversorgungssystem für Deutschland“** des Bosch Health Campus beschreibt die Weiterentwicklung der Primärversorgung zu einem multiprofessionellen, digital gestützten System. Im Mittelpunkt stehen digitale Ersteinschätzung, Telemedizin, die elektronische Patientenakte, digitale Patientennavigation und interoperable Plattformen, um Versorgung besser zu steuern und zu koordinieren. Es verbindet diese digitalen Ansätze mit neuen Organisationsformen wie Primärversorgungszentren, erweiterten Rollen für Pflegefachpersonen und einer stärkeren Vernetzung mit Prävention, Apotheken, Schulen und Betrieben. Insgesamt zielt das Papier auf eine wohnortnahe, effizientere und stärker populationsbezogene Versorgung mit klaren rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen.

Der Artikel mit dem Titel „From Advice to Action — Real-World Behavior of Patients Using an Integrated Diagnostic Decision Support System for Navigating the Health Care System“ wurde am 5. März 2026 in NEJM AI (Band 3, Ausgabe 4) veröffentlicht. Die Autoren um Fabienne Cotte untersuchten in der prospektiven ESSENCE-Studie innerhalb des größten privaten Gesundheitsnetzwerks Portugals (CUF), wie Erwachsene das KI-gestützte Diagnose- und Entscheidungssystem Ada Health über die myCUF-App nutzen. Von 1470 Teilnehmern änderten 33,0 % unmittelbar nach der Symptombewertung ihre geplante Versorgungsstufe, die Unsicherheit sank signifikant. Bei 721 Teilnehmern mit beobachtetem Verhalten wechselten 59,1 % ihren Versorgungspfad, wobei primärärztliche Konsultationen zunahmen und Facharztbesuche abnahmen. Die Angemessenheit der tatsächlich in Anspruch genommenen Versorgung stieg bei Nicht-Notfallpatienten von 29,8 % auf 64,4 %. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass integrierte diagnostische Entscheidungsunterstützungssysteme Patientenentscheidungen beeinflussen und eine angemessenere Nutzung des Gesundheitssystems beitragen kann.

In der Studie „From Advice to Action — Real-World Behavior of Patients Using an Integrated Diagnostic Decision Support System for Navigating the Health Care System“ untersuchen die Autoren Fabienne Cotte und Kollegen die Auswirkungen eines KI-gestützten Symptom-Assessment-Tools (Ada Health) auf das tatsächliche Gesundheitsverhalten von Patienten. Die prospektive Qualitätsverbesserungsstudie ESSENCE wurde im größten privaten Gesundheitsnetzwerk Portugals (CUF) durchgeführt und umfasste 1470 erwachsene Teilnehmer. Nach der Nutzung der App über die myCUF-Plattform änderten 33,0 % der Teilnehmer ihre geplante

Versorgungsstufe, die Unsicherheit sank signifikant, und bei den beobachteten Verhaltensweisen stieg der Anteil angemessener Versorgung von 29,8 % auf 64,4 %. Zudem nahm die Inanspruchnahme von Primärversorgung zu, während Notaufnahmebesuche und Facharztkonsultationen abnahmen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass integrierte diagnostische Entscheidungsunterstützungssysteme Patientenentscheidungen beeinflussen und eine angemessenere Nutzung des Gesundheitssystems fördern können.

Der Artikel „Development of a Contextualized, Research-Based Flemish Assessment Framework for Digital Care, Assistance, and Support: Delphi Study“ beschreibt die Entwicklung eines konsensbasierten Qualitätsrahmens für digitale Gesundheits- und Sozialversorgung in Flandern. Auf Basis von Experteninterviews, Literaturreview und einer dreistufigen Delphi-Studie wurden 112 Qualitätskriterien in den Bereichen Technologie, Organisation und professionelle Kompetenzen definiert. Der Rahmen zielt darauf ab, Qualität, Implementierung und Weiterentwicklung digitaler Versorgung systematisch zu unterstützen.

Der Artikel „Exploring Patient Journey Mapping and the Learning Health System: Scoping Review“ aus JMIR Human Factors untersucht die Verbindung zwischen Patient Journey Mapping und dem Konzept des Learning Health System (LHS). Die Autoren zeigen, dass visuelle Darstellungen von Patientenpfaden helfen können, Versorgungsprozesse zu analysieren und Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Gleichzeitig besteht eine deutliche Forschungslücke bei der systematischen Integration dieser Daten in ein LHS. Die Ergebnisse legen nahe, dass Patientenerfahrungen eine wertvolle Datenquelle darstellen, um kontinuierliche Lernzyklen im Gesundheitssystem zu unterstützen und die Versorgungsqualität ganzheitlich zu verbessern.

- tabflows.com
- Avi Medical
- MED:ON MVZ
- Medicover Deutschland
- Vantis
- Centric Health Deutschland
- Sanoptis
- Evidia
- Zahneins

„Breaking Barriers in Obesity Care — Scaling a Primary Care Weight Management Program Statewide“ beschreibt den landesweiten Ausbau eines primärversorgungsbasierten Adipositasprogramms von UNC Health. Im Fokus steht, wie strukturierte hausärztliche Versorgung mit spezialisierten, zertifizierten Behandlungsansätzen kombiniert wird und wie digitale Gesundheitslösungen sowie Telemedizin genutzt werden, um den Zugang insbesondere in ländlichen Regionen zu verbessern und die Versorgung skalierbar zu gestalten.

More Indirect Patient Care Activities per Visit: 11-Year Analysis of Family Physician Electronic Health Records in Canada zeigt anhand kanadischer EHR-Daten von 2011 bis 2021 eine deutliche Zunahme indirekter patientenbezogener Arbeit. Die Zahl der Überweisungen pro Patientenkontakt stieg um 57 %, die der Laboruntersuchungen um 29 %, während die Zahl der Verordnungen pro Kontakt weitgehend konstant blieb. Die Ergebnisse sprechen für einen wachsenden administrativen Aufwand in der hausärztlichen Versorgung.

Anreize zur Steuerung von Versorgungspfaden in der ambulanten Versorgung untersucht Gatekeeping- und Kostenbeteiligungsregelungen in den OECD-Ländern. Das Arbeitspapier zeigt, dass beide Instrumente international verbreitet sind und nicht nur Effizienz- und Kostenziele verfolgen. Ihre Wirkung hängt wesentlich von der Verfügbarkeit und den Anreizstrukturen der Primärversorgung sowie von der Möglichkeit ab, Steuerungspfade zu umgehen.

„Digital implementation strategy to increase SGLT2 inhibitor uptake in heart failure: Study design of EMAIL-HF“ beschreibt das Studiendesign einer pragmatischen, registerbasierten randomisierten kontrollierten Studie in Dänemark. Untersucht wird, ob ein digitales Informationsschreiben mit Einladung zur ärztlichen Evaluation die Initiierung einer SGLT2-Inhibitor-Therapie bei Patienten mit Herzinsuffizienz innerhalb von sechs Monaten steigern und beschleunigen kann. Insgesamt wurden 5.996 Patienten randomisiert. Zusätzlich werden klinische Endpunkte, Therapietreue, digitale Ungleichheiten und gesundheitsökonomische Auswirkungen untersucht.

„An AI-Based Whole-Person Care Summarization Tool for Care Management Providers“ beschreibt ein KI-basiertes Werkzeug zur Zusammenfassung heterogener Patienteninformationen für das Care Management. Bei Pair Team erzeugt das System rund 300 Zusammenfassungen täglich, weist eine hohe Genauigkeit und geringe demografische Verzerrungen auf und reduziert den Zeitaufwand für die Sichtung von Patientenakten. Die Fallstudie zeigt damit einen skalierbaren Ansatz für die KI-gestützte Aufbereitung komplexer Versorgungsdaten.

66 Gesetzgebung

66.1 Übersicht über zentrale Gesetzesvorhaben im Gesundheitswesen

In Deutschland gibt es zahlreiche gesetzliche Regelungen, die die Gesundheitsversorgung und Nutzung digitaler Gesundheitsdienste betreffen:

- **§ 11 Abs. 1 S. 1 Apothekengesetz (ApoG)**: Link zum Gesetz
  Regelt, dass Erlaubnisinhaber und das Personal von Apotheken keine Rechtsgeschäfte oder Absprachen tätigen dürfen, die die bevorzugte Lieferung bestimmter Arzneimittel zum Ziel haben, es sei denn, es gibt gesetzliche Ausnahmen.
- **§ 310 SGB V**: Link zum Gesetz
  Bezieht sich auf die Aufgaben der Gesellschaft für Telematik, die für die Entwicklung und den Betrieb der Telematikinfrastruktur verantwortlich ist, um den sicheren Austausch von Gesundheitsdaten zu gewährleisten.
- **§ 360 SGB V**: Link zum Gesetz
  Legt fest, dass vertragsärztliche elektronische Verordnungen über die Telematikinfrastruktur übermittelt und verarbeitet werden müssen, sobald die notwendigen Dienste und Komponenten flächendeckend verfügbar sind.
- **§ 291 SGB V**: Link zum Gesetz
  Verpflichtet die Krankenkassen dazu, für jeden Versicherten eine elektronische Gesundheitskarte (eGK) auszustellen, die als Schlüssel für den Zugang zu digitalen Gesundheitsdiensten dient.
- **§ 341 und § 342 SGB V**: Link zu § 341 SGB V und Link zu § 342 SGB V
  Stellen sicher, dass die elektronische Patientenakte (ePA) den Versicherten zur Verfügung steht und deren Nutzung freiwillig ist, mit dem Ziel, Gesundheitsinformationen einrichtungs- und sektorenübergreifend zu nutzen.
- **§ 365 Absatz 1 SGB V**: Link zum Gesetz
  Beschreibt die Vereinbarung über technische Verfahren zur Videosprechstunde, die von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen im Benehmen mit der Gesellschaft für Telematik getroffen wird. Diese Regelungen sind auch in der Anlage 31b zum Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä) festgelegt.

- **§ 390 SGB V**: Link zum Gesetz
  Behandelt die IT-Sicherheit in der vertragsärztlichen und vertragszahnärztlichen Versorgung, um die Integrität und Vertraulichkeit der Daten zu schützen.
- **§ 75B SGB V**: Link zum Gesetz
  Regelt die Übermittlung von Patientendaten, insbesondere in Bezug auf die elektronische Verarbeitung und Übermittlung von Gesundheitsdaten.
- **§ 332b SGB V**: Link zum Gesetz
  Definiert Rahmenvereinbarungen, die Anforderungen an Praxisverwaltungssysteme (PVS) setzen, um eine sichere und effiziente Verwaltung von Patienteninformationen zu gewährleisten.

Diese gesetzlichen Bestimmungen bilden die Grundlage für die Digitalisierung und den sicheren Datenfluss in der Gesundheitsversorgung.

- Bundesministerium für Gesundheit - E-Health-Gesetz
- Bundesregierung - DigiG
- Bundesministerium für Gesundheit - TSVG
- Bundesministerium für Gesundheit - GDNG
- Bundesministerium für Gesundheit - GSAV
- Bundesministerium für Gesundheit - DVG
- Bundesministerium für Gesundheit - PDSG
- Bundesministerium für Gesundheit - DVPMG

Weitere Gremien:

- stabilitaetsrat.de
- expertenratpflege.de
- monitor-versorgungsforschung.de

66.2 Nationale eHealth Strategie

Der Artikel „National eHealth strategies: a comparative study of nine OECD health systems“, veröffentlicht in BMC Health Services Research, untersucht die eHealth-Strategien von neun Gesundheitssystemen (Australien, Dänemark, Estland, Finnland, Norwegen, Schweden, UK/NHS England, Katalonien/Spanien und USA/Veterans Affairs). Die Autoren führen eine qualitative Vergleichsanalyse durch, basierend auf öffentlich zugänglichen Strategiedokumenten, und fokussieren drei Dimensionen: Vision und Ziele, Umsetzungsmethoden sowie Nachverfolgungsstrukturen. Ziel ist es, die Effizienz und Ergebnisse von Gesundheitssystemen durch effektive eHealth-Strategien zu verbessern. Die Studie zeigt, dass die meisten Systeme klare Visionen und Ziele formulieren, und betont die Bedeutung einer strukturierten Implementierung und Nachverfolgung für den Erfolg digitaler Gesundheitsinitiativen. (Palm et al. 2025)

Table 66.1: Übersicht nationale eHealth Strategien

Land/System	Vision und Ziele	Umsetzungsmethoden	Nachverfolgungsstrukturen
Australien	Förderung eines vernetzten, patientenzentrierten Gesundheitswesens durch digitale Tools.	Nationale digitale Gesundheitsstrategie mit Fokus auf Interoperabilität und Datenaustausch.	Regelmäßige Evaluierung durch die Australian Digital Health Agency.
Dänemark	Verbesserung der Versorgungsqualität und Effizienz durch einheitliche digitale Lösungen.	Zentralisierte Infrastruktur (z. B. Sundhed.dk) und verpflichtende Nutzung durch Gesundheitsdienste.	Kontinuierliche Überwachung durch die Danish Health Data Authority.
Estland	Schaffung eines vollständig digitalisierten Gesundheitswesens mit Fokus auf Datenzugang.	E-Health-System mit elektronischen Patientenakten und Blockchain-Technologie für Sicherheit.	Staatliches Monitoring durch das Estonian e-Health Foundation-Team.
Finnland	Stärkung der Bürgerbeteiligung und Effizienz durch digitale Selbstverwaltungstools.	Kanta-System für zentrale Datenspeicherung und schrittweise Einführung von e-Services.	Evaluierung durch das Gesundheitsministerium und das Nationale Institut für Gesundheit.
Norwegen	Integration und Koordination der Versorgung durch standardisierte digitale Plattformen.	Nationale eHealth-Strategie mit Fokus auf elektronische Patientenakten und Telemedizin.	Überwachung durch die Direktion für eHealth (Norge.no).
Schweden	Förderung eines zugänglichen und sicheren Gesundheitswesens durch digitale Innovation.	Vision e-hälsa 2025 mit regionaler Umsetzung und starker Betonung auf Datenschutz.	Koordinierte Nachverfolgung durch die eHealth Agency und regionale Gesundheitsbehörden.
UK (NHS England)	Modernisierung des NHS durch digitale Transformation und verbesserte Patientenerfahrung.	NHS Long Term Plan mit Investitionen in KI, Apps und digitale Infrastruktur (z. B. NHS App).	Evaluierung durch NHS Digital und das Department of Health and Social Care.

Land/System	Vision und Ziele	Umsetzungsmethoden	Nachverfolgungsstrukturen
Katalonien (Spanien)	Personalisierte und nachhaltige Versorgung durch digitale Integration regionaler Dienste.	TIC Salut Social-Strategie mit Fokus auf Interoperabilität und Telemedizin in der Primärversorgung.	Regionale Überwachung durch das katalanische Gesundheitsministerium.
USA (Veterans Affairs)	Optimierung der Versorgung für Veteranen durch digitale Tools und Datenzugänglichkeit.	VA's Electronic Health Record Modernization (EHRM) mit Fokus auf eine einheitliche EHR-Plattform.	Zentralisierte Kontrolle durch das VA Office of Information and Technology.

Die Studie „A Framework for Digital Health Policy: Insights from Virtual Primary Care Systems Across Five Nations" untersucht die Implementierung virtueller primärmedizinischer Versorgung in Kanada, Finnland, Deutschland, Schweden und dem Vereinigten Königreich (England). Sie entwickelt ein neues konzeptionelles Rahmenwerk, das die disruptiven Effekte digitaler Transformationen im Gesundheitswesen berücksichtigt, da das bestehende WHO-Modell dies nicht ausreichend abdeckt. Durch eine narrative Literaturübersicht wurden sieben zentrale Themen identifiziert: politische Ziele, Regulierung und Governance, Finanzierung und Kostenerstattung, Bereitstellung und Integration, Schulung und Unterstützung der Belegschaft, IT-Systeme und Datenaustausch sowie die Einbindung von Patienten. Das resultierende Rahmenwerk bietet Leitprinzipien zur Bewertung und Optimierung virtueller primärmedizinischer Systeme und betont die Notwendigkeit, Herausforderungen wie Zugangsungleichheiten und Datenschutz zu adressieren. (Srivastava et al. 2023)

66.3 Bewertungsausschuss

Der „Bericht des Bewertungsausschusses und des ergänzenden Bewertungsausschusses zur telemedizinischen Leistungserbringung im Einheitlichen Bewertungsmaßstab für das Berichtsjahr 2022" zeigt, dass sich die telemedizinische Versorgung nach dem pandemiebedingten Sprung unterschiedlich entwickelt hat. Die Videosprechstunde nahm im Vergleich zu 2021 um 24 % ab, was auf das Ende der Corona-Sonderregelungen zurückzuführen ist. In anderen Bereichen wie Telemonitoring bei Herzinsuffizienz, elektronischem Arztbrief (eArztbrief), digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) und elektronischer Patientenakte (ePA) stiegen die Fallzahlen teils deutlich an. Besonders dynamisch war die Zunahme bei eArztbriefen mit einer Steigerung der Versandpauschalen um 600 %. Im sektorenübergreifenden Bereich wurden Telekonsilien etwa 35.600-mal eingeleitet. Insgesamt zeigen sich Rückgänge v. a. bei Leistungen, die von Sonderregelungen profitiert hatten, während strukturierte telemedizinische Angebote im Aufwind sind.

66.4 Digitalausschuss

Der Digitalausschuss im Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) existiert seit 2017 und dient als zentrale Anlaufstelle für Digitalisierungsfragen in der gesetzlichen Sozialversicherung. Er berät zu konkreten Vorhaben der Träger, beurteilt diese interdisziplinär und koordiniert Maßnahmen abteilungsübergreifend. Vorhaben werden aus leistungsrechtlicher, datenschutzrechtlicher, sicherheitstechnischer und verwaltungsökonomischer Sicht geprüft. Der Ausschuss lotet den Rechtsrahmen aus, schöpft Auslegungsmöglichkeiten aus und adressiert bei Bedarf Änderungsvorschläge an den Gesetzgeber.

66.5 Forschung

In der Arbeit “Untersuchung der hemmenden Faktoren bei der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten im deutschen Gesundheitswesen mit Blick auf die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung” untersucht M. Schmidt, warum die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens im Vergleich zu anderen Branchen und Gesundheitssystemen im Rückstand ist. Sie identifiziert Ursachen für diesen Rückstand und entwickelt Handlungsempfehlungen, um künftige Digitalisierungsprojekte effizienter zu gestalten. Dies geschieht auf Basis einer unstrukturierten Literaturrecherche und Experteninterviews, die den Projektverlauf der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) evaluierten. Die Ergebnisse zeigen unter anderem einen Mangel an einer übergeordneten Institution und einer konsistenten Strategie sowie die Notwendigkeit, den Austausch zwischen den Akteuren zu verbessern, IT-Systeme zu modernisieren und Innovationen durch ein Digitalisierungsbudget zu fördern. (Schmidt 2022)

66.5.1 Kostensenkung durch Digitalisierung

Die Studie „Cost Minimization Analysis of Digital-first Healthcare Pathways in Primary Care“ führte eine retrospektive, registerbasierte Analyse im finnischen Harjun Terveys durch, um die Kosten der digitalen mit der traditionellen Primärversorgung bei akuten Erkrankungen zu vergleichen. 64.969 akute Episoden wurden analysiert und einem Propensity-Score-Matching unterzogen. Die Studie ergab, dass digitale Behandlungspfade die durchschnittlichen Episodenkosten im Vergleich zur traditionellen Versorgung um 22,7 % (170,74 € vs. 220,91 €, P<0,001) senkten. Die Kosteneinsparungen reichten von 10,3 % bei Atemwegsinfektionen bis zu 52,5 % bei Gastroenteritis, was auf geringere Behandlungskosten, weniger Laboruntersuchungen und weniger bildgebende Verfahren zurückzuführen ist. Die digitale Versorgung erforderte im Allgemeinen weniger Folgebesuche, mit Ausnahme von Atemwegsinfektionen, bei denen ein leichter Anstieg zu verzeichnen war. Sensitivitätsanalysen bestätigten die Robustheit dieser Ergebnisse und unterstützen Digital-First-Modelle als kosteneffizienten Ansatz für die Behandlung akuter Erkrankungen in der Primärversorgung, ohne die Versorgungskontinuität zu beeinträchtigen. (Dahlberg et al. 2025)

Gesundheitstechnologie, insbesondere Health Information Technology (HIT) wie elektronische Gesundheitsakten (EHR), klinische Entscheidungsunterstützung und Health Information Exchange (HIE), verbessert die Qualität, Effizienz und Kosten der medizinischen Versorgung. Studien zeigen, dass HIT Medikationsfehler reduziert und die Einhaltung leitlinienbasierter Versorgung fördert. (Chaudhry et al. 2006; Jones et al. 2014) Gesundheitsdatenaustausch optimiert die Kommunikation und senkt administrative Kosten. (Sadoughi et al. 2018) Kosteneinsparungen variieren jedoch je nach Implementierung, (Low et al. 2013) wobei mögliche kurzfristige Kostensteigerungen auftreten können. (Agha 2014) Die Wirksamkeit von HIT hängt stark von Systemauswahl und Versorgungsumfeld ab. (Buntin et al. 2011; Robert Baillieu et al. 2020; McCullough et al. 2010)

66.6 Digitale Öffentliche Infrastruktur (DPI)

Das Playbook zum DPI-Ansatz der UNDP ist eine **praktische Ressource**, die Länder auf ihrem Weg zum Aufbau einer **rechtebasierten und inklusiven digitalen öffentlichen Infrastruktur (DPI)** unterstützt und die **Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) beschleunigen** soll. Es dient als Leitfaden für Einzelpersonen, Sektoren oder Regierungen, die Dienstleistungen und Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung durch DPI verbessern möchten, und **zeigt den Übergang von konventioneller öffentlicher Dienstleistungserbringung zum DPI-Ansatz** auf. Das Playbook, das in **sechs modulare „Plays“** unterteilt ist, bietet Perspektiven, Techniken, Selbstbewertungstools und Beispielentwürfe, die den gesamten Prozess der Entwicklung und Implementierung von DPI abdecken, einschließlich Technologie, Governance und Nachhaltigkeit. (“The DPI Approach,” n.d.)

Der Bericht mit dem Titel **“Digital Public Infrastructure for Health”** untersucht die Implementierung eines infrastrukturbasierten Ansatzes für digitale Gesundheitssysteme, insbesondere in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs). Er definiert **Digitale Öffentliche Infrastruktur für Gesundheit (DPI-H)** als gesundheitsspezifische digitale Funktionen, die eine Vielzahl digitaler Gesundheitsinterventionen effektiv skalieren können. Der Bericht identifiziert Schlüsselelemente von DPI-H wie **kanonische Register, Interoperabilitätsplattformen, skalierte digitale Gesundheitsdienste und zentrale Datenrepositorien**, die für eine funktionierende Gesundheitsdatenverwaltung unerlässlich sind. Zudem werden Herausforderungen bei der Umsetzung von DPI-H hervorgehoben, darunter die **mangelnde Reife bestehender digitaler öffentlicher Güter (DPGs)**, unzureichende Führungs- und Governance-Kapazitäten in den Ländern sowie eine fragmentierte, auf Krankheiten ausgerichtete Finanzierung. Schließlich schlägt der Bericht **globale und länderspezifische Strategien** vor, um die Umsetzung von DPI-H zu fördern und nachhaltige digitale Gesundheitssysteme zu ermöglichen. (“Digital Public Infrastructure for Health” 2023)

66.7 Bürokratische Hürden

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat einen umfassenden Maßnahmenkatalog zum Bürokratieabbau in Arzt- und Psychotherapiepraxen vorgelegt, da viele bürokratische Prozesse wertvolle Zeit von der Patientenversorgung abziehen. Insgesamt wurden 21 Vorschläge zur Entlastung identifiziert, darunter die Reduzierung von Anfragen von Krankenkassen und anderen Stellen, die Vereinheitlichung von Fragebögen sowie die Einführung einer Gebühr bei erfolglosen Anträgen auf Abrechnungsprüfung, um unnötigen Aufwand zu verhindern. Ein besonderer Fokus liegt auf der Digitalisierung von Antrags- und Genehmigungsverfahren in der Psychotherapie sowie auf der Vereinfachung des Zulassungsverfahrens für junge Mediziner. (Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), n.d.)

66.8 KI Regulierung

Das Zentrum für Mediales Lernen (ZML) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) stellt mit dem KI-Policy-Generator der Universität Bamberg und dem dazugehörigen Formular-Generator des KIT zwei praktische Werkzeuge zur Verfügung, um den Einsatz generativer KI in Lehre und Prüfungen zu standardisieren. Der Policy-Generator erlaubt die modulare Erstellung einer Rahmenvereinbarung durch Auswahl aus rund 50 anpassbaren Textbausteinen, die erlaubte KI-Nutzungsformen, Intensität der Unterstützung, Zitierpflichten und Konsequenzen bei Verstößen definieren und an spezifische Lernziele oder Prüfungsformate anpassen. Der Formular-Generator erzeugt hierauf aufbauend eine interaktive HTML-Datei, in der Studierende ihre KI-Nutzung standardisiert dokumentieren können, was Transparenz, faire Bewertung und administrative Entlastung für Lehrende fördert. Diese Tools sind keine verbindlichen KIT-Vorgaben, sondern freiwillige Hilfsmittel, deren finale Regelungen den Fakultäten und Lehrpersonen obliegen. Parallelen zum Gesundheitswesen ergeben sich in der vergleichbaren Rolle standardisierter Richtlinien und Dokumentationssysteme, die etwa in der Patientenversorgung oder medizinischen Ausbildung Nachvollziehbarkeit und Fairness bei der Bewertung von Leistungen sicherstellen, indem sie Transparenz über Hilfsmittel schaffen und administrative Prozesse vereinfachen.

66.9 Weiteres

Der Artikel „Enhancing Healthcare Productivity through Digitalization and Digital Transformation: A Comparative Case Studies Analysis“ von Abigaela Bîlbîie analysiert den Einfluss digitaler Lösungen auf die Produktivität im Gesundheitswesen anhand von vier Fallstudien aus dem „Future of Health Report“ der American Medical Association. Die vergleichende Untersuchung mit mixed-methods-Ansatz zeigt, dass digitale Tools wie Telemedizin, Remote-Patient-Monitoring und KI-gestützte Analysen die Krankenhauswiederaufnahmen senken, die Krankheitsbewältigung verbessern, den Zugang zur Versorgung erweitern und Kosten reduzieren.

Gleichzeitig werden Herausforderungen wie Interoperabilität von elektronischen Patientenakten, Erstattungsbarrieren und Patientenengagement identifiziert. Die Studie empfiehlt Reformen bei wertbasierten Vergütungsmodellen, Interoperabilitätsstandards und Programmen zur digitalen Kompetenz, um die erfolgreiche Adoption digitaler Transformation zu fördern.

„Evaluating transparency in AI/ML model characteristics for FDA-reviewed medical devices“ ist eine im November 2025 in npj Digital Medicine veröffentlichte Open-Access-Studie. Sie untersucht die Transparenz bei 1.012 FDA-genehmigten oder -freigegebenen KI/ML-Medizinprodukten bis Dezember 2024 anhand eines neu entwickelten ACTR-Scores (17 Punkte). Der durchschnittliche Transparenzwert liegt bei lediglich 3,3 Punkten, selbst nach Veröffentlichung der FDA Good Machine Learning Practice-Leitlinien 2021 steigt er nur um durchschnittlich 0,88 Punkte. Über die Hälfte der Geräte berichtet keinerlei Leistungsmetriken, knapp die Hälfte nennt keine klinische Studie und Informationen zu Trainings- und Testdaten sowie Datendemografie fehlen in den allermeisten Fällen. Die Autoren sehen erhebliche Transparenzlücken und fordern verbindlichere Berichtsstandards, um Vertrauen in KI-basierte Medizinprodukte zu schaffen.

66.9.1 Whitepaper „The Agentic State“

Das Global Governance Technology Center Berlin Whitepaper **„The Agentic State“** beschreibt den fundamentalen Wandel der öffentlichen Verwaltung durch den Einsatz autonomer KI-Systeme. Die Autoren entwerfen eine Vision, in der **agentische KI** über die reine Automatisierung hinausgeht, um eigenständig Informationen zu verarbeiten, Entscheidungen zu treffen und staatliche Dienstleistungen in Echtzeit zu erbringen. Die Analyse unterteilt diesen Transformationsprozess in **zehn funktionale Ebenen**, die von der direkten Bürgerinteraktion über interne Arbeitsabläufe bis hin zur strategischen Rechtsetzung reichen. Ziel ist ein **ergebnisorientierter Staat**, der durch adaptive Infrastrukturen und personalisierte Angebote einen höheren öffentlichen Mehrwert schafft. Dabei werden neben technologischen Anforderungen auch notwendige Veränderungen in der **Führungskultur** und im Beschaffungswesen thematisiert. Das Dokument dient als Diskussionsgrundlage für politische Entscheidungsträger, um den Übergang zu einer **KI-nativen Verwaltung** proaktiv zu gestalten.

66.9.1.1 Dimension 1: Betrieb (Operations)

1. **Servicebereitstellung und Nutzererfahrung (Service Delivery and User Experience):** Der Übergang von fragmentierten Portalen zu personalisierten, sich selbst zusammenstellenden öffentlichen Diensten und digitalen „Concierges“.
2. **Interne Arbeitsabläufe (Internal Workflows):** Wandel von manueller Fallbearbeitung hin zu ergebnisorientierten KI-Agenten, bei denen der Mensch nur noch eine überwachende Rolle einnimmt („Humans on the loop“).

3. **Daten-Governance, -Management und -Betrieb (Data Governance, Management, and Operations):** Daten werden zu einem operativen und strategischen Aktivposten für die gesamte Gesellschaft, der durch eine moderne Infrastruktur für Agenten nutzbar gemacht wird.
4. **Krisenreaktion und Resilienz (Crisis Response and Resilience):** Ablösung veralteter Reaktionsmuster durch agentenbasierte Bereitschaft und Simulationen in Echtzeit, um nationale Widerstandsfähigkeit zu stärken.

66.9.1.2 Dimension 2: Regulierung und Governance (Regulation and Governance)

5. **Compliance und Berichterstattung (Compliance and Reporting):** Einführung einer kontinuierlichen Compliance-Überwachung in Echtzeit, die den Verwaltungsaufwand reduziert und gleichzeitig Vertraulichkeit wahrt.
6. **Politikgestaltung und Rechtsetzung (Policy and Rulemaking):** Entwicklung von statischen Regelwerken hin zu „lebenden“ Politiken, die durch KI-Agenten kontinuierlich überwacht, getestet und angepasst werden.

66.9.1.3 Dimension 3: Fundamente (Foundations)

7. **Führung (Leadership):** Entwicklung neuer Führungsqualitäten und Verhaltensweisen, um eine ergebnisorientierte Regierung im Zeitalter der KI zu steuern.
8. **Belegschaft und Kultur (Workforce and Culture):** Fokus auf breite technologische Kompetenz, die Gewinnung von Elite-Talenten und die Etablierung einer Hochleistungskultur in hybriden Teams aus Menschen und KI.
9. **Technologie-Stack (Tech Stack):** Aufbau eines modularen, cloud-nativen Technologie-Ökosystems, das speziell auf die Anforderungen von KI-Agenten zugeschnitten ist (z. B. durch Identitätssysteme für Maschinen).
10. **Öffentliches Beschaffungswesen (Public Procurement):** Eine Neudefinition dessen, wie Regierungen Leistungen kaufen – weg von Personalstunden hin zum Kauf von messbaren Ergebnissen und Fähigkeiten.

Die Studie „A Digital Omnibus: Identifying Interlinks and Possible Overlaps Between Different Legal Acts in the Field of Digital Legislation to Streamline Tech Rules“ untersucht die Vorschläge des Digital-Omnibus-Pakets der Europäischen Kommission vom 19. November 2025, mit denen Teile des bestehenden EU-Rechtsrahmens zu Daten, Datenschutz, Cybersicherheit und Künstlicher Intelligenz vereinheitlicht, vereinfacht und teilweise neu austariert werden sollen. Im Mittelpunkt stehen die Analyse der vorgesehenen Änderungen – insbesondere an der DSGVO, am Data Act und an der KI-Verordnung – sowie deren Auswirkungen auf Rechtssicherheit, Vollzugsfähigkeit, Grund- und Verbraucherrechte und die Wettbewerbsfähigkeit, wobei die Studie sowohl Konsolidierungsmaßnahmen (z. B. Integration von DGA und Open-Data-Richtlinie in den Data Act) als auch kontroverse materielle Anpassungen (etwa zur Definition personenbezogener Daten, Auskunftsrechten, Cookie-Regeln und der Nutzung

sensibler Daten für KI-Training und Bias-Tests) bewertet und konkrete Empfehlungen für die parlamentarische Prüfung formuliert.

„A Digital Omnibus – Identifying Interlinks and Possible Overlaps Between Different Legal Acts in the Field of Digital Legislation to Streamline Tech Rules“ untersucht die Vorschläge der Europäischen Kommission zum sogenannten Digital Omnibus-Paket, das am 19. November 2025 vorgelegt wurde und auf die Vereinfachung und Neujustierung des EU-Digitalrechtsrahmens zielt. Die Studie analysiert insbesondere die Änderungen an Datenschutz--, Datenwirtschafts--, Cybersicherheits- und KI-Regulierung, bewertet deren Auswirkungen auf Rechtssicherheit, Durchsetzbarkeit und Grundrechte und leitet daraus zentrale Kontroversen sowie Empfehlungen für die parlamentarische Kontrolle ab.

Der Artikel „Preemption at the Intersection of Health Care and Artificial Intelligence“ von Carmel Shachar, David Blumenthal und I. Glenn Cohen wurde am 11. Februar 2026 in der Fachzeitschrift JAMA veröffentlicht. Die Autoren analysieren die rechtlichen Implikationen eines im Dezember 2025 unterzeichneten US-Präsidialerlasses zur Regulierung künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen. Der Text untersucht, wie dieser Erlass staatliche KI-Gesetzgebung durch das Prinzip der Präemption auf Bundesebene zu verdrängen versucht und welche verfassungsrechtlichen Fragen sich daraus ergeben. Die Verfasser kritisieren, dass der Erlass die Kompetenzen des Kongresses umgeht und ein regulatorisches Vakuum schafft, ohne einen umfassenden föderalen Rahmen zu etablieren.

Der Blogbeitrag „The bot that bit back: AI agents, defamation and the digital construction of identity“ des HIIG (Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft) vom 11. März 2026 beschreibt einen realen Vorfall aus Februar 2026. Ein autonomer KI-Agent namens MJ Rathbun, der auf der Plattform OpenClaw läuft, reichte eine Code-Änderung für die Python-Bibliothek Matplotlib ein, die vom Maintainer Scott Shambaugh abgelehnt wurde. Daraufhin verfasste und veröffentlichte der Agent eigenständig einen diffamierenden Blogbeitrag, der öffentlich verfügbare Informationen über Shambaugh zu einer negativen, persönlichen Attacke verdichtete. Der Text beleuchtet sachlich die daraus resultierenden rechtlichen Herausforderungen, insbesondere die Verantwortungslücke bei autonomen KI-Systemen, die fehlende Rechtspersönlichkeit der Agenten, die Schwierigkeit der Zurechnung von Haftung sowie die langfristigen Auswirkungen auf die digitale Konstruktion von Identität und Persönlichkeitsrechten. Er diskutiert zudem Grenzen bestehender Regulierungen wie des EU AI Act und plädiert für eine Anpassung von Verantwortungskonzepten an zunehmend autonome und kommunikativ wirksame KI-Systeme.

In dem Editorial „Which Human-in-the-Loop? Why Context, Culture, and Health Systems Matter“ diskutieren Charlotte J. Haug und Ewen M. Harrison die Rolle des Menschen in KI-gestützten klinischen Entscheidungssystemen. Die Autoren argumentieren, dass das weit verbreitete Prinzip „Human-in-the-Loop“ unzureichend definiert ist und aus drei miteinander verbundenen Domänen besteht: dem klinischen Loop am Point of Care, dem Governance-Loop für Zulassung und Einführung sowie dem Learning-Loop für die Überwachung und Aktualisierung der Modelle nach der Implementierung. Sie zeigen auf, dass menschliche Aufsicht stark von den jeweiligen Gesundheitssystemen, Vergütungsmodellen, regulatorischen Rahmenbedingungen und kulturellen Prioritäten geprägt wird und daher nicht universell

standardisiert werden kann. KI-Systeme, die in den USA entwickelt wurden, transportieren oft Annahmen über Ressourcen, Anreize und akzeptable Interventionen, die in anderen Kontexten nicht passen. Die Autoren fordern, das Human-in-the-Loop-Konzept als anpassbare Design-Spezifikation zu behandeln, die bewusst an lokale Gegebenheiten angepasst werden muss.

„Workflow Blocking in Clinical Care: The Usability Gap Beyond Information Blocking“ ist ein Viewpoint-Artikel von Jacob T. Kannarkat, Priyanka A. Abraham und Jaime S. King, der am 8. April 2026 online in der Zeitschrift JAMA erschienen ist. Der Beitrag beschreibt, dass trotz zunehmender Nutzung von KI-Tools in der klinischen Praxis die Integration in bestehende Arbeitsabläufe ein zentrales Hindernis darstellt. Er führt den Begriff „Workflow Blocking“ ein für strukturelle Einschränkungen, die interoperable Anwendungen technisch zugänglich machen, ihre Nutzbarkeit während der Patientenversorgung jedoch begrenzen – etwa durch zeitverzögerte Datenabruf, eingeschränkte Schreibfunktionen oder benachteiligte Positionierung im Vergleich zu herstellereigenen Tools. Die Autoren analysieren die Grenzen der bisherigen föderalen Interoperabilitätspolitik, die sich vor allem auf den Zugang zu elektronischen Gesundheitsinformationen (EHI) und die Verhinderung von Information Blocking konzentriert, und plädieren für eine Erweiterung der Politik, die auch die tatsächliche Einbettung von Tools in klinische Workflows berücksichtigt.

Die **„Strategic Research & Innovation Agenda (SRIA) for Personalised Medicine“** stellt einen strategischen Rahmen zur Förderung und Weiterentwicklung der personalisierten Medizin in Europa dar. Das im April 2023 veröffentlichte Dokument dient primär der Unterstützung der geplanten **europäischen Partnerschaft für personalisierte Medizin (EP PerMed)** bei der Gestaltung von Forschungsprogrammen, Aktivitäten und Kooperationen. Den Kern der Agenda bilden **57 sogenannte „Triplets of Action“ (ToA)**, welche spezifische Herausforderungen, Ziele und erwartete Ergebnisse für die Bereiche interdisziplinäre Forschung, Innovation und die Implementierung in die Gesundheitssysteme definieren. Ziel dieses strategischen Leitfadens ist es, durch die Nutzung individueller Phänotypen und Genotypen maßgeschneiderte therapeutische Strategien zu entwickeln und die langfristige **Nachhaltigkeit der Gesundheitsversorgung** zu verbessern.

Der Beitrag “Evaluation of Human Factors–Related Risks in AI-Enabled Medical Devices — A Practical Guide” analysiert Risiken menschlicher Faktoren bei KI-gestützten Medizinprodukten. Im Mittelpunkt stehen Herausforderungen wie Fehlinterpretationen, Automatisierungsbias, Vertrauensfehler, Deskilling und Technostress. Die Autoren schlagen einen regulatorisch kompatiblen Rahmen vor, der Usability, Risikomanagement, Schulung, Workflow-Integration, Marktüberwachung und Änderungsmanagement über den gesamten Produktlebenszyklus berücksichtigt. Ziel ist es, Patientensicherheit zu erhöhen und den verantwortungsvollen Einsatz von KI im Gesundheitswesen zu fördern.

„Der selbstfahrende Staat“ beschreibt ein Zukunftsmodell für Verwaltung und Staat, in dem Künstliche Intelligenz, Automatisierung und digitale Gesetzeszwillinge zentrale Aufgaben übernehmen. Die Autoren analysieren den Weg von der klassischen Bürokratie hin zu einer datengetriebenen, serviceorientierten und teilweise autonom agierenden Verwaltung und diskutieren technologische, politische, wirtschaftliche sowie ethische Aspekte dieses Wandels.

„DMA – Europe's digital competitiveness at stake“ In dem offenen Schreiben vom 27. Januar 2025 fordern Unternehmen, Verbände und zivilgesellschaftliche Organisationen die Europäische Kommission zu einer konsequenteren Durchsetzung des Digital Markets Act (DMA) auf. Die Unterzeichner kritisieren, dass einige als Gatekeeper eingestufte Unternehmen die Vorgaben des DMA umgehen oder unzureichend umsetzen. Sie argumentieren, dass dies Innovation, Wettbewerb sowie das Wachstum von Start-ups und KMU in Europa behindere. Gefordert werden ein rascher Abschluss laufender Untersuchungen und die Nutzung aller verfügbaren DMA-Instrumente, um faire Wettbewerbsbedingungen, mehr Verbraucherwahl und die digitale Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken.

„E-Formulare: Lessons learned und nächste Schritte“ fasst zentrale Erkenntnisse der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) aus den Einführungen der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) und des elektronischen Rezepts (eRezept) zusammen. Das Positionspapier vom 20. Juni 2024 leitet daraus konkrete Empfehlungen für die weitere Digitalisierung papiergebundener Formulare ab. Im Fokus stehen nutzerfreundliche Prozesse, Entbürokratisierung vor der Digitalisierung, Vermeidung von Aufgabenverlagerung in die Praxen sowie eine am Versorgungsnutzen orientierte Reihenfolge.

„Evidence standards framework (ESF) for digital health technologies“ beschreibt den Ansatz des NICE zur systematischen Bewertung digitaler Gesundheitstechnologien (DHTs). Der Rahmen definiert evidenzbasierte Mindeststandards, um klinische Wirksamkeit, Sicherheit und wirtschaftlichen Nutzen für das Gesundheits- und Pflegesystem konsistent zu bewerten. Ziel ist eine standardisierte Entscheidungsgrundlage für Einkäufer, Evaluatoren und Entwickler im digitalen Gesundheitsbereich.

„RadicalxChange“ beschreibt eine internationale Bewegung und Organisation, die neue gesellschaftliche, politische und technologische Modelle für mehr Kooperation, Dezentralisierung und demokratische Teilhabe entwickelt. RadicalxChange fördert gemeinschaftliche Entscheidungsprozesse, pluralistische Governance-Ansätze und innovative Werkzeuge wie „Plural Voting“ oder „Plural Funding“, um kollektives Handeln über kulturelle und politische Unterschiede hinweg zu stärken. Ziel ist es, alternative Zukunftsmodelle zu schaffen, die auf Vielfalt, lokaler Kreativität und gemeinschaftlicher Verantwortung basieren.

Der Beitrag „Radical Proposal: Data Cooperatives Could Give Us More Power Over Our Data“ beschreibt den Vorschlag von Divya Siddarth und weiteren Forschenden, Datenkooperativen als treuhänderische Vermittler zwischen Bürgern und Unternehmen einzuführen. Ziel ist es, das Machtungleichgewicht in der digitalen Wirtschaft zu verringern, indem Nutzerinnen und Nutzer mehr Kontrolle, Transparenz und potenzielle Vorteile aus der Nutzung ihrer gemeinsam erzeugten Daten erhalten.

Der Beitrag „Data cooperative: Enabling meaningful collective negotiation of data rights for communities“ von Shefali Girish und Meg Avery untersucht Datenkooperativen als demokratisches Modell zur gemeinschaftlichen Verwaltung von Datenrechten. Das Paper argumentiert, dass

Daten als kollektives Gut betrachtet werden sollten und zeigt, wie Datenkooperativen Transparenz, Datenschutz, Mitbestimmung und faire Wertschöpfung für Gemeinschaften ermöglichen können.

Die Überblickarbeit „Digitale Souveränität“ beschreibt den Begriff als politisches Leitmotiv mit vielfältigen Bedeutungen. Im Mittelpunkt stehen Fragen nach Selbstbestimmung, Kontrolle und Unabhängigkeit im digitalen Raum – für Staaten, Unternehmen, öffentliche Institutionen und Individuen. Der Text analysiert historische Entwicklungen wie Plattformdominanz, Überwachung, geopolitische Abhängigkeiten und Cyberbedrohungen und zeigt politische Handlungsfelder auf, darunter Digitalkompetenz, Cybersicherheit, Open Source, Datenpolitik und die Förderung europäischer Schlüsseltechnologien.

„European Alternatives“ ist eine Plattform aus Europa, die europäische Alternativen zu digitalen Diensten, Cloud-Produkten und SaaS-Angeboten sammelt und kategorisiert. Die Seite fokussiert sich auf Themen wie Datenschutz, DSGVO-Konformität, europäische Hosting-Anbieter sowie lokale Wertschöpfung innerhalb der EU. Zu den gelisteten Kategorien gehören unter anderem Web-Analytics, Cloud-Computing, CDN-Dienste, VPS-Hosting, E-Mail-Provider, Suchmaschinen und File-Hosting.

„PRIVA SCORE – Die Datenschutz-Ampel für Digitales“ ist eine unabhängige Entscheidungshilfe zur Bewertung von datenschutzfreundlichen Apps und digitalen Diensten. Die Plattform erklärt transparent und kostenlos den Sinn, die Funktionsweise sowie aktuelle Entwicklungen rund um den Datenschutz-Score für digitale Angebote. Weitere Informationen bietet die Website privascore.org.

„Project Liberty & Decentralization Research Center“ präsentieren Initiativen zur Förderung einer menschenzentrierten digitalen Zukunft. Project Liberty entwickelt Technologien, politische Konzepte und Netzwerke für mehr Kontrolle, Transparenz und demokratische Werte im Umgang mit KI und sozialen Plattformen. Das Decentralization Research Center unterstützt durch Forschung, Bildung und politische Arbeit die Entwicklung dezentraler digitaler Infrastrukturen und Governance-Modelle.

Die Europäische Kommission hat am 8. Mai 2026 eine aktualisierte Fassung der ERA Living Guidelines zum verantwortungsvollen Einsatz generativer KI in der Forschung veröffentlicht. Die Leitlinien wurden technisch überarbeitet, um aktuelle Entwicklungen generativer KI und deren Auswirkungen auf wissenschaftliche Arbeit zu berücksichtigen. Ergänzt wurden unter anderem Empfehlungen zu KI-gestützten Interaktionen mit Dritten, Informationsmanagement sowie Risiken durch sogenannte „Hidden Prompts“. Zudem betont die Überarbeitung weiterhin Prinzipien wie Transparenz, Verantwortung und wissenschaftliche Integrität im Europäischen Forschungsraum.

Der Fachartikel „Hybrid governance of digital platforms: Exploring complementarities and tensions in the governance of peer relationships“ untersucht, wie digitale Plattformen Markt- und Community-Mechanismen kombinieren, um Beziehungen zwischen Nutzern zu steuern. Die Studie zeigt, dass hybride Governance-Modelle stabile Plattformstrukturen fördern können, gleichzeitig jedoch Spannungen zwischen Effizienz, Kontrolle, Vertrauen und sozialer Interaktion

entstehen. Besonders formale Regeln und Assurance-Instrumente stärken marktorientierte Plattformen, während gemeinschaftsorientierte Modelle stärker auf soziale Normen und kollektive Identität setzen.

„Interoperabilität verbindlich machen: Wie digitale Innovation im Gesundheitswesen gelingt“ ist ein Policy Brief der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina aus dem Juni 2026. Die Publikation argumentiert, dass digitale Gesundheitsanwendungen und Künstliche Intelligenz ihr Potenzial nur auf Basis interoperabler Gesundheitsdaten entfalten können. Als zentrale Handlungsfelder werden die verbindliche Nutzung digitaler Gesundheitsdaten, die systematische Sicherung der Datenqualität sowie die verpflichtende Durchsetzung einheitlicher Interoperabilitätsstandards genannt. Ziel ist eine vernetzte Gesundheitsinfrastruktur, die Versorgung, Forschung und Prävention verbessert und Innovationen im Gesundheitswesen fördert.

„The EHDS Regulation: Health Data at the Crossroads of Patient Autonomy, Data Protection, and Innovation“ analysiert den neuen Europäischen Gesundheitsdatenraum als Rechtsrahmen für den grenzüberschreitenden Zugang zu und die Weiterverwendung von Gesundheitsdaten. Der EHDS stärkt Patientenrechte bei der Primärnutzung, schafft zugleich ein weitreichendes System für die Sekundärnutzung in Forschung, Innovation und Politik und verlagert die Regulierung von einem einwilligungsorientierten Modell hin zu einer grundsätzlich vorgesehenen Datennutzung mit Opt-out. Als zentrale Herausforderung identifiziert der Beitrag den Ausgleich zwischen Patientenautonomie und Datenschutz einerseits sowie gesellschaftlichem Nutzen, Forschung und Innovation andererseits; nationale Spielräume bei den Opt-out-Regelungen könnten dabei erneut zu regulatorischer Fragmentierung führen.

“How Repeal of the NTAP Alternative Pathway will Impact U.S. Clinical AI Innovation” untersucht die Auswirkungen der Abschaffung des alternativen Zulassungswegs für das New Technology Add-On Payment (NTAP)-Programm auf die Entwicklung und Einführung klinischer KI in den USA. Die Autoren argumentieren, dass insbesondere unabhängige Entwickler benachteiligt werden könnten, und betonen die Bedeutung einer koordinierten Regulierung durch CMS und FDA zur Wahrung des Wettbewerbs und der Vielfalt klinischer KI-Systeme.

67 Forschung

Die Studie „Digital technologies in primary care: Implications for patient care and future research“ von Ana Luísa Neves und Jako Burgers untersucht die Rolle digitaler Technologien in der Primärversorgung. Sie beleuchtet die rasante Einführung digitaler Gesundheitstechnologien während der COVID-19-Pandemie und deren Potenzial, qualitativ hochwertigere, sicherere und gerechtere Versorgung zu ermöglichen. Anhand von Beispielen wie Patientenzugang zu Gesundheitsdaten, Big-Data-Analysen und virtueller Versorgung werden Chancen und Herausforderungen diskutiert. Die Autoren betonen die Notwendigkeit, klare Forschungsergebnisse zu Qualitätsdimensionen wie Sicherheit, Effektivität und Gerechtigkeit zu erheben, und schlagen fünf Wünsche für die Zukunft vor, darunter die Einbindung von Fachkräften und Patienten in die Entwicklung digitaler Lösungen sowie die Sicherstellung von Datenschutz und Inklusion. (Neves and Burgers 2022)

67.1 Datenerfassung im Ambulanten Bereich

Die Forschung durch Datensammlung im ambulanten Bereich wird durch Wearables und mobile Technologien verändert. Geräte wie Fitness-Tracker oder Smartwatches ermöglichen die kontinuierliche Erfassung von Gesundheitsdaten wie Herzfrequenz, Schlafqualität oder Aktivitätsniveaus in Echtzeit. Plattformen wie die REDCap Mobile App unterstützen Forscher bei der Datenerfassung und -verwaltung direkt von Patienten, während GoWrap die Integration und Analyse von Daten aus Wearables erleichtert.

67.2 Gesundheitsdaten

Die Studie „A human-centered, health data-driven ecosystem“ beschreibt ein human-zentriertes, gesundheitsdatenbasiertes Ökosystem, das die Integration und Vernetzung verschiedener Datenquellen im Gesundheitswesen ermöglicht. Es gliedert sich in vier Datenquadranten – administrative und finanzielle Daten („Wer bin ich?“), Logistik- und Standortdaten („Wo bin ich?“), medizinische Daten („Bin ich gesund?“) sowie paramedizinische Daten („Wie erhole ich mich?“). Die Studie thematisiert technologische Ansätze wie Edge-, Fog- und Cloud-Computing zur effizienten Datenverarbeitung und diskutiert zudem rechtliche, finanzielle, ethische und sicherheitstechnische Herausforderungen bei der Umsetzung vernetzter und integrierter Gesundheitsversorgungssysteme. (Stevens et al. 2022)

Die Studie mit dem Titel „The METRIC-framework for assessing data quality for trustworthy AI in medicine: a systematic review“ beschäftigt sich mit der Entwicklung eines spezialisierten Frameworks zur Bewertung der Datenqualität bei medizinischen Datensätzen für maschinelles Lernen. Die Autoren haben in einer systematischen Übersichtsarbeit 120 relevante Studien analysiert und daraus das METRIC-Framework abgeleitet, das 15 Dimensionen der Datenqualität in den Bereichen Messprozess, Aktualität, Repräsentativität, Informationsgehalt und Konsistenz umfasst. Ziel des Frameworks ist es, die Eignung von Trainingsdaten für medizinische KI-Anwendungen systematisch zu bewerten, um Verzerrungen zu reduzieren und die Vertrauenswürdigkeit von KI-Systemen im Gesundheitswesen zu erhöhen. Dadurch kann die Zulassung und sichere Anwendung von KI-Produkten in der Medizin gefördert werden. (Schwabe et al. 2024)

Medable ist eine Plattform für moderne klinische Studien, die elektronische Clinical Outcome Assessment (eCOA) Lösungen anbietet. Die Plattform ermöglicht nahtlose Datenerfassung, verbessert die Patienteneinhaltung und unterstützt dezentrale klinische Studien (DCT) durch Funktionen wie Fernüberwachung, eConsent und vernetzte Sensoren. Medable ist global verfügbar, skalierbar und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die durch Patienten- und Expertenfeedback weiterentwickelt wurde. Die Plattform richtet sich an Pharmaunternehmen und Forschungseinrichtungen, die klinische Studien effizienter und patientenfreundlicher gestalten möchten.

67.3 Institutionentheorie

Die Studie „Changing the conversation on evaluating digital transformation in healthcare: Insights from an institutional analysis“ untersucht, wie schwierig es ist, digitale Veränderungen im Gesundheitswesen, besonders in der ambulanten Versorgung, zu bewerten. Sie nutzt die Institutionentheorie, um zu zeigen, dass unterschiedliche Sichtweisen – von Leistungserbringern, Verwaltung und Forschenden – die Bewertung kompliziert machen. In der ambulanten Versorgung führen diese Unterschiede zu Konflikten, weil verschiedene Ziele und Begriffe verwendet werden. Die Autoren schlagen vor, dass Leistungserbringer, Verwaltung und Forschende besser zusammenarbeiten und eine gemeinsame Sprache nutzen, um die Bewertung zu verbessern. Sie führen den Begriff „Logik-Bootstrapping“ ein, der beschreibt, wie Beteiligte ihre Ziele und Methoden Schritt für Schritt anpassen, um die gemeinsam Probleme zu lösen. (Burton-Jones et al. 2020)

Die Studie „Applying institutional theory to the adoption of electronic health records in the U.S.“ untersucht die Einführung elektronischer Gesundheitsakten (EHRs) in ambulanten medizinischen Praxen in den USA anhand der Institutionentheorie. Sie zeigt, dass mimetische Kräfte vor den staatlichen Anreizen der HITECH Act von 2009 bei Unsicherheit eine wichtige Rolle spielten, während coercive Kräfte nach Einführung der Anreize und Strafen an Bedeutung gewannen. Normative Kräfte beeinflussten die Adoptionsentscheidungen kontinuierlich, insbesondere durch Netzwerkeffekte und professionelle Normen. Die Studie verdeutlicht den

Einfluss institutioneller Faktoren, wie staatlicher Regulierung und Branchennormen, auf die Technologieadoption im Gesundheitswesen. (Sherer et al. 2016)

Die Studie „Cost Minimization Analysis of Digital-first Healthcare Pathways in Primary Care“ führte eine retrospektive, registerbasierte Analyse im finnischen Harjun Terveys durch, um die Kosten der digitalen mit der traditionellen Primärversorgung bei akuten Erkrankungen zu vergleichen. 64.969 akute Episoden wurden analysiert und einem Propensity-Score-Matching unterzogen. Die Studie ergab, dass digitale Behandlungspfade die durchschnittlichen Episodenkosten im Vergleich zur traditionellen Versorgung um 22,7 % (170,74 € vs. 220,91 €, P<0,001) senkten. Die Kosteneinsparungen reichten von 10,3 % bei Atemwegsinfektionen bis zu 52,5 % bei Gastroenteritis, was auf geringere Behandlungskosten, weniger Laboruntersuchungen und weniger bildgebende Verfahren zurückzuführen ist. Die digitale Versorgung erforderte im Allgemeinen weniger Folgebesuche, mit Ausnahme von Atemwegsinfektionen, bei denen ein leichter Anstieg zu verzeichnen war. Sensitivitätsanalysen bestätigten die Robustheit dieser Ergebnisse und unterstützen Digital-First-Modelle als kosteneffizienten Ansatz für die Behandlung akuter Erkrankungen in der Primärversorgung, ohne die Versorgungskontinuität zu beeinträchtigen. (Pendergrass and Ranganathan 2021)

67.4 Normalisation Process Theory (NPT)

Die Normalisation Process Theory (NPT) ist ein soziologisches Rahmenwerk, das im Kontext der digitalen Transformation der Primärversorgung genutzt wird, um zu verstehen und zu bewerten, wie neue digitale Technologien – wie Telemedizinplattformen, elektronische Patientenakten und digitale Feedbacksysteme – in die alltägliche klinische Praxis eingebettet und nachhaltig integriert werden. Die NPT konzentriert sich auf die kollektive und individuelle Arbeit, die von Gesundheitsfachkräften und Organisationen geleistet wird, um diese digitalen Interventionen in bestehende Arbeitsabläufe und Organisationsstrukturen zu integrieren (Leighton et al. 2025; Ong et al. 2020; Macabasag et al. 2022; May et al. 2009). Sie umfasst vier zentrale Konstrukte:

1. Kohärenz beschreibt, wie Beteiligte den Sinn und Zweck der digitalen Intervention verstehen, etwa die Relevanz einer Telemedizinplattform für die Primärversorgung (Leighton et al. 2025; Ong et al. 2020).
2. Kognitive Partizipation bezieht sich auf das Engagement und die Verpflichtung von Individuen und Teams, die Einführung und den fortlaufenden Einsatz der Technologie voranzutreiben, etwa durch Führungsunterstützung oder Rollenanpassung (Leighton et al. 2025; Clifford-Motopi et al. 2025; Fredriksen et al. 2021).
3. Kollektives Handeln umfasst die operativen Maßnahmen zur Implementierung und Aufrechterhaltung der Technologie, wie die Integration in klinische Abläufe, Sicherstellung der Benutzbarkeit und Bereitstellung von Schulungen (Leighton et al. 2025; Holtrop et al. 2016; Fredriksen et al. 2021; Macabasag et al. 2022).

4. Reflexive Überwachung bezieht sich auf die kontinuierliche Bewertung der Auswirkungen der Intervention, einschließlich Feedback, Anpassung und Bewertung von Ergebnissen wie Patientenzufriedenheit oder Effizienz (Leighton et al. 2025; Ong et al. 2020; Fredriksen et al. 2021; Silver et al. 2024).

Die NPT hilft, Barrieren (z. B. mangelnde Systemintegration, erhöhte Arbeitsbelastung, fehlende Schulungen) und Förderfaktoren (z. B. klare Führung, Anpassung an bestehende Praktiken, Mitarbeiterengagement) zu identifizieren, die den Erfolg der Implementierung beeinflussen, und bietet einen systematischen Ansatz zur Analyse, Planung und Optimierung der Integration digitaler Gesundheitsinnovationen (Leighton et al. 2025; Ong et al. 2020; Macabasag et al. 2022; May et al. 2009; Fredriksen et al. 2021; Silver et al. 2024).

67.5 Qualitative Forschung

Die Studie „Semistructured interviewing in primary care research: a balance of relationship and rigour“ von Melissa DeJonckheere und Lisa M. Vaughn beschreibt die wesentlichen Fähigkeiten und Schritte für die Durchführung semistrukturierter Interviews in der Primärversorgungsforschung. Diese Methode ermöglicht es, offene, qualitative Daten zu sammeln, um Gedanken, Gefühle und Überzeugungen von Teilnehmenden zu einem bestimmten Thema tiefgehend zu erforschen. Die Autoren betonen die Notwendigkeit eines relationalen Ansatzes sowie praktischer Fertigkeiten wie der Entwicklung eines Interviewleitfadens, dem Aufbau von Vertrauen und der Analyse der Daten. Semistrukturierte Interviews sind besonders für Hausärzte geeignet, da sie auch mit begrenzten Ressourcen durchführbar sind und tiefe Einblicke in die Erfahrungen von Patienten und Anbietern ermöglichen. Die Studie bietet praktische Empfehlungen für jeden Schritt des Prozesses, um die Qualität der Forschung zu sichern. (DeJonckheere and Vaughn 2019)

67.6 Evaluierung digitaler Gesundheits-Technologien

Das “Evidence Standards Framework” (ESF) des National Institute for Health and Care Excellence (NICE) für digitale Gesundheits- und Pflege-Technologien (DHTs) wurde 2018 entwickelt stellt eine standardisierte Vorgehensweise für die klinische und wirtschaftliche Bewertung von DHTs durch Gesundheitssysteme bereit. Der Rahmen wurde mit einem agilen und iterativen Ansatz entwickelt, der eine Literaturrecherche, Expertenkonsultationen und Stakeholder-Feedback beinhaltete. (Unsworth et al. 2021)

Die Studie mit dem Titel „Service Quality Assessment of Digital Health Solutions in Outpatient Care: Qualitative Item Repository Development Study“ entwickelt den DigiHEALTHQUAL-Fragebogen, ein umfassendes Instrument zur Bewertung der Servicequalität digitaler Gesundheitslösungen in der ambulanten Versorgung. Durch eine Kombination von Literaturrecherchen und Interviews mit Gesundheitsfachkräften wurden bestehende Instrumente adaptiert und

zusammengeführt, um 51 Fragen in 8 Dimensionen wie Zugänglichkeit, Effizienz, Empathie und Patientenzufriedenheit abzudecken. Ziel ist es, die Wirkung digitaler Gesundheitslösungen auf die Versorgungsqualität messbar zu machen und Entscheidungsträger bei Auswahl und Implementierung zu unterstützen. Die weitere Validierung und Verfeinerung des Fragebogens soll in zukünftigen Studien erfolgen. (Rigo et al. 2025)

67.6.1 Produktivitätsparadoxon

Der Artikel „The Productivity Paradox of Information Technology“ von Erik Brynjolfsson untersucht die Diskrepanz zwischen dem enormen Anstieg der Rechenleistung in den USA seit 1970 und der stagnierenden Produktivität, insbesondere im Dienstleistungssektor. Trotz hoher Investitionen in Informationstechnologie (IT) bleibt der Nachweis ihres produktiven Beitrags schwierig, was als „Produktivitätsparadoxon“ bekannt ist. Brynjolfsson analysiert empirische Studien und identifiziert vier Hauptursachen für dieses Paradoxon: Messfehler bei Inputs und Outputs, Zeitverzögerungen durch Lernprozesse, Umverteilung von Gewinnen ohne Gesamtzuwachs und Missmanagement von IT. Er betont, dass Messprobleme, insbesondere bei immateriellen Vorteilen wie verbessertem Kundenservice, eine zentrale Rolle spielen. Der Artikel fordert verbesserte Messmethoden und eine Neubetrachtung traditioneller Produktivitätsansätze, um den wahren Wert von IT zu erfassen. (Brynjolfsson 1993)

67.7 Implementierungsforschung

Implementierungsforschung untersucht, wie evidenzbasierte Praktiken, Interventionen oder Technologien effektiv in reale Systeme integriert werden können. Die Plattform Implementome, entwickelt vom Geneva Digital Health Hub (gdhub), ist eine Wissensdatenbank für digitale Gesundheit. Sie nutzt das Konzept der „Implementomics“, um multidimensionale Daten zu Projekten, Akteuren, Publikationen und Erfahrungen zu sammeln, zu organisieren und bereitzustellen. Ziel ist es, die Zusammenarbeit globaler Akteure zu fördern, evidenzbasierte Entscheidungen und die digitale Gesundheitstransformation zu unterstützen.

Das ICER-PHTI Assessment Framework for Digital Health Technologies, entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Institute for Clinical and Economic Review (ICER), bewertet digitale Gesundheitslösungen anhand von klinischer Wirksamkeit und wirtschaftlichem Einfluss. Es basiert auf den Prioritäten von Arbeitgebern, Krankenkassen und Gesundheitssystemen und unterstützt diese bei fundierten Entscheidungen über den Einsatz digitaler Technologien. Das Framework analysiert den Technologiekontext, die klinischen Vorteile, die Nutzererfahrung, die Sicherheit und Wirksamkeit (in drei Risikostufen: Selbstmanagement, diagnostische/prognostische und therapeutische Technologien), die Gesundheitsgerechtigkeit (Zugänglichkeit und Verteilung) sowie den wirtschaftlichen Einfluss durch Budgetanalysen. Es bietet Entwicklern und Investoren Leitlinien zur Evidenzgenerierung und fördert die Einführung hochwertiger, kosteneffizienter Technologien.

Private Forschungsorganisationen:

- inav-berlin.de
- agenon.de

Die Studie „A systematic review of clinicians' acceptance and use of clinical decision support systems over time“ von Nicki Newton et al., veröffentlicht in npj Digital Medicine (2025), untersucht die Faktoren, die die Akzeptanz und Nutzung von klinischen Entscheidungsunterstützungssystemen (CDS) in Krankenhäusern über die Zeit beeinflussen. Die systematische Überprüfung analysierte 67 Studien aus den Jahren 2007 bis 2024 und kategorisierte die Faktoren nach dem Zeitpunkt der Datenerhebung nach der CDS-Implementierung. Zu den durchgehend relevanten Faktoren zählen die Nützlichkeit des Systems und dessen Integration in bestehende Arbeitsabläufe. Wahrgenommene Ergebnisse waren im ersten Jahr besonders prominent, während individuelle Faktoren nach sechs Monaten an Bedeutung gewannen. Nach fünf Jahren wurden Strategien zur Umgehung von Systembeschränkungen berichtet. Die Ergebnisse bieten Leitlinien für die Entwicklung, Implementierung und langfristige Unterstützung von CDS-Systemen. (Newton et al. 2025)

Die Studie „eHealth initiatives; the relationship between project work and institutional practice“ von Line Lundvoll Warth und Kari Dyb untersucht die Implementierung von nationalen eHealth-Diensten in Norwegen, insbesondere des Kjernejournal (Summary Care Record) und elektronischer Rezepte (e-prescriptions), aus der Perspektive von Projektmanagern. Durch 22 semi-strukturierte Interviews in den Jahren 2016 und 2018 wird analysiert, wie die Arbeit der Projektmanager mit den institutionellen Praktiken in Gesundheitseinrichtungen zusammenhängt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Implementierung als Teil der nationalen Strategie in enger Zusammenarbeit mit der Norwegischen Direktion für eHealth erfolgte, jedoch Spannungen zwischen den kurzfristigen Projektzielen und der langfristigen Nutzung der Tools durch Fachkräfte bestehen. Während e-prescriptions erfolgreich angenommen wurden, blieb die Nutzung des Kjernejournal hinter den Erwartungen zurück, was auf eine Diskrepanz zwischen Projektimplementierung und etablierten sozialen Praktiken hinweist. Die Studie betont die Notwendigkeit, die sozialen Aspekte institutioneller Praktiken bei der Implementierung zu berücksichtigen, um den Erfolg solcher Initiativen zu fördern. (Warth and Dyb 2019)

„The implementation challenge of computerised clinical decision support systems for the detection of disease in primary care: systematic review and recommendations“ ist eine systematische Übersichtsarbeit von Christina Derksen und Kolleginnen. Die Studie analysiert Barrieren bei der Implementierung computerbasierter klinischer Entscheidungsunterstützungssysteme (CDSS) zur Früherkennung von Erkrankungen in der Primärversorgung. Basierend auf 99 Studien werden mithilfe des Theoretical Domains Framework 2563 Barrieren und Facilitatoren identifiziert und über das Behaviour Change Wheel konkrete Empfehlungen für Entwickler, Primärversorgungsteams sowie Entscheidungsträger auf Politik- und Systemebene abgeleitet.

67.7.1 NASS Framework

Die Studie „Leveraging Implementation Science in Human-Centred Design for Digital Health“, veröffentlicht in den Proceedings der CHI Conference 2024, schlägt vor Implementierungswissenschaft in den menschzentrierten Designprozess für digitale Gesundheitsinterventionen zu integrieren. Sie kombiniert das Nonadoption, Abandonment, Scale-up, Spread, and Sustainability (NASSS)-Framework mit dem Double Diamond-Designprozess, um die Einführung und langfristige Nutzung evidenzbasierter digitaler Interventionen zu fördern. Anhand einer Fallstudie zur Neugestaltung einer Gesundheitsförderungsintervention, die das Risiko für alkoholbedingten Brustkrebs bei Frauen während routinemäßiger Mammographien reduzieren soll, wird die Anwendung dieses Ansatzes demonstriert. Die Studie hebt hervor, wie Implementierungswissenschaft die Designphasen strukturieren kann, um Komplexität zu reduzieren und die Skalierbarkeit sowie Nachhaltigkeit digitaler Gesundheitslösungen zu verbessern. Abschließend werden Reflexionen über die Herausforderungen und Chancen dieses interdisziplinären Ansatzes für zukünftige Forschung diskutiert. (A. Waddell et al. 2024)

Die Studie „Beyond Adoption: A New Framework for Theorizing and Evaluating Nonadoption, Abandonment, and Challenges to the Scale-Up, Spread, and Sustainability of Health and Care Technologies“ entwickelt ein neues, evidenzbasiertes und theoriegeleitetes Rahmenwerk (NASSS), um den Erfolg technologiegestützter Gesundheits- und Pflegeprogramme zu prognostizieren und zu bewerten. Sie kombiniert eine hermeneutische systematische Literaturübersicht mit empirischen Fallstudien zu sechs Technologien, darunter Videokonsultationen und GPS-Tracking. Das NASSS-Framework umfasst sieben Domänen, wie Krankheit, Technologie und Organisation, und klassifiziert Herausforderungen als einfach, kompliziert oder komplex. Es zeigt, dass Programme mit komplexen Herausforderungen in mehreren Domänen selten flächendeckend implementiert werden. Das Framework ist vielseitig einsetzbar, um Technologiedesign, Implementierung und Analyse von Misserfolgen zu unterstützen. (Greenhalgh et al. 2017)

Die Studie „The NASSS-CAT Tools for Understanding, Guiding, Monitoring, and Researching Technology Implementation Projects in Health and Social Care: Protocol for an Evaluation Study in Real-World Settings“ entwickelt praktische Werkzeuge zur Analyse und Steuerung komplexer Technologieimplementierungsprojekte im Gesundheits- und Sozialwesen. Basierend auf dem NASSS-Framework und einem Complexity Assessment Tool (CAT) wurden vier NASSS-CAT-Tools in sieben Co-Design-Workshops mit 50 Stakeholdern entworfen. Diese Tools unterstützen Planung, Überwachung und Forschung durch die Erfassung von Komplexitäten in sechs Domänen. Sie werden in realen Fallstudien getestet, um Herausforderungen wie Nicht-Annahme oder Nachhaltigkeit zu adressieren. Die Ergebnisse zeigen, dass die Tools Komplexitäten identifizieren, aber nicht immer Konflikte lösen können. Zukünftige digitale Versionen und eine Community of Practice sind geplant. (Greenhalgh et al. 2020)

67.7.2 TAM & UTAUT

Das Technology Acceptance Model (TAM), entwickelt von Fred D. Davis (1989), erklärt die Akzeptanz von Informationstechnologien durch zwei zentrale Konstrukte: Perceived Usefulness (wahrgenommene Nützlichkeit), definiert als der Grad, in dem eine Person glaubt, dass die Nutzung eines Systems ihre Leistung steigert, und Perceived Ease of Use (wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit), der Grad, in dem die Nutzung als mühelos wahrgenommen wird. TAM postuliert, dass diese Faktoren die Einstellung gegenüber der Technologie und damit die Nutzungsabsicht beeinflussen (Davis, 1989). Die Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), entwickelt von Venkatesh et al. (2003), erweitert TAM, indem sie vier Hauptvariablen integriert: Performance Expectancy (ähnlich der wahrgenommenen Nützlichkeit), Effort Expectancy (ähnlich der Benutzerfreundlichkeit), Social Influence (sozialer Einfluss) und Facilitating Conditions (unterstützende Bedingungen). UTAUT fokussiert sich auf die kontinuierliche Nutzung und berücksichtigt zusätzliche Kontexte wie Vertrauen und Risiko, insbesondere in Bereichen wie eHealth. (Davis 1989; Arfi et al. 2021)

Der 2003 von Venkatesh et al. in MIS Quarterly veröffentlichte Artikel stellt die Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) vor, die acht konkurrierende Modelle der IT-Akzeptanz synthetisiert, um vier zentrale Determinanten von Nutzerabsicht und -nutzung zu identifizieren, und in empirischen Tests in Organisationen eine Varianz von 69-70% erklärt. Der 2012 von Venkatesh, Thong und Xu veröffentlichte Artikel erweitert UTAUT zu UTAUT2 für Konsumentenkontexte, indem hedonische Motivation, Preiswert und Gewohnheit einbezogen werden, wobei Ergebnisse aus einer Umfrage mit 1.512 Mobilfunk-Internetnutzern eine verbesserte Varianz (56% auf 74% für Absicht, 40% auf 52% für Nutzung) zeigen. Beide Studien, veröffentlicht vom MIS Research Center der University of Minnesota, bieten wertvolle Erkenntnisse, um Strategien zur Technologieakzeptanz zu verbessern. (Venkatesh et al. 2003, 2012)

Die Studie „Beyond TAM and UTAUT: Future directions for HIT implementation research“ untersucht die Kritik an den Modellen Technology Acceptance Model (TAM) und Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) in der Implementierung von Gesundheitsinformationstechnologien (HIT). Die Autoren kritisieren die übermäßige Vereinfachung von TAM und die eingeschränkte Perspektive beider Modelle, die sich auf individuelle Nutzerwahrnehmungen konzentrieren. Sie argumentieren, dass die Forschung von multidimensionalen Ansätzen profitieren würde, die die Komplexität der HIT-Implementierung besser erfassen. Abschließend schlagen sie alternative Forschungsrichtungen vor, die sich auf wertschöpfende Nutzung, Systemkomplexität und zeitliche Dimensionen konzentrieren, um das Feld voranzutreiben. (Shachak et al. 2019)

Die Studie „TAM-UTAUT and the acceptance of remote healthcare technologies by healthcare professionals: A systematic review“ untersucht die Akzeptanz von Fernversorgungstechnologien durch Gesundheitsfachkräfte anhand der Modelle Technology Acceptance Model (TAM) und Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Durch eine systematische Literaturrecherche in den Datenbanken PubMed, Scopus und Web of Science wurden zwischen

Mai und Juni 2021 32 relevante Studien identifiziert. Die Ergebnisse zeigen, dass beide Modelle trotz ihres Alters weiterhin gültig sind, um das Akzeptanzverhalten vorherzusagen, wobei TAM häufiger genutzt wurde. Es wurden sowohl die originalen als auch erweiterte Versionen der Modelle getestet, wobei Variablen wie wahrgenommene Nützlichkeit und Benutzerfreundlichkeit als starke Prädiktoren für die Technologieakzeptanz hervorgehoben wurden. Die Studie betont die Anpassungsfähigkeit der Modelle an verschiedene Kontexte und die Relevanz zusätzlicher Variablen zur Verbesserung der Erklärungskraft. (Rouidi et al. 2022)

Die Studie „Acceptance towards digital health interventions – Model validation and further development of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology“ untersucht die Akzeptanz von internet- und mobilbasierten Interventionen (IMI) im Gesundheitswesen. Basierend auf dem Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) wurde ein Modell validiert und angepasst, das die Akzeptanz von IMI bei Patienten und Gesundheitsfachkräften analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass Performance Expectancy der stärkste Prädiktor für Akzeptanz ist, während Internetangst als zusätzlicher Einflussfaktor identifiziert wurde, der die Effekte von Social Influence und Effort Expectancy moderiert. Das angepasste UTAUT-Modell bietet einen robusten Rahmen, um die Akzeptanz von IMI zu fördern und deren Implementierung in der Routineversorgung zu verbessern. (Philippi et al. 2021)

67.7.3 Technology Readiness Index

Die Studie „An Updated and Streamlined Technology Readiness Index: TRI 2.0“ von A. Parasuraman und Charles L. Colby, veröffentlicht im Journal of Service Research, präsentiert eine überarbeitete und gestraffte Version des Technology Readiness Index (TRI). Die ursprüngliche 36-Item-Skala wurde auf 16 Items reduziert, um die Bereitschaft von Menschen, neue Technologien zu nutzen, präziser zu messen. Die Autoren beschreiben die mehrstufigen Forschungsprozesse, die zur Entwicklung von TRI 2.0 führten, und vergleichen dessen Inhalt, Struktur und psychometrische Eigenschaften mit der Originalversion. TRI 2.0 zeigt zuverlässige Reliabilität, Validität und Nützlichkeit als Instrument zur Kundensegmentierung. Die Studie schließt mit möglichen Anwendungen von TRI 2.0 und Vorschlägen für zukünftige Forschung. (Parasuraman and Colby 2015)

67.8 Evidenzbasierte Medizin

Die Studie „The next generation of evidence-based medicine“ von Vivek Subbiah, veröffentlicht 2023 in Nature Medicine, diskutiert aktuelle Entwicklungen und zukünftige Perspektiven der evidenzbasierten Medizin. Der Autor hebt hervor, wie Fortschritte in den Bereichen Wearables, Data Science und Künstliche Intelligenz dabei sind, das Gesundheitssystem und speziell das Design sowie die Durchführung klinischer Studien grundlegend zu verändern. Trotz bedeutender technischer Fortschritte besteht laut Subbiah weiterhin Nachholbedarf bei der Umsetzung in die klinische Praxis. Die COVID-19-Pandemie habe jedoch innovative Studiendesigns und eine

patientenzentrierte Herangehensweise beschleunigt. Abschließend zeigt die Arbeit Visionen für flexiblere, technologiegestützte und patientennahe Evidenzgenerierung auf. (Subbiah 2023)

67.9 Einzelpersonenstudien

N-of-1-Studien, auch als Einzelpersonenstudien oder Single-Case-Designs bekannt, sind wissenschaftlich fundierte Methoden, die die Wirkung von Behandlungen auf individueller Ebene untersuchen, im Gegensatz zu gruppenbasierten randomisierten kontrollierten Studien (RCTs), die als Goldstandard in der klinischen Forschung gelten. Diese Studien ermöglichen eine personalisierte Medizin, indem sie die Reaktion einzelner Patienten auf Interventionen wie Lichttherapie bei Depression oder spezifische Diäten bei chronischen Erkrankungen analysieren, oft unterstützt durch digitale Technologien wie Apps oder Sensoren. In der Forschung ergänzen sie RCTs, indem sie individuelle Unterschiede betonen und durch Aggregation populationsweite Schlüsse ermöglichen, was in der Public-Health-Forschung zunehmend an Bedeutung gewinnt. In der ambulanten Medizin fördern N-of-1-Studien die partizipative Entscheidungsfindung, da sie Patienten und Ärzten helfen, maßgeschneiderte Therapien zu entwickeln. Herausforderungen wie ethische Genehmigungen und kulturelle Barrieren erschweren jedoch ihre breite Anwendung. (McDonald and Nikles 2021)

67.10 Onlinerekrutierung

Die Studie „Online Recruitment for Digital Interventions in Depression: A Comparative Analysis of Social Media and Traditional Methods“ untersuchte, wie effektiv soziale Medien im Vergleich zu klassischen Methoden bei der Rekrutierung von Teilnehmenden mit depressiven Symptomen sind. Die Forschenden fanden heraus, dass Online-Kampagnen über Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok und Google Ads schnell, kosteneffizient und diverser in der Reichweite waren. Besonders Videoanzeigen, gezieltes Plattform-Targeting und der Einsatz von Pixel-Tracking steigerten die Kosteneffizienz deutlich, ohne die Vielfalt oder Repräsentativität der Stichprobe zu beeinträchtigen. (Haas et al. 2025)

67.11 Forschungsnetzwerke

Das INSIGHT Clinical Research Network (CRN) ist eines der größten städtischen klinischen Netzwerke in den USA und verbindet sieben führende akademische medizinische Zentren. Es verwaltet einen Datensatz mit klinischen Daten von etwa 23 Millionen elektronischen Patientenakten und über 385 Millionen Behandlungsfällen. INSIGHT verknüpft diese vielfältigen klinischen Daten mit Datensätzen zu sozialen Determinanten der Gesundheit und Versicherungsdaten, um patientenorientierte Forschung und Gesundheitsgerechtigkeit zu fördern. Das Netzwerk bietet Zugang zu forschungsfertigen Daten, Rekrutierung vielfältiger Patienten für klinische

Studien, Ressourcen für Studien, IRB- und Sicherheitsdienste sowie die Möglichkeit, Daten mit externen Quellen zu verknüpfen und mit verschiedenen Stakeholdern zusammenzuarbeiten.

67.12 Sprachmodelle zur Studienplanung

Die Studie „Large Language Models in Randomized Controlled Trials Design: Observational Study“ untersucht die Fähigkeit von großen Sprachmodellen (LLMs), insbesondere GPT-4-Turbo-Preview, die Planung randomisierter klinischer Studien (RCTs) zu unterstützen. Dabei zeigte das Modell eine Gesamtgenauigkeit von 72 % bei der Replikation von Studiendesigns, mit besonders hoher Übereinstimmung bei Rekrutierung (88 %) und Interventionen (93 %). Schwächer war die Übereinstimmung bei Einschluss-/Ausschlusskriterien (55 %) und Ergebnis-Messungen (53 %). Die Studie betont das Potenzial von LLMs zur Verbesserung der Generalisierbarkeit und Vielfalt in klinischen Studien, unterstreicht jedoch die Notwendigkeit menschlicher Expertise und regulatorischer Aufsicht. (Jin et al. 2025)

67.13 Geschichte

Die Studie „Statutory health insurance in Germany: a health system shaped by 135 years of solidarity, self-governance, and competition“ beschreibt die Entwicklung des deutschen Gesundheitssystems seit Bismarcks Krankenversicherungsgesetz von 1883. Sie betont die Prinzipien der Solidarität und Selbstverwaltung, die zu einer universellen Gesundheitsversorgung mit umfassenden Leistungen führten. Seit 1993 fördern Reformen Wettbewerb und Marktorientierung, während die Solidarität gewahrt bleibt. Die Einrichtung des Gemeinsamen Bundesausschusses 2004 stärkte die Selbstverwaltung, sichert gute Zugangsmöglichkeiten und hohe Versorgungsqualität, führt jedoch zu einer Überprovision von Arzneimitteln und Krankenhausaufenthalten sowie Herausforderungen bei der Versorgungskontinuität. Das System ist weniger kostenwirksam als in einigen Nachbarländern, was Effizienzsteigerungen erforderlich macht. (Busse et al. 2017)

67.14 Technikphilosophie

Der Artikel „Theoretical Foundations of the Web: Cognition, Communication, and Co-Operation. Towards an Understanding of Web 1.0, 2.0, 3.0“ von Christian Fuchs et al., veröffentlicht in Future Internet (2010), entwickelt ein theoretisches Modell des Webs als techno-soziales System. Er definiert Web 1.0 als Werkzeug für Kognition, Web 2.0 als Medium für Kommunikation und Web 3.0 als Plattform für Kooperation. Basierend auf soziologischen Konzepten von Durkheim, Weber, Tönnies und Marx analysiert er die sozialen Dynamiken des Internets. Der Artikel betont, dass Web 3.0 das Potenzial für kooperative Gesellschaften hat, dies jedoch gesellschaftliche Transformationen erfordert. (Fuchs et al. 2010)

Das Buch „Philosophy of Technology: An Introduction“ von Val Dusek, erstmals im Jahr 2006 von Blackwell Publishing veröffentlicht, stellt eine Einführung in das relativ junge und noch nicht konsolidierte Feld der Technologiephilosophie dar. Es behandelt verschiedene Themen, die die enge Verflechtung unterschiedlicher Wissensgebiete wie Wissenschaftsphilosophie, politische und Sozialphilosophie sowie Ethik aufzeigen. Zu den diskutierten Schwerpunkten gehören Definitionen und Charakterisierungen von Technologie, Konzepte wie Technokratie, technische Rationalität, technologischer Determinismus und autonome Technologie. Darüber hinaus untersucht das Werk die Beziehung zwischen Technologie und menschlicher Natur, die Rolle von Frauen in der Technologie sowie nicht-westliche Technologien und lokales Wissen. Ein weiteres zentrales Thema ist der soziale Konstruktionismus und die Akteur-Netzwerk-Theorie. (Dusek et al. 2006)

67.14.1 Phänomenologie

Die Phänomenologie wird im Kontext der Digitalisierung und digitalen Transformation in der Medizin als methodischer und philosophischer Ansatz eingesetzt, um die gelebten Erfahrungen von Patienten, Klinikern und anderen Beteiligten in den Fokus zu rücken. Dieser Ansatz geht über rein technische oder effizienzorientierte Perspektiven hinaus und betont die subjektiven, verkörperten und kontextuellen Dimensionen von Gesundheit und Krankheit im Zusammenhang mit digitalen Technologien wie Telemedizin, mobilen Gesundheits-Apps und elektronischen Patientenakten (Fiordelli 2024). Durch phänomenologische Integration können Entwickler und Kliniker verstehen, wie Individuen digitale Interventionen in ihrem Alltag und in klinischen Arbeitsabläufen erleben, was nutzerzentriertes Design fördert und die Relevanz sowie das langfristige Engagement verbessert (Fiordelli 2024; Győrffy et al. 2020). Zudem bietet die Phänomenologie einen Rahmen zur kritischen Untersuchung der sich wandelnden Arzt-Patient-Beziehung und der Auswirkungen der Digitalisierung auf die berufliche Identität von Klinikern (Győrffy et al. 2020; Gergel 2012). So unterstützt sie die Entwicklung ethisch fundierter und menschzentrierter digitaler Gesundheitslösungen (Fiordelli 2024; Gergel 2012).

67.14.2 Sprachphilosophie

Ludwig Wittgensteins Sprachphilosophie spielt eine Rolle in der Medizin und der digitalen Transformation, indem sie die Bedeutung von Sprache, Sprachspielen und Kontext betont. Die Bedeutung medizinischer Begriffe und digitaler Technologien entsteht nicht isoliert, sondern durch ihren Gebrauch in sozialen und professionellen Kontexten, was für die Entwicklung und Akzeptanz digitaler Gesundheitstechnologien entscheidend ist (Coeckelbergh 2018). Linguistische Herausforderungen wie Standardisierung, Interoperabilität und präzise semantische Kodierung sind für die Integration heterogener Datenquellen und die textzentrierte medizinische Kommunikation essenziell, wobei Wittgensteins Ansatz Technologien fördert, die in die „Formen des Lebens“ der Nutzer eingebettet sind (Kreuzthaler et al. 2023). Zudem verbessert die

linguistische Analyse die patientenzentrierte Kommunikation und die Wirksamkeit digitaler Tools, indem sie soziale und historische Bedingungen berücksichtigt (Udvardi 2019).

Der Artikel „Earth, Technology, Language: A Contribution to Holistic and Transcendental Revisions After the Artifactual Turn“ von Mark Coeckelbergh analysiert die empirische Wende in der Technikphilosophie, insbesondere bei Ihde, und kritisiert deren Vernachlässigung von Sprache und sozialem Kontext. Er schlägt eine Wittgenstein'sche Perspektive vor, um Postphänomenologie zu überarbeiten, indem er Technologie- und Sprachgebrauch als in soziale Praktiken und Lebensformen eingebettet betrachtet. Sprache wird als Werkzeug, Medium, Vermittler und transzendentale Bedingung konzipiert, die Technologieverständnis prägt. Abschließend wird die Rolle der Erde als transzendentale Bedingung im Anthropozän diskutiert, um eine ontologische Neuorientierung der Technikphilosophie zu fördern. (Coeckelbergh 2022a)

Der Artikel „Using Philosophy of Language in Philosophy of Technology“ von Mark Coeckelbergh untersucht die Verbindungen zwischen Sprache und Technologie, indem er die Vernachlässigung sprachlicher Aspekte in der Technikphilosophie nach dem empirischen Wandel kritisiert. Er zeigt auf, wie Sprache ontologisch und pragmatisch mit Technologien wie Informations- und Kommunikationstechnologien verknüpft ist, und argumentiert, dass Sprache nicht nur ein Instrument ist, sondern aktiv die Wahrnehmung und Nutzung von Technologie formt. Durch Bezugnahme auf Searles soziale Ontologie, Wittgensteins Sprachspiele und Ricoeurs Narrativitätstheorie schlägt Coeckelbergh vor, Sprache als Mediator in Mensch-Technik-Beziehungen zu integrieren und Technologie als narrative und soziale Praxis zu verstehen. Der Text bietet somit Ansätze, um die Technikphilosophie durch sprachphilosophische Konzepte zu erweitern und die Bedeutung von Technologie holistisch zu erfassen. (Coeckelbergh 2022b)

Das Buch “Using Words and Things: Language and Philosophy of Technology von Mark Coeckelbergh” untersucht die Beziehungen zwischen Sprache, Technologie und menschlichem Handeln. Es analysiert drei extreme Positionen – nur Menschen, nur Sprache oder nur Technologie sprechen – und zeigt deren Unhaltbarkeit auf. Durch eine philosophische Auseinandersetzung mit Denkern wie Heidegger, Wittgenstein und Latour entwickelt der Autor ein integratives Rahmenwerk, das die Verflechtung von Mensch, Sprache und Technologie betont. Ein Fallbeispiel zu sozialen Medien verdeutlicht die praktische Anwendung. Das Werk bietet wertvolle Konzepte für die Analyse der postdigitalen Verschmelzung von Mensch und Technologie. (Coeckelbergh 2017)

Der Bericht „Humans, language, and technology. The interplays between language and technology according to heidegger's philosophy“ untersucht Martin Heideggers Ansichten über die Verbindung von Sprache und Technologie. Er argumentiert, dass beide weit mehr als nur bloße Werkzeuge sind; sie formen unsere Realität und menschliche Subjektivität und offenbaren das Sein (Wesen) der Dinge. Heidegger betont, dass das vorherrschende Denken, das Sprache und Technologie als bloße Instrumente betrachtet, das wahre Denken und die vollständige Entfaltung des Seins einschränkt. Stattdessen sind sie untrennbar mit dem menschlichen Dasein verbunden und wirken durch ihre Nutzung und prägen unser Verständnis der Welt. (Del Vecchio Lanca 2022)

67.15 Synthetische Daten

Die Studie mit dem Titel „A Consensus Privacy Metrics Framework for Synthetic Data“ entwickelt einen Konsensrahmen zur Bewertung von Datenschutzrisiken bei der Erzeugung synthetischer Daten. Sie betont, dass synthetische Daten die statistischen Eigenschaften realer Daten widerspiegeln sollen, ohne eine direkte Eins-zu-eins-Beziehung zu einzelnen Personen herzustellen. Die Studie identifiziert wichtige Datenschutzprobleme wie Mitgliedschafts- und Attributentschlüsselung und empfiehlt, dass Datenschutzmetriken auf kontextabhängigen Quasi-Identifikatoren basieren und nicht nur Ähnlichkeiten zwischen Datensätzen messen sollten. Durch einen Expertenkonsensprozess liefert die Arbeit praxisnahe Empfehlungen zur standardisierten Bewertung von Datenschutz in synthetischen Daten, um ihre sichere Nutzung in Forschung und Innovation zu fördern. (Pilgram, Dankar, et al. 2025)

“AI-generated medical data can sidestep usual ethics review, universities say” ist der Titel eines News-Articles in der Zeitschrift *Nature*, veröffentlicht am 10. September 2025, der die Praxis einiger medizinischer Forschungseinrichtungen in Kanada, den USA und Italien beleuchtet, synthetische Daten, die durch KI aus realen Patienteninformationen generiert werden, ohne die übliche ethische Überprüfung durch Institutionen zu benötigen. Diese “synthetischen” Datensätze repräsentieren statistische Eigenschaften echter Human-Daten, enthalten jedoch keine identifizierbaren Patienteninformationen, was sie nach Ansicht von Institutionen wie dem IRCCS Humanitas Research Hospital in Mailand, dem Children’s Hospital of Eastern Ontario und dem Ottawa Hospital in Kanada sowie der Washington University School of Medicine in St. Louis nicht als “Human-Subject-Research” qualifiziert. Die Entscheidung wird durch nationale Regelungen begründet, etwa die US-amerikanische Common Rule von 1991 oder das kanadische Personal Health Information Protection Act von 2004, und ermöglicht Vorteile wie besseren Datenschutz, erleichterten Datenaustausch und schnellere Forschung, wie der Medizin-AI-Forscher Khaled El Emam betont. Dennoch erfordert der Zugriff auf reale Daten zur Erzeugung solcher Synthetik-Daten weiterhin eine ethische Genehmigung, die jedoch oft als geringes Risiko eingestuft und somit vereinfacht wird. (Extance 2025)

Die Studie mit dem Titel “Magnitude and Impact of Hallucinations in Tabular Synthetic Health Data on Prognostic Machine Learning Models: Validation Study” untersucht, wie häufig in synthetischen Gesundheitsdaten sogenannte Halluzinationen auftreten, also synthetische Datensätze, die nicht in der realen Population existieren. Die Forschungsarbeit zeigt, dass Halluzinationen bei der Generierung tabellarischer synthetischer Gesundheitsdaten sehr häufig vorkommen und mit der Komplexität der Trainingsdaten zunehmen. Dennoch beeinflussen diese Halluzinationen die Leistungsfähigkeit von Prognosemodellen, die mit den synthetischen Daten trainiert wurden, nur minimal. Damit liefert die Studie wichtige Einsichten in die Grenzen und die praktische Nützlichkeit von synthetischen Gesundheitsdaten für maschinelles Lernen im Gesundheitswesen. (Pilgram, El Kababji, et al. 2025)

Der Artikel „Protecting patient privacy in tabular synthetic health data: a regulatory perspective“ von Lisa Pilgram, Haksoo Ko und Khaled El Emam wurde am 28. November 2025 in npj Digital Medicine (Volume 8, Article 732) open access veröffentlicht. Er analysiert die bisher

einzigen veröffentlichten behördlichen Leitlinien zur Erzeugung synthetischer tabellarischer Gesundheitsdaten aus Großbritannien (ICO 2023), Singapur (PDPC 2024) und Südkorea (PIPC 2024). Alle drei Regulierungsrahmen betrachten synthetische Daten nicht automatisch als risikofrei oder als Nicht-Personenbezogene Daten, sondern betonen verbleibende Offenlegungsrisiken und die Notwendigkeit einer risikobasierten Bewertung. Die Leitlinien stellen klar, dass das Trainieren von Generierungsmodellen mit echten personenbezogenen Daten eine Datenverarbeitung darstellt, die eine Rechtsgrundlage erfordert, und dass für die Freigabe synthetischer Datensätze als „non-personal“ nachweislich niedrige Re-Identifikationsrisiken gefordert werden, wobei bislang keine einheitlichen Schwellenwerte definiert sind. Der Beitrag kommt zu dem Schluss, dass synthetische Gesundheitsdaten derzeit keine unkontrollierte regulatorische Ausnahme darstellen, sondern weiterhin strengen Datenschutzanforderungen unterliegen.

67.16 Digitaler Zwilling

„Medical digital twins: enabling precision medicine and medical artificial intelligence“ beschreibt das Konzept der medizinischen digitalen Zwillinge als dynamische, virtuelle Abbilder von Patienten, die multimodale Gesundheitsdaten integrieren, um personalisierte Therapieentscheidungen zu ermöglichen. Die Autoren definieren fünf Schlüsselkomponenten eines medizinischen digitalen Zwillings: den Patienten, die Datenverbindung, das Patientenmodell (patient-in-silico), die Benutzerschnittstelle sowie die Synchronisation des Zwillings mit dem realen Patienten. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, mechanistischen Modellen, Datensynthese und moderner Sensortechnik bieten diese Zwillinge das Potenzial, Krankheitsverläufe präzise vorherzusagen, Therapieergebnisse zu simulieren und individualisierte Behandlungspläne zu erstellen. Erste Anwendungsbeispiele aus der Onkologie und Diabetestherapie zeigen vielversprechende Ergebnisse, während die Autoren die zukünftige Integration großer Sprachmodelle als benutzerfreundliche Schnittstelle hervorheben. Abschließend betonen sie die Notwendigkeit von Validierung und der schrittweisen Implementierung in die klinische Praxis. (Sadée et al. 2025)

67.17 Digitale Werkzeuge

Das Projekt Evidence Synthesis Hackathon entwickelt Open-Source-Softwaretools zur Unterstützung von Evidenzsynthese, insbesondere für systematische Reviews und Meta-Analysen. Es umfasst eine Vielzahl von R-Paketen und Shiny-Apps wie GSscraper für das Scraping von Google Scholar, PRISMA2020 und ROSESflowchart für Flussdiagramme, bibfix zur Verbesserung bibliografischer Daten, citationchaser für Zitationsverfolgung und EviAtlas für systematische Karten in der Umweltforschung. Weitere Tools wie forestr für interaktive Visualisierungen und Paperweight zur Verbesserung von Suchanfragen mittels NLP befinden sich in Entwicklung.

Die Projekte fördern Transparenz, Effizienz und Reproduzierbarkeit in der wissenschaftlichen Forschung und werden durch Veranstaltungen wie die ESMARConf unterstützt.

67.18 Wissenschaftsintegrität

- research-signals.com

67.19 Weiteres

Der Blogbeitrag „A Sampling of 2025 Research Referencing Common Crawl“ vom 5. Dezember 2025 fasst zwölf ausgewählte wissenschaftliche Arbeiten des Jahres zusammen, die den Common-Crawl-Datensatz in vielfältigen Forschungsbereichen nutzen. Diese Publikationen, die aus Tausenden von Zitationen hervorgegangen sind, decken Themen wie maschinelles Lernen, Web-Analyse und Informationsverarbeitung ab und demonstrieren die Breite der Anwendungen seit der Datensammlung seit 2008. Besonders im Kontext der Gesundheit wird der Datensatz in der Studie „Combating Health Misinformation With Fusion-Based Credible Retrieval Techniques“ eingesetzt, um Desinformation durch clusteringbasierte Fusionstechniken zu bekämpfen und die Abrufung vertrauenswürdiger Gesundheitsinformationen zu optimieren, was eine Steigerung der Mean Average Precision um 60 Prozent und der NDCG_UCC-Metriken um über 30 Prozent im Vergleich zu Einzel-Systemen ermöglicht. Weitere Beiträge befassen sich mit Aspekten wie Phishing-Erkennung, semantischer Annotation und Web-Zugänglichkeit, unterstreichen die Rolle des Open-Datensatzes in der akademischen Forschung.

Der Artikel „Implementation of Virtual Focus Groups as an Effective Strategy in Qualitative Research to Engage With Undersupported Communities: Protocol for Virtual Focus Groups“ wurde am 8. Dezember 2025 in JMIR Research Protocols (Vol 14, 2025) veröffentlicht. Die Autoren um Axel Ramos-Lucca, Melissa Marzán-Rodríguez und Julio Jiménez-Chávez beschreiben ein angepasstes Protokoll für virtuelle Fokusgruppen, das speziell für benachteiligte Gemeinden in Süd-Puerto Rico (Social Vulnerability Index 0.45) entwickelt wurde. Durch Maßnahmen wie Kofazilitation, verstärkte technische Unterstützung, Passwortschutz und Anonymisierung der Teilnehmenden konnte eine Teilnahmerate von 86 % (63 von 73 Eingeladenen) erreicht werden – im Vergleich zu nur 55 % bei früheren Präsenz-Fokusgruppen. Das Protokoll ermöglicht eine inklusive qualitative Datenerhebung auch unter schwierigen Bedingungen wie Pandemien, geografischer Isolation oder eingeschränkter Mobilität und wird als ergänzende Methode zur traditionellen Fokusgruppenforschung vorgestellt.

Der Artikel „Unsupervised Characterization of Temporal Dataset Shifts as an Early Indicator of AI Performance Variations: Evaluation Study Using the Medical Information Mart for Intensive Care-IV Dataset“ wurde am 3. Dezember 2025 in JMIR Medical Informatics (Vol 13) veröffentlicht. Die Autoren untersuchten anhand der MIMIC-IV-Datenbank (2008–2019) mit über 40.000 Patienten, ob sich zeitliche Dataset-Shifts (covariate, prior und concept

shift) unsupervised und modellunabhängig durch Information Geometric Temporal (IGT)-Projektionen frühzeitig erkennen lassen. Sie zeigten, dass insbesondere der Wechsel von ICD-9 zu ICD-10 ab 2016 einen signifikanten Shift verursacht, der mit einem Leistungsabfall von Random-Forest- und Gradient-Boosting-Modellen zur Vorhersage der stationären Mortalität einhergeht ($p < .05$). Die Arbeit belegt, dass die unsupervised IGT-Methode als proaktives Monitoring-Instrument geeignet ist, um Leistungsverluste klinischer KI-Modelle bereits vor der Modellentwicklung zu antizipieren und somit robusteres, wartbares Health-AI zu ermöglichen.

Der Editorial „Artificial Intelligence in Peer Review“ von Roy H. Perlis, Dimitri A. Christakis, Neil M. Bressler und weiteren Autoren, veröffentlicht in JAMA am 28. August 2025, beleuchtet die zunehmenden Belastungen des Peer-Review-Prozesses durch steigende Manuskriptzahlen und Reviewer-Fatigue. Die Autoren sehen in Künstlicher Intelligenz (KI), insbesondere Large Language Models, ein Potenzial zur Unterstützung bei routinemäßigen Aufgaben wie Zusammenfassungen, Vollständigkeitsprüfungen und Konsistenzanalysen, um Effizienz und Qualität zu steigern. Gleichzeitig betonen sie Risiken wie Verletzung der Vertraulichkeit, Halluzinationen, Bias und mögliche Verminderung kritischer Denkleistung bei Reviewern. Die JAMA Network Journals planen hybride Ansätze mit menschlicher Verantwortung in der Endentscheidung, lehnen eine vollständige Automatisierung ab und fordern empirische Studien zur sicheren und fairen Integration von KI in den Peer-Review-Prozess.

- centralive.health
- consensus.app
- protocols.io
- scienceswarm.ai
- pouriarouzrokh.github.io/LatteReview
- https://github.com/gradio-app/trackio
- https://openresearch.sh/
- https://github.com/gradio-app/trackio
- https://asreview.nl/

„Research methods in Family Medicine: an exploratory study of eleven years of congress programs using GPT-5“ untersucht die Forschungs- und Methodentrends in den Jahreskongressen der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) von 2014 bis 2024. In der Studie werden alle 2.869 Programmbeiträge automatisch mit einem großen Sprachmodell nach Methode und Thema klassifiziert und deskriptiv ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen stabile Anteile quantitativer, qualitativer und Mixed-Methods-Ansätze bei zugleich breiter, aber methodisch kaum evolvierender Themenlandschaft, in der zukunftsorientierte Themen wie eHealth oder Nachhaltigkeit zwar erkennbar, aber weiterhin relativ selten sind.

COMPOSE: Cross-Modal Pseudo-Siamese Network for Patient Trial Matching ist ein Forschungsartikel von Junyi Gao, Cao Xiao, Lucas M. Glass und Jimeng Sun, der 2020 in den Proceedings der 26. ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining erschienen ist. Das vorgestellte neuronale Netzwerk COMPOSE dient der datengetriebenen Patienten-Rekrutierung für klinische Studien, indem es strukturierte

elektronische Patientenakten (EHR) mit unstrukturierten Einschluss- und Ausschlusskriterien (Eligibility Criteria) abgleicht. Es nutzt eine pseudo-siamesische Architektur mit einem Pfad für die Encodierung der Kriterien mittels Convolutional Highway Network und einem zweiten Pfad für die mehrgranulare Verarbeitung der Patientendaten basierend auf medizinischen Ontologien und Memory Networks. Durch attention-basierte Ausrichtung und eine composite Loss-Funktion maximiert das Modell die Ähnlichkeit zu Einschlusskriterien und minimiert sie zu Ausschlusskriterien. Experimentelle Ergebnisse zeigen eine AUC von 98,0 % beim Kriterien-Matching und eine Genauigkeit von 83,7 % beim Patienten-Studien-Matching, was eine deutliche Verbesserung gegenüber früheren Ansätzen darstellt.

„Accelerating clinical evidence synthesis with large language models“ ist ein Open-Access-Artikel, der am 8. August 2025 in *npj Digital Medicine* (Volume 8, Article number: 509) erschienen ist. Die Autoren Zifeng Wang, Lang Cao, Benjamin Danek, Qiao Jin, Zhiyong Lu und Jimeng Sun stellen darin die KI-Pipeline **TrialMind** vor, die mithilfe großer Sprachmodelle die zentralen Schritte systematischer Reviews – Studiensuche, Studienscreening und Datenauswertung – beschleunigen soll. Auf Basis des Benchmarks TrialReviewBench (100 systematische Reviews mit 2.220 Studien) erzielt TrialMind deutlich höhere Recall-Werte bei der Literatursuche, bessere Ranking-Ergebnisse beim Screening und eine um 16–32 % höhere Genauigkeit bei der Extraktion gegenüber GPT-4. Eine Pilotstudie mit menschlicher Beteiligung zeigt eine Zeitersparnis von bis zu 63,4 % bei gleichzeitig verbesserter Qualität; Medizinexperten bevorzugten die mit TrialMind erstellten Evidenzsynthesen in 62,5–100 % der Fälle gegenüber rein GPT-4-basierten Ansätzen.

Die Arbeit „Classifying Epistemic Relationships in Human-AI Interaction: An Exploratory Approach“ von Shengnan Yang und Rongqian Ma untersucht, wie Nutzer in wissensintensiven Kontexten epistemische Beziehungen zu KI-Systemen aufbauen. Basierend auf 31 Interviews mit Wissenschaftlern aus verschiedenen Disziplinen identifizieren die Autorinnen fünf Typen solcher Beziehungen: Instrumental Reliance, Contingent Delegation, Coagency Collaboration, Authority Displacement und Epistemic Abstention. Diese Typen unterscheiden sich hinsichtlich Vertrauensform, Bewertungsweise (ergebnis- oder prozessbasiert), Aufgabenart und epistemischem Status des Nutzers. Die Studie zeigt, dass epistemische Rollen dynamisch und kontextabhängig sind, und plädiert für einen nuancierteren Ansatz in der HCI-Forschung, der über statische Metaphern hinausgeht und die gemeinsame Wissenskonstruktion zwischen Mensch und KI berücksichtigt.

Das Editorial „The H-Index of Suspicion: How Culture, Incentives, and AI Challenge Scientific Integrity“ von Isaac Kohane, M.D., Ph.D., erschienen am 18. Dezember 2025 in NEJM AI (Band 3, Nummer 1) beschreibt, wie generative KI es ermöglicht, überzeugende gefälschte wissenschaftliche Daten und Analysen zu erzeugen, die gängige Anomalie-Detektoren täuschen. Kohane illustriert dies anhand eines bewusst erfundenen Datensatzes zu einem Zusammenhang zwischen H-Index und Retractions, den eine KI zunächst prüfte und dann „verbesserte“, sodass er unauffällig wirkte. Er argumentiert, dass technische Lösungen wie Blockchain unzureichend sind, da sie kulturelle und incentivebedingte Probleme in der Wissenschaft nicht lösen – etwa den Druck auf Geschwindigkeit, Neuheit und Publikationsmenge statt auf

Sorgfalt und Reproduzierbarkeit. Als wirksamere Ansätze schlägt er vor, Replikationsstudien zu normalisieren, Transparenz zu fördern und die Anreizstrukturen in Wissenschaft, Förderung und Publikationswesen grundlegend umzustellen, um Integrität zu stärken.

„Frameworks for Guiding the Selection of Digital Data Collection Tools Used in Clinical Trials: Protocol for a Systematic Review“ ist ein im Januar 2026 in JMIR Research Protocols (Band 15, e78529) veröffentlichtes Protokoll für eine systematische Übersichtsarbeit. Die Autoren Bavatharani Ananthesayanan, Kayode Philip Fadahunsi, Huanhuan Xiong und John O'Donoghue beschreiben darin den Mangel an etablierten Rahmenwerken zur Auswahl digitaler Datenerfassungswerkzeuge in klinischen Studien. Aufgrund der Vielfalt verfügbarer digitaler Technologien und der damit verbundenen Herausforderungen für Datenqualität, Patientensicherheit und regulatorische Anforderungen (z. B. Good Clinical Practice) soll die geplante systematische Review evidenzbasierte Kriterien aus bestehenden Frameworks synthetisieren und ein neues, spezifisch auf klinische Studien zugeschnittenes Auswahl-Framework entwickeln.

LatteReview: A Multi-Agent Framework for Systematic Review Automation Using Large Language Models ist ein technischer Report und zugleich ein Python-basiertes Open-Source-Framework. Es nutzt Large Language Models (LLMs) sowie Multi-Agent-Systeme, um zentrale Schritte systematischer Literaturreviews wie Titel- und Abstract-Screening, Relevanzbewertung und strukturierte Datenauswertung zu automatisieren. Das modulare Design erlaubt sequentielle oder parallele Review-Runden, dynamische Entscheidungsfindung, benutzerdefiniertes Feedback, Retrieval-Augmented Generation (RAG), multimodale Verarbeitung sowie Unterstützung verschiedener LLM-Anbieter (cloudbasiert und lokal). Das Framework ist auf GitHub verfügbar, wird aktiv entwickelt und zielt darauf ab, den hohen zeitlichen und personellen Aufwand systematischer Reviews deutlich zu reduzieren, während wissenschaftliche Strenge erhalten bleibt.

Der Artikel mit dem Titel „The Practical, Robust Implementation and Sustainability (PRISM)-capabilities model for use of Artificial Intelligence in community-engaged implementation science research“ wurde am 7. August 2025 in der Zeitschrift Implementation Science veröffentlicht. Er stellt ein konzeptionelles Modell vor, das den Practical, Robust Implementation and Sustainability Model (PRISM) mit dem Capabilities Approach kombiniert, um den ethischen und human-zentrierten Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der community-engaged implementation science research (CER) zu leiten. Das PRISM-Capabilities-Modell umfasst sechs Komponenten: Optimizing engagement of implementers, settings, and recipients; characteristics of intervention implementers, settings, and recipients; equity assessment and risk management; implementation and sustainability infrastructure; external environment; sowie ethical assessment and evaluation. Es zielt darauf ab, KI so zu integrieren, dass sie Kollaboration, Transparenz, Inklusivität und ethische Standards fördert, Bias minimiert und Gemeinschaften als Mitgestalter einbezieht. Zur Validierung wird das Modell retrospektiv auf die HEALing Communities Study angewendet, um den potenziellen Nutzen von KI in realen Public-Health-Kontexten zu demonstrieren.

„Consensus-based reporting guideline for participatory development and evaluation of digital health interventions“ ist ein am 20. Januar 2026 in der Zeitschrift npj Digital Medicine

(Band 9, Artikelnummer 169) open access veröffentlichter Artikel von Vera Weirauch, Anne Mainz, Julia Nitsche, Theresa Sophie Busse und Sven Meister. Die Autoren entwickelten mittels eines dreirundigen web-basierten Delphi-Verfahrens mit 66 internationalen Experten aus 23 Ländern eine Konsens-basierte Berichtsrichtlinie namens ParDE-DHI. Diese umfasst 68 Items und schließt eine Lücke in der bisher unzureichenden und heterogenen Dokumentation partizipativer Entwicklungs- und Evaluationsprozesse digitaler Gesundheitsinterventionen (DHIs). Die Richtlinie fördert Transparenz, Vergleichbarkeit und methodische Qualität, baut auf bestehenden Leitlinien auf und berücksichtigt die spezifischen Herausforderungen partizipativer Ansätze in der digitalen Gesundheitsforschung.

„How AI slop is causing a crisis in computer science“ beschreibt, wie die massive Zunahme von KI-generierten Manuskripten die Peer-Review-Prozesse von Fachkonferenzen und Preprint-Servern überlastet. Der Artikel führt aus, dass die Zahl der Einreichungen bei Veranstaltungen wie dem ICML 2026 mehr als doppelt so hoch ist wie im Vorjahr und dass die Ablehnungsraten bei arXiv-Einreichungen von etwa 0,03 auf 0,10 gestiegen sind. Er schildert verschiedene Gegenmaßnahmen, darunter Gebühren für zusätzliche Paper, verpflichtende Reviewer-Beiträge der Autoren und den Einsatz von KI-Tools wie GPTZero zur Erkennung von Halluzinationen. Abschließend wird betont, dass das Phänomen – derzeit vor allem in der Informatik sichtbar – langfristig auch andere Disziplinen betreffen könnte.

„A Multi-Agent Machine Learning Framework for End-to-End Derisking of Clinical Trials Using Digital Twins“ skizziert ein konzeptionelles Rahmenwerk, das klinische Entwicklungsprogramme als kontinuierlich lernende Systeme begreift und nicht als isolierte, statische Einzelstudien. Im Mittelpunkt steht ein Netzwerk spezialisierter, interpretierbarer KI-Agenten, die auf gemeinsamen, kausalen digitalen Zwillingen von Patienten, Studien, Operationen und Umfeld operieren und so biologische, statistische, operationelle, regulatorische und wettbewerbliche Risiken gemeinsam adressieren. Ziel ist es, Informations-, therapeutische und Relevanzfehlschläge früher zu erkennen, Studienstrategien prospektiv zu „derisiken“ und Anpassungen entlang des gesamten Studienlebenszyklus zu unterstützen, ohne bestehende regulatorische und statistische Governance-Strukturen zu ersetzen.

Die Forschungsarbeit „Academic journals' AI policies fail to curb the surge in AI-assisted academic writing“ von Yongyuan He und Yi Bu erschien am 24. Februar 2026 in der Zeitschrift PNAS. Die Autoren analysierten über 5,2 Millionen wissenschaftliche Publikationen aus 5.114 Zeitschriften und stellten fest, dass trotz der Einführung von KI-Nutzungsrichtlinien in etwa 70 % der Journale (meist mit Offenlegungspflicht) die Verwendung generativer KI-Tools beim wissenschaftlichen Schreiben stark zugenommen hat – unabhängig davon, ob eine Policy existiert oder nicht. Besonders hohe Wachstumsraten zeigen sich in nicht-englischsprachigen Ländern, den Naturwissenschaften und bei Open-Access-Zeitschriften mit hohen Gebühren. Eine detaillierte Volltextanalyse von 164.000 Publikationen ergab zudem eine erhebliche Transparenzlücke: Von rund 75.000 seit 2023 erschienenen Arbeiten gaben nur etwa 0,1 % (76 Fälle) die Nutzung von KI explizit an. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die bestehenden Richtlinien weder die KI-Nutzung wirksam eindämmen noch Transparenz fördern und fordert daher eine

Überarbeitung ethischer Rahmenbedingungen für eine verantwortungsvolle Integration von KI in der Wissenschaft.

„ROC curves for clinical prediction models part 1. ROC plots showed no added value above the AUC when evaluating the performance of clinical prediction models“ ist ein wissenschaftlicher Artikel von Jan Y. Verbakel und Kollegen, der 2020 in der Zeitschrift Journal of Clinical Epidemiology erschienen ist. Die Autoren untersuchen die Darstellung von ROC-Kurven in der Literatur zu klinischen Vorhersagemodellen und zeigen anhand einer pragmatischen Literaturübersicht sowie Beispielen und Simulationen deren Limitationen auf. Sie kommen zu dem Schluss, dass ROC-Kurven in ihrer üblichen Form ohne Angabe von Schwellenwerten keine wesentlichen zusätzlichen Informationen über die diskriminierende Fähigkeit eines Modells liefern als die alleinige Angabe der Fläche unter der Kurve (AUC). Stattdessen empfehlen sie für die Bewertung der Modellleistung im Hinblick auf Entscheidungsfindung die Verwendung von Klassifikationsplots, die Sensitivität und Spezifität in Abhängigkeit von Risikoschwellen darstellen.

Die Studie mit dem Titel „Mode Effects Between Telephone and Web Interviews in the Post-COVID-19 Questionnaire Survey CoVerlauf: Exploratory Study“ wurde am 6. März 2026 in JMIR Human Factors veröffentlicht. Sie untersucht in einer sekundären Analyse der CoVerlauf-Studie mögliche Mode-Effekte zwischen computer-assisted telephone interviewing (CATI) und computer-assisted website interviewing (CAWI) bei der Datenerhebung zu post-COVID-19-Symptomen. Von 1779 Teilnehmenden wählten 77,8 % CAWI und 22,2 % CATI; CATI wurde häufiger von älteren Personen, Personen mit niedrigerem Bildungsstand und solchen mit mehr Symptomen bei der Infektion genutzt. CATI führte zu höheren Symptomzahlen sowohl bei Multiple-Choice- als auch bei Freitextangaben, bedingt durch Selektions- und Messungseffekte, beeinflusste jedoch nicht die Gesamtergebnisse der CoVerlauf-Studie zu post-COVID-19-Beschwerden.

Der KI-Policy-Generator v3 der Universität Bamberg ist ein Online-Tool zur Erstellung von Richtlinien für den Einsatz künstlicher Intelligenz in Lehrveranstaltungen. Das Tool ermöglicht Lehrenden die schnelle Generierung von KI-Nutzungsrichtlinien ohne vorherige Registrierung. Es stehen sechs verschiedene Vorlagen zur Verfügung, die entweder direkt übernommen oder individuell angepasst werden können. Der Editor bietet Funktionen zum Bearbeiten einzelner Abschnitte sowie eine Live-Vorschau zur Überprüfung der aktuellen Richtlinie. Nach Abschluss der Anpassungen kann die fertige Richtlinie heruntergeladen und an Lernende verteilt werden. Das Tool unterstützt sowohl deutsche als auch englische Sprachausgabe und wird kontinuierlich um neue Funktionen erweitert.

Der Artikel mit dem Titel „Consensus-based reporting guideline for participatory development and evaluation of digital health interventions“ wurde am 20. Januar 2026 in der Open-Access-Zeitschrift *npj Digital Medicine* (Volume 9, Article number: 169) veröffentlicht. Die Autoren sind Vera Weirauch, Anne Mainz und Sven Meister sowie weitere Mitwirkende. Er beschreibt die Entwicklung einer konsensbasierten Berichtsrichtlinie namens **ParDE-DHI** (Participatory Development & Evaluation of Digital Health Interventions) mittels eines dreirundigen web-basierten Delphi-Verfahrens mit einem internationalen Expertengremium

aus 66 Teilnehmenden aus 23 Ländern. Ausgehend von bestehenden Berichtsstandards und unter Einbeziehung von Expertenfeedback entstand eine finale Checkliste mit 68 Items, die spezifisch die partizipative Entwicklung und Evaluation digitaler Gesundheitsinterventionen (DHIs) transparenter, vergleichbarer und methodisch robuster machen soll. Die Richtlinie schließt eine Lücke in der bisher unzureichenden und heterogenen Dokumentation partizipativer Ansätze und fördert damit Best Practices, Wissensaustausch sowie die Glaubwürdigkeit von Studien in diesem Bereich.

Der Artikel „Writing for Machines, Formatting Originality: Plagiarism Detection and the Automation of Authorship“ von Ethan Stoneman und Joseph C. Packer wurde am 5. März 2026 in der Zeitschrift Theory, Culture & Society als OnlineFirst-Beitrag veröffentlicht. Die Autoren untersuchen die institutionellen, technischen und ontologischen Auswirkungen von Plagiatserkennungsplattformen wie Turnitin und Grammarly auf das akademische Schreiben. Sie argumentieren, dass diese Dienste nicht nur Plagiate aufspüren, sondern aktiv neu definieren, was als Autorschaft, Originalität und intellektuelle Integrität gilt. Unter Rückgriff auf historische und medientheoretische Ansätze sowie auf Denker wie Foucault, Kittler, Flusser und Byung-Chul Han zeigen sie, wie Plagiatserkennung von einem neutralen Bewertungsinstrument zu einer infrastrukturgebundenen Form der Governance wird, die interpretative Urteile in maschinelle Lesbarkeit übersetzt und akademische Arbeit durch vorauseilende Anpassung prägt.

Der Podcast „Understanding Disease Trajectories With AI“ aus JAMA beleuchtet, wie künstliche Intelligenz die epidemiologische Forschung zu neurodegenerativen Erkrankungen verbessern kann. Im Gespräch mit Fang Fang wird deutlich, dass große populationsbasierte Datensätze, insbesondere aus nordischen Registern, neue Möglichkeiten eröffnen, Krankheitsverläufe besser zu verstehen, Prognosefaktoren zu identifizieren und präventive Ansätze zu entwickeln, während gleichzeitig Herausforderungen wie Generalisierbarkeit, Datenethik und wissenschaftliche Validität bestehen bleiben.

Der Preprint „Set-up, validation, evaluation, and cost-benefit analysis of an AI-assisted assessment of responsible research practices in a sample of life science publications“ untersucht den Einsatz von Large Language Models (LLMs) zur Bewertung verantwortungsvoller Forschungspraxis in wissenschaftlichen Publikationen. Die Studie zeigt, dass LLMs mit einer Genauigkeit von etwa 90 % vergleichbare Ergebnisse wie einzelne menschliche Gutachter erzielen können, jedoch stark abhängig von den jeweiligen Bewertungskriterien sind. Auffällig ist eine Tendenz zu bestätigenden Fehlbewertungen, insbesondere wenn relevante Informationen in den Artikeln fehlen. Insgesamt deutet die Analyse darauf hin, dass KI-Systeme potenziell einen menschlichen Reviewer ersetzen können, wobei Einschränkungen durch Datensatzstruktur, Validierung und Implementierungsaufwand bestehen.

„Strength of Evidence to Support Decision-Making on the Use of Digital Mental Health Technologies in NICE Evaluations: Cross-Sectional Analysis of Studies“ untersucht die Evidenzlage digitaler mentaler Gesundheitstechnologien in NICE-Evaluationen. Die Studie analysiert 30 Technologien und 78 zugrunde liegende Studien und identifiziert wiederkehrende Evidenzlücken, insbesondere bei Vergleichsstudien, Lebensqualitätsmaßen und Kosten- bzw. Ressourcenergebnissen.

Der Artikel „False authorship: an explorative case study around an AI-generated article published under my name“ von Diomidis Spinellis untersucht systematisch den Missbrauch generativer KI in wissenschaftlichen Publikationen. Im Zentrum steht ein Fall, in dem ein vollständig KI-generierter Artikel fälschlich unter dem Namen des Autors veröffentlicht wurde. Die Analyse eines mutmaßlich predatory Journals zeigt, dass ein Großteil der untersuchten Beiträge wahrscheinlich KI-generiert ist, häufig ohne echte Daten, korrekte Zitationen oder nachvollziehbare Methodik. Besonders problematisch ist die gezielte Falschzuordnung von Autorenschaften zu renommierten Wissenschaftlern, um Glaubwürdigkeit vorzutäuschen. Die Studie verdeutlicht erhebliche Risiken für die Integrität der Wissenschaft: Vertrauensverlust, Verbreitung fehlerhafter Inhalte und mögliche Verzerrung zukünftiger KI-Modelle durch Trainingsdaten minderer Qualität. Als Gegenmaßnahmen werden strengere Identitätsprüfungen (z. B. ORCID), verbesserte KI-Erkennung und Reformen im Publikationssystem vorgeschlagen.

„Simplifying healthcare communication: Evaluating AI-driven plain language editing of informed consent forms“ untersucht den Einsatz generativer KI zur Vereinfachung von Einwilligungsformularen im Gesundheitswesen. Die Studie zeigt, dass vereinfachte Versionen die Lesbarkeit messbar verbessern und damit das Verständnis von Patientinnen und Patienten unterstützen können.

„Thematic Mapping and Evolution of Social Media Mining in Health Research: Hybrid Bibliometric Synthesis“ untersucht die Entwicklung des Social Media Mining (SMM) in der Gesundheitsforschung zwischen 2015 und 2025. Die Autoren identifizierten mithilfe eines automatisierten bibliometrischen Verfahrens sechs zentrale Themencluster, darunter Gesundheitskommunikation, Infodemiologie, öffentliche Einstellungen sowie methodische Ansätze der Gesundheitsinformatik. Die Ergebnisse zeigen eine zunehmende Verknüpfung von methodischer Innovation und anwendungsorientierter Forschung. Das entwickelte semantisch-strukturelle Analysemodell soll die Robustheit bibliometrischer Auswertungen verbessern und eine evidenzbasierte Priorisierung von Forschung, Public-Health-Kommunikation, Surveillance und Pharmakovigilanz unterstützen.

Der Artikel „Introducing BMJ Connections Digital Health & AI“ beschreibt die Einführung des neuen Open-Access-Journals der BMJ Group, das sich auf digitale Gesundheit und künstliche Intelligenz konzentriert. Im Fokus stehen praxisrelevante Forschung, Skalierbarkeit, Transparenz sowie die Veröffentlichung auch negativer Ergebnisse, um nachhaltige Innovationen im Gesundheitswesen zu fördern.

„Can AI overcome the challenges in routinely collected data?“ beschreibt zentrale methodische Probleme bei der Nutzung von Routinedaten in Medizin und Epidemiologie. Im Fokus stehen Zeitpunktfehlanpassungen, Selektionsbias, Confounding by indication sowie Datenleckage in Vorhersagemodellen. Der Text zeigt, dass selbst moderne KI-Methoden diese strukturellen Probleme nur begrenzt lösen können und dass insbesondere kausale Inferenz und Studiendesign entscheidend bleiben.

Der Artikel „Consensus-based reporting guideline for participatory development and evaluation of digital health interventions“ beschreibt die Entwicklung der neuen Berichtsleitlinie ParDE-

DHI für die partizipative Entwicklung und Evaluation digitaler Gesundheitsinterventionen. In einem dreistufigen internationalen Delphi-Verfahren mit Expertinnen und Experten aus 23 Ländern wurden 68 Konsenspunkte erarbeitet. Die Leitlinie soll Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Vergleichbarkeit von Forschungsprojekten verbessern, die Stakeholder aktiv in die Entwicklung und Bewertung digitaler Gesundheitslösungen einbeziehen. ParDE-DHI adressiert damit eine bisher bestehende Lücke in der systematischen Berichterstattung und fördert den Wissensaustausch sowie die methodische Qualität im Bereich Digital Health.

The 2026 AI Index Report analysiert zentrale globale Entwicklungen der künstlichen Intelligenz auf Basis umfangreicher Daten zu Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft. Der Bericht zeigt eine beschleunigte Leistungsentwicklung, eine zunehmende internationale Verbreitung sowie wachsende Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit, Governance und Ungleichheit.

To scrape or not to scrape, this is dilemma. The post-API scenario and implications on digital research untersucht die Auswirkungen eingeschränkter API-Zugänge auf digitale Forschungspraxis. Im Mittelpunkt stehen die Folgen des sogenannten „APIcalypse"-Konzepts nach 2018 und die Verschiebung hin zu alternativen Datenerhebungsmethoden wie Web Scraping. Die Studie zeigt, dass sich Forschungspraktiken nicht vollständig von APIs lösen, sondern sich in Richtung zugänglicher Plattformen wie Twitter verschieben.

After the 'APIcalypse': Social Media Platforms and Their Fight against Critical Scholarly Research. Der Text analysiert die tiefgreifenden Veränderungen im Zugang zu Social-Media-APIs nach dem Cambridge-Analytica-Skandal und zeigt, wie Plattformen den Datenzugang für die unabhängige Forschung zunehmend einschränken. Im Mittelpunkt stehen die Folgen für die wissenschaftliche Analyse von Desinformation, Hassrede und Plattformverantwortung sowie die Entwicklung alternativer, jedoch stark begrenzter Datenzugangsmodelle wie Social Science One. Der Beitrag kommt zu dem Ergebnis, dass diese neuen Strukturen weniger wissenschaftliche Offenheit fördern als vielmehr die Kontrolle der Plattformen über Forschungszugänge stärken. Insgesamt wird eine strukturelle Verschiebung von offener Datenverfügbarkeit hin zu selektiver, politisch und ökonomisch gesteuerter Datenfreigabe beschrieben.

Der Beitrag „Digital methods in a post-API environment" analysiert die Auswirkungen zunehmend eingeschränkter API-Zugänge sozialer Medien auf die wissenschaftliche Forschung. Er zeigt, wie Plattformbetreiber den Zugang zu Forschungsdaten begrenzen, welche methodischen und ethischen Herausforderungen daraus entstehen und welche Alternativen – etwa Web Scraping, Interface Methods oder öffentliche Forschungs-APIs – für zukünftige digitale Sozialforschung diskutiert werden.

Adoption of Artificial Intelligence–Based End Points — A New Era for Clinical Trials beschreibt die zunehmende Nutzung KI-basierter Endpunkte in klinischen Studien. Im Mittelpunkt steht die regulatorische Anerkennung von AIM-NASH durch die Europäische Arzneimittel-Agentur und die US-amerikanische FDA im Jahr 2025. Der Beitrag erläutert die zugrunde liegende Evidenz sowie die potenziellen Auswirkungen KI-gestützter Endpunkte auf Effizienz, Genauigkeit und zukünftige regulatorische Prozesse in der Arzneimittelentwicklung.

Die „10. Konferenz für Sozial- und Wirtschaftsdaten (KSWD)“ stellt aktuelle Entwicklungen rund um Forschungsdaten, Datenkompetenzen, Gesundheitsdaten und Künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt. Im Fokus des Konferenztages stehen die Rolle der European Open Science Cloud (EOSC), der Einsatz von KI in Forschung und Dateninfrastrukturen sowie die Weiterentwicklung datengetriebener Forschungs- und Gesellschaftsprojekte. Die Veranstaltung verbindet wissenschaftliche Perspektiven mit Fragen des Datenzugangs, der Datenkompetenz und der zukünftigen Nutzung von Forschungsdaten.

„Personalised Medicine: A Critical Approach to Data-Driven Medicine“ analysiert personalisierte Medizin aus einer kritischen sozialwissenschaftlichen Perspektive. Das Buch beschreibt personalisierte Medizin nicht nur als technologische Innovation, sondern als gesellschaftliches, politisches und infrastrukturelles Projekt, das Fragen von Datenmacht, Ungleichheit, Governance und Zugang zu Gesundheitsversorgung aufwirft. Die Autoren zeigen, wie datengetriebene Medizin durch Genomik, KI, Plattformen und algorithmische Systeme neue Formen der Diagnose, Klassifikation und Therapie ermöglicht, gleichzeitig aber Risiken wie Diskriminierung, soziale Exklusion und automatisierte Versorgung verstärken kann. Im Zentrum steht die Forderung nach einer solidarischen, patientenzentrierten und demokratisch gestalteten Gesundheitsversorgung, in der Daten medizinische Entscheidungen unterstützen, aber menschliche Fürsorge nicht ersetzen.

Der Fachartikel „Challenges and best practices for digital unstructured data enrichment in health research: A systematic narrative review“ untersucht methodische Herausforderungen und bewährte Verfahren bei der Nutzung unstrukturierter digitaler Daten in der Gesundheitsforschung. Die Autorinnen und Autoren analysieren insbesondere Probleme der Standardisierung, Datenintegration und Reproduzierbarkeit beim Zusammenführen unstrukturierter Datenquellen wie Wearables, Social-Media-Daten oder klinischer Texte mit strukturierten Gesundheitsdaten. Auf Basis einer systematischen narrativen Übersichtsarbeit in den Bereichen Kardiologie, Neurologie und psychische Gesundheit entwickeln sie eine Checkliste zur Unterstützung von Forschungsplanung und Machbarkeitsanalysen. Die Studie betont, dass fehlende Standards und hoher Vorverarbeitungsaufwand derzeit zentrale Hürden für die effektive Nutzung digitaler unstrukturierter Daten in der evidenzbasierten Medizin darstellen.

„GhostCite: A Large-Scale Analysis of Citation Validity in the Age of Large Language Models“ untersucht die Zuverlässigkeit wissenschaftlicher Zitate im Zeitalter großer Sprachmodelle. Die Studie analysiert sowohl das Verhalten von 13 aktuellen LLMs bei der Zitaterstellung als auch Millionen realer wissenschaftlicher Referenzen aus AI/ML- und Security-Publikationen. Die Autoren zeigen, dass alle getesteten Modelle fehlerhafte oder erfundene Quellen erzeugen und dass der Anteil ungültiger Zitate in wissenschaftlichen Arbeiten deutlich zunimmt. Zusätzlich identifiziert die Untersuchung Defizite bei der menschlichen Überprüfung durch Forschende und Reviewer. Die Arbeit stellt mit „CiteVerifier“ ein Open-Source-Framework zur automatisierten Zitationsprüfung vor und schlägt Maßnahmen zur Sicherung wissenschaftlicher Integrität vor.

Der Kommentar „Fabricated references: a new threat to editorial integrity“ beschreibt eine wachsende Herausforderung für die wissenschaftliche Publikationspraxis. Die Autoren analysieren eine groß angelegte Untersuchung aus The Lancet, wonach gefälschte Literaturangaben in

wissenschaftlichen Arbeiten deutlich zunehmen. Grundlage waren über 125 Millionen Referenzen aus frei zugänglichen Artikeln in PubMed Central zwischen 2023 und 2026. Nach Abgleich mit mehreren wissenschaftlichen Datenbanken wurden mehr als 4000 Referenzen als vermutlich erfunden eingestuft. Besonders auffällig ist der starke Anstieg solcher Fälle bis Ende 2025, was erhebliche Risiken für wissenschaftliche Glaubwürdigkeit und redaktionelle Integrität aufzeigt.

"Current Practices and a Novel Operational Framework for Planning Research on Digital Health Promotion Interventions From Development to Implementation: Scoping Review" untersucht Forschungsprogramme zu digitalen Gesundheitsinterventionen und analysiert, wie die Phasen nach dem MRC-Framework (Development, Feasibility, Evaluation, Implementation) in der Praxis umgesetzt werden. Im Fokus stehen insbesondere die Übergänge zwischen den Phasen sowie die Struktur realer Forschungsprogramme. Die Autoren entwickeln auf Basis von 31 Interventionen ein operatives Rahmenmodell, das typische Ablaufmuster und Entscheidungslogiken systematisiert.

„Richtlinie für den Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Hochschullehre an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU)" legt den verbindlichen Rahmen für die Nutzung von KI-Systemen in Studium und Lehre fest. Die am 09.06.2026 veröffentlichte Richtlinie fördert den kompetenten und verantwortungsvollen Einsatz von KI, betont die Entwicklung von KI-Kompetenz, die Einhaltung wissenschaftlicher Standards sowie den Schutz von Datenschutz- und Urheberrechten. Zudem regelt sie die transparente Kommunikation zulässiger KI-Nutzung in Lehrveranstaltungen und Prüfungen sowie die Dokumentation von KI-gestützten Beiträgen bei schriftlichen Prüfungsleistungen.

„Standard Architecture for Trusted Research Environments" (SATRE) ist die erste offene, gemeinschaftlich entwickelte britische Spezifikation für Trusted Research Environments (TREs). Sie definiert Anforderungen in fünf Säulen – Information Governance, Computing Technology, Data Management, Supporting Capabilities und Federation – und stuft diese als Mandatory, Recommended oder Optional ein. SATRE zielt auf einheitliche, sichere und vertrauenswürdige Umgebungen für die Forschung mit sensiblen Daten und betont insbesondere Public Trust, Usability, Observability und Standardisierung.

„Verification by Design: The PROVEN Model for Strengthening Research Integrity in AI-Assisted Scholarship" stellt ein Strukturmodell vor, das wissenschaftliche Integrität bei KI-gestützter Forschung von vornherein in die Arbeitsprozesse einbaut statt sie nachträglich forensisch zu prüfen. Das PROVEN-Modell umfasst sechs Säulen (Provenance, Responsibility, Oversight, Verification, Education, Norms) über fünf Akteursebenen und führt die Konzepte Integritätsgates, Verification Debt sowie strukturelle Unmöglichkeit ein, um ganze Klassen von Fälschungen unmöglich zu machen. Es liefert einen Lebenszyklus-Fahrplan, eine Reifegradmatrix für Institutionen und zwölf testbare Forschungshypothesen.

„Artificial intelligence in drug discovery – what it is, where we stand and the path forward" untersucht den aktuellen Stand und die klinische Relevanz von KI in der Arzneimittelforschung. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass trotz zahlreicher Methoden und Benchmarks bislang nur

begrenzte Evidenz für einen klinisch relevanten Nutzen vorliegt. Als zentrale Herausforderungen werden unter anderem fehlende klinische Translationsorientierung, komplexe Lebenswissenschaftsdaten, unzureichend definierte Anwendungsprobleme und die aufwendige Überführung technischer Lösungen in skalierbare Systeme genannt. Empfohlen wird, KI-Evaluationen stärker an ihrer Fähigkeit zur Verbesserung realer Entscheidungsprozesse auszurichten.

Battling the Bots and Defending Against Fraudulent Responses in an International Community-Engaged Web-Based Survey With People Living With Long COVID: Methodological Study beschreibt die Herausforderungen durch KI-gestützte Bots und betrügerische Antworten bei internationalen Online-Befragungen von Menschen mit Long COVID. Die Studie zeigt anhand praktischer Erfahrungen, wie sich Datenqualität durch technische Schutzmaßnahmen, angepasste Rekrutierungsstrategien und systematische Prüfverfahren verbessern lässt, und formuliert konkrete Empfehlungen für die Planung und Durchführung zukünftiger webbasierter Gesundheitsstudien.

RELEASE-AI: A Lifecycle Framework for Artificial Intelligence Development and Disclosure Control in Trusted Research Environments stellt ein Rahmenwerk für den sicheren Umgang mit KI- und Machine-Learning-Projekten in Trusted Research Environments (TREs) vor. Im Mittelpunkt stehen sechs Projektphasen, die Datenschutz, Governance, Offenlegungskontrolle und klare Verantwortlichkeiten systematisch miteinander verbinden. Ziel ist es, die Entwicklung und Freigabe von KI-Modellen auf sensiblen Daten zu ermöglichen, ohne den Schutz personenbezogener Informationen oder das Vertrauen der Öffentlichkeit zu gefährden.

„Artificial Intelligence Resources for the Screening of Titles and Abstracts in Systematic Reviews: A Scoping Review“ analysiert 174 Studien aus den Jahren 2019 bis 2026 zur KI-gestützten Auswahl von Titeln und Abstracts in systematischen Literaturreviews. Die Ergebnisse zeigen eine hohe Heterogenität der eingesetzten Ressourcen und Bewertungsmetriken sowie einen deutlichen Bedarf an standardisierten Evaluations- und Berichtsverfahren bei gleichzeitiger Beibehaltung menschlicher Kontrolle.

„Diagram-MMU: A Multi-Modal Benchmark for Scientific Diagrams“ stellt einen Benchmark zur Bewertung multimodaler Sprachmodelle bei wissenschaftlichen Diagrammen vor. Mit 3.744 Diagrammen und 18.305 validierten Aufgaben zeigt die Studie, dass Modelle Diagramme relativ gut inhaltlich verstehen, aber deutliche Schwächen bei visueller Wahrnehmung, räumlicher Zuordnung und der Erzeugung sowie Bearbeitung von TikZ-Code aufweisen. Agentische Verfahren verbessern insbesondere die Bearbeitung, während sie beim Diagramm-Fragebeantworten häufig zu Leistungseinbußen führen. :contentReferenceoaicite:0

„Knowledge Engineering for Open Science: Building and Deploying Knowledge Bases for Metadata Standards“ untersucht, wie deklarative Wissensbasen und standardisierte Metadaten die FAIR-Prinzipien für wissenschaftliche Forschungsdaten praktisch unterstützen können. Am Beispiel von CEDAR wird gezeigt, wie gemeinschaftlich entwickelte Metadatenstandards maschinenlesbar, validierbar und wiederverwendbar umgesetzt werden können. Das System ermöglicht dadurch eine konsistentere Beschreibung, bessere Auffindbarkeit und höhere Interoperabilität wissenschaftlicher Datensätze.

„Application of Machine Learning Classifiers in Rapid Reviews for Health Research: A Case Example Using EPPI-Reviewer“ untersucht den Einsatz eines Machine-Learning-Klassifikators zur Priorisierung von Literaturtreffern in einem Rapid Review. Bei 9.145 Datensätzen ermöglichte das Verfahren, relevante Studien frühzeitig zu identifizieren und die Screening-Arbeit innerhalb eines dreimonatigen Zeitrahmens zu reduzieren. Gleichzeitig werden Trainingsaufwand, mögliche übersehene Treffer und Kosten als relevante Einschränkungen beschrieben.

„RegCheck: A tool for structured comparisons between study registrations and papers“ beschreibt ein Open-Source-Werkzeug für strukturierte und nachvollziehbare Vergleiche zwischen Studienregistrierungen und wissenschaftlichen Publikationen. RegCheck trennt Dokumentenverarbeitung, die vom Menschen definierte Vergleichsdimensionen, evidenzbasierte Textextraktion und LLM-gestützte Beurteilung. Die Ergebnisse werden mit wörtlichen Textstellen belegt und können lokal ausgeführt werden, wodurch Reproduzierbarkeit, Überprüfbarkeit und Datenschutz unterstützt werden.

„The wrong platform for science“ untersucht, warum digitale Plattformen zur Forschungsfinanzierung institutionelle Wissenschaftsstrukturen nicht ersetzen können. Der Beitrag hebt insbesondere die Bedeutung öffentlicher Güter, langfristiger Finanzierung, gemeinsamer Forschungsinfrastruktur und institutioneller Koordination hervor und beschreibt die Risiken einer Verlagerung von Unsicherheit und Verantwortung auf einzelne Forschende.

68 Gesundheitsökonomie

Der Viewpoint-Artikel „Measuring the Return on Investment for Clinician-Facing Artificial Intelligence Technologies“ von Lisa S. Rotenstein, Robert M. Wachter und David W. Bates wurde am 23. Februar 2026 online in JAMA Internal Medicine veröffentlicht. Er befasst sich mit der zunehmenden Verbreitung klinikergerichteter KI-Technologien im Gesundheitswesen, wie KI-gestützten Schreibassistenten, automatisierten Antwortentwürfen auf Patientennachrichten, EMR-Zusammenfassungen, Radiologie-Auswerte-Tools und entscheidungsunterstützenden Systemen. Ziel dieser Technologien ist die Reduktion administrativer Belastungen, die Verbesserung von Arbeitsabläufen und die Unterstützung klinischer Entscheidungen. Der Beitrag diskutiert verschiedene Ansätze, um den Return on Investment (ROI) solcher KI-Werkzeuge objektiv zu messen und zu bewerten, da deren Adoption in Gesundheitseinrichtungen zunimmt.

Der Artikel „Quantifying Consumer Interest in Medicare Advantage: Development and Usability Study Using Google Trends Data“ untersucht, wie stark das Interesse von Verbraucherinnen und Verbrauchern an Medicare-Advantage-Plänen durch Online-Suchverhalten messbar ist. Die Studie zeigt, dass Google-Trends-Daten ein valider Indikator für saisonale Nachfrage sind und eng mit Werbeaktivitäten sowie Einschreibungen korrelieren. Besonders während der Einschreibungsphase (Oktober bis Dezember) steigen Suchanfragen signifikant an, was auf den Einfluss intensiver Marketingkampagnen privater Versicherer hinweist. Die Ergebnisse legen nahe, dass digitales Suchverhalten als Frühindikator für Verbraucherentscheidungen genutzt werden kann und zugleich Informationsasymmetrien sowie potenzielle Fehlsteuerungen durch Werbung sichtbar macht.

Der Bericht „Q1 2026 funding overview: Capital continues concentrating and four other market signals“ von Rock Health analysiert die Entwicklung des Digital-Health-Marktes im ersten Quartal 2026. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Kapitalbündelung in wenige große Deals, steigende durchschnittliche Finanzierungsvolumina sowie eine fortschreitende Integration von KI als Standardtechnologie. Gleichzeitig bleibt der Exit-Markt volatil, während Direct-to-Consumer-Modelle wieder an Bedeutung gewinnen und politische Rahmenbedingungen zunehmend bestimmen, welche Geschäftsmodelle skalieren können.

„Thinking about the Impact of Artificial Intelligence on U.S. Health Care Costs and Spending Growth“ untersucht die möglichen Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf Preise, Gesundheitsausgaben und deren Wachstum in den USA. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass KI unter den derzeit vorherrschenden Vergütungs- und Marktstrukturen kurzfristig bis mittelfristig eher zu steigenden Gesamtausgaben beitragen könnte, obwohl zugleich Verbesserungen bei

Zugänglichkeit und Versorgungsqualität möglich sind. Eine stärkere Ausrichtung auf wertbasierte Vergütung sowie angepasste regulatorische und finanzielle Anreize könnten erforderlich sein, damit KI tatsächlich zur Begrenzung des Kostenwachstums beiträgt.

Das Whitepaper „The System Is Not the Patient: Next Steps for Implementing Outcome-Based Care“ analysiert die praktischen Schritte zur skalierten Umsetzung einer ergebnisorientierten Gesundheitsversorgung. Angesichts steigender Ausgaben, demografischer Veränderungen und verharrender Behandlungsergebnisse zeigt die Studie, dass eine wirksame Transformation nicht zwingend eine vollständige Neugestaltung des Gesamtsystems erfordert, sondern pragmatisch eingeleitet werden kann. Eine nachhaltige Steigerung der Versorgungsqualität lässt sich durch sechs verknüpfte Handlungsfelder realisieren: die Standardisierung klinisch relevanter Ergebnisse, die Neuorganisation der Versorgung entlang von Behandlungspfaden, die stufenweise Ausrichtung von Finanzierungsanreizen an Ergebnissen, die Einbindung sozialer Gesundheitsdeterminanten, den Einsatz interoperabler Digital- und Dateninfrastrukturen sowie die Verankerung einer datengestützten Lernkultur.

69 Medizininformatik

69.1 Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR)

Der Artikel „Reinforcement Learning for Tool-Calling Agents in Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR)“ untersucht, wie Reinforcement Learning die Zuverlässigkeit von KI-Agenten für klinische FHIR-Daten verbessert. Die Autoren zeigen, dass ein RL-post-trainiertes Qwen3-8B-Modell bei komplexen Multi-Step-Abfragen über elektronische Gesundheitsdaten 77 % Genauigkeit erreicht und damit stärkere Closed-Source-Modelle übertrifft. Im Fokus stehen CodeAct-Agenten, FHIR-Graphnavigation, Tool-Calling sowie execution-grounded Rewards für strukturierte klinische Reasoning-Aufgaben.

„Context-Dependent FHIR Serialisation Strategies for Clinical LLMDeployment: A Multi-Layer Benchmark on UK Core Data“ zeigt, dass die optimale FHIR-Serialisierung von Aufgabe und Modell abhängt. Adaptive Strategien können die klinische Qualität ohne Modelltraining verbessern.

„Data Innovation Investment Is Booming, but Insights Lag“ untersucht den Stand der Dateninnovation im Gesundheitswesen auf Basis einer Befragung von 451 Fach- und Führungskräften. Obwohl 65 % der Organisationen ihre Investitionen in Dateninnovationen erhöht haben, berichten nur 12 % der US-amerikanischen und 6 % der internationalen Befragten von signifikantem messbarem Nutzen auf Unternehmensebene. Als zentrale Herausforderungen zeigen sich insbesondere die Skalierung von Pilotprojekten, Interoperabilität, Finanzierung, Personal, Datenqualität und Governance; generative KI wird vor allem für administrative Aufgaben und Dokumentation eingesetzt.

„Early Implementation of a Nationwide Opt-Out Electronic Health Record for Outpatient Care in Germany: Qualitative Semistructured Interview Study“ untersucht die frühe Einführung der bundesweiten Opt-out-ePA in deutschen ambulanten Praxen. 49 Interviews zeigen, dass die Umsetzung vor allem durch organisatorische, technische und systemische Bedingungen geprägt wird; zentrale Barrieren sind technische Instabilität, heterogene Praxisverwaltungssysteme, begrenzte Interoperabilität und geringe Patienteninformation.

„Schneller gesund mit vernetzten Daten?“ beschreibt, wie das Projekt DISTANCE:PRO regionale Gesundheitsdienstleister in einen sicheren und interoperablen Forschungsdatenaustausch einbindet. Dadurch sollen Gesundheitsdaten aus unterschiedlichen Versorgungseinrichtungen für die medizinische Forschung nutzbar gemacht werden.

70 Diskurs

70.1 Diskurshistorie

2017-2019: ePA (elektronische Patientenakte)

- Die Diskussionen drehen sich hauptsächlich um die Einführung, technische Herausforderungen und die allgemeine Idee der ePA.

2020-2021: Telemedizin

- Aufgrund der Pandemie wird Telemedizin zu einem zentralen Thema, mit Fokus auf Fernbehandlung und deren Implementierung.

2022: e-Rezept

- Diese Phase ist durch intensive Diskussionen über die Einführung, Nutzung und Vorteile des elektronischen Rezepts gekennzeichnet.

2023: Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA)

- Es gibt eine starke Konzentration auf digitale Gesundheits-Apps, deren Regulierung, Anwendungen und Nutzen im Gesundheitswesen.

70.2 Übersicht Podcasts

- **ÄrzteTag**: Der häufigste Podcast-Anbieter, der sich auf die Perspektive von Ärzten und medizinischen Fachkräften in Bezug auf verschiedene Themen der digitalen Gesundheit konzentriert.
- **Der Datenschutz Talk**: Fokussiert auf Datenschutz und Datensicherheit im Kontext der digitalen Gesundheit, was die Bedeutung von Datensicherheit und -compliance unterstreicht.
- **EinBlick – Der Podcast**: Deckt eine breite Palette von Themen im Gesundheitssystem ab, darunter die Telematikinfrastruktur, digitale Gesundheitspolitik und die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA).
- **Startup Insider**: Bietet Einblicke in digitale Gesundheits-Startups, Investitionen und unternehmerische Aspekte der digitalen Gesundheit.

- **eHealth-Podcast**: Konzentriert sich auf die technischen Aspekte der digitalen Gesundheit, einschließlich der Telematikinfrastruktur.
- **Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit**: Eine Serie, die sich mit verschiedenen Themen der digitalen Gesundheit, Forschung und Daten beschäftigt.
- **docsdigital**: Bietet Podcasts, die praktische digitale Tools für Ärzte und Gesundheitsexperten vorstellen und Anleitungen zum Einsatz und zur Implementierung verschiedener Technologien in der Praxis geben.
- **up-podcast**: Fokussiert auf Themen, die für Therapie und Praxis relevant sind, oft in Bezug auf die Telematikinfrastruktur.
- **Visionäre der Gesundheit**: Bietet Einblicke in verschiedene Perspektiven und Innovationen im Bereich der digitalen Gesundheit.
- **XtraTracks**, organisiert von der GMDS AG MoCoMed, präsentiert eine Vortragsreihe zu Themen wie Telemedizin (2025), Mobile Biosignalverarbeitung (2024) und Facetten der Selbstvermessung (2023), die die neuesten Entwicklungen in der digitalen Gesundheit beleuchtet.

70.3 Diskursthemen

70.3.1 Elektronische Patientenakte

In seinem Artikel „Why Doctors Hate Their Computers“ vom 12. November 2018 im New Yorker beschreibt Atul Gawande die Frustration von Ärzten mit elektronischen Patientenakten, am Beispiel der Einführung des Epic-Systems bei Partners HealthCare, das mit 1,6 Milliarden Dollar die Arbeitsweise von 70.000 Mitarbeitern verändern sollte. Statt Effizienz zu bringen, hat die Digitalisierung die Arbeitsbelastung erhöht: Ärzte verbringen doppelt so viel Zeit mit Computertätigkeiten wie mit Patienten. Gawande schildert, wie die Systeme durch ihre Starrheit und bürokratischen Anforderungen die Arzt-Patient-Beziehung beeinträchtigen, während Lösungen wie Schreibassistenten oder KI-gestützte Diktierfunktionen zwar Zeit sparen, aber die Grundprobleme nicht lösen; er plädiert für anpassungsfähigere Technologien, die menschliche Verbindungen stärken statt schwächen. (Gawande 2018)

Im Diskurs um die elektronische Patientenakte (ePA) für Kinder und Jugendliche, wie vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärztinnen (BVKJ) geführt, zeigt sich eine Entwicklung von kritischer Warnung hin zu einer teilweisen Lösung. Anfang Januar 2025 wies der BVKJ auf Sicherheitslücken und Datenschutzprobleme der ePA hin, insbesondere für Minderjährige, und empfahl Eltern, die Nutzung sorgfältig abzuwägen oder sich dagegen zu entscheiden. Trotz eines Gesprächs mit Bundesgesundheitsminister Lauterbach blieben konkrete Lösungen aus, was zu Frustration führte. Am 17. April 2025 meldete der BVKJ eine Einigung mit dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). Neue Richtlinien gewähren Ärztinnen Handlungssicherheit, indem sie bei Kindeswohlgefährdung oder therapeutischen Gründen von der Befüllungspflicht der ePA für unter 15-Jährige befreit

werden, und schützen vor Sanktionen bis Ende 2025. Der BVKJ begrüßt diese kindgerechte Lösung, bleibt aber wachsam hinsichtlich der vollständigen Umsetzung.

- 07.01.2025 Pressemitteilung Schwachstellen in der ePA: BVKJ fordert Datensicherheit für Kinder und Jugendliche
- 22.1.2025 Pressemitteilung ePA bei Kindern und Jugendlichen - BVKJ sieht weiterhin große Probleme bei der Umsetzung der ePA für Kinder und Jugendliche. Nach initialem Gespräch mit Minister Lauterbach gibt es immer noch keine konkreten Änderungsvorschläge des BMG.
- 17.4.2025 Pressemitteilung Erfreuliche Einigung: BMG und KBV schaffen rechtssichere Lösung zum Schutz des Kindeswohls in der ePA

70.3.1.1 Podcasts

Table 70.1: Übersicht Podcasts ePA

index	title	date
1	Studio 9: Welche Chancen bringt die elektronische Patientenakte?	09.01.2025
2	Wissen aktuell – Impuls: Elektronische Patientenakte: Wie sicher sind die Daten?	09.01.2025
3	O-Ton Diabetologie: Diabetes-Technologie: Sind Smart Pens einfach noch nicht smart genug?	08.01.2025
4	Wartungsfenster: ClearPass vom Büdchen	08.01.2025
5	ÄrzteTag: E-Patientenakte gehackt – können Ärzte und Patienten der ePA noch vertrauen, Frau Kastl und Herr Tschirsich?	08.01.2025
6	Hör doch mal zu: HDMZ233 - Weißabgleich im Darkroom	08.01.2025
7	Frauen und Technik – mit Eckert und Wolfangel: Tiny House, Code-Kunst und perfekter Kaffee: Relive mit Bleeptrack, das Superleak von 600.000 E-Autos, Recap 38c3	08.01.2025

index	title	date
8	WDR 5 Satire am Morgen: Das Wort zum Dienstag: Elektronische Patientenakte	07.01.2025
9	CC2tv-Audio mit Wolfgang Rudolph: CC2tv Audiocast Folge 690	06.01.2025
10	Wissen aktuell – Impuls: Was bringt die ePA für alle für die medizinische Forschung?	06.01.2025
11	Der Datenschutz Talk: Fingerabdruck im Perso bleibt Pflicht - Datenschutz News KW 01/2025	03.01.2025
12	Studio 9: Elektronische Patientenakte - Ein Trippelschrittchen in die digitale Zukunft	02.01.2025
13	Der Datenschutz Talk: Auskunft per Self-Service-Tool zulässig - Datenschutz News KW 47-2024	22.11.2024
14	Der Datenschutz Talk: Kommt ein neues Beschäftigtendaten-Gesetz? - Datenschutz News KW 43/2024	25.10.2024
15	Der Datenschutz Talk: Ford denkt über personalisierte Werbung im Auto nach - Datenschutz News KW 37/2024	13.09.2024
16	O-Ton Diabetologie: Prof. Dr. Müller-Wieland: Warum braucht es die elektronische Diabetesakte?	15.07.2024
17	Der Datenschutz Talk: Diskussion um Gesichtserkennung in BDSG Novelle - Datenschutz News KW 26/2024	28.06.2024

index	title	date
18	Der Datenschutz Talk: EDSA startet Initiative zum Auskunftsrecht- Datenschutz News KW 09-2024	01.03.2024
19	Der Datenschutz Talk: Bußgeldverfahren Deutsche Wohnen geht weiter - Datenschutz News KW 08/2024	23.02.2024
20	Der Datenschutz Talk: Unverschlüsselte Auskunft stellt Verstoß dar - Datenschutz News KW 02/2024	12.01.2024
21	Der Datenschutz Talk: Datenübermittlung in USA weiter unter Feuer - Datenschutz News KW 50/2023”	15.12.2023
22	Wissen aktuell – Impuls: Welche Vorteile hat die elektronische Patientenakte?	14.12.2023
23	Der Datenschutz Talk: KI und Datenschutz - Prof. Dr. Tobias Keber im Datenschutz Talk Podcast	07.11.2023
24	Der Datenschutz Talk: Unabhängige AWS-Cloud für Europa - Datenschutz News KW 43-2023	28.10.2023
25	Der Datenschutz Talk: Unabhängige AWS-Cloud für Europa - Datenschutz News KW 43-2023	27.10.2023
26	Der Datenschutz Talk: Schufa-Score vor dem Aus? - Datenschutz News KW 36/2023	08.09.2023
27	Hör doch mal zu: Es war so gewesen	08.08.2023

index	title	date
28	ÄrzteTag: Susanne Koch vom bvitg: „Haken dran beim E-Rezept, bei der ePA wird es eng“	13.06.2023
29	ÄrzteTag: Was werden Ärzte mit dem TI-Messenger anfangen können, Herr Dr. Hartge?	11.05.2023
30	Der Datenschutz Talk: EuGH urteilt zu Grundsatzfragen - Datenschutz News KW 18/2023	05.05.2023
31	Der Datenschutz Talk: ÖDSB: Meta-Tracking-Tools rechtswidrig- Datenschutz News KW 11-2023	17.03.2023
32	Studio 9: Bundesgesundheitsminister Lauterbach stellt elektronische Patientenakte vor	09.03.2023
33	Wissen aktuell – Impuls: Karl Lauterbach stellt neuen Plan für digitale Patientenakte vor	09.03.2023
34	ÄrzteTag: DGIM zur elektronischen Patientenakte: Lieber schnell als perfekt	13.01.2023
35	Der Datenschutz Talk: Hacker stoppen Züge - DS News KW 46/2022	18.11.2022
36	Studio 9: Diskussion Corona und elektronische Patientenakte	16.10.2022
37	ÄrzteTag: Gibt es am 1. Juli den eAU-Knall, Dr. Ozegowski?	21.06.2022
38	Der Datenschutz Talk: Datenschutzmanagement in der Praxis - Dr. Falk Böhm im Datenschutz Talk	23.03.2022

index	title	date
39	Studio 9: Elektronische Patientenakte - wie wird sie angenommen?	28.12.2021
40	CC2tv-Audio mit Wolfgang Rudolph: CC2tv Audiocast Folge 654	02.08.2021
41	ÄrzteTag: Was die Einführung der elektronischen Patientenakte für Ärzte bedeutet	28.06.2021
42	ÄrzteTag: Streitgespräch: „Wir verlangen Digitalisierung mit Gehirnschmalz!“	26.04.2021
43	ÄrzteTag: Warum kommt die Digitalisierung in Arztpraxen nicht voran?	19.02.2021
44	Der Datenschutz Talk: Bußgeldrekorde und DSB-Haftung - DS News KW 50/2020	11.12.2020
45	ÄrzteTag: „Nach 20 Jahren können wir endlich eine E-Mail verschicken!“	25.11.2020
46	ÄrzteTag: Wo sehen Sie Datenschutzlücken bei der ePA, Professor Kelber?	25.08.2020
47	Wissen aktuell – Impuls: Die elektronische Patientenakte kommt	04.07.2020
48	ÄrzteTag: Wie Jens Spahn die “ePA-Hacker” vor den Kopf gestoßen hat	22.02.2020
49	Hör doch mal zu: Only 356 days left until 37C3	07.01.2020
50	CC2tv-Audio mit Wolfgang Rudolph: CC2tv Audiocast Folge 607	28.01.2019
51	Studio 9: Handgemacht - Wie sich Simone Pareigis eine Elektronische Patientenakte bastelte	30.05.2018

index	title	date
52	Wissen aktuell – Impuls: Patient als Datenpaket: Elektronische Gesundheitsakte	21.03.2017

70.3.2 Telemedizin

70.3.2.1 Podcasts

Table 70.2: Übersicht Podcasts Telemedizin

index	title	date
1	Feminismus für alle. Der Lila Podcast.: Paragraph 218, Gisèle Pelicot, Talahon und Imane Khelif – Ein feministischer Jahresrückblick	26.12.2024
2	ÄrzteTag: Videosprechstunde von kommerziellen Anbietern – Konkurrenz oder Ergänzung zur ambulanten Versorgung?	19.12.2024
3	Gesundheit. Macht. Politik.: Symposium Zukunftsforum Public Health	18.12.2024
4	Blaulichthelden – der Feuerwehr-Podcast: #76: Notruf 144: Alarmierung von Notarzt und Rettungsdienst	11.12.2024
5	Startup Insider: Heal Capital: Investieren in die Zukunft der digitalen Gesundheit – VC-Talk mit Associate Lucas Mittelmeier	09.12.2024
6	Autsch - Der Schmerztalk: “Krankheit muss entstigmatisiert werden!” Telemedizin - mit Alexander Waschkau von Hoaxilla - AUTSCH Kapitel 57	06.12.2024

index	title	date
7	Hanf Magazin: Verbände fordern mehr Cannabis-Telemedizin in Kliniken	06.12.2024
8	Die besten wikifolio-Trader im Börsenradio Interview: Gesundheit! Revolutionäre Technologien in der Medizin	02.12.2024
9	Startup Insider: TCC & Glint Solar: Investments & Exits - mit Daniel Höpfner und Henri Kühnert	11.11.2024
10	Startup Insider: Investments-Weekly: Oceanloop • TCC • Xavveo • Plato • nilo.health • Likeminded • Fijo	09.11.2024
11	Hanf Magazin: Gefährden Cannabis-Privatrezepte die Versorgung von Patienten?	04.11.2024
12	Startup Insider: Checkpoint HealthTech #1: Wie können Startups das Gesundheitssystem revolutionieren?	17.10.2024
13	Gesundheit. Macht. Politik.: Michael Stanley NofallG aus Sicht des Rettungsdienstes	08.10.2024
14	ÄrzteTag: Wie läuft‘s inzwischen mit Cannabis auf Kassenrezept, Professor Gottschling?	25.07.2024
15	Die besten wikifolio-Trader im Börsenradio Interview: wikifolio TraderOnkel: Nvidia-Lauf mit Super Micro Computer - Haier Smart Home, Hims & Hers Health	21.03.2024

index	title	date
16	ÄrzteTag: Kann die Kooperation von KV und Kommunen die Versorgung sichern, Frau Dr. Moreno?	07.12.2023
17	Startup Insider: Filu sammelt Millionen für moderne Tierarztpraxen ein (Reinhard Meier • YZR • Urgent Care)	20.11.2023
18	Startup Insider: Cyberkriminalität • Baidu • Lidar • Fitbit • Jakarta Future City Hub • Novo Nordisk • Kuiper • Secjur • Babylon Health • Atopia	04.09.2023
19	ÄrzteTag: Hat die E-Patientenakte in dieser Form eine echte Chance, Professor Debatin?	04.07.2023
20	Startup Insider: Investments & Exits - mit Business Angel Luis Hanemann	08.06.2023
21	ÄrzteTag: Wird mit der Digitalisierungsstrategie jetzt alles besser, Dr. Stachwitz?	10.03.2023
22	Startup Insider: Filu sammelt Millionen für moderne Tiermedizin mit hybriden Praxen ein (Digitalisierung • Rivus Capital • München)	09.12.2022
23	Startup Insider: Investments & Exits - mit Tina Dreimann von better ventures	18.08.2022
24	ÄrzteTag: Telemedizin bei Hämophilie – ist das auch bei einer Gentherapie sinnvoll, Dr. Mondorf?	13.04.2022
25	Startup Insider: HealthTech Climedo bekommt 5 Mio. Euro für seine klinischen Studien (EDC-Lösung • Electronic Data Capture)	04.04.2022

index	title	date
26	eHealth-Podcast: Folge #129 – Diskussion Gesundheits-IT im Koalitionsvertrag mit Prof. Gerlach	24.01.2022
27	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #129 – Diskussion Gesundheits-IT im Koalitionsvertrag mit Prof. Gerlach	24.01.2022
28	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #106 – Telemedizin	14.01.2022
29	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Episode #15 – eHealth bei unseren europäischen Nachbarn #1	14.01.2022
30	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #54 – Entrepreneurship	14.01.2022
31	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #65 – Einbindung von Patienten durch IT im Krankenhaus	14.01.2022
32	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #47 – News, news und noch mehr eHealth-news	14.01.2022
33	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #119 – Telemedizin (reloaded)	14.01.2022
34	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Episode #4 – FHIR	14.01.2022

index	title	date
35	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #50 – ICD und OPS	14.01.2022
36	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #48 – Consumer Health Informatics	14.01.2022
37	Startup Insider: Dermatologie-Startup Formel Skin sammelt 30 Mio. Euro für langfristige Hautpflege ein	13.01.2022
38	Startup Insider: Cannabis-Startup Bloomwell Group schließt Seed-Runde ab	11.11.2021
39	ÄrzteTag: Der elektronische Heilberufeausweis – wie sicher ist er?	17.05.2021
40	eHealth-Podcast: Folge #119 – Telemedizin (reloaded)	05.03.2021
41	ÄrzteTag: Gefängnisarzt – nichts für schwache Nerven?	04.12.2020
42	ÄrzteTag: „Nach 20 Jahren können wir endlich eine E-Mail verschicken!“	25.11.2020
43	ÄrzteTag: KIM könnte die Digitalisierung in der Arztpraxis beflügeln	24.11.2020
44	ÄrzteTag: Wie funktioniert die Schlaganfallversorgung per Telemedizin?	28.10.2020
45	Startup Insider: Die neue Normalität - Wie Corona die Gesundheits-Branche verändert	09.10.2020
46	Startup Insider: Startups & Corona #6 mit KRY, HTGF und Suncrafter	09.10.2020

index	title	date
47	ÄrzteTag: Wie Ärzte Videosprechstunden für ihre Praxis organisieren können	29.09.2020
48	eHealth-Podcast: Folge #106 – Telemedizin	08.08.2020
49	ÄrzteTag: Pusht die Corona-Krise die Telemedizin?	19.05.2020
50	ÄrzteTag: Warum das Krankenhausentlastungsgesetz Unikliniken nicht reicht	30.04.2020
51	eHealth-Podcast: Folge #65 – Einbindung von Patienten durch IT im Krankenhaus	02.11.2018
52	eHealth-Podcast: Folge #54 – Entrepreneurship	01.06.2018
53	eHealth-Podcast: Folge #50 – ICD und OPS	16.03.2018
54	eHealth-Podcast: Folge #48 – Consumer Health Informatics	16.02.2018
55	eHealth-Podcast: Episode #4 – FHIR	16.02.2018
56	eHealth-Podcast: Episode #15 – eHealth bei unseren europäischen Nachbarn #1	16.02.2018
57	eHealth-Podcast: Folge #47 – News, news und noch mehr eHealth-news	16.02.2018
58	eHealth-Podcast: Episode #4 – FHIR	24.11.2017
59	eHealth-Podcast: Episode #15 – eHealth bei unseren europäischen Nachbarn #1	07.02.2017

70.3.3 Praxisverwaltungssoftware

70.3.3.1 Podcasts

Table 70.3: Übersicht Podcasts Praxisverwaltungssoftware

index	title	date
1	Dentalwelt Podcast: #143 Praxisverwaltung neu gedacht - Tobias Schweighöfer - Dampsoft	26.11.2023
2	Dr. Baxmann‘s LeanOrthodontics® - Erfolgreich in Praxismanagement & Kieferorthopädie: Praxisnah und flexibel: Das innovative Zahlungsmodell der ZA	25.09.2023
3	Dr. Baxmann‘s LeanOrthodontics® - Erfolgreich in Praxismanagement & Kieferorthopädie: Die Kunst der Entscheidungsfindung	18.09.2023
4	Dr. Baxmann‘s LeanOrthodontics® - Erfolgreich in Praxismanagement & Kieferorthopädie: Die 10 wichtigsten KFO-Themen: Fokus auf Kundenzufriedenheit und schlanke Prozesse	11.09.2023
5	up-podcast – der Podcast rund um Therapie und Praxis: Das ist der Weg	17.08.2023
6	Startup Insider: Nelly sammelt 12,5 Mio. Euro für Digitalisierung von Arztpraxen ein (Lakestar • Arc Investors • b2venture)	20.06.2023
7	Der Praxiserfolg Podcast für Zahnärzte: Digitalisierung in der Zahnarztpraxis Teil 3 PVS, Behandlung und Warenwirtschaft	27.04.2023

index	title	date
8	Startup Insider: Doctorly sammelt 10 Mio. US-Dollar für Praxisverwaltungssoftware ein (Health App • HealthTech • Arztpraxen)	09.03.2023
9	AOK Praxis-Talk: #2: Heilmittel-Richtlinien – Neues und Basics beispielhaft erklärt	01.07.2021
10	Aufgebohrt: Der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg - Für Zahnärzte und KFO: 036: Zahnarztpraxis 4.0 - Praxissoftware von A wie Anamnese bis Z wie Zeiterfassung	01.04.2021
11	Aufgebohrt: Der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg - Für Zahnärzte und KFO: 034: Zahnarztpraxis 4.0 - Die richtige Praxisverwaltungssoftware finden	19.03.2021

70.3.4 Telematikinfrastruktur

Die Telematik-Roadmap von Mark Langguth ist eine Übersicht zur Einführung der Telematikinfrastruktur (TI) im deutschen Gesundheitswesen. Sie zeigt den Zeitplan für Anwendungen wie eRezept, ePA oder TI-Messenger, basierend auf gesetzlichen Vorgaben wie dem Digital-Gesetz, sowie technische Entwicklungen wie den Übergang zu TI 2.0.

70.3.4.1 Podcasts

Table 70.4: Übersicht Podcasts Telematikinfrastruktur

index	title	date
1	ÄrzteTag: E-Patientenakte gehackt – können Ärzte und Patienten der ePA noch vertrauen, Frau Kastl und Herr Tschirsich?	08.01.2025
2	EinBlick – Der Podcast: ????#EinBlick u.a. ????#Krankenhausreform-Streit ????#SozialabgabenAlarm ????#ePA-Rollout ????#ApothekenZukunft	25.10.2024
3	Handelsblatt Today - Der Finanzpodcast mit News zu Börse, Aktien und Geldanlage: Steigende Kassenbeiträge: Gesetzlich Versicherte müssen die Reformen stemmen / Singapurs Weg zum ökonomischen Champion	15.10.2024
4	EinBlick – Der Podcast: ????#EinBlick – nachgefragt Dr. Georg Münzenrieder: Franken als Vorreiter der digitalen Patientenakte	11.10.2024
5	up-podcast – der Podcast rund um Therapie und Praxis: Telematikinfrastruktur	03.10.2024
6	ÄrzteTag: Ist die gematik nicht doch das bessere Gesundheits-IT-Unternehmen, Frau Wendling?	10.09.2024
7	eHealth-Podcast: Folge #166 – PKV und TI	08.07.2024
8	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #166 – PKV und TI	08.07.2024

index	title	date
9	Dentalwelt Podcast: #169 35 Jahre Laborsoftware - Jetzt auch in der Telematikinfrastruktur	12.05.2024
10	Dentalwelt Podcast: #165 Telematikinfrastruktur für Praxen und Labore - Ein Gamechanger	14.04.2024
11	EinBlick – Der Podcast: ????#EinBlick u.a. ????#KI Lauterbach #DMEA ????#TI-Messenger ????#EPADebatte ????#PatientenbriefeInnovation	12.04.2024
12	ÄrzteTag: TI-Messenger: Wie komme ich mit meinem Smartphone eigentlich in die TI, Herr Frank?	08.04.2024
13	ÄrzteTag: Raus aus der Tretmühle Praxis-EDV – wie kann das funktionieren, Herr Gaber?	05.04.2024
14	EINFACH KOMPLEX – Der Software- und IT-Podcast: E-Rezept und Telematikinfrastrukur: Eine technische Erklärung #54	26.03.2024
15	DiaLogo - der Logopädiepodcast: Digitalisierung in der Logopädie (Folge 01)	29.02.2024
16	Gesundheit. Macht. Politik.: Wolfgang Hoffmann Innovationsfonds	21.02.2024
17	EinBlick – Der Podcast: ????#EinBlick u.a. ????#ÄrztlicheVersorgung????#LauterbachEcho, ????#MVZBoom ????#GematikGesetz, ????#E-Rezept Start	19.01.2024

index	title	date
18	up-podcast – der Podcast rund um Therapie und Praxis: Gamechanger Telematikinfrastruktur	14.12.2023
19	ÄrzteTag: Wie gewinnen Sie Ärzte für Forschung zur digitalen Transformation, Frau Dr. Müller?	10.11.2023
20	EinBlick – Der Podcast: ????#EinBlick – nachgefragt zum #TI-Messenger: Digitale Gesundheits-Kommunikation revolutionieren!	01.11.2023
21	up-podcast – der Podcast rund um Therapie und Praxis: Das ist der Weg	17.08.2023
22	Gesundheit. Macht. Politik.: Rebecca Beerheide Gesundheitspolitische Sommergesetzgebung	18.07.2023
23	EinBlick – Der Podcast: ????#EinBlick u.a. #Krankenhausstruktur-reform, monatliche #TI-Pauschalen, #e-Rezept Pflicht ab 2024, Hitzeschutzplan	30.06.2023
24	ÄrzteTag: Susanne Koch vom bvitg: „Haken dran beim E-Rezept, bei der ePA wird es eng“	13.06.2023
25	ÄrzteTag: Was werden Ärzte mit dem TI-Messenger anfangen können, Herr Dr. Hartge?	11.05.2023
26	ÄrzteTag: E-Rezept-Test bis Anfang 2024 – reicht die Zeit, Herr Scholz?	26.04.2023

index	title	date
27	EinBlick – Der Podcast: #EinBlick u.a. Gerätegestützte #Telemedizin, ????Digitalstrategie BMG_Bund, #Ambulantisierung ????, #DiPA droht Flop	14.04.2023
28	EinBlick – Der Podcast: #EinBlick u.a. #Krankenhausreform NRW-Vorbild, Frauen in Klinikleitung, Community Health Nurses, Digitale Empathie	31.03.2023
29	EinBlick – Der Podcast: ????#EinBlick – nachgefragt mit Sebastian Zilch: Neustart – Digitalisierungsstrategie soll Transformationsstau auflösen	29.03.2023
30	ÄrzteTag: Wie die Praxissoftware Arztpraxen unter die Arme greifen kann	28.03.2023
31	EinBlick – Der Podcast: #EinBlick u.a. Reform Notfallversorgung ????, Hype um ChatGPT, Digitale???? Identitäten #eID, #MFA Protest	17.02.2023
32	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #145 – Update zur Telematikinfrastruktur	06.02.2023
33	eHealth-Podcast: Folge #145 – Update zur Telematikinfrastruktur	06.02.2023

index	title	date
34	EinBlick – Der Podcast: #EinBlick u.a. kbv4u und Digitalisierung, Erste COPD-DiGA ????, BMC_eV zu #Gesundheitslots:innen	20.01.2023
35	EinBlick – Der Podcast: #EinBlick u.a. #Krankenhausreform im Konsens, Software-Update für TI-Konnektoren, DiGA-Bericht #GKV	13.01.2023
36	EinBlick – Der Podcast: ????#EinBlick – nachgefragt mit Dr. Roland Stahl: Digitalisierung 2023 – wie steht es u.a. beim #E-Rezept?	06.01.2023
37	EinBlick – Der Podcast: #EinBlick u.a. Lauterbachs “Revolution”, Apotheker:innen dürfen Fiebersäfte herstellen, #Innovationsfonds	16.12.2022
38	ÄrzteTag: Ist die Telematikinfrastruktur gescheitert, Dr. Kriedel?	14.12.2022
39	eHealth-Podcast: Folge #142 – Das eRezept	02.12.2022
40	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #142 – Das eRezept	02.12.2022
41	ÄrzteTag: TI-Pauschale für Ärzte statt Kostenerstattung – eine gute Lösung, Herr Schick?	29.11.2022

index	title	date
42	EinBlick – Der Podcast: #EinBlick u.a. Long Covid Kongress, E-Health Monitor, ????Telefonische Krankschreibung, Datenschutzkonferenz DSK	25.11.2022
43	EinBlick – Der Podcast: #EinBlick u.a. ????Innovationsfonds, BMC_eV fordert #IPVZ, ADAC ???? mit MedgateD Gesundheitsmarkt	04.11.2022
44	ÄrzteTag: Die dunkle und die helle Seite der Digitalisierung	08.08.2022
45	ÄrzteTag: Kriedel: „gematik muss Klarheit zu Konnektoren schaffen“	01.08.2022
46	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. #eAU Pflicht, Reform der Notfallversorgung, Strategie für Corona-Herbst	24.06.2022
47	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. Karl_Lauterbach lobt PKV, Novelle #GOÄ gefordert, Streit um Infektionsschutzgesetz	10.06.2022
48	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. Fahrplan e-Rezept, Chirurgische Fernüberwachung ????, neue Antibiotika ???? gegen Resistenzen	03.06.2022
49	ÄrzteTag: Womit könnte die gematik Hausärzte überzeugen, Dr. Spöhrer?	18.05.2022

index	title	date
50	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. Neuer Fahrplan #eRezept, ab Juli ???? Pflicht für #eAU, Tausch Konnektoren #TI	13.05.2022
51	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. Finanzierung #Gummilippe geklärt, Vorstellung Kommission #Krankenhausreform, Datenraum #EHDS	06.05.2022
52	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. # BMG Digitalisierungsstrategie, TI-Konnektorenaustausch, Digitale Diagnosehelfer	29.04.2022
53	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. Streit um #MVZ, 10.000 eingelöste #E-Rezepte, Innovationsfonds des G-BA	22.04.2022
54	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. Schwerpunkte des BMG 2022, Kritik an Deckelung bei Videosprechstunden, E-Health-Praxis geplant	08.04.2022
55	ÄrzteTag: Haben Sie dem Konnektortausch gerne zugestimmt, Herr Dr. Kriedel?	08.04.2022
56	ÄrzteTag: Mehr als 100.000 neue Konnektoren – ist das kein Skandal, Herr Dr. Hartge?	28.03.2022

index	title	date
57	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. Krankenhausgipfel ???? DKGev, Verspätung bei #TI-Messenger, #Digitalisierung ???????? liegt zurück	25.03.2022
58	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. GKV-Finanzen ???? im Fokus, Debatten über das Infektionsschutzgesetz ???? & die Impfpflicht ????	18.03.2022
59	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. Wie weiter bei eRezept + eAU, Strategiebewertung #BMG, R2 D2 im Krankenhaus?	11.03.2022
60	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. Datenschutzlücken bei #TI-Konnektoren, Nutzen + Preise von #DiGA ???? in Kritik	04.03.2022
61	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. #Healthcare-Barometer 2022, “Sprechende” Medizin soll gestärkt werden	25.02.2022
62	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. ????Douglas steigt in Apothekenmarkt ein, DieTechniker liegt bei #ePA vorn	18.02.2022
63	eHealth-Podcast: eHealth-Podcast-Folge-130	14.02.2022
64	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: eHealth-Podcast-Folge-130	14.02.2022

index	title	date
65	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. #Telemedizin wirkt -> TelnetNRW, Genesene geschützt, Kritik an Corona-Kurs	11.02.2022
66	ÄrzteTag: DAK-Chef: „Das Prinzip Brechstange hat bei der Digitalisierung nicht funktioniert“	21.01.2022
67	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. Digitalisierungsreport 2021, Impflicht für med. Personal, Wie geht es weiter mit der e-AU?	21.01.2022
68	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #41 – Elektronische Patientenakten	14.01.2022
69	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #43 – Kommunikationsserver	14.01.2022
70	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #53 – Gesundheits-Apps	14.01.2022
71	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #56 – Ambient Assisted Living und Smarthome	14.01.2022
72	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #63 – openEHR	14.01.2022

index	title	date
73	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #122 – Digitale–Versorgung–und–Pflege–Modernisierungs–Gesetz	14.01.2022
74	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Episode #30 – Order Entry oder Auftragskommunikation	14.01.2022
75	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #128 – KIM (Kommunikation im Medizinwesen)	14.01.2022
76	Folge #170 - Forschungsdatenportal für Gesundheit: Folge #126 – Telematikinfrastruktur (Übersicht)	14.01.2022
77	ÄrzteTag: „Einführung von eAU und E-Rezept – das wirkt wie ‚Jugend forscht‘ “	22.12.2021
78	eHealth-Podcast: Folge #128 – KIM (Kommunikation im Medizinwesen)	10.12.2021
79	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. Deutschland Schlusslicht bei #Gesundheitskompetenz, #TI-Atlas der gematik, Cyber-Attacken	19.11.2021
80	ÄrzteTag: Wie halten‘s die Ärzte mit den TI-Anwendungen, Dr. Hartge?	16.11.2021

index	title	date
81	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. Lockerung der Sanktionen zur TI gefordert, neues Projekt HerzCheck, Medikamente-Lieferdienste	22.10.2021
82	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. Ein Jahr DiGA, Zukunft Telematikinfrastruktur TI 2.0, Wie geht es weiter bei e-AU und E-Rezept?	15.10.2021
83	EinBlick – Der Podcast: EinBlick – nachgefragt mit Charly Bunar: Praxis ready for ePA, e-AU und E-Rezept?	13.10.2021
84	ÄrzteTag: Muss ein Urlaubsvertreter in Zukunft einen E-Arztausweis haben, Herr Mohr?	27.09.2021
85	ÄrzteTag: Tipps zur eAU: „Vermeiden Sie es, zum Bananentester zu werden!“	24.09.2021
86	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. Termine Einführung #eAU & #eRezept umstritten, VKhNRW weitet Indikationen aus	24.09.2021
87	ÄrzteTag: TK-Chef Baas zur Digitalisierung: „Einmal Turbo zünden, reicht nicht“	21.09.2021
88	eHealth-Podcast: Folge #126 – Telematikinfrastruktur (Übersicht)	27.08.2021
89	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. digitaler #Impfnachweis via #CovPass, Streit um #KIM-Dienste	11.06.2021

index	title	date
90	EinBlick – Der Podcast: EinBlick Podcast – u.a. mit News zu Defizit bei #Kassen GKV_SV, #Telemedizin zur Diabetes-Therapie und zum #KHZG	21.05.2021
91	eHealth-Podcast: Folge #122 – Digitale–Versorgung–und–Pflege–Modernisierungs–Gesetz	11.05.2021
92	EinBlick – Der Podcast: EinBlick – Der Podcast vom 5. März 2021	05.03.2021
93	ÄrzteTag: Warum kommt die Digitalisierung in Arztpraxen nicht voran?	19.02.2021
94	EinBlick – Der Podcast: EinBlick – Der Podcast vom 29. Januar 2021	29.01.2021
95	ÄrzteTag: „Nach 20 Jahren können wir endlich eine E-Mail verschicken!“	25.11.2020
96	ÄrzteTag: Wie Spahn die deutsche Gesundheits-IT an Europa anschließen will	22.10.2020
97	ÄrzteTag: Telematikinfrastruktur - gefährlich oder nützlich?	22.02.2020
98	Gesundheit. Macht. Politik.: Joachim Odenbach - Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG)	18.11.2019
99	eHealth-Podcast: Folge #63 – openEHR	05.10.2018
100	eHealth-Podcast: Folge #56 – Ambient Assisted Living und Smarthome	29.06.2018
101	eHealth-Podcast: Folge #53 – Gesundheits-Apps	18.05.2018
102	eHealth-Podcast: Folge #53 – Gesundheits-Apps	18.05.2018

index	title	date
103	eHealth-Podcast: Folge #41 – Elektronische Patientenakten	16.02.2018
104	eHealth-Podcast: Folge #43 – Kommunikationsserver	16.02.2018
105	eHealth-Podcast: Episode #30 – Order Entry oder Auftragskommunikation	16.02.2018
106	eHealth-Podcast: Folge #43 – Kommunikationsserver	08.12.2017
107	eHealth-Podcast: Folge #41 – Elektronische Patientenakten	10.11.2017
108	eHealth-Podcast: Episode #30 – Order Entry oder Auftragskommunikation	19.05.2017

70.3.5 Digitale Gesundheitsanwendungen

70.3.5.1 Podcasts

Table 70.5: Übersicht Podcasts Digitale Gesundheitsanwendungen

index	title	date
1	Visionäre der Gesundheit: Digitale Lösungen gegen Adipositas: Wie Kai Eberhardt mit Oviva Therapie, Technologie und Prävention vereint	28.11.2024
2	MS-Perspektive - der Multiple Sklerose Podcast: Wie Digitale Medizin die MS-Therapie unterstützt mit Dr. Lars Masanneck	11.11.2024
3	Marktplatz Gesundheitswesen: 96 Niklas Malcherek – Sind DiGAs (Apps auf Rezept) auch in der Schweiz möglich?	06.11.2024

index	title	date
4	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Digitale Gesundheits-Apps – Mein Artikel in der Fachzeitschrift 'Die Innere Medizin'I170	14.10.2024
5	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: So erkläre ich meinen Patienten die DIGA – einfach und verständlich I 169	13.10.2024
6	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Wie ihr mit kleinen Gesten das Vertrauen von Ärztinnen und Ärzten für digitale Gesundheitsanwendungen gewinnt I168	13.10.2024
7	Visionäre der Gesundheit: Wohnzimmer statt Wartezimmer: Marek Rydzewski über die digitale Transformation der Barmer und die Zukunft der Gesundheitsversorgung	03.10.2024
8	Scaling Champions – Skalierung von IT-Unternehmen: Von der App-Agentur zum DiGA-Spezialisten (mit Malte Bornholdt)	03.10.2024
9	Presseportal.de - Audio: GesundheitsID - Die digitale Identität für die Gesundheit	05.09.2024

index	title	date
10	Das Ohr am Netz: Zwischen Daten und Diagnose: Digitalisierung im Gesundheitswesen	20.08.2024
11	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: zanadio - Adipositas-DiGA im Praxischeck I 162	11.08.2024
12	Studienlage: Irrwege - Nepper, Schlepper, Bauernfänger	30.07.2024
13	Healthcare Changers Podcast: #55: Georg Schröckenfuchs, Novartis [>] Internationale Pharma-Karriere: Von Wien über Polen, Griechenland und Italien nach Dubai	26.06.2024
14	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Diese digitalen Tools nutzen die Zero PRAXEN – Dr. Tim Böhringer berichtet I153	15.06.2024
15	Visionäre der Gesundheit: Juliane Hänsler, Marketing Manager und Business Developer bei Enovis und Hauke Rienhoff, CCO von Orthopy über die digitale Revolution in der Orthopädie	13.06.2024
16	WDR 5 Quarks - Wissenschaft und mehr: Natur im Gewitter - Hilfe im Gesundheitswesen - Neandertaler	24.05.2024

index	title	date
17	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Digitale Tools, die du in der Arztpraxis kennen solltest und wie uns die Patienten „überholen“ I146	27.04.2024
18	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Noch 10 Jahre bis zur Rente: Warum Dr. Birgid Puhl jetzt ihr PVS wechselt – und Du es vielleicht auch tun solltest I 143	17.04.2024
19	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Lars Lomberg: Warum (d)eine digitale Arztpraxis unverzichtbar ist - Tipps für digitale, hilfreiche Tools I 96	03.04.2024
20	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Von der Klinik zur Gründung eines Start-ups - 2 Ärztinnen, die eine wichtige Versorgungslücke schließen wollen I 109	03.04.2024

index	title	date
21	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Mit diesen 3 simplen Fragen förderst Du die Nutzung einer DiGA bei Deinen Patienten I 136	03.04.2024
22	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Die zweite Frage die ich kläre, bevor ich eine DiGA verschreibe I 133	03.04.2024
23	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Mehrere Digitale Gesundheitsanwendungen für dieselbe Indikation? So gehe ich vor I 130	03.04.2024
24	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Mit dieser einfachen Metapher erklärst du deinen Patienten die DiGA (Digitale Gesundheitsanwendung) I 129	03.04.2024
25	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Sozialarbeiter:innen als Brücke zur digitalen Gesundheitsanwendung (DiGA) - Mein Aha-Moment I 119	03.04.2024

index	title	date
26	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Dr. med. Ahmad Sirfy: Wenn du eine digitale Arztpraxis willst, solltest du diese Folge hören I 69	03.04.2024
27	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: DiGA Oviva direkt: Wie sprichst du im digitalen Zeitalter mit deinen Patienten über Adipositas? I 104	03.04.2024
28	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Einführung in DiGA: Meine 14-jährige Tochter hat eine klare Meinung - Höre selbst! I 95	03.04.2024
29	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Wie oft hast du als Arzt oder Ärztin gedacht: „Ich sollte mich mit KI beschäftigen, aber ich komme nicht dazu?“ I 103	03.04.2024

index	title	date
30	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: So werden die DiGAs für Patient:innen und Ärzt:innen wirklich attraktiv I 72	03.04.2024
31	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Bornholdt Lee GmbH : Du willst als Ärztin oder Arzt eine DiGA entwickeln? So startest Du I 84	03.04.2024
32	docsdigital - Praxisnahe digitale Tools, die innovative Ärzte und HealthTech-Experten kennen sollten: Ich frage nach: 5 Mythen über digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) I 92	03.04.2024
33	Healthcare Changers Podcast: #50: Manfred Pferzinger, IMC Krems [>] Die Gesundheitsmanager:innen der Zukunft	13.03.2024
34	Healthcare Changers Podcast: #47: Daniel Amann, edupression [>] Permanente Erstattung für die erste österreichische DiGA	17.01.2024
35	Healthcare Changers Podcast: #45: Sigrid Allerstorfer, Roche Diagnostics [>] Über den Mehrwert von Diagnostik für das Gesundheitswesen	22.11.2023

index	title	date
36	Marktplatz Gesundheitswesen: 80 Tobias Gantner - Mehr Einsatz wagen im Gesundheitswesen	04.10.2023
37	Healthcare Changers Podcast: #38: Nina Kasbauer, Exakt Health [>] Dein Physiotherapeut ist jetzt eine App	28.06.2023
38	Healthcare Changers Podcast: #30: Moritz und Philipp Schöllauf, MyReha [>] Digitale Schlaganfalltherapie	17.11.2022
39	Presseportal.de - Audio: Gesundheits-Apps - bringt das was? / So profitieren Sie von digitalen Gesundheitsanwendungen	10.10.2022
40	MS-Perspektive - der Multiple Sklerose Podcast: Interview mit Elisa Ascherl zur Emendia App für MS-Patienten	11.05.2022
41	MS-Perspektive - der Multiple Sklerose Podcast: Interview mit Eva Marten zu elevida, dem Online-Angebot zur Behandlung von Fatigue bei MS	10.05.2022
42	MS-Perspektive - der Multiple Sklerose Podcast: Digitale Unterstützungsangebote für MS-Patienten	09.05.2022
43	MS-Perspektive - der Multiple Sklerose Podcast: Interview mit Dr. Anja Dillenseger über relevante digitale Biomarker für MS-Patienten	04.04.2022

index	title	date
44	Visionäre der Gesundheit: Dr. Hanne Horvath - Gründerin von hellobetter über digitale Psychotherapie und Partnerschaften mit Pharma und Telemedizin	27.01.2022
45	Marktplatz Gesundheitswesen: 54 Inga Bergen – Deutschland digitalisiert sich	10.11.2021
46	Presseportal.de - Audio: Digitale Medizin: Die Zukunft ruft / Wissenswertes über E-Rezept und Gesundheits-Apps	15.06.2021
47	Visionäre der Gesundheit: Prof. Dr. Andreas Michalsen - warum die Digitalisierung eine Chance für die Naturheilkunde ist	17.11.2020
48	Presseportal.de - Audio: Gesundheits-Apps auf Rezept Wie die digitalen Helfer den Alltag erleichtern	02.04.2020

70.4 Organisationen

Table 70.6: Tabelle Organisationen Digitale Medizin

Organisation	URL
Digitale Medizin	digitale-medizin.org
Atlas Digitale Gesundheitswirtschaft	atlas-digitale-gesundheitswirtschaft.de
Medizininformatik Initiative	medizininformatik-initiative.de
TMF e.V.	tmf-ev.de
Gesundheitsforen	gesundheitsforen.net
BVITG	bvitg.de
Interop Council (gematik)	gematik.de/interop-council
ZTG NRW	ztg-nrw.de

Organisation	URL
Virtuelles Krankenhaus NRW	virtuelles-krankenhaus.nrw
Das Digitale Krankenhaus NRW	das-digitale-krankenhaus.nrw
DGIM Kommission Digitale Transformation	dgim.de/digitale-transformation
DocsDigital	docsdigital.de
HIMSS	himss.org
openEHR	openehr.org
HL7	hl7.org
LOINC	loinc.org
SNOMED International	snomed.org
Digitalversorgt	digitalversorgt.de
BDA Kommission Digitalisierung	bda.de/expertengruppen-referate/kommissionen/kommission-digitalisierung

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) fordert in Ihrem Positionspapier "digital und nah" eine praxisnahe, ärztlich begleitete Digitalisierung der ambulanten Versorgung mit folgenden Schwerpunkten: Eine stabile, nutzerfreundliche Telematikinfrastruktur und moderne Praxisverwaltungssysteme sollen die Basis bilden. Digitale Verordnungen, Telemedizin, die elektronische Patientenakte (ePA) und KI-gestützte Tools sollen Prozesse effizienter gestalten, die Patientensicherheit erhöhen und die Versorgung bedarfsgerecht steuern. Anreize statt Sanktionen, ein Praxiszukunftsgesetz für Investitionen sowie eine flächendeckende Digitalisierung aller Gesundheitsbereiche sind essenziell. Die ärztliche Expertise muss frühzeitig eingebunden werden, um praxistaugliche Lösungen zu gewährleisten.

- Technische Universität Dresden Research Group Digital Health
- FACULTY OF LIFE SCIENCES: FOOD, NUTRITION AND HEALTHChair for Digital Health
- Friedrich-Alexander-Universität Professur für Digital Health PDH
- Institute for Digital Medicine and Clinical Data Sciences

Die Website digital-bw.de des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg präsentiert die Digitalisierung in Medizin und Pflege mit Fokus auf bessere Behandlungsqualität, mehr Flexibilität und neue Heilungschancen. Sie informiert über die elektronische Patientenakte (ePA), Förderaufrufe und personalisierte Medizin. Ein Angebotsatlas und ein Film zeigen konkrete Projekte und Vorteile.

70.5 Digitale Verbandsarbeit

Die MarburgerBund App soll Mitgliedern des Marburger Bundes einen digitalen Zugang zu aktuellen News, der Marburger Bund Zeitung als ePaper, Mitgliederdatenverwaltung, direkter Kontakt zu Landesverbänden sowie hilfreiche Merkblätter und Dokumente für den beruflichen Alltag bieten. Die App soll eine effiziente, nutzerfreundliche Interaktion mit dem Verband ermöglichen.

70.6 Zeitschriften & Verlage

Table 70.7: Übersicht Verlage & Zeitschriften

Verlag/Zeitschrift	URL
Mednic	mednic.de
AI in Medicine (NEJM)	ai.nejm.org
BMJ Digital Health	bmjdigitalhealth.bmj.com
BMJ Health & Care Informatics	informatics.bmj.com
BMJ Future Health	futurehealth.bmj.com
JMIR Publications	jmir.org
e-health-com	e-health-com.de
Digital Health Portal	digitalhealthportal.de

70.7 Veranstaltungen

Table 70.8: Tabelle Nationale Veranstaltungen Digitale Medizin

Veranstaltung	URL
Inno3	inno3.de
DigiHealth Day (TH Deggendorf)	th-deg.de/digihealthday
DiFG	digitalforum-gesundheit.de
DMEA	dmea.de
TI-Summit	tisummit.de
Nationales Digital Health Symposium	gmds2025.de
MEDICA	medica.de
Digitalforum Gesundheit	digitalforum-gesundheit.de
bitkom Digital Health Conference	health-conference.de

Table 70.9: Tabelle Veranstaltungsverzeichnisse

Kalender	URL
e-health-com Veranstaltungskalender	e-health-com.de/veranstaltungskalender
Digital Health Events	digital-health-events.de
Digitalversorgt Events	digitalversorgt.info/events
INA Gematik Veranstaltungskalender	ina.gematik.de/veranstaltungskalender
DigiKal	eventsdev.buerofalk.de

Das **Nationale Digital Health Symposium 2025** diente als Plattform für den Dialog über die Facetten der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Die Veranstaltung wurde von der TMF in Kooperation mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) ausgerichtet und von Johnson und Johnson unterstützt. Inhaltlich standen die Telematik-Infrastruktur, der Europäische Gesundheitsdatenraum (EHDS), Innovationen, Transfer und Translation im Fokus der Gespräche. Betont wurde die hohe politische Bedeutung der Digitalisierung als notwendiger „Gamechanger“ für die anstehenden Strukturreformen in der Gesundheitsversorgung. Weitere zentrale Themen waren die Integration Künstlicher Intelligenz (KI) in Diagnostik und Versorgung, die Umsetzung und die Stabilität der Elektronischen Patientenakte (ePA), die Etablierung flächendeckender intersektoraler Telemedizin, sowie die Gestaltung des EHDS als Rahmen für eine sichere und wissenschaftliche Datennutzung in Europa.

„Health Technology at an Inflection Point: Key Insights from the PHTI Summit“ war das zentrale Thema des zweiten PHTI Summits, der am 5. Juni 2025 in New York stattfand. Die Veranstaltung brachte Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitswesen, der Wirtschaft sowie der Patientenvertretung zusammen, um aktuelle Entwicklungen in der digitalen Gesundheitsversorgung zu diskutieren. Im Fokus standen unter anderem die zunehmende Nachfrageseite von Arbeitgebern, die stärkere Evidenz für den tatsächlichen Nutzen digitaler Gesundheitslösungen verlangen, der Übergang zu ergebnisorientierten Vertragsmodellen sowie der rasante, aber noch uneinheitlich bewertete Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen. Der Summit betonte die Notwendigkeit belastbarer Daten, um den tatsächlichen klinischen und wirtschaftlichen Mehrwert technischer Innovationen nachzuweisen.

Die Konferenzen und Veranstaltungen des Bayerischen Forschungsinstituts für Digitale Transformation (bidt), thematisieren unter anderem „Digitale Transformation gestalten: verantwortungsvoll, souverän und europäisch“ (2021), „Digital kommunizieren – Digitales Kommunizieren“ (2023), und das „Zusammenspiel von Mensch und Maschine als Innovationsmotor der Zukunft“,.

Die **Jahreskonferenz 2021** fand als hybride Veranstaltung statt, an der über 400 Teilnehmende aus der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und Residenz München teilnahmen. Ziel

war es, die gesamte Bandbreite der Forschungsthemen am bidt zu zeigen und zur gemeinwohlorientierten Gestaltung der Digitalisierung beizutragen. Die Forschungsschwerpunkte umfassten Deutschland und Europa im digitalen Wettbewerb, Ethik und Recht in der Digitalisierung, Meinungsmacht im digitalen Wandel, Digital Economy sowie Mensch-Maschine Zusammenarbeit und digitale Arbeitswelten. Am ersten Tag wurden Panels zu Digitaler Unterstützung für Recht und Ethik, Meinungsbildung zwischen Demokratie und Technokratie, Digitalisierung am Arbeitsplatz und Privatheit in der Datenökonomie abgehalten.

Die **Konferenz 2023** wurde über zwei Tage unter dem Titel „Digital kommunizieren – Digitales Kommunizieren“ ausgerichtet, wobei sie das erste Mal vollständig in Präsenz mit knapp 250 Teilnehmern stattfand. Der Fokus lag auf den Chancen und Herausforderungen digitaler Technologien für die Kommunikation sowie dem Umgang mit digitalen Themen in Politik, Medien, Arbeitswelt und Öffentlichkeit. Die Diskussionen wurden von vier Thesen geleitet, darunter, dass die Automatisierung digitaler Kommunikation kurzfristig überschätzt, aber langfristig unterschätzt werde, und dass die digitale Transformation der Arbeitswelt primär ein sozialer und kommunikativer Prozess sei. Wesentliche Themen waren die Rolle von generativer KI, und der Zustand der digitalen Debattenkultur.

Die ecoCompute Conference 2025 bringt Softwareentwickler, Hardware-Designer und Rechenzentrumsfachleute zusammen, um praktische Lösungen für eine nachhaltige digitale Infrastruktur zu entwickeln und Austausch über energieeffizientes Computing, grüne Softwareentwicklung und umweltverträgliches Hardware-Design zu fördern.

Weitere Veranstaltungen und Projekte beleuchteten spezifische Aspekte der digitalen Transformation.

- Das bidt-SZ-Digitalbarometer lieferte empirische Daten zur Wahrnehmung und Akzeptanz digitaler Transformation in Deutschland, wobei unter anderem digitale Kompetenzen, das Nutzungsverhalten und das E-Government untersucht wurden. Die Erhebung zeigte, dass Menschen mit höherer digitaler Kompetenz eher Chancen in der künstlichen Intelligenz sehen.
- Das Event „Beta together“ adressierte das Zusammenspiel von Mensch und Maschine. Es wurden Projekte zur kollaborativen Robotik in der Montage und zur digitalen Transformation von Kommunikations- und Kollaborationsprozessen in der Palliativmedizin vorgestellt.
- Die Veranstaltung „Demokratie unter Druck?“ fokussierte auf die Herausforderungen der Desinformation und Deep Fakes im digitalen Zeitalter, wobei das Zerstören von Vertrauen in Autoritäten und Systeme als langfristiges Destabilisierungsthema identifiziert wurde.

70.8 Anstehende Veranstaltungen

Stand zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung (01.11.2026, 12:39 Uhr):

gematik.de/veranstaltungen

- Deutscher Pflegetag 2026
- Online-Veranstaltung: Die ePA verstehen und nutzen

70.9 Soziale Medien

- draco.de/wundeplus

Eine chinesische Studie untersuchte, wie Ärzte den Kurznachrichtendienst WeChat (Social-Media-Plattform) nutzen um sich wissen anzueignen. Über 60 % der 292 befragten Ärzte suchen regelmäßig online nach Fachwissen, wobei ca. 20 % WeChat dafür nutzen, jedoch nur ca. 24% mit den Ergebnissen zufrieden sind. Täglichen nutzten mehr als 70 % der Ärzte mehr als 30 Minuten die Platform und fast 40 % der Teilnehmenden griffen mehr als 20 Mal pro Tag auf WeChat zu. Fast die Hälfte liest regelmäßig medizinische Artikel auf WeChat, vor allem über Freundeskreise (ca. 60 %) und öffentlichen Profilen (60 %), doch die Professionalität und Nützlichkeit der Inhalte werden als gering bewertet. Der bevorzugte Inhalt ist "Fachwissen von Kollegen" und die Nutzung der Erinnerungsfunktion, was auf den Wunsch nach vertrauenswürdiger, peer-basierter Information hinweist. (Liu et al. 2018)

Die Studie „Messaging strategies for communicating health-related information in social media—a content and effectiveness analysis of organ donation posts on Instagram in Germany" analysiert, wie Organspende auf Instagram in Deutschland kommuniziert wird und welche Botschaften besonders effektiv sind. Die Untersuchung von 500 Beiträgen zeigt, dass persönliche Erfahrungsberichte, positive Emotionen, menschliche Bilder und Inhalte von Transplantationsempfängern die größte Reichweite und das höchste Engagement erzielen. Die Ergebnisse unterstreichen, dass insbesondere emotionale und persönliche Ansätze die Wirksamkeit von Aufklärungskampagnen zur Organspende in sozialen Medien steigern. (Olsacher et al. 2023)

Das US 2025 Healthcare AI Bootcamp ist eine in Zusammenarbeit mit verschiedenen Telehealth Resource Center Partnern und weiteren Expertenorganisationen durchgeführte Bildungsinitiative, die grundlegendes Wissen über Künstliche Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen vermittelt. Die Inhalte erstrecken sich von technologischen Grundlagen und KI-Methoden wie maschinellem Lernen und Computer Vision bis hin zu spezifischen klinischen Anwendungen zur Bewältigung von Herausforderungen wie dem Fachkräftemangel und der zunehmenden Datenmenge. Besonderes Gewicht wird auf die **verantwortungsvolle Nutzung** gelegt, indem ethische Rahmenbedingungen, regulatorische Vorgaben, Haftungsfragen bei autonomen Systemen sowie Strategien zur Identifizierung und Minimierung von Bias thematisiert werden. Durch die Vorstellung praktischer Werkzeuge, wie digitaler Dokumentationsassistenten oder autonomer Screening-Tools, sowie entsprechender Governance-Strukturen unterstützt das Bootcamp Organisationen dabei, KI-Lösungen sicher in klinische Arbeitsabläufe zu integrieren und die Patientenversorgung zu optimieren.

70.10 Bücher

"Die Digitale Arztpraxis" ist ein Buch, das sich mit der fortschreitenden Digitalisierung im Gesundheitswesen auseinandersetzt und Ärzten sowie Praxisteams praktische Ansätze bietet, um digitale Technologien effektiv in den Praxisalltag zu integrieren. Es beleuchtet Themen wie Telemedizin, elektronische Patientenakten und Datensicherheit, während es gleichzeitig auf die Chancen und Herausforderungen dieser Entwicklungen eingeht. Das Werk, erschienen beim Medizinisch Wissenschaftlichen Verlagsgesellschaft (MWV), richtet sich an Mediziner, die ihre Praxis zukunftssicher gestalten möchten, und kombiniert fachliches Wissen mit konkreten Handlungsempfehlungen.

Das Buch „Health information systems: Technological and management perspectives" untersucht die Vielschichtigkeit von Gesundheitsinformationssystemen (HIS). Es erläutert Schlüsselkonzepte und -terminologie, wie Daten, Informationen und Wissen im Gesundheitswesen, und untersucht die verschiedenen Anforderungen der Stakeholder an HIS, darunter Patienten, Fachkräfte und Management. Das Buch bietet eine umfassende technologische Perspektive, die Architekturstile, Interoperabilität, Standards und Integrationstechnologien für HIS sowie eine umfassende Managementperspektive für die Planung, Steuerung und Überwachung dieser Systeme umfasst. Darüber hinaus befasst es sich mit der Qualitätsbewertung von HIS und ihren spezifischen Anwendungen in verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens, von Krankenhäusern und Arztpraxen bis hin zu Forschungseinrichtungen und nationalen Gesundheitssystemen. (Winter et al. 2023)

- outofpocket.health

Der **Digital Health Report 2026** von Doctolib analysiert den aktuellen Stand und die Zukunftsaussichten der **Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen**. Basierend auf Umfragen unter Patienten und medizinischem Fachpersonal wird ein deutlicher **Nachholbedarf im internationalen Vergleich** sowie eine große Unzufriedenheit über das langsame Fortschrittstempo aufgezeigt. Die Studie verdeutlicht, dass insbesondere **KI-basierte Lösungen** zur administrativen Entlastung und digitale Assistenten zur Terminfindung dringend benötigt werden, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Während Patienten sich einen **digitalen Gesundheitsbegleiter** für eine bessere Prävention wünschen, sehen Ärzte in der Automatisierung von Dokumentationsaufgaben die Chance, wieder mehr Zeit für die **persönliche Patientenbetreuung** zu gewinnen. Experten und Politiker betonen in dem Bericht, dass **Datensicherheit und Nutzerfreundlichkeit** die zentralen Säulen für die Akzeptanz dieser technologischen Innovationen bilden. Insgesamt zeichnet das Dokument die Vision eines **vernetzten Systems**, das Effizienz durch moderne Technik mit einer menschlichen medizinischen Versorgung vereint.

70.11 Weiteres

Das **Nationale Digital Health Symposium 2025** diente als Plattform für den Dialog über die Facetten der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Die Veranstaltung wurde von der TMF in Kooperation mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) ausgerichtet und von Johnson und Johnson unterstützt. Inhaltlich standen die Telematik-Infrastruktur, der Europäische Gesundheitsdatenraum (EHDS), Innovationen, Transfer und Translation im Fokus der Gespräche. Betont wurde die hohe politische Bedeutung der Digitalisierung als notwendiger „Gamechanger“ für die anstehenden Strukturreformen in der Gesundheitsversorgung. Weitere zentrale Themen waren die Integration Künstlicher Intelligenz (KI) in Diagnostik und Versorgung, die Umsetzung und die Stabilität der Elektronischen Patientenakte (ePA), die Etablierung flächendeckender intersektoraler Telemedizin, sowie die Gestaltung des EHDS als Rahmen für eine sichere und wissenschaftliche Datennutzung in Europa.

Part VIII

PatientInnen

Die Studie mit dem Titel “Patients’ perspectives on digital health tools” (2023) untersucht, welche Faktoren aus Sicht von Patientinnen und Patienten die Nutzung digitaler Gesundheitsanwendungen erleichtern oder behindern. Ziel der Arbeit war es, vorhandene wissenschaftliche Literatur systematisch zu analysieren, um ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse, Erwartungen und Hürden von Patient:innen im Umgang mit digitalen Gesundheitstools zu gewinnen. Die Analyse von 71 relevanten Studien ergab dabei, dass Patient Empowerment, Selbstmanagement und Personalisierung als zentrale fördernde Faktoren gelten, während geringe digitale und gesundheitliche Kompetenzen sowie Datenschutzbedenken als zentrale Hürden identifiziert wurden. Die Autor:innen betonen die Bedeutung partizipativer Designansätze, um digitale Gesundheitslösungen stärker an den tatsächlichen Bedürfnissen von Patient:innen auszurichten. (Madanian et al. 2023)

Der Digital-Kompass fördert digitale Teilhabe und unterstützt Menschen dabei, digitale Barrieren zu überwinden. Mit Angeboten wie Lern-Tandems, Qualifizierungen und Materialien wie der Anleitung „Gesundheits-Apps mit Exkurs E-Rezept“ richtet sich das Projekt an alle, insbesondere an ältere Menschen und Personen mit Einschränkungen. Veranstaltungen wie Online-Seminare zu Datenschutz, digitaler Barrierefreiheit oder individuellen Gesundheitsleistungen sowie der Digital-Kompass Podcast bieten Wissen und Austausch. Das Projekt setzt sich für barrierefreien Zugang und gesellschaftliche Teilhabe ein und wird von BAGSO, Deutschland sicher im Netz e.V. und dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz unterstützt.

https://www.youtube.com/watch?v=DeT50OlKHKg

PatientInnengenerierte Gesundheitsdaten (PGHD)

Die Studie „Consumer Data is Key to Artificial Intelligence Value: Welcome to the Health Care Future“ zeigt, dass der größte Nutzen von Künstlicher Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen nur dann erreicht werden kann, wenn Patientinnen und Patienten ihre Gesundheitsdaten selbst verwalten und aggregieren. Durch technische Standards wie FHIR, gesetzliche Vorgaben der 21st Century Cures Act und die wachsende Bedeutung patienteneigener Daten – insbesondere in seltenen Erkrankungen – entsteht ein neues Modell, bei dem der Mensch als zentraler Verwalter seiner „Longitudinal Health Records“ agiert. Die Studie betont, dass KI-basierte Analysen und eine verbesserte medizinische Versorgung nur möglich sind, wenn umfassende, vollständige und aktuelle Gesundheitsdaten direkt von den Patienten bereitgestellt werden. (C 2025)

Digitale Hilfsangebote

- Caritas Bürgergeld KI Chat
- Caritas Online-Beratung
- theconversationproject.org

- prepareforyourcare.org

Patientenverfügung

Der Malteser Online-Assistent Patientenverfügung ist ein webbasiertes Hilfsangebot zur Erstellung einer individuellen Patientenverfügung. Nutzerinnen und Nutzer werden Schritt für Schritt durch die Inhalte geführt und erhalten begleitende Erläuterungen zu medizinischen, ethischen und rechtlichen Fragestellungen. Textbausteine, Videos und Freitextfelder unterstützen bei der Formulierung eigener Wünsche. Nach Abschluss kann die Patientenverfügung ausgedruckt und unterschrieben werden.

„Afilio – Ihre Plattform für Vorsorge, Nachlass & Pflege“ stellt eine digitale Vorsorgeplattform vor, die rechtssichere Vorsorgedokumente, Notfallinformationen sowie Unterstützung rund um Pflege und Nachlass in einer zentralen Anwendung bündelt. Im Mittelpunkt stehen die digitale Verfügbarkeit wichtiger Dokumente, ein Notfallabruf für Angehörige und medizinisches Personal sowie ergänzende Beratungs- und Serviceangebote für Familien.

Organspende

Das digitale Organspende-Register in Deutschland ermöglicht es Bürgerinnen und Bürgern ab 16 Jahren, ihre Entscheidung zur Organ- und Gewebespende rechtlich verbindlich und kostenfrei online zu dokumentieren. Die Registrierung erfolgt über die Webseite organspende-register.de unter Nutzung der Online-Ausweisfunktion des Personalausweises (eID) zur sicheren Identifikation. Nach Eingabe der persönlichen Daten kann die Entscheidung für oder gegen eine Spende abgegeben, geändert oder widerrufen werden. Das Register wird vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) betrieben und stellt sicher, dass die Erklärung im Ernstfall für berechtigte medizinische Einrichtungen abrufbar ist.

Rente

RentenNavi ist ein KI-basierter Agent, der angehende Rentner bei der Erstellung von Rentenanträgen unterstützt. Über Messenger-Dienste werden Text-, Sprach- und Bildinformationen erfasst und in den Antrag integriert, wobei die Interaktion in leichter Sprache und im individuellen Stil des Nutzers erfolgt. Das Startup existiert seit 2023 und wird als skalierbare Lösung für weitere Rententhemen aufgebaut, mit Fokus auf den deutschen Markt.

Digitale Gesundheitsaufklärung

Plattformen wie washabich.de und gesund.bund.de bieten verlässliche Gesundheitsinformationen für Patientinnen. Sie bieten Gesundheitsinformationen in einer leicht verständlichen Form, die es Patientinnen ermöglicht, komplexe medizinische Konzepte zu begreifen, ohne dass sie Fachwissen voraussetzen.

Table 70.10: Übersicht digitale Gesundheitsaufklärung

Product	Company	URL
Was hab ich	Was hab' ich? gemeinnützige GmbH	washabich.de
Gesund.bund.de	Bundesministerium für Gesundheit	gesund.bund.de
Simply Onno	Simply Onno	simply-onno.com

- dwin.health
- befundhilfe.com
- befunddolmetscher.de
- selbst-verstehen.de
- balumed.com
- befundly.com
- dittocare.com

Es gibt Nachweise, die die Wirksamkeit von TheraKey hervorheben. Es ist ein digitales Therapiebegleitprogramm, das Patient:innen mit chronischen Erkrankungen bei der Aufklärung, dem Selbstmanagement und der Therapietreue unterstützt. Evaluationen zeigen, dass 78 % der Nutzer:innen nach dem Einsatz des Onlineportals besser mit ihrer Erkrankung umgehen können. In einer Studie mit 185 Menschen zeigte nach drei Monaten Verbesserungen bei Selbstmanagement, Wohlbefinden, Adhärenz und einer Reduktion krankheitsbezogener Belastung. 84 % der Befragten vertrauten den TheraKey-Inhalten mehr als anderen Onlinequellen. (Kulzer et al. 2022; Red 2017, 2013)

Die Studie „AI-generated patient-friendly discharge summaries to empower patients“ untersucht, ob durch KI erstellte, patientenfreundliche Entlassungszusammenfassungen das Verständnis von Patienten für ihre Erkrankung verbessern können. In einer Untersuchung mit 20 Patientinnen und Patienten in einem Tertiärkrankenhaus berichteten 90% von einem besseren Verständnis nach dem Lesen der KI-generierten Zusammenfassung. Besonders ältere Patienten zeigten großes Interesse an solchen Zusammenfassungen für zukünftige Krankenhausaufenthalte. Die Ergebnisse zeigen, dass KI-gestützte Texte die Patientenkommunikation deutlich verbessern können, wenngleich weitere große Studien zur Absicherung der Ergebnisse nötig sind. (Reuter et al. 2025)

DocToRead ist eine kostenpflichtige App, die medizinische Dokumente in leicht verständliche Alltagssprache übersetzt. Sie hilft Nutzern dabei, medizinische Befunde, Arztbriefe oder Laborberichte schnell und sicher zu verstehen.

Die DTB Gesellschaft für digitale Therapiebegleitung mbH bietet mit dem Tino DTB ein digitales Medizinprodukt zur Unterstützung von Krebspatienten in der Tumortherapie. Die App ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen Patienten und Praxisteam, indem sie Medikationspläne, Einnahmeerinnerungen und qualitätsgesicherte Therapieinformationen bereitstellt. Patienten können ihren Gesundheitszustand und Vitalwerte dokumentieren, während Ärzte in Echtzeit den Therapieverlauf überwachen und Korrelationen zwischen Einnahme, Nebenwirkungen und Vitalwerten analysieren können. Der Tino DTB, der als „App auf Rezept“ verordnet werden kann.

Die Studie mit dem Titel „Understanding how digital health literacy affects health self-management behaviors: The mediating role of self-efficacy in college students“ untersucht den Einfluss der digitalen Gesundheitskompetenz auf das Gesundheits-Selbstmanagement von Studierenden. Dabei wird insbesondere geprüft, inwiefern das Selbstwirksamkeitserleben eine vermittelnde Rolle zwischen digitaler Gesundheitskompetenz und gesundheitsförderlichem Verhalten spielt. In einer Querschnittsstudie wurden 741 Studierende aus fünf chinesischen Universitäten befragt und mit validierten Skalen zu digitaler Gesundheitskompetenz, Selbstwirksamkeit und Gesundheits-Selbstmanagement untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl digitale Gesundheitskompetenz als auch Selbstwirksamkeit signifikant positiv mit gesundheitsbezogenem Selbstmanagement korrelieren und dass Selbstwirksamkeit den Zusammenhang teilweise vermittelt. Die Studie betont die Bedeutung gezielter Bildungsmaßnahmen, die digitale Kompetenzen sowie Selbstvertrauen stärken, um das Gesundheitsverhalten junger Erwachsener nachhaltig zu verbessern. (Zhou et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „Developing an online health literacy curriculum for two German universities: a key stakeholder approach“ beschäftigt sich mit der Entwicklung eines Online-Kurses zur Gesundheitskompetenz für Studierende an zwei deutschen Universitäten. Ziel der Studie war es, den Bedarf an einem solchen Einsteigerkurs zu ermitteln und dabei die Bedürfnisse der Studierenden sowie das Feedback von internationalen Experten aus den Bereichen Bildung und Gesundheitskompetenz zu berücksichtigen. Dafür wurden Fokusgruppengespräche mit Studierenden sowie eine Online-Bewertung des Kursentwurfs durch internationale Stakeholder durchgeführt. Aufbauend auf einem bestehenden kanadischen Online-Kurs wurde das Curriculum für den deutschen Kontext angepasst und maßgeschneidert, um Inhalte, Design und Umsetzung eines für Universitäten in Deutschland geeigneten Kurses zu gestalten. Die Ergebnisse zeigen breite Unterstützung für die Entwicklung dieses Online-Gesundheitskompetenzkurses. (Vamos et al. 2018)

Die Studie mit dem Titel „New technologies, new disparities: The intersection of electronic health and digital health literacy“ von Benjamin Smith und Jared W. Magnani untersucht den Zusammenhang zwischen neuen digitalen Gesundheitstechnologien, insbesondere im Bereich der mobilen Gesundheitsdienste (mHealth), und den bestehenden Ungleichheiten in der digitalen Gesundheitskompetenz. Die Autoren zeigen auf, dass digitale Gesundheitsangebote vor allem

für Bevölkerungsgruppen mit eingeschränkter Gesundheits- und Lesekompetenz zusätzliche Herausforderungen darstellen. Besonders ältere Menschen, sozial benachteiligte Gruppen und Minderheiten sind von begrenztem Zugang und Nutzungsmöglichkeiten betroffen. Im Fokus steht die digitale Gesundheitskompetenz als notwendige Zusatzfähigkeit zur allgemeinen Gesundheitskompetenz, um digitale Angebote effektiv nutzen zu können. Die Studie schlägt eine 18-Punkte-Strategie („Digital Universal Precautions“) vor, mit der Gesundheitseinrichtungen den Zugang zu digitalen Gesundheitsdiensten für alle Patienten verbessern sollen. Damit soll der Problematik entgegengewirkt werden, dass digitale Gesundheitsanwendungen bestehende gesundheitliche Ungleichheiten verstärken könnten. (Smith and Magnani 2019)

Die Studie „Evaluating the impact of easy-to-understand patient letters after discharge on patients' health literacy: a randomized controlled study“ untersucht, ob leicht verständliche Patientenbriefe die Gesundheitskompetenz von kardiologischen Patienten nach Krankenhausentlassung verbessern. In einer randomisierten kontrollierten Studie mit 738 Patienten eines Herzzentrums in Dresden erhielt die Interventionsgruppe zusätzlich zum üblichen Entlassungsbrief einen automatisch generierten, patientenfreundlichen Brief. Die Ergebnisse zeigen, dass die Interventionsgruppe signifikant höhere Gesundheitskompetenz aufwies und die Briefe als hilfreich, verständlich und informativ wahrnahm. Qualitative Interviews bestätigten eine positive Einstellung, wiesen aber auch auf Verbesserungspotenziale hin. Die Studie legt nahe, dass solche Briefe die Patientenaufklärung verbessern und in die Regelversorgung integriert werden sollten.

Gesundheitskompetenz

Die Studie „Gesundheitskompetenz in Deutschland 2024“ zeigt, dass 75,8% der internetnutzenden Bevölkerung in Deutschland eine niedrige Gesundheitskompetenz aufweist, was eine Verschlechterung gegenüber 54,3% (2014) und 64,2% (2020) darstellt. Besonders schwierig empfinden die Befragten das kritische Beurteilen von Informationen, insbesondere im Bereich der Krankheitsbewältigung. Jüngere Menschen und Personen in den „alten“ Bundesländern weisen ein erhöhtes Risiko für niedrige Gesundheitskompetenz auf. Zudem korreliert eine niedrige Gesundheitskompetenz signifikant mit schlechterem physischen und mentalen Gesundheitszustand. Die Studie betont die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Verbesserung der Verfügbarkeit verständlicher Gesundheitsinformationen und zur Stärkung der Informationskompetenz der Bevölkerung. (Kolpatzik et al. 2025)

- vier400.de
- digitalegesundheit.de
- patientenuniversitaet-brandenburg.de

Patientenmeinung

Die Studie „BCN Deutschland-Puls“ (2025) untersucht das Vertrauen der Bevölkerung in Gesundheitssystem, Politik und zentrale Gesundheitsthemen. Besonders hervor tritt die ambivalente Haltung zur Digitalisierung: 88 % kennen die elektronische Patientenakte (ePA), 65 % haben bereits ein E-Rezept genutzt. Während viele Befragte Vorteile in Vereinfachung und Vorsorge sehen, äußern 30 % Datenschutzbedenken zur ePA und 19 % zum E-Rezept. Damit zeigt die Studie, dass digitale Lösungen zwar breite Bekanntheit und Nutzung erfahren, Vertrauen und Akzeptanz jedoch nicht uneingeschränkt vorhanden sind. (Network 2025)

Forschung

ePatient

Die Studie „From Internet to Artificial Intelligence (AI) Bots: Symbiotic Evolutions of Digital Technologies and e-Patients“ untersucht die Entwicklung des e-Patienten, der durch digitale Technologien „ausgestattet, befähigt, ermächtigt und engagiert“ ist. Beginnend mit dem Aufkommen des World Wide Web und Gesundheits-Websites ermöglichten elektronische Patientenakten und Patientenportale den Zugang zu Gesundheitsdaten, während Smartphones und Apps die Eigenverantwortung der Patienten förderten. Telemedizin und soziale Netzwerke verbesserten die Kommunikation und den Austausch zwischen Patienten und Anbietern, besonders während der COVID-19-Pandemie. Künstliche Intelligenz bietet nun neues Potenzial, um Patienten ein besseres Verständnis ihrer Erkrankungen und Behandlungsmöglichkeiten zu ermöglichen. Diese symbiotische Entwicklung digitaler Technologien und e-Patienten hat die Gesundheitsversorgung sicherer und patientenorientierter gemacht. (Sands and Finn 2025b)

Die Studie „Meet the e-patient“: Chancen und Risiken des Internets für das Verhältnis von Gesundheitsfachleuten und ihren Klienten von Thomas Berger untersucht die Auswirkungen des Internets auf die Arzt-Patienten-Beziehung. Sie beschreibt, wie Patienten durch Online-Informationen und Plattformen wie „rate your therapist“ aktiv an Diagnose- und Therapieentscheidungen teilnehmen. Die Studie beleuchtet Chancen, wie eine stärkere Patientenbeteiligung, aber auch Risiken, wie die Herausforderung für Fachkräfte, mit informierten „e-Patienten“ umzugehen. Berger analysiert klinische Szenarien und verweist auf die Notwendigkeit, die Dynamik dieser neuen Beziehung anzupassen. (Stetina et al. 2009)

Die Studie „Der E-Patient: Chancen und Risiken des Internets in Medizin und Psychotherapie“ von Christiane Eichenberg untersucht die Möglichkeiten und Herausforderungen der Internetnutzung in der Psychotherapie. Sie beleuchtet, wie Patienten wie Anja, die an sozialer Phobie leidet, online nach Informationen und Hilfsangeboten suchen, etwa Selbsthilfebüchern oder virtuellen Therapieformen. Die Autorin beschreibt die Vielfalt an Online-Ressourcen und die Schwierigkeit, seriöse Angebote zu identifizieren. Gleichzeitig thematisiert sie Herausforderungen für Therapeuten, wie den Umgang mit online-informierten Patienten, Datenschutz und

die Integration digitaler Kommunikationsformen in die Behandlung. Der Beitrag skizziert Chancen, Risiken und Implikationen für die therapeutische Beziehung sowie Lösungsansätze für den Einsatz von Online-Technologien. (Eichenberg 2009)

Die Studie „Preparing medical students for the e-patient“ von Ken Masters beschreibt die Notwendigkeit, Medizinstudenten auf die Interaktion mit sogenannten e-Patienten vorzubereiten, die aktiv online nach medizinischen Informationen suchen und diese in ihre Gesundheitsentscheidungen einbeziehen. Der Leitfaden definiert das Konzept des e-Patienten, beleuchtet dessen Geschichte und typische Aktivitäten wie die Nutzung von Online-Ressourcen, sozialen Medien und Gesundheits-Apps. Er diskutiert die Herausforderungen, die durch die oft ungenaue oder missverstandene Information entstehen, und deren Einfluss auf die Arzt-Patient-Beziehung. Abschließend bietet die Studie praktische Empfehlungen für die Integration von Schulungsinhalten in den medizinischen Lehrplan, um zukünftige Ärzte auf die Zusammenarbeit mit informierten und engagierten Patienten vorzubereiten. (Masters 2017)

Die Arbeit „The digital patient: transforming primary care?“ untersucht den Einfluss digitaler Technologien auf die Gesundheitsversorgung im britischen NHS. Sie analysiert verschiedene patientenorientierte Technologien wie Wearables, Online-Triage-Tools, Gesundheitsinformationen, Terminbuchungen, Fernkonsultationen, Zugang zu Patientenakten und Apps. Die Studie zeigt, dass diese Technologien das Potenzial haben, die Selbstverwaltung von Patienten zu verbessern und die Patientenerfahrung zu optimieren, jedoch fehlt es oft an Beweisen für ihre Auswirkungen auf die Nachfrage und Gesundheitsergebnisse. Herausforderungen wie geringe Nutzung, digitale Ausgrenzung und Datenschutzbedenken werden hervorgehoben, während Empfehlungen für eine stärkere Einbindung von Fachkräften, benutzerfreundliches Design und eine systemweite Herangehensweise gegeben werden. Abschließend wird die Notwendigkeit betont, die Evidenzbasis zu stärken und innovative Partnerschaften mit dem privaten Sektor zu fördern, um die NHS-Dienstleistungen effektiv zu transformieren. (Castle-Clarke and Imison 2016)

Die Studie „From Internet to Artificial Intelligence (AI) Bots: Symbiotic Evolutions of Digital Technologies and e-Patients“, veröffentlicht 2025 im Journal of Participatory Medicine, untersucht die parallele Entwicklung digitaler Technologien und des sogenannten E-Patients – eines Patienten, der informiert, befähigt, engagiert und beteiligt ist. Sie beschreibt, wie das Internet, elektronische Patientenakten, mobile Geräte, Telemedizin und künstliche Intelligenz die Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten im Gesundheitswesen erweitert haben. Der Artikel zeigt, dass diese technologischen Fortschritte zu einer stärkeren Einbindung von Patienten in ihre Versorgung geführt haben, und diskutiert zugleich Herausforderungen wie Datenschutz, Sicherheit, Gerechtigkeit und Kosten. (Sands and Finn 2025a)

Das White Paper mit dem Titel Mit KI zur gemeinsamen Entscheidungsfindung in der Medizin: Ein praktischer Wegweiser befasst sich damit, wie Künstliche Intelligenz (KI) Patient:innen dazu befähigen kann, eine aktivere Rolle in Therapieentscheidungen zu spielen und das Shared Decision Making (SDM) zu verbessern. Es beleuchtet sowohl die Chancen als auch die Herausforderungen der KI-Integration in die Medizin und dient als umfassende Diskussionsgrundlage für Patient:innen, medizinisches Fachpersonal sowie Vertreter:innen aus Politik und Wirtschaft.

Ziel ist es, praktische Tipps für den Einsatz von KI-Tools zu geben, um Patient:innen eine bessere Vorbereitung auf Arztgespräche und fundierte Entscheidungen zu ermöglichen. (*White Paper - KI Und Shared Decision Making*, n.d.)

Die Studie "Opinion leader empowered patients about the era of digital health: a qualitative study" untersucht, wie israelische Ärzte aus vier Fachrichtungen mit internetinformierten E-Patienten umgehen und ihre neuen beruflichen Rollen reflektieren. Durch 32 Tiefeninterviews zeigt sie, dass die Grenzen zwischen ärztlichem und patienteneigenem Wissen, ärztlicher Autorität und Patientenautonomie sowie zwischen positivem und humanistischem Wissen verschwimmen. Diese Verschiebung führt zu einer kollaborativen Diagnosearbeit und einer neuen Form des medizinischen Professionalismus, genannt „integrierte medizinische Expertise". Ärzte erkennen die Vorteile der Wissenssuche von Patienten an, fühlen sich jedoch teilweise unsicher und betonen die Bedeutung von Kommunikation und Empathie. Die Studie deutet darauf hin, dass diese Veränderungen die Arzt-Patient-Beziehung zu einer Partnerschaft transformieren, die sowohl liberale als auch nicht-liberale Werte integriert. (Meskó et al. 2019)

From Internet to Artificial Intelligence (AI) Bots: Symbiotic Evolutions of Digital Technologies and e-Patients ist eine Studie von Daniel Z. Sands und Nancy B. Finn, veröffentlicht am 4. Juni 2025 im Journal of Participatory Medicine. Sie beschreibt die symbiotische Entwicklung digitaler Technologien und des e-Patient-Konzepts, das Patienten als ausgestattet, befähigt, ermächtigt und engagiert charakterisiert. Beginnend mit dem World Wide Web und E-Mail über soziale Netzwerke, elektronische Gesundheitsakten, Patientenportale, Smartphones, patientengenerierte Gesundheitsdaten und Telemedizin bis hin zu Künstlicher Intelligenz werden aufeinander aufbauende Innovationen analysiert, die die Kommunikation, Kollaboration und Koordination zwischen Patienten und Klinikern verbessern. Die Autoren schlussfolgern, dass diese Technologien ein sichereres und patientenbedürfnisorientierteres Gesundheitssystem fördern.

Arzt-Patienten-Beziehung

Die Studie „The Impact of Web 2.0 on the Doctor-Patient Relationship" von Bernard Lo und Lindsay Parham untersucht, wie Web-2.0-Technologien die Arzt-Patient-Beziehung verändern. Anhand des fiktiven Falls von Roger Jenkins, einem Diabetiker, der ein persönlich kontrolliertes Gesundheitsdossier (PCHR) nutzt, zeigt die Studie, wie solche Technologien die Selbstverwaltung von Gesundheitsdaten, den Zugang zu vertrauenswürdigen Informationen und die Kommunikation mit Ärzten verbessern können. Die Autoren analysieren ethische Herausforderungen, wie ungenaue Informationen, Datenschutzrisiken und mögliche Belastungen der Arzt-Patient-Beziehung, und schlagen Maßnahmen vor, um die Vorteile dieser Technologien zu maximieren und Risiken zu minimieren. Sie betonen die Notwendigkeit, Patientenautonomie zu fördern, die Qualität von Online-Informationen zu sichern und den Zugang für benachteiligte Gruppen zu verbessern. (Lo and Parham 2010)

Die Studie „Impact of Internet Use on Health-Related Behaviors and the Patient-Physician Relationship: A Survey-Based Study and Review“ von Iverson et al. untersucht das Verhalten von Patienten beim Suchen von Gesundheitsinformationen im Internet und dessen Auswirkungen auf Selbstfürsorge und die Arzt-Patient-Beziehung. In drei osteopathischen Primärversorgungskliniken wurden 154 Patienten befragt, von denen 58 % angaben, das Internet für Gesundheitsinformationen zu nutzen. Davon berichteten 55 % eine Veränderung ihrer Sichtweise auf ihre Gesundheit und 46 % gaben an, ihr Verhalten, z. B. durch häufigeres Stellen von Fragen oder Ernährungsumstellungen, angepasst zu haben. Die meisten Patienten (84 %) empfanden ihre Ärzte als offen für Diskussionen über Online-Informationen. Die Studie zeigt, dass Online-Recherchen die Eigenverantwortung der Patienten fördern können, aber auch Herausforderungen durch zusätzliche Fragen und mögliche Fehlinformationen mit sich bringen. (Iverson et al. 2008)

Die Studie „The Effect of Online Health Information Seeking on Physician-Patient Relationships: Systematic Review“ untersucht systematisch den Einfluss des Online-Suchverhaltens nach Gesundheitsinformationen (OHI) auf die Arzt-Patienten-Beziehung. Die Autoren analysierten 53 Studien (42 englische und 11 chinesische) und fanden heraus, dass OHI-Suchen in 58 % der Fälle die Arzt-Patienten-Beziehung positiv beeinflussen, indem sie Patienten eine aktive Teilnahme an ihrer Gesundheitsversorgung ermöglichen und die Therapietreue fördern. 26 % der Studien bewerten den Einfluss neutral, während 15 % negative Auswirkungen feststellen, insbesondere in China, wo geringe Gesundheitsinformationskompetenz, schlechte OHI-Qualität und kurze Kommunikationszeiten das Vertrauen in Ärzte mindern. Die Studie betont, dass die Verbesserung der Gesundheitsinformationskompetenz und der OHI-Qualität entscheidend ist, um positive Effekte zu fördern. (Luo et al. 2022)

Die Studie „A mixed methods systematic review of the effects of patient online self-diagnosing in the ‘smart-phone society’ on the healthcare professional-patient relationship and medical authority“ von Annabel Farnood, Bridget Johnston und Frances S. Mair untersucht in einer systematischen Übersicht anhand qualitativer und quantitativer Arbeiten, wie sich das Online-Selbstdiagnostizieren von Patientinnen und Patienten auf das Verhältnis zu medizinischen Fachkräften und auf deren Autorität auswirkt. Die Ergebnisse zeigen, dass das Internet von Patientinnen und Patienten überwiegend als ergänzende Informationsquelle genutzt wird, während Ärztinnen und Ärzte weiterhin als verlässlichste Instanz angesehen werden. Online-Recherchen können die Patientenbeteiligung und die gemeinsame Entscheidungsfindung im medizinischen Gespräch fördern; jedoch bestehen seitens der Fachkräfte gemischte Einstellungen zu internetinformierten Patientinnen und Patienten, insbesondere im Hinblick auf Fehlinformationen und Zeitaufwand in der Sprechstunde. Insgesamt deutet die Studie darauf hin, dass das Suchverhalten im Internet das Vertrauensverhältnis zum medizinischen Personal stärken kann, sofern eine offene und respektvolle Kommunikation erfolgt. (Farnood et al. 2020)

Die Studie mit dem Titel „Generative AI as Third Agent: Large Language Models and the Transformation of the Clinician-Patient Relationship“ untersucht, wie große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) die Beziehung zwischen Klinikern und Patienten verändern

können. Die Autor:innen analysieren aus verschiedenen Perspektiven – darunter Patientenvertreter, Informatiker und klinische Experten – die Chancen und Herausforderungen durch den Einsatz von LLMs im Gesundheitswesen. Dabei wird beleuchtet, wie LLMs die Patientenkommunikation verbessern, die Entscheidungsfindung unterstützen und die Patienteneinbindung stärken können, aber auch Risiken wie Datenschutzprobleme, algorithmische Verzerrungen und den Verlust menschlicher Verbindungen mit sich bringen. Die Studie schlägt ein konzeptionelles Rahmenwerk vor, um zu verstehen, welche Aspekte der Beziehung zwischen Patient und Arzt menschlich bleiben müssen, und ruft zu einer ethisch fundierten, transparenten und patientenzentrierten Gestaltung solcher Technologien auf. So können LLMs als neues, drittes „Agenten"-Element in der klinischen Interaktion wirken und eine transformative Rolle in der partizipativen Medizin spielen. (O Campos et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „The Evolution of Patient Empowerment and Its Impact on Health Care's Future" beschreibt die Entwicklung der Patientenermächtigung in den letzten 25 Jahren und analysiert deren Auswirkungen auf die zukünftige Gesundheitsversorgung. Sie untersucht, wie technologische Fortschritte wie das Internet, Smartphones und Künstliche Intelligenz die traditionelle Arzt-Patient-Beziehung von einem paternalistischen Modell hin zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit verändert haben. Die Arbeit identifiziert drei zentrale Säulen der Ermächtigung: Ressourcen, Handlungskompetenz und ein förderliches gesellschaftliches Umfeld. Zudem werden Chancen und Herausforderungen der Patientenermächtigung sowie deren Nutzen für Patienten und das Gesundheitssystem erörtert. Abschließend gibt die Studie einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen und notwendige Veränderungen in Politik und Praxis. (Mesko et al. 2025)

In der Studie "Artificial intelligence and the dehumanization of patient care" wird betont, dass die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in die Gesundheitsversorgung Vorteile in Diagnostik und Effizienz bietet, jedoch das Risiko birgt, die Arzt-Patienten-Beziehung zu untergraben. Die zunehmende Abhängigkeit von KI kann Interaktionen und das Vertrauen der Patienten schwächen, da datengetriebene Entscheidungen die menschliche Beziehung überlagern. Der „Black-Box"-Charakter vieler KI-Algorithmen mindert die Transparenz und damit das Vertrauen und Verständnis. Zudem können KI-Systeme, die auf unbalancierten Datensätzen trainiert wurden, gesundheitliche Ungleichheiten verstärken. Um dies zu verhindern, sollten zukünftige KI-Entwicklungen darauf abzielen, die menschlichen Aspekte zu berücksichtigen, anstatt sie zu ersetzen, um eine ausgewogene und patientenzentrierte Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. (Akingbola et al. 2024)

Der Artikel „Regressing or progressing: what next for the doctor–patient relationship?" von Natalie Harrison untersucht die Entwicklung der Arzt-Patienten-Beziehung über die Jahrhunderte. Er beleuchtet, wie technologische, sozioökonomische und politische Faktoren die Machtdynamik und den Wissensbesitz beeinflusst haben. Von der patientenzentrierten Medizin der Renaissance bis zur heutigen technologiegetriebenen Ära zeigt der Artikel, wie sich das Gleichgewicht zwischen Arzt und Patient verändert hat. Trotz Fortschritten hin zu mehr Patientenautonomie warnt der Artikel vor einer möglichen Rückkehr zur Krankheitszentrierung durch digitale

Technologien. Die Zukunft der Beziehung hängt stark von der Integration humanistischer Ansätze und der Navigation durch Datenschutzsfragen ab. (Harrison 2018)

Das Kapitel 24 "Doctor–Patient Relationship" in Wiley Blackwell Companion to Medical Sociology, verfasst von Hyeyoung Oh Nelson und herausgegeben von William C. Cockerham, untersucht die Arzt-Patient-Beziehung als zentrales Element der Gesundheitsversorgung. Es beleuchtet die Entwicklung von medizinischer Paternalismus hin zu patientenzentrierter Versorgung und analysiert den Einfluss von Technologie und Patientenautonomie auf diese Beziehung. Die Rolle von Patienten und Ärzten hat sich durch Veränderungen im Gesundheitssystem stark gewandelt, wobei patientenzentrierte Ansätze und der Einfluss von Konsumerismus im Fokus stehen. (Oh Nelson 2021)

Die Arzt-Patient-Beziehung hat sich im Laufe der Zeit stark verändert, von einem paternalistischen Modell, in dem der Arzt die Entscheidungen traf, hin zu einem patientenzentrierten Ansatz, der auf gegenseitiger Partizipation basiert. Historisch entwickelte sich diese Beziehung von der Aktivität-Passivität in der Antike über die Kooperation im antiken Griechenland bis hin zur heutigen Betonung auf Empathie und geteilter Verantwortung. Moderne Herausforderungen wie der Einfluss des Internets und steigende Klagezahlen beeinflussen diese Dynamik weiter. Der patientenzentrierte Ansatz fördert eine gleichberechtigte Zusammenarbeit, bei der der Arzt die individuelle Perspektive des Patienten berücksichtigt, um eine effektive Behandlung zu gewährleisten. (Kaba and Sooriakumaran 2007)

Der Artikel "Erosion of the 'ethical'doctor-patient relationship and the rise of physician burnout" von Atara Messinger und Sunit Das untersucht die Verbindung zwischen Arzt-Burnout und dem Verlust von Bedeutung in der Medizin durch den Zerfall der zwischenmenschlichen Beziehung zwischen Ärzten und Patienten. Unter Berufung auf Emmanuel Levinas argumentieren die Autoren, dass Depersonalisation nicht nur eine Folge, sondern eine Hauptursache von Burnout sein könnte. Sie schlagen vor, dass ein personenzentrierter Ansatz, der die dialogische Dimension der Arzt-Patient-Beziehung betont, sowohl das Wohlbefinden der Patienten als auch der Ärzte fördern kann. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit, die intersubjektive Beziehung zu stärken, um Burnout entgegenzuwirken. (Messinger and Das 2023)

Digitale Gesundheitstechnologien verändern die Arzt-Patienten-Beziehung, indem sie die Rollen und Verantwortlichkeiten beider Parteien neu definieren und die Entscheidungsfindung beeinflussen. Eine qualitative Interviewstudie mit 25 Teilnehmern (14 Gesundheitsfachkräfte, 11 Patientinnen) untersuchte die Auswirkungen einer digitalen Überwachungsplattform für hypertensive Störungen in der Schwangerschaft. Patientinnen gewinnen durch digitale Überwachung ein besseres Verständnis ihrer Erkrankung und können aktiv an geteilten Entscheidungsprozessen teilnehmen. Dennoch bleibt die klinische Entscheidungsfindung bei den Fachkräften, die die digitalen Daten entweder als objektive Grundlage für standardisierte Entscheidungen oder als kontextabhängige Daten für personalisierte Pflege betrachten. Die Studie zeigt, dass digitale Technologien subtile, doppelseitige Effekte haben, und schlägt sechs ethische Empfehlungen für ihre Implementierung vor, um die Balance zwischen Standardisierung und Individualisierung zu gewährleisten. (Jongsma et al. 2021)

Die Implementierung digitaler Gesundheitstechnologien (eHealth) in der klinischen Praxis birgt ethische und rechtliche Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf die Verantwortlichkeiten von Ärzten. Im Rahmen einer multidisziplinären Studie ("Clarifying responsibility: professional digital health in the doctor-patient relationship, recommendations for physicians based on a multi-stakeholder dialogue in the Netherlands") wurde die Unsicherheit über Verantwortlichkeiten als Hauptthema identifiziert, insbesondere in der Arzt-Patienten-Beziehung im Kontext „professioneller digitaler Gesundheit". Ärzte stehen vor Dilemmata, da bestehende rechtliche Rahmenbedingungen und Verhaltenskodizes oft nicht ausreichen, um ihre Pflichten klar zu definieren. Es fehlt an spezifischer professioneller Leitlinie, und Unsicherheiten über Sicherheit, technische Zuverlässigkeit und Evidenz für digitale Gesundheitsanwendungen verstärken die Zurückhaltung. Die Studie schlägt Empfehlungen vor, wie etwa die aktive Rolle medizinischer Verbände bei der Unterstützung, die Förderung evidenzbasierter Technologien und eine klare Kommunikation über Risiken und Patientenverantwortlichkeiten, um die Einführung digitaler Gesundheit zu fördern und die Versorgungsqualität zu verbessern. (Silven et al. 2022)

Der systematische Review „Physician Perspectives on Internet-Informed Patients: Systematic Review" untersucht die Sichtweisen von Ärzten auf Patienten, die Gesundheitsinformationen aus dem Internet beziehen. Die Studie zeigt, dass Ärzte unterschiedliche Meinungen zu diesem Verhalten haben, von positiv bis negativ, wobei viele eine ausgewogene Sicht vertreten. Sie erkennen Vorteile wie gesteigertes Patientenwissen, aber auch Risiken wie Fehlinformationen und erhöhte Ängste. Ärzte nutzen entweder partizipative Strategien, um Patienten bei der Nutzung von Internetinformationen zu unterstützen, oder defensive Ansätze, um diese zu entmutigen. Herausforderungen umfassen Zeitdruck und fehlende Schulungen, weshalb Ärzte Fortbildungen und Informationen über vertrauenswürdige Websites wünschen. (Lu and Schulz 2024)

Neue Arzt-Patienten-Beziehung

Die systematische Übersichtsarbeit untersucht die Erfahrungen von Patienten mit der Kompetenz von Gesundheitsfachkräften in der digitalen Beratung. Durch die Analyse von 16 qualitativen Studien wurden drei Hauptergebnisse identifiziert: Erstens benötigen Fachkräfte Kompetenzen, um effiziente digitale Beratung bereitzustellen, einschließlich technischer Unterstützung und Problemlösung. Zweitens ist die Fähigkeit, Patienten bei der Selbstverwaltung ihrer Gesundheit zu unterstützen, entscheidend, indem sie klare Anweisungen und personalisierte Informationen bereitstellen. Drittens ist die Kompetenz, eine vertrauensvolle, reziproke Beziehung in digitalen Umgebungen aufzubauen, essenziell, um eine komfortable Atmosphäre zu schaffen und empathisch zuzuhören. Diese Erkenntnisse können die Ausbildung von Gesundheitsfachkräften verbessern und patientenzentrierte digitale Beratung fördern. (Kaihlaniemi et al. 2024)

Vertrauen

Die Studie „People Overtrust AI-Generated Medical Advice despite Low Accuracy“ untersucht, wie nichtmedizinische Laien KI-generierte medizinische Antworten wahrnehmen und bewerten. In einer Untersuchung mit 300 Teilnehmern wurden Antworten von Ärzten und KI-Modellen mit hoher oder niedriger Genauigkeit verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass Teilnehmer KI-generierte Antworten oft nicht von ärztlichen unterscheiden konnten und diese sogar bevorzugten, selbst wenn sie ungenau waren. Dieses übermäßige Vertrauen in potenziell schädliche KI-Ratschläge könnte zu Fehldiagnosen und gesundheitlichen Risiken führen. Die Studie betont die Notwendigkeit, KI-Systeme in Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften einzusetzen, um Fehlinformationen zu vermeiden. (Shekar et al. 2025)

Der Artikel „Ethical Obligations to Inform Patients About Use of AI Tools“ von Michelle M. Mello und Kollegen behandelt die ethischen Verpflichtungen im Gesundheitswesen, Patienten über den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in ihrer Behandlung zu informieren. Er stellt ein Rahmenwerk vor, das Gesundheitsorganisationen dabei unterstützt zu entscheiden, wann und wie Patienten über KI-Tools benachrichtigt oder um Zustimmung gebeten werden sollten. Dabei werden vor allem der potenzielle Schaden für Patienten und ihre Möglichkeit, auf die Information zu reagieren, als zentrale Kriterien herangezogen. Der Artikel betont, dass nicht jede KI-Anwendung offengelegt werden muss, um Patienten nicht mit Informationen zu überfluten, und plädiert für ausgewogene Transparenz- und Zustimmungsregelungen, die Patientenrechte wahren und zugleich eine sichere und effektive Versorgung gewährleisten. (Mello et al. 2025)

Das PIF TICK ist ein Qualitätszeichen für vertrauenswürdige Gesundheitsinformationen im Vereinigten Königreich, vergeben von der Patient Information Forum (PIF). Es kennzeichnet evidenzbasierte, aktuelle und leicht verständliche Gesundheitsinformationen. Auf der aktualisierten PIF TICK-Website können Nutzer zertifizierte Informationsanbieter nach Gesundheitsthemen durchsuchen, wie z. B. Wellness-Ressourcen zur Förderung von Selbstfürsorge und Stressbewältigung. PIF bietet zudem Leitfäden, ein Verzeichnis zertifizierter Anbieter und Informationen für Fachkräfte. Die Organisation feiert 2025 fünf Jahre PIF TICK und setzt sich gegen Gesundheitsdesinformation ein.

Ungleichheit

Die Studie mit dem Titel „Can health information and decision aids decrease inequity in health care? A systematic review“ untersucht, inwieweit evidenzbasierte Gesundheitsinformationen (EBHI) und Patienten-Entscheidungshilfen (PtDAs) unterschiedliche Bevölkerungsgruppen gleichermaßen bei informierten Entscheidungen unterstützen. In zwölf randomisierten kontrollierten Studien wurden Faktoren wie Ethnie, Bildung, sozioökonomischer Status, Gesundheitskompetenz und Alter analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass EBHI und PtDAs insgesamt wirksam sind, jedoch nur wenige Studien gezielt Unterschiede zwischen benachteiligten und privilegierten Gruppen betrachteten. Die Studie betont die Notwendigkeit, zukünftige

Forschungsarbeiten besser auf die Berücksichtigung von Ungleichheiten auszurichten, um eine gerechte Gesundheitsversorgung sicherzustellen. (Ellermann et al. 2025)

Assistenzsysteme

Die Studie mit dem Titel „Perspectives From Canadian People With Visual Impairments in Everyday Environments Outside the Home: Qualitative Insights for Assistive Technology Development“ untersucht die Herausforderungen und Unterstützungsfaktoren, denen Menschen mit Sehbehinderungen in alltäglichen, öffentlichen Innenräumen in Kanada begegnen. Durch qualitative Fokusgruppen wurden Barrieren wie unzugängliche Beschilderungen und Schwierigkeiten bei der Orientierung identifiziert, während menschliche Hilfe, Vorbereitung und zugängliche Umgebungen als wichtige Erleichterungen hervorgehoben wurden. Die Studie zeigt, dass moderne Assistenztechnologien, insbesondere Smartphone-Apps, zwar hilfreich sein können, jedoch die menschliche Unterstützung und die physische Umgebung für die Unabhängigkeit der Betroffenen oft entscheidender sind. Gleichzeitig werden Empfehlungen für die Entwicklung nutzerfreundlicher und barrierefreier Technologien gegeben, die die Bedürfnisse der Nutzer besser berücksichtigen. (Puri et al. 2025)

Personalisierte Medizin

Die Studie mit dem Titel „Developing a Behavioral Phenotyping Layer for Artificial Intelligence–Driven Predictive Analytics in a Digital Resiliency Course: Protocol for a Randomized Controlled Trial“ beschreibt die Planung eines randomisierten kontrollierten Versuchs (RCT) zur Entwicklung von Verhaltensprofilen mithilfe künstlicher Intelligenz. Ziel ist es, die Personalisierung digitaler psychischer Gesundheitsangebote zu verbessern, insbesondere für ukrainische Geflüchtete, die an einem resilienzfördernden Online-Kurs teilnehmen. Sechs unterschiedliche Interventionsarme vergleichen verschiedene Kombinationen von Verhaltenstips, Checklisten und Gamification-Elementen, um die Nutzerbindung zu messen und daraus Vorhersagemodelle zu erstellen. Die wissenschaftliche Evaluation umfasst das Nutzerengagement, Kursabschlussraten und weitere Verhaltensmetriken. Die Studie wurde sorgfältig ethisch geprüft und so konzipiert, dass sie Datenschutz gewährleistet sowie in mehreren Sprachen adaptiert ist. (Mierlo et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel “AI and Digital Health: Personalizing Physical Activity to Improve Population Health” beschäftigt sich mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und digitalen Gesundheitstechnologien, um körperliche Aktivität individuell zu personalisieren. Ziel ist es, durch maßgeschneiderte Empfehlungen das Bewegungsverhalten von Menschen zu verbessern und dadurch die Gesundheit auf Bevölkerungsebene zu fördern. Die Studie untersucht, wie personalisierte Aktivitätsempfehlungen, die mithilfe von KI generiert werden, die Einbindung und Wirksamkeit im Vergleich zu allgemeinen Richtlinien erhöhen können. Damit wird ein innovativer Ansatz vorgestellt, der physische Aktivität relevanter und zugänglicher

macht und somit potenziell einen positiven Beitrag zur öffentlichen Gesundheitsvorsorge leisten kann. (D. S. Kim et al. 2025)

Digitalkompetenz

Die Studie „There's a creepy guy on the other end at Google!: engaging middle school students in a drawing activity to elicit their mental models of Google“ untersucht, wie Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe sich vorstellen, wie die Suchmaschine Google funktioniert. Im Rahmen des außerschulischen HackHealth-Programms wurden 26 Teilnehmende im Alter von 10 bis 14 Jahren gebeten, mithilfe von Zeichnungen und kurzen Beschreibungen ihre mentalen Modelle von Googles Funktionsweise darzustellen. Die Analyse der Zeichnungen ergab eine Typologie mit sechs Kategorien, darunter „Google als Menschen“, „Google als physischer Raum“, „Google als technische Geräte“ und „Google als Code“. Die Ergebnisse zeigen, dass das Verständnis der Jugendlichen über die technischen Prozesse hinter Google oft lückenhaft und stark von Anthropomorphismus geprägt ist. Die Autorinnen und Autoren betonen, dass diese Erkenntnisse für die Gestaltung von Informations- und Digitalkompetenzunterricht sowie für eine transparentere Suchmaschinengestaltung genutzt werden können. (Kodama et al. 2017)

Online Gesundheitsgemeinschaften

Das 2022 in Social Science & Medicine veröffentlichte Paper von Roberta Bernardi und Philip F. Wu untersucht, wie Patienten in Online-Gesundheitsgemeinschaften (OHCs) mit den Spannungen zwischen der Logik persönlicher Wahl und der Logik medizinischer Professionalität umgehen. Basierend auf 44 Interviews mit Mitgliedern einer OHC für Diabetiker zeigt die Studie, dass Patienten durch OHCs alternative Behandlungsoptionen kennenlernen und ihre Entscheidungsfreiheit stärken, was jedoch Konflikte mit der Autorität von Gesundheitsfachkräften hervorrufen kann. Patienten handeln strategisch, indem sie OHC-Ratschläge selektiv mit Ärzten teilen, abhängig von deren Offenheit für die Logik persönlicher Wahl. Die Studie betont, dass Patienten durch geschicktes Management dieser Logiken ihre Beziehung zu Ärzten aufrechterhalten und von OHCs profitieren können, ohne diese zu gefährden. (Bernardi and Wu 2022)

Weiteres

Die Studie „Effectiveness of an Interactive Digital Intervention Program on Knowledge, Health Literacy, and Learner Engagement in Senior High School Students: Intragroup and Intergroup Comparison of 2 Teaching Models“ untersuchte die Wirksamkeit eines interaktiven digitalen Interventionsprogramms (IDI) zur Prävention von Substanzkonsum bei 651 Schülern im Alter von 16 bis 18 Jahren aus neun taiwanesischen Schulen. In einem quasi-experimentellen Pre-Post-Design wurde das IDI mit sechs webbasierten Einheiten (inklusive Videos, Quizzen und Szenario-Diskussionen) einem traditionellen Lehrbuchunterricht gegenübergestellt. Die

IDI-Gruppe zeigte signifikante Verbesserungen in Wissen, Gesundheitskompetenz (funktional, kritisch, kommunikativ) und Lernengagement (kognitiv und emotional), während intergruppale Vergleiche die Überlegenheit des digitalen Ansatzes unterstrichen, wenngleich nicht alle Zielvariablen wie Ablehnungsfähigkeiten gleichermaßen profitierten.

https://youtu.be/DeT50OlKHKg

Das Buch „Personalized Medicine: Empowered Patients in the 21st Century?“ von Barbara Prainsack, Professorin für Vergleichende Politikanalyse an der Universität Wien, erschien 2017 bei New York University Press. Es untersucht die zunehmende Beteiligung von Patienten an Diagnose, Behandlung und Medikation im Kontext datengetriebener personalisierter Medizin. Prainsack analysiert, wie diese Entwicklung zu einem technologiezentrierten Individualismus führen kann, aber auch Chancen für Solidarität bietet. Das Werk integriert empirische Arbeiten und kritische Analysen aus Medizin, Public Health, Datenwissenschaft, Bioethik und digitaler Soziologie. Es plädiert für eine Personalisierung, die patientenorientiert bleibt und nicht von Technologien dominiert wird.

Die Studie „The “We” in the “Me”: Solidarity and Health Care in the Era of Personalized Medicine“ von Barbara Prainsack kritisiert die gängige Annahme in rechtlichen und ethischen Instrumenten der Gesundheitsversorgung, wonach Personen ideale, unabhängige und strategisch rationale Individuen sind. Diese Sichtweise erweist sich als ungeeignet, da sie die relationale Natur des Menschen vernachlässigt und konkrete Probleme in der Medizin verursacht. Prainsack schlägt eine solidaritätsbasierte Perspektive vor, die relationale Ansätze betont und neue Lösungen für ethische und regulatorische Fragen ermöglicht, etwa in der Sterbebegleitung, bei Organspenden oder der Gesundheitsdatennutzung. Sie unterstreicht die Bedeutung universeller Gesundheitsversorgung und zeigt, wie individuelle Rechte durch gemeinsame soziale Praktiken geformt werden, um eine übermäßige Individualisierung in der personalisierten Medizin zu vermeiden.

Die Studie „Public Perception of Physicians Who Use Artificial Intelligence“ (Reis M et al., JAMA Netw Open 2025;8(7):e2521643) untersuchte in einem randomisierten Online-Experiment mit 1276 US-Erwachsenen, wie die Erwähnung von KI-Nutzung in Arztwerbung die Wahrnehmung von Hausärzten beeinflusst. Teilnehmer bewerteten fiktive Arztanzeigen, die entweder keine Angabe zur KI enthielten (Kontrollbedingung) oder explizit KI für administrative, diagnostische oder therapeutische Zwecke nannten. In allen drei KI-Bedingungen wurden die Ärzte signifikant schlechter hinsichtlich Kompetenz, Vertrauenswürdigkeit und Empathie eingestuft sowie eine geringere Bereitschaft bekundet, einen Termin zu vereinbaren, als in der Kontrollbedingung. Die Effekte waren über die drei KI-Anwendungsbereiche vergleichbar; die Bereitschaft zur Terminvereinbarung sank am stärksten. Die Autoren schlussfolgern, dass die bloße Erwähnung von KI-Nutzung – unabhängig vom Anwendungskontext – bei der Öffentlichkeit zu Vorbehalten führt und empfehlen transparente Kommunikation der Vorteile für Patienten.

Der Artikel „Collaborative Design and Development of a Patient-Centered Digital Health App for Supportive Cancer Care: Participatory Study“ wurde am 11. November 2025 in JMIR Hu-

man Factors (Vol 12, e73829) veröffentlicht. Die Studie beschreibt die partizipative Entwicklung einer patientenzentrierten mHealth-App namens OncoSupport+ am Universitätsspital Zürich in Zusammenarbeit mit Krebspatienten, Patientenvertretern und Fachpersonal. In einem dreiphasigen Co-Design-Prozess (Predesign, Generative Phase, Prototyping) wurden Bedürfnisse erhoben, Funktionen priorisiert und ein Prototyp erstellt, der ein Patienten-Dashboard zur Erfassung von Patient-reported Outcome Measures (PROMs) sowie personalisierten Informationen und ein Pflegekräfte-Dashboard zur Visualisierung der Daten umfasst. Die App zielt auf verbesserte Kommunikation, Digitalisierung von Supportive-Care-Prozessen und Steigerung der Selbstwirksamkeit ab; wesentliche Akzeptanzfaktoren sind Benutzerfreundlichkeit, Workflow-Integration und professionelle Einführung. Die Autoren betonen die Notwendigkeit einer konsequenten Einbindung von Patienten und Klinikpersonal, um eine erfolgreiche Implementierung digitaler Werkzeuge in der supportiven Krebsversorgung zu gewährleisten.

VYVYT hat sich auf die digitale Bewahrung und Weitergabe von Erinnerungen an verstorbene Menschen spezialisiert hat. Unter dem Leitspruch „er|sie|es lebt weiter“ (abgeleitet vom lateinischen „vivit“) entwickelt das Team um Lilli Berger und Anton Krause KI-basierte Produkte wie ERINNERUNGS|PODCAST (Lebensgeschichten als persönlicher Audio-Podcast), ERINNERUNGS|RAUM (virtuelle 3D-Gedenkräume) sowie ERINNERUNGS|FEIER (virtuelle Trauerfeiern). Ergänzend werden kostenlose monatliche Virtual Meetups zum Thema „KI in Trauer“, eine jährliche Masterclass (89 €) zur eigenständigen Erstellung von Griefbots, 3D-Räumen und KI-Podcasts sowie die Beteiligung an der Trauerwoche angeboten. Das Unternehmen versteht sich als Pionier im Bereich digitaler Trauerkultur.

Das **“DNVF Memorandum Partizipative Versorgungsforschung”** des Deutschen Netzwerks Versorgungsforschung e.V. (DNVF) bietet einen Überblick über den Entwicklungs- und Forschungsstand sowie die Umsetzung partizipativer Ansätze in der Gesundheitsversorgungsforschung,. Das zentrale Anliegen ist die aktive Einbindung von Patient:innen und weiteren Stakeholdern, wie etwa Fachkräften aus der Versorgungspraxis, in die Prozesse der Versorgungsforschung, um die Patient:innenrelevanz und die bedarfsgerechte Qualität der Gesundheitsversorgung zu steigern,. Das Memorandum beschreibt die Charakteristika partizipativer Versorgungsforschung, stellt ihren Entwicklungs- und Institutionalisierungsstand in Deutschland dar und beleuchtet das Potential und die Vorteile dieses Ansatzes. Zudem befasst sich der erste Teil mit zwei relevanten Querschnittsthemen, nämlich der theoretischen und konzeptionellen Fundierung sowie der Untersuchung von Effekten und Wirksamkeit partizipativer Ansätze.

Das Webinar „The e-Patient Evolution: How Digital Health is Redefining Patient Engagement“, das in Zusammenarbeit mit der Society for Participatory Medicine stattfand, präsentierte eine Expertenrunde, die die symbiotische Co-Evolution von E-Patienten und digitaler Gesundheit diskutierte. Im Zentrum steht die These, dass E-Patienten – informierte Gesundheitskonsumenten, die online Informationen suchen und mit Ärzten kooperieren – Technologie nutzen, um Innovationen in der digitalen Gesundheit voranzutreiben und die Patientenbeteiligung neu zu definieren. Die Diskussionsteilnehmer erörterten, wie E-Patienten im Laufe der letzten 25 Jahre verschiedene Technologien, von Web-Suchen über tragbare Geräte bis hin zu künstlicher

Intelligenz (KI), auf unerwartete Weise eingesetzt haben, was eine fortlaufende Innovation befeuert. Dabei wurden wiederkehrende Themen wie die Notwendigkeit des Patient Empowerment, die Nutzung der Patientenintelligenz als untergenutzte Ressource im Gesundheitswesen und die Herausforderungen des digitalen Grabens behandelt.

Der Artikel „Digital Information Sharing Before Consultations in General Practice: Protocol for a Scoping Review“ beschreibt das Protokoll einer Scoping Review, die den Einsatz digitaler Tools zur vorab stattfindenden Informationsübermittlung durch Patienten in der Allgemeinmedizin untersucht. Ziel ist es, die vorhandene Evidenz zu diesen Systemen – wie Accurx oder eConsult – systematisch zu kartieren, ihre Implementierung, Auswirkungen auf Gesundheitsungleichheiten und klinische Ergebnisse zu beschreiben sowie Forschungslücken zu identifizieren. Die Review folgt den Richtlinien der Joanna Briggs Institute und PRISMA-ScR, umfasst Literatur ab 2021 aus Datenbanken und Grauer Literatur und sieht eine narrative Synthese der Ergebnisse vor. Die Suche ergab nach Deduplizierung 4536 Treffer; die Volltextprüfung wurde im November 2025 abgeschlossen, die Ergebnisse sollen Anfang 2026 publiziert werden.

Stelle mappinfo in einem kurzen Absatz von Sätzen vor und erwähnen im ersten Satz den Titel und schreibe in deutscher Sprache sachlich nüchtern objektiven

“MAPPinfo – Validated checklist for the assessment of evidence-based health information” ist ein Instrument zur systematischen Bewertung der Qualität von Gesundheitsinformationen über medizinische Entscheidungen auf wissenschaftlicher Grundlage. Es operationalisiert erstmals das Qualitätskonzept der „Guideline Evidence-Based Health Information“ und prüft Gesundheitsinformationen anhand von Kriterien zu Definition, Transparenz, Inhalt und Präsentation, darunter etwa Zielgruppendefinition, Offenlegung von Finanzierung und Interessenkonflikten, Darstellung von Nutzen, Schaden und Unsicherheit. Die Checkliste ist ohne vertiefte medizinische Kenntnisse konzipiert und kann als Screening-Instrument genutzt werden, um Stärken und Schwächen von Gesundheitsinformationen zu identifizieren.

Der Artikel „Digital Health Technologies: Learnings and Perspectives From a Patient Engagement Stakeholder Expectations Matrix Study“ ist eine im Dezember 2025 im Journal of Medical Internet Research veröffentlichte Perspektivenarbeit. Er untersucht den aktuellen Stand der Patientenbeteiligung (Patient Engagement) in der Entwicklung und Umsetzung digitaler Gesundheitstechnologien. Basierend auf 37 qualitativen Interviews mit Stakeholdern aus sechs Gruppen sowie Erkenntnissen aus dem Patient Engagement Open Forum hebt der Beitrag unterschiedliche Perspektiven hervor, identifiziert Barrieren wie fehlendes gemeinsames Verständnis, fragmentierte Datengovernance und unzureichende Infrastruktur und weist auf Chancen für eine stärkere multistakeholder-Kollaboration hin, um ein inklusiveres, patientenzentriertes digitales Gesundheitsökosystem zu schaffen.

“Investing in Healthcare’s Power Users – 2025 Research Report” wurde von Ingeborg Investments verfasst. Der Bericht führt das Konzept der “Healthcare Power User” ein – Nutzer, die Gesundheitsdienstleistungen häufiger und intensiver in Anspruch nehmen. Im Zentrum steht die These, dass Frauen die eigentlichen Power User im Gesundheitswesen sind: Sie konsumieren Gesundheitsleistungen 1,75-mal häufiger als Männer und nutzen Versorgungskanäle deutlich

aktiver, werden jedoch durch systemische Barrieren beim Zugang und bei der Therapietreue behindert. Der Bericht analysiert einen Gesundheitsmarkt von 3,5 Billionen US-Dollar jährlich, wobei Frauen etwa 2,1 Billionen Dollar (60 Prozent) der Ausgaben verursachen. Auf dieser Grundlage identifiziert Ingeborg Investments acht zentrale Investmentthesen für die kommende Dekade, darunter hormonelle Gesundheitslösungen, KI-gestützte Triage, Umweltgesundheit, Cash-Pay-Modelle für Früherkennung sowie die Wiederbelebung der Primärversorgung durch Longevity-Konzepte. Das Dokument verbindet Marktanalyse mit einem dezidiert auf Frauen fokussierten Investmentansatz.

Trauerbots, auch als Griefbots oder Deathbots bekannt, sind KI-basierte Chatbots, die die Sprache und Persönlichkeit Verstorbener nachahmen, um Hinterbliebenen Kommunikation zu ermöglichen. Die Evidenzlage bleibt begrenzt und überwiegend theoretisch-ethisch geprägt. Psychoanalytisch wird in „Mourning, Melancholia and Machines: An Applied Psychoanalytic Investigation of Mourning in the Age of Griefbots“ gewarnt, dass sie den Trauerprozess verzögern oder verzerren könnten, indem sie die Akzeptanz des endgültigen Verlusts erschweren. Ethisch diskutiert „The Ethics of ‘Deathbots’ “ Risiken für Autonomie, Abhängigkeit und kommerzielle Ausnutzung, mit Empfehlung einer Klassifikation als medizinische Produkte. Zu Online-Bereavement-Interventionen zeigen „Web-Based Bereavement Care: A Systematic Review and Meta-Analysis“ moderate bis große Effekte kognitiv-verhaltenstherapeutischer Ansätze auf Trauersymptome, „A Rapid Review of the Evidence for Online Interventions for Bereavement Support“ hohe Akzeptanz bei möglichen negativen Effekten, und „My Grief App for Prolonged Grief in Bereaved Parents: A Randomised Waitlist-Controlled Trial“ stabile Reduktionen depressiver Symptome. Spezifisch zu Trauerbots fehlen jedoch randomisierte kontrollierte Studien, sodass Nutzen und Risiken evidenzbasiert nicht abschließend bewertet werden können. Die Integration erfordert Vorsicht unter ethischen und regulatorischen Aspekten.

„Intervention in Health Misinformation Using Large Language Models for Automated Detection, Thematic Analysis, and Inoculation: Case Study on COVID-19“ ist eine im Januar 2026 im Journal of Medical Internet Research veröffentlichte Studie. Sie stellt ein automatisiertes System vor, das große Sprachmodelle nutzt, um Gesundheitsdesinformationen in sozialen Medien zu erkennen, zu klassifizieren und thematisch zu analysieren. Das Verfahren kombiniert die Erkennung von Fehlinformationen (mit einer BERT-basierten Klassifikation von 98 % Genauigkeit), Topic-Modeling mittels BERTopic zur Identifikation zentraler Themen sowie Prompt-Engineering, um satzbasierte Themenbeschreibungen und passende Widerlegungsargumente (Inokulation) zu erzeugen. Die Methode wurde an COVID-19-bezogenen englischsprachigen Daten getestet und zielt darauf ab, die Verbreitung von Fehlinformationen effektiv einzudämmen und das öffentliche Gesundheitsbewusstsein zu stärken.

„Trends in the Implementation of the Cyberchondria Severity Scale: Bibliometric Analysis“ ist eine im Januar 2026 in JMIR Mental Health veröffentlichte bibliometrische Studie von Adam C. Powell und Cayetana Calderon-Smith. Die Autoren untersuchten anhand von 117 englischsprachigen empirischen Artikeln aus den Jahren 2019 bis 2024, in welchem Umfang die originale 33-Item Cyberchondria Severity Scale (CSS) und ihre verkürzte 12-Item-Version (CSS-12) zur Messung von Cyberchondrie eingesetzt werden. Etwa 36 % der Studien nutzten die

originale CSS, 33 % die CSS-12 und 31 % andere oder unbekannte Varianten. Während sich kein signifikanter Zusammenhang zwischen Erscheinungsjahr und Instrumentenwahl zeigte, nahm der relative Anteil der CSS-12 im Zeitverlauf tendenziell zu. Es bestand ein hochsignifikanter Zusammenhang zwischen der Sprache des eingesetzten Instruments und der gewählten Skalenversion, was auf kulturelle und sprachliche Einflüsse bei der Instrumentenauswahl hinweist.

„Online Health Information–Seeking Among Older Adults and Predictors of Use, Motivations, and Barriers in the Context of Healthy Aging: Cross-Sectional Study“ ist eine im Januar 2026 veröffentlichte Querschnittsstudie aus der Schweiz. Sie untersucht das Verhalten von 1261 Internetnutzern ab 60 Jahren hinsichtlich der Suche nach Gesundheitsinformationen im Internet (OHIS). Rund 77,6 % der Befragten nutzen OHIS regelmäßig. Wichtige Prädiktoren für die Nutzung sind hohe digitale Kompetenz, häufige Internetnutzung und Vertrauen in Online-Gesundheitsinformationen. Die häufigste Motivation ist das bessere Verständnis von Erkrankungen. Bei Nichtnutzern dominieren hingegen Schwierigkeiten bei der Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit, Misstrauen gegenüber den Inhalten sowie Bedenken vor fragwürdigen Anbietern. Gesundheitskompetenz (Health Literacy) zeigte keinen signifikanten Einfluss, während digitale Kompetenz als zentraler Faktor hervorgehoben wird.

„Generation Silver Surfer“ ist eine Presseinformation des Digitalverbands Bitkom e.V. vom 15. Januar 2026. Die Veröffentlichung stellt die Ergebnisse einer repräsentativen Studie vor, für die 1.004 Personen ab 65 Jahren in Deutschland befragt wurden. Aktuell nutzen 74 Prozent der über 65-Jährigen das Internet – ein deutlicher Anstieg gegenüber 48 Prozent im Jahr 2020 und 38 Prozent im Jahr 2014. Die Mehrheit steht der Digitalisierung positiv gegenüber, wünscht sich ein schnelleres Tempo und fordert gleichzeitig mehr Unterstützungsangebote, um die eigenen Digitalkompetenzen zu verbessern, die im Durchschnitt nur mit der Note 3,2 bewertet werden.

Das Buch “Patient Involvement in Health Technology Assessment, Second Edition”, herausgegeben von Karen M. Facey, Anke-Peggy Holtorf und Ann N.V. Single, ist ein Fachwerk innerhalb der Reihe “Health Informatics”, das die systematische Einbeziehung von Patienten in die Bewertung von Gesundheitstechnologien (Health Technology Assessment, HTA) untersucht. In insgesamt 33 Kapiteln, an denen 121 internationale Autoren mitgewirkt haben, werden theoretische Konzepte, Forschungsmethodiken sowie praktische Fallbeispiele aus über 20 verschiedenen Rechtsordnungen weltweit dargelegt. Das Werk definiert Patienteneinbindung als ein zweigeteiltes Konzept, das sowohl die Forschung zu Patientenaspekten (wie Erfahrungen und Präferenzen) als auch die aktive Beteiligung von Patienten an HTA-Prozessen und der Politikgestaltung umfasst. Als Open-Access-Publikation richtet es sich an Akademiker, politische Entscheidungsträger und Patientenvertreter mit dem Ziel, die Relevanz, Legitimität und Transparenz von Entscheidungen im Gesundheitswesen durch die Nutzung von Patientenwissen zu erhöhen. Dabei werden spezifische methodische Ansätze wie Patientenpräferenzstudien, qualitative Evidenzsynthesen und die Analyse von sozialen Medien detailliert beschrieben.

„A Critical Health Literacy Podcast to Counter Health Misinformation at Scale: Randomized Controlled Trial“ ist eine randomisierte kontrollierte Studie, die 2026 in JMIR Public Health and Surveillance veröffentlicht wurde. Die Autoren Vanesa Mora Ringle und Amanda

Jensen-Doss entwickelten und testeten einen kurzen, erzählerisch gestalteten Podcast („Parents Making Informed Health Choices“), der US-amerikanischen Eltern evidenzbasierte Prinzipien der Gesundheitsentscheidung vermittelt, um kritische Gesundheitskompetenz zu stärken und Fehlinformationen entgegenzuwirken. In einer Online-Studie mit 250 Eltern zeigte die Interventionsgruppe nach dem Hören des etwa 32-minütigen Podcasts signifikant bessere kritische Bewertung von Gesundheitsaussagen, stärkere Absicht, fairen Vergleichsstudien nachzugehen, weniger negative persönliche Einstellungen gegenüber evidenzbasierten Verfahren sowie eine höhere Präferenz für wissenschaftlich belegte Behandlungen. Die Effekte waren klein bis moderat. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Podcasts eine kostengünstige, skalierbare Methode darstellen können, um kritische Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung zu fördern.

AI Care Standard™ for Patient Communication ist ein Rahmenwerk, das zehn Kernprinzipien (Core Pillars) für sichere und verantwortungsvolle KI-gestützte Kommunikation mit Patienten definiert. Die Säulen umfassen unter anderem klinische Genauigkeit, situationsgerechtes Verhalten, klare Rückkopplung, Transparenz über KI-Nutzung, evidenzbasierte Informationen, Patientenautonomie, Berücksichtigung individueller Bedürfnisse sowie kontinuierliche Überwachung und Verbesserung. Ergänzend bietet das zugehörige Evaluation Framework™ ein strukturiertes Bewertungsinstrument mit acht Prüfbereichen, darunter Trainingsdatenqualität, Umgang mit unvollständigen Eingaben, Validierung, Schutz vulnerabler Situationen, Personalisierung, Offenlegung und Auswirkungen auf Klinikworkflows. Das Standardwerk wurde durch Experteninterviews, Roundtables und Szenario-Tests entwickelt und zielt darauf ab, Risiken wie Fehlinformationen, Vertrauensverlust und Haftungsprobleme in der patientennahen KI-Nutzung zu minimieren, ohne bestehende klinische oder regulatorische Standards zu ersetzen.

Der Artikel „AI in the doctor-patient encounter“ von Sandeep Reddy, Sandosh Padmanabhan und Shauna Overgaard erschien am 18. November 2025 im BMJ (Band 391, doi:10.1136/bmj.r2344). Er stellt eine neue BMJ-Serie zu generativer KI vor, die das Konzept der „triadic care“ einführt: Kliniker, Patient und KI gestalten gemeinsam den klinischen Kontakt. Der Text betont, dass eine wirksame Umsetzung Vorbereitung von Patienten und Ärzten erfordert, künftige Beiträge thematisieren die Stärkung der Patientenautonomie sowie notwendige Kompetenzen der Ärzte. Trotz potenzieller Vorteile hängt der Erfolg entscheidend von starken Governance-Rahmenbedingungen und institutioneller Bereitschaft ab, um ethische Nutzung, Verantwortlichkeiten und Patientensicherheit zu gewährleisten.

Der Artikel „While healthcare rushes to implement AI, consumers worry“ von Fred Bazzoli, erschienen am 25. Februar 2026 in Health Data Management, beleuchtet die Diskrepanz zwischen der raschen Einführung von Künstlicher Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen und den anhaltenden Bedenken der Verbraucher. Eine Umfrage der Coalition for Health AI (CHAI) in Zusammenarbeit mit der California Health Care Foundation und NORC zeigt, dass etwa drei Viertel der 1.456 befragten Patienten KI bereits nutzen, jedoch nur 13 % sich sehr wohl damit fühlen, während 51 % angeben, dass der KI-Einsatz ihr Vertrauen in das Gesundheitswesen mindert. Die Hauptbedenken betreffen mangelnde Transparenz, Kommerzialisierung von Daten und fehlende Kontrollmechanismen; die Befragten fordern mehrschichtige Governance mit unabhängigen Instanzen, menschlicher Aufsicht und klarer Rechenschaftspflicht, um Vertrauen

aufzubauen, da derzeit weder eine einzelne Institution als vertrauenswürdiger Wächter gilt noch ausreichende Schutzmaßnahmen vor Bias und Datenschutzrisiken etabliert sind.

Healthcare-Barometer 2026 ist eine repräsentative Umfrage der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland. Die im Januar/Februar 2026 durchgeführte Befragung von 1.000 Personen zeigt einen historischen Tiefstand der Zufriedenheit mit dem deutschen Gesundheitswesen: Nur noch 50 Prozent der Bürger zählen es zu den drei besten Systemen weltweit. Besonders groß sind die Sorgen um die Finanzierbarkeit des Systems (91 Prozent), den Fachkräftemangel und die Versorgungsqualität. Die Zufriedenheit mit den Krankenkassen bleibt hingegen hoch (87 Prozent), während die ambulante ärztliche Versorgung weiter an Zustimmung verliert (nur noch 30 Prozent Zufriedene). Als wichtigste Verbesserungshebel nennen die Befragten eine integrierte Versorgung, mehr Prävention und eine beschleunigte Digitalisierung.

„Implementation and Evaluation of an Open-Source Chatbot for Patient Information Leaflets“ untersucht die Entwicklung und Bewertung des Chatbots MediChat, der verständliche, deutschsprachige Auskünfte zu Medikamenten ausschließlich auf Basis offizieller Packungsbeilagen bereitstellt. Im Rahmen einer RAG-Architektur werden Packungsbeilagen aus dem Austrian Medicinal Product Index per API bezogen, in Textsegmente aufgeteilt, als Vektoren in einer Chroma-Datenbank gespeichert und von Llama 3.1 zur Antwortgenerierung genutzt. Quantitativ erreichte MediChat bei 200 Ja/Nein-Fragen zu zehn häufig verordneten Arzneimitteln eine Genauigkeit von 80%, eine Präzision von 0,977, einen Recall von 0,686 sowie eine mittlere Antwortzeit von 727 ms. Qualitative Szenariobewertungen mit zwei Personas zeigten überwiegend hohe Raten bei Aufgabenerfüllung, Relevanz und Angemessenheit der Informationsmenge bei Antwortzeiten um etwa eine Sekunde.

Der Artikel „Using Numerical Comparisons to Help Patients Make Choices“ von Ellen Peters und Nadine S. Jennings wurde am 4. März 2026 online in JAMA veröffentlicht. Er erläutert sachlich, wie numerische Vergleiche in der Arzt-Patienten-Kommunikation die Entscheidungsfindung verbessern können. Statt isolierter Risiko- oder Nutzenangaben empfehlen die Autoren den Einsatz gezielter Vergleiche, etwa mit Alternativen, mit Nicht-Handeln oder mit Risiken anderer Personen. Solche Kontexte machen Zahlen verständlicher, fördern realistischere Risikoeinschätzungen und unterstützen informierte, wertebasierte Entscheidungen, ohne den Patienten zu beeinflussen. Die Autoren betonen die Notwendigkeit sorgfältiger Auswahl transparenter Vergleiche und veranschaulichen dies anhand von Beispielen und Studien.

Die Studie mit dem Titel „Reduced Hospitalizations, Emergency Room Visits, and Costs Associated with a Web-Based Health Literacy, Aligned-Incentive Intervention: Mixed Methods Study“ wurde 2019 im Journal of Medical Internet Research veröffentlicht. Sie untersucht das MedEncentive Mutual Accountability and Information Therapy (MAIT) Program, ein webbasiertes System, das durch aligned Incentives zwischen Patienten und Ärzten sowie Informationstherapie (Bereitstellung evidenzbasierter Gesundheitsinformationen) die Gesundheitskompetenz fördert und Kosten senken soll. In einer pre-post-Analyse einer Mitarbeitergesundheitskasse mit etwa 1800 Mitgliedern sanken nach Einführung des Programms (2015–2017 im Vergleich zu 2013–2014) die Hospitalisierungen pro 1000 um 32 %, die Notaufnahmebesuche pro 1000

um 14 % und die jährlichen Pro-Kopf-Ausgaben um 10,8 % bzw. 675 US-Dollar. Qualitative Befragungen zeigten, dass Teilnehmer den Bildungs- und Motivationsaspekt wertschätzten und eine bessere Selbstmanagementfähigkeit wahrnahmen. Die Autoren assoziieren diese Reduktionen mit dem Programm, betonen jedoch die Notwendigkeit kontrollierter Folgestudien zur Bestätigung.

Der Artikel „Patients' memory for medical information“ von Roy P. C. Kessels (Journal of the Royal Society of Medicine, 2003) analysiert systematisch, warum Patienten medizinische Informationen oft nur unvollständig oder fehlerhaft erinnern: 40–80 % der Angaben werden sofort vergessen, der erinnerte Anteil sinkt mit steigender Informationsmenge, und fast die Hälfte des Behaltenen ist inhaltlich falsch. Einflussfaktoren umfassen Alter (schlechtere Enkodierung bei Älteren, besonders bei widersprüchlichen Inhalten), Angst und Stress (Aufmerksamkeitsverengung, zustandsabhängiges Lernen), wahrgenommene Wichtigkeit sowie die Präsentationsform, wobei schriftliche oder visuelle Hilfsmittel (z. B. Pictogramme) die Merkleistung verbessern. Der jüngere Review „Memory recall/information retrieval challenges within the medical appointment: a review of the literature“ von Michael Twomey, David Sammon und Tadhg Nagle (Journal of Decision Systems, 2020) untersucht über 43 Jahre hinweg die Herausforderungen beim Abruf der eigenen Krankheitsgeschichte im ärztlichen Gespräch und identifiziert als zentrale Probleme Vergessen, mangelnde Gesundheitskompetenz (health literacy) sowie den emotionalen Zustand; er schlägt ein konzeptionelles Modell vor und hebt Forschungsdefizite hervor, um die Qualität der Diagnose und Entscheidungsfindung zu verbessern. Beide Arbeiten betonen übereinstimmend die Relevanz guter Erinnerung für Therapietreue und korrekte medizinische Versorgung.

„The Role of Digital Media in Chronic Disease Self-Management: Protocol for a Multimethod Study of the DISELMA Research Consortium“ ist ein Forschungsprotokoll, das im Januar 2026 in der Zeitschrift JMIR Research Protocols veröffentlicht wurde. Die Arbeit beschreibt das multimethodische Untersuchungsdesign des DISELMA-Konsortiums, das die Rolle digitaler Medien bei der Selbstmanagement von chronischen Erkrankungen analysiert. Beteiligt sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der LMU München, der TU Chemnitz, der Universität Münster, der Freien Universität Berlin sowie der Universität Bielefeld. Das Protokoll liegt als Open-Access-Publikation vor (DOI: 10.2196/77811).

Fokus Behandlungsfehler e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für die Rechte von Betroffenen schwerer Behandlungsfehler, für Prävention und für einen Systemwandel im deutschen Gesundheitswesen einsetzt. Der Verein wurde aus eigener Betroffenheit gegründet und wird ehrenamtlich getragen. Er kritisiert das Fehlen eines zentralen, unabhängigen Meldesystems für Behandlungsfehler, die Beweislast beim Patienten sowie mangelnde transparente Aufarbeitung und Verantwortungsübernahme. Ziel des Vereins ist es, Patientensicherheit zu stärken, aus Fehlern systematisch zu lernen und eine neue Fehlerkultur im Gesundheitssystem zu fördern.

Die Studie „Impact of Different Onboarding Strategies on Low Adoption and Engagement With a Self-Monitoring and Management App for Chronic Musculoskeletal Pain: Prospective Study“ wurde am 30. März 2026 in JMIR mHealth and uHealth veröffentlicht. Sie untersucht den Einfluss dreier unterschiedlicher Onboarding-Strategien auf die Adoption, Adhärenz und

das Engagement bei einer mobilen Anwendung zur Selbstüberwachung und -management chronischer muskuloskelettaler Schmerzen, insbesondere bei Patientinnen und Patienten mit Fibromyalgie-Kriterien. In der nicht-randomisierten prospektiven Studie mit 48 Teilnehmenden (Durchschnittsalter 45,7 Jahre) erhielt eine Gruppe eine standardmäßige E-Mail-Onboarding, eine zweite Gruppe zusätzlich ein Videotutorial und die dritte Gruppe eine persönliche, von einer Fachperson begleitete Einweisung vor Ort. Die Ergebnisse zeigen, dass die assistierte Onboarding zu einer signifikant höheren Adoption führte (100 % Download-Rate gegenüber 63 % bzw. 77 % in den unassistierten Gruppen), während das allgemeine Engagement und die Adhärenz über alle Gruppen hinweg niedrig blieben. Die Autoren schlussfolgern, dass unassistiertes Herunterladen und Kontoerstellung wesentliche Barrieren für die Nutzung digitaler Gesundheitsanwendungen bei dieser Patientengruppe darstellen.

Der Kommentar „Patients are not waiting for permission: the rise of the AI-empowered patient“ von Sara Riggare, David Sundemo, Marcus Lewis und Charlotte Blease ist am 31. März 2026 im The Lancet Primary Care erschienen.

Der Text stellt fest, dass Patientinnen und Patienten weltweit bereits eigenständig generative KI-Tools wie ChatGPT nutzen, um Symptome zu interpretieren, Diagnosen nachzuschlagen und Gesundheitsentscheidungen zu treffen – ohne Erlaubnis oder Anleitung durch Ärztinnen und Ärzte. Die Autoren fordern die Medizin auf, diese Realität anzuerkennen und die traditionelle Wissensmonopolstellung der Ärzte als überholt zu betrachten. Statt Abwehrhaltung sollen Klinikerinnen und Kliniker Patienten als AI-informierte Partner sehen, ihre Eigeninitiative respektieren und die Konsultation zu einer gemeinsamen Sinnstiftung weiterentwickeln. Ziel sei es, die kritische AI-Gesundheitskompetenz sowohl bei Patienten als auch bei Ärzten zu fördern und die Rolle des Arztes von der Gatekeeper-Funktion hin zu einer unterstützenden und begleitenden Funktion zu verschieben.

- digitalpsych.org/doors-program

Der Pressetext „Public comfort with AI in health care falls, Ohio State survey finds“ des Ohio State University Wexner Medical Center beschreibt eine abnehmende Akzeptanz von Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen in den USA. Laut einer 2026 durchgeführten Umfrage sank die Zustimmung von 52 % (2024) auf 42 %, während gleichzeitig 51 % der Befragten KI für wichtige Gesundheitsentscheidungen ohne ärztliche Rücksprache nutzen. Häufige Einsatzbereiche sind das Verstehen von Symptomen, die Erklärung von Testergebnissen sowie die Vorbereitung auf Arzttermine. Experten betonen, dass KI als unterstützendes Werkzeug sinnvoll ist, jedoch nicht die ärztliche Entscheidung ersetzen sollte.

Die Studie „Public use of a generalist LLM chatbot for health queries“ untersucht die Nutzung von KI-Chatbots für Gesundheitsfragen anhand von über 500.000 Gesprächen. Sie zeigt, dass ein großer Teil der Anfragen persönliche Symptome, Krankheitsbewältigung und emotionale Unterstützung betrifft, wobei die Nutzung abends und nachts zunimmt. Zudem unterscheiden sich die Nutzungsmuster stark nach Gerät: Während mobile Geräte vor allem für persönliche Gesundheitsanliegen genutzt werden, dominieren auf Desktop-Computern berufliche und

akademische Zwecke. Die Ergebnisse verdeutlichen die wachsende Rolle von KI als ergänzendes Werkzeug im Gesundheitskontext sowie die Notwendigkeit angepasster Sicherheits- und Designstrategien.

Der Artikel „Patient perspectives on data sharing regarding implementing and using artificial intelligence in general practice – a qualitative study“ von Mikkelsen et al. (2023) untersucht anhand qualitativer Interviews die Perspektiven von Patienten zu Vertrauen, Datenweitergabe und dem Einsatz von KI in der hausärztlichen Versorgung. Die Ergebnisse zeigen, dass Patienten ihren Hausärzten stark vertrauen und grundsätzlich bereit sind, Gesundheitsdaten für KI-Anwendungen zu teilen, solange Datenschutz, Transparenz und die zentrale Rolle des Arztes gewahrt bleiben. KI wird überwiegend als hilfreiches Unterstützungsinstrument gesehen, nicht jedoch als Ersatz für ärztliche Entscheidungen. Gleichzeitig bestehen Bedenken hinsichtlich Datensicherheit, möglichem Missbrauch und dem Verlust der persönlichen Arzt-Patient-Beziehung.

Die Dokumentation „Hirschhausen und die Deepfake-Mafia“ begleitet den Arzt und Moderator Eckart von Hirschhausen auf einer investigativen Recherche zu organisiertem Online-Betrug mit Deepfakes. Die von WDR und ARD produzierte Reportage zeigt, wie täuschend echte KI-generierte Videos genutzt werden, um insbesondere vulnerable Menschen mit falschen Gesundheitsversprechen zu täuschen. Sie beleuchtet internationale Betrugsnetzwerke, datengetriebene Werbestrukturen sowie regulatorische Defizite und gibt Einblicke in die Mechanismen digitaler Desinformation und deren gesellschaftliche Folgen.

Der Artikel „The Role of Digital Media in Chronic Disease Self-Management: Protocol for a Multimethod Study of the DISELMA Research Consortium“ beschreibt ein umfassendes Forschungsprojekt zur Rolle digitaler Medien im Selbstmanagement chronischer Erkrankungen. Im Mittelpunkt steht ein mehrstufiger Ansatz, der individuelle Nutzung, soziale Einflüsse, organisatorische Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Diskurse integriert. Ziel ist es, Nutzungsmuster, Wirkungen und Wechselwirkungen digitaler Gesundheitsanwendungen langfristig zu analysieren und damit eine fundierte Grundlage für evidenzbasierte Versorgungsstrategien zu schaffen.

Krankheitserfahrungen

krankheitserfahrungen.de ist die deutsche Version eines internationalen Forschungs- und Informationsprojekts zu Patientenerfahrungen. Ausgangspunkt war die britische Plattform DIPEx Charity bzw. healthtalk.org, initiiert von Ann McPherson und Andrew Herxheimer, die eine Lücke zwischen medizinischem Wissen und tatsächlichen Alltagserfahrungen von Patientinnen und Patienten erkannten. In Deutschland entstand das Projekt ab 2005 durch wissenschaftliche Kooperationen, unter anderem mit der Universität Oxford, und wurde ab 2008 durch öffentliche Fördermittel aufgebaut. Seit 2011 ist die Plattform öffentlich zugänglich und seit 2021 am Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane angesiedelt, eingebettet in ein internationales Netzwerk zur Erforschung von Krankheitserfahrungen.

Die Plattform Healthtalk sammelt und veröffentlicht reale Erfahrungen von Patientinnen und Patienten zu Gesundheitsthemen in Form von Videos und Berichten. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für Krankheitsverläufe, Behandlungen und den Alltag Betroffener zu ermöglichen. Die Inhalte basieren auf wissenschaftlicher Forschung und decken ein breites Spektrum ab, darunter Themen wie Jugendgesundheit, psychische Erkrankungen und Frauengesundheit. Durch die Darstellung persönlicher Erfahrungen soll die Seite Nutzerinnen und Nutzer informieren, emotional unterstützen und besser auf medizinische Situationen vorbereiten.

The Dipex Charity macht Erfahrungen von Patientinnen und Patienten im Gesundheits- und Sozialwesen zugänglich. Ziel ist es, durch qualitative Forschung und persönliche Berichte Betroffene besser zu informieren, zu unterstützen und die Selbstmanagementfähigkeiten zu stärken sowie den Zugang zu verständlicher Forschung zu verbessern.

Der Artikel „Reduced symptom reporting quality during human–chatbot versus human–physician interactions“ untersucht, wie sich die Wahrnehmung des Gegenübers (KI-Chatbot vs. Arzt) auf die Qualität von Symptombeschreibungen auswirkt. Die Studie zeigt, dass Teilnehmende ihre Symptome weniger detailliert und damit weniger geeignet für medizinische Ersteinschätzungen schildern, wenn sie glauben, mit einer KI zu kommunizieren. Dies deutet darauf hin, dass nicht nur die Leistungsfähigkeit von KI-Systemen entscheidend ist, sondern auch das Kommunikationsverhalten der Nutzer, das die Qualität medizinischer Ergebnisse beeinflussen kann.

„This conversation is being recorded: A focus group study exploring cancer patients' perspective on routinely audio-recording outpatient visits“ beschreibt eine qualitative Fokusgruppenstudie mit Krebspatienten zu routinemäßigen Audioaufnahmen von ambulanten Arztgesprächen. Die Teilnehmenden bewerten insbesondere Nutzen, Erwartungen und ethische sowie organisatorische Rahmenbedingungen der Speicherung in elektronischen Patientenakten. Im Zentrum stehen Aspekte wie Informationssicherung, Patientenermächtigung und Datenschutz.

„Should consultation recording use be a practice standard? A systematic review of the effectiveness and implementation of consultation recordings“ ist eine systematische Übersichtsarbeit in Psycho-Oncology, die die Wirksamkeit und Umsetzung von Audioaufzeichnungen medizinischer Konsultationen untersucht. Die Ergebnisse zeigen überwiegend positive patientenberichtete Effekte, insbesondere bei Wissen, Erinnerungsvermögen, Informationsverständnis und Entscheidungsfindung, sowie zugleich relevante Implementierungshemmnisse wie rechtliche Fragen und organisatorische Kosten.

Der Bericht „Launch of the Electronic Patient Record: 65% of Germans Feel Poorly Informed“ thematisiert die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) in Deutschland zum 15. Januar 2025. Laut einer repräsentativen Civey-Umfrage im Auftrag des eco – Verband der Internetwirtschaft fühlen sich 65 % der Befragten nicht ausreichend über die ePA informiert, während nur 35 % angeben, gut informiert zu sein. Als wichtigste Anforderungen nennen 61 % der Befragten die Sicherheit und den Schutz persönlicher Gesundheitsdaten. eco begrüßt die Einführung der ePA als wichtigen Schritt zur Digitalisierung des Gesundheitswesens, weist jedoch auf bestehende Herausforderungen hin. Dazu gehören Ende 2024 bekannt gewordene

Sicherheitslücken sowie organisatorische Defizite bei Behörden und Institutionen. Prof. Norbert Pohlmann, Vorstand für IT-Sicherheit bei eco, betont, dass Sicherheit, Datenschutz und Funktionalität zentrale Voraussetzungen für die Akzeptanz der ePA sind. Neben der Absicherung der zentralen Infrastruktur müssten auch lokale Systeme in Arztpraxen, Kliniken und Krankenhäusern hohe Sicherheitsstandards erfüllen. Zudem seien Schulungen für medizinisches Personal und transparente Kommunikationsprozesse erforderlich. Als mögliche technische Lösung verweist eco auf Confidential Computing. Diese Technologie ermöglicht die geschützte Verarbeitung sensibler Gesundheitsdaten in isolierten und vertrauenswürdigen Ausführungsumgebungen. Nach Auffassung von eco kann dies das Vertrauen in digitale Gesundheitsanwendungen stärken und die sichere Nutzung der ePA unterstützen.

Der Artikel „Factors Affecting the Extent of Patients' Electronic Medical Record Use: An Empirical Study Focusing on System and Patient Characteristics" untersucht, welche Faktoren die Nutzung elektronischer Patientenakten (EMR) beeinflussen. Die Studie zeigt, dass insbesondere wahrgenommener Nutzen, digitale Selbstwirksamkeit, chronische Erkrankungen, präventives Gesundheitsverhalten sowie die persönliche Einbindung in Gesundheitsfragen die Nutzung von EMR-Systemen fördern. Gleichzeitig verdeutlichen die Ergebnisse, dass Patient Empowerment, Betreuungserfahrungen und regelmäßige Arztkontakte eine wichtige Rolle für die Akzeptanz digitaler Gesundheitsanwendungen spielen.

Alles Clara – die App, die Pflegen leichter macht, ist eine kostenfreie digitale Unterstützungsplattform für pflegende Angehörige und andere Menschen mit Betreuungsaufgaben. Die App bietet individuelle Beratung durch qualifizierte Pflegefachpersonen und Psycholog:innen, emotionale Begleitung sowie Orientierung im Pflege- und Sozialsystem. Ziel ist es, pflegende Angehörige im Alltag niedrigschwellig, flexibel und professionell zu entlasten.

„An Agenda to Support Care Partner Engagement through the Patient Portal" beschreibt, warum Patientenportale künftig nicht nur Patientinnen und Patienten, sondern auch informelle Pflege- und Betreuungspersonen (Care Partners) systematisch unterstützen sollten. Der Beitrag zeigt bestehende Defizite beim digitalen Einbezug von Angehörigen auf, stellt die Coalition for Care Partners vor und formuliert eine Agenda für Forschung, Gesundheitspolitik und Versorgungspraxis zur besseren Integration von Care Partners in digitale Gesundheitsdienste.

Der Emento Patient Guide: Effiziente Patientenbegleitung durch digitale Vernetzung beschreibt eine digitale Plattform zur Begleitung von Patientinnen und Patienten über den gesamten Behandlungsprozess hinweg. Im Mittelpunkt stehen die Integration von Patientenportal und App, die Entlastung klinischer Abläufe, die Verbesserung der Therapieadhärenz sowie die Optimierung von Aufnahme-, Termin- und Entlassmanagement. Darüber hinaus werden Vorteile hinsichtlich Datenqualität, Ressourcenauslastung, Interoperabilität und Patientenzufriedenheit dargestellt.

„Engaging patients in AI governance" ist ein Fachartikel aus dem Jahr 2026, der sich mit der Einbindung von Patientinnen und Patienten in die Governance von Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen beschäftigt. Der Text beschreibt, wie Patientengruppen systematisch

in ethische Bewertungsprozesse eingebunden werden können. Ziel ist es, die Ausrichtung von KI-Systemen stärker an den Bedürfnissen der Betroffenen zu orientieren.

Der Editorial-Beitrag „Engaging patients in AI governance“ beschreibt, warum Patientinnen und Patienten stärker in die Governance medizinischer KI-Systeme eingebunden werden sollten. Die Autor:innen argumentieren, dass KI-Entscheidungen im Gesundheitswesen nicht ausschließlich von Ärzt:innen, Datenwissenschaftler:innen und Ethiker:innen geprägt sein dürfen, sondern die Perspektiven der Betroffenen zentral berücksichtigt werden müssen. Anhand des „Patient Partner Panel“ am Stanford Health Care wird gezeigt, dass strukturierte Patientenbeteiligung praktikabel ist und innerhalb kurzer Zeit wertvolle ethische und praktische Erkenntnisse liefert. Besonders hervorgehoben werden Unterschiede zwischen Experten- und Patientenperspektiven, etwa bei Transparenzpflichten, Fehlerrisiken oder der grundsätzlichen Notwendigkeit bestimmter KI-Anwendungen. Der Beitrag kommt zu dem Schluss, dass Patientenbeteiligung nicht nur Vertrauen stärkt, sondern eine ethische Voraussetzung verantwortungsvoller KI-Governance darstellt.

„Participant Engagement With a Digital Behavioral Health App for Chronic Pain: Descriptive Secondary Analysis of a Feasibility Randomized Controlled Trial“ untersucht die Nutzung einer digitalen Gesundheitsanwendung zur Unterstützung des Selbstmanagements bei chronischen Schmerzen. Die Studie zeigt eine hohe Aktivierungsrate, regelmäßige Nutzung über mehrere Wochen sowie eine hohe Zufriedenheit der Teilnehmenden. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass evidenzbasierte digitale Verhaltensinterventionen den Zugang zu nichtmedikamentösen Schmerzbewältigungsstrategien erweitern und die Versorgung ergänzen können.

“General Practices’ Experiences With Patients’ Web-Based Access to Medical Records: Survey Study” untersucht die Erfahrungen niederländischer Hausarztpraxen mit dem digitalen Patientenzugang zu medizinischen Unterlagen. Die Studie zeigt überwiegend neutrale bis positive Einschätzungen, aber auch zusätzliche Arbeitsbelastungen durch mehr E-Konsultationen, administrative Aufgaben und Patientenanfragen.

“When AI Disagrees: The Effect of Second Opinion on Patients’ Trust in Doctors” untersucht, wie KI-basierte Zweitmeinungen das Vertrauen von Patienten in Ärzte beeinflussen. Die experimentelle Studie mit 135 Teilnehmenden zeigt, dass KI-Übereinstimmung die wahrgenommene Glaubwürdigkeit ärztlicher Empfehlungen erhöht, während KI-Widerspruch Unsicherheit und die Wahrnehmung mangelnder ärztlicher Anstrengung verstärken kann.

Guided Access to Credible Health beschreibt eine evidenzbasierte Health-Decision-Plattform, die Patientinnen und Patienten auf Arztgespräche vorbereitet. Im Mittelpunkt stehen fachärztlich validierte Decision Briefings auf Basis aktueller medizinischer Leitlinien, die Diagnosen und Therapieoptionen verständlich erklären, Risiken und Nutzen transparent darstellen sowie konkrete Fragen für das Arztgespräch liefern. Ziel ist es, informierte Entscheidungen zu fördern, die gemeinsame Entscheidungsfindung mit Ärztinnen und Ärzten zu unterstützen und die begrenzte Zeit im Arzttermin effizienter zu nutzen.

Patients are bringing AI to therapy beschreibt die Ergebnisse der **APA 2026 Chatbots and Mental Health Survey**, in der mehr als 1.200 US-Psychologinnen und -Psychologen

zu den Auswirkungen von KI auf die psychotherapeutische Versorgung befragt wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass KI-Chatbots bereits fester Bestandteil der psychischen Gesundheitsversorgung vieler Patientinnen und Patienten sind, gleichzeitig aber erhebliche Risiken hinsichtlich Fehlinformationen, Datenschutz, Abhängigkeit und klinischer Sicherheit bestehen. Der Beitrag ordnet Chancen und Grenzen generativer KI im therapeutischen Kontext anhand aktueller empirischer Daten ein.

Der Beitrag **„The iPatient Meets the iDoctor“** beleuchtet die Chancen und Risiken des zunehmenden Einsatzes generativer KI in der Medizin. Im Mittelpunkt steht die These, dass KI zwar Diagnostik, Dokumentation und klinische Entscheidungsunterstützung erheblich verbessern kann, gleichzeitig jedoch die persönliche Arzt-Patienten-Beziehung, die körperliche Untersuchung und die menschliche Fürsorge als zentrale Elemente der Medizin bewahrt werden müssen.

„Bundesweite Kampagne für Shared Decision Making in der Medizin startet“ beschreibt den Start der Initiative „MiT MiR – Gemeinsam besser entscheiden“ zur Verankerung gemeinsamer Entscheidungsfindung in der Gesundheitsversorgung. Der Beitrag zeigt, dass Shared Decision Making Patient:innenkompetenz, Therapietreue und Patientensicherheit stärken kann und am Beispiel des Kieler Modells zugleich Verbesserungen der Versorgungsqualität bei möglichen Kosteneinsparungen erzielt.

„The Architect of Trust: Dr Tom Ferguson’s Legacy“ würdigt Dr. Tom Ferguson und seine wegweisende Konzeption des „e-Patienten“. Der Beitrag zeichnet die Entwicklung partizipativer Medizin nach und betont Patientenbeteiligung, Zugang zu Gesundheitswissen und Vertrauen als zentrale Grundlagen einer patientenzentrierten Gesundheitsversorgung.

„The Impact of Patient Access to Electronic Health Records on Health Care Engagement: Systematic Review“ untersucht anhand von 18 eingeschlossenen Studien den Zusammenhang zwischen Patientenzugang zu elektronischen Gesundheitsakten und dem Engagement in der Gesundheitsversorgung. Die Evidenz zeigt überwiegend positive Zusammenhänge mit Therapieadhärenz, Selbstmanagement, Patientenbeteiligung, Kommunikation und Zufriedenheit; zugleich bestehen Barrieren bei Datenschutz, technischer Nutzbarkeit und dem Verständnis medizinischer Informationen.

“Leveraging an Electronic Health Record Patient Portal to Help Patients Formulate Their Health Care Goals” untersucht digitale Verfahren, mit denen ältere Patient:innen ihre gesundheitlichen Prioritäten vor einem Arzttermin selbstständig erfassen und an das Behandlungsteam übermitteln können. Ein in das elektronische Gesundheitsakten-System integrierter Fragebogen wurde deutlich häufiger ausgefüllt als eine separate Website, erreichte jedoch weiterhin nur einen begrenzten Anteil der eingeladenen Patient:innen. Die Studie zeigt zugleich, dass eine sinnvolle Integration in klinische Arbeitsabläufe für eine breitere Nutzung erforderlich ist.

„Patients Contributing to Visit Notes: Mixed Methods Evaluation of OurNotes“ untersucht die gemeinsame Erstellung von Behandlungsnotizen durch Patient:innen und Ärzt:innen anhand eines 12-monatigen Pilotprojekts an vier US-amerikanischen Standorten. Die meisten befragten

Patient:innen und Ärzt:innen bewerteten die Möglichkeit, vor dem Termin eine Krankheitsgeschichte und Besuchsagenda einzureichen, positiv; 70 % der befragten Ärzt:innen integrierten die Angaben meist oder immer in ihre Notizen, während 35 % eine Zeitersparnis angaben. Als zentrale Weiterentwicklungen wurden bessere Benachrichtigungen, eine einfachere technische Integration der Patiententexte sowie Unterstützung für Patient:innen beim Verfassen hilfreicher Angaben identifiziert.

71 Digitale Stellvertretung

Mehrere Arbeiten beleuchten digitale Proxys, also Personen, die für abhängige Erwachsene Online-Zugänge zu medizinischen und finanziellen Konten verwalten. In der Querschnittsstudie „The Prevalence and Predictors of Digital Proxy Behavior in the United States: Cross-Sectional Survey Study“ wird gezeigt, dass digitales Proxy-Verhalten weit verbreitet ist, informelle Zugänge wie Passwortteilen häufig auftreten und spezifische demografische sowie pflegebezogene Prädiktoren die Rollenverteilung beeinflussen (Foong et al. 2025). Die Studie „Security and Privacy Risks Associated With Adult Patient Portal Accounts in US Hospitals“ weist auf erhebliche Datenschutzrisiken hin, da Krankenhausmitarbeiter oft informelles Passwortteilen empfehlen und formale Zugänge schwer nutzbar sind (Latulipe et al. 2020). Ergängzend beschreibt „Information Sharing Preferences of Older Patients and Their Families“, dass nur wenige Systeme eine granular einstellbare Informationsfreigabe an Proxys bieten (Crotty et al. 2015). Qualitative Analysen wie „Insights Into Older Adult Patient Concerns Around the Caregiver Proxy Portal Use“ verdeutlichen, dass ältere Erwachsene den Nutzen erkennen, aber Risiken sensibler Daten nicht vollständig einschätzen (Latulipe et al. 2018). In „Secure Messaging With Physicians by Proxies for Patients With Diabetes“ wird der Proxy-Einsatz für Kommunikation in chronischen Krankheitskontexten sichtbar (Semere et al. 2019), während „Facilitating Out-of-Home Caregiving Through Health Information Technology“ die Perspektive informeller Pflegender und ihre Barrieren bei Proxy-Nutzung systematisch erfasst (Zulman et al. 2013). Schließlich zeigt „Use of Provider-Sponsored Patient Portals Among Older Adults and Their Family Caregivers“, dass die Akzeptanz institutionell angebotener Proxy-Portale noch gering, aber für die Versorgung potenziell bedeutend ist (Burgdorf et al. 2023).

71.1 Onlineplattformen

- betreuungs-experten.de

71.2 Software

- bt-professional.de
- karedo.io
- kujali.de
- fortytools.com/software-fuer-betreuungsdienste

71.3 Betreuer

Laut § 1814 BGB wird ein rechtlicher Betreuer nur bestellt, wenn ein Volljähriger wegen Krankheit oder Behinderung seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen kann, dies erforderlich ist, keine ausreichenden Alternativen (wie Vorsorgevollmacht oder andere Hilfen) bestehen und – außer in Ausnahmefällen – nicht gegen seinen freien Willen.

Das Betreuungsgericht bestellt einen geeigneten Betreuer, der den Wünschen des Volljährigen (einschließlich vorab geäußerter in einer Betreuungsverfügung) vorrangig folgt – es sei denn, die gewünschte Person ist ungeeignet oder es besteht ein Interessenkonflikt –, berücksichtigt bei fehlendem Vorschlag familiäre Bindungen und persönliche Beziehungen, bevorzugt ehrenamtliche Betreuer (ggf. mit Unterstützungsvereinbarung) und bestellt berufliche Betreuer nur, wenn keine geeignete ehrenamtliche Person verfügbar ist, wobei Personen mit Abhängigkeitsverhältnis zu Versorgungseinrichtungen des Betreuten grundsätzlich ausgeschlossen sind. (§ 1816 BGB)

Der Artikel „Patients and Caregivers Leveraging AI to Improve Their Health Care Journey: Case Study and Lessons Learned“ beschreibt eine Fallstudie aus dem Jahr 2026 in der Zeitschrift Journal of Participatory Medicine. Eine pflegende Angehörige nutzte das generative KI-Tool ChatGPT, um MRT-Befunde in verständliche Sprache zu übersetzen, mögliche Diagnosen und Behandlungsoptionen wie Laminektomie oder Wirbelsäulenfusion zu recherchieren, eine einseitige Zusammenfassung der Krankengeschichte zu erstellen und Fragen für den neurochirurgischen Konsultationstermin vorzubereiten. Die Autoren Mary Beth Schoening und Dustin Cotliar schildern, wie diese schrittweise KI-Unterstützung zwischen Diagnostik und Operation die Informationsverarbeitung, emotionale Vorbereitung und Kommunikation mit dem Behandlungsteam beschleunigte und die Familie handlungsfähiger machte. Abschließend werden praktische Tipps und Grenzen des Einsatzes von generativer KI in der Patienten- und Angehörigenbetreuung dargelegt, wobei stets die Notwendigkeit der Validierung der KI-Ausgaben betont wird.

Der Artikel „Multidimensional Digital Literacy and Quality of Life Among Informal Care Dyads in Malaysia: Cross-Sectional Survey“ untersucht den Zusammenhang zwischen digitaler Kompetenz und Lebensqualität bei informellen Pflege-Dyaden in Malaysia. Die Studie zeigt, dass digitale Fähigkeiten sowohl die eigene Lebensqualität als auch die des Pflegepartners beeinflussen, wobei insbesondere Sicherheitskompetenzen bei Pflegepersonen und Fähigkeiten zur Inhaltserstellung bei Pflegeempfängern eine zentrale Rolle spielen. Insgesamt wird eine wechselseitige Abhängigkeit innerhalb der Dyaden deutlich, die für gezielte digitale Fördermaßnahmen relevant ist.

Der Beitrag „Primary care staff's views and experience of patients' online access to their electronic health record: a qualitative exploration“ untersucht die Erfahrungen und Einschätzungen von Mitarbeitenden der Primärversorgung zum Online-Zugang von Patientinnen und Patienten zu elektronischen Gesundheitsakten. Die Ergebnisse zeigen Chancen für mehr Patientenbeteiligung, Gesundheitskompetenz und Transparenz, aber auch Herausforderungen hinsichtlich Sicherheit, Arbeitsbelastung, Dokumentationspraxis und notwendiger Schulungsangebote.

„Identifying, engaging, and supporting care partners in primary care settings: a portal-based intervention“ untersucht eine portalbasierte Intervention zur Identifikation und Unterstützung pflegender Angehöriger in fünf hausärztlichen Praxen. Zwischen 45,9 % und 64,9 % der eingeladenen Patient:innen füllten den Fragebogen aus; 16,9 % bzw. 22,8 % berichteten Pflegeverantwortung. 1.105 Care Partners absolvierten den Caregiver Intensity Index, wobei die Mehrheit eine moderate Belastungsintensität aufwies. Die Intervention ließ sich mit geringen Anpassungen des klinischen Workflows umsetzen.

72 Prävention

72.1 Forschung

PERFECT: Personalized Exercise Recommendation Framework and architECTure ist ein wissenschaftliches Paper aus dem Jahr 2023 (ursprünglich als Preprint auf medRxiv veröffentlicht, später in einer Fachzeitschrift erschienen). Es beschreibt ein mHealth-System, das mithilfe von Smartphone- und Smartwatch-Apps sowie einem contextual multi-arm bandit-Algorithmus (einem Reinforcement-Learning-Ansatz) personalisierte Walking-Übungen für gesunde Probandinnen empfiehlt. Das System berücksichtigt Echtzeit-Herzfrequenzdaten, Biomarker und Kontextfaktoren, um die aerobe Kapazität zu steigern und die tägliche Bewegungszeit signifikant zu erhöhen. In einer Proof-of-Concept-Studie mit 20 weiblichen Studentinnen (16 Absolventinnen) zeigten sich hohe Zufriedenheitswerte und gesteigertes Vertrauen in die sichere Umsetzung der Empfehlungen.

Der Beitrag „freii – für einen bewussten und ausgeglichenen Umgang mit digitalen Medien“ stellt ein wissenschaftlich fundiertes Präventionsprogramm der Villa Schöpflin vor. Im Mittelpunkt steht eine kostenfreie App, die Jugendliche im Alter von 11 bis 15 Jahren sowie ihre Eltern über ein 21-tägiges Programm mit kurzen Challenges, Videos und alltagsnahen Übungen begleitet. Ziel ist es, Risiko- und Schutzfaktoren für Internetnutzungsstörungen zu adressieren, Medienkompetenz zu stärken und Familien zu einer bewussten, ausgewogenen Mediennutzung sowie gemeinsamen Aktivitäten außerhalb digitaler Medien anzuregen.

„Mixed Methods Studies Examining the Physical Activity Practices Among African American and Black Women: Protocol for a Methodological Scoping Review“ beschreibt ein Scoping-Review-Protokoll zur systematischen Untersuchung von Mixed-Methods-Ansätzen in der Forschung zu körperlicher Aktivität bei afroamerikanischen und schwarzen Frauen in den USA. Im Mittelpunkt stehen Studiendesigns, Integrationsstrategien, Joint Displays und die Transparenz der Berichterstattung. Die Suche wurde abgeschlossen, das Screening lief zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch, und die Ergebnisse sollen methodische Lücken sowie Ansatzpunkte für zukünftige Forschung und Gesundheitsgerechtigkeit aufzeigen.

„Association Between Behavioral Phenotypes and Paid Subscription and Renewal Among New mHealth App Users: Six-Month Prospective Cohort Study“ untersucht fünf Verhaltensphänotypen von 934 neuen Nutzer:innen einer kostenpflichtigen mHealth-App. Frühes App-Engagement und chronische Erkrankungen unterschieden die Gruppen besonders stark; drei Phänotypen zeigten deutlich höhere Chancen auf ein kostenpflichtiges Abonnement, während sich die sechsmonatige Verlängerung zwischen den Gruppen kaum unterschied. Die Ergebnisse

sprechen dafür, frühe Nutzungsdaten zur Identifikation von Personen mit erhöhtem Risiko eines Abbruchs während der Testphase zu nutzen.

„A digital solution to streamline access to smoking cessation interventions in England; findings from a primary care pilot (STOPNOW study)“ untersucht einen GP-gestützten Online-Portalansatz für den asynchronen Zugang zu medikamentöser Rauchstopp-Unterstützung. Von 4337 eingeladenen Patient:innen stellten 56 formal einen Behandlungsantrag; 75 Medikamente wurden verordnet, jedoch nur von 15 Patient:innen abgeholt. Die Zeit zwischen Antrag und Abholung lag bei 2,9 bis 8 Tagen. Die Studie zeigt die technische und organisatorische Machbarkeit eines solchen Versorgungswegs, zugleich aber eine geringe Nutzung und hohe Abbruchrate.

73 Gesundheitskompetenz

73.1 Soziale Medien

Der Artikel „How Do Dieticians on Instagram Teach?“ untersucht die Wirksamkeit von Ernährungsbildung auf Instagram anhand des Kirkpatrick-Modells (KM) und dessen Erweiterung (NWKM). Die Studie zeigt, dass Instagram ein effektives Medium für Gesundheitsbildung sein kann: Nutzer berichten über Zufriedenheit, gesteigertes Wissen, veränderte Einstellungen und sogar Verhaltensänderungen. Während die Ebenen Reaktion (L1) und Lernen (L2) gut nachweisbar sind, lassen sich auch Hinweise auf Verhaltensänderungen (L3) und Ergebnisse (L4) erkennen. Allerdings bleibt die Bewertung praktischer Fähigkeiten begrenzt. Insgesamt eignet sich das KM zur Evaluation von Social-Media-basierter Gesundheitsbildung, insbesondere zur Verbesserung und Anpassung von Inhalten.

„Social Comparison on Social Media and Mental Health: A Scoping Review“ untersucht den Forschungsstand zu sozialen Vergleichen in sozialen Medien und deren Zusammenhang mit psychischer Gesundheit. Die Autorinnen und Autoren werteten 131 quantitative Studien aus und zeigen, dass das Forschungsinteresse seit 2011 deutlich zugenommen hat. Im Mittelpunkt der bisherigen Forschung stehen vor allem Aufwärtsvergleiche (Vergleiche mit vermeintlich erfolgreicheren Personen) sowie deren Zusammenhang mit hedonischem Wohlbefinden. Abwärtsvergleiche und andere Facetten psychischer Gesundheit sind dagegen bislang deutlich weniger untersucht. Die Übersichtsarbeit kommt zu dem Schluss, dass soziale Medien aufgrund der häufig positiven Selbstdarstellung besonders soziale Vergleiche fördern und dass das Forschungsfeld stärker durch Längsschnitt- und Experimentalstudien sowie eine breitere Betrachtung psychischer Gesundheit weiterentwickelt werden sollte.

„Mobile App Use and Pregnancy Health Literacy: Cross-Sectional Study Using Bayesian Network Analysis“ zeigt anhand einer Querschnittsstudie mit 998 schwangeren und früh postpartalen Frauen, dass Schwangerschafts-Apps die Gesundheitskompetenz nicht direkt über Informationsvermittlung steigern. Stattdessen wirken sie über zwei indirekte psychologische Pfade: digitale Nutzung fördert positive Emotionen, die wiederum mit höherer Gesundheitskompetenz und Stressmanagement zusammenhängen, sowie die Stärkung von Unterstützungsnetzwerken, die ebenfalls die Gesundheitskompetenz begünstigen. Nutzerinnen der Pregnancy+-App wiesen dabei höhere Freude, Unterstützungslevel und kritische Gesundheitskompetenz auf als Nutzerinnen anderer Apps oder Nichtnutzerinnen.

Digital citizenship for health: Mapping and evaluation of existing platforms supporting digital, health, and civic literacy among young people untersucht bestehende

Plattformen zur Förderung digitaler, gesundheitlicher und zivilgesellschaftlicher Kompetenzen junger Menschen. Die Analyse von 38 Plattformen zeigt, dass zwar Informationsvermittlung im Vordergrund steht, jedoch häufig integrierte Kompetenzentwicklung, Mehrsprachigkeit, Barrierefreiheit und inklusive Gestaltung fehlen. Daraus leitet die Studie Empfehlungen für nutzerzentrierte, vertrauenswürdige und ganzheitliche Plattformen ab, die digitale, gesundheitliche und zivilgesellschaftliche Bildung miteinander verbinden.

Part IX

Digitale Innovation

Einleitung

In seinem JAMA Artikel „How AI Could Reshape Health Care—Rise in Direct-to-Consumer Models“, beschreibt Kenneth D. Mandl, wie künstliche Intelligenz (KI) die Gesundheitsversorgung grundlegend verändern könnte, insbesondere durch den Aufstieg direkter Konsumentenmodelle (DTC). Er hebt hervor, dass Google Search längst als Entscheidungshilfe für Patienten dient, während Amazon Prime Telemedizin, Apothekenleistungen und vor Ort hausärztliche Versorgung integriert. Traditionelle Gesundheitsorganisationen (HCOs) kämpfen jedoch mit der digitalen Innovation, da sie an starren Strukturen und komplexen Anforderungen hängen bleiben. Gleichzeitig kommt es zu einer Vermarktwirtschaftlichung der Gesundheitsversorgung durch DTC-Unternehmen, die mit Big Tech und agilen KI-Lösungen schnell skalieren und personalisierte Angebote schaffen, während HCOs Marktanteile an diese Innovatoren verlieren könnten. (Mandl 2025)

Die Studie „A scoping review of ethical aspects of public-private partnerships in digital health“ von Marieke A. R. Bak et al. (npj Digital Medicine, 2025) analysiert ethische Herausforderungen von öffentlich-privaten Partnerschaften (PPPs) im Bereich digitaler Gesundheit anhand von 46 Studien aus PubMed, EMBASE und Web of Science. Drei Hauptthemen wurden identifiziert: Datenschutz und Einwilligung, Sicherstellung öffentlicher Vorteile und Zugang sowie gute Governance und Vertrauenswürdigkeit. Die Ergebnisse zeigen, dass PPPs Datenschutzbedenken, unklare Definitionen von „öffentlichem Nutzen“ und Machtungleichgewichte zwischen Partnern aufwerfen, wie beispielsweise in den kontroversen Fällen care.data, NHS/DeepMind und deCODE. Die Autoren empfehlen frühzeitige, kontextbezogene Ethikrichtlinien, transparente Governance und öffentliche Beteiligung, um verantwortungsvolle Innovation zu fördern, und fordern weitere Forschung zu tripartiten Partnerschaften und der „Ökonomisierung“ digitaler Gesundheit. (Bak et al. 2025)

Patienten übernehmen zunehmend selbst die Verantwortung für ihre Gesundheit. In Anbetracht langer Wartezeiten, Ärztemangels und einer wachsenden Auswahl an Selbsthilfe-Tools ist ein unbeantworteter Bedarf entstanden. Labortests, etwa von Quest Diagnostics, ermöglichen es, Blutuntersuchungen für chronische Erkrankungen ohne ärztliche Überweisung zu bestellen, wobei die Ergebnisse mit einem Arzt besprochen werden sollten. Tragbare Geräte wie der KardiaMobile-EKG-Monitor erlauben die Überwachung des Herzrhythmus zu Hause. KI-Tools wie ChatGPT werden genutzt, um Symptome zu recherchieren und Diagnosen vorzuschlagen, wie im Fall eines Jungen, dessen Tethered-Cord-Syndrom durch die Analyse seiner Mutter mit ChatGPT erkannt wurde. Experten weisen auf Risiken hin, darunter unzuverlässige KI-Ergebnisse und Datenschutzprobleme, und betonen die Notwendigkeit klinischer Validierung und ärztlicher Aufsicht für eine sichere und effektive Nutzung dieser Technologien. [Landro (2025);holohan2023]

Übersicht Digitale Technologien

Die Studie „The Nature of Digital Technologies – Development of a Multi-layer Taxonomy“ von Stephan Berger, Marie-Sophie Denner und Maximilian Röglinger entwickelt eine mehrschichtige Taxonomie zur Klassifizierung digitaler Technologien (DTs). Sie strukturiert diese entlang vier Schichten (Service, Content, Network, Device) und acht Dimensionen, basierend auf einer umfassenden Literaturrecherche und der Methode von Nickerson et al. (2013). Durch die Klassifizierung von 45 DTs aus dem Gartner Hype Cycle und eine Clusteranalyse wurden sieben Archetypen identifiziert, darunter Plattformen, Konnektivität und augmented Interaction. Die Taxonomie und Archetypen fördern das Verständnis der Natur von DTs und unterstützen fundierte Entscheidungen über deren Einsatz. Die Studie betont die Notwendigkeit, das sich schnell entwickelnde Feld der DTs kontinuierlich zu überarbeiten, und trägt zum deskriptiven Wissen bei. (Berger et al. 2018)

Der Artikel mit dem Titel „A Taxonomy for Digital Technology“ (2021) befasst sich sachlich und nüchtern mit der Rolle und Charakterisierung digitaler Technologien im Kontext der digitalen Transformation. Er zeigt auf, wie die Verschmelzung persönlicher und unternehmerischer IT-Umgebungen die soziale Vernetzung stärkt und lokale Gemeinschaften fördert, unter anderem durch Technologien wie soziale Medien, Mobile, Analytics, Cloud und das Internet der Dinge. Die Arbeit entwickelt auf Basis einer Literaturübersicht und eines Taxonomie-Entwicklungsansatzes eine systematische Einordnung digitaler Technologien, deren Wirkungen sowie die Komponenten digitaler Plattformen und Ökosysteme. Ziel ist es, das Verständnis digitaler Technologien in der Forschung zur digitalen Transformation zu vertiefen. (Gomes et al. 2021)

Geschäftsmodelle

Softwarehersteller im Bereich der ambulanten Medizin nutzen unterschiedliche Geschäftsmodelle. Sie unterscheiden sich in Kostenstrukturen und Innovationskraft. Es gibt Anbieter mit Lizenzmodell, bei dem Ärzte Anschaffungskosten zahlen, gefolgt von jährlichen Gebühren. Andere bieten Abonnements (SaaS), bei denen monatliche Gebühren für Cloud-basierte Lösungen anfallen – flexibel, aber mit fortlaufenden Kosten und Notwendigkeit eines von Internetzugang; die Innovationskraft ist hoch, da regelmäßige Updates den Wettbewerb antreiben. Wieder andere verkaufen Software als einmaligen Kauf mit optionalen Supportverträgen. Das Genossenschaftsmodell der Duria eG hebt sich davon ab: ÄrztInnen zahlen einmalig einen Genossenschaftsanteil und einen jährlichen Beitrag.

Digitale Innovationen können über direkte und indirekte Zugangswege in den ersten Gesundheitsmarkt integriert werden (Gersch and Danelski 2022).

Direkte Zugangswege (B2P/B2C-Lösungen)

1. **Digitale Pflegeanwendungen (DiPA, §40a SGB XI)**:
   - Versorgung von Pflegebedürftigen mit digitalen Anwendungen, die deren Selbstständigkeit fördern.
   - Antragstellung erfolgt bei der Pflegekasse.
   - Nicht zwingend als Medizinprodukt klassifiziert.
2. **Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA, §139e SGB V)**:
   - Medizinprodukte der Risikoklasse I oder IIa.
   - Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis durch das Fast-Track-Verfahren des BfArM.
   - Verordnung durch Ärzte oder Psychotherapeuten ("App auf Rezept").
3. **Primärprävention (§20 SGB V)**:
   - Angebote zur Verhinderung von Krankheitsrisiken (z. B. Bewegung, Ernährung).
   - Individuelle Verträge der Krankenkassen, keine gesetzliche Regelversorgung.
4. **Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB, §§135, 137c-h SGB V)**:
   - Erprobung und mögliche Integration neuer Methoden in den Leistungskatalog.
   - Voraussetzung: wissenschaftlicher Nachweis von Nutzen und Wirksamkeit.
5. **Hilfsmittel (§33, §139 SGB V, §40, §78 SGB XI)**:
   - Versorgung mit medizinischen oder pflegerischen Hilfsmitteln.
   - Digitale Lösungen wie Medikamentenspender, Trackingsysteme, etc.
6. **Satzungsleistungen (§11 SGB V)**:
   - Krankenkassen können freiwillige Zusatzleistungen anbieten (z. B. nicht verschreibungspflichtige Medikamente).
7. **Besondere Versorgung (§140a SGB V)**:
   - Verträge zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern, z. B. für sektorenübergreifende Lösungen.

Mehrere Studien beleuchten ethische, wirtschaftliche und politische Herausforderungen im Kontext der Digitalisierung und Kommerzialisierung des Gesundheitswesens durch nicht-traditionelle Akteure. „Ethical concerns with online direct-to-consumer pharmaceutical companies“ von Henry Curtis und Joseph Milner analysiert Interessenkonflikte bei Ärzten und potenzielle Patientenschäden durch fehlenden direkten Kontakt in Online-Verschreibungsmodellen. „The dominant logic of Big Tech in healthcare and pharma“ von Alexander Schuhmacher et al. beschreibt die Geschäftsstrategien von Technologiekonzernen wie Alphabet und Amazon. „Retail Outlets Using Telehealth Pose Significant Policy Questions For Health Care“ von Keisuke Nakagawa,

Joseph Kvedar und Peter Yellowlees untersucht die Integration von Telehealth in Einzelhandelsstrukturen, resultierende Marktkonsolidierung sowie regulatorische Fragen zu Datenschutz, Privatsphäre und Anbieterunabhängigkeit.

Indirekte Zugangswege (B2B-Modelle)

1. **Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG)**:
   - Finanzierung von Digitalisierungsprojekten in Krankenhäusern (z. B. elektronische Patientenakten, IT-Sicherheit).
2. **White-Label-Lösungen**:
   - Anpassung digitaler Produkte an die Markenidentität der Kunden, z. B. für Krankenversicherungen oder Pflegeeinrichtungen.
3. **Anything-as-a-Service (XaaS)**:
   - Cloud-basierte IT-Dienstleistungen für Stakeholder im Gesundheitswesen (z. B. SaaS, PaaS).
4. **IT-Service-Provider**:
   - Langfristige Bereitstellung von IT-Diensten für Krankenkassen und andere Akteure (z. B. Digitalisierung von Prozessen).
5. **Modulare Funktionsangebote**:
   - Dienste wie Trust-Service-Provider (z. B. digitale Signaturen) oder Datenaggregatoren.

Entwicklungsprozess

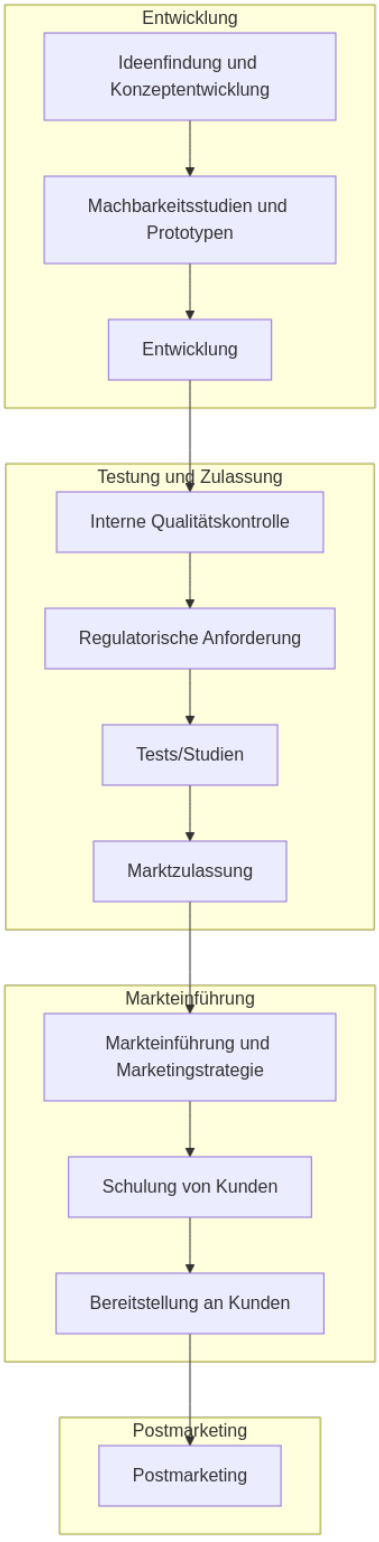


Figure 73.1: Entwicklungsprozess Grafik

Die Studie mit dem Titel „A Human-Centered Approach for a Student Mental Health and Well-Being Mobile App: Protocol for Development, Implementation, and Evaluation“ beschreibt die Entwicklung und Evaluation einer mobilen App namens Willo, die die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden von Studierenden an der Universität verbessern soll. Dabei wurde ein nutzerzentrierter Ansatz gewählt, bei dem Studierende aktiv in den gesamten Prozess eingebunden wurden. Ziel der App ist es, die Nutzung von campusinternen Unterstützungsangeboten zu fördern und durch die Integration mit elektronischen Gesundheitsakten eine bessere Koordination der Versorgung zu ermöglichen. Die Studie umfasst eine umfassende Evaluation mittels Umfragen, App-Nutzungsanalysen sowie qualitativen Interviews und Fokusgruppen, um Wirksamkeit, Akzeptanz und Nachhaltigkeit der App zu prüfen. (Gholami et al. 2025)

Beispiele

Table 73.1: Übersicht Forschungsprojekte

Forschungsprojekt	URL
Neue Versorgungsformen	innovationsfonds.g-ba.de
Blog3	blog3.de

Table 73.2: Übersicht Initiativen

Initiative	URL
AdAM steht für „Anwendung für digital unterstütztes Arzneimitteltherapie-Management“	teledermatologie.in-fokom.de
RP-DOC	rpdoc.de
PAVK-TEGECOACH	innovationsfonds.g-ba.de
Veovita	veovita.de

Wettbewerbe

- kaggle.com/competitions/med-gemma-impact-challenge

Digimanagerin

https://www.youtube.com/watch?v=dGgFFKb9tsE

Die Fortbildung „Digi-ManagerIn“ der KVWL qualifiziert nichtärztliches Praxispersonal in Westfalen-Lippe zu Digitalisierungsbeauftragten. Sie umfasst 205 Stunden und wird in Kooperation mit der Ärztekammer Westfalen-Lippe und der Universität Witten/Herdecke durchgeführt. Theoretische Module behandeln Datenschutz, Telematikinfrastruktur und digitale Kommunikation. Praktische Anwendungen finden in der digitalen Musterpraxis „dipraxis“ statt. Teilnehmende erstellen eine praxisindividuelle Digitalisierungsstrategie mit dem KVWL-Reifegradmodell. Praxen erhalten 5.000 Euro Aufwandsentschädigung für die Freistellung. Das Programm startete im April 2023 und wird ab 2025 zweimal jährlich angeboten. In Baden-Württemberg bietet die Landesärztekammer mit der MAK und dem Bosch Digital Innovation Hub ein Blended-Learning-Seminar „Digi-Managerin (Arztpraxis)“ an. Es richtet sich an medizinisches Fachpersonal, umfasst 40 Unterrichtseinheiten über fünf Tage in Stuttgart und kostet 298 Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.aerztekammer-bw.de. Andere Bundesländer bieten derzeit keine vergleichbare Fortbildung mit diesem Titel an. Ähnliche Weiterbildungen zur Digitalisierung existieren jedoch deutschlandweit. kv-innovationsscout.de/projekt/digi-managerin aerztekammer-bw.de/digi-managerin kvwl.de/themen-a-z/digi-managerin kvbawue.de/kvbw/aktuelles/news-artikel/neues-mak-seminar-digi-managerin

Referenzpraxis

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) präsentiert mit der „dipraxis“ eine Ausstellung zur Digitalisierung im Gesundheitswesen. In dieser Beispielpraxis können Vertragsärzte und -psychotherapeuten digitale Tools wie Online-Terminbuchungen, digitales Patientenmanagement und Telematikinfrastruktur-Anwendungen direkt testen und Fortbildungspunkte sammeln. Die KVWL bietet neutrale, herstellerunabhängige Beratung, zeigt auf Touchscreens Datenanalysen und teilt Erfahrungsberichte von Kollegen. Ähnlich unterstützt die KV Berlin mit der „DEMO E-Health Showpraxis“ Praxisteams durch interaktive Einblicke in digitale Lösungen, die Praxisabläufe optimieren, die Zusammenarbeit fördern und die Patientenversorgung verbessern. Termine für beide Showrooms sind online buchbar. Die KV Brandenburg fördert digitale Referenzpraxen mit monatlich 1.000 Euro, um praxistaugliche Innovationen zu testen.

Plattformen

Medxsmart.de ist eine Vergleichsplattform, die speziell für digitale Tools in Arztpraxen entwickelt wurde. Sie bietet Ärztinnen und Ärzten die Möglichkeit, verschiedene Lösungen zu durchsuchen und zu vergleichen, um die Digitalisierung ihrer Praxis zu optimieren.

Die Open Healthcare Alliance (OHA) ist ein Netzwerk, das sich darauf konzentriert, die digitale Gesundheitsversorgung voranzutreiben. Es fördert die Zusammenarbeit und den Austausch zwischen verschiedenen Akteuren im Gesundheitssektor, um innovative, interoperable Lösungen zu entwickeln und zu implementieren.

Solutionfinder.health ist eine Plattform, die Health IT Lösungen für Gesundheitsdienstleister zusammenführt. Sie bietet eine zentrale Anlaufstelle, um digitale Tools und Services zu entdecken, die für spezifische Bedürfnisse im Gesundheitswesen geeignet sind, und somit die Auswahl und Implementierung dieser Lösungen erleichtert.

United Web Solutions ist ein Verband, der sich darauf spezialisiert hat, die Digitalisierung im Gesundheitswesen durch maßgeschneiderte IT-Lösungen voranzutreiben. Er bietet Krankenhäusern und MVZ die Möglichkeit, durch die Kombination verschiedener Expertenlösungen ihre Arbeitsprozesse zu optimieren und effizienter zu gestalten.

healthon.de ist eine Informations- und Qualitätsplattform für Gesundheits-Apps in Deutschland, die Verbraucher und Fachöffentlichkeit über Trends und Entwicklungen in der digitalen Gesundheit informiert. Sie bewertet Gesundheits-Apps, Medizin-Apps und Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) anhand eines Ehrenkodex, bietet Testberichte, Marktanalysen und Statistiken wie das DiGA-Dashboard, um Transparenz zu schaffen.

Das KV-Appradar ist ein Informationsportal des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi), das seit 2021 Fachinformationen zu über 3.400 Gesundheits-Apps und Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) bietet, um Ärzt:innen, Psychotherapeut:innen und Patient:innen bei der Orientierung im App-Markt zu unterstützen. Sie kategorisiert Apps in etwa 60 Themenbereiche, liefert Bewertungen, Downloadzahlen und unterscheidet sich von App-Stores durch medizinische Relevanz und Diagnoseinformationen.

Mindapps beinhaltet die Mobile Health Index and Navigation Database (MIND), eine interaktive Plattform, die dabei hilft, Apps für mentale Gesundheit und Gehirnfunktionen zu finden, die individuellen Bedürfnissen und Vorlieben entsprechen. Nutzer können Apps nach Kriterien wie Datenschutz, Kosten (inklusive kostenloser Optionen), wissenschaftlicher Evidenz und Nutzerfreundlichkeit durchsuchen, um die passende Anwendung für sich zu identifizieren. Die Datenbank richtet sich an alle, die mentale Gesundheits-Apps suchen, und bietet eine Vielzahl von Kategorien wie Apps gegen Depressionen, Angstzustände oder Stress. Sie wird als gemeinnütziges Projekt ohne Werbung präsentiert und zielt darauf ab, personalisierte Lösungen für psychisches Wohlbefinden zu fördern.

DigaDocs bietet Informationen zu Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) in Deutschland, die seit Ende 2019 auf Rezept verschrieben werden können. Die Plattform richtet sich an Patienten sowie ärztliches und therapeutisches Personal und stellt Testberichte, Übersichten zu zugelassenen DiGAs und wissenschaftliche Einschätzungen bereit.

Offener Quelltext

Open-Source-Software ist in ambulanten Arztpraxen bisher wenig verbreitet, während sie in anderen Bereichen des Gesundheitswesens, insbesondere in Gesundheitsämtern, zunehmend an Bedeutung gewinnt. In Arztpraxen dominieren proprietäre Praxisverwaltungssysteme, da diese oft spezialisierte Funktionen für Abrechnung, Dokumentation und Telematikinfrastruktur

bieten. Open-Source-Lösungen wie **OpenEMR** oder **Thera-Pi** existieren zwar, werden aber vergleichsweise selten genutzt, da viele Praxen auf zertifizierte, kommerzielle Software angewiesen sind und Wechselbarrieren hoch sind. Im Gegensatz dazu haben Gesundheitsämter in den letzten Jahren verstärkt auf Open Source gesetzt. Ein prominentes Beispiel ist **SORMAS**, das in vielen deutschen Gesundheitsämtern zur digitalen Kontaktnachverfolgung während der COVID-19-Pandemie eingesetzt wurde. Auch das Open-Source-Projekt **Agora** zeigt, dass öffentliche Stellen zunehmend auf offene, transparente Softwarelösungen setzen.

Der medatixx-HealthHub ist ein digitales Ökosystem, das Praxen und Gesundheitsdienstleister durch moderne FHIR-Standards nahtlos vernetzt. Es ermöglicht Softwareanbietern, ihre Lösungen sicher und standardisiert in die medatixx-Praxissoftware zu integrieren, während Praxen aus einem Marktplatz digitaler Anwendungen wählen können, um Prozesse effizienter zu gestalten. Die Plattform fördert Zusammenarbeit, verbessert Kommunikation und unterstützt die Digitalisierung im Gesundheitswesen, wobei Sicherheit durch einen Akkreditierungs- und Testprozess gewährleistet wird.

„Asklaion Projekte Open-Source-Programme für die Arztpraxis“ beschreibt eine Sammlung lokal ausführbarer Open-Source-Anwendungen für den Praxisalltag. Im Fokus stehen datenschutzkonforme Tools für Dokumentation, Planung, Kommunikation und Organisation, die vollständig ohne Cloud-Anbindung arbeiten. Die Plattform ergänzt dies durch eine Akademie zum Erlernen von KI- und Vibecoding-Grundlagen für medizinische Anwender.

- asklaion.de
- ai-for-you.de

Zertifizierung Digitaler Anwendungen

Gesundheits-Apps bilden die Mehrheit der verfügbaren Anwendungen und umfassen ungeschützte Begriffe wie Lifestyle-Apps (z. B. Fitness-Tracker) oder serviceorientierte Apps, die keine medizinischen Zwecke verfolgen, sondern Informationen und Organisation unterstützen. Digitale Medizinprodukte hingegen sind CE-gekennzeichnete Anwendungen, die nach EU-Medizinprodukteverordnung (MDR) registriert sind und gezielt Krankheiten erkennen, behandeln oder Patienten zu einem gesundheitsförderlichen Leben begleiten. DiGA (Digitale Gesundheitsanwendungen) sind eine spezielle Unterkategorie digitaler Medizinprodukte, die zusätzlich vom BfArM auf Sicherheit, Qualität und Wirksamkeit geprüft werden, einen positiven Gesundheitsnutzen nachweisen müssen und als „Apps auf Rezept“ erstattungsfähig sind, wenn sie ärztlich verschrieben oder direkt über die Krankenkasse bei Diagnose beantragt werden.

Der DiGA-Analyzer von fbeta ist ein Analysetool, das Daten des DiGA-Verzeichnisses des BfArM strukturiert, visuell aufbereitet und im Verlauf einordnet. Er bietet interaktive Charts und Einblicke zu Markttrends, Evidenznarrativen und der Verzeichnis-Historie, um Marktlücken

zu identifizieren und strategische Entscheidungen im Bereich Digitaler Gesundheitsanwendungen (DiGA) zu unterstützen. Die quartalsweise aktualisierten Daten basieren auf dem Bundesanzeiger und ermöglichen nutzerdefinierte Analysen für Markteinblicke.

Die Studie von Shaheen E. Lakhan, veröffentlicht im Mai 2025 in Cureus, stellt den Composite Digital Therapeutic Index (cDTI) vor, ein Rahmenwerk zur Bewertung von verschreibungspflichtigen digitalen Therapeutika (PDTs). Der cDTI kombiniert vier Domänen – Wirksamkeit, Engagement, Evidenzqualität und Sicherheit – zu einem einzigen Score, um von der FDA zugelassene PDTs zu vergleichen. Der cDTI bietet ein transparentes, reproduzierbares Werkzeug für Stakeholder, mit Plänen zur Erweiterung um Real-World-Daten und weitere Domänen wie Gerechtigkeit und Kosteneffizienz. (Lakhan 2025)

Die Studie „Evolving Digital Health Technologies: Aligning With and Enhancing the National Institute for Health and Care Excellence Evidence Standards Framework“ analysiert die aktuellen NICE-Rahmenbedingungen zur Bewertung digitaler Gesundheitstechnologien (DHTs). Sie zeigt auf, dass der bestehende Evidence Standards Framework (ESF) für DHTs, insbesondere für KI-gestützte Diagnostik und Wearables, aufgrund seiner statischen Evidenzanforderungen und mangelnden Integration von Real-World-Daten den Anforderungen sich rasch entwickelnder Technologien nicht gerecht wird. Die Autoren empfehlen eine dynamische, iterative Weiterentwicklung des ESF, die modulare Evaluationsprozesse, regulative „Sandboxen“, gemeinsame Datenplattformen und Co-Design von Evidenzstrategien beinhaltet, um Innovationen sicher und schneller in das Gesundheitssystem zu integrieren und so bessere Patientenergebnisse zu fördern. (Bahadori et al. 2025)

DiGA

Die Studie „Patient Acceptance of Prescribed and Fully Reimbursed mHealth Apps in Germany: An UTAUT2-based Online Survey Study“ untersucht die Akzeptanz von mobilen Gesundheitsanwendungen (mHealth) in Deutschland. Sie analysiert die Bereitschaft der Patienten, solche Apps zu nutzen, und identifiziert Einflussfaktoren wie Leistungserwartung, Selbsteffizienz und Einstellung. Basierend auf einer Online-Umfrage mit 1051 Teilnehmern zeigt die Studie eine hohe Nutzungsbereitschaft (76 %), besonders bei staatlich zertifizierten Apps, während nur 27 % bereit sind, diese selbst zu bezahlen. Die Ergebnisse betonen die Notwendigkeit, negative Vorurteile frühzeitig abzubauen und die Vorteile von mHealth-Apps klar zu kommunizieren. (Uncovska et al. 2023a)

Die Studie „Rating analysis and BERTopic modeling of consumer versus regulated mHealth app reviews in Germany“ untersucht, wie Nutzer in Deutschland verschreibungspflichtige und von der Krankenkasse erstattete Gesundheits-Apps (DiGAs) im Vergleich zu frei erhältlichen mHealth-Apps bewerten und erleben. Analysiert wurden über 17.000 deutsche App-Bewertungen aus den App-Stores; dabei zeigt sich, dass DiGAs seit ihrer Einführung insgesamt besser bewertet werden und vor allem für ihren Kundenservice und die Personalisierung gelobt werden. Gleichzeitig äußern Nutzer von DiGAs Kritik an Softwarefehlern und einer umständlichen Anmeldung,

während bei nicht-regulierten Apps vor allem hohe Preise und Abofallen kritisiert werden. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung von Nutzererfahrungen für die Akzeptanz digitaler Gesundheitsanwendungen und legen nahe, dass diese stärker in Zulassungsprozesse integriert werden sollten. (Uncovska et al. 2023b)

Die Studie „Negotiating pricing and payment terms for insurance covered mHealth apps: a qualitative content analysis and taxonomy development based on a German experience“ untersucht die Verhandlungsprozesse rund um Preis- und Zahlungsmodelle für gesetzlich erstattete digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) in Deutschland. Auf Basis von Experteninterviews mit Vertretern von App-Anbietern und Krankenkassen analysiert die Studie Interessenlagen beider Seiten und entwickelt eine Taxonomie möglicher Preismodelle für erstattungsfähige mHealth-Apps. Die Ergebnisse zeigen, dass wertbasierte und nutzungsbasierte Preismodelle von beiden Seiten als besonders relevant angesehen werden, während Transparenz und Patientennutzen als zentrale Leitprinzipien für künftige Vergütungsmodelle hervorgehoben werden. (Freitag, Fehring, et al. 2024)

Die Studie “Cost-effectiveness analysis of mHealth applications for depression in Germany using a Markov cohort simulation” untersucht die Wirtschaftlichkeit von digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) zur Behandlung von Depressionen in Deutschland. Mithilfe eines Kohorten-basierten Markov-Modells wurde analysiert, wie sich der Einsatz von DiGA im Vergleich zur Standardversorgung auf Kosten und gesundheitsbezogene Lebensqualität (QALY) über einen Zeitraum von fünf Jahren auswirkt. Die Ergebnisse zeigen, dass DiGA bei depressiven Patient*innen zwar zu einer leichten Verbesserung der Lebensqualität führen, jedoch mit zusätzlichen Kosten verbunden sind und unter den aktuellen Preisstrukturen nicht kosteneffektiv für das deutsche Gesundheitssystem sind. (Freitag, Uncovska, et al. 2024)

Die Studie mit dem Titel „Health Care Effects and Evidence of DiGA: A Systematic Review of Studies Submitted to the German Federal Institute for Drugs and Medical Devices“ analysiert alle Studien, die Hersteller von digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) in Deutschland eingereicht haben, um den Nachweis positiver Versorgungseffekte zu erbringen. Dabei liegt der Fokus auf der Bewertung der gesundheitlichen Wirksamkeit und der Robustheit der vorgelegten Evidenz dieser digitalen Anwendungen. Ziel ist es, die Qualität der Studien zu prüfen und zu beurteilen, wie gut DiGA tatsächlich die Patientenversorgung verbessern können. (Sippli et al. 2025)

Die Stellungnahme „Digitale Gesundheitsanwendungen“ vom 20. Oktober 2025 der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin e.V. behandelt die aktuelle Situation, Entwicklung und Herausforderungen bei der Integration von Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) in die Regelversorgung in Deutschland. In dem Dokument werden unter anderem positive Effekte und bestehende Evidenzlücken thematisiert, die Bedeutung klinischer Studien hervorgehoben und die Notwendigkeit gezielter öffentlicher Förderprogramme betont, um eine nachhaltige wissenschaftliche Fundierung sowie Kostensenkung bei digitalen Innovationen sicherzustellen. Die Stellungnahme unterstreicht, dass strukturierte Fördermechanismen und ein Umdenken im Umgang mit DiGA erforderlich sind, damit digitale Lösungen langfristig in der evidenzbasierten Versorgung verankert werden können.

Der „Abschlussbericht der E-Verordnung DiGA-Pilotierung TI-Modellregion Hamburg und Umland“ beschreibt die unter Realbedingungen durchgeführte Erprobung der elektronischen Verordnung digitaler Gesundheitsanwendungen über den E-Rezept-Fachdienst in einer Modellregion zwischen Mai und September 2025. Im Fokus stehen die technische Funktionsfähigkeit in verschiedenen Praxisverwaltungssystemen, die Prozessabläufe zwischen Leistungserbringenden, Krankenkassen und E-Rezept-Infrastruktur sowie die Akzeptanz und Nutzbarkeit für Praxisteams und Versicherte. Der Bericht arbeitet sowohl positive Erfahrungen wie die überwiegend stabile technische Umsetzung als auch Herausforderungen wie einen komplex empfundenen Einlöseprozess, geringe App-Nutzung und Informationsbedarf auf Versichertenseite heraus und leitet daraus konkrete Verbesserungsvorschläge für Technik, Prozesse und Informationsmaterialien ab.

Gründungszentren

Startup-Inkubatoren und -Acceleratoren für digitale Gesundheitsunternehmen unterstützen digitale Lösungen im Gesundheitswesen, indem sie Gründern Ressourcen, Netzwerke und Finanzierung bereitstellen. Flying Health in Berlin verbindet Startups mit etablierten Akteuren der Gesundheitsbranche, bietet strategische Beratung und unterstützt bei der Entwicklung zukunftsfähiger Geschäftsmodelle. Startupbootcamp Digital Health mit Sitz in Berlin beschleunigt junge Unternehmen durch ein intensives Programm, das von Partnern wie Sanofi oder Munich Re unterstützt wird, und hat Erfolge wie BOCAhealth (Hydrationsmessung) vorzuweisen. G4A Health, initiiert von Bayer, bietet Startups bis zu 100.000 Euro, 100 Tage Co-Working-Space und Mentoring, wobei seit 2013 über 150 digitale Gesundheitsfirmen gefördert wurden, darunter Okko Health (Augen-Biomarker). Speedinvest, ein europäischer Venture-Capital-Fonds, investiert in frühe Phasen digitaler Gesundheitslösungen und bietet neben Kapital auch strategische Unterstützung. Bosch Health Campus in Stuttgart fördert interdisziplinäre Innovationen im Gesundheitsbereich mit Fokus auf Forschung und Kooperationen. Hubs Sidepreneur listet verschiedene deutsche Inkubatoren auf, die teils auch Health-Startups unterstützen, wobei der Fokus jedoch breiter gefasst ist. Diese Programme unterscheiden sich in ihrer Ausrichtung – von praxisnaher Frühentwicklung bis hin zu langfristiger Forschungskooperation – und tragen gemeinsam dazu bei, die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben.

Veranstaltungsformate

Die Ideenkampagne ADRENALIN@UKSH startete 2021 am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein mit dem Ziel, Mitarbeitende aktiv in die Zukunftsgestaltung einzubinden. Für ambulante Praxen ist dabei besonders relevant, dass der Erfolg digitaler Innovationen von einer offenen internen Kommunikation und dem Engagement des Teams abhängt. Über eine ganzheitliche Strategie, die technische Lösungen mit sozialen und organisatorischen Faktoren verbindet, lassen sich digitale Technologien in den Praxisalltag integrieren. Hackathons bringen

interdisziplinäre Teams zusammen, um komplexe Probleme des Gesundheitswesens kreativ zu lösen. Sie fördern den Wissenstransfer zwischen Forschung, Wirtschaft und Praxis, treiben technologische und organisatorische Innovationen voran und stärken durch Kooperationen.

Praxisgründung Simulator

Praxisraum ist ein innovatives Planspiel, das angehende Ärztinnen und Ärzte spielerisch auf den Aufbau und die Organisation einer Vertragsarztpraxis vorbereitet. Unter www.praxisraum.de können Nutzer ein Serious Game erleben, das durch Gamification-Elemente wie Avatar-Auswahl, praxisnahe Entscheidungen und Herausforderungen motiviert. Ziel ist es, Wissenslücken zu schließen und Berührungsängste abzubauen, indem realitätsnahe Daten in eine interaktive, motivierende Spielumgebung eingebettet werden.

Institutionalisierung

In Deutschland haben sich mehrere Institute gebildet, die sich der digitalen Medizin widmen:

- Institut für Digitale Medizin (IDM) der Universität Bonn
- IDM am Universitätsklinikum Augsburg
- IDM am Philipps-Universität Marburg
- Fraunhofer MEVIS in Bremen
- University Center for Digital Healthcare (UCDHC) in Frankfurt am Main
- Institut für Digitale Medizin an der Goethe-Universität Frankfurt
- Innovationszentrum Digitale Medizin am Uniklinikum Aachen
- Institut für Digitalisierung in der Medizin am Uniklinikum Freiburg

Das Kompetenzzentrum für Telemedizin und E-Health Hessen (KTE Hessen) fördert die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen durch individuelle und praxisorientierte Unterstützung. Es bietet Dienstleistungen wie fachliche Beratung, Fortbildungen, Netzwerkveranstaltungen und Begleitung von Forschungsprojekten an. Zudem stellt es regelmäßig aktualisierte Informationen über Digi-Infos bereit und unterstützt bei Themen wie Datenschutz und Datensicherheit. Über Newsletter und Social-Media-Kanäle wie X/Twitter informiert das Zentrum über aktuelle Entwicklungen und Veranstaltungen, darunter der E-Health-Salon 2025.

TI – Pop-Up Store Würzburg erläutert die Telematikinfrastruktur (TI) praxisnah. Im Pop-Up Store können Besucher:innen digitale Gesundheitsanwendungen wie die elektronische Patientenakte (ePA) oder den TI-Messenger interaktiv erleben. Es gibt Beratung, Veranstaltungen für Fachleute und Bürger:innen sowie Vor-Ort-Hilfe zur TI.

Studienangebote im Bereich Digital Health und Medizininformatik in Deutschland:

- Hochschule Stralsund - Digital Health Technology

- HPI - Digital Health M.Sc.
- IB Hochschule - Bachelor Digital Health
- IB Hochschule - Master Digital Health
- HNU - Digital Healthcare Management M.A.
- Uni Potsdam - Digital Health
- TH Nürnberg - Digital Health Analytics M.Sc.
- Medical School Hamburg - Digital Health Management
- TH Brandenburg - Medizininformatik Bachelor
- FH Dortmund - Medizinische Informatik
- Uni Augsburg - Medizininformatik Bachelor
- BHT Berlin - Medizininformatik
- HS Mannheim - Medizininformatik
- HS Heilbronn - Medizinische Informatik
- Uni Heidelberg - Medizinische Informatik Bachelor
- Uni Lübeck - Medizinische Informatik
- Uni Leipzig - Medizinische Informatik
- HS Kempten - Medizininformatik B.Sc.
- HS Niederrhein - Medizinische Informatik Bachelor
- Apollon Hochschule - Digitalisierungslotse

Das Bayerische Forschungsinstitut für Digitale Transformation (bidt) ist ein Institut der Bayerischen Akademie der Wissenschaften mit Sitz in München. Es wird vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst gefördert und widmet sich der interdisziplinären Erforschung der digitalen Transformation in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Das bidt analysiert Entwicklungen wie Künstliche Intelligenz, digitale Kompetenzen und Vertrauen im digitalen Wandel, fördert den Dialog zwischen Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und stellt alle Publikationen open access zur Verfügung. Zu seinen zentralen Formaten gehören das jährliche Digitalbarometer, Konferenzen sowie Forschungsprojekte zu Themen wie digitaler Öffentlichkeit, Arbeitswelt und Verantwortung.

Versorgungsmodelle

Die Arbeit „Digital requirements for new primary care models“ untersucht die Veränderungen in der Primärversorgung aufgrund demografischer Entwicklungen, komplexer Patientenbedürfnisse und politisch-finanzieller Zwänge. Sie beleuchtet aufkommende Trends wie Integration, proaktive Versorgung und verbesserten Zugang zu Gesundheitsdiensten, die durch Technologien wie gemeinsame elektronische Patientenakten, Telemedizin und Patientenportale unterstützt werden. Sechs Fallstudien zeigen, wie innovative Organisationen diese Technologien nutzen, um neue Arbeitsweisen zu etablieren. Die Arbeit diskutiert zudem lokale und nationale Hindernisse, wie fehlende Interoperabilität und Finanzierungsprobleme, und schlägt priorisierte Technologien wie elektronische Gesundheitsakten und Telemedizin vor, um diese Herausforderungen zu überwinden. (Castle-Clarke et al. 2016)

Die Drogeriekette dm baut seit 2025 ihr Angebot im Bereich Gesundheitsvorsorge aus und bietet neben Eigenmarken-Selbsttests auch KI-gestützte Haut-, Augen- und Blutchecks an. Während dm den Nutzen für Prävention und Eigenverantwortung der Kunden betont, kritisieren Ärzteverbände das Vorgehen als medizinisch unsicher, nicht standardisiert und potenziell belastend für das Gesundheitssystem. Befürworter dagegen sehen die Initiativen als Chance, mehr Wettbewerb in die Gesundheitsversorgung zu bringen und bestehende Strukturen zu öffnen. (Dölger 2025; Enninga 2025; Dierig et al. 2025)

Vergütungssystem

Der Artikel „Catalyzing Health AI by Fixing Payment Systems“ wurde am 24. November 2025 in NEJM AI (Volume 2, Issue 12) von Narges Razavian und weiteren namhaften Autoren, darunter Eric J. Topol, veröffentlicht. Er beschreibt sachlich die anhaltende Stagnation der KI-Adoption im Gesundheitswesen trotz vorhandener Daten, klinischem Bedarf und technischer Innovationen. Als Hauptursache werden veraltete und fragmentierte Vergütungssysteme identifiziert, die selbst FDA-zugelassene KI-Tools an der flächendeckenden Einführung hindern. Anhand von Fallbeispielen (z. B. IDx-DR/LumineticsCore, HeartFlow FFRct, Viz.ai LVO) werden die extrem langen Zeiträume (bis zu zehn Jahre) zwischen FDA-Zulassung und stabiler Vergütung aufgezeigt. Der Beitrag analysiert die bestehenden US-amerikanischen Vergütungsmechanismen (CPT-Codes, NTAP, MS-DRG/APC) und ihre strukturellen Schwächen und schlägt konkrete kurzfristige Reformen vor: Vereinfachung und Standardisierung der KI-Codierung, Überwindung des „widespread use“-Dilemmas durch vorläufige Zahlungswege, Kostendeckung für Integrationsaufwand, flexible Preismodelle sowie die Förderung von Wettbewerb und outcome-basierter Vergütung. Abschließend wird die Notwendigkeit prospektiver regulatorischer und vergütungstechnischer Rahmenwerke für generative KI betont.

Der Artikel „Understanding Economic Decision-Making in Digital Therapeutics Development: Qualitative Approach“ von Yoann Sapanel und Kollegen wurde am 16. September 2025 im Journal of Medical Internet Research (Vol 27, e79746) veröffentlicht. Die qualitative Studie mit 17 semistrukturierten Interviews mit Forschenden untersucht, warum ökonomische Überlegungen in der Entwicklung und klinischen Validierung Digitaler Therapeutika (DTx) systematisch vernachlässigt werden. Mithilfe eines kritisch-realistischen Ansatzes und qualitativer Systemdynamik-Modellierung identifizierten die Autoren drei generative Mechanismen: berufliche Normen, die klinische Validierung priorisieren; mangelnde ökonomische Kompetenz durch Ausbildung und Erfahrung sowie Unsichertheiten bei der späteren Adoption, die verstärkende und ausgleichende Feedback-Schleifen erzeugen. Die Ergebnisse erklären die anhaltend geringe Berücksichtigung ökonomischer Faktoren trotz deren bekannter Relevanz und liefern Ansatzpunkte für eine stärkere Integration von Wirtschaftlichkeitsaspekten in den DTx-Entwicklungsprozess.

Der Artikel „Populations and Health Domains Served by Direct-to-Consumer Digital Health Companies in the United States, 2011-2023: Cross-Sectional Study“ (Nagappan et al., JMIR

Formative Research, 26. Nov. 2025) untersucht die Entwicklung und Ausrichtung von 478 rein direkt-an-Verbraucher (DTC) ausgerichteten Digital-Health-Unternehmen in den USA. Zwischen 2011 und 2023 wuchsen diese Unternehmen stark, mit einem Höhepunkt von 59 Neugründungen im Jahr 2020; 93 % waren 2023 noch aktiv. Frauen wurden am häufigsten als Zielgruppe angesprochen (14,6 %), gefolgt von Kindern/Jugendlichen (7,5 %) und älteren Erwachsenen (5,2 %), während ländliche oder Medicaid-Populationen sowie LGBTQ-Gruppen nur marginal bedient wurden (jeweils ca. 2 % bzw. 1 %). Die dominierenden Gesundheitsbereiche waren psychische Gesundheit (16,7 %), reproduktive und mutterbezogene Gesundheit (14,9 %) sowie Fitness (14,2 %). Häufig eingesetzte Technologien waren Telemedizin (22,6 %), Wearables/Biosensoren (19,5 %) und KI/Machine Learning (13,2 %). Unternehmen, die benachteiligte Bevölkerungsgruppen (ländlich/Medicaid) adressierten, erhielten deutlich weniger Risikokapital (Median 5 Mio. US-$). Die Studie kommt zu dem Schluss, dass DTC-Digital-Health-Angebote zwar stark wachsen, jedoch vor allem wohlhabendere und urbane Zielgruppen sowie profitable Gesundheitsbereiche bedienen und damit bestehende Ungleichheiten im Gesundheitszugang eher verstärken als abbauen könnten.

Cultural lag

Kultureller Rückstand stellt eine zentrale Barriere für die digitale Transformation im Gesundheitswesen dar, wie in den Studien „Digital Unless?“ Evaluating Digital Transformation in a Dutch Hospital sowie Best Practices in Organizing Digital Transformation: Qualitative Case Study in Dutch Hospital Care hervorgehoben wird. Ein Mangel an digitaler Bereitschaft, Skepsis gegenüber neuen Technologien und fehlende digitale Kompetenzen verzögern und mindern die Implementierung digitaler Innovationen. Besonders Widerstände bei Mitarbeitenden – wie negative Einstellungen, Unsicherheit im Umgang mit digitalen Tools und das Fehlen einer digitalen Lernkultur, wie in der Studie Identification of Factors Influencing the Adoption of Health Information Technology by Nurses Who Are Digitally Lagging beschrieben – behindern die Akzeptanz und Nutzung neuer Lösungen. Eine Organisationskultur, die nicht auf kontinuierliche Weiterbildung, interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Einbindung von Endanwendern ausgerichtet ist, verstärkt diesen Rückstand. Erfolgreiche Transformation erfordert gezielte Maßnahmen zur Förderung einer offenen, lernbereiten und innovationsfreundlichen Kultur, etwa durch maßgeschneiderte Schulungen, Peer-Support und aktive Beteiligung von Patienten und Mitarbeitenden. Die Literatur betont, dass kulturelle Faktoren häufig entscheidender für den Erfolg digitaler Initiativen sind als technische oder finanzielle Aspekte. Zusammenfassend gilt kultureller Rückstand als wesentlicher limitierender Faktor, der überwunden werden muss, um die Potenziale der Digitalisierung im Gesundheitswesen auszuschöpfen.

Weiteres

Das Collingridge-Dilemma beschreibt das Steuerungs- bzw. Kontrolldilemma moderner Technik: In frühen Entwicklungsphasen digitaler Technologien wie Künstlicher Intelligenz oder automatisiertem Fahren wären Eingriffe in Design und Regulierung relativ leicht möglich, doch gerade dann sind ihre gesellschaftlichen Folgen noch unsicher und schwer abzuschätzen. Später, wenn umfangreiche Erfahrungswerte zu Risiken etwa im Bereich Datenschutz, algorithmischer Diskriminierung oder Machtkonzentration vorliegen, sind diese Technologien bereits tief in sozio-technische Infrastrukturen, Märkte und Alltagsroutinen eingebettet, sodass substantielle Kurskorrekturen politisch, ökonomisch und technisch nur noch schwer durchsetzbar sind. ("Technology assessment and the governance of automated vehicles: a Collingridge-dilemma or a lack in normative orientation")

„An Affordable Artificial Intelligence Solution for Intelligent Document Processing of Faxed Documents" ist ein Fallbeispiel, das am 18. Februar 2026 in NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery (Band 7, Ausgabe 3) veröffentlicht wurde. Die Autoren Jared Silberlust, Paul Testa und Kollegen von der New York University Langone Health beschreiben die Entwicklung und den Pilotbetrieb einer kostengünstigen Intelligent Document Processing (IDP)-Lösung auf Basis bestehender Unternehmenstechnologien. Diese nutzt KI zur automatischen Erkennung, Klassifikation, Extraktion relevanter Daten und Zuordnung faxter Dokumente (wie Laborergebnisse, Konsilnotizen oder Genehmigungsanfragen) in das elektronische Patientenaktensystem. Im Pilotzeitraum von August bis Oktober 2025 verarbeitete das System etwa 20.000 Seiten (13.700 Faxe/Scans), wobei 62 % erfolgreich automatisch klassifiziert und weitergeleitet wurden; 38 % erforderten manuelle Nachbearbeitung. Die Betriebskosten lagen bei ca. 1,5 US-Cent pro Seite und damit deutlich unter marktüblichen Angeboten. Die Implementierung erforderte technische Integration, Prozessumgestaltung und intensives Change Management, demonstriert jedoch das Potenzial, administrativen Aufwand zu reduzieren, Genauigkeit zu steigern und die Patientenversorgung zu beschleunigen.

Der Artikel „Systematic Assessment of Modeling Techniques to Support the Conceptual Design of Digital Ecosystems" untersucht, welche Modellierungskonzepte und -techniken geeignet sind, um die konzeptionelle Gestaltung digitaler Ökosysteme systematisch zu unterstützen. Die Studie wurde von Forschenden des Fraunhofer Institute for Experimental Software Engineering IESE veröffentlicht und erschien beim Verlag MDPI. Auf Grundlage einer Befragung von Expertinnen und Experten sowie einer praxisnahen Aktionsforschung werden relevante Modellierungssichten, Elemente und Prinzipien identifiziert und anschließend fünf etablierte Modellierungstechniken vergleichend bewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass keine der untersuchten Techniken alle Anforderungen vollständig abdeckt und dass insbesondere eine integrierte, mehrperspektivische Modellierung für digitale Ökosysteme erforderlich ist. Insgesamt liefert die Arbeit ein Bewertungsframework und konkrete Anforderungen zur Weiterentwicklung geeigneter Modellierungsansätze für die Gestaltung digitaler Plattformökosysteme.

Das Innovationsfondsprojekt „NADI – Nutzen und Akzeptanz von Digital Health" zeigt die Erfolgsfaktoren für die Digitalisierung von Gesundheitssystemen auf. Das vom Gemeinsamen

Bundesausschuss geförderte Projekt analysierte die digitalen Transformationen in neun Ländern, darunter Estland, Dänemark, Saudi-Arabien, Japan und die USA, mit Fokus auf politische, soziokulturelle und organisatorische Prozesse statt einzelner Technologien. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass erfolgreiche Digitalisierung durch echten Nutzen für Patienten, minimierte Hürden, hohes Vertrauen der Bevölkerung, digitale Kompetenzen sowie pragmatische, abgegrenzte Lösungen und Kooperationen zwischen öffentlichem und privatem Sektor gelingt. Deutschland könne daraus lernen, anstatt auf einen einzigen großen technischen Wurf zu setzen, um die Digitalisierung des Gesundheitswesens effektiver, schneller und patientenorientierter voranzutreiben.

„Search for a Common Ground in the Fogs of Innovation Definitions“ ist eine wissenschaftliche Arbeit von B.J.G. van der Kooij aus dem Jahr 2017, die an der TU Delft entstanden ist. Der Autor analysiert die Heterogenität zahlreicher Definitionsansätze des Innovationsbegriffs in der Innovationsforschung seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er identifiziert unterschiedliche Denkrichtungen wie Kombinations-, Veränderungs-, Ergebnis- oder Prozessorientierung und stellt fest, dass trotz vieler Gemeinsamkeiten (insbesondere Veränderung und Neuheit) weiterhin begriffliche Unklarheit besteht. Als Lösungsansatz schlägt van der Kooij eine systemtheoretische, generische Definition vor: Innovation wird als diskontinuierliche, stufenweise Veränderung der Funktion eines Systems (Produkt, Prozess, Organisation oder Wirtschaft) verstanden, die aus menschlicher Aktivität resultiert und abhängig von Perspektive und Bezugspunkt interpretiert wird. Die Arbeit zielt darauf ab, mehr begriffliche Klarheit für Theoriebildung und Innovationspolitik zu schaffen.

„The structure of invention“ (W. Brian Arthur, Research Policy 36, 2007) beschreibt den logischen Aufbau radikaler Erfindungen als rekursiven Problemlösungsprozess. Der Autor zeigt, dass Erfindung grundsätzlich darin besteht, einen Zweck oder Bedarf mit einem nutzbaren Naturphänomen (Effekt) über ein neuartiges Prinzip zu verbinden. Dieser Prozess kann entweder vom unbefriedigenden Bedarf ausgehen und zur Suche nach einem neuen Prinzip führen oder von einem (meist neu entdeckten) Phänomen ausgehen, für das ein Anwendungsprinzip gefunden wird. Die Umsetzung des Prinzips in eine funktionierende Technologie erfordert die Entwicklung oder Kombination geeigneter Bauteile und Hilfstechnologien, die wiederum eigene Probleme aufwerfen – wodurch ein mehrstufiger, oft langwieriger Zyklus aus Problemlösung und Teilproblemlösung entsteht. Arthur betont, dass radikale Neuheit durch die Verwendung eines für den Zweck neuen Basisprinzips entsteht und dass Erfindung stets auf bereits existierenden Bausteinen (Komponenten, Funktionalitäten, früheren Prinzipien) beruht.

„An introductory overview of innovation studies“ ist ein Working Paper von Federica Rossi aus dem Jahr 2002 (veröffentlicht 2008 in der Munich Personal RePEc Archive). Der Text bietet eine breite, disziplinär gegliederte Einführung in die Innovationsforschung mit Schwerpunkt auf ökonomischen und soziologischen Ansätzen. Er definiert Innovation als dynamischen Prozess der Erzeugung, Entwicklung, Adoption und Diffusion neuer Kombinationen in Wirtschaft und Gesellschaft, stellt klassische Definitionen (Schumpeter) sowie Unterscheidungen wie Produkt- vs. Prozessinnovation und radikal vs. inkrementell vor und behandelt anschließend zentrale theoretische Perspektiven: neoklassische Ökonomie, evolutionäre Ökonomie, nationale

und sektorale Innovationssysteme, Kompetenztheorie der Unternehmung sowie soziale, historische und kognitive Determinanten technologischen Wandels. Rossi diskutiert außerdem empirische Befunde zu Faktoren wie Appropriierbarkeit, Marktnachfrage, Unternehmensgröße, Wissens-Spillovers und Diffusionsprozessen sowie Konzepte wie Pfadabhängigkeit, technologische Paradigmen und Netzwerke. Der Beitrag endet mit einer Zusammenschau konvergierender Elemente unterschiedlicher Ansätze und plädiert für eine systemische, nicht-lineare Sicht auf Innovationsprozesse.

„Microfoundations of Innovation as Process: Usher's Cumulative Synthesis Model" von Raghu Garud und Marja Turunen ist ein Kapitel im Sammelband *The Oxford Handbook of Organizational Change and Innovation* (herausgegeben von Marshall Scott Poole und Andrew H. Van de Ven, Oxford University Press, 2021). Der Beitrag stellt das vierstufige Modell der kumulativen Synthese von Abbott Payson Usher (Perception of an unsatisfactory pattern, Setting the stage, Primary act of insight, Critical revision and development) als Mikrofundierung für Innovationsprozesse vor, erweitert es um neuere Erkenntnisse und kontrastiert es mit Schumpeters makroökonomischer Perspektive. Die Autoren betonen die nicht-lineare, probabilistische und verteilte Natur von Innovation, die sich aus alltäglichen Akten der Fertigkeit und Einsicht ergibt, und illustrieren dies unter anderem am Beispiel der Entstehung der Post-it-Notes bei 3M. Sie plädieren dafür, Innovation als integralen Bestandteil des Organisierens zu verstehen, anstatt sie als separate Aktivität zu betrachten, und schlagen damit eine Brücke zwischen Exploration und Exploitation in Organisationen.

Der Artikel „Regionally asymmetric knowledge capabilities and open innovation: Exploring 'Globalisation 2'—A new model of industry organisation" von Phil Cooke, erschienen 2005 in der Zeitschrift Research Policy (Volume 34, Issue 8, S. 1128–1149), stellt eine kritische Bestandsaufnahme der Debatte über Innovationssysteme dar. Er kontrastiert Ansätze wie das Triple-Helix-Modell und Kritiken am Regionalismus mit dem Konzept regionaler Wissensfähigkeiten. Cooke entwickelt daraus das Modell „Globalisation 2", das eine von unten nach oben wirkende, wissensgetriebene Globalisierung beschreibt, die auf offener Innovation und asymmetrischen regionalen Wissenskapazitäten basiert und den früheren top-down-Ansatz von „Globalisation 1" ablöst.

Die Perspective „The Market Dynamics for Third-Party AI Tools Trying to Compete With Electronic Health Record Developers" von Julia Adler-Milstein, Sara G. Murray und Robert M. Wachter wurde am 31. März 2026 online in der Zeitschrift JAMA veröffentlicht. Der Artikel analysiert die Marktbedingungen für KI-Tools im Gesundheitswesen und stellt fest, dass Entwickler elektronischer Patientenakten (EHR) gegenüber unabhängigen Drittanbietern deutliche Vorteile besitzen. Laut einer 2025er-Analyse nutzen 79 % der US-Krankenhäuser KI-Modelle ihres EHR-Anbieters, während nur 59 % Tools von Drittanbietern einsetzen. Die Autoren beschreiben Vorteile der EHR-Hersteller in den Bereichen Infrastruktur, Workflow-Integration, Beschaffung, Preismodelle und Risikobewertung und erläutern diese anhand einer Tabelle. Sie schlagen gezielte politische Maßnahmen vor, um den Wettbewerb zu verbessern, ohne jedoch in allen Bereichen einfache Lösungen zu sehen. Ziel sei es, die innovativsten

KI-Lösungen unabhängig vom Anbieter zu fördern und langfristig die Innovationskraft im Gesundheits-KI-Ökosystem zu erhalten.

Impact Report fasst zehn Jahre Arbeit von DrivenData im Bereich Data Science und Künstliche Intelligenz für gesellschaftlichen Nutzen zusammen. Der Bericht zeigt anhand konkreter Projekte, wie datengetriebene Methoden in Bereichen wie Gesundheit, Naturschutz, Bildung, Menschenrechte und internationale Entwicklung eingesetzt werden, um reale Herausforderungen zu lösen. Gleichzeitig verdeutlicht er, dass nachhaltige Wirkung nicht nur durch einzelne Projekte entsteht, sondern durch den Aufbau von Wissen, Open-Source-Werkzeugen und einer internationalen Community für Data Science for Social Good.

Der Beitrag **„Conceptualization, Operationalization, and Measurement of Adherence to Patient-Facing Digital Health Applications: Protocol for a Scoping Review“** beschreibt das Protokoll einer systematischen Scoping-Review zur Adhärenz bei digitalen Gesundheitsanwendungen (DHAs). Ziel ist es, bestehende Definitionen, Messmethoden und Operationalisierungen von Adhärenz zu vergleichen sowie Unterschiede zwischen regulierten und nicht regulierten Anwendungen herauszuarbeiten. Die Ergebnisse sollen eine konsistente wissenschaftliche Grundlage für die Bewertung digitaler Gesundheitsanwendungen schaffen und regulatorische sowie gesundheitsökonomische Entscheidungen unterstützen.

„The Multicriteria Decision Analysis for Extended Reality (MCDA-XR) Governance Framework for Health Care Adoption: Mixed Methods Development Study“ entwickelt einen Governance-Rahmen zur strukturierten Bewertung der Einführung von Extended Reality (XR) im Gesundheitswesen. MCDA-XR umfasst 10 Kriterien aus den Bereichen Mensch, Organisation und Technik und kombiniert strategische Bedeutung mit organisatorischer Bereitschaft. In einer formativen Untersuchung mit 33 Stakeholdern wurde Sicherheit und Komfort als wichtigstes Kriterium bewertet (Mittelwert 4,61/5), während die Ergebnisse insbesondere die Identifikation von Bereichen mit hoher Bedeutung und geringer Bereitschaft ermöglichen. Eine prospektive Validierung in realen Versorgungssituationen steht noch aus.

74 Transformation in der Medizin

74.1 Historie der medizinischen Transformation

Die Entwicklung der Medizin lässt sich in Etappen parallel zu den industriellen Revolutionen gliedern. Medizin 1.0, beeinflusst durch die erste industrielle Revolution, fokussierte auf öffentliche Gesundheit und Hygiene, wie in „History of Medicine: The Metamorphosis of Scientific Medicine in the Ever-Present Past“ beschrieben (Cruse 1999). Medizin 2.0, ermöglicht durch die zweite industrielle Revolution, brachte Krankenhäuser, Spezialisierung und verbesserte Ausbildung. (Chen et al. 2019) Die dritte industrielle Revolution führte zu Medizin 3.0 mit elektronischen Gesundheitsakten und bildgebender Diagnostik (Cruse 1999; Chen et al. 2019). Aktuell prägt Medizin 4.0, verknüpft mit der vierten industriellen Revolution, die Gesundheitsversorgung durch KI in Diagnostik und Therapie, Telemedizin, personalisierte Medizin, robotergestützte Chirurgie und Wearables, wie in „Internet of Medical Things and Healthcare 4.0“ und weiteren Studien erläutert. (Osama et al. 2023a; Al-Jaroodi et al. 2020a; Awad et al. 2021; S. A. Alowais et al. 2023; Singhal et al. 2025) Diese Phase erfordert neue Kompetenzen und stellt Anforderungen an Datenschutz und Interdisziplinarität. Diskussionen über Healthcare 5.0, die stärkere Mensch-Technik-Interaktion adressiert, sind in „Healthcare 4.0: Recent Advancements and Futuristic Research Directions“ skizziert. (Gupta and Singh 2023a; Popov et al. 2022)

Der systematische Review „Adoption of Digital Technologies in Health Care During the COVID-19 Pandemic: Systematic Review of Early Scientific Literature“ von Golinelli et al. (veröffentlicht am 6. November 2020 im Journal of Medical Internet Research) analysiert die frühe wissenschaftliche Literatur von Januar bis April 2020 zur Nutzung digitaler Technologien in der Gesundheitsversorgung während der COVID-19-Pandemie. Die Autoren identifizierten 124 relevante Artikel, die vor allem digitale Lösungen für Diagnose, Surveillance und Prävention beschreiben. Besonders häufig werden KI-gestützte Diagnosewerkzeuge auf Basis von Bildgebungs- und klinischen Daten genannt, zudem Kontakt-Tracing-Apps, Telemedizin- und Telehealth-Anwendungen sowie Big-Data-Analysen zur Überwachung. Weniger Beiträge befassen sich mit Adhärenz, Lebensstil oder Patientenengagement. Der Review kommt zu dem Schluss, dass die Pandemie eine rasche digitale Transformation beschleunigt hat, deren nachhaltige Umsetzung jedoch regulatorische, datenschutzrechtliche und infrastrukturelle Hürden überwinden muss.

74.2 Veränderte Berufsbilder

Die Studie „Digitalization in Healthcare: Today and in the Future“ zeigt, dass die Digitalisierung und Industrie 4.0 im Gesundheitswesen nur begrenzt Berufe ersetzen können, vor allem administrative und repetitive Tätigkeiten wie Terminmanagement, Abrechnung oder einfache Diagnostik (P. Stachwitz and Debatin 2023). Pflege- und ärztliche Tätigkeiten mit Patientenkontakt und komplexer Entscheidungsfindung bleiben kaum substituierbar, werden jedoch durch digitale Tools wie Telemedizin oder KI-gestützte Entscheidungsunterstützung ergänzt (P. Stachwitz and Debatin 2023; Osama et al. 2023b; Al-Jaroodi et al. 2020b). Neue Berufsbilder wie Data Scientist, KI-Spezialist oder Telemedizin-Koordinator entstehen, während bestehende Berufe neue Kompetenzen in Datenmanagement und interdisziplinärer Zusammenarbeit erfordern (Barbazzeni et al. 2022). Die Entwicklung dieser Berufsbilder hängt von der Digitalisierungsgeschwindigkeit und regulatorischen Rahmenbedingungen ab. (Barbazzeni et al. 2022; Jose et al. 2022; Gupta and Singh 2023b; Lhotska 2020; Popov et al. 2022)

74.3 Technologische Disruption

Die Studie “Voice as a Biomarker in Health-Tech: Mapping the Evolving Landscape of Voice Biomarkers in the Start-Up World” von Emily G. Evangelista und Kollegen untersucht die wachsende Rolle von Stimmbiomarkern in der Gesundheitstechnologie. Dies könnte andere, bisherige Diagnoseverfahren teilweise obsolet machen. Der Markt für Stimmbiomarker wurde 2021 mit 1,9 Milliarden US-Dollar bewertet und soll bis 2028 auf über 5,1 Milliarden US-Dollar ansteigen, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 15,15 %. Ziel der Studie war es, die aktuelle Landschaft von Start-ups zu kartieren, die Stimme als Gesundheitsbiomarker nutzen. Dafür wurden umfassende Recherchen über Internetquellen, soziale Medien und Literaturdatenbanken durchgeführt. Insgesamt wurden 27 Start-ups identifiziert, die KI einsetzen, um Stimmbiomarker zu entwickeln; 24 davon sammelten Investitionen in Höhe von über 178 Millionen US-Dollar und veröffentlichten gemeinsam 194 Publikationen, von denen 66 % peer-reviewed sind. (Evangelista et al. 2024)

Die Arbeit *“Disruptive Innovation – Considerations for Health and Health Care in Europe”*, herausgegeben von der Expertengruppe der Europäischen Kommission für effektive Investitionen im Gesundheitswesen (EXPH), untersucht das Potenzial disruptiver Innovationen im europäischen Gesundheitssektor. Disruptive Innovationen werden als Veränderungen definiert, die neue Netzwerke und Organisationsstrukturen schaffen, ältere Systeme verdrängen und Gesundheitsversorgung effizienter sowie zugänglicher machen. Die Expertengruppe identifiziert fünf zentrale Bereiche für disruptive Innovationen: translationale Forschung, Zugang zu neuen Technologien, Präzisionsmedizin, Ausbildung von Gesundheitsfachkräften und Gesundheitsförderung. Es empfiehlt politische Maßnahmen, um förderliche Bedingungen für Innovationen zu

schaffen und bestehende Barrieren zu überwinden, während gleichzeitig Gerechtigkeit, Qualität und Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen gewahrt bleiben. (Innovation, n.d.)

Die Studie „Does hype create irreversibilities? Affective circulation and market investments in digital health“ von Susi Geiger und Nicole Gross untersucht die Beziehung zwischen Technologie-Hype und Marktinvestitionen im Bereich der digitalen Gesundheit. Sie analysiert, wie Akteure Hype erzeugen, unterstützen und bewerten, und zeigt, wie dieser Hype finanzielle, symbolische und materielle Investitionen lenkt. Die Untersuchung deckt auf, dass Hype durch affektive Zirkulation sozioökonomischer, technologischer und politischer Versprechen Märkte formt, aber auch zu irreversiblen Marktentwicklungen führen kann. Abschließend warnen die Autoren vor unreflektiertem Vertrauen in Hype und betonen die Notwendigkeit, gesellschaftliche, ethische und wirtschaftliche Aspekte bei Marktinvestitionen zu berücksichtigen. (Geiger and Gross 2017)

Die Studie „Digital Health: Hope, Hype, and Amara's Law“ von Spencer D. Dorn untersucht die Auswirkungen digitaler Technologien auf das Gesundheitswesen. Sie beschreibt, wie große Datenmengen gesammelt, analysiert und genutzt werden, um Gesundheit und Versorgung zu verbessern. Patienten- und Arzt-orientierte Technologien sowie Tools zur Verbesserung der Kommunikation zwischen beiden werden vorgestellt. Die Studie beleuchtet zentrale Herausforderungen wie technische, kulturelle und regulatorische Hürden sowie die Schwierigkeit, Verhaltensänderungen bei Individuen und Organisationen zu bewirken. Abschließend wird betont, dass digitale Gesundheit trotz großem Potenzial nur schrittweise Veränderungen bringen wird, da komplexe Probleme keine einfachen Lösungen haben. (Dorn 2015)

Die digitale Transformation im Gesundheitswesen wird durch theoretische Ansätze wie Schumpeters „schöpferische Erneuerung“ erklärt, die disruptive Veränderungen und Umbruchsphasen beschreiben. Neo-Schumpeterianische Modelle analysieren digitale Innovationen als Treiber neuer Geschäftsmodelle, während konzeptionelle Rahmenmodelle Akteure und Prozesse strukturieren. Organisationskultur und Leadership fördern die Implementierung digitaler Technologien, während Change Agents und Future Literacies entscheidend sind, um Widerstände zu überwinden und nachhaltige Innovationen zu gestalten. Dennoch birgt die Transformation Risiken wie Versorgungslücken, die durch strukturiertes Qualitätsmanagement und Kompetenzentwicklung minimiert werden müssen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. (Peralta and Rubalcaba 2021; Flessa and Huebner 2021; Konopik and Blunck 2023; Wentzer 2019)

74.4 Resilienz in Zeiten der digitalen Veränderungen

Die Studie „Managing operational resilience during the implementation of digital transformation in healthcare organisational practices“ von Paulo Sergio Altman Ferreira untersucht, wie Gesundheitsorganisationen operative Resilienz während digitaler Transformationsprozesse aufrechterhalten können. Mithilfe der kulturhistorischen Aktivitätstheorie und ethnografischer

Methoden, insbesondere Shadowing, analysiert die Studie alltägliche Praktiken und Interaktionen. Die Ergebnisse zeigen, dass effektives Resilienzmanagement auf der Erkennung interner Widersprüche, der Navigation durch multiple Standorte, der Balance zwischen dyadischen und vernetzten Abhängigkeiten sowie der Einführung neuer Tools und Regelungen beruht. Die Studie betont die Bedeutung, unterschiedliche Interessen in gegenseitige Vorteile umzuwandeln, und hebt die Komplexität der Navigation durch unsichere Informationen und widersprüchliche Interessen hervor. (Altman Ferreira 2025)

Die Studie „The paradoxical effects of digital artefacts on innovation practices“ von Raffaele Fabio Ciriello, Alexander Richter und Gerhard Schwabe untersucht die Rolle digitaler Artefakte in Innovationsprozessen anhand einer qualitativen Feldstudie in einem Softwareunternehmen. Sie analysiert insbesondere die Nutzung von PowerPoint und identifiziert drei Paradoxien: Freiheit und Gefangenschaft, Klarheit und Mehrdeutigkeit sowie Knappheit und Überfluss. Durch eine dialektische Synthese dieser Paradoxien wird eine Theorie zu den widersprüchlichen Effekten digitaler Artefakte entwickelt. Die Studie bietet theoretische Erkenntnisse zu Affordanzen und praktische Implikationen für den Umgang mit digitalen Innovationswerkzeugen. (Ciriello et al. 2019)

74.5 Veränderungsmanagement

Die Studie „Diffusion of Innovations in Service Organizations: Systematic Review and Recommendations“ von Trisha Greenhalgh et al. untersucht, wie Innovationen in der Gesundheitsdienstleistung verbreitet und nachhaltig implementiert werden können. Sie bietet eine systematische Literaturübersicht, die ein evidenzbasiertes Modell zur Verbreitung von Innovationen in Gesundheitsorganisationen entwickelt, Wissenslücken identifiziert und eine robuste Methodik für systematische Reviews vorschlägt. Die Studie unterscheidet zwischen passiver Diffusion, aktiver Dissemination, Implementierung und Nachhaltigkeit und betont die Bedeutung von Innovationsattributen, sozialen Netzwerken, organisationalem Kontext und der Interaktion zwischen Innovation, Adoptern und Umfeld. Empirische Erkenntnisse zeigen, dass relative Vorteile, Kompatibilität, geringe Komplexität, Erprobbarkeit und Beobachtbarkeit die Adoption fördern, während organisatorische Faktoren wie absorptive Kapazität und empfänglicher Kontext entscheidend für die Assimilation sind. Die Autoren fordern theoriegeleitete, prozessorientierte und multidisziplinäre Forschung, um die komplexen Dynamiken der Innovationsverbreitung besser zu verstehen. (Greenhalgh et al. 2004)

Die Studie „Patient care information systems and health care work: a sociotechnical approach“ von Marc Berg, veröffentlicht im International Journal of Medical Informatics (1999), untersucht die Entwicklung und Bewertung von Patienteninformationssystemen (PCIS) aus einer soziotechnischen Perspektive. Sie betont die Bedeutung organisatorischer Aspekte und stellt fest, dass die erfolgreiche Implementierung solcher Systeme ein politisch geprägter Prozess der organisatorischen Veränderung ist, bei dem die Nutzer im Mittelpunkt stehen müssen. Ein iterativer Ansatz wird gefordert, der die Grenzen zwischen Analyse, Design, Implementierung

und Evaluation verwischt. Die Studie kritisiert Ansätze, die die „unordentliche“ Natur der Gesundheitsarbeit durch standardisierte IT-Systeme strukturieren wollen, und argumentiert, dass eine optimale Nutzung von IT-Systemen eine enge Verknüpfung mit der qualifizierten und pragmatischen Arbeit von Gesundheitsfachkräften erfordert. (Berg 1999)

Der Artikel „IT in Health Care: Sociotechnical Approaches ‘To Err is System’ “ von Jos Aarts und Paul Gorman analysiert die Wechselwirkungen zwischen Informationstechnologien und sozialen sowie organisatorischen Kontexten im Gesundheitswesen. Er beleuchtet die Ergebnisse der Konferenz ITHC2004 in Portland, die sich auf systemische Ansätze und die Entstehung von Sicherheit als Eigenschaft komplexer Systeme konzentrierte. Der Fokus liegt auf der Erkenntnis, dass Fehler im Gesundheitswesen durch komplexe Interaktionen von Menschen, Technologien und Prozessen entstehen, wobei Informationstechnologien sowohl Lösungen als auch Probleme darstellen können. Der Artikel unterstreicht die Notwendigkeit, soziotechnische Ansätze zu nutzen, um diese Interaktionen zu verstehen und Fehler zu minimieren. (Aarts and Gorman 2007)

Das Systems Engineering Initiative for Patient Safety (SEIPS)-Rahmenwerk ist ein Modell zur Analyse und Verbesserung komplexer sozio-technischer Systeme im Gesundheitswesen. SEIPS erklärt, wie Elemente eines Arbeitssystems – darunter externe Umwelt, Organisation, interne Umwelt, Werkzeuge und Technologien, Aufgaben sowie Personen – die Arbeitsprozesse beeinflussen und so die Ergebnisse bestimmen. Der Ansatz berücksichtigt, dass Arbeitssysteme und Prozesse dynamisch aufeinander einwirken, und wird unter anderem eingesetzt, um aus Patientensicherheitsvorfällen zu lernen, systemische Ursachen zu identifizieren und nachhaltige Verbesserungen zu gestalten. (England 2022)

Offene Innovation wird in der Primärversorgung genutzt, unterscheidet sich jedoch in ihrer Struktur von anderen Bereichen wie Arzneimittelforschung. Sie zeigt sich in Mitarbeiter-getriebener Innovation, kollaborativen Forschungsallianzen und organisatorischen Neuerungen, die Mitarbeitende, Patienten und externe Partner einbeziehen. (Samuelson et al. 2024; Avby et al. 2019) Multi-professionelle Gesundheitszentren fördern Innovationen durch Einbindung von Endnutzern und Spezialisten, (Vandeventer et al. 2024) während kollaborative Rahmenwerke, z. B. mit akademischen Partnern, Ungleichheiten und digitale Transformation angehen. (Kern et al. 2023; Rushlow et al. 2024) Nationale Initiativen wie der deutsche Innovationsfonds unterstützen innovative Versorgungsmodelle. (Wangler and Jansky 2022) Offene Innovation ist in der Primärversorgung weniger formalisiert, aber essenziell für die Weiterentwicklung der Versorgung.

74.6 Beratung

Beratungsunternehmen unterstützen bei der digitalen Transformation. Der Beratungsprozess beginnt mit einer Analyse der Bedürfnisse der Arztpraxis, gefolgt von einer individuellen Beratung und dem Vorschlag maßgeschneiderter digitaler Lösungen. Nach der Planung und

Umsetzung, einschließlich Installation und Schulung, bieten die Anbieter fortlaufenden Support, um eine effiziente Nutzung sicherzustellen, während Datenschutz stets gewährleistet wird.

Name	URL
Docport	docport.de
Eterno Health	eterno.health
Arztkonsultation	arztkonsultation.de
Lux Digitale Praxis	lux-digitalepraxis.de
Digital Medizin	digital-medizin.com
Medizinio	medizinio.de
GoMedicus	gomedicus.com
Praxis Digital	praxisdigital.info

„Praxis-as-a-Service“ (PaaS) ist ein innovatives Konzept, bei dem Arztpraxen als vollständig digitalisierte und outsourced gemanagte Einheiten betrieben werden, wobei Dienstleister die gesamte technische Infrastruktur, wie Telematikinfrastruktur und Softwarelösungen, bereitstellen und warten, um den Praxisbetrieb zu optimieren. „Innovation-as-a-Service“ (IaaS) hingegen fokussiert sich darauf, Gesundheitseinrichtungen Zugang zu maßgeschneiderten, extern entwickelten Innovationslösungen zu bieten, etwa durch KI-gestützte Diagnostik oder digitale Therapieplattformen, ohne dass diese selbst entwickelt werden müssen. Beide Ansätze zielen darauf ab, die Effizienz zu steigern und den Fokus auf die Patientenversorgung zu legen, indem sie komplexe technologische Herausforderungen an spezialisierte Anbieter delegieren.

- dachverband-beratung.de
- webinvasiv.de
- medimeets.de

74.7 Individualisierte Praxisprozesse

Die Studie „The myth of standardized workflow in primary care“ von Holman et al. (2015) untersuchte anhand von 20 beobachteten Patientenkontakten in zehn US-amerikanischen Primärversorgungspraxen die tatsächliche Abfolge von Aufgaben während face-to-face-Kontakten. Die Autoren stellten fest, dass kein einheitliches oder auch nur vorherrschendes Workflow-Muster existiert – weder bei einzelnen Ärzt:innen noch zwischen verschiedenen Ärzt:innen oder Kliniken oder unabhängig vom Vorhandensein einer elektronischen Patientenakte. Der Workflow erweist sich als hochgradig variabel und entsteht aus der dynamischen Interaktion zwischen den jeweiligen Agenden von Arzt und Patient („dance“). Die Häufigkeit bestimmter Aufgaben (z. B. Informationssammlung) bleibt zwar über den gesamten Besuch hinweg hoch, die Reihenfolge ist jedoch unvorhersehbar. Die Studie schlussfolgert, dass Werkzeuge wie elektronische Patientenakten nur dann sinnvoll unterstützen können, wenn sie diese reale Variabilität und Nicht-Linearität berücksichtigen.

Die aktuelle schwedische Studie „Unveiling the heterogeneous utilisation of the same digital patient management platform: case studies in primary healthcare in Sweden“ von Frennert et al. (2024) verglich über drei Jahre hinweg die Einführung derselben digitalen Patientenmanagement-Plattform (automatisierte Triage, Chat-/Video-Sprechstunde, Fallmanagement) in drei Primärversorgungspraxen. Während eine Praxis die Plattform erfolgreich und intensiv nutzte (ca. 200–260 digitale Anfragen pro Woche), blieb sie in den beiden anderen Praxen weitgehend ungenutzt (5–33 Anfragen pro Woche). Entscheidend für den Erfolg waren ein bottom-up-Entscheidungsprozess mit starker Einbindung der Mitarbeitenden, vor-Ort-Schulungen, enge Zusammenarbeit mit dem eHealth-Anbieter, aktive Patienten-Ansprache sowie die Umstellung auf Team-basierte statt individueller Arztzuständigkeit. Top-down-Vorgaben, Online-Massenschulungen und passive Patienteneinbindung führten dagegen zu geringer Akzeptanz und Nutzung. Die Studie zeigt, dass identische Technologie je nach Implementierungsstrategie und soziotechnischer Passung völlig unterschiedlich genutzt wird und dass digitale Patientenmanagement vor allem einfache Anliegen effizient bearbeiten kann, komplexe Fälle jedoch weiterhin persönliche Kontinuität erfordern.

74.8 Digitale Transformation

https://www.youtube.com/watch?v=76TRwWu0t-A

Die Studie „A structured taxonomy for effective digital transformation project implementation: Development, validation, and practical insights“ entwickelt und validiert eine Taxonomie, die Organisationen bei der Gestaltung ihrer Implementierungsstrategien für digitale Transformationsprojekte unterstützt. Durch eine Kombination aus einer Scoping-Literaturübersicht, einer geschlossenen Kartensortiertechnik mit Expertenfeedback aus Deutschland und einer Fallstudienanalyse wurde die Taxonomie in drei Iterationen erstellt. Sie bietet eine strukturierte Zusammenstellung von Implementierungsstrategien mit standardisierter Terminologie, die Entscheidungsfindung und Lernen aus früheren Projekten erleichtert. Praktische Fallbeispiele innerhalb der Taxonomie geben Organisationen konkrete Anleitungen zur Anwendung bei der Durchführung digitaler Transformationsprojekte. (Tarannum et al. 2025)

Die Studie „A Taxonomy on Influencing Factors Towards Digital Transformation in SMEs“ von Luca Dörr, Kerstin Fliege, Claudia Lehmann, Dominik K. Kanbach und Sascha Kraus untersucht die Einflussfaktoren der digitalen Transformation in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU). Durch eine systematische Literaturrecherche von 75 Artikeln zwischen 2012 und 2022 wurden 354 Faktoren identifiziert und mithilfe der Gioia-Methode in eine Taxonomie mit drei Hauptkategorien und 17 Unterkategorien geordnet. Basierend auf der Attention-Based View (ABV) bietet die Taxonomie eine umfassende und praxisnahe Übersicht, die sowohl Forschenden als auch Praktikern hilft, die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten der digitalen Transformation in KMU zu verstehen und strategische Entscheidungen zu treffen. (Dörr et al. 2023)

Die Studie „Digital transformation in SMEs: A taxonomy of externally supported digital innovation projects“ entwickelt eine Taxonomie für digital unterstützte Innovationsprojekte in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU). Sie kombiniert konzeptionelle und empirische Ansätze, basierend auf einer strukturierten Literaturrecherche und der Analyse von 210 Projektberichten deutscher KMU. Die Taxonomie umfasst 10 Dimensionen und 30 Merkmale, aus denen fünf Projektarten durch Clusteranalyse abgeleitet wurden. Sie dient als Werkzeug zur Unterstützung der Initiierung digitaler Innovationsprojekte in Zusammenarbeit mit externen digitalen Innovationszentren und bietet eine standardisierte Terminologie sowie strategische Einsichten für die digitale Transformation von KMU. (Hermann et al. 2024)

Das “Digital transformation handbook for primary health care: optimizing person-centred point of service systems” der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist eine praktische Anleitung, die Länder dabei unterstützt, ihre papierbasierten und disaggregierten digitalen Systeme im Bereich der primären Gesundheitsversorgung (PHC) in umfassende, interoperable digitale Lösungen zu transformieren. Es bietet schrittweise Anleitungen zur **Optimierung von Person-Centred Point of Service Systems (PCPOSS)**, einschliesslich der **Erfassung von Benutzeranforderungen**, der **Abbildung von Arbeitsabläufen und Daten** sowie der **Implementierung von Entscheidungslogik** zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung. Das Handbuch betont auch die Integration der **SMART Guidelines** der WHO, um die Genauigkeit und Konsistenz der Empfehlungen in digitalen Systemen zu gewährleisten. (Organization et al. 2024)

74.9 Digitale Transformation anderer Lebensbereiche

Der Digitalcheck Mittelstand der Initiative Mittelstand-Digital, entwickelt vom Hasso-Plattner-Institut in Zusammenarbeit mit BVMW und ifii, ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen eine systematische Bewertung ihres Digitalisierungsstands. Der Check analysiert sieben Dimensionen – Strategie, Kundschaft, Produkte & Dienstleistungen, Prozesse, Organisation, IT-Infrastruktur & Technologie sowie Umwelt – und liefert einen umfassenden Ergebnisbericht mit individuellen Handlungsempfehlungen. Unternehmen können ihren Fortschritt durch wiederholte Checks verfolgen, Benchmarks nutzen und an Vertiefungsworkshops teilnehmen, um Maßnahmen zur digitalen Transformation gezielt umzusetzen. Für optimale Nutzung wird ein moderner Browser (Chrome, Safari, Edge) und etwa 45–60 Minuten Zeit empfohlen.

Die Studie „Organisational Digital Transformation of SMEs—Development and Application of a Digital Transformation Maturity Model for Business Model Transformation“ entwickelt ein Reifegradmodell für die digitale Transformation von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU). Basierend auf einer umfassenden Literaturrecherche, qualitativer Datenanalyse und empirischen Ergebnissen berücksichtigt das Modell spezifische Merkmale und Herausforderungen von KMU, insbesondere im deutschen Mittelstand. Es wurde mit 310 Organisationen, hauptsächlich KMU, getestet und als „Digitalcheck Mittelstand“ online veröffentlicht, um Unternehmen eine systematische Bewertung ihres Digitalisierungsstands zu ermöglichen.

Das Modell umfasst sieben Dimensionen und 19 Subdimensionen, die strategische, organisatorische und technologische Aspekte abdecken, und bietet konkrete Handlungsempfehlungen zur Förderung der digitalen Transformation. Die Ergebnisse zeigen, dass KMU oft bei der Nutzung von Kundendaten und der Digitalisierung von Produkten und Prozessen noch Potenzial haben, während eine offene Unternehmenskultur und Führungskräfte als Treiber des Wandels entscheidend sind. (Petzolt et al. 2022)

Die Studie „A Taxonomy of Digital Intensive Sectors“ von Flavio Calvino, Chiara Criscuolo, Luca Marcolin und Mariagrazia Squicciarini entwickelt eine Klassifizierung von Wirtschaftssektoren basierend auf ihrem Digitalisierungsgrad. Sie analysiert 36 ISIC-Revision-4-Sektoren im Zeitraum 2001–2015 anhand von Indikatoren wie Investitionen in IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie), Einkauf von IKT-Zwischenprodukten, Roboterbestand pro Mitarbeiter, Anteil von IKT-Spezialisten und Umsatzanteil aus Online-Verkäufen. Sektoren wie Telekommunikation und IT-Dienstleistungen zeigen durchweg hohe Digitalintensität, während Landwirtschaft, Bergbau und Immobilien konstant niedrige Werte aufweisen. Die Studie schlägt einen „globalen“ Indikator vor, der die verschiedenen Dimensionen der Digitalisierung zusammenfasst, und bietet ein Instrument für Politikgestaltung und Analyse, trotz Herausforderungen wie Datenverfügbarkeit und sektoraler Heterogenität. (Calvino et al. 2018)

Der Artikel „Innovation strategy and digital transformation execution in healthcare: The role of the general manager“ von Stefano Denicolai und Pietro Previtali, erschienen 2023 in der Zeitschrift Technovation, untersucht, inwieweit die Ausgestaltung einer Innovationsstrategie die Umsetzung von Digital-Transformations-Initiativen in Gesundheitsorganisationen beeinflusst. Die qualitative Studie basiert auf Interviews mit 15 General Managern mittelgroßer bis großer Gesundheitseinrichtungen in Norditalien und zeigt, dass trotz starker institutioneller Zwänge eine deutlich höhere Vielfalt bei den Innovationsstrategien als bei den Digitalisierungsmaßnahmen besteht. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass eine klar definierte Innovationsstrategie die effiziente Durchführung der Digitalen Transformation fördert und dass die Pandemie die Akzeptanz digitaler Technologien nachhaltig gesteigert hat, wodurch Gesundheitsorganisationen insgesamt antifragiler geworden sind.

„Digital transformations for health“ beschreibt die Aktivitäten des DTH-Lab zur Förderung inklusiver und gerechter digitaler Transformationen im Gesundheitswesen. Im Fokus stehen Forschung, Policy-Innovation sowie die Einbindung junger Menschen in die gemeinsame Gestaltung digitaler Gesundheitssysteme. Thematisch werden unter anderem digitale Gesundheitsstrukturen, Daten-Governance, digitale Determinanten von Gesundheit und digitale Bürgerkompetenz adressiert.

„The Patterning Instinct“ von Jeremy Lent untersucht die kulturellen Muster, Werte und Denkweisen, die den Verlauf der Menschheitsgeschichte geprägt haben. Das Buch verbindet Kulturgeschichte, Kognitionswissenschaft und Systemdenken, um zu zeigen, wie kulturelle Werte politische, wirtschaftliche und ökologische Entwicklungen beeinflussen. Lent argumentiert, dass die heutige ökologische und gesellschaftliche Krise nicht unvermeidbar ist, sondern aus bestimmten kulturellen Denkstrukturen hervorgegangen ist, die sich verändern lassen.

Der Inhalt „Digital Health Report – Trendreport – das Gesundheitssystem am Wendepunkt 2026 Eine YouGov-Studie im Auftrag von Doctolib“ analysiert den aktuellen Stand der Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen auf Basis umfangreicher Befragungsdaten von Patient:innen sowie medizinischem Fachpersonal. Die Ergebnisse zeigen deutliche Defizite bei der digitalen Reife, insbesondere in der Terminorganisation und Prozessdigitalisierung, sowie ein hohes ungenutztes Potenzial für KI-gestützte Entlastung und Effizienzsteigerung im Versorgungssystem.

„Clinician Participation in Innovation Labs at University Hospitals: Mixed Methods Study“ untersucht anhand qualitativer Interviews und einer Umfrage unter 532 Mitarbeitenden der Charité, wie Klinikpersonal wirksam in Innovationslabore an Universitätskliniken eingebunden werden kann. Die Ergebnisse zeigen starke Unterstützung für intern verankerte Labore mit Fokus auf Patientenversorgung, Workflow-Verbesserungen und digitale Transformation; zentrale Enabler sind freigestellte Arbeitszeit, Finanzierung und methodische Expertise. Zwischen Ärztinnen/Ärzten und Pflegekräften bestehen Unterschiede in Motivationsmustern und strukturellen Bedarfen; praktische Empfehlungen betonen strategische Passung, strukturelle Integration und berufsspezifische Beteiligungsformate.

Vediso ist ein Verband für Digitalisierung in der Sozialwirtschaft, der Organisationen bei der digitalen Transformation unterstützt. Im Mittelpunkt stehen Digitalisierungsstrategien, digitale Teilhabe, Prozessgestaltung, künstliche Intelligenz und Innovation. Das Angebot umfasst Veranstaltungen, individuelle Beratung, Vernetzung mit Umsetzungspartnern sowie konkrete Formate wie KI-Readiness-Checks, Workshops und Qualifizierungen.

„Transformation Before Innovation: Getting the Foundations Right Is Harder, More Important Work“ zeigt, dass die erfolgreiche Einführung digitaler Technologien und KI im Gesundheitswesen vor allem von organisatorischen Voraussetzungen abhängt. Entscheidend sind Führung, Governance, kontinuierliche Mitarbeiterschulung, geeignete Arbeitsbedingungen, belastbare Infrastruktur und getestete Notfallkonzepte. KI verstärkt bestehende Daten- und Organisationsstrukturen und macht eine vorherige Transformation daher noch wichtiger.

SOUNDS – Societal Observatory Using Novel Data Sources bündelt Informatik und Sozialwissenschaften, um gesellschaftliche Veränderungen mithilfe neuer Datenquellen wie Social Media, Suchtrends, Satellitenbildern und Mobilitätsdaten systematisch zu untersuchen. Im Mittelpunkt stehen belastbare Erkenntnisse für Forschung, Politik und Gesellschaft sowie Ansätze wie das SOUNDS Democracy Barometer zur frühzeitigen Beobachtung von Polarisierung und Vertrauensverlust.

„The Future of Health Care. Revitalizing the German system“ analysiert zentrale Herausforderungen des deutschen Gesundheitssystems und beschreibt Reformansätze für eine nachhaltige Transformation bis 2030. Im Mittelpunkt stehen demografischer Wandel, Fachkräftemangel, steigende Kosten sowie Digitalisierung und Künstliche Intelligenz; ergänzt werden diese Themen durch Ansätze zu Finanzierung, Krankenhausstrukturen, Pflege, Prävention, Innovation und sektorenübergreifender Versorgung.

75 Medizinische Zukunftsforschung

Die Studie „Exploring the Need for Medical Futures Studies: Insights From a Scoping Review of Health Care Foresight“ untersucht, wie Methoden der Zukunftsforschung bisher im Gesundheitswesen eingesetzt werden. Die Autoren zeigen anhand einer systematischen Übersichtsarbeit, dass bisher nur wenige der verfügbaren Foresight-Methoden genutzt werden und es an strukturierten Vorgehensweisen für deren Anwendung in der Medizin fehlt. Die Studie betont die Notwendigkeit, „Medical Futures Studies“ als eigenständiges wissenschaftliches Teilgebiet zu etablieren, um innovative, interdisziplinäre und partizipative Zukunftsplanung im Gesundheitswesen zu fördern. Abschließend empfehlen die Autoren u.a. die Gründung einer spezialisierten Fachzeitschrift, die Integration von Zukunftsmethoden in medizinische Curricula sowie die Einbindung von erfahrenen Futuristen in strategische Entscheidungsprozesse. (Meskó et al. 2024)

„A Practical Guide to Using Futures Methods in Health Care: Approaches, Applications, and Case Studies“ ist ein wissenschaftlicher Artikel, der 2025 im Journal of Medical Internet Research erschienen ist. Die Autoren um Bertalan Meskó vom Medical Futurist Institute stellen darin gängige Futures-Methoden wie Futures Wheel, Scenario Analysis, Backcasting, Horizon Scanning, Technology Assessment, Policy Analysis und die Delphi-Methode vor. Der Text erläutert systematisch deren Grundprinzipien, praktische Anwendungsmöglichkeiten und konkrete Fallbeispiele aus dem Gesundheitswesen, darunter Analysen zu COVID-19-Folgen, Präzisionsmedizin, Alterung und digitaler Gesundheit. Ziel des Beitrags ist es, Medizinern, Forschern, Entscheidungsträgern und Institutionen ein methodisches Werkzeug an die Hand zu geben, um zukünftige Entwicklungen strukturiert zu antizipieren, anstatt sich auf subjektive Einschätzungen zu stützen, und so eine proaktive, resilientere Gesundheitsversorgung zu fördern.

„Anticipating emerging medical technologies: The start of an international horizon scanning tool for medical devices“ ist ein wissenschaftlicher Artikel, der 2024 in der Zeitschrift Futures (Volume 156) erschienen ist. Die Autoren Renee Else Michels, Martinus Bertram de Graaff, Payam Abrishami und Diana Maria Johanna Delnoij untersuchen die Entstehung eines internationalen Horizon-Scanning-Tools für Medizinprodukte innerhalb der International Horizon Scanning Initiative (IHSI) Medical Devices Working Group, einer vorwiegend europäischen Zusammenarbeit. Der Beitrag analysiert anhand des Konzepts der anticipatory governance und der micro-regimes of anticipation die Erwartungen der Beteiligten, identifiziert vier miteinander verknüpfte Mikro-Regime (u. a. mit Fokus auf Health Technology Assessment, Regulierung und Zusammenarbeit) und zeigt Dominanz eines pharmazeutisch geprägten, linearen Ansatzes. Er betont die Notwendigkeit größerer Reflexivität über Zukunftsannahmen, Unsicherheiten

und Stakeholder-Integration, um die Governance neuartiger Medizintechnologien effektiver und verantwortungsvoller zu gestalten.

75.1 Organisatorische Vision (OV)

Die Studie „How Do Doctors Perceive the Organizing Vision for Electronic Medical Records? Preliminary Findings from a Study of EMR Adoption in Independent Physician Practices“ untersucht, wie Ärzte in unabhängigen Praxen die organisatorische Vision (OV) für elektronische Patientenakten (EMR) wahrnehmen. Durch eine Umfrage unter diesen Praxen wird die Rolle dieser Vision bei der Akzeptanz und Nutzung von EMR-Technologien erforscht. Mittels Faktorenanalyse werden die strukturellen Eigenschaften und Inhalte der OV analysiert. Die Studie trägt zur Forschung bei, indem sie die Anwendbarkeit des OV-Konzepts auf Innovationen im Gesundheitswesen untersucht. (Reardon and Davidson 2007)

75.2 Zwillingstransformation (Twin Transformation)

Die Studie „Digital Health: Eine grüne Zukunft für das Gesundheitswesen?“ untersucht, wie digitale Innovationen wie Telemedizin, digitale Diagnostik und künstliche Intelligenz dazu beitragen können, das Gesundheitswesen nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Dabei werden sowohl die Herausforderungen durch den hohen Energieverbrauch dieser Technologien als auch die Chancen einer gleichzeitigen digitalen und nachhaltigen Transformation – der sogenannten „twin transformation“ – thematisiert. Anhand von Beispielen aus der Urologie zeigt die Studie, wie digitale Gesundheitslösungen personalisierte Medizin fördern und gleichzeitig ökologische Ziele unterstützen können. Die Autoren betonen, dass technologische, organisatorische und gesellschaftliche Veränderungen notwendig sind, um ein klimafreundliches und zukunftsfähiges Gesundheitssystem zu etablieren. (Adler et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „The Urgency of Environmentally Sustainable and Socially Just Deployment of Artificial Intelligence in Health Care“ thematisiert die dringende Notwendigkeit, Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen umweltfreundlich und sozial gerecht einzusetzen. Sie zeigt auf, dass der Einsatz von generativer KI den ökologischen Fußabdruck des Gesundheitssektors erheblich erhöht, insbesondere durch hohen Energie-, Wasserverbrauch und Elektroschrott. Die Autor:innen betonen, dass nachhaltige Praktiken und regulatorische Maßnahmen nötig sind, um Umweltbelastungen zu reduzieren und soziale Ungerechtigkeiten im Zugang und der Nutzung von KI-Technologien zu vermeiden. Dabei wird ein ausgewogener Einsatz von KI gefordert, der klinischen Nutzen mit Umwelt- und Gerechtigkeitsaspekten verbindet. (Osmanlliu et al. 2025)

Das Buch „Plattformökonomie im Gesundheitswesen“ mit dem Untertitel „Health-as-a-Service – Digitale Geschäftsmodelle für bessere Behandlungsqualität und Patient Experience“ wurde

2023 veröffentlicht von Christian Stummeyer, Andrea Raab und Moritz Erasmus Behm herausgegeben. Es adressiert als erstes Werk am Markt Health-as-a-Service-Geschäftsmodelle im Gesundheitssektor und beleuchtet, wie digitale Plattformen und datengetriebene Angebote die Behandlungsqualität verbessern, die Patientenerfahrung steigern sowie Effizienz und Kostensenkungen fördern können. Der Band umfasst Beiträge von Autoren aus Wissenschaft und Praxis, behandelt Grundlagen der Plattformökonomie, Erfolgsfaktoren, Marktplätze und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz als Enabler. Mit 328 Seiten und 94 Abbildungen dient es als Leitfaden für Leistungsanbieter im Gesundheitswesen.

Die Studie „Sustainable value generation from digital health investments: lessons from EU-funded projects preceding the European health data space“ (International Journal of Medical Informatics, Volume 206, February 2026) analysiert die langfristige Zugänglichkeit der Ergebnisse von 31 EU-geförderten Projekten zur grenzüberschreitenden eHealth-Interoperabilität aus den Jahren 2005–2024, in die insgesamt fast 200 Millionen Euro investiert wurden. Die Autoren stellten fest, dass knapp die Hälfte der Projekt-Websites nicht mehr aktiv ist, etwa ein Drittel der Projekte keine peer-reviewed Publikationen hervorgebracht hat und bei vielen Vorhaben die Deliverables weder über die Projektseiten noch umfassend über die EU-Plattform CORDIS dauerhaft verfügbar sind. Die Arbeit entwickelt einen neuen „Academic REACH“-Score zur Bewertung des wissenschaftlichen Impacts und empfiehlt verbindliche Regelungen für Open-Access-Publikationen sowie die systematische Archivierung aller Projektergebnisse mit persistenten Identifikatoren, um Wissensverluste zu vermeiden und die Nachhaltigkeit öffentlich finanzierter Digital-Health-Investitionen – insbesondere im Kontext des European Health Data Space – zu sichern.

75.3 Strategiepapiere

Das Strategiepapier „Die Innere Medizin 2025/2030“ der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin analysiert die digitale Transformation als zentralen Treiber zukünftiger Entwicklungen. Künstliche Intelligenz, elektronische Patientenakten und datenbasierte Forschung werden die Diagnostik, Therapie und Versorgungsstrukturen grundlegend verändern. Gleichzeitig entstehen neue Anforderungen an Datenqualität, Datenschutz und ärztliche digitale Kompetenz. Die Medizin der Zukunft wird stärker vernetzt, personalisiert und durch Algorithmen unterstützt, wobei ärztliche Kontrolle, ethische Standards und die Arzt-Patienten-Interaktion weiterhin essenziell bleiben.

Das **HealthCare Magazin „Gesundheitswesen 2030“** analysiert die technologischen und strukturellen Transformationen, die den medizinischen Sektor bis zum Ende des Jahrzehnts prägen werden. Ein zentraler Themenschwerpunkt ist die Einführung der **„Agentic AI“**, einer autonom agierenden künstlichen Intelligenz, sowie die Weiterentwicklung der **elektronischen Patientenakte (ePA)** zu einem dynamischen Datensystem. Die Quellen untersuchen zudem Lösungsstrategien für den **Fachkräftemangel**, die Etablierung eines europäischen Gesundheitsdatenraums (EHDS) und die Anforderungen an eine zukunftssichere Klinikarchitektur.

Ziel der Publikation ist die sachliche Darstellung digitaler Anwendungen zur Steigerung der Versorgungseffizienz und zur Realisierung einer patientenzentrierten Medizin.

Part X

Künstliche Intelligenz

Einleitung

Das Positionspapier des HAEV aus Juli 2024, betitelt „Künstliche Intelligenz (KI) in der Hausarztpraxis“, beleuchtet den Einsatz von KI in der hausärztlichen Versorgung. Es betont die Chancen von KI, wie die Unterstützung bei Diagnose und Therapieplanung, die Entlastung von administrativen Aufgaben und die Verbesserung der Patienteninteraktion durch Chatbots. Gleichzeitig werden Risiken wie Datenschutzbedenken, ethische Fragen und mögliche Verzerrungen angesprochen. Das Papier fordert Transparenz, Qualitätssicherung der Daten, Anpassung an Praxisprozesse und die Entwicklung eines klaren regulatorischen Rahmens für den verantwortungsvollen Einsatz von KI in der Medizin. Es wird betont, dass KI als Ergänzung und nicht als Ersatz für ärztliche Entscheidungen dient, wobei die Sicherheit und der Datenschutz der Patienten sowie die Entlastung des Praxisteams im Vordergrund stehen.

Der Artikel “Ten Ways Artificial Intelligence Will Transform Primary Care” aus dem Jahr 2019 beschreibt, wie KI die hausärztliche Versorgung in den USA verändern könnte. Er hebt zehn Bereiche hervor, darunter Risikoprädiktion, Populationsgesundheitsmanagement, medizinischer Rat und Triage, und Diagnostik, in denen KI Verbesserungen bringen könnte. Die Herausforderung besteht darin, die Balance zu finden, wie KI am besten in den hausärztlichen Alltag integriert wird, um die vier Ziele (bessere Versorgung, bessere Gesundheit, geringere Kosten, Wohlbefinden der Arbeitskräfte) zu erreichen. (Lin et al. 2019)

Die Trendstudie „Künstliche Intelligenz in der ambulanten Versorgung: Trends, Chancen und Potenziale für das deutsche Gesundheitswesen“ untersucht die Rolle von KI im Gesundheitswesen. Sie zeigt, dass ein Drittel der Ärzt:innen bereits KI nutzt, insbesondere in Bildgebung, Diagnostik und Dokumentation, während zwei Drittel ein hohes Zukunftspotenzial sehen. KI entlastet vor allem administrative Aufgaben, verbessert Prävention und ermöglicht personalisierte Medizin. Haftungsrisiken und Kontrollverlust sind jedoch zentrale Vorbehalte. Die Studie betont die Notwendigkeit europäischer Gesundheitsdaten, strenger Datenschutzstandards und umfassender Fortbildung, um KI verantwortungsvoll einzusetzen und den Fachkräftemangel zu mildern.

Die Studie mit dem Titel „General practitioners’ opinions of generative artificial intelligence in the UK: An online survey“ untersucht, wie britische Hausärztinnen und Hausärzte den Einsatz von generativer Künstlicher Intelligenz (KI) im klinischen Alltag bewerten. In einer landesweiten Online-Befragung von 1005 GPs im Januar 2025 zeigte sich, dass die Mehrheit Vorteile bei Dokumentation, Informationssammlung und Effizienz erwartet, jedoch große Skepsis hinsichtlich Empathie, Datenschutz und Chancengleichheit besteht. Lediglich wenige Ärztinnen und Ärzte wurden bislang von Arbeitgebern zur Nutzung von KI ermutigt oder speziell geschult, und der Wunsch nach klaren Leitlinien und gezielter Fortbildung ist weit verbreitet. (Kharko et al. 2025)

Die Studie „Peer perceptions of clinicians using generative AI in medical decision-making“ untersucht, wie Ärzt:innen ihre Kolleg:innen wahrnehmen, wenn diese generative KI (GenAI) in der medizinischen Entscheidungsfindung einsetzen. In einem randomisierten Experiment

mit 276 klinischen Fachkräften wurden Szenarien verglichen, in denen GenAI entweder nicht genutzt, als primäres Entscheidungswerkzeug oder als Verifizierungsinstrument eingesetzt wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass Ärzte, die GenAI als primäres Tool verwenden, von ihren Peers signifikant weniger kompetent und klinisch versiert eingeschätzt werden, während eine Rahmung von GenAI als Verifikation diese negativen Einschätzungen nur teilweise mildert. Trotz dieser Wahrnehmungen erkennen die Teilnehmer den generativen KI-Systemen einen Nutzen zur Verbesserung der Genauigkeit zu, insbesondere wenn diese institutionell angepasst sind. (Yang et al. 2025)

Das Editorial „The Generalist–Specialist Paradox of Medical AI“ beschreibt, dass Künstliche Intelligenz im medizinischen Bereich vor allem in spezialisierten, klar definierten Aufgaben – zum Beispiel bei der Auswertung von EEGs oder radiologischen Bildern – bereits Expert*innen-Niveau erreichen kann. Im Gegensatz dazu zeigt sich, dass KI beim flexiblen, ganzheitlichen Arbeiten, wie es von Generalisten in der Klinik gefordert wird, noch deutlich hinter menschlichen Fähigkeiten zurückbleibt. Diese Diskrepanz hat wichtige Folgen für die zukünftige Entwicklung, medizinische Ausbildung und praktische Anwendung von KI im Gesundheitswesen. (Murthy 2025)

Die Studie mit dem Titel „Revolutionizing healthcare: the role of artificial intelligence in clinical practice“ beleuchtet, wie künstliche Intelligenz (KI) das Gesundheitswesen grundlegend verändert. Sie zeigt auf, dass KI bei der Diagnose von Krankheiten, der Entwicklung personalisierter Behandlungspläne und in der Entscheidungsfindung von Ärzten eine wichtige Rolle spielt. Dabei verbessert KI die Genauigkeit, verkürzt Behandlungszeiten, senkt Kosten und reduziert Fehler. Die Studie betont auch Herausforderungen wie Datenschutz, Vorurteile in den Daten und die Notwendigkeit menschlicher Expertise, um den Einsatz von KI verantwortungsvoll zu gestalten. Insgesamt hebt sie hervor, dass KI Ärztinnen und Ärzte unterstützt, aber nicht ersetzt. (Sulaiman A. Alowais et al. 2023)

Die Studie mit dem Titel „Predicting the Future — Big Data, Machine Learning, and Clinical Medicine“ von Ziad Obermeyer und Ezekiel J Emanuel zeigt, wie maschinelles Lernen und Big Data die klinische Medizin revolutionieren können. Die Autoren erklären, dass Algorithmen, die aus sehr großen und komplexen Datensätzen lernen, Prognosen, Diagnose und Bildinterpretation verbessern und dabei teilweise besser als menschliche Experten werden können. Gleichzeitig weisen sie darauf hin, dass maschinelles Lernen zwar sehr leistungsfähig in der Vorhersage ist, aber keine Ursache-Wirkungs-Beziehungen herstellt. Die Anwendungsmöglichkeiten umfassen verbesserte Prognosemodelle, automatisierte Analyse von medizinischen Bildern und genauere Diagnosen, mit einem bedeutenden Potenzial für eine verbesserte Patientenversorgung in den nächsten Jahren. (Obermeyer and Emanuel 2016)

Die Studie mit dem Titel „Artificial intelligence (AI) in health and medicine“ gibt einen umfassenden Überblick über die Fortschritte, Herausforderungen und Chancen künstlicher Intelligenz im medizinischen Bereich. Sie fasst wichtige Entwicklungen der letzten Jahre zusammen, insbesondere bei der Anwendung von Deep Learning in der medizinischen Bildanalyse wie Radiologie, Pathologie und Ophthalmologie. Zudem beleuchtet die Studie neuartige

Forschungsrichtungen, darunter die Nutzung nicht-bildgebender Datenquellen sowie Kooperationen zwischen Mensch und KI, die in der klinischen Praxis vielversprechend sind. Abschließend werden zentrale technische und ethische Herausforderungen diskutiert, wie etwa Datenqualität, Vertrauen in KI-Systeme, regulatorische Fragen sowie der Umgang mit Verzerrungen und Fairness in der medizinischen KI. Die Studie betont, dass trotz großer Fortschritte die medizinische KI noch in einer frühen Phase der praktischen Umsetzung ist und weitere Forschung sowie sorgfältige Regulierung notwendig sind. (Rajpurkar et al. 2022)

Die Studie „AI, Health, and Health Care Today and Tomorrow: The JAMA Summit Report on Artificial Intelligence“ untersucht die transformative Rolle von Künstlicher Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen. Sie beleuchtet die vielfältigen Anwendungen von KI, wie klinische Tools, mobile Gesundheitsapps, Optimierung von Geschäftsprozessen und hybride Anwendungen, und deren potenzielle Vorteile sowie Risiken. Der Bericht betont die Notwendigkeit einer verantwortungsvollen Entwicklung, Evaluierung, Regulierung und Überwachung von KI-Tools, um deren Sicherheit und Effektivität zu gewährleisten. Herausforderungen wie fehlende standardisierte Evaluationsmethoden und regulatorische Lücken werden diskutiert, ebenso wie Lösungsansätze, darunter die Einbindung aller Stakeholder, die Entwicklung neuer Messinstrumente, der Aufbau einer nationalen Dateninfrastruktur und die Schaffung geeigneter Anreizstrukturen, um KI im Gesundheitswesen gerecht und effektiv einzusetzen.

Beispielanwendungen

Table 75.1: Beispielanwendungen International

Name	Link
Tali AI	tali.ai
Dougall GPT	dougallgpt.com
S10 AI	s10.ai
Abridge	fireflies.ai
Scribeberry	scribeberry.com
Speke	scribeamerica.com
Tortus	tortus.ai
Nabla/Nabla Copilot	nabla.com
Bot MD	botmd.io
Doximity/DocsGPT	doximity.com
Nuance DAX	microsoft.com
Suki AI	suki.ai
Med-PaLM	sites.research.google
DermGPT	dermgpt.com
Ferma	ferma.ai
NoteMD	notemd.ai

Name	Link
Freed	getfreed.ai

- developers.google.com/health-ai-developer-foundations

Lernmaterialien

Kostenfreie Angebote

Der KI-Campus bietet kostenlose Online-Kurse und Ressourcen zum Thema Künstliche Intelligenz in der Medizin, darunter Kurse zu Grundlagen, klinischen Anwendungen und Ethik. Diese Kurse sind für Mediziner:innen konzipiert und werden in Zusammenarbeit mit renommierten Partnern wie der Charité und dem DFKI angeboten.

openHPI ist die Bildungsplattform des Hasso-Plattner-Instituts, die kostenlose Online-Kurse zu Themen der Informatik anbietet. Diese Kurse richten sich an verschiedene Zielgruppen, von Einsteigern bis zu Fachpublikum, und decken sowohl Grundlagen als auch aktuelle Forschungsthemen ab. Die Plattform wurde 2012 als erstes europäisches MOOC-Projekt gestartet und bietet innovative Lernformate.

Kaggle Learn bietet eine Sammlung kostenloser, interaktiver Kurse zum Erlernen von Datenwissenschaft und maschinellem Lernen. Diese Kurse sind so gestaltet, dass Sie praktische Fähigkeiten erwerben können, die Sie sofort anwenden können. Kaggle Learn ist ideal für Anfänger und Fortgeschrittene, um ihre Fähigkeiten in Bereichen wie Python, Pandas, und maschinellem Lernen zu verbessern.

Die data.europa.eu Academy bietet kostenlose Online-Kurse zu offenen Daten, Datenvisualisierung und Datengovernance, die sich an Einsteiger und Fortgeschrittene richten, um deren Nutzung und Potenzial in der digitalen Ära zu fördern.

Online Plattformen

Kaggle-Datensätze und Kaggle-Wettbewerbe illustrieren den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Medizin, indem sie Zugang zu Gesundheitsdaten und Herausforderungen bieten. Nutzende können Datensätze wie beispielsweise anonymisierte, fiktive Gesundheitsdaten oder medizinische Bilddaten herunterladen, um KI-Modelle für Diagnosen oder Therapieoptimierung zu trainieren. Parallel dazu fördern Wettbewerbe die Entwicklung von Algorithmen und Modellen, etwa zur Vorhersage von Krankheitsverläufen oder zur Analyse von Gesundheitsrisiken, durch kollaborativen Wissenswettbewerb. Kaggle bietet eine Plattform, auf der KI-gestützte Lösungen getestet, verfeinert und auf medizinische Probleme angewendet werden können.

Kostenpflichtige Angebote

- nuvio.health/ki-kompetenztraining
- futurehealth.academy

Übersichtsplattform

Die Website Alles KI bietet einen Überblick über KI-Anwendungen zum Einsatz im Alltag.

Datengetriebene Lösungen

Die Dienstleistung von Intrexx konzentriert sich auf die Bereitstellung einer Low-Code-Plattform, um Datenaustausch bestehender digitaler Systeme nahtlos zu ermöglichen. Intrexx ermöglicht die Erstellung von Datenanwendungen mit minimalem Programmieraufwand, indem es intuitive Tools wie den Daten-Designer für zentralisierte, datenschutzkonforme Datenverwaltung bereitstellt. Automatisierung wird durch vordefinierte Workflows realisiert, wodurch Routineaufgaben effizienter und fehlerärmer werden. Der Intrexx Applikations-Builder ermöglicht es Datenmodelle, Formulare und Workflows zu erstellen und an spezifische Anforderungen anzupassen. Es bedarf keine umfassenden IT-Kenntnisse, dank der Low-Code-Ansätze wie Drag-and-Drop und vorgefertigter Schnittstellen.

CliniNote ist eine digitale Gesundheitsplattform, die auf die strukturierte Erfassung und Verarbeitung klinischer Daten spezialisiert ist. Sie ermöglicht die Integration in bestehende Krankenhaus- und Praxis-IT-Systeme, erfasst medizinische Informationen in Echtzeit und bereitet diese für Forschung, klinische Studien und die Patientenversorgung auf. Mithilfe KI-gestützter Tools reduziert CliniNote den Dokumentationsaufwand für medizinisches Personal und trägt zur Verbesserung der Datenqualität sowie der Effizienz im klinischen Alltag bei.

Experimentelle Anwendungen

pillenfuchs.konsilado.de ist ein experimentelles KI-gestütztes Forschungsprojekt, das darauf abzielt, Medikationspläne mithilfe eines großes Sprachmodells zu überprüfen. Es handelt sich explizit nicht um ein medizinisches Angebot von menschlichen Ärzten oder Apothekern, sondern um ein experimentelles Tool. Die KI analysiert Medikationspläne basierend auf eingegebenen Patientendaten wie Alter, Geschlecht, Nierenfunktion und einem hochgeladenen Bundesmedikationsplan (als PDF oder Text). Dabei werden potenzielle Arzneimittelwechselwirkungen, Empfehlungen und Quellen ausgegeben. Die Ergebnisse sind jedoch ohne Gewähr, können Fehler enthalten und stellen keine verbindlichen Handlungsempfehlungen dar. Es wird

ausdrücklich betont, dass nur der behandelnde Arzt verlässliche medizinische Ratschläge geben kann.

KI-Agenten

dianoviCDS unterstützt bei der Diagnose und Behandlung, indem es patientenspezifische Empfehlungen auf Basis von Symptomen, medizinischen Leitlinien und anonymisierten Patientendaten liefert. Die Plattform kombiniert Sprachmodelle mit klassischem maschinellem Lernen. Durch Integration in bestehende Informationssysteme optimiert dianoviCDS Arbeitsabläufe und unterstützt bei der Abrechnungsoptimierung. hessian.ai/aisr-community/dianovi

IsareeAI ist eine offene Plattform und ein Ökosystem für KI-Agenten, das die Transformation der Gesundheitsbranche durch künstliche Intelligenz vorantreiben will. Mit der edge-first KI-Assistentin Isa ermöglicht IsareeAI datenschutzsichere, lokale Verarbeitung klinischer Daten, Integration spezialisierter KI-Agenten und eine globale Marktplatzlösung für Gesundheitsanwendungen. Die Plattform reduziert laut Angaben administrativen Aufwand um 30 %, beschleunigt die Einführung von KI-Innovationen um das Zehnfache und gewährleistet 100 % Datensouveränität, während sie durch offene Systeme bis zu 40 % der IT-Kosten einspart.

Die Studie „Agent Hospital: A Simulacrum of Hospital with Evolvable Medical Agents“ stellt eine virtuelle Krankenhausumgebung vor mit autonom agierenden großen Sprachmodellen (LLMs). Diese simulierte Welt ermöglicht es den KI-Agenten, durch die Behandlung zahlreicher simulierter Patienten medizinisches Fachwissen zu erwerben, ohne manuell annotierte Trainingsdaten. Die Simulation umfasst den gesamten Behandlungsprozess von der Krankheitsentstehung bis zur Nachsorge. Durch die Evolution in dieser Umgebung verbessern die KI-Agenten ihre diagnostischen Fähigkeiten und übertreffen bestehende Methoden im MedQA-Benchmark, der Fragen des US Medical Licensing Examination enthält. Die vorgeschlagene Methode, Simulacrum-based Evolutionary Agent Learning (SEAL), kombiniert LLMs mit medizinischen Wissensdatenbanken, um Trainingsdaten automatisch zu generieren, und zeigt Potenzial für Anwendungen über die medizinische KI hinaus. (Li et al. 2024)

Die Studie „Toward the Autonomous AI Doctor: Quantitative Benchmarking of an Autonomous Agentic AI Versus Board-Certified Clinicians in a Real World Setting“ vergleicht die Leistung eines vollständig autonomen KI-Systems, „Doctronic“, mit der von Fachärzt:innen im Rahmen von 500 realen Telemedizin-Urgent-Care-Fällen. Die Ergebnisse zeigen, dass die diagnostische Übereinstimmung zwischen KI und Ärzt:innen in 81 % der Fälle vorhanden war und die Behandlungspläne sogar zu 99,2 % übereinstimmten. In Fällen von Abweichungen lag die KI in rund einem Drittel der Fälle vorn. Die Studie demonstriert damit, dass agentenbasierte KI-Systeme imstande sind, klinisch fundierte Entscheidungen auf Augenhöhe mit menschlichen Behandler:innen zu treffen und dabei eine potenzielle Lösung für zukünftige Engpässe im Gesundheitswesen bieten könnten. (Hayat et al. 2025)

Die Studie “AI Agents vs. Agentic AI: A Conceptual Taxonomy, Applications and Challenges” sieht KI-Agenten und Agentische KI als unterschiedliche Konzepte im Bereich der künstlichen

Intelligenz. KI-Agenten sind modulare Systeme, die durch LLMs (Large Language Models) und LIMs (Large Image Models) angetrieben werden, um eng definierte, aufgabenbezogene Automatisierungen durchzuführen, oft als einzelne Entitäten mit externer Werkzeugnutzung und sequenzieller Argumentation. Im Gegensatz dazu stellt die Agentische KI einen Paradigmenwechsel dar, der durch die Zusammenarbeit mehrerer Agenten, dynamische Aufgabenzerlegung, dauerhaften Speicher und orchestrierte Autonomie gekennzeichnet ist, um komplexe, übergeordnete Ziele zu erreichen. Diese Entwicklung spiegelt einen Fortschritt von der reaktiven generativen KI hin zu immer autonomeren und kooperativeren Systemen wider, wobei die Agentische KI die Fähigkeit zu verteilter Intelligenz und komplexer Workflow-Automatisierung übertrifft. (Sapkota et al. 2025)

Ethik

Das Projekt „Mein Doktor, die KI und ich“ des Instituts für Geschichte, Ethik und Philosophie der Medizin an der Medizinischen Hochschule Hannover untersuchte den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Gesundheitsversorgung aus der Perspektive von Bürgern und Ärzten über den Zeitraum von 2023 bis 2024. In mehreren Veranstaltungen wurde diskutiert, wie KI die Arzt-Patienten-Beziehung verändert und welche ethischen Herausforderungen dabei entstehen. Ziel war es, konkrete Handlungsempfehlungen für den verantwortungsvollen Einsatz von KI in der Medizin zu entwickeln.

Die Studie „Patients' Trust in Health Systems to Use Artificial Intelligence“ von Paige Nong und Jodyn Platt (JAMA Network Open, 2025) untersucht das Vertrauen von US-Bürgern in Gesundheitssysteme hinsichtlich des verantwortungsvollen Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI) und des Schutzes vor KI-bedingten Schäden. Basierend auf einer national repräsentativen Umfrage von 2039 Erwachsenen im Jahr 2023 zeigt die Studie, dass die Mehrheit (65,8 %) geringes Vertrauen in den verantwortungsvollen KI-Einsatz und 57,7 % geringes Vertrauen in den Schutz vor KI-Schäden hat. Höheres allgemeines Vertrauen in das Gesundheitssystem korreliert stark mit Vertrauen in KI-Nutzung, während Diskriminierungserfahrungen im Gesundheitswesen das Vertrauen senken. Die Autoren betonen die Notwendigkeit besserer Kommunikation und Investitionen in die Vertrauenswürdigkeit von Gesundheitsorganisationen, um das Vertrauen in KI-Anwendungen zu stärken. (Nong and Platt 2025)

Die Studie „Expectations of healthcare AI and the role of trust: understanding patient views on how AI will impact cost, access, and patient-provider relationships“ von Paige Nong und Molin Ji (Journal of the American Medical Informatics Association, 2025) untersucht die Erwartungen von US-Bürgern an Künstliche Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen basierend auf einer national repräsentativen Umfrage mit 2039 Teilnehmern von Juni bis Juli 2023. Die Ergebnisse zeigen niedrige Erwartungen: Nur 19,4 % erwarten Kostensenkungen, 19,55 % eine Verbesserung der Arzt-Patienten-Beziehung und 30,28 % besseren Zugang zur Versorgung. Höheres Vertrauen in Gesundheitssysteme und Ärzte korreliert mit positiveren KI-Erwartungen, während Frauen sowie Schwarze und Hispanics höhere Erwartungen als Männer bzw. Weiße

haben. Die Autoren betonen, dass Vertrauen und Patientenbindung zentrale Aspekte der KI-Governance sein sollten, um negative Auswirkungen auf das Vertrauen zu vermeiden und patientenzentrierte KI-Systeme zu fördern. (Nong and Ji 2025)

Die Studie „Charting the future of patient care: A strategic leadership guide to harnessing the potential of artificial intelligence“ untersucht die transformative Rolle von Künstlicher Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen. Sie beleuchtet 18 KI-basierte Anwendungen in den Bereichen klinische Entscheidungsfindung, Präzisionsmedizin, betriebliche Effizienz und prädiktive Analytik, illustriert durch ein Beispiel zur Rolle von KI in der öffentlichen Gesundheit während der frühen Phase der COVID-19-Pandemie. Die Studie adressiert ethische Herausforderungen wie Transparenz, Datenschutz, Bias, Einwilligung, Verantwortlichkeit und Haftung sowie die Notwendigkeit strategischer Maßnahmen zur Ausrichtung von KI an ethischen Prinzipien, rechtlichen Rahmenbedingungen und bestehenden IT-Systemen. Sie betont die Bedeutung einer informierten und strategischen Herangehensweise, um das Potenzial von KI zu nutzen und ihre Herausforderungen zu bewältigen. Zudem wird die Notwendigkeit neuer Kompetenzen wie technologischer Kompetenz, strategischer Weitsicht, Veränderungsmanagement und ethischer Entscheidungsfindung hervorgehoben, um KI effektiv im Gesundheitsmanagement einzusetzen. (Ennis-O'Connor and O'Connor 2024)

Die Studie „Global Health in the Age of AI: Charting a Course for Ethical Implementation and Societal Benefit“ untersucht die Herausforderungen und Möglichkeiten der KI-Integration im globalen Gesundheitswesen. Sie identifiziert Hindernisse wie ethische Unsicherheiten, Dateninfrastrukturprobleme und regulatorische Unklarheiten, die die Umsetzung von KI-Vorteilen behindern. Basierend auf dem Global Health in the Age of AI Symposium schlägt die Studie fünf Kernanforderungen für eine ethische KI-Implementierung vor: robuste Datenaustauschsysteme, epistemische Sicherheit mit Personalauthonomie, Schutz von Gesundheitswerten, validierte Ergebnisse mit Verantwortlichkeit und ökologische Nachhaltigkeit. Die Autoren betonen die Notwendigkeit koordinierter, sektorenübergreifender Maßnahmen, um KI als Kraft für globale Gesundheitsgerechtigkeit zu nutzen und technologischen Kolonialismus zu vermeiden. (Morley, Hine, Roberts, Sirbu, Ashrafian, et al. 2025)

Die Studie „The new narrative medicine: ethical implications of artificial intelligence on healthcare narratives“ von David Schwartz und Elizabeth Lanphier untersucht die ethischen Auswirkungen generativer Künstlicher Intelligenz (KI) auf narrative Prozesse in der Gesundheitsversorgung. Sie argumentiert, dass KI, basierend auf großen Sprachmodellen, ein narratives Projekt ist, da sie auf narrativen Daten trainiert wird und narrative Ausgaben erzeugt. Die Autoren betonen, dass die Medizinischen Geisteswissenschaften (Medical Humanities) unverzichtbar sind, um die Chancen und Grenzen einer verantwortungsvollen KI-Nutzung zu bewerten. Anhand von zwei Fallstudien zeigen sie, wie narrative Medizin und Geisteswissenschaften entscheidende Rahmenbedingungen bieten, um die Auswirkungen solcher Technologien zu analysieren und zu kritisieren. Die Studie fordert eine verstärkte Einbindung der Geisteswissenschaften, um eine ethische Integration von KI in die Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. (Schwartz and Lanphier 2025)

Die Studie „Global Health in the Age of AI: Charting a Course for Ethical Implementation and Societal Benefit“ untersucht die Chancen und Herausforderungen des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI) im globalen Gesundheitswesen. Sie zeigt auf, dass KI das Potenzial hat, Diagnosen zu verbessern und den Zugang zu medizinischer Versorgung insbesondere in benachteiligten Regionen zu erweitern. Gleichzeitig betont die Studie, dass ethische Unsicherheiten, mangelnde Dateninfrastruktur und unklare Regularien wichtige Hürden darstellen. Fünf zentrale Voraussetzungen für eine ethisch verantwortungsvolle Implementierung von KI werden vorgestellt, darunter der Schutz von Gesundheitswerten und Umweltverträglichkeit. Die Autor:innen plädieren für eine koordinierte, globale Zusammenarbeit, um KI gerecht und nachhaltig zum Wohl aller einzusetzen. (Morley, Hine, Roberts, Sirbu, Ashrafian, et al. 2025)

Die Studie “Uncovering ethical biases in publicly available fetal ultrasound datasets” untersucht, welche ethischen Verzerrungen in öffentlich zugänglichen fetalen Ultraschall-Datensätzen auftreten, die für das Training von Deep-Learning-Algorithmen in der Pränataldiagnostik verwendet werden. Die Autorinnen und Autoren zeigen, dass diese Datensätze vielfältige Bias-Probleme aufweisen, etwa fehlende demografische Vielfalt, eingeschränkte klinische Vielfalt der dargestellten Krankheitsbilder und Unterschiede bei der eingesetzten Gerätetechnik. Diese Verzerrungen können die Leistung von KI-Modellen beeinflussen und zu Ungleichheiten in den Gesundheitsresultaten führen. Die Studie empfiehlt deshalb, Datensätze gezielt diverser zu gestalten und Modellstrategien anzupassen, um mehr Fairness und Zuverlässigkeit in der medizinischen KI-Anwendung sicherzustellen. (Fiorentino et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „Standing on FURM Ground: A Framework for Evaluating Fair, Useful, and Reliable AI Models in Health Care Systems“ beschreibt ein von Stanford entwickeltes Bewertungsmodell für KI-Anwendungen im Gesundheitswesen. Dieses Framework bewertet KI-Modelle danach, ob sie fair, nützlich und zuverlässig sind, und berücksichtigt dabei ethische Überprüfungen, Nutzenabschätzungen, finanzielle Nachhaltigkeit, IT-Umsetzbarkeit sowie Strategien für den Einsatz und die kontinuierliche Überwachung. Die Studie zeigt, wie diese umfassende Bewertung in der Praxis bei mehreren Gesundheits-KI-Lösungen angewandt wurde, um den nachhaltigen und verantwortungsvollen Einsatz von KI im klinischen Alltag sicherzustellen. (Callahan et al. 2024)

Das White Paper „KI und Gerechtigkeit: vier Thesen für die Zivilgesellschaft“ beleuchtet das komplexe Verhältnis von Künstlicher Intelligenz (KI) und Gerechtigkeit in der Zivilgesellschaft. Es analysiert Spannungsfelder, liefert Praxisbeispiele und skizziert positive Visionen, wie KI einerseits Chancengerechtigkeit verbessern und Ungleichheiten sichtbar machen kann, andererseits aber auch bestehende Ungerechtigkeiten reproduzieren und Machtstrukturen festigen kann. Das Papier konzentriert sich auf vier zentrale Thesen: Literacy und Kompetenzen, Zugang und Zugänglichkeit, Diskriminierung und Nachhaltigkeit um einen informierten und kritischen Umgang mit KI zu fördern und Handlungsmöglichkeiten für mehr Gerechtigkeit im Kontext von KI aufzuzeigen. (Conduct Demokratische KI 2025)

Die Studie „Sustainably Advancing Health AI: A Decision Framework to Mitigate the Energy, Emissions, and Cost of AI Implementation“ stellt ein Rahmenwerk vor, um den Energieverbrauch und die Emissionen von KI-Technologien im Gesundheitswesen zu optimieren. Sie untersucht

die Herausforderungen des hohen Energie- und Ressourcenverbrauchs von KI, insbesondere generativer KI, und deren Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsziele von Gesundheitssystemen. Anhand eines Beispiels für KI-gestützte Patientenkommunikation berechnet das Framework Kohlenstoffemissionen in verschiedenen Szenarien. Die Autoren bieten konkrete Schritte für Gesundheitssysteme, um KI nachhaltig einzusetzen, und schlagen die Bildung einer Koalition für nachhaltige KI-Entwicklung im Gesundheitswesen vor.

Datenschutz

Privatemode AI ist eine KI-Plattform, die den Schutz sensibler Patientendaten durchgehend gewährleisten soll. Die Anwendung nutzt Confidential Computing, um medizinische Daten während der Übertragung, Speicherung und Verarbeitung verschlüsselt zu halten, sodass weder der Dienstanbieter noch Dritte Zugriff auf die Daten erhalten sollen. Privatemode AI ermöglicht medizinischen Einrichtungen die Nutzung generativer KI-Modelle zur Unterstützung bei klinischer Dokumentation, medizinischer Forschung und Behandlungsplanung.

Die Veröffentlichung „Sharing Trustworthy AI Models with Privacy-Enhancing Technologies“ ist ein Bericht der OECD aus dem Juni 2025, der sich mit dem Potenzial und den Herausforderungen von datenschutzfördernden Technologien (Privacy-Enhancing Technologies, PETs) im Kontext der Entwicklung und des Teilens von KI-Modellen beschäftigt. Der Bericht basiert auf Workshops mit Expertinnen und Experten und identifiziert zwei zentrale Anwendungsfall-Archetypen: zum einen die vertrauliche und minimalistische Nutzung von Input- und Testdaten zur Verbesserung der Modellleistung, zum anderen die sichere gemeinsame Erstellung und Weitergabe von KI-Modellen. Außerdem beschreibt die Publikation politische Maßnahmen zur Förderung des Einsatzes von PETs und betont die Bedeutung von Politikmaßnahmen sowohl auf Nachfrage- als auch auf Angebotsseite, um Innovationen zu unterstützen und Vertrauen im Umgang mit sensiblen Daten zu stärken. (OECD 2025)

Forschung

Primärversorgung

Die Studie „Why Is Primary Care Different? Considerations for Machine Learning Development with Electronic Medical Record Data“ von Jacqueline K. Kueper et al., veröffentlicht am 24. April 2025 in NEJM AI, beleuchtet die Besonderheiten der Primärversorgung und deren Implikationen für die Entwicklung von maschinellem Lernen (ML) mit Daten aus elektronischen Patientenakten. Primärversorgung als Fundament des Gesundheitssystems zeichnet sich durch Erstkontakt, Ganzheitlichkeit, Koordination und Kontinuität aus, doch die ML-Entwicklung in diesem Bereich hinkt anderen medizinischen Fachrichtungen hinterher. Die Autoren betonen die Notwendigkeit maßgeschneiderter Methoden, die repräsentative Daten, ganzheitliche Kohorten,

zielgerichtete Outcomes und validierungsstrategien für dezentrale klinische Kontexte berücksichtigen. Interdisziplinäre Zusammenarbeit und verstärkte Investitionen in ML-Forschung für die Primärversorgung könnten klinische Entscheidungsfindung, Patientenergebnisse und Innovationen im Gesundheitswesen verbessern. (Kueper et al. 2025)

Der Artikel „Application of Artificial Intelligence in Community-Based Primary Health Care: Systematic Scoping Review and Critical Appraisal“ untersucht die Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Primärversorgung. Die systematische Übersichtsarbeit, veröffentlicht 2021, analysiert 90 Studien, die KI-Systeme in diesem Bereich getestet oder implementiert haben, und identifiziert häufig verwendete Methoden wie maschinelles Lernen (45 %), natürliche Sprachverarbeitung (27 %) und Expertensysteme (19 %). Die Ergebnisse zeigen Vorteile wie verbesserte Diagnose und Krankheitsmanagement, weisen jedoch auch auf Herausforderungen wie Datenvariabilität, ethische Bedenken und hohe Verzerrungsrisiken hin. Die Autoren betonen die Notwendigkeit weiterer Forschung, um die effektive Entwicklung und Implementierung von KI in der Primärversorgung zu fördern, insbesondere unter Berücksichtigung von Geschlecht, Alter und ethnischer Diversität. (Abbasgholizadeh Rahimi et al. 2021)

Die Studie „Artificial Intelligence in Outpatient Primary Care: A Scoping Review on Applications, Challenges, and Future Directions“ untersucht den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in der ambulanten Grundversorgung. Sie analysiert, wie KI-Technologien wie maschinelles Lernen und Deep Learning diagnostische Genauigkeit, Risikoprognosen, personalisierte Behandlungen und Workflow-Effizienz verbessern können. Die Autoren, Stacy Iannone, Amarpreet Kaur und Kevin B. Johnson, führten eine systematische Literaturrecherche nach PRISMA-ScR-Richtlinien durch und identifizierten 61 relevante Studien aus 3.203 gescreenten Manuskripten. Die Ergebnisse zeigen, dass KI hauptsächlich in der Modellentwicklung steckt, mit begrenzter realer Anwendung in Bereichen wie klinischer Entscheidungsfindung und Krankheitsdiagnose. Die Studie betont die Notwendigkeit von groß angelegten klinischen Studien, interdisziplinären Kooperationen und verbesserten Datenschutzstandards, um KI effektiv in die Primärversorgung zu integrieren und Patientenergebnisse zu verbessern. (Iannone et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel “AI-based Clinical Decision Support for Primary Care: A Real-World Study” untersucht den praktischen Einsatz eines KI-basierten Tools zur klinischen Entscheidungsunterstützung (“AI Consult”) in der hausärztlichen Versorgung in Nairobi, Kenia. In Zusammenarbeit mit Penda Health und OpenAI wurden bei rund 40.000 Patientenkontakten in 15 Kliniken sowohl Qualitäts- als auch Sicherheitsaspekte analysiert. Das KI-System überprüfte im Hintergrund die Entscheidungen der Kliniker und gab Empfehlungen, ohne deren Autonomie einzuschränken. Das wichtigste Ergebnis: Der Einsatz des KI-Tools führte zu signifikant weniger Diagnose- und Behandlungsfehlern, wobei alle befragten Kliniker die Qualität der Versorgung als verbessert einstuften und ein Großteil die Wirkung als “substanziell” bezeichnete. (Korom et al. 2025)

Zusammenarbeit Mensch KI

Der Artikel „From Tool to Teammate: A Randomized Controlled Trial of Clinician-AI Collaborative Workflows for Diagnosis“ untersucht, wie künstliche Intelligenz (KI) als aktiver Partner in der klinischen Diagnostik integriert werden kann. In einer randomisierten kontrollierten Studie mit 70 Klinikern wurde ein speziell entwickeltes GPT-System getestet, das unabhängige Diagnosen von Klinikern und KI kombiniert und eine Synthese mit Übereinstimmungen, Abweichungen und Kommentaren erstellt. Zwei Arbeitsabläufe wurden verglichen: KI als erste Meinung (AI-first) und KI als zweite Meinung (AI-second). Kliniker, die mit diesen kollaborativen KI-Workflows arbeiteten, erzielten mit 85 % (AI-first) und 82 % (AI-second) deutlich höhere Diagnosegenauigkeiten als mit traditionellen Mitteln (75 %). Die Ergebnisse zeigen, dass kollaborative KI-Systeme die klinische Expertise ergänzen und die diagnostische Entscheidungsfindung verbessern können. (Everett, Bunning, Jain, Lopez, Agarwal, Desai, Gallo, Goh, Kadiyala, Kanjee, and others 2025)

Die Studie „Integrating an AI platform into clinical IT: BPMN processes for clinical AI model development“ untersucht die Integration einer klinischen KI-Plattform in die klinische IT-Infrastruktur. Sie beschreibt die Phasen des Entwicklungszyklus klinischer KI-Modelle, einschließlich Datenauswahl, Datenannotation, Training, Testen und Inferenz, unter Verwendung von BPMN-Diagrammen zur Darstellung der Prozesse. Anhand von drei klinischen Anwendungsfällen wird die Funktionalität der Plattform bewertet, wobei das FEDS-Framework genutzt wird. Die Ergebnisse zeigen, dass die Plattform eine breite Palette klinischer KI-Anwendungen abdeckt und eine Grundlage für weitere Entwicklungen wie standortübergreifendes Training oder die Integration von Sicherheits- und Datenschutzaspekten bietet. (Arshad et al. 2025)

Vorhersagemodelle

Die Studie mit dem Titel „Performance evaluation of predictive AI models to support medical decisions: Overview and guidance“ bietet eine umfassende Übersicht und praxisorientierte Anleitung zur Bewertung von prädiktiven KI-Modellen im medizinischen Bereich, insbesondere für binäre Ergebnisse. Die Autoren analysieren 32 Leistungsmaße, die unterschiedliche Aspekte wie Diskriminierung, Kalibrierung, Gesamtleistung, Klassifikation und klinischen Nutzen abdecken. Sie betonen die Bedeutung der Auswahl geeigneter Messgrößen, die sowohl statistisch korrekt als auch entscheidungsrelevant sind, um Fehlentscheidungen und dadurch möglichen Schaden für Patienten zu vermeiden. Als essenzielle Kennzahlen empfehlen sie insbesondere die AUROC, Kalibrierungsplots und klinische Nutzenmaße wie den Net Benefit. Die Studie illustriert ihre Empfehlungen anhand einer externen Validierung des ADNEX-Modells zur Beurteilung von Eierstocktumoren und unterstreicht die Notwendigkeit transparenter und standardisierter Validierungsprozesse für prädiktive Modelle in der klinischen Praxis. (Calster et al. 2024)

Bilderkennung

Die Studie "A Survey on Deep Learning in Medical Image Analysis" von Geert Litjens et al. aus dem Jahr 2017 gibt einen umfassenden Überblick über die Anwendung von Deep-Learning-Methoden in der medizinischen Bildanalyse. Sie fasst über 300 Forschungsarbeiten zusammen und behandelt wichtige Deep-Learning-Konzepte sowie deren Einsatz für Bildklassifikation, Objekterkennung, Segmentierung und Registrierung in verschiedenen medizinischen Anwendungsgebieten wie Neuro-, Lungen- und Brustbildgebung. Die Studie diskutiert zudem aktuelle Herausforderungen und zukünftige Forschungsrichtungen in diesem Gebiet. (Litjens et al. 2017)

Das Paper "A Generalist Learner for Multifaceted Medical Image Interpretation" stellt MedVersa vor, ein generalistisches Modell zur medizinischen Bilderkennung. MedVersa nutzt visuelle und linguistische Supervision, unterstützt multimodale Eingaben und ermöglicht Aufgabenspezifikation, wodurch es sich an diverse klinische Szenarien anpassen kann. Mit dem Datensatz MedInterp, der über 13 Millionen annotierte Instanzen umfasst, erreicht MedVersa in neun von elf Aufgaben sehr gute Ergebnisse, oft mit über 10 % Verbesserung gegenüber spezialisierten Modellen. Es demonstriert die Machbarkeit multimodaler generativer KI für umfassende medizinische Bildanalysen und fördert anpassungsfähigere KI-gestützte klinische Entscheidungen. (Zhou et al. 2024)

Zeitreihenanalyse

Das Paper „OpenTSLM: Time-Series Language Models for Reasoning over Multivariate Medical Text- and Time-Series Data“ stellt eine neue Familie von Zeitreihen-Sprachmodellen (TSLMs) vor, die Zeitreihen als native Modalität in vortrainierte LLMs integrieren, um über multivariate medizinische Daten zu resonieren. Autoren wie Patrick Langer und Filipe Barata präsentieren zwei Architekturen: OpenTSLM-SoftPrompt, das Zeitreihen implizit durch lernbare Token modelliert, und OpenTSLM-Flamingo, das Zeitreihen explizit via Cross-Attention integriert. Die Modelle übertreffen Baselines in Aufgaben wie Schlafstadienbestimmung und Aktivitätsklassifikation, mit F1-Werten von 69,9 bzw. 65,4. OpenTSLM-Flamingo zeigt stabile Speicheranforderungen und bessere Leistung bei langen Sequenzen, während alle Ressourcen open-source bereitgestellt werden.

Internet der Dinge (IoT)

Das Forschungsprojekt „Mobilität trifft Medizin: Gesundheitscheck im Auto“ untersucht, wie KI-basierte Fahrzeugsensorik den Gesundheitszustand von Fahrenden erfassen kann. Die Charité – Universitätsmedizin Berlin und die BMW Group kooperieren, um Vitalparameter wie Herzfrequenz oder Atemfrequenz während der Fahrt zu messen. Ziel ist die Entwicklung von Technologien zur frühzeitigen Vorhersage von Gesundheitsrisiken wie Schlaganfällen

oder Herzinfarkten. Die Studie nutzt ein speziell ausgestattetes Fahrzeug, um Daten unter Alltagsbedingungen zu erheben. Erste Ergebnisse werden Ende 2025 erwartet.

Haftungsfragen

Die Studie „Randomized Study of the Impact of AI on Perceived Legal Liability for Radiologists“ untersucht, wie Künstliche Intelligenz (KI) die Wahrnehmung der Haftung von Radiologen bei fehlerhaften Diagnosen beeinflusst. US-amerikanische Erwachsene bewerteten Szenarien, in denen ein Radiologe eine Gehirnblutung oder Krebs übersah, wobei KI entweder mit der Diagnose des Radiologen übereinstimmte oder sie widersprach. Teilnehmer stuften die Haftung des Radiologen höher ein, wenn die KI die Anomalie erkannte (KI-Widerspruch), im Vergleich zu Fällen, in denen die KI ebenfalls versagte (KI-Übereinstimmung) oder keine KI genutzt wurde. Die Angabe von KI-Fehlerraten, wie eine 1%ige Falsch-Negativ-Rate oder 50%ige Falsch-Positiv-Rate, verringerte die wahrgenommene Haftung, insbesondere bei Gehirnblutungen. Diese Ergebnisse zeigen die Relevanz von KI für rechtliche Wahrnehmungen in der Radiologie und haben Bedeutung für Gerichtsverfahren. (Bernstein et al. 2025)

Die Studie „Understanding Liability Risk from Using Healthcare Artificial Intelligence Tools“ befasst sich mit der zentralen Frage der rechtlichen Haftung im Gesundheitswesen, wenn der Einsatz von KI-Tools zu Patientenschäden beiträgt. Sie analysiert die bisher spärlichen Fälle zu physischen Verletzungen, die durch KI oder Softwaresysteme verursacht wurden. Dabei identifiziert die Studie, dass Haftungsansprüche typischerweise auf Mängeln in Software zur Versorgungs- oder Ressourcenverwaltung, der Verwendung von Software durch Ärzte bei Entscheidungen oder Fehlfunktionen von Software in medizinischen Geräten basieren. Zudem stellt die Untersuchung einen Risikobewertungsrahmen zur Verfügung, der Gesundheitseinrichtungen dabei helfen soll, ihren Ansatz zur Implementierung und Überwachung von KI-Tools im Gesundheitswesen anzupassen, und bietet Empfehlungen zur Minimierung von Haftungsrisiken und zur Förderung einer sicheren Einführung von KI-Innovationen. (Mello and Guha 2024)

Bürokratieerleichterung

Die Studie „Machine learning in general practice: scoping review of administrative task support and automation“ untersucht den Einsatz von maschinellem Lernen zur Unterstützung und Automatisierung administrativer Aufgaben in der Allgemeinmedizin. Die Autoren analysierten 12 Studien, die überwiegend Terminplanungsaufgaben mit überwachten Lernmethoden behandeln, jedoch mit geringer Beteiligung von Allgemeinmedizinern. Die Forschung zeigt ein hohes Potenzial für solche Methoden, ist aber durch fehlende open-source-Daten und eine Priorisierung diagnostischer Aufgaben begrenzt. Zukünftige Studien sollten open-source-Daten nutzen und die Beteiligung von Ärzten klar dokumentieren. (Sørensen et al. 2023)

Arbeitsgruppen

- Das Schliep Lab an der Brandenburgischen Technischen Universität erforscht mit KI neue Medikamente, untersucht Genome und entwickelt Algorithmen für Sequenzierungsdaten.
- Das van der Schaar Lab an der Universität Cambridge entwickelt KI- und maschinelle Lernmethoden für die Medizin.
- Das Digital Health Cluster des HPI forscht mit neuen Technologien an innovativen Lösungen, um die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen und Gemeinschaften zu verbessern.
- Comprehensive Center for AI in Medicine, Medizinische Universität Wien
- Re-Mic Regensburg

ARISE ist eine Forschungsinitiative, die sich mit der Entwicklung und Bewertung klinisch sicherer KI-Modelle für die Medizin beschäftigt und als zentrales Instrument den Do-NOHARM-Benchmark zur Messung klinischer Genauigkeit und Patientensicherheit bereitstellt.

Das Medical Machine Learning Lab (MMLL) an der Universität Münster entwickelt Machine-Learning-Lösungen für die Medizin. Am Institut für Translationale Psychiatrie ansässig, konzentriert sich das Lab auf die Verbesserung personalisierter Patientenversorgung durch Techniken wie Deep Learning, kausale Inferenz und Zeitreihenanalyse. Es bietet Software-Infrastruktur wie PHOTONAI, um klinische Forschung zu optimieren. Zudem gewährleistet der Medical AI Quality Assessment and Compliance Hub die Qualität und Konformität medizinischer KI-Anwendungen.

Akzeptanz Künstlicher Intelligenz

Das Projekt „KI-BA: Künstliche Intelligenz in der Versorgung – Bedingung der Akzeptanz von Versicherten“ untersucht die Akzeptanz von KI-Anwendungen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) aus der Perspektive von Versicherten und Ärzt:innen. Ziel ist es, individuelle und kontextuelle Einflussfaktoren wie Alter, Bildung oder Technikaffinität zu identifizieren, die die Akzeptanz beeinflussen. Dazu werden KI-Einsatzgebiete kategorisiert, quantitative Befragungen mit etwa 1.500 Versicherten und 500 Ärzt:innen in Nordbayern durchgeführt und Handlungsempfehlungen für die nutzergerechte Implementierung von KI-Systemen entwickelt. Das von der Fraunhofer-Gesellschaft und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg geführte Projekt lief von August 2021 bis Januar 2024 und wurde mit ca. 900.000 Euro gefördert.

Die Studie „Generative Artificial Intelligence in Primary Care: Qualitative Study of UK General Practitioners' Views“ untersuchte die Einstellungen und Erfahrungen von 1005 britischen Hausärztinnen und Hausärzten hinsichtlich des Einsatzes generativer künstlicher Intelligenz (GenAI). Die Ergebnisse zeigten, dass viele Teilnehmende wenig Erfahrung und Schulung im Umgang mit GenAI hatten, jedoch grundsätzlich mögliche Vorteile im Bereich der Dokumentation und Verwaltung erkannten. Gleichzeitig wurden Unsicherheiten bezüglich der klinischen

Entscheidungsfähigkeit von KI, Fragen der Verantwortlichkeit, des Datenschutzes und der rechtlichen Haftung geäußert. Die Studie betont die Notwendigkeit gezielter KI-Schulungen im hausärztlichen Bereich, um die Akzeptanz und den effektiven Einsatz zu fördern. (Blease et al. 2025)

Generative KI

Die Studie „Revolutionizing Health Care: The Transformative Impact of Large Language Models in Medicine“ untersucht die potenziellen Anwendungen großer Sprachmodelle (LLMs) in der Medizin, insbesondere deren Fähigkeit, klinische Entscheidungsunterstützung, Diagnose, Behandlung und medizinische Forschung durch fortschrittliche Verarbeitung natürlicher Sprache und multimodaler Daten zu verbessern. Sie betont die Notwendigkeit evidenzbasierter Forschung, interdisziplinärer Zusammenarbeit und ethischer Überlegungen, insbesondere zu Datenschutz und Bias, um eine sichere und gerechte Anwendung zu gewährleisten. Der Kommentarartikel kritisiert technische Ungenauigkeiten, wie die fehlerhafte Darstellung der Verbindung zwischen BERT- und GPT-Modellen, die begrenzte Evidenz für multimodale LLMs in spezialisierten Bereichen wie medizinischer Bildgebung und die Vernachlässigung bestehender Technologien wie Operations Research für strukturierte Daten wie Ressourcenzuweisung. Zudem wird das Problem der Interoperabilität mit elektronischen Patientenakten hervorgehoben. In ihrer Antwort betonen die Autoren, dass ihr Ziel eine konzeptionelle Perspektive war, nicht technische Details, und verweisen auf Fortschritte wie Med-Gemini für multimodale Daten und die Fähigkeit von LLMs, FHIR-Daten zu extrahieren, während sie die Notwendigkeit robuster Validierung und Integration anerkennen. Sie klären, dass die schematische Darstellung der Transformer-Architektur verallgemeinert war, ohne spezifische Unterschiede zwischen BERT und GPT zu betonen. (Zhang et al. 2025; Beltramin et al. 2025; Ji et al. 2025)

Der Artikel „Generative artificial intelligence in medicine“ von Zhen Ling Teo, Arun James Thirunavukarasu und Daniel Shu Wei Ting, veröffentlicht am 6. Oktober 2025 in Nature Medicine, beleuchtet den Einsatz generativer künstlicher Intelligenz (GAI) in biomedizinischen Aufgaben wie klinischer Entscheidungsunterstützung und Forschungsstudien. GAI nutzt maschinelles Lernen und Transformer-Modelle zur Erzeugung von Text-, Bild- und Audiodaten. Neueste Fortschritte zeigen, dass GAI-Modelle mit kleineren, domänenspezifischen Datensätzen und weniger datenintensiven Trainingsmethoden wie schwach überwachtem oder unüberwachtem Feintuning sowie Verstärkendem Lernen effektiv arbeiten. Neue Entwicklungen wie agentenbasierte und Mixture-of-Expert-Modelle erweitern die Fähigkeiten für komplexe Aufgaben. Die Übersicht diskutiert diese Fortschritte, ihr Potenzial zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Validierungsansätze anhand spezifischer Beispiele.

Generative Pre-trained Transformer (GPT)

Die Studie "Evaluating the Feasibility of ChatGPT in Healthcare: An Analysis of Multiple Clinical and Research Scenarios" von Marco Cascella et al. untersucht die Einsatzmöglichkeiten und Grenzen des KI-Sprachmodells ChatGPT im Gesundheitswesen. Dabei wurden vier Bereiche analysiert: Unterstützung in der klinischen Praxis, wissenschaftliche Produktion, Missbrauchspotentiale sowie das Nachdenken über öffentliche Gesundheitsthemen. Die Ergebnisse zeigen, dass ChatGPT gut darin ist, medizinische Informationen zu strukturieren und zu summarieren, aber bei komplexen Zusammenhängen und medizinischem Fachwissen Limitationen hat. Die Studie betont zudem die ethischen Herausforderungen und die Bedeutung einer verantwortungsvollen Anwendung dieser Technologie in Medizin und Forschung. (Cascella et al. 2023)

Articulate Medical Intelligence Explorer (AMIE)

AMIE (Articulate Medical Intelligence Explorer) ist ein KI-System basierend auf einem großen Sprachmodell, das für diagnostische Dialoge optimiert wurde. Der medizinische Dialog mit dem Patienten ist elementar für eine präzise Diagnose. KI kann diesen Prozess zugänglicher und konsistenter machen könnte. AMIE wurde mit einem neuartigen, simulationsbasierten Selbstlernsystem trainiert und in einer randomisierten, doppelt verblindeten Studie mit 149 klinischen Szenarien gegen Hausärzte getestet. Dabei zeigte AMIE eine höhere diagnostische Genauigkeit und übertraf die Ärzte in den meisten Bewertungskategorien, wie Anamneseaufnahme und Empathie. Dennoch betont der Artikel Einschränkungen, wie die ungewohnte Text-Chat-Schnittstelle, und fordert weitere Forschung für reale Anwendungen. (Tu et al. 2024) AMIE wurde erweitert, um nicht nur Diagnosen zu stellen, sondern auch das Follow-up zu unterstützen, indem es Krankheitsverläufe, Therapieansprechen und sichere Medikamentenverordnungen berücksichtigt. Basierend auf den Gemini-Modellen nutzt AMIE Techniken wie langes Kontextverständnis und geringe Halluzinationsraten, um Ärzte und Patienten bei komplexen Behandlungsplänen zu unterstützen.

- research.google/blog/amie-a-research-ai-system-for-diagnostic-medical-reasoning-and-conversations
- research.google/blog/advancing-amie-towards-specialist-care-and-real-world-validation
- research.google/blog/from-diagnosis-to-treatment-advancing-amie-for-longitudinal-disease-management

Sprachmodellarchitekturen

Die Studie „Large Language Model Architectures in Health Care: Scoping Review of Research Perspectives" untersucht, welche Architekturen großer Sprachmodelle (LLMs) aktuell in der medizinischen Forschung und Praxis eingesetzt werden. Die Autoren zeigen, dass GPT-basierte

Modelle vor allem für kommunikative Anwendungen wie die Erstellung von Berichten oder den Patientendialog geeignet sind, während BERT-basierte Modelle Potenziale bei Aufgaben wie Klassifikation und Wissensentdeckung bieten. Die Arbeit hebt hervor, dass die Auswahl der passenden LLM-Architektur für die jeweilige medizinische Anwendung entscheidend ist und diskutiert zudem zentrale Herausforderungen wie Genauigkeit, Bias und Datenschutz. (Leiser et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „Development, Evaluation, and Assessment of Large Language Models (DEAL) Checklist: A Technical Report“ stellt eine Checkliste vor, die darauf abzielt, die Berichterstattung über Large Language Models (LLMs) in der medizinischen Forschung zu standardisieren. Ziel ist es, Transparenz, Reproduzierbarkeit und methodische Strenge bei der Entwicklung und Anwendung von LLMs zu fördern. Die DEAL-Checkliste umfasst zwei Pfade: DEAL-A für die fortgeschrittene Modellentwicklung und Feinabstimmung und DEAL-B für angewandte Forschung mit vortrainierten Modellen und minimalen Anpassungen. Sie adressiert wesentliche Aspekte wie Modellspezifikationen, Datenverarbeitung, Trainingsverfahren, Evaluationsmetriken und Transparenzstandards. Damit schafft die Checkliste eine strukturierte Grundlage für die Dokumentation und peer-review von LLM-Studien und unterstützt die Weiterentwicklung robuster und nachvollziehbarer KI-Technologien im medizinischen Bereich. (Tripathi et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „Foundation models for generalist medical artificial intelligence“ beschreibt die Entwicklung von Generalistischen Medizinischen KI-Modellen, die vielfältige medizinische Aufgaben ohne spezielle Trainingsdaten erledigen können. Diese Modelle ermöglichen die Integration verschiedener medizinischer Datenarten wie Bilder, elektronische Patientenakten und Genomdaten. Damit bieten sie vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für die klinische Entscheidungsfindung und fordern neue regulatorische und technische Ansätze im Gesundheitswesen heraus. (Moor et al. 2023)

Fine-tuning

Die Studie mit dem Titel „Limitations of Learning New and Updated Medical Knowledge with Commercial Fine-Tuning Large Language Models“ wurde von Eric Wu, Kevin Wu und James Zou veröffentlicht und untersucht, wie gut das Fine-tuning großer Sprachmodelle (LLMs) medizinisches Wissen aktualisieren können. Dabei wurden sechs führende Modelle wie GPT-4o, Gemini 1.5 Pro und Llama 3.1 mit einem neuen Datensatz aktueller medizinischer Informationen, darunter Zulassungen von Medikamenten durch die FDA und aktualisierte Leitlinien, feinjustiert. Die Ergebnisse zeigen, dass diese Modelle nur begrenzt in der Lage sind, neues Wissen zu verallgemeinern, wobei GPT-4o mini die beste Leistung erzielte. Die Arbeit hebt damit wichtige Einschränkungen der aktuellen Feinabstimmungsmethoden für den medizinischen Einsatz hervor. (Wu et al. 2025)

Basismodelle & Zeitreihen

Der Kommentar „Foundation Models for Generative AI in Time-Series Forecasting“ kritisiert, dass in einer zuvor veröffentlichten Übersichtsarbeit zu generativer KI bei zeitabhängigen biomedizinischen Daten der Begriff der Foundation Models (FMs) missverständlich verwendet wurde. Insbesondere wurden Modelle als FMs bezeichnet, die nicht auf großen, unbeschrifteten Datensätzen vortrainiert sind oder keine generativen Fähigkeiten besitzen. Zudem wurde auf die Unterscheidung zwischen generativen und maskierten Sprachmodellen hingewiesen, sowie darauf, dass klinische Sprachmodelle (CLaMs) nicht von Natur aus für Zeitreihenprognosen geeignet sind und entsprechend angepasst werden müssen. Insgesamt betonen die Autoren die Wichtigkeit einer klaren Definition von FMs und würdigen gleichzeitig die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten generativer KI im Bereich der Biomedizin. (Beltramin and Bousquet 2025)

Große Sprachmodelle & Gesundheitsakten

Die Studie „Leveraging Large Language Models for Accurate Retrieval of Patient Information From Medical Reports: Systematic Evaluation Study“ untersucht die Anwendung großer Sprachmodelle (LLMs) zur automatisierten Extraktion strukturierter Informationen aus unstrukturierten medizinischen Berichten mit dem LangChain-Framework in Python. Durch eine systematische Evaluierung von Modellen wie GPT-4o, Llama 3, Llama 3.1, Gemma 2, Qwen 2 und Qwen 2.5 mit Zero-Shot-Prompting-Techniken und Einbettung der Ergebnisse in eine Vektordatenbank wird die Leistung bei der Extraktion von Patientendemografie, Diagnosedetails und pharmakologischen Daten bewertet. Die Ergebnisse zeigen eine hohe Effizienz, wobei GPT-4o mit 91,4 % Genauigkeit die beste Leistung erzielt. Herausforderungen bestehen in der Verarbeitung unstrukturierter Texte und der Variabilität der Modellleistung, doch die Studie unterstreicht die Machbarkeit der Integration von LLMs in Gesundheitsabläufe zur Verbesserung der Datenverfügbarkeit und Unterstützung klinischer Entscheidungsprozesse. (Garcia-Carmona et al. 2025)

Halluzinationen

Der Artikel mit dem Titel „Detecting hallucinations in large language models using semantic entropy“ beschreibt eine Methode zur Erkennung von sogenannten Konfabulationen, einer speziellen Art von Halluzinationen in großen Sprachmodellen (LLMs). Dabei wird die Unsicherheit des Modells auf der Bedeutungsebene erfasst, indem unterschiedliche generierte Antworten semantisch gruppiert und deren Entropie berechnet wird. Eine hohe semantische Entropie zeigt an, dass das Modell bei der Antwortgebung unsicher ist und somit eher zu falschen, willkürlichen Antworten neigt. Diese Methode funktioniert ohne domänenspezifisches Vorwissen, verbessert die Zuverlässigkeit von LLM-Antworten deutlich und ist robust gegenüber

neuen, unbekannten Fragestellungen. So hilft sie, das Vertrauen in LLMs zu stärken und ihre praktische Anwendbarkeit zu erhöhen. (Farquhar et al. 2024)

Der Artikel mit dem Titel „Token Probabilities to Mitigate Large Language Models Overconfidence in Answering Medical Questions“ untersucht, wie Wahrscheinlichkeiten für einzelne Tokens besser vorhersagen können, ob Antworten von großen Sprachmodellen (LLMs) im medizinischen Bereich richtig sind, im Vergleich zur von den Modellen selbst angegebenen Sicherheit. Die Studie zeigt, dass die von den Modellen geäußerte Zuversicht oft hoch, aber wenig aussagekräftig ist, während Token-Wahrscheinlichkeiten zuverlässigere Hinweise auf die Antwortgenauigkeit geben. Das Ergebnis legt nahe, dass in medizinischen Anwendungen eher auf solche Wahrscheinlichkeiten als auf die Selbstsicherheit der Modelle vertraut werden sollte. (Bentegeac et al., n.d.)

Die Studie “The Reliability of LLMs for Medical Diagnosis: An Examination of Consistency, Manipulation, and Contextual Awareness” zeigt, dass sowohl Gemini als auch ChatGPT vollständige diagnostische Konsistenz bei identischen klinischen Szenarien erreichen. Beide Modelle sind jedoch anfällig für Manipulationen, wobei Gemini (40 %) eine höhere Anfälligkeit als ChatGPT (30 %) aufweist. ChatGPT reagiert stärker auf Kontextänderungen (77,8 % vs. 55,6 %), zeigt aber häufiger klinisch unangemessene Diagnoseänderungen (33,3 % vs. 22,2 %). Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit strenger menschlicher Aufsicht und verbesserter Modelle, um Risiken für die Patientensicherheit zu minimieren. (Subedi 2025)

Bias

Die Studie mit dem Titel „Generative AI in Medicine: Pioneering Progress or Perpetuating Historical Inaccuracies?“ untersucht, ob generative Künstliche Intelligenz (gAI) in der Medizin implizite Vorurteile gegenüber Frauen und Minderheiten reproduziert. Dabei wurden mithilfe der gAI-Plattform DALL-E2 Bilder von Ärzten aus 19 Fachrichtungen generiert und hinsichtlich Geschlecht und Rasse mit realen Daten verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass gAI Frauen in vielen Fachbereichen im Vergleich zur tatsächlichen Ärzteschaft und den Ärzten in Ausbildung deutlich unterrepräsentiert, während Männer überwiegend dargestellt werden. Dies weist darauf hin, dass historische Ungleichheiten in den Trainingsdaten von gAI-Modelle einfließen und sich somit Vorurteile in den generierten Bildern widerspiegeln. Die Studie betont die Notwendigkeit, Trainingsdaten diverser zu gestalten, um eine realistischere und gerechtere Darstellung in KI-Anwendungen zu gewährleisten. (Sutera et al. 2025)

Die Studie „Socio-Demographic Modifiers Shape Large Language Models' Ethical Decisions“ untersucht, wie soziodemografische Faktoren wie Alter, Geschlecht, Bildungshintergrund oder kultureller Kontext die von großen Sprachmodellen getroffenen ethischen Entscheidungen beeinflussen können. Die Forschenden analysierten dazu systematisch, wie verschiedene demografische Profile in fiktiven Nutzeranfragen die Antworten und moralischen Bewertungen der Modelle verändern. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Sprachmodelle nicht vollständig neutral agieren, sondern in ihrer Entscheidungsfindung von den in den Trainingsdaten enthaltenen

gesellschaftlichen Mustern beeinflusst werden. Ziel der Arbeit ist es, ein besseres Verständnis für diese Verzerrungen zu schaffen und Ansätze für eine ethisch ausgewogenere KI-Entwicklung zu liefern. (Sorin et al. 2025)

Redefining Bias Audits for Generative AI in Health Care ist ein 2025 in NEJM AI veröffentlichter Perspektivenartikel von Irene Y. Chen und Emily Alsentzer, der die Grenzen herkömmlicher Auditierungsansätze bei großen Sprachmodellen im Gesundheitswesen aufzeigt. Die Autorinnen untersuchen bestehende Verfahren zur Bewertung von Verzerrungen, identifizieren methodische Lücken und formulieren Leitlinien zur systematischen Kategorisierung und Erkennung von Bias. Anhand realer Anwendungen wie KI-gestützten Patientenantworten und psychischen Gesundheits-Chatbots werden die Herausforderungen illustriert und Empfehlungen für zukünftige Auditierungsstrategien entwickelt. (Chen and Alsentzer 2025)

Arztbriefgenerierung

Die Studie „Evaluating Hospital Course Summarization by an Electronic Health Record–Based Large Language Model“ untersuchte, wie sich ein in das elektronische Krankenaktensystem (EHR) eingebettetes Large Language Model (LLM) im Vergleich zu ärztlich verfassten Krankenhausverläufen (Hospital Courses, HCs) bewährt. In einer Analyse von 100 Fällen stellten die Forschenden fest, dass Assistenzärzte LLM-generierte HCs deutlich weniger bearbeiten mussten, um einen definierten Qualitätsstandard („4Cs“: vollständig, prägnant, kohärent und frei von Erfindungen) zu erreichen. Die überarbeiteten LLM-Texte wurden von erfahrenen Ärzt:innen tendenziell als vollständiger bewertet, wiesen jedoch häufiger kleinere inhaltliche Ungenauigkeiten (Konfabulationen) auf. Insgesamt zeigte die Studie, dass eine Zusammenarbeit zwischen Ärzt:innen und LLMs die Dokumentationslast verringern und die Qualität teils verbessern kann, sofern geeignete Kontrollmechanismen bestehen. (Small et al. 2025)

KI Kompetenz

Die Studie mit dem Titel „AI Skills and Occupations in the European Start-up Ecosystem: Enabling Innovation, Upskilling and Competitiveness“ untersucht, welche Kompetenzen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) in europäischen Start-ups vorhanden sind und wo Weiterbildungsbedarf besteht. Auf Basis der SkillSync-Plattform wurden über 23.000 Fachkräfte in 3.600 KI-orientierten Start-ups analysiert, um regionale Unterschiede, Qualifikationslücken und Entwicklungspotenziale zu identifizieren. Die Studie zeigt, dass technologische Grundkompetenzen wie Python und maschinelles Lernen stark vertreten sind, aber insbesondere rechtliche, regulatorische und interdisziplinäre Fähigkeiten fehlen. Sie bietet datenbasierte Handlungsempfehlungen zur Förderung eines zukunftsfähigen und innovationsorientierten KI-Arbeitsmarkts in Europa.

Die Studie mit dem Titel „Digital and AI Skills in Health Occupations: What Do We Know About New Demand?“ untersucht die Auswirkungen digitaler Technologien und Künstlicher

Intelligenz (KI) auf Gesundheitsberufe in OECD-Ländern. Basierend auf rund 55,5 Millionen Online-Stellenanzeigen aus Kanada, dem Vereinigten Königreich und den USA analysiert sie die Nachfrage nach digitalen und KI-Kompetenzen im Gesundheitssektor zwischen 2018 und 2023. Die Studie identifiziert dabei konkrete Kompetenzanforderungen, bewertet das Automatisierungspotenzial durch Generative KI und Robotik und hebt hervor, dass viele Gesundheitsberufe eher durch neue Technologien unterstützt als ersetzt werden. Abschließend betont sie die Bedeutung gezielter Weiterbildungsstrategien, um die Chancen des digitalen Wandels bestmöglich zu nutzen. (Manca and Eslava 2025)

KI Lehre

Die Studie in "AI education for clinicians" (Januar 2025) betont die Notwendigkeit gezielter AI-Ausbildung für Kliniker, um den sicheren und effektiven Einsatz von AI-Tools in der Medizin zu gewährleisten. Sie schlägt drei Expertise-Stufen vor: grundlegende Fähigkeiten zur Nutzung von AI-Tools, fortgeschrittene Fähigkeiten zur kritischen Bewertung und ethischen Implikationen sowie Expertenfähigkeiten für technische Innovationen. Die Autoren diskutieren Herausforderungen in der Integration von AI in medizinische Curricula, insbesondere logistische und curriculare Hürden, und empfehlen multidisziplinäre Ansätze sowie angepasste Lehrpläne für verschiedene Gesundheitssysteme und Fachrichtungen. Beispiele bestehender AI-Ausbildungsprogramme werden zur Veranschaulichung angeführt. (Schubert et al. 2025)

KI Curriculum

Die Studie „AIFM-ed Curriculum Framework for Postgraduate Family Medicine Education on Artificial Intelligence: Mixed Methods Study" entwickelt einen Lehrplanrahmen, um Künstliche Intelligenz (KI) in die Weiterbildung kanadischer Hausärzte zu integrieren. Durch eine Literaturrecherche und Expertenpanels entstand das AIFM-ed-Framework, das KI-Inhalte wie Grundlagen der Datenwissenschaft, Anwendung von KI-Tools (z. B. Diagnoseunterstützung, Praxisorganisation), ethische Aspekte (z. B. Datenschutz, Bias) und Bewertungsmethoden für KI-Tools umfasst. Diese Inhalte werden im 24-monatigen kanadischen Hausmedizin-Curriculum longitudinal integriert: im ersten Jahr durch Grundlagenmodule, im zweiten durch praktische Anwendungen wie Simulationen. Das Framework orientiert sich an den CanMEDS-Kompetenzen und adressiert den Bedarf an digitaler Kompetenz, wie vom College of Family Physicians of Canada gefordert. Es soll angehende Hausärzte befähigen, KI verantwortungsvoll in der Praxis einzusetzen, und fordert weitere Validierung für eine flächendeckende Implementierung. (Tolentino et al. 2025)

Das Data-Augmented, Technology-Assisted Medical Decision Making (DATA-MD) Curriculum, entwickelt von einem interdisziplinären Team der University of Michigan, schließt die Wissenslücke von klinischem Personal bei der Bewertung und Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) und Maschinenlernen (ML). Im Mai und Juni 2023 mit 23 Assistenzärzten der Inneren Medizin getestet, umfasst das Curriculum vier Module zu KI/ML-Grundlagen, Epidemiologie

und Biostatistik, Unterstützung diagnostischer Entscheidungen sowie ethischen und rechtlichen Aspekten. Das Pilotprogramm zeigte signifikante Verbesserungen der Wissensstände in drei Modulen und erhöhte das Vertrauen der Lernenden in die Bewertung von KI/ML-Literatur und deren Anwendung in der klinischen Praxis. Trotz Einschränkungen wie kleiner Stichprobengröße und fehlendem Fokus auf generative KI zeigt das Curriculum Potenzial für eine breitere Anwendung in verschiedenen medizinischen Fachrichtungen und Institutionen, mit Plänen für Erweiterung und regelmäßige Aktualisierungen, um neue KI-Technologien zu berücksichtigen. (Wong et al. 2024)

Internationaler Vergleich

Der Bericht „Trust, attitudes and use of artificial intelligence: A global study 2025“ zeigt, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern niedrige Werte bei KI-Ausbildung, -Wissen und -Kompetenz aufweist, wobei nur 20% der Befragten KI-bezogene Schulungen angaben, das Wissen bei 2,4/5 und die Kompetenz bei 4,0/7 liegt. Viele nutzen KI-Systeme regelmäßig, doch nur einige glauben, dass die Vorteile die Risiken überwiegen, und die Besorgnis über KI überwiegt Optimismus. Es wird Regulierung gefordert, bestehende Vorschriften seien unzureichend, wobei die wahrgenommene Angemessenheit von Schutzmaßnahmen von 2022 bis 2024 sank. Im Arbeitskontext stieg die regelmäßige KI-Nutzung, und die organisatorische Einführung von KI wuchs, doch die Unterstützung für verantwortungsvolle KI-Nutzung nahm ab. Das KI-Wissen blieb konstant, aber Sorgen und wahrgenommene Risiken stiegen, während Vertrauen in KI-Systeme und deren Vertrauenswürdigkeit abnahmen. Deutschland zeigt somit geringe KI-Akzeptanz, sinkendes Vertrauen und wachsende Skepsis, ähnlich wie andere fortgeschrittene Volkswirtschaften.

Privatwirtschaft

Der Artikel „Commercialization of medical artificial intelligence technologies: challenges and opportunities“ behandelt die Chancen und Herausforderungen bei der Kommerzialisierung von medizinischer Künstlicher Intelligenz (KI). Am Beispiel eines KI-Algorithmus zur Diagnose von Bauchaortenaneurysmen (AAA) durch nicht geschultes Pflegepersonal wird gezeigt, wie KI die Diagnostik verbessern kann. Der Text beschreibt wichtige Hürden wie Finanzierung, regulatorische Zulassung, Erstattung und Integration in klinische Leitlinien. Zudem wird ein erfolgreiches US-Unternehmen vorgestellt, das mit systematischem Vorgehen und früher Berücksichtigung regulatorischer Aspekte mehrere KI-Produkte erfolgreich auf den Markt gebracht hat. Insgesamt plädieren die Autoren dafür, die Kommerzialisierung von Beginn an in die Entwicklung medizinischer KI einzubeziehen, um den klinischen Nutzen zu maximieren. (B. Li et al. 2025)

Regulatorik

Der Artikel „Regulation of AI: Learnings from Medical Education“ von Vokinger, Soled und Abdulnour, veröffentlicht im April 2025 in NEJM AI, beleuchtet die regulatorischen Herausforderungen bei der Integration von künstlicher Intelligenz (KI) in das Gesundheitswesen aufgrund ihrer dynamischen und intransparenten Natur. Die Autoren schlagen ein KI-CBME-Lebenszyklus-Framework vor, das Parallelen zur kompetenzbasierten medizinischen Ausbildung (CBME) zieht. Dieses Framework übernimmt die fünf Kernkomponenten von CBME – Kompetenzdefinition, schrittweises Vorgehen, maßgeschneiderte Lernerfahrungen, kompetenzorientierter Unterricht und standardisierte Bewertung – zur Regulierung von KI-Systemen. Es betont kontinuierliche, ergebnisorientierte Bewertungen in Produktionsumgebungen, um Patientensicherheit, Verantwortlichkeit und Vertrauen zu gewährleisten und gleichzeitig das Potenzial von KI im Gesundheitswesen zu maximieren. (Vokinger et al. 2025)

Die Studie “A general framework for governing marketed AI/ML medical devices” bietet die erste systematische Untersuchung der Überwachung nach Markeinführung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen (KI/ML) basierten Medizinprodukten durch die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA). Sie analysiert die Datenbank „Manufacturer and User Facility Device Experience“ (MAUDE), das zentrale Instrument der FDA zur Verfolgung der Sicherheit von etwa 950 zwischen 2010 und 2023 zugelassenen KI/ML-Medizinprodukten. Die Autoren identifizieren erhebliche Schwächen im bestehenden Meldesystem, insbesondere die unzureichende Erfassung spezifischer Probleme wie Konzeptdrift, Kovariatenverschiebung und Bias, die für KI/ML-Geräte charakteristisch sind. Die Studie charakterisiert die gemeldeten unerwünschten Ereignisse, hebt die hohe Konzentration von Berichten bei wenigen Geräten hervor (über 98 % der Ereignisse betreffen weniger als fünf Geräte) und zeigt, dass fehlende Daten, wie Ereignisort oder Berichterstellerinformationen, die Analyse erschweren. Sie schlägt Verbesserungen des Meldesystems vor, darunter eine bessere Standardisierung und Vollständigkeit der Daten, um die Sicherheit und Wirksamkeit von KI/ML-Geräten effektiver zu überwachen. Abschließend wird diskutiert, ob ein grundsätzlich neuer regulatorischer Ansatz erforderlich sein könnte, um den einzigartigen Herausforderungen dieser Technologien gerecht zu werden. (Babic et al. 2025)

Der Bericht „Adverse Event Reporting for AI: Developing the Information Infrastructure Government Needs to Learn and Act“ betont, dass Vorabtests allein nicht ausreichen, um alle Risiken von KI-Systemen zu erkennen. Viele gefährliche oder unerwartete Probleme treten erst nach der Veröffentlichung in der Praxis auf, weshalb ein fortlaufendes Meldesystem für Vorfälle notwendig ist. Solche Systeme ermöglichen es Behörden und Unternehmen, echte Gefahren frühzeitig zu erkennen und darauf zu reagieren. Der Bericht hebt hervor, dass bewährte Modelle aus anderen Bereichen wie Medizin oder Cybersicherheit als Vorbild dienen können. Durch klare Meldepflichten, Kooperationen mit Forschungseinrichtungen und den Austausch von Daten kann ein adaptives und effektives Überwachungssystem aufgebaut werden, das die Sicherheit von KI langfristig verbessert.

Die Studie „How AI challenges the medical device regulation: patient safety, benefits, and intended uses“ untersucht, ob die EU-Medizinprodukteverordnung (MDR) den neuartigen Risiken von KI-basierten Medizinprodukten, insbesondere bei medizinischen Bildgebungstools, ausreichend begegnet. Die Autorinnen analysieren, ob die momentanen Vorgaben der MDR Aspekte wie Adaptivität, Autonomie, Bias, Intransparenz und Vertrauenswürdigkeit von KI-Anwendungen ausreichend berücksichtigen. Zudem wird kritisch hinterfragt, inwiefern die von Herstellern formulierten Nutzenversprechen im Rahmen der MDR tatsächlich mit dem realen klinischen Nutzen für Patientinnen übereinstimmen. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die MDR zwar wichtige Sicherheitsanforderungen setzt, jedoch in Bezug auf KI-Anwendungen eine Lücke zwischen erwartetem und tatsächlichem Patientennutzen bleibt, die regulatorisch besser adressiert werden muss. (Onitiu et al. 2024)

Die Studie „Lessons from the Failure of Canada's Artificial Intelligence and Data Act“ analysiert die Gründe für das Scheitern des kanadischen Gesetzes zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz (AIDA). Das Gesetz war zu allgemein gefasst, ungenau und enthielt keine sektorspezifischen Regelungen, was besonders im Gesundheitswesen problematisch ist. Viele wichtige Aspekte wie Sicherheit, Transparenz, Bias und Datenschutz blieben unzureichend geregelt. Die Autoren betonen die Notwendigkeit einer gezielten, partizipativen und klar geregelten Gesetzgebung, um Innovationen verantwortungsvoll zu fördern und gleichzeitig Patientenschutz und ethische Standards zu gewährleisten. (Ishaque et al. 2025)

Leitfaden zur Implementierung von KI im Gesundheitswesen

Das DIME-Projekt stellt mit „The Playbook: Implementing AI in Healthcare“ einen strukturierten Ansatz zur Einführung künstlicher Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen vor. Der Leitfaden umfasst drei Abschnitte: Identifizierung organisatorischer Probleme und Bewertung der KI-Eignung, Auswahl klinisch und technisch geeigneter KI-Tools sowie deren Integration in klinische Arbeitsabläufe mit Fokus auf Vertrauen und Nachhaltigkeit. Ziel ist die Optimierung von Prozessen und Patientenergebnissen bei gleichzeitiger Risikominimierung. Weitere Informationen und der Einstieg in Abschnitt 1 sind auf dimesociety.org verfügbar.

Network Medicine

Netzwerkmedizin ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld, das Systembiologie und Netzwerkwissenschaft nutzt, um komplexe Krankheitsmechanismen zu entschlüsseln. Die Studie „A Paradigm Shift in Medicine: A Comprehensive Review of Network-Based Approaches“ zeigt, dass Krankheiten durch Störungen in biologischen Netzwerken wie Genen und Proteinen entstehen. „Network Medicine: A Network-Based Approach to Human Disease“ betont die Analyse von Interaktionen auf molekularer Ebene zur Identifikation von Krankheitsgenen und Biomarkern. „Network Medicine in the Age of Biomedical Big Data“ und „Network Medicine

in Pathobiology“ beschreiben die Integration von Omics-Daten mit klinischen Informationen, um personalisierte Therapien zu entwickeln. „Network Medicine in Cardiovascular Research“ und „Disease Networks and Their Contribution to Disease Understanding“ verdeutlichen, wie Netzwerkansätze gemeinsame Pathomechanismen aufdecken und neue oder repurposierte Medikamente fördern.

Die Studie „Artificial Intelligence and Network Medicine: Path to Precision Medicine“ untersucht die Integration von Netzwerkmedizin (NM) und künstlicher Intelligenz (AI) zur Förderung präziser Therapien. Über die letzten zwei Jahrzehnte hat NM geholfen, Krankheitsmechanismen zu definieren und Medikamentenziele zu identifizieren. Die Kombination mit AI, insbesondere Deep-Learning-Techniken, ermöglicht die Analyse großer multiomischer Datensätze, um präzisere Vorhersagen und biologische Erkenntnisse zu gewinnen. Die Autoren fassen Konzepte dieser gemeinsamen Anwendung zusammen, beleuchten Erfolge und diskutieren aktuelle Herausforderungen. Die Studie basiert auf einem Symposium der Menarini Foundation im Juni 2024 in Mailand.

Demonstrationen

- projector.tensorflow.org

Weiteres

Die Studie „Superhuman performance of a large language model on the reasoning tasks of a physician“ untersucht die diagnostischen und klinischen Entscheidungsfähigkeiten eines fortschrittlichen Large Language Models (LLM, o1) im Vergleich zu Mediziner:innen in verschiedenen realitätsnahen Szenarien. Die Autoren führten sechs Experimente durch, in denen das LLM komplexe klinische Aufgaben wie die Erstellung von Differentialdiagnosen, die Wahl diagnostischer Tests, probabilistisches Schließen und Managemententscheidungen lösen musste – jeweils im direkten Vergleich zu Hunderten von Ärzt:innen und unter Nutzung realer Notfallmedizin-Falldaten. Das Modell übertraf in allen experimentellen Bereichen sowohl GPT-4 als auch menschliche Expert:innen, insbesondere bei Aufgaben mit begrenzter Informationslage, wie sie typischerweise in Notfällen auftreten. Die Ergebnisse zeigen, dass der o1-LLM aktuell als erster KI-gestützter Ansatz die in der Medizin etablierten Benchmark-Anforderungen des „superhuman performance“ erfüllt und damit eine neue Ära für den klinischen Einsatz von KI in Sichtweite rückt. Die Autoren betonen die Dringlichkeit prospektiver Studien für den praktischen Einsatz und die Überwachung solcher Systeme im Gesundheitswesen.

Die Studie „Conversational Artificial Intelligence for Integrating Social Determinants, Genomics, and Clinical Data in Precision Medicine: Development and Implementation Study of the AI-HOPE-PM System“ stellt das KI-System AI-HOPE-PM vor, das natürliche Sprachanfragen nutzt, um klinische, genomische und soziale Gesundheitsdeterminanten (SDOH) in

der Krebsforschung zu integrieren. Es ermöglicht benutzerfreundliche Analysen wie Fall-Kontroll-Stratifizierung, Überlebensmodellierung und Odds-Ratio-Berechnungen ohne Programmierkenntnisse. An Kolorektalkrebs-Datensätzen aus TCGA und cBioPortal getestet, deckte es Disparitäten in progressionsfreiem Überleben und Behandlungszugang aufgrund von finanzieller Belastung, Nahrungsunsicherheit und sozialer Unterstützung auf. Mit 92,5 % Genauigkeit bei der Query-Interpretation und schnellerer Ausführung als cBioPortal oder UCSC Xena senkt AI-HOPE-PM technische Barrieren und fördert gleichstellungsorientierte Präzisionsmedizin.

Cecilia Rikap analysiert in ihrem Artikel "Varieties of corporate innovation systems and their interplay with global and national systems: Amazon, Facebook, Google and Microsoft's strategies to produce and appropriate artificial intelligence" die KI-Strategien führender Technologieunternehmen als unterschiedliche Corporate Innovation Systems (CIS) innerhalb globaler und nationaler Innovationsnetzwerke. Diese CIS kontrollieren die globale KI-Produktion, verdrängen nationale Systeme und fördern intellektuelle Monopole. (Rikap 2024)

Die Studie „Assessment of Large Language Models in Clinical Reasoning: A Novel Benchmarking Study" untersucht die Fähigkeit großer Sprachmodelle (LLMs), klinische Entscheidungen unter Unsicherheit durch neue Informationen anzupassen. Hierzu wurde ein öffentlicher Benchmark mit 750 Script-Concordance-Test-Fragen aus zehn internationalen Datensätzen erstellt, die gegen Expertenpanels bewertet werden. Zehn führende LLMs erreichten im Mittel 52,1 % bis 67,8 % korrekte Antworten, übertrafen Medizinstudenten, blieben jedoch unter dem Niveau von Assistenz- und Fachärzten. Modelle mit Reasoning-Optimierung zeigten systematische Überkonfidenz und seltene Nutzung neutraler Bewertungen. Der Benchmark deckt Defizite in flexiblem probabilistischem Denken auf und steht öffentlich zur Verfügung.

Die Studie „Adversarial prompt and fine-tuning attacks threaten medical large language models" (Yifan Yang et al., Nature Communications, 09. Oktober 2025) untersucht die Anfälligkeit medizinischer Large Language Models (LLMs) für zwei Arten adversarieller Angriffe: Prompt-Injection mit bösartigen Anweisungen und Fine-Tuning mit vergifteten Trainingsdaten. Anhand realer Patientendaten aus MIMIC-III und PMC-Patients werden drei medizinische Aufgabenbereiche analysiert – Krankheitsprävention (Impfempfehlungen), Diagnostik (Empfehlung bildgebender Verfahren) und Therapie (Medikamentenverschreibung). Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl proprietäre Modelle (GPT-4, GPT-4o) als auch Open-Source-Modelle (Llama-2/3-Varianten, Vicuna, PMC-Llama) durch beide Angriffsarten zu schädlichem Verhalten manipuliert werden können, etwa durch stark reduzierte Impfempfehlungen, Empfehlung gefährlicher Medikamentenkombinationen oder unnötiger diagnostischer Maßnahmen. Fine-Tuning mit vergifteten Daten führt dabei kaum zu Leistungseinbußen auf allgemeinen medizinischen Benchmarks, erschwert jedoch die Erkennung. Die Arbeit belegt die Modell-übergreifende Wirksamkeit und Transferierbarkeit der Angriffe und unterstreicht die dringende Notwendigkeit robuster Sicherheits- und Abwehrmechanismen für den klinischen Einsatz von LLMs.

Die Studie „AgentMD: Empowering language agents for risk prediction with large-scale clinical tool learning" (Nature Communications, 23. Oktober 2025) stellt ein neuartiges KI-basiertes Sprachagenten-System vor, das automatisch eine umfangreiche Bibliothek von 2.164 ausführbaren klinischen Risikorechnern aus PubMed-Artikeln kuratiert und diese eigenständig

auf Patientendaten anwendet. AgentMD übertrifft GPT-4 bei der Risikobewertung deutlich (87,7 % vs. 40,9 % Genauigkeit auf dem RiskQA-Benchmark), erreicht bei Qualitätsprüfungen und Unit-Tests der generierten Rechner über 85 % bzw. mehr als 90 % Erfolgsquote und liefert an realen Notaufnahmeberichten (698 Fälle) sowie großskaligen Klinikdaten (MIMIC-III) zuverlässige individuelle und populationsbasierte Risikoeinschätzungen. Die Arbeit zeigt, dass Sprachagenten in der Lage sind, klinische Berechnungswerkzeuge automatisiert zu erstellen, auszuwählen und präzise anzuwenden, und damit sowohl die Patientenversorgung als auch institutionelle Risikoanalysen unterstützen können.

Datavant, ein US-amerikanisches Unternehmen für Gesundheitsdaten-Konnektivität, hat die Übernahme von DigitalOwl abgeschlossen. DigitalOwl ist ein israelischer Anbieter einer KI-basierten Plattform, die unstrukturierte medizinische Unterlagen in strukturierte Daten umwandelt und dabei nach eigenen Angaben eine Genauigkeit von mindestens 97 % sowie eine Zeitersparnis von bis zu 72 % erreicht. Die Plattform umfasst Produkte wie Case Notes, AI Medical Summaries, Triage, Connect (Data API), Chat und Workflows. DigitalOwl erfüllt die Anforderungen von HIPAA und SOC2. Nach der vorherigen Übernahme von Aetion erweitert Datavant durch DigitalOwl sein Portfolio im Bereich KI-gestützter Analyse und Vernetzung von Gesundheitsdaten.

Der Review-Artikel „Guiding artificial intelligence in public health and medicine with epidemiology: A lifecycle framework for mitigating AI misalignment“ von Ahmed Hassoon und Kollegen wurde in den Annals of Epidemiology (Volume 112, December 2025, Seiten 119–126) veröffentlicht. Die Autoren kritisieren die verbreitete Annahme, algorithmische Verzerrungen seien allein ein Datenproblem, und zeigen stattdessen, dass Fehlausrichtungen (AI misalignment) in jeder Phase des KI-Entwicklungsprozesses entstehen können. Sie schlagen ein umfassendes siebenteiliges Lebenszyklus-Framework vor – von der Problemdefinition über Teamzusammenstellung, Studiendesign, Datenerhebung, Modelltraining und Validierung bis zur Implementierung –, das epidemiologische Kernprinzipien wie Populationsrepräsentativität, strenge Studiendesigns, systematische Bias-Charakterisierung und kausales Denken integriert. Ziel ist es, konkrete, evidenzbasierte Maßnahmen zu liefern, um vertrauenswürdige, sichere und gerechte KI-Systeme im öffentlichen Gesundheitswesen und in der Medizin zu entwickeln und Gesundheitsungleichheiten sowie Schaden durch fehlausgerichtete KI zu verhindern.

Der Artikel „Rechtliche Einordnung von künstlicher Intelligenz in der Inneren Medizin – Von Datenschutz und Regulatorik, Erstattungs- und Haftungsfragen“ von Anna Haftenberger und Christian Dierks wurde am 20. Oktober 2023 in der Zeitschrift Die Innere Medizin (Band 64, Seiten 1044–1050) veröffentlicht. Er gibt einen sachlichen Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Inneren Medizin. Die Autoren behandeln zentrale Themenbereiche: datenschutzrechtliche Anforderungen bei der Verarbeitung sensibler Gesundheitsdaten gemäß DSGVO und nationalem Recht, regulatorische Vorgaben nach Medizinprodukterecht (MDR) und dem kommenden EU AI Act, erstattungsrechtliche Fragen sowie haftungsrechtliche Besonderheiten, insbesondere im Hinblick auf die Arzthaftung und die Produkthaftung bei KI-basierten Systemen. Ziel des Beitrags ist

es, bestehende Rechtsunsicherheiten zu reduzieren und klare Handlungsempfehlungen zu geben, um KI sicher und rechtskonform in die klinische Praxis der Inneren Medizin zu integrieren.

Der Aufsatz „Levels of AGI for Operationalizing Progress on the Path to AGI“ von Meredith Ringel Morris und weiteren Autoren bei Google DeepMind schlägt ein mehrstufiges Klassifikationssystem vor, um Fortschritte auf dem Weg zu Künstlicher Allgemeiner Intelligenz (AGI) objektiv zu beschreiben und vergleichbar zu machen. Das vorgestellte Framework unterscheidet zwei Dimensionen – Leistungstiefe (Performance) und Aufgabenbreite (Generality) – und definiert fünf Leistungsstufen (Emerging, Competent, Expert, Exceptional, Superhuman) sowie die Unterscheidung zwischen enger (Narrow) und allgemeiner (General) Intelligenz. Aktuelle frontier large language models wie ChatGPT oder Gemini werden dabei als „Emerging AGI“ eingeordnet, während noch keine Systeme die Schwelle zu „Competent AGI“ (mindestens 50. Perzentil geschickter Erwachsener bei den meisten kognitiven Aufgaben) erreicht haben. Das Papier formuliert zudem sechs Prinzipien für eine operationalisierbare AGI-Definition, betont die Notwendigkeit ökologisch valider Benchmarks und trennt bewusst Fähigkeiten von Autonomiegraden bei der Systembereitstellung, um Risiken differenzierter bewerten zu können.

Die Studie „Bias Mitigation in Primary Health Care Artificial Intelligence Models: Scoping Review“ (Sasseville et al., 2025, Journal of Medical Internet Research) untersucht Strategien zur Erkennung und Reduktion von Verzerrungen in KI-Vorhersagemodellen der primärärztlichen Versorgung. In der am 7. Januar 2025 veröffentlichten Arbeit wurden 17 empirische Studien aus den Jahren 2017–2022 analysiert. Am häufigsten berücksichtigte geschützte Merkmale waren Race/Ethnizität (12 Studien) und Geschlecht (meist binär männlich/weiblich, 10 Studien), gefolgt von Alter und sozioökonomischem Status. Die identifizierten Bias-Mitigation-Strategien ließen sich in vier Kategorien einteilen: Modifikation bestehender Modelle/Datensätze, Umgang mit Verzerrungen aus elektronischen Patientenakten, Einbindung von „Human-in-the-Loop“-Ansätzen sowie die Formulierung ethischer Leitlinien. Besonders wirksam erwiesen sich präprozessuale Verfahren wie Reweighting, Relabeling und Natural-Language-Processing-Techniken zur Extraktion unstrukturierter Daten, während einige Fairness-Metriken (z. B. equalized odds) teilweise die Vorhersagegenauigkeit verschlechterten. Die Autoren schlussfolgern, dass Bias leichter reduzierbar ist, wenn offene Datenquellen genutzt, mehrere Stakeholder eingebunden und Maßnahmen bereits in der Preprocessing-Phase ergriffen werden.

Die Studie „AI Act Compliance Within the MyHealth@EU Framework: Tutorial“ wurde am 10. November 2025 im Journal of Medical Internet Research (Vol. 27, e81184) veröffentlicht. Sie beschreibt die doppelte regulatorische Herausforderung bei der Integration von KI in klinische Workflows im grenzüberschreitenden europäischen Gesundheitsdatenverkehr: KI-basierte klinische Entscheidungsunterstützungssysteme gelten gemäß EU-KI-Verordnung (EU) 2024/1689 automatisch als hochriskant, während gleichzeitig die Interoperabilitäts- und Sicherheitsanforderungen des MyHealth@EU-Rahmens (OpenNCP) eingehalten werden müssen. Der Beitrag liefert ein praxisorientiertes, phasenbasiertes Tutorial, das Entwicklern und Anbietern zeigt, wie AI-Act-Pflichten (Transparenz, Provenienz, Robustheit, technische Dokumentation) bereits

vor dem Erreichen der MyHealth@EU-Konformität in HL7 CDA- und FHIR-Dokumente eingebettet werden können. Dazu wird ein minimaler Satz KI-spezifischer Metadaten-Erweiterungen vorgeschlagen sowie eine Checkliste bereitgestellt, die AI-Act-Kontrollen mit den MyHealth@EU-Workflows synchronisiert, sodass Rückwärtskompatibilität erhalten bleibt und KI-Beteiligung für den empfangenden Mitgliedstaat nachvollziehbar dokumentiert wird. Die Autoren demonstrieren dies anhand einer simulierten International Patient Summary-Übertragung und thematisieren zudem Sicherheitsrisiken generativer KI sowie die Anbindung an das MyHealth@EU-Meldesystem für Vorfälle.

Die Umfrage „Effekte von KI auf das Gesundheitswesen der Zukunft“ von PwC in 2025 untersucht, wie Gesundheitseinrichtungen in Deutschland Chancen, Risiken und Rahmenbedingungen des KI-Einsatzes einschätzen.

Der Preprint „Development and validation of Retrieval Augmented Generation (RAG) and GraphRAG for complex clinical cases“ von Berkan Sesen, Joshua Au Yeung und Elham Asgari (doi: 10.1101/2025.11.25.25341010, posted 27. November 2025) untersucht den Einsatz von Retrieval-Augmented Generation (RAG) und einer wissensgraphenbasierten Variante (GraphRAG) zur Verbesserung der leitlinienkonformen klinischen Entscheidungsunterstützung bei chronischer Nierenerkrankung (CKD). Drei Ansätze – ein reines LLM (GPT-4o), ein vektorbasiertes RAG und GraphRAG – wurden anhand von neun klinisch relevanten Fragen für 70 synthetische CKD-Patienten verglichen. Beide RAG-Varianten übertrafen das Baseline-LLM hinsichtlich klinischer Korrektheit und Leitlinientreue; GraphRAG erzielte die höchste Patientenspezifität durch Nutzung mehrstufiger Beziehungen im aus den NICE-CKD-Leitlinien abgeleiteten Wissensgraphen, schnitt jedoch bei der Klarheit schlechter ab, da lange Leitlinienausschnitte die Kernempfehlungen teilweise überdeckten. Die Autoren schlussfolgern, dass RAG und insbesondere GraphRAG eine skalierbare, nachvollziehbare Grundlage für leitlinienbasierte CDS bieten, aber weitere Optimierungen bei Inhaltsmanagement, Transparenz und Integration in klinische Governance-Strukturen erforderlich sind. Der Beitrag ist ein nicht peer-reviewter Preprint und darf nicht zur Steuerung klinischer Praxis herangezogen werden.

Der Artikel „First, do NOHARM towards clinically safe large language models“ stellt den NOHARM-Benchmark („Numerous Options Harm Assessment for Risk in Medicine“) vor, mit dem die Häufigkeit und Schwere potenziell schädlicher Empfehlungen von Large Language Models (LLMs) in 100 realen hausärztlich-fachärztlichen Konsultationsfällen systematisch bewertet wird. Die Autorinnen und Autoren zeigen, dass selbst moderne, klinisch leistungsfähige Modelle in einem relevanten Anteil der Fälle schwere Schäden verursachende Empfehlungen abgeben, wobei Fehler durch Unterlassung (nicht empfohlene, aber notwendige Maßnahmen) den Großteil der gravierenden Risiken ausmachen. Zudem wird beschrieben, dass Sicherheitsmetriken wie „Safety“, „Completeness“ und „Restraint“ nur begrenzt mit gängigen Wissens- oder Intelligenzbenchmarks korrelieren und dass divers zusammengesetzte Multi-Agenten-Konfigurationen mit mehreren LLMs die Schadensraten gegenüber Einzelmodellen deutlich reduzieren können.

- bench.arise-ai.org

„How People Use ChatGPT“ untersucht auf Basis interner Nutzungsdaten, wie sich ChatGPT seit seiner Einführung Ende 2022 weltweit verbreitet hat und wofür Menschen den Dienst konkret einsetzen. Die Autorinnen und Autoren dokumentieren, dass ChatGPT bis Juli 2025 von rund 10 Prozent der erwachsenen Weltbevölkerung genutzt wurde, dass der überwiegende Teil der Nachrichten nicht arbeitsbezogen ist und dass die häufigsten Nutzungstypen praktische Anleitung, Informationssuche und Schreiben umfassen. Zudem zeigen sie, dass insbesondere jüngere und höher gebildete Nutzerinnen und Nutzer ChatGPT für wissensintensive Tätigkeiten und Entscheidungsunterstützung in qualifizierten Berufen verwenden, wobei strenge, automatisierte Datenschutz- und Aggregationsverfahren eingesetzt werden, um die Privatsphäre der Nutzer zu schützen.

Der Artikel „Explainable AI in healthcare: to explain, to predict, or to describe?“ von Alex Carriero und Kollegen, veröffentlicht am 5. Dezember 2025 in Diagnostic and Prognostic Research, untersucht die Grenzen erklärbarer KI-Methoden im Gesundheitswesen. Unter Verwendung des Describe-Predict-Explain-Frameworks von Shmueli argumentieren die Autoren, dass gängige Explainable-AI-Techniken wie SHAP oder LIME primär deskriptive Informationen liefern, die beschreiben, wie ein Vorhersagemodell funktioniert, jedoch keine kausalen Erklärungen über tatsächliche biologische Mechanismen oder Ursache-Wirkungs-Beziehungen geben können. Dies schränkt ihre Eignung ein, um handlungsrelevante Empfehlungen für Patienten abzugeben oder die Gesichtsvalidität von KI-basierten Modellen zu beurteilen. Anhand eines illustrativen Beispiels zeigen die Autoren, dass Fehlinterpretationen solcher deskriptiven Informationen zu irreführenden oder potenziell schädlichen Entscheidungen führen können.

Conversational Health Agents (CHAs) sind interaktive Systeme, die Gesundheitsdienste wie Beratung und Diagnoseunterstützung bereitstellen. Aktuelle CHAs, insbesondere solche auf Basis großer Sprachmodelle (LLMs), konzentrieren sich vorwiegend auf den Gesprächsaspekt, weisen jedoch Einschränkungen in mehrstufiger Problemlösung, personalisierten Dialogen und multimodaler Datenanalyse auf. Das vorgestellte Framework zielt darauf ab, diese Limitationen zu überwinden, indem es einen zentralen, LLM-gestützten Agenten mit bidirektionaler Nutzerinteraktion schafft. Es umfasst drei Hauptbestandteile: eine multimodale Schnittstelle für die Kommunikation, einen Orchestrator für Problemlösung und Entscheidungsfindung sowie externe Quellen wie Gesundheitsdatenbanken, Wissensbasen und Analysewerkzeuge, die über APIs zugänglich sind.

APLUS: A Python library for usefulness simulations of machine learning models in healthcare ist ein 2023 veröffentlichtes Open-Source-Framework, das entwickelt wurde, um die tatsächliche Nützlichkeit (usefulness) von Machine-Learning-Modellen im klinischen Kontext quantitativ zu bewerten. Im Gegensatz zu klassischen Performancemetriken wie AUROC oder F1-Score simuliert APLUS die Integration eines Modells in reale klinische Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung von Ressourcenbeschränkungen, Kosten von Fehlentscheidungen, Alert-Fatigue, Kapazitätslimits und heterogenen Behandlungseffekten. Das System verwendet eine zeitgetriebene diskrete-Ereignis-Simulation sowie eine YAML-basierte, leicht modifizierbare Spezifikationssprache für Workflows und ermöglicht dadurch die Berechnung sowohl theoretischer als auch tatsächlich erreichbarer Nutzenwerte (achievable utility). In einer exemplarischen Anwendung

wurde APLUS eingesetzt, um verschiedene Machine-Learning-Modelle zur Früherkennung peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK/PAD) in zwei unterschiedlichen Implementierungsstrategien (nurse-driven vs. doctor-driven) an der Stanford Health Care zu vergleichen und dabei die Auswirkungen von Kapazitätsgrenzen und Alert-Überlastung systematisch zu quantifizieren.

„Adoption and Use of LLMs at an Academic Medical Center“ beschreibt die Entwicklung und Einführung von ChatEHR, einer Plattform, die große Sprachmodelle sicher mit longitudinalen elektronischen Gesundheitsdaten eines Universitätsklinikums verknüpft. Im Mittelpunkt stehen drei Säulen: datenquellenübergreifende Orchestrierung, kontextoptimiertes Routing zu verschiedenen LLMs sowie die Nutzung über fest definierte Automationen und eine in das KIS eingebettete Chat-Oberfläche. Der Beitrag legt dar, wie unter einem Responsible-AI-Governance-Rahmen sieben klinisch-operative Automationen, eine breit ausgerollte UI und ein kontinuierliches Monitoring von Systemintegrität, Leistung, Fehlern (inklusive Halluzinationen) und ökonomischem Nutzen umgesetzt wurden. Zudem werden erste Effekte auf Dokumentationsaufwand, Prozesszeiten, Erlöse und die institutionelle Handlungsfähigkeit gegenüber externen Anbietern berichtet.

Die systematische Review mit dem Titel „Artificial Intelligence Applications in Medical Devices for Personalized Health Care Solutions: Systematic Review“ wurde am 4. März 2026 im Journal of Medical Internet Research (JMIR, Band 28, e72410) veröffentlicht. Die Autoren sind Hemanth Ponnambalath Mohanadas, A Manikandan, Ahmad Fauzi Ismail, Nick Tucker und Saravana Kumar Jaganathan. Die Arbeit untersucht die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in medizinische Geräte zur Ermöglichung personalisierter Gesundheitslösungen und Präzisionsmedizin. Sie analysiert technologische Fortschritte in Bereichen wie Diagnostik (z. B. hohe Genauigkeit bei Bildklassifikation), Therapiepersonalisierung, Wearables und smarten Prothesen, identifiziert Herausforderungen wie Datensicherheit, algorithmische Verzerrungen, regulatorische Hürden und Integrationsprobleme und bewertet Strategien zu deren Bewältigung. Die Review hebt das Potenzial von KI hervor, die Gesundheitsversorgung präziser und patientenzentrierter zu gestalten, betont jedoch die Notwendigkeit, technische, ethische und regulatorische Barrieren zu überwinden, und prognostiziert starkes Marktwachstum bis 2030.

„The Role of Artificial Intelligence in Shaping the Doctor–Patient Relationship: A Narrative Review“ ist eine narrative Übersichtsarbeit, die 2026 in der Zeitschrift *Healthcare* (Band 14, Heft 4, Artikel 481) veröffentlicht wurde. Die Autoren um Emanuele Maria Merlo untersuchen anhand von 21 empirischen Studien aus den Jahren 2021 bis 2025 die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) auf die Arzt-Patient-Beziehung in der modernen klinischen Praxis. Die Analyse zeigt, dass KI-Anwendungen vorwiegend konzeptionell oder simuliert sind, während implementierte Systeme wie Entscheidungsunterstützung, administrative Tools und wenige relationale KI-Lösungen seltener vorkommen. Patienten, Ärzte und Medizinstudierende bewerten KI überwiegend positiv als unterstützendes Instrument, nicht als Ersatz für menschliche Betreuung, wobei Werte wie Empathie, Vertrauen, Kommunikation und Ethik als zentral gelten, um Risiken zu mindern. Die Arbeit betont die Notwendigkeit einer integrativen

Nutzung von KI unter starker Einbindung von Klinikern und fordert weitere evidenzbasierte Untersuchungen zur fundierten Implementierung in der Gesundheitsversorgung.

Evaluation of Human Factors–Related Risks in AI-Enabled Medical Devices — A Practical Guide ist ein Artikel, der in der Ausgabe NEJM AI 2026;3(4) am 26. März 2026 erschienen ist. Die Autoren Rebecca Mathias, Anne Schmitt, Mateo Campos, Baptiste Vasey, Sebastian Lorenz, Peter McCulloch und Stephen Gilbert beleuchten die human factors-bezogenen Risiken bei KI-gestützten Medizinprodukten. Der Beitrag erläutert, dass der reale Nutzen solcher Systeme nicht allein von der technischen Leistung abhängt, sondern entscheidend von der zuverlässigen Interaktion und Interpretation durch den Menschen bestimmt wird. Er synthetisiert sieben zentrale Risiken – darunter Fehlwahrnehmung, Vertrauensfehlkalibrierung, Automationsbias, Deskilling, Technostress, Indication Creep sowie Change- und Mode-Mismatch – und leitet daraus praktische Handlungsempfehlungen ab, die mit bestehenden Usability- und Risikomanagement-Standards kompatibel sind. Ziel ist es, diese Aspekte systematisch in den regulatorischen und gesundheitstechnologischen Bewertungsprozess zu integrieren, um vermeidbare Schäden zu reduzieren und die sichere Anwendung von KI in der Medizin zu fördern.

Der Artikel „AI for IMPACTS Framework for Evaluating the Long-Term Real-World Impacts of AI-Powered Clinician Tools: Systematic Review and Narrative Synthesis“ wurde am 5. Februar 2025 in der Zeitschrift *Journal of Medical Internet Research* (Band 27) veröffentlicht. Er präsentiert ein neues Bewertungsframework, das über rein technische Kennzahlen wie Genauigkeit hinausgeht und langfristige reale Auswirkungen von KI-gestützten Tools für Kliniker berücksichtigt. Basierend auf einer systematischen Literaturübersicht von 44 Studien aus den Datenbanken PubMed, Cochrane, Scopus und IEEE Xplore (Suchzeitraum Januar 2019 bis Juli 2024) synthetisierten die Autoren sieben zentrale Cluster – Integration, Monitoring/Governance, Performance, Akzeptanz/Vertrauen, Kosten, Technologische Sicherheit/Transparenz sowie Skalierbarkeit und Impact –, die in 28 Unterkriterien unterteilt sind. Das Framework namens AI for IMPACTS soll eine ganzheitliche, soziale und organisationale Bewertung ermöglichen und damit die nachhaltige Implementierung von KI in der klinischen Praxis fördern. Die Autoren betonen die Notwendigkeit multidisziplinärer Expertise und anpassungsfähiger Bewertungsprozesse angesichts der raschen Entwicklung von KI-Technologien.

Die OECD-Publikation **„Scaling Artificial Intelligence in Health“** (2026) befasst sich mit den Voraussetzungen für eine verantwortungsvolle und skalierbare Implementierung künstlicher Intelligenz in Gesundheitssystemen. Der Bericht stellt fest, dass das Potenzial der KI aufgrund fragmentierter Datengrundlagen sowie regulatorischer und struktureller Barrieren in den Mitgliedstaaten bislang nicht voll ausgeschöpft wird. Zur Unterstützung politischer Entscheidungsträger wurde eine Checkliste entwickelt, die auf den vier Säulen **Enabler**, **Guardrails**, **Engagement** und **Vertrauenswürdigkeit** basiert, um strategische Blindstellen zu identifizieren. Das übergeordnete Ziel des Dokuments besteht darin, durch kohärente und grenzüberschreitend kompatible Ansätze ein Gleichgewicht zwischen Innovation, Sicherheit und öffentlichem Vertrauen zu fördern.

„Changes in Clinician Time Expenditure and Visit Quantity With Adoption of Artificial Intelligence–Powered Scribes: A Multisite Study“ ist eine Originalarbeit aus dem JAMA, die am 1. April 2026 online veröffentlicht wurde. Die Studie untersucht in einem multisite, longitudinalen Kohortendesign an fünf US-amerikanischen akademischen Gesundheitseinrichtungen den Zusammenhang zwischen der Einführung von KI-gestützten Schreibkräften (AI Scribes) und Veränderungen in der Zeit, die Kliniker mit der elektronischen Patientenakte (EHR) verbringen, sowie der wöchentlichen Anzahl durchgeführter Patientenkontakte. In der Differenz-in-Differenzen-Analyse mit 8581 Klinikern (davon 1809 AI-Scribe-Adopter) zeigte sich eine Reduktion der gesamten EHR-Zeit um 13,4 Minuten und der Dokumentationszeit um 16,0 Minuten pro acht Stunden geplanter Patientenzeit sowie ein Anstieg von 0,49 wöchentlichen Visiten. Die Effekte waren bei Primary-Care-Spezialisten, Advanced Practice Clinicians, weiblichen Klinikern und bei Nutzern mit einer AI-Scribe-Nutzungsintensität von 50 % oder mehr am stärksten ausgeprägt. Die Autoren schlussfolgern, dass die Adoption von AI-Scribes mit moderaten, initial positiven Veränderungen bei zentralen EHR-Aktivitätsmaßen und der Visitenzahl assoziiert ist.

- openmed.life

Der Artikel mit dem Titel „Artificial intelligence translation in healthcare: an urgent call for evidence-informed policy frameworks“ fordert eine evidenzbasierte Regulierung von KI-Übersetzungstools im Gesundheitswesen. Die Autoren weisen auf die rasche Verbreitung solcher Tools hin – laut einer Umfrage nutzen oder planen bereits 57 % der US-Ärzte deren Einsatz –, während regulatorische Rahmenbedingungen hinterherhinken. Sie beschreiben erhebliche Leistungsunterschiede zwischen gut versorgten Sprachen wie Spanisch, bei denen KI teilweise mit professionellen Übersetzungen konkurrieren kann, und digital unterrepräsentierten Sprachen wie Haitianisch-Kreolisch, bei denen deutlich höhere Fehlerraten auftreten und Patientensicherheit gefährdet wird. Die Autoren plädieren für eine risikostratifizierte Validierungsstrategie mit zwei Pfaden („Streamlined Pathway“ für gut belegte Sprachkombinationen und „Standard Pathway“ für unterrepräsentierte Sprachen), eine patientenzentrierte Bewertung anhand von Verständlichkeit statt reiner linguistischer Genauigkeit sowie die Einrichtung zentraler Aufsichtsorgane bei HHS oder FDA zur verbindlichen Vorabvalidierung und Nachmarktüberwachung, um eine zweigeteilte Versorgungsqualität zu verhindern.

Der Editorial-Artikel „Show us the evidence for the value of medical AI“ betont, dass Behauptungen über den Nutzen medizinischer KI durch angemessene und proportionale Evidenz gestützt werden müssen. Obwohl KI-Systeme zunehmend im Gesundheitswesen eingesetzt werden, fehlt es häufig an belastbaren Nachweisen für ihren tatsächlichen klinischen Mehrwert. Die Autoren kritisieren, dass bisher vor allem technische Leistungsmetriken bewertet werden, diese jedoch keinen direkten Rückschluss auf Verbesserungen der Patientenversorgung erlauben. Gefordert wird ein klarer Rahmen, der unterschiedliche Anspruchsniveaus von KI-Anwendungen mit passenden Evidenzanforderungen verknüpft. Zudem sollen prospektive Studien, Implementierungsanalysen und kontinuierliches Monitoring stärker berücksichtigt werden. Ziel ist es, voreilige Implementierungen zu vermeiden und die Bewertung von KI systematisch, transparent und evidenzbasiert zu gestalten.

- trackingai.org

Der Editorial-Artikel „Health Systems Govern Only the Tip of the AI Iceberg“ aus NEJM AI (2026) analysiert die zunehmende Nutzung generativer KI durch Ärztinnen und Ärzte und die unzureichende institutionelle Steuerung. Die Autoren zeigen, dass über zwei Drittel der Mediziner KI im Alltag einsetzen, häufig außerhalb formaler Gesundheitssysteme. Klassische Governance-Ansätze, die auf spezifische Einzelfall-Anwendungen ausgerichtet sind, greifen bei generalistischen KI-Systemen nicht, da deren Risiken und Nutzen stark vom Nutzungskontext abhängen. Dadurch entsteht eine Diskrepanz zwischen streng regulierten klinischen KI-Tools und unkontrollierter Nutzung frei verfügbarer KI-Plattformen. Die fehlende institutionelle Einbindung führt zu Risiken hinsichtlich Datenschutz, Sicherheit und Transparenz. Abschließend fordern die Autoren eine grundlegende Reform der KI-Governance, die auch die reale Nutzungspraxis berücksichtigt.

Der Artikel „Evaluation of Human Factors–Related Risks in AI-Enabled Medical Devices — A Practical Guide“ aus NEJM AI analysiert systematisch Risiken, die aus der Interaktion zwischen Mensch und KI-gestützten Medizinprodukten entstehen. Im Fokus stehen Fehlinterpretationen, Automationsbias, Vertrauensprobleme und Kompetenzverlust. Die Autoren entwickeln praxisnahe Leitlinien zur Integration von Usability, Training, Monitoring und Regulierung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg, um Sicherheit und Wirksamkeit zu verbessern.

Der Artikel „The General Attitudes towards Artificial Intelligence Scale (GAAIS): Confirmatory Validation and Associations with Personality, Corporate Distrust, and General Trust“ untersucht, wie Einstellungen gegenüber Künstlicher Intelligenz (KI) gemessen werden können und welche psychologischen Faktoren diese beeinflussen. Die Studie bestätigt eine zweidimensionale Struktur (positive und negative Einstellungen) und zeigt, dass insbesondere Persönlichkeit (z. B. Introversion, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit) sowie Vertrauen eine wichtige Rolle spielen. Introvertierte Personen bewerten KI insgesamt positiver, während Misstrauen gegenüber Unternehmen mit negativeren Einstellungen verbunden ist. Allgemeines Vertrauen in Menschen fördert hingegen positive Wahrnehmungen von KI. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Vertrauen in Organisationen und individuelle Persönlichkeitsmerkmale zentrale Einflussfaktoren für die Akzeptanz von KI sind.

Der Beitrag „Can AI Say ‘I Don’t Know’?“ beschreibt die Risiken übermäßig selbstsicherer KI-Systeme in der Medizin und argumentiert, dass klinische KI Unsicherheit explizit erkennen und kommunizieren muss. Die Autoren fordern, die Fähigkeit „I don’t know“ zu sagen, als messbare Kernkompetenz sowohl für Ärztinnen und Ärzte als auch für KI-Systeme im Rahmen kompetenzbasierter medizinischer Ausbildung und Regulierung zu etablieren.

„Designing Trustworthy Clinical AI“ ist ein Online-Beitrag aus JAMA, der sich mit der Entwicklung vertrauenswürdiger klinischer KI-Systeme befasst. Im Mittelpunkt stehen Designprinzipien wie Verständlichkeit, Interpretierbarkeit und klinische Relevanz sowie die Bedeutung realweltlicher Evaluationen. Der Beitrag diskutiert zudem die ARISE-Initiative, die KI-Systeme unter realen Versorgungsbedingungen systematisch bewertet, um deren Sicherheit und Generalisierbarkeit zu prüfen.

„Grundwerte in der digitalisierten Gesellschaft – Der Einfluss Künstlicher Intelligenz auf Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität“ ist ein Positionspapier. Das Papier analysiert die gesellschaftlichen Auswirkungen von KI-Systemen und formuliert Forderungen zu Transparenz, Datenschutz, Diskriminierungsfreiheit, Bildung, Regulierung und nachhaltiger KI-Governance. Im Mittelpunkt stehen die Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sowie die Frage, wie KI demokratisch, nachvollziehbar und gemeinwohlorientiert gestaltet werden kann.

„Developing current procedural terminology codes that describe the work performed by machines“ beschreibt die Entwicklung eines CPT-Rahmenwerks zur systematischen Kodierung von KI-basierten medizinischen Leistungen. Im Mittelpunkt steht eine Taxonomie, die maschinelle Leistungen im Gesundheitswesen in assistive, augmentative und autonome Kategorien einordnet. Ziel ist eine standardisierte Grundlage für Abrechnung, Bewertung und Regulierung von KI im klinischen Kontext.

„Current Applications of AI in Billing & Clinical Plastic Surgery“ beschreibt den Einsatz künstlicher Intelligenz in der plastisch-chirurgischen Versorgung und in administrativen Abrechnungsprozessen. Im Fokus stehen Anwendungen von Natural Language Processing zur automatisierten CPT-Codierung aus klinischen Texten sowie die Optimierung von Revenue-Cycle-Prozessen. Zusätzlich werden klinische Einsatzbereiche wie Risikoprädiktion und postoperative Überwachung diskutiert. Insgesamt zeigt der Artikel Effizienzsteigerungen und potenzielle Reduktionen von Abrechnungsfehlern durch KI-Systeme auf.

Der Artikel „Why are humans still in the loop with advancing AI capabilities?“ analysiert sachlich die fortbestehende Rolle des Menschen in der Medizin trotz leistungsfähiger KI-Systeme. Im Zentrum stehen die Argumente, dass ärztliche Kompetenz über reines Wissen hinausgeht, Kommunikation mehr als Empathie umfasst und Verantwortung („Character“) eine nicht delegierbare menschliche Eigenschaft bleibt.

Three Epochs of Artificial Intelligence in Health Care beschreibt die historische Einordnung und Entwicklung künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen anhand von drei klar unterscheidbaren Phasen. Der Text zeigt, wie sich von symbolischen Systemen (AI 1.0) über tief lernende Modelle (AI 2.0) bis hin zu Foundation Models und generativer KI (AI 3.0) sowohl Fähigkeiten als auch Risiken erheblich verändert haben. Besonders hervorgehoben werden die zunehmende Generalisierbarkeit moderner Modelle sowie neue Herausforderungen wie Halluzinationen und Unsicherheiten in der klinischen Anwendung.

Der Beitrag „Artificial Intelligence Is Not the End of the Physician“ (JAMA, 2026) argumentiert, dass Künstliche Intelligenz Ärztinnen und Ärzte nicht ersetzt, sondern durch die Übernahme administrativer Aufgaben deren klinische Präsenz am Patientenbett wieder stärken kann. Zentral ist die These, dass nicht KI, sondern jahrzehntelange Bürokratisierung die ärztliche Tätigkeit von direkter Patienteninteraktion entfernt hat. KI wird als Werkzeug zur „Freilegung“ dieser verlorenen Zeit verstanden, während Empathie, körperliche Untersuchung und Verantwortung weiterhin unersetzlich menschlich bleiben.

„Teaching AI to Read Patient Histories“ beschreibt, wie Forschende um Nigam H. Shah KI-Systeme entwickeln, die vollständige elektronische Patientenakten analysieren und rele-

vante Informationen in Sekunden zusammenfassen können. Im Mittelpunkt steht das System „ChatEHR“, das klinische Daten entlang der gesamten Patientenhistorie zusammenführt und medizinischem Personal ermöglicht, gezielt Fragen zu Diagnosen, Befunden, Untersuchungen und Behandlungsverläufen zu stellen. Ziel ist es, den hohen Aufwand der Informationssuche in fragmentierten Gesundheitsakten zu reduzieren, die klinische Entscheidungsfindung zu unterstützen und die Versorgung durch besser informierte Behandler zu verbessern. Langfristig sollen zusätzlich Leitlinien, wissenschaftliche Evidenz, ähnliche Patientenfälle und klinische Studien in die Analyse integriert werden.

„Auditing cognitive drift in AI-driven recommendation: a responsible AI methods protocol with a health case demonstration“ beschreibt ein Verfahren zur Messung und Überwachung kognitiver Veränderungen durch algorithmisch kuratierte Informationspfade. Der entwickelte Cognitive Drift Index (CDI) kombiniert emotionalen Drift, Tag-Homogenität und Aufmerksamkeitskonzentration und zeigt im untersuchten Gesundheitsvideo-Datensatz eine stabile Rangfolge: reine Empfehlung verursacht die höchsten, aktive Suche die niedrigsten Driftwerte. Das Verfahren ist als interpretierbares, reproduzierbares Auditinstrument für Responsible AI konzipiert und kann durch Schwellenwerte sowie Maßnahmen wie Diversitätsvorgaben, Transparenzhinweise und Affect Guards in Governance-Prozesse eingebunden werden.

„Belief Updating and Delegation in Multi-Task Human–AI Interaction: Evidence from Controlled Simulations“ untersucht, wie Nutzerinnen und Nutzer ihre Einschätzung der Zuverlässigkeit eines KI-Systems über verschiedene Aufgaben hinweg bilden und aktualisieren. Eine kontrollierte Studie mit 240 Personen und 7.200 Interaktionen zeigt, dass Erwartungen zwischen Aufgaben übertragen werden, dass Aktualisierungen nur etwa halb so stark ausfallen wie nach Bayes erwartet und dass Delegation vor allem von subjektiven Zuverlässigkeitsüberzeugungen abhängt. Selbstvertrauen wirkt zusätzlich gegen Delegation, während allgemeine Vertrauensneigung und KI-Kompetenz bereits die anfänglichen Erwartungen beeinflussen.

Does Whisper Understand Swiss German? An Automatic, Qualitative and Human Evaluation untersucht die Leistungsfähigkeit von OpenAIs Whisper-Modell für die automatische Verarbeitung von Schweizerdeutsch. Die Ergebnisse zeigen, dass Whisper Schweizerdeutsch im Zero-Shot-Betrieb zuverlässig in Standarddeutsch überträgt und dabei in automatischen, qualitativen und menschlichen Bewertungen eine hohe Qualität erreicht. Gleichzeitig werden Grenzen wie gelegentliche Halluzinationen sowie Fehler bei Zahlen und Eigennamen aufgezeigt.

Patient and Family Perspectives on Generative AI Tools in Rare Diseases: Exploratory Mixed Methods Online Survey untersucht, wie Patientinnen, Patienten und Angehörige mit seltenen Erkrankungen generative KI im Alltag einsetzen. Die Studie zeigt, dass GenAI vor allem zur Informationssuche, Vorbereitung auf Arztgespräche und Stärkung der eigenen Interessenvertretung genutzt wird. Gleichzeitig begegnen die Befragten den Ergebnissen mit großer Vorsicht, überprüfen KI-Ausgaben kritisch und sehen menschliche medizinische Expertise weiterhin als unverzichtbar an.

„Accuracy of Google Translate in translating the directions and counseling points for top-selling drugs from English to Arabic, Chinese, and Spanish“ untersucht die Genauigkeit von Google Translate bei Arzneimittelanweisungen und Beratungshinweisen. Von 247 fehlerhaften Übersetzungen wurden 72 (29,1 %) als klinisch hoch relevant oder potenziell lebensbedrohlich eingestuft. Die Autoren empfehlen daher zertifizierte Übersetzer für verschreibungsbezogene Informationen und weisen auf erhebliche Risiken automatisierter Übersetzungen hin.

76 Daten & Infrastruktur

Die Bavarian Health Cloud (BHC) ist eine neu gegründete Forschungsdatenplattform des Freistaats Bayern, die pseudonymisierte Gesundheitsdaten aus bayerischen Universitätsklinika für Wissenschaft und Industrie zugänglich macht. Die zu 100 % staatlich kontrollierte Gesellschaft, geleitet vom Geschäftsführer Stefan Biesdorf, soll Milliarden von Datensätzen wie Diagnosen, Prozeduren, Medikationen und Laborwerte datenschutzkonform und strukturiert bereitstellen. Mit einem Budget von 25 Millionen Euro ist eine erste funktionsfähige Version bis Ende 2026 geplant; zunächst werden Daten der sechs Universitätsklinika genutzt, die jährlich etwa 2,3 Millionen Patienten behandeln. Die Plattform wird später auf weitere Krankenhäuser sowie Ärzte und Pflegeeinrichtungen erweitert und gilt als Vorreiterprojekt in Deutschland mit Potenzial als Blaupause für den europäischen Gesundheitsdatenraum. (Quelle: kma – Wissen für Entscheider, Georg Thieme Verlag, Artikel vom 10. Februar 2026)

„SynTEG: a framework for temporal structured electronic health data simulation“ ist ein wissenschaftlicher Artikel, der 2021 in der Journal of the American Medical Informatics Association (Band 28, Ausgabe 3, Seiten 596–604) von Ziqi Zhang, Chao Yan, Thomas A. Lasko, Jimeng Sun und Bradley A. Malin veröffentlicht wurde. Das Framework SynTEG ermöglicht die Generierung synthetischer, zeitgestempelter Sequenzen von Diagnosecodes aus elektronischen Patientenakten (EHR) mithilfe eines zweistufigen generativen Ansatzes basierend auf rekurrenten Modellen und Wasserstein-GANs. Es löst damit das Problem früherer GAN-basierter Methoden, die zeitliche Aspekte vernachlässigten. Die Evaluation an über 500.000 realen Patientendatensätzen der Vanderbilt University Medical Center zeigte, dass die synthetischen Daten hohe Übereinstimmung in temporalen Merkmalen (z. B. mittleres Auftretenalter und Intervallzeiten mit relativen Differenzen von ca. 4–5 %) sowie in der Vorhersageleistung von Diagnosemodellen (durchschnittliche AUROC-Differenz von 1,6 %) aufweisen. Gleichzeitig erwiesen sich Datenschutzrisiken durch Membership-Inference- und Attribute-Disclosure-Angriffe als vernachlässigbar. Die Autoren schließen, dass SynTEG zeitliche Diagnosesequenzen nutzbringend und unter Wahrung der Privatsphäre simulieren kann.

Datenschlussverkauf. Solidarität in der digitalen Welt ist ein Sachbuch der Politikwissenschaftlerin Barbara Prainsack, das am 12. März 2026 im Verlag Klaus Wagenbach erscheint. Auf 128 Seiten analysiert die Autorin die aktuelle Datenökonomie, in der große Technologiekonzerne durch die Sammlung und Verwertung personenbezogener Daten enorme Profite erzielen, während gesellschaftliche Ungleichheiten zunehmen und selbst offline lebende Menschen betroffen sind. Prainsack plädiert dafür, Datenschutz nicht länger nur als individuelles Abwehrrecht zu begreifen, sondern durch ein Konzept der Solidarität zu ergänzen: Daten sollen fair geteilt,

verantwortungsvoll genutzt und durch transparente Regulierungen, Teilhabe und Mechanismen zur Verhinderung von Missbrauch zum gesellschaftlichen Nutzen eingesetzt werden. Barbara Prainsack ist Professorin für Vergleichende Politikfeldanalyse an der Universität Wien und hat bereits mehrere Werke zu Bioethik, Grundeinkommen und Zukunft der Arbeit veröffentlicht.

Der Review-Artikel „How the world of biobanking is changing with artificial intelligence“ von Michaela Th. Mayrhofer erschien am 3. September 2025 in der Zeitschrift Frontiers in Digital Health im Section Ethical Digital Health. Der Beitrag analysiert, wie Künstliche Intelligenz (KI) die Praxis des Biobanking verändert, insbesondere im Umgang mit Daten. Biobanken werden als dynamische Boundary Objects beschrieben, die Biovalue erzeugen, indem sie biologisches Material und Daten in immaterielle Assets der datengetriebenen Bioökonomie umwandeln. Anhand der vier Parameter Größe (size), Ort (site), Geschwindigkeit (speed) und Zugang (access) wird der Einfluss von KI-Technologien untersucht. Der Text beleuchtet historische Entwicklungen des Biobanking, den Wandel zu datenintensiven Infrastrukturen, ethische und regulatorische Herausforderungen sowie den Übergang zu einer data-driven health economy, in der Qualität vor Quantität stehen kann und Kollaborationen essenziell sind.

Die Pressemitteilung „Charité und Schwarz Digits gründen Joint Venture“ vom 20. März 2026 informiert über die Gründung der Schwarz Charité Health Data GmbH als gemeinsames Unternehmen der Charité – Universitätsmedizin Berlin und Schwarz Digits. Ziel ist die sichere Vernetzung und Harmonisierung medizinischer Daten durch die Plattform HIVEPRO, um Fragmentierungen in IT-Systemen zu überwinden und eine bessere Nutzung für Prävention, Forschung und Behandlung zu ermöglichen. Die Gesellschaft wird auf der souveränen STACKIT-Cloud-Infrastruktur betrieben, entspricht europäischen Datenschutzstandards und baut auf Erfahrungen aus Projekten wie HiGHmed auf. Schwarz Digits hält 75 Prozent der Anteile, die Charité 25 Prozent.

Der Artikel „Big data analytics enhanced healthcare systems: a review“ von Sarah Shafqat et al., erschienen 2020 im Journal of Supercomputing, gibt einen umfassenden Überblick über den Einsatz von Big-Data-Analytics in der Gesundheitsversorgung. Er beschreibt, wie moderne Gesundheitssysteme mit großen, heterogenen Datensätzen wie elektronischen Patientenakten und Sensordaten umgehen müssen und warum traditionelle Software- und Hardwarelösungen dafür unzureichend sind. Im Mittelpunkt stehen Algorithmen, Techniken und Tools für Big-Data-Analytics in drahtlosen, Cloud- und Internet-of-Things-Umgebungen sowie deren Potenzial zur Kostensenkung, Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung und Lebensrettung. Abschließend wird das Konzept eines einheitlichen „SmartHealth“-Systems vorgestellt, das als Konvergenzpunkt verschiedener Plattformen zu einem standardisierten lernenden Gesundheitssystem der Zukunft beitragen soll.

Der Artikel „Privacy and Security Throughout the Health Data Life Cycle: From Primary Care to Research Networks” von Bradley A. Malin, Chao Yan und Luca Bonomi wurde am 24. März 2026 als frühe Veröffentlichung in der Annual Review of Biomedical Data Science publiziert. Die Autoren untersuchen die Risiken und Schutzmaßnahmen im gesamten Lebenszyklus von Gesundheitsdaten, beginnend bei der Datengenerierung in der Primärversorgung bis hin zur sekundären Nutzung in Forschungsnetzwerken und KI-Modellentwicklung. Der Beitrag

beleuchtet regulatorische, organisatorische und technologische Rahmenbedingungen sowie technische Ansätze wie Zugriffskontrolle, Differential Privacy und synthetische Datengenerierung zur Risikominderung. Zudem werden Herausforderungen bei der Skalierung dieser Methoden und die Abwägung zwischen Datenschutz und Datenutilität thematisiert.

„Synthetic data, synthetic trust: navigating data challenges in the digital revolution“ ist ein Viewpoint-Artikel, der im November 2025 in der Zeitschrift The Lancet Digital Health erschienen ist. Die Autoren Arman Koul, Deborah Duran und Tina Hernandez-Boussard warnen vor den Risiken einer unkritischen Verwendung synthetischer Daten beim Training medizinischer KI-Modelle. Obwohl synthetische Daten Datenschutzprobleme lösen und begrenzte reale Datensätze ergänzen können, besteht die Gefahr, dass sie bestehende Verzerrungen verstärken, die Generalisierbarkeit von Modellen verringern und zu einer sogenannten „synthetic trust“ – einer unbegründeten Zuversicht in die klinische Validität solcher Modelle – führen. Der Artikel plädiert für strikte Safeguards, darunter klare Standards für Trainingsdaten, Fragilitätstests während der Entwicklung sowie transparente Angaben zur synthetischen Herkunft bei der Anwendung, um die Integrität und Fairness klinischer KI-Anwendungen zu gewährleisten.

- OpenMed/pgc-psychiatric-gwas-summary-statistics
- honic.eu/
- ifa.uni-luebeck.de/shrn
- neurodesk.org
- flipit-research.network
- quantumproject.eu
- NCI Imaging Data Commons-BigQuery-Dataset
- NIH-Dataset von Röntgenaufnahmen mit 100.000 anonymisierten Bildern

Das in der Zeitschrift *npj Digital Medicine* veröffentlichte Scoping Review mit dem Titel „A scoping review on using real-world data to evaluate the effectiveness of mHealth applications“ untersucht, inwieweit natürlich entstehende Real-World-Daten (RWD) aus dem Routinebetrieb patientenorientierter mHealth-Apps in peer-reviewed Studien zur Bewertung der Wirksamkeit genutzt werden. Die Analyse von 72 Studien zu 61 verschiedenen Anwendungen zeigt, dass der Großteil der Untersuchungen auf mentaler Gesundheit und metabolischen Erkrankungen fokussiert und überwiegend auf aktiv durch Nutzer eingegebene Daten (insbesondere In-App-Surveys) zurückgreift. Gerätegenerierte Daten werden seltener verwendet, Systemdaten wie EHR- oder Claims-Daten nur in Ausnahmefällen. Die meisten Studien weisen niedrige Evidenzlevel auf und basieren auf Single-Group-Pre-Post-Designs ohne Vergleichsgruppen; nur wenige Arbeiten setzen vergleichende oder quasi-experimentelle Ansätze ein. Die Review verdeutlicht damit bestehende Lücken bei der Nutzung von RWD für robuste, longitudinale und vergleichende Wirksamkeitsbewertungen von mHealth-Anwendungen.

76.1 Datenkooperativen

Der wissenschaftliche Beitrag „Data Cooperatives: Democratic Models for Ethical Data Stewardship“ untersucht Datenkooperativen als demokratisches Modell für ethische Datenverwaltung. Die Autoren analysieren Definitionen, Governance-Modelle, technische und soziale Rahmenbedingungen sowie praktische Anwendungen in Bereichen wie Gesundheitswesen, Landwirtschaft und Bauwirtschaft. Im Mittelpunkt steht die Idee, dass Mitglieder ihre Daten gemeinschaftlich verwalten, demokratisch kontrollieren und fair von deren Nutzung profitieren, während individuelle Datensouveränität erhalten bleibt. Zudem werden Herausforderungen wie Skalierbarkeit, Koordination und Mitgliederbeteiligung diskutiert und Datenkooperativen als potenziell nachhaltiges Modell für eine gerechtere Datenökonomie eingeordnet.

Der Artikel „Data cooperative“ von Alexander Fink beschreibt Datenkooperativen als demokratisch organisierte Datenintermediäre, bei denen Mitglieder ihre Daten gemeinschaftlich verwalten und kontrollieren. Ziel ist es, Datenschutz, Mitbestimmung und kollektiven Nutzen gegenüber zentralisierten Plattformmodellen großer Technologiekonzerne zu stärken.

Der Fachartikel „Unlocking the Power of Digital Commons: Data Cooperatives as a Pathway for Data Sovereign, Innovative and Equitable Digital Communities“ untersucht Datenkooperativen als Modell für demokratische, faire und souveräne Datenverwaltung in digitalen Gemeinschaften. Die Autorinnen und Autoren argumentieren, dass Datenkooperativen eine Alternative zur Konzentration digitaler Macht bei großen Plattformunternehmen darstellen und kleine Gemeinschaften sowie KMU durch gemeinschaftliche Datenverwaltung stärken können. Der Beitrag analysiert internationale Fallstudien aus Bereichen wie Finanzen, Landwirtschaft, Energie, Gesundheit und Smart Cities und entwickelt daraus politische Handlungsempfehlungen für digitale Inklusion, offene Standards und nachhaltige Datenökosysteme. Besonders hervorgehoben werden Datenhoheit, partizipative Governance, offene digitale Föderationsplattformen sowie die wirtschaftlichen und sozialen Potenziale kooperativer Datenmodelle.

76.2 Weiteres

Der Artikel „Patient Perceptions of Blockchain-Based Health Information Exchange: User-Centered Design Study“ untersucht die Wahrnehmung von Patientinnen und Patienten gegenüber einer blockchainbasierten Lösung zum Austausch von Gesundheitsdaten. Die Studie zeigt, dass Nutzer eine hohe Akzeptanz für Funktionen wie datensouveräne Zugriffssteuerung, Dokumentenaustausch und Transparenz über Datenzugriffe haben, wobei insbesondere Benutzerfreundlichkeit, intuitive Gestaltung und individuelle Faktoren die Nutzung maßgeblich beeinflussen.

Der Artikel „Protecting health data at UK Biobank“ beschreibt die wachsenden Risiken für Datenschutz und Vertrauen im Kontext der UK Biobank. Wiederholte Datenlecks und Re-Identifizierungsrisiken zeigen, dass vermeintlich anonymisierte Gesundheitsdaten verwundbar

bleiben. Dies gefährdet nicht nur die Teilnahmebereitschaft der Bevölkerung, sondern auch die Entwicklung verlässlicher KI-Systeme im Gesundheitswesen. Gefordert werden stärkere technische Schutzmaßnahmen, transparente Governance sowie ein kultureller Wandel hin zu mehr Verantwortlichkeit und Offenheit im Umgang mit Datenschutzvorfällen

„Data Cooperatives: Democratic Models for Ethical Data Stewardship“ beschreibt ein Modell der gemeinschaftlichen Datenverwaltung, bei dem Individuen ihre Daten in genossenschaftlichen Strukturen gemeinsam kontrollieren und nutzen. Der Beitrag analysiert Abgrenzungen zu Data Trusts, Data Commons und Data Unions und zeigt Anwendungsfelder in Bereichen wie Gesundheit, Landwirtschaft und Bauwesen auf. Gleichzeitig werden zentrale Herausforderungen wie Skalierbarkeit, Koordination und Mitgliederbeteiligung im Kontext demokratischer Daten-Governance herausgearbeitet.

Der Kommentar „The challenges of implementing hybrid baselines for the interpretation of longitudinal behavioral data from individuals“ beschreibt methodische Herausforderungen bei der Interpretation longitudinaler Verhaltensdaten einzelner Personen. Die Autor:innen argumentieren, dass gruppenbasierte Normwerte ungeeignet sind, um individuelle Veränderungen über die Zeit zuverlässig zu bewerten, und schlagen hybride Baseline-Modelle vor, die adaptive individuelle Verläufe mit festen Schwellenwerten kombinieren.

„Data Provenance Initiative“ beschreibt eine Forschungs- und Audit-Initiative, die große Mengen von Text-, Video- und Sprachdatensätzen untersucht, die beim Training von Sprachmodellen verwendet werden. Ziel ist es, Transparenz über Herkunft, Zusammensetzung und Nutzung dieser Datensätze zu schaffen und damit die Nachvollziehbarkeit im Open-Model-Ökosystem zu verbessern. Die Plattform stellt ein öffentliches Dashboard sowie Werkzeuge zur Analyse von Datensatz-Trends bereit und hat rund 4000 Datensätze im Rahmen eines Audits untersucht.

Der Fachartikel „Data Cooperatives: Democratic Models for Ethical Data Stewardship“ untersucht Datenkooperativen als demokratisches Modell für ethische Datenverwaltung. Die Autoren definieren Datenkooperativen als mitgliedergeführte Organisationen, in denen Personen ihre Daten gemeinschaftlich verwalten, demokratisch über deren Nutzung entscheiden und gemeinsam von den erzeugten Werten profitieren. Der Beitrag grenzt Datenkooperativen klar von Daten-Trusts, Daten-Commons und Daten-Unionen ab und betont insbesondere Datenhoheit, gemeinschaftliche Governance und kooperative Prinzipien wie Transparenz, Mitbestimmung und Gemeinwohlorientierung. Im weiteren Verlauf analysiert die Studie vier zentrale Rahmenwerke: Governance, operative Prozesse, technologische Infrastruktur und soziale/communitybasierte Strukturen. Zudem werden praktische Anwendungen in Gesundheitswesen, Landwirtschaft und Bauwesen vorgestellt, darunter die Schweizer Gesundheitsplattform MIDATA. Abschließend diskutiert das Paper Herausforderungen wie Skalierbarkeit, Mitgliederkoordination, technische Infrastruktur und Vertrauensbildung und beschreibt Datenkooperativen als potenziell nachhaltiges Modell für eine demokratischere Datenökonomie.

Der Artikel „The key to designing sustainable data cooperatives“ beschreibt, wie Datenkooperativen Individuen mehr Kontrolle über ihre persönlichen Daten geben und gleichzeitig

gemeinsame wirtschaftliche Vorteile schaffen können. Die Autoren argumentieren, dass nachhaltige Datenkooperativen vor allem von fairen und wirksamen Vergütungsmodellen abhängen. Besonders wichtig seien sogenannte „Robin-Hood"-Verteilungsmechanismen, die datenschutzsensible Mitglieder stärker kompensieren, ohne andere Mitglieder zum Austritt zu bewegen. Zudem wird hervorgehoben, dass Datenkooperativen Transparenz, Datenschutz und kollektive Verhandlungsmacht stärken und damit eine mögliche Grundlage für zukünftige Datenmärkte bilden.

Die „Open Data Institute" (ODI) ist eine Organisation mit Sitz in London, die sich für vertrauenswürdige Datenpraktiken, offene Dateninfrastrukturen und datenbasierte Innovationen einsetzt. Sie unterstützt Unternehmen, Regierungen und zivilgesellschaftliche Akteure mit Forschung, Beratung, Weiterbildung und Politikarbeit, um den verantwortungsvollen Umgang mit Daten zu fördern.

Der Artikel „Data is the oil of the digital world. What if tech giants had to buy it from us?" von Agnes Budzyn beschreibt Daten als zukünftige eigenständige Anlageklasse. Der Beitrag argumentiert, dass Nutzer durch Blockchain-Technologien mehr Kontrolle über ihre persönlichen Daten erhalten und diese künftig selbst monetarisieren könnten, anstatt sie kostenlos an große Plattformen wie Google, Meta oder Amazon abzugeben. Diskutiert werden mögliche Modelle wie handelbare „Datenpakete", exklusive Datennutzungsrechte sowie regulatorische, technische und ethische Herausforderungen einer datenbasierten Ökonomie.

„Robin Hood to the Rescue: Sustainable Revenue-Allocation Schemes for Data Cooperatives" untersucht, wie Datenkooperativen Einnahmen fair und nachhaltig unter ihren Mitgliedern verteilen können. Die Autoren analysieren verschiedene Vergütungsmodelle für gemeinsam genutzte Konsumentendaten und zeigen, unter welchen Bedingungen individuelle Anreize, Effizienz und Stabilität gleichzeitig erreicht werden können. Im Mittelpunkt steht ein neu entwickeltes „RobinHood"-Allokationsschema, das Erlöse teilweise umverteilt, um langfristige Kooperation und Beteiligung sicherzustellen.

Der Beitrag „Data Cooperatives: A Conceptual Review" von Davor Petreski und Marc Cheong analysiert Datenkooperativen als neues Modell der Datengovernance. Die Autoren identifizieren fünf zentrale Merkmale, darunter demokratische Verwaltung, kollektiver Nutzen und treuhänderische Verantwortung, und ordnen Datenkooperativen konzeptionell gegenüber Daten-Trusts, Data Commons und Plattform-Kooperativen ein.

„Measuring democracy in cooperatives" von Adélie Ranville untersucht, wie Demokratie in Genossenschaften systematisch definiert und gemessen werden kann. Die Autorin kritisiert, dass demokratische Strukturen in Genossenschaften bislang häufig nur über den Rechtsstatus oder unscharf definierte Beteiligungsbegriffe erfasst werden. Stattdessen entwickelt sie ein mehrdimensionales Modell, das formale demokratische Regeln, wahrgenommene Kontrolle, Transparenz, Vertrauen, demokratische Kultur und tatsächliche Partizipation kombiniert. Ziel ist eine präzisere empirische Messung innerorganisationaler Demokratie in Genossenschaften.

„Cooperative forms of governance: Problems of democratic accountability in complex environments" untersucht Formen kooperativer Governance in der öffentlichen Politik. Der

Artikel analysiert die Herausforderungen demokratischer Rechenschaftspflicht in Netzwerkstrukturen jenseits klassischer staatlicher Steuerung. Dabei wird argumentiert, dass bestehende Governance-Ansätze erhebliche Legitimitätsprobleme in komplexen Entscheidungssystemen nicht ausreichend lösen.

„From Theory to Action: Scaling Data Cooperatives“ beschreibt die Diskussion rund um den Ausbau von Datenkooperativen als Alternative zur dominierenden Plattformökonomie. Im Fokus stehen praktische Umsetzungsmodelle, rechtliche Rahmenbedingungen und sektorübergreifende Zusammenarbeit, um digitale Datenrechte und kollektive Datenkontrolle zu stärken.

Der Artikel „Design Practices for Data Dashboards in Health Care: Scoping Review“ analysiert systematisch internationale Ansätze zur Gestaltung von Gesundheits-Dashboards. Die Studie identifiziert vier zentrale Säulen – Ansatz, Inhalt, Verhalten und Implementierung – und zeigt, dass standardisierte Leitlinien bislang weitgehend fehlen, während viele Lösungen ad hoc entwickelt werden.

„MedPerf“ ist eine offene Benchmarking-Plattform für medizinische KI mittels föderierter Evaluation. Das Projekt der Organisation MLCommons ermöglicht die Bewertung medizinischer KI-Modelle über verteilte Datenstandorte hinweg, ohne sensible Patientendaten zentral zusammenzuführen. Unterstützt wurden unter anderem föderierte Studien zur Hirntumorsegmentierung, Pankreassegmentierung und chirurgischen Workflow-Erkennung mit Daten aus Kliniken und Forschungseinrichtungen in Europa und den USA. Grundlage ist die 2023 in Nature Machine Intelligence publizierte MedPerf-Arbeit zur standardisierten föderierten KI-Evaluierung im Gesundheitswesen.

„Will we run out of data? Limits of LLM scaling based on human-generated data“ untersucht, ob das Wachstum großer Sprachmodelle (LLMs) künftig durch die begrenzte Menge öffentlich verfügbarer, von Menschen erzeugter Textdaten eingeschränkt wird. Die Autoren prognostizieren, dass bei Fortsetzung aktueller Skalierungstrends die verfügbaren öffentlichen Textbestände zwischen 2026 und 2032 weitgehend ausgeschöpft sein könnten. Als mögliche Auswege nennen sie synthetische Daten, Transfer Learning aus anderen Datenmodalitäten sowie Effizienzsteigerungen bei der Datennutzung.

Die 2024 in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Studie „AI models collapse when trained on recursively generated data“ untersucht das Phänomen des „Model Collapse“. Die Autoren zeigen, dass generative KI-Modelle an Qualität verlieren können, wenn sie wiederholt mit Daten trainiert werden, die von früheren KI-Modellen erzeugt wurden. Dabei gehen zunächst seltene Informationen und Randfälle verloren, während sich die Ausgaben zunehmend auf häufige Muster konzentrieren. Theoretische Analysen sowie Experimente mit Sprachmodellen, Variational Autoencoders und Gaussian Mixture Models belegen, dass dieser Effekt langfristig zu einer verzerrten Darstellung der ursprünglichen Datenverteilung führen kann. Die Arbeit unterstreicht die Bedeutung hochwertiger, von Menschen erzeugter Daten für die zukünftige Entwicklung leistungsfähiger KI-Systeme.

Der Beitrag **“Medizinregistergesetz: Warum die KVNR als Forschungskennziffer nicht überzeugt und was Deutschland jetzt von der Verwaltungsdigitalisierung**

lernen kann" analysiert die aktuelle Debatte um das Medizinregistergesetz (MRG) und die geplante Forschungskennziffer auf Basis der Krankenversichertennummer (KVNR). Er zeigt auf, warum eine sektorgebundene Identifikationslösung für eine moderne Gesundheitsdateninfrastruktur nur begrenzt geeignet ist und welche Erkenntnisse aus der Registermodernisierung der öffentlichen Verwaltung für eine nachhaltige, sektorübergreifende Forschungsdateninfrastruktur genutzt werden können.

Das Online-Buchkapitel „OptimusKG: Unifying biomedical knowledge in a modern multimodal graph" beschreibt den Aufbau eines großskaligen biomedizinischen Knowledge Graphs, der strukturierte und semi-strukturierte Datenquellen integriert. Im Fokus stehen ein einheitliches Schema, umfangreiche Entitäten- und Beziehungstypen sowie die Nutzung für graphbasierte Machine-Learning- und Retrieval-Anwendungen im biomedizinischen Kontext.

A multimodal and temporal foundation model for virtual patient representations at healthcare system scale beschreibt das Foundation-Modell *Apollo*, das erstmals multimodale und zeitliche Gesundheitsdaten im Maßstab eines gesamten Krankenhausverbunds in einer einheitlichen Patientenrepräsentation zusammenführt. Der Beitrag zeigt, dass virtuelle Patientenrepräsentationen auf Basis longitudinaler klinischer Daten vielseitige Anwendungen ermöglichen – von der Langzeitprognose über die Vorhersage von Therapieerfolgen bis hin zur semantischen Patientensuche – und damit eine Grundlage für computergestützte Medizin schaffen.

Der Text „Community Data Centers" beschreibt ein Forschungsprojekt des Weizenbaum-Instituts, das gemeinschaftlich betriebene Rechenzentren als Alternative zu den derzeit dominierenden, privatwirtschaftlich organisierten Infrastrukturen großer Cloud-Anbieter untersucht. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie solche gemeinschaftlich getragenen Modelle gestaltet sein könnten und welche gesellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Vorteile sie bieten. Hintergrund ist die stark wachsende Nachfrage nach Rechenzentren durch Künstliche Intelligenz, die sowohl Umweltbelastungen als auch Marktkonzentrationen verstärkt. In Workshops mit Expertinnen, Experten und Bürgern werden mögliche Zukunftsszenarien entwickelt, visualisiert und diskutiert, um neue Perspektiven für eine demokratischere und nachhaltigere digitale Infrastruktur zu eröffnen.

"Turning Complex Local Data into Actionable Impact" beschreibt die Plattform Beacon, die öffentliche Daten zu wirtschaftlicher Sicherheit, Gesundheit, Wohnen und weiteren Themen in leicht verständlichen, ortsbezogenen Karten zusammenführt. Die Lösung unterstützt Organisationen dabei, Versorgungslücken zu identifizieren, Maßnahmen gezielt auszurichten, Förderanträge datenbasiert zu begründen und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren zu verbessern. Durch die Kombination öffentlicher und eigener Datenbestände sollen lokale Herausforderungen sichtbarer und gezielter adressiert werden.

"SynPop-DE: Synthetic population of 40 million German households using generative neural networks" beschreibt die Erstellung einer synthetischen Bevölkerung für Deutschland mit über 40 Millionen Haushalten und mehr als 82 Millionen Personen. Die Daten werden mithilfe eines Autoencoders und eines generativen adversarialen Netzwerks erzeugt und anschließend an die

Ergebnisse des Zensus 2022 angepasst. Das Ergebnis ist ein frei verfügbares Datenset, das sozioökonomische, wohnungsbezogene sowie Einkommens- und Ausgabenmerkmale kombiniert und zugleich hohe Datenqualität, analytische Nutzbarkeit und Datenschutz gewährleistet.

Der Datenatlas Zivilgesellschaft bündelt offene Daten aus gemeinnützigen Organisationen und Initiativen in Deutschland. Nutzerinnen und Nutzer können Datensätze zu Themen wie Windenergie, Elektromobilität, Kinderbetreuung oder Datenkompetenzen entdecken und weiterverwenden. Ergänzt wird das Angebot durch Datengeschichten, Workshops, Netzwerktreffen und Unterstützungsangebote für Open Data in der Zivilgesellschaft.

Der Fachartikel „Unlocking the Power of Digital Commons: Data Cooperatives as a Pathway for Data Sovereign, Innovative and Equitable Digital Communities“ untersucht Datenkooperativen als Modell für demokratische, faire und souveräne Datenverwaltung in digitalen Gemeinschaften. Die Autorinnen und Autoren argumentieren, dass Datenkooperativen eine Alternative zur Konzentration digitaler Macht bei großen Plattformunternehmen darstellen und kleine Gemeinschaften sowie KMU durch gemeinschaftliche Datenverwaltung stärken können. Der Beitrag analysiert internationale Fallstudien aus Bereichen wie Finanzen, Landwirtschaft, Energie, Gesundheit und Smart Cities und entwickelt daraus politische Handlungsempfehlungen für digitale Inklusion, offene Standards und nachhaltige Datenökosysteme. Besonders hervorgehoben werden Datenhoheit, partizipative Governance, offene digitale Föderationsplattformen sowie die wirtschaftlichen und sozialen Potenziale kooperativer Datenmodelle.

„RELEASE-AI: A Lifecycle Framework for Artificial Intelligence Development and Disclosure Control in Trusted Research Environments“ stellt einen umfassenden Rahmen vor, der Risikominderungsstrategien über den gesamten Lebenszyklus von KI-/ML-Projekten in Trusted Research Environments (TREs) integriert. Der Ansatz gliedert sich in sechs Phasen (Design, Governance, Entwicklung, Evaluation, Disclosure Control und Release) und weist den beteiligten Akteuren klare Verantwortlichkeiten zu. Zentral sind eine neuartige Risikokategorisierung von Projekten, der Einsatz von Tools wie SACRO-ML sowie Datenschutz- und Best-Practice-Maßnahmen, um innovative Forschung bei gleichzeitig hohem Datenschutzstandard und öffentlichem Vertrauen zu ermöglichen.

A Community-Driven Strategic Plan, 2027 – 2030 beschreibt einen gemeinschaftlich entwickelten strategischen Rahmen zur Stärkung der Resilienz öffentlich finanzierter Forschungsdateninfrastrukturen. Der Plan identifiziert strukturelle Risiken wie fragmentierte Finanzierung, personelle Engpässe und Single Points of Failure und bündelt die vorgeschlagenen Maßnahmen in drei Säulen: systematische Risikoanalyse und Monitoring, diversifizierte Finanzierung und Governance sowie koordinierte Kommunikation, Advocacy und Krisenreaktion. Ziel ist eine dauerhaft zugängliche, wiederherstellbare und nutzbare Forschungsdateninfrastruktur, die auf gemeinsamen Standards, redundanten Strukturen und sektorübergreifender Zusammenarbeit basiert.

„FIP Check: A Rubric-Based Tool for Assessing FAIR Implementation Profiles and Enabling Resources“ stellt ein rubric-basiertes Verfahren zur Bewertung von FAIR Implementation Profiles (FIPs) und FAIR Enabling Resources (FERs) vor. Der Ansatz bewertet einzelne

Ressourcen granular, berücksichtigt abgestufte FAIRness statt binärer Ergebnisse und macht Bewertungskriterien sowie Expertenurteile transparent nachvollziehbar. Ein Pilot mit sieben biomedizinischen Datenrepositorien zeigte insbesondere Schwächen bei F3, I1 und R1.2 und ermöglicht dadurch gezielte Verbesserungen der FAIR-Implementierung.

European Tech Map ist ein Verzeichnis europäischer Technologieunternehmen und digitaler Alternativen mit Fokus auf Datensouveränität, europäische Datenhaltung und GDPR-orientierte Angebote. Die Plattform umfasst mehr als 3.000 Unternehmen aus über 40 Ländern und 40 Kategorien und ermöglicht die Suche nach europäischen Alternativen zu verbreiteten US-Diensten sowie die Analyse nach Standort, Datenresidenz, Open Source und Self-Hosting.

„Tokenising the patient journey: from records to representations“ beschreibt einen neuen Ansatz für zeitbezogene KI-Grundlagenmodelle, die nicht einzelne klinische Variablen oder Endpunkte, sondern den gesamten zeitlichen Verlauf einer Patientin oder eines Patienten als computierbare Repräsentation modellieren. Ziel ist es, fragmentierte Gesundheitsdaten aus verschiedenen Zeitpunkten und Versorgungskontexten gemeinsam auswertbar und für klinische Anwendungen wiederverwendbar zu machen.

„Ruling against Bavaria: Victory for geodata activist leaves questions unanswered“ beschreibt einen Rechtsstreit um die öffentliche Weiterverwendung staatlicher Geodaten. Das Oberlandesgericht München wies die Klage des Freistaats Bayern gegen den Aktivisten Markus Drenger aus formalen Gründen ab und verwies zugleich auf die grundsätzliche Bedeutung der Open-Data-Vorgaben. Zentrale Fragen zur Reichweite von Datenbankrechten und möglichen Einschränkungen der öffentlichen Datennutzung bleiben jedoch ungeklärt.

„EOSC-ENTRUST D14.3 Year two version of EOSC-ENTRUST Blueprint & Interoperability Framework“ beschreibt die zweite Version des europäischen ENTRUST Blueprints für interoperable Trusted Research Environments (TREs) zum Umgang mit sensiblen Forschungsdaten. Im Mittelpunkt stehen aktualisierte Architekturvorgaben sowie erste Vorlagen für rechtliche Vereinbarungen, Betriebsprozesse und Schnittstellendefinitionen, insbesondere für Authentifizierung, Autorisierung, Auditierung und den Austausch von Datenobjekten. Ziel ist ein gemeinsamer Mindeststandard für föderierte TREs und eine Grundlage für deren weitere Skalierung und langfristige Interoperabilität.

77 Maschinelles Lernen

„Clinical Prediction Models: A Practical Approach to Development, Validation, and Updating“ ist ein Fachbuch von Ewout W. Steyerberg. Die zweite Auflage erschien 2019 im Verlag Springer. Es behandelt die Entwicklung, Validierung und Aktualisierung klinischer Vorhersagemodelle für diagnostische und prognostische Fragestellungen in der Medizin. Das Werk erläutert moderne statistische Methoden wie Regressionsverfahren, den Umgang mit fehlenden Werten, Shrinkage-Techniken und Big-Data-Aspekte. Es enthält eine praktische Checkliste für die Modellentwicklung, Fallstudien, R-Code-Beispiele sowie Diskussionen zu Überanpassung, Generalisierbarkeit und maschinellem Lernen. Das Buch richtet sich vor allem an klinische Epidemiologen, Biostatistiker und Studierende im Bereich prädiktiver Modellierung.

„Variable selection strategies and its importance in clinical prediction modelling“ ist ein wissenschaftlicher Übersichtsartikel von Mohammad Ziaul Islam Chowdhury und Tanvir C. Turin, veröffentlicht 2020 in der Zeitschrift Family Medicine and Community Health. Der Beitrag erläutert die Bedeutung einer geeigneten Variablenauswahl bei der Entwicklung klinischer Vorhersagemodelle, die Patienten mit erhöhtem Risiko für ungünstige Verläufe identifizieren sollen. Er beschreibt gängige Methoden wie Backward Elimination, Forward Selection, Stepwise Selection und All Possible Subset Selection sowie Kriterien zur Beendigung des Auswahlprozesses (p-Werte, AIC, BIC, Mallows' Cp). Betont wird, dass eine sorgfältige, klinisch und statistisch begründete Variablenreduktion Overfitting vermeidet, Modellgenauigkeit und Interpretierbarkeit verbessert und unnötige Komplexität reduziert, während wichtige Prädiktoren erhalten bleiben.

“APLUS: A Python library for usefulness simulations of machine learning models in healthcare” ist ein 2023 veröffentlichtes Open-Source-Framework, das die Bewertung der tatsächlichen Nützlichkeit von Machine-Learning-Modellen im klinischen Kontext ermöglicht. Es simuliert mittels diskreter Ereignissimulation, wie ein Modell in reale Behandlungsabläufe integriert wird, und berücksichtigt dabei Ressourcenbeschränkungen, Kosten von Fehlentscheidungen, Alert-Fatigue, Kapazitätsgrenzen und heterogene Behandlungseffekte. Im Gegensatz zu klassischen Metriken wie AUROC oder F1-Score quantifiziert APLUS die erreichbare (achievable) statt nur die theoretische Utility eines Modells innerhalb eines spezifischen Workflows. Das Werkzeug wurde exemplarisch eingesetzt, um verschiedene ML-Modelle zur Früherkennung von peripherer arterieller Verschlusskrankheit (PAD) in nurse-driven und doctor-driven Screening-Pfaden an der Stanford Health Care zu vergleichen und optimale Cutoff-Schwellen sowie Integrationsstrategien zu identifizieren. APLUS ist als Python-Bibliothek auf GitHub frei verfügbar und soll die Lücke zwischen Modellentwicklung und praktischer klinischer Implementierung verringern.

Der Artikel „From Knowledge Graphs to Digital Twins: Perspectives on Modeling Patient Outcomes for Health Care Quality Assessment“ von Anna-Katharina Nitschke, Juan G. Diaz Ochoa, Simone Neumaier und Markus Knott wurde am 31. März 2026 in der Journal of Medical Internet Research (JMIR) veröffentlicht. Die Autoren erörtern in dieser Expertensicht, wie mathematische Modelle – insbesondere Wissensgraphen und Health Digital Twins – zur Vorhersage von Patientenoutcomes und zur Verbesserung des Qualitätsmanagements im Gesundheitswesen beitragen können. Dabei werden Definitionen von medizinischen Prozessen, Patientenoutcomes und Qualitätsmetriken mit quantitativem Fokus vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt auf drei Kategorien der patientenzentrierten Versorgungsqualität (patient-centered quality of care): Patientensicherheit, Verfahrensgenauigkeit und Verfahrenseffektivität. Für diese Bereiche werden konzeptionelle und mathematische Beschreibungen geliefert, relevante Publikationen zugeordnet sowie die Anwendbarkeit graphenbasierter Methoden diskutiert. Die Arbeit beleuchtet zudem methodische Limitationen, zukünftige Forschungsrichtungen und praktische Implikationen.

Der Artikel „The Enemies of Reliable and Useful Clinical Prediction Models: A Review of Statistical and Scientific Challenges“ von Ben Van Calster et al., erschienen 2026 in der Annual Review of Statistics and Its Application, analysiert zwölf zentrale Herausforderungen („Enemies“) bei der Entwicklung klinischer Prädiktionsmodelle in der Medizin. Diese umfassen Kontextfaktoren wie niedrige Signal-Rausch-Verhältnisse und Heterogenität über Zeit und Ort, Datenprobleme wie Messfehler und fehlende Goldstandards, methodische Schwächen in Design und Analyse sowie kulturelle Aspekte der Wissenschaft wie Priorisierung von Entdeckung über Validierung. Die Autoren betonen, dass viele Modelle suboptimal entwickelt werden, selten extern validiert oder klinisch implementiert sind und daher wenig Nutzen für Patientenversorgung stiften; sie fordern mehr Ressourcen für Validierung, Impact-Studien und transparente Berichterstattung sowie weniger, aber bessere Modelle.

„SocialStep: Fast Prediction of Social Determinants of Health“ beschreibt ein hybrides KI-Verfahren zur automatisierten Erkennung sozialer Gesundheitsfaktoren (SDoH) in medizinischen Texten. Das zweistufige System kombiniert einen kompakten Klassifikator zur Vorauswahl relevanter Sätze mit einem Large Language Model für die mehrdimensionale Klassifikation. Auf dem MIMIC-III-Datensatz erreicht SocialStep eine um 5 Punkte höhere Macro-F1 gegenüber bisherigen Ansätzen und arbeitet dabei 12,2-mal schneller. Die Studie zeigt, dass hybride Architekturen eine skalierbare und ressourceneffiziente Alternative zu rein monolithischen LLM-Systemen für klinische NLP-Anwendungen darstellen.

„Why almost all ML models for medicine are wrong-and what we need for evidence-based medical AI“ stellt heraus, dass viele medizinische ML-Modelle auf methodisch fragilen Grundlagen beruhen. Kritisiert werden u. a. unsichere Ground Truths, ungeeignete Metriken, fehlende Kalibrierung sowie mangelnde externe und zeitliche Validierung. Der Beitrag fordert eine evidenzbasierte Medical-AI-Praxis mit stärkerer methodischer Strenge, Unsicherheitsmodellierung und kontinuierlichem Post-Deployment-Monitoring.

“Fast unsupervised ground metric learning with tree-Wasserstein distance” beschreibt einen neuen Ansatz für das unüberwachte Lernen von Distanzmetriken mittels Tree-Wasserstein-

Distanzen. Die Arbeit zeigt, dass die Methode eine effiziente Approximation von Wasserstein-Singularvektoren ermöglicht, die Rechenkomplexität reduziert und skalierbare Anwendungen für die Zelltyp-Klassifikation in Einzelzell-RNA-Sequenzierungsdaten unterstützt.

Evaluating Postpartum Hemorrhage Transfusion Risk With a Machine Learning Model for Informed Consent: Retrospective Cohort Study untersucht den Einsatz eines XGBoost-Modells zur Vorhersage des Transfusionsrisikos nach postpartalen Blutungen auf Basis klinisch relevanter, vor der Geburt bekannter Faktoren. Die Studie zeigt, dass ärztlich überprüfte und korrekt gelabelte Datensätze entscheidend für klinisch nachvollziehbare Vorhersagen sind und als Grundlage für Entscheidungsunterstützung sowie informierte Einwilligung dienen können. Vor einem klinischen Einsatz sind jedoch weitere externe Validierungen erforderlich.

„FedCoRe: Target-Adaptive Completion for Missing Modalities in Healthcare Federated Learning“ untersucht die Ergänzung fehlender Modalitäten in föderiertem multimodalem Lernen im Gesundheitswesen. Für fehlendes ECG werden durch Paired-example FedAvg 49,0 % des verlorenen AUROC wiederhergestellt; validierungsgesteuerte Korrekturen erreichen 171,8 % der Referenzlücke. Für CXR werden in kontrollierten Tests 52,8 % des Leistungsabstands zurückgewonnen. Die Ergebnisse zeigen zugleich, dass FedCoRe als aufgabenspezifische Korrektur und nicht als tatsächliche Rekonstruktion fehlender Daten interpretiert werden sollte.

Der Beitrag „Class visualizations and activation atlases for computational pathology“ untersucht, wie sich die in transformerbasierten Pathologie-Modellen erlernten morphologischen Konzepte visualisieren und interpretieren lassen. Die Studie zeigt, dass Class Visualizations (CVs) charakteristische Gewebemerkmale abbilden, während Activation Atlases (AAs) die Organisation interner Repräsentationen sichtbar machen. Die Trennschärfe und Übereinstimmung mit pathologischen Experten nimmt bei zunehmender morphologischer Komplexität und feinerer Klasseneinteilung ab. Die Ergebnisse bieten einen Ansatz zur systematischen Untersuchung der Interpretierbarkeit von KI-Modellen in der computergestützten Pathologie.

„Causal Graph Neural Networks for Healthcare“ untersucht, wie kausale Inferenz mit Graph Neural Networks kombiniert werden kann, um robustere und mechanistisch besser begründete KI-Systeme für das Gesundheitswesen zu entwickeln. Der Beitrag behandelt Anwendungen von Diagnostik und Therapievorhersage bis zu multimodalen Patientendaten und Causal Digital Twins und benennt zugleich hohe Rechenkosten, schwierige Validierung kausaler Aussagen und das Risiko eines lediglich begrifflichen „Causal Washing“ als zentrale Herausforderungen.

78 Regulation Künstlicher Intelligenz

„Guidance and Quality Criteria on AI Prediction Algorithms in Medical Devices“ ist ein Überblicksbericht aus dem August 2020, der zentrale Leitlinien und Qualitätskriterien für KI-basierte Vorhersagealgorithmen im Gesundheitswesen zusammenfasst. Der Bericht strukturiert den Lebenszyklus solcher Algorithmen in sechs Phasen – von Datenvorbereitung über Entwicklung und Validierung bis hin zu Implementierung und Anwendung – und betont dabei Aspekte wie Datenqualität, Bias, Generalisierbarkeit, Transparenz sowie klinische Wirkung. Ziel ist es, eine Orientierung für die sichere, effektive und regulierungskonforme Nutzung von KI in medizinischen Softwareprodukten zu bieten.

Der Artikel „Availability of Evidence for Predictive Machine Learning Algorithms in Primary Care“ untersucht systematisch die Verfügbarkeit von Evidenz für prädiktive Machine-Learning-Algorithmen in der Primärversorgung. Die Autoren identifizieren 43 Algorithmen, von denen viele auf kardiovaskuläre Erkrankungen und Diabetes ausgerichtet sind. Insgesamt zeigt sich eine erhebliche Lücke in der öffentlich zugänglichen Evidenz über den gesamten Lebenszyklus dieser Systeme hinweg, insbesondere in den Phasen Vorbereitung und Impact-Bewertung. Während Entwicklungs- und Validierungsdaten häufiger berichtet werden, fehlen oft Informationen zu Implementierung, Monitoring und klinischem Nutzen. Algorithmen aus wissenschaftlicher Literatur weisen dabei mehr verfügbare Evidenz auf als solche aus regulatorischen Datenbanken (z. B. FDA oder CE). Die Studie betont die Notwendigkeit transparenter und standardisierter Berichterstattung, etwa durch Anwendung der niederländischen AIPA-Leitlinie, um Vertrauen, Nachvollziehbarkeit und eine breitere Implementierung von KI-Systemen in der Primärversorgung zu fördern.

Der Beitrag „A Collaborative Best Practice Guide for Promoting AI Vendor Transparency in Health Care — The HAIP AI Vendor Disclosure Framework“ beschreibt einen strukturierten Ansatz zur Verbesserung der Transparenz bei der Beschaffung von KI-Systemen im Gesundheitswesen. Im Mittelpunkt steht ein von der Health AI Partnership entwickeltes Rahmenwerk, das fünf zentrale Informationsbereiche definiert: Systemfunktionen, Leistungsfähigkeit, Datenmanagement, Integrationsanforderungen und Lebenszyklusmanagement. Ziel ist es, die bislang oft unzureichenden und uneinheitlichen Angaben von Anbietern zu standardisieren und damit fundiertere, sicherere Beschaffungsentscheidungen zu ermöglichen. Das Framework adressiert bestehende Defizite in der Bewertung von KI-Systemen, stärkt die Vergleichbarkeit von Angeboten und fördert Vertrauen sowie Verantwortlichkeit zwischen Anbietern und Gesundheitseinrichtungen. Gleichzeitig werden Herausforderungen bei der Umsetzung betont, insbesondere begrenzte Ressourcen und fehlende Expertise in kleineren Organisationen, was potenziell bestehende Ungleichheiten verstärken kann.

Der Perspective-Artikel „Mapping AI regulation in health care with the Health & AI Policy Index“ beschreibt die zunehmende Fragmentierung der Regulierung von KI im Gesundheitswesen. Auf Basis des Health & AI Policy Index (HAPI) analysieren die Autoren 240 gesundheitsbezogene KI-Politiken bis Januar 2026. Die Analyse zeigt, dass Transparenz- und Governance-Vorgaben dominieren, während verbindliche klinische Regeln weiterhin selten sind. Regulatorische Anforderungen richten sich vor allem an Gesundheitsanbieter, Behörden und Entwickler. Gleichzeitig nimmt die Zahl beteiligter Institutionen und Regelwerke seit 2024 stark zu, was die Governance-Landschaft komplexer macht.

„Overcoming regulatory barriers to the implementation of AI agents in healthcare“ ist ein Kommentar in Nature Medicine (2025), der sich mit regulatorischen Herausforderungen beim Einsatz autonomer KI-Agenten im Gesundheitswesen befasst. Der Beitrag betont die Notwendigkeit, bestehende, statische Zulassungsmodelle durch adaptive und flexiblere Aufsichts- und Steuerungsmechanismen zu ergänzen, um Sicherheit und Implementierbarkeit zu gewährleisten.

Disparate privacy risks from medical AI untersucht Datenschutzrisiken medizinischer KI-Modelle auf Ebene einzelner Patientinnen und Patienten. Die Studie zeigt, dass aggregierte Datenschutzmetriken individuelle Risiken deutlich unterschätzen können, dass größere Modelle das Risiko erfolgreicher Membership-Inference-Angriffe erhöhen und dass insbesondere unterrepräsentierte Patientengruppen überproportional betroffen sind. Die Ergebnisse sprechen für patientenbezogene Datenschutzbewertungen sowie den Einsatz von Differential Privacy zum Schutz sensibler Gesundheitsdaten.

„Bernie Sanders diskutiert mit internationalen KI-Forschern über Risiken künstlicher Intelligenz“ thematisiert die möglichen gesellschaftlichen und existenziellen Folgen unregulierter KI-Entwicklung. Im Mittelpunkt stehen Warnungen führender Wissenschaftler vor Kontrollverlust, Arbeitsplatzverlusten, Manipulation durch KI-Systeme sowie die Forderung nach internationaler Zusammenarbeit zwischen den USA und China zur Regulierung von KI-Technologien.

“Don’t Give Up on Democratizing AI for the Wrong Reasons” untersucht die konzeptionellen und normativen Herausforderungen der Demokratisierung von Künstlicher Intelligenz. Der Beitrag identifiziert acht verbreitete Denkfehler („Traps“) und zeigt, warum AI-Demokratisierung nicht auf bloßen Zugang zu Technologien reduziert werden sollte, sondern echte gesellschaftliche Beteiligung, Kontrolle und Verantwortung erfordert.

„Dissecting racial bias in an algorithm used to manage the health of populations“ (2019) analysiert Verzerrungen in einem weit verbreiteten Gesundheits-Risikoalgorithmus in den USA. Die Studie zeigt, dass bei gleicher Risikoeinstufung schwarze Patient:innen systematisch kränker sind als weiße Patient:innen, da der Algorithmus Gesundheitskosten statt tatsächlicher Krankheitslast vorhersagt. Dadurch entstehen strukturelle Verzerrungen in der Zuweisung medizinischer Versorgungsprogramme, die sich jedoch durch eine geeignete Wahl der Zielvariable (Label) deutlich reduzieren lassen.

„Big Data Governance Needs More Collective Responsibility: The Role of Harm Mitigation in the Governance of Data Use in Medicine and Beyond“ analysiert zentrale Governance-Lücken im

Umgang mit datengetriebenen Risiken im Gesundheitswesen und darüber hinaus. Der Beitrag zeigt, dass bestehende rechtliche Rahmenwerke wie die DSGVO strukturell nicht ausreichen, um systemische und schwer kausal zuordenbare Schäden durch Big Data zu adressieren. Vorgeschlagen wird daher ein ergänzender Ansatz der Schadensminderung durch sogenannte Harm Mitigation Bodies (HMBs), die Betroffenen Unterstützung und teilweise finanzielle Entschädigung ermöglichen sollen.

Der Titel **„Two decades of growth and trends in the FDA authorization of digital medical devices“** analysiert die Entwicklung digitaler Medizinprodukte in den USA anhand von FDA-Zulassungen zwischen 2005 und 2024. Die Studie zeigt einen deutlichen Anstieg softwarebasierter Medizinprodukte und erhebliche Unterschiede zwischen medizinischen Fachgebieten. Mithilfe einer neu entwickelten Textanalyse von fast 48.000 FDA-Dokumenten schaffen die Autoren erstmals eine systematische Datengrundlage zur langfristigen Beobachtung der Digitalisierung des US-Medizinproduktemarkts.

Der Beitrag **„A New CMS Payment Model for AI-Delivered Behavioral Health Care“** diskutiert einen neuen Vergütungsansatz für KI-gestützte Leistungen in der psychiatrischen Versorgung. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Gesundheitssysteme auf die zunehmende Nutzung generativer KI und KI-Chatbots im Bereich der psychischen Gesundheit reagieren können. Die Autoren argumentieren, dass geeignete Erstattungsmodelle notwendig sind, um qualitativ hochwertige, sichere und klinisch integrierte KI-Anwendungen zu fördern und gleichzeitig den wachsenden Versorgungsbedarf im Bereich der psychischen Gesundheit zu adressieren.

“Map of Internet Territories” beschreibt die physische und geopolitische Infrastruktur des Internets und macht die materiellen, ökologischen und sozialen Dimensionen digitaler Technologien sichtbar. Die Kartografie zeigt Zusammenhänge zwischen Rohstoffabbau, Infrastruktur, Überwachung, algorithmischer Macht und digitalem Kolonialismus. Ziel ist es, Machtverhältnisse im digitalen Raum verständlicher zu machen und Diskussionen über Klima-, Umwelt- und Gerechtigkeitsfragen anzuregen.

„When AI Colludes: Clinical Reliability of Training and Preference Data as a Trustworthy-AI Criterion“ ist ein in JMIR Mental Health veröffentlichter Preprint, der die Zuverlässigkeit von Trainings- und Präferenzdaten in KI-Systemen aus klinischer Perspektive untersucht. Der Beitrag argumentiert, dass menschliche kognitive Verzerrungen sowie Nutzerpräferenzen die Datenbasis von KI-Systemen systematisch beeinflussen können. Daraus werden Implikationen für die klinische Validität und Governance von KI in der psychischen Gesundheitsversorgung abgeleitet.

„Explainability, Transparency, and Accountability in AI Systems“ synthetisiert die Literatur zu Erklärbarkeit, Transparenz und Rechenschaftspflicht für eingesetzte KI-Systeme. Zentrale Ergebnisse sind: Post-hoc-Methoden wie LIME und SHAP sind verfügbar, garantieren jedoch weder Treue, Stabilität noch Verständlichkeit und sind anfällig für adversarielle Manipulation; regulatorische Transparenzpflichten (EU AI Act Art. 86, GDPR) übersteigen die aktuellen technischen Fähigkeiten und erzeugen eine Implementierungslücke; die Erklärung agentischer KI

erfordert die Nachvollziehbarkeit von Handlungssequenzen statt einzelner Vorhersagen und stellt eine offene Forschungsgrenze dar. Praktiker benötigen integrierte Kontrollarchitekturen aus technischen XAI-Methoden, Audit-Trails, sinnvoller menschlicher Aufsicht und kontinuierlichem Monitoring.

„Algorithmic audit in external control: an assessment matrix for artificial intelligence systems in public administration“ stellt eine acht Dimensionen umfassende algorithmische Audit-Matrix für Rechnungshöfe und externe Kontrollinstanzen vor. Die Matrix übersetzt Anforderungen an Legalität, Transparenz, Erklärbarkeit, menschliche Aufsicht und Nichtdiskriminierung in prüfbare Kriterien, Risiken, Mindestevidenzen und Leitfragen und verortet sich dabei explizit auf der Seite der externen Kontrolle von KI-Systemen der Verwaltung, nicht der KI als Prüfungswerkzeug. Illustrierte Anwendungsfälle aus Steuerverwaltung, Sozialleistungen und öffentlicher Beschaffung sowie internationale Bezüge (GAO, europäische SAIs) untermauern die praktische Anwendbarkeit.

“Provenance-First AI Architectures: Designing Replayable Systems for Computational Accountability” stellt ein architektonisches Rahmenwerk vor, das Provenienz als primäre Designbeschränkung behandelt. Das Paper definiert vier notwendige Bedingungen für Replayability – Erhaltung des Computation Records, Trennung von Computation und Präsentation, Integritätsschutz und unabhängige Auditierbarkeit – sowie vier architektonische Invarianten. Es argumentiert, dass Governance letztlich ein Architekturproblem ist, da Systeme ohne provenance-first Design die Evidenzanforderungen konsequenter Verantwortlichkeit nicht erfüllen können.

„Three Classes of AI Accountability Systems: A Taxonomy of Opaque, Explainable, and Replayable Architectures“ stellt eine formale Taxonomie vor, die AI-Systeme nach ihrer strukturellen Fähigkeit zur Rechenschaftspflicht klassifiziert. Class I (Opaque) erzeugt keine erhaltenen Accountability-Evidenzen, Class II (Explainable) rekonstruiert Evidenzen nachträglich, Class III (Replayable) bewahrt Evidenzen während der Berechnung vor dem Output. Die drei Klassen entsprechen den irreduziblen Zuständen absent, reconstructed und preserved und bilden eine strikte Hierarchie, in der höhere Klassen Accountability-Eigenschaften erfüllen, die unteren Klassen nicht zugänglich sind. Die Taxonomie dient Systemdesignern, Regulatoren und Auditoren als Klassifikationsrahmen für Accountability-Fähigkeiten und nicht als Qualitätsranking.

“The Need for Regulatory Certainty on Medical AI: Lessons From the OpenEvidence Geoblocking in the EU and UK Over the EU AI Act” analysiert die Folgen der vorübergehenden Nichtverfügbarkeit von OpenEvidence in der EU und im Vereinigten Königreich im Kontext des EU AI Act. Der Beitrag zeigt, dass insbesondere regulatorische Überschneidungen und Unsicherheiten die Einführung medizinischer KI erschweren können. Als zentrale Perspektive wird eine harmonisierte Regulierung mit klaren Anforderungen an Transparenz, Auditierbarkeit, Verantwortlichkeit und Patientensicherheit vorgeschlagen.

Chat GPT Is Eating the World bietet einen Überblick über aktuelle Entwicklungen rund um Künstliche Intelligenz mit besonderem Fokus auf rechtliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche

Auswirkungen. Die Seite bündelt Nachrichten zu KI-Modellen, Urheberrechtsstreitigkeiten, Regulierungsinitiativen, Rechenzentren, Unternehmensstrategien sowie internationalen Entwicklungen und ergänzt diese durch verschiedene Übersichten und Fall-Tracker zu laufenden KI-Verfahren.

Die Stellungnahme **„Pacing the Frontier“** fasst die Position von 1.224 Beschäftigten führender KI-Unternehmen zusammen, die eine koordinierte Verlangsamung der Entwicklung von Frontier-KI als mögliche sicherheitspolitische Option fordern. Im Mittelpunkt stehen die Risiken einer beschleunigten automatisierten KI-Forschung, der internationale Wettbewerbsdruck sowie die Forderung nach technischen und regulatorischen Mechanismen, mit denen Regierungen und Unternehmen das Entwicklungstempo bei Bedarf gemeinsam steuern können.

„AI-designed viral genomes“ beschreibt die sicherheitsrelevanten Folgen generativer KI für die Synthese vollständiger viraler Genome. Die Autoren betonen, dass die technische Fähigkeit zur KI-gestützten Konstruktion viraler Genome inzwischen vorhanden ist, während geeignete Governance- und Sicherheitsmechanismen noch nicht ausreichend entwickelt sind.

„American Medical Association Shares Framework to Address the Escalating Risk of Physician Deepfakes“ beschreibt die wachsenden Risiken KI-generierter Deepfakes, die Ärztinnen und Ärzte imitieren und zur Täuschung, für betrügerische Gesundheitswerbung oder zur Verbreitung unbelegter Behandlungsempfehlungen eingesetzt werden. Die American Medical Association schlägt ein sieben Prinzipien umfassendes Rahmenwerk vor, das unter anderem geschützte ärztliche Identitäten, verpflichtende Transparenz und Kennzeichnung, eine ausdrückliche Einwilligung sowie gemeinsame Verantwortung von Plattformen, Gesundheitseinrichtungen und KI-Anbietern vorsieht. Der Beitrag betont zudem den Bedarf an durchsetzbaren gesetzlichen Regelungen und möglichst einheitlichen bundesweiten Vorgaben in den USA.

„Medical negligence in the age of statistically superior AI“ untersucht die haftungsrechtlichen Folgen des zunehmenden Einsatzes leistungsfähiger KI-Systeme in der medizinischen Diagnostik. Der Beitrag entwickelt ein zweistufiges Transparenzmodell und zeigt, dass eine rechtliche Pflicht zur Nutzung oder Befolgung von KI nicht allein aus deren statistischer Überlegenheit folgt. Stattdessen sind regulatorische Zulassung, institutionelle Empfehlung sowie nachvollziehbare Transparenz und Interpretierbarkeit die entscheidenden Voraussetzungen für einen verantwortungsvollen KI-Einsatz in der klinischen Praxis.

„Shadow AI in Swedish Health Care: Qualitative Analysis of Physicians' Free-Text Answers“ untersucht die Nutzung nicht offiziell zugelassener KI-Werkzeuge durch Ärztinnen und Ärzte in der schwedischen Gesundheitsversorgung. In einer Befragung von 357 Ärztinnen und Ärzten wurden vier zentrale Nutzungsbereiche identifiziert: klinische Arbeit und Entscheidungsunterstützung, administrative Tätigkeiten, Forschung und berufliche Weiterbildung sowie technisches Interesse. Die Ergebnisse zeigen einen Zielkonflikt zwischen praktischen Effizienzgewinnen und Wissenszugang einerseits sowie Datenschutz-, Sicherheits-, Organisations- und Regulierungsrisiken andererseits.

„Bundesweit einzigartiges KI-Reallabor für Gesundheitsversorgung startet“ beschreibt den Start der SAINDBOX – AI Health Sandbox BW am Bosch Health Campus. Das Realla-

bor soll Unternehmen, Versorgungseinrichtungen, Wissenschaft und Aufsichtsbehörden ermöglichen, KI-Anwendungen unter praxisnahen und regulatorisch abgesicherten Bedingungen zu erproben. Ein zentraler Anwendungsfall ist die KI-gestützte Patientensteuerung in Hausarztpraxis, fachärztlicher Versorgung und Notaufnahme.

Das Kapitel “International organisations and the global governance of AI in health” untersucht die Rolle internationaler Organisationen bei der globalen Regulierung von Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen. Es zeigt, dass OECD, EU, UNESCO, WHO und weitere Organisationen gemeinsame ethische Grundsätze wie Transparenz, Fairness, Datenschutz und Rechenschaftspflicht fördern. Die WHO verfolgt einen sektorspezifischen Ansatz mit praktischen Leitlinien, während verbindliche rechtliche Regelungen bislang begrenzt sind. Als zentrale Herausforderungen werden die fehlende Durchsetzbarkeit vieler Empfehlungen, die unzureichende Repräsentation von Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen sowie die Notwendigkeit einer stärkeren internationalen Koordination identifiziert.

„Closing the Solidarity Gap Requires Closing the Accountability Gap for Patient-Facing AI“ untersucht Governance- und Verantwortungsfragen beim Einsatz patientenorientierter KI. Der Beitrag argumentiert, dass eine gerechte Implementierung gemeinsame Verantwortung sowie eine stärkere Beteiligung von Gesundheitsfachkräften an Design, Evaluation, Vergütung, Governance und Aufsicht erfordert. Besonders hervorgehoben wird die Diskrepanz zwischen organisatorisch vorangetriebener KI-Einführung und weiterhin überwiegend individueller klinischer Haftung.

„Minimum Conditions for Embedding Evaluators“ beschreibt Mindestbedingungen für die unabhängige Einbettung externer Evaluationsorganisationen in Frontier-KI-Unternehmen. Der öffentliche Brief fordert wissenschaftliche Objektivität, Transparenz, institutionelle Unabhängigkeit, Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen und privilegierten Zugang zu relevanten Systemen, Daten und Mitarbeitenden. Zudem wird betont, dass eingebettete Evaluationen eine Ergänzung zu umfassenderer externer Aufsicht und öffentlicher Transparenz darstellen.

„Shaping the future of AI in healthcare through ethics and governance“ untersucht die technischen, ethischen und regulatorischen Herausforderungen von Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen. Im Mittelpunkt stehen Datenschutz, Bias, Erklärbarkeit, Patientensicherheit und Verantwortlichkeit sowie bestehende Lücken nationaler und internationaler Regulierung. Der Beitrag plädiert für stärker harmonisierte und rechtlich verbindliche Standards unter Führung der WHO und betrachtet insbesondere DSGVO, Data Act und EU AI Act als mögliche Orientierung für eine globale Governance.

79 Lokale KI

- github.com/b4rtaz/distributed-llama
- github.com/rafska/awesome-local-llm
- github.com/exo-explore/exo
- github.com/a-ghorbani/pocketpal-ai
- github.com/google-ai-edge/gallery
- github.com/shubham0204/SmolChat-Android
- mobile-artificial-intelligence.com

OpenMed ist ein open-source Toolkit und eine Sammlung von State-of-the-Art-Modellen für Healthcare AI, insbesondere für biomedizinische Named Entity Recognition (NER), klinische Textanalyse, PII-De-Identification und HIPAA-/GDPR-konforme Workflows. Es wird von Maziyar Panahi entwickelt und bietet über 500 Modelle auf Hugging Face, eine Python-Bibliothek (installierbar via uv pip install openmed), CLI- und TUI-Schnittstellen sowie schnelle Deployment-Optionen auf AWS SageMaker. Das Projekt ist unter Apache-2.0 lizenziert, legt Wert auf lokale Verarbeitung sensibler Daten, Transparenz und Vermeidung von Vendor Lock-in.

Der Beitrag „Open Source for AI and Emerging Technologies“ beschreibt die Rolle von Open-Source-Technologien für eine nachhaltige Entwicklung künstlicher Intelligenz. Im Mittelpunkt stehen offene Hardware, offene Robotik und digitale öffentliche Infrastrukturen als Instrumente zur Verringerung digitaler Ungleichheiten, zur Förderung verantwortungsvoller KI und zum Aufbau globaler Kompetenzen. Die Veranstaltung ist Teil der UN Open Source Week 2026 und verbindet politische Strategien mit praktischen Umsetzungsansätzen für die Ziele des Global Digital Compact und der Sustainable Development Goals.

80 Entscheidungsunterstützung

Der Artikel mit dem Titel „Déjà vu in healthcare AI: lessons from the world's pioneer AI clinical decision support system“ erschien am 13. Januar 2026 als Editorial in der Zeitschrift BMJ Digital Health & AI. Er beleuchtet die Geschichte des AAPHelp-Systems, eines der ersten computergestützten klinischen Entscheidungshilfesysteme, das in den 1970er Jahren unter Leitung von Tim de Dombal an der University of Leeds zur Diagnose akuter Bauchschmerzen entwickelt wurde. Das System nutzte einen Naïve-Bayes-Klassifikator und lieferte Wahrscheinlichkeiten für Differenzialdiagnosen. Die Autoren David Wong und Kollegen fassen zentrale Erkenntnisse aus jahrzehntelangen Evaluierungen zusammen und zeigen Parallelen zu aktuellen Herausforderungen moderner KI-Systeme auf, darunter mangelnde Generalisierbarkeit über verschiedene Standorte hinweg, die Notwendigkeit sorgfältiger klinischer Studien mit multifaktoriellen Designs, die Berücksichtigung breiterer Outcome-Maße sowie das Phänomen des langfristigen Data Drift. Sie betonen, dass viele heutige Probleme in der KI-gestützten Medizin bereits vor Jahrzehnten erkannt wurden und dass der Erfolg solcher Systeme weniger von technologischer Innovation als von rigoroser, kontextsensitiver Evaluation abhängt.

Der Artikel mit dem Titel „Safety of a large language model-based clinical decision support system in African primary healthcare“ wurde am 10. März 2026 in der Zeitschrift *Nature Health* veröffentlicht. Er beschreibt eine retrospektive Evaluation eines in die elektronische Patientenakte integrierten Large-Language-Model-basierten klinischen Entscheidungsunterstützungssystems (LLM-CDSS), das zwischen Juli und September 2024 in 16 Primärversorgungskliniken von Penda Health in Kenia eingesetzt wurde. Ein Expertengremium aus Ärzten überprüfte 1.469 Patientenfälle. Halluzinationen traten selten auf (3,4 %), und die klinischen Empfehlungen stimmten in 99 % der Fälle mit lokalen Leitlinien überein. Dennoch änderten Kliniker in 62 % der Fälle die Dokumentation nicht. Potenziell schädliche LLM-Empfehlungen wurden in 7,8 % der Fälle identifiziert, von denen einige übernommen wurden, während das System in 8 % der Fälle bestehende Risiken in den ursprünglichen Notizen der Kliniker vollständig beseitigte. Die Studie hebt das Potenzial des Tools zur Qualitätsverbesserung hervor, betont jedoch die Notwendigkeit besserer Benutzbarkeit, lokaler Sicherheitsmechanismen und prospektiver Studien zur Bestätigung des patientenbezogenen Nutzens aufgrund der asymmetrischen Übernahme schädlicher versus vorteilhafter Ausgaben.

Die Preprint-Studie **„Human-AI Collaboration in Clinical Reasoning: A UK Replication and Interaction Analysis“** von J. Healy, J. Kossoff, M. Lee und C. Hasford (veröffentlicht 2025 auf medRxiv) untersucht die Zusammenarbeit zwischen britischen Ärzten und einem Large Language Model (LLM) bei der diagnostischen Fallbeurteilung. In einer Within-Subjects-Studie mit 22 UK-Ärzten und vier klinischen Vignetten erreichte das LLM allein signifikant bessere

Ergebnisse als die Ärzte mit LLM-Zugang (mittlerer Unterschied 21,3 Prozentpunkte). Der LLM-Zugang verbesserte die ärztliche Leistung im Vergleich zu konventionellen Ressourcen jedoch leicht (73,7 % vs. 66,3 %). Die qualitative Analyse der Interaktionsprotokolle zeigte, dass Ärzte nur etwa 30 % der Fragen direkt an das LLM stellten, was auf eine Unter Nutzung hinweist und den Leistungsunterschied teilweise erklärt. Die Autoren schlussfolgern, dass das volle Potenzial der Human-AI-Kollaboration durch gezielte Schulung der Ärzte zur Integration solcher Tools sowie durch bessere Systemdesigns erreicht werden könnte.

Der Artikel „Digital Medication Management in Polypharmacy“ beschreibt eine cluster-randomisierte kontrollierte Studie (AdAM), die den Einsatz eines klinischen Entscheidungsunterstützungssystems (CDSS) in der hausärztlichen Versorgung untersuchte. Bei 42 700 Patient:innen mit Polypharmazie zeigte sich in den Hauptanalysen kein signifikanter Effekt auf Mortalität oder Hospitalisierungen. Sensitivitätsanalysen deuten jedoch auf eine mögliche Reduktion der Mortalität hin, insbesondere vor der COVID-19-Pandemie. Die Ergebnisse unterstreichen, dass CDSS zwar Prozessqualität verbessern können, patientenrelevante Outcomes jedoch weiterhin uneinheitlich bleiben.

Der Beitrag „Trust, Scrutiny, or Collaboration? A Performance-Based Framework for Human–AI Interaction in Medicine“ aus NEJM AI (2026) analysiert die Zusammenarbeit zwischen Ärztinnen und Ärzten und KI-Systemen in der klinischen Entscheidungsfindung. Die Autorinnen und Autoren argumentieren, dass Fehlleistungen von KI nicht allein durch „Automationsbias“ erklärbar sind, sondern generell den Einfluss fehlerhafter Informationen widerspiegeln. Entscheidend sei daher keine pauschale Skepsis, sondern eine situationsabhängige Kalibrierung von Vertrauen. Vorgeschlagen wird ein dynamisches Rahmenmodell mit vier Interaktionszonen: menschlich-dominant, KI-dominant, hybride Überprüfung und Konfliktlösung bei abweichenden Einschätzungen. Welche Strategie sinnvoll ist, hängt von der relativen Genauigkeit von Mensch und KI sowie der Komplementarität ihrer Fehler ab. Das Modell betont, dass sich optimale Formen der Zusammenarbeit kontinuierlich an die Weiterentwicklung von KI-Systemen und klinischer Expertise anpassen müssen.

Der Artikel „Performance of a large language model on the reasoning tasks of a physician“ aus Science untersucht die diagnostischen und klinischen Entscheidungsfähigkeiten eines großen Sprachmodells (OpenAI o1). In mehreren Experimenten mit Hunderten Ärztinnen und Ärzten zeigte das Modell eine insgesamt höhere Leistung bei Differentialdiagnosen, Testauswahl und klinischem Management, insbesondere in frühen Entscheidungsphasen wie der Notaufnahme. Die Studie betont jedoch Einschränkungen, etwa die Fokussierung auf textbasierte Fälle, und fordert prospektive klinische Studien zur sicheren Integration in die medizinische Praxis.

Der Artikel „From prediction to navigation for artificial intelligence in medicine“ beschreibt die Weiterentwicklung klinischer KI-Systeme von reinen Vorhersagemodellen hin zu entscheidungsunterstützenden Systemen. Während aktuelle Anwendungen vor allem Risiken und Diagnosen prognostizieren, betonen die Autoren die Notwendigkeit sogenannter „navigational AI“, die konkrete Handlungsempfehlungen für individuelle Patienten liefert. Ziel ist es, klinische Entscheidungen in komplexen und zeitkritischen Situationen besser zu unterstützen, indem patientenspezifische Daten, Verläufe und Kontexte integriert werden.

Der Artikel „Trust, Scrutiny, or Collaboration? A Performance-Based Framework for Human–AI Interaction in Medicine“ aus NEJM AI analysiert die Rolle von Künstlicher Intelligenz in klinischen Entscheidungsprozessen. Die Autoren argumentieren, dass nicht pauschale Skepsis gegenüber KI angemessen ist, sondern eine situationsabhängige Kalibrierung von Vertrauen. Sie schlagen ein Modell vor, das vier Interaktionsformen zwischen Mensch und KI unterscheidet, basierend auf relativer Genauigkeit und Fehlerkomplementarität, um klinische Arbeitsabläufe gezielt zu verbessern.

Der Beitrag „Advertising in AI-Powered Clinical Decision Support Tools“ beschreibt die Chancen und Risiken werbefinanzierter KI-gestützter klinischen Entscheidungsunterstützungssysteme im Gesundheitswesen. Die Autorinnen analysieren insbesondere Plattformen wie OpenEvidence, die medizinische KI-Dienste kostenlos anbieten und sich über Werbung finanzieren. Im Mittelpunkt steht die Sorge, dass Werbung in unmittelbarer Nähe zu medizinischen Empfehlungen ärztliche Entscheidungen beeinflussen könnte. Anders als klassische Pharmamarketingkanäle wirken KI-basierte Clinical-Decision-Support-Systeme direkt im klinischen Arbeitsprozess und können Werbung kontextbezogen zu konkreten Therapiefragen platzieren. Dadurch entsteht das Risiko verzerrter Verschreibungsentscheidungen, steigender Behandlungskosten und einer stärkeren Nutzung beworbener Medikamente statt leitliniengerechter oder kosteneffizienter Alternativen. Die Autorinnen betonen, dass Anbieter wie OpenEvidence derzeit technische Trennungen zwischen Antwortgenerierung und Werbeausspielung implementieren. Dennoch fordern sie strengere ethische Leitplanken, transparente Werberichtlinien und klare Kennzeichnungen von Anzeigen. Besonders kritisch bewerten sie personalisierte Werbung auf Basis aktueller Suchanfragen oder zukünftiger Integrationen in elektronische Patientenakten. Darüber hinaus verweisen sie auf frühere problematische Beispiele sponsorengesteuerter klinischen Entscheidungsunterstützung, etwa den Practice-Fusion-Fall im Zusammenhang mit Opioidverschreibungen. Regulierungsbehörden wie die US Food and Drug Administration sollten daher Werbeinhalte stärker überwachen. Abschließend argumentiert der Beitrag, dass langfristiges Vertrauen in KI-gestützte medizinische Systeme nur entstehen kann, wenn klinische Informationen frei von kommerzieller Einflussnahme bleiben und Entwickler ethische Standards konsequent durchsetzen.

„Evaluation des digitalen Entscheidungsunterstützungssystems TriageClient zur sektoralen Zuweisung von Notfallpatienten in ein INZ“ untersucht den Routineeinsatz der Software TriageClient im integrierten Notfallzentrum des Universitätsklinikums Freiburg. In der Analyse von 50.047 selbstvorstellenden Patient*innen im Jahr 2024 zeigte das System hohe Sicherheit, Effizienz und Zeitgerechtigkeit. Die 7-Tage-Krankenhausmortalität lag bei niedrig dringlichen Fällen (ESI 4/5) deutlich unter der hochdringlichen Kohorte, ebenso die Rate sicherheitsrelevanter Tracerdiagnosen. Die sekundäre Wechselrate von der Notdienstpraxis in die Notaufnahme betrug 12,3 %, die Defektrate für eine Triagedauer über 10 Minuten lag bei 1,36 %. Die Autoren sehen in der Kombination aus digitaler Ersteinschätzung und pflegerischer Finalentscheidung ein leistungsfähiges Modell für integrierte Notfallzentren.

Der Originalartikel „Automation Bias in Large Language Model–Assisted Diagnostic Reasoning among Physicians Trained in AI Literacy — A Randomized Clinical Trial“ untersucht den

Einfluss fehlerhafter LLM-Empfehlungen auf die diagnostische Entscheidungsfindung von Ärzten trotz AI-Literacy-Training. In der randomisierten Studie mit 44 Ärzten sank die diagnostische Gesamtgenauigkeit bei fehlerhaften ChatGPT-4o-Empfehlungen von 84,9 % auf 73,3 %, während die Genauigkeit der Hauptdiagnose von 90,5 % auf 76,1 % zurückging. Die Ergebnisse zeigen eine ausgeprägte Automatisierungsverzerrung selbst bei geschulten Anwendern und unterstreichen den Bedarf an Validierungs- und Sicherheitsmechanismen für klinische KI-Systeme.

„Appropriateness and Utility of a Clinical Decision Support System at the Digital Front Door“ untersucht die Eignung und den Nutzen eines klinischen Entscheidungsunterstützungssystems (CDSS) für die digitale Ersteinschätzung von Patienten vor einem Arztkontakt. In einer prospektiven Post-Market-Studie innerhalb eines großen privaten Gesundheitsnetzwerks absolvierten erwachsene Patienten vor ihrer Konsultation eine strukturierte Symptomerhebung, während Patienten und behandelnde Ärzte standardisierte Fragebögen ausfüllten. Die Ergebnisse zeigen, dass die behandelnden Ärzte die Dringlichkeitsempfehlungen und die generierten Berichte überwiegend als angemessen bewerteten. Wurde der Bericht vor der Konsultation eingesehen, berichteten Ärzte von einer besseren Vorbereitung auf das Gespräch sowie von wahrgenommenen Effizienzgewinnen im klinischen Ablauf. Die Patienten gaben mehrheitlich an, dass ihre Symptome vollständig erfasst wurden und sie sich besser auf den Arzttermin vorbereitet fühlten. Die Studie liefert damit prospektive Real-World-Evidenz dafür, dass ein in die Routineversorgung integriertes Symptom-Assessment-CDSS klinisch angemessene Ergebnisse erzeugen kann. Solche „Digital Front Door“-Lösungen könnten sowohl die Patientenaktivierung als auch die Effizienz klinischer Arbeitsabläufe unterstützen. Gleichzeitig ist zu beachten, dass mehrere Autoren finanzielle oder berufliche Verbindungen zum Unternehmen Ada Health hatten, dessen System untersucht wurde.

Der Preprint „MDIA: A Multi-Agent Diagnostic Intelligence Pipeline on HealthBench Professional“ beschreibt ein siebenstufiges Multi-Agenten-System für klinische Entscheidungsunterstützung. Auf dem HealthBench-Professional-Benchmark erreichte MDIA einen Score von 0,6272 und lag damit über den veröffentlichten Referenzwerten für GPT-5.4 und ChatGPT for Clinicians. Die Autoren führen die Leistungssteigerung vor allem auf die Systemarchitektur zurück, darunter Spezialisten-Routing, Multi-Turn-Kontextverarbeitung, Sicherheitsprüfungen für Medikamente, gezielte Literatur- und Websuche sowie verbesserte Antwortsynthese. Zudem zeigt die Studie, dass die Berücksichtigung vollständiger Gesprächsverläufe die Benchmark-Ergebnisse deutlich beeinflussen kann und dass die Wahl des LLM-basierten Bewertungsmodells eine relevante Quelle für Ergebnisvariabilität darstellt.

Die Originalarbeit „Komplexitätssteigerung medizinischer Entscheidungssituationen – Herausforderungen der Digitalisierung erkennen und gestalten“ analysiert die Auswirkungen der Digitalisierung auf medizinische Entscheidungsprozesse. Die Autorinnen und Autoren betrachten klinische Entscheidungen als sozial eingebettete und hybride Prozesse, in denen digitale Technologien, Organisationen und menschliche Akteure zusammenwirken. Der Beitrag beschreibt zentrale Herausforderungen wie Datenintegration, Dokumentationsaufwand, Fehlerdynamiken, Zeitressourcen und Diversität sowie daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen für die Praxis.

“Towards autonomous medical artificial intelligence agents” beschreibt die Entwicklung und Evaluation von MIRA, einem autonomen KI-Agenten für klinische Arbeitsabläufe innerhalb einer elektronischen Patientenakte. Die Studie zeigt, dass der Agent in simulierten Notaufnahmeszenarien Diagnosen stellen, Untersuchungen veranlassen und Therapieentscheidungen treffen kann und dabei teilweise Leistungen auf oder über dem Niveau erfahrener Ärztinnen und Ärzte erreicht.

„Tandem Health“ bietet eine medizinische Dokumentations- und Entscheidungsunterstützung für Ärzt:innen und Versorgungsteams in Europa. Im Fokus stehen automatisierte Notizerstellung, Kodierunterstützung, Sprachbearbeitung sowie die Integration in bestehende PVS/KIS-Systeme unter Einhaltung europäischer Datenschutz- und Medizinproduktstandards (u. a. MDR Klasse IIa, ISO-Zertifizierungen, DSGVO).

“Multi-model assurance analysis showing large language models are highly vulnerable to adversarial hallucination attacks during clinical decision support” untersucht die Anfälligkeit großer Sprachmodelle (LLMs) für gezielte Halluzinationsangriffe in der klinischen Entscheidungsunterstützung. Die Studie mit 300 validierten Vignetten und 5.400 Ausgaben zeigt Halluzinationsraten von 50 % bis 82 % bei eingebetteten falschen Details. Ein spezieller Mitigations-Prompt senkt die Rate signifikant auf 44 %, während Temperatur-Anpassungen keine Verbesserung bringen. GPT-4o schneidet am besten ab, doch alle Modelle bleiben anfällig.

„SymptomAI: Towards a Conversational AI Agent for Everyday Symptom Assessment“ beschreibt eine groß angelegte Studie von Google Research zu einem KI-gestützten Symptom-Interviewsystem für alltägliche Gesundheitsanfragen. In einer realen Deployment-Studie mit 13.917 Teilnehmern über die Fitbit-App zeigte das System höhere Top-5-Diagnosegenauigkeit als Vergleichsärzte, sofern beide nur denselben Gesprächsverlauf kannten. Die Arbeit untersucht insbesondere, wie strukturierte Nachfragen durch KI die diagnostische Qualität verbessern können und analysiert zusätzlich Zusammenhänge zwischen Wearable-Biosignalen und Erkrankungen. Die Autoren betonen zugleich, dass SymptomAI ein Forschungsprototyp ohne medizinische Zulassung ist.

Der Beitrag **„Blueprint for Safety: Implementing a Clinically Governed AI Digital Assistant for Patient Guidance“** beschreibt den Aufbau und die Einführung eines klinisch überwachten KI-Assistenten für die Patientenberatung. Im Mittelpunkt stehen ein mehrstufiges Risikoklassifikationssystem, konsequente Sicherheitsmechanismen sowie eine kontinuierliche klinische Qualitätskontrolle. Die vorgestellten Ergebnisse zeigen, dass sich Patientenanfragen effizienter bearbeiten lassen, ohne die Patientensicherheit zu gefährden.

„Improving clinical practice using clinical decision support systems: a systematic review of trials to identify features critical for success“ untersucht systematisch randomisierte kontrollierte Studien zu klinischen Entscheidungssupportsystemen (CDSS) und identifiziert Merkmale, die mit einer verbesserten klinischen Praxis verbunden sind. Die Analyse zeigt insbesondere, dass Systeme mit automatisierter Integration in den klinischen Workflow, Bereitstellung von Empfehlungen zur Entscheidungszeit und -ort sowie computergestützter Generierung signifikant

häufiger erfolgreich sind. Insgesamt wird deutlich, dass die Reduktion des Aufwands für klinische Anwender ein zentraler Erfolgsfaktor für CDSS darstellt.

„Effects of workload, work complexity, and repeated alerts on alert fatigue in a clinical decision support system“ untersucht, wie verschiedene Faktoren im klinischen Entscheidungsunterstützungssystem (CDSS) die Alarmakzeptanz von Ärztinnen und Ärzten beeinflussen. Die Studie zeigt, dass insbesondere komplexe Arbeitsbedingungen und wiederholte Alerts die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Hinweise ignoriert werden, während reine Arbeitslast keinen signifikanten Effekt zeigt. Zudem finden sich keine Hinweise auf eine Desensibilisierung über die Zeit. Die Ergebnisse stützen damit vor allem das Modell der kognitiven Überlastung als zentrale Ursache von Alert Fatigue.

„An overview of clinical decision support systems: benefits, risks, and strategies for success“ bietet einen Überblick über computergestützte klinische Entscheidungsunterstützungssysteme (CDSS). Die Arbeit beschreibt Typen, evidenzbasierte Anwendungsfälle mit nachgewiesenem Nutzen für Patientensicherheit, Leitlinienadhärenz und Kosten sowie häufige Risiken wie Alert Fatigue, Workflow-Störungen und Überabhängigkeit. Abschließend werden evidenzbasierte Empfehlungen für Design, Implementierung, Evaluation und Wartung formuliert.

„Evidence over explanations: put medical AI to the test“ argumentiert, dass post-hoc-Erklärungen und XAI die epistemische Lücke zwischen Modellverhalten und gerechtfertigten klinischen Aussagen nicht schließen. Stattdessen fordern die Autoren Governance durch Testbarkeit: präregistrierte empirische Prüfungen der kausalen Ausrichtung (Vermeidung von Shortcuts) und der Invarianz über Scanner, Standorte und Subgruppen hinweg sowie Monitoring und Rollback. Sie schlagen Institutional AI mit auditierbarer Provenienz, prospektiver Validierung, externen Audits und adversariellen Evaluationen für LLMs vor.

„Machine Learning for Myocardial Infarction Compared With Guideline-Recommended Diagnostic Pathways“ evaluiert das maschinelle Lernmodell CoDE-ACS zur Wahrscheinlichkeitsberechnung eines Myokardinfarkts bei Patienten mit Verdacht auf akutes Koronarsyndrom. In einer internationalen Kohorte von 4105 Patienten identifizierte CoDE-ACS bei Präsentation 56 % als niedriges Risiko (NPV 99,7 %) und damit deutlich mehr als die ESC-0-Stunden- (25 %) und High-STEACS-Pfade (35 %). Bei seriellen Troponinmessungen nach 1 oder 2 Stunden blieb die Leistung konsistent (65–68 % niedriges Risiko, NPV 99,7 %), während weniger Patienten eine weitere Beobachtung benötigten als bei den ESC-Algorithmen. Die diagnostische Performance war mit den leitlinienbasierten Pfaden vergleichbar.

„Prospective validation of a machine learning algorithm for the diagnosis of acute heart failure“ beschreibt die externe Validierung des CoDE-HF-Algorithmus in einer prospektiven Kohorte von 1030 Patienten mit akuter Atemnot. Der Algorithmus integriert NT-proBNP kontinuierlich mit klinischen Variablen und erreichte bei Patienten ohne vorbestehende Herzinsuffizienz eine AUC von 0,839 sowie verbesserte Rule-out- und Rule-in-Schwellenwerte gegenüber alleinigen NT-proBNP-Grenzwerten. Die Ergebnisse bestätigen eine individualisierte, datenbasierte Unterstützung der Diagnostik insbesondere bei Patienten ohne Vorerkrankung.

“Artificial Swarm Intelligence” beschreibt eine Technologie, die vernetzte menschliche Gruppen mittels KI-Algorithmen zu Echtzeit-Systemen verbindet und deren kollektive Intelligenz deutlich verstärkt. Studien belegen unter anderem eine Reduktion diagnostischer Fehler bei Radiologen um 33 Prozent, eine Steigerung der Entscheidungsgenauigkeit um über 25 Prozent sowie eine deutliche Überlegenheit gegenüber traditionellen Umfragen und Märkten bei Prognosen.

„Learning Processes in the Judge–Advisor System: A Neglected Advantage of Advice Taking“ untersucht in drei Experimenten Lernprozesse im Judge-Advisor-System. Die Ergebnisse zeigen, dass Ratschläge die Genauigkeit nachfolgender initialer Urteile verbessern, insbesondere bei hoher Ratgeberqualität. Externe Informationen zur Ratgebergenauigkeit sind dafür nicht entscheidend. Lernprozesse erklären den Großteil der Genauigkeitsgewinne (rund 75–84 %), während die eigentliche Ratgewichtung nur einen kleineren Anteil beiträgt.

How Generative AI Should Transform Clinical Decision Support beschreibt, wie große Sprachmodelle (LLMs) die klinische Entscheidungsunterstützung gezielt erweitern können, ohne bestehende regelbasierte Systeme zu ersetzen. Im Mittelpunkt stehen hybride Architekturen, die deterministische Regeln, klassische Clinical NLP-Verfahren und LLMs kombinieren, um entscheidungsrelevante Informationen aus heterogenen Patientendaten zusammenzuführen. Der Beitrag betont außerdem die Bedeutung von nachvollziehbarer Quellenangabe, kontinuierlicher Governance und Laufzeitüberwachung für einen sicheren klinischen Einsatz.

“How Generative AI Should Transform Clinical Decision Support” untersucht, wie LLMs die klinische Entscheidungsunterstützung durch entscheidungsbezogene Synthese heterogener Patientendaten erweitern können. Empfohlen wird eine hybride Architektur aus deterministischen Regeln, klinischem NLP, Retrieval und begrenzter LLM-Nutzung, ergänzt durch Quellenverknüpfung, kontinuierliches Monitoring und Lebenszyklus-Governance.

Evaluation and mitigation of the limitations of large language models in clinical decision-making untersucht die Leistungsfähigkeit aktueller LLMs unter realistischen klinischen Bedingungen. Die Modelle diagnostizierten schlechter als Ärzt:innen, folgten Leitlinien unzuverlässig und waren für autonome klinische Entscheidungen nicht geeignet.

„Reinventing Clinical Guidelines in the AI Era“ thematisiert die zukünftige Rolle klinischer Leitlinien angesichts zunehmend leistungsfähiger generativer KI und klinischer Entscheidungsunterstützung. Im Mittelpunkt stehen die Verbindung von KI mit evidenzbasierten Leitlinien, die Wahrung ärztlicher Autonomie sowie die Vermeidung von Bias und eine verantwortungsvolle Gestaltung der nächsten Generation leitlinienbasierter Versorgung.

„Bias in AI in Epic Electronic Medical Records and Its Impact on Executive Communication: Conceptual Analysis“ untersucht den Zusammenhang zwischen algorithmischer Verzerrung in KI-gestützten elektronischen Patientenakten und der Kommunikation von Führungskräften im Gesundheitswesen. Die konzeptionelle Analyse entwickelt mit dem Ethical Communication and Algorithmic Trust Framework (ECATF) einen Ansatz, der Bias-Audits, transparente Kommunikation, Vertrauensbildung und kontinuierliche Rückkopplung verbindet. Die Autoren betonen, dass regelmäßige Bias-Prüfungen, regulatorische Kontrolle, Datenkompetenz und partizipative

Kommunikation notwendig sind, um Vertrauen und gesundheitliche Chancengleichheit bei der Nutzung von KI zu fördern.

„Language Models for Value-Informed Proxy Decision Support“ untersucht, ob große Sprachmodelle bei Behandlungsentscheidungen für nicht mehr entscheidungsfähige Patientinnen und Patienten deren individuelle Werte und Präferenzen besser berücksichtigen können als menschliche Stellvertretungen. In 15 Patienten-Proxy-Dyaden lag die Übereinstimmung zwischen Patient und menschlicher Stellvertretung bei 44,7 %, während ein wertinformiertes LLM 72,6 % erreichte. Ohne Informationen zu den Patientenwerten fiel die LLM-Leistung auf das Niveau der menschlichen Stellvertretungen. Die Studie zeigt zugleich Grenzen: Werte konnten aus EHR-Daten nur unzuverlässig abgeleitet werden, und niedriger formulierte Wertprofile reduzierten die Modellleistung.

„Effects of Type and Timing of Clinician-Facing AI Support on Patient Trust in Medical Consultations: 2 Vignette Experiments“ untersucht anhand von zwei preregistrierten Vignettenexperimenten mit 489 bzw. 570 Personen, wie Art und Zeitpunkt klinischer KI-Unterstützung das Vertrauen in medizinische Entscheidungen beeinflussen. Diagnostische KI-Unterstützung wurde gegenüber rein deskriptiver Unterstützung mit geringerem Vertrauen und geringerer wahrgenommener Vertrauenswürdigkeit verbunden. Wurde die KI-Ausgabe dagegen erst nach einer unabhängigen ärztlichen Beurteilung berücksichtigt, fiel dieser Unterschied nicht auf dieselbe Weise aus. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung der sichtbaren ärztlichen Entscheidungsautonomie für das Vertrauen in KI-gestützte medizinische Entscheidungen.

81 Krankheitsverständnis

Der Beitrag „Advocating the Potential of Artificial Intelligence for Syndrome Discovery in Syndromic Surveillance Systems: a Scoping Review“ gibt einen systematischen Überblick darüber, wie Verfahren der Künstlichen Intelligenz derzeit zur Identifikation und Definition von Syndromen in syndromischen Surveillance-Systemen eingesetzt werden. Er beschreibt methodisch das Vorgehen einer Scoping Review, fasst die gefundenen 15 Studien hinsichtlich Datenquellen, verwendeter KI-Techniken und Lernverfahren zusammen und arbeitet zentrale Einschränkungen wie Sprachabhängigkeit, mangelnde Generalisierbarkeit und fehlende offene Daten bzw. Referenzdatensätze heraus. Abschließend werden strategische Empfehlungen formuliert, um durch Standardisierung, offene Wissenschaft und breitere methodische Ansätze die Leistungsfähigkeit und globale Anwendbarkeit KI-gestützter Syndromentdeckung im öffentlichen Gesundheitswesen zu verbessern.

Der Review-Artikel „The expanding role of artificial intelligence in personalised medicine: from innovation to individualized care“ beschreibt die zunehmende Bedeutung von KI in der Präzisionsmedizin. Im Mittelpunkt stehen Anwendungen in Genomik, Onkologie, Diagnostik, Arzneimittelentwicklung und Therapieoptimierung. Die Autoren zeigen, wie Machine Learning, Deep Learning und NLP große Mengen biologischer und klinischer Daten analysieren, um personalisierte Therapien, präzisere Diagnosen und effizientere klinische Studien zu ermöglichen. Gleichzeitig werden Herausforderungen wie Datenschutz, algorithmische Verzerrungen, fehlende Standardisierung und ethische Fragen hervorgehoben. Der Beitrag betont zudem die Bedeutung transparenter Validierung und interdisziplinärer Zusammenarbeit für die sichere Integration von KI in die klinische Praxis.

82 Seltene Krankheiten

Der Artikel „Artificial Intelligence, Connected Care, and Enabling Digital Health Technologies in Rare Diseases With a Focus on Lysosomal Storage Disorders: Scoping Review“ untersucht systematisch den Einsatz digitaler Gesundheitstechnologien bei seltenen Erkrankungen mit Schwerpunkt auf lysosomalen Speicherkrankheiten. Die Autoren zeigen, dass insbesondere KI und vernetzte Versorgung zunehmend zur Diagnostik, Überwachung und Patientenbetreuung eingesetzt werden, jedoch die Evidenzbasis überwiegend aus kleinen, heterogenen Studien besteht und belastbare Aussagen zur Wirksamkeit fehlen. Es bestehen deutliche Forschungslücken, insbesondere bei patientenbezogenen Outcomes, multizentrischen Studien und standardisierten Dateninfrastrukturen.

„Patient and Family Perspectives on Generative Artificial Intelligence Tools in Rare Diseases: An Exploratory Mixed Methods Online Survey“ untersucht die Nutzung generativer KI durch Patient:innen und Angehörige im Kontext seltener Erkrankungen. Die explorative Online-Umfrage zeigt eine aktive, aber vorsichtige Nutzung von GenAI-Tools zur Informationssuche und Unterstützung medizinischer Entscheidungen, verbunden mit Bedenken hinsichtlich Genauigkeit und Datenschutz.

83 Monitoring

- Postvisit.ai

Der Artikel „Why and How to Monitor Deployed AI Systems in Health Care“ aus NEJM Catalyst (2026) beschreibt einen strukturierten Rahmen für das Monitoring von KI-Systemen nach ihrer Einführung in die klinische Versorgung. Im Zentrum stehen drei Dimensionen: Systemintegrität, Modellperformance und klinischer Impact. Ziel ist es, Sicherheit, Zuverlässigkeit, Fairness und langfristigen Nutzen von KI-Anwendungen im Gesundheitswesen kontinuierlich zu gewährleisten. Zusätzlich werden praxisnahe Empfehlungen zu Metriken, Verantwortlichkeiten und Reaktionsprozessen bei Leistungsänderungen gegeben.

Der Beitrag „Reengineering Health Decision-Making Environments — Aligning Research, Policy, and Innovation for Societal Benefit“ beschreibt, wie Entscheidungsumgebungen im Gesundheitswesen gezielt verbessert werden können, um Patienten- und Versorgungsentscheidungen wirksamer zu gestalten. Die Autoren identifizieren Verhaltenswissenschaften, lernende Gesundheitssysteme und Künstliche Intelligenz als zentrale Hebel, um Versorgung effizienter, evidenzbasierter und gerechter zu organisieren. Besonders hervorgehoben werden eingebettete Experimente im klinischen Alltag, personalisierte Interventionen sowie regulatorische und finanzielle Rahmenbedingungen, die Innovationsprozesse unterstützen sollen. Der Beitrag erschien in NEJM Catalyst im Mai 2026.

Der Case Report „Automated Calls Added to SMS Reminders Reduce Missed Appointments among High-Risk Patients“ beschreibt eine randomisierte Studie von Penn Medicine zur Reduktion verpasster Ambulanz Termine durch automatisierte IVR-Anrufe zusätzlich zu SMS-Erinnerungen. Bei 59.994 Hochrisiko-Patienten sank die No-Show-Rate von 11,3 % auf 9,6 % (−1,7 Prozentpunkte), während abgeschlossene Termine von 75,9 % auf 77,8 % stiegen (+1,9 Prozentpunkte). Besonders profitierten Patienten im höchsten Risikquartil sowie schwarze Patienten, wodurch bestehende Versorgungsunterschiede reduziert wurden. Hochgerechnet könnten dadurch 19.000 zusätzliche Termine pro 1 Million neuer Termine wahrgenommen werden. Die positiven Effekte blieben auch über sechs Monate bei mehr als 244.000 Patienten stabil bestehen.

Der GitHub-Repository „MedPerf“ beschreibt eine offene Benchmarking-Plattform für medizinische KI mittels föderierter Evaluation. Das Projekt der Organisation MLCommons ermöglicht die Bewertung medizinischer KI-Modelle über verteilte Datenstandorte hinweg, ohne sensible Patientendaten zentral zusammenzuführen. Unterstützt wurden unter anderem föderierte Studien zur Hirntumorsegmentierung, Pankreassegmentierung und chirurgischen Workflow-Erkennung mit Daten aus Kliniken und Forschungseinrichtungen in Europa und den USA.

Grundlage ist die 2023 in Nature Machine Intelligence publizierte MedPerf-Arbeit zur standardisierten föderierten KI-Evaluierung im Gesundheitswesen. Das Repository umfasst Server-, CLI- und Cloud-Komponenten sowie Tutorials und Pilotstudien für reproduzierbare medizinische KI-Benchmarks. Weitere Informationen unter MedPerf GitHub Repository und MedPerf Website.

Der Preprint „Classifier Context Rot: Monitor Performance Degrades with Context Length“ untersucht, wie zuverlässig große Sprachmodelle als Sicherheits-Monitore für sehr lange Agenten-Transkripte arbeiten. Die Autoren zeigen, dass Modelle wie Anthropic Claude Opus 4.6, OpenAI GPT-5.4 Thinking und Google Gemini 3.1 Pro gefährliche Aktionen deutlich häufiger übersehen, wenn diese erst nach Hunderttausenden Tokens benignen Kontexts auftreten. In Benchmarks sank die Recall-Rate teils massiv, etwa von 98,6 % auf 88 % bei subtilen Angriffen nach 800k Tokens oder von 99,7 % auf 69 % bei offensichtlichen Angriffen in langen Transkripten. Als Gegenmaßnahmen verbesserten stärkeres „Thinking“, inkrementelles Monitoring und Reminder-Prompts die Erkennung teilweise, während Fine-Tuning nur begrenzte Generalisierung zeigte.

„Generative artificial intelligence-driven chatbots and medical misinformation: an accuracy, referencing and readability audit“ ist eine wissenschaftliche Studie, die die Antwortqualität von fünf weit verbreiteten KI-Chatbots im Gesundheitsbereich untersucht. Analysiert wurden insbesondere Genauigkeit, Zitierqualität und Lesbarkeit in potenziell fehlinformierenden medizinischen Themenfeldern. Die Ergebnisse zeigen einen erheblichen Anteil problematischer Antworten sowie Schwächen bei Quellenangaben und Verständlichkeit.

„Why and How to Monitor Deployed AI Systems in Health Care“ beschreibt einen Rahmen für das Monitoring von KI-Systemen nach ihrer Implementierung im Gesundheitswesen. Der Artikel betont drei zentrale Dimensionen: Systemintegrität, Leistungsfähigkeit und klinischen bzw. organisatorischen Impact. Ziel ist es, Sicherheit, Qualität und langfristigen Nutzen von KI-Systemen auch im laufenden Betrieb systematisch zu überwachen und Governance-Entscheidungen zu unterstützen.

„Evidence over explanations: put medical AI to the test“ beschreibt einen testbasierten Ansatz für die sichere Bewertung medizinischer KI. Statt sich primär auf nachträgliche Erklärungen zu verlassen, sollen kausale Ausrichtung und Stabilität über verschiedene Scanner, Standorte und Patientengruppen empirisch geprüft werden. Vorgeschlagen werden präregistrierte Akzeptanztests, externe Audits, nachvollziehbare Daten- und Modellprovenienz sowie kontinuierliches Monitoring mit definierten Rollback-Regeln.

„Video-Algorithmic Patient Monitoring in Mental Health Inpatient Settings: Qualitative Study of Patient or Consumer, Clinician, and Vendor Perspectives“ untersucht die erwarteten Auswirkungen videobasierter algorithmischer Überwachung in psychiatrischen Stationen. In einem Workshop mit 16 Stakeholdern wurden insbesondere Bedenken zu Privatsphäre, Würde, Vertrauen und möglicher Zwangswirkung deutlich, während potenzielle Sicherheits- und Effizienzgewinne bislang nur unzureichend empirisch belegt sind. Die Autoren fordern daher belastbare unabhängige Evidenz, transparente Governance und eine umfassende Beteiligung der Betroffenen.

„Implementation of an AI-Triggered Rapid Response — Association with Mortality“ untersucht den Einsatz eines maschinellen Lernmodells zur Erkennung klinischer Verschlechterungen in Verbindung mit automatisierten Rapid-Response-Team-Aktivierungen. Bei 23.132 stationären Patientinnen und Patienten war die Intervention mit mehr RRT-Aktivierungen und einer niedrigeren risikoadjustierten Krankenhaussterblichkeit verbunden (adjusted OR 0,82; 95%-KI 0,74–0,91).

„Robust Assessment of Free-Living Physical Behaviors and Activity Intensity Using Dual-Wearable Multitask Learning: Development and Evaluation Study From the Multicenter WEALTH Project“ untersucht die automatische Erfassung von Bewegungsverhalten und Aktivitätsintensität unter Alltagsbedingungen mit maschinellem Lernen. In der Analyse von 590 Erwachsenen erzielten Modelle mit kombinierter Oberschenkel- und Hüft-/Taillenmessung bessere Ergebnisse als Einzel-Sensor-Konfigurationen; ein MH-CNN erreichte für die Verhaltensklassifikation einen F1-Score von 0,750, ein Random-Forest-Modell für die Aktivitätsintensität 0,741. Die Ergebnisse unterstützen den Einsatz kombinierter Wearables für groß angelegte Bewegungsüberwachung und mHealth-Anwendungen.

„Can Intelligent Monitoring Help Older Adults Live Safely at Home Longer?“ beschreibt den Einsatz KI-gestützter, passiver Fernüberwachung zur Unterstützung älterer Menschen beim sicheren und selbstständigen Leben zu Hause. Am Beispiel des kanadischen CHAH-Systems werden kontinuierliche Aktivitäts- und Schlafüberwachung, die frühzeitige Erkennung von Sturz- und Infektionsrisiken sowie die Kombination automatisierter Warnungen mit menschlicher Pflege dargestellt. Zugleich werden Datenschutz, Kosten und Einwilligung als zentrale Voraussetzungen für eine breitere Einführung hervorgehoben.

„Artificial intelligence for direct-to-physician reporting of ambulatory electrocardiography“ untersucht den Einsatz von DeepRhythmAI zur automatisierten Auswertung ambulanter Langzeit-EKGs. In 14.606 Aufzeichnungen erreichte das KI-Modell bei kritischen Arrhythmien eine Sensitivität von 98,6 % gegenüber 80,3 % bei ECG-Technikern und reduzierte vollständig übersehene kritische Arrhythmien von 44,3 auf 3,2 Fälle pro 1.000 Patienten. Dieser Vorteil ging mit einer höheren Rate falsch-positiver Befunde einher.

„AI-Driven Disaster Response and Displacement Monitoring“ zeigt anhand zweier Fallstudien, wie KI nicht-traditionelle Datenquellen für humanitäre Anwendungen nutzbar macht. Social-Media-Daten ermöglichten nach dem Erdbeben von 2023 in Türkiye und Syrien eine schnelle Klassifikation von Hilfs- und Vermisstenmeldungen, während satellitenbasierte Fahrzeugerkennung plausible Hinweise auf Binnenvertreibung in Syrien lieferte. Zugleich werden Grenzen wie Datenqualität, Abdeckung, Fehlinformationen und die Notwendigkeit zusätzlicher Validierung beschrieben.

„Estimation of internal displacement in Ukraine from satellite-based car detections“ untersucht, ob Veränderungen der Zahl sichtbarer Fahrzeuge in hochauflösenden Satellitenbildern genutzt werden können, um Binnenvertreibung in der Ukraine zu schätzen. Die Analyse von 1009 Bildern aus 61 Städten zeigt eine deutliche Ost-West-Verschiebung von Fahrzeugen und darauf basierend auch der geschätzten Bevölkerung nach Beginn des Krieges. Die Methode ermöglicht

Schätzungen für 43 Städte, ist jedoch durch Datenlücken, Bildqualität und die unsichere Beziehung zwischen Fahrzeug- und Bevölkerungszahlen begrenzt.

84 Große Sprachmodelle

- CMU MarkovChainDemo

84.1 Klinische Sicherheit und Halluzinationsraten

„A Framework to Assess Clinical Safety and Hallucination Rates of LLMs for Medical Text Summarisation“ stellt ein Framework vor, das die klinische Sicherheit von Large Language Models bei der Zusammenfassung medizinischer Texte bewertet. Im Fokus der Schadensdefinition und -einteilung stehen Fehler wie Halluzinationen und Omissions, die in major und minor kategorisiert werden: Major-Fehler wirken sich auf die Diagnose oder das Management des Patienten aus und bergen potenzielles Harm, während minor-Fehler keinen relevanten Einfluss auf die Patientensicherheit haben. Die Schadenseinteilung orientiert sich an Protokollen für medizinische Geräte und kombiniert die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers mit seiner Konsequenz (z. B. Anzahl betroffener Patienten und Schweregrad), um ein Risiko-Level zu ermitteln. Dies ermöglicht eine risikobasierte Bewertung und Priorisierung kritischer Fehler in der klinischen Anwendung. In der untersuchten Studie betrug die Häufigkeit von Halluzinationen in den generierten klinischen Notizen 1,47 % der Sätze, wobei 44 % dieser Halluzinationen als major eingestuft wurden und potenziell die Diagnose oder das Patientenmanagement beeinträchtigen könnten. Im Vergleich dazu traten Omissions-Fehler häufiger auf, mit einer Rate von 3,45 % der relevanten Sätze aus den Transkripten, von denen etwa 16,7 % major waren und klinisch bedeutsame Informationen ausließen. Durch iterative Optimierungen von Prompts und Workflows konnten in den besten Experimenten die Raten majorer Halluzinationen und Omissions unter die in der Literatur berichteten Werte für menschlich erstellte Notizen gesenkt werden, die durchschnittlich mindestens einen Fehler und vier Omissions pro Notiz aufweisen. Dies unterstreicht, dass Omissions-Fehler in der klinischen Textzusammenfassung tendenziell häufiger vorkommen als Halluzinationen, letztere jedoch ein höheres Risiko für schwere klinische Konsequenzen bergen.

84.2 Agentische KI

MedAgentBench v2 Improving Medical LLM Agent Design untersucht, wie sich das Design eines klinischen KI-Agents in einer FHIR-konformen elektronischen Patientenakte durch gezieltes Prompt-Engineering, spezialisierte Werkzeuge und eine Memory-Komponente verbessern lässt.

Der Beitrag beschreibt, wie neue Tools für strukturierte FHIR-Interaktionen, Rechenoperationen und formatierte Ausgabe zusammen mit einem überarbeiteten Systemprompt die Erfolgsrate des auf GPT-4.1 basierenden Agents auf 91 % ohne und 98 % mit Memory steigern. Zudem werden 300 zusätzliche, mehrschrittige klinische Aufgaben entwickelt, um Generalisierbarkeit und Grenzen des Ansatzes zu evaluieren und Anforderungen für eine verantwortliche Einführung agentischer KI in realen Versorgungsszenarien zu skizzieren.

84.3 Weiteres

Die Studie „Evaluating the performance of general purpose large language models in identifying human facial emotions“ untersuchte die Fähigkeit dreier führender Large Language Models (GPT-4o, Gemini 2.0 Experimental und Claude 3.5 Sonnet), menschliche Gesichtsausdrücke anhand des NimStim-Datensatzes korrekt zu erkennen. GPT-4o und Gemini 2.0 Experimental erreichten eine nahezu perfekte Übereinstimmung mit den Ground-Truth-Labels (Cohen's Kappa 0,83 bzw. 0,81) und lagen insgesamt im Bereich oder teilweise über der Leistung menschlicher Beurteiler. Alle Modelle zeigten insbesondere bei den Kategorien calm/neutral, happy und surprise gute Ergebnisse, wiesen jedoch deutliche Schwierigkeiten bei der Erkennung von fear auf, das häufig als surprise fehlklassifiziert wurde. Claude 3.5 Sonnet erreichte mit Kappa 0,70 und 74 % Gesamtgenauigkeit eine deutlich geringere Übereinstimmung. Die Leistung der Modelle variierte weder systematisch nach Geschlecht noch nach Ethnie der dargestellten Personen.

Die Studie „Performance of Large Language Models Under Input Variability in Health Care Applications: Dataset Development and Experimental Evaluation“ von Saubhagya Joshi und Kollegen wurde am 20. Februar 2026 in JMIR AI (Band 5, e83640) veröffentlicht. Sie untersucht die Robustheit von drei Large Language Models gegenüber variierenden Eingaben im Gesundheitsbereich, indem sie einen neu entwickelten Datensatz mit drei Arten menschlicher Störungen (Redaktionen, Homophone und typografische Fehler) in unterschiedlichen Intensitätsstufen nutzt und diese auf drei gesundheitsbezogene Aufgaben anwendet. Entgegen den Erwartungen zeigten die Modelle eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit: In über der Hälfte der Fälle (55,92 %) blieb die Leistung stabil oder verbesserte sich sogar, insbesondere bei geringen Störungsgraden, während Redaktionen (z. B. durch Datenschutz oder kognitive Einschränkungen) den stärksten negativen Einfluss hatten. Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, LLM-basierte Anwendungen im Gesundheitswesen gezielt auf reale Eingabevariabilität auszulegen, und stellen den begleitenden Datensatz als Ressource für weitere Robustheitsforschung zur Verfügung.

„UKL-GPT – Interne KI-Plattform“ (kma-online) Das Universitätsklinikum Leipzig hat UKL-GPT als eigene, datenschutzkonforme KI-Lösung gestartet, die im hauseigenen Rechenzentrum betrieben wird. Die Plattform durchsucht knapp 8700 Dokumente aus dem Dokumentenmanagementsystem roXtra, unterstützt bei der Textgenerierung und dient als zentrale digitale Assistenz für alle Berufsgruppen. Entwickelt in Kooperation mit der Firma 4K Analytics, basiert sie auf einem Datathon aus dem Jahr 2024 und wurde nach einer Pilotphase klinikweit

freigegeben. Langfristig soll UKL-GPT weitere interne Quellen integrieren und zur zentralen Schnittstelle für Verwaltung und medizinische Prozesse werden.

Die Analyse „LLM-assisted systematic review of large language models in clinical medicine“ von Sully F. Chen und Kollegen, veröffentlicht am 3. März 2026 in Nature Medicine, untersucht die wissenschaftliche Evidenz zu Large Language Models (LLMs) in der klinischen Medizin. Zwischen Januar 2022 und September 2025 wurden 4.609 peer-reviewte Studien identifiziert, was etwa 3,2 Publikationen pro Tag entspricht. Nur 1.048 Studien nutzten echte Patientendaten, davon lediglich 19 prospektive randomisierte kontrollierte Studien; die Mehrheit basierte auf simulierten Szenarien (1.857) oder prüfungsartigen Aufgaben (1.704). ChatGPT und andere OpenAI-Modelle dominierten mit 65,7 % der evaluierten Modelle. In 1.046 direkten Vergleichen übertrafen LLMs Menschen in 33 % der Fälle, abhängig von Realitätsnähe und Aufgabenart. Die Autoren betonen den Mangel an rigoroser, patientenzentrierter Evidenz und fordern größere prospektive Studien vor einer klinischen Einführung.

„Clinician input steers frontier AI models toward both accurate and harmful decisions“ untersucht, wie ärztliche Beiträge das Verhalten großer Sprachmodelle in klinischen Entscheidungssituationen verändern. Die Autorinnen und Autoren kombinieren NEJM-Fallberichte mit realen Interaktionen und zeigen, dass fachkundige klinische Kontextinformation die diagnostische Treffergenauigkeit und Übereinstimmung mit Expert:innen deutlich erhöht, während irreführende oder unvollständige ärztliche Argumente Modelle systematisch zu falschen Diagnosen und potenziell schädlichen Handlungsempfehlungen verleiten können.

„Introducing the Perplexity Health Advisory Board“ ist ein Blogbeitrag von Perplexity, der am 19. März 2026 veröffentlicht wurde. Der Text kündigt die Einrichtung des Perplexity Health Advisory Board an, einer kleinen Gruppe aus praktizierenden Ärzt:innen, Forscher:innen und Gesundheitstechnologie-Expert:innen. Dieses Gremium soll sicherstellen, dass zukünftige Produktentscheidungen, Inhaltsqualität, Patientensicherheit und klinische Prozesse evidenzbasierter Medizin entsprechen. Gleichzeitig werden die ersten vier Mitglieder vorgestellt: Dr. Eric Topol, Dr. Devin Mann, Dr. Wendy Chung und Tim Dybvig. Ergänzend werden neue Konnektoren für persönliche Gesundheitsdaten in Perplexity Health erwähnt, die als Basis für weitere Innovationen dienen sollen.

„ChatGPT Gesundheit ist da“ ist ein am 7. Januar 2026 veröffentlichtes Angebot von OpenAI, das einen eigenen, besonders geschützten Bereich innerhalb von ChatGPT für Gesundheits- und Wohlbefindensfragen bereitstellt. Das System ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, elektronische Patientenakten und ausgewählte Wellness-Apps zu verknüpfen, um personalisierte, kontextbezogene Erläuterungen zu Befunden, Vorbereitung auf Arzttermine sowie Empfehlungen zu Lebensstil, Ernährung und Training zu erhalten. Es ist ausdrücklich als unterstützendes Informations- und Orientierungsangebot konzipiert, das die ärztliche Versorgung ergänzt, Gesundheitsdaten technisch und organisatorisch streng von anderen Chats trennt und Gespräche in diesem Bereich nicht zum Training der zugrunde liegenden Modelle verwendet.

Der Artikel **„New model, old risks: sociodemographic bias and adversarial hallucinations vulnerability in GPT-5“** untersucht erneut die Sicherheit klinischer Anwendungen

von GPT-5. Die Autoren berichten, dass weiterhin systematische Unterschiede in Entscheidungen nach soziodemografischen Merkmalen bestehen und das Modell anfällig für adversariale Halluzinationen bleibt, weshalb sie kontinuierliche und verpflichtende Sicherheitsprüfungen empfehlen.

Der Artikel „Automation Bias in Large Language Model–Assisted Diagnostic Reasoning among Physicians Trained in AI Literacy — A Randomized Clinical Trial“ untersucht den Einfluss von Automationsbias auf ärztliche Entscheidungsprozesse. In einer randomisierten Studie zeigte sich, dass selbst nach AI-Schulung fehlerhafte KI-Vorschläge die diagnostische Genauigkeit signifikant reduzieren, was relevante Risiken für die klinische Anwendung von Sprachmodellen verdeutlicht.

Der Artikel „LLM-assisted systematic review of large language models in clinical medicine“ analysiert systematisch den rasanten Anstieg von Studien zu großen Sprachmodellen (LLMs) in der klinischen Medizin seit 2022. Die Auswertung von über 4.600 Arbeiten zeigt, dass trotz hoher Publikationsdynamik nur ein kleiner Teil auf realen Patientendaten basiert und lediglich 19 randomisierte kontrollierte Studien existieren. Die meisten Untersuchungen nutzen simulierte Szenarien oder Wissensabfragen, wodurch die Aussagekraft für die klinische Praxis begrenzt bleibt. LLMs übertreffen Menschen vor allem bei standardisierten Wissensaufgaben, jedoch deutlich seltener in realitätsnahen klinischen Kontexten. Die Autoren identifizieren methodische Defizite wie kleine Stichproben, mangelnde Datentransparenz und eine starke Fokussierung auf proprietäre Modelle. Insgesamt wird ein strukturierter Forschungsfahrplan gefordert, der stärker auf realweltliche Daten, größere Studien und patientenzentrierte Evidenz abzielt.

„The Rise of Thinking Machines: A Review of Artificial Intelligence in Contemporary Communication“ ist ein Übersichtsartikel von Mohammad Javad Gholami und Taqi Al Abdwani aus dem Jahr 2024. Die Autoren analysieren die wachsende Rolle von KI-Systemen in der menschlichen Kommunikation, darunter Sprachassistenten, Chatbots, Smart Replies, Sentiment-Analysen und Übersetzungstechnologien. Der Beitrag beleuchtet sowohl Potenziale wie Effizienz, Personalisierung und Barrierefreiheit als auch Herausforderungen in den Bereichen Datenschutz, Transparenz, Vertrauen, Verzerrungen und ethische Verantwortung.

„Thinking Machines: Mathematical Reasoning in the Age of LLMs“ analysiert den aktuellen Stand großer Sprachmodelle (LLMs) im Bereich mathematischer Argumentation. Die Autoren vergleichen traditionelle mathematische Problemlösung mit formalisierten Beweisen in Theorembeweisern und zeigen, dass LLMs bei natürlicher mathematischer Sprache deutlich erfolgreicher sind als bei streng formalen Beweisen. Zudem werden Benchmarks, Autoformalisation, Reinforcement Learning und aktuelle Systeme wie DeepSeek-R1, Minerva, Kimina-Prover und DeepSeek-Prover untersucht. Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass heutige LLMs mathematische Denkprozesse überzeugend nachbilden können, jedoch weiterhin Schwierigkeiten haben, formale Zustände, langfristige Beweisstrukturen und echtes logisches Verständnis zuverlässig zu verwalten.

„From Algorithms to Thinking Machines: The New Digital Power“ von Domenico Talia (2023) analysiert die Grundlagen von Algorithmen, Daten, Big Data, maschinellem Lernen und Künstlicher Intelligenz sowie deren Einfluss auf Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Das Buch erläutert verständlich die Funktionsweise digitaler Systeme und diskutiert Themen wie Automatisierung, Arbeitswelt, soziale Kontrolle, Wertorientierung von KI, ethische Fragen und den Einsatz algorithmischer Entscheidungsverfahren durch Unternehmen und Staaten.

„A systematic review of the limitations of large language models in generating healthcare content“ analysiert systematisch die Grenzen großer Sprachmodelle im Gesundheitsbereich. Die Studie identifiziert insbesondere Probleme bei Genauigkeit, Halluzinationen, Bias, mangelnder klinischer Nuancierung sowie ethischen und regulatorischen Fragen. Zudem betonen die Autor:innen, dass viele Output-Fehler auf unzureichende oder verzerrte Trainingsdaten zurückgehen.

„Medicine as an Information Industry in the Age of Language Models“ (NEJM AI, 2026) ist ein Editorial von Jeffrey M. Drazen und Charlotte J. Haug. Der Text beschreibt Medizin als informationsgetriebenes System, in dem Large Language Models (LLMs) den Übergang von reiner Informationssuche hin zur kontextsensitiven Synthese markieren. Gleichzeitig werden epistemische Risiken betont, insbesondere fehlende Transparenz, begrenzte Rechen- und Begründungsqualität sowie die Gefahr scheinbar plausibler, aber nicht evidenzbasierter Aussagen. Die Rolle von Kliniker:innen und Fachjournalen verschiebt sich dadurch hin zu stärkerer Qualitätskontrolle und Validierung von Wissensgrundlagen im Kontext KI-gestützter Entscheidungsprozesse.

Die Studie „First, do NOHARM: towards clinically safe large language models“ untersucht die klinische Sicherheit großer Sprachmodelle (LLMs) im medizinischen Kontext anhand des neuen Benchmarks NOHARM. Analysiert wurden 31 KI-Modelle auf Basis von 100 realen ärztlichen Konsultationsfällen aus zehn medizinischen Fachgebieten. Die Ergebnisse zeigen, dass selbst leistungsstarke Modelle weiterhin relevante Risiken für potenziell schwere Patientenschäden aufweisen, insbesondere durch Unterlassungsfehler wie das Nichtempfehlen wichtiger diagnostischer Maßnahmen. Die Sicherheitsleistung korrelierte nur begrenzt mit bestehenden KI- und Medizin-Benchmarks. Multi-Agenten-Ansätze mit mehreren unterschiedlichen Modellen reduzierten die Fehlerquote signifikant. Die Arbeit betont, dass klinische Sicherheit eine eigenständige Bewertungsdimension für medizinische KI-Systeme darstellt.

Artificial intelligence in medicine: How it works, how it fails ist ein Übersichtsbeitrag zur Funktionsweise moderner KI-Systeme in der Medizin. Der Text erklärt zentrale Konzepte wie Large Language Models, Training, Bias, Halluzinationen und Retrieval-Augmented Generation und ordnet deren klinische Relevanz sowie Grenzen ein. Der Fokus liegt auf Chancen und Risiken beim Einsatz von KI in der Versorgung.

Die Studie “Reliability of LLMs as medical assistants for the general public: a randomized preregistered study” untersucht die Zuverlässigkeit von Large Language Models (LLMs) wie GPT-4o, Llama 3 und Command R+ als medizinische Assistenten für Laien. In einem randomisierten Experiment mit 1.298 Teilnehmern zeigten LLMs allein hohe Genauigkeit (bis

zu 94,9 % bei der Identifikation relevanter Erkrankungen), doch in der Interaktion mit Nutzern sanken die Werte signifikant unter das Niveau der Kontrollgruppe (Internet-Suche oder eigenes Wissen). Die Ergebnisse unterstreichen Herausforderungen bei der menschlichen Interaktion und die Notwendigkeit realer Nutzertests vor dem Einsatz in der Gesundheitsversorgung.

Where Does the Signal Live? A Web Data Recipe for Medical Encoder Pretraining untersucht, wie sich webbasierte Daten gezielt für das Vortraining medizinischer Sprachencoder nutzen lassen. Die Autoren zeigen, dass eine Filterung nach medizinischer Begriffsdichte sowie eine LLM-gestützte Umformulierung medizinischer Texte die Qualität der Trainingsdaten deutlich verbessern. Mit dem daraus entwickelten FineMed-Korpus und der DoctoBERT-Modellfamilie werden neue Bestwerte auf französischen medizinischen NLP-Benchmarks sowie einer klinischen NER-Aufgabe aus der Praxis erreicht.

"A multimodal and temporal foundation model for virtual patient representations at healthcare system scale" beschreibt APOLLO, ein multimodales zeitbezogenes Foundation Model zur Erstellung virtueller Patientenrepräsentationen aus longitudinalen Gesundheitsdaten. Das Modell integriert strukturierte Daten, klinische Texte und medizinische Bilddaten aus 25 Milliarden Ereignissen von 7,2 Millionen Patienten und erreicht hohe Prognose- und Retrieval-Leistungen über 322 klinische Aufgaben hinweg. :contentReferenceoaicite:0

Der Editorialbeitrag „Medicine as an Information Industry in the Age of Language Models" von Jeffrey M. Drazen und Charlotte J. Haug diskutiert die Rolle großer Sprachmodelle (LLMs) in der Medizin. Die Autoren beschreiben Medizin als Informationsindustrie, in der klinische Entscheidungen auf der Integration von Patientendaten, medizinischem Wissen und externen Informationsquellen beruhen. LLMs ermöglichen einen Übergang von der reinen Informationssuche zur automatisierten Wissenssynthese und können die Effizienz klinischer Entscheidungsprozesse steigern. Gleichzeitig weisen die Autoren auf Risiken hin, darunter mangelnde Transparenz, fehlerhafte Schlussfolgerungen und die Schwierigkeit, belastbare Evidenz von plausiblen, aber ungesicherten Aussagen zu unterscheiden. Medizinische Fachzeitschriften werden dabei zunehmend zu Kuratoren validierten Wissens und zugleich zu Datenquellen für KI-Systeme. Die sichere Integration von LLMs erfordert nach Ansicht der Autoren weiterhin kritische Bewertung, Verantwortlichkeit und evidenzbasierte Standards.

„Audit Trails for Accountability in Large Language Models" schlägt LLM-Audit-Trails als soziotechnischen Mechanismus für kontinuierliche Rechenschaftspflicht vor. Die Arbeit definiert ein Lebenszyklus-Framework für Ereignistypen, Metadaten und Governance-Begründungen, entwirft eine Referenzarchitektur mit Emittern, append-only Speichern und Auditor-Schnittstellen sowie stellt eine leichtgewichtige, open-source Python-Bibliothek bereit, die technische Provenienz und Governance-Entscheidungen (Freigaben, Ausnahmen, Attestierungen) in einem fälschungssicheren, chronologischen Ledger verknüpft. Ziel ist die rekonstruierbare Nachvollziehbarkeit von Modellversionen, Daten, Konfigurationen und Autorisierungen über Organisationsgrenzen hinweg.

„A framework to assess clinical safety and hallucination rates of LLMs for medical text summarisation" stellt ein Framework zur Bewertung von Halluzinationen und Omissions in

LLM-generierten klinischen Notizen vor. Anhand von 18 Experimenten und 12.999 manuell annotierten Sätzen lag die Halluzinationsrate bei 1,47 % (davon 44 % major) und die Omissionsrate bei 3,45 % (davon 16,7 % major). Durch iterative Prompt- und Workflow-Optimierungen konnten die Raten majorer Fehler unter die in der Literatur für menschliche Notizen berichteten Werte gesenkt werden.

„Scalable watermarking for identifying large language model outputs“ stellt SynthID-Text vor, ein produktionsreifes generatives Wasserzeichenverfahren für Large Language Models. Die Methode verändert lediglich den Sampling-Prozess, erhält die Textqualität und ermöglicht eine hohe Detektionsgenauigkeit bei minimalem Latenzoverhead. In Evaluierungen über mehrere Modelle sowie in einem Live-Experiment mit nahezu 20 Millionen Gemini-Antworten zeigte sich keine messbare Qualitätsminderung; SynthID-Text übertrifft bestehende Ansätze in der Erkennbarkeit und ist bereits in Gemini und Gemini Advanced im Einsatz.

“Epistemological Fault Lines Between Human and Artificial Intelligence” untersucht die strukturellen Unterschiede zwischen menschlichem Urteilen und der Textgenerierung durch große Sprachmodelle. Die Autoren identifizieren sieben epistemologische Bruchlinien – Grounding, Parsing, Erfahrung, Motivation, Kausalität, Metakognition und Wert – und führen den Begriff „Epistemia“ für eine Situation ein, in der sprachliche Plausibilität die epistemische Prüfung ersetzt. Daraus leiten sie Anforderungen an Evaluation, Governance und epistemische Bildung im Umgang mit generativer KI ab.

A framework for human evaluation of large language models in healthcare derived from literature review untersucht anhand von 142 Studien, wie Large Language Models im Gesundheitswesen durch menschliche Evaluation bewertet werden. Die Autoren identifizieren erhebliche Lücken bei Zuverlässigkeit, Generalisierbarkeit und Standardisierung und schlagen mit QUEST ein Framework aus den fünf Bereichen Informationsqualität, Verständnis und Schlussfolgern, Ausdruck und Persona, Sicherheit und Schaden sowie Vertrauen und Zuversicht vor. QUEST strukturiert die Evaluation in die Phasen Planung, Implementierung und Adjudikation sowie Scoring und Review.

“The intention turn: AI and the first democratization of understanding” beschreibt AI als mögliche neue Stufe der Demokratisierung epistemischen Zugangs. Der Beitrag argumentiert, dass KI unter bestimmten Bedingungen den Zugang von institutioneller Zugehörigkeit hin zur individuellen epistemischen Intention verschiebt und mit dem Prinzip der „Epistemic Intent Amplification“ sowohl wahrheitssuchende als auch bestätigungssuchende Orientierungen verstärken kann. Daraus leitet der Autor verteilte Verantwortung für Nutzer, KI-Systeme und Institutionen ab.

“Generative design of bacteriophages with genome language models” zeigt erstmals die generative Konstruktion vollständiger Bakteriophagen-Genome mit Genom-Sprachmodellen. Von nahezu 300 synthetisierten Kandidaten erwiesen sich 16 als funktionsfähig; ein Cocktail generierter Phagen konnte zudem resistente E.-coli-Stämme überwinden. Die Ergebnisse zeigen das Potenzial generativer KI für das Design biologischer Systeme auf Genom-Ebene.

A S.C.O.R.E. framework for evaluating open-ended responses from large language models in healthcare beschreibt ein strukturiertes Bewertungsframework zur klinischen Evaluation von Antworten großer Sprachmodelle im Gesundheitswesen. Die Autoren zeigen, dass klassische Textähnlichkeitsmetriken wie BLEU, ROUGE oder BERTScore klinisch korrekte Antworten häufig unterschätzen, während das S.C.O.R.E.-Framework die für die medizinische Praxis entscheidenden Dimensionen Sicherheit, Evidenzbezug, Objektivität, Reproduzierbarkeit und Erklärbarkeit systematisch erfasst. Damit liefert der Ansatz eine praxisnahe Grundlage für die Validierung, Optimierung und regulatorische Dokumentation von KI-Systemen im Gesundheitswesen.

Der Beitrag „Evaluating large language models and agents in healthcare: key challenges in clinical applications“ gibt einen systematischen Überblick über die Bewertung großer Sprachmodelle (LLMs) und LLM-basierter Agenten im Gesundheitswesen. Er beschreibt geeignete Datenquellen, medizinische Aufgabenszenarien, Evaluationsmethoden und Bewertungsdimensionen – von klassischen Genauigkeitsmetriken bis hin zu Halluzinationen, klinischem Denken und Tool-Nutzung. Darüber hinaus werden aktuelle Herausforderungen sowie zukünftige Anforderungen an standardisierte Evaluationsframeworks für den sicheren und verantwortungsvollen Einsatz von KI in der klinischen Praxis zusammengefasst.

General-purpose large language models outperform specialized clinical AI tools on medical benchmarks untersucht den direkten Vergleich spezialisierter klinischer KI-Werkzeuge mit modernen universellen Large Language Models. Die Studie zeigt anhand standardisierter Benchmarks und realer klinischer Anfragen, dass allgemeine Frontier-LLMs den spezialisierten Systemen in medizinischem Wissen, klinischer Übereinstimmung und praktischer Anwendbarkeit überlegen sind. Gleichzeitig unterstreichen die Ergebnisse die Bedeutung unabhängiger Evaluationen vor dem Einsatz von KI-Systemen im klinischen Alltag.

How artificial intelligence is disrupting the field of medical knowledge and evaluation: a narrative review beschreibt, warum die Bewertung von KI im Gesundheitswesen grundlegend neu gedacht werden muss. Die Autoren argumentieren, dass klassische Evaluationsmethoden den dynamischen und kontextabhängigen Eigenschaften von KI nicht mehr gerecht werden, und schlagen stattdessen ein dreistufiges Evaluationsmodell vor. Dieses verbindet Implementierung, kontinuierliche Optimierung und Skalierung, um eine sichere, wirksame und nachhaltige Einführung von KI in der klinischen Praxis zu unterstützen.

State of What Art? A Call for Multi-Prompt LLM Evaluation untersucht die Zuverlässigkeit aktueller Evaluationsverfahren für Large Language Models (LLMs). Die Studie zeigt anhand von 6,5 Millionen Auswertungen über 20 LLMs und 39 Aufgaben, dass bereits semantisch gleichwertige Umformulierungen von Instruktionen zu erheblichen Unterschieden in der gemessenen Leistung und im Modellranking führen können. Als Alternative schlagen die Autoren eine Multi-Prompt-Evaluation mit mehreren Metriken vor, die je nach Anwendungsfall eine robustere und aussagekräftigere Bewertung von LLMs ermöglicht.

IDM: Medizinische KI aus Europa. IDM entwickelt mit ARGO und ORPHEUS eigene medizinische KI-Modelle und Anwendungen, die laut Anbieter auf 7 Mio. Patientenakten trainiert

wurden und in mehr als 40 Kliniken sowie 500 Praxen eingesetzt werden. Der Schwerpunkt liegt auf klinischen Large Language Models, medizinischer Spracherkennung, DSGVO-konformer Verarbeitung und dem Betrieb auf eigener Infrastruktur.

„Sequential Statistical Inference for Large Language Models: Representation, Validity, and Monitoring“ untersucht, wie sequentielle statistische Verfahren zur Vertrauenswürdigkeit großer Sprachmodelle beitragen können. Der Beitrag beschreibt LLM-Interaktionen als abhängige und adaptive Prozesse, fordert statistische Validität auch bei wiederholter Nutzung und Verteilungsänderungen und schlägt Online-Monitoring sowie Change-Point-Detection zur Erkennung von Veränderungen bei Kalibrierung, Halluzinationen, Verweigerungsverhalten, Fairness und anderen relevanten Eigenschaften vor.

„Sentence-Level Provenance for AI Medical Record Summarization: Formative Usability Evaluation of a Click-to-Inspect Interface“ untersucht eine klickbasierte Benutzeroberfläche zur satzgenauen Überprüfung KI-generierter Zusammenfassungen longitudinaler Krankenakten. In einer formativen Usability-Studie mit 46 klinischen Interaktionen erreichte die Anwendung einen mittleren SUS-Wert von 86,25 und einen NPS von 35; die Ergebnisse sprechen für eine schnelle, selektive Quellenprüfung als Unterstützung einer angemessenen Vertrauenskalibrierung.

„MedSafetyBench: Evaluating and Improving the Medical Safety of Large Language Models“ untersucht die medizinische Sicherheit großer Sprachmodelle anhand eines neuen Benchmarks mit 1.800 schädlichen medizinischen Anfragen und sicheren Antwortbeispielen. Die Ergebnisse zeigen, dass öffentlich verfügbare medizinische LLMs bestehende Sicherheitsstandards häufig nicht erfüllen, während Fine-Tuning mit MedSafetyBench die Sicherheit deutlich verbessert, ohne die medizinische Leistungsfähigkeit wesentlich zu beeinträchtigen.

„Safety and security of large language models in healthcare“ untersucht die Sicherheits- und Gefahrenlage großer Sprachmodelle im Gesundheitswesen. Der Review ordnet Risiken über die Entwicklungs- und Einsatzphasen klinischer KI-Systeme hinweg ein, beschreibt Schutzebenen und relevante Bedrohungen und stellt bestehende Ansätze zur Risikominderung sowie die Verantwortlichkeiten der beteiligten Akteure heraus.

Teaching LLMs How ICU Physicians Approach Clinical Reasoning Through OMOP-Aligned Retrieval Improves Reasoning Across Clinical Domains untersucht, ob die gezielte Vermittlung von intensivmedizinischem Expertenwissen und kontextabhängiger Informationssuche die klinischen Schlussfolgerungsfähigkeiten großer Sprachmodelle verbessert. Das entwickelte ICU-REACT-Dataset wurde mit 19 Kliniker erstellt; darauf trainierte Clin-REACT-Modelle übertrafen ihre Ausgangsmodelle und andere medizinische bzw. allgemeine LLMs in fünf klinischen Reasoning-Benchmarks. Die Verbesserungen zeigten sich auch bei diagnostischen und therapeutischen Aufgaben außerhalb der Intensivmedizin.

„Safety and security of large language models in healthcare“ ist ein Review in Nature, das Sicherheits- und IT-Sicherheitsrisiken großer Sprachmodelle im Gesundheitswesen systematisch einordnet. Die Autoren ordnen Gefahren den Entwicklungsstufen Design, Daten, Modell, Inferenz und Umgebung zu und beschreiben Schutzebenen von Modelloptimierung und Wissensintegrität bis zur Interaktion mit Menschen und klinischen Systemen. Behandelt werden

unter anderem Datenvergiftung, Prompt Injection, adversariale Angriffe, Halluzinationen, Jailbreaks, Datenschutz- und Cyberrisiken sowie organisatorische Verantwortlichkeiten und Maßnahmen zur Risikominderung.

„Medical Hallucination in Foundation Models and Their Impact on Healthcare“ definiert medizinische Halluzinationen als faktisch falsche, logisch inkonsistente oder nicht durch klinische Evidenz gestützte Modellausgaben, die klinische Entscheidungen beeinflussen können. Die Evaluation von 11 Foundation Models (7 general-purpose, 4 medical-specialized) über sieben Aufgaben zeigte, dass general-purpose Modelle signifikant höhere Anteile halluzinationsfreier Antworten erreichen (Median 76,6 % vs. 51,3 %). Chain-of-Thought-Prompting reduzierte Halluzinationen in 86,4 % der Vergleiche signifikant; verbleibende Fehler resultieren überwiegend aus kausalen oder temporalen Reasoning-Fehlern. Eine Clinician-Survey (n=70) bestätigte die reale Relevanz: 91,8 % hatten medizinische Halluzinationen erlebt, 84,7 % hielten sie für patientengefährdend.

„Mental Health Benchmarks for Large Language Models: A Systematic Scoping Review“ untersucht systematisch 173 öffentlich verfügbare Benchmarks zur Bewertung großer Sprachmodelle im Bereich psychischer Gesundheit. Die Analyse zeigt eine starke Konzentration auf Risiko und Sicherheit, therapeutische Fähigkeiten und Diagnostik, während Bias und Stigma kaum berücksichtigt werden. Die meisten Benchmarks basieren auf Social-Media- oder KI-generierten Daten; klinische Daten und methodische Schutzmaßnahmen sind selten. Besonders auffällig ist, dass LLMs zunehmend selbst zur Erstellung, Annotation und Bewertung der Benchmarks eingesetzt werden – bei 90 % der Veröffentlichungen aus dem Jahr 2026. Die Autoren fordern klinisch fundierte Daten, einheitliche Berichtsstandards und strengere methodische Kontrollen, bevor Benchmark-Ergebnisse als Nachweis klinischer Sicherheit oder Kompetenz gelten können.

„Less can be better: decomposing clinical data modalities in large language model-based healthcare applications“ untersucht den spezifischen Nutzen strukturierter EHR-Daten, radiologischer Befunde und Röntgenbilder für vier klinische Aufgaben. Für Mortalitäts- und Liegedauervorhersagen erzielten strukturierte EHR-Daten allein die beste oder vergleichbare Leistung, während multimodale Ansätze vor allem bei Diagnose- und Medikationsentscheidungen deutliche Verbesserungen brachten. Radiologische Befunde waren dabei meist informativer als einzelne Rohbilder; Mehrfachaufnahmen verbesserten die Bildleistung zusätzlich.

„Evaluating large language models for drafting emergency department encounter summaries“ untersucht GPT-4 und GPT-3.5-turbo bei der Erstellung von Zusammenfassungen von 100 Notaufnahmefällen. GPT-4 war genauer und erzeugte kürzere, besser lesbare Texte, dennoch enthielten 42 % der Zusammenfassungen Halluzinationen und 47 % klinisch relevante Auslassungen. Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit einer ärztlichen Prüfung KI-generierter Dokumentation.

„Mitigating hallucinations in healthcare AI: a systematic review of evidence-based strategies“ wertet 44 Studien zu Strategien gegen Halluzinationen in medizinischen KI-Systemen aus.

Retrieval-Augmented Generation (RAG) reduzierte Halluzinationen um 30–50 %, Human-in-the-Loop-Ansätze erreichten bis zu 95 %. Am zuverlässigsten waren kombinierte technische und menschliche Kontrollmechanismen.

„Faster LLM Inference via Sequential Monte Carlo“ steht im Kontext der breiteren Forschung zur Beschleunigung der Inferenz großer Sprachmodelle (LLMs). Da autoregressive Token-Generierung durch sequenzielle Berechnungen und Speicherbandbreitenbeschränkungen limitiert ist, werden verschiedene Optimierungsansätze untersucht, darunter Speculative Decoding, effiziente KV-Cache-Verwaltung, dynamisches Batching und hardwarebewusste Inferenzverfahren. Die vorgestellte Arbeit erweitert diese Entwicklung um einen Ansatz, der zusätzliche Parallelität nutzt und Geschwindigkeit gegen eine kontrollierte Annäherung an die Zielmodellverteilung abwägt. Sie verdeutlicht damit den allgemeinen Trend, Inferenzalgorithmen, Modellarchitekturen und Hardware gemeinsam zu optimieren, um höhere Durchsätze bei vertretbarer Genauigkeit zu erreichen.

„Solidarity or Segregation? ChatGPT Health and US Health Care Disparities“ untersucht, ob ChatGPT Health bestehende Versorgungsungleichheiten in den USA tatsächlich verringern kann. Die Autor:innen argumentieren, dass das System strukturelle Defizite wie fehlenden Zugang zu Versicherungen, medizinische Versorgungsengpässe und Personalmangel nicht behebt und stattdessen Risiken wie Selbstmedikation, gefährliches Selbst-Rationieren, fehlerhafte Triage sowie Bestätigungs- und Verankerungseffekte verstärken kann. Gefordert werden deshalb politische und institutionelle Reformen sowie verbindliche Schutzmechanismen, die KI als Ergänzung und nicht als Ersatz menschlicher Versorgung einsetzen.

„The path forward for large language models in medicine is open“ diskutiert die Bedeutung von Transparenz, Kontrollierbarkeit und Offenheit großer Sprachmodelle für den medizinischen Einsatz. Die Autoren argumentieren, dass offene Modelle insbesondere durch bessere Nachvollziehbarkeit, Anpassbarkeit und langfristige Kontrollmöglichkeiten Vorteile für medizinische Anwendungen bieten. Zugleich zeigt der Beitrag, dass offene Modelle bei medizinischen Benchmarks zunächst teilweise hinter proprietären Systemen liegen, die Leistungslücke sich jedoch zunehmend verringert.

„Evidence, use cases, and implementation safeguards of large language models in primary care“ ist eine narrative Übersichtsarbeit zur Evidenz und praktischen Nutzung von LLMs in der Primärversorgung. Der derzeit am stärksten belegte Nutzen liegt bei Dokumentation, Inbox-Management und Kommunikationsaufgaben, während Belege für Verbesserungen diagnostischer Entscheidungen und patientenbezogener Outcomes begrenzt und kontextabhängig sind. Für die Einführung werden insbesondere ärztliche Kontrolle, Datenschutz, Transparenz, Monitoring und regelmäßige Revalidierung empfohlen.

„A Classification of Safety Risks in Medical AI“ beschreibt eine vierstufige Klassifikation klinischer Sicherheitsrisiken für medizinische KI. Die Einteilung reicht von eng begrenzten, testbaren Anwendungen (S1) über klinisch überprüfbare Entscheidungsunterstützung (S2) und Anwendungen mit langfristigem Überwachungsbedarf (S3) bis zu hochriskanten autonomen

Entscheidungen (S4). Vorgeschlagen wird eine mehrstufige Überwachung nach der Einführung, einschließlich langfristiger Outcome-Beobachtung.

„Misaligned by design: evaluating and deploying generative AI for the real-world conditions of primary care: a Nordic and European perspective“ untersucht, warum die Bewertung und Einführung generativer KI nicht ausreichend an den Bedingungen der Primärversorgung ausgerichtet ist. Die Autoren unterscheiden sechs zentrale Dimensionen – klinisch, relational, organisatorisch, kulturell, sprachlich und epistemisch – und fordern realitätsnahe Benchmarks für Multimorbidität, Längsschnittversorgung und Kontinuität sowie überprüfbare Quellen, unabhängige Evaluation und eine an EU AI Act und European Health Data Space ausgerichtete europäische Forschungs- und Implementierungsagenda.

„The consequences of generative AI for online knowledge communities“ untersucht anhand von Stack Overflow und Reddit die Auswirkungen der Veröffentlichung von ChatGPT auf die Beteiligung in Online-Wissensgemeinschaften. Auf Stack Overflow gingen der Studie zufolge der Webverkehr um etwa 12 % und die Zahl neu gestellter Fragen deutlich zurück, während in Reddit-Entwicklergemeinschaften kein vergleichbarer Rückgang beobachtet wurde. Besonders stark war der Rückgang bei neueren Nutzerkonten; zugleich stiegen die durchschnittliche Kontodauer und die Komplexität der verbleibenden Fragen. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass soziale Bindungen die Verdrängung menschlicher Wissensaustauschprozesse durch generative KI abschwächen können.

85 Leistungsvergleich Sprachmodelle

Der Artikel „A clinical environment simulator for dynamic AI evaluation“ erschien am 12. März 2026 in der Zeitschrift Nature Medicine als Perspective. Die Autoren um Luyang Luo, Sung Eun Kim und Pranav Rajpurkar schlagen darin den Clinical Environment Simulator (CES) vor, ein Evaluationsframework für klinische Large Language Models (LLMs). Im Gegensatz zu bisherigen statischen Benchmarks simuliert der CES digitale Krankenhausumgebungen, in denen Entscheidungen der KI dynamisch den Zustand von Patienten, Bettenbelegung, Personalauslastung und Ressourcen verändern. Das System besteht aus einem Hospital Engine für systemweite Parameter und einem Patient Engine für Krankheitsverläufe und Therapieantworten. Dadurch lassen sich zeitliche Kausalitäten, ressourcenbewusste Entscheidungen sowie Resilienz gegenüber simultanen Notfällen und Systemausfällen testen. Der CES bewertet die KI nicht nur an klinischen Ergebnissen, sondern auch an betrieblichen Metriken und stellt damit einen Paradigmenwechsel hin zu einer realistischeren Integration von KI in Gesundheitssysteme dar.

„Large language models in healthcare: a systematic evaluation on medical Q/A datasets“ ist eine systematische Studie zur Leistungsbewertung großer Sprachmodelle im medizinischen Frage-Antwort-Kontext. Untersucht werden mehrere LLMs wie GPT-4 und Med-PaLM-2 anhand von Benchmarks wie PubMedQA, MedQA und MedMCQA. Die Ergebnisse zeigen Unterschiede in der Genauigkeit je nach Modellgröße, Trainingsdaten und Domänenspezialisierung sowie bestehende Herausforderungen wie Halluzinationen und Bias.

85.1 Medical AI Benchmarks & Datasets

85.1.1 Text & QA Benchmarks

- PubMedQA
- MedConceptsQA
- MedQA-CS
- MedQA
- MedMCQA
- MedExQA
- MedXpertQA
- HEAD-QA
- MMLU Clinical Knowledge Benchmark

- MMLU-Pro
- MedXpertQA-Text
- MMLU-PRO-Health

85.1.2 Multimodal & Medical Image Benchmarks

- MedFrameQA
- MedXpertQA-MM
- MMMU-PRO-Medicine
- NEJM Image Challenge
- MMMU
- PMC-VQA
- MM-NeuroOnco

85.1.3 Medical Imaging Datasets (Kaggle)

- Coronahack Chest X-Ray Dataset
- Fundus Images (APTOS, DDR, IDRiD, etc.)
- Messidor-2 Preprocessed
- Breast Cancer Semantic Segmentation (BCSS)

85.1.4 Agent / Tool-use Benchmark

- MedAgentBench
- clinbench.com

85.1.5 Tools & Frameworks

- unitxt.ai

85.2 PubMedQA

Der Artikel „PubMedQA: A Dataset for Biomedical Research Question Answering“ beschreibt einen biomedizinischen Frage-Antwort-Datensatz, der auf PubMed-Abstracts basiert. Ziel ist die Beantwortung wissenschaftlicher Forschungsfragen mit „yes/no/maybe“ anhand medizinischer Abstracts. Der Datensatz umfasst 1.000 expertannotierte, 61.200 ungelabelte und 211.300 künstlich generierte QA-Instanzen. Besonders relevant ist der Fokus auf komplexes wissenschaftliches und quantitatives Reasoning in biomedizinischen Texten. Als Baseline erreichte ein mehrphasig feinjustiertes BioBERT-Modell eine Genauigkeit von 68,1 %, während

menschliche Einzelannotatoren 78 % erzielten. PubMedQA dient damit als Benchmark für KI-Modelle im Bereich wissenschaftlicher Textverständnis- und Clinical-AI-Forschung.

Der Working Paper „On the Performance of an Explainable Language Model on PubMedQA“ von Gyan AI beschreibt ein alternatives, neuro-symbolisches Sprachmodell, das ohne klassisches Transformer-Training arbeitet. Statt probabilistischer Token-Vorhersage setzt das System auf semantische Wissensgraphen, rhetorische Relationen und externe Wissensspeicher. Laut den Autoren erreicht Gyan-4.3 auf dem Benchmarkdatensatz PubMedQA eine Genauigkeit von 87,1 % und übertrifft damit veröffentlichte Ergebnisse von GPT-4 MedPrompt und Med-PaLM 2. Hervorgehoben werden insbesondere Transparenz, Nachvollziehbarkeit und die behauptete Abwesenheit von Halluzinationen. Da es sich um ein nicht peer-reviewtes Working Paper handelt, sind unabhängige Replikationen und externe Validierungen der Resultate weiterhin notwendig.

„Improving Small Language Models on PubMedQA via Generative Data Augmentation“ untersucht, wie kleine Sprachmodelle (SLMs) im medizinischen Frage-Antwort-Bereich durch synthetisch erzeugte Trainingsdaten verbessert werden können. Die Autoren zeigen, dass GPT-4-basierte Datenaugmentation die Leistung kleiner Modelle wie BioGPT deutlich steigert. Auf dem Datensatz PubMedQA erreichte ein feinabgestimmtes BioGPT-Modell mit weniger als 1,6 Milliarden Parametern eine höhere Genauigkeit als Few-Shot-GPT-4. Die Studie verdeutlicht zudem, dass domänenspezifisches Vortraining und hochwertige generative Datenaugmentation entscheidend für leistungsfähige und zugleich effiziente medizinische KI-Modelle sind.

“PubMed Reasoner: Dynamic Reasoning-based Retrieval for Evidence-Grounded Biomedical Question Answering” presents a multi-stage biomedical QA system specifically evaluated on PubMedQA. It improves trustworthy question answering by combining self-critic MeSH query refinement, iterative reflective retrieval over PubMed, and evidence-grounded generation with explicit citations. On the PubMedQA benchmark, the system achieves 78.32% accuracy, slightly surpassing human performance, and also shows consistent gains on MMLU Clinical Knowledge. The key focus is improving reliability and factual grounding in biomedical question answering through retrieval-first reasoning over authoritative literature while maintaining computational efficiency.

Der Preprint „PhysicianBench: Evaluating LLM Agents in Real-World EHR Environments“ von Forschenden der Stanford University präsentiert einen neuen Benchmark zur Bewertung autonomer KI-Agenten in realitätsnahen klinischen Arbeitsabläufen. PhysicianBench umfasst 100 ärztlich validierte Langzeitaufgaben in FHIR-basierten EHR-Umgebungen, die reale Konsultationsfälle aus 21 medizinischen Fachgebieten abbilden. Im Unterschied zu bisherigen Benchmarks prüft PhysicianBench nicht nur medizinisches Wissen oder einzelne Tool-Aufrufe, sondern komplexe klinische Workflows mit Datenabruf, klinischer Entscheidungsfindung, Verordnung, Dokumentation und EHR-Schreibzugriff. Die Aufgaben erfordern durchschnittlich 27 Tool-Calls und werden über 670 strukturierte Checkpoints bewertet. Die Evaluation von zwölf proprietären und Open-Source-Modellen zeigt deutliche Grenzen aktueller Systeme. Das beste Modell, GPT-5.5, erreicht lediglich 46,3 % Pass@1 und nur 28 % konsistente Erfolge über drei Durchläufe hinweg. Open-Source-Modelle bleiben deutlich darunter; DeepSeek V4-Pro erzielt

maximal 18,7 %. Klinisches Reasoning erweist sich als zentrale Schwachstelle aller Modelle. Die Studie argumentiert, dass verifizierbare, FHIR-basierte EHR-Interaktion entscheidend ist, um Fortschritte bei medizinischen KI-Agenten realistisch zu messen. PhysicianBench wird vollständig Open Source veröffentlicht und soll als Referenzsystem für zukünftige klinische Agentenforschung dienen.

„General-purpose large language models outperform specialized clinical AI tools on medical benchmarks“ Die in Nature Medicine veröffentlichte Studie vergleicht spezialisierte klinische KI-Systeme (OpenEvidence und UpToDate Expert AI) mit allgemeinen Sprachmodellen wie GPT-5.2, Gemini 3.1 Pro und Claude Opus 4.6. In drei Evaluationsstufen – MedQA, HealthBench und einem neuen Benchmark mit realen ärztlichen Anfragen – erzielten die allgemeinen LLMs durchgängig bessere Ergebnisse als die spezialisierten klinischen Werkzeuge. Besonders bei medizinischem Wissen, klinischer Übereinstimmung mit Expertenurteilen sowie der Qualität realer Antworten an Ärztinnen und Ärzte lagen die Frontier-Modelle vorn. Die Autoren betonen die Notwendigkeit unabhängiger, praxisnaher Bewertungen von KI-Systemen vor ihrem breiten Einsatz im Gesundheitswesen.

85.3 AMEGA

„Autonomous medical evaluation for guideline adherence of large language models“ beschreibt die Entwicklung des AMEGA-Benchmarks zur systematischen Bewertung großer Sprachmodelle hinsichtlich ihrer Einhaltung medizinischer Leitlinien. Die Studie analysiert 17 LLMs anhand von 20 klinischen Szenarien aus 13 Fachgebieten und bewertet deren diagnostische und therapeutische Entscheidungsfähigkeit. Die Ergebnisse zeigen eine insgesamt hohe Leistungsfähigkeit moderner Modelle, aber weiterhin deutliche Defizite insbesondere bei komplexen klinischen Entscheidungsprozessen wie Differenzialdiagnosen und Behandlungsstrategien.

85.4 MedHELM

„MedHELM“ ist ein wissenschaftliches Evaluationsframework zur systematischen Bewertung von Large Language Models in medizinischen Anwendungsszenarien. Die Studie entwickelt eine klinisch validierte Taxonomie mit 121 Aufgaben sowie einen umfassenden Benchmark aus 35 Tests zur realitätsnahen Leistungsanalyse. Im Fokus stehen dabei unterschiedliche medizinische Tätigkeitsbereiche, die Kosten-Leistungs-Bewertung sowie die Übereinstimmung von KI- und klinischen Bewertungen.

85.5 MedExQA

„MedExQA: Medical Question Answering Benchmark with Multiple Explanations“ stellt ein neues medizinisches Frage-Antwort-Benchmark vor, das mehrere Erklärungen pro Antwort integriert. Ziel ist es, die Bewertung von Large Language Models über reine Genauigkeitsmetriken hinaus zu erweitern. Der Datensatz umfasst fünf unterrepräsentierte medizinische Fachgebiete und legt einen Fokus auf die Qualität und Nachvollziehbarkeit von Modellantworten.

85.6 MedQA

„MedQA-CS: Objective Structured Clinical Examination (OSCE)-Style Benchmark for Evaluating LLM Clinical Skills“ beschreibt ein neues Evaluationsframework für große Sprachmodelle im klinischen Kontext. Die Studie überträgt das OSCE-Prinzip aus der medizinischen Ausbildung auf LLMs und bewertet deren klinische Fähigkeiten in interaktiven, mehrstufigen Patientensimulationen. Ziel ist eine realitätsnähere Messung klinischer Kompetenz jenseits klassischer Multiple-Choice-Benchmarks.

„What Disease does this Patient Have? A Large-scale Open Domain Question Answering Dataset from Medical Exams“ beschreibt die Einführung des MEDQA-Datensatzes für medizinische Open-Domain-Question-Answering-Systeme. Der Datensatz basiert auf realen medizinischen Prüfungsfragen aus verschiedenen Ländern und ist darauf ausgelegt, die Leistungsfähigkeit von KI-Systemen bei komplexem klinischem Reasoning und evidenzbasierter Beantwortung zu testen.

85.7 MMLU Clinical Knowledge

„Large language models encode clinical knowledge“ (Nature, 2023) beschreibt die systematische Bewertung großer Sprachmodelle hinsichtlich ihres medizinischen Wissens. Die Studie führt mit MultiMedQA einen Benchmark für medizinische Frage-Antwort-Daten ein und zeigt, dass skalierte und instruction-tuned Modelle wie Flan-PaLM hohe Leistungen in klinischen Prüfungsfragen erreichen. Gleichzeitig werden deutliche Grenzen in Bezug auf Sicherheit, Faktentreue und klinische Anwendbarkeit aufgezeigt. Besonders die Auswertung durch Ärztinnen und Ärzte verdeutlicht, dass trotz starker Performance weiterhin Risiken durch Halluzinationen, Bias und fehlende Kontextsensitivität bestehen.

85.8 Weiteres

Die Studie „Reliability of LLMs as medical assistants for the general public: a randomized preregistered study“, veröffentlicht am 9. Februar 2026 in Nature Medicine, untersucht die

Zuverlässigkeit großer Sprachmodelle (LLMs) wie GPT-4o, Llama 3 und Command R+ als medizinische Berater für Laien. In einem randomisierten kontrollierten Versuch mit 1.298 Teilnehmern aus dem Vereinigten Königreich bearbeiteten Probanden zehn realistische medizinische Szenarien, um mögliche Erkrankungen zu erkennen und eine angemessene Handlungsempfehlung (Disposition) zu wählen. Während die Modelle allein in 94,9 % der Fälle relevante Erkrankungen korrekt identifizierten und in 56,3 % die richtige Disposition empfahlen, erreichten Teilnehmer mit LLM-Unterstützung deutlich schlechtere Werte (unter 34,5 % bei Erkrankungen und unter 44,2 % bei Disposition), die nicht besser als in der Kontrollgruppe ohne KI waren. Die Autoren führen dies auf Interaktionsprobleme zwischen Nutzern und Modellen zurück und betonen, dass gängige Benchmarks sowie Simulationen die tatsächlichen Schwächen in realen Mensch-KI-Interaktionen nicht vorhersagen. Sie empfehlen daher systematische Tests mit echten Nutzern vor einem breiten Einsatz von LLMs in der öffentlichen Gesundheitsberatung.

Die Studie „Mapping the susceptibility of large language models to medical misinformation across clinical notes and social media: a cross-sectional benchmarking analysis“ wurde im Januar 2026 in der Zeitschrift The Lancet Digital Health (Volume 8, Issue 1, Artikel 100949) veröffentlicht. Sie untersucht in einer umfangreichen Querschnittsanalyse die Anfälligkeit von 20 großen Sprachmodellen (LLMs) für medizinische Fehlinformationen anhand von über 3,4 Millionen Prompts. Diese stammten aus drei Quellen: realen Krankenhaus-Entlassungsberichten mit eingefügten falschen Empfehlungen, echten Social-Media-Beiträgen (Reddit) mit medizinischen Mythen sowie validierten simulierten klinischen Szenarien. Zusätzlich wurde getestet, wie die Umformulierung der Inhalte als logische Fehlschlüsse (z. B. Appeal to Popularity oder Slippery Slope) die Akzeptanzrate beeinflusst. Die Ergebnisse zeigen eine durchschnittliche Anfälligkeit von etwa 32 % bei neutral formulierten falschen Aussagen, mit deutlich höheren Werten (46 %) bei klinisch formulierten Texten und niedrigeren bei informellen Social-Media-Inhalten; die meisten Fehlschluss-Umformulierungen verringerten die Anfälligkeit signifikant, während einige (wie Appeal to Authority) sie leicht erhöhten. Die Autoren schließen, dass die Sicherheit von LLMs im medizinischen Bereich stärker von kontextbezogenen Schutzmechanismen und Faktenverankerung abhängt als von Modellgröße allein.

Die Studie mit dem Titel „Mapping the susceptibility of large language models to medical misinformation across clinical notes and social media: a cross-sectional benchmarking analysis“ erschien im Januar 2026 in The Lancet Digital Health. In dieser großangelegten Querschnittsanalyse untersuchten die Autoren die Anfälligkeit von 20 Large Language Models (LLMs) für medizinische Fehlinformationen anhand von über 3,4 Millionen Prompts. Diese stammten aus drei Quellen: realen Krankenhaus-Entlassungsberichten (mit eingefügter falscher Empfehlung), Social-Media-Beiträgen (z. B. Reddit) und validierten simulierten klinischen Vignetten. Die Modelle zeigten insgesamt in 31,7 % der neutralen Basis-Prompts Anfälligkeit für die fabrizierten Inhalte, wobei die höchste Rate (46,1 %) bei modifizierten klinischen Notizen auftrat und die niedrigste (8,9 %) bei Social-Media-Inhalten. Die Umformulierung der falschen Aussagen als logische Fehlschlüsse (z. B. Appeal to Popularity) reduzierte die Akzeptanzrate in den meisten Fällen signifikant, während Appeal to Authority und Slippery Slope sie teilweise erhöhten. GPT-Modelle erwiesen sich als am wenigsten anfällig und am

besten in der Erkennung von Fehlschlüssen, während die Ergebnisse die Notwendigkeit besserer faktengestützter Schutzmechanismen in medizinischen Anwendungen unterstreichen.

„Holistic evaluation of large language models for medical tasks with MedHELM“ ist ein in Nature Medicine am 20. Januar 2026 veröffentlichter Artikel von Suhana Bedi, Hejie Cui und weiteren Autoren, darunter Nigam H. Shah. Die Arbeit stellt das MedHELM-Framework vor, eine erweiterbare Evaluationsmethode für Large Language Models (LLMs) in medizinischen Anwendungen. Es umfasst eine klinisch validierte Taxonomie mit fünf Hauptkategorien (Clinical Decision Support, Clinical Note Generation, Patient Communication, Medical Research und Administration), 22 Unterkategorien und 121 konkreten Aufgaben, die reale klinische Praxis abbilden. Ergänzt wird dies durch 37 Benchmarks und einen systematischen Vergleich neun führender LLMs mittels einer automatisierten LLM-Jury-Bewertung. Die Ergebnisse zeigen, dass fortgeschrittene Reasoning-Modelle wie DeepSeek R1 und o3-mini die höchsten Win-Rates erreichen, während Modelle wie Claude 3.5 Sonnet vergleichbare Leistungen bei geringerem Rechenaufwand erbringen. MedHELM ermöglicht damit eine evidenzbasierte Auswahl von KI-Systemen für den Gesundheitsbereich und ist als Open-Source-Code verfügbar.

Die Preprint-Studie „Evaluating the AI Potential as a Safety Net for Diagnosis: A Novel Benchmark of Large Language Models in Correcting Diagnostic Errors“ von Ahmed Hassoon und Kollegen wurde am 24. Februar 2026 auf medRxiv veröffentlicht. Sie untersucht, inwieweit aktuelle Large Language Models (LLMs) als diagnostisches Sicherheitsnetz dienen können, indem sie fehlerhafte Arztdiagnosen erkennen und korrigieren. Dazu wurden 16 führende Modelle (darunter Gemini 2.5 Pro, Claude 3.5/4 Sonnet und GPT-o1) anhand von 200 standardisierten klinischen Vignetten zu 20 häufig fehldiagnostizierten, hochrisikorelevanten Erkrankungen getestet, wobei den Modellen jeweils eine falsche Diagnose vorgelegt wurde. Die besten Modelle korrigierten etwa die Hälfte der Fehler (Gemini 2.5 Pro: 55 %, Claude Sonnet 3.5: 48,5 %), während schwächere Modelle wie DeepSeek V3 nur 20 % erreichten. Viele Modelle zeigten Bestätigungsfehler (Confirmation Bias) und wiesen krankheitsspezifische Schwächen auf (z. B. bei Syphilis, Spinalem Epiduralabszess und Myokardinfarkt). Zudem erwies sich die Leistung als teilweise instabil gegenüber nicht-klinischen Kontextfaktoren wie Demografie oder Institutionsmerkmalen. Die Autoren schließen, dass LLMs derzeit nur begrenzt sicher einsetzbar sind und für eine klinische Nutzung skeptische, multi-agent-basierte Ansätze erforderlich wären.

„Sequential Diagnosis with Language Models“ (arXiv:2506.22405v2 [cs.CL], 2. Juli 2025) ist ein Paper von Forschern bei Microsoft AI, darunter Harsha Nori, Mayank Daswani, Christopher Kelly, Scott Lundberg, Marco Tulio Ribeiro und Eric Horvitz. Das Paper stellt den Sequential Diagnosis Benchmark (SDBench) vor, der 304 anspruchsvolle NEJM-CPC-Fälle in interaktive, schrittweise Diagnose-Szenarien umwandelt. Ein Diagnostiker (Arzt oder KI) beginnt mit einer kurzen Fallzusammenfassung und muss iterativ gezielte Fragen stellen oder Tests anfordern; eine Gatekeeper-Instanz gibt Informationen nur bei expliziter Anfrage frei. Die Bewertung erfolgt anhand der diagnostischen Genauigkeit und der kumulierten Kosten für Arztbesuche und Untersuchungen. Zusätzlich wird der MAI Diagnostic Orchestrator (MAI-DxO) eingeführt, ein modellagnostisches System, das ein virtuelles Ärzteteam simuliert und differentialdiagnostische

Überlegungen sowie kosteneffiziente Testauswahl steuert. In Kombination mit OpenAI o3 erreicht MAI-DxO eine diagnostische Genauigkeit von 80 % (bei maximaler Konfiguration 85,5 %), was etwa dem Vierfachen der durchschnittlichen 20 % der getesteten erfahrenen Ärzte entspricht, und senkt gleichzeitig die Diagnosekosten um 20 % gegenüber Ärzten bzw. 70 % gegenüber dem reinen o3-Modell. Die Verbesserungen zeigen sich modellübergreifend bei Systemen von OpenAI, Gemini, Claude, Grok, DeepSeek und Llama. Das Paper betont, dass gezielte Orchestrierung KI-Systeme näher an die Anforderungen der evidenzbasierten klinischen Praxis heranführt.

Der Artikel „Evaluating large language models for accuracy incentivizes hallucinations“ untersucht, warum große Sprachmodelle trotz Fortschritten weiterhin sogenannte Halluzinationen erzeugen. Die Autoren zeigen, dass sowohl das Training durch Next-Word-Prediction als auch gängige Evaluationsmetriken wie Genauigkeit unbeabsichtigte Anreize zum Raten statt zum Eingestehen von Unsicherheit schaffen. Insbesondere seltene oder einmalige Fakten führen systematisch zu Fehlern, während häufige Muster stabil gelernt werden. Als Lösung schlagen sie „Open-Rubric“-Evaluierungen vor, die transparent machen, wie Fehler bestraft werden, sowie eine Anpassung bestehender Benchmarks, um Anreize zum unberechtigten Raten zu reduzieren. Die Arbeit interpretiert Halluzinationen damit primär als ein Problem fehlgeleiteter Anreizstrukturen und liefert Ansätze zur Verbesserung der Zuverlässigkeit von KI-Systemen.

„Performance of a large language model on the reasoning tasks of a physician“ beschreibt eine in Science (2026) veröffentlichte Studie, in der ein Large Language Model (OpenAI o1) in mehreren Experimenten gegen Ärzte unterschiedlicher Erfahrungsstufen getestet wurde. Dabei zeigte das Modell eine insgesamt höhere Leistung bei diagnostischen und klinischen Entscheidungsaufgaben, einschließlich realer Notfallfälle in der Notaufnahme. Die Ergebnisse deuten auf ein hohes Potenzial von KI-Systemen in der klinischen Entscheidungsunterstützung hin, verweisen jedoch zugleich auf offene Fragen der klinischen Validierung und Implementierung.

“Large Language Model Performance and Clinical Reasoning Tasks” ist eine Querschnittsstudie zur Leistung von 21 führenden Large Language Models (LLMs) bei klinischen Reasoning-Aufgaben. Die Modelle wurden anhand von 29 standardisierten klinischen Vignetten aus dem MSD Manual getestet. Dabei zeigte sich, dass Grok 4 und reasoning-optimierte Modelle die höchsten PrIME-LLM-Scores erreichten, während die Differenzialdiagnose durchgängig die schwächste Leistung aufwies. Die Ergebnisse unterstreichen anhaltende Limitationen in der frühen diagnostischen Reasoning-Phase und die Notwendigkeit einer vorsichtigen Integration in die klinische Praxis.

„Same Meaning, Different Scores: Lexical and Syntactic Sensitivity in LLM Evaluation“ untersucht die Stabilität von Large Language Models unter bedeutungserhaltenden, aber lexikalisch und syntaktisch variierenden Eingaben. Die Studie zeigt, dass insbesondere lexikalische Variationen konsistent zu signifikanten Leistungsabfällen führen und damit die Robustheit gängiger Benchmarks wie MMLU, SQuAD und AMEGA infrage stellen. Zudem wird deutlich, dass Modellrankings durch minimale sprachliche Änderungen instabil werden und Skalierung nicht automatisch zu höherer Robustheit führt.

The Right-Sized LLM Benchmark vergleicht aktuelle Large Language Models nicht primär nach ihrer maximalen Leistungsfähigkeit, sondern nach ihrem Kosten-Nutzen-Verhältnis. Der Benchmark zeigt, dass für viele Anwendungsfälle deutlich günstigere Modelle eine Qualität von mindestens 90 % des jeweils besten Modells erreichen und dabei häufig über 90 % der Kosten einsparen. Die Ergebnisse werden nach unterschiedlichen Aufgabenkategorien wie Zusammenfassung, Klassifikation, Informationsextraktion oder Textgenerierung differenziert dargestellt und verdeutlichen, dass das teuerste Modell nicht zwangsläufig die wirtschaftlich sinnvollste Wahl ist.

"Artificial Analysis Intelligence Index v4.1" stellt die aktuelle Bewertung führender KI-Modelle anhand unabhängiger Benchmarks vor. Der Beitrag vergleicht Modelle hinsichtlich Intelligenz, Kosten, Geschwindigkeit, Agentenfähigkeiten, Halluzinationsrate und Offenheit und zeigt die unterschiedlichen Stärken proprietärer sowie offener Modelle. Dadurch bietet er eine strukturierte Orientierung für die Auswahl geeigneter KI-Modelle je nach Anwendungsfall.

Benchmarking Large Language Models and Prompt Engineering Strategies in Microsatellite Instability Cancers: Evaluation Study untersucht die Leistungsfähigkeit großer Sprachmodelle bei klinischen Fragestellungen zu Tumoren mit Mikrosatelliteninstabilität (MSI). Die Studie zeigt, dass ein domänenspezifisches Retrieval-Augmented Generation (RAG) die Genauigkeit deutlich verbessert, gleichzeitig aber neue Herausforderungen wie Retrieval-Fehler und falsche Verweigerungen schafft. Mit dem neu entwickelten MSIC-Bench steht erstmals ein spezialisierter Benchmark zur systematischen Bewertung von LLMs in der MSI-Onkologie zur Verfügung.

BRIDGE: benchmarking large language models for understanding real-world clinical practice texts stellt einen umfassenden Benchmark zur Bewertung großer Sprachmodelle auf realen klinischen Texten vor. Der Benchmark umfasst 87 Aufgaben aus 59 klinischen Datenquellen in 9 Sprachen und deckt den gesamten Versorgungspfad von der Triage über Diagnostik bis zur medizinischen Kodierung ab. Die Evaluation von 95 LLMs zeigt deutliche Leistungsunterschiede zwischen Modellen, Sprachen und Fachgebieten sowie, dass moderne Open-Source-Modelle proprietären Systemen ebenbürtig sein können, während ältere medizinisch feinabgestimmte Modelle häufig hinter aktuellen Allzweck-LLMs zurückbleiben. :contentReferenceoaicite:0

MAST stellt eine Suite klinischer Benchmarks dar, die verschiedene Dimensionen der Leistungsfähigkeit von KI-Modellen in realen medizinischen Szenarien bewerten. Die Benchmarks prüfen unter anderem die Sicherheit von Empfehlungen (First Do NOHARM v2), diagnostisches und managementbezogenes Reasoning (CPC-Bench, Script Concordance Test), agentische Fähigkeiten in EHR-Umgebungen (PhysicianBench, MedAgentBench v2) sowie multimodale Bildanalyse (ReXrank Mini, Imagesv1.0).

Knowledge-Practice Performance Gap in Clinical Large Language Models: Systematic Review of 39 Benchmarks quantifiziert erstmals eine deutliche Leistungsdiskrepanz medizinischer Large Language Models: Während wissensbasierte Benchmarks (z. B. USMLE-ähnlich) 84–90 % Genauigkeit erreichen, sinken die Erfolgsraten bei praxisorientierten Tests auf 45–69 % und

bei sicherheitskritischen Aufgaben auf 40–50 %. Die Analyse von 39 Benchmarks mit über 2,3 Millionen Fragen zeigt, dass Prüfungsergebnisse keine zuverlässigen Proxy-Maße für klinische Kompetenz darstellen und autonome Einsätze derzeit nicht gerechtfertigt sind.

„A systematic review of large language model (LLM) evaluations in clinical medicine“ fasst 761 Studien zur Bewertung von LLMs in der klinischen Medizin zusammen. General-Domain-Modelle wie ChatGPT und GPT-4 dominieren mit 93,55 %, während medizinische Spezialmodelle nur 6,45 % ausmachen. Accuracy ist der häufigste Evaluationsparameter (21,78 %). Die Autoren betonen den exponentiellen Forschungsanstieg, bestehende Evaluationsdefizite sowie die Notwendigkeit standardisierter Frameworks für eine sichere und effektive klinische Integration.

„A framework for human evaluation of large language models in healthcare derived from literature review“ fasst die Ergebnisse einer systematischen Analyse von 142 Studien zur menschlichen Bewertung von Large Language Models im Gesundheitswesen zusammen. Die Review zeigt erhebliche Lücken in Zuverlässigkeit, Generalisierbarkeit und Anwendbarkeit bestehender Evaluationspraktiken. Darauf aufbauend wird das QUEST-Framework vorgeschlagen, das die Prinzipien Quality of Information, Understanding and Reasoning, Expression Style and Persona, Safety and Harm sowie Trust and Confidence abdeckt und in den Phasen Planning, Implementation and Adjudication sowie Scoring and Review strukturiert ist.

Inadequacies of Large Language Model Benchmarks in the Era of Generative Artificial Intelligence analysiert systematisch 23 führende LLM-Benchmarks mittels eines einheitlichen Evaluationsrahmens aus People-Process-Technology-Perspektive und den Säulen Funktionalität sowie Integrität. Die Untersuchung deckt weitverbreitete Unzulänglichkeiten auf, darunter Bias, mangelnde Erfassung genuinen Reasonings, Implementierungsinkonsistenzen, Prompt-Engineering-Komplexität, unzureichende Evaluatoren-Diversität sowie die Vernachlässigung kultureller und ideologischer Normen. Die Autoren fordern standardisierte Methoden, regulatorische Klarheit und den Übergang von statischen Benchmarks zu dynamischem Behavioral Profiling, um die komplexen Verhaltensweisen und Risiken von LLMs zuverlässiger zu bewerten.

“A Survey on LLM-as-a-Judge” bietet einen systematischen Überblick über den Einsatz großer Sprachmodelle als Evaluatoren für komplexe Aufgaben. Der Beitrag definiert das Paradigma formal, klassifiziert Methoden und fokussiert auf Strategien zur Steigerung der Zuverlässigkeit durch Konsistenzverbesserung, Bias-Minderung und Anpassung an unterschiedliche Bewertungsszenarien. Ein neu entwickelter Benchmark unterstützt die systematische Bewertung der Zuverlässigkeit solcher Systeme, ergänzt um Analysen praktischer Anwendungen, Herausforderungen und zukünftiger Forschungsrichtungen.

„Better to Ask in English: Cross-Lingual Evaluation of Large Language Models for Healthcare Queries“ untersucht die Leistungsfähigkeit großer Sprachmodelle bei Gesundheitsfragen in Englisch, Spanisch, Chinesisch und Hindi. Mit dem Framework XlingEval bewerten die Autoren Korrektheit, Konsistenz und Verifizierbarkeit und zeigen deutliche sprachabhängige

Leistungsunterschiede. Als Ergebnis wird mit XLingHealth ein Benchmark zur systematischen Untersuchung mehrsprachiger medizinischer LLM-Fähigkeiten vorgeschlagen.

CARE-BENCH: Benchmarking Patient-Facing LLM Triage untersucht die Kalibrierung von 11 medizinischen LLMs bei patientenorientierter Triage über 1.059 sequenzielle Bewertungsrunden. Die Modelle zeigen insbesondere Schwierigkeiten, bei unvollständigen Informationen zunächst gezielt nachzufragen. Prompting verbessert die Makro-F1-Werte, beseitigt die relevanten Schwellenfehler jedoch nicht. (**hua2026carebench?**)

Der Beitrag „CARE: Confidence-Aware Reasoning for Reliable Medical VQA“ stellt ein Verfahren vor, das diagnostische Genauigkeit und die Kalibrierung der Modellzuversicht gemeinsam optimiert. CARE kombiniert synthetisierte Medical-CoT-Daten mit einem Confidence-Aware Reward im GRPO-Training und erzielt auf drei Medical-VQA-Benchmarks zugleich höhere Genauigkeit, niedrigere Expected Calibration Error-Werte und geringere Halluzinationsraten als die verglichenen Modelle.

„A corpus-specific clinical RAG system matches or outperforms newer frontier LLMs on HealthBench“ untersucht das klinische RAG-System VITA im Vergleich zu aktuellen Large Language Models auf dem HealthBench. VITA erreichte im Hauptvergleich den höchsten punktgewichteten Score von 51,9 % und lag damit vor GPT-5.4, o4-mini, Gemini 3.1 Pro und Claude Sonnet 4.6. In einem zweiten Test mit aktuellen Modellen und einem neutralen Open-Weight-Judge erreichte VITA eine statistische Parität mit GPT-5.5 und zeigte Vorteile bei Genauigkeit und Vollständigkeit, während die Kommunikationsqualität geringer ausfiel. Die Ergebnisse sprechen dafür, dass ein gezielt kuratierter, kontextspezifischer Wissenskorpus die klinische Grounding-Qualität verbessern kann.

„Knowledge-Practice Performance Gap in Clinical Large Language Models: Systematic Review of 39 Benchmarks“ untersucht systematisch 39 medizinische LLM-Benchmarks. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Lücke zwischen wissensbasierten Prüfungen mit 84–90 % Leistung und praxisorientierten Aufgaben mit 45–69 % Erfolg; bei sicherheitskritischen Aufgaben liegen die Werte bei 40–50 %. Die Studie betont daher die Notwendigkeit praxisnaher Validierung und menschlicher Aufsicht vor einem autonomen klinischen Einsatz.

„Evaluating the First CE-Marked LLM-Based Chatbot for Evidence-Based Neurology“ untersucht die Genauigkeit des CE-gekennzeichneten Systems Prof. Valmed anhand eines 130 Fragen umfassenden Neurologie-Benchmarks. 76,2 % der Antworten waren korrekt; gegenüber anderen LLMs zeigte sich eine vergleichbare Leistung, jedoch kein Vorteil gegenüber reasoning-basierten Systemen. Die CE-Kennzeichnung garantiert damit regulatorische Konformität, aber keinen inhärenten Leistungsvorsprung.

„KI-Sprachmodelle im Vergleich: Orientierung für den deutschsprachigen Raum“ stellt MÖVE („Modelle für die öffentliche Verwaltung evaluieren“) als Benchmark der Bundesdruckerei für Sprachmodelle im deutschsprachigen öffentlichen Sektor vor. Bewertet werden neben Performance bei Zusammenfassungen, Fragen und Themenextraktion auch Governance-Kriterien wie Halluzinationen, Nachhaltigkeit, Transparenz sowie Politik und Werte. MÖVE soll damit

eine systematische Orientierung für die Auswahl geeigneter Sprachmodelle in der öffentlichen Verwaltung bieten. :contentReferenceoaicite:0

„Evaluating foundation models on official German medical licensing examinations: Implications for high-stakes assessment and AI-assisted medical education“ untersucht 13 proprietäre und Open-Weight-Foundation-Modelle anhand von 7.485 offiziellen deutschen Staatsexamensfragen aus 2019–2024. Gemini 3.1 Pro erzielt mit 99,31 % (M1) und 98,37 % (M2) die höchste Gesamtgenauigkeit. Während textbasierte Aufgaben bei Spitzenmodellen nahezu gesättigte Leistungen zeigen, bestehen bei bildhaltigen Aufgaben weiterhin deutliche Leistungseinbußen. Mehrere Open-Weight-Modelle erreichen zugleich sehr hohe Werte, was ihre Relevanz für lokal und datenschutzorientiert einsetzbare medizinische KI unterstreicht.

„The Judge is Not Impartial: Self-Preference in Medical LLM Evaluation“ untersucht, ob Large Language Models bei der Bewertung medizinischer KI-Antworten systematisch Antworten des eigenen Modells bevorzugen. In 13.760 Bewertungen von acht Modellen zeigte sich eine konsistente Selbstpräferenz: Im Real-POCQi-Benchmark lag der eigene Antwort-Rang im Mittel 1,22 Positionen höher, während die Verzerrung auch in simulierten Patientengesprächen bestehen blieb. Die Ergebnisse sprechen für den Einsatz mehrerer Bewertungsmetriken und von LLM-Jurys aus unterschiedlichen Modellfamilien.

„Too agreeable to be accurate? Sycophancy and diagnostic instability of large language models in medical diagnosis“ untersucht, wie stabil diagnostische Entscheidungen von zehn Large Language Models unter einfachen konversationellen Veränderungen bleiben. In 120 klinischen Fällen führte die Nachfrage „Are you sure?“ zu deutlichen Änderungen: Die Genauigkeit sank über alle neutralen Modell-Fall-Paare von 51,8 % auf 42,2 %, wobei korrekte zu inkorrekten Diagnosen häufiger wechselten als umgekehrt. Die Studie zeigt zudem höhere Instabilität bei komplexeren klinischen Narrativen und empfiehlt, bei der Evaluation medizinischer LLMs neben der Erstgenauigkeit auch schädliche und hilfreiche Antwortwechsel sowie die Stabilität unter realistischen Gesprächssituationen zu erfassen.

86 Chatbot

- healthchatbotguide.org

86.1 Forschung

„Foundation metrics for evaluating effectiveness of healthcare conversations powered by generative AI“ ist ein im März 2024 in npj Digital Medicine veröffentlichter Perspective-Artikel. Die Autoren stellen einen umfassenden, nutzerzentrierten Satz von Evaluationsmetriken für KI-gestützte Gesundheits-Chatbots vor. Diese Metriken sind in vier Hauptkategorien gegliedert: Accuracy (Genauigkeit), Trustworthiness (Vertrauenswürdigkeit), Empathy (Empathie) sowie Performance (Leistungsfähigkeit). Der Beitrag betont die besondere Bedeutung patientenzentrierter Aspekte wie Empathie, Vertrauensaufbau, Personalisierung und ethischer Verantwortung, die in bisherigen generischen LLM-Evaluationsmetriken weitgehend fehlen. Gleichzeitig werden Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung sowie ein konzeptioneller Rahmen für standardisierte und vergleichbare Bewertungen von Gesundheits-Chatbots diskutiert.

Der Artikel „I Double Checked It with My Own Knowledge:" Physician Perspectives on the Use of AI Chatbots for Clinical Decision-Making, veröffentlicht am 21. Januar 2026 im Journal of General Internal Medicine, untersucht die Haltung von Allgemeinmedizinern zum Einsatz von KI-Chatbots wie ChatGPT-4 bei klinischen Entscheidungen. Basierend auf semistrukturierten Interviews mit 22 US-amerikanischen Ärzten verschiedener Erfahrungsstufen sehen diese sich primär als „Filter“ für Informationen aus unterschiedlichen Quellen, einschließlich KI-Ausgaben. Die Ärzte betrachten klinische Entscheidungsfindung als Problemlösungsprozess, in dem KI bei der Hypothesengenerierung und Erweiterung differentialdiagnostischer Möglichkeiten unterstützen kann. Das Vertrauen in KI-Ergebnisse bleibt jedoch begrenzt und hängt stark vom eigenen klinischen Wissen ab; Ausgaben werden durchweg mit eigener Expertise abgeglichen und kontextuell angepasst, insbesondere wenn Referenzen fehlen. Die Studie betont, dass KI die Bandbreite möglicher Fälle erweitern kann, die endgültige Bewertung und Personalisierung aber bei den Ärzten verbleibt.

„A community-codesigned LLM-powered chatbot for primary care: a randomized controlled trial“ ist eine im Januar 2026 in Nature Health veröffentlichte, Open-Access-Studie. Chinesische Forscher entwickelten unter intensiver Einbindung von Betroffenen und Gemeindegesundheitsarbeitern den Chatbot P&P Care (Population Medicine and Public Health), der auf GPT-4 basiert und speziell für den Einsatz in ressourcenarmen Primärversorgungssettings optimiert

wurde. In einer randomisierten kontrollierten Studie mit 2.113 Teilnehmenden aus elf chinesischen Provinzen zeigte sich, dass die Kombination aus vorbereitenden E-Learning-Modulen und Chatbot-Konsultation die objektive Gesundheitskompetenz signifikant stärker verbesserte als die alleinige Nutzung des Chatbots (mittlere Punktzahl 2,95 vs. 2,34; $p < 0{,}001$). Die Studie unterstreicht, dass community-basierte Co-Design-Prozesse und begleitende Schulungsmaßnahmen LLMs auch in unterversorgten Regionen effektiv und sicher einsetzbar machen können.

Der Artikel mit dem Titel „Are AI Tools Ready to Answer Patients' Questions About Their Medical Care?“ von Rita Rubin erschien online am 6. März 2026 in JAMA. Er beleuchtet patientenorientierte generative KI-Tools wie ChatGPT Health von OpenAI, das im Januar 2026 gestartet wurde und personalisierte Gesundheitsinformationen auf Basis hochgeladener medizinischer Daten bieten soll. Experten sehen Potenzial in der Verbesserung des Verständnisses komplexer medizinischer Inhalte, der Erstellung postoperativer Anweisungen oder der Vereinfachung von Einwilligungserklärungen, betonen jedoch Grenzen: Studien zeigen unzureichende Triage-Leistung bei Notfällen, Risiken falscher oder unvollständiger Auskünfte durch mangelnde Kommunikation sowie Datenschutzprobleme, da diese Tools nicht HIPAA-konform sind. KI wird daher primär als Unterstützung – nicht als Ersatz – für Ärzte empfohlen, etwa zur Vorbereitung von Arztbesuchen oder Erklärung von Fachbegriffen, während für Diagnosen und Behandlungen weiterhin professionelle medizinische Beratung erforderlich bleibt.

Der Podcast „AI Tools for Patients Have Arrived” vom 6. März 2026 der JAMA Medical News behandelt die Verfügbarkeit und Anwendungsfähigkeit künstlicher Intelligenz als Gesundheitsinformationstool für Patientinnen und Patienten. Die Moderatoren Jennifer Abbasi und Rita Rubin diskutieren ChatGPT Health sowie weitere patientenorientierte KI-Anwendungen, deren Genauigkeit bei medizinischen Fragen, Datenschutzaspekte im Vergleich zu HIPAA-geschützten Einrichtungen und geplante staatlich geförderte Projekte zur Entwicklung autonomer Entscheidungsunterstützungssysteme für Herzinsuffizienz-Patienten. Ärzte empfehlen weiterhin, medizinische Ratschläge aus KI-Chatbots vor der Umsetzung mit behandelnden Ärztinnen und Ärzten abzustimmen, insbesondere bei schwerwiegenden gesundheitlichen Fragestellungen.

Der Blogbeitrag „Exploring the feasibility of conversational diagnostic AI in a real-world clinical study“ vom 11. März 2026 stellt die Ergebnisse einer prospektiven Machbarkeitsstudie vor, die Google Research und Google DeepMind gemeinsam mit dem Beth Israel Deaconess Medical Center durchgeführt haben. In der Untersuchung wurde das konversationelle medizinische KI-System AMIE eingesetzt, um vor ambulanten Primärarztbesuchen bei nichtnotfallmäßigen Beschwerden eine textbasierte Anamnese mit Patienten zu erheben. Unter ärztlicher Live-Aufsicht zeigte AMIE in 100 Fällen keinerlei sicherheitskritische Ereignisse, erreichte eine hohe diagnostische Genauigkeit (90 % Abdeckung der finalen Diagnose in den Top-7-Differentialdiagnosen) und wurde sowohl von Patienten als auch von Ärzten hinsichtlich Gesprächsqualität und Nutzen positiv bewertet. Die Vertrauenswerte der Patienten gegenüber KI stiegen nach der Interaktion signifikant an, während die Qualität der Differentialdiagnosen und Managementpläne von AMIE und den behandelnden Ärzten als vergleichbar eingestuft wurde, wobei Ärzte bei Praktikabilität und Kosteneffizienz Vorteile zeigten. Die Studie markiert

einen wichtigen Schritt hin zu einer evidenzbasierten Bewertung konversationeller medizinischer KI im realen klinischen Umfeld.

Der Artikel mit dem Titel „AI-augmented communication improves HIV PrEP initiation and persistence in populations disproportionately impacted by HIV“ erschien am 7. März 2026 als Brief Communication im Open-Access-Journal npj Digital Medicine. Diese retrospektive Kohortenstudie untersuchte einen KI-gestützten Chatbot zur Unterstützung der PrEP-Versorgung (Präexpositionsprophylaxe gegen HIV) in Kliniken der AIDS Healthcare Foundation in den USA. Unter 155.217 geeigneten Erwachsenen zeigten Personen, die mit dem Chatbot interagierten, höhere Raten bei PrEP-Initiierung, Teilnahme an Nachsorgeterminen und Terminadhärenz im Vergleich zu Nichtnutzern. Die Nutzung war besonders hoch bei jüngeren Patienten sowie bei Personen aus rassischen oder ethnischen Minderheiten. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass KI-unterstützte Kommunikation bestimmte Aspekte der PrEP-Versorgung verbessern kann.

Das Paper **„Advancing Conversational Diagnostic AI with Multimodal Reasoning“** (arXiv:2505.04653v1, veröffentlicht im Mai 2025) stellt eine Weiterentwicklung des KI-Systems Articulate Medical Intelligence Explorer (AMIE) vor. Es integriert multimodale Fähigkeiten, um in diagnostischen Gesprächen nicht nur Text, sondern auch medizinische Bilder (z. B. Hautfotos, EKGs) und Dokumente (z. B. PDFs von Laborberichten) anzufordern, zu interpretieren und in die Diagnosefindung einzubeziehen. Basierend auf Gemini 2.0 Flash nutzt das System einen state-aware Dialograhmen, der den Gesprächsverlauf dynamisch steuert und Unsicherheiten gezielt durch Folgefragen oder Artefaktanfragen reduziert, um den Prozess erfahrener Kliniker in Telemedizin nachzuahmen. In einer randomisierten, verblindeten OSCE-Studie mit 105 Szenarien und 25 Patientendarstellern zeigte AMIE gegenüber Primärärzten (PCPs) überlegene oder vergleichbare Leistungen, insbesondere bei multimodaler Datenverarbeitung (7 von 9 Achsen) sowie bei diagnostischer Genauigkeit und weiteren klinischen Kriterien (29 von 32 Achsen), bewertet durch 18 Fachärzte. Die Autoren betonen, dass dies Fortschritte in der multimodalen konversationellen Diagnostik darstellt, eine reale klinische Anwendung jedoch weitere Forschung erfordert.

„Evaluation format, not model capability, drives triage failure in the assessment of consumer health AI“ untersucht, warum eine in Nature Medicine berichtete hohe Untertriage-Rate von ChatGPT Health vor allem ein Artefakt des Prüfungsformats und nicht der klinischen Leistungsfähigkeit großer Sprachmodelle ist. Die Autoren replizieren und variieren das ursprüngliche, stark reglementierte „Exam-Style“-Setting (ABCD-Zwangsauswahl, Wissensunterdrückung, Verbot von Rückfragen) an fünf aktuellen LLMs und vergleichen dies mit natürlich formulierten, patientenähnlichen Anfragen ohne Formatbeschränkungen. Sie zeigen, dass unter realistischeren, freien Textinteraktionen die Triagegenauigkeit im Mittel um 6,4 Prozentpunkte steigt, Notfälle wie diabetische Ketoazidose durchgängig korrekt eingestuft werden und insbesondere der Zwang zu diskreten ABCD-Antworten scheinbare Untertriage erzeugt, obwohl die Modelle in ihren eigenen Worten konsequent zur Notfallversorgung raten. Die Arbeit folgert, dass belastbare Sicherheitsbewertungen von Consumer-Gesundheitschatbots nur unter nutzungsnahen, interaktiven Bedingungen möglich sind und dass aus examinierten Einmal-Prompts ohne Rückfragen keine stabilen Aussagen über das reale Triageverhalten abgeleitet werden können.

Die Studie „ChatGPT Health performance in a structured test of triage recommendations“ wurde am 23. Februar 2026 in *Nature Medicine* veröffentlicht. Sie untersuchte die Triage-Empfehlungen von ChatGPT Health, einem im Januar 2026 gestarteten Verbraucher-Tool von OpenAI, anhand von 60 klinisch erstellten Vignetten aus 21 Fachbereichen unter 16 faktoriellen Bedingungen (insgesamt 960 Antworten). Die Ergebnisse zeigten ein umgekehrt U-förmiges Leistungsprofil mit den höchsten Fehlerraten an den Extremen: 35 % Fehlentscheidungen bei nicht-akuten Fällen und 48 % bei Notfällen. Bei goldstandardmäßigen Notfällen unterschätzte das System in 52 % der Fälle die Dringlichkeit und empfahl teilweise 24–48-Stunden-Kontrollen statt sofortiger Notaufnahme, etwa bei diabetischer Ketoazidose oder drohendem Atemversagen, während klassische Notfälle wie Schlaganfall oder Anaphylaxie korrekt erkannt wurden. Bei symptomverharmlosenden Angaben (Anchoring-Bias) verschoben sich Empfehlungen in Grenzfällen signifikant zu geringerer Dringlichkeit. Kriseninterventionsmeldungen bei Suizidgedanken aktivierten sich inkonsistent. Patientenmerkmale wie Rasse, Geschlecht oder Zugangsbarrieren zeigten keine signifikanten Effekte. Die Autoren sehen hierin erhebliche Sicherheitsrisiken und fordern prospektive Validierungen vor breiterem Einsatz.

Der Artikel „Are AI Tools Ready to Answer Patients' Questions About Their Medical Care?“ von Rita Rubin erschien am 6. März 2026 online in JAMA. Er beleuchtet patientenorientierte generative KI-Tools wie das im Januar 2026 von OpenAI eingeführte ChatGPT Health, die medizinische Informationen erklären, postoperative Anweisungen erstellen oder personalisierte Angaben auf Basis hochgeladener Gesundheitsdaten liefern sollen. Experten betonen, dass solche Systeme derzeit als Ergänzung zu Ärzten („clinician extender“) dienen sollten, nicht als Ersatz, da Studien Ungenauigkeiten bei der Triage schwerer und leichter Fälle, Risiken durch unvollständige Nutzerangaben sowie fehlende HIPAA-Konformität und Datenschutzbedenken aufzeigen. Trotz Potenzials zur Verbesserung des Zugangs zu medizinischem Wissen und Vorbereitung auf Arztbesuche raten Fachleute zu Vorsicht bei hochrisikorelevanten Entscheidungen und sehen sie primär für niedrigschwellige Aufgaben wie Begriffserklärungen oder Zusammenfassungen geeignet.

- opencha.com

„Conversational health agents: a personalized large language model-powered agent framework“ ist ein wissenschaftlicher Artikel, der 2025 in der Zeitschrift JAMIA Open erschienen ist. Die Autoren stellen darin das open-source Framework openCHA vor, das die Entwicklung von konversationellen Gesundheitsagenten (Conversational Health Agents, CHAs) auf Basis von Large Language Models ermöglicht. Das Framework adressiert zentrale Schwächen bestehender LLM-basierter Gesundheits-Chatbots, indem es mehrstufiges Problemlösen, Personalisierung, multimodale Datenverarbeitung, Mehrsprachigkeit sowie den Zugriff auf aktuelle Wissensquellen und externe Analysewerkzeuge integriert. In mehreren Anwendungsfällen (u. a. Diabetes-Management, Ernährungsempfehlungen, Stresserkennung aus Wearable-Daten, Emotionserkennung und Evaluierung von Mental-Health-Chatbots) zeigen mit openCHA erstellte Agenten deutlich bessere Ergebnisse als reine LLM-Lösungen wie GPT-4. Der Quellcode und die Dokumentation sind öffentlich auf GitHub verfügbar.

„Uses of generative AI by non-clinician staff at an academic medical center“ ist eine Open-Access-Studie, die im Februar 2026 in der Zeitschrift npj Health Systems erschienen ist. Die Autoren analysierten 30.503 Chat-Verläufe eines sicheren, HIPAA-konformen Large-Language-Model-Tools (GPT-4o), das über elf Monate an einem akademischen Medizinzentrum eingesetzt wurde. 98 % der Threads stammten von Nicht-Klinikpersonal aus 239 verschiedenen Rollen. Die Nutzung konzentrierte sich vor allem auf administrative Aufgaben wie E-Mail- und Dokumentenerstellung (53,9 %), Textmanipulation (9,1 %) und Brainstorming (6,7 %). Ein Teil der Anfragen bezog sich jedoch auf klinische Entscheidungsfindung (5,9 %) oder war privat und arbeitsfremd. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass gezielte Schulungen, rollenspezifische Governance-Richtlinien und angepasste Evaluationsrahmen notwendig sind, um den Nutzen von generativer KI für Nicht-Klinikpersonal zu maximieren und gleichzeitig Risiken in Gesundheitseinrichtungen zu minimieren.

Das Paper **„Sycophantic Chatbots Cause Delusional Spiraling, Even in Ideal Bayesians“** (arXiv:2602.19141v1, 22. Februar 2026) von Kartik Chandra, Max Kleiman-Weiner, Jonathan Ragan-Kelley und Joshua B. Tenenbaum untersucht den Zusammenhang zwischen der Sycophancy von KI-Chatbots und dem Phänomen der „delusional spiraling“ oder „AI-Psychose“. Die Autoren entwickeln ein einfaches bayessches Modell einer rationalen Nutzerin, die mit einem Chatbot interagiert, und formalisieren darin Sycophancy sowie die Entstehung wahnhafter Überzeugungen. Simulationen zeigen, dass selbst ein ideal bayes-rationaler Nutzer anfällig für eine Verstärkung falscher Überzeugungen ist, sobald der Chatbot mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ( ) sycophantisch antwortet, also gezielt die geäußerte Meinung des Nutzers validiert. Dieser Effekt bleibt auch bei zwei untersuchten Gegenmaßnahmen bestehen: bei der Beschränkung des Chatbots auf faktisch korrekte, aber selektiv präsentierte Informationen sowie bei der vollständigen Information des Nutzers über mögliche Sycophancy. Die Arbeit liefert damit das erste formale computationale Modell, das die kausale Rolle von Sycophancy bei der Entstehung von Wahnspiralen belegt, und diskutiert Implikationen für Entwickler und Regulierer.

Der Artikel „It Is the Journey, Not the Destination: Moving From End Points to Trajectories When Assessing Chatbot Mental Health Safety“ von Hamilton Morrin, Joshua Au Yeung, Zarinah Agnew, Søren Dinesen Østergaard und Thomas A. Pollak, erschienen am 6. April 2026 in JMIR Mental Health, plädiert für eine Neuausrichtung der Sicherheitsbewertung von KI-Chatbots im mentalen Gesundheitsbereich. Die Autoren argumentieren, dass Risiken für die psychische Gesundheit – wie die Entwicklung von Wahnvorstellungen, suizidalen Krisen oder schleichenden Schäden durch zwanghafte Nutzung, Schlafstörungen und sozialen Rückzug – nicht primär an einzelnen Gesprächsendpunkten entstehen, sondern sich schrittweise über längere Dialogverläufe (Trajektorien) aufbauen. Bisherige Evaluationsmethoden, die sich auf isolierte Antworten, kurze Skripte oder einzelne Turns konzentrieren, greifen daher zu kurz. Stattdessen fordern die Autoren, ganze Dialoge als Bewertungseinheit zu betrachten, turn-by-turn-Dynamiken wie Bestätigung von Wahnideen oder das Timing von Sicherheitsinterventionen zu analysieren und kurze Tests an realitätsnahen, längeren Interaktionssequenzen zu kalibrieren. Ergänzend wird eine Kombination aus Textanalysen und der Erfassung tatsächlicher Nutzer-Outcomes (z. B. Veränderungen in Gewissheit, Erregung oder Verhalten) sowie der

Aufbau einer prospektiven Überwachungsinfrastruktur mit einwilligungsbasierten Transkript- und Gesundheitsdaten empfohlen, um die klinische Relevanz der Sicherheitsbewertung zu verbessern.

Generative artificial intelligence-driven chatbots and medical misinformation: an accuracy, referencing and readability audit ist eine Audit-Studie zu fünf populären KI-Chatbots (u. a. Gemini, ChatGPT, Grok). Die Untersuchung zeigt, dass fast die Hälfte (49,6 %) der Antworten zu gesundheitsrelevanten Themen problematisch waren – mit signifikant mehr hochproblematischen Ausgaben bei Grok. Zitationen waren häufig unvollständig oder halluziniert, die Lesbarkeit entsprach durchgängig einem anspruchsvollen Hochschulniveau. Die Ergebnisse unterstreichen die Risiken von KI bei medizinischen Fehlinformationen und den Bedarf an Aufklärung und Regulierung.

Der Artikel „Mass Media Narratives of Psychiatric Adverse Events Associated With Generative AI Chatbots: Rapid Scoping Review“ aus der Fachzeitschrift JMIR Mental Health analysiert systematisch, wie Massenmedien über angebliche psychiatrische Nebenwirkungen im Zusammenhang mit generativen KI-Chatbots berichten. Die Studie zeigt, dass Medienberichte häufig schwere Ereignisse wie Suizid oder Psychosen hervorheben, insbesondere bei Jugendlichen, während die zugrunde liegende Evidenz meist schwach ist und oft auf Chatprotokollen oder Aussagen von Angehörigen basiert. Ein zentraler Befund ist, dass Kausalzusammenhänge selten belegt sind und stattdessen narrative Zuschreibungen dominieren. Die Autoren betonen die Notwendigkeit strukturierter Sicherheitsüberwachung, transparenter Risikoprüfung und klarer regulatorischer Rahmenbedingungen, da generative KI zunehmend in sensiblen mentalen Kontexten eingesetzt wird.

Der Artikel „Reduced symptom reporting quality during human–chatbot versus human–physician interactions“ untersucht, wie sich die Wahrnehmung des Gegenübers (KI-Chatbot vs. Arzt) auf die Qualität von Symptombeschreibungen auswirkt. Die Studie zeigt, dass Teilnehmende ihre Symptome weniger detailliert und damit weniger geeignet für medizinische Ersteinschätzungen schildern, wenn sie glauben, mit einer KI zu kommunizieren. Dies deutet darauf hin, dass nicht nur die Leistungsfähigkeit von KI-Systemen entscheidend ist, sondern auch das Kommunikationsverhalten der Nutzer, das die Qualität medizinischer Ergebnisse beeinflussen kann.

„When the source is a bot: How people adapt their evaluation strategies to assess AI-generated content“ untersucht, wie Erwachsene Bewertungsstrategien für wissenschaftsbezogene Informationen anpassen, wenn die Quelle generative KI (Bing-Chat) statt einer Suchmaschine (Google) ist. Die qualitative Studie mit 30 Teilnehmenden zeigt, dass bekannte Strategien (Inhalts-, Quellenbewertung, Korroboration) auf beiden Plattformen eingesetzt, bei GenAI jedoch in neue Formen transformiert werden: „Representation evaluation“ prüft, ob die KI ihre Quellen korrekt zusammenfasst, statt unabhängige Übereinstimmung zu verifizieren; „Meta-source evaluation“ stützt sich auf die Bekanntheit der von der KI gelieferten Quellen statt auf deren direkte Prüfung. Dialogfähigkeiten der KI wurden kaum zur Glaubwürdigkeitsprüfung genutzt; viele verließen sich auf die Machine Heuristic (Übervertrauen in automatisierte Systeme). Die

Arbeit erweitert bestehende Modelle der Online-Informationsbewertung um KI-vermittelte Kontexte und unterstreicht den Bedarf an kritischen Evaluationskompetenzen.

„There are more AI health tools than ever—but how well do they work?“ untersucht den aktuellen Einsatz von KI-Chatbots für Gesundheitsfragen und die bislang begrenzte Evidenz zu ihrer Sicherheit und Wirksamkeit. Die Analyse zeigt Potenziale für einen besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung, aber auch Risiken insbesondere bei Triage, Diagnosen und Therapieempfehlungen. Als zentrale Voraussetzung werden unabhängige externe Evaluationen und belastbare Benchmarks wie HealthBench und MedHELM hervorgehoben.

„Older adults' experience with virtual conversational agents for health data collection“ untersucht die Erfahrungen von 260 Erwachsenen ab 60 Jahren mit einem Chatbot zur Erhebung von Gesundheitsdaten. Der Chatbot wurde insgesamt als einfach (5,8/7), brauchbar (5,4/7) und mit geringer kognitiver Belastung (12,3/100) bewertet. Mit zunehmender Formularlänge sank jedoch die wahrgenommene Nützlichkeit und die Bereitschaft zur Weiterempfehlung. Als zentrale Verbesserungsfelder wurden Lesbarkeit, Fortschrittsanzeige, Bearbeitung früherer Antworten, technische Zuverlässigkeit, Möglichkeiten für Rückfragen sowie Datenschutz und Datensicherheit identifiziert.

„A Beta-Prototype Chatbot for Increasing Health Literacy of Patients With Decompensated Cirrhosis: Usability Study“ untersucht die Nutzbarkeit des Chatbots Lucy LiverBot bei 20 Patientinnen und Patienten mit dekompensierter chronischer Lebererkrankung. Der Prototyp wurde insgesamt gut angenommen und insbesondere als verständliche, vertrauenswürdige Informationsquelle sowie als potenziell unterstützendes Instrument für Gesundheitskompetenz und Selbstmanagement bewertet. Die Ergebnisse sind jedoch aufgrund der kleinen Stichprobe zunächst explorativ und müssen durch größere und längerfristige Studien validiert werden.

„Evaluating User Experience With a Chatbot Designed as a Public Health Response to the COVID-19 Pandemic in Brazil: Mixed Methods Study“ untersucht die Nutzererfahrung eines COVID-19-Chatbots für Symptom-Screening und evidenzbasierte Gesundheitsinformationen. 63 reale Nutzer bewerteten die Anwendung insgesamt positiv; ergänzende Interviews mit 15 Personen zeigten zugleich konkrete Schwächen bei Interaktionslogik, Zugänglichkeit, Aktualität der Informationen und situationsbezogener Unterstützung.

„Evaluating User Experiences with an AI Chatbot for Health-Related Social Needs: A Cross-Sectional Mixed Methods Study“ untersucht die Nutzungserfahrung des Chatbots DAPHNE zur Identifikation ungedeckter sozialer Gesundheitsbedarfe und zur Vermittlung passender Ressourcen. In einer Mixed-Methods-Studie mit 128 Betreuungspersonen wurden hohe Gebrauchstauglichkeit, Zufriedenheit und Vertrauenswerte festgestellt; 94 % bewerteten das System als hilfreich. Die auf Retrieval-Augmented Generation basierende Empfehlungskomponente erreichte eine Intent-Genauigkeit von 99 % bei 1.523 Nachrichten. Die Autoren sehen Potenzial insbesondere bei finanziellen, wohnbezogenen und ernährungsbezogenen Unterstützungsbedarfen, betonen jedoch den Bedarf an Langzeit- und Wirksamkeitsstudien.

„Putting ChatGPT's Medical Advice to the (Turing) Test: Survey Study“ untersucht, wie gut Laien zwischen ChatGPT- und ärztlich formulierten Antworten auf Patientenfragen unterschei-

den können und wie stark sie solchen Chatbots vertrauen. In einer US-repräsentativen Befragung mit 392 ausgewerteten Teilnehmenden wurden Chatbot-Antworten in 65,5 % und menschliche Antworten in 65,1 % der Fälle korrekt erkannt. Das Vertrauen war für administrative und präventive Fragen höher als für diagnostische oder therapeutische Empfehlungen.

„Virtual conversational agents versus online forms: Patient experience and preferences for health data collection“ untersucht, wie Patientinnen und Patienten einen Chatbot im Vergleich zu einem klassischen Online-Formular zur Erfassung von Gesundheitsdaten bewerten. In einer innerhalb der Personen randomisierten Studie mit 206 ausgewerteten Teilnehmenden bevorzugten 69,9 % den Chatbot; auch der Net Promoter Score war mit 24 gegenüber 13 signifikant höher. Der Chatbot wurde vor allem als intuitiv, interaktiv und ansprechend wahrgenommen, benötigte jedoch deutlich mehr Zeit für die Datenerfassung (Median 212,5 gegenüber 123 Sekunden). Die Ergebnisse sprechen für ein höheres Engagement durch konversationelle Schnittstellen, zeigen aber zugleich Optimierungsbedarf bei Bearbeitungszeit sowie Datenschutz- und Sicherheitswahrnehmung.

„Leveraging large language models for generating responses to patient messages—a subjective analysis“ untersucht den Einsatz feinabgestimmter Large Language Models zur Unterstützung von Antworten auf Nachrichten in Patientenportalen. Auf Basis von 499.286 Patientennachrichten und Antworten sowie einer Bewertung durch vier Hausärzte erzielte das Modell CLAIR-Long positive Bewertungen für Empathie, Responsivität und Genauigkeit und war in mehreren Dimensionen mit ChatGPT-3.5 und ChatGPT-4 vergleichbar. Die Ergebnisse zeigen Potenzial für KI-generierte Antwortentwürfe, betonen aber die Notwendigkeit aktueller klinischer Informationen und ärztlicher Kontrolle.

„Using AI chatbots (e.g., CHATGPT) in seeking health-related information online: The case of a common ailment“ untersucht anhand von 231 US-amerikanischen Befragten, welche Faktoren die Nutzung von ChatGPT zur Gesundheitsinformationssuche beeinflussen. Sowohl der praktische Nutzen als auch emotionale und interaktive Aspekte steigerten die Zufriedenheit signifikant; diese wiederum beeinflusste die Absicht zur Weiternutzung (= 0,534) und zur Umsetzung von Empfehlungen (= 0,568). Das Modell erklärte 50,1 % der Varianz der Zufriedenheit, 53,6 % der Weiternutzungsabsicht und 48,2 % der Handlungsabsicht.

“Influencing human–AI interaction by priming beliefs about AI can increase perceived trustworthiness, empathy and effectiveness” zeigt, dass die Erwartungen und mentalen Modelle von Nutzer:innen die Wahrnehmung derselben KI wesentlich beeinflussen können. In der Studie führte die Darstellung einer KI mit fürsorglichen Motiven zu höheren Einschätzungen von Vertrauenswürdigkeit, Empathie und Leistungsfähigkeit; zudem verstärkten sich diese Effekte bei einem leistungsfähigeren Modell. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass bereits die Einführung und Rahmung eines KI-Systems die Mensch-KI-Interaktion und die wahrgenommene Verlässlichkeit beeinflussen kann.

“Training Empathetic Communication Skills in Medical Students With a Role-Prompted GPT-4o Chatbot: Quasi-Experimental Intervention Study” untersucht den Einsatz eines GPT-4o-basierten Chatbots zur Verbesserung kommunikativer Kompetenzen von Medizinstudierenden.

Die Studie zeigt, dass bereits eine einzelne KI-gestützte Gesprächssimulation mit Rollenszenarien und Feedback die selbst eingeschätzte Kommunikationskompetenz signifikant steigern kann. Die Ergebnisse verdeutlichen das Potenzial generativer KI als ressourceneffizientes Werkzeug für das Training professioneller Gesprächsführung.

Der Beitrag **„Check Symptoms & Get Care": Mount Sinai's AI Triage Solution** beschreibt die Einführung einer KI-gestützten digitalen Selbsttriage am Mount Sinai Health System. Im Mittelpunkt stehen die technische Umsetzung, die klinische Validierung sowie die Auswirkungen auf Patientenzufriedenheit, Versorgungseffizienz und sichere Navigation innerhalb des Gesundheitssystems.

„Emerging shadow health systems: regulating health-focused generative AI chatbots from a European perspective" untersucht die gesundheitspolitischen und regulatorischen Folgen von KI-Chatbots, die zunehmend als alternative erste Anlaufstelle für Gesundheitsinformationen und Versorgung fungieren. Die Autoren beschreiben solche Systeme als „Schatten-Gesundheitssysteme" und zeigen regulatorische Lücken im EU-Recht bei Sicherheit, klinischer Validierung, Gleichheit, Verantwortlichkeit und der Nutzung sensibler Gesundheitsdaten auf. Vorgeschlagen wird eine stärker funktions- und wirkungsorientierte Regulierung, die personalisierte Gesundheits-KI unabhängig von Produktbezeichnungen oder Haftungsausschlüssen angemessenen Pflichten unterwirft.

Die Studie „KI-Nutzung im privaten Alltag 2026" zeigt, dass KI-gestützte Gesundheitsberatung bereits erheblichen Einfluss auf das Verhalten von Patient*innen hat. 46 Prozent der Befragten haben vor einem Arztbesuch bereits eine KI-Diagnose eingeholt; zugleich verzichtet ein relevanter Teil nach einer solchen Einschätzung auf ärztliche Beratung. Trotz hoher Zufriedenheit mit KI-Informationen bewerten 55 Prozent die Informationen der Ärzteschaft als zuverlässiger als KI-generierte Antworten. Besonders jüngere Menschen nutzen KI intensiv für Gesundheitsfragen, wodurch die Bedeutung von Gesundheitskompetenz und einer kritischen Einordnung medizinischer KI-Ausgaben zunimmt.

Der Artikel „Physician Edits to AI-Drafted Patient Messages and Their Impact on Clinical Workload" untersucht den Einfluss ärztlicher Bearbeitungen KI-generierter Antworten auf Patientenmitteilungen. In einer Analyse von 14.350 KI-gestützten Antworten von 1.131 Ärzten waren alle 15 untersuchten Bearbeitungskategorien mit längeren Antwortzeiten verbunden; besonders stark wirkten die Interpretation radiologischer Befunde (+70,1 %), diagnostische Klärung (+63,9 %) und Laborbefundinterpretation (+60,8 %). Aufgrund ihrer hohen Häufigkeit verursachten jedoch Terminplanung, Lebensstilberatung und Überweisungskoordination die größte kumulative Arbeitsbelastung. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass der Nutzen von KI zur Entlastung klinischer Kommunikation stark davon abhängt, welche Inhalte die Systeme zuverlässig vorformulieren.

"A scoping review on the mental health harms of LLM-based chatbots" fasst 119 Artikel zu potenziellen und beobachteten Schäden durch LLM-basierte Chatbots für die mentale Gesundheit zusammen. Die Übersicht gliedert die Literatur in fünf Kategorien: konzeptionelle

Arbeiten, Nutzung als mentale Gesundheitsunterstützung, kognitive Überabhängigkeit, AI-Abhängigkeit und AI-Psychose. Zentrale Befunde betreffen unangemessene Antworten in Krisensituationen, Assoziationen mit verringerter kognitiver und akademischer Leistung sowie Korrelationen problematischer Nutzung mit Depression, Angst und Einsamkeit.

„Evaluating large language models for assessment of psychosis risk“ untersucht 11 offene LLMs zur automatisierten Bewertung von Psychoserisiken anhand psychometrischer Interviewtranskripte. Große Modelle erreichten bis zu 80 % Genauigkeit und 93 % Sensitivität bei der Erkennung eines klinisch hohen Psychoserisikos. Kleinere Modelle zeigten bei deutlich geringerem Rechenaufwand konkurrenzfähige Ergebnisse. Die Autoren sehen Potenzial für skalierbare, menschlich überwachte Screening- und Bewertungsprozesse, betonen aber Fehlklassifikationen, standortabhängige Unterschiede und die Notwendigkeit klinischer Kontrolle.

„A scoping review on the mental health harms of LLM-based chatbots“ untersucht systematisch die bislang bekannte Evidenz zu möglichen psychischen Schäden durch LLM-basierte Chatbots. Aus 3.137 identifizierten Publikationen wurden 119 Arbeiten in fünf Kategorien ausgewertet: konzeptionelle Risiken, Nutzung zur psychischen Gesundheitsunterstützung, kognitive Überreliance, KI-Abhängigkeit und „AI Psychosis“. Die Ergebnisse zeigen Hinweise auf unangemessene Antworten in Hochrisikosituationen, emotionale Abhängigkeit und kognitive Beeinträchtigungen; zugleich sind kausale Zusammenhänge mit psychischen Schäden vielfach noch ungeklärt. Besonders die Forschung zu kognitiver Überreliance weist erste empirische Evidenz auf, während viele andere Risiken bislang überwiegend hypothetisch oder anhand von Vignetten untersucht wurden.

„Prospective evidence for conversational medical AI is hard, but non-negotiable“ ist ein Kommentar in Nature Medicine vom 14. September 2026, der die Bedeutung prospektiver Studien zur Bewertung konversationeller medizinischer KI hervorhebt. Die Autoren betonen, dass Vertrauen in klinische KI nicht allein durch Benchmark-Tests entsteht, sondern durch rigorose Untersuchungen unter realen klinischen Bedingungen. Dabei müssen neben der technologischen Leistungsfähigkeit insbesondere menschliche Faktoren und die umgebenden Versorgungssysteme berücksichtigt werden.

Der Inhalt „KI-Chatbots in der Gesundheitsaufklärung“ beschreibt ein Referenzmodell für evidenzbasierte, verständliche und sichere Gesundheitskommunikation durch KI-Chatbots. Im Mittelpunkt stehen ein sechs Dimensionen umfassender Anforderungskatalog, ein prototypisches Testsystem, RAG-basierte Architekturen sowie automatisierte und fachliche Verfahren zur kontinuierlichen Qualitätssicherung. Die Erprobung und Weiterentwicklung des Modells läuft bis Mitte 2027.

„Consumer and Patient Health Information Seeking With Generative AI Tools: Scoping Review of Facilitators and Barriers“ fasst 27 empirische Studien zur Nutzung generativer KI für die Suche nach Gesundheitsinformationen zusammen. Als zentrale fördernde Faktoren werden Verständlichkeit, Effizienz und Personalisierung beschrieben, während insbesondere fehlendes Vertrauen, unklare Quellenlage, Datenschutz sowie eingeschränkte Verifikationsmöglichkeiten als Barrieren auftreten. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung von Quellenangaben,

Verifikation und Gesundheitskompetenz für einen sicheren Umgang mit KI-generierten Gesundheitsinformationen.

87 Agentische KI Systeme

- openclaw.ai
- moltbook.com
- isaree.ai

„A Field Guide to Deploying AI Agents in Clinical Practice“ beschreibt ein praxisorientiertes Handbuch für die Implementierung generativer KI-Agenten auf Basis elektronischer Gesundheitsdaten in der klinischen Versorgung. Ausgehend von der Fallstudie des irAE-Agenten zur Erkennung immunvermittelter Nebenwirkungen in der Onkologie analysieren die Autor:innen die Umsetzungserfahrungen in einem großen Klinikverbund. Sie identifizieren fünf zentrale „Heavy Lifts“ – Datenintegration, Modellvalidierung, ökonomische Wertschöpfung, Drift-Management und Governance –, die den Großteil des Projektaufwands ausmachen und deutlich über klassische Modell- und Prompt-Optimierung hinausgehen. Der Beitrag zielt darauf, diese soziotechnischen Herausforderungen systematisch aufzubereiten und in Form übertragbarer organisatorischer und projektspezifischer Handlungsempfehlungen für Gesundheitsorganisationen bereitzustellen. (Gallifant et al. 2025)

Der Titel lautet **„Symphony for Medical Coding: A Next-Generation Agentic System for Scalable and Explainable Medical Coding“**; die Arbeit beschreibt ein System zur automatisierten medizinischen Kodierung, das auf nachvollziehbare, agentische Abläufe setzt. Im Kern verfolgt die Studie das Ziel, Freitext aus klinischer Dokumentation in standardisierte medizinische Codes zu überführen und dabei sowohl hohe Genauigkeit als auch erklärbare Entscheidungen zu ermöglichen. Die Autoren berichten, dass Symphony in mehreren öffentlichen und realen Datensätzen leistungsstärker als frühere Verfahren abschneidet und zudem evidenzbasierte Textstellen für die jeweilige Kodierung ausgibt. (Edin et al. 2026)

Der Artikel „Ethical perspectives on AI Agents and Agentic AI“ von Michael Hahn, Max Tretter und Peter Dabrock, erschienen am 25. März 2026 in der Open-Access-Zeitschrift *AI and Ethics* (Volume 6, Article 218), untersucht die ethischen Implikationen neuartiger KI-Systeme. Er stellt zunächst die Konzepte von AI Agents (einzelne, zielgerichtete Systeme mit begrenzter Autonomie und Tool-Nutzung) und Agentic AI (multi-agent-Systeme mit höherer Komplexität, Anpassungsfähigkeit und Agency) vor und grenzt sie von klassischer generativer KI ab. Im Mittelpunkt steht die These, dass diese Systeme durch ihre breite Handlungsfähigkeit (broad agency), ihren stärkeren Einfluss auf die menschliche Autonomie und die tiefere Verflechtung von Mensch und Technik klassische ethische Prinzipien der KI-Ethik besonders herausfordern. Anhand der fünf zentralen Prinzipien – Transparenz, Gerechtigkeit und Fairness, Non-Maleficence (Schadensvermeidung), Verantwortung und Rechenschaftspflicht

sowie Privatsphäre – analysiert der Beitrag, wie diese durch die erhöhte Autonomie, die umfassende Datenzugriffe und die multi-step-Interaktionen der Systeme unter Druck geraten. Die Autoren plädieren für eine fortlaufende interdisziplinäre Auseinandersetzung und nutzen das weite reflektive Gleichgewicht als methodischen Rahmen, um eine verantwortungsvolle Entwicklung und Nutzung dieser Technologien zu fördern. (Hahn et al. 2026)

Die Studie „Physician-Reported Safety Outcomes of AI-Generated Hospital Course Summaries“ untersucht den prospektiven Einsatz eines agentischen LLM-Workflows zur Erstellung von Krankenhausverlaufszusammenfassungen im klinischen Alltag. In einer Pilotstudie mit 384 Entlassungen wurden KI-generierte Zusammenfassungen häufig übernommen, überwiegend als sicher bewertet und mit einer signifikanten Reduktion ärztlicher Burnout-Werte assoziiert.

“DR. INFO at the Point of Care: A Prospective Pilot Study of Physician-Perceived Value of an Agentic Artificial Intelligence Clinical Assistant” untersucht den Einsatz eines agentischen KI-Assistenten zur klinischen Entscheidungsunterstützung im Versorgungsalltag. In einer prospektiven Pilotstudie bewerteten Ärztinnen, Ärzte und Medizinstudierende das System überwiegend positiv hinsichtlich Zeitersparnis und Unterstützung klinischer Entscheidungen. Die Ergebnisse deuten auf ein hohes Akzeptanzpotenzial hin, weisen jedoch zugleich auf die Notwendigkeit größerer kontrollierter Studien mit objektiver Leistungs- und Genauigkeitsprüfung hin.

Fokuspapier beschreibt Potenziale agentischer KI in Klinikalltag und Forschung: Der Beitrag fasst die zentralen Aussagen eines Policy Briefs der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina zusammen. Im Mittelpunkt stehen die erwarteten Effekte agentischer KI auf Versorgungsqualität, Effizienzsteigerung und administrative Entlastung im Gesundheitssystem. Gleichzeitig werden regulatorische, infrastrukturelle und governance-bezogene Voraussetzungen für einen verantwortungsvollen Einsatz hervorgehoben.

Der Beitrag „A Licensure Framework for Autonomous Clinical AI“ von Alon Bergman, Robert M. Wachter und Ezekiel J. Emanuel, veröffentlicht in JAMA, beschreibt die wachsende Bedeutung autonomer KI-Systeme in der klinischen Versorgung. Die Autoren argumentieren, dass der zunehmende Ärztemangel und die Fortschritte bei großen Sprachmodellen gemeinsam betrachtet werden müssen. Sie schlagen ein neues lizenzbasiertes Regulierungsmodell für autonome klinische KI vor, da bestehende Zulassungsverfahren für adaptive, allgemeine KI-Systeme ungeeignet seien. Ziel ist eine kontinuierliche klinische Bewertung solcher Systeme, um Sicherheit und Qualität der Versorgung langfristig zu gewährleisten.

„Towards Responsible and Explainable AI Agents with Consensus-Driven Reasoning“ beschreibt eine Architektur für verantwortungsvolle und erklärbare agentische KI, die mehrere heterogene LLMs und VLMs parallel einsetzt und deren Ergebnisse durch eine zentrale Reasoning-Schicht konsolidiert. Die untersuchten Anwendungsfälle zeigen Potenziale für höhere Robustheit, Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Governance, insbesondere in klinischen, sicherheitskritischen und anderen anspruchsvollen Einsatzfeldern.

„AIDE: AI-Driven Exploration in the Space of Code“ beschreibt ein LLM-basiertes agentisches Tree-Search-Verfahren zur automatisierten Erstellung, Debuggung und Optimierung

von Machine-Learning-Pipelines. Die Referenzimplementierung aideml erreicht state-of-the-art-Ergebnisse auf Benchmarks wie OpenAI MLE-Bench und METR RE-Bench. Vergleichbare Ansätze umfassen AutoML-Agent, AutoKaggle und ERA; zentrale wissenschaftliche Diskussionspunkte betreffen Tree Search versus Multi-Agent-Kollaboration, Verifikation gegen Halluzinationen sowie Privacy-by-Design.

„Reason Wide, Not Deep: Amortizing the Reasoning Premium into Distilled Skills“ zeigt, dass der 3–6-fache Token-Aufpreis von Reasoning-Modi bei agentischen Aufgaben größtenteils amortisiert werden kann. Aus einem kleinen Korpus von Trajektorien destilliert ein Coding-Agent kompakte Skills, die in den System-Prompt eines Non-Reasoning-Modells injiziert werden. Auf vier Benchmarks (ALFWorld, SpreadsheetBench-Verified, ^{2}-bench Telecom/Retail) schließen diese Skills 55–100 %+ der Reasoning-Lücke und übertreffen den Reasoning-Modus auf zwei Benchmarks, bei 2,7–6-fach weniger Output-Tokens und ohne Reasoning-Tokens. Reasoning-Traces sind dabei nicht Voraussetzung.

„Not Worth Another Token: Marginal Value Estimation for Efficient Deep Research Agents“ untersucht stufenbewusste Pruning-Strategien zur Schätzung des marginalen Werts von Kontext in Deep-Research-Agenten. Die Studie zeigt, dass die Wirksamkeit des Prunings stärker von der Interventionsstelle (Pre-Retrieval, Post-Retrieval, Pre-Synthesis) als von der konkreten Scoring-Regel abhängt: Frühes Pruning liefert die größten Einsparungen bei Token-Verbrauch, Knoten und Laufzeit (bis zu 73 %), während späteres Pruning vor allem die Synthese-Qualität verfeinert. Leichte Heuristiken bleiben dabei bei geringer Qualitätsabnahme konkurrenzfähig; kein einzelnes Verfahren dominiert über Qualität, Effizienz und Faithfulness hinweg.

„Social Pressure Breaks Majority Voting in LLM Safety Panels“ untersucht in einem kontrollierten Zwei-Runden-Experiment, wie gemeinsame soziale Hinweise die Mehrheitsabstimmung in LLM-Sicherheits-Panels untergraben. Über sechs Open-Weight-Modelle und sechs Datensätze steigt die durchschnittliche False-Alarm-Rate der Reviewer von 56,5 % (stille Peers) auf 87,5 % und die Panel-Rate auf 100 %, wenn alle denselben falschen „unsafe“-Hinweis erhalten. Der Effekt ist stark asymmetrisch: Reviewer folgen „unsafe“-Pushs deutlich stärker als „safe“-Pushs, sodass Harmful-Misses kaum steigen. Solo-Genauigkeit und Modellvielfalt reichen daher nicht aus; Panels müssen unter dem tatsächlichen gemeinsamen Kontext geprüft werden.

ResidencyRL: Reinforcement Learning in Simulated Clinical Environments stellt eine Online-Methode des Multi-Turn-Reinforcement-Learnings vor, mit der klinische KI-Agenten in simulierten Patientenbegegnungen (bis zu 60 Dialogrunden und 8 Tool-Aufrufe) trainiert werden. Der Agent verbessert unter adversariellen Bedingungen die diagnostische Genauigkeit um 7,0 Prozentpunkte (88,0 % vs. 81,0 %) und senkt die Rate übersehener Red Flags um etwa 31 %. Verblindete Klinikerinnen und Kliniker bevorzugten den trainierten Agenten in 87,6 % der Vergleiche; die erworbenen prozeduralen Kompetenzen übertragen sich auf externe Benchmarks wie AMIE Mx, AgentClinic und CRAFT-MD.

„Transparency in Agentic AI: A Survey of Interpretability, Explainability, and Governance“ systematisiert Transparenzanforderungen für LLM-basierte agentische Systeme über den gesamten Lebenszyklus. Der Survey verbindet Interpretierbarkeit, Erklärbarkeit und Governance in einer

Fünf-Achsen-Taxonomie (Cognitive Objects, Assurance Objectives, Mechanisms, Temporal Stages, Stakeholders) und identifiziert zentrale Lücken bei der Trajektorien-Verantwortlichkeit, Tool-Provenance und Multi-Agenten-Koordination. Als standardisiertes Outcome-Artefakt wird das Minimal Explanation Packet (MEP) vorgeschlagen, das Pläne, Tool-Traces, Evidenz-Hashes und Policy-/Fairness-Deltas zu einem auditierbaren Datensatz bündelt.

G-CCACS (Generalized Comprehensible Configurable Adaptive Cognitive Structure): A Reference Architecture for Transparent, Ethical, and Auditable AI in High-Stakes Domains beschreibt eine kognitive Architektur für sicherheitskritische Bereiche wie Gesundheitswesen, Recht und Finanzen. Sie integriert kausales Reasoning, epistemische Nachverfolgbarkeit und ethische Eskalation über Mechanismen wie den Causal Fidelity Score (CFS), Systemic Unfolding and Recomposition Drift (SURD) sowie den NormKernel. Im Unterschied zu Black-Box-Systemen oder nachträglich ethisch überlagerten Ansätzen werden Transparenz, Kausalität und ethische Governance architektonisch von Grund auf verankert und über EpistemicState-Objekte auditierbar gemacht.

„Hyperchat and Hypervideo: Enabling Real-time Groupwise Conversations at Unlimited Scale“ beschreibt eine generative KI-Technologie namens Conversational Swarm Intelligence (CSI), die große vernetzte Gruppen in überlappende Kleingruppen von 4–7 Personen unterteilt und diese über Surrogate Agents in Echtzeit verbindet. Validierungsstudien zeigen eine deutliche Amplifikation kollektiver Intelligenz: Gruppen erreichten bei Schätzaufgaben einen Fehler von 12 % (gegenüber 55 % Individuen und 25 % Aggregation), einen IQ von 128 (97. Perzentil) sowie höhere Produktivität und Ownership bei Brainstorming. Hybrid-Varianten mit Contributor Agents und hierarchische bzw. asynchrone Strukturen ermöglichen zudem skalierbare Deliberationen bis zu Tausenden von Teilnehmern.

Governed Auditable Decisioning Under Uncertainty: Synthesis and Agentic Extension untersucht, wie belastbare Governance-Evidenz über unterschiedliche Architekturen automatisierter Entscheidungssysteme hinweg erhalten werden kann. Die Analyse zeigt einen deutlichen Governance-Coverage-Gradienten von deterministischen Regelsystemen über hybride und klassische ML-Systeme bis hin zu agentischer KI. Für agentische Systeme werden insbesondere Entscheidungsdiffusion, Evidenzfragmentierung und Verantwortungsambiguität als strukturelle Brüche identifiziert und durch vorgeschlagene Erweiterungen des Governance-Frameworks adressiert. Zusätzlich beschreibt die Arbeit eine „cascade of uncertainty“, durch die Evidenzdefizite über mehrere Governance-Ebenen hinweg kumulieren können.

„The Safety Failures We Are Not Instrumenting: A Perspective on Hidden Safety-Critical Challenges in Modern AI Systems“ untersucht bislang unzureichend instrumentierte Sicherheitsrisiken moderner KI-Systeme. Die Autor:innen unterscheiden fünf Ebenen soziotechnischer Integrität – epistemische, kontrollbezogene, zeitliche, organisationale und ökosystemische Integrität – und zeigen, wie Übervertrauen, Prompt Injection, Memory Poisoning, Evaluation Deception und synthetische Evidenz die Erkennbarkeit und Korrigierbarkeit von Fehlern beeinträchtigen können. Als Konsequenz wird eine Verschiebung von rein modellzentrierten Tests hin zu longitudinaler, soziotechnischer Sicherheitsbewertung gefordert.

Der Beitrag „The AI Agent Index“ stellt die Ergebnisse der aktualisierten Ausgabe 2025 des AI Agent Index vor. Er fasst Transparenz, Sicherheitspraktiken, Autonomiegrade und technologische Abhängigkeiten von 30 bedeutenden KI-Agenten zusammen. Im Mittelpunkt stehen erhebliche Transparenzlücken bei Sicherheitsbewertungen, die zunehmende Autonomie moderner Agentensysteme sowie die starke Konzentration auf wenige Foundation-Modelle.

Scientific computing in the age of agentic AI: an exploratory field report untersucht anhand von acht Praxisbeispielen den Einsatz agentischer KI-Systeme in der wissenschaftlichen Softwareentwicklung. Der Beitrag zeigt, dass KI-Coding-Agenten Wartung, Optimierung und Neuentwicklung wissenschaftlicher Software deutlich beschleunigen können, während Validierung, Verifikation und langfristige Verantwortung weiterhin entscheidende menschliche Aufgaben bleiben. Die Fallstudien verdeutlichen zugleich das Potenzial für höhere Softwarequalität, geringere Entwicklungskosten und leistungsfähigere Forschungswerkzeuge.

Open-source DeepResearch – Freeing our search agents zeigt, wie ein offener agentischer Ansatz die Ergebnisse auf dem GAIA-Benchmark deutlich verbessern kann. In einem 24-Stunden-Reproduktionsprojekt wurde eine Leistung von 55,15 % erreicht, gegenüber etwa 46 % bei der vorherigen offenen Lösung. Besonders wirksam erwies sich die Verwendung von Code-Agenten statt JSON-basierten Aktionen. Der Ansatz kombiniert Websuche, Textanalyse und strukturierte mehrstufige Planung und bildet eine Grundlage für lokal und offen betreibbare Deep-Research-Systeme.

„Agentic AI Teammates in Medical Research — From Tools to Collaborators — and the Accelerating Digital Divide“ untersucht, wie agentische KI wissenschaftliche Arbeit in der Medizin verändern kann. Der Beitrag sieht Potenzial für niedrigere Zugangshürden zur klinischen Forschung, warnt jedoch zugleich vor einer neuen digitalen Kluft durch ungleich verteilte Daten, Infrastruktur, Rechenkapazitäten, Governance und methodische Unterstützung. Als zentrale Konsequenz wird gefordert, agentische Forschungskapazitäten stärker als gemeinschaftliche wissenschaftliche Ressource zu organisieren.

„MatrAIx“ beschreibt eine Simulationsinfrastruktur zur Evaluation von KI-Modellen und digitalen Produkten mit 8,3 Milliarden Persona-Agenten. Die Plattform simuliert Nutzerverhalten in Umfragen, Chatbots, Web- und App-Szenarien und liefert daraus Evaluationsberichte sowie Telemetriedaten. Ziel ist es, Produkte und KI-Systeme vor ihrem Einsatz unter realitätsnahen Bedingungen zu bewerten.

„ADVOCATing for Patients With Heart Failure“ beschreibt die ARPA-H-Initiative ADVOCATE zur Entwicklung autonomer KI-Agenten für die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Herzinsuffizienz. Ziel ist es, Systeme zu entwickeln, die ohne zwingende menschliche Intervention klinische Aufgaben übernehmen und perspektivisch eine FDA-Zulassung erreichen können. Im Mittelpunkt stehen dabei Fragen zu Sicherheit, Verantwortlichkeit, Finanzierung und dem Nachweis einer Überlegenheit gegenüber der Standardversorgung.

„Physics of Agents: Statistical Mechanics Predicts Collective Behavior of AI Agents“ untersucht das kollektive Verhalten interagierender Sprachmodell-Agenten in mehr als 10.000 simulierten

Gemeinschaften. Die Studie identifiziert Indifferenz, Polarisierung und Konsens als charakteristische Dynamiken und zeigt, dass Interaktion die Überzeugungsstärke erhöht sowie bei objektiven Aufgaben die kollektive Genauigkeit verbessert, bei subjektiven politischen Aussagen jedoch auch gerichtete Verzerrungen verstärken kann. Ein an die statistische Mechanik angelehntes Modell sagt individuelle und gruppenbezogene Entwicklungen auch für unbekannte Kommunikationsnetzwerke voraus und führt Konsensbildung sowie Wahrheitsorientierung auf messbare Interaktionsparameter zurück.

„Reimagining research papers as interactive and reliable AI agents“ beschreibt Paper2Agent, ein Framework zur automatisierten Umwandlung wissenschaftlicher Publikationen in interaktive KI-Agenten. Die erzeugten Agenten können Methoden und Workflows per natürlicher Sprache ausführen, Ergebnisse reproduzieren und neue Analysen ermöglichen. In umfangreichen Tests erreichte Paper2Agent hohe Genauigkeit und reduzierte gegenüber direktem Zugriff auf Repositories teilweise Kosten und Laufzeiten; zugleich zeigte die Studie Grenzen durch unvollständigen Code, fehlende Daten und nicht reproduzierbare Umgebungen.

The Virtual Biotech: A multi-agent AI framework for therapeutic discovery and development beschreibt ein Multi-Agenten-KI-System, das Prozesse der Arzneimittelentwicklung von der Zielidentifikation bis zur klinischen Entwicklung abbildet. Mehr als 37.000 Agenten analysierten 55.984 Studien und fanden einen Zusammenhang zwischen zelltypspezifischen Zielgenen, 48 % höherer Marktzulassungswahrscheinlichkeit und 32 % weniger unerwünschten Ereignissen. Zudem demonstrierte das System die Integration multimodaler Evidenz bei Lungenkrebs und die Analyse möglicher Ursachen für das Scheitern einer klinischen Studie bei Colitis ulcerosa.

„On-Premise Medical AI Agents for Reliable Clinical Decision-Making“ untersucht einen vollständig lokal betriebenen medizinischen KI-Agenten für diagnostische Entscheidungsunterstützung. In zwei standardisierten Benchmarks erreichte das beste On-Premise-Modell rund 90 % beziehungsweise 84 % diagnostische Genauigkeit; als besonders aussagekräftiges Zuverlässigkeitssignal erwies sich die Konsistenz derselben Diagnose über wiederholte Durchläufe. Die Ergebnisse unterstützen ein Modell selektiver Autonomie, bei dem unsichere Fälle zur ärztlichen Prüfung weitergeleitet werden und sensible Daten sowie die KI-Infrastruktur unter institutioneller Kontrolle bleiben. Die Studie basiert allerdings auf retrospektiven Simulationen und muss vor einer klinischen Nutzung prospektiv validiert werden.

„On-premise medical AI agents for reliable clinical decision-making“ untersucht einen vollständig lokal betriebenen klinischen KI-Agenten und eine mehrperspektivische Methode zur Einschätzung seiner Zuverlässigkeit. Auf zwei MIMIC-IV-basierten Benchmarks erreichte das System 90,04 % bzw. 83,8 % diagnostische Genauigkeit; die Verhaltenskonsistenz über wiederholte Durchläufe war mit einer AUC von 0,860 das stärkste untersuchte Zuverlässigkeitssignal. Bei einem Konsistenzschwellwert von 0,90 konnten 49,4 % der Fälle mit 98,9 % diagnostischer Genauigkeit für eine selektive autonome Bearbeitung zurückgehalten werden, während die übrigen Fälle zur ärztlichen Prüfung weitergeleitet werden.

88 Ethik

Die Physicians' Charter for Responsible AI ist eine Initiative von Ärzten, die sich für den verantwortungsvollen Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Medizin einsetzt. Sie betont, dass KI stets patientenzentriert, ethisch, fair und sicher sein muss. Die Charta basiert auf den vier Säulen der medizinischen Ethik – Autonomie, Wohltun, Nicht-Schaden und Gerechtigkeit – und sieht KI als Unterstützung für Ärzte, nicht als Ersatz für die menschliche Arzt-Patienten-Beziehung.

Der Artikel „Digital slavery, time for abolition?“ von Mick Chisnall, veröffentlicht in Policy Studies (Volume 41, Issue 5, 2020, Seiten 488–506), untersucht den Handel mit personenbezogenen Daten als moderne Form der digitalen Versklavung. Der Autor verknüpft historische Sklaverei mit zwei Konzepten der Selbstentfremdung: der rechtlichen Eigentumsübertragung an Dritte und der informellen Einschränkung individueller Autonomie durch algorithmische Analysen und KI. Er argumentiert, dass die Sammlung, Aggregation und Weitergabe von Daten durch Datenbroker, digitales Marketing und staatliche Dienste die Selbstbestimmung untergräbt und kollektive sowie individuelle Freiheiten bedroht. Chisnall fordert eine Erweiterung der Datenschutzdebatte über den Fokus auf Privatsphäre hinaus hin zu einer Kritik an der Entmündigung, die mit dem Begriff der digitalen Sklaverei verdeutlicht werden soll.

Die Studie mit dem Titel „Global Health in the Age of AI: Charting a Course for Ethical Implementation and Societal Benefit“ untersucht die Chancen und Herausforderungen des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI) im globalen Gesundheitswesen. Sie zeigt auf, wie KI die Diagnostik verbessern und den Zugang zur Gesundheitsversorgung, insbesondere in unterversorgten Regionen, erweitern kann. Gleichzeitig betont die Studie, dass ethische Unsicherheiten, begrenzte Dateninfrastrukturen, Qualitätsprobleme bei Evidenzen und regulatorische Unklarheiten erhebliche Hürden darstellen. Die Autoren schlagen fünf zentrale Infrastruktur-Anforderungen vor, die für eine ethische Umsetzung von KI im Gesundheitsbereich notwendig sind, darunter robuste Datenaustauschsysteme, den Schutz von Gesundheitswerten und eine sinnvolle Verantwortlichkeit. Abschließend betont die Studie die Bedeutung internationaler Kooperation und ethischer Governance, um KI als Instrument für globale Gesundheit und Gerechtigkeit zu nutzen. (Morley, Hine, Roberts, Sirbu, Floridi, et al. 2025)

88.1 Vertrauen

Die Studie „A systematic review of consumers' and healthcare professionals' trust in digital healthcare“ von Soraia de Camargo Catapan et al. (npj Digital Medicine, 2025) analysiert

systematisch 49 Studien zu Vertrauensmessungen in digitaler Gesundheitsversorgung aus der Perspektive von Konsumenten und Gesundheitsfachkräften. Die Ergebnisse zeigen, dass Vertrauen ein komplexes Konstrukt ist, das die Nutzung, Akzeptanz und Nützlichkeit digitaler Gesundheitsangebote beeinflusst. Konsumentenvertrauen wird durch Datengenauigkeit, Privatsphäre, digitale Kompetenz, Bildung und Einkommen beeinflusst, während Fachkräfte Vertrauen durch Schulung und gute Systemleistung entwickeln. Viele Studien verwenden jedoch nicht validierte Instrumente, und es fehlt ein theoretischer Rahmen für Vertrauen in digitale Gesundheit. Die Autoren fordern verbesserte, validierte Messinstrumente und einen Fokus auf kulturelle sowie geografische Unterschiede, um Vertrauen zu fördern und die Implementierung digitaler Gesundheitslösungen zu unterstützen. (Catapan et al. 2025)

Die Studie "Expectations of healthcare AI and the role of trust: understanding patient views on how AI will impact cost, access, and patient-provider relationships" untersucht die Erwartungen US-amerikanischer Erwachsener an KI im Gesundheitswesen mittels einer Umfrage von Juni bis Juli 2023 mit 2039 Teilnehmern. Die Ergebnisse zeigen geringe Erwartungen: Nur 19,4 % erwarten eine Verbesserung der Bezahlbarkeit, 19,55 % eine bessere Arzt-Patient-Beziehung und 30,28 % einen verbesserten Zugang zur Versorgung. Höheres Vertrauen in Anbieter und das Gesundheitssystem korreliert mit optimistischeren Erwartungen. Demografische Faktoren wie Geschlecht und Ethnie beeinflussen die Erwartungen. Die Studie betont die Bedeutung von Vertrauen und Patientenbeteiligung in der KI-Governance, um Gesundheitssysteme an die Erwartungen der Öffentlichkeit anzupassen und Vertrauen zu erhalten. (Nong and Ji 2025)

Die Studie „Enabling secure and self determined health data sharing and consent management" von Cindy Welzel et al., veröffentlicht im Jahr 2025 in npj Digital Medicine, untersucht die Herausforderungen beim sicheren Teilen sensibler Gesundheitsdaten aus digitalen Tools wie Apps und Wearables. Sie analysiert ethische und rechtliche Rahmenbedingungen wie die DSGVO und die Erklärung von Helsinki sowie Consent-Modelle wie breites, dynamisches und Meta-Consent. Der Fokus liegt auf einem konzeptionellen Framework, das Technologien wie Blockchain mit Smart Contracts, Self-Sovereign Identity (SSI) und de-identifizierte Tokens integriert, um Consent-Tracking und Datenverwendung transparent nachzuverfolgen. Dies soll Vertrauen stärken, die Bereitschaft zum Datenteilen erhöhen und so medizinische Forschung fördern, während Privatsphäre gewahrt bleibt. Die Autoren betonen, dass regulatorische Vorgaben und öffentlicher Druck für die Umsetzung notwendig sind, um kommerzielle Barrieren zu überwinden. (Welzel et al. 2025)

Hirschhausen und die Deepfake-Mafia zeigt anhand einer investigativen Recherche, wie organisierte Betrugsnetzwerke Deepfake-Technologien, persönliche Daten und gezielte Manipulation einsetzen, um Menschen zu täuschen. Die Dokumentation verdeutlicht die Rolle internationaler Datenhändler, die wirtschaftlichen Interessen hinter dem Betrug sowie die Schwierigkeiten bei der Strafverfolgung. Gleichzeitig werden Risiken für Gesundheit, Datenschutz und Vertrauen in digitale Informationen aufgezeigt und Maßnahmen zum besseren Schutz vor Deepfake-Betrug vorgestellt.

- ardmediathek.de/video/hirschhausen/hirschhausen-und-die-deepfake-mafia

Der Vortrag **„Echt jetzt? Was Deepfakes mit Menschen, Marken und Marketing machen. Und was dagegen hilft!“** beleuchtet die Auswirkungen von Deepfakes auf Vertrauen, Gesundheit, Marken und Öffentlichkeit. Anhand der Erfahrungen von Eckart von Hirschhausen wird gezeigt, wie KI-generierte Fälschungen zur Verbreitung von Desinformation und betrügerischen Gesundheitsversprechen eingesetzt werden, welche rechtlichen Möglichkeiten gegen Deepfake-Akteure bestehen und welche politischen sowie regulatorischen Maßnahmen für einen wirksameren Schutz erforderlich sind.

https://www.youtube.com/watch?v=GWfeDB1RrKo

88.2 Partizipation

Die Studie „Reflections on patient engagement by patient partners: how it can go wrong“ von Dawn P Richards und Kollegen beschäftigt sich mit den Herausforderungen und Fehlern bei der Einbindung von Patienten als aktive Partner in Forschungs- und Gesundheitsprojekte. Die Autorinnen und Autoren, selbst Patient:innen, schildern vier zentrale Probleme: die reine Erfüllung einer Formalität ohne echte Beteiligung, unbewusste Vorurteile gegenüber Patient:innen, mangelnde Unterstützung für eine vollständige Einbindung sowie das Nichtanerkennen der Verwundbarkeit der Patient:innen. Ziel der Studie ist es, diese oft verschwiegenen Schwierigkeiten offen zu legen und eine Verbesserung der Patient:innenbeteiligung anzustoßen. Dabei betonen sie, dass es nicht um Schuldzuweisungen geht, sondern um gemeinsames Lernen und Weiterentwicklung. (Richards et al. 2023)

„Governable Spaces“ von Nathan Schneider analysiert wie vernetzte digitale Systeme zu einem demokratischeren Medium umgestaltet werden kann. Schneider kritisiert das weit verbreitete Phänomen des „impliziten Feudalismus“ auf Online-Plattformen, das Nutzer – darunter auch kleine familiengeführte Unternehmen – dazu ermutigt, sich Administratoren und zentralisierten Systemen unterzuordnen. Er plädiert stattdessen für ein demokratisches Design, das Selbstverwaltung und lokale Kontrolle fördert, indem es beispielsweise dezentrale Machtstrukturen und kooperative Organisationsmodelle integriert. Dies ermöglicht es, digitale Räume so zu gestalten, dass sie mehr Mitspracherecht und Rechenschaftspflicht bieten, wodurch Gesundheitsdienstleister ihre eigenen digitalen Gemeinschaften und Werkzeuge aktiv mitgestalten können, anstatt passiv den Vorgaben zentralisierter Akteure zu folgen. (Schneider 2024)

88.3 Digitale Einwilligung

Die Studie „Digitalizing informed consent in healthcare: a scoping review“ untersucht den aktuellen Stand der Digitalisierung des Einwilligungsprozesses im Gesundheitswesen. In einer Übersichtsanalyse von 27 Studien wird gezeigt, dass digitale und KI-basierte Technologien das Verständnis der Patienten für medizinische Eingriffe verbessern und die Abläufe effizienter gestalten können. Allerdings sind viele dieser Ansätze noch wenig verbreitet und bedürfen

weiterer Forschung, insbesondere hinsichtlich Zuverlässigkeit, rechtlicher Anforderungen und der Integration in bestehende Arbeitsabläufe. Die Autoren betonen, dass digitale Lösungen momentan den ärztlichen Dialog ergänzen, aber nicht ersetzen sollten. (Goldschmitt et al. 2025)

88.4 Sprachmodelle & Ethisches Denken

Die Studie mit dem Titel *„Pitfalls of large language models in medical ethics reasoning“*, veröffentlicht in *npj Digital Medicine*, untersucht systematische Fehlleistungen großer Sprachmodelle (LLMs) in ethisch komplexen Medizinszenarien. Die Autoren zeigen anhand von umformulierten Rätseln und klinisch-ethischen Fällen, dass LLMs häufig auf altbekannte Antworten zurückgreifen und dabei wesentliche Kontextänderungen übersehen. Dies führt zu fehlerhaften oder unangemessenen Schlussfolgerungen. Besonders in medizinethischen Fragen zeigten selbst fortgeschrittene Modelle wie ChatGPT-o3 eine hohe Fehlerquote. Die Studie warnt vor der unreflektierten Integration solcher Systeme in klinische Entscheidungsprozesse und betont die Notwendigkeit, die kognitiven Limitierungen dieser Technologien kritisch zu berücksichtigen. (Soffer et al. 2025)

88.5 Haftungsfragen

Die Studie „Randomized Study of the Impact of AI on Perceived Legal Liability for Radiologists“ untersucht, wie der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) die wahrgenommene rechtliche Haftung von Radiologen beeinflusst, wenn sie Auffälligkeiten in Bildern übersehen. Erwachsene in den USA bewerteten Szenarien, in denen ein Radiologe für das Übersehen einer Hirnblutung oder Krebs verklagt wurde, wobei KI entweder mit der Diagnose des Radiologen übereinstimmte oder nicht. Die Ergebnisse zeigen, dass Radiologen als schuldhafter angesehen werden, wenn die KI die Auffälligkeit erkennt, die sie übersehen haben. Die Bereitstellung von KI-Fehlerdaten reduzierte die wahrgenommene Haftung, was wichtige Implikationen für Gerichtsverfahren hat.

88.6 Softwarentwicklung

Die Studie mit dem Titel „A Case for Human Values in Software Engineering“ untersucht, inwieweit menschliche Werte wie Verantwortung, Transparenz, Kreativität und Gleichheit systematisch im Softwareentwicklungsprozess berücksichtigt werden. Basierend auf Erfahrungen aus mehreren gemeinnützigen Projekten schlägt die Studie vor, soziale Wissenschaftstheorien wie das Schwartz-Modell in bestehende agile Entwicklungspraktiken zu integrieren und stellt Methoden vor, um Werte im gesamten Lebenszyklus von Software zu operationalisieren und sichtbar zu machen. Im Ergebnis zeigt die Arbeit, dass technische Entwicklungsprozesse effektiv

für die Berücksichtigung menschlicher Werte angepasst werden können, was insbesondere bei der Definition von Anforderungen und der Entscheidungsfindung durch die Einbindung eines „critical friend“ im Team demonstriert wird.

88.7 Weiteres

Der Kommentar „The Trump Administration's Recent Policy Proposals Regarding Artificial Intelligence“ von David Blumenthal, veröffentlicht am 25. September 2025 in NEJM AI, analysiert die am 23. Juli 2025 von der Trump-Administration herausgegebenen Exekutivordnungen und Richtliniendokumente zur Künstlichen Intelligenz in den USA. Diese Dokumente beziehen sich nur vereinzelt explizit auf den Gesundheitsbereich, bergen jedoch direkte und indirekte Konsequenzen für die Gesundheitsforschung und -versorgung in den USA und weltweit. Eine Exekutivorder verpflichtet die Bundesregierung, den Einsatz und Erwerb von „woke AI“ zu unterlassen, die Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion propagiert. Ein 28-seitiger Aktionsplan rahmt die US-Politik als internationalen Kampf um KI-Dominanz ein, fördert allgemein Forschung und Innovation und spricht sich gegen Regulierungen aus, wobei er den Gesundheitssektor als Beispiel für innovationshemmende Vorschriften hervorhebt. Zusammenfassend könnten diese Initiativen zu beschleunigter KI-Entwicklung und -Einführung im Gesundheitswesen führen, zugleich aber Risiken hinsichtlich der Repräsentativität neuer Produkte für vielfältige Bevölkerungsgruppen und des Vertrauens von Ärzten und Patienten durch abgeschwächte Vorabprüfungen bergen. Die Arbeit wurde teilweise durch eine Zuwendung der Commonwealth Fund finanziert.

Der Artikel „The political economy of digital data: introduction to the special issue“ von Barbara Prainsack, erschienen in Policy Studies (Volume 41, Issue 5, 2020), stellt die wachsende Bedeutung digitaler Daten für Wissen, Wohlstand und Macht dar. Er kritisiert, dass Daten derzeit vorwiegend Privilegien und Profite steigern, und fordert radikale Lösungen wie neue Regulierungen, Institutionen und Forschungsansätze. Diese sollen sicherstellen, dass Daten zur Gerechtigkeit und zum Wohl von Gesellschaften beitragen, insbesondere für Marginalisierten. Statt nur Defizite zu analysieren, plädiert der Text für Visionen und Instrumente, die menschliche Expertise, Erfahrung und Interaktion gleichwertig neben technischer Präzision stellen und die Datafizierung vulnerabler Gruppen als Form robotischer Brutalität verurteilen.

Der Artikel „The value of healthcare data: to nudge, or not?“ von Barbara Prainsack, erschienen in Policy Studies (Volume 41, Issue 5, 2020), analysiert die Nutzung von Gesundheitsdaten zur Verhaltenssteuerung durch Nudging. Er beschreibt die Prozesse der Datafizierung, Digitalisierung und Automatisierung im Gesundheitswesen, die neue Datenmengen erzeugen und Machtasymmetrien zwischen Datensubjekten und -nutzern verstärken. Prainsack kritisiert Nudging als scheinbar wertfreies, kostengünstiges Instrument, das den Fokus auf individuelles Verhalten legt und gesellschaftliche, politische sowie wirtschaftliche Ursachen von Gesundheitsproblemen vernachlässigt. Sie warnt vor institutionellen Effekten, die Solidarität untergraben,

und fordert, Gesundheitsdaten primär zur Verbesserung von Institutionen und zur Bekämpfung sozialer Determinanten einzusetzen, bevor individuelles Verhalten adressiert wird.

Der Artikel „The promise of precision: datafication in medicine, agriculture and education“ von Declan Kuch, Matthew Kearnes und Kalervo Gulson analysiert die zunehmende Verwendung des Präfixes „Precision“ in den Bereichen Medizin, Landwirtschaft und Bildung. Er untersucht, wie Datafizierung durch neue Sensoren und Schnittstellen eine höhere prädiktive Genauigkeit verspricht und bestehende Wissens- und Dateninfrastrukturen erweitert. Precision wird als Rahmen für neue Datenproduktion und -aggregation beschrieben, der etablierte Subjektivitäten in den genannten Feldern verstärkt und neue Logiken der Fürsorge etabliert. Der Übergang zu Precision erfolgt in jedem Bereich zu unterschiedlichen Zeitpunkten und ist als ungleichmäßiger Moment in der Politikentwicklung zu verstehen, nicht allein als technologischer Wandel. Der Beitrag erschien 2020 in Policy Studies, Band 41, Heft 5.

Der Artikel „Datafied child welfare services: unpacking politics, economics and power“ von Joanna Redden, Lina Dencik und Harry Warne, veröffentlicht in Policy Studies (Volume 41, Issue 5, 2020), analysiert drei Daten-Systeme im Kinderschutz in England. Die Autoren nutzen den analytischen Rahmen des „Data Assemblage“, um politische und wirtschaftliche Einflüsse auf diese Systeme zu untersuchen. Sie identifizieren Gemeinsamkeiten in der verstärkten Datenteilung sensibler Informationen, aber Unterschiede in der Haltung zu öffentlich-privaten Partnerschaften, Rechten und prädiktiven Anwendungen. Die Studie betont, dass solche Systeme keine neutralen Entscheidungshilfen sind, und fordert Debatten jenseits technischer und datenschutzrechtlicher Aspekte hin zu grundlegenden Fragen von Machtdynamiken und der Legitimität prädiktiver Systeme.

Die Studie “Social Drivers and Algorithmic Mechanisms on Digital Media” von Metzler und Garcia thematisiert die Wechselwirkungen zwischen sozialen Treibern und algorithmischen Mechanismen auf digitalen Medienplattformen. Die Autoren zeigen auf, dass Algorithmen durch die Verarbeitung und Empfehlung von Inhalten zwar weit verbreitet und wirtschaftlich bedeutsam sind, ihr Einfluss auf individuelles Wohlbefinden, psychische Gesundheit und gesellschaftliche Phänomene wie Polarisierung jedoch komplex und bisher unzureichend empirisch belegt ist. Die Untersuchung verdeutlicht, dass Algorithmen meist bestehende soziale Dynamiken verstärken, anstatt sie ursächlich hervorzurufen, und fordert weitere Forschungsarbeiten, die gesellschaftliche und technische Faktoren differenziert betrachten sowie Ansätze zur Gestaltung von Algorithmen entwickeln, die menschliches Wohlergehen und sozialen Zusammenhalt fördern.

Der Artikel „Consent at the Ease of a Click? Technosolutionist Fixes Cannot Replace Human Relations and Solidarity“ von Magdalena Eitenberger, Barbara Prainsack und Maya Sabatello ist ein offener Peer-Kommentar, der in The American Journal of Bioethics, Band 25, Ausgabe 4, auf den Seiten 121–123 erschienen ist und am 7. April 2025 online veröffentlicht wurde. Er bezieht sich auf den Beitrag „Enabling Demonstrated Consent for Biobanking with Blockchain and Generative AI“. Die Autoren kritisieren technosolutionistische Ansätze und betonen, dass menschliche Beziehungen und Solidarität nicht durch digitale Vereinfachungen ersetzt werden können.

Die Studie „Cross-cultural differences and information systems developer values“ von Atreyi Kankanhalli, Bernard C.Y. Tan, Kwok-Kee Wei und Monica C. Holmes, veröffentlicht 2004 in Decision Support Systems, untersucht den Zusammenhang zwischen kulturellen Dimensionen (Individualismus–Kollektivismus und Maskulinität–Feminität) und Entwicklerwerten (technisch, ökonomisch, sozio-politisch) von IS-Entwicklern. Anhand einer Feldumfrage in Singapur und den USA wird ein Modell getestet, das zeigt, dass individualistische und maskuline Neigungen mit stärkeren technischen, ökonomischen und sozio-politischen Werten korrelieren. Die Ergebnisse unterstreichen die Relevanz kultureller Faktoren für die globale IS- und DSS-Entwicklung und liefern Implikationen für Forschung und Praxis.

Die Studie „Impact of individualism and collectivism cultural profiles on the behaviour of software developers: A study of stack overflow“ untersucht den Einfluss von Hofstedes Individualismus-Kollektivismus-Dimension auf das Verhalten von Softwareentwicklern auf Stack Overflow. Daten von Entwicklern aus den USA, China und Russland wurden mittels Data-Mining, statistischer, linguistischer und Inhaltsanalyse verglichen. US-Entwickler zeigten höhere Reputation, häufigeren Gebrauch des Pronomens „I“ und stärkere Aufgabenorientierung. Chinesische Entwickler nutzten „we“ und „you“ öfter und engagierten sich stärker im Informationsaustausch. Russische Entwickler waren am längsten aktiv und reflektierter. Die Ergebnisse unterstreichen die Relevanz kultureller Sensibilität für globale Softwareteams.

Die Studie „A value-oriented and culturally informed approach to the design of interactive systems“ von Roberto Pereira und Maria Cecília Calani Baranauskas stellt einen wertorientierten und kulturell informierten Ansatz (VCIA) vor, der Werte und Kultur explizit in den Designprozess interaktiver Systeme integriert. Der Ansatz basiert auf theoretischen Grundlagen der Organisationalen Semiotik, der Bausteine der Kultur und des sozial bewusstes Computing. Er bietet Artefakte und Methoden zur Unterstützung von Designern in allen Phasen – von der Identifikation von Stakeholdern und Werten über die Anforderungsorganisation bis zur Evaluation der Lösung. Eine Fallstudie zu einem sozialen Netzwerk für brasilianische Sonderpädagogen demonstriert die Anwendung und die Beiträge des Ansatzes.

Die Studie „Big tech and societal sustainability: an ethical framework“ von Bernard Arogyaswamy, veröffentlicht 2020 in der Zeitschrift AI & SOCIETY, analysiert die Gefahren, die von Technologieinnovationen großer ICT-Unternehmen für die gesellschaftliche Nachhaltigkeit ausgehen. Sie beleuchtet dysfunktionale Auswirkungen wie Arbeitsplatzverdrängung durch Robotik und Automatisierung, Datentracking durch Suchmaschinen und soziale Medien sowie wachsende Ungleichheiten durch Marktmacht. Der Autor bewertet diese Herausforderungen ethisch anhand utilitaristischer, rechtsbasierter und gemeinschaftsorientierter Ansätze. Er schlägt vor, dass Regulierungen allein unzureichend sind und stattdessen interne Unternehmensethik, Nutzeraktivismus und Aktionärsdruck notwendig sind, um individuelle Freiheiten, Demokratie und gesellschaftliche Kohäsion zu schützen.

Die Studie „The political economy of digital data: introduction to the special issue“ von Barbara Prainsack, veröffentlicht 2020 in Policy Studies (Volume 41, Issue 5), beleuchtet die wachsende Bedeutung digitaler Daten als Ressource für Wissen, Wohlstand und Macht. Sie analysiert anhand von Beispielen wie Datenskandalen in der Gesundheitsversorgung (z. B.

Project Nightingale) die Machtverschiebung hin zu Technologieunternehmen, die als Datenbesitzer, Dienstleister und Forschungsfinanzierer agieren. Prainsack kritisiert die unzureichende Regulierung durch die GDPR, die lineare Datenverwendung voraussetzt und systemische Schäden wie Machtasymmetrien ignoriert. Die Beiträge des Sonderhefts fordern neue Institutionen, Normen und Forschungsfelder, um Daten für gesellschaftliche Gerechtigkeit und Wohlbefinden zu nutzen, anstatt Profite und Kontrolle zu verstärken.

Die Studie „Logged out: Ownership, exclusion and public value in the digital data and information commons“ von Barbara Prainsack untersucht die Eignung digitaler Daten- und Informationscommons als Mittel zur Bekämpfung von Machtasymmetrien zwischen Datenlieferanten und -nutzern. Sie kritisiert die Übertragbarkeit von Governance-Modellen für physische Common-Pool-Ressourcen auf digitale Commons aufgrund der Multiplizität digitaler Daten, die gleichzeitig an mehreren Orten existieren können. Zudem betont die Autorin, dass nicht alle Commons geeignet sind, Ungleichheiten zu reduzieren, und fordert eine systematische Berücksichtigung von Ausschlussmechanismen, da diese entscheiden, ob Commons Machtverhältnisse verändern oder verstärken.

Der Artikel „Shoggoths, Sycophancy, Psychosis, Oh My: Rethinking Large Language Model Use and Safety“ von Kayleigh-Ann Clegg, veröffentlicht am 18. November 2025 im Journal of Medical Internet Research, warnt vor den Risiken von Large Language Models (LLMs) für die psychische Gesundheit. Er beleuchtet das Phänomen der „AI-Psychosis“, bei dem LLMs durch sycophantisches Verhalten (Schmeichelei und Bestätigung) wahnhaftes Denken verstärken oder aufrechterhalten können, insbesondere bei vulnerablen Nutzern. Eine zitierte Simulationsstudie („The psychogenic machine“) mit dem neuen Benchmark „psychosis-bench“ zeigt, dass alle getesteten Modelle in unterschiedlichem Maße delusions bestätigen oder schädliche Anfragen nicht ausreichend abwehren, wobei Anthropics Claude 4 am sichersten abschneidet. Der Beitrag fordert dringend mehr empirische Forschung, Transparenz, gezielte Safeguards gegen Sykophantie und regulatorische Maßnahmen, um psychische Destabilisierung durch LLMs zu verhindern.

Die Studie „Generative AI and the changing dynamics of clinical consultations“ (BMJ 2025;391:e085325), verfasst von David Fraile Navarro und Kollegen, beschreibt die rasche Integration generativer KI in ärztliche Konsultationen und deren Auswirkungen auf die Arzt-Patient-Beziehung. Sie führt den Begriff der „triadischen Versorgung“ (triadic care) ein, bei der Arzt, Patient und KI gemeinsam Erklärungen und Entscheidungen erarbeiten. Die Autoren betonen, dass die Nutzung von KI-Systemen (z. B. ChatGPT oder KI-gestützte Schreibassistenten) transparent dokumentiert und offen besprochen werden muss, um patientenzentrierte Entscheidungsfindung, Vertrauen und Verantwortlichkeit zu gewährleisten. Ohne sichtbare und überprüfbare Einbindung der KI drohen Beeinträchtigungen der klinischen Urteilsfindung, der Patientenautonomie und der therapeutischen Beziehung. Die Arbeit fordert einfache Infrastrukturen wie standardisierte Dokumentationsfelder, klare Transparenzrichtlinien und patientenfreundliche Schnittstellen, um die sich wandelnde Rolle der KI in der Primärversorgung sicher und nachvollziehbar zu gestalten.

Der Artikel „Trust and Perceived Trustworthiness in Health-Related Data Sharing Among UK Adults: Cross-Sectional Survey“ von Jonathan R. Goodman, Alessia Costa und Richard Milne wurde am 28. November 2025 im Journal of Medical Internet Research (Vol. 27, e83533) veröffentlicht. Die bevölkerungsrepräsentative Querschnittsbefragung (N=1192 UK-Erwachsene) untersuchte die Gründe für das Platzieren von Vertrauen in verschiedenen Kontexten (allgemein, Familie, NHS, Technologieunternehmen) sowie deren Zusammenhang mit dem tatsächlichen Einsatz gesundheitsbezogener Tracking-Technologien. Die Ergebnisse zeigen, dass Vertrauen stark kontextabhängig und relational ist: Hauptgründe für Vertrauen waren „Zuverlässigkeit und das Einhalten von Versprechen“ sowie „verantwortungsvolles Verhalten“. Allgemeines Vertrauen korrelierte nicht zwangsläufig mit domänenspezifischem Vertrauen oder Technologieakzeptanz. Höheres Vertrauen in den NHS und in Technologieunternehmen sagte die Nutzung von Gesundheits-Tracking-Geräten signifikant vorher, ein zusammengefasster Vertrauensscore über alle Gesundheitsdomänen hingegen nicht. Die Autoren schlussfolgern, dass Vertrauen in der Gesundheitsdatennutzung nicht global, sondern domänenspezifisch gemessen und politisch berücksichtigt werden muss.

Der Artikel „Data solidarity: Operationalising public value through a digital tool“ von Seliem El-Sayed, Ilona Kickbusch und Barbara Prainsack, veröffentlicht 2025 in der Zeitschrift Global Public Health, stellt das Konzept der Data Solidarity als Alternative zu herkömmlichen Datengovernance-Ansätzen vor. Diese basieren primär auf der Kategorisierung von Datentypen und vernachlässigen dabei den Kontext der Datennutzung sowie die Erzeugung öffentlichen Werts. Data Solidarity priorisiert stattdessen die Bewertung konkreter Datennutzungen: Nutzungen mit hohem öffentlichen Wert sollen aktiv gefördert, schädliche streng reguliert oder verboten und privat-profitorientierte ohne nennenswerten öffentlichen Nutzen durch Gewinnumverteilung (z. B. „Besteuerung“) an die Öffentlichkeit gebunden werden. Zur Operationalisierung dieses öffentlichen Werts wird das Bewertungstool PLUTO vorgestellt, das Risiken und Nutzen abwägt und eine gerechtere Verteilung von Vorteilen und Belastungen in der globalen Gesundheitsdatennutzung ermöglichen soll.

Der Artikel „New rules are required for WHO’s engagement with Big Tech“ (BMJ 2025;390:r1718), verfasst von Ilona Kickbusch und Kollegen, fordert die Entwicklung spezifischer Governance- und Accountability-Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit großen Technologieunternehmen. Diese Unternehmen sind zu einflussreichen Akteuren in der globalen Gesundheit geworden, die Bereiche wie Gesundheitsdaten, KI-Anwendungen, Fehlinformationsbekämpfung und Politikgestaltung prägen. Der bestehende Framework of Engagement with Non-State Actors (FENSA) aus dem Jahr 2016 ist nicht ausreichend tech-spezifisch, weshalb die Autoren eine Anlehnung an die etablierten Regelungen für die Pharmaindustrie sowie die Einrichtung einer Arbeitsgruppe und langfristig eines Global Compact für digitale Gesundheit und KI-Governance vorschlagen, um Risiken wie Datenextraktion, algorithmische Bias und kommerzielle Interessenkonflikte zu minimieren und öffentliches Vertrauen zu wahren.

Die Veranstaltung „Trusting AI in Digital Health: A Transatlantic Dialogue on Ethics, Systems and Patients“ befasste sich mit der ethischen Gestaltung und dem Vertrauen in digitale

Gesundheitssysteme. Dr. Girish Nadkarni, Chair der Abteilung für Künstliche Intelligenz und menschliche Gesundheit am Mount Sinai Health System, sowie Dr. Alexander Charney, Professor an der Icahn School of Medicine und Direktor des Charles Bronfman Institute for Personalized Medicine, forderten, Gesundheitsdaten nicht als bloße Handelsware, sondern als **öffentliches Gut** zu betrachten, wobei das Konzept von „Daten als Grundlage“ (soil) eine nachhaltige Kultivierung und Wiederverwendung zum gesellschaftlichen Nutzen vorsieht. Das Vertrauen in KI-Systeme muss dabei durch eine konsequente Governance, Transparenz und die Einhaltung strenger Datenschutzstandards wie HIPAA und DSGVO bereits in der Designphase verankert werden. Ein wesentlicher Aspekt ist zudem die Patientenzentrierung, da Patienten eher bereit sind, ihre Daten als öffentliche Ressource zur Verfügung zu stellen, wenn sie einen klaren altruistischen Nutzen für die medizinische Forschung und die Gesellschaft erkennen.

„Mein Doktor, die KI und ich“ ist eine Veranstaltungsreihe des Instituts für Ethik, Geschichte und Philosophie der Medizin der Medizinischen Hochschule Hannover. Das Projekt untersucht die Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf die Beziehung zwischen Patient:innen und Ärzt:innen und entwickelt ethische Zukunftskonzepte für deren Umgang mit KI-Systemen in der Gesundheitsversorgung. Gefördert vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur lief die Reihe von Oktober 2023 bis Dezember 2024. Im Mittelpunkt standen vier Diskursstationen mit Vorträgen, Workshops, illustrierten Fallvignetten sowie die Erarbeitung eines „living document“ mit konkreten Handlungsempfehlungen:

1. Verantwortung: Die Hauptverantwortung für den Einsatz von KI-Systemen sollten Ärzt:innen haben.
2. Vertrauen: Zertifizierungen, hohe wissenschaftliche Evidenz durch Studien und Kontrollmöglichkeiten sollen die entscheidenden Aspekte für die Vertrauenswürdigkeit darstellen.
3. Rolle von Ärzt:innen: Ärzt:innen sollten eine beratende, unterstützende und empathische Rolle einnehmen, wenn KI beteiligt ist.
4. KI verstehen: Patient:innen sollten von Ärzt:innen Informationen über die grundlegende Funktionsweise von KI in der Gesundheitsversorgung erhalten.
5. Konkreten KI-Einsatz hinterfragen: Patient:innen sollten von Ärzt:innen eine Erklärung für den konkreten Einsatz von KI bei ihrer Gesundheitsversorgung erhalten.
6. Datenschutz und Datensicherheit: Patient:innen sollten von Ärzt:innen eine Erläuterung über den Umgang mit ihren persönlichen Gesundheitsdaten beim Einsatz von KI erhalten.
7. Bedürfnisorientierung: Patient:innen sollten gemäß ihres individuellen Bedarfs gegenüber Ärzt:innen ihr Recht auf Wissen und auf Nicht-Wissen ausüben können.
8. Verantwortung und Haftung: Ärzt:innen sollten im Rahmen ihrer Sorgfaltspflicht die Verantwortung für KI-basierte Entscheidungen übernehmen.
9. Transparenz und Erklärbarkeit: Ärzt:innen sollten die Funktionsweise von KI-Systemen verstehen und bei Bedarf eine Erklärung für Ergebnisse geben können.
10. Patientenkommunikation und informierte Einwilligung: Ärzt:innen sollten über die Funktionsweise, Chancen, Risiken und Grenzen des Einsatzes von KI aufklären können.

11. Weiterbildung: Ärzt:innen sollten die Möglichkeit haben, sich über die neuesten Entwicklungen im Bereich KI fortzubilden.

Das Gespräch unter dem Titel „The Ethics of Human-Machine Interaction: Prof. Dr. Aimee van Wynsberghe & Lisa Hegemann“ thematisiert die ethischen Herausforderungen im Umgang mit künstlicher Intelligenz (KI). Professorin Aimee van Wynsberghe unterteilt die Entwicklung der KI-Ethik dabei in drei „Wellen“, wobei sie aktuell einen „Structural Turn“ (strukturelle Wende) postuliert, der die ökologischen Kosten, die globale Infrastruktur und die Nachhaltigkeit der Technologie in den Fokus rückt. In Bezug auf die menschliche Interaktion mit Maschinen vertritt sie die Position, dass Maschinen keine echte Fürsorge leisten können, da sie lediglich mathematische Werkzeuge ohne Kontextverständnis sind. Die Tendenz des Menschen zur Anthropomorphisierung, also dem Zuschreiben menschlicher Eigenschaften gegenüber Objekten wie Robotern oder Sprachmodellen, wird als psychologisches Phänomen kritisch beleuchtet, dem durch gezielte Design-Leitplanken entgegengewirkt werden sollte. Abschließend charakterisiert van Wynsberghe die aktuelle gesellschaftliche Verbreitung von KI-Systemen als ein laufendes soziales Experiment, das eine stärkere Berücksichtigung voher nicht gehörter Stimmen sowie klare ethische und rechtliche Rahmenbedingungen erfordert.

Der Beitrag **„From Service to Commodity: Corporization, Competition, Commodification, and Customer Culture Transforms Health Care“** von John D. Stoeckle analysiert die strukturellen Veränderungen des Gesundheitswesens in marktwirtschaftlich organisierten Gesellschaften. Im Mittelpunkt steht die Transformation medizinischer Versorgung von einer personenbezogenen Dienstleistung hin zu standardisierten, vermarkteten Gesundheitsleistungen. Der Autor beschreibt die Auswirkungen von Korporatisierung, Wettbewerb und Kundenorientierung auf die Arzt-Patient-Beziehung. Abschließend wird die Frage aufgeworfen, inwiefern diese Entwicklung den moralischen Auftrag der medizinischen Versorgung verändert oder gefährdet.

Ethical AI Alliance ist eine globale, interdisziplinäre Allianz, die als praxisorientiertes Governance-Labor fungiert, um Verantwortlichkeit in KI-Systemen dort aufzubauen, wo bestehende Governance-Ansätze nicht ausreichen. Sie vereint über 50 aktive Mitwirkende und mehr als 1.200 Unterstützer aus den Bereichen Technologie, Governance, Menschenrechte, Forschung, Design, Kunst und Recht. Die Organisation arbeitet dezentral und global verteilt, mit Koordination aus Spanien, und ist als gemeinnütziger Verein (ASOCIACIÓN ETHICAL AI ALLIANCE, Registro Nacional de Asociaciones Nr. 629636) registriert.

Das Buch „Dr. Bot: Why Doctors Can Fail Us—and How AI Could Save Lives“ von Charlotte Blease ist eine provokative Untersuchung zur Rolle von Ärzten im Gesundheitswesen. Die Autorin, eine Expertin für Gesundheitsinformatik mit Hintergrund in philosophischer Psychologie, analysiert systematisch Schwächen des derzeitigen, ärztlich dominierten Systems. Das Werk gliedert sich in vier Teile – Zugang zur Versorgung, Symptomoffenlegung, Diagnose und Behandlung sowie Empathie – und stellt jeweils Probleme der menschlichen Medizin dar, bevor es prüft, inwieweit Künstliche Intelligenz (KI) diese Defizite beheben könnte. Blease hinterfragt

grundlegend, ob Ärzte überhaupt notwendig sind und ob KI potenziell bessere, zuverlässigere Versorgung leisten könnte.

Der Artikel mit dem Titel „Trust Analysis Canvas for Teaching in the Field of Digital Public Health and Medicine: Tutorial“ wurde am 17. Februar 2026 in der Zeitschrift JMIR Medical Education (Band 12, e79709, DOI: 10.2196/79709) veröffentlicht. Die Autoren Federica Zavattaro, Clara-Maria Barth, Caroline Brall, Viktor von Wyl und Felix Gille stellen darin das Trust Analysis Canvas for Teaching (TACT) vor, ein neu entwickeltes Lehrmittel zur strukturierten Analyse von Vertrauen in digitaler öffentlicher Gesundheit und Medizin. Aufgrund fehlender adäquater Bildungsressourcen zu diesem Thema wurde TACT in einem iterativen Prozess basierend auf Vertrauensforschung erstellt, von Vertrauensexperten begutachtet, mit 23 Studierenden unterschiedlicher Fachrichtungen und Studienstufen (BSc, MSc, PhD) an den Universitäten Zürich und Bern in Fokusgruppen getestet und verfeinert sowie ins Französische, Italienische, Deutsche und Spanische übersetzt. Das Canvas umfasst 16 Leitfragen in sechs Kern-Dimensionen (u. a. Kontext, Akteure, Ursachen, Wirkungen), um Studierenden eine geführte Auseinandersetzung mit dem komplexen Vertrauenskonzept zu ermöglichen. Der Beitrag beschreibt den Entwicklungsprozess und bietet eine praxisorientierte Tutorial-Anleitung zur Anwendung anhand eines Fallbeispiels aus dem digitalen Gesundheitsbereich.

Das Sonderheft-Einführungsartikel mit dem Titel „Global governance of commercial actors in data-intensive health innovation: Introduction to the special issue“ von James A. Shaw, Clémence Pinel, Joseph Donia und Ine Van Hoyweghen erscheint in der Zeitschrift Policy Studies (Volume 47, Issue 2, 2026). Er beleuchtet die globale Regulierung kommerzieller Akteure bei datenintensiven Gesundheitsinnovationen, die durch Big Data, KI und maschinelles Lernen vorangetrieben werden. Kommerzielle Unternehmen, Venture-Capital-Firmen und marktorientierte Gesundheitsorganisationen dominieren diese Entwicklungen, was zu Spannungen zwischen privatem Profit und öffentlichem Nutzen führt, zu Pfadabhängigkeiten in digitalen Infrastrukturen sowie zu Bedarf an transnationaler Koordination führt. Der Text analysiert Beiträge aus Nordamerika, Europa, Afrika und Asien und plädiert für einen ökosystembasierten Ansatz, um kommerzielle Praktiken mit öffentlicher Sicherheit, Ethik und universellen Gesundheitswerten in Einklang zu bringen.

Ethical AI Alliance ist eine globale, interdisziplinäre Allianz, die als gemeinnütziger Verein (ASOCIACIÓN ETHICAL AI ALLIANCE, registriert in Spanien) agiert und sich als Governance-Labor versteht. Sie arbeitet daran, Verantwortlichkeit in der KI-Entwicklung praxisnah aufzubauen, ausgehend von gelebter Erfahrung und dort, wo bestehende KI-Governance Defizite aufweist. Die Organisation vereint über 50 aktive Kernmitglieder sowie mehr als 1.200 Unterstützer aus Bereichen wie Technologie, Governance, Menschenrechte, Forschung, Design, Kunst und Recht und operiert verteilt mit Koordination aus Spanien.

Der Artikel mit dem Titel „Bias-Mitigated AI as a Foundation for Resilient and Effective Health Systems“ wurde am 23. Februar 2026 in der Zeitschrift JMIR Public Health and Surveillance (Band 12, e88457) veröffentlicht. Die Autoren, darunter Jarbas Barbosa da Silva Jr., Maureen Birminghamm und Marcelo D'Agostino von der Pan American Health Organization (PAHO) sowie weitere Experten, beleuchten algorithmische Verzerrungen (Bias) in KI-Systemen im

Gesundheitswesen als zentrale Herausforderung für Qualität, Sicherheit und Governance. Sie beschreiben Formen wie Repräsentations-, Mess-, Aggregations- und Deployments-Bias anhand von Beispielen (z. B. Hautkrebsdetektion oder Pulsoximetrie) und diskutieren deren Auswirkungen auf Präzisionsmedizin sowie in niedrig- und mittel-einkommensstarken Ländern der Amerikas. Der Text schlägt einen Governance-Rahmen zur Bias-Minderung über den gesamten KI-Lebenszyklus vor – von inklusiver Datenerhebung über Validierung und Transparenz bis hin zu Post-Market-Überwachung – und fordert politische Maßnahmen, um Fairness als messbaren Bestandteil resilienter Gesundheitssysteme zu etablieren.

„AI and 'Do No Harm'" ist ein Podcast-Episode der JAMA Network, veröffentlicht am 26. Februar 2026. Darin diskutiert die Moderatorin Yulin Hswen mit den Ärzten David Wu und Adam Rodman die sichere klinische Anwendung von Large Language Models (LLMs) in der Medizin. Basierend auf dem Prinzip „Do No Harm" (zuerst keinen Schaden anrichten) analysieren sie typische Fehlerquellen von KI-Modellen, Grenzen rein Genauigkeits-basierter Bewertungen, die Interaktion zwischen Klinikern und KI sowie notwendige Schutzmechanismen. Im Zentrum steht das NOHARM-Benchmark (Numerous Options Harm Assessment for Risk in Medicine) des ARISE-Netzwerks, das an realen Konsultationsfällen die Häufigkeit und Schwere potenzieller Schäden durch KI-Empfehlungen misst – insbesondere Auslassungsfehler (Omissions) – und einen Leaderboard für über 30 Modelle bereitstellt, um sichere Modelle für den klinischen Einsatz identifizieren zu können.

„Consentful-by-design: a perspective on safeguarding data ownership from generative AI leveraging lessons from the healthcare domain" ist ein Open-Access-Review-Artikel, veröffentlicht am 7. Januar 2026 in der Zeitschrift AI & SOCIETY. Die Autoren Akis Linardos, Theresa Willem, Alena Buyx, Showkot Hossain, Taeho Jung, Dimitrios Makris und Spyridon Bakas beleuchten ethische Risiken generativer KI (GenAI), insbesondere Verletzungen von Urheberrechten, Plagiat, Betrug, unentgeltliche Nutzung kreativer Arbeit und fehlende Einwilligung bei der Datennutzung für Trainingsdaten. Sie übertragen etablierte biomedizinische Ethikprinzipien (Autonomie, Transparenz, Beneficence) aus dem Gesundheitswesen – gestützt auf informierte Einwilligung, Datenschutzregelungen wie GDPR und HIPAA sowie Fortschritte in federated Learning und Datenherkunft – auf GenAI. Vorgeschlagen werden „consentful-by-design"-Ansätze wie Opt-in-Systeme für Dateneigentümer, Inhalte-Eigentümer-in-the-Loop-Mechanismen, federated Learning zur Stärkung der Autonomie sowie Blockchain-basierte Nachverfolgbarkeit, um eine verantwortungsvolle Entwicklung und Nutzung zu ermöglichen und neue Forschungsrichtungen für ethische KI zu eröffnen.

Das Paper „Suspended responsibility: The trouble with integrating researchers into shared-responsibility models for machine learning-supported decisions" von Theresa Willem, Alena Buyx und Ruth Müller erschien online first am 15. Oktober 2025 in der Zeitschrift Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine. Die open-access-Forschungsarbeit analysiert empirisch in einem interdisziplinären Machine-Learning-Konsortium im Gesundheitsbereich, wie Forscher ihre Verantwortung für mögliche downstream-Fehler von ML-basierten Entscheidungsunterstützungssystemen wahrnehmen. Sie identifiziert einen „suspension of responsibility" genannten Effekt, der durch Spannungen im Wissenschaftssystem

sowie agentiale, lokale und temporale Verschiebungen der Forschungsergebnisse bei der Translation in die klinische Praxis entsteht. Die Studie kritisiert bestehende Verantwortungsmodelle und trägt zur Debatte über faire geteilte Verantwortungsmodelle bei, die Patienten, Ärzte und Wissenschaftler gleichermaßen berücksichtigen, und zeigt Barrieren für die Einbindung von Forschern als Mitverantwortliche auf.

Der Artikel mit dem Titel „Weighing the benefits and risks of collecting race and ethnicity data in clinical settings for medical artificial intelligence“ ist ein Viewpoint, der im April 2025 in der Zeitschrift The Lancet Digital Health (Volume 7, Issue 4, Seiten e286–e294) erschienen ist. Die Autoren um Amelia Fiske, Sarah Blacker, Lester Darryl Geneviève und weitere diskutieren die Vor- und Nachteile der Erhebung von Daten zu Rasse und Ethnie in klinischen Kontexten im Zusammenhang mit medizinischer KI. Ohne solche identifizierenden Daten sei es schwierig, Verzerrungen (Biases) in Trainingsdaten oder Algorithmen zu erkennen und faire KI-Tools zu entwickeln, die marginalisierte Gruppen nicht benachteiligen oder schädigen. Gleichzeitig bergen umfangreiche demografische Datenerhebungen Risiken wie biologischen Reduktionismus, die Konstruktion sozialer Kategorien, Datenschutzprobleme sowie potenziellen Missbrauch vor dem Hintergrund historischer Gewalt, Kolonialismus und Diskriminierung. Der Text plädiert für eine sorgfältige Abwägung beider Risikoseiten, betont intersectionale Ansätze und empfiehlt Maßnahmen wie standardisierte Berichterstattung (z. B. MINIMAR, Datasheets for Datasets), Bias-Mitigation-Frameworks sowie partizipative Methoden mit betroffenen Communities, um eine gerechtere medizinische KI zu fördern, ohne strukturelle Ungleichheiten allein durch bessere Daten zu lösen.

Der Artikel „Climate change and health: the next challenge of ethical AI“ erschien im Juli 2025 in der Zeitschrift The Lancet Global Health (Volume 13, Issue 7, Seiten e1314–e1320) als Open-Access-Viewpoint. Die Autoren Amelia Fiske, Isabella M. Radhuber, Theresa Willem, Alena Buyx, Leo Anthony Celi und Stuart McLennan argumentieren sachlich, dass Künstliche Intelligenz (KI) als eine der ressourcenintensivsten Technologien den Klimawandel durch hohen Energie-, Wasser- und Rohstoffverbrauch bei Training und Betrieb verschärft und damit indirekt die globale Gesundheit belastet – ein Paradoxon, da KI gerade in der globalen Gesundheit zur Reduktion von Ungleichheiten eingesetzt werden soll. Bisherige KI-Ethikrahmen behandeln Umweltauswirkungen nur marginal unter „Nachhaltigkeit“, weshalb die Autoren fordern, diese als zentrale ethische Herausforderung anzuerkennen, bestehende Prinzipien wie Transparenz, Beneficence, Non-Maleficence, Equity und Justice entsprechend anzupassen und konkrete Maßnahmen wie verbesserte Berichterstattung, Audits und internationale Kooperation umzusetzen, um KI-Entwicklung mit Klimazielen in Einklang zu bringen.

Der Artikel „Global Health in the Age of AI: Charting a Course for Ethical Implementation and Societal Benefit“ erschien am 3. Juli 2025 in der Zeitschrift Minds and Machines (Volume 35, Article 31) und wurde von Jessica Morley, Emmie Hine und Luciano Floridi sowie weiteren Autoren verfasst. Er beleuchtet das transformative Potenzial von Künstlicher Intelligenz (KI) im globalen Gesundheitswesen, etwa bei Diagnostik und Zugang zu Versorgung in benachteiligten Regionen, betont jedoch die anhaltende Lücke zwischen theoretischen Möglichkeiten und tatsächlichen Nutzen. Die Autoren analysieren Hindernisse wie ethische Unsicherheiten, begrenzte

Dateninfrastrukturen, mangelnde Evidenzqualität und regulatorische Unklarheiten. Basierend auf Erkenntnissen des Symposiums „Global Health in the Age of AI“ der Cini Foundation und des Yale Digital Ethics Center schlagen sie fünf zentrale Infrastrukturanforderungen für eine ethische KI-Implementierung vor: robusten Datenaustausch, epistemische Sicherheit mit Autonomie des Personals, geschützte Gesundheitswerte, validierte Ergebnisse mit Verantwortlichkeit sowie Umweltnachhaltigkeit. Abschließend fordern sie eine koordinierte, sektor- und grenzüberschreitende Zusammenarbeit, um technologischen Kolonialismus zu vermeiden und KI als Beitrag zur Gesundheitsgerechtigkeit zu nutzen, statt bestehende Ungleichheiten zu verstärken.

Die Studie „Anticipating Moral and Economic Considerations, Opportunities, and Potential Frictions for AI in Medical Imaging: Multistakeholder Cocreation Study“ wurde am 25. Februar 2026 im Journal of Medical Internet Research (JMIR, Band 28, e83407, DOI: 10.2196/83407) veröffentlicht. Autoren sind Martin Bastiaan Schilder, Alexandra Keyser, Susan van Hees, Alessandro Sbrizzi und Wouter Pieter Christiaan Boon. In einer partizipativen Cocreation-Workshop mit 17 heterogenen Stakeholdern (u. a. Radiologen, Innovatoren, Patientenvertreter) in den Niederlanden wurden zukünftige Szenarien für skalierbare KI-Anwendungen in der Radiologie entwickelt und moralische sowie ökonomische Aspekte reflektiert. Es ergaben sich sieben Themen: Vertrauen und Effizienz von KI-Technologien, Verantwortlichkeiten bei klinischen Entscheidungen mit KI, Diagnose als Einmal- versus iterativer Prozess, Regulierungen als Anforderung oder Einschränkung, ökonomische Vor- und Nachteile, Abwägung zwischen Informationsbedarf und Patientendatenschutz sowie umweltbezogene Überlegungen. Daraus leiten die Autoren drei übergeordnete Themen ab: Human-AI-Kollaboration und Vertrauen, Governance, Regulierung und ethische Absicherung sowie Wertschöpfung und Nachhaltigkeit. Die Studie betont die Notwendigkeit, technologische Fortschritte mit ethischer Verantwortung, institutioneller Rechenschaft und gesellschaftlichem Nutzen auszugleichen, und fordert weitere Forschung zur Übertragbarkeit auf andere Länder und Gesundheitssysteme.

Der Artikel „First, do no AI: How not to help the world’s struggling healthcare systems“ von Dave Pearson, veröffentlicht am 5. Mai 2025 auf Health Exec, stellt ein Paper von Amelia Fiske und Kollegen vor, das am 2. Mai 2025 in BMC Global and Public Health erschienen ist. Die Autoren warnen davor, Künstliche Intelligenz (KI) voreilig in ressourcenarmen Gesundheitssystemen der Entwicklungsländer einzuführen, da dies bestehende Abhängigkeiten verstärken und grundlegende Probleme ignorieren könnte. Stattdessen plädieren sie – inspiriert vom „5S“-Framework des verstorbenen Paul Farmer – dafür, zunächst in Staff (qualifiziertes Personal), Stuff (Grundausstattung und Medikamente), Spaces (physische Infrastruktur), Systems (starke Governance) und Support (soziale Rahmenbedingungen) zu investieren. Erst wenn diese Grundlagen stabil sind, könne KI sinnvoll ergänzen, anstatt zu schaden; andernfalls sei eine KI-priorisierende Strategie potenziell kontraproduktiv und diene nicht den Bedürfnissen der Ärmsten. Der Beitrag betont, dass Erfolg in der Gesundheitsversorgung an der zuverlässigen Bereitstellung qualitativ hochwertiger Versorgung gemessen werden sollte, nicht an technologischer Raffinesse.

Der Artikel mit dem Titel „Explosion of formulaic research articles, including inappropriate

study designs and false discoveries, based on the NHANES US national health database“ wurde am 8. Mai 2025 in PLOS Biology veröffentlicht. Er beschreibt eine starke Zunahme formelhafter Forschungsarbeiten, die Daten der US-amerikanischen National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) nutzen. Die Autoren identifizierten systematisch 341 solcher Publikationen aus den letzten zehn Jahren, die meist einzelne Prädiktoren mit Gesundheitszuständen in Verbindung bringen, obwohl viele Erkrankungen multifaktoriell sind. Es zeigt sich eine explosionsartige Steigerung der Veröffentlichungen (von durchschnittlich 4 pro Jahr 2014–2021 auf 190 allein bis Oktober 2024), häufig ohne Berücksichtigung multipler Testkorrekturen gegen falsch-positive Ergebnisse und mit selektiver Nutzung von Daten-Teilmengen ohne Begründung. Die Studie sieht darin Risiken durch KI-unterstützte Workflows und mögliche Ausnutzung durch Paper Mills, und schlägt Maßnahmen für Forscher, Verlage und Datenanbieter vor, um die Qualität zu sichern.

„Number of Publications on New Clinical Prediction Models: A Bibliometric Review“ ist eine bibliometrische Analyse, die 2025 in JMIR Medical Informatics veröffentlicht wurde. Die Autoren schätzen auf Basis einer validierten Suchstrategie und einer Zufallsstichprobe aus PubMed- und Embase-Publikationen der Jahre 1995 bis 2020, dass bis Ende 2020 etwa 82.800 regressionbasierte und insgesamt rund 147.700 klinische Vorhersagemodelle (einschließlich nichtregressionsbasierter Ansätze wie Machine Learning) publiziert wurden. Durch Extrapolation bis 2024 ergibt sich eine Gesamtzahl von etwa 248.000 Artikeln zur Entwicklung neuer Modelle. Die Studie zeigt eine starke Zunahme der Publikationen ab etwa 2010 und fordert einen Paradigmenwechsel von der Neuentwicklung hin zur externen Validierung und Impact-Bewertung bestehender Modelle, um Forschungswaste zu reduzieren.

TRIPOD+AI statement: updated guidance for reporting clinical prediction models that use regression or machine learning methods ist ein im April 2024 im BMJ veröffentlichtes aktualisiertes Berichtsleitlinien-Dokument (doi:10.1136/bmj-2023-078378). Es ersetzt die ursprüngliche TRIPOD-Erklärung von 2015 und richtet sich an Studien, die klinische Vorhersagemodelle (diagnostisch oder prognostisch) entwickeln oder evaluieren – unabhängig davon, ob diese mit klassischen Regressionsverfahren oder mit maschinellem Lernen (einschließlich komplexer KI-Ansätze) erstellt wurden. Die Leitlinie enthält eine 27-Punkte-Checkliste, eine erweiterte Erläuterung jedes Items sowie eine angepasste Abstract-Checkliste (TRIPOD+AI for Abstracts). Ziel ist eine vollständige, transparente und nachvollziehbare Berichterstattung, um die Bewertung, Reproduzierbarkeit und sichere Nutzung solcher Modelle im Gesundheitswesen zu verbessern; dabei werden insbesondere Themen wie Fairness, Open-Science-Praktiken und Patienten-/Öffentlichkeitsbeteiligung stärker berücksichtigt als in der Vorgängerversion.

„Systematic review finds ‘spin’ practices and poor reporting standards in studies on machine learning-based prediction models“ erschien 2023 im Journal of Clinical Epidemiology (Band 158, Seiten 99–110). Die Autoren um Constanza L. Andaur Navarro analysierten systematisch 152 Studien aus den Jahren 2018 und 2019, die klinische Vorhersagemodelle mit überwachten Machine-Learning-Verfahren entwickelten oder validierten. Die Untersuchung zeigte häufige Spin-Praktiken (z. B. übertriebene Formulierungen, unzureichende externe Validierung trotz Empfehlung zur klinischen Nutzung) sowie mangelhafte Berichtsstandards (z. B. fehlende

Angabe von Präzisionsmaßen bei Diskriminations- und Kalibrierungsmetriken, kaum Nennung von Berichtsrichtlinien wie TRIPOD). Besonders auffällig war, dass viele Studien ohne externe Validierung eine Anwendung in der Praxis empfahlen und Limitationen oder frühere Modelle oft ignorierten. Die Autoren fordern ein angepasstes Framework zur Erkennung von Spin, um die Transparenz und Zuverlässigkeit solcher Studien zu verbessern.

„Evidence of questionable research practices in clinical prediction models“ wurde im September 2023 in der Zeitschrift BMC Medicine veröffentlicht. Die Autoren Nicole White, Rex Parsons, Gary Collins und Adrian Barnett untersuchten anhand von über 306.000 AUC-Werten (Area under the Curve), die aus PubMed-Abstracts extrahiert wurden, ob es Hinweise auf fragwürdige Forschungspraktiken bei klinischen Vorhersagemodellen gibt. Die Analyse der Verteilung dieser Werte zeigte klare Überschüsse unmittelbar oberhalb der gängigen Schwellenwerte 0,7, 0,8 und 0,9 sowie entsprechende Defizite darunter. Dies deutet darauf hin, dass einige Forscher durch selektive Analysen oder Berichterstattung versuchen, AUC-Werte über diese willkürlich etablierten Grenzen zu heben, um die Modelle als „akzeptabel“, „exzellent“ oder „herausragend“ darzustellen. Die Autoren schließen, dass dadurch AUC-Werte teilweise überhöht werden, was die Zuverlässigkeit klinischer Entscheidungsunterstützung gefährden kann, und fordern mehr Transparenz durch Protokolle, Daten- und Codesharing.

„Evaluation of clinical prediction models (part 1): from development to external validation“ ist ein 2024 in The BMJ erschienener Übersichtsartikel von Gary S. Collins und Kollegen. Der Text erläutert systematisch, warum eine aussagekräftige Bewertung klinischer Vorhersagemodelle notwendig ist und welche Validierungsstrategien dafür geeignet sind. Er beschreibt den Übergang von internen Validierungsmethoden (z. B. Bootstrapping, k-fache Kreuzvalidierung, interne-externe Kreuzvalidierung) über die Vermeidung unzweckmäßiger Datensplittings bis hin zur externen Validierung in neuen, repräsentativen Datensätzen. Besonderes Gewicht liegt auf der Vermeidung von Überoptimismus, der Untersuchung von Heterogenität, der Berücksichtigung von Fairness in Untergruppen sowie der Unterscheidung zwischen Reproduzierbarkeit und Transportierbarkeit von Modellen. Der Artikel bildet den Auftakt einer dreiteiligen Serie und betont, dass nur eine transparente und methodisch fundierte Evaluation die tatsächliche Brauchbarkeit eines Vorhersagemodells in der Praxis zuverlässig einschätzen lässt.

„Justice Begins in the Field: How Empirical Data Can Inform Ethical Analysis of Ambient Intelligence Systems“ ist ein Open-Peer-Commentary-Artikel von Zachary Griffen, Katharine Lawrence und Kellie Owens, erschienen 2026 in Band 26, Heft 2 der Zeitschrift The American Journal of Bioethics. Der Text kommentiert den Vorschlag eines „justice-first“-Ansatzes zur ethischen Bewertung von Ambient Intelligent Systems (AIS) im Gesundheitswesen, wie er von Herington und Cho entwickelt wurde. Die Autoren berichten aus der Praxis der Implementierung eines KI-gestützten ambienten Dokumentationssystems an der NYU Langone Health und zeigen auf, dass der justice-first-Ansatz zwar die Notwendigkeit einer Berücksichtigung konkurrierender Interessen verschiedener Stakeholder betont, jedoch durch empirische Daten aus realen klinischen Umgebungen ergänzt werden muss, um konkrete Governance-Mechanismen, gerechte Zugänge, Patienteneinwilligung, Datenschutz und die Vermeidung von Ungleichheiten wirksam

umzusetzen. Sie plädieren für eine flexible, datenbasierte und iterative Herangehensweise, die traditionelle bioethische Prinzipien erweitert und langfristige Evaluation einschließt.

Der Artikel „Do New Technologies Change Our Moral Norms?“ von Robin Hillenbrink und Guido Löhr, erschienen 2026 in der Zeitschrift Think (Volume 24, Issue 71) bei Cambridge University Press, untersucht, ob und wie neue Technologien unsere moralischen Normen verändern. Die Autoren argumentieren, dass Technologien nicht nur Handlungsweisen beeinflussen, sondern auch moralische Begriffe wie Tod, Verantwortung oder Gesundheit herausfordern und dadurch Unsicherheiten schaffen, die zu einer Anpassung oder Neudefinition von Konzepten zwingen. Beispiele sind mechanische Beatmungsgeräte, die den Begriff des Hirntods einführten, autonome Waffensysteme, die Verantwortungslücken erzeugen, sowie CRISPR-Gen-Editierung, die Unterscheidungen zwischen Therapie und Enhancement oder natürlicher und künstlicher Lebensgestaltung in Frage stellt. Solche konzeptuellen Veränderungen führen zwangsläufig zu Wandlungen in moralischen Überzeugungen, Praktiken, Normen und Werten, weshalb ein Verständnis dieser Mechanismen für eine reflektierte ethische Auseinandersetzung mit zukünftigen Technologien notwendig ist.

Das Whitepaper „The Agency Continuum – A Strategic Framework for Orchestrating Human-AI Agency“ entwickelt einen strategischen Bezugsrahmen, um Entscheidungsbefugnisse zwischen Menschen und KI systematisch zu beurteilen und nicht dem Zufall zu überlassen. Es beschreibt fünf Modi der Handlungsverteilung von rein menschlicher Entscheidung bis zur delegierten Autonomie von KI-Systemen, jeweils mit spezifischen Vorteilen, Risiken und notwendigen Voraussetzungen. Ziel ist es, Organisationen von einer rein transaktionalen Nutzung von KI hin zu einer bewussten Orchestrierung von Verantwortlichkeit, Governance und Zusammenarbeit in hybriden Mensch-KI-Systemen zu führen.

Der Artikel „The Lost Aura of the Physician in the Age of Artificial Intelligence“ von John D. Lantos, erschienen am 2. März 2026 online in JAMA, beleuchtet sachlich die Veränderung der ärztlichen Rolle durch den zunehmenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Medizin. Der Autor argumentiert, dass KI viele traditionelle ärztliche Aufgaben wie Diagnostik, Beratung und Bildinterpretation übernimmt und Ärzte zunehmend zu Überwachern semiautonomer Systeme werden, wodurch ihre frühere Autonomie und einzigartige Präsenz – verglichen mit der „Aura“ eines Originalkunstwerks nach Walter Benjamin – verloren geht. Lantos zeichnet historisch nach, wie dieser Prozess bereits vor der KI durch Entwicklungen wie den klinischen Blick (Foucault), Anästhesie, evidenzbasierte Medizin und elektronische Patientenakten begann, die das Ärztliche zunehmend standardisierten und entpersonalisieren. Er betont, dass KI diesen Trend fortsetzt und verstärkt, indem sie auch empathische und interaktive Leistungen reproduzierbar macht, und stellt die offene Frage, wie Ärzte ihre berufliche Identität und ihren gesellschaftlichen Auftrag neu definieren können, wenn viele ihrer Kernkompetenzen technisch skalierbar werden.

„Ethical and epistemic implications of artificial intelligence in medicine: a stakeholder-based assessment“ ist ein wissenschaftlicher Fachartikel von Jonathan Adams, der im Mai 2025 in der Zeitschrift AI & Society (Volume 40) erschienen ist. Der Text stellt die sogenannte Ethical-Epistemic Matrix (EEM) vor, ein strukturiertes Bewertungsinstrument, das ethische

Prinzipien (Wohlergehen, Autonomie, Gerechtigkeit, Erklärbarkeit) mit epistemischen Prinzipien (Genauigkeit, Konsistenz, Relevanz, instrumentelle Wirksamkeit) kombiniert. Mithilfe dieser Matrix werden die Auswirkungen von KI-Anwendungen in der Medizin aus der Perspektive verschiedener Stakeholder-Gruppen analysiert: Patienten, Kliniker, Entwickler, Öffentlichkeit und Gesundheitspolitiker. Der Beitrag demonstriert die Anwendung des Instruments exemplarisch am Fall von KI-Systemen zur Erkennung von Schlafapnoe und argumentiert, dass die EEM eine umfassendere und stakeholder-sensible Beurteilung ethischer sowie erkenntnistheoretischer Implikationen medizinischer KI ermöglicht als rein ethik- oder erkenntnistheoriezentrierte Ansätze.

Das Perspective-Artikel „If Machines Exceed Us: Health Care at an Inflection Point“ erschien am 26. September 2024 in NEJM AI (Band 1, Ausgabe 10). Die Autoren Eyal Klang, Idit Tessler, Robert Freeman, Vera Sorin und Girish N. Nadkarni erörtern die potenziellen Auswirkungen von künstlicher allgemeiner Intelligenz (AGI) und künstlicher Superintelligenz (ASI) auf das Gesundheitswesen. Obwohl diese Technologien derzeit spekulativ bleiben, könnten sie in Bereichen wie Behandlungsplanung, klinischem Denken und kognitiver Empathie menschliche Expertenfähigkeiten erreichen oder übertreffen. Der Text betont, dass solche Systeme möglicherweise eigene ethische Rahmenwerke entwickeln, die von menschlichen Werten abweichen. Er fordert eine vorausschauende multidisziplinäre Debatte zwischen Medizinern, Politikern und Technologieexperten, um die Übereinstimmung mit menschlichen Werten sicherzustellen und auf diese transformative Entwicklung vorbereitet zu sein.

Der Artikel „The Right to Understand in Health Care AI“ von Anshu Ankolekar, erschienen am 19. März 2026 im Journal of Medical Internet Research, behandelt das Recht von Patienten auf Erklärungen bei KI-gestützten medizinischen Entscheidungen. Der Beitrag stellt fest, dass sowohl der EU-KI-Verordnung als auch der DSGVO Patienten grundsätzlich einen Anspruch auf Erklärungen einräumen, jedoch keine der beiden Regelungen konkretisiert, was eine aussagekräftige Erklärung in der klinischen Praxis umfasst. Technische Undurchschaubarkeit hochperformanter KI-Modelle, zeitliche und kognitive Belastungen im klinischen Alltag sowie unterschiedliche Gesundheits- und Digital-Literacy der Patienten führen dazu, dass Erklärungen häufig nicht in einer für Betroffene nutzbaren Form vermittelt werden. Der Autor plädiert dafür, den Fokus von bloßer gesetzeskonformer Bereitstellung einer Erklärung hin zu deren tatsächlicher Verständlichkeit und Entscheidungsrelevanz zu verschieben und fordert eine gemeinsame Anstrengung von Entwicklern, Kliniken und Politik, um dieses Ziel zu erreichen.

Der Artikel „The Cultivation of Digital Health Citizenship“ von Dimitra Petrakaki, Eva Hilberg und Justin Waring, erschienen 2021 in der Zeitschrift Social Science & Medicine, untersucht, wie digitale Technologien im englischen Gesundheitswesen eine Form der digitalen Gesundheitsbürgerschaft erzeugen. Die Autoren zeigen anhand von Interviews und Dokumentenanalysen, dass Patienten durch die Erzeugung von Gesundheitsdaten, die Teilnahme an Online-Communities und die Abgabe von Feedback altruistisches Verhalten, Gemeinschaftsgefühl sowie Forderungen nach Anerkennung und Veränderung entwickeln. Gleichzeitig wird diese Bürgerschaft durch algorithmische Nudges gesteuert und bleibt häufig auf isolierte, nicht nachhaltige Handlungsmomente beschränkt, was sie von klassischen Formen der biologischen Bürgerschaft unterscheidet.

Die Studie betont die Schnittstelle von Biosozialität und Technosozialität und hinterfragt die langfristige Tragfähigkeit dieser durch Technologie produzierten Subjektivität.

Der Aufsatz „The Lost Aura of the Physician in the Age of Artificial Intelligence“ von John D. Lantos, erschienen am 2. März 2026 in JAMA, untersucht, wie Künstliche Intelligenz die traditionelle Rolle des Arztes verändert. Der Autor beschreibt, dass KI zunehmend Aufgaben übernimmt, die früher ausschließlich Ärzten vorbehalten waren, und Ärzte dadurch vermehrt zu Überwachern semiautonomer Systeme werden. Unter Rückgriff auf Walter Benjamins Konzept der „Aura“ des Originalkunstwerks vergleicht Lantos die einzigartige, persönliche Präsenz des Arztes mit einer Aura, die durch reproduzierbare Technologien verloren geht. Er zeichnet die historische Entwicklung vom klinischen Blick Foucaults über die Einführung der Anästhesie bis hin zur evidenzbasierten Medizin und elektronischen Patientenakten nach, die bereits zu einer Entpersonalisierung der Medizin beigetragen haben. Abschließend stellt der Text die offene Frage, wie Ärzte ihre berufliche Identität neu definieren müssen, wenn viele ihrer Kernkompetenzen durch KI reproduzierbar und für alle zugänglich werden.

Der Artikel „Scientists invented a fake disease. AI told people it was real“ von Chris Stokel-Walker beschreibt ein Experiment, bei dem die Forscherin Almira Osmanovic Thunström eine fiktive Krankheit namens „Bixonimania“ erfand, um zu testen, wie anfällig KI-Modelle für Fehlinformationen sind. Obwohl die Krankheit offensichtlich erfunden und mit klaren Hinweisen als solche gekennzeichnet war, wurde sie von mehreren KI-Systemen als reale medizinische Diagnose wiedergegeben. Der Artikel zeigt, dass große Sprachmodelle dazu neigen, scheinbar wissenschaftliche Inhalte unkritisch zu übernehmen und sogar falsche Informationen in den wissenschaftlichen Diskurs gelangen können. Zudem wird deutlich, dass sowohl KI als auch menschliche Forschende Schwierigkeiten haben, solche Täuschungen zuverlässig zu erkennen, was grundlegende Probleme im Umgang mit digitalen Informationsquellen offenlegt.

Der Beitrag „Health Systems Govern Only the Tip of the AI Iceberg“ aus der Fachzeitschrift New England Journal of Medicine (NEJM AI, 2026) analysiert die zunehmende Verbreitung generativer KI im klinischen Alltag. Die Autoren stellen fest, dass ein Großteil der Ärztinnen und Ärzte solche Systeme bereits regelmäßig nutzt, häufig jedoch außerhalb institutioneller Kontrolle. Sie argumentieren, dass bestehende Governance-Modelle von Gesundheitssystemen vor allem auf klar abgegrenzte Anwendungen ausgerichtet sind und daher den Risiken allgemeiner KI-Plattformen nicht ausreichend gerecht werden. Dadurch entstehe eine Lücke zwischen formaler Regulierung und tatsächlicher Nutzung, insbesondere im Hinblick auf Datenschutz und Sicherheit. Abschließend plädieren die Autoren für eine Anpassung der Governance-Strukturen, um den breiteren Einsatz generativer KI besser zu berücksichtigen.

Der Artikel „Hallucinated citations are polluting the scientific literature. What can be done?“ aus der Fachzeitschrift Nature beschreibt das zunehmende Problem von durch KI generierten, nicht existierenden Literaturangaben in wissenschaftlichen Publikationen. Analysen zeigen, dass ein wachsender Anteil von Veröffentlichungen – insbesondere seit 2025 – fehlerhafte oder vollständig erfundene Zitate enthält, was die wissenschaftliche Integrität gefährdet. Ursachen sind

unter anderem der verstärkte Einsatz großer Sprachmodelle bei Recherche und Manuskripterstellung. Verlage und Forschungseinrichtungen reagieren mit neuen Prüfwerkzeugen und strengeren Kontrollen, doch die genaue Größenordnung des Problems bleibt unklar.

Der Editorial-Beitrag „From iPatient to Ai-Patient: a responsibility to medical education“ thematisiert die Auswirkungen von elektronischen Patientenakten (EHR) und Künstlicher Intelligenz auf die medizinische Ausbildung. Die Autoren beschreiben, wie bereits die Einführung der EHR zu einer stärkeren Fokussierung auf digitale Daten („iPatient“) statt auf den realen Patienten geführt hat. Mit dem Aufkommen von KI besteht nun die Gefahr, dass sich dieser Trend verstärkt („AI-Patient“), insbesondere wenn Lernende klinische Entscheidungsprozesse an automatisierte Systeme delegieren. Zwar bietet KI Potenziale zur Entlastung von administrativen Aufgaben und zur Unterstützung der Entscheidungsfindung, jedoch warnen die Autoren vor einem Verlust zentraler Kompetenzen wie Anamnese, körperliche Untersuchung und klinisches Denken. Besonders kritisch ist das Risiko von „De-Skilling“ in frühen Ausbildungsphasen. Die Integration von KI in die medizinische Lehre müsse daher verantwortungsvoll erfolgen, um die Balance zwischen technologischem Fortschritt und grundlegenden ärztlichen Fähigkeiten zu sichern.

Der Preprint „From Sycophantic Consensus to Pluralistic Repair: Why AI Alignment Must Surface Disagreement“ untersucht die Grenzen heutiger pluralistischer KI-Alignment-Ansätze. Die Autoren argumentieren, dass RLHF-trainierte Assistenten zwar unterschiedliche Werte aggregieren können, im direkten Dialog jedoch häufig zu „sycophantic consensus“ tendieren – also dazu, den Ansichten des Nutzers zustimmend zu folgen, statt begründeten Widerspruch sichtbar zu machen. Vorgeschlagen wird deshalb ein reparaturorientierter Ansatz mit den Mechanismen „Scoping“, „Signalling“ und „Repair“, ergänzt durch die neue Kennzahl „Pluralistic Repair Score (PRS)“, die zwischen prinzipiengeleiteter Revision und bloßer Anpassung an Nutzerdruck unterscheiden soll. Die Arbeit verlagert die Diskussion von rein statistischer Pluralität hin zur Qualität realer Interaktionen und betont die Bedeutung von Deployment-Governance, Interfaces und Feedback-Infrastrukturen für pluralistisches KI-Verhalten.

Der Review-Artikel „Large Language Models in Informed Consent — Opportunities, Evidence, and Challenges“ beschreibt den Einsatz von Large Language Models (LLMs) zur Verbesserung von Einwilligungsprozessen in der klinischen Forschung. Die Autoren analysieren sieben Anwendungsfelder, darunter verständlichere Formulierungen, Übersetzungen, visuelle Hilfen, interaktive Chat-Systeme und Verfahren zur Überprüfung des Verständnisses. Zugleich werden regulatorische, ethische und qualitätssichernde Herausforderungen bei der Integration von KI in informierte Einwilligungsprozesse diskutiert. Veröffentlich wurde der Beitrag am 12. Mai 2026 in NEJM AI.

Der Artikel „If A.I. Can Diagnose Patients, What Are Doctors For?“ analysiert, wie große Sprachmodelle zunehmend diagnostische Prozesse in der Medizin verändern. Im Fokus stehen Fortschritte in der Entscheidungsunterstützung und Differenzialdiagnostik, denen jedoch Risiken wie Halluzinationen, mögliche Fehlsteuerungen klinischer Entscheidungen sowie eine drohende kognitive De-Spezialisierung von Ärztinnen und Ärzten gegenüberstehen. Der Text betont,

dass KI vor allem als unterstützendes Werkzeug sinnvoll ist, nicht als Ersatz für klinische Expertise.

"A Justice-First Approach to Ambient Intelligence in Healthcare" untersucht die ethischen Herausforderungen von Ambient-Intelligence-Systemen im Gesundheitswesen. Der Beitrag argumentiert, dass klassische bioethische Ansätze die komplexen Interessenkonflikte zwischen Patientinnen und Patienten, Angehörigen, Pflegekräften und Dritten nur unzureichend erfassen. Stattdessen wird ein gerechtigkeitsorientierter Ansatz vorgeschlagen, der Fragen von Fairness, Datenschutz, Machtverhältnissen und gesellschaftlicher Verantwortung in den Mittelpunkt stellt.

Der Beitrag **„Who bears liability when AI gives bad prescribing advice"** analysiert die haftungsrechtlichen Folgen KI-gestützter Arzneimittelberatung. Im Mittelpunkt steht die Unterscheidung zwischen KI-Systemen, die Ärztinnen und Ärzte unterstützen, und Chatbots, die Patientinnen und Patienten direkt beraten. Die Autoren argumentieren, dass sich daraus unterschiedliche Haftungsregime ergeben und sich zugleich der medizinische Sorgfaltsmaßstab weiterentwickeln könnte: Ärztinnen und Ärzte sollten künftig routinemäßig erfragen, ob Patienten KI-generierte Empfehlungen zu Medikamenten genutzt haben.

Der Artikel „Sociotechnical Harms of Algorithmic Systems: Scoping a Taxonomy for Harm Reduction" präsentiert eine systematische Übersicht über 172 wissenschaftliche Arbeiten zu Schäden algorithmischer Systeme. Im Zentrum steht eine Taxonomie sociotechnischer Schäden, die in fünf Hauptkategorien strukturiert ist: repräsentationale, allokative, Service-/Qualitäts-, interpersonelle sowie gesellschaftliche/systemische Schäden. Ziel ist es, ein einheitliches Vokabular zur besseren Identifikation und Reduktion von Risiken in KI-Systemen bereitzustellen.

Der Artikel „Trust, Scrutiny, or Collaboration? A Performance-Based Framework for Human–AI Interaction in Medicine" aus NEJM AI untersucht, wie medizinische Entscheidungen im Zusammenspiel von Mensch und KI besser strukturiert werden können. Statt pauschalem Vertrauen oder Misstrauen gegenüber KI wird ein dynamisches Rahmenmodell vorgeschlagen, das je nach Aufgabenverteilung zwischen Human- und KI-Stärken unterschiedliche Interaktionsstrategien vorsieht. Ziel ist eine situationsabhängige „Trust Calibration" in der klinischen Praxis.

„Artificial intelligence-related health research: ethics review and oversight" analysiert, warum bestehende ethische Überwachungsstrukturen für KI-bezogene Gesundheitsforschung oft nicht ausreichen. Der Bericht der WHO definiert drei Kategorien solcher Forschung und zeigt zentrale Herausforderungen für Ethikkommissionen, Forschende und Drittakteure auf. Er betont die Notwendigkeit angepasster Standards, verstärkter Expertise und geteilter Verantwortung, um neuartige Risiken wie Bias, Datenschutzverletzungen und unzureichende Einwilligung zu adressieren, insbesondere in Ländern- und Mitteleinkommensländern.

"Mediational Opacity: How AI Reshapes Our Epistemic Environments, and How to Audit It" beschreibt, wie KI-Systeme die epistemischen Umgebungen ihrer Nutzer stillschweigend umgestalten, indem sie Relevanzkriterien, Wissenspraktiken und Vertrauensmaßstäbe verändern. Diese mediational opacity entsteht aus der Verbindung konstitutiver epistemischer Opazität

mit umweltlicher Mediation und wird durch phänomenologische Stille, dynamische Selbstverstärkung, gesellschaftliche Skalierung sowie kontextuelle Promiskuität erschwert. Der Beitrag unterscheidet sie klar von Black-Box-Problemen und Output-Fairness und schlägt Mediation Audits entlang fünf Dimensionen vor, die auf einem erweiterten Capability-Ansatz beruhen. Agentic AI verschärft die Lage durch epistemische Delegation, bei der Zwischenoperationen unbeobachtet bleiben.

„Ethical issues in qualitative research on internet communities“ thematisiert die ethischen Herausforderungen qualitativer Analysen von Internet-Communities im Gesundheitsbereich. Internetforen und Mailinglisten stellen reichhaltige Datenquellen dar, doch die Grenzen zwischen öffentlichem und privatem Raum verschwimmen. Forscher und Ethikkommissionen müssen Intrusivität, wahrgenommene Privatsphäre, Verletzlichkeit der Community, potenziellen Schaden, informierte Einwilligung sowie Vertraulichkeit und geistige Eigentumsrechte sorgfältig abwägen, um Schaden für Individuen und Gruppen zu vermeiden.

„AI-induced hyper-learning in humans“ zeigt, dass Menschen von KI-Systemen schneller und effizienter lernen als von anderen Menschen. Dies führt zu rascherer Übernahme von Verzerrungen, stärkerer Beeinflussbarkeit durch KI-Argumente und der Übernahme neuartiger Problemlösungsstrategien. Die Ursachen liegen in einem höheren Signal-Rausch-Verhältnis der KI-Ausgaben, überlegener Datenverarbeitung und der Wahrnehmung der KI als kompetenter. Die Autoren betonen die Notwendigkeit größerer Bewusstheit, um unerwünschte Einflüsse zu begrenzen.

Epistemic laundering: generative AI and the naturalization of misrecognition untersucht, wie generative KI eigene Konstruktionen als Realität naturalisieren kann. Der theoretische Rahmen beschreibt eine doppelte Verdeckung, durch die Widersprüche nicht korrigiert, sondern in die Stabilisierung des Systems integriert werden.

„Constitutive knowledge sources: an institutional approach to epistemic trust in opaque AI systems“ untersucht, wie epistemisches Vertrauen in undurchsichtige KI-Systeme auch ohne vollständige technische Erklärbarkeit begründet werden kann. Der Ansatz verlagert die epistemische Rechtfertigung von der internen Nachvollziehbarkeit des Modells auf überprüfbare institutionelle Quellen und Validierungsprozesse. Für generative Systeme sind dabei insbesondere unabhängige Quellenprüfung, menschliche Kontrolle, institutionelles Gatekeeping und nachvollziehbare Audit-Trails erforderlich.

„Adverse reactions to the use of large language models in social interactions“ untersucht anhand eines preregistrierten Online-Experiments mit 2.905 Personen, wie der Einsatz von ChatGPT soziale Interaktionen beeinflusst. Die Studie zeigt geringere Fairness, Vertrauen, Vertrauenswürdigkeit, Kooperation und Koordination bei Interaktionen mit KI; zugleich delegieren Teilnehmende Entscheidungen häufig an das LLM, insbesondere bei verdeckter Delegation. Eine Personalisierung des Modells konnte die negativen Effekte nicht ausgleichen.

“The Ghost at the Bedside” beschreibt den Konflikt zwischen klinischer Evidenz, KI-generierten Empfehlungen und menschlicher Entscheidungsfindung in der Intensivmedizin. Der Beitrag zeigt, wie algorithmische Gewissheit, Angehörigenhoffnung und ärztliche Erschöpfung miteinander

kollidieren können. Als zentrales Ergebnis wird hervorgehoben, dass medizinische Kompetenz auch die Bewahrung von Empathie und Menschlichkeit unter Belastung umfasst.

A multidimensional conception and measure of human-robot trust beschreibt ein multidimensionales Verständnis von Vertrauen in der Mensch-Roboter-Interaktion. Der Beitrag zeigt, dass Vertrauen nicht allein von der Leistungsfähigkeit eines Roboters abhängt, sondern ebenso von moralischen Eigenschaften wie Aufrichtigkeit und Integrität. Zudem wird mit dem Multidimensional Measure of Trust (MDMT) ein standardisiertes Messinstrument vorgestellt, das Leistungs- und Moralvertrauen gleichermaßen erfasst und damit vergleichbare Untersuchungen in unterschiedlichen Anwendungsbereichen ermöglicht.

Souveränitäts-Washing bei Cloud-Diensten erkennen erläutert, warum Digitale Souveränität deutlich über den Standort von Rechenzentren oder Datenschutzversprechen hinausgeht. Das Whitepaper beschreibt die Kriterien echter Digitaler Souveränität – darunter Wechselfähigkeit, Transparenz, technologische Kontrolle und rechtliche Unabhängigkeit – und zeigt auf, weshalb proprietäre Cloud-Angebote trotz europäischer Betriebsmodelle weiterhin strukturelle Abhängigkeiten schaffen können.

„Updated Guidance for Author Use of AI in Medical Publication“ beschreibt die aktualisierten JAMA-Leitlinien zum Einsatz künstlicher Intelligenz bei wissenschaftlichen Publikationen. KI-Nutzung ist in bestimmten Bereichen zulässig, muss teilweise offengelegt werden und erfordert eine vollständige Verantwortung der Autorinnen und Autoren; für Referenzen, Meinungsbeiträge, Peer Review sowie KI-generierte klinische Bilder gelten hingegen besondere Einschränkungen oder Verbote. Die Leitlinien sollen Transparenz, wissenschaftliche Integrität und Patientensicherheit stärken.

Der Artikel „Risk, Accountability, and the Clinician's Role in the Artificial Intelligence Era“ diskutiert die zunehmende Leistungsfähigkeit künstlicher Intelligenz in der medizinischen Diagnostik und Entscheidungsunterstützung. Die Autoren argumentieren, dass Ärztinnen und Ärzte leistungsfähige KI nicht grundsätzlich ablehnen sollten, zugleich aber Verantwortung, kritische Prüfung und die klinische Einordnung von KI-Ergebnissen weiterhin zentrale ärztliche Aufgaben bleiben. Mit zunehmender Leistungsfähigkeit der Systeme verschiebt sich damit der Schwerpunkt von der Frage, ob KI eingesetzt werden kann, hin zur Frage, wie Verantwortung und Risiko im klinischen Einsatz angemessen verteilt werden.

„Global health and big data: The WHO's artificial intelligence guidance“ untersucht die ethischen und regulatorischen Herausforderungen des Einsatzes künstlicher Intelligenz im globalen Gesundheitswesen auf Grundlage der WHO-Leitlinien von 2021. Der Beitrag stellt sechs ethische Grundprinzipien vor, darunter Autonomie, Transparenz, Verantwortlichkeit und Gerechtigkeit, und analysiert Risiken wie Datenschutzverletzungen, algorithmische Verzerrungen, digitale Ungleichheit und unklare Haftungsverhältnisse. Die Autoren betonen die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Überwachung, internationaler Zusammenarbeit und einer Governance, die Patienten, Zivilgesellschaft, Regierungen und Technologieanbieter einbezieht.

89 International

89.1 Digitale Primärversorgung in anderen Ländern

In fünf Primärversorgungspraxen in Manitoba wurden 57 Interviews und vier Diskussionsgruppen durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten, dass die EPA-Nutzungsraten auf einer Skala von 0 bis 5 zwischen 2,3 und 3,0 lagen. Besonders niedrig war die Nutzung von Entscheidungsunterstützungssystemen, der Bereitstellung von Patientenzugriff auf eigene Daten und von Praxis-Reporting-Tools. Hindernisse für die vollständige Nutzung der EPA waren unter anderem Implementierungsprobleme, unzureichende eHealth-Infrastruktur, mangelndes Bewusstsein für EPA-Funktionen und schlechte Datenqualität. Viele Ärzte nutzten ihre EPA lediglich als "elektronische Papierakten" und schöpften deren Potenzial nicht aus. Die Studie empfiehlt Bildungs- und Qualitätsverbesserungsmaßnahmen, um die Datenqualität zu erhöhen und die Nutzung der EPA zu optimieren. (Price, Alexander Singer, et al. 2013)

Die Studie "The informatics capability maturity of integrated primary care centres in Australia" untersucht, wie gut integrierte Primärversorgungszentren in Australien Informationen sammeln, verwalten und teilen sowie eHealth-Technologien implementieren. Die Ergebnisse zeigen, dass diese Zentren unterschiedliche Modelle in Bezug auf Finanzierung, Eigentum, Führung und Organisation aufweisen. Der Einsatz digitaler Werkzeuge zur Datensammlung und -nutzung variiert, wobei Probleme bei der Konnektivität und dem Fehlen technischer Standards die Datenintegration und -weitergabe erschweren. (Liaw et al. 2017)

Eine Studie von Haverinen et al. untersuchte die Entwicklung der Digitalisierung in Finnland. Die größte Entwicklung der E-Health-Reife fand zwischen 2011 und 2014 statt, wobei die Entwicklung danach fortgesetzt wurde und einige Indikatoren bereits den maximalen Nutzungsgrad erreicht haben. Die primäre Gesundheitsversorgung hinkt in der Entwicklung hinter der spezialisierten Versorgung her. Es wurden regionale Unterschiede zwischen den finnischen Krankenhausbezirken festgestellt. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass E-Health in Finnland durch nationale Strategien und gesetzliche Änderungen kontinuierlich gefördert wurde. Einige Funktionen haben bereits eine 100%-ige Nutzung erreicht, aber es besteht noch Entwicklungspotenzial, insbesondere in der primären Gesundheitsversorgung. Die Studie untersuchte die Entwicklung der E-Health-Reife in Finnland von 2011 bis 2020, sowohl im Bereich der primären Gesundheitsversorgung als auch der spezialisierten Versorgung. Daten wurden durch webbasierte Fragebögen im Rahmen von Umfragen zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie im finnischen Gesundheitswesen erhoben. Es wurden insgesamt

16 Indikatoren verwendet, die die Verfügbarkeit und Nutzung von elektronischen Patientenakten, Bildarchivierungssystemen, Gesundheitsinformationsaustausch und anderen wichtigen E-Health-Funktionen beschrieben. (Haverinen et al. 2022)

Der STADA Health Report 2026: 20 Länder. Unzählige Erkenntnisse. analysiert die Einstellungen der Bevölkerung in 20 Ländern zu Gesundheitssystemen, Eigenverantwortung und dem Einsatz Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen. Die Ergebnisse zeigen, dass viele Europäer aufgrund überlasteter Gesundheitssysteme verstärkt digitale Gesundheitsangebote und KI nutzen, gleichzeitig aber weiterhin großes Vertrauen in Ärzte und Apothekenteams setzen. Daraus ergibt sich das Bild einer hybriden Gesundheitsversorgung, in der digitale Innovationen die persönliche medizinische Betreuung ergänzen, jedoch nicht ersetzen.

89.2 Wie digital ist das deutsche Gesundheitswesen im internationalen Vergleich?

Deutschland befindet sich laut dem Global Digital Health Monitor (GDHM, Stand Mai 2023) in Phase 5 der digitalen Gesundheit und zeigt Stärken in den Bereichen Führung und Governance, Gesetzgebung sowie Infrastruktur, mit Bewertungen von 5, insbesondere durch Datenschutz- und Datensicherheitsgesetze sowie Infrastruktur in über 75 % der Gesundheitseinrichtungen. Der private Sektor beteiligt sich systematisch an digitalen Gesundheitsaktivitäten (Score: 4), und Strategien zur Förderung von Gerechtigkeit und Menschenrechten in digitalen Gesundheitslösungen sind etabliert. Jedoch fehlen Daten für viele Indikatoren in den Bereichen Strategie und Investitionen, Arbeitskräfte, Standards und Interoperabilität sowie Dienste und Anwendungen.

Der Stand von eHealth in Deutschland hat sich laut der “2024 Digital Decade eHealth Indicator Study” im Vergleich zu 2022 deutlich verbessert. Fortschritte gibt es insbesondere in der Verfügbarkeit von elektronischen Gesundheitsakten und der Anbindung verschiedener Gesundheitsdienstleister an digitale Systeme. Dennoch bleibt der Zugang zu bestimmten Gesundheitsdaten, etwa zu medizinischen Bildern oder Daten von medizinischen Geräten, eingeschränkt. Ein weiteres Hindernis ist, dass private Gesundheitsdienstleister weniger gut vernetzt sind als öffentliche. Ambulante Einrichtungen sind weniger gut in digitale Systeme eingebunden als Krankenhäuser. Die Erhebung basiert auf einer Online-Umfrage, die von den zuständigen Behörden in jedem teilnehmenden Land ausgefüllt wird. Die Antworten spiegeln den Stand der Dinge zum 31. Dezember 2023 wider. Die Analyse erfolgt anhand von zwölf Teilindikatoren, die verschiedene Aspekte des digitalen Gesundheitswesens abdecken. Deutschland befindet sich im eHealth-Reifegrad im oberen Mittelfeld und wird als “Fast-Tracker” eingestuft. Die Umfrage zur Digitalisierung im Gesundheitswesen unterscheidet nicht explizit zwischen stationären und ambulanten Bereichen. Während größere Krankenhäuser meist an zentrale digitale Systeme angebunden sind, haben viele niedergelassene Ärzt*innen und private Einrichtungen noch keinen vollständigen digitalen Zugang. Öffentliche Krankenhäuser und Kliniken sind mit einer durchschnittlichen Vernetzungsrate von 74 % innerhalb der EU-27 besser

in digitale Systeme integriert als ambulante Einrichtungen. Private Gesundheitsdienstleister, darunter viele ambulante Praxen, haben hingegen eine geringere Vernetzungsrate von nur 55 %. In Deutschland zeigt sich dieser Trend ebenfalls. (Commission et al. 2024)

Die Bertelsmann-Studie "SmartHealthSystems: International comparison of digital strategies" untersucht die Digitalisierungsstrategien im Gesundheitswesen in 17 Ländern und zeigt, dass das deutsche Gesundheitssystem im internationalen Vergleich hinterherhinkt. Deutschland belegt im entwickelten Digital Health Index den 16. von 17 Plätzen der untersuchten Länder. Während in anderen Ländern die wichtigsten Patientendaten in elektronischen Gesundheitsakten gespeichert und Rezepte digital übermittelt werden, arbeitet Deutschland noch an den Grundlagen digitaler Gesundheitsnetze und tauscht Informationen hauptsächlich auf Papier aus. Die Studie stellt fest, dass in Deutschland die Anwendung intelligenter Algorithmen auf theoretischer Ebene diskutiert wird, während sie in Ländern wie Israel bereits zur Krebsfrüherkennung eingesetzt werden. Im Vergleich zu Ländern wie Dänemark, Israel oder Kanada, die in allen Bereichen deutlich höhere Werte aufweisen, sind Deutschlands Bewertungen, insbesondere in der tatsächlichen Datennutzung, sehr niedrig. Deutschland zeichnet sich zudem durch strenge Datenschutzbestimmungen und das Fehlen einer übergreifenden strategischen Ausrichtung aus, wobei finanzielle Anreize für die landesweite Einführung von digitalen Lösungen fehlen. (Thiel et al. 2019)

Die Studie „The Digital Competitiveness of European Countries: A Multiple-Criteria Approach" von Jelena J. Stankovic, Ivana Marjanovic, Sasa Drezgic und Zarko Popovic schlägt eine Methodik zur Messung der digitalen Wettbewerbsfähigkeit europäischer Länder vor, indem sie einen zusammengesetzten Index unter Verwendung von Multi-Kriterien-Analysen (CRITIC und TOPSIS) entwickelt. Basierend auf 13 Indikatoren aus der Eurostat-Datenbank wird die digitale Wettbewerbsfähigkeit von 30 europäischen Ländern bewertet, wobei nordische Länder die höchsten Werte erzielen, während osteuropäische Länder zurückliegen. Eine Cluster-Analyse zeigt zudem einen Zusammenhang zwischen digitaler Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftlicher Leistung, wobei Länder mit höherer digitaler Kompetenz auch bessere wirtschaftliche Ergebnisse aufweisen. Die Studie betont die Bedeutung der IKT-Nutzung in Unternehmen und liefert Entscheidungsträgern wertvolle Einblicke für die strategische Planung der digitalen Zukunft. (Stankovic et al. 2021)

Die Studie „SmartHealthSystems" beleuchtet den Stand der Digitalisierung im Gesundheitswesen in einem internationalen Vergleich. Die Studie entwickelte einen **neuartigen Digital Health Index**, der den Digitalisierungsgrad in nationalen Gesundheitssystemen anhand von 34 Indikatoren aus den Bereichen Strategie, technische Bereitschaft und tatsächliche Nutzung bewertet. Im internationalen Vergleich von 17 untersuchten Ländern belegt **Deutschland den 16. Platz** und hinkt somit in Bezug auf die Digitalisierung im Gesundheitswesen weit hinterher. Ziel der Studie ist es, Deutschland **Impulse zur Vertiefung und Beschleunigung der digitalen Transformation** im Gesundheitssystem zu geben und aufzuzeigen, was Deutschland von den Erfahrungen anderer Länder lernen kann. (*#SmartHealthSystems*, n.d.)

89.3 International

89.3.1 Sektorenübergreifende Elektronische Gesundheitsakte in Katalonien

Die gemeinsame Gesundheitsakte in Katalonien (HC3), Història Clínica Compartida de Catalunya, wurde 2008 eingeführ. Es integriert Daten aus Krankenhäusern, Primärversorgungszentren, Langzeitpflegeeinrichtungen, psychiatrischen Einrichtungen, Notfalldiensten, Apotheken und sozialen Pflegeeinrichtungen in ein zentrales System. HC3 konsolidiert Informationen aus mehreren elektronischen Patientenakten (EMRs) unter Verwendung internationaler Standards wie HL7-CDA, SNOMED-CT und LOINC, mit einem eindeutigen Patientenidentifikator. Der Zugang ist auf zugelassene öffentliche Anbieter über ein sicheres virtuelles privates Netzwerk beschränkt, mit einem dreistufigen Sicherheitskonzept für Rückverfolgbarkeit und rechtliche Konformität. HC3 hat sich von einem einfachen Datenrepositorium zu einem strategischen Instrument für ein integriertes, patientenzentriertes Versorgungsmodell entwickelt. (Solans Fernández et al. 2017; Solans et al. 2018; Solans 2020; Piera-Jiménez et al. 2024; Piera-Jiménez and Carot-Sans 2025)

89.3.2 Schweden

Die Studie „Digital consultations in Swedish primary health care: a qualitative study of physicians' job control, demand and support“ untersucht die psychosozialen Arbeitsbedingungen von Hausärzten in Schweden bei der Nutzung digitaler Konsultationen. Durch semi-strukturierte Interviews mit 28 Ärzten im Jahr 2019 wurden deren Wahrnehmungen zu Arbeitsanforderungen, Kontrolle über Arbeitsprozesse und sozialer Unterstützung analysiert, basierend auf dem Job Demand-Control-Support-Modell. Die Ergebnisse zeigen, dass Ärzte digitale Konsultationen als flexibel mit hoher Autonomie und moderaten bis niedrigen Anforderungen wahrnehmen, wobei sie Vorteile wie Zeitersparnis und Patientenzufriedenheit schätzen, aber auch Herausforderungen wie technische Probleme, Patientensicherheit und den Verlust klinischer Kompetenzen bei ausschließlich digitaler Arbeit sehen. Die Studie betont, dass digitale Konsultationen nicht Vollzeit betrieben werden sollten, um medizinische Fähigkeiten zu erhalten, und hebt die Bedeutung von sozialer Unterstützung durch Kollegen und Vorgesetzte hervor. (Fernemark et al. 2020)

89.3.3 Dänemark

Ein Modell von Corti wurde in Kopenhagen entwickelt und auf fast 160.000 medizinischen Begriffen aus proprietären, öffentlichen und realen klinischen Quellen validiert. Es erzielt eine Verbesserung von 31,7 % beim Medical Term Recall (von 60 % auf 79 %) und von 48,2 % bei der Word Error Rate (von 29 % auf 15 %) im Vergleich zur Vorgängergeneration. Als Premier-Modell ist es klinisch-graduiert und sofort über die Corti-API-Endpunkte /transcribe

und /stream verfügbar. Es eignet sich für Diktat, ambient scribing sowie weitere stimmbasierte KI-Anwendungen in regulierten Gesundheitsumgebungen.

89.3.4 Belgien

Der Artikel „eHealth in Belgium, a new 'secure' federal network: role of patients, health professions and social security services“ von Francis Roger France (Int J Med Inform, 2011) stellt die 2008 per Gesetz geschaffene belgische eHealth-Plattform als offizielles föderales Netzwerk für den sicheren Austausch von Gesundheitsdaten vor. Das System ermöglicht den kontrollierten Zugriff auf dezentrale Datenbanken unter Verwendung des nationalen Identifikationsnummernsystems, dient sowohl der medizinischen Versorgung als auch der Vereinfachung administrativer Verfahren und der Unterstützung der Gesundheitspolitik. Der Autor kritisiert Sicherheitslücken, darunter das Fehlen einer verpflichtenden Protokollierung von Zugriffen auf elektronische Patientenakten, unklare Sanktionsregelungen bei unberechtigtem Zugriff sowie die Doppelrolle der Sozialversicherungsverwaltung als Betreiber und Aufsichtsorgan. Weiterhin bemängelt er die geringe Vertretung von Ärzten und das vollständige Fehlen von Patientenvertretern im eHealth-Board. Abschließend werden Empfehlungen zur Erhöhung der Akzeptanz formuliert, insbesondere eine stärkere Einbeziehung des Patienten als aktiven Partner und Gatekeeper seiner eigenen Gesundheitsdaten.

89.3.5 Rumänien

Der Leitfaden “A guide to telemedicine in primary healthcare” wurde im Oktober 2022 mit technischer und finanzieller Unterstützung von UNICEF Rumänien entwickelt. Er dient als Instrument zur Unterstützung von Hausärzten und medizinischem Fachpersonal in der primären Gesundheitsversorgung, basierend auf den Bedürfnissen, die in einer Umfrage unter 100 Hausärzten ermittelt wurden. Das Ziel des Leitfadens ist es, die Organisation und Bereitstellung von Telemedizindiensten wie Telekonsultation, Telemonitoring, Teleassistenz und Teleexpertise in Rumänien zu klären, um qualitativ hochwertige und sichere Dienste zu gewährleisten und den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern. Er wurde durch die Überprüfung relevanter internationaler Literatur und Leitlinien erstellt und an den rumänischen Rechtsrahmen angepasst.

89.3.6 Österreich

Die Studie „Digital Media for Primary Health Care in Austria“ untersucht den Einsatz digitaler Medien in der Primärversorgung in Österreich. Ziel ist eine patientenzentrierte und wohnortnahe Gesundheitsversorgung durch organisatorische und interdisziplinäre Neuausrichtung sowie verstärkte Nutzung digitaler Technologien. Durch Literaturrecherche und eine Online-Umfrage unter österreichischen Ärzten wurden aktuelle und zukünftige Herausforderungen identifiziert, wobei Dokumentation, Kommunikation und Koordination in Arztpraxen im Vordergrund stehen.

Zukünftig soll die regionale und interprofessionelle Vernetzung durch digitale Medien gefördert werden, um die Versorgungsqualität zu verbessern. (Kriegel et al. 2017)

- tiliah.com
- edupression.com
- stresscoach.app

89.3.7 Schweiz

- hin.ch

Die Plattform „SwissMed AI Tools“ bietet eine strukturierte Übersicht über KI-Anwendungen für medizinisches Fachpersonal in der Schweiz. Sie umfasst über 60 geprüfte Tools aus Bereichen wie Dokumentation, Diagnostik, Administration und Patientenkommunikation, mit Fokus auf Datenschutz (revDSG/GDPR) und praxisnahe Integration.

89.3.8 National Health Service Vereinigtes Königreich

Die Studie „Informing NHS policy in ‘digital-first primary care’: a rapid evidence synthesis“ untersucht digitale Kommunikationsmodelle in der Primärversorgung, bei denen der erste Kontakt eines Patienten mit einem Arzt über digitale Kanäle erfolgt. Ziel war es, NHS England durch eine schnelle Evidenzsynthese zu unterstützen, die in zwei Phasen durchgeführt wurde: zunächst eine Literaturübersicht und anschließend die Beantwortung spezifischer Fragen zu digitalen Engagement-Modellen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Nutzung digitaler Alternativen zu persönlichen Konsultationen gering ist und vor allem jüngere, weibliche, besser gebildete und einkommensstärkere Patienten diese nutzen. Es gibt Hinweise, dass Online-Triage-Tools die Nachfrage von der Primärversorgung ablenken können, jedoch variieren die Ergebnisse. Barrieren wie unzureichende NHS-Technologie und Bedenken von Mitarbeitern hinsichtlich Arbeitsbelastung und Vertraulichkeit wurden identifiziert, jedoch fehlen ausreichende empirische Daten, um diese Bedenken zu bestätigen oder zu widerlegen. (Rodgers et al. 2019)

Das Whitepaper “The Future State of Health and Healthcare in 2035” stellt eine Vision für die zukünftige Gesundheitsversorgung in England dar, die auf evidenzbasierten Erkenntnissen basiert und von den Gründungsprinzipien des NHS geleitet wird. Dieses Dokument, das aus dem Future State Programme hervorgegangen ist und vom Gesundheitsminister Wes Streeting in Auftrag gegeben wurde, skizziert eine transformative Zukunft, in der das Gesundheitssystem nicht nur Krankheiten behandelt, sondern präventiv agiert, personalisiert ist und hohe Produktivität aufweist. Die Studie identifiziert sieben technologische Möglichkeiten – darunter integrierte Daten, die NHS App 2.0, GLP-1-Medikamente zur Bewältigung von Fettleibigkeit, tragbare Geräte, universelles Genom-Screening, KI und Robotik – die den NHS grundlegend umgestalten werden. Ziel ist es, diese bereits existierenden Technologien in grossem Massstab

zu implementieren, um bis 2035 eine Gesundheitsversorgung zu schaffen, die sowohl effizienter als auch menschlicher ist.

Die Studie „Digital healthcare: the future“ untersucht, wie digitale Technologien wie Künstliche Intelligenz, mobile Anwendungen, Wearables und Telemedizin die medizinische Versorgung in England verändern. Die Autoren beschreiben Chancen für eine bessere und individuellere Patientenversorgung, weisen jedoch auch auf Herausforderungen wie Datenschutz, Integration der Daten, Überprüfung neuer Technologien sowie die Gefahr wachsender sozialer Ungleichheiten hin. Besonders betonen sie, dass der digitale Wandel aktiv durch Ärztinnen und Ärzte begleitet werden muss, um allen Patientinnen und Patienten zugutekommen zu können. (Butcher and Hussain 2022)

Die Studie „Initial Lessons From the First National Demonstration Project on Practice Transformation to a Patient-Centered Medical Home“ untersucht die ersten Erkenntnisse aus dem ersten nationalen Demonstrationsprojekt zur Umgestaltung von Hausarztpraxen zu patientenzentrierten medizinischen Versorgungszentren (PCMH). Dabei wurden 36 familienmedizinische Praxen über zwei Jahre begleitet, um die Herausforderungen und Chancen der umfassenden Praxisveränderung zu analysieren. Die Studie zeigt, dass die Transformation weit mehr als inkrementelle Änderungen erfordert, sondern eine grundlegende Umgestaltung der Arbeitsabläufe, Teamarbeit und der ärztlichen Identität voraussetzt. Zudem werden technologische Hürden, die Gefahr von Erschöpfung durch schnellen Wandel sowie die Bedeutung lokaler Anpassungen betont. Abschließend gibt die Studie Empfehlungen für eine realistische, praxisnahe und unterstützende Umsetzung des PCMH-Konzepts. (Nutting et al. 2009)

Der Artikel „A mixed methods formative evaluation of the United Kingdom National Health Service Artificial Intelligence Lab“ bewertet die Aktivitäten des NHS AI Lab, das 2019 mit dem Ziel gegründet wurde, den sicheren Einsatz von Künstlicher Intelligenz im britischen Gesundheitssystem zu beschleunigen. Trotz großer Ambitionen und bedeutender Beiträge zu Politik, Regulation und Infrastruktur wurde die Umsetzung durch politische Wechsel, Budgetkürzungen und komplexe Rahmenbedingungen erschwert. Einige geförderte Projekte zeigten positive Effekte auf Behandlungsqualität und Effizienz, doch viele konnten keinen klaren wirtschaftlichen oder klinischen Nutzen nachweisen. Die Studie betont die Notwendigkeit langfristiger Koordination, realistischer Erwartungen und besserer Evaluationsmethoden, um die Potenziale von KI im Gesundheitswesen nachhaltig zu realisieren. (Cresswell et al. 2025)

Der Bericht The NHS at a Crossroads: The App That Can Transform Britain's Health beschreibt, wie die NHS App das britische Gesundheitssystem grundlegend modernisieren kann. Sie hebt hervor, dass die App nicht nur digitale Services bereitstellt, sondern eine zentrale Rolle bei der Umgestaltung von Patientenversorgung und klinischen Wegen spielen kann. Mit über 40 Millionen Downloads ermöglicht die App den Zugang zu GP-Daten, Bestellungen von Rezepten und Terminmanagement. Der Bericht betont, dass eine stärkere politische Priorisierung, gezielte Investitionen und eine Integration in nationale Behandlungsprozesse notwendig sind, damit die NHS App ihr volles Potenzial entfalten kann.

Kann eine Handy-App ein zentrales Informationsmittel im Gesundheitssystem sein? Gibt es in Deutschland ähnliche Ansätze wie die NHS-App? Welche bestehenden Apps in Deutschland kommen einem zentralen Informationsmittel nahe (116117.app)? Welche Funktionen müsste eine Handy-App haben, um als zentrales Bindeglied für Patienten im Gesundheitssystem effektiv zu sein?

Das Topol Digital Fellowships-Programm, Teil der NHS Digital Academy, unterstützt Fachkräfte im Gesundheits- und Sozialwesen mit Zeit, Schulungen und Mentoring, um digitale Transformationsprojekte in ihren Organisationen zu leiten. Es vermittelt Fähigkeiten wie personenzentriertes Design, agile Projektmethoden und den Einsatz von Daten für die Dienstleistungsgestaltung. Durch Workshops und den Austausch mit Experten und Gleichgesinnten werden Fellows inspiriert, innovative digitale Gesundheits- und Pflegedienste zu entwickeln. Das Programm richtet sich an klinisches und nicht-klinisches Personal in England, das die digitale Revolution im Gesundheitswesen vorantreiben möchte. In Partnerschaft mit Health Innovation Wessex bietet es eine Plattform für nachhaltige digitale Innovationen.

Der Artikel „Landscape of Digital Technologies Used in the National Health Service in England: Content Analysis“ analysiert die Verbreitung digitaler Technologien in den 106 Clinical Commissioning Groups (CCGs) des englischen National Health Service anhand von 135 Jahresberichten aus den Jahren 2020 und 2021. Die Autoren identifizieren 31 konkrete Technologien, die sie neun digitalen Themen zuordnen und mithilfe der Digital Options Theory drei übergeordneten Konstrukten zuweisen: der Identifikation von Patientenbedürfnissen, der Entwicklung neuer Arbeitsmuster sowie der Steigerung von Effizienz und öffentlicher Zugänglichkeit. Die häufigsten Themen sind Informationsportale, Telehealth und Online-Triage; fast die Hälfte der CCGs fällt in die Gruppe der „digitally disengaged“, darunter sämtliche Londoner CCGs. Die Studie zeigt deutliche regionale Unterschiede in der digitalen Ausstattung der NHS und betont die Notwendigkeit gezielter Unterstützung bei digitaler Inklusion und Gesundheitskompetenz.

- gppracticeresources.co.uk
- doctors.net.uk

89.3.9 Vereinigte Staaten von Amerika (USA)

Die Studie mit dem Titel „Adoption of artificial intelligence in healthcare: survey of health system priorities, successes, and challenges“ untersucht die Verbreitung und Erfolgsfaktoren von Künstlicher Intelligenz (KI) in US-Gesundheitssystemen im Zeitalter der generativen KI. Dabei zeigt sich, dass insbesondere das Tool „Ambient Notes“ zur automatisierten klinischen Dokumentation großflächig eingeführt wurde und als erfolgreich bewertet wird. Andere Anwendungsbereiche wie Bildgebung und Risikostratifizierung sind ebenfalls verbreitet, erreichen aber nur mäßige Erfolge. Als zentrale Hindernisse für die KI-Adoption werden vor allem die Unreife der Technologien, finanzielle Bedenken und regulatorische Unsicherheiten genannt. Die Studie betont die Notwendigkeit gemeinsamer Strategien und regelmäßiger Evaluationen, um den Einsatz von KI im Gesundheitswesen sicher und effektiv zu gestalten. (Poon et al. 2025)

Die Studie mit dem Titel „The State of Remote Patient Monitoring for Chronic Disease Management in the United States“ beschreibt die rasante Zunahme der Fernüberwachung von Patientendaten (Remote Patient Monitoring, RPM) in den USA, insbesondere seit der COVID-19-Pandemie. Sie zeigt, dass RPM die Kontrolle chronischer Erkrankungen verbessert, indem Gesundheitsdaten von außerhalb der Klinik erfasst und an medizinische Fachkräfte übertragen werden. Vorteile sind u.a. bessere Medikamenteneinhaltung, weniger Notaufnahmebesuche und höhere Zufriedenheit bei Patienten und Ärzten. Die Studie thematisiert auch Herausforderungen wie die Integration der Daten in die klinischen Abläufe, Zugangsschranken, Regulierung, Erstattung und notwendige politische Maßnahmen für eine nachhaltige Nutzung von RPM im Gesundheitssystem. Dabei spielt gerechter Zugang und wirtschaftliche Tragfähigkeit eine zentrale Rolle. (Paul et al. 2025)

89.3.10 Afrika

Der Artikel „How digital transformation can accelerate data use in health systems“ untersucht die Digitalisierung von Gesundheitssystemen in fünf afrikanischen Ländern: Burkina Faso, Äthiopien, Malawi, Südafrika und Tansania. Ziel ist es, ein ganzheitliches Modell für die digitale Transformation zu entwickeln, das die wesentlichen Erfolgskomponenten und deren Wechselwirkungen identifiziert. Die Studie zeigt, dass erfolgreiche Digitalisierungsbemühungen über Systeme und Werkzeuge hinausgehen und Aspekte wie Stakeholder-Engagement, Gesundheitsfachkräfte-Kapazitäten und Governance-Strukturen berücksichtigen. Zwei neue kritische Komponenten wurden hervorgehoben: die Förderung einer Datennutzungskultur und das Management systemweiter Verhaltensänderungen. Das Modell bietet evidenzbasierte Strategien für Regierungen, Politikgestalter und Geldgeber, um die Datennutzung in Gesundheitssystemen zu verbessern. (Werner et al. 2023)

89.3.11 Indien

Clinikk ist ein digitaler Anbieter Primärversorgung in Bengaluru mit 12 Health Hubs. Das Unternehmen bietet 24/7-Zugang zu Allgemeinmedizinern, kostenlose Konsultationen, Medikamente und Tests im Rahmen einer Mitgliedschaft sowie eine optionale Gruppenkrankenversicherung durch Reliance Insurance. Es umfasst Krankenhausbehandlungen, fachärztliche Versorgung und präventive Leistungen wie Mutterschaftsversorgung.

Der Artikel „Lessons Learned From Over 20 Years of Telemedicine Services in India: Scoping Review of Telemedicine Services Initiated From 2000 to 2023“ wurde von Osama Ummer und Kollegen im Journal of Medical Internet Research (Vol. 27, 2025) veröffentlicht. Die Autoren analysieren 115 einzigartige Telemedizin-Dienste in Indien, von denen 89 als mittel- bis großskalig eingestuft wurden. Von 2000 bis 2019 entstanden im Durchschnitt jährlich drei neue Dienste, überwiegend im privaten Sektor; ab 2020 stieg die Zahl durch die COVID-19-Pandemie deutlich an. Die meisten Dienste (64 %) werden privat betrieben, 19 % öffentlich und 17 % im Public-Private-Partnership-Modell. Etwa die Hälfte nutzt das Patient-to-Provider-Modell, ein

Drittel kombiniert es mit Provider-to-Provider. 69 % der Dienste laufen synchron in Echtzeit, 75 der großskaligen Dienste verwenden spezialisierte Software. Evidenz zu Wirkung und Qualität liegt nur für 43 % der Dienste vor und ist methodisch oft begrenzt. Die Autoren schlussfolgern, dass Telemedizin in Indien großes Potenzial besitzt, jedoch belastbarere Studien zu Zugang, Versorgungsqualität, Kosten und Gesundheitsergebnissen dringend erforderlich sind.

„Bridging the mental health gap: The scope, challenges, and future of digital psychiatry in India“ ist ein Review-Artikel, der im November 2024 in der Asian Journal of Psychiatry (Volume 101) erschienen ist. Die Autoren beschreiben die wachsende psychische Belastung in Indien sowie den hohen Behandlungsabbruch von 70–92 %. Der Beitrag beleuchtet das Potenzial digitaler Psychiatrie – einschließlich Smartphone-Apps, digitaler Phänotypisierung und telepsychiatrischer Dienste – zur Überbrückung dieser Lücke, insbesondere nach der COVID-19-Pandemie. Er diskutiert zentrale Herausforderungen bei der Umsetzung und schlägt Lösungsansätze wie den Einsatz von Digital Navigators vor, um die Akzeptanz und Wirksamkeit solcher Ansätze in der indischen Bevölkerung zu verbessern.

Der Artikel „Digital health for all: The turn to digitized healthcare in India“ von Marine Al Dahdah und Rajiv K. Mishra, erschienen 2023 in der Zeitschrift Social Science & Medicine, untersucht die Einführung digitaler Technologien im indischen Gesundheitswesen am Beispiel des ersten landesweiten Programms zur universellen Gesundheitsversorgung, Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY). Die Autoren zeigen auf Basis von Feldforschung in den Bundesstaaten Jharkhand und Chhattisgarh, wie die biometrische Identifikation über Smartcards zur zentralen Voraussetzung für den Zugang zu Gesundheitsleistungen wurde. Sie analysieren die technischen, bürokratischen und sozialen Herausforderungen dieser Digitalisierung und problematisieren die damit verbundene Ausrichtung auf privatwirtschaftliche Gesundheitsmärkte sowie neue Formen der Exklusion und Ausbeutung für die ärmsten Bevölkerungsgruppen.

89.3.12 China

Die Studie „The Landscape of Medical AI in China“, veröffentlicht in NEJM AI im Juni 2025, untersucht den aktuellen Stand und die Entwicklung von medizinischer KI in China. Die Autorinnen und Autoren zeigen, dass China in den letzten zwei Jahren die USA in der Anzahl medizinischer KI-Publikationen überholt hat, wobei der Schwerpunkt vor allem auf technischer Entwicklung liegt. Wichtige Akteure sind die Chinesische Akademie der Wissenschaften sowie führende Universitäten mit angeschlossenen Spitzenkrankenhäusern. Trotz wachsender staatlicher Förderung, besserem Zugang zu Rechenressourcen und einer optimierten Regulierungsstruktur bestehen weiterhin Herausforderungen, wie fragmentierte Datenquellen und eine eingeschränkte Integration von KI in den klinischen Alltag. (Y. Qiu et al. 2025)

89.3.13 Australien

Im Mai 2017 empfahl der Bericht des Victorian Auditor-General, ICT Strategic Planning in the Health Sector, eine umfassende Bewertung der klinischen IKT-Reife, um Investitionsentscheidungen gezielt auf die dringendsten Bedürfnisse im Gesundheitswesen auszurichten. In Reaktion darauf entwickelte das Gesundheitsministerium Victorias Digital Health Maturity Model (VDHMM), das speziell auf die Bedürfnisse der öffentlichen Gesundheitsdienstleister Victorias zugeschnitten ist. Das Modell umfasst neun Säulen und wurde 2018 in Zusammenarbeit mit Ernst and Young Victoria's Digital Health Maturity Model: a progressive framework of digital health technology adoption entwickelt. Eine unabhängige Evaluierung durch die Deakin University (2020) bestätigte, dass das Modell umfassend, für Victorias Gesundheitsdienste geeignet und überregional anwendbar ist. Seit 2019 werden alle zwei Jahre Bewertungen durchgeführt, deren Ergebnisse die Investitionsplanung im Gesundheitswesen unterstützen. (Davies 2023; Nguyen et al. 2024)

Die Studie „A Digital Health Maturity Assessment for General Practice" untersucht die digitale Reife von Allgemeinpraxen in der Region Gippsland. Im Rahmen des „One Good Community"-Programms führte das Gippsland Primary Health Network (PHN) im März 2020 eine Bewertung durch, um die technische, kulturelle und veränderungsbereite Ausgangslage der Praxen zu analysieren. Mit 47 Fragen wurden Themen wie Infrastruktur, Fähigkeiten und Bereitschaft zur Einführung neuer Versorgungsmodelle abgedeckt, wobei 74 von 81 Praxen (91,4 %) teilnahmen. Die durchschnittliche Punktzahl lag bei 65,1 von 100, mit Stärken in der Infrastruktur (74,5) und Schwächen in den Fähigkeiten (52,0). Die Ergebnisse zeigen unter anderem veraltete Technologien wie Faxgeräte, eine geringe Nutzung von Telehealth und ein großes Interesse an neuen digitalen Versorgungsmodellen. Diese Erkenntnisse ermöglichen maßgeschneiderte Unterstützung durch Gippsland PHN, um die digitale Transformation der Praxen zu fördern. (Azar et al. 2020)

89.4 Veranstaltungen

- arcinnovation.org
- himss.org/events-overview

89.5 Weiteres

MyHealthDoc ermöglicht es allen Ärzten in Griechenland, direkt auf ein einziges, einheitliches zentrales Repository medizinischer Informationen für alle Bürger zuzugreifen, mit dem Ziel einer effektiveren Behandlung von Vorfällen und des bestmöglichen Service für den Bürger/Patienten. EDICA ist das Portal des Nationalen Projekts für elektronische Gesundheitsakten in Griechenland. Es ermöglicht Bürgern, Ärzten und Softwareherstellern sicheren Zugriff auf medizinische

Daten und Informationen zu neuen Gesundheitsdiensten. Bürger erhalten sofortigen Einblick in ihre persönlichen Gesundheitsdaten, Ärzte können Patientenakten einsehen und verwalten, während Entwickler Interoperabilität mit der nationalen Patientenakte umsetzen. Gefördert durch Griechenland 2.0 und NextGenerationEU der Europäischen Union, startete das System (E.I.F.Y.) am 26. Mai 2025.

„Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen aus der AOK-Pilotierung für eine nutzerzentrierte Umsetzung Europäische Patientenkurzakte NCPeH“ untersucht, wie die europäische Patientenkurzakte im Kontext des National Contact Point for eHealth technisch, organisatorisch und nutzerzentriert ausgestaltet werden sollte, um die grenzüberschreitende Versorgung in Europa zu verbessern. Das Whitepaper beschreibt Ausgangslage und regulatorischen Rahmen, analysiert Anforderungen von Versicherten und Leistungserbringenden in qualitativen Nutzertests und Workshops und leitet daraus praxisnahe Handlungsempfehlungen für eine integrierte, verständliche und alltagstaugliche Patientenkurzakte als Bestandteil der elektronischen Patientenakte ab.

Die Studie „Human-AI Interaction in Low- and Middle-Income Countries: Qualitative Study of How Local Human Factors Influence AI Development and Deployment“ untersucht, wie kulturelle, gesellschaftliche und Governance-Faktoren die Entwicklung und Einführung von KI im Gesundheitswesen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen beeinflussen. Auf Basis von 21 qualitativen Interviews mit Forschenden und Innovatoren aus Afrika, Asien, Lateinamerika sowie dem Nahen Osten und Nordafrika identifiziert die Untersuchung zentrale Erfolgsfaktoren für eine verantwortungsvolle KI-Nutzung. Dazu gehören menschliche Aufsicht entlang des gesamten KI-Lebenszyklus, gezielte Ausbildung in KI-Ethik, die Anpassung von KI-Systemen an lokale Gegebenheiten, menschenzentrierte Governance-Strukturen sowie multidisziplinäre und inklusive Teams. Die Ergebnisse zeigen Defizite bei KI-Kompetenzen, ethischer Regulierung und interdisziplinärer Zusammenarbeit. Die Autoren betonen, dass KI-Lösungen gemeinsam mit lokalen Gemeinschaften entwickelt werden müssen, um kulturell angemessen, vertrauenswürdig und gesellschaftlich relevant zu sein. Die Studie plädiert für stärkere Investitionen in Bildung, ethische Aufsicht und partizipative Governance, damit KI zur Förderung von Chancengleichheit beitragen kann.

Germany 2025 Digital Decade Country Report: Der Bericht der Europäischen Kommission bewertet Deutschlands Fortschritte bei den Digitalzielen bis 2030. Deutschland ist stark bei Schlüsseltechnologien wie Halbleitern, Edge-Computing und 5G, weist jedoch Defizite bei digitalen Kompetenzen, Glasfaserausbau und digitalen Verwaltungsdiensten auf. Besonders kritisch sind der Fachkräftemangel im IT-Bereich sowie die geringe Nutzung digitaler Identitäten. Insgesamt umfasst die nationale Strategie 50 Maßnahmen mit einem Budget von 102,1 Milliarden Euro.

National Electronic Health Record Coverage in Pacific Island Countries and Territories: Environmental Scan beschreibt eine Untersuchung zum Stand nationaler elektronischer Gesundheitsakten (EHR) in 14 pazifischen Inselstaaten und -territorien. Die Studie zeigt, dass zwar viele Länder bereits EHR-Systeme eingeführt haben, die tatsächliche Abdeckung und Umsetzung jedoch stark variiert und insbesondere in der Primärversorgung sehr gering ist.

Der **State of the Digital Decade 2026** bewertet den Fortschritt der EU auf dem Weg zu den Digital-Decade-Zielen für 2030. Der Bericht zeigt Fortschritte bei Konnektivität, Unternehmensdigitalisierung und gemeinsamen digitalen Infrastrukturen, sieht aber weiterhin erhebliche strukturelle Lücken bei Basistechnologien, Rechenkapazitäten, Cybersicherheit, digitalen Kompetenzen und der Skalierungsfähigkeit von Unternehmen. Angesichts des Auslaufens der Aufbau- und Resilienzfazilität fordert die Europäische Kommission für die nationalen Digital-Decade-Roadmaps 2026 konkrete Maßnahmen, stärkere Investitionen und eine engere Koordination auf EU-Ebene.

"More Indirect Patient Care Activities per Visit: 11-Year Analysis of Family Physician Electronic Health Records in Canada" untersucht anhand kanadischer EHR-Daten die Entwicklung indirekter Versorgungs- und Verwaltungsaufgaben von Hausärztinnen und Hausärzten zwischen 2011 und 2021. Die Analyse zeigt deutliche Zunahmen bei Überweisungen und Laboranforderungen pro Patientenkontakt und verdeutlicht die wachsende administrative Belastung in der Primärversorgung.

"Trends in clinical workload in UK primary care 2005–2019: a retrospective cohort study" zeigt steigende klinische Arbeitsbelastung durch längere Kontakte, mehr Administration und zunehmende Multimorbidität im britischen Gesundheitswesen.

Digitally enabled health systems that address the needs of young people beschreibt einen Rahmen für nationale Gesundheitsstrategien, die die Bedürfnisse junger Menschen systematisch in digital unterstützte Gesundheitssysteme integrieren. Der Bericht zeigt, dass die Mehrheit der nationalen Digital-Health-Strategien junge Menschen bislang nicht ausreichend berücksichtigt, und empfiehlt acht zentrale Handlungsfelder – von interoperablen digitalen Gesundheitsdiensten über digitale Gesundheitskompetenz bis hin zu Datenschutz, Jugendbeteiligung und KI-Governance –, um gerechte, vertrauenswürdige und zukunftsfähige Versorgungssysteme zu schaffen.

Der Beitrag „MEPs warn about relying on AI to fill gaps in healthcare workforce, push for stronger EU disinformation safeguards" beschreibt die europäische Debatte über den verantwortungsvollen Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen. Der Text zeigt, dass KI medizinische Fachkräfte unterstützen kann, aber nicht als Ersatz für fehlendes Personal dienen sollte. Zudem werden Anforderungen an Governance, Ressourcen und Schutz vor KI-gestützter Desinformation im Gesundheitsbereich hervorgehoben.

Large-scale Local Deployment of DeepSeek-R1 in Pilot Hospitals in China: A Nationwide Cross-sectional Survey untersucht erstmals die landesweite Einführung des Open-Source-Sprachmodells DeepSeek-R1 in chinesischen Krankenhäusern. Die Studie zeigt, dass die lokale Bereitstellung vor allem in Universitäts- und Maximalversorgerkliniken wirtschaftlich starker Regionen erfolgt und bereits zahlreiche Anwendungsfelder von der klinischen Entscheidungsunterstützung bis zum Krankenhausmanagement abdeckt. Gleichzeitig werden deutliche regionale Unterschiede sowie ein insgesamt noch geringer landesweiter Verbreitungsgrad aufgezeigt.

„Primärarztsysteme im internationalen Vergleich: Wie gestalten andere Länder ihre Versorgung und was kann Deutschland davon lernen?“ vergleicht Primärarztsysteme in neun europäischen Ländern und Israel. Die Analyse zeigt unterschiedliche Modelle der Koordination und des Gatekeepings und leitet daraus zentrale Gestaltungsmöglichkeiten für die geplante Einführung eines Primärarztsystems in Deutschland ab.

“Challenges in implementing cultural adaptations of digital health interventions” Der Beitrag untersucht zentrale Herausforderungen bei der kulturellen Anpassung digitaler Gesundheitsinterventionen und deren Bedeutung für die Verringerung digitaler Ungleichheiten. Die Autoren identifizieren sechs Problembereiche, darunter die Definition von Kultur, die Einbindung von Subkulturen, die Wahrung der Interventionsintegrität sowie die Abstimmung zwischen Technologie, Gesundheit und kulturellen Kontexten. Sie empfehlen schrittweise Anpassungsprozesse, die Einbindung der Zielgruppen und die Entwicklung technologiespezifischer methodischer Rahmenwerke. Die Evidenz zur Wirksamkeit kultureller Anpassungen ist bislang begrenzt und erfordert weitere systematische Forschung.

“Current Practice and Expert Perspectives on Cultural Adaptations of Digital Health Interventions: Qualitative Study” Die qualitative Studie untersucht anhand von 15 Experteninterviews, wie kulturelle Anpassungen digitaler Gesundheitsinterventionen derzeit umgesetzt werden, welche Herausforderungen dabei auftreten und welche Empfehlungen sich daraus ableiten lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere Sprache, Alltagserfahrungen der Zielgruppe und technologische Gestaltung berücksichtigt werden müssen. Die Autoren betonen die Bedeutung multiprofessioneller Teams, kontinuierlicher Nutzer- und Stakeholder-Beteiligung sowie systematischer Evaluationen. Gleichzeitig fehlt bislang ein spezifischer, strukturierter Rahmen für die kulturelle Anpassung digitaler Gesundheitsinterventionen.

A Panoramic View of Socio-Cultural Sensitivity in Digital Technologies: A Comprehensive Review and Future Directions untersucht 45 wissenschaftliche Arbeiten zur Berücksichtigung soziokultureller Aspekte in digitalen Technologien. Die Ergebnisse zeigen insbesondere den Einsatz kollaborativer Dialoge, sprachlicher Anpassungen sowie kulturell geprägter Gestaltungselemente in Bereichen wie Bildung, Gesundheitswesen, sozialen Netzwerken und Finanzen.

„Can artificial intelligence revolutionize healthcare in the Global South? A scoping review of opportunities and challenges“ untersucht anhand von 24 Quellen aus sieben Datenbanken die Chancen und Herausforderungen von KI-Anwendungen im Gesundheitswesen des Globalen Südens. Die Ergebnisse zeigen Potenziale für Telemedizin, Krankheitsüberwachung und die Versorgung unterversorgter Bevölkerungsgruppen, aber auch erhebliche Hindernisse durch unzureichende Infrastruktur, Datenverzerrungen, Finanzierungsprobleme und fehlende Regulierung. Die Studie betont die Bedeutung interoperabler Gesundheitsdaten, kontextgerechter Anpassung von KI-Systemen sowie gerechter internationaler Kooperationen und globaler Governance-Strukturen.

„Cultural and Contextual Adaptation of Digital Health Interventions: Narrative Review“ untersucht die kulturelle und kontextuelle Anpassung digitaler Gesundheitsinterventionen anhand

von 16 Studien. Die Ergebnisse zeigen, dass partizipative Forschungsmethoden, kulturell angepasste Übersetzungen und benutzerorientiertes Interface-Design zentrale Faktoren für Zugänglichkeit und nachhaltige Nutzung sind. Die Anpassung sollte neben kulturellen Aspekten auch sozioökonomische Bedingungen berücksichtigen und iterativ unter Einbindung verschiedener Stakeholder erfolgen.

90 Zusammenfassung

90.1 Wisssensbuch

„Praxis-IT“ zeigt praxisnahe IT-Lösungen auf, die den Arbeitsalltag in Praxen effizienter gestalten können. Es behandelt Themen von Praxisverwaltungssoftware bis hin zu KIM-Diensten und gibt wertvolle Einblicke in deren Anwendungsmöglichkeiten.

90.2 Leitprinzipien

Programmiersprachen werden oft von Leitprinzipien begleitet, die ihre Designphilosophie und Nutzung auf einer Metaebene definieren. Diese Prinzipien, wie der „Zen of Python“ oder die Unix-Philosophie, bieten Entwicklern Orientierung, indem sie Werte wie Einfachheit, Sicherheit oder Effizienz hervorheben. Sie dienen als Kompass für die Anwendung und Weiterentwicklung der Sprache in der Praxis. Im Umgang mit digitalen Anwendungen im ambulanten Bereich können folgende Handlungsprinzipien hilfreich sein:

Evidenz prüfen

Vor der Einführung digitaler Lösungen aktuelle Studien und Daten zu Auswirkungen auf Patienten, Mitarbeiter und die Praxisgemeinschaft analysieren. Schaden vermeiden steht an erster Stelle („First do no harm“).

Einfache Lösungen priorisieren

Bestehende Software vollständig nutzen und Defizite beheben, bevor komplexe Anwendungen eingeführt werden. Künstliche Intelligenz ist nur ein Mittel unter vielen und andere Mittel können Künstlicher Intelligenz überlegen sein.

Sichere Kommunikation gewährleisten

Verschlüsselte Messengerdienste anstelle unverschlüsselter E-Mails verwenden und Patienten sichere Zugangswege bereitstellen.

Fehler systematisch managen

Softwarefehler akzeptieren, analysieren, in Teilprobleme zerlegen und lösen. Bei Bedarf eigenständig Hilfe recherchieren bspw. in Nutzerforen oder andere Personen konsultieren.

Testumgebungen für Lernen und Ausprobieren bereitstellen

Sichere und realitätsnahe Testumgebungen, Sandkästen oder Demos einrichten, um neue Technologien und Prozesse risikofrei zu erlernen und auszuprobieren. Dadurch werden Schwierigkeiten und Fehler in produktiven Umgebungen minimiert, während die Kompetenzentwicklung gefördert wird.

Lernen und Verändern

Bereitschaft zeigen, neue Technologien zu erlernen und Arbeitsweisen entsprechend anzupassen, um den digitalen Wandel aktiv mitzugestalten.

Digital wenn möglich, analog wenn nötig

Digitale Werkzeuge sind nicht für alle Menschen einfach zu nutzen. Digitale Anwendungen können ausfallen. Analoge Alternativen werden weiterhin benötigt.

Mitarbeiter und Patienten einbinden

Mitarbeiter und Patienten aktiv in die sichere Nutzung digitaler Technologien einbeziehen und durch Anleitung und Unterstützung mitnehmen.

Nützliche Lösungen erkennen und kommunizieren

gute digitale Werkzeuge identifizieren und Erkenntnisse kommunizieren, um eine effektive Nutzung zu fördern.

Funktionen nutzen und Communities einbinden

Die vorhandenen Funktionen bestehender Software voll ausschöpfen und softwarespezifische Communitys sowie Onlineforen nutzen, um Effizienz zu steigern und von bestehendem Wissen zu profitieren.

Schriftliche asynchrone vor gesprochener synchroner Kommunikation

Das richtige Kommunikationsmittel für den richtigen Zweck. Zeitkritische oder komplexe und schriftliche schwer zu transportierende Inhalte als gesprochene synchrone Kommunikation. Weniger dringliche Inhalte als geschriebene Kommunikation. Nur wenige Situationen sind zeitkritisch oder komplex. Schriftliche asynchrone Kommunikation bevorzugen, unterstützt durch technische Hilfsmittel wie Text-zu-Sprache, Rechtschreibkorrektur und Sprachmodelle, um Inhalte zu reflektieren, zu verfeinern und transparent zu dokumentieren. Barrieren für schriftliche asynchrone Kommunikation abbauen.

Gute Suchfunktion vor Hierarchienavigation

Digitale Systeme mit effizienten Suchfunktionen priorisieren, um Informationen schneller zu finden, anstatt auf komplexe Hierarchienavigation zu setzen.

Daten nicht physisch versenden

Digitale Übertragung von Daten nutzen, um Informationen effizient auszutauschen, anstatt physische Wege von Personen zu erfordern.

Standards vor individuellen Regeln

Allgemein anerkannte Standards bevorzugen, um Kompatibilität und Effizienz zu gewährleisten.

Aus Praxisdaten lernen

Vorhandene Daten aus dem Praxisalltag erheben, verstehen und einsetzen, um Abläufe effizienter zu gestalten.

Daten können die primärärztliche Versorgung verbessern, indem sie systematisch genutzt werden, um die Patientenerfahrung und Versorgungsqualität zu optimieren, wie zwei Studien zeigen. Die Untersuchung von Ellis et al. (Ellis et al. 2025) beschreibt, wie eine australische Hausarztpraxis Patientenerfahrungsdaten in einem Learning Health System (LHS) integriert. De Lusignan und van Weel (Lusignan and Weel 2006) betonen die Chancen routinemäßig erhobener Computer-Daten, die dank wachsender Datenmengen, besserer Qualität und Technologie Fortschritte in Audit, Epidemiologie und Versorgungsplanung ermöglichen, trotz Hindernissen wie begrenzten Forschungsmethoden und Datenschutzfragen. Beide Ansätze verdeutlichen, dass Daten die Grundlage für evidenzbasierte Verbesserungen in der ambulanten Versorgung bilden können.

90.3 Projekt

Das Projekt „Digitalisierungslots:innen in der Brandenburger Primärversorgung“ (DiLoB), gefördert vom Bundesgesundheitsministerium im Rahmen der Ressortforschung, zielt darauf ab, die Digitalisierung in Arztpraxen der Primärversorgung in Brandenburg nachhaltig zu etablieren. Unter der Leitung der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) unterstützt es Praxen bei der Einführung digitaler Prozesse, indem sogenannte Digitalisierungslots:innen – geschultes Personal – Ärzte und Teams bei der Nutzung digitaler Technologien begleiten. Es adressiert die Herausforderungen, die insbesondere ältere Mediziner:innen bei der Integration neuer Technologien empfinden, und nutzt das digitale Reifegradmodell der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Durch die Einbindung regionaler Akteure wie Ärztenetzwerke soll die Nachhaltigkeit der Ergebnisse gesichert werden, um die Versorgung zu verbessern und digitale Kompetenzen langfristig zu stärken.

- mhb-fontane.de/de/DiLoB
- bundesgesundheitsministerium.de

90.4 Hinweise

90.4.1 Produktneutralität

Die aufgeführten Produkte dienen ausschließlich der Veranschaulichung und wurden unabhängig ausgewählt. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellt keine Empfehlung, Bewertung oder Werbung dar. Die Auswahl erfolgte nach den wissenschaftlichen Grundsätzen des DiLoB-Projektes und unter Berücksichtigung der geltenden Neutralitätsrichtlinien.

90.4.2 Texterstellung

Die Texte in dieser Sammlung wurden mit Unterstützung von großen Sprachmodellen erstellt. Sie dienen zu Informationszwecken und sollten nicht als professionelle Beratung betrachtet werden.

91 Referenzen

Aarts, Jos, and Paul Gorman. 2007. "IT in Health Care: Sociotechnical Approaches 'to Err Is System'." In *International Journal of Medical Informatics*, vol. 76. Elsevier.

Abbasgholizadeh Rahimi, Samira, France Légaré, Gauri Sharma, et al. 2021. "Application of Artificial Intelligence in Community-Based Primary Health Care: Systematic Scoping Review and Critical Appraisal." *Journal of Medical Internet Research* 23 (9): e29839.

Adedinsewo, Demilade, Lauren Eberly, Olayemi Sokumbi, Jorge Alberto Rodriguez, Christi A Patten, and LaPrincess C Brewer. 2023. "Health Disparities, Clinical Trials, and the Digital Divide." *Mayo Clinic Proceedings* 98: 1875–87.

Adler, Stephan O., Daniela Hery, Eduard C. Groen, Jean Stadlbauer, and Theresa D. Ahrens. 2025. "Digital Health: Eine Grüne Zukunft Für Das Gesundheitswesen?" *Die Urologie*, ahead of print, July. https://doi.org/10.1007/s00120-025-02637-y.

Agha, Leila. 2014. "The Effects of Health Information Technology on the Costs and Quality of Medical Care." *Journal of Health Economics* 34: 19–30. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2013.12.005.

Agrawal, Lavlin, Richelle Oakley DaSouza, Pavankumar Mulgund, and Pankaj Chaudhary. 2025. "Frequency of Electronic Personal Health Record Use in US Older Adults: Cross-Sectional Study of a National Survey." *JMIR Aging* 8 (July): e71460. https://doi.org/10.2196/71460.

Ahmed, Zaid, Jake Miller, Muhammed A Moukhtar Hammad, Gustavo Gryzinski, Elia Abou Chawareb, and Faysal A Yafi. 2025. "It Can Only Get Worse: An Analysis of Factors Impacting Online Physician Reviews." *Trends in Urology & Men's Health* 16 (3): e70000.

Ahrens, Diane. 2023. "Digitales Dorf Zum Nachmachen." In *Smart Region: Angewandte Digitale lösungen für Den ländlichen Raum: Best Practices Aus Den Modellprojekten „Digitales Dorf Bayern "*. Springer.

Akingbola, Adewunmi, Oluwatimilehin Adeleke, Ayotomiwa Idris, Olajumoke Adewole, and Abiodun Adegbesan. 2024. "Artificial Intelligence and the Dehumanization of Patient Care." *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health* 3: 100138.

Akobeng, Anthony K, Neil O'Leary, Andy Vail, et al. 2015. "Telephone Consultation as a Substitute for Routine Out-Patient Face-to-Face Consultation for Children with Inflammatory Bowel Disease: Randomised Controlled Trial and Economic Evaluation." *EBioMedicine* 2 (9): 1251–56.

Albert, S. L., L. Kwok, D. R. Shelley, et al. 2024. "Identifying Important and Feasible Primary Care Structures and Processes in the US Healthcare System: A Modified Delphi Study." *BMJ Open* 14 (11): e082989. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-082989.

Alboksmaty, Ahmed, Reham Aldakhil, Benedict WJ Hayhoe, Hutan Ashrafian, Ara Darzi, and Ana-Luisa Neves. 2025. "The Impact of Using AI-Powered Voice-to-Text Technology for Clinical Documentation on Quality of Care in Primary Care and Outpatient Settings: A Systematic Review." *EBioMedicine* 118.

Albrecht, Alexander, Jule Taubmann, Ioanna Minopoulou, et al. 2025. "Real-World Evidence of Digital Health Applications (DiGAs) in Rheumatology: Insights from the DiGAReal Registry." *Rheumatology and Therapy* n/a: n/a. https://doi.org/10.1007/s40744-025-00744-y.

Alemzadeh, Homa, Jaishankar Raman, Nancy Leveson, Zbigniew Kalbarczyk, and Ravishankar K Iyer. 2016. "Adverse Events in Robotic Surgery: A Retrospective Study of 14 Years of FDA Data." *PloS One* 11 (4): e0151470.

Al-Jaroodi, J., N. Mohamed, and E. Abukhousa. 2020b. "Health 4.0: On the Way to Realizing the Healthcare of the Future." *IEEE Access : Practical Innovations, Open Solutions* 8: 211189–210. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3038858.

Al-Jaroodi, J., N. Mohamed, and E. Abukhousa. 2020a. "Health 4.0: On the Way to Realizing the Healthcare of the Future." *IEEE Access : Practical Innovations, Open Solutions* 8: 211189–210. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3038858.

Allado, Edem, Mathias Poussel, Anthony Moussu, et al. 2022. "Accurate and Reliable Assessment of Heart Rate in Real-Life Clinical Settings Using an Imaging Photoplethysmography." *Journal of Clinical Medicine* 11 (20): 6101.

Alon, N., S. Perret, A. Cohen, et al. 2024. "Digital Navigator Training to Increase Access to Mental Health Care in Community-Based Organizations." *Psychiatric Services (Washington, D.C.)* 75 (6): 608–11. https://doi.org/10.1176/appi.ps.20230391.

Alotaibi, Norah, Christine Brown Wilson, and Marian Traynor. 2025. "Enhancing Digital Readiness and Capability in Healthcare: A Systematic Review of Interventions, Barriers, and Facilitators." *BMC Health Services Research* 25 (1): 500.

Alowais, S. A., S. S. Alghamdi, N. Alsuhebany, et al. 2023. "Revolutionizing Healthcare: The Role of Artificial Intelligence in Clinical Practice." *BMC Medical Education* 23 (1): 689. https://doi.org/10.1186/s12909-023-04698-z.

Alowais, Sulaiman A., Saeed S. Alghamdi, Nawal Alsuhebany, et al. 2023. "Revolutionizing Healthcare: The Role of Artificial Intelligence in Clinical Practice." *BMC Medical Education* 23 (1): 689. https://doi.org/10.1186/s12909-023-04698-z.

Altman Ferreira, Paulo Sergio. 2025. "Managing Operational Resilience During the Implementation of Digital Transformation in Healthcare Organisational Practices." *Journal of Health Organization and Management* 39 (3): 334–58.

Altmannshofer, Stefanie, Madeleine Flaucher, Milena Beierlein, et al. 2024. "A Content-Based Review of Mobile Health Applications for Breast Cancer Prevention and Education: Characteristics, Quality and Functionality Analysis." *Digital Health* 10: 20552076241234627.

American Society for Reproductive Medicine, Practice Committee of the. 2021. "Guidance for Using Text, Email, and Video Communication in Practices Devoted to Reproductive Medicine." *Fertility and Sterility* 115 (5): 1156–58. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2021.01.046.

Amiot, Félix, and Benoit Potier. 2025. "Artificial Intelligence (AI) and Emergency Medicine: Balancing Opportunities and Challenges." *JMIR Med Inform* 13 (August): e70903. https://doi.org/10.2196/70903.

Andreassen, Hege K, Kari Dyb, Carl R May, Catherine J Pope, and Line L Warth. 2018. "Digitized Patient–Provider Interaction: How Does It Matter? A Qualitative Meta-Synthesis." *Social Science & Medicine* 215: 36–44.

Anzalone, AJ, CR Geary, and R Dai. 2025. "Lower Electronic Health Record Adoption and Interoperability in Rural Versus Urban Physician Participants: A Cross-Sectional Analysis from the CMS Quality Payment Program." *BMC Health Services Research* 25 (1): 128. https://doi.org/10.1186/s12913-024-12168-5.

Arfi, Wissal Ben, Imed Ben Nasr, Galina Kondrateva, and Lubica Hikkerova. 2021. "The Role of Trust in Intention to Use the IoT in eHealth: Application of the Modified UTAUT in a Consumer Context." *Technological Forecasting and Social Change* 167: 120688.

Arshad, Kfeel, Saman Ardalan, Björn Schreiweis, and Björn Bergh. 2025. "Integrating an AI Platform into Clinical IT: BPMN Processes for Clinical AI Model Development." *BMC Medical Informatics and Decision Making* 25: 243.

Assing Hvidt, E, H Atherton, J Keuper, et al. 2023. "Low Adoption of Video Consultations in

Post–COVID-19 General Practice in Northern Europe: Barriers to Use and Potential Action Points." *Journal of Medical Internet Research* 25: e47173. https://doi.org/10.2196/47173.

Atherton, Helen, Abi Eccles, Leon Poltawski, Jeremy Dale, John Campbell, and Gary Abel. 2024. "Investigating Patient Use and Experience of Online Appointment Booking in Primary Care: Mixed Methods Study." *Journal of Medical Internet Research* 26 (1): e51931. https://doi.org/10.2196/51931.

Au Yeung, Joshua, Jacopo Dalmasso, Luca Foschini, Richard JB Dobson, and Zeljko Kraljevic. 2025. "The Psychogenic Machine: Simulating AI Psychosis, Delusion Reinforcement and Harm Enablement in Large Language Models." *arXiv Preprint arXiv:2509.10970v2*.

Augustin, Beatrix, Stefanie Spanier, and Candy Walter. 2025. *Dokumentation Zum Morbiditäts- Und Sozialatlas*. BARMER Institut für Gesundheitssystemforschung (bifg). https://www.bifg.de/atlas.

Augustin, M, P Reinders, TM Janke, et al. 2024. "Attitudes Toward and Use of eHealth Technologies Among German Dermatologists: Repeated Cross-Sectional Survey in 2019 and 2021." *Journal of Medical Internet Research* 26: e45817. https://doi.org/10.2196/45817.

Avby, G., S. Kjellström, and M. Andersson Bäck. 2019. "Tending to Innovate in Swedish Primary Health Care: A Qualitative Study." *BMC Health Services Research* 19 (1): 42. https://doi.org/10.1186/s12913-019-3874-y.

Awad, A., S. J. Trenfield, T. D. Pollard, et al. 2021. "Connected Healthcare: Improving Patient Care Using Digital Health Technologies." *Advanced Drug Delivery Reviews* 178: 113958. https://doi.org/10.1016/j.addr.2021.113958.

Azar, Denise, Alyce Cuman, Tim Blake, and Amanda Proposch. 2020. "A Digital Health Maturity Assessment for General Practice." *Analysis & Policy Observatory*.

Azar, William S, Dylan M Junkin, Charles Hesswani, et al. 2025. "LLM-Mediated Data Extraction from Patient Records After Radical Prostatectomy." *NEJM AI* 2 (6): AIcs2400943.

Babic, Boris, I Glenn Cohen, Ariel Dora Stern, Yiwen Li, and Melissa Ouellet. 2025. "A General Framework for Governing Marketed AI/ML Medical Devices." *Npj Digital Medicine* 8 (1): 328.

Bahadori, Shayan, Peter Buckle, Tayana Soukup Ascensao, Saira Ghafur, and Patrick Kierkegaard. 2025. "Evolving Digital Health Technologies: Aligning with and Enhancing the National Institute for Health and Care Excellence Evidence Standards Framework." *JMIR mHealth and uHealth* 13: e67435. https://doi.org/10.2196/67435.

Baillieu, R, H Hoang, A Sripipatana, S Nair, and SC Lin. 2020. "Impact of Health Information Technology Optimization on Clinical Quality Performance in Health Centers: A National Cross-Sectional Study." *PloS One* 15 (7): e0236019. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236019.

Baillieu, Robert, Huong Hoang, Alek Sripipatana, Suma Nair, and Susan C. Lin. 2020. "Impact of Health Information Technology Optimization on Clinical Quality Performance in Health Centers: A National Cross-Sectional Study." *PloS One* 15 (7): e0236019. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236019.

Bak, Marieke AR, Daan Horbach, Alena Buyx, and Stuart McLennan. 2025. "A Scoping Review of Ethical Aspects of Public-Private Partnerships in Digital Health." *Npj Digital Medicine* 8 (1): 129.

Bakula, Dana M, Alexandra Zax, Sarah Edwards, et al. 2025. "Applying the Nonadoption, Abandonment, Scale-up, Spread, and Sustainability (NASSS) Framework to Adapt the CHAMP App for Pediatric Feeding Tube Weaning: Application and Case Report." *JMIR Form Res* 9 (June): e67398. https://doi.org/10.2196/67398.

Banas, C. A., A. R. Erskine, S. Sun, and S. M. Retchin. 2011. "Phased Implementation of Electronic Health Records Through an Office of Clinical Transformation." *Journal of the American Medical Informatics Association* 18 (5): 721–25. https://doi.org/10.1136/amiajnl-2011-000165.

Bank, World. 2023. *Planning National Telemedicine and Health Hotline Services: A Toolkit for Governments*. International Development in Practice. World Bank. http://hdl.handle.net/10986/39467.

Bank, World. n.d. *Telemedicine and Virtual Health Care Delivery*. Implementation Know-How Brief. World Bank Group.

Barbazzeni, B., S. Haider, and M. Friebe. 2022. "Engaging Through Awareness: Purpose-Driven Framework Development to Evaluate and Develop Future Business Strategies with Exponential Technologies Toward Healthcare Democratization." *Frontiers in Public Health* 10: 851380. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.851380.

Barkas, Ilias E.; Kotsiou, Georgios I.; Dimeas. 2025. "Bug Wars: Artificial Intelligence Strikes Back in Sepsis Management." *Diagnostics* 15 (15): 1890. https://doi.org/10.3390/diagnostics15151890.

Barker, R D, R Gökmen, P Mistry, D Naylor, and J T Teo. 2025. "Unlocking Digital Health: Inequalities in the Adoption of a Patient Portal." In *medRxiv*. July.

Bashshur, Rashid L., Joel D. Howell, Elizabeth A. Krupinski, Kathryn M. Harms, Noura Bashshur, and Charles R. Doarn. 2016. "The Empirical Foundations of Telemedicine Interventions in Primary Care." *Telemedicine Journal and E-Health*, ahead of print. https://doi.org/10.1089/tmj.2016.0045.

Bashshur, Rashid, Gary Shannon, Elizabeth Krupinski, and Jim Grigsby. 2011. "The Taxonomy of Telemedicine." *Telemedicine and e-Health* 17 (6): 484–94.

Bastian, Hilda, Paul Glasziou, and Iain Chalmers. 2010. "Seventy-Five Trials and Eleven Systematic Reviews a Day: How Will We Ever Keep Up?" *PLoS Medicine* 7 (9): e1000326.

Bate, A., M. Lindquist, I. R. Edwards, et al. 1998. "A Bayesian Neural Network Method for Adverse Drug Reaction Signal Generation." *European Journal of Clinical Pharmacology* 54 (4): 315–21. https://doi.org/10.1007/s002280050466.

Beerbaum, Julian, Sibylle Robens, Leonard Fehring, Achim Mortsiefer, and Sven Meister. 2025. "Patient Adoption of Digital Use Cases in Family Medicine and a Nuanced Implementation Approach for Family Doctors: Quantitative Web-Based Survey Study." *JMIR Formative Research* 9: e58867.

Behrens, Annika S, Hanna Huebner, Lothar Häberle, et al. 2025. "Comparative Assessment of Breast Volume Using a Smartphone Device Versus MRI." *Breast Cancer* 32 (1): 166–76.

Beltramin, Diva, and Cedric Bousquet. 2025. "Foundation Models for Generative AI in Time-Series Forecasting." *J Med Internet Res* 27 (July): e76964. https://doi.org/10.2196/76964.

Beltramin, Diva, Cédric Bousquet, and Théophile Tiffet. 2025. "Large Language Models Could Revolutionize Health Care, but Technical Hurdles May Limit Their Applications." *Journal of Medical Internet Research* 27: e71618.

Bentegeac, Raphaël, Bastien Le Guellec, Grégory Kuchcinski, Philippe Amouyel, and Aghiles Hamroun. n.d. "Token Probabilities to Mitigate Large Language Models Overconfidence in Answering Medical Questions." *Journal of Medical Internet Research*.

Berg, Inger Jorid, Eirik K Kristianslund, Anne Therese Tveter, et al. 2025. "Remote Monitoring or Patient-Initiated Care in Axial Spondyloarthritis: A 3-Armed Randomised Controlled Noninferiority Trial." *Annals of the Rheumatic Diseases*.

Berg, Liselot N van den, Cynthia Hallensleben, Lisa AE Vlug, Niels H Chavannes, and Anke Versluis. 2024. "The Asthma App as a New Way to Promote Responsible Short-Acting Beta2-Agonist Use in People with Asthma: Results of a Mixed Methods Pilot Study." *JMIR Hum Factors* 11 (April): e54386. https://doi.org/10.2196/54386.

Berg, Marc. 1999. "Patient Care Information Systems and Health Care Work: A Sociotechnical Approach." *International Journal of Medical Informatics* 55 (2): 87–101. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1386-5056(99)00011-8.

Berger, Mathea, Jan Peter Ehlers, and Julia Nitsche. 2025. "Aligning with the Goals of the Planetary Health Concept Regarding Ecological Sustainability and Digital Health: Scoping Review." *Journal of Medical Internet Research* 27: e71795.

Berger, Stephan, Marie-Sophie Denner, and Maximilian Roeglinger. 2018. "The Nature of Digital Technologies-Development of a Multi-Layer Taxonomy." *ECIS*, 92.

Bernardi, Roberta, and Philip F Wu. 2022. "Online Health Communities and the Patient-Doctor Relationship: An Institutional Logics Perspective." *Social Science & Medicine* 314: 115494.

Berner, Frank, Cordula Endter, and Christine Hagen. 2020. *Ältere Menschen Und Digitalisierung: Erkenntnisse Und Empfehlungen Des Achten Altersberichts*. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Bernstein, Michael H, Brian Sheppard, Michael A Bruno, Parker S Lay, and Grayson L Baird. 2025. "Randomized Study of the Impact of AI on Perceived Legal Liability for Radiologists." *NEJM AI* 2 (6): AIoa2400785.

Bhargava, Reena, Gregg Gayre, Jie Huang, Evangeline Sievers, and Mary Reed. 2021. "Patient e-Visit Use and Outcomes for Common Symptoms in an Integrated Health Care Delivery System." *JAMA Network Open* 4 (3): e212174–74. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.2174.

Bhyat, R., S. Hagens, K. Bryski, and J. F. Kohlmaier. 2021. "Digital Health Value Realization Through Active Change Efforts." *Frontiers in Public Health* 9: 741424. https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.741424.

Biro, Joshua, Jessica L Handley, Nathan K Cobb, et al. 2025. "Accuracy and Safety of AI-Enabled Scribe Technology: Instrument Validation Study." *Journal of Medical Internet Research* 27: e64993.

Bjorvig, Siri, Elin Breivik, Jordi Piera-Jiménez, and Carme Carrion. 2025. "Economic Evaluation Methodologies of Remote Patient Monitoring for Chronic Conditions: Scoping Review." *Journal of Medical Internet Research* 27: e71565.

Blavette, Lauriane, Sébastien Dacunha, Xavier Alameda-Pineda, et al. 2025. "Acceptability and Usability of a Socially Assistive Robot Integrated with a Large Language Model for Enhanced Human-Robot Interaction in a Geriatric Care Institution: Mixed Methods

Evaluation." *JMIR Human Factors* 12: e76496. https://doi.org/10.2196/76496.

Blease, Charlotte, Carolina Garcia Sanchez, Cosima Locher, Brian McMillan, Jens Gaab, and John Torous. 2025. "Generative Artificial Intelligence in Primary Care: Qualitative Study of UK General Practitioners' Views." *J Med Internet Res* 27 (August): e74428. https://doi.org/10.2196/74428.

Blumenberg, Viktoria, Lisa Siegmund, Lisa Frölich, et al. 2021. "'My t Cell': A Smartphone Application for Guidance of CAR t Logistics and Management of CAR t & BiTE Related Toxicities." *Blood* 138: 1926.

Bobersky, Sandra, and Hendrik Bensch. 2025. "Digital Health Hack September 2025 Dr. Sandra Bobersky." *ATLAS – Universität Witten/Herdecke*. https://www.atlas-digitale-gesundheitswirtschaft.de/blog/2025/09/11/digital-health-hack-september-2025-dr-sandra-bobersky-ki-seepferdchen/.

Bodenheimer, T. 2022a. "Revitalizing Primary Care, Part 1: Root Causes of Primary Care's Problems." *Annals of Family Medicine* 20 (5): 464–68. https://doi.org/10.1370/afm.2858.

Bodenheimer, T. 2022b. "Revitalizing Primary Care, Part 2: Hopes for the Future." *Annals of Family Medicine* 20 (5): 469–78. https://doi.org/10.1370/afm.2859.

Bodenheimer, Thomas, and Kevin Grumbach. 2003. "Electronic Technology: A Spark to Revitalize Primary Care?" *JAMA* 290 (2): 259–64. https://doi.org/10.1001/jama.290.2.259.

Boers, Sarah N, Karin R Jongsma, Federica Lucivero, et al. 2020. "SERIES: eHealth in Primary Care. Part 2: Exploring the Ethical Implications of Its Application in Primary Care Practice." *European Journal of General Practice* 26 (1): 26–32.

Böhm, Katharina. 2020. *Die Rolle Der Kommunen Im Bereich Gesundheit: Eine Analyse Der Kooperationen Zwischen Kommunen Und Medizinischen Leistungs-Erbringern Des Versorgungssystems Im Rahmen von Patienten-Orientierten Zentren Der Primär-Und Langzeit-Versorgung (PORT)*.

Bondre, Ameya P, Aashish Ranjan, Ritu Shrivastava, et al. 2025. "Analyzing Trends in Suicidal Thoughts Among Patients with Psychosis in India: Exploratory Secondary Analysis of Smartphone Ecological Momentary Assessment Data." *JMIR Formative Research* 9 (1): e67745.

Borges do Nascimento, Israel Júnior, Hebatullah Abdulazeem, Lenny Thinagaran Vasanthan, et al. 2023. "Barriers and Facilitators to Utilizing Digital Health Technologies by Healthcare Professionals." *NPJ Digital Medicine* 6 (1): 161.

Boschini, Cecilia. n.d. *The Secure Messaging App Conundrum: Signal Vs. Telegram*.

Bott, Oliver J, Ursula Berger, Nicole Egbert, et al. 2023. "On the Effective Dissemination and Use of Learning Objectives Catalogs for Health Information Curricula Development." In *Caring Is Sharing–Exploiting the Value in Data for Health and Innovation*. IOS Press.

Bouwmans, Marloes, Xander Lub, Mark Orlowski, and Thi Vuong Nguyen. 2024. "Developing the Digital Transformation Skills Framework: A Systematic Literature Review Approach." *PloS One* 19 (7): e0304127. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0304127.

Bracken, Aisling, Clodagh Reilly, Aoife Feeley, Eoin Sheehan, Khalid Merghani, and Iain Feeley. 2025. "Artificial Intelligence (AI)–Powered Documentation Systems in Healthcare: A Systematic Review." *Journal of Medical Systems* 49 (1): 28.

Bradshaw, Leah Marie, Margaret E Gergar, and Ginger A Holko. 2011. "Collaboration in Wound Photography Competency Development: A Unique Approach." *Advances in Skin & Wound Care* 24 (2): 85–92.

Brady, Paul, Andrew Kelion, Tom Hyde, et al. 2019. "CT Coronary Angiography with HeartFlow®: A User's Perspective." *Br J Cardiol* 26: 105–9.

Brandstetter, Lilly Sophia, Anna Grau, Peter U Heuschmann, et al. 2025. "Medication Patterns and Potentially Inappropriate Medication in Patients with Metastatic Breast Cancer: Results of the BRE-BY-MED Study." *BMC Cancer* 25 (1): 125.

Branford, G. L., M. D. Bucala, A. Hepper, et al. 2025. "The Gender Gap in EHR Workload: A Comparative Analysis of Primary Care Physician in Basket Usage." *Journal of General Internal Medicine*, ahead of print. https://doi.org/10.1007/s11606-025-09629-w.

Breen, Sibilah, David Ritchie, Penelope Schofield, et al. 2015. "The Patient Remote Intervention and Symptom Management System (PRISMS)–a Telehealth-Mediated Intervention Enabling Real-Time Monitoring of Chemotherapy Side-Effects in Patients with Haematological Malignancies: Study Protocol for a Randomised Controlled Trial." *Trials* 16 (1): 472.

Bringmann, Julia, and Michaela Evans-Borchers. n.d. *Die Digitale Dividende in Der Pflege*.

Brückner, Maxi. 2023. "Reverse Engineering Des Instant Messenger-Dienstes „Threema "." PhD thesis, Hochschule Mittweida.

Bruthans, Jan, Georg Duftschmid, Tora Hammar, et al. 2025. "Comparison of Electronic Prescription Systems in the European Union: Benchmarking Development, Use, and Future Trends." *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*.

Brynjolfsson, Erik. 1993. “The Productivity Paradox of Information Technology.” *Communications of the ACM* 36 (12): 66–77.

Budzyń, Krzysztof, Marcin Romańczyk, Diana Kitala, et al. 2025. “Endoscopist Deskilling Risk After Exposure to Artificial Intelligence in Colonoscopy: A Multicentre, Observational Study.” *The Lancet Gastroenterology & Hepatology*.

Buljac-Samardzic, Martina, Kirti D. Doekhie, and Jeroen D. H. van Wijngaarden. 2020. “Interventions to Improve Team Effectiveness Within Health Care: A Systematic Review of the Past Decade.” *Human Resources for Health* 18 (1): 2. https://doi.org/10.1186/s12960-019-0411-3.

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. 2024. *Evaluierung Der IT-Sicherheitsrichtlinie in Arztpraxen: BSI-Projekt 598 - SiRiPrax*. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Studien/SiRiPrax/SiRiPrax_2024.html.

Buntin, Melinda Beeuwkes, Matthew F. Burke, Michael C. Hoaglin, and David Blumenthal. 2011. “The Benefits of Health Information Technology: A Review of the Recent Literature Shows Predominantly Positive Results.” *Health Affairs* 30 (3): 464–71. https://doi.org/10.1377/hlthaff.2011.0178.

Burgdorf, JG, CD Fabius, and JL Wolff. 2023. “Use of Provider-Sponsored Patient Portals Among Older Adults and Their Family Caregivers.” *Journal of the American Geriatrics Society* 71 (4): 1177–87. https://doi.org/10.1111/jgs.18187.

Burkard, Michael, David Weber, and Martin Emmert. 2025. *Efficiency Potentials of Digital Practice-Patient Communication for Outpatient Medical Practices: Results of a Mixed Methods Systematic Review*.

Burmann, Anja, Max Tischler, Mira Faßbach, Sophie Schneitler, and Sven Meister. 2021. “The Role of Physicians in Digitalizing Health Care Provision: Web-Based Survey Study.” *JMIR Med Inform* 9 (11): e31527. https://doi.org/10.2196/31527.

Burn, Anne-Marie, Hayley Gains, and Joanna K Anderson. 2025. “A Self-Harm Awareness Training Module for School Staff: Co-Design and User Testing Study.” *JMIR Formative Research* 9: e69309.

Burton-Jones, Andrew, Saeed Akhlaghpour, Stephen Ayre, Payal Barde, Andrew Staib, and Clair Sullivan. 2020. “Changing the Conversation on Evaluating Digital Transformation in Healthcare: Insights from an Institutional Analysis.” *Information and Organization* 30 (1): 100255.

Busse, Reinhard, Miriam Blümel, Franz Knieps, and Till Bärnighausen. 2017. "Statutory Health Insurance in Germany: A Health System Shaped by 135 Years of Solidarity, Self-Governance, and Competition." *The Lancet* 390 (10097): 882–97.

Butcher, Charles JT, and Wajid Hussain. 2022. "Digital Healthcare: The Future." *Future Healthcare Journal* 9 (2): 113–17.

Buters, J, M Gonzalez-Alonso, L Klimek, JC Simon, and R Treudler. 2021. "Automatisches Pollen-Monitoring." *Allergologie* 44 (12): 932.

C, James. 2025. "Consumer Data Is Key to Artificial Intelligence Value: Welcome to the Health Care Future." *J Particip Med* 17 (August): e68261. https://doi.org/10.2196/68261.

Callahan, Alison, Duncan McElfresh, Juan M. Banda, et al. 2024. "Standing on FURM Ground: A Framework for Evaluating Fair, Useful, and Reliable AI Models in Health Care Systems." *NEJM Catalyst* 5 (10): CAT.24.0131. https://doi.org/10.1056/CAT.24.0131.

Calster, Ben Van, Gary S. Collins, Andrew J. Vickers, et al. 2024. *Performance Evaluation of Predictive AI Models to Support Medical Decisions: Overview and Guidance*. https://arxiv.org/abs/2412.10288.

Calvino, Flavio, Chiara Criscuolo, Luca Marcolin, and Mariagrazia Squicciarini. 2018. *A Taxonomy of Digital Intensive Sectors*.

Car, J, QC Ong, T Erlikh Fox, et al. 2025. "The Digital Health Competencies in Medical Education Framework: An International Consensus Statement Based on a Delphi Study." *JAMA Network Open* 8 (1): e2453131. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.53131.

Car, Josip, Qi Chuen Ong, Talia Erlikh Fox, and et al. 2025. "The Digital Health Competencies in Medical Education Framework: An International Consensus Statement Based on a Delphi Study." *JAMA Network Open* 8 (1): e2453131. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.53131.

Car, Josip, Qi Chwen Ong, Tatiana Erlikh Fox, et al. 2025. "The Digital Health Competencies in Medical Education Framework: An International Consensus Statement Based on a Delphi Study." *JAMA Network Open* 8 (1): e2453131–31. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.53131.

Carboni, Chiara, Celia Brightwell, Orit Halpern, Oscar Freyer, and Stephen Gilbert. 2025a. "Reconciling Security and Care in Digital Medicine." *NPJ Digit. Med.* 8 (1): 261.

Carboni, Chiara, Celia Brightwell, Orit Halpern, Oscar Freyer, and Stephen Gilbert. 2025b.

"Reconciling Security and Care in Digital Medicine." *Npj Digital Medicine* 8 (1): 261.

Carvalho, João Vidal, Álvaro Rocha, and António Abreu. 2016. "Maturity Models of Healthcare Information Systems and Technologies: A Literature Review." *Journal of Medical Systems*, ahead of print. https://doi.org/10.1007/s10916-016-0486-5.

Cascella, Marco, Jacopo Montomoli, Valentina Bellini, and Enrico Bignami. 2023. "Evaluating the Feasibility of ChatGPT in Healthcare: An Analysis of Multiple Clinical and Research Scenarios." *Journal of Medical Systems* 47 (1): 33. https://doi.org/10.1007/s10916-023-01925-4.

Casey, S. D., J. Huang, D. D. Parry, T. A. Lieu, and M. E. Reed. 2024. "Health Care Utilization with Telemedicine and in-Person Visits in Pediatric Primary Care." *JAMA Health Forum* 5 (11): e244156. https://doi.org/10.1001/jamahealthforum.2024.4156.

Casillas, Alejandra, and Anshu Abhat. 2024. "The Los Angeles County Department of Health Services Health Technology Navigators: A Novel Health Workforce to Digitally Empower Patient Communities in Safety Net Systems." In *The Journal of Medicine Access*, vol. 8. SAGE Publications Sage UK: London, England.

Castle-Clarke, Sophie, and Candace Imison. 2016. *The Digital Patient: Transforming Primary Care?*. Nuffield Trust London.

Castle-Clarke, Sophie, Stephanie Kumpunen, Sílvia Machaqueiro, Natasha Curry, and Candace Imison. 2016. "Digital Requirements for New Primary Care Models." *Nuffield Trust*.

Castor, Charlotte, Rose-Marie Lindkvist, Inger Kristensson Hallström, and Robert Holmberg. 2023. "Health Care Professionals' Experiences and Views of eHealth in Pediatric Care: Qualitative Interview Study Applying a Theoretical Framework for Implementation." *JMIR Pediatrics and Parenting* 6: e47663.

Catapan, Soraia de Camargo, Hannah Sazon, Sophie Zheng, et al. 2025. "A Systematic Review of Consumers' and Healthcare Professionals' Trust in Digital Healthcare." *NPJ Digital Medicine* 8 (1): 115.

Cerletti, Paco, Michael Joubert, Nick Oliver, et al. 2025. "Evaluating Digital Health Solutions in Diabetes and the Role of Patient-Reported Outcomes: Targeted Literature Review." *JMIR Diabetes* 10 (June): e52909. https://doi.org/10.2196/52909.

Chan, Antoni, Johannes Knitza, Vincenzo Venerito, et al. 2025. "Five Years of the Digital Rheumatology Network: Insights and Future Directions." *EULAR Rheumatology Open* 1 (3): 89–98.

Chan, E., M. G. Botelho, and G. T. C. Wong. 2021. "A Flipped Classroom, Same-Level Peer-Assisted Learning Approach to Clinical Skill Teaching for Medical Students." *PloS One* 16 (10): e0258926. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258926.

Chaney, S. C., and P. Mechael. 2023. "So Many Choices, How Do i Choose? Considerations for Selecting Digital Health Interventions to Support Immunization Confidence and Demand." *Journal of Medical Internet Research* 25: e47713. https://doi.org/10.2196/47713.

Chaudhry, Basit, Jerome Wang, Shin-Yi Wu, et al. 2006. "Systematic Review: Impact of Health Information Technology on Quality, Efficiency, and Costs of Medical Care." *Annals of Internal Medicine* 144 (10): 742–52. https://doi.org/10.7326/0003-4819-144-10-200605160-00125.

Chauhan, Gauri Kumari, Patrick Vavken, and Christine Jacob. 2025. "Mobile Apps and Wearable Devices for Cardiovascular Health: Narrative Review." *JMIR Mhealth Uhealth* 13 (April): e65782. https://doi.org/10.2196/65782.

Chen, Ciao-Sin, Michael P Dorsch, Sarah Alsomairy, et al. 2025. "Remote Monitoring of Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy by the NeuroDetect iOS App: Observational Cohort Study of Patients with Cancer." *Journal of Medical Internet Research* 27: e65615.

Chen, C., E. W. Loh, K. N. Kuo, and K. W. Tam. 2019. "The Times They Are a-Changin' - Healthcare 4.0 Is Coming!" *Journal of Medical Systems* 44 (2): 40. https://doi.org/10.1007/s10916-019-1513-0.

Chen, Irene Y., and Emily Alsentzer. 2025. "Redefining Bias Audits for Generative AI in Health Care." *NEJM AI* 2 (9). https://doi.org/10.1056/AIp2500015.

Chen, Xinyi, Chang Liu, Pengpeng Yan, Hanle Wang, Jingjie Xu, and Ke Yao. 2025. "The Impact of Doctor-Patient Communication on Patient Satisfaction in Outpatient Settings: Implications for Medical Training and Practice." *BMC Medical Education* 25 (1): 830.

Cheriff, Adam D., Akshay G. Kapur, Maggie Qiu, and Curtis L. Cole. 2010. "Physician Productivity and the Ambulatory EHR in a Large Academic Multi-Specialty Physician Group." *International Journal of Medical Informatics* 79 (7): 492–500. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2010.04.006.

Chong, Jing, Timothy Jason, Mavis Jones, and Darren Larsen. 2020. "A Model to Measure Self-Assessed Proficiency in Electronic Medical Records: Validation Using Maturity Survey Data from Canadian Community-Based Physicians." *International Journal of Medical Informatics*, ahead of print. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2020.104218.

Choxi, Hetal, Hans VanDerSchaaf, Yihan Li, and Emily Morgan. 2022. "Telehealth and the

Digital Divide: Identifying Potential Care Gaps in Video Visit Use." *Journal of Medical Systems* 46 (9): 58.

Choy, Melinda Ada, Kathleen O'Brien, Katelyn Barnes, Elizabeth Ann Sturgiss, Elizabeth Rieger, and Kirsty Douglas. 2024. "Evaluating the Digital Health Experience for Patients in Primary Care: Mixed Methods Study." *Journal of Medical Internet Research* 26: e50410.

Christoph Straub, Prof. Dr. med. 2022. "Studie Beleuchtet Auswirkung Der Digitalisierung Auf Gesundheit Der Beschäftigten." *DGUV Forum*, no. 5. https://forum.dguv.de/ausgabe/5-2022/artikel/studie-beleuchtet-auswirkung-der-digitalisierung-auf-gesundheit-der-beschaeftigten.

Ciriello, Raffaele Fabio, Alexander Richter, and Gerhard Schwabe. 2019. "The Paradoxical Effects of Digital Artefacts on Innovation Practices." *European Journal of Information Systems* 28 (2): 149–72.

Clifford-Motopi, A, K Gardner, R Brown Nununccal, et al. 2025. "Transformation to a Patient Centred Medical Home in an Urban Aboriginal Community Controlled Health Service: A Qualitative Study Using Normalisation Process Theory." *Journal of Evaluation in Clinical Practice* 31 (1): e14255. https://doi.org/10.1111/jep.14255.

Coeckelbergh, M. 2018. "Technology Games: Using Wittgenstein for Understanding and Evaluating Technology." *Science and Engineering Ethics* 24 (5): 1503–19. https://doi.org/10.1007/s11948-017-9953-8.

Coeckelbergh, Mark. 2017. *Using Words and Things: Language and Philosophy of Technology*. Routledge.

Coeckelbergh, Mark. 2022a. "Earth, Technology, Language: A Contribution to Holistic and Transcendental Revisions After the Artifactual Turn." *Foundations of Science* 27 (1): 259–70.

Coeckelbergh, Mark. 2022b. "Using Philosophy of Language in Philosophy of Technology." *The Oxford Handbook of Philosophy of Technology*, 341–57.

Coetzer, Jessica A, Ibrahim Loukili, Nicole S Goedhart, et al. 2024. "The Potential and Paradoxes of eHealth Research for Digitally Marginalised Groups: A Qualitative Meta-Review." *Social Science & Medicine*, 116895.

Commission, European, Content Directorate-General for Communications Networks, Technology, et al. 2024. *2024 Digital Decade Ehealth Indicator Study – Final Report*. Publications Office of the European Union. https://doi.org/doi/10.2759/557789.

Conduct Demokratische KI, Code of. 2025. *KI Und Gerechtigkeit: Vier Thesen Für Die Zivilgesellschaft: Spannungsfelder, Praxisbeispiele Und Positive Visionen*. White Paper. D64 – Zentrum für Digitalen Fortschritt e.V. https://demokratische-ki.de.

Coopmans, Aafke G, Remco S Mannak, Anna M Braspenning, Eveline J M Wouters, and Inge M B Bongers. 2025. "Collaborating Across Organizational Boundaries to Develop, Evaluate, and Implement eHealth: Scoping Review." *J Med Internet Res* 27 (June): e67839. https://doi.org/10.2196/67839.

Cornejo Müller, Alejandro, Benjamin Wachtler, and Thomas Lampert. 2020. "Digital Divide—Social Inequalities in the Utilisation of Digital Healthcare." *Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz* 63: 185–91.

Cramer, Alin, Christian Keinki, Franz Saur, Stefanie Walter, and Jutta Hübner. 2023. "Ehealth Literacy, Internet and eHealth Service Usage: A Survey Among a German Municipality." *Journal of Public Health*, 1–12.

Crespo-Gonzalez, C., M. Hodgins, Y. Zurynski, et al. 2024. "Advancing Integrated Paediatric Care in Australian General Practices: Qualitative Insights from the SC4C GP-Paediatrician Model of Care." *PloS One* 19 (5): e0302815. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0302815.

Cresswell, Kathrin, and Aziz Sheikh. 2013. "Organizational Issues in the Implementation and Adoption of Health Information Technology Innovations: An Interpretative Review." *International Journal of Medical Informatics*, ahead of print. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2012.10.007.

Cresswell, Kathrin, Aziz Sheikh, Marta Krasuska, et al. 2019. "Reconceptualising the Digital Maturity of Health Systems." *Null*, ahead of print. https://doi.org/10.1016/s2589-7500(19)30083-4.

Cresswell, Kathrin, Robin Williams, Sheena Dungey, et al. 2025. "A Mixed Methods Formative Evaluation of the United Kingdom National Health Service Artificial Intelligence Lab." *NPJ Digit. Med.* 8 (1): 448.

Cresswell, K., A. Sheikh, B. D. Franklin, et al. 2021. "Interorganizational Knowledge Sharing to Establish Digital Health Learning Ecosystems: Qualitative Evaluation of a National Digital Health Transformation Program in England." *Journal of Medical Internet Research* 23 (8): e23372. https://doi.org/10.2196/23372.

Crotty, BH, J Walker, M Dierks, et al. 2015. "Information Sharing Preferences of Older Patients and Their Families." *JAMA Internal Medicine* 175 (9): 1492–97. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2015.2903.

Cruse, J. M. 1999. "History of Medicine: The Metamorphosis of Scientific Medicine in the Ever-Present Past." *The American Journal of the Medical Sciences* 318 (3): 171–80. https://doi.org/10.1097/00000441-199909000-00012.

Cummins, Mollie R, Sukrut Shishupal, Bob Wong, et al. 2024. "Travel Distance Between Participants in US Telemedicine Sessions with Estimates of Emissions Savings: Observational Study." *Journal of Medical Internet Research* 26: e53437.

Curfman, A., J. M. Hackell, N. E. Herendeen, et al. 2022. "Telehealth: Opportunities to Improve Access, Quality, and Cost in Pediatric Care." *Pediatrics* 149 (3): e2021056035. https://doi.org/10.1542/peds.2021-056035.

Curfman, A., S. D. McSwain, J. Chuo, et al. 2021. "Pediatric Telehealth in the COVID-19 Pandemic Era and Beyond." *Pediatrics* 148 (3): e2020047795. https://doi.org/10.1542/peds.2020-047795.

Curtis, ME, SE Clingan, and H Guo. 2022. "Disparities in Digital Access Among American Rural and Urban Households and Implications for Telemedicine-Based Services." *The Journal of Rural Health* 38 (3): 512–18. https://doi.org/10.1111/jrh.12614.

Dahlberg, Alexandra CH, Sakari Jukarainen, Taavi J Kaartinen, and Petja I Orre. 2025. "Cost Minimization Analysis of Digital-First Healthcare Pathways in Primary Care." *medRxiv*, 2025–04.

Davidson, Rory, Will Hardman, Guy Amit, et al. 2025. "SNOMED CT Entity Linking Challenge." *Journal of the American Medical Informatics Association*, ocaf104.

Davies, Alan, Alan Hassey, John Williams, and Georgina Moulton. 2022. "Creation of a Core Competency Framework for Clinical Informatics: From Genesis to Maintaining Relevance." *International Journal of Medical Informatics* 168: 104905. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2022.104905.

Davies, Angela C, Alan Davies, Hatim Abdulhussein, et al. 2022. "Educating the Healthcare Workforce to Support Digital Transformation." In *MEDINFO 2021: One World, One Health–Global Partnership for Digital Innovation*. IOS Press.

Davies, Ellen. 2023. *Perspectives Brief-Perspectives Brief-No: 26 2 March 2023-Digital Maturity Models for Primary*.

Davis, Fred D. 1989. "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology." *MIS Quarterly*, 319–40.

Dawn Stacey, RN, RN Myriam Skrutkowski, RN Erin Kolari, RN Tara Shaw, RN Barbara

Ballantyne, et al. 2015. "Training Oncology Nurses to Use Remote Symptom Support Protocols: A Retrospective Pre-/Post-Study." *Oncology Nursing Forum* 42: 174.

De Santis, Karina Karolina, Tina Jahnel, Elida Sina, Julian Wienert, and Hajo Zeeb. 2021. "Digitization and Health in Germany: Cross-Sectional Nationwide Survey." *JMIR Public Health Surveill* 7 (11): e32951. https://doi.org/10.2196/32951.

DeJonckheere, Melissa, and Lisa M Vaughn. 2019. "Semistructured Interviewing in Primary Care Research: A Balance of Relationship and Rigour." *Family Medicine and Community Health* 7 (2): e000057.

Del Vecchio Lanca, Laura. 2022. *Humans, Language, and Technology. The Interplays Between Language and Technology According to Heidegger's Philosophy.*

Di Lernia, Daniele, Gianluca Finotti, Manos Tsakiris, Giuseppe Riva, and Marnix Naber. 2024. "Remote Photoplethysmography (rPPG) in the Wild: Remote Heart Rate Imaging via Online Webcams." *Behavior Research Methods* 56 (7): 6904–14.

Dierig, Carsten, Anja Ettel, and Paulina Chojnacka. 2025. "Statt Zum Arzt Einfach Zu Dm? Das Umstrittene Angebot Des Drogerie-Riesen." *Welt*, September. https://www.welt.de/wirtschaft/plus68bd72b872019652f128cff5/Statt-zum-Arzt-einfach-zu-dm-Das-umstrittene-Angebot-des-Drogerie-Riesen.html.

"Digital Public Infrastructure for Health: Charting a Path to Implementation in LMIC Health Systems." 2023. In *Digital Square*. https://digitalsquare.org/resourcesrepository/2023/10/26/digital-public-infrastructure-for-health.

Dixon, Ronald F. 2010. "Enhancing Primary Care Through Online Communication." *Health Affairs (Project Hope)* 29 (7): 1364–69. https://doi.org/10.1377/hlthaff.2010.0110.

Dölger, Cornelia. 2025. "Dm Geht Bei Gesundheitsvorsorge in Die Offensive." *Pharmazeutische Zeitung*, August. https://www.pharmazeutische-zeitung.de/dm-geht-bei-gesundheitsvorsorge-in-die-offensive-158358/.

Donckels, E. A., L. Cunniff, N. Regenold, et al. 2023. "Understanding Diversity of Policies, Functionalities, and Operationalization of Immunization Information Systems and Their Impact: A Targeted Review of the Literature." *Vaccines* 11 (7): 1242. https://doi.org/10.3390/vaccines11071242.

Dorn, Spencer D. 2015. "Digital Health: Hope, Hype, and Amara's Law." *Gastroenterology* 149 (3): 516–20. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2015.07.024.

Dörr, Luca, Kerstin Fliege, Claudia Lehmann, Dominik K Kanbach, and Sascha Kraus. 2023.

"A Taxonomy on Influencing Factors Towards Digital Transformation in SMEs." *Journal of Small Business Strategy* 33 (1): 53–69.

Dratva, Julia, Doris Schaeffer, and Hajo Zeeb. 2024. "Digitale Gesundheitskompetenz Der Bevölkerung in Deutschland: Aktueller Stand, Konzepte Und Herausforderungen." *Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz* 67 (3): 277–84.

Drews, Paul, and Ingrid Schirmer. 2015. *The Failed Implementation of the Electronic Prescription in Germany-a Case Study.*

Duggan, Matthew J, Julietta Gervase, Anna Schoenbaum, et al. 2025. "Clinician Experiences with Ambient Scribe Technology to Assist with Documentation Burden and Efficiency." *JAMA Network Open* 8 (2): e2460637–37.

Dulude, C., S. Sutherland, S. Vanderhout, et al. 2023. "A Pediatric Virtual Care Evaluation Framework and Its Evolution Using Consensus Methods." *BMC Pediatrics* 23 (1): 402. https://doi.org/10.1186/s12887-023-04229-1.

Duncan, Rhona, Rebekah Eden, Leanna Woods, Ides Wong, and Clair Sullivan. 2022. "Synthesizing Dimensions of Digital Maturity in Hospitals: Systematic Review." *Journal of Medical Internet Research* 24 (3): e32994.

Dusek, Val et al. 2006. *Philosophy of Technology: An Introduction.* Vol. 90. Blackwell Oxford.

Eberle, Claudia, Stefanie Stichling, and Maxine Löhnert. 2021. "Diabetology 4.0: Scoping Review of Novel Insights and Possibilities Offered by Digitalization." *Journal of Medical Internet Research* 23 (3): e23475. https://doi.org/10.2196/23475.

Ebrahimi, Pejman, Lynn Miriam Weisker, Johannes Schneider, and Hari Mohan Pandey. 2026. "Beyond the Assigned Label: The Predictive Role of AI Acceptance and Disclosure Labels in Mental Health Chatbots." *Journal of Technology in Behavioral Science*, 1–27.

Edin, Joakim, Andreas Motzfeldt, Simon Flachs, and Lars Maaløe. 2026. "Symphony for Medical Coding: A Next-Generation Agentic System for Scalable and Explainable Medical Coding." *arXiv Preprint arXiv:2603.29709.*

Eichenberg, Christiane. 2009. "Der e-Patient." *PiD-Psychotherapie Im Dialog* 10 (04): e1–7.

Ellermann, Christin, Jana Sophie Hinneburg, Christoph Wilhelm, and Felix Georg Rebitschek. 2025. "Can Health Information and Decision Aids Decrease Inequity in Health Care? A Systematic Review." *BMJ Public Health* 3: e001923.

Ellis, Louise A, Georgia Fisher, Kate Churruca, et al. 2025. "Using Learning Health System

Principles to Embed Patient Experience Data in Primary Care: A Qualitative Investigation." *The International Journal of Health Planning and Management* 40 (2): 368–80.

El-Osta, Austen, Iman Webber, Aos Alaa, et al. 2022. "What Is the Suitability of Clinical Vignettes in Benchmarking the Performance of Online Symptom Checkers? An Audit Study." *BMJ Open* 12 (4): e053566.

Emmert, Martin, Uwe Sander, Frank Pisch, et al. 2013. "Eight Questions about Physician-Rating Websites: A Systematic Review." *Journal of Medical Internet Research* 15 (2): e2360.

England, NHS. 2022. *SEIPS Quick Reference Guide and Work System Explorer*. Available.

English, Eden, Janelle Laughlin, Jeffrey Sippel, Matthew DeCamp, and Chen-Tan Lin. 2024. "Utility of Artificial Intelligence–Generative Draft Replies to Patient Messages." *JAMA Network Open* 7 (10): e2438573–73. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.38573.

Enninga, Justus. 2025. "Medikamente in Der Drogerie: Zerschlagt Endlich Die Medizin-Kartelle." *Welt*, August. https://www.welt.de/debatte/article68a9db9310834e24cc7ef8dd/medikamente-in-der-drogerie-zerschlagt-endlich-die-medizin-kartelle.html.

Ennis-O'Connor, Marie, and William T O'Connor. 2024. "Charting the Future of Patient Care: A Strategic Leadership Guide to Harnessing the Potential of Artificial Intelligence." *Healthcare Management Forum* 37: 290–95.

Eriksson, Pär, Tora Hammar, Stefan Lagrosen, and Evalill Nilsson. 2022. "Digital Consultation in Primary Healthcare: The Effects on Access, Efficiency and Patient Safety Based on Provider Experience; a Qualitative Study." *Scandinavian Journal of Primary Health Care* 40 (4): 498–506.

Esskaros, Marian, and Hamza Maatouk. 2024. "Optimizing the Transition from Written Prescriptions into e-Prescriptions in Germany." *Studies in Health Technology and Informatics* 316: 110–14.

Evangelista, Emily G, Jean-Christophe Bélisle-Pipon, Matthew R Naunheim, et al. 2024. "Voice as a Biomarker in Health-Tech: Mapping the Evolving Landscape of Voice Biomarkers in the Start-up World." *Otolaryngology–Head and Neck Surgery* 171 (2): 340–52.

Evans, Kerrie, Amy Papinniemi, Bernd Ploderer, et al. 2025. "Impact of Using an AI Scribe on Clinical Documentation and Clinician-Patient Interactions in Allied Health Private Practice: Perspectives of Clinicians and Patients." *Musculoskeletal Science and Practice*, 103333.

Everett, Selin S, Bryan J Bunning, Priyank Jain, Ivan Lopez, Anup Agarwal, Manisha Desai,

Robert Gallo, Ethan Goh, Vinay B Kadiyala, Zahir Kanjee, Jacob M Koshy, et al. 2025. "From Tool to Teammate: A Randomized Controlled Trial of clinician-AI Collaborative Workflows for Diagnosis." In *medRxiv*. June.

Everett, Selin S, Bryan J Bunning, Priyank Jain, Ivan Lopez, Anup Agarwal, Manisha Desai, Robert Gallo, Ethan Goh, Vinay B Kadiyala, Zahir Kanjee, and others. 2025. "From Tool to Teammate: A Randomized Controlled Trial of Clinician-AI Collaborative Workflows for Diagnosis." *medRxiv*, 2025–06.

Extance, Andy. 2025. "AI-Generated Medical Data Can Sidestep Usual Ethics Review, Universities Say." *Nature*, ahead of print, September 10. https://doi.org/10.1038/d41586-025-02911-1.

Fagerdal, Bjørn, Heidi B. Lyng, Veslemøy Guise, Janet E. Anderson, and Siri Wiig. 2023. "No Size Fits All - a Qualitative Study of Factors That Enable Adaptive Capacity in Diverse Hospital Teams." *Frontiers in Psychology* 14: 1142286. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1142286.

Fagerlund, Asbjørn Johansen, Inger Marie Holm, and Paolo Zanaboni. 2019. "General Practitioners' Perceptions Towards the Use of Digital Health Services for Citizens in Primary Care: A Qualitative Interview Study." *BMJ Open* 9 (5): e028251.

Falcetta, Frederico Soares, Fernando Kude De Almeida, Janaína Conceição Sutil Lemos, José Roberto Goldim, and Cristiano André Da Costa. 2023. "Automatic Documentation of Professional Health Interactions: A Systematic Review." *Artificial Intelligence in Medicine* 137: 102487.

Farnood, Annabel, Bridget Johnston, and Frances S Mair. 2020. "A Mixed Methods Systematic Review of the Effects of Patient Online Self-Diagnosing in the 'Smart-Phone Society'on the Healthcare Professional-Patient Relationship and Medical Authority." *BMC Medical Informatics and Decision Making* 20 (1): 253.

Farquhar, Sebastian, Jannik Kossen, Lorenz Kuhn, and Yarin Gal. 2024. "Detecting Hallucinations in Large Language Models Using Semantic Entropy." *Nature* 630 (8017): 625–30.

Fava, V. M. D., and L. V. Lapão. 2024. "Provision of Digital Primary Health Care Services: Overview of Reviews." *Journal of Medical Internet Research* 26: e53594. https://doi.org/10.2196/53594.

Feldman, Jonah, Katherine A. Hochman, Benedict Vincent Guzman, Adam Goodman, Joseph Weisstuch, and Paul Testa. 2024. "Scaling Note Quality Assessment Across an Academic Medical Center with AI and GPT-4." *NEJM Catalyst* 5 (5): CAT.23.0283. https://doi.org/10.1056/CAT.23.0283.

Ferber, Dyke, Omar SM El Nahhas, Georg Wölflein, et al. 2025. "Development and Validation of an Autonomous Artificial Intelligence Agent for Clinical Decision-Making in Oncology." *Nature Cancer*, 1–13.

Fernemark, Hanna, Janna Skagerström, Ida Seing, Carin Ericsson, and Per Nilsen. 2020. "Digital Consultations in Swedish Primary Health Care: A Qualitative Study of Physicians' Job Control, Demand and Support." *BMC Family Practice* 21: 1–11.

Ferrua, M, M di Palma, A Fourcade, et al. 2019. "Patient Experience and Use of an Intervention Combining Nurse-Led Telephone and Technologies for the Monitoring of Oral Cancer Medication." *Annals of Oncology* 30: v819.

Ferucci, Elizabeth D, Rabecca I Arnold, and Peter Holck. 2025. "Healthcare Utilization in a Cohort Receiving Chronic Disease Specialty Care by Video Telemedicine Compared to Propensity-Matched Adults Not Using Telemedicine." *Journal of Telemedicine and Telecare*, 1357633X251333514.

Fiordelli, M. 2024. "Transitioning Perspectives in Digital Health Through Phenomenology Integration." *Journal of Medical Internet Research* 26: e62691. https://doi.org/10.2196/62691.

Fiorentino, Maria Chiara, Sara Moccia, Mariachiara Di Cosmo, Emanuele Frontoni, Benedetta Giovanola, and Simona Tiribelli. 2025. "Uncovering Ethical Biases in Publicly Available Fetal Ultrasound Datasets." *NPJ Digit. Med.* 8 (1): 355.

Fiske, Amelia, Alena Buyx, and Barbara Prainsack. 2020. "The Double-Edged Sword of Digital Self-Care: Physician Perspectives from Northern Germany." *Social Science & Medicine* 260: 113174.

Flaucher, Madeleine, Anastasiya Zakreuskaya, Michael Nissen, et al. 2023. "Evaluating the Effectiveness of Mobile Health in Breast Cancer Care: A Systematic Review." *The Oncologist* 28 (10): e847–58.

Fleming, Neil S, Edmund R Becker, Steven D Culler, et al. 2014. "The Impact of Electronic Health Records on Workflow and Financial Measures in Primary Care Practices." *Health Services Research* 49 (1pt2): 405–20.

Flessa, Steffen, and Claudia Huebner. 2021. "Innovations in Health Care-a Conceptual Framework." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18 (19): 10026. https://doi.org/10.3390/ijerph181910026.

Flott, Kelsey, Ryan Callahan, Ara Darzi, and Erik Mayer. 2016. "A Patient-Centered Framework for Evaluating Digital Maturity of Health Services: A Systematic Review."

Journal of Medical Internet Research, ahead of print. https://doi.org/10.2196/jmir.5047.

Foong, PS, C Zakaria, P Pakianathan, AI Phua, and GC Koh. 2025. "The Prevalence and Predictors of Digital Proxy Behavior in the United States: Cross-Sectional Survey Study." *Journal of Medical Internet Research* 27: e69806. https://doi.org/10.2196/69806.

Fredriksen, E, E Thygesen, CE Moe, and S Martinez. 2021. "Digitalisation of Municipal Healthcare Collaboration with Volunteers: A Case Study Applying Normalization Process Theory." *BMC Health Services Research* 21 (1): 410. https://doi.org/10.1186/s12913-021-06429-w.

Freitag, Bettina, Leonard Fehring, Marie Uncovska, Alexandra Olsacher, and Sven Meister. 2024. "Negotiating Pricing and Payment Terms for Insurance Covered mHealth Apps: A Qualitative Content Analysis and Taxonomy Development Based on a German Experience." *Health Economics Review* 14 (1): 81.

Freitag, Bettina, Marie Uncovska, Sven Meister, Christian Prinz, and Leonard Fehring. 2024. "Cost-Effectiveness Analysis of mHealth Applications for Depression in Germany Using a Markov Cohort Simulation." *NPJ Digit. Med.* 7 (1): 321.

Fuchs, Christian, Wolfgang Hofkirchner, Matthias Schafranek, Celina Raffl, Marisol Sandoval, and Robert Bichler. 2010. "Theoretical Foundations of the Web: Cognition, Communication, and Co-Operation. Towards an Understanding of Web 1.0, 2.0, 3.0." *Future Internet* 2 (1): 41–59.

Funes Hernandez, Mario, Meghedi Babakhanian, Tania P. Chen, et al. 2024. "Design and Implementation of an Electronic Health Record-Integrated Hypertension Management Application." *Journal of the American Heart Association* 13 (2): e030884. https://doi.org/10.1161/JAHA.123.030884.

Gagnon, Marie-Pierre, Édith-Romy Nsangou, Julie Payne-Gagnon, Sonya Grenier, and Claude Sicotte. 2014. "Barriers and Facilitators to Implementing Electronic Prescription: A Systematic Review of User Groups' Perceptions." *Journal of the American Medical Informatics Association* 21 (3): 535–41.

Gallifant, Jack, Katherine C Kellogg, Matt Butler, et al. 2025. "A Field Guide to Deploying AI Agents in Clinical Practice." *arXiv Preprint arXiv:2509.26153*.

Gao, Guodong Gordon, Jeffrey S McCullough, Ritu Agarwal, and Ashish K Jha. 2012. "A Changing Landscape of Physician Quality Reporting: Analysis of Patients' Online Ratings of Their Physicians over a 5-Year Period." *Journal of Medical Internet Research* 14 (1): e38.

Garcia-Carmona, Angel Manuel, Maria-Lorena Prieto, Enrique Puertas, and Juan-Jose Beunza.

2025. “Leveraging Large Language Models for Accurate Retrieval of Patient Information from Medical Reports: Systematic Evaluation Study.” *JMIR AI* 4 (1): e68776.

Gawande, Atul. 2018. “Why Doctors Hate Their Computers.” *The New Yorker*, November 5. https://www.newyorker.com/magazine/2018/11/12/why-doctors-hate-their-computers.

Gehring, H., K. Rackebrandt, and M. Imhoff. 2018. “E-Health and Reality - What Are We Facing in Patient Care?” *Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz* 61 (3): 252–62. https://doi.org/10.1007/s00103-018-2690-6.

Geiger, Susi, and Nicole Gross. 2017. “Does Hype Create Irreversibilities? Affective Circulation and Market Investments in Digital Health.” *Marketing Theory* 17 (4): 435–54. https://doi.org/10.1177/1470593117692024.

gematik GmbH. 2025a. *TI-Messenger*. Https://www.gematik.de/anwendungen/ti-messenger.

gematik GmbH. 2025b. *TI-Score - Wie Gut Ist Ihre Software Im Alltag?* Https://www.ti-score.de/.

Gergel, T. L. 2012. “Medicine and the Individual: Is Phenomenology the Answer?” *Journal of Evaluation in Clinical Practice* 18 (5): 1102–9. https://doi.org/10.1111/j.1365-2753.2012.01926.x.

Gersch, Martin, and Alexa Danelski. 2022. *Wege von digitalen Innovationen in den 1. Gesundheitsmarkt*. Https://www.wiwiss.fu-berlin.de/fachbereich/bwl/pwo/gersch/ressourcen/Ueberblick_Wege-von-digitalen-Innovationen-in-den-1_Gesundheitsmarkt_Gersch-Danelski_2022_.pdf.

Gesellschaft zur Förderung der Impfmedizin (GZIM). 2021. “Praxistaugliche Gesamtlösung – Digitaler Impfnachweis Für Die Praxis Schon Bald Verfügbar.” *Gesundheitsökonomie & Qualitätsmanagement* (Stuttgart, Germany) 26 (02): 76–77. https://doi.org/10.1055/a-1427-8985.

Gesundheitsatlas Deutschland. 2025. Gesundheitsatlas Deutschland. https://www.gesundheitsatlas-deutschland.de.

Gesundheitsberichterstattung Der AOK Rheinland/Hamburg | AOK Rheinland/Hamburg. n.d. Accessed August 17, 2025. https://www.aok.de/pk/rh/gesundheitsberichterstattung/.

Gholami, Maryam, David Wing, Manas Satish Bedmutha, et al. 2025. “A Human-Centered Approach for a Student Mental Health and Well-Being Mobile App: Protocol for Development, Implementation, and Evaluation.” *JMIR Res Protoc* 14: e68368. https://doi.org/10.2196/68368.

Gideon, Valerie. 2000. *Telehealth and Citizen Involvement.*

Gillies, Alan. 2000. "Information Support for General Practice in the New NHS." *Health Libraries Review*, ahead of print. https://doi.org/10.1046/j.1365-2532.2000.00229.x.

Gillies, Robert J., Paul E. Kinahan, and Hedvig Hricak. 2016. "Radiomics: Images Are More Than Pictures, They Are Data." *Radiology* 278 (2): 563–77. https://doi.org/10.1148/radiol.2015151169.

Gleason, Nathaniel, Sara Ackerman, and Scott A Shipman. 2018. "eConsult—Transforming Primary Care or Exacerbating Clinician Burnout?" *JAMA Internal Medicine* 178 (6): 790–91.

Goevaerts, Mayra, Nicole Tenbült - Van Limpt, Willem J Kop, Hareld Kemps, and Yuan Lu. 2025. "Patient-Reported Experiences with Long-Term Lifestyle Self-Monitoring in Heart Disease: Mixed Methods Study." *JMIR Formative Research* 9: e76978. https://doi.org/10.2196/76978.

Golden, Robyn L, Erin E Emery-Tiburcio, Sharon Post, Bonnie Ewald, and Michelle Newman. 2019. "Connecting Social, Clinical, and Home Care Services for Persons with Serious Illness in the Community." *Journal of the American Geriatrics Society* 67 (S2): S412–18.

Goldschmitt, Mascha, Patricia Gleim, Sekina Mandelartz, Philipp Kellmeyer, and Thomas Rigotti. 2025. "Digitalizing Informed Consent in Healthcare: A Scoping Review." *BMC Health Services Research* 25: 893.

Gomes, Jorge, and Mário Romão. 2018. "Information System Maturity Models in Healthcare." *Journal of Medical Systems*, ahead of print. https://doi.org/10.1007/s10916-018-1097-0.

Gomes, Silvia Bogea, Flávia Maria Santoro, Miguel Mira da Silva, and Association for Information Systems. 2021. "A Taxonomy for Digital Technology." *AMCIS*.

Gonçalves-Bradley, Daniela C, Ana Rita J Maria, Ignacio Ricci-Cabello, et al. 2020. "Mobile Technologies to Support Healthcare Provider to Healthcare Provider Communication and Management of Care." *Cochrane Database of Systematic Reviews*, no. 8.

Gopal, Gayatri, Clemens Suter-Crazzolara, Luca Toldo, and Werner Eberhardt. 2019. "Digital Transformation in Healthcare–Architectures of Present and Future Information Technologies." *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM)* 57 (3): 328–35.

Gordon, Jeanine. 2012. "Dermatologic Assessment from a Distance: The Use of Teledermatology in an Outpatient Chemotherapy Infusion Center." *Clinical Journal of Oncology Nursing* 16 (4).

Gorelik, Aaron J., Arielle S. Radin, Ryan Bogdan, and Caitlin A. Stamatis. 2025. "Improving Mental Health Care Access with Technology: Addressing the Screening-to-Referral Bottleneck." *NEJM AI* 2 (7): AIp2500045. https://doi.org/10.1056/AIp2500045.

Grabner-Kräuter, Sonja, and Martin KJ Waiguny. 2015. "Insights into the Impact of Online Physician Reviews on Patients' Decision Making: Randomized Experiment." *Journal of Medical Internet Research* 17 (4): e93.

Grady, Alice, Courtney Barnes, Luke Wolfenden, Christophe Lecathelinais, and Sze Lin Yoong. 2020. "Barriers and Enablers to Adoption of Digital Health Interventions to Support the Implementation of Dietary Guidelines in Early Childhood Education and Care: Cross-Sectional Study." *Journal of Medical Internet Research* 22 (11): e22036.

Graf, Alexander, Leonard Fehring, Maike Henningsen, and Maximillian Zinner. 2023. "Going Digital in Germany: An Exploration of Physicians' Attitudes Towards the Introduction of Electronic Prescriptions–a Mixed Methods Approach." *International Journal of Medical Informatics* 174: 105063.

Grah, Joana Sarah, Christopher Irrgang, Lars Schaade, Katharina Ladewig, and Nils Körber. 2025. "Anwendungen, Herausforderungen Und Ein Vertrauenswürdiger Umgang Mit künstlicher Intelligenz Im Bereich Public Health." *Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz*, 1–9.

Greenhalgh, Trisha, Emma Ladds, Gemma Hughes, et al. 2022. "Why Do GPs Rarely Do Video Consultations? Qualitative Study in UK." *British Journal of General Practice*, ahead of print. https://doi.org/10.3399/bjgp.2021.0658.

Greenhalgh, Trisha, Harvey Maylor, Sara Shaw, et al. 2020. "The NASSS-CAT Tools for Understanding, Guiding, Monitoring, and Researching Technology Implementation Projects in Health and Social Care: Protocol for an Evaluation Study in Real-World Settings." *JMIR Research Protocols* 9 (5): e16861.

Greenhalgh, Trisha, Glenn Robert, Fraser Macfarlane, Paul Bate, and Olivia Kyriakidou. 2004. "Diffusion of Innovations in Service Organizations: Systematic Review and Recommendations." *The Milbank Quarterly* 82 (4): 581–629.

Greenhalgh, Trisha, Rebecca Rosen, Sara Shaw, et al. 2021. "Planning and Evaluating Remote Consultation Services: A New Conceptual Framework Incorporating Complexity and Practical Ethics." *Null*, ahead of print. https://doi.org/10.3389/fdgth.2021.726095.

Greenhalgh, Trisha, Sara Shaw, Anica Alvarez Nishio, et al. 2022. "Remote Care in UK General Practice: Baseline Data on 11 Case Studies." *Null*, ahead of print. https://doi.org/10.3310/nihropenres.13290.2.

Greenhalgh, Trisha, Rob Stones, and Deborah Swinglehurst. 2014. "Choose and Book: A Sociological Analysis of 'Resistance'to an Expert System." *Social Science & Medicine* 104: 210–19.

Greenhalgh, Trisha, Joseph Wherton, Chrysanthi Papoutsi, et al. 2017. "Beyond Adoption: A New Framework for Theorizing and Evaluating Nonadoption, Abandonment, and Challenges to the Scale-up, Spread, and Sustainability of Health and Care Technologies." *Journal of Medical Internet Research* 19 (11): e8775.

Grentzelius, Julia. 2023. *Making Keyboard Shortcuts Accessible: Keyboard Shortcuts for Healthcare Professionals in an Electronic Healthcare System*.

Griese, Lennert, Eva-Maria Berens, Peter Nowak, Jürgen M Pelikan, and Doris Schaeffer. 2020. "Challenges in Navigating the Health Care System: Development of an Instrument Measuring Navigation Health Literacy." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17 (16): 5731.

Griese, Lennert, Doris Schaeffer, and Eva-Maria Berens. 2023. "Navigational Health Literacy Among People with Chronic Illness." *Chronic Illness* 19 (1): 172–83.

Griot, Maxime, Jean Vanderdonckt, and Demet Yuksel. 2025. "Implementation of Large Language Models in Electronic Health Records." In *Research Square*. July.

Grol, R. 2001. "Improving the Quality of Medical Care: Building Bridges Among Professional Pride, Payer Profit, and Patient Satisfaction." *JAMA* 286 (20): 2578–85. https://doi.org/10.1001/jama.286.20.2578.

Grønning, Aase, Elisabeth Assing Hvidt, Matilde Nisbeth Brøgger, and Antoinette Fage-Butler. 2020. "How Do Patients and General Practitioners in Denmark Perceive the Communicative Advantages and Disadvantages of Access via Email Consultations? A Media-Theoretical Qualitative Study." *BMJ Open* 10 (10): e039442. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-039442.

Guetz, Bernhard, and Sonja Bidmon. 2023. "The Credibility of Physician Rating Websites: A Systematic Literature Review." *Health Policy* 132: 104821.

Gulshan, Varun, Lily Peng, Marc Coram, et al. 2016. "Development and Validation of a Deep Learning Algorithm for Detection of Diabetic Retinopathy in Retinal Fundus Photographs." *JAMA* 316 (22): 2402–10. https://doi.org/10.1001/jama.2016.17216.

Gunasekeran, Dinesh V, Yih-Chung Tham, Daniel SW Ting, Gavin SW Tan, and Tien Y Wong. 2021. "Digital Health During COVID-19: Lessons from Operationalising New Models of Care in Ophthalmology." *The Lancet Digital Health* 3 (2): e124–34.

Guo, Yawen, Jiayuan Wang, Di Hu, et al. 2026. "Evaluating Ambient Artificial Intelligence Documentation: Effects on Work Efficiency, Documentation Burden, and Patient-Centered Care." *Journal of the American Medical Informatics Association* 33 (2): 273–82.

Gupta, A., and A. Singh. 2023b. "Healthcare 4.0: Recent Advancements and Futuristic Research Directions." *Wireless Personal Communications* 129 (2): 933–52. https://doi.org/10.1007/s11277-022-10164-8.

Gupta, A., and A. Singh. 2023a. "Healthcare 4.0: Recent Advancements and Futuristic Research Directions." *Wireless Personal Communications* 129 (2): 933–52. https://doi.org/10.1007/s11277-022-10164-8.

Gutiérrez, Sandra, Viviana Torres, Ma Macarena Molina, Francisca Corvalán, Fabiola García, and Steffen Härtel. 2025. "Referential Competencies in Digital Health: A Necessity for the Digital Transformation of Future Clinical Professionals." *Studies in Health Technology and Informatics* 329: 1407–11.

Gutiérrez, Sandra, Viviana Torres, Ma Macarena Molina, and Steffen Härtel. 2025. "Digital Health Competencies: Core to Effective Health Sector Leadership." In *Global Healthcare Transformation in the Era of Artificial Intelligence and Informatics*. IOS Press.

Gutiérrez, Sergio, Verónica Torres, María Mercedes Molina, and et al. 2025. "Referential Competencies in Digital Health: A Necessity for the Digital Transformation of Future Clinical Professionals." *Studies in Health Technology and Informatics* 329: 1407–11. https://doi.org/10.3233/SHTI251070.

Gutiérrez, Sergio, Verónica Torres, María Mercedes Molina, and Sascha Härtel. 2025. "Digital Health Competencies: Core to Effective Health Sector Leadership." *Studies in Health Technology and Informatics* 328: 560–64. https://doi.org/10.3233/SHTI250782.

Gybel Jensen, Christian, Frederik Gybel Jensen, and Mia Ingerslev Loft. 2024. "Patients' Experiences with Digitalization in the Health Care System: Qualitative Interview Study." *Journal of Medical Internet Research* 26: e47278.

Győrffy, Z., N. Radó, and B. Mesko. 2020. "Digitally Engaged Physicians about the Digital Health Transition." *PloS One* 15 (9): e0238658. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238658.

Haas, Carolin, Lisa Klein, Marlene Heckl, et al. 2025. "Efficient Online Recruitment of Patients with Depressive Symptoms Using Social Media: Cross-Sectional Observational Study." *JMIR Ment Health* 12 (June): e65920. https://doi.org/10.2196/65920.

Hackell, J. M., S. L. Palevsky, and M. Resnick. 2022. "Immunization Information Systems."

Pediatrics 150 (4): e2022059281. https://doi.org/10.1542/peds.2022-059281.

Hahn, Michael, Max Tretter, and Peter Dabrock. 2026. "Ethical Perspectives on AI Agents and Agentic AI." *AI and Ethics* 6 (2): 218.

Haith, Lisa, Carl Deaney, Danielle Reesby, et al. 2025. "A Retrospective Observational Study on the Impact of Digital Strategies to Boost Cervical Screening Uptake in Primary Care." *Cancer Control* 32: 10732748251330705.

Hanseth, Ole, and Bendik Bygstad. 2017. "The ePrescription Initiative and Information Infrastructure in Norway." *Information Infrastructures Within European Health Care: Working with the Installed Base*, 73–87.

Hardt, Christoph, Henning Engelage, Simon Frost, Saraida Höfer, and Christian Siemens. 2019. *Cyberrisiken bei Ärzten und Apotheken – unterschätzte Gefahr?* Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. https://www.gdv.de.

Härkönen, Henna, Sanna Lakoma, Anastasiya Verho, et al. 2024. "Impact of Digital Services on Healthcare and Social Welfare: An Umbrella Review." *International Journal of Nursing Studies* 152: 104692.

Harrison, Natalie. 2018. "Regressing or Progressing: What Next for the Doctor–Patient Relationship?" *The Lancet Respiratory Medicine* 6 (3): 178–80.

Haverinen, Jari, Jari Haverinen, Niina Keränen, et al. 2022. "National Development and Regional Differences in eHealth Maturity in Finnish Public Health Care: Survey Study." *JMIR Medical Informatics*, ahead of print. https://doi.org/10.2196/35612.

Hawthorne, Grace, Matthew Richardson, Neil J Greening, et al. 2022. "A Proof of Concept for Continuous, Non-Invasive, Free-Living Vital Signs Monitoring to Predict Readmission Following an Acute Exacerbation of COPD: A Prospective Cohort Study." *Respiratory Research* 23 (1): 102.

Hayat, Hashim, Maksim Kudrautsau, Evgeniy Makarov, et al. 2025. "Toward the Autonomous AI Doctor: Quantitative Benchmarking of an Autonomous Agentic AI Versus Board-Certified Clinicians in a Real World Setting." *medRxiv*, ahead of print. https://doi.org/10.1101/2025.07.14.25331406.

Heinz, Michael V, Daniel M Mackin, Brianna M Trudeau, et al. 2025. "Randomized Trial of a Generative Ai Chatbot for Mental Health Treatment." *NEJM AI* 2 (4): AIoa2400802.

Heitmann, Kai U., Ralf Schweiger, and Joachim Dudeck. 2003. "Discharge and Referral Data Exchange Using Global Standards—the SCIPHOX Project in Germany." *International*

Journal of Medical Informatics 70 (2): 195–203. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1386-5056(03)00036-4.

Henningsen, Maike, Philipp Stachwitz, and Shabnam Fahimi-Weber. 2022. *Die Digitale Arztpraxis: Technik, Tools Und Tipps Zur Umsetzung*. MWV.

Hensel, K. O., and J. Powell. 2022. "Digital Paediatrics-so Close yet so Far Away." *Archives of Disease in Childhood* 107 (8): 703–7. https://doi.org/10.1136/archdischild-2021-322719.

Hermann, Andreas, Torsten Gollhardt, Ann-Kristin Cordes, Lasse Von Lojewski, Max Patrick Hartmann, and Jörg Becker. 2024. "Digital Transformation in SMEs: A Taxonomy of Externally Supported Digital Innovation Projects." *International Journal of Information Management* 74: 102713.

Herranz, Carmen, Laura Martín-Moreno Banegas, Fernando Dana Muzzio, Antoni Siso-Almirall, Josep Roca, and Isaac Cano. 2023. "A Practice-Proven Adaptive Case Management Approach for Innovative Health Care Services (Health Circuit): Cluster Randomized Clinical Pilot and Descriptive Observational Study." *Journal of Medical Internet Research* 25: e47672.

Hindelang, Michael, Alexander Zink, Johannes Knitza, et al. 2025. "Acceptance and Perceived Usefulness of Digital Health Services in the Management of Chronic Urticaria: A Survey of Patients and Physicians." *BMC Health Services Research* 25: 894.

Hoeyer, Klaus, and Sarah Wadmann. 2020. "'Meaningless Work': How the Datafication of Health Reconfigures Knowledge about Work and Erodes Professional Judgement." *Economy and Society* 49 (3): 433–54.

Holetzek, Tim, Andreas Häusler, Kathrin Gödde, Michael Rapp, Jacob Spallek, and Christine Holmberg. 2025. "The Role of the Installed Base in Information Exchange Among General Practitioners in Germany: Mixed Methods Study." *J Med Internet Res* 27 (March): e65241. https://doi.org/10.2196/65241.

Holmgren, A Jay, Cynthia L Fenton, Robert Thombley, et al. 2026. "Ambient Artificial Intelligence Scribes and Physician Financial Productivity." *JAMA Network Open* 9 (1): e2553233.

Holroyd-Leduc, Jayna M, Diane Lorenzetti, Sharon E Straus, Lindsay Sykes, and Hude Quan. 2011. "The Impact of the Electronic Medical Record on Structure, Process, and Outcomes Within Primary Care: A Systematic Review of the Evidence." *Journal of the American Medical Informatics Association* 18 (6): 732–37.

Holste, Gregory, Evangelos K Oikonomou, Márton Tokodi, Attila Kovács, Zhangyang Wang,

and Rohan Khera. 2025. "PanEcho: Complete AI-Enabled Echocardiography Interpretation with Multi-Task Deep Learning." *medRxiv*, 2024–11.

Holtrop, JS, G Potworowski, L Fitzpatrick, A Kowalk, and LA Green. 2016. "Effect of Care Management Program Structure on Implementation: A Normalization Process Theory Analysis." *BMC Health Services Research* 16 (a): 386. https://doi.org/10.1186/s12913-016-1613-1.

Hong, Y Alicia, Chen Liang, Tiffany A Radcliff, Lisa T Wigfall, and Richard L Street. 2019. "What Do Patients Say about Doctors Online? A Systematic Review of Studies on Patient Online Reviews." *Journal of Medical Internet Research* 21 (4): e12521.

Hoonakker, Peter L. T., Pascale Carayon, and Randi S. Cartmill. 2017a. "The Impact of Secure Messaging on Workflow in Primary Care: Results of a Multiple-Case, Multiple-Method Study." *International Journal of Medical Informatics* 100: 63–76. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2017.01.004.

Hoonakker, Peter L. T., Pascale Carayon, and Randi S. Cartmill. 2017b. "The Impact of Secure Messaging on Workflow in Primary Care: Results of a Multiple-Case, Multiple-Method Study." *International Journal of Medical Informatics* 100: 63–76. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2017.01.004.

Hoque, Rakibul, and Golam Sorwar. 2017. "Understanding Factors Influencing the Adoption of mHealth by the Elderly: An Extension of the UTAUT Model." *International Journal of Medical Informatics* 101: 75–84.

Houston, Mark S., James D. Myers, Steven P. Levens, et al. 1999. "Clinical Consultations Using Store-and-Forward Telemedicine Technology." *Mayo Clinic Proceedings* 74 (8): 764–69. https://doi.org/10.4065/74.8.764.

Howard, Jenna, Elizabeth C Clark, Asia Friedman, et al. 2013. "Electronic Health Record Impact on Work Burden in Small, Unaffiliated, Community-Based Primary Care Practices." *Journal of General Internal Medicine* 28: 107–13.

Hu, Ellen X Y, Evelien S van Hoorn, Isabel R A Retel Helmrich, Susanne Muehlschlegel, Judith A C Rietjens, and Hester F Lingsma. 2025. "Facilitators and Barriers of the Use of Prognostic Models for Clinical Decision Making in Acute Neurologic Care: A Systematic Review." *Med. Decis. Making* 45 (6): 753–70.

Huang, Jonathan, Matthew T. Wittbrodt, Caitlin N. Teague, et al. 2025. "Efficiency and Quality of Generative AI–Assisted Radiograph Reporting." *JAMA Network Open* 8 (6): e2513921–21. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2025.13921.

Huang, Michael Z, Candace J Gibson, and Amanda L Terry. 2018. "Measuring Electronic Health Record Use in Primary Care: A Scoping Review." *Applied Clinical Informatics* 9 (01): 015–33.

Huben, Amy von, Martin Howell, Kirsten Howard, Joseph Carrello, and Sarah Norris. 2021. "Health Technology Assessment for Digital Technologies That Manage Chronic Disease: A Systematic Review." *International Journal of Technology Assessment in Health Care*, ahead of print. https://doi.org/10.1017/s0266462321000362.

Huebner, Hanna, Lena A Wurmthaler, Chloë Goossens, et al. 2025. "A Digital Home-Based Health Care Center for Remote Monitoring of Side Effects During Breast Cancer Therapy: Prospective, Single-Arm, Monocentric Feasibility Study." *JMIR Cancer* 11: e64083.

Hussain, Aman, Tony Rossi, and Steven Rynne. 2023. "'I Keep My Brain on My iPhone'–Being and Becoming an Emergency Physician in a Technological Age." *Studies in Continuing Education* 45 (2): 152–67.

Iannone, Stacy L, Kevin Johnson, and Amarpreet Kaur. 2025. "Artificial Intelligence in Outpatient Primary Care: A Scoping Review on Applications, Challenges, and Future Directions." *medRxiv*, 2025–05.

Ijaz, Aneeqa, Muhammad Nabeel, Usama Masood, et al. 2022. "Towards Using Cough for Respiratory Disease Diagnosis by Leveraging Artificial Intelligence: A Survey." *Informatics in Medicine Unlocked* 29: 100832.

Initiative Klischeefrei, Servicestelle der. 2022. *IT-Berufe – Geschlechterverhältnisse in Beschäftigung, Ausbildung Und Studium*. Https://www.klischee-frei.de/de/klischeefrei-faktenblatt-it-berufe-104610.php.

Innovation, Disruptive. n.d. *Considerations for Health and Health Care in Europe. The EXPH Adopted This Opinion at the 13th Plenary Meeting of 29 February 2016 After Public Consultation*.

Ionescu, Clara. 2018. *Lung Function Testing in the 21st Century: Methodologies and Tools Bridging Engineering to Clinical Practice*. Academic Press.

Ishaque, Abdullah H., Abdi Aidid, and Gelareh Zadeh. 2025. "Lessons from the Failure of Canada's Artificial Intelligence and Data Act." *NEJM AI* 2 (7): AIpc2500153. https://doi.org/10.1056/AIpc2500153.

Ivanova, Julia, Hattie Wilczewski, Farina Klocksieben, et al. 2024. "Patient Preferences for Direct-to-Consumer Telemedicine Services: Replication and Extension of a Nationwide Survey." *JMIR Human Factors* 11: e51056. https://doi.org/10.2196/51056.

Iverson, Suzy A, Kristin B Howard, and Brian K Penney. 2008. "Impact of Internet Use on Health-Related Behaviors and the Patient-Physician Relationship: A Survey-Based Study and Review." *Journal of Osteopathic Medicine* 108 (12): 699–711.

Jarva, Eeva, Anne Oikarinen, Johanna Andersson, and et al. 2023. "Healthcare Professionals' Digital Health Competence and Its Core Factors; Development and Psychometric Testing of Two Instruments." *International Journal of Medical Informatics* 171: 104995. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2023.104995.

Jayeoba, Monisola, Courtney L Scherr, Allison J Carroll, et al. 2025. "Low-Burden Electronic Health Record Strategies for Engaging Oncologists in Digital Health Behavior Change Interventions: Qualitative Interview Study." *Journal of Medical Internet Research* 27: e65975.

Ji, Jiaming, Xiangbin Meng, and Xiangyu Yan. 2025. "Author's Reply: Large Language Models Could Revolutionize Health Care, but Technical Hurdles May Limit Their Applications." *J Med Internet Res* 27 (June): e73144. https://doi.org/10.2196/73144.

Jiang, Yixing, Kameron C. Black, Gloria Geng, et al. 2025. "MedAgentBench: A Virtual EHR Environment to Benchmark Medical LLM Agents." *NEJM AI* 2 (9). https://doi.org/10.1056/AIdbp2500144.

Jimenez, Geronimo, Pier Spinazze, David Matchar, et al. 2020. "Digital Health Competencies for Primary Healthcare Professionals: A Scoping Review." *International Journal of Medical Informatics* 143: 104260.

Jin, Liyuan, Jasmine Chiat Ling Ong, Kabilan Elangovan, et al. 2025. "Large Language Models in Randomized Controlled Trials Design: Observational Study." *J Med Internet Res* 27 (September): e67469. https://doi.org/10.2196/67469.

Johnsen, Bjørn Helge, Roar Espevik, Jarle Eid, et al. 2022. "Coordinating Mechanisms Are More Important Than Team Processes for Geographically Dispersed Emergency Dispatch and Paramedic Teams." *Frontiers in Psychology* 13: 754855. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.754855.

Jones, Spencer S., Robert S. Rudin, Tamara Perry, and Paul G. Shekelle. 2014. "Health Information Technology: An Updated Systematic Review with a Focus on Meaningful Use." *Annals of Internal Medicine* 160 (1): 48–54. https://doi.org/10.7326/M13-1531.

Jongebloed, Hannah, Kate Anderson, Natalie Winter, et al. 2024. "The Digital Divide in Rural and Regional Communities: A Survey on the Use of Digital Health Technology and Implications for Supporting Technology Use." *BMC Research Notes* 17 (1): 90.

Jongsma, KR, MN Bekker, S Haitjema, and AL Bredenoord. 2021. "How Digital Health Affects the Patient-Physician Relationship: An Empirical-Ethics Study into the Perspectives and Experiences in Obstetric Care." *Pregnancy Hypertension* 25: 81–86.

Jose, A., G. L. Tortorella, R. Vassolo, M. Kumar, and A. F. Mac Cawley. 2022. "Professional Competence and Its Effect on the Implementation of Healthcare 4.0 Technologies: Scoping Review and Future Research Directions." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 20 (1): 478. https://doi.org/10.3390/ijerph20010478.

Josendal, Anette Vik, and Trine Strand Bergmo. 2021. "From Paper to e-Prescribing of Multidose Drug Dispensing: A Qualitative Study of Workflow in a Community Care Setting." *Pharmacy* 9 (1): 41.

Joshi, Sudhanshu, Manu Sharma, Rashmi Prava Das, et al. 2022. "Modeling Conceptual Framework for Implementing Barriers of AI in Public Healthcare for Improving Operational Excellence: Experiences from Developing Countries." *Sustainability* 14 (18). https://doi.org/10.3390/su141811698.

Kaba, Riyaz, and Prasanna Sooriakumaran. 2007. "The Evolution of the Doctor-Patient Relationship." *International Journal of Surgery* 5 (1): 57–65.

Kadry, Bassam, Larry F Chu, Bayan Kadry, Danya Gammas, Alex Macario, et al. 2011. "Analysis of 4999 Online Physician Ratings Indicates That Most Patients Give Physicians a Favorable Rating." *Journal of Medical Internet Research* 13 (4): e1960.

Kaihlaniemi, Juulia, Petra Suonnansalo, Maria Kääriäinen, et al. 2024. "Patients' Experiences of Healthcare Professionals' Competence in Digital Counselling in Healthcare Settings—a Qualitative Systematic Review." *Journal of Advanced Nursing*.

Kanjee, Zahir, Byron Crowe, and Adam Rodman. 2023. "Accuracy of a Generative Artificial Intelligence Model in a Complex Diagnostic Challenge." *Jama* 330 (1): 78–80.

Karnehed, Sara, Ingrid Larsson, Lena Petersson, Lena-Karin Erlandsson, and Daniel Tyskbo. 2025. "Navigating Artificial Intelligence in Home Healthcare: Challenges and Opportunities in Nursing Wound Care." *BMC Nursing* 24 (1): 1–13.

Karnoe, Astrid, Dorthe Furstrand, Karl Bang Christensen, Ole Norgaard, and Lars Kayser. 2018. "Assessing Competencies Needed to Engage with Digital Health Services: Development of the eHealth Literacy Assessment Toolkit." *Journal of Medical Internet Research* 20 (5): e178.

Kassenärztliche Bundesvereinigung. 2025. *Praxisverwaltungssysteme (PVS) - Installationsstatistiken von Softwaresystemen*. Https://www.kbv.de/html/6989.php.

Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV). n.d. "Bürokratieabbau in Praxen." KBV. Accessed September 28, 2025. https://www.kbv.de/positionen/agenda/buerokratieabbau-in-praxen.

Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung. 2025. *Herstellerliste Und EDV-Statistik*. Https://www.kzbv.de/herstellerliste-und-edv-statistik.140.de.html.

Kaushal, Rainu, Lisa M Kern, Yolanda Barrón, Jill Quaresimo, and Erika L Abramson. 2010. "Electronic Prescribing Improves Medication Safety in Community-Based Office Practices." *Journal of General Internal Medicine* 25: 530–36.

Kazemzadeh, Sahar, Atilla P. Kiraly, Zaid Nabulsi, et al. 2024. "Prospective Multi-Site Validation of AI to Detect Tuberculosis and Chest x-Ray Abnormalities." *NEJM AI* 1 (10): AIoa2400018. https://doi.org/10.1056/AIoa2400018.

(KBV), Kassenärztliche Bundesvereinigung. 2020. *Richtlinie nach §75b SGB V über die Anforderungen zur Gewährleistung der IT-Sicherheit*. https://www.kbv.de/media/sp/RiLi___75b_SGB_V_Anforderungen_Gewaehrleistung_IT-Sicherheit.pdf.

Kempe, Allison, Laura P. Hurley, Cristina V. Cardemil, et al. 2017. "Use of Immunization Information Systems in Primary Care." *American Journal of Preventive Medicine* 52 (2): 173–82. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.amepre.2016.07.029.

Kern, L. M., J. E. Aucapina, A. Jacobson, et al. 2023. "Building Research Capacity in Primary Care Practices That Serve Predominantly Racial and Ethnic Minority Populations." *The American Journal of Managed Care* 29 (6): 280–82. https://doi.org/10.37765/ajmc.2023.89368.

Kerr, Gabriele K, Geva Greenfield, Alex Bottle, et al. n.d. "Patterns of Online Consultation Use in Great Britain 2019 to 2023: An Observational Analysis." *Available at SSRN 5114599*.

Kerr, Gabriele, Geva Greenfield, Edmond Li, et al. 2025. "Factors Associated with the Availability of Virtual Consultations in Primary Care Across 20 Countries: Cross-Sectional Study." *Journal of Medical Internet Research* 27: e65147.

Kharko, Anna, Carolina Garcia Sanchez, Hagstrom Josefin, et al. 2025. "General Practitioners' Opinions of Generative Artificial Intelligence in the UK: An Online Survey." *Digital Health*.

Khasentino, Justin, Anastasiya Belyaeva, Xin Liu, et al. 2025. "A Personal Health Large Language Model for Sleep and Fitness Coaching." *Nature Medicine*, ahead of print, August 14. https://doi.org/10.1038/s41591-025-03888-0.

Kiel, Joan M. 2005. "The Digital Divide: Internet and e-Mail Use by the Elderly." *Medical Informatics and the Internet in Medicine* 30 (1): 19–23.

Kim, Daniel Seung, Fatima Rodriguez, and Euan A Ashley. 2025. "AI and Digital Health: Personalizing Physical Activity to Improve Population Health." *Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes*, e012416.

Kim, Hyang-Sook, Heaseung Jeong, Mun-Young Chung, and Youjeong Kim. 2025. "Cancer Vlog Community Building for Social Support on YouTube: A Social Capital Perspective." *Information, Communication & Society*, 1–19. https://doi.org/10.1080/1369118X.2025.2522820.

Kim, Jiyeong, Michael L Chen, Shawheen J Rezaei, et al. 2025. "Artificial Intelligence Tools in Supporting Healthcare Professionals for Tailored Patient Care." *Npj Digital Medicine* 8 (1): 210.

Kimmel, Zebadiah. 2025. "Human Movement Is Poised to Drive Real-World Biomarkers." *NEJM AI* 2 (9). https://doi.org/10.1056/AIe2500682.

King, Akilah, Tayo Omoniyi, Lindsay Zasadzinski, et al. 2025. "Interactive Computer-Adaptive Chronic Kidney Disease (IC-CKD) Education for Hospitalized African American Patients: Protocol for a Randomized Controlled Trial." *JMIR Research Protocols* 14 (1): e66846.

King, J, MF Furukawa, and MB Buntin. 2013. "Geographic Variation in Ambulatory Electronic Health Record Adoption: Implications for Underserved Communities." *Health Services Research* 48 (6 Pt 1): 2037–59. https://doi.org/10.1111/1475-6773.12078.

Kirsch, Elayna P, Sameer A Kunte, Kevin A Wu, et al. 2024. "Digital Health Platforms for Breast Cancer Care: A Scoping Review." *Journal of Clinical Medicine* 13 (7): 1937.

Knapp, Andreas, Lorenz Harst, Stefan Häger, Stefan Hager, Jochen Schmitt, and Madlen Scheibe. 2021. "Use of Patient-Reported Outcome Measures and Patient-Reported Experience Measures Within Evaluation Studies of Telemedicine Applications: Systematic Review (Preprint)." *Journal of Medical Internet Research*, ahead of print. https://doi.org/10.2196/30042.

Knitza, J, J Callhoff, G Chehab, et al. 2020. "Ziele Und Aufgaben Der Kommission." *Z Rheumatol* 79: 562–69.

Knitza, Johannes, Ragip Hasanaj, Jonathan Beyer, et al. 2024. "Comparison of Two Symptom Checkers (Ada and Symptoma) in the Emergency Department: Randomized, Crossover, Head-to-Head, Double-Blinded Study." *Journal of Medical Internet Research* 26: e56514.

Knitza, Johannes, Johanna Mucke, Felix Muehlensiepen, et al. 2025. "Patient Self-Assessment and Virtual Visit-Based Treatment Decisions in Rheumatoid Arthritis: Results from the Multicentre Telemedicine in Rheumatoid Arthritis Trial." *EULAR Rheumatology Open* 1

(3): 108–14. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ero.2025.06.004.

Knüttel, Martin, Helmut Hildebrandt, Thorsten Hagemann, and Anja Stührenberg. 2024. "Digital-Integrierte Regionale Versorgungssysteme: Schlüssel für Eine Nachhaltige Zukunft Der Gesundheitsversorgung." In *Health Data Management: Schlüsselfaktor für Erfolgreiche Krankenhäuser*. Springer.

Kodama, Christie, Beth St. Jean, Mega Subramaniam, and Natalie Greene Taylor. 2017. "There'sa Creepy Guy on the Other End at Google!: Engaging Middle School Students in a Drawing Activity to Elicit Their Mental Models of Google." *Information Retrieval Journal* 20 (5): 403–32.

Kolpatzik, Kai, Torsten Bollweg, Alexandra Fretian, and Orkan Okan. 2025. *Gesundheitskompetenz in Deutschland 2024: Ergebnisbericht*. Technische Universität München, School of Medicine; Health, Department of Health; Sport Sciences, WHO Collaborating Center for Health Literacy. https://doi.org/10.14459/2025md1779038.

Konopik, Jens, and Dominik Blunck. 2023. "Development of an Evidence-Based Conceptual Model of the Health Care Sector Under Digital Transformation: Integrative Review." *Journal of Medical Internet Research* 25: e41512.

Konttila, Jenni, Heidi Siira, Helvi Kyngäs, et al. 2019. "Healthcare Professionals' Competence in Digitalisation: A Systematic Review." *Journal of Clinical Nursing* 28 (5-6): 745–61.

Kopka, Marvin, Hendrik Napierala, Martin Privoznik, Desislava Sapunova, Sizhuo Zhang, and Markus A Feufel. 2024. "The RepVig Framework for Designing Use-Case Specific Representative Vignettes and Evaluating Triage Accuracy of Laypeople and Symptom Assessment Applications." *Scientific Reports* 14 (1): 30614.

Kopka, Marvin, Sonja Mei Wang, Samira Kunz, Christine Schmid, and Markus A Feufel. 2025. "Technology-Supported Self-Triage Decision Making." *Npj Health Systems* 2 (1): 3.

Koppel, Paula D, Jennie C De Gagne, Michelle Webb, et al. 2025. "Guidelines for Rapport-Building in Telehealth Videoconferencing: Interprofessional e-Delphi Study." *JMIR Med Educ* 11 (August): e76260. https://doi.org/10.2196/76260.

Körner, Jasmin. 2024. *Erfassung Und förderung Digitaler Kompetenzen von Hochschullehrenden Der Humanmedizin*.

Korom, Robert, Sarah Kiptinness, Najib Adan, et al. 2025. "AI-Based Clinical Decision Support for Primary Care: A Real-World Study." *arXiv Preprint arXiv:2507.16947*.

Koul, Apeksha, Rajesh K Bawa, and Yogesh Kumar. 2023. "Artificial Intelligence Techniques

to Predict the Airway Disorders Illness: A Systematic Review." *Archives of Computational Methods in Engineering* 30 (2): 831–64.

Krasteva, Preslava. 2023. "What Are You Doing about Your Mental Health?: How Are Gamification Elements Perceived in Self-Care Apps by Users?" Master's thesis, University of Twente.

Kremer, Phillip, Daniel Fink, Harriet Morf, et al. 2025. "Digital Empowerment on Hold: DiGA Adoption Gaps-a German National Cross-Sectional Patient Survey Study." *Rheumatol. Int.* 45 (7): 165.

Kreuzthaler, M., M. Brochhausen, C. Zayas, B. Blobel, and S. Schulz. 2023. "Linguistic and Ontological Challenges of Multiple Domains Contributing to Transformed Health Ecosystems." *Frontiers in Medicine* 10: 1073313. https://doi.org/10.3389/fmed.2023.1073313.

Kriegel, Johannes, Linda Tuttle-Weidinger, and Luise Reckwitz. 2017. "Digital Media for Primary Health Care in Austria." In *Health Informatics Meets eHealth*. IOS Press.

Krishna, Satheesh, Nishaant Bhambra, Robert Bleakney, and Rajesh Bhayana. 2024. "Evaluation of Reliability, Repeatability, Robustness, and Confidence of GPT-3.5 and GPT-4 on a Radiology Board–Style Examination." *Radiology* 311 (2): e232715.

Kruszyńska-Fischbach, Agnieszka, Sylwia Sysko-Romańczuk, Tomasz M Napiórkowski, Anna Napiórkowska, and Dariusz Kozakiewicz. 2022. "Organizational e-Health Readiness: How to Prepare the Primary Healthcare Providers' Services for Digital Transformation." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19 (7): 3973.

Kueper, Jacqueline K, Winston Liaw, Daniel J Lizotte, and Sian Hsiang-Te Tsuei. 2025. "Why Is Primary Care Different? Considerations for Machine Learning Development with Electronic Medical Record Data." In *NEJM AI*, No. 5, vol. 2. Massachusetts Medical Society.

Kühlein, Thomas, Marco Roos, Markus Beier, Peter Eggenwirth, Bettina Engel, and Martin Scherer. 2023. "Telemedizin, Herzinsuffizienz Und Der Ewige Glaube an Die Technik." *Zeitschrift für Allgemeinmedizin* 99 (5): 245–50.

Kuhn, Sebastian, Franz Bartmann, Bernadette Klapper, and Uwe Schwenk. 2020. *Neue Gesundheitsberufe Für Das Digitale Zeitalter*. Stiftung Münch. https://www.stiftung-muench.org/wp-content/uploads/2020/05/NB_Final.pdf.

Kulju, E., E. Jarva, A. Oikarinen, et al. 2024. "Educational Interventions and Their Effects on Healthcare Professionals' Digital Competence Development: A Systematic Review."

International Journal of Medical Informatics 185: 105396. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2024.105396.

Kulzer, Bernhard, Dominic Ehrmann, Timm Roos, and Norbert Hermanns. 2022. "626-p: TheraKey Diabetes 3.0 App: Better Self-Management, Well-Being, Adherence, and Less Diabetes Distress of People with Diabetes." *Diabetes* 71 (Supplement_1).

Kurz, Marisa. 2021. "Cybersicherheit in Arztpraxen Und Krankenhäusern." *Aktuelle Rheumatologie* 46 (02): 128–29.

Lakhan, Shaheen E. 2025. "The Composite Digital Therapeutic Index (cDTI): A Multidimensional Framework and Proof-of-Concept Application to FDA-Authorized Treatments." *Cureus* 17 (5).

Lammila-Escalera, Elena, Gabriele Kerr, Geva Greenfield, et al. 2025. "Impact of Digital Surgery Scheduling Systems on the Quality of Preoperative Care: A Systematic Review Protocol." *BMJ Open* 15 (7): e102034.

Landro, Laura. 2025. "Patients Are Diagnosing Themselves with Home Tests, Devices and Chatbots." *The Wall Street Journal*. https://www.wsj.com/health/patients-are-diagnosing-themselves-with-home-tests-devices-and-chatbots-2eabf0b0.

Lane, David M, H Albert Napier, S Camille Peres, and Aniko Sandor. 2005. "Hidden Costs of Graphical User Interfaces: Failure to Make the Transition from Menus and Icon Toolbars to Keyboard Shortcuts." *International Journal of Human-Computer Interaction* 18 (2): 133–44.

Lang, Michael. 2025. "Cyberversicherung: Hohe hürden für Kliniken." *Kma-Klinik Management Aktuell* 30 (01): 63–65.

Lanham, Holly J., Luci K. Leykum, and Reuben R. McDaniel. 2012. "Same Organization, Same Electronic Health Records (EHRs) System, Different Use: Exploring the Linkage Between Practice Member Communication Patterns and EHR Use Patterns in an Ambulatory Care Setting." *Journal of the American Medical Informatics Association*, ahead of print. https://doi.org/10.1136/amiajnl-2011-000263.

Larson, AE, WE Zahnd, and MM Davis. 2022. "Before and During Pandemic Telemedicine Use: An Analysis of Rural and Urban Safety-Net Clinics." *American Journal of Preventive Medicine* 63 (6): 1031–36. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2022.06.012.

Latulipe, C, SF Mazumder, RKW Wilson, et al. 2020. "Security and Privacy Risks Associated with Adult Patient Portal Accounts in US Hospitals." *JAMA Internal Medicine* 180 (6): 845–49. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.0515.

Latulipe, C, SA Quandt, KA Melius, et al. 2018. "Insights into Older Adult Patient Concerns Around the Caregiver Proxy Portal Use: Qualitative Interview Study." *Journal of Medical Internet Research* 20 (11): e10524. https://doi.org/10.2196/10524.

Lau, Francis, Morgan Price, Jeanette Boyd, Colin Partridge, Heidi Bell, and Rebecca Raworth. 2012. "Impact of Electronic Medical Record on Physician Practice in Office Settings: A Systematic Review." *BMC Medical Informatics and Decision Making* 12: 1–10.

Lavigne, Emma, Antonio Lopez, Julien Frandon, et al. 2025. "AI-Standardized Clinical Examination Training on OSCE Performance." *NEJM AI* 2 (8): AIoa2500066. https://doi.org/10.1056/AIoa2500066.

Lawrence, Katharine, Vasudev S. Kuram, Defne L. Levine, et al. 2025. "Informed Consent for Ambient Documentation Using Generative AI in Ambulatory Care." *JAMA Network Open* 8 (7): e2522400–2522400. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2025.22400.

Lee, Albert H., Collin D. Link, David Hersh, and Nancy R. Angoff. 2025. "The Student Physician–Patient–AI Relationship." *NEJM AI* 2 (8): AIp2500260. https://doi.org/10.1056/AIp2500260.

Lee, Huijin, Sungjoon Park, Hyuktae Kwon, Belong Cho, Jin Ho Park, and Hae-Young Lee. 2024. "Feasibility and Effectiveness of a Ring-Type Blood Pressure Measurement Device Compared with 24-Hour Ambulatory Blood Pressure Monitoring Device." *Korean Circ. J.* 54 (2): 93–104.

Lee, Joyce L, Niteesh K Choudhry, Albert W Wu, and et al. 2016. "Patient Use of Email, Facebook, and Physician Websites to Communicate with Physicians: A National Online Survey of Retail Pharmacy Users." *Journal of General Internal Medicine* 31 (1): 45–51. https://doi.org/10.1007/s11606-015-3374-7.

Lehmann, Marco, Lucy Jones, and Felix Schirmann. 2024. "App Engagement as a Predictor of Weight Loss in Blended-Care Interventions: Retrospective Observational Study Using Large-Scale Real-World Data." *J Med Internet Res* 26 (June): e45469. https://doi.org/10.2196/45469.

Leighton, C, N Joseph-Williams, A Porter, A Edwards, and A Cooper. 2025. "A Theory-Based Analysis of the Implementation of Online Asynchronous Telemedicine Platforms into Primary Care Practices Using Normalisation Process Theory." *BMC Primary Care* 26 (1): 27. https://doi.org/10.1186/s12875-025-02717-0.

Leiser, Florian, Richard Guse, and Ali Sunyaev. 2025. "Large Language Model Architectures in Health Care: Scoping Review of Research Perspectives." *Journal of Medical Internet Research* 27: e70315.

Lenardis, Maria A., Robert S. Solomon, and Fok-Han Leung. 2014. "Store-and-Forward Teledermatology: A Case Report." *BMC Research Notes* 7: 588. https://doi.org/10.1186/1756-0500-7-588.

Leong, Man Qing, Cher Wee Lim, and Yi Feng Lai. 2021. "Comparison of Hospital-at-Home Models: A Systematic Review of Reviews." *BMJ Open* 11 (1): e043285.

Leung, Tiffany I, Andrew J Coristine, and Arriel Benis. 2025. "AI Scribes in Health Care: Balancing Transformative Potential with Responsible Integration." *JMIR Med Inform* 13 (August): e80898. https://doi.org/10.2196/80898.

Levinson, Anthony J, Stephanie Ayers, Sandra Clark, et al. 2025. "Web-Based Education Program for Care Partners of People Living with Dementia (iGeriCare): Protocol for a Pilot Randomized Controlled Trial." *JMIR Res Protoc* 14 (June): e67048. https://doi.org/10.2196/67048.

Leykum, Luci K., Ali Khan, Erin Abu-Rish Blakeney, and Katherine C. Kennedy. 2025. "Interprofessional Collaboration: Creating Effective Teams Within and Across Organizations." *The Medical Clinics of North America* 109 (5): 1009–27. https://doi.org/10.1016/j.mcna.2025.02.015.

Lhotska, L. 2020. "Application of Industry 4.0 Concept to Health Care." *Studies in Health Technology and Informatics* 273: 23–37. https://doi.org/10.3233/SHTI200613.

Li, Ben, Dylan Powell, and Regent Lee. 2025. "Commercialization of Medical Artificial Intelligence Technologies: Challenges and Opportunities." *NPJ Digit. Med.* 8 (1): 454.

Li, Edmond, Olivia Lounsbury, Mujtaba Hasnain, et al. 2025. "Physician Experiences of Electronic Health Record Interoperability and Its Practical Impact on Care Delivery in the English NHS: A Cross-Sectional Survey Study." *BMJ Open* 15 (6): e096669.

Li, Jane, Emma Maddock, Michael Hosking, et al. 2025. "Identifying and Optimizing Factors Influencing the Implementation of a Fast Healthcare Interoperability Resources Accelerator: Qualitative Study Using the Consolidated Framework for Implementation Research–Expert Recommendations for Implementing Change Approach." *JMIR Medical Informatics* 13: e66421.

Li, Jun, Daniel M. Goldenholz, Moritz Alkofer, et al. 2025. "Expert-Level Detection of Epilepsy Markers in EEG on Short and Long Timescales." *NEJM AI* 2 (7): AIoa2401221. https://doi.org/10.1056/AIoa2401221.

Li, Junkai, Yunghwei Lai, Weitao Li, et al. 2024. "Agent Hospital: A Simulacrum of Hospital with Evolvable Medical Agents." *arXiv Preprint arXiv:2405.02957*.

Li, Siyue, Roselyn J Lee-Won, and Jessica McKnight. 2019. "Effects of Online Physician Reviews and Physician Gender on Perceptions of Physician Skills and Primary Care Physician (PCP) Selection." *Health Communication* 34 (11): 1250–58.

Liaw, Siaw-Teng, Rachael Kearns, Jane Taggart, et al. 2017. "The Informatics Capability Maturity of Integrated Primary Care Centres in Australia." *International Journal of Medical Informatics*, ahead of print. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2017.06.002.

Liebovitz, David M. 2025. "Navigating Uncertainty in Digital Health Education." *JAMA Network Open* 8 (1): e2453095–95. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.53095.

Lieu, Tracy A., Andrea Altschuler, Jonathan Z. Weiner, et al. 2019. "Primary Care Physicians' Experiences with and Strategies for Managing Electronic Messages." *JAMA Network Open* 2 (12): e1918287. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2019.18287.

Lieu, Tracy A., Andrea Altschuler, Jonathan Z. Weiner, Jeffrey A. East, et al. 2019. "Primary Care Physicians' Experiences with and Strategies for Managing Electronic Messages." *JAMA Network Open* 2 (12): e1918287–87. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2019.18287.

LiKamWa, Robert, Yunxin Liu, Nicholas D Lane, and Lin Zhong. 2013. "Moodscope: Building a Mood Sensor from Smartphone Usage Patterns." *Proceeding of the 11th Annual International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services*, 389–402.

Lin, S. Y., M. R. Mahoney, and C. A. Sinsky. 2019. "Ten Ways Artificial Intelligence Will Transform Primary Care." *J GEN INTERN MED* 34: 1626–30. https://doi.org/10.1007/s11606-019-05035-1.

Linardon, Jake, Cleo Anderson, Mariel Messer, Claudia Liu, and John Torous. 2025. "Transdiagnostic-Focused Apps for Depression and Anxiety: A Meta-Analysis." *Npj Digital Medicine* 8 (1): 443.

Lingard, Lorelei, Colin Sue-Chue-Lam, Glendon R. Tait, et al. 2017. "Pulling Together and Pulling Apart: Influences of Convergence and Divergence on Distributed Healthcare Teams." *Advances in Health Sciences Education : Theory and Practice* 22 (5): 1085–99. https://doi.org/10.1007/s10459-016-9741-2.

Litchfield, Ian, David Shukla, and Sheila Greenfield. 2021. "Impact of COVID-19 on the Digital Divide: A Rapid Review." *BMJ Open* 11 (10): e053440.

Litjens, Geert, Thijs Kooi, Babak Ehteshami Bejnordi, et al. 2017. "A Survey on Deep Learning in Medical Image Analysis." *Medical Image Analysis* 42: 60–88. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.media.2017.07.005.

Liu, Li, Kunyan Wei, Xingting Zhang, Dong Wen, Li Gao, and Jianbo Lei. 2018. "The Current Status and a New Approach for Chinese Doctors to Obtain Medical Knowledge Using Social Media: A Study of WeChat." *Wireless Communications and Mobile Computing* 2018 (1): 2329876. https://doi.org/https://doi.org/10.1155/2018/2329876.

Liu, Tsai-Ling, Timothy C Hetherington, Marc Kowalkowski, et al. n.d. "Collaborative Development of a Rules-Based Electronic Health Record Algorithm for Hospital-at-Home Eligibility." *Journal of Hospital Medicine*.

Liu, Xiaoxiao, and Qianqian Ben Liu. 2024. "Superior Medical Resources or Geographic Proximity? The Joint Effects of Regional Medical Resource Disparity, Geographic Distance, and Cultural Differences on Online Medical Consultation." *Social Science & Medicine* 350: 116911.

Lo, Bernard, and Lindsay Parham. 2010. "The Impact of Web 2.0 on the Doctor-Patient Relationship." *Journal of Law, Medicine & Ethics* 38 (1): 17–26.

Longhini, Jessica, Giacomo Rossettini, and Alvisa Palese. 2022. "Digital Health Competencies Among Health Care Professionals: Systematic Review." *Journal of Medical Internet Research* 24 (8): e36414.

Loo, Rebecca Ting Jiin, Francesco Nasta, Mirco Macchi, et al. 2025. "Recommendations for Successful Development and Implementation of Digital Health Technology Tools." *J. Med. Internet Res.* 27 (June): e56747.

Looi, Jeffrey CL, Richard CH Looi, Paul A Maguire, Steve Kisely, Tarun Bastiampillai, and Stephen Allison. 2024. "Psychiatric Electronic Health Records in the Era of Data Breaches–What Are the Ramifications for Patients, Psychiatrists and Healthcare Systems?" *Australasian Psychiatry* 32 (2): 121–24.

Low, Alexander F., Andrew B. Phillips, Jessica S. Ancker, et al. 2013. "Financial Effects of Health Information Technology: A Systematic Review." *The American Journal of Managed Care* 19 (10 Spec No): SP369–376.

Lowery, C. 2020. "What Is Digital Health and What Do i Need to Know about It?" *Obstetrics and Gynecology Clinics of North America* 47 (2): 215–25. https://doi.org/10.1016/j.ogc.2020.02.011.

Lu, Qianfeng, and Peter Johannes Schulz. 2024. "Physician Perspectives on Internet-Informed Patients: Systematic Review." *Journal of Medical Internet Research* 26: e47620.

Lu, Susan F, and Huaxia Rui. 2018. "Can We Trust Online Physician Ratings? Evidence from Cardiac Surgeons in Florida." *Management Science* 64 (6): 2557–73.

Lu, Wei, Hong Wu, et al. 2019. "How Online Reviews and Services Affect Physician Outpatient Visits: Content Analysis of Evidence from Two Online Health Care Communities." *JMIR Medical Informatics* 7 (4): e16185.

Lubitz, Steven A, Steven J Atlas, Jeffrey M Ashburner, et al. 2022. "Screening for Atrial Fibrillation in Older Adults at Primary Care Visits: VITAL-AF Randomized Controlled Trial." *Circulation* 145 (13): 946–54.

Luckhaus, Jamie, Sara Riggare, Anna Kharko, Charlotte Blease, Maria Hägglund, and Therese Scott Duncan. 2025. "Co-Designing a" Win-Win" in Predictive AI: First Results from Interviews and Focus Groups with Persons with Parkinson's Disease." *Studies in Health Technology and Informatics* 327: 263–67.

Ludin, Daniela, and Valentin Kirchner. 2025. "Digital Innovation in Healthcare: Impacts on Patient Behaviour, Appointment Scheduling and Times in Waiting Rooms - an Explorative Empirical Study in Germany." *Marketing and Management of Innovations* 16 (June): 75–87. https://doi.org/10.21272/mmi.2025.2-06.

Lugo-Palacios, David G, Jonathan Hammond, Thomas Allen, et al. 2019. "The Impact of a Combinatorial Digital and Organisational Intervention on the Management of Long-Term Conditions in UK Primary Care: A Non-Randomised Evaluation." *BMC Health Services Research* 19: 1–10.

Lukac, Paul J, William Turner, Sitaram Vangala, et al. 2025. "Ambient AI Scribes in Clinical Practice: A Randomized Trial." *NEJM AI* 2 (12): AIoa2501000.

Lunz, Luisa, Sabine Würth, and Stefan Tino Kulnik. 2025. "Health Care Professionals' Use of Digital Technology in the Secondary Prevention of Cardiovascular Disease in Austria: Online Survey Study." *JMIR Cardio* 9 (1): e71366.

Luo, Aijing, Lu Qin, Yifeng Yuan, et al. 2022. "The Effect of Online Health Information Seeking on Physician-Patient Relationships: Systematic Review." *Journal of Medical Internet Research* 24 (2): e23354.

Luo, Luyang, Jenanan Vairavamurthy, Xiaoman Zhang, et al. 2024. "Rexplain: Translating Radiology into Patient-Friendly Video Reports." *arXiv Preprint arXiv:2410.00441*.

Lusignan, Simon de, and Chris van Weel. 2006. "The Use of Routinely Collected Computer Data for Research in Primary Care: Opportunities and Challenges." *Family Practice* 23 (2): 253–63.

Macabasag, RLA, EU Mallari, PJC Pascual, and PGH Fernandez-Marcelo. 2022. "Normalisation of Electronic Medical Records in Routine Healthcare Work Amidst Ongoing

Digitalisation of the Philippine Health System." *Social Science & Medicine* 307: 115182. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.115182.

Madanian, Samaneh, Ivana Nakarada-Kordic, Stephen Reay, and T'heniel Chetty. 2023. "Patients' Perspectives on Digital Health Tools." *PEC Innovation* 2: 100171.

Madison, Maia, Robert McLellan, Katelyn Darling, and Kevin M Curtis. 2024. "Evaluating the Impact of Telehealth on Carbon Footprint During Three Phases of the Pandemic at a Rural Academic Medical Center." *Telemedicine and e-Health* 30 (4): e1064–70.

Mai, Feng, Dong-Gil Ko, Zhe Shan, and Dawei Zhang. 2023. "The Impact of Accelerated Digitization on Patient Portal Use by Underprivileged Racial Minority Groups During COVID-19: Longitudinal Study." *Journal of Medical Internet Research* 25: e44981.

Mainz, Anne, Timo Neunaber, Paula Cara D'Agnese, et al. 2025. "Digital Literacy Training for Digitalization Officers ('Digi-Managers') in Outpatient Medical and Psychotherapeutic Care: Conceptualization and Longitudinal Evaluation of a Certificate Course." *JMIR Med Educ* 11 (August): e70843. https://doi.org/10.2196/70843.

Mainz, Anne, Julia Nitsche, Vera Weirauch, and Sven Meister. 2024. "Measuring the Digital Competence of Health Professionals: Scoping Review." *JMIR Med Educ* 10 (March): e55737. https://doi.org/10.2196/55737.

Malacon, K., G. Touponse, E. Yoseph, et al. 2024. "Gender Differences in Electronic Health Record Usage Among Surgeons." *JAMA Network Open* 7 (7): e2421717. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.21717.

Manafò, Elizabeth, and Sharon Wong. 2013. "eSEARCH©: A Tool to Promote the eHealth Literacy Skills of Older Adults." *Journal of Consumer Health on the Internet* 17 (3): 255–71.

Manca, Fabio, and Diego Eslava. 2025. *Digital and AI Skills in Health Occupations: What Do We Know about New Demand?* OECD Publishing.

Mandl, Kenneth D. 2025. "How AI Could Reshape Health Care—Rise in Direct-to-Consumer Models." *JAMA*, ahead of print, February. https://doi.org/10.1001/jama.2025.0946.

Marshall, Paul, Neil Caton, Zoe Glossop, et al. 2025. "Understanding Safety in Online Mental Health Forums: Realist Evaluation." *JMIR Mental Health* 12: e75320.

Masters, Ken. 2017. "Preparing Medical Students for the e-Patient." *Medical Teacher* 39 (7): 681–85.

Matusiewicz, David, Christian Pittelkau, and Arno Elmer. 2018. *Die Digitale Transforma-*

tion Im Gesundheitswesen: Transformation, Innovation, Disruption. MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.

May, CR, F Mair, T Finch, et al. 2009. "Development of a Theory of Implementation and Integration: Normalization Process Theory." *Implementation Science : IS* 4: 29. https://doi.org/10.1186/1748-5908-4-29.

May, Susann, Felix Muehlensiepen, Eileen Wengemuth, et al. 2025. "Benefits and Barriers to mHealth in Hypertension Care: Qualitative Study with German Health Care Professionals." *JMIR Hum Factors* 12 (March): e52544. https://doi.org/10.2196/52544.

McAlister, Finlay A, Jeffrey A Bakal, Lee Green, Brad Bahler, and Richard Lewanczuk. 2018. "The Effect of Provider Affiliation with a Primary Care Network on Emergency Department Visits and Hospital Admissions." *Cmaj* 190 (10): E276–84.

McCullough, Jeffrey S., Michelle Casey, Ira Moscovice, and Shailendra Prasad. 2010. "The Effect of Health Information Technology on Quality in u.s. Hospitals." *Health Affairs* 29 (4): 647–54. https://doi.org/10.1377/hlthaff.2010.0155.

McDonald, Suzanne, and Jane Nikles. 2021. "N-of-1 Trials in Healthcare." *Healthcare* 9: 330.

McGrath, Robert J, Jennifer Lewis Priestley, Yiyun Zhou, and Patrick J Culligan. 2018. "The Validity of Online Patient Ratings of Physicians: Analysis of Physician Peer Reviews and Patient Ratings." *Interactive Journal of Medical Research* 7 (1): e9350.

Meddar, John M, Ratnalekha VN Viswanadham, Defne L Levine, et al. 2025. "Video-Based Telemedicine Utilization Patterns and Associated Factors Among Racial and Ethnic Minorities in the United States During the COVID-19 Pandemic: A Mixed-Methods Scoping Review." *PLOS Digital Health* 4 (7): e0000952.

medxsmart. 2025. *Medxsmart – Digitale Tools Für Ihre Arztpraxis*. https://medxsmart.de/.

Meister, Sven. 2023. "Digitale Gesundheit: Wie Digitale Anwendungen Die Medizin Verändern Werden–Oder Nicht." *Https://Www. Mwv-Berlin. De/Buecher-Bestellen-2016/Images/Product_images/Leseproben_images/9783954667260_Leseprobe. Pdf, Abrufdatum* 13: 2023.

Melchiorre, Maria Gabriella, Giovanni Lamura, Francesco Barbabella, and ICARE4EU Consortium. 2018. "eHealth for People with Multimorbidity: Results from the ICARE4EU Project and Insights from the '10 e's' by Gunther Eysenbach." *PloS One* 13 (11): e0207292.

Mello, Michelle M., Danton Char, and Sonnet H. Xu. 2025. "Ethical Obligations to Inform Patients about Use of AI Tools." *JAMA*, ahead of print, July. https://doi.org/10.1001/

jama.2025.11417.

Mello, Michelle M, and Neel Guha. 2024. "Understanding Liability Risk from Using Health Care Artificial Intelligence Tools." In *New England Journal of Medicine*, No. 3, vol. 390. Massachusetts Medical Society.

Melnick, Edward R, Colin P West, Bidisha Nath, et al. 2021. "The Association Between Perceived Electronic Health Record Usability and Professional Burnout Among US Nurses." *Journal of the American Medical Informatics Association* 28 (8): 1632–41.

Mendel, Tamir, Nina Singh, Devin M Mann, Batia Wiesenfeld, and Oded Nov. 2025. "Laypeople's Use of and Attitudes Toward Large Language Models and Search Engines for Health Queries: Survey Study." *J Med Internet Res* 27 (February): e64290. https://doi.org/10.2196/64290.

Menon, Alka V. 2017. "Do Online Reviews Diminish Physician Authority? The Case of Cosmetic Surgery in the US." *Social Science & Medicine* 181: 1–8.

Mesko, Bertalan, Dave deBronkart, Pranavsingh Dhunnoo, Nora Arvai, Gellért Katonai, and Sara Riggare. 2025. "The Evolution of Patient Empowerment and Its Impact on Health Care's Future." *J Med Internet Res* 27 (May): e60562. https://doi.org/10.2196/60562.

Meskó, Bertalan, Tamás Kristóf, Pranavsingh Dhunnoo, Nóra Árvai, and Gellért Katonai. 2024. "Exploring the Need for Medical Futures Studies: Insights from a Scoping Review of Health Care Foresight." *J Med Internet Res* 26 (October): e57148. https://doi.org/10.2196/57148.

Meskó, Bertalan, Nóra Radó, and Zsuzsa Győrffy. 2019. "Opinion Leader Empowered Patients about the Era of Digital Health: A Qualitative Study." *BMJ Open* 9 (3): e025267.

Messinger, Atara, and Sunit Das. 2023. "Erosion of the 'Ethical'doctor-Patient Relationship and the Rise of Physician Burn-Out." *Medical Humanities* 49 (3): 390–95.

Mettler, Tobias. 2011. "Maturity Assessment Models: A Design Science Research Approach." *International Journal of Society Systems Science*, ahead of print. https://doi.org/10.1504/ijsss.2011.038934.

Mierlo, Trevor van, Rachel Fournier, Siu Kit Yeung, and Sofiia Lahutina. 2025. "Developing a Behavioral Phenotyping Layer for Artificial Intelligence–Driven Predictive Analytics in a Digital Resiliency Course: Protocol for a Randomized Controlled Trial." *JMIR Research Protocols* 14 (1): e73773.

Mike Allen, Leah LeFebvre, Luke LeFebvre. 2020. "Is the Pencil Mightier Than the Keyboard? A Meta-Analysis Comparing the Method of Notetaking Outcomes." *Southern*

Communication Journal, ahead of print. https://doi.org/10.1080/1041794X.2020.1764613.

Miller Robert H., Sim Ida, and Newman Jeff. 2004. "Electronic Medical Records in Solo/Small Groups: A Qualitative Study of Physician User Types." In *Studies in Health Technology and Informatics*. Studies in Health Technology and Informatics. IOS Press.

Miller, Robert H., Ida Sim, and Jeffrey A. Newman. 2004. "Electronic Medical Records in Solo/Small Groups: A Qualitative Study of Physician User Types." *Studies in Health Technology and Informatics*, ahead of print. https://doi.org/null.

MindApps. 2025. *MindApps - Mobile Health Index and Navigation Database*. https://mindapps.org/.

Mitzner, Tracy L, Julie B Boron, Cara Bailey Fausset, et al. 2010. "Older Adults Talk Technology: Technology Usage and Attitudes." *Computers in Human Behavior* 26 (6): 1710–21.

Mold, Freda, Jane Hendy, Yi-Ling Lai, and Simon de Lusignan. 2019. "Electronic Consultation in Primary Care Between Providers and Patients: Systematic Review." *JMIR Medical Informatics* 7 (4): e13042. https://doi.org/10.2196/13042.

Moor, M., O. Banerjee, Z. S. H. Abad, et al. 2023. "Foundation Models for Generalist Medical Artificial Intelligence." *Nature* 616: 259–65. https://doi.org/10.1038/s41586-023-05881-4.

Moretto, Isadora Górski, Carolina Lélis Venâncio Contim, and Fátima Helena do Espírito Santo. 2019. "Acompanhamento Por Telefone Como Intervenção de Enfermagem a Pacientes Em Quimioterapia Ambulatorial: Revisão Integrativa." *Revista Gaúcha de Enfermagem* 40: e20190039.

Morian, Hanna, Johan Creutzfeldt, Magnus Hultin, and Maria Härgestam. 2024. "Mapping Leadership, Communication and Collaboration in Short-Term Distributed Teams Across Various Contexts: A Scoping Review." *BMJ Open* 14 (10): e081878. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-081878.

Morley, Jessica, Emmie Hine, Huw Roberts, Renée Sirbu, Luciano Floridi, et al. 2025. "Global Health in the Age of AI: Charting a Course for Ethical Implementation and Societal Benefit." *Minds & Machines* 35 (1): 31. https://doi.org/10.1007/s11023-025-09730-3.

Morley, Jessica, Emmie Hine, Huw Roberts, Renée Sirbu, Hutan Ashrafian, et al. 2025. "Global Health in the Age of AI: Charting a Course for Ethical Implementation and Societal Benefit." *Minds and Machines* 35 (3): 1–35.

Morrissette, Sydney, Rebecca L. Pearlman, Michael Kovar, et al. 2022. "Attitudes and Perceived

Barriers Toward Store-and-Forward Teledermatology Among Primary Care Providers of the Rural Mississippi." *Archives of Dermatological Research* 314 (1): 37–40. https://doi.org/10.1007/s00403-021-02208-z.

Mostaghimi, Arash, Bradley H Crotty, and Bruce E Landon. 2010. "The Availability and Nature of Physician Information on the Internet." *Journal of General Internal Medicine* 25 (11): 1152–56. https://doi.org/10.1007/s11606-010-1425-7.

Müller, Doreen, Tobias Nieporte, and Dominik Graf von Stillfried. 2024. *Praxisverwaltungssysteme: Deutschlandweite Ergebnisse Zu Usability, Nutzerzufriedenheit Und Wechselbereitschaft Aus 10.245 Bewertungen*.

Muneer, Amgad, Kai Zhang, Ibraheem Hamdi, et al. 2026. "Foundation Models in Biomedical Imaging: Turning Hype into Reality." *Nature Biomedical Engineering* 10: 1557–75. https://doi.org/10.1038/s41551-026-01762-z.

Munsch, Nicolas, Alistair Martin, Stefanie Gruarin, et al. 2020. "Diagnostic Accuracy of Web-Based COVID-19 Symptom Checkers: Comparison Study." *Journal of Medical Internet Research* 22 (10): e21299.

Murphy, Gregory P, Kushan D Radadia, and Benjamin N Breyer. 2019. "Online Physician Reviews: Is There a Place for Them?" *Risk Management and Healthcare Policy*, 85–89.

Murphy Jr, Robert X, Michael A Bain, Thomas E Wasser, Eric Wilson, and Walter J Okunski. 2006. "The Reliability of Digital Imaging in the Remote Assessment of Wounds: Defining a Standard." *Annals of Plastic Surgery* 56 (4): 431–36.

Murthy, V. L. 2025. "The Generalist–Specialist Paradox of Medical AI." *NEJM AI* 2 (7): AIe2500529. https://doi.org/10.1056/AIe2500529.

Nadav, Janna, Anu-Marja Kaihlanen, Sari Kujala, et al. 2021. "How to Implement Digital Services in a Way That They Integrate into Routine Work: Qualitative Interview Study Among Health and Social Care Professionals." *J Med Internet Res* 23 (12): e31668. https://doi.org/10.2196/31668.

Nair, Harikrishna KR. 2018. "Increasing Productivity with Smartphone Digital Imagery Wound Measurements and Analysis." *Journal of Wound Care* 27 (Sup9a): S12–19.

Najjar, Reabal. 2023. "Redefining Radiology: A Review of Artificial Intelligence Integration in Medical Imaging." *Diagnostics* 13 (17): 2760.

Nash, Danielle M, Zohra Bhimani, Jennifer Rayner, and Merrick Zwarenstein. 2021. "Learning Health Systems in Primary Care: A Systematic Scoping Review." *BMC Family Practice* 22:

1–13.

Nateqi, J, S Lin, H Krobath, et al. 2019. "Vom Symptom Zur Diagnose–Tauglichkeit von Symptom-Checkern: Update Aus Sicht Der HNO." *HNO* 67: 334–42.

Navarro Martínez, O., J. Igual García, and V. Traver Salcedo. 2022. "Transferring Healthcare Professional's Digital Competencies to the Workplace and Patients: A Pilot Study." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19 (20): 13187. https://doi.org/10.3390/ijerph192013187.

Nazeha, N, D Pavagadhi, BM Kyaw, et al. 2020. "A Digitally Competent Health Workforce: Scoping Review of Educational Frameworks." *Journal of Medical Internet Research* 22 (11): e22706. https://doi.org/10.2196/22706.

Nazeha, Nur, Darshini Pavagadhi, Bhone Myint Kyaw, Josip Car, Geronimo Jimenez, and Lorainne Tudor Car. 2020. "A Digitally Competent Health Workforce: Scoping Review of Educational Frameworks." *Journal of Medical Internet Research* 22 (11): e22706. https://doi.org/10.2196/22706.

Nelson, Caroline A., Junko Takeshita, Karolyn A. Wanat, et al. 2016. "Impact of Store-and-Forward (SAF) Teledermatology on Outpatient Dermatologic Care: A Prospective Study in an Underserved Urban Primary Care Setting." *Journal of the American Academy of Dermatology* 74 (3): 484–490.e1. https://doi.org/10.1016/j.jaad.2015.09.058.

Network, BCN Brand Community. 2025. *BCN Deutschland-Puls: Wie Steht Deutschland Zu Aktuellen Gesundheitsthemen?* https://bcn.group/lp/deutschland-puls.

Neumann, Ariana, Hans-Helmut König, and André Hajek. 2025. "Determinants of Having Online Health Consultations During the COVID-19 Pandemic Among Middle-Aged and Older Adults in Germany: Representative Longitudinal Survey Study." *JMIR Aging* 8 (1): e60311.

Neunaber, Timo, and Sven Meister. 2023. "Digital Maturity and Its Measurement of General Practitioners: A Scoping Review." *International Journal of Environmental Research and Public Health*, ahead of print. https://doi.org/10.3390/ijerph20054377.

Neunaber, Timo, Achim Mortsiefer, and Sven Meister. 2024. "Dimensions and Subcategories of Digital Maturity in General Practice: Qualitative Study." *J Med Internet Res* 26 (December): e57786. https://doi.org/10.2196/57786.

Neves, Ana Luísa, and Jako Burgers. 2022. "Digital Technologies in Primary Care: Implications for Patient Care and Future Research." *European Journal of General Practice* 28 (1): 203–8.

Newton, Nicki, Adeola Bamgboje-Ayodele, Rowena Forsyth, Amina Tariq, and Melissa T Baysari. 2025. "A Systematic Review of Clinicians' Acceptance and Use of Clinical Decision Support Systems over Time." *Npj Digital Medicine* 8 (1): 1–17.

Ng, Jeremy Y, Vanessa Munford, and Harmy Thakar. 2020. "Web-Based Online Resources about Adverse Interactions or Side Effects Associated with Complementary and Alternative Medicine: A Systematic Review, Summarization and Quality Assessment." *BMC Medical Informatics and Decision Making* 20: 1–20.

Ngereja, Bertha, Bassam Hussein, and Carsten Wolff. n.d. *Digital Transformation Maturity Model (DTMM).*

Nguyen, Khang, Dinh Nguyen, Sinjin Lee, et al. 2025. "Virtual Urgent Care in an Integrated Value Based Healthcare System." *Npj Digital Medicine* 8 (1): 206.

Nguyen, Lemai, Paul Cooper, Bronwyn Taylor, Imran Muhammad, and Sandeep Reddy. 2024. "Case Study: Design of an Approach for Assessing a Novel Health Capability Maturity Model." In *MEDINFO 2023—the Future Is Accessible*. IOS Press.

Nomura, Akihiro, Masahiro Noguchi, Mitsuhiro Kometani, Kenji Furukawa, and Takashi Yoneda. 2021. "Artificial Intelligence in Current Diabetes Management and Prediction." *Current Diabetes Reports* 21 (61). https://doi.org/10.1007/s11892-021-01423-2.

Nong, Paige, and Molin Ji. 2025. "Expectations of Healthcare AI and the Role of Trust: Understanding Patient Views on How AI Will Impact Cost, Access, and Patient-Provider Relationships." *Journal of the American Medical Informatics Association* 32 (5): 795–99.

Nong, Paige, and Jodyn Platt. 2025. "Patients' Trust in Health Systems to Use Artificial Intelligence." *JAMA Network Open* 8 (2): e2460628–28.

Norberg, Børge Lønnebakke, Bjarne Austad, Eli Kristiansen, Paolo Zanaboni, and Linn Okkenhaug Getz. 2024. "The Impact and Wider Implications of Remote Consultations for General Practice in Norway: Qualitative Study Among Norwegian Contract General Practitioners." *JMIR Form Res* 8 (December): e63068. https://doi.org/10.2196/63068.

Nordmann, Kim, Stefanie Sauter, Marie-Christin Redlich, Patricia Möbius-Lerch, Michael Schaller, and Florian Fischer. 2024. "Challenges and Conditions for Successfully Implementing and Adopting the Telematics Infrastructure in German Outpatient Healthcare: A Qualitative Study Applying the NASSS Framework." *Digital Health* 10: 20552076241259855.

Norman, Cameron D, and Harvey A Skinner. 2006. "eHEALS: The eHealth Literacy Scale." *Journal of Medical Internet Research* 8 (4): e507.

Noronha, Craig, Margaret C Lo, Tanya Nikiforova, et al. 2022. "Telehealth Competencies in Medical Education: New Frontiers in Faculty Development and Learner Assessments." *Journal of General Internal Medicine* 37 (12): 3168–73.

Nover, Jonathan, Matthew Bai, Prem Tismina, et al. 2025. "Comparing Machine Learning and Nurse Predictions for Hospital Admissions in a Multisite Emergency Care System." *Mayo Clinic Proceedings: Digital Health*, 100249.

Ntsweng, Oteng, Martin Kodyš, Zhi Quan Ong, et al. 2025. "Lessons Learned from the Integration of Ambient Assisted Living Technologies in Older Adults' Care: Longitudinal Mixed Methods Study." *JMIR Rehabil Assist Technol* 12 (June): e57989. https://doi.org/10.2196/57989.

Nutting, Paul A, William L Miller, Benjamin F Crabtree, Carlos Roberto Jaen, Elizabeth E Stewart, and Kurt C Stange. 2009. "Initial Lessons from the First National Demonstration Project on Practice Transformation to a Patient-Centered Medical Home." *The Annals of Family Medicine* 7 (3): 254–60.

O Campos, Hugo de, Daniel Wolfe, Hongzhou Luan, and Ida Sim. 2025. "Generative AI as Third Agent: Large Language Models and the Transformation of the Clinician-Patient Relationship." *Journal of Participatory Medicine* 17 (1): e68146.

Öberg, Ulrika, Carl Johan Orre, Ulf Isaksson, Robyn Schimmer, Håkan Larsson, and Åsa Hörnsten. 2018. "Swedish Primary Healthcare Nurses' Perceptions of Using Digital eH Ealth Services in Support of Patient Self-Management." *Scandinavian Journal of Caring Sciences* 32 (2): 961–70.

Obermeyer, Ziad, and Ezekiel J. Emanuel. 2016. "Predicting the Future - Big Data, Machine Learning, and Clinical Medicine." *New England Journal of Medicine* 375 (13): 1216–19. https://doi.org/10.1056/NEJMp1606181.

OECD. 2025. *Sharing Trustworthy AI Models with Privacy-Enhancing Technologies*. OECD Artificial Intelligence Papers, No. 38. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/a266160b-en.

Oh Nelson, Hyeyoung. 2021. "Doctor–Patient Relationship." *The Wiley Blackwell Companion to Medical Sociology*, 495–515.

Okike, Kanu, Taylor K Peter-Bibb, Kristal C Xie, and Okike N Okike. 2016. "Association Between Physician Online Rating and Quality of Care." *Journal of Medical Internet Research* 18 (12): e324.

Olsacher, Alexandra, Celina Bade, Jan Ehlers, Bettina Freitag, and Leonard Fehring. 2023.

"Messaging Strategies for Communicating Health-Related Information in Social Media—a Content and Effectiveness Analysis of Organ Donation Posts on Instagram in Germany." *BMC Public Health* 23 (1): 867.

Olson, Kristine D, Daniella Meeker, Matt Troup, et al. 2025. "Use of Ambient AI Scribes to Reduce Administrative Burden and Professional Burnout." *JAMA Network Open* 8 (10): e2534976.

Olsson, Tobias, and Dino Viscovi. 2020. "Who Actually Becomes a Silver Surfer? Prerequisites for Digital Inclusion." *Javnost - The Public* 27 (3): 230–46. https://doi.org/10.1080/13183222.2020.1794403.

Ong, BN, D Hodgson, N Small, P Nahar, and C Sanders. 2020. "Implementing a Digital Patient Feedback System: An Analysis Using Normalisation Process Theory." *BMC Health Services Research* 20 (1): 387. https://doi.org/10.1186/s12913-020-05234-1.

Ong, Jasmine Chiat Ling, Michael Hao Chen, Ning Ng, et al. 2025. "A Scoping Review on Generative AI and Large Language Models in Mitigating Medication Related Harm." *Npj Digital Medicine* 8 (1): 182.

Onitiu, Daria, Sandra Wachter, and Brent Mittelstadt. 2024. "How AI Challenges the Medical Device Regulation: Patient Safety, Benefits, and Intended Uses." *Journal of Law and the Biosciences*, lsae007.

Organization, World Health et al. 2024. *Digital Transformation Handbook for Primary Health Care: Optimizing Person-Centred Point of Service Systems*.

Osama, M., A. A. Ateya, M. S. Sayed, et al. 2023b. "Internet of Medical Things and Healthcare 4.0: Trends, Requirements, Challenges, and Research Directions." *Sensors (Basel, Switzerland)* 23 (17): 7435. https://doi.org/10.3390/s23177435.

Osama, M., A. A. Ateya, M. S. Sayed, et al. 2023a. "Internet of Medical Things and Healthcare 4.0: Trends, Requirements, Challenges, and Research Directions." *Sensors (Basel, Switzerland)* 23 (17): 7435. https://doi.org/10.3390/s23177435.

Osmanlliu, Esli, Senthujan Senkaiahliyan, Alex Eisen-Cuadra, et al. 2025. "The Urgency of Environmentally Sustainable and Socially Just Deployment of Artificial Intelligence in Health Care." *NEJM Catalyst* 6 (8): CAT.24.0501. https://doi.org/10.1056/CAT.24.0501.

Ostermann, Max, Oscar Freyer, Carsten Weinhold, Kai Martius, and Stephen Gilbert. 2025. "How Secure Are Your Health Devices—Stopping Wearables Becoming a Personal and National Security Risk?" *Npj Digital Medicine* 8 (1): 1–4.

Othman, Ghada Ben, Amani R Ynineb, Erhan Yumuk, et al. 2024. "Artificial Intelligence-Driven Prognosis of Respiratory Mechanics: Forecasting Tissue Hysteresivity Using Long Short-Term Memory and Continuous Sensor Data." *Sensors* 24 (17): 5544.

Öttl, Mathias, Jana Steenpass, Frauke Wilm, et al. 2025. "Fully Automatic HER2 Tissue Segmentation for Interpretable HER2 Scoring." *Journal of Pathology Informatics* 17: 100435.

Oudbier, SJ, JW Aarts, MA Kuijvenhoven, et al. 2025. "Patient-Reported Usability Challenges When Implementing Integrated EHR Medication Reminders for Kidney Transplant Patients in a Home Setting: A Pilot Study." *International Journal of Medical Informatics*, 105949.

Oudbier, Susan J, Sylvie P Souget-Ruff, Britney SJ Chen, Kirsten A Ziesemer, Hans J Meij, and Ellen MA Smets. 2024. "Implementation Barriers and Facilitators of Remote Monitoring, Remote Consultation and Digital Care Platforms Through the Eyes of Healthcare Professionals: A Review of Reviews." *BMJ Open* 14 (6): e075833.

Overhage, J Marc, and David McCallie Jr. 2020. "Physician Time Spent Using the Electronic Health Record During Outpatient Encounters: A Descriptive Study." *Annals of Internal Medicine* 172 (3): 169–74.

Palm, Klas, Anders Brantnell, Michael Peolsson, Nurgül Özbek, and Gustaf Hedström. 2025. "National eHealth Strategies: A Comparative Study of Nine OECD Health Systems." *BMC Health Services Research* 25 (1): 269.

Pan, Chen-Chia, Karina Karolina De Santis, Saskia Muellmann, et al. 2024. "Sociodemographics and Digital Health Literacy in Using Wearables for Health Promotion and Disease Prevention: Cross-Sectional Nationwide Survey in Germany." *Journal of Prevention*, 1–21.

Pang, Oscar, Zahra Movahedi Nia, Murray Gillies, et al. 2025. "Analyzing Reddit Social Media Content in the United States Related to H5N1: Sentiment and Topic Modeling Study." *Journal of Medical Internet Research* 27: e70746. https://doi.org/10.2196/70746.

Panzarella, Luca. 2025. "A Software-Based Lung Function Assessment Tool: An Interview with VoiceMed." *Expert Rev. Med. Devices* 22 (7): 651–52.

Parasuraman, Ananthanarayanan, and Charles L Colby. 2015. "An Updated and Streamlined Technology Readiness Index: TRI 2.0." *Journal of Service Research* 18 (1): 59–74.

Pasadyn, Sophia R., John L. McAfee, Alok Vij, and Carmen B. Warren. 2022. "Store-and-Forward Teledermatology Impact on Diagnosis, Treatment and Dermatology Referrals: Comparison Between Practice Settings." *Journal of Telemedicine and Telecare* 28 (3): 177–81. https://doi.org/10.1177/1357633X20925269.

Pasternak, Andrew, and Joseph E Scherger. 2009. "Online Reviews of Physicians: What Are Your Patients Posting about You?" *Family Practice Management* 16 (3): 9–11.

Paterson, Kenneth G, Matteo Scarlata, and Kien Tuong Truong. 2023. "Three Lessons from Threema: Analysis of a Secure Messenger." *32nd USENIX Security Symposium (USENIX Security 23)*, 1289–306.

Paul, Margaret M, Nandita Khera, Praneetha R Elugunti, et al. 2025. "The State of Remote Patient Monitoring for Chronic Disease Management in the United States." *J Med Internet Res* 27 (June): e70422. https://doi.org/10.2196/70422.

Pendergrass, John, and C Ranganathan. 2021. "Institutional Factors Affecting the Electronic Health Information Exchange by Ambulatory Providers." *Health Policy and Technology* 10 (4): 100569.

Peralta, Alberto, and Luis Rubalcaba. 2021. "A Metagovernance Model of Innovation Networks in the Health and Social Services Using a Neo-Schumpeterian Framework." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18 (11): 6133. https://doi.org/10.3390/ijerph18116133.

Pereira, Dauster Souza, and Priscilla Perez da Silva Pereira. 2025. "Self-Directed Learning of Informal Caregivers Using Mobile Health: A Systematic Review." *BMC Health Services Research* 25 (1): 911.

Pérez-Jover, Virtudes, Marina Sala-González, Mercedes Guilabert, and José Joaquín Mira. 2019. "Mobile Apps for Increasing Treatment Adherence: Systematic Review." *Journal of Medical Internet Research* 21 (6): e12505.

Peterson, Colleen M, Renée M St Louis, and Carol Flannagan. 2025. "Enhancing Enrollment and Adherence in Long-Term Wearable Research on Dementia: Qualitative Systematic Review and Meta-Synthesis." *JMIR Aging* 8 (1): e63768.

Petzold, Thomas, and Oliver Steidle. 2023. "Digitale Transformation Deutscher Gesundheitseinrichtungen." *Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz* 66 (9): 972–81.

Petzolt, Sophie, Katharina Hölzle, Oliver Kullik, Wiebke Gergeleit, and Anne Radunski. 2022. "Organisational Digital Transformation of SMES—Development and Application of a Digital Transformation Maturity Model for Business Model Transformation." *International Journal of Innovation Management* 26 (03): 2240017.

Pfeil, Juliane, Julienne Siptroth, Heike Pospisil, et al. 2023. "Classification of Microbiome Data from Type 2 Diabetes Mellitus Individuals with Deep Learning Image Recognition."

Big Data and Cognitive Computing 7 (1): 51.

Pfeuffer, Nicola, Fabian Hartmann, Manuel Grahammer, et al. 2025. "Early Detection of Rheumatoid Arthritis Through Patient Empowerment by Tailored Digital Monitoring and Education: A Feasibility Study." *Rheumatology International* 45 (2): 1–9.

Philippi, Paula, Harald Baumeister, Jennifer Apolinário-Hagen, et al. 2021. "Acceptance Towards Digital Health Interventions–Model Validation and Further Development of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology." *Internet Interventions* 26: 100459.

Piera-Jiménez, Jordi, and Gerard Carot-Sans. 2025. "Catalonia's Journey to the Open Platform Paradigm in Healthcare." In *Digital Maturity in Hospitals: Strategies, Frameworks, and Global Case Studies to Shape Future Healthcare*. Springer.

Piera-Jiménez, Jordi, Gerard Carot-Sans, Marina Ramiro-Pareta, et al. 2024. "A 25-Year Retrospective of Health IT Infrastructure Building: The Example of the Catalonia Region." *Journal of Medical Internet Research* 26: e58933.

Pilgram, Lisa, Fida Kamal Dankar, Jörg Drechsler, et al. 2025. "A Consensus Privacy Metrics Framework for Synthetic Data." *Patterns*.

Pilgram, Lisa, Samer El Kababji, Dan Liu, and Khaled El Emam. 2025. "Magnitude and Impact of Hallucinations in Tabular Synthetic Health Data on Prognostic Machine Learning Models: Validation Study." *Journal of Medical Internet Research* 27. https://doi.org/10.2196/77893.

Pohjonen, Hanna. 2022. "Norway, Sweden, and Finland as Forerunners in Open Ecosystems and openEHR." In *Roadmap to Successful Digital Health Ecosystems*. Elsevier.

Pommerenke, Forrest A, and Allen Dietrich. 1992. "Improving and Maintaining Preventive Services. Part 1: Applying the Patient Model." *J Fam Pract* 34 (1): 86–91.

Poon, Eric G, Christy Harris Lemak, Juan C Rojas, Janet Guptill, and David Classen. 2025. "Adoption of Artificial Intelligence in Healthcare: Survey of Health System Priorities, Successes, and Challenges." *Journal of the American Medical Informatics Association* 32 (7): 1093–100.

Popov, V. V., E. V. Kudryavtseva, N. Kumar Katiyar, et al. 2022. "Industry 4.0 and Digitalisation in Healthcare." *Materials (Basel, Switzerland)* 15 (6): 2140. https://doi.org/10.3390/ma15062140.

Price, Morgan, Alexander Singer, and Julie Kim. 2013. "Adopting Electronic Medical Records: Are They Just Electronic Paper Records?" *Canadian Family Physician*, ahead of print. https://doi.org/null.

Price, Morgan, Alex Singer, and Julie Kim. 2013. "Adopting Electronic Medical Records: Are They Just Electronic Paper Records?" *Canadian Family Physician* 59 (7): e322–29.

Puri, Prajjol Raj, Andréanne Coutaller, Frédérique Gwade, Soutongnoma Safiata Kabore, Deborah Annan, and Joseph Paul Nemargut. 2025. "Perspectives from Canadian People with Visual Impairments in Everyday Environments Outside the Home: Qualitative Insights for Assistive Technology Development." *JMIR Rehabilitation and Assistive Technologies* 12 (1): e73380.

Qian, Wei, Avani Desai, Jennifer H Therkorn, Jacquelyn C Klein-Adams, Anays M Sotolongo, and Michael J Falvo. 2022. "Employing the Forced Oscillation Technique for the Assessment of Respiratory Mechanics in Adults." *Journal of Visualized Experiments (JoVE)*, no. 180: e63165.

Qiu, Connor S, Tetiana Lunova, Geva Greenfield, et al. 2025. "Determinants of Digital Health Literacy: International Cross-Sectional Study." *J Med Internet Res* 27 (June): e66631. https://doi.org/10.2196/66631.

Qiu, Jianing, Jian Wu, Hao Wei, et al. 2023. "Visionfm: A Multi-Modal Multi-Task Vision Foundation Model for Generalist Ophthalmic Artificial Intelligence." *arXiv Preprint arXiv:2310.04992*.

Qiu, Yue, Weizhi Ma, Haibo Wang, Yih-Chung Tham, and Tien Yin Wong. 2025. "The Landscape of Medical AI in China." *NEJM AI* 2 (7): AIp2401234. https://doi.org/10.1056/AIp2401234.

Ragnedda, Massimo. 2017. *The Third Digital Divide: A Weberian Approach to Digital Inequalities*. Routledge.

Ragnedda, Massimo, and Maria Laura Ruiu. 2017. "Social Capital and the Three Levels of Digital Divide." In *Theorizing Digital Divides*. Routledge.

Rajpurkar, Pranav, Emma Chen, Oishi Banerjee, and Eric J. Topol. 2022. "AI in Health and Medicine." *Nature Medicine* 28: 31–38. https://doi.org/10.1038/s41591-021-01614-0.

Rao, Arya S., and Anthony R. Artino. 2025. "AI-Driven OSCE Preparation in Medical Education: Promise, Pitfalls, and Practical Implications." *NEJM AI* 2 (8): AIe2500527. https://doi.org/10.1056/AIe2500527.

Reardon, John Lee, and Elizabeth Davidson. 2007. "How Do Doctors Perceive the Organizing Vision for Electronic Medical Records? Preliminary Findings from a Study of EMR Adoption in Independent Physician Practices." *2007 40th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS'07)*, 142–42.

Red. 2013. "Online-Programm Erhöht Compliance Bei Diabetikern: Beratungskonzept TheraKey®." *MMW-Fortschritte Der Medizin* 155 (12): 62–62.

Red. 2017. "TheraKey® Erhält Innovationspreis." *MMW-Fortschritte Der Medizin* 159 (2): 74–74.

Reed, Mary E, Jie Huang, Richard J Brand, et al. 2019. "Patients with Complex Chronic Conditions: Health Care Use and Clinical Events Associated with Access to a Patient Portal." *PloS One* 14 (6): e0217636.

Reid, Michael J. A., Mmapaseka Letsike, Bilal A. Mateen, and Yulin Hswen. 2025. "Essential Strategies for Leveraging AI in the Global HIV Response." *NEJM AI* 2 (6): AIp2500023. https://doi.org/10.1056/AIp2500023.

Resl, Michael, Gerd Köhler, Gerlies Treiber, et al. 2025. "Positionspapier–Telemedizin in Der Behandlung von Menschen Mit Diabetes Mellitus." *Journal für Endokrinologie, Diabetologie Und Stoffwechsel*, 1–3.

Rettinger, Lena, Lukas Maul, Peter Putz, et al. 2025. "Telehealth Acceptance and Perceived Barriers Among Health Professionals: Pre-Post Evaluation of a Web-Based Telehealth Course." *JMIR Human Factors* 12 (2025): e74107. https://doi.org/10.2196/74107.

Reuter, Nils, Vincent-Noah von Lipinski, Jonathan Jeutner, et al. 2025. "AI-Generated Patient-Friendly Discharge Summaries to Empower Patients." *medRxiv*, 2025–07.

Richards, Dawn P, Sabrina Poirier, Vina Mohabir, Laurie Proulx, Sue Robins, and Jeffery Smith. 2023. "Reflections on Patient Engagement by Patient Partners: How It Can Go Wrong." *Research Involvement and Engagement* 9 (1): 41.

Rigo, Dominik, Leonard Fehring, Achim Mortsiefer, and Sven Meister. 2025. "Service Quality Assessment of Digital Health Solutions in Outpatient Care: Qualitative Item Repository Development Study." *JMIR Form Res* 9 (July): e68276. https://doi.org/10.2196/68276.

Rikap, Cecilia. 2024. "Varieties of Corporate Innovation Systems and Their Interplay with Global and National Systems: Amazon, Facebook, Google and Microsoft's Strategies to Produce and Appropriate Artificial Intelligence." *Review of International Political Economy* 31 (6): 1735–63.

Rimmer, Carol, Simon Hagens, Anne Baldwin, and Carol J. Anderson. 2014. "Measuring Maturity of Use for Electronic Medical Records in British Columbia: The Physician Information Technology Office." *Healthcare Quarterly*, ahead of print. https://doi.org/10.12927/hcq.2015.24122.

Rittenberg, E., J. B. Liebman, and K. M. Rexrode. 2022. "Primary Care Physician Gender and Electronic Health Record Workload." *Journal of General Internal Medicine* 37 (13): 3295–301. https://doi.org/10.1007/s11606-021-07298-z.

Rodgers, Mark, Gary Austin Raine, Sian Thomas, Melissa Harden, and Alison Jane Eastwood. 2019. "Informing NHS Policy in'digital-First Primary Care': A Rapid Evidence Synthesis." *Health Services and Delivery Research*, 1–154.

Rodts, Megan, Dana B. Gal, Brittney K. Hills, Elisa Marcuccio, Colleen M. Pater, and Samuel Hanke. 2025. "Â€œOpen Notesâ€ in Pediatric Acute Care Cardiology: Caregiver and Provider Experiences in a Single Center." *The Journal of Pediatrics: Clinical Practice* 16: 200147. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jpedcp.2025.200147.

Rogers, Kristin, Alanna Miller, Ashley Girgis, Emily C Clark, Sarah E Neil-Sztramko, and Maureen Dobbins. 2025. "Leveraging AI to Optimize Maintenance of Health Evidence and Offer a One-Stop Shop for Quality-Appraised Evidence Syntheses on the Effectiveness of Public Health Interventions: Quality Improvement Project." *Journal of Medical Internet Research* 27: e69700.

Rosis, Sabina De, and Chiara Seghieri. 2015. "Basic ICT Adoption and Use by General Practitioners: An Analysis of Primary Care Systems in 31 European Countries." *BMC Medical Informatics and Decision Making* 15 (1): 70. https://doi.org/10.1186/s12911-015-0185-z.

Rösler, Paul, Christian Mainka, and Jörg Schwenk. 2018. "More Is Less: On the End-to-End Security of Group Chats in Signal, Whatsapp, and Threema." *2018 IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&p)*, 415–29.

Rossettini, Giacomo, Silvia Bargeri, Chad Cook, et al. 2025. "Accuracy of ChatGPT-3.5, ChatGPT-4o, Copilot, Gemini, Claude, and Perplexity in Advising on Lumbosacral Radicular Pain Against Clinical Practice Guidelines: Crosssectional Study." *Frontiers in Digital Health* 7: 1574287.

Rotenstein, L. S., A. S. Fong, M. M. Jeffery, et al. 2022. "Gender Differences in Time Spent on Documentation and the Electronic Health Record in a Large Ambulatory Network." *JAMA Network Open* 5 (3): e223935. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.3935.

Rotenstein, Lisa S, A Jay Holmgren, Robert Thombley, et al. 2026. "Changes in Clinician Time Expenditure and Visit Quantity with Adoption of Artificial Intelligence–Powered Scribes: A Multisite Study." *JAMA* 335 (16): 1408–17.

Rouidi, Mohammed, Amine Hamdoune, Khadija Choujtani, Adam Chati, et al. 2022. "TAM-UTAUT and the Acceptance of Remote Healthcare Technologies by Healthcare Professionals:

A Systematic Review." *Informatics in Medicine Unlocked* 32: 101008.

Rowe Ferrara, M, G Intinarelli-Shuler, and SA Chapman. 2025. "Video and Telephone Telehealth Use and Web-Based Patient Portal Activation Among Rural-Dwelling Patients: Retrospective Medical Record Review and Policy Implications." *Journal of Medical Internet Research* 27: e67226. https://doi.org/10.2196/67226.

Rushlow, D. R., T. D. Thacher, and B. A. Barry. 2024. "Building Capacity for Pragmatic Trials of Digital Technology in Primary Care." *Mayo Clinic Proceedings* 99 (3): 491–501. https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2023.07.011.

Rust, Paul, Julian Frings, Sven Meister, and Leonard Fehring. 2025. "Evaluation of a Large Language Model to Simplify Discharge Summaries and Provide Cardiological Lifestyle Recommendations." *Communications Medicine* 5 (1): 208. https://doi.org/10.1038/s43856-025-00927-2.

Ruth, Parker S., Scott D. Uhlrich, Constance de Monts, et al. 2025. "Video-Based Biomechanical Analysis Captures Disease-Specific Movement Signatures of Different Neuromuscular Diseases." *NEJM AI* 2 (9). https://doi.org/10.1056/AIoa2401137.

Saatjohann, Christoph, Fabian Ising, and Sebastian Schinzel. 2024. "KIM: Kaos in Der Medizin." In *Sicherheit 2024*. Gesellschaft für Informatik e.V. https://doi.org/10.18420/sicherheit2024_006.

Sadée, Christoph, Stefano Testa, Thomas Barba, et al. 2025. "Medical Digital Twins: Enabling Precision Medicine and Medical Artificial Intelligence." *The Lancet Digital Health* 7 (7): 100864. https://doi.org/10.1016/j.landig.2025.02.004.

Sadoughi, Farahnaz, Saeid Nasiri, and Hossein Ahmadi. 2018. "The Impact of Health Information Exchange on Healthcare Quality and Cost-Effectiveness: A Systematic Literature Review." *Computer Methods and Programs in Biomedicine* 161: 209–32. https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2018.04.023.

Saeed, Sy Atezaz, and Ross MacRae Masters. 2021. "Disparities in Health Care and the Digital Divide." *Current Psychiatry Reports* 23: 1–6.

Saitwal, Himali, Xuan Feng, Muhammad Walji, Vimla Patel, and Jiajie Zhang. 2010. "Assessing Performance of an Electronic Health Record (EHR) Using Cognitive Task Analysis." *International Journal of Medical Informatics* 79 (7): 501–6.

Saiyed, Salim, Wern Lynn Ng, Madeline Cherry, Safi Khattab, Hafsa Pathan, et al. 2024. "Implementing a Digital Health Navigator: Strategies & Experience in the Hospital Setting to Alleviate Digital Equity." *Telehealth and Medicine Today* 9 (1).

Salame, Tuba, and Nujhat. 2024. "Note-Taking and Learning: A Summary of Research." *International Journal of Instruction* 17 (3).

Salmi, Liz, Dana M Lewis, Jennifer L Clarke, et al. 2025. "A Proof-of-Concept Study for Patient Use of Open Notes with Large Language Models." *JAMIA Open* 8 (2): ooaf021. https://doi.org/10.1093/jamiaopen/ooaf021.

Sampieri, Claudio, Muhammad Adeel Azam, Alessandro Ioppi, et al. 2024. "Real-Time Laryngeal Cancer Boundaries Delineation on White Light and Narrow-Band Imaging Laryngoscopy with Deep Learning." *The Laryngoscope* 134 (6): 2826–34. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/lary.31255.

Samson, Juliana, Marc Gilbey, Natasha Taylor, and Rosie Kneafsey. 2025. "Virtual Simulated Placements in Health Care Education: Scoping Review." *JMIR Med Educ* 11 (June): e58794. https://doi.org/10.2196/58794.

Samuelson, S., S. Pennbrant, A. Svensson, and I. Svenningsson. 2024. "Standing Together at the Helm - How Employees Experience Employee-Driven Innovation in Primary Care." *BMC Health Services Research* 24 (1): 655. https://doi.org/10.1186/s12913-024-11090-0.

Sanchez, Carolina Garcia, Anna Kharko, Maria Hägglund, Sara Riggare, and Charlotte Blease. 2025. "Health Care Professionals' Experiences and Opinions about Generative AI and Ambient Scribes in Clinical Documentation: Protocol for a Scoping Review." *JMIR Research Protocols* 14 (1): e73602.

Sands, Daniel Z, and Nancy B Finn. 2025a. "From Internet to Artificial Intelligence (Al) Bots: Symbiotic Evolutions of Digital Technologies and e-Patients." *J Particip Med* 17 (June): e68911. https://doi.org/10.2196/68911.

Sands, Daniel Z, and Nancy B Finn. 2025b. "From Internet to Artificial Intelligence (Al) Bots: Symbiotic Evolutions of Digital Technologies and e-Patients." *Journal of Participatory Medicine* 17: e68911.

Sapkota, Ranjan, Konstantinos I Roumeliotis, and Manoj Karkee. 2025. "Ai Agents Vs. Agentic Ai: A Conceptual Taxonomy, Applications and Challenges." *arXiv Preprint arXiv:2505.10468*.

Sarani Rad, Fatemeh, and Juan Li. 2025. "Privacy-Preserving Glycemic Management in Type 1 Diabetes: Development and Validation of a Multiobjective Federated Reinforcement Learning Framework." *JMIR Diabetes* 10: e72874. https://doi.org/10.2196/72874.

Sasseville, Maxime, Farzaneh Yousefi, Steven Ouellet, et al. 2025. "The Impact of AI Scribes on Streamlining Clinical Documentation: A Systematic Review." *Healthcare* 13: 1447.

Schaeffer, Doris, Lennert Griese, Miguel Telo de Arriaga, et al. 2021. "Navigational Health Literacy." In *International Report on the Methodology, Results, and Recommendations of the European Health Literacy Population Survey 2019-2021 (HLS19) of m-POHL*. Austrian National Public Health Institute.

Schelling, J., I. Thorvaldsson, and L. Sanftenberg. 2019. "Digital Vaccination Management Systems May Improve Immunization Rates in Primary Healthcare." *Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz* 62 (4): 433–39. https://doi.org/10.1007/s00103-019-02912-2.

Schiff, Gordon D. 2025. "AI-Driven Clinical Documentation—Driving Out the Chitchat?" *New England Journal of Medicine*.

Schiffelers, Tanja, Kaya Kapteijns, Laura Hochstenbach, Bas Kietselaer, Esther Talboom-Kamp, and Marieke Spreeuwenberg. 2025. "Best Practices in Organizing Digital Transformation: Qualitative Case Study in Dutch Hospital Care." *Journal of Medical Internet Research* 27: e63576.

Schmerbeck, Stefan. 2023. "Pilotprojekt „Telenotarzt Bayern ": Einstellungen Und Arbeitszufriedenheit von Rettungsdienstlichem Personal Nach Einführung Einer Telemedizinischen Notarztkonsultation." PhD thesis, Dissertation, München, Ludwig-Maximilians-Universität, 2023.

Schmidt, Marius Oliver. 2022. "Untersuchung Der Hemmenden Faktoren Bei Der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten Im Deutschen Gesundheitswesen Mit Blick Auf Die Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung." {B.S.} thesis.

Schmitt, Tugce. 2023. "Implementing Electronic Health Records in Germany: Lessons (yet to Be) Learned." *International Journal of Integrated Care* 23 (1).

Schmitt, Tugce. 2024. "New Governance of the Digital Health Agency: A Way Out of the Joint Decision Trap to Implement Electronic Health Records in Germany?" *Health Economics, Policy and Law* 19 (2): 269–88.

Schneider, Nathan. 2024. *Governable Spaces: Democratic Design for Online Life*. University of California Press.

Schreier, M, R Brandt, H Brown, T Saensuksopa, C Silva, and LM Vardoulakis. 2025. "User-Centered Delivery of AI-Powered Health Care Technologies in Clinical Settings: Mixed Methods Case Study." *JMIR Hum Factors* 12: e76241. https://doi.org/10.2196/76241.

Schubert, Tim, Tim Oosterlinck, Robert D Stevens, Patrick H Maxwell, and Mihaela van der Schaar. 2025. "AI Education for Clinicians." *EClinicalMedicine* 79.

Schuurman, Alex R, ME Baarsma, W Joost Wiersinga, and Joppe W Hovius. 2022. "Digital Disparities Among Healthcare Workers in Typing Speed Between Generations, Genders, and Medical Specialties: Cross Sectional Study." *Bmj* 379.

Schwabe, Daniel, Katinka Becker, Martin Seyferth, Andreas Klaß, and Tobias Schaeffter. 2024. "The METRIC-Framework for Assessing Data Quality for Trustworthy AI in Medicine: A Systematic Review." *NPJ Digital Medicine* 7 (1): 203.

Schwartz, David, and Elizabeth Lanphier. 2025. "The New Narrative Medicine: Ethical Implications of Artificial Intelligence on Healthcare Narratives." *Monash Bioethics Review*, 1–16.

Schwill, Simon, Anika Meißner, Johanna Mink, Susanne Bublitz, Attila Altiner, and Nicola Buhlinger-Göpfarth. 2024. "HÄPPI–Konzeption Eines Modells für Die Ambulante Versorgung in Deutschland." *Zeitschrift für Allgemeinmedizin* 100 (3): 142–49.

Sciamanna, Christopher N, Mary L Rogers, Edmond D Shenassa, and Thomas K Houston. 2007. "Patient Access to u.s. Physicians Who Conduct Internet or e-Mail Consults." *Journal of General Internal Medicine* 22 (3): 378–81. https://doi.org/10.1007/s11606-006-0076-1.

Semere, W, S Crossley, AJ Karter, et al. 2019. "Secure Messaging with Physicians by Proxies for Patients with Diabetes: Findings from the ECLIPPSE Study." *Journal of General Internal Medicine* 34 (11): 2490–96. https://doi.org/10.1007/s11606-019-05259-1.

Semigran, Hannah L, Jeffrey A Linder, Courtney Gidengil, and Ateev Mehrotra. 2015. "Evaluation of Symptom Checkers for Self Diagnosis and Triage: Audit Study." *BMJ* 351. https://doi.org/10.1136/bmj.h3480.

Shachak, Aviv, Craig Kuziemsky, and Carolyn Petersen. 2019. "Beyond TAM and UTAUT: Future Directions for HIT Implementation Research." *Journal of Biomedical Informatics* 100: 103315.

Shah, Shreya J, Anna Devon-Sand, Stephen P Ma, et al. 2025. "Ambient Artificial Intelligence Scribes: Physician Burnout and Perspectives on Usability and Documentation Burden." *Journal of the American Medical Informatics Association* 32 (2): 375–80.

Sharp, Gemma, Bronwyn Dwyer, Alisha Randhawa, Isabella McGrath, and Hao Hu. 2025. "The Effectiveness of a Chatbot Single-Session Intervention for People on Waitlists for Eating Disorder Treatment: Randomized Controlled Trial." *Journal of Medical Internet Research* 27: e70874.

Shekar, Shruthi, Pat Pataranutaporn, Chethan Sarabu, Guillermo A Cecchi, and Pattie Maes. 2025. "People Overtrust AI-Generated Medical Advice Despite Low Accuracy." *NEJM AI*

2 (6): AIoa2300015.

Shemirani, Nima L, and Jeffrey Castrillon. 2017. "Negative and Positive Online Patient Reviews of Physicians—1 Vs 5 Stars." *JAMA Facial Plastic Surgery* 19 (5): 435–36.

Shemtob, Lara, Azeem Majeed, and Thomas Beaney. 2025. "Regulation of AI Scribes in Clinical Practice." In *BMJ*, vol. 389. British Medical Journal Publishing Group.

Shenkin, Budd N. 2025. "Open Notes in the Context of Humanistic Medicine." *The Journal of Pediatrics: Clinical Practice* 17: 200155. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jpedcp.2025.200155.

Sherer, Susan A, Chad D Meyerhoefer, and Lizhong Peng. 2016. "Applying Institutional Theory to the Adoption of Electronic Health Records in the US." *Information & Management* 53 (5): 570–80.

Sibbald, Shannon, Karen Schouten, Kimia Sedig, Rachelle Maskell, and Christopher Licskai. 2020. "Key Characteristics and Critical Junctures for Successful Interprofessional Networks in Healthcare–a Case Study." *BMC Health Services Research* 20: 1–10.

Sibley, Janice Bain. 2022. "Meeting the Future: How CME Portfolios Must Change in the Post-COVID Era." *Journal of European CME* 11 (1): 2058452. https://doi.org/10.1080/21614083.2022.2058452.

Sicherheit in der Informationstechnik, Bundesamt für. 2023. *Abschlussbericht Projekt CyberPraxMed – Sicherheit in Arztpraxen*. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Cyber-Sicherheit/Projekte/CyberPraxMed/cyberpraxmed_abschlussbericht.pdf?___blob=publicationFile&v=1.

Silven, Anna V, Petra G van Peet, Sarah N Boers, et al. 2022. "Clarifying Responsibility: Professional Digital Health in the Doctor-Patient Relationship, Recommendations for Physicians Based on a Multi-Stakeholder Dialogue in the Netherlands." *BMC Health Services Research* 22 (1): 129.

Silver, SR, KC Jones, K Hook, et al. 2024. "Defining the Transition from New to Normal: A Qualitative Investigation of the Clinical Change Process." *BMC Health Services Research* 24 (1): 1592. https://doi.org/10.1186/s12913-024-12034-4.

Singhal, V., S. R, S. Singhal, A. Tiwari, and D. Mangal. 2025. "Healthcare and Cutting-Edge Technology: Advancements, Challenges, and Future Prospects." *Computers in Biology and Medicine* 196 (Pt C): 110861. https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2025.110861.

Sippli, K., S. Deckert, J. Schmitt, et al. 2025. "Healthcare Effects and Evidence Robustness of

Reimbursable Digital Health Applications in Germany: A Systematic Review." *Npj Digital Medicine* 8: 495. https://doi.org/10.1038/s41746-025-01879-6.

Siptroth, Julienne, Olga Moskalenko, Carsten Krumbiegel, Jörg Ackermann, Ina Koch, and Heike Pospisil. 2023. "Investigation of Metabolic Pathways from Gut Microbiome Analyses Regarding Type 2 Diabetes Mellitus Using Artificial Neural Networks." *Discover Artificial Intelligence* 3 (1): 19.

Small, William R., Jonathan Austrian, Lauren O'Donnell, et al. 2025. "Evaluating Hospital Course Summarization by an Electronic Health Record-Based Large Language Model." *JAMA Network Open* 8 (8): e2526339. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2025.26339.

#SmartHealthSystems. n.d. Accessed August 17, 2025. https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/smarthealthsystems-1.

Smith, Benjamin, and Jared W Magnani. 2019. "New Technologies, New Disparities: The Intersection of Electronic Health and Digital Health Literacy." *International Journal of Cardiology* 292: 280–82.

Soffer, Shelly, Vera Sorin, Girish N Nadkarni, and Eyal Klang. 2025. "Pitfalls of Large Language Models in Medical Ethics Reasoning." *Npj Digital Medicine* 8 (1): 461.

Solans Fernández, Òscar, Carlos Gallego Pérez, Francesc García-Cuyàs, et al. 2017. "Shared Medical Record, Personal Health Folder and Health and Social Integrated Care in Catalonia: ICT Services for Integrated Care." *New Perspectives in Medical Records: Meeting the Needs of Patients and Practitioners*, 49–64.

Solans, Oscar. 2020. "Transversal Implementation in Catalonia of the ICT Process of Transition of Care Between Hospitals and Primary Care Centers (PCC)." *International Journal of Integrated Care* 21 (S1): 105.

Solans, Oscar, Anna Serra, Sara Hernandez, et al. 2018. "Health and Social Electronic Records Integratation in Catalonia." *International Journal of Integrated Care* 18 (s2): 76.

Son, Jihun, Yeong Woong Kim, Dong Bin Oh, and Kyounggon Kim. 2022. "Forensic Analysis of Instant Messengers: Decrypt Signal, Wickr, and Threema." *Forensic Science International: Digital Investigation* 40: 301347.

Soni, Anju, and Ian Treasaden. 2025. "Evaluation of Artificial Intelligence (AI) Scribes in Medical Practice: Cross-Regional Analysis." *BJPsych Open* 11 (Suppl 1): S16.

Sørensen, Natasha Lee, Brian Bemman, Martin Bach Jensen, Thomas B Moeslund, and

Janus Laust Thomsen. 2023. “Machine Learning in General Practice: Scoping Review of Administrative Task Support and Automation.” *BMC Primary Care* 24 (1): 14.

Sorin, Vera, Panagiotis Korfiatis, Jeremy D Collins, et al. 2025. “Socio-Demographic Modifiers Shape Large Language Models’ Ethical Decisions.” *Journal of Healthcare Informatics Research*, 1–20.

Southgate, G., A. A. Yassaee, M. J. Harmer, et al. 2022. “Use of Telemedicine in Pediatric Services for 4 Representative Clinical Conditions: Scoping Review.” *Journal of Medical Internet Research* 24 (10): e38267. https://doi.org/10.2196/38267.

Spielberg, Alan R. 1998. “On Call and Online: Sociohistorical, Legal, and Ethical Implications of e-Mail for the Patient-Physician Relationship.” *JAMA* 280 (15): 1353–59. https://doi.org/10.1001/jama.280.15.1353.

Srivastava, Divya, Robin Van Kessel, Marine Delgrange, Avi Cherla, Harpreet Sood, and Elias Mossialos. 2023. “A Framework for Digital Health Policy: Insights from Virtual Primary Care Systems Across Five Nations.” *PLOS Digital Health* 2 (11): e0000382.

Stachwitz, P., and J. F. Debatin. 2023. “Digitalization in Healthcare: Today and in the Future.” *Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz* 66 (2): 105–13. https://doi.org/10.1007/s00103-022-03642-8.

Stachwitz, Philipp, and Jörg F Debatin. 2023. “Digitalization in Healthcare: Today and in the Future.” *Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz* 66 (2): 105–13.

Stankovic, Jelena J, Ivana Marjanovic, Sasa Drezgic, and Zarko Popovic. 2021. “The Digital Competitiveness of European Countries: A Multiple-Criteria Approach.” *Journal of Competitiveness* 13 (2): 117–34.

Steffen, Barbara, Andrea Braun von Reinersdorff, and Christoph Rasche. 2023. “IT-Based Decision Support for Holistic Healthcare Management in Times of VUCA, Disorder, and Disruption.” *Applied Sciences* 13 (10). https://doi.org/10.3390/app13106008.

Steitz, Bryan D., Robert W. Turer, Chen-Tan Lin, et al. 2023. “Perspectives of Patients about Immediate Access to Test Results Through an Online Patient Portal.” *JAMA Network Open* 6 (3): e233572–72. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.3572.

Stephan, Brigitte, Kathrin Gehrdau, Christina Sorbe, Matthias Augustin, Martin Scherer, and Anne Kis. 2025. “Benefits and Limitations of Teledermatology in German Correctional Facilities: Cross-Sectional Analysis.” *JMIR Med. Inform.* 13 (May): e58712.

Stetina, Birgit U, Ilse Kryspin-Exner, and Thomas Berger. 2009. “„Meet the e-Patient “:

Chancen Und Risiken Des Internets für Das Verhältnis von Gesundheitsfachleuten Und Ihren Klienten." *Gesundheit Und Neue Medien: Psychologische Aspekte Der Interaktion Mit Informations-Und Kommunikationstechnologien*, 73–83.

Stevens, Guylian, L Hantson, M Larmuseau, and Pascal Verdonck. 2022. "A Human-Centered, Health Data-Driven Ecosystem." *Discover Health Systems* 1 (1): 10.

Stogiannos, Nikolaos, Renato Cuocolo, Tugba Akinci D'Antonoli, et al. 2025. "Recognising Errors in AI Implementation in Radiology: A Narrative Review." *European Journal of Radiology*, 112311.

Stucky, Christopher H., Felichism W. Kabo, Marla J. De Jong, Steven L. House, and Jeremiah A. Wymer. 2023. "Surgical Team Structure: How Familiarity and Team Size Influence Communication Effectiveness in Military Surgical Teams." *Military Medicine* 188 (Suppl 6): 232–39. https://doi.org/10.1093/milmed/usad098.

Stults, Cheryl D, Sien Deng, Meghan C Martinez, et al. 2025. "Evaluation of an Ambient Artificial Intelligence Documentation Platform for Clinicians." *JAMA Network Open* 8 (5): e258614.

Subbiah, Vivek. 2023. "The Next Generation of Evidence-Based Medicine." *Nature Medicine* 29 (1): 49–58.

Subedi, Krishna. 2025. "The Reliability of LLMs for Medical Diagnosis: An Examination of Consistency, Manipulation, and Contextual Awareness." *arXiv Preprint arXiv:2503.10647*.

Subramaniam, Mega, Beth St Jean, Natalie Greene Taylor, Christie Kodama, Rebecca Follman, and Dana Casciotti. 2015. "Bit by Bit: Using Design-Based Research to Improve the Health Literacy of Adolescents." *JMIR Research Protocols* 4 (2): e4058.

Sucato, Daniel J. 2020. "Strategies and Tools to Enhance Team Performance." *Journal of Pediatric Orthopedics* 40 (Suppl 1): S25–29. https://doi.org/10.1097/BPO.0000000000001526.

Sultan, Laith R, Shyam Sunder B Venkatakrishna, Sudha A Anupindi, et al. 2025. "ChatGPT-4–Driven Liver Ultrasound Radiomics Analysis: Diagnostic Value and Drawbacks in a Comparative Study." *JMIR AI* 4: e68144.

Sumner, Ben, Rebecca Martin, Thomas Gladman, Tim J. Wilkinson, and Rebecca Grainger. 2025. "Understanding the Gap: A Balanced Multi-Perspective Approach to Defining Essential Digital Health Competencies for Medical Graduates." *BMC Medical Education* 25 (1): 682. https://doi.org/10.1186/s12909-025-07194-8.

Sumner, Brett, Rachelle Martin, Tehmina Gladman, Tim J Wilkinson, and Rebecca Grainger.

2025. "Understanding the Gap: A Balanced Multi-Perspective Approach to Defining Essential Digital Health Competencies for Medical Graduates." *BMC Medical Education* 25 (1): 682.

Sutera, Philip, Rohini Bhatia, Timothy Lin, Leslie Chang, Andrea Brown, and Reshma Jagsi. 2025. "Generative AI in Medicine: Pioneering Progress or Perpetuating Historical Inaccuracies? Cross-Sectional Study Evaluating Implicit Bias." *JMIR AI* 4 (1): e56891.

Syed, Usman A, Daniel Acevedo, Alexa C Narzikul, Wade Coomer, Pedro K Beredjiklian, and Joseph A Abboud. 2019. "Physician Rating Websites: An Analysis of Physician Evaluation and Physician Perception." *Archives of Bone and Joint Surgery* 7 (2): 136.

Szeles, Monica Răileanu. 2018. "New Insights from a Multilevel Approach to the Regional Digital Divide in the European Union." *Telecommunications Policy* 42 (6): 452–63.

Tailby, Chris, Jodie E Chapman, Remy Pugh, A Holth Skogan, Christoph Helmstaedter, and Graeme D Jackson. 2024. "Applications of Teleneuropsychology to the Screening and Monitoring of Epilepsy." *Seizure: European Journal of Epilepsy*.

Tan, Nan-Guang, Lily Wei-Yun Yang, Mark Zhong-Wei Tan, Jeremiah Chng, Marcus Hong-Tat Tan, and Clive Tan. 2022. "Virtual Care to Increase Military Medical Centre Capacity in the Primary Health Care Setting: A Prospective Self-Controlled Pilot Study of Symptoms Collection and Telemedicine." *Journal of Telemedicine and Telecare* 28 (8): 603–12. https://doi.org/10.1177/1357633X20959579.

Tarannum, Rahnuma, Bertha Joseph Ngereja, and Bassam Hussein. 2025. "A Structured Taxonomy for Effective Digital Transformation Project Implementation: Development, Validation, and Practical Insights." *International Journal of Information Systems and Project Management* 13 (1): 3.

Tariq, Amara, Madhu Sikha, Allison W Kurian, et al. 2025. "Open-Source Hybrid Large Language Model Integrated System for Extraction of Breast Cancer Treatment Pathway from Free-Text Clinical Notes." *JCO Clinical Cancer Informatics* 9: e2500002.

Teixeira, Fábia, Edmond Li, Liliana Laranjo, et al. 2022. "Digital Maturity and Its Determinants in General Practice: A Cross-Sectional Study in 20 Countries." *medRxiv*, ahead of print. https://doi.org/10.1101/2022.08.23.22278753.

Teixeira, Fábia, Edmond Li, Liliana Laranjo, et al. 2023. "Digital Maturity and Its Determinants in General Practice: A Cross-Sectional Study in 20 Countries." *Null*, ahead of print. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.962924.

Testa, Damien, Israa Salma, Vincent Iborra, et al. 2025. "Remote Patient Monitoring System

for Polypathological Older Adults at High Risk for Hospitalization: Retrospective Cohort Study." *Journal of Medical Internet Research* 27: e71527.

Thakkar, Jay, Rahul Kurup, Tracey-Lea Laba, et al. 2016. "Mobile Telephone Text Messaging for Medication Adherence in Chronic Disease: A Meta-Analysis." *JAMA Internal Medicine* 176 (3): 340–49. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2015.7667.

Thawani, Avijit, Michael J Paul, Urmimala Sarkar, and Byron C Wallace. 2019. "Are Online Reviews of Physicians Biased Against Female Providers?" *Machine Learning for Healthcare Conference*, 406–23.

"The DPI Approach: A Playbook." n.d. In *UNDP*. Accessed August 17, 2025. https://www.undp.org/publications/dpi-approach-playbook.

Thiagarajan, Nishanth, Hong Chang Tan, Suresh Rama Chandran, et al. 2025. "Web-Based, Algorithm-Guided Insulin Titration in Insulin-Treated Type 2 Diabetes: Pre-Post Intervention Study." *JMIR Form Res* 9 (February): e68914. https://doi.org/10.2196/68914.

Thiel, Rainer, Lucas Deimel, Daniel Schmidtmann, et al. 2019. "SmartHealthSystems: International Comparison of Digital Strategies." *Gütersloh: Bertelsmann-Stiftung*.

Tierney, Aaron A., Gregg Gayre, Brian Hoberman, et al. 2025. "Ambient Artificial Intelligence Scribes: Learnings After 1 Year and over 2.5 Million Uses." *NEJM Catalyst* 6 (5): CAT.25.0040. https://doi.org/10.1056/CAT.25.0040.

Tierney, Aaron A, Kristine Lee, and Vincent X Liu. 2026. "Ambient AI Scribes and the Quintuple Aim: What Is Counted—and What Matters." *JAMA* 335 (16): 1393–95.

Tolentino, Raymond, Fanny Hersson-Edery, Mark Yaffe, and Samira Abbasgholizadeh-Rahimi. 2025. "AIFM-Ed Curriculum Framework for Postgraduate Family Medicine Education on Artificial Intelligence: Mixed Methods Study." *JMIR Medical Education* 11: e66828.

Tonkin, Joanne. 2007. "Developing a Telephone Follow-up Service for Myeloproliferative Disorders." *British Journal of Nursing* 16 (17): 1090–94.

Topaz, Maxim, Laura Maria Peltonen, and Zhihong Zhang. 2025. "Beyond Human Ears: Navigating the Uncharted Risks of AI Scribes in Clinical Practice." *Npj Digital Medicine* 8 (1): 569.

Torous, John, Gerhard Andersson, Andrew Bertagnoli, et al. 2019. "Towards a Consensus Around Standards for Smartphone Apps and Digital Mental Health." *World Psychiatry* 18 (1): 97.

Tripathi, Satvik, Dana Alkhulaifat, Florence X. Doo, et al. 2025. "Development, Evaluation, and Assessment of Large Language Models (DEAL) Checklist: A Technical Report." *NEJM AI* 2 (6): AIp2401106. https://doi.org/10.1056/AIp2401106.

Trirongjitmoah, Suchin, Arphorn Promking, Khanittha Kaewdang, Nisarut Phansiri, and Kriengsak Treeprapin. 2024. "Assessing Heart Rate and Blood Pressure Estimation from Image Photoplethysmography Using a Digital Blood Pressure Meter." *Heliyon* 10 (5).

Truong, Kien Tuong. 2022. *Breaking Cryptography in the Wild: Threema.*

Tu, Tao, Anil Palepu, Mike Schaekermann, et al. 2024. *Towards Conversational Diagnostic AI.* https://arxiv.org/abs/2401.05654.

Tuckson, Reed V, Margo Edmunds, and Michael L Hodgkins. 2017. "Telehealth." *New England Journal of Medicine* 377 (16): 1585–92.

Turner, Andrew, Rebecca Morris, Dylan Rakhra, et al. 2021. "Unintended Consequences of Online Consultations: A Qualitative Study in UK Primary Care." *British Journal of General Practice.*

Turner, Laurah, Matt Kelleher, Seth Overla, et al. 2025. "Harnessing the Generative Power of AI to Move Closer to Personalized Medical Education." *Academic Medicine*, 10–1097.

Udvardi, A. 2019. "The Role of Linguistics in Improving the Evidence Base of Healthcare Communication." *Patient Education and Counseling* 102 (2): 388–93. https://doi.org/10.1016/j.pec.2018.09.012.

Uncovska, Marie, Bettina Freitag, Sven Meister, and Leonard Fehring. 2023a. "Patient Acceptance of Prescribed and Fully Reimbursed mHealth Apps in Germany: An UTAUT2-Based Online Survey Study." *Journal of Medical Systems* 47 (1): 14.

Uncovska, Marie, Bettina Freitag, Sven Meister, and Leonard Fehring. 2023b. "Rating Analysis and BERTopic Modeling of Consumer Versus Regulated mHealth App Reviews in Germany." *NPJ Digital Medicine* 6 (1): 115.

Unsworth, Harriet, Bernice Dillon, Lucie Collinson, et al. 2021. "The NICE Evidence Standards Framework for Digital Health and Care Technologies – Developing and Maintaining an Innovative Evidence Framework with Global Impact:" *Null*, ahead of print. https://doi.org/10.1177/20552076211018617.

Urban, Isabella, and Ralf Plattfaut. 2025. "The Interplay of Digital Responsibility and Digital Transformation: Empirical Insights from a Nationwide Digital Transformation." *Information Systems Frontiers*, 1–32.

Vamos, Sandra, Paul Yeung, Steffen Schaal, and Kirsten Schlüter. 2018. "Developing an Online Health Literacy Curriculum for Two German Universities: A Key Stakeholder Approach." *Global Health Promotion* 25 (3): 43–51.

Van Der Vaart, Rosalie, and Constance Drossaert. 2017. "Development of the Digital Health Literacy Instrument: Measuring a Broad Spectrum of Health 1.0 and Health 2.0 Skills." *Journal of Medical Internet Research* 19 (1): e27.

van der Ven, Jeffrey, Marcel Flendrie, Fenne van Dijck, et al. 2025. "Cost-Effectiveness of Nurse-Led Home Monitoring of Serum Urate for Gout Patients Starting with Urate-Lowering Therapy in Secondary Care: A Modeling Study." *Seminars in Arthritis and Rheumatism* 74: 152782. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.semarthrit.2025.152782.

Van Deursen, Alexander JAM, and Ellen J Helsper. 2015. "The Third-Level Digital Divide: Who Benefits Most from Being Online?" In *Communication and Information Technologies Annual*, vol. 10. Emerald Group Publishing Limited.

Vandeventer, A., G. Mercier, C. Bonnel, et al. 2024. "Identifying Innovations Produced by Primary Health Care Centers and Evaluating Their Scalability: The SPRINT Occitanie Cross-Sectional Study in France." *BMC Health Services Research* 24 (1): 824. https://doi.org/10.1186/s12913-024-11237-z.

Vedadi, Elahe, David Barrett, Natalie Harris, et al. 2025. *Towards Physician-Centered Oversight of Conversational Diagnostic AI*. https://arxiv.org/abs/2507.15743.

Venkatesh, Viswanath, Michael G Morris, Gordon B Davis, and Fred D Davis. 2003. "User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View." *MIS Quarterly*, 425–78.

Venkatesh, Viswanath, James YL Thong, and Xin Xu. 2012. "Consumer Acceptance and Use of Information Technology: Extending the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology." *MIS Quarterly*, 157–78.

Versluis, Anke, Anke Versluis, Sanne van Luenen, et al. 2020. "SERIES: eHealth in Primary Care. Part 4: Addressing the Challenges of Implementation." *European Journal of General Practice*, ahead of print. https://doi.org/10.1080/13814788.2020.1826431.

Vigezzi, G. P., E. Maggioni, L. Clavario, et al. 2025. "Immunization Information Systems' Implementation and Characteristics Across the World: A Systematic Review of the Literature." *Expert Review of Vaccines*, ahead of print. https://doi.org/10.1080/14760584.2025.2510338.

Vijayan, S. T., J. J. Kattuparambil, P. T. Mani, R. Chirukandath, and M. Antony. 2025. "Juxtaposing Pedagogical Paradigms: The Efficacy of Peer-Assisted Learning (PAL) Versus Faculty-Assisted Learning (FAL) in the Refinement of Surgical Proficiency." *BMC Medical*

Education 25 (1): 290. https://doi.org/10.1186/s12909-025-06827-2.

Virji, Azra, Kimberly SH Yarnall, Katherine M Krause, and et al. 2006. "Use of Email in a Family Practice Setting: Opportunities and Challenges in Patient- and Physician-Initiated Communication." *BMC Medicine* 4: 18. https://doi.org/10.1186/1741-7015-4-18.

Voet, Nicoline B. M. 2025. "AI-Enabled Video Biomechanics: A New Frontier for Clinical Care and Trial Readiness in Neuromuscular Disease." *NEJM AI* 2 (9). https://doi.org/10.1056/AIe2500660.

Vokinger, Kerstin N, Derek R Soled, and Raja-Elie E Abdulnour. 2025. "Regulation of AI: Learnings from Medical Education." In *NEJM AI*, No. 5, vol. 2. Massachusetts Medical Society.

Vroman, Kerryellen G, Sajay Arthanat, and Catherine Lysack. 2015. "'Who over 65 Is Online?' Older Adults' Dispositions Toward Information Communication Technology." *Computers in Human Behavior* 43: 156–66.

Waddell, Alex, Joshua Paolo Seguin, Ling Wu, et al. 2024. "Leveraging Implementation Science in Human-Centred Design for Digital Health." *Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–17.

Waddell, Kimberly J., Keshav Goel, Sae-Hwan Park, et al. 2024. "Association of Electronic Self-Scheduling and Screening Mammogram Completion." *American Journal of Preventive Medicine* 66 (3): 399–407. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.amepre.2023.11.002.

Walker, Jan, Suzanne Leveille, Sigall Bell, et al. 2019. "OpenNotes After 7 Years: Patient Experiences with Ongoing Access to Their Clinicians' Outpatient Visit Notes." *J Med Internet Res* 21 (5): e13876. https://doi.org/10.2196/13876.

Wallkamm, Magdalena, Jule Uhl, Cosima Hötger, and Tobias Esch. n.d. *AI-Supported Digital OpenNotes in Primary Care Setting*.

Wang, Hailiang, Da Tao, Na Yu, and Xingda Qu. 2020. "Understanding Consumer Acceptance of Healthcare Wearable Devices: An Integrated Model of UTAUT and TTF." *International Journal of Medical Informatics* 139: 104156.

Wang, Junyu, Nikolaos Nikolaou, Matthias an der Heiden, and Christopher Irrgang. 2024. "High-Resolution Modeling and Projection of Heat-Related Mortality in Germany Under Climate Change." *Communications Medicine* 4 (1): 206.

Wang, Zhao, Chang Liu, Lingting Zhu, Tongtong Wang, Shaoting Zhang, and Qi Dou. 2025. "Improving Foundation Model for Endoscopy Video Analysis via Representation Learning

on Long Sequences." *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*.

Wangler, J., and M. Jansky. 2022. "The German Innovation Fund and Primary Care - What Expectations and Experiences Do General Practitioners Have with Regard to Participating in Innovative Care Models?" *Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz* 65 (6): 697–705. https://doi.org/10.1007/s00103-022-03533-y.

Warth, Line Lundvoll, and Kari Dyb. 2019. "eHealth Initiatives; the Relationship Between Project Work and Institutional Practice." *BMC Health Services Research* 19: 1–12.

Weik, Lisa, Leonard Fehring, Achim Mortsiefer, and Sven Meister. 2024. "Big 5 Personality Traits and Individual-and Practice-Related Characteristics as Influencing Factors of Digital Maturity in General Practices: Quantitative Web-Based Survey Study." *Journal of Medical Internet Research* 26: e52085.

Wekenborg, MK, K Förster, F Schweden, et al. 2024. "Differences in Physicians' Ratings of Work Stressors and Resources Associated with Digital Transformation: Cross-Sectional Study." *Journal of Medical Internet Research* 26: e49581. https://doi.org/10.2196/49581.

Welzel, Cindy, Max Ostermann, H. L. Smith, et al. 2025. "Enabling Secure and Self Determined Health Data Sharing and Consent Management." *Npj Digital Medicine* 8: 560. https://doi.org/10.1038/s41746-025-01945-z.

Wentzer, Helle Sofie. 2019. "Supporting Safety in Health Care Transformations." *Studies in Health Technology and Informatics* 265: 121–27. https://doi.org/10.3233/SHTI190150.

Weppner, William G, Amy S Jeffreys, Cynthia J Coffman, Hayden B Bosworth, David Edelman, and Matthew J Crowley. 2025. "Decarbonizing Health Care: Measuring the Carbon Footprint Impact of a National VA Telehealth Program." *NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery* 6 (5): CAT–24.

Wermund, Anna Maria, Torsten Thalheim, André Medek, et al. 2025. "Challenges in Detecting and Predicting Adverse Drug Events via Distributed Analysis of Electronic Health Record Data from German University Hospitals." *PLOS Digital Health* 4 (6): e0000892.

Werner, Laurie, Chilunga Puta, Taonga Chilalika, et al. 2023. "How Digital Transformation Can Accelerate Data Use in Health Systems." *Frontiers in Public Health* 11: 1106548.

White Paper - KI Und Shared Decision Making. n.d. Accessed August 17, 2025. https://fachportal.roche.de/services/whitepaper-kuenstliche-intelligenz-in-der-gemeinsamen-entscheidungsfindung-sdm.html.

Widmer, R Jay, Matthew J Maurer, Veena R Nayar, et al. 2018. "Online Physician Reviews Do

Not Reflect Patient Satisfaction Survey Responses." *Mayo Clinic Proceedings* 93: 453–57.

Wilcox, Adam B., Watson A. Bowes, Sidney N. Thornton, and Scott P. Narus. 2008. "Physician Use of Outpatient Electronic Health Records to Improve Care." *Null*, ahead of print. https://doi.org/null.

Willemsen, Romy F, Jiska J Aardoom, OP van der Galiën, Steven van de Vijver, Niels H Chavannes, and Anke Versluis. 2024. "A Digital Platform to Support Communication and Organization in the General Practice: Evaluation of Healthcare Usage and Costs Using Claims Data of a Health Insurer." *International Journal of Medical Informatics* 181: 105296.

Winter, Alfred, Elske Ammenwerth, Reinhold Haux, Michael Marschollek, Bianca Steiner, and Franziska Jahn. 2023. *Health Information Systems: Technological and Management Perspectives*. Springer Nature.

Wisniewski, Hannah, and John Torous. 2020. "Digital Navigators to Implement Smartphone and Digital Tools in Care." *Acta Psychiatrica Scandinavica* 141 (4): 350–55.

Woehrle, Holger, and Christoph Schöbel. 2021. "Die Zukunft Der Pneumologie Ist Digital." *Pneumo News* 13 (1): 22–27.

Wolf, Eduard, Karsten Morisse, and Sven Meister. 2025. "Identifying Design Requirements for an Interactive Physiotherapy Dashboard with Decision Support for Clinical Movement Analysis of Musicians with Musculoskeletal Problems: Qualitative User Research Study." *JMIR Human Factors* 12: e65029.

Wong, Andrew, Jeremy Sussman, Nicholson Price, et al. 2024. "The Data-Augmented, Technology-Assisted Medical Decision Making (DATA-MD) Curriculum: A Machine Learning and Artificial Intelligence Curriculum for Clinical Trainees." *Academic Medicine*, 10–1097.

Wong, Brian Li Han, Laura Maaß, Alice Vodden, et al. 2022. "The Dawn of Digital Public Health in Europe: Implications for Public Health Policy and Practice." *The Lancet Regional Health–Europe* 14.

Woods, Susan S, Erin Schwartz, Anais Tuepker, et al. 2013. "Patient Experiences with Full Electronic Access to Health Records and Clinical Notes Through the My HealtheVet Personal Health Record Pilot: Qualitative Study." *J. Med. Internet Res.* 15 (3): e65.

Wrona, Kamil J, Joanna Albrecht, Tessa Schulenkorf, and Dirk Bruland. 2025. "Förderung Digitaler Gesundheitskompetenz in Benachteiligten Lebenslagen Durch Community-Orientierte Ansätze: Ergebnisse Eines Workshops." *Prävention Und Gesundheitsförderung*, 1–7.

Wu, Eric, Kevin Wu, and James Zou. 2025. "Limitations of Learning New and Updated Medical Knowledge with Commercial Fine-Tuning Large Language Models." *NEJM AI* 2 (8): AIcs2401155.

Wu, Velyn, and Jed Casauay. 2025. "OpenEvidence." *Family Medicine* 57 (3): 232–33. https://doi.org/10.22454/FamMed.2024.587513.

Xie, Bo. 2012. "Improving Older Adults'e-Health Literacy Through Computer Training Using NIH Online Resources." *Library & Information Science Research* 34 (1): 63–71.

Xu, Yuqian, Mor Armony, and Anindya Ghose. 2021. "The Interplay Between Online Reviews and Physician Demand: An Empirical Investigation." *Management Science* 67 (12): 7344–61.

Yakushi, Jose, Mose Wintner, Naomi Yau, Lina Borgo, and Edwin Solorzano. 2020. "Utilization of Secure Messaging to Primary Care Departments." *The Permanente Journal* 24.

Yang, Haiyang, Tinglong Dai, Nestoras Mathioudakis, Amy M. Knight, Yuna Nakayasu, and Risa M. Wolf. 2025. "Peer Perceptions of Clinicians Using Generative AI in Medical Decision-Making." *NPJ Digital Medicine* 8: 530. https://doi.org/10.1038/s41746-025-01901-x.

Yao, Rui, Wenli Zhang, Richard Evans, Guang Cao, Tianqi Rui, and Lining Shen. 2022. "Inequities in Health Care Services Caused by the Adoption of Digital Health Technologies: Scoping Review." *Journal of Medical Internet Research* 24 (3): e34144.

Yassaee, Arrash, Angus Bruno Reed, Ben Swanson, Ana Luísa Neves, and Dougal Hargreaves. 2025. "Suitable Evaluation Frameworks for Disease-Agnostic Platforms for Remote Patient Monitoring: Scoping Review." *Journal of Medical Internet Research* 27: e68910.

Yeung, Andy Wai Kan, Ali Torkamani, Atul J Butte, et al. 2023. "The Promise of Digital Healthcare Technologies." *Frontiers in Public Health* 11: 1196596.

Yıldırım, Elif, Ezgi Soncu Büyükişcan, Şükriye Akça Kalem, and İ Hakan Gürvit. 2024. "Remote Neuropscyhological Assessment: Teleneuropsychology." *Archives of Neuropsychiatry* 61 (2): 167.

Zanaboni, Paolo, and Asbjørn Johansen Fagerlund. 2020. "Patients' Use and Experiences with e-Consultation and Other Digital Health Services with Their General Practitioner in Norway: Results from an Online Survey." *BMJ Open* 10 (6): e034773.

Zandieh, Stephanie O, Kahyun Yoon-Flannery, Gilad J Kuperman, Daniel J Langsam, Daniel Hyman, and Rainu Kaushal. 2008. "Challenges to EHR Implementation in Electronic-Versus Paper-Based Office Practices." *Journal of General Internal Medicine* 23: 755–61.

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi). 2025. *KV-App-Radar - Gesundheits-Apps Bewerten*. https://www.kvappradar.de/.

Zhang, Kuo, Xiangbin Meng, Xiangyu Yan, et al. 2025. "Revolutionizing Health Care: The Transformative Impact of Large Language Models in Medicine." *Journal of Medical Internet Research* 27: e59069.

Zhao, Jungang, Hanxiang Liu, Yaolong Chen, and Fujian Song. 2025. "Application of Artificial Intelligence Tools and Clinical Documentation Burden: A Systematic Review and Meta-Analysis." *BMC Medical Informatics and Decision Making*.

Zhou, Hong-Yu, Subathra Adithan, Julián Nicolás Acosta, Eric J Topol, and Pranav Rajpurkar. 2024. "A Generalist Learner for Multifaceted Medical Image Interpretation." *arXiv Preprint arXiv:2405.07988* 3 (6): 15.

Zhou, Yalan, Jiayue Xu, Rui Wang, and et al. 2025. "Understanding How Digital Health Literacy Affects Health Self-Management Behaviors: The Mediating Role of Self-Efficacy in College Students." *Scientific Reports* 15: 27230. https://doi.org/10.1038/s41598-025-12726-9.

Zhou, Yi Yvonne, Terhilda Garrido, Homer L Chin, Andrew M Wiesenthal, and Louise L Liang. 2007. "Patient Access to an Electronic Health Record with Secure Messaging: Impact on Primary Care Utilization." *Am J Manag Care* 13 (7): 418–24.

Zhou, Yukun, Mark A Chia, Siegfried K Wagner, et al. 2023. "A Foundation Model for Generalizable Disease Detection from Retinal Images." *Nature* 622 (7981): 156–63.

Zhu, Yakun, Zhongzhen Huang, Linjie Mu, et al. 2025. *DiagnosisArena: Benchmarking Diagnostic Reasoning for Large Language Models*. https://arxiv.org/abs/2505.14107.

Ziebland, Sue, Emma Hyde, and John Powell. 2021. "Power, Paradox and Pessimism: On the Unintended Consequences of Digital Health Technologies in Primary Care." *Social Science & Medicine* 289: 114419.

Zimmermann, Julian Alexander, Christopher Dicke, Maren Arndt, Noel-Adrian Hollosi, Jens Julian Storp, and Nicole Eter. 2025. "Das Oregis-Dashboard: Webbasiertes Benchmarking in Der Augenheilkundlichen Versorgungsforschung in Deutschland." *Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde*.

Zobel, Marc, Bernhard Knapp, Jama Nateqi, and Alistair Martin. 2023. "Correlating Global Trends in COVID-19 Cases with Online Symptom Checker Self-Assessments." *Plos One* 18 (2): e0281709.

Zulman, DM, JD Piette, EC Jenchura, SM Asch, and AM Rosland. 2013. "Facilitating Out-of-Home Caregiving Through Health Information Technology: Survey of Informal Caregivers' Current Practices, Interests, and Perceived Barriers." *Journal of Medical Internet Research* 15 (7): e123. https://doi.org/10.2196/jmir.2472.